

高级宏观经济学

2026 年 5 月 23 日

前言

本书的缘由

这本讲义起源于一个简单但持久的困惑：现代宏观经济学拥有数量庞大的优秀教材——从 Romer (2019) 的广度到 Ljungqvist–Sargent (2018) 的深度，从 Acemoglu (2009) 的增长理论到 Galí (2015) 的货币政策——但没有一本教材能够同时做到以下三件事：(i) 以中文为主要叙述语言，降低语言门槛的同时保留英文术语的精确性；(ii) 在统一的符号体系和递归方法框架下，将增长、波动、资产定价、名义刚性、异质性、劳动、金融和开放经济融为一本书；(iii) 为每一章配备可运行的计算代码和完整的自我审查流程，使读者能够验证、复现并扩展书中的每一个数值结果。

本书试图填补这个空白。它不是某一本英文教材的翻译或改写，而是按照自身逻辑组织的、面向中国学生的博士级自学材料。书名中的“讲义”二字意在表明：这本书首先是写给学生用的，而不是写给同行看的。

本书适合谁

本书假设读者已经具备以下基础：

- **中级宏观经济学**：理解 IS-LM、Solow 模型、短期与长期二分法等概念；
- **微积分与线性代数**：熟练进行多变量求导、Taylor 展开、特征值分解；
- **初等概率论**：理解随机变量、期望、条件概率、正态分布；
- **基本的编程能力**：至少能用 Python、Matlab 或类似语言编写循环和画图。

如果你正在准备宏观经济学博士资格考试 (PhD qualifying exam)，或正在从硕士水平过渡到能够阅读 *Econometrica* 和 *Journal of Political Economy* 宏观论文的水平，这本书的节奏和深度是为你设计的。

如果你从未接触过 Solow 模型，或需要重新学习 Lagrangian 的写法，建议先阅读一本标准的中级教材（如 Williamson 或 Mankiw），再回到本书。附录 A 提供了所有必备数学工具的自包含复习，但它的目的是“查阅”而非“初学”。

全书结构

本书共 30 章，按六大主题组织：

第一部：现代宏观的语言与工具（Ch.1–5）

- | | |
|------|--------------------------------------|
| Ch.1 | 导论与动机 |
| Ch.2 | 动态一般均衡：从 Walras 到 Arrow–Debreu 到现代宏观 |
| Ch.3 | 确定性动态系统的相图分析 |
| Ch.4 | 跨期最优化与 Euler 方程 |
| Ch.5 | 动态规划与递归均衡：Bellman 方程、收缩映射与 VFI |

第二部：经济增长理论（Ch.6–11）

- | | |
|-------|-------------------------|
| Ch.6 | Solow 模型与增长的六个典型事实 |
| Ch.7 | Ramsey–Cass–Koopmans 模型 |
| Ch.8 | 世代交叠 (OLG) 模型 |
| Ch.9 | 内生增长 I：AK、人力资本与知识外溢 |
| Ch.10 | 内生增长 II：R&D、品种扩张与创造性毁灭 |
| Ch.11 | 跨国收入差距：发展核算与资源错配 |

第三部：不确定性、资产定价与实际经济周期（Ch.12–16）

- | | |
|-------|------------------------|
| Ch.12 | 离散时间随机过程与 Markov 链基础 |
| Ch.13 | 基于消费的资产定价 (C-CAPM) |
| Ch.14 | 实际经济周期 (RBC) 理论 |
| Ch.15 | RBC 的定量评估：矩匹配、HP 滤波与扩展 |
| Ch.16 | 消费、投资与实际摩擦 |

第四部：名义刚性、新凯恩斯与货币政策（Ch.17–21）

- | | |
|-------|--------------------|
| Ch.17 | 货币、价格与通胀 |
| Ch.18 | 新凯恩斯 (NK) 模型：三方程系统 |
| Ch.19 | 最优货币政策：规则、承诺与相机抉择 |
| Ch.20 | 零利率下限 (ZLB) 与前瞻指引 |
| Ch.21 | 财政政策与债务动态 |

第五部：不完全市场、异质性与分配宏观（Ch.22–26）

Ch.22	不完全市场与预防性储蓄
Ch.23	Aiyagari 模型：内生财富分布与过度储蓄
Ch.24	Krusell-Smith 模型：总量波动与异质性
Ch.25	生命周期模型：年龄、退休与社会保障
Ch.26	HANK：异质性代理人新凯恩斯模型

第六部：劳动、金融与开放经济（Ch.27–30）

Ch.27	搜寻匹配 (DMP) 模型与失业
Ch.28	金融摩擦与宏观经济学：BGG 加速器与抵押约束
Ch.29	开放经济宏观经济学：经常账户、实际汇率与危机
Ch.30	宏观模型的评价、批判与前沿

附录提供了三部分参考材料：数学工具（附录 A，含收缩映射定理、Blackwell 条件、最大值原理、Blanchard-Kahn 条件等核心定理的完整证明）、数据来源与处理方法（附录 B，含常用 FRED 代码与 HP 滤波讨论）、以及全书 26 个模型族的方程系统速查表（附录 C）。

如何使用本书

路径一：系统的博士级自学（6–12 个月）

按照章节顺序阅读，每章约需 2–4 天（包含做习题和运行代码的时间）。第一部（Ch.1–5）建立全书的方法论基础，建议在前两周集中读完，即使有些细节不完全理解——它们会在后续章节中反复出现并被巩固。此后的五部（Ch.6–30）按主题组织，每部内部有自然的递进逻辑，但各部之间相对独立。如果时间有限，可以在读完第一部后，按自己的研究方向选择性地深入某些部。

路径二：资格考试准备（8–16 周）

重点阅读以下核心章节（其他章可略读）：

- **增长**：Ch.6（Solow）、Ch.7（Ramsey）、Ch.9–10（内生增长）
- **波动**：Ch.14–15（RBC）、Ch.18–19（NK 与货币政策）
- **工具**：Ch.4（Euler 方程）、Ch.5（动态规划）、Ch.12（随机过程）
- **异质性**：Ch.22–23（不完全市场与 Aiyagari）

每章的常见错误（Common Mistakes）和练习是考试准备的有效工具。

路径三：研究型查阅

附录 C 的“研究问题 → 推荐模型”查询表可以帮助快速定位相关模型。Ch.30 的模型图谱 (Model Atlas) 和前沿路线图 (Frontier Roadmap) 提供了从现有模型到活跃研究方向的导航。附录 A 在符号和定理上是自包含的——如果阅读论文时遇到不熟悉的数学工具，可以在此找到精准的参考。

关于代码

全书每章都配有可运行的 Python 代码（在 `code/` 目录下）。代码的作用是**教学演示**：它们生成书中的图形、验证书中的推导、帮助读者建立对数值结果的直觉。它们不是可用于发表研究的计量软件。代码在 Unix 风格路径下组织，Windows 用户应使用 WSL 或等效环境。运行方式见各章 Computational Lab 节。

写作惯例

- **语言**：正文以中文叙述，所有技术术语在首次出现时附英文原文。文献引用使用国际通行的作者-年份格式 (natbib)。公式、图表和算法中的符号遵循国际标准。
- **符号**：所有章节共享统一的符号体系（见书前的符号表）。本书严格遵循 `NOTATION_POLICY.md` 中定义的符号规范：同一符号不得在不同章节中表示不同概念，除非在章节开头显式说明。符号表列出了每个符号的标准含义及其出现的章节范围。
- **定义与命题**：正式定义和命题采用编号环境，重要的经济学直觉以 Remark（注记）形式出现在命题之后。命题的证明放在专门的 proof 环境中，或给出完整的证明步骤，或标记为“证明概要”。标有 ★ 的内容为进阶材料，初次阅读可跳过。
- **例题与常见错误**：每章包含若干 Worked Examples（例题）和 Common Mistakes（常见错误）。前者连接理论与数据或计算，后者来自作者本人和多位学生的实际经验。
- **练习**：每章练习按难度分为五档（A-E），A 档为概念理解题，E 档为近似于研究论文的微型项目。总练习量约 $30 \times 18 = 540$ 题。
- **参考文献**：所有引用合并到根目录的 `references.bib` 中，使用一致的 `authorYearDescriptive` 键名格式。标注为“Further reading”的条目为拓展阅读建议，非直接引用来源。

本书不是什么

为了设定正确的预期，有必要说明本书**不是什么**：

- **不是研究专著**。本书不提出新的理论或实证发现。它是一个教学工具，目的是组织、解释和评估现有知识。
- **不是政策建议**。书中不主张任何特定的货币政策、财政政策或制度改革。当一个模型暗示某种政策优于另一种时，本书始终提醒读者注意该模型外推至政策建议的局限性。
- **不是文献综述**。每章的引用是高度选择性的——选择了对该章核心论述不可或缺或关键的论文，而非试图穷尽该子领域的文献。未被引用的重要论文并不意味着它们不重要。
- **不是“出版就绪”的手稿**。这是一份活着的讲义，会随着教学反馈、新文献的出现和计算工具的更新而持续修订。书中的错误——从排版到实质——是作者的责任，反馈是最受欢迎的。

致谢

本书的写作很大程度上受益于一个由优秀教材构成的传统。如果要列出影响最深的几本：Romer 的 *Advanced Macroeconomics*（宏大清晰的叙述结构），Ljungqvist 和 Sargent 的 *Recursive Macroeconomic Theory*（递归方法的 rigor），Acemoglu 的 *Introduction to Modern Economic Growth*（增长理论的全面性），以及 Galí 的 *Monetary Policy, Inflation, and the Business Cycle*（NK 模型的简洁优美）。本书中的任何错误或不足都是作者自身理解局限的结果，与这些杰出学者无关。

本书的代码模块大量依赖 Python 科学计算生态——NumPy、SciPy、Matplotlib、pandas 和 statsmodels——它们的开源社区使计算宏观经济学对任何拥有一台电脑的学生变得触手可及。

最后，这本讲义是写给中国学生的——那些在语言障碍、文献海量和工具门槛面前不断学习的年轻经济学家们。如果这本书能让你们其中几位的自学之路稍微平坦一些，它就完成了自己存在的意义。

2026 年 5 月

目录

前言	i
符号表	lvii
第一部分 现代宏观的语言与工具	1
第一章 现代宏观经济学导论：问题、方法与全书地图	3
1.1 为什么需要高级宏观经济学？	3
1.2 从中级宏观到现代宏观：问题意识的变化	4
1.3 Lucas Critique 与政策评价问题	4
1.3.1 什么是 Lucas Critique	4
1.3.2 时间不一致性：Lucas Critique 的延伸	5
1.4 Microfoundations：偏好、技术、约束与均衡	6
1.5 Dynamic General Equilibrium：时间、预期与市场清算	7
1.6 Representative Agent：便利、解释力与局限	8
1.6.1 为什么使用代表性经济人	8
1.6.2 什么时候代表性经济人失效	8
1.7 Recursive Methods：状态变量、Bellman 方程与动态规划	9
1.7.1 从 Sequential 到 Recursive	9
1.7.2 Bellman 方程	9
1.8 Shocks, Propagation, and Equilibrium Dynamics	10
1.9 Computation in Modern Macroeconomics	11
1.10 全书地图：从增长到周期，从名义刚性到异质性宏观	12
1.10.1 Part I：现代宏观的语言与工具（第 1–5 章）	12
1.10.2 Part II：经济增长理论（第 6–11 章）	12
1.10.3 Part III：不确定性、资产定价与实际经济周期（第 12–16 章）	12
1.10.4 Part IV：名义刚性、新凯恩斯与货币政策（第 17–21 章）	13
1.10.5 Part V：不完全市场、异质性与分配宏观（第 22–26 章）	13
1.10.6 Part VI：劳动、金融与开放经济（第 27–30 章）	13

1.10.7 学习路线建议	13
1.11 Computational Lab: 两期消费储蓄决策	13
1.11.1 经济问题	13
1.11.2 经济直觉	14
1.11.3 最优条件	14
1.11.4 数值求解与图形	14
1.12 Common Mistakes	15
1.13 Exercises	15
1.14 本章总结	16
1.15 延伸阅读	17
第二章 动态一般均衡语言：时间、商品、市场与均衡	19
2.1 为什么高级宏观需要一套均衡语言?	19
2.2 时间、状态与历史	20
2.3 Dated Commodities and State-Contingent Commodities	20
2.4 Allocation and Feasibility	21
2.5 Households, Firms, and Market Clearing	21
2.5.1 家庭问题 (Household Problem)	21
2.5.2 厂商问题 (Firm Problem)	22
2.5.3 市场清算 (Market Clearing)	22
2.6 Competitive Equilibrium in a Dynamic Economy	22
2.7 Arrow-Debreu Equilibrium	23
2.8 Sequential Markets Equilibrium	23
2.9 Equivalence Under Complete Markets	24
2.10 Social Planner Problem	25
2.11 Welfare Theorems and Their Limits	25
2.12 Representative-Agent Benchmark	26
2.13 Preview: Recursive Equilibrium	27
2.14 Worked Example: Two-Period Exchange Economy	27
2.15 Computational Lab	28
2.15.1 两期交换经济均衡利率求解	28
2.15.2 状态依存索取权经济（可选扩展）	29
2.16 Common Mistakes	29
2.17 Exercises	29
2.18 本章总结	31
2.19 延伸阅读	31

第三章 动态系统与相图	33
3.1 本章导读	33
3.2 核心直觉：经济为什么沿路径运动	34
3.2.1 存量与流量	34
3.2.2 状态变量与跳变量	34
3.3 差分方程：离散时间动态系统	35
3.3.1 一阶线性差分方程	35
3.3.2 非线性差分方程与局部线性化	36
3.4 微分方程：连续时间动态系统	36
3.4.1 一阶线性微分方程	37
3.5 二维系统与 Jacobian 矩阵	37
3.6 相图	38
3.6.1 如何读相图	39
3.6.2 常见错误：把相图当静态供需图	39
3.7 鞍路径稳定性	39
3.8 Worked Examples	40
3.9 Computational Lab	41
3.9.1 Lab A: 一维离散动态与 Cobweb 图	41
3.9.2 Lab B: 二维相图与向量场	42
3.9.3 Lab C: 参数变化与稳定性转变	42
3.10 常见错误	42
3.11 高级核心	43
3.11.1 稳定流形定理的直觉	43
3.11.2 Blanchard-Kahn 条件的预告	43
3.11.3 Ramsey 模型鞍路径的预告	43
3.11.4 新凯恩斯确定性的预告	44
3.11.5 高维状态空间：异质性经济人的预告	44
3.12 Exercises	44
3.13 本章总结	46
3.14 延伸阅读	47
第四章 跨期最优化 I: Euler 方程	49
4.1 本章导读	49
4.2 核心直觉：把资源在时间中移动	50
4.2.1 跨期选择的根本问题	50
4.2.2 消费平滑的直觉	50
4.2.3 从一期选择到路径选择	51
4.3 两期消费问题	51

4.3.1	环境设定	51
4.3.2	消费者问题	51
4.3.3	Lagrangian、FOC 与 Euler 方程	52
4.3.4	Euler 方程的经济含义	53
4.3.5	图形直觉	53
4.4	多期序列问题	54
4.4.1	有限期环境	54
4.4.2	从逐期约束到现值约束	54
4.4.3	有限期 Euler 方程	55
4.5	无限期最优化	56
4.5.1	从有限期到无限期	56
4.5.2	No-Ponzi 条件与横截条件	56
4.5.3	完整的最优路径条件	57
4.6	CRRA 效用与消费增长	58
4.6.1	CRRA 偏好	58
4.6.2	消费增长公式	58
4.6.3	参数分析	59
4.6.4	消费平滑与跨期替代	59
4.7	借贷约束与 Euler 不等式	60
4.7.1	借贷约束的引入	60
4.7.2	Kuhn-Tucker 条件与 Euler 不等式	60
4.8	计算实例	61
4.9	计算实验	62
4.9.1	Lab A: 两期消费问题的解析解与数值解	63
4.9.2	Lab B: 生命周期消费与资产路径模拟	63
4.10	常见错误	64
4.11	高级核心: Euler 方程在现代宏观中的位置	65
4.11.1	随机 Euler 方程与鞅性质	65
4.11.2	Ramsey Keynes-Ramsey 规则预告	65
4.11.3	新凯恩斯 IS 曲线预告	66
4.11.4	不完全市场中的 Euler 不等式	66
4.11.5	连接 Ch.3 动态系统	66
4.12	习题	66
4.13	本章要点速查	69
4.14	参考文献与进一步阅读	71

第五章 动态规划与递归均衡	73
5.1 本章导读	73
5.2 核心直觉：把路径问题变成“今天加明天”	74
5.2.1 序列问题的困难	74
5.2.2 递归思想的直观入口：蛋糕-eating 问题	74
5.2.3 核心结构：状态、控制与转移	75
5.3 从序列问题到递归问题	75
5.3.1 有限期与后向归纳	75
5.3.2 无限期平稳环境	76
5.3.3 递归问题的标准表述	76
5.4 Bellman 方程、Bellman 算子与政策函数	77
5.4.1 两个不同的对象：方程与算子	77
5.4.2 政策函数	77
5.4.3 具体化：消费-储蓄问题	78
5.5 最优性原理	78
5.6 Bellman 算子与压缩映射	79
5.6.1 函数空间上的算子	79
5.6.2 Blackwell 充分条件	79
5.6.3 价值函数迭代的收敛	81
5.7 从 Bellman 方程到 Euler 方程	81
5.7.1 一阶条件与包络条件	81
5.8 随机动态规划	82
5.8.1 引入 Markov 状态	82
5.8.2 FOC 与随机 Euler 方程	83
5.8.3 政策函数与预防性储蓄	83
5.9 递归竞争均衡	84
5.9.1 为什么个体 Bellman 方程不是均衡	84
5.10 例题	85
5.11 计算实验	86
5.11.1 Lab A: 蛋糕-eating 问题的价值函数迭代	86
5.11.2 Lab B: 收入波动问题的价值函数迭代	87
5.12 常见错误	87
5.13 进阶核心	88
5.13.1 压缩映射定理的正式版本	88
5.13.2 单调与凹动态规划	88
5.13.3 政策函数迭代	89
5.13.4 内生网格法预告	89

5.13.5	Krusell-Smith 近似聚合预告	89
5.13.6	HANK 中的高维状态空间预告	89
5.14	习题	90
5.15	讲义摘要	92
5.16	参考文献与搜索关键词	94
第二部分 经济增长理论		95
第六章	Solow 模型与增长事实	97
6.1	本章导读	97
6.2	核心直觉：资本积累为什么重要但不够	98
6.2.1	资本深化的逻辑	98
6.2.2	边际产出递减的含义	98
6.2.3	三个”消耗”资本的力量	98
6.3	增长事实	99
6.3.1	Kaldor 事实	99
6.3.2	跨国收入差异	99
6.3.3	增长率的差异与收敛问题	99
6.4	模型环境	100
6.4.1	生产函数	100
6.4.2	资本积累与储蓄	100
6.4.3	要素增长	100
6.5	有效劳动单位变换与 Solow 基本方程	100
6.5.1	为什么要除以 $A_t L_t$?	100
6.5.2	Solow 基本方程	101
6.6	稳态与平衡增长路径	101
6.6.1	稳态的定义与存在性	101
6.6.2	Cobb-Douglas 闭式解	102
6.6.3	平衡增长路径	102
6.7	过渡动态与稳定性	103
6.7.1	Solow 图	103
6.7.2	收敛速度	103
6.8	比较静态	103
6.8.1	储蓄率 s	103
6.8.2	折旧率 δ 、人口增长率 g_N	103
6.8.3	技术增长率 g_A	104
6.9	黄金律资本	104

6.9.1	稳态消费最大化	104
6.10	增长核算与 Solow 残差	105
6.10.1	增长核算的框架	105
6.11	条件收敛	105
6.11.1	绝对收敛 vs 条件收敛	105
6.11.2	经验证据简述	106
6.12	例题	106
6.13	计算实验	107
6.13.1	Lab A: Solow 模型模拟	107
6.13.2	Lab B: 增长核算	107
6.14	常见错误	107
6.15	进阶核心	108
6.15.1	Solow 模型到 Ramsey 模型的桥梁	108
6.15.2	到内生增长理论的桥梁	109
6.15.3	Mankiw-Romer-Weil 扩展	109
6.15.4	发展核算与错配	109
6.16	习题	109
6.17	讲义摘要	111
6.18	参考文献与搜索关键词	113
第七章	Ramsey-Cass-Koopmans 模型	115
7.1	本章导读	115
7.2	核心直觉: 储蓄率不应从天上掉下来	116
7.3	模型环境	116
7.3.1	时间、人口与偏好	117
7.3.2	技术与生产	117
7.3.3	资本积累	117
7.3.4	可行路径	118
7.4	社会计划者问题	118
7.5	最优性条件	118
7.5.1	当前值 Hamiltonian	118
7.5.2	一阶条件	119
7.5.3	Euler 方程	119
7.6	稳态与修改的黄金律	120
7.6.1	稳态条件	120
7.6.2	偏好参数如何影响稳态	120
7.7	相图与鞍路径稳定	121
7.7.1	两条核心轨迹线	121

7.7.2	箭头的方向	121
7.7.3	鞍路径稳定性	122
7.8	竞争均衡	122
7.8.1	家庭问题	122
7.8.2	家庭的最优条件	123
7.8.3	企业问题和要素价格	124
7.8.4	竞争均衡的定义	124
7.9	计划者配置与竞争均衡的等价性	124
7.10	扩展：人口增长与技术增长	125
7.11	例题	126
7.12	计算实验	127
7.12.1	Lab A: Ramsey 模型相图	127
7.12.2	Lab B: 射击法求鞍路径	127
7.13	常见错误	128
7.14	进阶核心	129
7.14.1	稳定流形定理的直觉	129
7.14.2	高速公路定理直觉	129
7.14.3	Ramsey 模型与 RBC 的关系	130
7.14.4	Ramsey 模型与资产定价	130
7.14.5	Ramsey 模型中的税收与政策	130
7.14.6	动态效率与 OLG 的对比	130
7.15	习题	130
7.16	讲义摘要	133
	参考文献与延伸阅读	133
第八章	世代交叠模型 OLG	135
8.1	本章导读	135
8.2	核心直觉：同一时期有年轻人与老年人	136
8.3	禀赋 OLG 经济：Samuelson (1958)	136
8.3.1	环境	136
8.3.2	没有资产的均衡	137
8.3.3	引入法定货币	137
8.3.4	为什么货币有价值？	137
8.4	Diamond OLG 模型：环境	138
8.4.1	时间、人口与偏好	138
8.4.2	技术与生产	138
8.4.3	资本积累与折旧	138
8.4.4	时间线	139

8.5	家庭问题	139
8.5.1	预算约束	139
8.5.2	最优化与 Euler 方程	140
8.5.3	储蓄函数	141
8.6	企业问题与要素价格	141
8.7	竞争均衡	142
8.8	资本动态与稳态	142
8.8.1	资本动态方程	142
8.8.2	稳态	143
8.8.3	相图: $k_{t+1} = G(k_t)$ 与 45 度线	143
8.9	动态效率与黄金律	144
8.9.1	稳态消费最大化	144
8.9.2	利率条件	145
8.9.3	经验判断: AMSZ 检验	146
8.10	政府债务与社会保障	146
8.10.1	PAYG 社会保障	146
8.10.2	政府债务	147
8.11	货币与泡沫: OLG 中的跨代价值储存	148
8.12	例题	148
8.13	计算实验	150
8.13.1	Lab A: Diamond OLG 资本动态模拟	150
8.13.2	Lab B: 政策分析与敏感性	150
8.14	常见错误	150
8.15	进阶核心	152
8.15.1	OLG 与 Ramsey: 代际结构的根本区别	152
8.15.2	动态效率与 $r < g$ 的当代辩论	152
8.15.3	生命周期与财富不平等	152
8.15.4	与不完全市场和 HANK 的连接	153
8.16	习题	153
8.17	讲义摘要	155
	参考文献与延伸阅读	156
第九章	内生增长 I: AK、人力资本与知识外部性	157
9.1	本章导读	157
9.1.1	为什么需要内生增长理论?	157
9.1.2	本章在全书中的位置	157
9.1.3	核心问题	158
9.1.4	学习前提	158

9.1.5	notation 约定	158
9.1.6	本章结构	159
9.2	外生增长的根本局限	159
9.2.1	Solow 的预言：没有外生技术进步就没有长期增长	159
9.2.2	Ramsey 没有改变根本结论	160
9.2.3	内生增长的一条路：打破边际报酬递减	160
9.2.4	本章的分析策略	160
9.3	AK 模型：外生储蓄	160
9.3.1	环境设定	160
9.3.2	增长率推导	161
9.3.3	关键性质	161
9.3.4	AK 与 Cobb-Douglas 的关系	161
9.4	优化 AK 模型	162
9.4.1	家庭问题	162
9.4.2	Hamiltonian 与一阶条件	162
9.4.3	均衡增长路径	163
9.4.4	TVC 与参数限制	163
9.4.5	与 Solow/Ramsey 的关键差异	164
9.5	人力资本与 Lucas 模型	164
9.5.1	人力资本与物质资本的关键区别	164
9.5.2	Lucas (1988) 模型设定	164
9.5.3	均衡增长路径	165
9.5.4	当前产出与未来增长的权衡	165
9.5.5	人力资本溢价的解释	166
9.6	知识外部性：Romer (1986)	166
9.6.1	知识作为非竞争性投入	166
9.6.2	Romer (1986) 模型设定	166
9.6.3	社会生产函数	167
9.6.4	私人 MPK 与社会 MPK	167
9.7	分权均衡与社会计划者	168
9.7.1	分权竞争均衡 (CE)	168
9.7.2	社会计划者问题 (Planner)	168
9.7.3	CE-Planner 增长率比较	168
9.7.4	政策启示	169
9.8	BGP 性质、转移动态与规模效应	169
9.8.1	BGP 的统一定义	169
9.8.2	为什么 AK 模型没有转移动态?	170

9.8.3	Lucas 模型的转移动态（定性）	170
9.8.4	规模效应（Scale Effects）	171
9.9	政策含义	171
9.9.1	AK 模型中的税收与增长	171
9.9.2	知识补贴	172
9.9.3	教育补贴	172
9.9.4	政策启示的限度	172
9.10	数值例子与校准	172
9.10.1	AK vs Solow 的增长率差异	172
9.10.2	人力资本对产出的水平影响	173
9.10.3	税收的增长代价	173
9.11	计算实验	173
9.11.1	实验 1: AK vs Solow —MPK 比较	173
9.11.2	实验 2: AK 增长路径	174
9.11.3	实验 3: 参数敏感性	174
9.11.4	实验 4: 人力资本模型的时间分配	175
9.11.5	实验 5: 私人 vs 社会 MPK	175
9.11.6	实验 6: 规模效应	175
9.12	常见误区	177
9.13	进阶核心	178
9.13.1	Panel A: 关键假设与敏感性	178
9.13.2	Panel B: 理论拓展与争论	178
9.13.3	Panel C: 对本书后文的引用	179
9.14	习题	180
9.15	讲义摘要	181
9.16	参考文献	182
第十章	内生增长 II: 创新、Romer 与 Schumpeterian 增长	185
10.1	本章导读	185
10.1.1	从知识的副产品到有意的创新	185
10.1.2	本章在全书中的位置	185
10.1.3	学习前提	186
10.1.4	notation 约定	186
10.1.5	本章结构	186
10.2	Ideas 的经济学	187
10.2.1	为什么 ideas 不是普通商品	187
10.2.2	两个特性的经济含义	187
10.2.3	完全竞争为何失灵	188

10.3 品种扩张模型：环境设定	188
10.3.1 家庭	188
10.3.2 最终品生产	189
10.3.3 中间品	189
10.3.4 R&D 部门	189
10.3.5 劳动配置	189
10.3.6 制度设定	190
10.4 最终品生产者与中间品需求	190
10.5 中间品垄断者	191
10.5.1 垄断定价	191
10.5.2 对称均衡与利润简化	192
10.5.3 最终品产出的简化	192
10.6 R&D 部门与专利价值	192
10.6.1 自由进入条件	192
10.6.2 专利价值的无套利条件	193
10.6.3 劳动市场均衡	193
10.7 平衡增长路径与规模效应	194
10.7.1 BGP 的定义	194
10.7.2 $\phi = 1$ 的情况：第一代 R&D 增长	194
10.7.3 Jones (1995) 对规模效应的批判	194
10.7.4 $\phi < 1$ 的情况：半内生增长	195
10.8 Schumpeterian 增长与创造性破坏	196
10.8.1 从品种扩张到质量升级	196
10.8.2 质量阶梯结构	196
10.8.3 创新到达与均衡	197
10.8.4 创造性破坏与专利价值修正	197
10.8.5 商业窃取	198
10.9 分权均衡与社会计划者	198
10.9.1 三个关键扭曲	198
10.10 创新政策	199
10.10.1 R&D 补贴	199
10.10.2 专利政策	200
10.10.3 竞争政策	200
10.11 例题	201
10.12 计算实验	202
10.12.1 实验 A：R&D 劳动份额与增长率	202
10.12.2 实验 B：规模效应模拟	202

10.12.3 实验 C: R&D 补贴敏感性	202
10.12.4 实验 D: 质量阶梯模拟	202
10.12.5 实验 E: CE vs Planner	203
10.13 常见错误	203
10.14 进阶核心	204
10.14.1 Jones (1995) 半内生增长: 更深处理	204
10.14.2 Aghion-Howitt 创造性破坏: 竞争与增长的倒 U 型关系	204
10.14.3 Klette-Kortum (2004) 企业创新	205
10.14.4 定向技术变革与扩散: 预览	205
10.15 习题	205
10.16 讲义摘要	207
10.17 参考文献	209
第十一章 跨国收入差异、制度与错配	211
11.1 本章导读	211
11.1.1 从增长理论到收入差异事实	211
11.1.2 本章在全书中的位置	211
11.1.3 学习前提	212
11.1.4 notation 约定	212
11.1.5 本章结构	212
11.2 核心直觉: 为什么有些国家长期更富	213
11.3 跨国收入差异的事实	213
11.3.1 测量的基本问题	213
11.3.2 核心 stylized facts	214
11.4 发展核算 (Development Accounting)	214
11.4.1 基本框架	214
11.4.2 TFP 残差的计算	215
11.4.3 数值例子	216
11.5 直接原因: 资本、人力资本与 TFP	216
11.5.1 物质资本	216
11.5.2 人力资本	216
11.5.3 TFP 残差的主导地位	217
11.6 根本原因: 制度、地理、文化与贸易	218
11.6.1 从直接原因到根本原因	218
11.6.2 制度	218
11.6.3 地理与疾病环境	218
11.6.4 文化与规范	218
11.6.5 贸易与市场整合	219

11.7 制度与激励：Acemoglu-Johnson-Robinson 框架	219
11.7.1 什么是制度？	219
11.7.2 制度影响经济表现的机制	219
11.7.3 殖民起源与制度持久性	219
11.8 技术采用与扩散	220
11.8.1 全球技术前沿与采用滞后	220
11.8.2 一个简化的分析框架	220
11.9 错配：从企业楔子到总 TFP 损失	220
11.9.1 什么是错配？	220
11.9.2 楔子的概念	221
11.9.3 从楔子到 MRP 分散	221
11.10 一个简化的错配模型	222
11.10.1 两企业经济	222
11.11 政策含义与局限	223
11.11.1 诊断先于处方	223
11.11.2 常见的政策方向	223
11.12 例题	224
11.13 计算实验	225
11.13.1 实验 A：发展核算分解	225
11.13.2 实验 B：错配模型	225
11.14 常见错误	225
11.15 进阶核心	226
11.15.1 Hall-Jones 社会基础设施	226
11.15.2 Hsieh-Klenow 错配测量	227
11.15.3 Restuccia-Rogerson 政策扭曲	227
11.15.4 发展核算的延伸和局限	227
11.15.5 国家能力与政治经济学预览	227
11.16 习题	227
11.17 讲义摘要	229
11.18 参考文献	231

第三部分 不确定性、资产定价与实际经济周期 233

第十二章 随机过程与宏观数据 235

12.1 本章导读	235
12.1.1 从确定性世界到随机世界	235
12.1.2 本章在全书中的位置	236

12.1.3	学习前提	236
12.1.4	符号约定	237
12.1.5	本章结构	237
12.2	核心直觉：从确定性世界到随机世界	238
12.3	基本概念：随机变量、随机过程与信息结构	239
12.3.1	随机变量与随机过程	239
12.3.2	平稳性	240
12.4	冲击过程 (1)：i.i.d. 与白噪声	240
12.4.1	定义	240
12.4.2	经济解释	241
12.5	冲击过程 (2)：AR(1) 过程	241
12.5.1	定义与基本性质	241
12.5.2	经济直觉	242
12.5.3	模拟路径	242
12.5.4	自相关函数 (ACF)	242
12.6	冲击过程 (3)：Markov 链	243
12.6.1	定义与转移矩阵	243
12.6.2	不变分布	244
12.6.3	条件期望	245
12.7	连续 AR(1) 的离散化：Tauchen 方法	245
12.7.1	为什么需要离散化	245
12.7.2	算法步骤	246
12.7.3	Rouwenhorst 替代方法	246
12.8	宏观数据的三个基本变换：水平、对数与增长率	247
12.8.1	为什么取对数	247
12.8.2	实际数据处理的典型流程	248
12.9	趋势与周期：HP 滤波	248
12.9.1	问题设定	248
12.9.2	λ 的选择	248
12.9.3	HP 滤波的局限性	249
12.10	业务周期矩	249
12.10.1	定义	249
12.10.2	美国数据的典型事实	250
12.11	校准与模拟	251
12.11.1	校准 vs 估计	251
12.11.2	模拟	252
12.12	例题	252

12.13 计算实验	253
12.13.1 脚本 1:随机过程模拟(<code>code/ch12/stochastic_processes.py</code>)	253
12.13.2 脚本 2: 宏观数据矩 (<code>code/ch12/macro_data_moments.py</code>)	253
12.14 常见错误	254
12.15 进阶核心	255
12.15.1 从 Markov 到 recursive equilibrium	255
12.15.2 Wold 表示	255
12.15.3 谱密度	256
12.15.4 Rouwenhorst 方法	256
12.16 习题	256
12.17 讲义摘要	258
12.18 参考文献	259
第十三章 不确定性下的消费与资产定价	261
13.1 本章导读	261
13.1.1 从确定性 Euler 到随机 Euler	261
13.1.2 本章在全书中的位置	261
13.1.3 学习前提	262
13.1.4 符号约定	262
13.1.5 本章结构	262
13.2 核心直觉: 坏状态下的消费更值钱	263
13.3 不确定性下的消费-储蓄问题	264
13.3.1 家庭问题	264
13.4 随机折现因子	265
13.5 资产定价方程	266
13.6 无风险资产	267
13.7 风险资产与风险溢价	268
13.8 完全市场、Arrow 证券与风险共享	269
13.8.1 Arrow 证券	269
13.8.2 风险共享	270
13.9 消费 CAPM	271
13.10 消费动态与永久收入直觉	272
13.10.1 永久收入假说与 Euler 方程	272
13.11 资产定价之谜	273
13.11.1 股权溢价之谜	273
13.11.2 无风险利率之谜	273
13.12 例题	274

13.13 计算实验	276
13.14 常见错误	277
13.15 进阶核心	278
13.15.1 Hansen-Jagannathan 界限	278
13.15.2 Epstein-Zin 递归偏好	278
13.15.3 习惯形成 (Campbell-Cochrane 1999)	278
13.15.4 罕见灾难 (Barro 2006)	279
13.15.5 不完全市场	279
13.16 习题	279
13.17 讲义摘要	281
13.18 参考文献	282
第十四章 RBC 模型 I: 基本框架	283
14.1 本章导读	283
14.1.1 从 Euler 方程到动态随机一般均衡	283
14.1.2 本章的核心问题	283
14.1.3 本章在全书中的位置	284
14.1.4 学习前提	284
14.1.5 符号约定	285
14.1.6 本章结构	285
14.2 为什么需要 RBC 模型	286
14.2.1 经济周期的理论挑战	286
14.2.2 什么是”实际”经济周期	286
14.2.3 RBC 不是”技术冲击万能解释”	287
14.3 从随机最优化到动态随机一般均衡	287
14.3.1 DSGE 的三个构件	287
14.3.2 Ch.4-13 的工具如何组合	288
14.4 模型环境	288
14.5 家庭问题	289
14.5.1 偏好与约束	289
14.5.2 家庭的一阶条件	290
14.6 企业问题	291
14.7 竞争均衡	292
14.8 社会计划者问题	292
14.8.1 计划者问题的表述	292
14.8.2 计划者的一阶条件	292
14.8.3 计划者分配与竞争均衡的等价性	293
14.9 最优性条件与均衡系统	294

14.10 确定性稳态	294
14.10.1 稳态的定义与求解	294
14.10.2 稳态求解步骤	295
14.10.3 稳态的数值校准示例	295
14.11 技术冲击的传播机制	297
14.11.1 一次正向技术冲击的传播链	297
14.11.2 为什么资本积累是关键传播机制	298
14.11.3 劳动波动的挑战	299
14.12 线性化与动态直觉	300
14.12.1 为什么需要线性化	300
14.12.2 Log deviation 的定义	300
14.12.3 简化情形的线性化示例	301
14.12.4 本章不再深入的内容 (留到 Ch.15)	301
14.13 例题	301
14.14 计算实验	302
14.15 常见错误	303
14.16 进阶核心	304
14.16.1 Hansen (1985) 不可分劳动	304
14.16.2 King-Plosser-Rebelo (1988) 与 RBC 的复兴	304
14.16.3 RBC 作为 New Keynesian 的对照基准	304
14.16.4 基准 RBC 的已知局限	305
14.17 习题	305
14.18 讲义摘要	307
14.19 参考文献	307
第十五章 实际经济周期 II: 校准、模拟与反事实	309
15.1 本章导读	309
15.2 从理论 RBC 到定量 RBC	310
15.3 Calibration 的含义、逻辑与局限	310
15.3.1 校准的逻辑	310
15.3.2 校准与估计: 不是非此即彼	311
15.3.3 校准的局限	311
15.4 Baseline RBC 系统回顾	311
15.4.1 五个核心方程	312
15.4.2 状态变量与控制变量	312
15.5 参数选择与目标矩	312
15.5.1 基准参数表	312
15.5.2 ψ 的特殊角色	312

15.5.3 教学参数标注	313
15.6 稳态求解与 ψ 的反推	313
15.6.1 求解 κ^*	313
15.6.2 校准 ψ	314
15.6.3 数值解	314
15.7 对数线性化与状态空间表示	314
15.7.1 对数偏差定义	314
15.7.2 线性化的五个方程	315
15.7.3 状态空间形式	315
15.8 技术冲击过程与模拟设计	316
15.8.1 AR(1) 技术冲击	316
15.8.2 模拟算法	316
15.9 脉冲响应函数	317
15.9.1 定义	317
15.9.2 IRF 的定性模式	317
15.9.3 两个 IRF 性质	317
15.10 随机模拟与 Burn-in	318
15.10.1 从 IRF 到随机模拟	318
15.10.2 Burn-in	319
15.11 HP filter 与商业周期矩	319
15.11.1 HP filter 的数学定义	319
15.11.2 λ 的选择与争议	320
15.11.3 商业周期矩的定义	321
15.12 模型矩与数据矩比较	321
15.12.1 基准 RBC 的模型矩	321
15.12.2 基准 RBC 的定量成败	321
15.12.3 差距意味着什么?	322
15.13 反事实实验	322
15.13.1 什么是反事实实验?	322
15.13.2 反事实 CF1: 降低技术冲击持久性	323
15.13.3 反事实 CF2: 提高折旧率	323
15.13.4 反事实 CF3: 提高劳动供给弹性 (降低 φ)	324
15.13.5 反事实 CF4 (可选): 没有资本积累 ($\alpha = 0$)	324
15.13.6 反事实解释的界限	324
15.14 例题	324
15.15 计算实验	325
15.15.1 代码要求	326

15.15.2 输出图形	326
15.16 常见错误	326
15.17 进阶核心	327
15.17.1 Blanchard-Kahn 条件概要	327
15.17.2 从校准到贝叶斯估计：连续统	328
15.17.3 Hansen (1985) 不可分劳动与 RBC 定量表现	329
15.18 习题	329
15.19 讲义摘要	331
15.20 参考文献与搜索关键词	331
第十六章 消费、投资与真实摩擦	333
16.1 基准 RBC 的动态短板	333
16.1.1 消费维度	333
16.1.2 投资维度	334
16.1.3 传播维度	334
16.1.4 劳动市场维度	334
16.2 真实摩擦的分类框架	334
16.3 消费习惯形成：Habit Formation	336
16.3.1 经济直觉	336
16.3.2 外部习惯与内部习惯	336
16.3.3 习惯调整的边际效用	336
16.3.4 外部习惯下的 Euler 方程	337
16.3.5 习惯参数 h 的经济含义	337
16.4 投资调整成本：从无摩擦投资到 q 理论	338
16.4.1 基准模型中的无摩擦投资	338
16.4.2 资本安装成本形式	338
16.4.3 投资流量调整成本形式（备注）	339
16.5 Tobin's q 与已安装资本的影子价值	339
16.5.1 q 的定义与经济含义	339
16.5.2 q 的资产定价递推方程	339
16.5.3 边际 q 与平均 q	340
16.5.4 无调整成本极限	340
16.6 可变资本利用率：Capital Services vs Capital Stock	340
16.6.1 生产函数中的资本服务	340
16.6.2 折旧作为利用率的函数	341
16.6.3 利用率的最优条件	341
16.6.4 利用率如何放大短期冲击	342
16.7 投资品专用技术冲击	342

16.7.1 中性技术进步与投资专有技术进步	342
16.7.2 IST 冲击下的资本积累	343
16.7.3 两种冲击的传播路径比较	343
16.8 建设时滞: Time-to-Build	344
16.8.1 Kydland-Prescott 的基本思想	344
16.8.2 时滞的内生传播机制	344
16.9 GHH 偏好与劳动供给响应	344
16.9.1 GHH 效用函数形式	344
16.9.2 财富效应的消除	345
16.9.3 与可分离效用和 Hansen 不可分劳动的对比	345
16.10 机制对照: 哪些摩擦改变哪些矩	346
16.11 Worked Examples	346
16.12 Computational Lab	347
16.12.1 Lab A: 习惯形成的 IRF 比较	348
16.12.2 Lab B: 投资调整成本与 q 动态	348
16.12.3 Lab C: 可变资本利用率	348
16.12.4 Lab D: IST 冲击与 TFP 冲击比较	348
16.12.5 Lab E: 组合敏感性分析	348
16.12.6 Lab F: 商业周期矩比较	348
16.13 常见错误	349
16.14 Advanced Core	350
16.14.1 内部习惯的 Euler 方程	350
16.14.2 Campbell-Cochrane (1999) 的外部习惯模型	350
16.14.3 边际 q 与平均 q : Hayashi (1982) 条件	350
16.14.4 从真实摩擦到中等规模 DSGE	351
16.14.5 识别与过度参数化	351
16.15 习题	351
16.16 本章要点总结	354
16.17 参考文献与搜索关键词	354

第四部分 名义刚性、新凯恩斯与货币政策 357

第十七章 货币与价格水平决定 359

17.1 本章导读	359
17.1.1 从真实模型到货币模型	359
17.1.2 本章的核心问题	359
17.1.3 本章在全书中的位置	360

17.1.4	学习前提	360
17.1.5	符号约定与重要警告	360
17.1.6	本章结构	361
17.2	为什么纯真实模型没有价格水平	362
17.2.1	真实模型中的价格	362
17.2.2	为什么模型无法决定 P_t	362
17.2.3	引入货币的作用	362
17.3	名义变量、实际变量与相对价格	363
17.3.1	三个概念的区分	363
17.3.2	常见的名义-实际对照	363
17.3.3	古典二分法	363
17.4	数量论：货币、流通速度与价格水平	364
17.4.1	交易方程	364
17.4.2	从恒等式到数量论	364
17.4.3	数量论的增长形式	365
17.4.4	Cambridge 方程	365
17.5	Fisher 方程：名义利率、实际利率与预期通胀	366
17.5.1	无套利推导	366
17.5.2	近似 Fisher 方程	366
17.5.3	近似误差分析	367
17.6	货币需求：收入、名义利率与实际货币余额	367
17.6.1	为什么家庭持有货币	367
17.6.2	一般形式的货币需求函数	367
17.6.3	Cagan 半对数货币需求	367
17.7	Money-in-the-Utility-Function 模型	368
17.7.1	基本设定	368
17.7.2	家庭的优化问题	368
17.7.3	最优性条件	369
17.7.4	Friedman 规则	370
17.8	Cash-in-Advance 模型	370
17.8.1	基本设定	370
17.8.2	家庭的优化问题	371
17.8.3	稳态	371
17.9	铸币税与通货膨胀税	372
17.9.1	定义	372
17.9.2	稳态铸币税与 Laffer 曲线	372
17.9.3	最优通胀税	372

17.9.4 铸币税与通胀税的区别	373
17.10 Cagan 模型与高通胀动态	373
17.10.1 Cagan 货币需求与前瞻性价格水平	373
17.10.2 前瞻解	374
17.10.3 政策含义	374
17.11 货币中性与超中性	374
17.11.1 定义	374
17.11.2 中性证明 (MIU 模型)	375
17.11.3 为什么超中性通常不成立	375
17.12 政府预算约束与价格水平决定的财政维度	376
17.12.1 统一政府预算约束	376
17.12.2 Sargent-Wallace 不愉快的算术	376
17.13 从灵活价格货币模型到名义刚性: Ch.18 预览	377
17.13.1 灵活价格货币模型的成就	377
17.13.2 灵活价格模型的局限	377
17.13.3 需要名义刚性	377
17.14 例题	377
17.15 计算实验	379
17.15.1 Lab A: 数量论与价格水平	379
17.15.2 Lab B: Fisher 方程——精确 vs 近似	379
17.15.3 Lab C: 铸币税 Laffer 曲线	379
17.15.4 Lab D: Cagan 模型——前瞻性价格水平	379
17.15.5 模型对比图	380
17.16 常见错误	380
17.17 进阶核心	382
17.18 习题	382
17.19 讲义摘要	384
17.20 参考文献	386
第十八章 名义刚性与三方方程新凯恩斯模型	389
18.1 本章导读	389
18.1.1 从货币中性到名义刚性	389
18.1.2 本章的核心策略	389
18.1.3 本章的核心问题	390
18.1.4 本章在全书中的位置	390
18.1.5 学习前提	390
18.1.6 符号约定与重要警告	391
18.1.7 本章边界	391

18.2 从灵活价格货币模型到名义刚性	391
18.2.1 Ch.17 的结论及其局限	391
18.2.2 名义刚性的含义	392
18.2.3 新凯恩斯模型的定位	392
18.3 垄断竞争与 CES 需求	392
18.3.1 最终品生产与 CES 加总器	392
18.3.2 中间品需求函数	393
18.3.3 总合价格指数	393
18.4 家庭问题与动态 IS 方程	394
18.4.1 家庭最优化问题	394
18.4.2 Euler 方程	394
18.4.3 对数线性化与动态 IS 方程	395
18.5 企业问题与灵活价格基准	395
18.5.1 中间品生产技术	395
18.5.2 灵活价格下的最优定价	396
18.6 Calvo 定价	396
18.6.1 Calvo 机制	396
18.6.2 价格指数演化	397
18.7 最优重设价格与新凯恩斯菲利普斯曲线	398
18.7.1 最优重设价格问题	398
18.7.2 对数线性化与 NKPC	398
18.8 产出缺口、自然产出与自然实际利率	399
18.8.1 三个核心概念	399
18.8.2 自然产出与灵活价格均衡	400
18.8.3 实际边际成本与产出缺口	400
18.9 三方程新凯恩斯模型	401
18.9.1 模型的完整陈述	401
18.9.2 三方程的经济功能	401
18.9.3 系统矩阵表示	402
18.10 冲击分析	402
18.10.1 冲击分类	402
18.10.2 货币政策冲击	402
18.10.3 需求/自然利率冲击	403
18.10.4 成本推动冲击与通胀-产出权衡	403
18.11 泰勒原理与确定性直觉	403
18.11.1 泰勒原理	403
18.11.2 确定性的基本条件	404

18.12 与 RBC、真实摩擦和 Medium-Scale DSGE 的关系	405
18.12.1 三方程 NK 与 RBC 的对比	405
18.12.2 Divine Coincidence	405
18.12.3 向 Medium-Scale DSGE 的扩展方向	405
18.13 Worked Examples	406
18.13.1 Example 1: CES 需求计算	406
18.13.2 Example 2: 灵活价格加成	406
18.13.3 Example 3: 动态 IS 方程	406
18.13.4 Example 4: NKPC 计算	406
18.13.5 Example 5: 泰勒原理比较	407
18.14 Computational Lab	407
18.15 Common Mistakes	407
18.16 Advanced Core	409
18.16.1 κ 系数的模型依赖性	409
18.16.2 Divine Coincidence 的失效条件	409
18.16.3 混合 NKPC (Hybrid NKPC)	410
18.16.4 Medium-Scale DSGE 简介	410
18.17 Exercises	410
18.18 Handout Summary	412
18.19 References and Search Keywords	412
18.19.1 核心参考文献	412
18.19.2 搜索关键词	413
第十九章 货币政策规则与最优政策	415
19.1 本章导读	415
19.1.1 从正分析到规范分析	415
19.1.2 本章的核心策略	415
19.1.3 本章在全书中的位置	416
19.1.4 本章边界	416
19.2 从三方程 NK 模型到货币政策问题	416
19.2.1 三方程系统回顾	416
19.2.2 从闭合工具到政策分析对象	417
19.3 政策规则为什么重要	417
19.3.1 预期锚定的关键角色	417
19.3.2 规则 vs 相机抉择：历史背景	418
19.4 Taylor Rule 与系统性政策反应	418
19.4.1 标准形式	418
19.4.2 含利率平滑的泰勒规则	418

19.4.3	Policy shock vs systematic response	419
19.5	Taylor Principle	419
19.5.1	核心逻辑	419
19.6	Determinacy 与 Indeterminacy	420
19.6.1	基本定义	420
19.6.2	Blanchard-Kahn 条件的经济直觉	420
19.6.3	三方程 NK 模型的 Determinacy 分析	421
19.7	简单政策规则比较	421
19.7.1	Strict inflation targeting (严格通胀目标制)	421
19.7.2	Flexible inflation targeting (灵活通胀目标制)	421
19.7.3	Interest rate smoothing (利率平滑)	422
19.7.4	Price-level targeting (价格水平目标制)	422
19.7.5	规则比较总结	422
19.8	福利损失函数	423
19.8.1	二次损失函数的教学形式	423
19.8.2	损失函数各成分的经济含义	423
19.9	Divine Coincidence 与政策权衡	424
19.9.1	Divine coincidence 的定义	424
19.9.2	Cost-push shock 打破 divine coincidence	424
19.10	Discretion 下的最优政策	425
19.10.1	相机抉择的简化静态分析	425
19.10.2	教学化静态推导	425
19.10.3	动态 discretion 的局限	426
19.11	Commitment 与 History Dependence	426
19.11.1	承诺的核心机制	426
19.11.2	承诺改善 tradeoff 的直觉	426
19.12	Ramsey Policy 的基本结构	427
19.12.1	Ramsey 问题的表述	427
19.12.2	Ramsey 解的特征 (略述)	427
19.13	Inflation Bias 与 Rules versus Discretion	428
19.13.1	Barro-Gordon 简化模型	428
19.13.2	Discretion 下的通胀偏差	428
19.14	Policy Shock vs Policy Rule: 再强调	429
19.15	Worked Examples	429
19.15.1	Example 1: Taylor rule 计算	429
19.15.2	Example 2: Taylor principle 比较	430
19.15.3	Example 3: Determinacy 直觉	430

19.15.4 Example 4: Welfare loss 计算	430
19.15.5 Example 5: Cost-push shock tradeoff	430
19.15.6 Example 6: Discretion targeting rule 应用	431
19.16 Computational Lab	431
19.16.1 Lab 1: Taylor rule IRF 比较	431
19.16.2 Lab 2: Determinacy 区域映射	432
19.16.3 Lab 3: Cost-push tradeoff 与损失前沿	432
19.16.4 Lab 4: Discretion vs Commitment 路径比较	432
19.17 Common Mistakes	432
19.18 Advanced Core	434
19.18.1 λ_x 的微观基础	434
19.18.2 Timeless perspective	434
19.18.3 最优简单规则 vs 完全 Ramsey policy	434
19.18.4 各政策规则的 Determinacy 条件（技术补充）	435
19.19 Exercises	435
19.19.1 Conceptual Exercises	435
19.19.2 Derivation Exercises	435
19.19.3 Computational Exercises	436
19.19.4 Extension Exercises	437
19.20 Handout Summary	437
19.21 References and Search Keywords	437
19.21.1 核心参考文献	437
19.21.2 延伸阅读	438
19.21.3 搜索关键词	438
第二十章 零利率下限、前瞻指引与流动性陷阱	439
20.1 本章导读	439
20.2 从正常利率政策到 ZLB	439
20.2.1 三方 NK 模型回顾	439
20.2.2 加入利率下限	440
20.3 Zero Lower Bound 与 Effective Lower Bound	441
20.4 Liquidity Trap 的核心机制	441
20.5 自然利率冲击与 ZLB 绑定	442
20.6 两期 ZLB 教学模型	442
20.7 ZLB 的互补松弛条件	443
20.8 Deflationary Spiral	444
20.9 Forward Guidance	444
20.10 Forward Guidance Puzzle	445

20.11 Commitment at ZLB: Lower for Longer	445
20.12 财政政策在 ZLB 下的基本直觉	446
20.13 非常规货币政策机制地图	447
20.14 Worked Examples	448
20.14.1 Example 1: 判断 ZLB 是否绑定	448
20.14.2 Example 2: 两期 Liquidity Trap	448
20.14.3 Example 3: 通缩预期提高实际利率	448
20.14.4 Example 4: Forward Guidance Horizon	449
20.14.5 Example 5: Lower for Longer	449
20.14.6 Example 6: Fiscal Expansion at ZLB	449
20.15 Computational Lab	450
20.16 Common Mistakes	450
20.17 Advanced Core	452
20.17.1 ZLB 下的最优政策: Eggertsson-Woodford 框架	452
20.17.2 Forward Guidance Puzzle 的定量维度	452
20.17.3 Christiano-Eichenbaum-Rebelo 乘数机制	452
20.17.4 非常规政策的边界	453
20.17.5 ELB 与负利率政策	453
20.18 Exercises	453
20.19 Handout Summary	455
20.20 References and Search Keywords	457
第二十一章 财政政策、政府债务与动态不一致	459
21.0 章前阅读	459
21.1 引言与动机	459
21.2 政府部门的引入	460
21.2.1 政府预算约束: 单期形式	460
21.2.2 跨期政府预算约束	461
21.2.3 资源约束与融资约束	462
21.3 李嘉图等价	462
21.3.1 李嘉图等价的证明	462
21.3.2 李嘉图等价的失效条件	463
21.4 债务动态学与财政可持续性	464
21.4.1 债务/GDP 比率的动态学	464
21.4.2 $(r - g)$ 与现代债务辩论	465
21.4.3 税收平滑	465
21.5 财政-货币互动	466
21.5.1 名义债务与通胀	466

21.5.2	Sargent-Wallace “不愉快的货币主义算术”	467
21.5.3	Leeper 的主动/被动分类	467
21.5.4	价格水平的财政理论 (FTPL)	468
21.6	动态不一致与财政政策	469
21.6.1	资本征税的时间不一致性	469
21.6.2	债务/通胀的动态不一致	469
21.7	应用与计算	470
21.7.1	工作示例	470
21.7.2	计算实验	471
21.8	进阶核心: Ramsey 最优财政与货币	471
21.9	通往第五部分: 异质性代理人	472
21.10	习题	472
21.11	讲义总结	474

第五部分 不完全市场、异质性与分配宏观 475

第二十二章 不完全市场与预防性储蓄 477

22.0	本章导读: 从充分保险到自我保险	477
22.1	Core Intuition: 失业风险、坏收入状态与家庭缓冲资产	478
22.2	Complete Markets Benchmark 与 Incomplete Markets Departure	479
22.2.1	完全市场基准 (简要回顾)	479
22.2.2	不完全市场的含义	479
22.2.3	与 Ch.13 的连接	479
22.3	Formal Setup: Income Fluctuation Problem	480
22.3.1	家庭偏好	480
22.3.2	收入过程	480
22.3.3	预算约束与借贷约束	480
22.3.4	家庭的 Bellman 方程	481
22.4	Borrowing Constraints: Natural Limit 与 Ad Hoc Limit	481
22.4.1	自然借贷限额	482
22.4.2	人为借贷约束	482
22.5	Optimality Conditions: Euler Equality 何时变为 Inequality	483
22.5.1	受约束优化的 Kuhn-Tucker 条件	483
22.5.2	Euler Inequality	483
22.5.3	政策函数的单调性	484
22.6	Precautionary Saving: Prudence 与收入风险	485
22.6.1	风险厌恶与审慎性的区别	485

22.6.2 两期模型中的预防性储蓄	485
22.7 Buffer-Stock Saving: 资产为何围绕目标区间波动	486
22.7.1 急躁、收入风险与目标财富	486
22.7.2 缓冲存量的动态学	487
22.8 Worked Examples	487
22.8.1 例 1: 两期二状态预防性储蓄	487
22.8.2 例 2: 借贷约束绑定时的 Euler Inequality	488
22.8.3 例 3: Natural vs Ad Hoc 借贷限额	488
22.8.4 例 4: 提高收入风险 → 政策函数移动	488
22.9 Computational Lab: 数值求解 Income Fluctuation Problem	489
22.9.1 参数设置	489
22.9.2 数值方法: 价值函数迭代 (VFI)	489
22.9.3 关键输出: 政策函数	490
22.9.4 敏感性分析	490
22.9.5 数值验证	490
22.10 Common Mistakes	491
22.11 Advanced Core: 从家庭储蓄到异质性宏观	491
22.11.1 Kimball 审慎性的进一步讨论	491
22.11.2 内生网格法 (EGM) 的直觉	492
22.11.3 稳态资产分布: 通向 Ch.23 的概念入口	492
22.11.4 通向 Ch.23 和 Ch.26	492
22.12 习题	493
22.13 讲义总结	495
22.14 参考文献与检索关键词	496
第二十三章 Aiyagari 模型: 不完全市场、资产分布与稳态一般均衡	497
23.0 本章导读: 从家庭自我保险到一般均衡	497
23.1 Core Intuition: 每个人都多存一点, 经济会发生什么?	498
23.2 From Bewley and Huggett to Aiyagari	499
23.3 Household Block: 不完全市场下的异质家庭	500
23.3.1 偏好与收入过程	500
23.3.2 预算约束与借贷限制	501
23.3.3 Bellman 方程与政策函数	501
23.3.4 受约束 Euler 条件 (继承自 Ch.22)	502
23.4 Firm Block: 生产、资本需求与要素价格	502
23.4.1 代表性竞争企业	502
23.4.2 要素价格决定	503
23.5 Distribution Block: 政策函数如何生成财富分布	503

23.5.1	为什么代表性代理人不够?	503
23.5.2	分布转移算子	504
23.5.3	不变分布	504
23.6	Stationary Recursive Competitive Equilibrium	505
23.7	Aggregate Saving and Equilibrium Prices	506
23.7.1	资本供给与资本需求	506
23.7.2	均衡残差与搜寻	507
23.7.3	预防性资本积累的机制	507
23.8	Worked Examples	507
23.8.1	例 1: 企业侧价格映射	507
23.8.2	例 2: 从政策函数到稳态分布 (手工计算)	508
23.8.3	例 3: 用市场出清残差寻找均衡	509
23.8.4	例 4: 未保险风险的总量效应 (数值比较)	509
23.9	Computational Lab: 求解 Aiyagari 稳态一般均衡	509
23.9.1	算法总览	509
23.9.2	参数设定 (教学基准)	510
23.9.3	Step 1: 收入过程与资产网格	510
23.9.4	Step 2: 家庭 Bellman 求解 (VFI)	510
23.9.5	Step 3: 稳态分布求解	511
23.9.6	Step 4-5: 聚合与出清	511
23.9.7	Step 6: 利率更新 (Bisection)	511
23.9.8	Step 7: 输出均衡对象	511
23.10	Distributional Outputs: 资产分布与总量结果	512
23.10.1	资产分布特征	512
23.10.2	解释边界	512
23.11	Common Mistakes	513
23.12	Advanced Core: 从 Aiyagari 到现代异质性宏观	514
23.12.1	Aiyagari-Bewley-Huggett 模型族	514
23.12.2	均衡存在性与唯一性	514
23.12.3	更高效的算法	514
23.12.4	通向 Chapter 24: 为什么加入总量风险后问题显著变难?	514
23.12.5	通向 Chapter 25-26	515
23.12.6	约束无效性 (Constrained Inefficiency)	515
23.13	Exercises	515
23.14	Handout Summary	518
23.15	References and Search Keywords	519

第二十四章 Krusell-Smith 与总量风险	521
24.1 本章导读：当整个经济一起波动	521
24.2 核心直觉：家庭不仅要预测自己，还要预测经济	522
24.3 从 Aiyagari 到 Krusell-Smith	523
24.4 模型环境：个体风险与总量风险并存	524
24.4.1 家庭偏好与约束	524
24.4.2 个体就业与劳动效率状态	525
24.4.3 总量生产率状态	525
24.4.4 技术与竞争价格	526
24.4.5 市场清算	526
24.5 精确总量状态：为什么分布进入状态空间	526
24.5.1 精确递归均衡的概念表述	526
24.5.2 维数灾难	527
24.6 近似聚合：用什么信息预测未来价格	527
24.6.1 感知总量运动法则（Perceived Law of Motion）	527
24.6.2 家庭如何使用预测法则	528
24.7 总量风险下的家庭动态规划	528
24.7.1 近似状态下的 Bellman 方程	528
24.7.2 Euler 不等式	529
24.7.3 借贷约束在衰退中的含义	529
24.8 企业、价格、聚合与市场清算	530
24.8.1 聚合与市场清算一致性	530
24.9 Krusell-Smith 算法	531
24.9.1 七步算法	531
24.9.2 阻尼的经济与数值含义	532
24.9.3 随机模拟与非随机模拟	532
24.10 计算实例	532
24.11 计算实验：实现 KS 近似聚合	533
24.11.1 参数设定	533
24.11.2 冲击过程构建	534
24.11.3 家庭求解器	534
24.11.4 模拟与聚合	535
24.11.5 外循环收敛	535
24.11.6 应报告的数值输出	535
24.12 准确性与诊断：近似解是否可信	535
24.12.1 系数收敛	535
24.12.2 预测误差	536

24.12.3 Euler 残差	536
24.12.4 分布聚合与市场清算	536
24.12.5 Den Haan 式准确性诊断	536
24.12.6 稳健性检验	536
24.13 常见错误	537
24.14 进阶核心：近似聚合之后	538
24.14.1 Den Haan 的准确性批判	538
24.14.2 Young 的非随机模拟	538
24.14.3 何时 K_t 可能不足够	538
24.14.4 连接 Chapter 25：生命周期与财富不平等	538
24.14.5 连接 Chapter 26：HANK 与货币传导	538
24.15 习题	539
24.16 讲义总结	540
24.17 参考文献与检索关键词	543
第二十五章 生命周期、财富不平等与社会保障	545
25.1 本章导读：为什么年龄与养老金改变异质性宏观	545
25.2 核心直觉：从青年储蓄到退休保障	546
25.3 从无限期家庭到生命周期经济	547
25.4 人口结构、生存与退休	548
25.5 家庭模块：生命周期消费与储蓄	549
25.6 社会保障模块：税收、给付与代际转移	551
25.7 企业、聚合与稳态均衡	552
25.8 生命周期中的财富不平等	554
25.9 遗赠与代际联系	556
25.10 社会保障改革实验	556
25.11 计算实例	558
25.12 计算实验：求解生命周期异质性一般均衡	559
25.13 常见错误	561
25.14 进阶核心：从生命周期分布到现代政策宏观	562
25.15 习题	563
25.16 讲义总结	564
25.17 参考文献与检索关键词	567
第二十六章 HANK/TANK 与货币传导	569
26.1 学习目标与章节地图	569
26.2 为什么异质性对货币传导重要？	570
26.3 RANK 基准回顾	571

26.4 TANK 模型设定	572
26.5 TANK 总需求与均衡	574
26.6 TANK 货币传导分析	575
26.7 TANK 中的财政闭合与利润分配	577
26.8 从 TANK 到 HANK：分布视角	578
26.9 单资产 HANK 家庭模块	578
26.10 MPC 异质性与再分配渠道	581
26.11 Auclert 三个再分配渠道	582
26.12 Wealthy Hand-to-Mouth 与两资产 HANK	583
26.13 异质性模型中的 Forward Guidance	585
26.14 Advanced Core: Sequence-Space Jacobian 方法	586
26.15 计算实验与数值说明	587
26.16 本章小结、常见错误与练习	588
26.17 讲义摘要	591

第六部分 劳动、金融与开放经济 595

第二十七章 搜寻匹配与失业 597

27.1 本章导读：为什么空缺职位与失业者会同时存在	597
27.2 核心直觉：市场不再瞬间清算	598
27.3 从瓦尔拉斯劳动市场到搜寻摩擦	599
27.4 匹配技术与劳动力市场紧张度	599
27.4.1 匹配函数	599
27.4.2 劳动力市场紧张度	600
27.4.3 找工作率与填补空缺率	600
27.5 失业流量与 Beveridge 曲线	601
27.5.1 失业动态	601
27.5.2 Beveridge 曲线	602
27.6 工人与企业价值	602
27.6.1 Timing Convention（明确重申）	603
27.6.2 工人价值	603
27.6.3 企业价值	603
27.7 工资议价与职位创造	604
27.7.1 匹配剩余	604
27.7.2 Nash 工资议价	604
27.7.3 工资方程	605
27.7.4 自由进入与职位创造条件	605

27.7.5 工资与紧张度的同时决定	606
27.8 稳态 DMP 均衡	606
27.8.1 求解顺序	607
27.8.2 比较静态	607
27.9 效率与 Hosios 条件	607
27.9.1 社会规划者问题	607
27.9.2 匹配外部性与 Hosios 条件	608
27.10 生产率冲击与失业波动难题	609
27.10.1 引入生产率冲击	609
27.10.2 Shimer 失业波动难题	609
27.10.3 波动难题的扩展机制	610
27.11 内生职位摧毁与扩展	610
27.11.1 内生职位摧毁	610
27.11.2 其他扩展方向	611
27.11.3 与 Chapter 28 的连接	611
27.12 例题	611
27.13 计算实验：求解与模拟 DMP 模型	613
27.13.1 参数表	613
27.13.2 计算模块	613
27.14 常见错误	614
27.15 高级核心：搜寻摩擦进入现代宏观	615
27.15.1 内生职位摧毁	615
27.15.2 工资黏性与议价替代机制	615
27.15.3 失业保障	616
27.15.4 在职搜寻	616
27.15.5 DMP 进入新凯恩斯模型	616
27.15.6 劳动收入风险与异质家庭	616
27.15.7 金融摩擦与职位创造（连接 Chapter 28）	616
27.16 习题	616
27.17 讲义总结	618
27.17.1 DMP 模型核心机制	618
27.17.2 核心公式速查	618
27.17.3 中英文关键词对照	618
27.17.4 与 Chapter 28 的连接预览	618
27.17.5 延伸阅读	619

第二十八章 金融摩擦与危机	621
28.1 本章导读：为什么融资条件会改变真实经济	621
28.2 核心直觉：有盈利项目，为什么仍然无法投资	622
28.3 无摩擦融资基准	623
28.3.1 无摩擦经济中的投资决策	623
28.3.2 内部资金与外部资金的等价性	625
28.3.3 为什么无摩擦基准无法产生资产负债表放大	625
28.4 金融加速器 I：企业资产负债表	625
28.4.1 借款企业：企业家或融资依赖型企业	626
28.4.2 资产负债表恒等式	626
28.4.3 内部净值与外部债务	626
28.5 金融加速器 II：外部融资溢价	627
28.5.1 代理成本与融资楔子的微观基础概述	627
28.5.2 外部融资溢价函数	628
28.5.3 净值比率与融资溢价：比较静态	628
28.5.4 教学参数：EFP 弹性	629
28.6 金融加速器 III：净值动态与放大机制	629
28.6.1 企业净值动态方程	629
28.6.2 金融加速器反馈链	630
28.6.3 冲击传播：从净值冲击到投资和产出	630
28.7 抵押品约束 I：借款上限与资产价格	631
28.7.1 有限执行与抵押品需求	631
28.7.2 抵押品约束的数学形式	631
28.7.3 Kuhn–Tucker 条件与乘子解释	632
28.8 抵押品约束 II：资产价格—借款能力反馈	632
28.8.1 约束绑定与不绑定情形	632
28.8.2 资产价格反馈机制	633
28.8.3 信用周期：从资产价格到投资再到资产价格	633
28.9 杠杆与资产负债表放大	634
28.9.1 杠杆的定义与度量	634
28.9.2 杠杆对净值冲击的放大	634
28.9.3 去杠杆与信贷收缩	635
28.10 均衡框架：封闭经济中的金融摩擦	635
28.10.1 储蓄家庭	635
28.10.2 借款企业与融资约束	636
28.10.3 生产与资本积累	636
28.10.4 信用市场闭合	636

28.10.5 总量资源约束	636
28.10.6 均衡定义	637
28.11 机制比较：金融加速器与抵押品信用周期	637
28.11.1 BGG 型机制：净值 $\rightarrow$ 利差 $\rightarrow$ 投资	637
28.11.2 KM 型机制：资产价格 $\rightarrow$ 抵押品 $\rightarrow$ 借款 $\rightarrow$ 价格	637
28.11.3 对照表与互补性	638
28.12 金融中介与危机机制的扩展 (Advanced Core)	638
28.12.1 金融中介资产负债表	639
28.12.2 中介净值与信贷供给	639
28.12.3 非常规信用政策的动机	639
28.12.4 非线性危机动态	640
28.13 金融冲击、数据与识别边界	640
28.13.1 什么是金融冲击	640
28.13.2 共同波动与因果识别的区别	641
28.13.3 教学参数与现实数据的区别	641
28.14 例题	642
28.15 计算实验：金融放大与危机模拟	643
28.15.1 模块 1：无摩擦基准	643
28.15.2 模块 2：金融加速器	643
28.15.3 模块 3：抵押品约束与信用周期	644
28.15.4 模块 4：IRF 三模型比较	644
28.15.5 模块 5：杠杆危机压力测试	644
28.15.6 可选模块 6–7：金融中介与非线性危机	644
28.15.7 参数表	644
28.16 常见错误	645
28.17 高级核心	646
28.17.1 微观基础深化：CSV 模型的结构推导	646
28.17.2 不完备契约与抵押品：Hart–Moore 框架	647
28.17.3 非线性求解与偶尔绑定约束	647
28.17.4 金融中介与总流动性	647
28.17.5 宏观审慎政策的理论依据	648
28.17.6 金融摩擦、货币政策与零下限	648
28.18 习题	648
28.19 讲义总结	650
第二十九章 开放经济宏观	653
29.1 本章导读：一国如何在世界经济中消费、借贷与调整	653
29.2 Core Intuition：逆差、顺差与跨期资源转移	654

29.2.1 一个直观入口	654
29.2.2 核心机制图	655
29.3 开放经济会计：贸易余额、经常账户与净外国资产	655
29.3.1 国民收入恒等式	655
29.3.2 贸易余额、经常账户与净外国资产	656
29.4 两期小型开放经济：消费平滑与国际借贷	656
29.4.1 模型环境	656
29.4.2 Euler 方程与消费平滑	657
29.5 无限期小型开放经济	658
29.5.1 无限期家庭问题	658
29.5.2 Euler 方程	658
29.5.3 外部偿付能力与 No-Ponzi 条件	659
29.5.4 暂时性冲击与永久性冲击的再分析	659
29.6 小型开放经济 RBC：资本、投资与国际周期	660
29.6.1 模型环境	660
29.6.2 最优性条件	660
29.6.3 均衡定义	661
29.7 模型闭合：净外国资产平稳性与外部利率溢价	661
29.7.1 平稳性问题	661
29.7.2 债务弹性利率溢价	662
29.7.3 线性化形式与教学参数	662
29.8 汇率与贸易条件	663
29.8.1 名义汇率与实际汇率	663
29.8.2 贸易条件	663
29.8.3 购买力平价与一价定律	664
29.9 小型开放经济中的货币政策	664
29.9.1 从封闭经济 NK 到开放经济 NK	664
29.9.2 CPI 通胀与国内通胀	664
29.9.3 未抛补利率平价 (UIP)	665
29.9.4 小型开放经济 NK 接口	665
29.10 外部金融脆弱性：突然停止与过度借贷	666
29.10.1 从 Chapter 28 到外部借款约束	666
29.10.2 突然停止	666
29.10.3 过度借贷外部性	666
29.11 主权违约作为扩展	667
29.12 Worked Examples	667
29.13 Computational Lab：求解与模拟小型开放经济	669

29.13.1 代码结构	669
29.13.2 教学参数化	669
29.13.3 核心数值实验	669
29.14 常见错误	670
29.15 Advanced Core: 国际周期、危机、政策与模型边界	671
29.15.1 国际 RBC 与跨国共动	671
29.15.2 新兴市场周期	671
29.15.3 全球金融周期	672
29.15.4 宏观审慎政策与资本流动管理	672
29.15.5 与 Chapter 30 的连接	672
29.16 Exercises	672
29.17 Handout Summary	674
29.18 参考文献与搜索关键词	675
第三十章 宏观模型的评价、批判与前沿	677
30.1 本章导读: 学完模型之后, 怎样判断模型是否可信	677
30.2 模型不是现实本身, 也不是随意故事	678
30.3 宏观模型用来做什么	679
30.4 七维模型评价框架	681
30.4.1 维度 1: 问题适配性 (Question Fit)	681
30.4.2 维度 2: 机制透明度 (Mechanism Transparency)	681
30.4.3 维度 3: 内部一致性 (Internal Coherence)	682
30.4.4 维度 4: 经验纪律 (Empirical Discipline)	682
30.4.5 维度 5: 识别可信度 (Identification Credibility)	683
30.4.6 维度 6: 政策稳健性 (Policy Robustness)	683
30.4.7 维度 7: 计算可复现性 (Computational Reproducibility)	683
30.5 Lucas Critique 与结构政策评价	684
30.6 校准、估计与定量纪律	686
30.7 识别: 模型能生成现象, 不等于识别了原因	687
30.8 全书模型图谱: 从增长到开放经济的三十章地图	690
30.8.1 模型的功能组织	690
30.9 RBC、新凯恩斯与 DSGE 的贡献与批判	693
30.9.1 RBC 模型的贡献与局限	693
30.9.2 新凯恩斯模型的贡献与局限	693
30.9.3 DSGE 的贡献与批判平衡	693
30.10 大衰退改变了什么	693
30.11 异质性、摩擦与模块化宏观经济学	695
30.12 前沿: 下一代宏观研究问题	697

30.12.1 八个前沿方向	698
30.13 Worked Examples	698
30.14 Computational Lab: 模型评价、压力测试与复现审查	700
30.14.1 计算模块总览	700
30.14.2 教学演示边界	701
30.15 常见错误	701
30.16 Advanced Core: 研究设计、复制与模型创新	702
30.16.1 如何从课程模型进入研究项目	703
30.17 Exercises	704
30.18 Handout Summary: 全书最后一页模型地图	706
30.19 参考文献与检索关键词	710
附录 A: 数学工具	713
.1 静态最优化	713
.1.1 无约束最优化	713
.1.2 等式约束与 Lagrangian	714
.1.3 不等式约束与 KKT 条件	714
.1.4 包络定理	715
.2 连续时间动态最优化	716
.2.1 从变分法到最优控制	716
.2.2 Current-Value Hamiltonian	716
.2.3 横截性条件的各种形式	717
.3 离散时间动态规划	717
.3.1 序列问题与递归重写	717
.3.2 Bellman 方程的理论基础	718
.3.3 值函数的可微性与 Euler 方程	719
.3.4 VFI 的收敛性与误差界	720
.4 动态系统与稳定性	720
.4.1 一维差分方程	720
.4.2 多维线性系统与特征值分析	720
.4.3 鞍点路径与 Blanchard-Kahn 条件	721
.4.4 相图分析	721
.4.5 对数线性化	722
.5 概率论与随机过程	722
.5.1 条件期望	722
.5.2 Markov 链	723
.5.3 AR(1) 过程	724
.5.4 Tauchen 离散化	724

.6	宏观数值方法	724
.6.1	求根算法	724
.6.2	值函数迭代 (VFI)	725
.6.3	内生格点法 (EGM)	725
.6.4	Shooting 算法	726
.6.5	扰动法 (Perturbation)	726
.6.6	投影法 (Projection) — 概述	726
附录 B: 宏观数据来源与处理		729
.7	主要数据来源	729
.8	常用 FRED 序列代码	730
.9	常见数据变换	730
.10	HP 滤波	730
.11	经济周期矩的惯例	731
附录 C: 全书模型速查表		733
.12	模型族方程系统摘要	733
.13	研究问题 → 推荐模型查询表	735

插图

1.1	全书章节依赖图	13
1.2	最优储蓄 s^* 作为利率 r 的函数 ($\beta = 0.95, \sigma = 2$)	14
2.1	超额需求 $Z(r)$ 和均衡利率 r^*	29
4.1	两期跨期预算线与最优选择	54
4.2	不同参数下生命周期消费路径的比较	63
4.3	受约束与无约束家庭的消费和资产路径	63
4.4	消费增长率对 β, σ 的敏感性	64
7.1	Ramsey 模型的相图。 $\dot{k} = 0$ 为倒 U 形曲线, $\dot{c} = 0$ 为垂直线 $k = k^*$ 。 稳态为交点。粗蓝线为鞍路径 (stable arm)。箭头表示四个象限中 (k, c) 的运动方向。给定 k_0 , 只有某个特定的 c_0 能将经济导向稳态; 偏离该值的 c_0 会导致发散路径 (虚线)。	123
8.1	Diamond OLG 模型的资本动态。 $G(k)$ 曲线 (蓝色) 与 45 度线 (黑色 虚线) 的交点为稳态 k^* 。箭头表示从任意 k_0 出发的过渡动态方 向。参数: $\alpha = 0.3, \beta = 0.6, g_N = 0.02, \delta = 1$ 。	144
9.1	AK vs Solow 的资本边际产品。Solow MPK 随 k 递减趋于零; AK MPK 恒常为 A 。当 Solow MPK 降至 $\delta + \rho$ (水平虚线) 以下时, 增 长停止。AK MPK 恒在此线上方。	174
9.2	优化 AK 模型的增长路径。左侧: 对数变量的平行时间序列。右侧: 不同 A 值的增长率对比。	174
9.3	优化 AK 模型 BGP 增长率的参数敏感性。	175
9.4	Lucas 人力资本模型的动态。三条曲线对应三个教育时间份额 e 。 . .	176
9.5	私人 MPK vs 社会 MPK。阴影区域为外部性楔子。	176
9.6	规模效应。左侧: g^* 随 L 增长。右侧: Jones (1995) 的经验反驳—— 研发人员数量 (N_R) 上升但 TFP 增长率不变。	176
10.1	规模效应: $\phi = 1$ (线性) vs $\phi < 1$ (凹) 的理论预测与 Jones (1995) 的经验观察 虚线标注了二战后 TFP 增长率的大致区间	196

10.2 质量阶梯增长: BGP 增长率 g_Y 随创新到达率 λ 和质量步长 γ 的变化	198
10.3 CE vs Planner 的 R&D 劳动配置: 知识溢出弹性 η 的影响	199
10.4 R&D 劳动份额 vs BGP 增长率: $\phi = 1$ 与 $\phi < 1$ 的对比	200
10.5 加成率的权衡: 创新率 (左轴) 和静态福利损失 (右轴) 随 μ^m 的变化	201
10.6 专利价值 V^A 的参数敏感性: 利率 r 、利润流 Π 和创造性破坏到达率 λ	201
11.1 跨国每工人产出 (对数) 的分布 (模拟教学数据, 校准至 PWT 量级)	214
11.2 8 个代表性国家的发展核算分解: 资本、人力资本和 TFP 对每工人产出 (美国 = 100) 的贡献。模拟教学数据。	216
11.3 log TFP 对 log GDP per worker 的散点图 (模拟教学数据)。强正相关表明 TFP 残差是收入差异的主要直接原因。	217
11.4 技术采用效率 ψ 对每工人产出的影响 (模拟数据)。三条曲线对应不同的 K/L 水平。	221
11.5 效率配置 vs 扭曲配置下的总产出 (两企业模型)。横轴为生产率分散度 A_H/A_L 。	223
11.6 总 TFP 损失作为楔子分散度 σ_τ 的函数。模拟教学数据。	223
12.1 不同 ρ_z 下 AR(1) 过程的模拟路径 ($T = 200$, $\sigma_\varepsilon = 0.01$, 同一随机种子)	243
12.2 AR(1) 过程 ($\rho_z = 0.9$) 的理论 ACF 与样本 ACF 比较 ($T = 200$)	244
12.3 两状态 Markov 链的模拟路径 ($\mathcal{S} = \{0.95, 1.05\}$, $P_{11} = P_{22} = 0.90$, $T = 100$)	245
12.4 Tauchen 方法离散化的图示: 连续 AR(1) 的转移密度与离散近似 ($n = 5$, $\rho_z = 0.9$, $\sigma_\varepsilon = 0.01$)	247
12.5 HP 滤波分解示例 (模拟教学数据, $T = 200$, $\lambda = 1600$)	250
12.6 模拟宏观变量的周期成分与业务周期矩 (模拟教学数据, 基于简单 RBC 结构)	251
13.1 SDF 分布: 对数正态消费增长下随机折现因子的模拟分布。 σ 越大, SDF 的离散度和右偏程度越大——反映高 σ 下家庭对坏状态赋予极高权重。模拟教学数据。	266
13.2 风险溢价对风险厌恶系数 σ 的敏感性。三条曲线对应不同的消费增长波动率 $\sigma_{\Delta c}$ 。水平虚线为历史股权溢价 6% (年)。绿色阴影为合理 $\sigma \in [1, 5]$ 范围。合理参数下模型无法产生足够的风险溢价——这是股权溢价之谜的可视化表达。模拟教学数据。	269

13.3	两状态经济中的资产定价。四面板对比：(1) 消费在好/坏状态下的水平；(2) SDF 在两种状态下的大小——坏状态 SDF 更高；(3) 风险资产与无风险资产的 payoff；(4) 不同 σ 下的资产价格和风险溢价。模拟教学数据。	270
13.4	消费增长 $\Delta \log c$ 与 SDF m 的散点图。三面板对应不同 σ 。 σ 越高，负相关关系越陡峭——消费增长的小幅下降导致 SDF 的大幅上升。OLS 回归线与理论曲线叠加。模拟教学数据。	272
13.5	股权溢价之谜与无风险利率之谜的联合展示。上图：隐含风险溢价随 σ 的变化——在合理 σ 范围内远低于 6% 历史水平。下图：隐含无风险利率随 σ 的变化——高 σ 使 R^f 远超经验水平。两图共同展示 CRRA 模型面临的“高溢价 + 低无风险利率”联合挑战。模拟教学数据。	274
14.1	基准 RBC 模型的稳态决定：上图为资本需求 (MPK) 与资本供给 (时间偏好) 的交点确定 κ^* ；下图为 κ^* 对应的产出、消费和投资 per unit of labor。所有数据为模拟教学数据。	296
14.2	稳态 n^*, c^*, y^* 对折现因子 β (左列) 和折旧率 δ (右列) 的比较静态敏感性。左列：更耐心 ($\beta \uparrow$) 提高稳态资本、产出和劳动。右列：更高折旧 ($\delta \uparrow$) 降低稳态资本、产出和劳动。所有数据为模拟教学数据。	297
14.3	技术冲击在 RBC 模型中的传播机制流程图：外生冲击 (红色) $\rightarrow$ 要素价格 $\rightarrow$ 家庭决策 (劳动供给与消费/投资) $\rightarrow$ 宏观正共性 $\rightarrow$ 资本内生传播 (紫色) $\rightarrow$ 衰减 (橙色)。区分冲击 (impulse)、传播 (propagation) 和衰减 (decay) 三个阶段。	299
14.4	基准 RBC 模型的定性脉冲响应草图 (正向 1% 技术冲击)：Panel A 展示 z_t 和 $\hat{y}_t$ ；Panel B 展示消费平滑与投资放大；Panel C 展示劳动与实际工资 (替代效应占主导)；Panel D 展示资本的缓慢积累和资本租金率的即时跳升。注意：此为基于稳态解的定性草图，完整模拟见 Ch.15。所有数据为模拟教学数据。	300
15.1	基准 RBC：对 $+1\sigma_\epsilon$ 技术冲击的脉冲响应	318
15.2	比较不同 ρ_z 下的 IRF：持久性效应	319
15.3	模拟的 HP-filtered 周期成分 (展示 200 期，全模拟 1000 期)	320
15.4	基准 RBC 模型矩与数据矩的比较	323
22.1	完全市场与不完全市场：在完全市场下，家庭通过状态证券交易分担风险，消费与个体收入脱钩。在不完全市场下，每个家庭独自通过无风险资产进行自我保险，消费与个体收入正相关。	478

23.1 从部分均衡到一般均衡的闭环：个体风险驱动预防性储蓄，储蓄形成财富分布和总资本，总资本决定要素价格，要素价格反馈至家庭决策。这一闭环是本章的核心叙事结构。	499
28.1 金融加速器与抵押品约束的放大机制总览	624
28.2 无摩擦基准与有摩擦经济的投资—净值关系对比。在无摩擦基准中，投资不随净值变化（水平线）；在有摩擦经济中，投资随净值上升（向右上方倾斜）。	625
28.3 外部融资溢价与净值比率的关系。横轴为净值比率 ν_t^e ，纵轴为外部融资溢价 efp_t 。曲线向下倾斜：自有资金比例越高，溢价越低。 $\nu_t^e = 1$ 时（完全内部融资）， $\text{efp}_t = 0$ 。	629
28.4 金融加速器反馈链：负向冲击 → 净值下降 → 外部融资溢价上升 → 投资下降 → 产出与资产价格下降 → 净值进一步下降。	630
28.5 抵押品约束的绑定区域。横轴为净值 N_t^e ，纵轴为资产价格 q_t 。低净值、低资产价格区域约束绑定（阴影），此区域内冲击放大更强。	633
28.6 抵押品价格—借款能力反馈链：资产价格下降 → 抵押品价值下降 → 借款下降 → 资产需求下降 → 资产价格进一步下降。	633
28.7 相同资产价格下跌对不同杠杆率企业的影响。左：杠杆率 $\text{lev} = 2$ 时净值损失约 20%；右： $\text{lev} = 5$ 时净值损失约 50%。高杠杆显著放大资产负债表脆弱性。	635
28.8 基准 vs 金融摩擦 IRF 对比。同一负向生产率冲击下，无摩擦模型（橙色）、金融加速器（蓝色）和抵押品约束（绿色）三种经济的投资、产出、净值、利差、资产价格和杠杆的 impulse responses。金融摩擦放大了响应的幅度和持续性。	641
28.9 信用利差与投资的负相关：金融加速器的经典实证签名。利差上升 → 投资收缩。	644
28.10 危机压力测试：基准（ $\text{lev} = 2$ ）vs 高杠杆（ $\text{lev} = 5$ ）经济体遭受相同 10% 资产价格下跌。高杠杆经济体净值损失更大、投资收缩更深、利差上升更猛。	645
30.1 模型评价流程：从研究问题到稳健性与失败披露	680
30.2 七维模型评价框架：七个维度及其核心审查问题	684
30.3 Lucas Critique 制度变化示意：旧制度关系在新制度下失效	686
30.4 Targeted vs Untargeted Moments：目标矩匹配良好但外部验证矩显著偏离	687
30.5 观测等价与识别：同一宏观结果，不同机制	689
30.6 全书模型图谱：从工具到前沿	692
30.7 问题—模型路线图	692

30.8 DSGE 贡献与批判平衡图	694
30.9 危机前后模型机制扩展图	696
30.10 简单模型与丰富模型的权衡	697
30.11 前沿研究地图	699

表格

8.1 OLG vs Ramsey 模型对比	152
15.1 基准 RBC 模型参数（季度校准）	313
15.2 基准 RBC 模型矩 vs. 美国数据矩（季度，HP-filtered）	322
16.1 真实摩擦分类表	335
16.2 中性 TFP 冲击与 IST 冲击的传播路径比较	343
16.3 三种劳动供给设定的比较	345
16.4 真实摩擦的 IRF 影响方向	346
19.1 货币政策规则比较	422
19.2 Chapter 19 核心方程总结	437
19.3 Chapter 19 关键参数	438
22.1 教学基准参数	489
26.1 RANK、TANK 与 HANK 对照	579
26.2 参数表（教学校准）	587
26.3 Chapter 26 中英术语对照	592
27.1 基准 DMP 模型的比较静态	607
27.2 模型与数据的相对波动比较（教学演示，非复制）	610
27.3 基准教学参数（所有参数均为教学示范，非经验估计）	613
27.4 DMP 核心公式速查	619
27.5 中英文关键词对照	620
28.1 金融加速器（BGG）与抵押品信用周期（KM）的核心区别	638
28.2 教学参数表（非结构估计）	645
28.3 核心方程速查——Chapter 28	651
28.4 Chapter 28 中英术语对照	651
29.1 SOE-RBC 教学校准参数	670

30.1 模型目的与评价标准对照	680
30.2 七维评价表	685
30.3 全书模型图谱精简表	691
30.4 DSGE 贡献与批判平衡表	694

符号表

符号	含义
时间与状态	
t	离散时间指标 (discrete time index)
s_t	第 t 期状态变量或冲击状态
s^t	从 0 到 t 的历史 $(s_0, \dots, s_t)$
z_t	总量生产率或外生技术冲击
ε_t	创新项 (innovation) 或 i.i.d. 冲击
$\mathcal{S}$	状态空间 (state space)
$\Pi(s' s)$	Markov 转移概率 (transition probability)
$\mathbb{E}_t[\cdot]$	条件于 t 期信息集的期望
家庭与偏好	
c_t	消费 (consumption)
n_t	劳动供给或工作时间 (labor supply / hours)
ℓ_t	闲暇 (leisure)
a_t	资产持有 (asset holdings)
b_t	债券持有或政府债务, 需根据上下文说明
$u(c_t)$	瞬时 (period) 效用函数
U	终身效用 (lifetime utility)
$\beta \in (0, 1)$	主观折现因子 (subjective discount factor), 离散时间
$\rho \in (0, 1)$	主观贴现率 (subjective discount rate), 连续时间, Ch.7+ 使用
σ	CRRA 相对风险厌恶系数 (RRA), $\text{IES} = 1/\sigma$
φ	Frisch 劳动供给弹性相关参数
λ_t	拉格朗日乘子或边际效用, 需根据上下文说明
μ_t	Kuhn-Tucker 乘子 (借贷约束) 或个体分布 (Ch.22+), 需根据上下文说明
默认 CRRA 效用:	
$u(c) = \frac{c^{1-\sigma}-1}{1-\sigma}, \sigma > 0, \sigma \neq 1$; 当 $\sigma = 1$ 时 $u(c) = \log c$	
企业与生产	

符号	含义
Y_t	总产出 (aggregate output)
y_t	人均产出或单位有效劳动产出, 需根据上下文说明
K_t	总资本存量 (aggregate capital stock)
k_t	人均资本或个体资本, 需根据上下文说明
L_t	总劳动 (aggregate labor)
N_t	人口或就业人数, 需根据上下文说明
A_t	技术水平 (technology level)
$F(K_t, A_t L_t)$	总量生产函数
$f(k_t)$	强度形式 (intensive form) 生产函数
$\alpha \in (0, 1)$	资本份额 (capital share)
$\delta \in (0, 1)$	折旧率 (depreciation rate)
w_t	工资率 (wage rate)
r_t	资本租金率或净利率, 需根据上下文说明
R_t	总回报率 (gross return), 通常 $R_t = 1 + r_t$
默认 Cobb-Douglas: $Y_t = K_t^\alpha (A_t L_t)^{1-\alpha}$	
增长变量	
g	技术增长率或一般增长率, 必须说明
g_A	技术增长率 (technology growth rate), Ch.6+ 优先使用
g_N	人口增长率 (population growth rate), Ch.6+ 优先使用
n	人口增长率; 若与劳动供给 n_t 冲突, 改用 g_N
s	储蓄率 (saving rate); 勿与状态 s_t 混淆
γ	gross growth factor, 需说明
$\tilde{x}_t$	去趋势变量 (detrended variable)
x^*	稳态值 (steady-state value)
$\hat{x}_t$	log deviation, $\hat{x}_t \equiv \log x_t - \log x^*$
内生增长符号	
H_t	人力资本存量 (human capital), 勿与 Hamiltonian 混淆
e_t	教育/人力资本积累的时间份额, $0 < e_t < 1$
$\mathcal{K}_t$	知识资本存量 (knowledge stock), Romer 1986 式外部性
ϕ	人力资本积累效率参数 (Lucas)
η	知识外部性弹性, $\partial Y / \partial \mathcal{K} \cdot \mathcal{K} / Y$
创新与内生增长 II 符号	
A_t	知识存量或品种测度 (knowledge stock / variety measure), 非 Solow A_t
J_t	品种集合 (variety set), $j \in [0, J_t]$ 或 $j \in [0, A_t]$, 勿与 N_t 混淆

符号	含义
$x_{j,t}$	第 j 种中间品的投入量 (intermediate good input)
$p_{j,t}$	第 j 种中间品的价格
$\Pi_{j,t}$	垄断利润 (monopoly profit), 勿与通胀 π_t 混淆
μ^m	垄断加成 (markup), $\mu^m = 1/\alpha > 1$, 勿与分布 μ 混淆
ε	CES 替代弹性 (elasticity of substitution), $\varepsilon = 1/(1 - \alpha)$, 勿与冲击 ε_t 混淆
χ	R&D 生产率参数 (R&D productivity)
ϕ	知识跨期弹性 (knowledge intertemporal elasticity), $\dot{A}_t = \chi L_{A,t} A_t^\phi$
$L_{A,t}$	研究部门劳动 (R&D labor)
$L_{Y,t}$	最终品部门劳动 (production labor), $L_t = L_{A,t} + L_{Y,t}$
V_t^A	专利价值 (patent value)
λ	创新到达率 (innovation arrival rate / Poisson rate), 勿与 Lagrange 乘子混淆
γ	质量步长 (quality step size), $\gamma > 1$, 勿与 gross growth factor 混淆
$q_{j,t}$	产品质量水平 (quality level), 勿与债券价格 q_t 混淆
Q_t	总合质量指数 (aggregate quality index)
s_R	R&D 补贴率 (R&D subsidy rate)
跨国收入差异与错配符号	
A_i	TFP 残差 (TFP residual), 非纯技术, 含效率、错配、测量误差
h_i	人力资本指数 (human capital index), 非家庭效用
y_i	每工人产出 (output per worker), $y_i \equiv Y_i/L_i$
τ_i^K	资本楔子 (capital wedge), 使有效资本成本偏离 R
τ_i^L	劳动楔子 (labor wedge), 使有效劳动成本偏离 w
τ_i^Y	产出楔子 (output wedge), 扭曲企业产出决策
MRPK_i	资本边际收益产品 (marginal revenue product of capital)
MRPL_i	劳动边际收益产品 (marginal revenue product of labor)
A_{ij}	国家 i 中企业 j 的生产率, 若使用
ψ_i	技术采用效率 (adoption efficiency), $\psi_i \in (0, 1]$
Z_i	制度或基础因素指数 (简化记号, 非直接可观测结构参数)
$\mathcal{I}$	国家集合
$\mathcal{J}_i$	国家 i 的企业集合
随机过程与宏观数据符号	
ρ_z	AR(1) 持续性参数 (persistence parameter), $ \rho_z < 1$; 勿与折现率 ρ 混淆

符号	含义
σ_ε	冲击标准差 (shock standard deviation), $\varepsilon_t \sim (0, \sigma_\varepsilon^2)$; 勿与 CRRA σ 混淆
$\mathcal{F}_t / \mathcal{I}_t$	信息集 (information set), $\mathcal{F}_t \subseteq \mathcal{F}_{t+1}$ (filtration)
$\mathbf{P}$	Markov 转移矩阵 (transition matrix), $P_{ij} = \mathbb{P}(s_{t+1} = s_j \mid s_t = s_i)$; 勿与价格水平 P_t 混淆
ω / ϖ	不变分布 (invariant distribution), $\omega = \omega \mathbf{P}$; 勿与通胀 π_t 混淆
$\Pi(s' \mid s)$	Markov 转移概率核 (transition kernel)
γ_k	滞后 k 的自协方差 (autocovariance), $\gamma_k = \text{Cov}(z_t, z_{t-k})$
$\rho(k)$	滞后 k 的自相关 (autocorrelation), $\rho(k) = \gamma_k / \gamma_0$
λ	HP 滤波平滑参数 (HP filter smoothing parameter); 季度 $\lambda = 1600$; 勿与 Lagrange 乘子混淆
τ_t	HP 滤波趋势成分 (trend component); 勿与税率 τ_t 混淆
c_t	HP 滤波周期成分 (cyclical component), $c_t \equiv x_t - \tau_t$; 勿与消费 c_t 混淆
$\hat{x}_t$	log 偏离 (log deviation), $\hat{x}_t \equiv \log x_t - \log x^*$ 或 $\log x_t - \log \tau_t$ (Ch.12)
$\tilde{x}_t$	去趋势变量 (detrended variable)
g_X	变量 X 的趋势增长率 (trend growth rate)
资产定价与随机折现因子符号	
m_{t+1}	随机折现因子 (stochastic discount factor, SDF), $m_{t+1} \equiv \beta u'(c_{t+1})/u'(c_t)$; 本章独一符号
p_t	资产价格 (asset price); 勿与价格水平 P_t 混淆
X_{t+1}	资产 payoff, 含 dividend + resale value; $X_{t+1} = D_{t+1} + p_{t+1}$
R_{t+1}	总回报率 (gross return), $R_{t+1} \equiv X_{t+1}/p_t$; 通常 $R_{t+1} \geq 0$
R_t^f	无风险总回报率 (risk-free gross return), t 期已知; $R_t^f = 1/\mathbb{E}_t[m_{t+1}]$
r_t	净回报率 (net return), $r_t = R_t - 1$; 若使用, 勿与资本租金率混淆
$q_t(s')$	状态价格 (state price), s' 状态下 Arrow 证券的 t 期价格; 勿与债券价格 q_t 混淆
实际经济周期 (RBC) 符号	
r_t^K	资本租金率 (gross capital rental rate), $r_t^K \equiv \alpha z_t K_t^{\alpha-1} N_t^{1-\alpha} = \text{MPK}$; 勿与 r_t (净利率) 混淆
ψ	劳动不效用权重 (labor disutility weight), $u(c_t, n_t) = \frac{c_t^{1-\sigma}-1}{1-\sigma} - \psi \frac{n_t^{1+\varphi}}{1+\varphi}$; 勿与 Ch.10 的 R&D 参数 χ 混淆

符号	含义
κ_t / κ^*	资本-劳动比 (capital-labor ratio), $\kappa_t \equiv K_t/N_t$; $\kappa^* = [\alpha/(\beta^{-1} - 1 + \delta)]^{1/(1-\alpha)}$ 为稳态值
i_t	投资 (investment), $i_t = k_{t+1} - (1 - \delta)k_t$; 在 Ch.14–16 中为实物资本积累流量; 在 Ch.17+ (新凯恩斯) 中 i_t 为名义利率, 使用前必须说明

政府与政策

G_t	政府支出 (government spending)
T_t	税收或 lump-sum tax
τ_t	税率 (tax rate)
B_t	政府债务 (government debt)
M_t	名义货币存量 (nominal money stock)
P_t	价格水平 (price level)
π_t	通货膨胀率 (inflation rate), $\pi_t \equiv P_t/P_{t-1} - 1$
i_t	名义利率 (nominal interest rate)
r_t	实际利率 (real interest rate)
q_t	债券价格或资产价格, 需根据上下文说明

新凯恩斯符号

x_t	产出缺口 (output gap)
π_t	通货膨胀 (inflation)
i_t	名义利率 (nominal interest rate)
r_t^n	自然实际利率 (natural real rate)
κ	Phillips curve slope
θ	Calvo 价格粘性参数 (price stickiness)
ϕ_π	Taylor rule 对通胀的反应系数
ϕ_x	Taylor rule 对产出缺口的反应系数

默认三方方程结构:

$$x_t = \mathbb{E}_t x_{t+1} - \frac{1}{\sigma} (i_t - \mathbb{E}_t \pi_{t+1} - r_t^n)$$

$$\pi_t = \beta \mathbb{E}_t \pi_{t+1} + \kappa x_t$$

$$i_t = \phi_\pi \pi_t + \phi_x x_t$$

递归方法符号

$V(s)$	价值函数 (value function)
$v(s)$	个体价值函数, 若需与 aggregate 区分
$h(s)$	政策函数 (policy function); Ch.5+ 替代 $g(s)$, 避免与增长率 g 冲突
$g(s)$	政策函数 (policy function); 已弃用, 保留供旧章节参考

符号	含义
$\Gamma(s)$	可行对应 (feasible correspondence); Ch.22+ 可能表示分布转移算子, 需根据上下文说明
Φ	总量运动法则 (aggregate law of motion); RCE 中 $S' = \Phi(S)$
μ	个体状态分布 (distribution)
$\mathcal{T}$	Bellman 算子 (Bellman operator)
$\mathcal{B}$	预算集或算子, 需根据上下文说明
$Q(s, s')$	转移矩阵或 Arrow security price, 需说明
Bellman 方程默认写法:	
$V(s) = \max_{x \in \Gamma(s)} \{F(s, x) + \beta V(s')\}$	
政策函数: $h(s) = \arg \max_{x \in \Gamma(s)} \{F(s, x) + \beta V(g(s, x))\}$	
异质性宏观符号	
i	个体指标 (individual index)
a_i	个体资产 (individual assets)
e_i	个体劳动效率或就业状态
$\mu_t(a, e)$	个体状态分布 (distribution over states)
$\underline{a}$	借贷约束下界 (borrowing limit)
$\mathcal{A}_t$	总资产 (aggregate assets), 若 A_t 与技术冲突时使用
Krusell-Smith 与总量风险符号	
z_t	总量生产率状态 (aggregate TFP state); Ch.24+ $z_t \in \{z_g, z_b\}$; 勿与 Ch.2 一般技术冲击混淆
$\Pi_z(z' z)$	总量 Markov 转移概率 (aggregate transition probability)
z_g, z_b	好/坏总量状态 (good/bad aggregate state), $z_g > z_b$
K_t	总资本存量 (aggregate capital stock); Ch.24+ 为时变状态变量
b	预测法则系数向量 (forecast-rule coefficient vector); $b = (b_{0,g}, b_{1,g}, b_{0,b}, b_{1,b})$
$\hat{H}_b(K, z)$	感知总量运动法则 (perceived aggregate law of motion); $\log K' = b_{0,z} + b_{1,z} \log K$
$\hat{b}$	从模拟数据估计的回归系数 (estimated coefficients from OLS)
λ	KS 外循环阻尼参数 (damping parameter), $\lambda \in (0, 1]$; 勿与 Lagrange 乘子 λ_t 混淆
N_h	模拟的家庭数目 (number of simulated households)
T_{sim}	模拟期数 (simulation length)
T_{burn}	丢弃的预热期数 (burn-in periods, discarded)
PLM	感知法则 (Perceived Law of Motion)
RLM	实现法则 (Realized Law of Motion)
生命周期与社会保障符号	

符号	含义
j	年龄指标 (age index), $j = 1, \dots, J$; 勿与 Ch.24 前 j 作为冲击状态混淆
J	最大寿命 (maximum lifespan)
j_R	退休年龄 (retirement age); $j < j_R$ 为工作期, $j \geq j_R$ 为退休期
ψ_j	条件生存概率 (conditional survival probability); $\psi_J = 0$
Ψ_j	无条件生存概率 (unconditional survival prob); $\Psi_j = \prod_{m=1}^{j-1} \psi_m$, $\Psi_1 = 1$
ω_j	稳态年龄权重 (stationary age weight); $\sum_j \omega_j = 1$
n_g	人口增长率 (population growth rate)
χ_j	年龄—效率曲线 (age-efficiency profile); $j \geq j_R$ 时 $\chi_j = 0$
τ_{ss}	Payroll 税率 (payroll tax rate for social security)
b^{ss}	养老金给付 (pension benefit); 下标 ss 为社会养老保险 (social security)
ρ_{ss}	养老金替代率 (replacement rate); $\rho_{ss} = b^{ss}/\bar{y}$
Tr_B	意外遗赠均等转移 (uniform bequest transfer); 勿与 Ch.6 税收转移混淆
B^{acc}	总意外遗赠 (total accidental bequests)
ϕ_B	Warm-glow 遗赠动机强度 (bequest intensity parameter)
$\mu_j(a, e)$	年龄 j 的条件分布 (age-conditional distribution); 勿与 Ch.23 μ_t 混淆
$\mathcal{T}_j$	年龄 j 的分布转移算子 (distribution transition operator)
$\Pi_e(e' e)$	个体劳动生产率 Markov 转移 (idiosyncratic productivity transition)
HANK/TANK 与货币传导符号	
ω_H	Hand-to-mouth 家庭人口份额 (population share); $\omega_S = 1 - \omega_H$
ω_S	储蓄者家庭人口份额 (saver population share)
c_t^S	储蓄者消费 (saver consumption)
c_t^H	Hand-to-mouth 消费 (hand-to-mouth consumption)
b	流动资产或债券持有 (liquid asset / bond position); Ch.26 中为个体状态变量
$\underline{b}$	借贷约束下界 (borrowing limit)
e	个体劳动效率状态 (idiosyncratic labor efficiency state)
$\Pi_e(e' e)$	个体劳动生产率 Markov 转移 (已见 §9b)
$MPC(b, e)$	状态条件边际消费倾向 (state-conditional MPC); MPC 为边际消费倾向
$\overline{MPC}$	总体平均 MPC (average MPC in population)

符号	含义
$\mu(b, e)$	稳态家庭分布 (stationary household distribution over liquid assets and income)
Π_t	加总利润 (aggregate firm profits / dividends)
$\mathcal{C}(b, e)$	消费政策函数 (consumption policy function); $c = \mathcal{C}(b, e)$
$\mathcal{A}(b, e)$	资产政策函数 (asset policy function); $b' = \mathcal{A}(b, e)$
$\Delta y(b, e)$	状态条件资源变化 (state-contingent resource change); 用于渠道分解
$\mathcal{J}$	Sequence-space Jacobian 矩阵; $\mathcal{J}_{C,r}$ 表示利率到消费的 Jacobian
ε_t^m	货币政策冲击 (monetary policy shock innovation)
搜寻匹配与失业 (DMP) 符号	
ϑ_t	劳动力市场紧张度 (labor-market tightness), $\vartheta_t \equiv v_t/u_t$; 勿与 Calvo θ 混淆
ς	职位分离率 (separation rate), 外生; $0 < \varsigma < 1$; 勿与折旧率 δ 混淆
γ_v	职位空缺发布成本 (vacancy posting cost), 以最终品单位计; 勿与 Phillips curve κ 混淆
η_m	匹配函数对失业的弹性 (matching elasticity w.r.t. unemployment); 勿与资本份额 α 混淆
$1 - \eta_m$	匹配函数对职位空缺的弹性 (matching elasticity w.r.t. vacancies)
χ_m	匹配效率参数 (matching efficiency), $\chi_m > 0$; 勿与 R&D 生产率 χ 混淆
ζ	工人 Nash 议价能力 (worker bargaining power), $\zeta \in (0, 1)$; 勿与替代弹性 ε 混淆
b_u	失业收益 (unemployment benefit / flow value of non-employment)
z	劳动生产率 (labor productivity), $z > 0$; 每工人产出
u_t	失业率 (unemployment rate), $u_t \in [0, 1]$
v_t	职位空缺率 (vacancy rate); $v_t \geq 0$
n_t	就业率 (employment rate), $n_t = 1 - u_t$
M_t	新匹配数量 (number of new matches / hires), $M_t = M(u_t, v_t)$
$f(\vartheta_t)$	工人找到工作的概率 (job-finding rate), $f(\vartheta_t) \equiv M_t/u_t = \chi_m \vartheta_t^{1-\eta_m}$
$q(\vartheta_t)$	企业填补空缺的概率 (vacancy-filling rate), $q(\vartheta_t) \equiv M_t/v_t = \chi_m \vartheta_t^{-\eta_m}$
$\mathcal{W}_t^E$	已就业工人的价值函数 (employed worker value); 勿与 $V(a, e)$ 混淆
$\mathcal{W}_t^U$	失业工人的价值函数 (unemployed worker value)

符号	含义
$\mathcal{J}_t$	企业已填补职位的价值 (firm value of a filled job); 勿与品种 J_t 混淆
$\mathcal{V}_t$	企业空缺职位的价值 (firm value of a vacant job)
$\mathcal{S}_t$	匹配联合剩余 (match surplus), $\mathcal{S}_t \equiv \mathcal{W}_t^E - \mathcal{W}_t^U + \mathcal{J}_t - \mathcal{V}_t$

默认匹配函数:

$$M_t = \chi_m u_t^{\eta_m} v_t^{1-\eta_m}, \quad \eta_m \in (0, 1), \quad \text{CRS}$$

匹配概率关系: $f(\vartheta_t) = \vartheta_t \cdot q(\vartheta_t)$

稳态失业率: $u^* = \varsigma / (\varsigma + f(\vartheta^*))$

自由进入条件: $\mathcal{V}^* = 0$, $\gamma_v / q(\vartheta^*) = \beta(1 - \varsigma)(z - w^*) / (1 - \beta(1 - \varsigma))$

Nash 工资: $w^* = \zeta z + (1 - \zeta)b_u + \zeta \gamma_v \vartheta^*$

Hosios 条件: $\zeta = \eta_m$ (分散均衡效率)

金融摩擦与危机符号

$\mathcal{N}_t^e$	企业家或借款企业净值 (entrepreneur/borrower net worth); 勿与人口 N_t 混淆
$\mathcal{N}_t^b$	银行或金融中介净值 (intermediary net worth), 仅进阶模块使用
d_t^e	企业债务 (entrepreneur debt); 勿与政府债务 B_t 混淆
d_t^b	金融中介负债 (intermediary liabilities), 仅进阶模块使用
R_{t+1}^k	资本或企业项目的总回报率 (gross return on capital); 勿与基准总回报率 R_t 混淆
efp_t	外部融资溢价 (external finance premium), $\text{efp}_t \equiv \mathbb{E}_t R_{t+1}^k / R_t - 1$
spr_t	信用利差 (credit spread), 若需与 efp_t 区分时使用
ξ_c	可抵押或可承诺比例 (pledgeable/collateral fraction), $0 < \xi_c \leq 1$; 勿与 Calvo θ 或 Phillips κ 混淆
λ_t^c	抵押品约束的拉格朗日乘子 (collateral constraint multiplier), $\lambda_t^c \geq 0$
lev_t^e	企业杠杆率 (entrepreneur leverage), $\text{lev}_t^e \equiv q_t k_{t+1}^e / \mathcal{N}_t^e$
lev_t^b	金融中介杠杆率 (intermediary leverage), 仅进阶模块使用
φ_{efp}	外部融资溢价对杠杆的敏感度 (EFP sensitivity parameter)
ϱ_e	企业家存续概率 (entrepreneur survival probability)
$\mathcal{T}_{t+1}^e$	新进入企业家的初始净值转移 (transfer to new entrepreneurs)
$\varepsilon_t^{\mathcal{N}}$	净值冲击 (net-worth shock)
ε_t^{ξ}	融资或抵押品约束冲击 (collateral/pledgeability shock)
ε_t^q	资产价格冲击 (asset price shock), 若实际使用
$\mathcal{S}(\cdot)$	外部融资溢价函数 (EFP schedule), $\mathcal{S}'(\cdot) < 0$, $\mathcal{S}(1) = 1$
ν_t^e	净值比率 (net-worth-to-asset ratio), $\nu_t^e \equiv \mathcal{N}_t^e / (q_t k_{t+1}^e)$

默认资产负债表恒等式:

符号	含义
$q_t k_{t+1}^e = \mathcal{N}_t^e + d_{t+1}^e$	
默认外部融资溢价关系: $\mathbb{E}_t R_{t+1}^k / R_t = \mathcal{S}(\nu_t^e)$, $\mathcal{S}'(\cdot) < 0$	
默认抵押品约束: $R_t d_{t+1}^e \leq \xi_c \mathbb{E}_t [q_{t+1} k_{t+1}^e]$	
杠杆与净值回报: $R_t^N = R_t + (R_{t+1}^k - R_t) \cdot \text{lev}_t^e$	
开放经济宏观符号	
b_t^*	净外国债券资产 (net foreign bond assets); $b_t^* > 0$ 为净债权国
d_t^*	对外债务 (external debt), $d_t^* \equiv -b_t^* > 0$ 为净债务国
NFA_t	净外国资产 (net foreign assets)
TB_t	贸易余额 (trade balance); $\text{TB}_t > 0$ 为顺差
CA_t	经常账户 (current account); $\text{CA}_t = b_{t+1}^* - b_t^* = r_t^* b_t^* + \text{TB}_t$
NX_t	净出口 (net exports); 若与 TB 等同必须说明
S_t	名义汇率 (nominal exchange rate), 一单位外币的本币价格; $S_t \uparrow$ 为本币名义贬值
Q_t	实际汇率 (real exchange rate), $Q_t = S_t P_t^* / P_t$; $Q_t \uparrow$ 为实际贬值; 勿与资产价格 q_t 混淆
ToT_t	贸易条件 (terms of trade), $\text{ToT}_t = P_{F,t} / P_{H,t}$; $\text{ToT}_t \uparrow$ 为进口相对出口变贵
$P_{H,t}$	本国生产商品价格 (domestic goods price)
$P_{F,t}$	进口或国外商品的本币价格 (import/foreign goods price in home currency)
P_t^*	外国价格水平 (foreign price level)
$\pi_{H,t}$	国内生产商品通胀 (domestic inflation)
$\pi_{C,t}$	CPI 通胀 (CPI inflation)
r_t^*	世界实际利率 (world real interest rate)
R_t^*	世界总实际回报率 (world gross real return), $R_t^* = 1 + r_t^*$
$R_t^{b,*}$	本国面对的国际借款/储蓄总回报 (country borrowing gross return)
spr_t^*	外部利差 (external spread)
$\Phi(\cdot)$	债务弹性利率溢价函数 (debt-elastic interest-rate premium), $\Phi' > 0$, $\Phi(0) = 0$
ϖ	进口品权重或开放度参数 (import share / openness); 勿与 Calvo θ 混淆
ξ_x	外部抵押品约束中的可抵押比例 (external collateral fraction)
λ_t^x	外部借款约束的拉格朗日乘子 (external borrowing constraint multiplier)
$\varepsilon_t^{r^*}$	世界利率冲击 (world interest rate shock)
$\varepsilon_t^{\text{spr}}$	外部融资溢价冲击 (external premium shock)

符号	含义
ε_t^S	名义汇率或货币冲击，仅在相应模型中使用
ϕ_d	债务弹性溢价斜率 (debt-elastic premium slope), $\phi_d > 0$
$\bar{d}^*$	稳态或目标对外债务水平 (steady-state external debt target)

默认开放经济会计恒等式：

$$Y_t = C_t + I_t + G_t + NX_t$$

$$CA_t = b_{t+1}^* - b_t^* = r_t^* b_t^* + TB_t$$

$$b_{t+1}^* = R_t^{b,*} b_t^* + TB_t, \quad R_t^{b,*} = R_t^* + \Phi(d_t^* - \bar{d}^*)$$

默认实际汇率定义： $Q_t = S_t P_t^* / P_t$, $Q_t \uparrow =$ 实际贬值

默认贸易条件定义： $ToT_t = P_{F,t} / P_{H,t}$

默认 UIP： $i_t - i_t^* = \mathbb{E}_t[\Delta \log S_{t+1}] + \text{spr}_t^*$

命题与证明符号规范

FOC	一阶条件 (first-order condition)
TVC	横截条件 (transversality condition)
$\hat{x}_t$	log deviation from steady state
$\tilde{x}_t$	去趋势变量
x^*	稳态值

第一部分

现代宏观的语言与工具

第一章 现代宏观经济学导论：问题、方法与全书地图

1.1 为什么需要高级宏观经济学？

假设你刚刚学完中级宏观经济学。你掌握了 IS-LM 模型，能画出 AD-AS 图，能讨论货币政策如何移动 LM 曲线、财政政策如何移动 IS 曲线。你甚至可以用 Phillips curve 讨论通胀和失业的替代关系。

一个自然的疑问是：如果这些工具已经能分析产出、通胀和失业，为什么还需要一门叫“高级宏观经济学”的课？

答案是：中级宏观的工具箱在回答某些问题时足够用，但在回答另一些问题时——尤其是涉及政策体制变化的问题时——它的参数本身并不可靠。

考虑一个具体的例子。中级宏观中的消费函数通常写作：

$$C = a + b(Y - T),$$

其中 b 是边际消费倾向（MPC）。这个方程是用历史数据估计出来的。假设政府现在宣布将永久性地改变税收结构——比如从所得税转向消费税。问题在于：面对新的税收体制，家庭的消费—储蓄决策规则会改变，这意味着原来的 b 不再等于新体制下的 MPC。

这个例子揭示了中级宏观框架的一个根本局限：**它的参数是 reduced-form 参数，不是“深层”参数**。Reduced-form 参数总结了历史上观测到的统计关系，但它们本身依赖于当时的经济环境和政策体制。当环境或体制改变时，这些参数也会改变。

现代高级宏观经济学的核心目标，就是建立一个从个体最优化行为出发、在政策反事实中保持结构不变的分析框架。这个框架的基本构件——偏好、技术、资源约束——不会因为政策规则的变化而改变。这正是“微观基础”（microfoundations）这一术语的含义，也是本书的起点。

1.2 从中级宏观到现代宏观：问题意识的变化

宏观经济学在过去五十年经历了一场深刻的方法论转变。这场转变的起点是 1970 年代的 stagflation——高通胀与高失业并存，而当时的 Keynesian 宏观计量模型预测这两者不可能同时出现。

？将现代宏观的研究纲领概括为：建立一个明确的人工经济（artificial economy）——一个由最优化个体构成的动态随机一般均衡模型——然后用这个人工经济生成的数据与实际数据进行比较。如果模型能够复制数据的关键特征，我们就说这个模型提供了一个对实际经济的可量化解释。

这种方法与传统的中级宏观思维有三个根本区别：

1. 从总量关系到个体最优。中级宏观从总量关系出发（IS 曲线、LM 曲线、Phillips curve）；高级宏观从个体最优化问题出发（家庭最大化效用、厂商最大化利润），然后通过市场清算加总到宏观层面。
2. 从比较静态到显式跨期动态。中级宏观主要做比较静态分析（价格上升 → 需求下降）；高级宏观显式处理跨期替代（今天多消费还是储蓄到明天）和经济的动态路径。
3. 从适应性预期到模型一致预期。中级宏观常假设预期是过去值的函数（适应性预期）；高级宏观通常假设预期是理性预期（rational expectations）——经济个体基于模型本身的结构形成对未来变量的预测。

？提出了一个发人深省的问题：“关于宏观经济学，我们知道哪些 Fisher 和 Wicksell 在 20 世纪初不知道的东西？”他的回答是：现代宏观最核心的进展不是某一条具体的经验发现，而是一套将宏观分析建立在明确的微观基础之上的方法论。这套方法论使得模型的结构在政策体制变化时保持不变——至少比 reduced-form 方法更接近不变。

？从另一个角度补充了这一图景：现代宏观经济学不仅在理论上追求内部一致性，在实证上也越来越强调可信的因果识别（credible identification）。理论和实证两条线索共同塑造了当代高级宏观的面貌。

1.3 Lucas Critique 与政策评价问题

1.3.1 什么是 Lucas Critique

定义 1.1 (Lucas Critique (?)). 在私人部门行为规则随经济政策规则变化而变化的环境中，宏观经济计量模型中基于历史数据估计的 *reduced-form* 参数不是结构性的 (*not structural*)：当政策规则改变时，这些参数会系统性地改变。因此，将 *reduced-form* 参数的估计值视为不变来进行政策反事实评价，在方法论上是不可靠的。

这个论点的一个经典类比是 Fort Knox 金库。Fort Knox 从未被抢劫过。如果有人仅基于历史数据做统计分析，会得出结论：无论派驻多少警卫，抢劫概率都接近于零，因此应该撤走所有警卫以节省开支。这个结论显然是错误的——因为罪犯的行为取决于警卫的存在。撤走警卫改变了“政策体制”，从而改变了罪犯的最优行为。

Lucas 本人的论证更加技术化。考虑一个简化的 Phillips curve:

$$\pi_t = \gamma\pi_t^e + \kappa(y_t - y_t^n) + \varepsilon_t,$$

其中 π_t 是实际通胀， π_t^e 是私人部门的预期通胀， $y_t - y_t^n$ 是产出缺口。假设私人部门的预期形成取决于中央银行的通胀目标 $\bar{\pi}$:

$$\pi_t^e = f(\bar{\pi}).$$

在给定的政策体制 $\bar{\pi}$ 下，上式可以估计为一个 reduced-form 关系:

$$\pi_t = \alpha(\bar{\pi}) + \kappa(y_t - y_t^n) + \varepsilon_t.$$

关键点是：截距项 $\alpha(\bar{\pi}) = \gamma f(\bar{\pi})$ 本身是政策体制 $\bar{\pi}$ 的函数。如果货币当局决定将通胀目标从 2% 改为 4%，私人部门的预期形成机制 $f(\cdot)$ 就会调整， α 的估计值就不再有效。

命题 1.2 (Lucas Critique 的结构非不变性). 在一个私人部门具有理性预期且其最优决策规则随政策规则连续变化的经济中, 任何基于固定 *reduced-form* 参数的政策反事实评价都存在系统性偏误。只有基于偏好、技术和资源约束等深层参数 (*deep parameters*) 的结构模型, 才能在政策体制变化时保持参数不变性。

证明概要. 设 reduced-form 方程为 $y = X\beta(\theta) + u$, 其中 θ 为政策规则参数, $\beta(\theta)$ 是私人部门在政策 θ 下的最优反应系数。在历史政策体制 θ_0 下, 计量经济学家估计出 $\hat{\beta} = \beta(\theta_0)$ 。政策制定者考虑将政策改为 $\theta_1 \neq \theta_0$ 。在新的体制下, 私人部门重新最优化, 反应系数变为 $\beta(\theta_1)$ 。一般而言, $\beta(\theta_1) \neq \beta(\theta_0)$ 。因此, 用 $\hat{\beta}$ 预测新政策的效果时, 预测误差为 $X[\beta(\theta_1) - \beta(\theta_0)]$, 这一误差不会随样本量增大而消失——它是一个系统性偏误, 而非抽样误差。避免这一偏误的唯一方法是直接估计不随 θ 变化的深层参数——即偏好参数、技术参数和资源约束参数——并在政策反事实中只改变政策规则, 不改变深层参数。□

1.3.2 时间不一致性：Lucas Critique 的延伸

Lucas Critique 的逻辑可以自然地延伸到政策制定本身。? 提出了著名的时间不一致性 (time inconsistency) 问题: 即使政策制定者是完全善意的 (benevolent), 在缺乏可信承诺 (commitment) 的条件下, 逐期重新最优化 (discretion) 也会导致比遵守固定规则 (rules) 更差的结果。

这个论证将在第 19 章中详细展开。在这里，它的方法论意义是：现代宏观经济学不仅需要结构模型来评价政策，还需要结构模型来分析政策制定者与私人部门之间的策略互动。

注记 1.3. Lucas Critique 并不意味着所有的 reduced-form 实证工作都是无用的。在政策体制稳定的条件下，reduced-form 估计可以作为数据描述和短期预测的有用工具。Lucas Critique 针对的是政策反事实评价——即“如果我们改变了政策规则，经济会怎样”这一类问题。对于这类问题，只有结构模型能够提供有意义的回答。

1.4 Microfoundations: 偏好、技术、约束与均衡

定义 1.4 (微观基础 (Microfoundations)). 微观基础是一种建模策略，要求宏观经济模型中的总量关系（如消费函数、投资函数、劳动供给函数）必须从个体经济单位（家庭、厂商）的显式最优化问题中推导出来，而非直接假设为总量方程。

微观基础方法的核心构件是五个基本对象：

1. **主体** (agents): 谁在做决策？通常是家庭 (households) 和厂商 (firms)，有时还包括政府。
2. **偏好** (preferences): 主体想要什么？家庭通常最大化期望效用，厂商最大化利润或企业价值。
3. **技术** (technology): 主体能用投入生产什么？生产函数描述了投入与产出之间的技术关系。
4. **约束** (constraints): 主体能做什么、不能做什么？预算约束、借贷约束、资源约束。
5. **均衡** (equilibrium): 个体的分散决策如何协调？均衡是一组价格和配置，使得所有市场同时清算，且每个主体都在给定价格下最优化。

这五个构件的优势在于：当政策体制改变时，偏好、技术和资源约束通常不会改变——它们是“更深层”的对象。政策改变的是主体的约束条件或相对价格，而主体如何响应这些变化则由不变的偏好和技术决定。

定义 1.5 (深层参数 (Deep Parameters)). 深层参数是描述偏好（如折现因子 β 、风险厌恶系数 σ ）、技术（如资本份额 α 、折旧率 δ ）和资源约束的参数。它们被认为不随政策规则的变化而变化，因此可以在政策反事实分析中安全地固定不变。

注记 1.6. 微观基础方法的边界值得从一开始就正视。Sonnenschein-Mantel-Debreu (SMD) 定理表明：从个体最优化行为出发，并不能逻辑上推导出良好行为的 (well-behaved) 总量超额需求函数。具体而言，即使每个个体的需求函数是个体最优化的良好结果，将这些个体需求函数加总后得到的总量需求函数不一定满足任何“良好行为”条件（如需求法则的负斜率、显示偏好强公理 WARP）。因此，微观基础本身并不能保证宏观模型的合理性——它只保证模型在政策体制变化时具有结构

不变性。不存在从任意个体偏好到正则总量关系的理论加总定理。代表性经济人假设（见第 1.6 节）正是为了绕开这一问题而引入的简化工具——但它本身引入了新的问题。

1.5 Dynamic General Equilibrium: 时间、预期与市场清算

定义 1.7 (动态一般均衡 (Dynamic General Equilibrium, DGE)). 动态一般均衡是一个经济模型类别，具有三个特征：

1. **动态** (*dynamic*): 主体的决策涉及跨期替代——储蓄与消费、投资与资本积累——而非静态的一次性资源配置；
2. **一般均衡** (*general equilibrium*): 所有市场的价格和数量同时决定，不存在一个市场独立于其他市场；
3. **微观基础** (*microfounded*): 总量行为由个体最优化问题的解加总而成。

为什么宏观经济学需要 DGE 框架？

第一，**动态**。宏观经济学的核心问题——增长、周期、通货膨胀——本质上是动态的。经济增长涉及今天的储蓄如何转化为明天的资本；经济周期涉及冲击如何通过跨期决策转化为持续的波动。静态或比较静态框架无法处理这些问题。

第二，**一般均衡**。在一个经济体中，劳动市场的变化会影响产品市场（通过收入效应），产品市场的变化会影响资本市场（通过储蓄），资本市场的变化又会影响到劳动市场（通过投资和工资）。Partial equilibrium 分析忽略了这些反馈回路，可能得出严重误导的结论。

一个典型的 DGE 模型具有以下结构：

1. 家庭选择消费、储蓄和劳动供给以最大化终身期望效用；
2. 厂商选择投入和产出以最大化利润或企业价值；
3. 市场清算条件将个体决策连接为总量结果；
4. 预期（通常为理性预期）连接现在和未来。

定义 1.8 (理性预期 (Rational Expectations)). 在一个具有理性预期的模型中，经济个体对未来变量的主观预期等于模型本身所蕴含的数学条件期望。即： $\mathbb{E}_t[x_{t+1}]$ 既是家庭的主观预期，也是模型对 x_{t+1} 的条件期望。

定义 1.9 (均衡路径 (Equilibrium Path)). 均衡路径是一组价格序列和配置序列，使得：(1) 每个主体在给定价格下最优化；(2) 所有市场在每个时期清算；(3) 预期与模型的动态一致。

例题 1.10. 考虑一个最简单的 DGE 雏形：两期禀赋经济。代表性家庭选择 (c_1, c_2, s) 最大化

$$u(c_1) + \beta u(c_2)$$

满足 $c_1 + s = y_1$, $c_2 = y_2 + (1+r)s$ 。均衡利率 r 由市场清算条件 $s(r) = 0$ （在封闭经济中，代表性家庭的净储蓄必须为零）决定。这个简单的结构已经包含了 DGE 的三个核心元素：跨期最优化、市场清算和预期（隐含在储蓄决策对 r 的反应中）。

1.6 Representative Agent：便利、解释力与局限

定义 1.11 (代表性经济人 (Representative Agent))。代表性经济人方法假设整个经济的行为可以等价地表示为一个“平均”或“典型”经济主体的最优化问题。在这个框架下，总量变量（如总消费、总劳动）直接等于代表性经济人的个体选择。

1.6.1 为什么使用代表性经济人

代表性经济人方法有显著的便利性。它将宏观经济学简化为一个“放大的微观问题”：我们只需要解一个最优化问题——代表性家庭的问题——然后将其乘以人口规模就得到了总量。这使得分析性解成为可能，也让模型的经济直觉更加清晰。

在某些条件下，代表性经济人方法是严格成立的。如果所有家庭具有相同的偏好（同质的 CRRA 效用）且市场是完备的（complete markets），那么个体消费的增长率是完全相关的，总消费的行为与代表性经济人的消费行为等同。这就是所谓的 Gorman 加总条件。

1.6.2 什么时候代表性经济人失效

然而，当代宏观经济学越来越意识到代表性经济人的根本局限。

第一，**分布效应**。代表性经济人模型不能讨论政策对不同人群的不同影响。货币政策是帮助了租房者还是房主？通货膨胀税主要由谁承担？税收改革对富人和穷人的影响有何不同？代表性经济人模型对这些问题无法开口。

第二，**预防性储蓄**。？给出了一个经典的反例。当个体面临不可保险的异质性收入冲击（idiosyncratic income shocks）且存在借贷约束时，即使所有个体的偏好完全相同，总储蓄水平和均衡利率也会与代表性经济人模型的预测有质的差异。原因是：个体出于预防性动机而多储蓄（precautionary savings），这种个体层面的行为在加总时并不消失——因为借贷约束是不对称的（只能借不能无限贷）。

第三，**金融危机**。2008 年全球金融危机暴露了代表性经济人 DSGE 模型的一个根本缺陷：这些模型实质上没有异质性主体，因而无法生成内生的金融崩溃机制。危机不是由代表性经济人“突然变得悲观”引起的，而是由具有不同资产负债表、不同杠杆率和不同信念的异质性主体之间的相互作用触发的。

注记 1.12. 本书的 Part V（第 22–26 章）将系统地展开异质性主体宏观经济学。第 1 章的任务只是为为什么需要超越代表性经济人提供方法论文献，而非技术细节。

1.7 Recursive Methods: 状态变量、Bellman 方程与动态规划

现代高级宏观经济学的数学核心是递归方法 (recursive methods)。几乎所有后续章节——从 Ramsey 模型到 HANK 模型——都将动态决策问题写成递归形式。本节给出方法的直觉；第 5 章将进行系统的形式化处理。

1.7.1 从 Sequential 到 Recursive

考虑一个家庭选择消费和储蓄路径以最大化终身效用：

$$\max_{\{c_t, a_{t+1}\}_{t=0}^{\infty}} \sum_{t=0}^{\infty} \beta^t u(c_t)$$

满足 $c_t + a_{t+1} = y_t + (1+r)a_t$ 和借贷约束。

这种写法是 **sequential** 的：我们在第 0 期一次性选择整条路径 $\{c_t, a_{t+1}\}_{t=0}^{\infty}$ 。对于很多问题，这种写法是可行的——我们可以写下拉格朗日函数，求一阶条件，得到 Euler 方程。

但 sequential formulation 有三个局限。第一，对于更复杂的问题（随机环境、不等式约束），sequentially 写出的 Euler 方程可能很难分析。第二，它不自然地适合计算——计算机更容易处理“今天决定今天的事”而非“一次性决定整条路径”。第三，它掩盖了一个深层结构：这类问题的解实际上具有 **Markov 性质**——最优决策只依赖于当前状态，而与到达该状态的历史无关。

定义 1.13 (状态变量 (State Variable))。状态变量是经济在某一时刻的所有与决策相关的信息的充分统计量 (*sufficient statistic*)。给定当前状态，过去的历史对未来的最优决策没有任何额外的预测力。

定义 1.14 (政策函数 (Policy Function))。政策函数 (*policy function*) $h(s)$ 是一个从状态空间到决策空间的映射，给出在状态 s 下的最优行动。在递归表述中，最优决策路径由一个 *stationary policy function* 生成，而非一个随时间变化的决策计划。

1.7.2 Bellman 方程

递归方法的核心工具是 Bellman 方程。我们不直接选择无限序列，而是将问题重写为：

$$V(s) = \max_{a' \in \Gamma(s)} \{r(s, a') + \beta V(s')\},$$

其中 $V(s)$ 是**价值函数** (value function) ——从状态 s 出发，遵循最优策略所能获得的最大终身效用； $r(s, a')$ 是当期回报函数（注意：此处 r 表示回报 reward，不

要与利率 r 混淆；在具体模型中通常直接写成效用函数的形式)； $s' = g(s, a')$ 是状态转移方程。

这个方程的直觉是：最优决策等价于在“今天的回报 + 明天的最优未来价值”之间做权衡。它将一个无限期问题转化为了一个“今天与明天”的递归结构。

命题 1.15 (Markov 状态结构与递归表示). 若个体的动态决策问题具有 Markov 状态结构——即当期回报 r 和状态转移 g 只依赖于当前状态 s 和当前决策 a' ，而与过去的历史 s^{t-1} 无关——则该问题的最优解可以等价地表示为一个满足 Bellman 方程的价值函数 $V(s)$ 和一个 stationary policy function $h(s)$ 。

证明概要. 设 $V^*(s_0) = \sup_{\{a_{t+1}\}} \sum_{t=0}^{\infty} \beta^t r(s_t, a_{t+1})$ 为从初始状态 s_0 出发的 sequential problem 的最优值。考虑第一期的选择 a_1 。给定 a_1 ，状态转移到 $s_1 = g(s_0, a_1)$ 。从 s_1 开始的子问题在结构上与原始问题完全相同——因为 Markov 性质保证了 s_1 包含所有与未来决策相关的信息。因此，从 s_1 出发的最优终身效用（折现到第 1 期）为 $V^*(s_1)$ 。于是：

$$V^*(s_0) = \max_{a_1} \{r(s_0, a_1) + \beta V^*(g(s_0, a_1))\}.$$

这正是 Bellman 方程。由于右边只依赖于 s_0 ，最优选择 a_1^* 也仅依赖于 s_0 ，记为 $h(s_0)$ 。由递归结构， $a_{t+1}^* = h(s_t)$ 对所有 t 成立——即最优策略是 stationary policy function。

注意：本证明假定了价值函数 V^* 存在且唯一。在一般设定下，需要 boundedness 条件确保 V^* 存在、压缩映射定理确保 Bellman 方程有唯一解、以及 Benveniste-Scheinkman envelope condition 确保可微性。这些将在第 5 章中详细展开。□

注记 1.16. 递归方法在现代宏观中的核心地位源于三点：(1) 它提供了理论的清晰性——将最优化问题简化为函数方程；(2) 它使得计算求解成为可能——Bellman 方程是数值求解动态随机一般均衡模型的自然起点；(3) 它统一了看似不同领域的分析框架——增长、周期、搜索、货币、财政等问题都可以在递归框架下处理 (??)。

1.8 Shocks, Propagation, and Equilibrium Dynamics

定义 1.17 (外生冲击 (Exogenous Shock)). 外生冲击是模型外部给定的、影响经济主体决策环境的随机扰动。常见的例子包括：技术冲击 (z_t)、偏好冲击、政策冲击（意外的税率或利率变化）。

定义 1.18 (传播机制 (Propagation Mechanism)). 传播机制是经济系统的内生结构将一个小规模的外生冲击放大并转化为持续的总量波动的过程。传播机制决定了冲击的“持续性”和“放大倍数”。

一个完整的现代宏观模型通常采取以下形式：

Shock $\rightarrow$ Agent Re-optimization $\rightarrow$ General Equilibrium Adjustment $\rightarrow$ Aggregate Fluctuations

例如，？的 RBC 模型展示了以下链条：正的技术冲击 ($z_t \uparrow$) $\rightarrow$ 厂商增加劳动需求和投资 $\rightarrow$ 家庭增加劳动供给（因为工资暂时更高）和储蓄（为了平滑消费） $\rightarrow$ 产出、就业和投资共同上升 $\rightarrow$ 冲击随时间消退，经济回到稳态。

这个链条的每一步都是由微观基础明确建模的——不依赖任何 ad hoc 的总量方程。产出波动不是简单地“假设出来的”，而是从最优化个体对冲击的最优反应中“生成出来的”。

注记 1.19. 传播机制的重要性在于：不同模型可能对同一个冲击给出截然不同的传播预测。例如，在新凯恩斯模型中，名义刚性 (nominal rigidity) 充当了关键的传播机制——价格不能及时调整意味着需求冲击可以产生持续的实际效应。而在灵活价格 RBC 模型中，货币冲击在中性时不会产生实际效应。比较不同模型的传播机制是现代宏观实证研究的核心任务之一。

1.9 Computation in Modern Macroeconomics

许多初学者对现代宏观经济学的一个误解是：计算 (computation) 只是一个“附属工具”——用于在分析推导不够用的时候凑个数。现代宏观的实际情况恰恰相反：计算是理论分析的一个不可分割的组成部分。

为什么？

第一，**解析解的稀缺性**。除了最简单的模型（对数效用、完全折旧、Cobb-Douglas 技术），绝大多数动态随机一般均衡模型没有解析解 (closed-form solution)。如果我们只研究有解析解的模型，我们的研究范围将严重受限。

第二，**校准与定量评估**。？提出了一个至今仍在影响宏观经济学的方法论：理论可以先于计量实证——我们不需要先估计出所有参数才能建模型。相反，我们可以从微观证据和长期增长事实中独立地选择参数值（这个过程称为**校准** calibration），然后用模型生成的人工数据与实际数据比较。如果模型能复制数据的关键矩（方差、相关性、自相关性等），我们就获得了对模型解释力的一定信心。

定义 1.20 (校准 (Calibration)). 校准是用独立于模型所旨在解释的现象的外部信息——如微观实证研究、长期增长核算、国民账户——来确定模型参数值的方法。通过校准而非估计来设定参数，可以避免“用模型来解释数据，同时又用数据来估计模型参数”的循环性。

第三，**计算即建模**。某些经济机制——如预防性储蓄在不完全市场模型中的作用、异质性主体分布对总量冲击的响应——本质上只能通过数值方法研究。在这些情况下，计算不仅是“检查答案”，它就是“找到答案”的手段。

本书的每个核心模型章节都包含一个 computational lab，用于展示如何用 Python 实现模型求解、模拟和图形分析。第 1 章的 computational lab（见第 1.11 节）用一个最简单的两期消费储蓄模型来演示最基本的逻辑：政策的改变如何改变最优决策规则。

1.10 全书地图：从增长到周期，从名义刚性到异质性宏观

本书的 30 章被组织为六个部分。这个结构不是随意的——它遵循一条从简单到复杂、从确定到随机、从同质到异质、从方法到应用的逻辑链。

1.10.1 Part I：现代宏观的语言与工具（第 1–5 章）

第一部分建立全书的分析工具箱。在学完本章后，第 2 章将正式引入动态一般均衡的数学语言；第 3 章讲解动态系统和相图分析；第 4 章系统展开跨期最优化和 Euler 方程；第 5 章进入动态规划与递归均衡的完整形式化处理。第一部分是全书的方法论基础，后续所有模型都将使用这些工具。

1.10.2 Part II：经济增长理论（第 6–11 章）

第二部分将 DGE 工具应用于宏观经济学最经典的问题：为什么有些国家富有而另一些国家贫穷？第 6 章从 Solow 模型和增长事实出发；第 7–8 章分别引入 Ramsey-Cass-Koopmans 和世代交叠模型；第 9–10 章讨论内生增长理论；第 11 章回到跨国收入差异的制度和错配解释。

增长部分放在周期和货币之前的原因是：它可以在确定性环境下建立 DGE 建模的核心技术——稳态、转移动态、鞍路径——而不需要同时处理不确定性。

1.10.3 Part III：不确定性、资产定价与实际经济周期（第 12–16 章）

第三部分引入不确定性。第 12 章建立随机过程与宏观数据的基础；第 13 章在不确定性下分析消费与资产定价；第 14–15 章构建 RBC 模型并进行校准与模拟；第 16 章讨论消费、投资和真实摩擦。第三部分是第二部分自然延伸：同一套 DGE 工具，加上随机冲击，就可以分析经济波动。

1.10.4 Part IV: 名义刚性、新凯恩斯与货币政策（第 17–21 章）

第四部分引入货币和名义刚性。第 17 章讨论货币与价格水平的决定；第 18 章建立三方新凯恩斯模型；第 19 章分析货币政策规则与最优政策；第 20 章处理零利率下限和流动性陷阱；第 21 章将财政政策、政府债务和动态不一致纳入分析。

1.10.5 Part V: 不完全市场、异质性与分配宏观（第 22–26 章）

第五部分放弃代表性经济人假设。第 22 章引入不完全市场与预防性储蓄；第 23 章建立 Aiyagari 模型；第 24 章讨论 Krusell-Smith 方法和总量风险；第 25 章分析生命周期、财富不平等与社会保障；第 26 章讨论 HANK/TANK 模型及其对货币传导的修正。第五部分是方法论上最具挑战性但政策相关性最强的部分。

1.10.6 Part VI: 劳动、金融与开放经济（第 27–30 章）

第六部分将视角扩展到劳动市场、金融摩擦和国际维度。第 27 章引入搜寻匹配和失业；第 28 章讨论金融摩擦与危机；第 29 章处理开放经济宏观；第 30 章对全书的方法论进行反思，并指出宏观经济学的前沿和局限。

1.10.7 学习路线建议

- **主线：**按章节顺序，第 1 章 → 第 30 章。这是完整的知识结构。
- **增长路线：**第 1–5 章（工具）→ 第 6–11 章（增长）→ 第 12–16 章（RBC）。适合对长期经济增长有特别兴趣的读者。
- **周期与政策路线：**第 1–5 章（工具）→ 第 12–16 章（RBC）→ 第 17–21 章（新凯恩斯与货币政策）→ 第 22–26 章（异质性与 HANK）。适合对经济波动、货币政策和分配效应有特别兴趣的读者。

图 1.1: 全书章节依赖图

1.11 Computational Lab: 两期消费储蓄决策

1.11.1 经济问题

一个家庭生活两期，获得外生禀赋收入 y_1, y_2 ，可以在利率 r 下储蓄或借贷。家庭选择 (c_1, c_2, s) 最大化：

$$\max_{c_1, c_2, s} \frac{c_1^{1-\sigma} - 1}{1-\sigma} + \beta \frac{c_2^{1-\sigma} - 1}{1-\sigma}$$

满足：

$$c_1 + s = y_1, \quad c_2 = y_2 + (1 + r)s.$$

1.11.2 经济直觉

这个简单的模型展示了 Lucas critique 的最基本逻辑：利率 r 是“政策参数”，储蓄 s^* 是家庭的“最优决策规则”。当 r 变化时，最优储蓄 $s^*(r)$ 系统地变化。如果我们估计了一个“储蓄函数” $s = a + br$ 使用历史数据（ r 在某个范围内），然后利率体制发生了根本性变化（ r 大幅偏离历史范围），原来的 b 估计值就可能不再有效。这是因为储蓄决策不是 r 的线性函数——它取决于效用函数的曲率 σ ——而线性 reduced-form 近似在局部是合理的，在外推时则不可靠。

1.11.3 最优条件

推导 Lagrangian 或直接代入约束，得到无约束最大化问题：

$$\max_s u(y_1 - s) + \beta u(y_2 + (1 + r)s).$$

一阶条件（Euler 方程）：

$$u'(y_1 - s) = \beta(1 + r) u'(y_2 + (1 + r)s).$$

对于 CRRA 效用 $u'(c) = c^{-\sigma}$ ：

$$(y_1 - s)^{-\sigma} = \beta(1 + r)(y_2 + (1 + r)s)^{-\sigma}.$$

1.11.4 数值求解与图形

计算代码见 `code/ch01/two_period_savings.py`。该脚本使用 Brent 求根算法求解 Euler 方程，计算 $r \in [-0.05, 0.15]$ 下的最优储蓄 $s^*(r)$ ，并比较不同 σ 下的储蓄函数。

图 1.2: 最优储蓄 s^* 作为利率 r 的函数（ $\beta = 0.95, \sigma = 2$ ）

经济解释：当 r 很低时，家庭倾向于借贷（ $s^* < 0$ ），将未来的收入提前到今天消费。当 r 足够高时，家庭倾向于储蓄（ $s^* > 0$ ），将今天的收入推迟到明天消费。 r^* 满足 $s^*(r^*) = 0$ 的利率恰好使得家庭愿意恰好消费当期收入——它是家庭的“中性利率”。

敏感度分析：改变 σ 会改变储蓄函数对利率的敏感度。 σ 越大（跨期替代弹性越小），家庭越不愿意跨期替代，储蓄对利率的反应越小。

1.12 Common Mistakes

以下是初学者在学习高级宏观经济学时容易犯的错误：

常见错误 1.21 (将 reduced-form 和结构模型对立为“错误”与“正确”)。Reduced-form 方法在政策体制稳定的情况下可以是合理的数据描述工具。Lucas Critique 针对的是一个特定的使用场景：政策反事实评价。

常见错误 1.22 (认为微观基础等于代表性经济人)。微观基础是一种建模策略——从个体最优出发。代表性经济人是这种策略的一个具体实现选择。异质性主体模型 (Part V) 同样具有微观基础，但放弃了代表性经济人假设。

常见错误 1.23 (过度解读 Lucas Critique 为“所有宏观预测都不可靠”)。Lucas Critique 没有说预测是不可能的；它说在政策体制变化时，使用固定 reduced-form 参数的预测是有偏的。结构模型同样有预测误差——只是误差来源不同。

常见错误 1.24 (认为递归方法只是“把问题写得更复杂”)。递归表述不是为了复杂而复杂。它使得计算求解成为可能，并且揭示了最优决策的 Markov 结构——这种结构在 sequential 表述中是隐藏的。

常见错误 1.25 (认为计算只是“不会推导时的替代方案”)。在现代宏观经济学中，计算是核心方法论——大多数重要模型根本不存在解析解。计算不是退而求其次，而是必经之路。

常见错误 1.26 (认为“高级”意味着“更复杂的数学”)。高级宏观之所以“高级”，在于它要求更系统的思维——从个体最优到一般均衡，从静态到动态，从确定到随机——而不在于符号的复杂性。

1.13 Exercises

习题 1.27. 用自己的话解释 Lucas Critique 的核心逻辑。给出一个中级宏观经济学教科书中可能被 Lucas Critique 质疑的具体例子，并说明为什么。

习题 1.28. “Microfoundations”在宏观经济学中是什么意思？它解决了什么问题？它有什么内在局限？

习题 1.29. 代表性经济人方法在什么情况下会给出合理近似？在什么情况下会给出严重误导性的结论？至少给出两个具体场景。

习题 1.30. 列举现代宏观经济学需要计算方法的三个具体原因，并各用一句话解释。

习题 1.31. 对比 IS-LM 框架和 microfounded DGE 框架在政策评价上的根本差异。为什么前者在 Lucas Critique 面前是脆弱的？

习题 1.32. 有人认为：“如果 Lucas Critique 是正确的，那么所有宏观经济预测都不可靠。”你同意吗？请基于本章内容展开讨论，明确说明你的论证边界。

习题 1.33. 用自己的话解释：为什么将动态决策问题写成递归形式可以将一个“无限期”问题转化为“今天和明天”的问题？这种转化需要什么关键条件？

习题 1.34. 仿照本章的讨论，自己画一个“中级宏观分析框架 vs 高级宏观分析框架”的对比图。至少涵盖 5 个对比维度，每个维度给出简短的文字说明。

习题 1.35. 画出 Lucas Critique 的逻辑链流程图。标注每一步的关键经济假设。在你认为最关键的步骤旁标注为什么它至关重要。

习题 1.36. 在两期消费储蓄模型中，推导 Euler 方程 $u'(c_1) = \beta(1+r)u'(c_2)$ ，并解释它如何体现当前消费与未来消费之间的边际替代关系。

习题 1.37. 证明：在 Markov 状态结构下（即 payoff 和 transition 只依赖当前状态和当前决策），sequential decision problem 的最优策略必然可以写成 stationary policy function $a' = h(s)$ 的形式。（提示：利用 Bellman 最优性原理。）

习题 1.38. 使用 Python 求解本章的两期消费储蓄模型。固定参数 $\beta = 0.95$, $\sigma = 2$, $y_1 = 1$, $y_2 = 0.5$ 。计算并画出 $s^*(r)$ 对于 $r \in [-0.05, 0.15]$ 的图像。在 r 取什么值时，家庭恰好不储蓄也不借贷？从经济学上解释这个点。

习题 1.39. 在练习 12 的设定下，将 CRRA 参数 σ 分别设为 0.5, 1, 2, 5，在同一张图中画出四条 $s^*(r)$ 曲线。观察 σ 如何影响储蓄对利率的敏感度，并用替代效应和收入效应解释你的发现。

习题 1.40. 阅读 ? 的第 1–3 节。概括 Lucas 所提出的现代宏观研究方法论的五个核心步骤。你认为这些步骤在今天是否仍然适用？为什么？

习题 1.41. 阅读 ? 的第 1–2 节。总结 Blanchard 对当前 DSGE 模型的五项批评，以及他提出的改进方向。将他的批评与本章第 1.6 节对代表性经济人的讨论进行对比。

习题 1.42. 宏观经济数据是在特定历史政策体制下生成的。给定这一事实，我们如何合理评估一个从未被实施过的政策方案（例如全新的货币政策框架）？请结合 Lucas Critique 讨论至少两种可能的方法论策略。

习题 1.43. 代表性经济人模型能否用于分析收入不平等对宏观经济的影响？如果能，在什么条件下？如果不能，为什么不能？请提出至少一种替代建模策略。

习题 1.44. 有人认为“现代宏观经济学过于数学化了”，也有人认为“数学是现代宏观经济学追求严谨性的必要工具”。你更同意哪种观点？请基于本章的方法论讨论和你的经济学直觉进行论证。

1.14 本章总结

本章建立了现代高级宏观经济学的方法论框架。核心要点回顾：

1. **Lucas Critique** 是现代宏观方法论的逻辑起点：政策评价需要结构模型，因为 reduced-form 参数不是政策不变的。
2. **微观基础**（偏好、技术、约束、均衡）是结构模型的构件，但其加总逻辑面临 SMD 定理的边界约束。
3. **动态一般均衡**将跨期最优化、市场清算和理性预期整合为一个统一的分析框架。
4. **代表性经济人**提供了分析的便利性，但在分布效应、不完全市场和金融危机等问题上具有根本局限。
5. **递归方法**将动态决策问题转化为 Bellman 方程，是现代宏观理论和计算的核心语言。
6. **外生冲击与传播机制**是理解经济波动的关键框架。
7. **计算**不是附属工具，而是现代宏观的必要组成部分——大多数有意义的问题没有解析解。
8. 全书的**六部分结构**遵循从简单到复杂、从确定到随机、从同质到异质的逻辑链。

下一章将正式引入动态一般均衡的数学语言，为后续所有模型建立统一的表达框架。

1.15 延伸阅读

- **?**, Chapter 1: 研究生宏观经济学的标准方法论入口。
- **?:** 现代宏观研究纲领的宣言式阐述，高度可读。
- **?:** 对 DSGE 方法的平衡评价，适合在学完全书后重读。
- **?:** 对 DSGE 方法的内部批评，提供了与本章不同的方法论视角。建议在学完第 30 章后阅读。

第二章 动态一般均衡语言：时间、商品、市场与均衡

2.1 为什么高级宏观需要一套均衡语言？

第 1 章论证了现代宏观经济学需要微观基础、动态一般均衡和结构模型。本章将这些概念转化为一套精确的工作语言——一组定义、命题和示例，使得后续所有模型章节中的 equilibrium definition 对读者而言是可识别的、可分解的和可检验的。

考虑一个具体的场景。你在第 7 章读到 Ramsey 模型的 equilibrium definition，在第 14 章读到 RBC 模型的 equilibrium definition，在第 23 章读到 Aiyagari 模型的 equilibrium definition。尽管这三个模型在细节上差异很大，但它们的 equilibrium definition 共享同一个骨架：

1. 经济环境：谁是 agent？偏好是什么？技术是什么？禀赋是什么？
2. 个体问题：在给定价格下，每个 agent 选择什么？
3. 市场清算：哪些市场必须出清？
4. 均衡条件：价格和配置如何同时决定？

本章的目标就是让你在看到任何高级宏观模型的 equilibrium definition 时，能够自动地将它分解为这四个部分。

定义 2.1 (动态经济 (Dynamic Economy)). 一个动态经济由以下要素定义：

1. 时间范围 $\mathcal{T} = \{0, 1, 2, \dots, T\}$ ，其中 T 可以是有限的或无限的；
2. 一组经济主体 (agents) $\mathcal{I} = \{1, 2, \dots, I\}$ ；
3. 每个主体在每个时点的偏好 (preferences)、禀赋 (endowments) 和技术 (technology)；
4. 一个描述主体之间如何交易和协调的市场结构 (market structure)。

本章将逐步展开这个定义中的每一个组成部分。我们从一个看似琐碎但深刻的问题开始：在动态经济中，什么是商品？

2.2 时间、状态与历史

在静态微观经济学中，商品就是“苹果”“橘子”“劳动时间”。在动态一般均衡中，商品的定义需要更精确，因为什么时候交付商品和在什么状态下交付商品是两个关键维度。

考虑一个简单的两期经济。有两个日期： $t = 0$ （今天）和 $t = 1$ （明天）。在 $t = 1$ ，经济可能处于两种状态之一：好状态（ $s_1 = g$ ）或坏状态（ $s_1 = b$ ）。状态在 $t = 1$ 才被揭示。

定义 2.2 (历史 (History)). 一个历史 $s^t = (s_0, s_1, \dots, s_t)$ 是从初始日期到日期 t 的所有状态实现的序列。 $s^0 = s_0$ 是初始状态（通常假设为已知的）。所有可能的历史的集合记为 $\mathcal{S}^t$ 。

在我们的两期例子中：

- s^0 只有一个可能的历史：初始状态；
- s^1 有两种可能的历史： (s_0, g) 和 (s_0, b) 。

历史的概念之所以重要，是因为在动态经济中，主体的决策可能依赖于已经实现了什么样的历史。一个家庭的消费决策在经历了“好状态”之后和在经历了“坏状态”之后通常是不相同的。

2.3 Dated Commodities and State-Contingent Commodities

定义 2.3 (Dated Commodity (标注日期的商品)). 一个 *dated commodity* 不仅指定了商品的物理类型（如“苹果”），还指定了它被交付的日期（如“在 $t = 2$ 交付的苹果”）。因此，“ $t = 1$ 的苹果”和“ $t = 2$ 的苹果”被视为两种不同的商品。

定义 2.4 (State-Contingent Commodity (状态依存的商品)). 一个 *state-contingent commodity* 进一步指定了商品在什么状态下被交付。例如，“在 $t = 1$ 且状态为 g 时交付的苹果”和“在 $t = 1$ 且状态为 b 时交付的苹果”是两种不同的商品。

完整的商品描述因此包含三个维度：

商品 = (物理类型, 交付日期, 交付状态).

例题 2.5. 在一个两期两状态经济中，共有三种 state-contingent commodities（假设只有一种物理商品——消费品）：

- 在 $t = 0$ 交付的消费品（ s_0 已知，无需状态条件）；
- 在 $t = 1$ 、状态 g 时交付的消费品；
- 在 $t = 1$ 、状态 b 时交付的消费品。

一般地，有 $T + 1$ 个日期、每期 S 个状态时，商品总数为 $1 + T \times S$ （第一期无不确定性）。

这个商品定义框架是 Arrow-Debreu 一般均衡理论的核心创新。它意味着：任何涉及时间和不确定性的资源配置问题，都可以形式化地视为一个扩展商品空间中的静态一般均衡问题。区别只在于商品的维度更多。

2.4 Allocation and Feasibility

定义 2.6 (配置 (Allocation)). 一个配置 (*allocation*) 是对每一种商品在每一个主体之间的分配方案的完整描述。在一个有 I 个主体、 N 种商品的经济中，配置是一个向量

$$\mathbf{x} = (x_1, x_2, \dots, x_I) \in \mathbb{R}^{N \times I},$$

其中 $x_i \in \mathbb{R}^N$ 是主体 i 获得的商品束。

在动态经济中， x_i 的维度可能非常大——每一个（日期 $\times$ 状态）组合对应一个分量。但数学上，处理方式与静态经济完全相同。

定义 2.7 (可行配置 (Feasible Allocation)). 一个配置 $\mathbf{x} = (x_1, \dots, x_I)$ 是可行的 (*feasible*)，如果对于每一种商品，所有主体的消费之和不超过经济的总禀赋与总产出之和。即：

$$\sum_{i=1}^I x_i \leq \sum_{i=1}^I e_i + y,$$

其中 e_i 是主体 i 的禀赋向量， y 是总生产向量。

定义 2.8 (均衡配置 (Equilibrium Allocation)). 一个均衡配置是在给定价格系统下，所有主体各自最优化且所有市场同时清算时实现的可行配置。并非所有可行配置都是均衡配置——均衡配置是那些可以被分散化价格机制支撑的可行配置。

2.5 Households, Firms, and Market Clearing

2.5.1 家庭问题 (Household Problem)

在动态一般均衡中，家庭在每个日期选择消费、劳动供给和资产持有，以最大化终身期望效用。家庭问题的一般形式为：

定义 2.9 (家庭问题 (Household Problem)). 给定价格系统（工资 $\{w_t\}$ 、资本租金 $\{r_t\}$ 或状态价格 $\{q_{t+1}(s_{t+1})\}$ ），家庭选择 $\{c_t, n_t, a_{t+1}\}_{t=0}^{\infty}$ 以最大化

$$\max \mathbb{E}_0 \sum_{t=0}^{\infty} \beta^t u(c_t, 1 - n_t)$$

满足预算约束序列和适当的借贷限制。

家庭问题的关键特征：

1. **跨期替代**：家庭在“今天多消费”和“储蓄到明天再消费”之间权衡；
2. **期内替代**：家庭在消费和闲暇之间权衡（劳动供给决策）；
3. **风险态度**：在不确定性下，家庭关心消费的跨期平滑和跨状态平滑。

2.5.2 厂商问题 (Firm Problem)

在标准 DGE 模型中，厂商是静态最优化者（每期租用资本和劳动，最大化当期利润）：

定义 2.10 (厂商问题 (Firm Problem)). 给定价格 (w_t, r_t) ，代表性厂商选择 (K_t, L_t) 以最大化

$$\max_{K_t, L_t} F(K_t, A_t L_t) - w_t L_t - r_t K_t.$$

一阶条件：

$$F_K(K_t, A_t L_t) = r_t, \quad F_L(K_t, A_t L_t) A_t = w_t.$$

2.5.3 市场清算 (Market Clearing)

定义 2.11 (市场清算 (Market Clearing)). 市场清算要求对于每一种商品和每一个市场，总需求等于总供给：

- 产品市场： $Y_t = C_t + I_t + G_t$ （产出等于消费 + 投资 + 政府支出）；
- 劳动市场： $L_t^{\text{供给}} = L_t^{\text{需求}}$ ；
- 资本市场： $K_t^{\text{供给}} = K_t^{\text{需求}}$ （家庭的资本供给等于厂商的资本需求）；
- 资产市场： $\sum_i a_{t+1}^i = 0$ 或等于总资本存量（取决于资产结构）。

2.6 Competitive Equilibrium in a Dynamic Economy

将上述三个部分组合起来，就得到了动态竞争均衡的完整定义：

定义 2.12 (动态竞争均衡 (Dynamic Competitive Equilibrium)). 给定初始条件 (K_0, s_0) ，一个动态竞争均衡由以下序列组成：

1. 价格序列： $\{w_t, r_t\}_{t=0}^{\infty}$ ；
2. 家庭配置： $\{c_t, n_t, a_{t+1}\}_{t=0}^{\infty}$ ；
3. 厂商配置： $\{K_t, L_t\}_{t=0}^{\infty}$ ；

使得：

- (i) 给定价格，家庭的配置解决家庭最优化问题；
- (ii) 给定价格，厂商的配置解决厂商最优化问题；

- (iii) 所有市场在每个时期清算；
 (iv) 预期是理性的（若模型包含不确定性）：主观预期等于模型蕴含的客观条件期望。

这一定义是现代宏观模型的**蓝本**。Ramsey 模型、RBC 模型、新凯恩斯模型、Aiyagari 模型——它们的 equilibrium definition 都是这个蓝本的变体。

2.7 Arrow-Debreu Equilibrium

Arrow-Debreu (AD) 均衡是动态竞争均衡的一种特定市场结构：所有交易在 $t = 0$ 一次性完成。

定义 2.13 (Arrow-Debreu 均衡 (Arrow-Debreu Equilibrium)). 在一个 *Arrow-Debreu* 经济中，存在一个完整的 *state-contingent claims* 集合。家庭在 $t = 0$ 选择所有日期和所有状态下的消费计划，面对**单一**的终身预算约束：

$$\sum_{t=0}^{\infty} \sum_{s^t \in S^t} q_t^0(s^t) \cdot c_t(s^t) \leq \sum_{t=0}^{\infty} \sum_{s^t \in S^t} q_t^0(s^t) \cdot e_t(s^t),$$

其中 $q_t^0(s^t)$ 是在 $t = 0$ 时，为在历史 s^t 下交付一单位消费品的 *Arrow-Debreu* 价格 (*state price*)。

Arrow-Debreu 均衡有两个关键特征：

1. **所有市场在 $t = 0$ 同时开放**。这并不意味着所有消费都在 $t = 0$ 发生，而是说所有交易都在 $t = 0$ 完成。实际消费可以在未来日期进行。
2. **单个预算约束**。家庭不是在每个时期面对一个新预算约束，而是面对一个跨所有日期和状态的**现值预算约束**。

注记 2.14. Arrow-Debreu 框架在数学上极其优雅——它将动态不确定性经济转化为一个（高维）静态一般均衡问题。但它在描述现实市场结构方面是不真实的：现实中不存在“为所有可能的历史预先签订合同”的完整市场。这是为什么我们还需要 sequential markets 表述的一个原因。

2.8 Sequential Markets Equilibrium

Sequential markets (序贯市场) 均衡描述了更接近现实的市场结构：市场在每个日期重新开放，主体在每个日期进行当期交易。

定义 2.15 (序贯市场均衡 (Sequential Markets Equilibrium)). 在 *sequential markets* 经济中，家庭面对一个**序贯预算约束**：

$$c_t + \sum_{s_{t+1}} q_{t+1}(s_{t+1}) a_{t+1}(s_{t+1}) \leq y_t + a_t(s_t),$$

其中 $a_{t+1}(s_{t+1})$ 是主体在 t 期购买的、在 $t+1$ 期状态 s_{t+1} 下支付一单位消费品的 Arrow security 的持有量, $q_{t+1}(s_{t+1})$ 是其价格。主体在每个日期面对当期预算约束, 而不是 $t=0$ 的单一约束。

Sequential markets 的关键区别:

1. 序贯交易: 市场在每个 t 开放, 而不是只在 $t=0$ 开放;
2. 序贯预算约束: 每个日期一个预算约束, 描述了当期的资源流入和流出;
3. 状态依存资产: 主体通过买卖 Arrow securities 来实现跨状态的风险分担。

定义 2.16 (完全市场与不完全市场). • **完全市场** (*complete markets*): 对于每一个可能的历史 s^t , 存在一个对应的 Arrow security 可以在前一期购买。换言之, 市场是完备的: 主体可以对冲任何可想象的风险。

• **不完全市场** (*incomplete markets*): 可交易的资产数量少于状态数量。主体不能完全对冲所有风险。

2.9 Equivalence Under Complete Markets

命题 2.17 (Arrow-Debreu 与 Sequential Markets 的等价性). 在完全市场的条件下, Arrow-Debreu 均衡的配置与 sequential markets 均衡的配置是相同的。

两期两状态的完整推导. 考虑一个两期经济: $t=0, 1$, $t=1$ 有两个可能状态 g, b 。

Arrow-Debreu 表述: 家庭在 $t=0$ 解决:

$$\max_{c_0, c_{1g}, c_{1b}} u(c_0) + \beta[\pi_g u(c_{1g}) + \pi_b u(c_{1b})]$$

满足单一预算约束:

$$c_0 + q_g c_{1g} + q_b c_{1b} = y_0 + q_g y_{1g} + q_b y_{1b},$$

其中 q_g, q_b 是 state prices。

Sequential 表述: 家庭在 $t=0$ 选择 c_0 和 Arrow security 持有量 a_g, a_b , 然后在 $t=1$ 根据实现的状态选择 c_{1g} 或 c_{1b} :

$$\max_{c_0, a_g, a_b, c_{1g}, c_{1b}} u(c_0) + \beta[\pi_g u(c_{1g}) + \pi_b u(c_{1b})]$$

满足:

$$t=0: c_0 + p_g a_g + p_b a_b = y_0,$$

$$t=1, s=g: c_{1g} = y_{1g} + a_g,$$

$$t=1, s=b: c_{1b} = y_{1b} + a_b,$$

其中 p_g, p_b 是 Arrow security 价格。

等价性论证：从 sequential 约束中消去 a_g, a_b ：将 $a_g = c_{1g} - y_{1g}$ 和 $a_b = c_{1b} - y_{1b}$ 代入 $t = 0$ 约束，得到：

$$c_0 + p_g(c_{1g} - y_{1g}) + p_b(c_{1b} - y_{1b}) = y_0,$$

即：

$$c_0 + p_g c_{1g} + p_b c_{1b} = y_0 + p_g y_{1g} + p_b y_{1b}.$$

这与 AD 的预算约束在 $q_g = p_g$ 和 $q_b = p_b$ 下完全一致。因此，两个问题的可行集是相同的，最优解必然相同。

这个等价性推广到任意有限期和有限状态：只要对于每一个可能的历史都存在对应的 Arrow security（完全市场），AD 和 sequential 的配置就等价。其核心在于完全市场使得序贯预算约束可以折叠为单一现值预算约束。□

2.10 Social Planner Problem

在宏观经济学中，一个重要的分析工具是**社会规划者问题**（social planner problem）。社会规划者是一个虚构的 benevolent dictator，直接选择配置以最大化社会福利，不受市场价格和分散决策的约束。

定义 2.18 (社会规划者问题 (Social Planner Problem)). 社会规划者选择配置 $\{c_{it}, n_{it}, K_{t+1}\}$ 以最大化社会福利函数：

$$\max \sum_{i=1}^I \lambda_i \mathbb{E}_0 \sum_{t=0}^{\infty} \beta^t u_i(c_{it}, 1 - n_{it}),$$

仅受技术和资源约束：

$$C_t + I_t = F(K_t, A_t N_t), \quad K_{t+1} = (1 - \delta)K_t + I_t,$$

其中 λ_i 是主体 i 的 *Pareto* 权重。

规划者问题与竞争均衡的核心区别在于：规划者**直接选择配置**，而竞争均衡中配置是由分散主体在 market 价格的协调下**间接实现**的。

2.11 Welfare Theorems and Their Limits

定义 2.19 (Pareto 最优性 (Pareto Optimality)). 一个可行配置是 *Pareto* 最优的 (*Pareto efficient/optimal*)，如果不存在另一个可行配置使得至少一个主体严格更好，而所有其他主体至少不差。

命题 2.20 (第一福利定理 (First Welfare Theorem)). 设 $(p^*, \mathbf{x}^*)$ 是一个竞争均衡。若偏好满足局部非饱和性 (*local non-satiation*)，则 $\mathbf{x}^*$ 是 *Pareto* 最优的。

教学化证明概要. 假设 $\mathbf{x}^*$ 不是 Pareto 最优的。则存在一个可行配置 $\hat{\mathbf{x}}$ 使得某些主体严格更好，且没有人更差。

对于严格更好的主体 i ，由显示偏好，在价格 p^* 下， $\hat{x}_i$ 的成本必须大于 x_i^* 的成本（否则 i 在均衡时就会选择 $\hat{x}_i$ ）。对于不更差的主体 j ， $\hat{x}_j$ 的成本必须不小于 x_j^* 的成本。

因此：

$$\sum_i p^* \cdot \hat{x}_i > \sum_i p^* \cdot x_i^*.$$

但由可行性， $\sum_i \hat{x}_i \leq \sum_i e_i + \hat{y} = \sum_i x_i^*$ （均衡时总消费等于总禀赋 + 总产出）。两边乘以 p^* 得到矛盾。

因此，不存在这样的 $\hat{\mathbf{x}}$ —— $\mathbf{x}^*$ 是 Pareto 最优的。 $\square$

命题 2.21 (第一福利定理在动态宏观中的重要限定). 第一福利定理的成立依赖于以下假设——其中任何一个的违反都会使结论失效：

1. 完全市场：所有 *state-contingent claims* 都是可交易的；
2. 无外部性：个体的决策不影响其他个体的效用或技术；
3. 无扭曲税：不存在扭曲性税收（如劳动所得税、资本税）；
4. 完全竞争：所有主体是价格接受者 (*price-takers*)；
5. 对称信息：不存在逆向选择或道德风险；
6. 无名义刚性：价格完全灵活。

注记 2.22. 在宏观经济学中，违反这些条件的现象是常态而非例外。劳动所得税是扭曲性的 (Part IV)；金融市场是不完全的 (Part V)；价格是粘性的 (Part IV)；金融危机涉及外部性 (Ch.28)。因此，现代宏观经济学的一个重要任务就是研究当第一福利定理的条件不成立时，竞争均衡与规划者最优之间会出现什么样的楔子 (wedge)，以及政策如何纠正这些楔子。

2.12 Representative-Agent Benchmark

定义 2.23 (代表性经济人竞争均衡 (Representative-Agent Competitive Equilibrium)). 在一个所有主体完全相同 (*identical preferences, identical endowments*) 且市场完备的经济中，竞争均衡可以等价地表示为一个代表性经济人的最优化问题。代表性经济人的消费等于人均消费，其决策条件与分散化竞争均衡的均衡条件相同。

命题 2.24 (代表性经济人基准中的规划者-竞争均衡等价性). 在代表性经济人、无外部性、无扭曲税、完全市场的基准环境中，社会规划者的最优配置与竞争均衡配置满足完全相同的资源配置条件 (*FOC* 相同)。

证明概要. 竞争均衡的均衡条件:

$$\begin{aligned} u'(C_t) &= \beta(1 + r_{t+1})u'(C_{t+1}), \\ r_t &= F_K(K_t, A_t L_t), \\ w_t &= F_L(K_t, A_t L_t)A_t. \end{aligned}$$

规划者问题的 FOC (为简化推导, 设完全折旧 $\delta = 1$; 一般情形 $\delta \in (0, 1)$ 的推导类似, 只需将 F_K 替换为 $F_K + 1 - \delta$):

$$u'(C_t) = \beta F_K(K_{t+1}, A_{t+1} L_{t+1})u'(C_{t+1}).$$

由于 $r_{t+1} + 1 - \delta = F_K(K_{t+1}, A_{t+1} L_{t+1}) + 1 - \delta$, 两组条件在 $r_t = F_K - \delta$ 下等价。□

注记 2.25. 这个等价性是现代宏观经济学中广泛使用代表性经济人框架的核心理由: 在基准条件下, 我们可以通过解一个单一的规划者问题来分析整个经济的均衡行为。但请记住——这个等价性是**有条件的**。当市场不完全、存在异质性主体、外部性或扭曲时 (Part V 的核心主题), 规划者和竞争均衡给出的是不同的答案。

2.13 Preview: Recursive Equilibrium

虽然本章主要使用 sequential 表述, 但现代宏观经济学大量使用递归表述。在此给出预览性定义:

定义 2.26 (递归竞争均衡 (Recursive Competitive Equilibrium) —预览). 一个递归竞争均衡由价值函数 $V(s)$ 、政策函数 $h(s)$ 、价格函数 $p(s)$ 和感知的分布法则 $\Gamma(s)$ 组成, 使得:

1. 给定价格和分布法则, 个体最优由 $V(s)$ 和 $h(s)$ 刻画;
2. 给定个体行为, 价格 $p(s)$ 使市场清算;
3. 个体的感知分布法则与实际分布法则一致 (理性预期)。

递归均衡将在第 5 章中详细展开。在此只需知道: **几乎所有后续模型章节的 equilibrium definition 都可以写成递归形式**, 这对于计算求解至关重要。

2.14 Worked Example: Two-Period Exchange Economy

例题 2.27 (两期禀赋交换经济). 考虑一个经济, 有两个消费者 $i = 1, 2$, 两期 $t = 0, 1$, 单一消费品。消费者 i 的禀赋为 (y_0^i, y_1^i) , 效用为:

$$U^i(c_0, c_1) = \log c_0^i + \beta \log c_1^i.$$

家庭问题：消费者 i 选择 (c_0^i, c_1^i, s^i) 最大化效用，满足：

$$c_0^i + s^i = y_0^i, \quad c_1^i = y_1^i + (1+r)s^i.$$

Euler 方程：

$$\frac{1}{c_0^i} = \beta(1+r)\frac{1}{c_1^i} \implies c_1^i = \beta(1+r)c_0^i.$$

结合预算约束，解得：

$$c_0^i(r) = \frac{1}{1+\beta} \left(y_0^i + \frac{y_1^i}{1+r} \right), \quad s^i(r) = y_0^i - c_0^i(r).$$

市场清算：均衡利率 r^* 满足：

$$s^1(r^*) + s^2(r^*) = 0.$$

这等价于 $c_0^1(r^*) + c_0^2(r^*) = y_0^1 + y_0^2$ （第 0 期商品市场清算）。

数值解：令 $\beta = 0.96$ ，禀赋为 $(y_0^1, y_1^1) = (1, 0)$ （消费者 1 是 lender）， $(y_0^2, y_1^2) = (0, 1)$ （消费者 2 是 borrower）。求解得 $r^* = 1/\beta - 1 \approx 0.0417$ 。在这个利率下，消费者 1 储蓄 $\beta/(1+\beta) \approx 0.490$ 单位，消费者 2 借贷 0.490 单位，市场清算。均衡配置为 $c_0^1 = c_1^1 = 1/(1+\beta) \approx 0.510$ ， $c_0^2 = c_1^2 = \beta/(1+\beta) \approx 0.490$ 。

规划者解与竞争均衡的关系：规划者在资源约束 $c_0^1 + c_0^2 = 1, c_1^1 + c_1^2 = 1$ 下最大化 $\lambda \log c_0^1 + \lambda\beta \log c_1^1 + (1-\lambda) \log c_0^2 + (1-\lambda)\beta \log c_1^2$ 。由 FOC 得 $c_0^2/c_0^1 = (1-\lambda)/\lambda$ 。

等权重 $\lambda = 0.5$ 给出 $c_0^1 = c_0^2 = 0.5, c_1^1 = c_1^2 = 0.5$ ——不同于竞争均衡配置的 $(0.510, 0.490)$ 。这是因为两个消费者的禀赋不同，不属于代表性经济人情形。然而，若选择 $\lambda = 1/(1+\beta) \approx 0.510$ （与消费者 1 的禀赋现值份额成比例），规划者解恰好重现竞争均衡配置。这体现了**第二福利定理**的核心思想：任何 Pareto 有效配置都可通过选择适当的初始财富分配（由 λ 体现）由竞争均衡实现。两个配置——CE 和等权重规划者解——都是 Pareto 有效的，它们只是对应 contract curve 上的不同点。

2.15 Computational Lab

2.15.1 两期交换经济均衡利率求解

计算代码见 `code/ch02/two_period_exchange_equilibrium.py`。

核心算法：对于给定的 r ，利用 $\log$ 效用的闭式解计算每个消费者的最优 $c_0^i(r)$ ，然后构造超额需求函数：

$$Z(r) = c_0^1(r) + c_0^2(r) - (y_0^1 + y_0^2),$$

并使用 Brent 求根算法求解 $Z(r^*) = 0$ 。

图 2.1: 超额需求 $Z(r)$ 和均衡利率 r^*

2.15.2 状态依存索取权经济（可选扩展）

代码见 `code/ch02/state_contingent_claims_example.py`。两状态 Arrow securities economy 展示：

1. 完全市场下，state prices 由边际替代率决定；
2. 个体消费只依赖于 aggregate consumption，不依赖于个体禀赋风险（完全风险分担）；
3. 不完全市场下，个体消费与个体禀赋相关，风险分担不充分。

2.16 Common Mistakes

常见错误 2.28 (混淆 complete markets 和 perfect competition). 。完全市场指的是资产市场的完备性（可以对冲所有风险），完全竞争指的是主体是 price-taker。一个经济体可以有完全竞争但不完全的市场。

常见错误 2.29 (认为 Arrow-Debreu 均衡和 sequential markets 均衡总是一样的). 。等价性只在完全市场下成立。在不完全市场下，它们是不同的均衡概念，给出不同的配置。

常见错误 2.30 (将第一福利定理视为“资本主义总是最优”的证明). 。第一福利定理是一个条件性陈述——它在某些条件下成立，在不满足这些条件时不成立。政策干预是否有必要改善福利，恰好取决于这些条件在多大程度上被违反。

常见错误 2.31 (将 planner allocation 和 competitive equilibrium 视为总是等价的). 。在代表性经济人 + 无外部性 + 无扭曲 + 完全市场的基准中，它们等价。这个基准不是普遍真理——它是一个简化的起点。

常见错误 2.32 (混淆 dated commodity 和 durable good). 。Dated commodity 只是说同一种物理商品在不同日期被视为不同的经济商品（因为人们在不同日期对同一种物理商品的评价不同）。这与“耐用品”（durable good，可以跨期使用的实物资产）是不同的概念。

常见错误 2.33 (忽略市场清算中的资产市场). 。初学者常检查了产品市场和劳动市场就认为均衡已经定义完整了，忘记了必须确保资产需求等于资产供给（ $\sum_i a_{t+1}^i = K_{t+1}$ 或等价的资产市场清算条件）。

2.17 Exercises

习题 2.34. 什么是 dated commodity? 为什么在动态经济中，“今天的苹果”和“明天的苹果”被当作不同的商品？

习题 2.35. 什么是 state-contingent commodity? 如果经济中没有不确定性, 还需要 state-contingent commodities 吗?

习题 2.36. 区分 allocation、feasible allocation 和 equilibrium allocation。给出一个可行但不是均衡的配置的例子 (在简单的两期交换经济中)。

习题 2.37. Complete markets 和 perfect competition 是同一个概念吗? 如果不是, 至少给出一个它们不同的具体场景。

习题 2.38. Arrow-Debreu 均衡和 sequential markets 均衡在什么条件下等价? 在什么条件下不等价? 请给出两个条件下的简单例子。

习题 2.39. 写出一个代表性家庭在两期经济中的优化问题, 推导 Euler 方程, 并解释其经济含义。

习题 2.40. 在两期两状态经济中, 从 sequential budget constraints 推导出单一 Arrow-Debreu budget constraint。展示完全市场如何实现这一折叠。

习题 2.41. 在两期禀赋交换经济中, 两个消费者有 log 效用、 $\beta = 0.96$ 、禀赋为 $(y_0^1, y_1^1) = (2, 0)$, $(y_0^2, y_1^2) = (0, 2)$ 。计算竞争均衡利率 r^* 、均衡配置和储蓄。是谁借贷给了谁?

习题 2.42. 在练习 8 的设定中, 将禀赋改为 $(y_0^1, y_1^1) = (1, 1)$, $(y_0^2, y_1^2) = (1, 1)$ 。均衡利率和均衡配置将是什么? 为什么?

习题 2.43. 考虑一个两状态 Arrow securities 经济。消费者 A 的禀赋在好状态下为 2、坏状态下为 0; 消费者 B 的禀赋在好状态下为 0、坏状态下为 2。计算完全市场下的 state prices 和最优配置。解释“完全风险分担”的含义。

习题 2.44. 证明: 在两期两消费者交换经济中, 竞争均衡配置是 Pareto 有效的。(提示: 利用 Edgeworth box 的 contract curve 或使用第一福利定理的逻辑。)

习题 2.45. 给出一个具体的例子, 在其中社会规划者问题的最优配置与竞争均衡配置不同。清楚地列出导致这一差异的假设违反 (incomplete markets, externality, distortionary tax, etc.)。

习题 2.46. 使用 Python 实现两期交换经济的均衡利率求解器。验证: 当两个消费者的禀赋对称时, 均衡利率等于 $1/\beta - 1$ 。生成超额需求 $Z(r)$ 的图形。

习题 2.47. 在练习 13 的代码中, 将效用函数从 log 改为 CRRA ($\sigma = 2$)。观察均衡利率的变化, 并解释为什么 σ 会影响均衡利率。

习题 2.48. 阅读 ? 的第 1-2 节。总结 Arrow 和 Debreu 的核心贡献。为什么将“商品”定义为包含日期和状态是一种深刻的理论创新?

习题 2.49. 在现代宏观经济学中, 完全市场假设几乎从来不被满足。那么, 为什么宏观经济学家仍然大量使用代表性经济人 + 完全市场的基准模型? 请从方法论角度进行讨论, 避免绝对化的批评或辩护。

2.18 本章总结

本章建立了现代宏观经济学的基本工作语言。核心要点：

1. **动态经济中的商品**不是简单的物理对象，而是由（物理类型、交付日期、交付状态）三个维度定义的。这就是 dated commodities 和 state-contingent commodities 的含义。
2. **配置与均衡**：allocation 是对谁得到什么的完整描述。Feasible allocation 满足资源约束。Equilibrium allocation 是可以通过分散价格机制实现的 feasible allocation。
3. **动态竞争均衡**由三部分组成：家庭最优化、厂商最优化、市场清算。这构成了全书的 equilibrium definition 蓝本。
4. **Arrow-Debreu vs Sequential Markets**：AD 均衡中所有交易在 $t = 0$ 一次性完成，面对单一预算约束；sequential markets 均衡中交易序贯进行，面对序贯预算约束。在完全市场下，二者等价——这是现代宏观中最重要的等价定理之一。
5. **社会规划者与福利定理**：Planner 直接选择配置，不受价格约束。第一福利定理在特定条件下保证 CE 是 Pareto 有效的。但这些条件（完全市场、无外部性、无扭曲税、完全竞争）在现代宏观中常被违反——这恰好是政策分析的空间。
6. **代表性经济人基准**是大部分 Parts II–IV 的工作假设。规划者问题和竞争均衡在此基准中等价，但等价性不可无条件推广。
7. 第 3 章将引入动态系统和相图分析，使得我们能够可视化本章定义的均衡的动态行为。

2.19 延伸阅读

- ?, Ch.15–16, 19–20：一般均衡理论和福利定理的标准处理。
- ?：Arrow-Debreu 模型的原始公理化表述。
- ?, Ch.7–8：竞争均衡与 Arrow-Debreu 在宏观语境中的系统处理。
- ?, Ch.12：递归竞争均衡的数学基础。
- ?：递归竞争均衡的原始论文。

第三章 动态系统与相图

3.1 本章导读

第 2 章定义了动态竞争均衡——一个由家庭最优化、厂商最优化和市场清算同时决定的配置和价格序列。但仅仅定义均衡是不够的。我们还需要回答一个更深入的问题：这个均衡序列在时间上是如何运动的？它会收敛到一个稳态吗？如果受到冲击，经济会回到原来的路径还是偏离到另一条路径？这些问题的答案不能从 equilibrium definition 本身直接读出——它们需要动态系统（dynamic systems）的工具。

本章建立这套工具。具体来说，本章回答以下问题：

1. 宏观经济学为什么天然需要动态系统？差分方程和微分方程分别适合描述什么类型的经济时间？
2. 什么是稳态（steady state）？稳态为什么不是经济停止运动，而是动态系统的基准点？
3. 如何通过线性化（linearization）和特征值（eigenvalues）判断局部稳定性？
4. 什么是鞍路径稳定性（saddle-path stability）？为什么它会在 Ramsey、RBC 和新凯恩斯模型中反复出现？
5. 相图（phase diagram）如何把数学动态系统转化为可视化的经济直觉？
6. 状态变量（state variable）和跳变量（jump variable）的区别如何决定均衡的确定性（determinacy）？

本章与前后章节的关系：第 2 章给出了均衡的定义；本章提供分析均衡动态行为的数学语言。第 4 章中，跨期最优化的 Euler 方程本身就是一个差分（或微分）方程——本章的工具直接用于求解和分析它们。第 7 章 Ramsey 模型的核心结果——鞍路径稳定性——是本章 §6 的直接应用。

本章不是纯数学教材。每一个数学工具都从一个宏观经济问题出发，并指向一个后续章节的具体应用。

3.2 核心直觉：经济为什么沿路径运动

3.2.1 存量与流量

宏观经济变量可以区分为**存量** (stock) 和**流量** (flow)。资本 K_t 是一个存量——它是在某个时点上测量的。投资 I_t 是一个流量——它是在一段时间内发生的。存量通过流量来变化：

$$K_{t+1} = K_t + I_t - \delta K_t = (1 - \delta)K_t + I_t,$$

其中 δ 是折旧率。这个方程就是资本存量的**运动律** (law of motion)：它告诉我们，给定今天的存量和今天的流量决策，明天的存量是多少。

3.2.2 状态变量与跳变量

定义 3.1 (状态变量与跳变量 / 控制变量). 在一个动态经济中：

- **状态变量** (*state variable / predetermined variable*) 是在某一时点已经被历史决定的变量。它的当前值不能跳跃——只能通过 *flow* 决策逐步改变。例如，资本存量 K_t 是在 t 期初由过去的投资决策决定的。
- **跳变量** (*jump variable / non-predetermined variable / control variable*) 是可以对新闻或预期变化作出**即时响应**的变量。例如，消费 c_t 、价格 P_t 、汇率——这些是前瞻性 (*forward-looking*) 变量，它们可以对预期到的未来政策变化立即作出调整。

这个区分的重要性在 §6 中会完全显现：均衡的确定性取决于状态变量和跳变量的个数与特征值的符号是否匹配。

定义 3.2 (动态系统与运动律). 一个**动态系统**是一组方程, 描述经济中所有 *relevant* 变量如何随时间演化。在离散时间中，它取以下形式：

$$\mathbf{x}_{t+1} = \mathbf{G}(\mathbf{x}_t), \quad \mathbf{x}_t \in \mathbb{R}^n,$$

其中 $\mathbf{x}_t$ 是 t 期的状态向量。在连续时间中：

$$\dot{\mathbf{x}}(t) = \mathbf{F}(\mathbf{x}(t)), \quad \dot{\mathbf{x}} \equiv \frac{d\mathbf{x}}{dt}.$$

定义 3.3 (稳态). 一个向量 $\mathbf{x}^*$ 是动态系统的**稳态** (*steady state / fixed point / rest point*)，如果一旦系统到达 $\mathbf{x}^*$ ，在没有外生冲击的情况下它将永远停留在那里：

- 离散时间： $\mathbf{x}^* = \mathbf{G}(\mathbf{x}^*)$ ；
- 连续时间： $\mathbf{F}(\mathbf{x}^*) = \mathbf{0}$ 。

注记 3.4. 稳态不是“没有经济活动”。在 Ramsey 模型的稳态中，消费为正、资本为正、产出为正——经济在正常运转。稳态只是说，所有这些变量都以恒定的水平（或在增长经济中，以恒定的增长率）持续下去。把稳态理解为“经济死了”是本章 Common Mistake #1。

均衡作为一条路径：第 2 章告诉我们，均衡是一个**序列**——所有日期和状态下的配置和价格的完整描述。在动态系统语言中，均衡就是系统从某个初始条件出发所遵循的**轨迹**（trajectory）。稳态是这条轨迹的一个特殊点——系统在那里找到了“休息”的位置。但系统的真正经济内容在于从初始条件到稳态（或远离稳态）的整个运动过程。

3.3 差分方程：离散时间动态系统

离散时间系统在宏观经济学中最常见。大多数宏观经济数据是按季度或年度观测的；DSGE 模型通常在离散时间中设定；递归方法（Ch.5）天然使用离散时间。我们从最简单的情况开始。

3.3.1 一阶线性差分方程

命题 3.5 (一阶线性差分方程的解与稳定性). 考虑一阶线性差分方程：

$$x_{t+1} = ax_t + b, \quad a, b \in \mathbb{R}. \quad (3.1)$$

1. 若 $a \neq 1$ ，存在唯一的稳态 $x^* = b/(1-a)$ 。
2. 从任意初始值 x_0 出发，路径的显式解为：

$$x_t - x^* = a^t(x_0 - x^*), \quad t = 0, 1, 2, \dots \quad (3.2)$$

3. 稳定性取决于 $|a|$ ：

- $|a| < 1$ ：系统收敛于 x^* （渐近稳定）；
- $|a| > 1$ ：系统从 x^* 发散（不稳定）；
- $a < 0$ ：系统在收敛或发散的同时振荡（符号交替）；
- $|a| = 1$ ：边界情形—— $a = 1$ 时 $x_t = x_0 + bt$ （单位根）； $a = -1$ 时永久振荡。

证明. 稳态：令 $x_{t+1} = x_t = x^*$ ，代入得 $x^* = ax^* + b \implies x^* = b/(1-a)$ ($a \neq 1$)。

令偏差 $\tilde{x}_t \equiv x_t - x^*$ 。则：

$$\tilde{x}_{t+1} = x_{t+1} - x^* = (ax_t + b) - (ax^* + b) = a(x_t - x^*) = a\tilde{x}_t.$$

这是齐次形式。向后代代 t 期： $\tilde{x}_t = a\tilde{x}_{t-1} = a^2\tilde{x}_{t-2} = \dots = a^t\tilde{x}_0$ 。因此 $x_t - x^* = a^t(x_0 - x^*)$ 。

稳定性：当 $|a| < 1$ 时， $a^t \rightarrow 0$ ，故 $x_t \rightarrow x^*$ 。当 $|a| > 1$ 时， $|a^t| \rightarrow \infty$ ，故 $|x_t|$ 发散。当 $a < 0$ 时， a^t 的符号在奇偶期间交替——这是振荡。□

3.3.2 非线性差分方程与局部线性化

大多数经济模型是非线性的。考虑一般的非线性差分方程：

$$x_{t+1} = g(x_t),$$

其中 g 是连续可微函数。稳态 x^* 满足 $x^* = g(x^*)$ 。

我们通常无法找到非线性系统的全局显式解。但我们可以研究稳态附近的局部行为——这就是线性化的思想。

命题 3.6 (非线性差分方程的局部稳定性). 设 x^* 是 $x_{t+1} = g(x_t)$ 的一个稳态, 且 g 在 x^* 处连续可微。则在 x^* 的某个邻域内：

1. 若 $|g'(x^*)| < 1$, 则 x^* 是局部渐近稳定的；
2. 若 $|g'(x^*)| > 1$, 则 x^* 是局部不稳定的；
3. 若 $|g'(x^*)| = 1$, 一阶线性化无法判定稳定性——需要高阶项。

证明. 在 x^* 处对 g 做一阶 Taylor 展开：

$$g(x_t) = g(x^*) + g'(x^*)(x_t - x^*) + o(|x_t - x^*|).$$

忽略高阶项 $o(\cdot)$, 得到线性近似：

$$x_{t+1} - x^* \approx g'(x^*)(x_t - x^*).$$

这与 (3.1) 的齐次形式完全一致, 其中 $a = g'(x^*)$ 。应用 Proposition 1 的稳定性条件即得出结论。□

例题 3.7 (Solow 式资本积累的稳定性). 考虑 $K_{t+1} = sF(K_t) + (1 - \delta)K_t \equiv g(K_t)$, 其中 $F(K) = K^\alpha$ ($\alpha \in (0, 1)$), $s \in (0, 1)$ 是储蓄率。

稳态: $K^* = g(K^*)$ 。由 $g'(K) = s\alpha K^{\alpha-1} + 1 - \delta$ 。在 K^* 处, 利用稳态条件 $s(K^*)^\alpha = \delta K^*$ ：

$$g'(K^*) = s\alpha(K^*)^{\alpha-1} + 1 - \delta = \alpha\delta + 1 - \delta = 1 - (1 - \alpha)\delta.$$

由于 $\alpha \in (0, 1)$ 且 $\delta \in (0, 1)$, 我们有 $0 < g'(K^*) < 1$ 。因此, Solow 模型的稳态是局部稳定且单调收敛的。这是一个极好的性质：无论经济从何处起步, 资本存量都会平滑地收敛到 K^* 。

3.4 微分方程：连续时间动态系统

连续时间表述在理论宏观经济学中非常普遍——特别是在最优控制问题(Ch.7)和资产定价(Ch.13)中。连续时间的数学更简洁：导数 $\dot{x}$ 直接刻画了“每时每刻的变化率”。

3.4.1 一阶线性微分方程

命题 3.8 (一阶线性微分方程的解与稳定性). 考虑一阶线性微分方程:

$$\dot{x}(t) = ax(t) + b, \quad a, b \in \mathbb{R}. \quad (3.3)$$

1. 若 $a \neq 0$, 存在唯一的稳态 $x^* = -b/a$ 。
2. 从任意初始值 $x(0)$ 出发, 显式解为:

$$x(t) - x^* = e^{at}(x(0) - x^*). \quad (3.4)$$

3. 稳定性:

- $a < 0$: 系统收敛于 x^* (稳定);
- $a > 0$: 系统从 x^* 发散 (不稳定);
- $a = 0$: $\dot{x} = b$, $x(t) = x(0) + bt$ (无稳态, 除非 $b = 0$)。注意: 连续时间中没有“振荡收敛”—— e^{at} 永远为正, 符号不变。

证明. 稳态: 令 $\dot{x} = 0 \implies ax^* + b = 0 \implies x^* = -b/a$ ($a \neq 0$)。令 $\tilde{x}(t) \equiv x(t) - x^*$, 则 $\dot{\tilde{x}} = \dot{x} = a(x - x^*) = a\tilde{x}$ 。分离变量: $d\tilde{x}/\tilde{x} = a dt$ 。积分: $\ln |\tilde{x}(t)| - \ln |\tilde{x}(0)| = at$, 故 $\tilde{x}(t) = \tilde{x}(0)e^{at}$ 。□

注记 3.9 (离散时间与连续时间稳定性条件的比较). 这是一个常见的混淆点:

- 离散时间: 稳定条件为 $|a| < 1$ (a 在复平面的单位圆内)。
- 连续时间: 稳定条件为 $a < 0$ (a 在复平面的左半平面内)。

直觉: 离散时间的 $|a| < 1$ 意味着“每一步衰减”; 连续时间的 $a < 0$ 意味着“每时每刻衰减”。两者都反映了系统趋于稳态的共同逻辑, 但数学形式不同。在涉及离散-连续转换时 (例如, 取对数线性化), 必须记住这个区别。

3.5 二维系统与 Jacobian 矩阵

实际宏观经济模型几乎总是涉及多个变量的同时动态。考虑一般的二维连续时间系统:

$$\dot{x} = F(x, y),$$

$$\dot{y} = G(x, y).$$

设 (x^*, y^*) 是一个稳态: $F(x^*, y^*) = G(x^*, y^*) = 0$ 。

定义 3.10 (Jacobian 矩阵与线性化). 系统在稳态 (x^*, y^*) 处的 **Jacobian** 矩阵为:

$$J = \begin{pmatrix} F_x(x^*, y^*) & F_y(x^*, y^*) \\ G_x(x^*, y^*) & G_y(x^*, y^*) \end{pmatrix},$$

其中 $F_x \equiv \partial F / \partial x$, 等等。系统的线性化为:

$$\frac{d}{dt} \begin{pmatrix} x - x^* \\ y - y^* \end{pmatrix} = J \begin{pmatrix} x - x^* \\ y - y^* \end{pmatrix}.$$

线性化系统的行为完全由 Jacobian 矩阵的特征值决定。令 $\det(J - \lambda I) = 0$ ，即：

$$\lambda^2 - \operatorname{tr}(J)\lambda + \det(J) = 0,$$

其中 $\operatorname{tr}(J) = F_x + G_y$ ， $\det(J) = F_x G_y - F_y G_x$ 。两个特征值为：

$$\lambda_{1,2} = \frac{\operatorname{tr}(J) \pm \sqrt{\operatorname{tr}(J)^2 - 4\det(J)}}{2}.$$

命题 3.11 (二维线性系统的稳定性分类). 对于线性系统 $\dot{\mathbf{z}} = J\mathbf{z}$ ($\mathbf{z} \equiv (x - x^*, y - y^*)^\top$)，稳定性由特征值 λ_1, λ_2 的实部决定：

1. $\lambda_1, \lambda_2 \in \mathbb{R}$ 且均 < 0 ：稳定结点 (stable node / sink)。所有轨迹单调收敛。
2. $\lambda_1, \lambda_2 \in \mathbb{R}$ 且均 > 0 ：不稳定结点 (unstable node / source)。所有轨迹单调发散。
3. $\lambda_1, \lambda_2 \in \mathbb{R}$ ，一个 > 0 ，一个 < 0 ：鞍点 (saddle point)。这是宏观经济学中最重要的情形——详见 §6。
4. $\lambda_{1,2} = \alpha \pm i\beta$ ， $\alpha < 0$ ：稳定螺旋 (stable spiral)。轨迹振荡收敛。
5. $\lambda_{1,2} = \alpha \pm i\beta$ ， $\alpha > 0$ ：不稳定螺旋 (unstable spiral)。轨迹振荡发散。
6. $\lambda_{1,2} = \pm i\beta$ (纯虚数)：中心 (center)。封闭轨道——结构不稳定。

推导概要. 对于线性系统 $\dot{\mathbf{z}} = J\mathbf{z}$ ，通解为 $\mathbf{z}(t) = c_1 \mathbf{v}_1 e^{\lambda_1 t} + c_2 \mathbf{v}_2 e^{\lambda_2 t}$ ，其中 $\mathbf{v}_i$ 是对应于 λ_i 的特征向量。当 $\operatorname{Re}(\lambda_i) < 0$ 时， $e^{\lambda_i t} \rightarrow 0$ ，贡献衰减；当 $\operatorname{Re}(\lambda_i) > 0$ 时，该项发散。

鞍情形 ($\lambda_1 < 0 < \lambda_2$) 之所以特殊，是因为存在一个一维子空间（与 λ_1 关联的特征向量方向）上的点会收敛，而所有其他点都发散。这个收敛子空间就是 §6 中稳定臂 (stable arm) 的数学来源。□

注记 3.12 (Trace-Determinant 判别法). 无需完整计算特征值，可以通过 trace 和 determinant 的符号快速判断鞍点：

$$\det(J) = \lambda_1 \lambda_2.$$

因此， $\det(J) < 0 \iff$ 两个特征值异号 $\iff$ 鞍点。这是一个非常实用的判别法：只需求 Jacobian 行列式，即可判断是否为鞍点——无需解特征方程。

3.6 相图

数学上的稳定性分类是精确的，但不太直观。**相图** (phase diagram) 将二维动态系统转化为可视化图形，使得我们可以“看到”经济的运动轨迹。

定义 3.13 (Nullcline 与相图). 对于一个二维系统 $\dot{x} = F(x, y)$, $\dot{y} = G(x, y)$ ：

- **Nullcline** (零倾线): $\dot{x} = 0$ 的曲线 ($F(x, y) = 0$) 和 $\dot{y} = 0$ 的曲线 ($G(x, y) = 0$)。在这些曲线上, 对应变量不随时间变化。
- 两条 *nullcline* 的交点是稳态 (x^*, y^*) 。
- 相图是 (x, y) 平面上的图形, 包含:
 1. *Nullcline* 曲线;
 2. 方向箭头 (指示每个区域中 $\dot{x}$ 和 $\dot{y}$ 的符号);
 3. 代表性轨迹 (系统从不同初始点出发的路径)。

3.6.1 如何读相图

以系统 $\dot{x} = x - y, \dot{y} = x + y - 2$ 为例:

- $\dot{x} = 0 \implies y = x$ (45° 线)。
- $\dot{y} = 0 \implies y = 2 - x$ (向下倾斜的直线)。
- 稳态: $(x^*, y^*) = (1, 1)$ 。

在 $\dot{x} = 0$ 的上方 ($y > x$), 有 $\dot{x} = x - y < 0$: x 减小 (向左的箭头)。在 $\dot{x} = 0$ 的下方 ($y < x$), x 增大 (向右的箭头)。类似地分析 $\dot{y}$ 。

两条 *nullcline* 将平面分成四个区域。在每个区域中, 箭头指示系统运动的方向。这个简单的视觉工具告诉我们: 从任何一个初始点出发, 经济会往哪个方向走——不需要解微分方程。

3.6.2 常见错误: 把相图当静态供需图

初学者最常见的错误之一, 是把相图中的两条 *nullcline* 当作“供给曲线”和“需求曲线”。它们完全不是。*Nullcline* 描述的是一个变量随时间停止变化的条件, 而不是市场清算条件。在相图中, 两条曲线的交点不是“市场均衡价格和数量”——它是整个经济系统同时停止运动的点。移动相图意味着经济在时间中沿轨迹运动, 而不是从一个静态均衡跳到另一个静态均衡。

3.7 鞍路径稳定性

定义 3.14 (鞍路径稳定性). 在一个二维动态系统中, 如果稳态是鞍点 (即特征值一正一负), 则稳态被称为鞍路径稳定的 (*saddle-path stable*)。存在:

- 一个一维的稳定臂 (*stable arm / stable manifold W^s*): 从该臂上任何点出发的轨迹都收敛于稳态。
- 一个一维的不稳定臂 (*unstable arm / unstable manifold W^u*): 从该臂上任何点出发的轨迹都远离稳态。

在稳定臂和不稳定臂之外的任何初始点, 轨迹先接近鞍点再远离——它们不收敛。

命题 3.15 (鞍路径与均衡确定性). 考虑一个二维鞍点系统，其中一个变量是预决状态变量（如 K_t ——由历史给定且不能跳跃），另一个是跳变量（如 c_t ——前瞻性，可即时调整）。则：

1. 对于任意给定的初始状态变量值，存在**唯一的**跳变量值使得系统收敛到稳态——该值由稳定臂确定。
2. 任何其他跳变量初始值都导致轨迹进入不稳定臂，最终发散——在大多数经济模型中，这违反横截条件（TVC）或可行性。
3. 因此，鞍路径系统给出了**唯一的确定性均衡**（*determinate equilibrium*）。

几何论证. 稳定臂 W^s 是一条穿过稳态的一维曲线。在每个 K_t 处， W^s 指定了唯一的 c_t 。给定 K_0 （历史决定的），如果 c_0 不在 W^s 上，轨迹将发散。但在 Ramsey 经济中，发散路径意味着资本趋向 0 或 ∞ ——两者都违反 TVC 或资源可行性。因此，均衡要求 c_0 恰好落在稳定臂上。

关键的计数逻辑：我们有两个特征值（一正一负），一个预决变量，一个跳变量。预决变量对应稳定的特征值（可以有一个自由的初始条件），跳变量对应不稳定的特征值（需要一个“选择”条件）。刚好匹配——均衡确定。如果跳变量比不稳定特征值少或多，就会导致多重均衡或无解（Blanchard-Kahn 条件，§10.2）。□

注记 3.16 (为什么 saddle 在宏观中是好消息). 在纯数学中，“鞍点”听起来像是不稳定——大多数轨迹确实发散。但在宏观经济学中，鞍点 + 跳变量 = 唯一确定性的均衡路径。这就是为什么 Ramsey 模型、RBC 模型和新凯恩斯模型（在 Taylor 规则充分激进时）都产生鞍路径动态：我们恰好得到一条确定的、收敛到稳态的均衡路径。

3.8 Worked Examples

例题 3.17 (Example 1: 一阶线性差分方程). 考虑 $x_{t+1} = 0.7x_t + 3$ 。

- 稳态: $x^* = 3/(1 - 0.7) = 10$ 。
- 显式解: $x_t = 10 + 0.7^t(x_0 - 10)$ 。
- 稳定性: $|0.7| < 1$, 收敛。从 $x_0 = 20$ 出发, $x_1 = 17, x_2 = 14.9, x_3 = 13.43, \dots$, 单调趋近于 10。
- 经济含义: 这是一个自动回归到稳态的系统——如 Solow 模型中资本的动态。

例题 3.18 (Example 2: 非线性差分方程的局部稳定性). 考虑 $x_{t+1} = 0.5x_t(1 - x_t) + 0.5x_t = 0.5x_t(2 - x_t)$ (类 logistic 形式)。

- 稳态: $x^* = 0.5 \cdot x^*(2 - x^*) \implies x^* = 0$ 或 $x^* = 1$ 。
- 在 $x^* = 1$ 处: $g'(x) = 1 - x \implies g'(1) = 0$ 。 $|0| < 1$: 局部稳定。
- 在 $x^* = 0$ 处: $g'(0) = 1$ 。一阶线性化无法判定 (边界情形)。实际上, 对于 x_0 略大于 0, 系统收敛到 1——因此 0 是局部不稳定的, 但这需要二阶信息。

例题 3.19 (Example 3: 二维系统的 Jacobian、特征值与相图). 考虑系统:

$$\dot{x} = 3x - y + 1, \quad \dot{y} = x + y - 2.$$

稳态: 解 $3x^* - y^* + 1 = 0, x^* + y^* - 2 = 0$ 得 $(x^*, y^*) = (0.25, 1.75)$ 。

Jacobian: $J = \begin{pmatrix} 3 & -1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$, 与 (x, y) 无关 (系统已经是线性的)。

特征方程: $\det(J - \lambda I) = (3 - \lambda)(1 - \lambda) + 1 = \lambda^2 - 4\lambda + 4 = (\lambda - 2)^2 = 0$ 。
 $\lambda_1 = \lambda_2 = 2 > 0$: **不稳定结点** (source)。所有轨迹都远离稳态。

Nullclines: $\dot{x} = 0 \implies y = 3x + 1$; $\dot{y} = 0 \implies y = 2 - x$ 。交点就是稳态。在相图中, 四个区域的箭头全部向外指——稳态是一个“源”。

例题 3.20 (Example 4: 鞍路径直觉 (预告 Ramsey))。考虑简化的 “Ramsey-style” 系统:

$$\dot{k} = f(k) - c - \delta k, \quad \dot{c} = c(f'(k) - \delta - \rho),$$

其中 k 是资本 (预决状态变量), c 是消费 (跳变量), $\rho > 0$ 是时间偏好率。

在稳态 (k^*, c^*) 处线性化:

$$J = \begin{pmatrix} f'(k^*) - \delta & -1 \\ c^* f''(k^*) & 0 \end{pmatrix}.$$

由于 $f''(k^*) < 0$ (资本边际产量递减), $\det(J) = c^* f''(k^*) < 0$ 。由 trace-determinant 判别法, $\det(J) < 0 \implies$ 鞍点——一个正特征值, 一个负特征值。

给定初始资本 k_0 , 唯一的均衡要求消费 c_0 恰好跳到稳定臂上。如果消费太高, 经济会耗尽资本; 如果消费太低, 资本会无限积累。两种爆炸路径都违反 TVC。这是第 7 章 Ramsey 模型的核心动态结果。

3.9 Computational Lab

本章的计算实验将上述数学概念转化为可视化图形。所有代码位于 `code/ch03/`。

3.9.1 Lab A: 一维离散动态与 Cobweb 图

代码: `code/ch03/cobweb_simulation.py`。

程序模拟 $x_{t+1} = g(x_t)$ 的迭代过程, 并生成 cobweb 图 (45° 线与 $g(x)$ 曲线的交替反射)。测试以下情形:

1. $g(x) = 0.5x + 1$ ($|g'| = 0.5 < 1$, 稳定, 单调收敛);
2. $g(x) = 1.5x - 0.5$ ($|g'| = 1.5 > 1$, 不稳定, 单调发散);
3. $g(x) = -0.5x + 2$ ($g' = -0.5$, 振荡收敛)。

输出: cobweb 图展示迭代路径、稳态和收敛/发散行为。

3.9.2 Lab B: 二维相图与向量场

代码: `code/ch03/phase_portrait.py`。

使用 `matplotlib.pyplot.streamplot` 和 `scipy.integrate.solve_ivp` 生成二维系统的相图: nullcline、向量场和代表性轨迹。测试三种标准情形:

1. Stable node: $\dot{x} = -x, \dot{y} = -2y$ (两个负特征值);
2. Saddle: $\dot{x} = x, \dot{y} = -y$ (一正一负特征值); 展示稳定臂和不稳定臂;
3. Stable spiral: $\dot{x} = -0.5x - y, \dot{y} = x - 0.5y$ (复特征值, 负实部)。

3.9.3 Lab C: 参数变化与稳定性转变

参数敏感度分析: 考虑系统 $\dot{x} = ax + y, \dot{y} = -x + ay$, 改变 a 从 -0.5 到 0.5 。观察:

- $a < 0$: 稳定螺旋 ($\text{tr} = 2a < 0$);
- $a = 0$: 中心 (纯虚数特征值 $\pm i$);
- $a > 0$: 不稳定螺旋 ($\text{tr} > 0$)。

图形展示相图如何随参数连续变化——从所有轨迹螺旋收敛到螺旋发散。

3.10 常见错误

常见错误 3.21 (把稳态理解为“没有经济活动”)。稳态是系统停止变化的点, 不是经济停止运转的点。在 Ramsey 模型的稳态中, 生产、消费、投资都在正常进行——它们只是不再随时间变化。

常见错误 3.22 (把局部稳定性当作全局稳定性)。非线性系统可能在一个稳态附近局部稳定, 但对足够大的冲击可能发散到另一个稳态或无穷远。线性化只在稳态邻域内有效。

常见错误 3.23 (把 saddle path 当作“不稳定路径”——认为鞍点是不好的)。鞍点 + 跳变量 = 确定性的唯一均衡路径。在宏观经济学中, 鞍路径是好的——它给出唯一预测。

常见错误 3.24 (忘记区分 state variable 与 jump variable)。如果你错误地把一个预决变量当作跳变量来分析, 你会得到过多的“均衡”——因为你可以任意选择初始值。反过来, 如果你把跳变量当状态变量, 你可能发现“没有均衡”。

常见错误 3.25 (在离散时间和连续时间中混用稳定性条件)。离散时间: $|a| < 1$ (单位圆内)。连续时间: $a < 0$ (左半平面)。这是一个极其常见的出错点——特别是在把连续时间模型离散化做数值计算时。

常见错误 3.26 (误读 phase diagram 中箭头方向)。每条 nullcline 只告诉你一个变量的运动方向 ($\dot{x} = 0$ 告诉你 x 何时停止变化, 但对 y 的运动方向不提供直接信息)。必须同时考虑两个 nullcline 才能确定轨迹方向。

常见错误 3.27 (只看一个方程, 不看系统联立动态). 在二维系统中, x 的运动依赖于 y , y 的运动依赖于 x . 你不能只看 $\dot{x}$ 方程就判断 x 将如何运动——必须同时解两个方程。相图的美妙之处就在于它同时展示了两个变量的运动。

常见错误 3.28 (忽略参数变化对特征值的影响). 稳定性不是一个“是/否”的性质——它依赖于参数。Taylor 规则中的 ϕ_π 从 1.2 变为 0.8 可能将系统从 saddle (确定) 变为 source (不确定)。这就是为什么政策参数的定量取值至关重要。

3.11 高级核心

本节提供更深层材料的预览——这些内容将在后续章节中完整展开。

3.11.1 稳定流形定理的直觉

稳定流形定理 (stable manifold theorem) 断言: 在非线性系统中, 稳态附近存在一个与线性化系统的稳定子空间具有相同维度且与之相切的局部稳定流形。换言之, 线性化给出的局部稳定性结论在稳态附近对非线性系统也成立。

我们不证明这个定理——它涉及 Banach 空间中的压缩映射。但直觉很简单: 在稳态附近, 非线性项是二阶小的; 系统的行为由线性项主导。因此, §4 中通过 Jacobian 特征值做出的稳定性判断对原始非线性系统在局部也是正确的。

3.11.2 Blanchard-Kahn 条件的预告

Blanchard-Kahn 条件 (?) 将鞍路径逻辑推广到多维线性理性预期系统:

均衡是唯一的 (*determinate*) 当且仅当不稳定特征值的个数恰好等于跳变量 (*non-predetermined variables*) 的个数。

如果跳变量多于不稳定特征值: 无穷多个均衡 (*indeterminacy*) ——可能存在太阳黑子 (*sunspot*) 均衡。如果跳变量少于不稳定特征值: 没有均衡——不存在收敛到稳态的路径。

这个条件在第 18–20 章新凯恩斯确定性和 Taylor 原则的分析中起核心作用。

3.11.3 Ramsey 模型鞍路径的预告

第 7 章的 Ramsey-Cass-Koopmans 模型是本章鞍路径理论在宏观经济学中最经典的应用。核心结果:

- 资本是预决状态变量, 消费是前瞻跳变量;
- 线性化系统产生鞍点 (一个正特征值, 一个负特征值);
- 给定初始资本, 唯一均衡消费位于稳定臂上——即著名的鞍路径;
- 任何其他消费路径都会使经济爆炸远离稳态, 违反横截条件。

3.11.4 新凯恩斯确定性的预告

在第 18 章的新凯恩斯三方程模型中，Taylor 规则的通胀反应系数 ϕ_π 决定了动态系统的特征值性质：

- $\phi_\pi > 1$ (Taylor 原则)：两个不稳定特征值——恰好对应两个跳变量（通胀和产出缺口）。Blanchard-Kahn 条件满足：唯一确定性均衡。
- $\phi_\pi < 1$ ：少于两个不稳定特征值——多重均衡（indeterminacy）。通胀预期可以自我实现，不受基本面锚定。

这解释了为什么现代中央银行几乎普遍遵守 Taylor 原则——它在数学上保证了均衡的确定性。

3.11.5 高维状态空间：异质性经济人的预告

Part V 中的异质性经济人模型 (Aiyagari, Krusell-Smith, HANK) 涉及高维甚至无穷维动态系统——个体资产分布 $\mu_t(a, e)$ 是一个函数，而不是一个数。这些模型不能使用简单的二维相图。替代方法包括：

- 投影法 (projection methods) 和微扰法 (perturbation methods)；
- 近似聚合 (approximate aggregation, Krusell-Smith)；
- 将分布化简为一组矩 (moments)；
- 使用序列状态空间方法 (sequence-space methods, Auclert et al. 2021)。

这是现代宏观的前沿——但它的数学根源正是本章讲的稳态、特征值和鞍路径概念在高维空间中的推广。

3.12 Exercises

习题 3.29. 区分状态变量 (state variable) 和跳变量 (jump variable)。分别给出一个宏观经济学中的例子，并解释为什么做出这个区分对于分析均衡动态是必要的。

习题 3.30. 什么是稳态 (steady state)? 如果一个经济处于稳态，是否意味着经济中没有生产和消费? 请用 Ramsey 模型的稳态作为反例来回答。

习题 3.31. 为什么局部稳定性 (local stability) 不等于全局稳定性 (global stability)? 请构造 (或假想) 一个简单的非线性系统，它在某个稳态附近是局部稳定的，但对于足够大的初始偏离会发散。

习题 3.32. 比较离散时间稳定性条件 $|a| < 1$ 和连续时间稳定性条件 $a < 0$ 。为什么它们不同? 请用经济直觉 (而不仅仅是数学推导) 来解释。

习题 3.33. 对于非线性差分方程 $x_{t+1} = g(x_t)$ ，当 $|g'(x^*)| = 1$ 时，为什么一阶线性化不能用来判断稳定性? 请给一个具体的 g 函数例子来说明。

习题 3.34. 求解 $x_{t+1} = 0.6x_t + 4$ ：

1. 求稳态 x^* ;
2. 写出从任意 x_0 出发的显式解;
3. 判断稳定性;
4. 若 $x_0 = 20$, 求 x_5 的值。

习题 3.35. 求解 $\dot{x}(t) = -0.4x(t) + 6$:

1. 求稳态 x^* ;
2. 写出 $x(t)$ 的显式解;
3. 判断稳定性;
4. $x(t)$ 从 $x(0) = 20$ 出发, 求半衰期 ($x(t)$ 与 x^* 的距离减半所需的时间)。

习题 3.36. 对于非线性系统 $x_{t+1} = 0.5x_t + 0.3x_t^2$:

1. 求所有稳态。
2. 在每个稳态处计算 $|g'(x^*)|$ 并判断局部稳定性。
3. 是否存在一阶线性化无法判定稳定性的稳态?

习题 3.37. 对于系统 $\dot{x} = 2x - y, \dot{y} = x + 3y - 4$:

1. 求稳态 (x^*, y^*) 。
2. 计算 Jacobian 矩阵 J 。
3. 计算 $\text{tr}(J)$ 和 $\det(J)$ 。
4. 求特征值并分类稳态的稳定性。
5. 绘制 nullcline 并标注箭头方向。

习题 3.38. 一个二维系统的 Jacobian 矩阵为 $J = \begin{pmatrix} -1 & 2 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$ 。

1. 计算 trace 和 determinant。
2. 求特征值。
3. 该系统是 saddle、sink、source 还是 spiral?
4. 如果这是一个宏观模型, 且第一个变量是预决状态变量, 第二个是跳变量, 均衡是否确定? 为什么?

习题 3.39. 对于一个 saddle 系统, 画出稳定臂 W^s 和不稳定臂 W^u 。解释为什么只有位于 W^s 上的初始点会收敛到稳态。在你的图上, 标注一个位于 W^u 上的初始点——它的轨迹会怎样?

习题 3.40. 一个二维系统有两个负的实特征值。画出其相图草图。现在, 如果特征值变为实部为负的共轭复数, 相图会如何变化? 请在同一张图上画出稳定 node 和稳定 spiral 的对比轨迹。

习题 3.41. 使用 Python 模拟 $x_{t+1} = 0.7x_t + 3$ ($x_0 = 20$)。画出 x_t 对 t 的图。计算需要多少期才能使 $|x_t - x^*| < 0.01$ 。将你的数值结果与理论公式 $x_t - x^* = a^t(x_0 - x^*)$ 进行比较。

习题 3.42. 实现 cobweb 算法用于一般的一维离散系统。测试以下函数:

1. $g(x) = 0.5x + 1$;
2. $g(x) = 0.99x + 0.01$;
3. $g(x) = -0.7x + 2$ 。

对于每种情形，生成 cobweb 图并解释：为什么 (b) 比 (a) 收敛得慢？为什么 (c) 产生振荡？

习题 3.43. 对于二维系统 $\dot{x} = ax + y, \dot{y} = -x + ay$ ，使用 Python 的 `streamplot` 或 `solve_ivp` 为以下参数值生成相图： $a = -0.5, 0, 0.5$ 。描述相图如何随 a 变化。在每种情形下计算特征值并验证你的视觉观察。

习题 3.44. 阅读 ? 的摘要和引言 (第 1 节)。用你自己的语言总结什么是“Blanchard-Kahn 条件”。为什么这个条件在 DSGE 模型的估计和政策分析中是必不可少的？

习题 3.45. 阅读 ? 的开篇几页 (§1–2)。Ramsey 提出了什么问题？他的问题为什么必然导向鞍路径动态？在 Ramsey 的设定中，什么经济机制排除了不稳定路径？

习题 3.46. “在宏观经济学中，鞍路径稳定性是一个优点，不是一个缺点。”你同意这个说法吗？请结合 Ramsey 模型（需要跳变量选择到稳定臂）和新凯恩斯模型（Taylor 原则确保确定性）来讨论。

3.13 本章总结

1. **动态系统**描述经济变量如何随时间演化。均衡不是静态的点，而是一条满足所有最优性和市场清算条件的**轨迹**。
2. **一阶线性差分方程** $x_{t+1} = ax_t + b$ 的解为 $x_t - x^* = a^t(x_0 - x^*)$ 。稳定性条件： $|a| < 1$ （单位圆内）。非线性系统通过线性化获得局部稳定性条件： $|g'(x^*)| < 1$ 。
3. **一阶线性微分方程** $\dot{x} = ax + b$ 的解为 $x(t) - x^* = e^{at}(x(0) - x^*)$ 。稳定性条件： $a < 0$ （左半平面）。连续时间的稳定性条件与离散时间不同。
4. **二维系统**的局部行为由 Jacobian 矩阵的特征值决定。关键分类：sink（两个负特征值）、source（两个正特征值）、saddle（一正一负）、spiral（复数特征值）。 $\det(J) < 0$ 意味着鞍点。
5. **相图**将 nullcline、方向箭头和轨迹组合成可视化工具，使得我们可以“看到”经济的动态运动。Nullcline 不是供给或需求曲线。
6. **鞍路径稳定性**是宏观经济学中最重要的稳定性概念。当一个变量是预决状态变量、另一个是跳变量时，鞍点产生**唯一的确定性均衡路径**。这正是 Ramsey 模型、RBC 模型和新凯恩斯模型（Taylor 原则下）的数学基础。
7. 第 4 章将把本章的工具应用于跨期最优化——Euler 方程是差分/微分方程，其动态行为正是通过本章的线性化和稳定性分析来刻画的。

3.14 延伸阅读

- ?, Ch.23–26: 为经济学学者编写的差分方程、微分方程和特征值系统教材。适合需要补充数学细节的读者。
- ?, Part I–II: 经济动态学的最全面参考——差分方程、微分方程、相图、稳定性、分岔理论的系统处理。
- ?, Ch.5–6: 递归方法视角下的确定性动态系统和线性系统稳定性。
- ?, Ch.7–8: Ramsey 模型中的过渡动态和鞍路径相图。
- ?: Blanchard-Kahn 条件的原始论文——多维线性理性预期模型中均衡确定性的标准参考。

第四章 跨期最优化 I: Euler 方程

4.1 本章导读

第 2 章定义了动态竞争均衡——一个由家庭、厂商和市场同时决定的配置和价格序列。第 3 章建立了分析动态系统运动的数学工具——差分方程、稳态、相图和鞍路径稳定性。但两章之间存在一个必须填补的缺口：第 2 章的均衡序列是如何从经济主体的最优化行为中产生的？第 3 章的动态方程又是从哪里来的？

本章回答这两个问题，并由此引出高级宏观经济学中最核心的一阶条件：**Euler 方程** (Euler equation)。

具体来说，本章回答以下问题：

1. 为什么宏观经济学是关于整条消费路径的选择，而不是某一期的选择？
2. 一个理性的消费者如何在今天消费和明天消费之间权衡？这个权衡如何产生 Euler 方程？
3. 多期和无限期最优化的一阶条件是什么？Euler 方程在多期环境中如何一般化？
4. 为什么 Euler 方程本身不足以确定最优路径？为什么还需要横截条件 (transversality condition, TVC) 和 No-Ponzi 条件？
5. 在有具体效用函数形式（如 CRRA）时，Euler 方程对消费增长路径给出了什么预测？
6. 当消费者面临借贷约束 (borrowing constraint) 时，Euler 等式如何退化为 Euler 不等式？
7. 本章如何为 Ramsey 模型的 Keynes-Ramsey 规则、资产定价中的随机贴现因子 (stochastic discount factor, SDF)、以及新凯恩斯 IS 曲线做准备？

本章与前后章节的关系：第 3 章的工具分析的是给定的动态方程；本章的任务是推导这个动态方程——从消费者跨期最优化的 FOC 中产生。得到的 Euler 方程本身就是用 Ch.3 工具分析的差分方程。第 5 章将用递归方法 (Bellman 方程) 重新表述同一问题；第 7 章将 Euler 方程与资本积累结合起来得到 Ramsey 模型的 Keynes-Ramsey 规则；第 13 章在 Euler 方程中引入不确定性以连接资产定价；第 18 章对 Euler 方程进行 log-linearization 以推导新凯恩斯 IS 曲线。

最小学习目标：能从两期消费问题独立推导 Euler 方程，解释其经济含义，写出 CRRA 效用下的消费增长公式，区分 Euler 等式和 Euler 不等式，理解 TVC 为什么不可或缺。

4.2 核心直觉：把资源在时间中移动

4.2.1 跨期选择的根本问题

每一个宏观经济决策，归根结底都是时间中的资源分配问题。家庭决定今天消费多少、储蓄多少；企业决定今天投资多少、明天生产多少；政府决定今天借多少、明天还多少。所有这些决策共享同一个基本结构：

把一单位资源从今天移到明天，放弃的是今天的效用，获得的是明天的（经过折现和回报调整的）效用。最优选择要求二者在边际上相等。

考虑一个简单的权衡：你有一单位消费品。你可以今天消费它，获得边际效用 $u'(c_0)$ 。或者，你可以今天储蓄这一单位，在明天获得 $R = 1 + r$ 单位（其中 r 是净利率），并在明天消费它们——但这笔明天的消费要以主观折现因子 $\beta \in (0, 1)$ 折现到今天。因此，一单位资源今天储蓄并明天消费的边际收益是 $\beta R u'(c_1)$ 。

在最优选择下，这两个边际价值必须相等：

$$u'(c_0) = \beta R u'(c_1). \quad (4.1)$$

这就是 Euler 方程最基本的版本。它说的是：在最优消费路径上，消费者没有动机通过重新分配相邻两期的消费来提高终身效用。

4.2.2 消费平滑的直觉

Euler 方程隐含了一个关键预测：消费者倾向于消费平滑（consumption smoothing）。如果 $\beta R \approx 1$ ，则 $u'(c_t) \approx u'(c_{t+1})$ ，即 $c_t \approx c_{t+1}$ ——即使收入随时间剧烈波动，消费也趋于平稳。这是 Friedman (1957) 永久收入假说（permanent income hypothesis, PIH）和 Modigliani 与 Brumberg (1954) 生命周期假说（life-cycle hypothesis）的核心洞见。

注记 4.1（消费平滑不是消费相等）。当 $\beta R \neq 1$ 时，最优消费路径可以具有趋势——上升或下降。Euler 方程不是要求 $c_t = c_{t+1}$ ，而是要求 $u'(c_t)$ 和 $u'(c_{t+1})$ 之间保持 βR 的比例关系。消费是增长还是下降取决于耐心（ β ）、回报（ R ）和替代意愿（ $1/\sigma$ ）的相对大小。详见 §5。

4.2.3 从一期选择到路径选择

在微观经济学的消费者理论中，消费者在单一预算约束下选择单一商品束。在宏观经济学中，消费者选择的是整个时间序列。预算约束不再是静态的 $p \cdot x \leq m$ ，而是跨期的——它连接了所有的 c_t 。因此，最优条件也不再是一组静态的 FOC，而是一条动态路径条件：Euler 方程连接了相邻两期的消费。

4.3 两期消费问题

4.3.1 环境设定

我们从最简单的、只有两期的世界开始。所有关键直觉都可以在两期框架中建立。

定义 4.2 (跨期配置 / 消费路径). 一个跨期配置 (*intertemporal allocation*) 或消费路径 (*consumption path*) 是一个消费束 (c_0, c_1) ，其中 c_0 是第 0 期（“今天”）的消费， c_1 是第 1 期（“明天”）的消费。

定义 4.3 (总回报率与跨期价格). 设 r 为相邻两期之间的净实际利率 (*net real interest rate*)。则

$$R \equiv 1 + r \quad (4.2)$$

称为总回报率 (*gross return*)：今天储蓄 1 单位，明天收到 R 单位。其倒数

$$q \equiv \frac{1}{R} = \frac{1}{1 + r} \quad (4.3)$$

称为跨期价格 (*intertemporal price*)：它是明天 1 单位消费的今天的价格——即今天需要放弃多少单位才能换回明天 1 单位。

注记 4.4 (净利率与总回报率). 初学者最容易犯的错误之一是将净利率 r 和总回报率 R 混用。若 $r = 0.05$ ，则 $R = 1.05$ 。预算约束中若写 $c_0 + c_1/(1 + r) = W$ ，其斜率是 $-(1 + r) = -R$ 。Euler 方程中出现的永远是 R (总回报率)，不是 r (净利率)。记住：对效用加权的是总回报因子 βR 。

4.3.2 消费者问题

消费者在两期中拥有外生禀赋流 (*endowment stream*) (y_0, y_1) 。她可以按利率 r 在金融市场上储蓄或借贷。她的的问题是：

$$\max_{c_0, c_1} u(c_0) + \beta u(c_1) \quad (4.4)$$

受约束于：

$$c_0 + \frac{c_1}{R} = y_0 + \frac{y_1}{R} \equiv W, \quad (4.5)$$

其中 W 是终身财富 (lifetime wealth) —— 禀赋流的现值。

方程 (4.5) 是现值预算约束 (present-value budget constraint, PV BC)。它可以重写为:

$$c_1 = R(W - c_0),$$

这更直接地显示了预算线的斜率是 $-R$: 今天多消费 1 单位, 意味着明天少消费 R 单位。

定义 4.5 (储蓄). 第 0 期的储蓄 (saving) 定义为 $s_0 \equiv y_0 - c_0$ 。

- 若 $s_0 > 0$, 消费者是净储蓄者 (saver), 她将今天的部分禀赋转移到明天。
- 若 $s_0 < 0$, 消费者是净借贷者 (borrower), 她以明天的禀赋为抵押在今天借钱消费。

4.3.3 Lagrangian、FOC 与 Euler 方程

我们用 Lagrangian 方法求解。约束是等式 (在两期问题中, 单调偏好保证预算约束以等式成立), 因此我们写出:

$$\mathcal{L} = u(c_0) + \beta u(c_1) + \lambda[W - c_0 - c_1/R],$$

其中 λ 是拉格朗日乘子 (Lagrange multiplier), 度量预算约束的边际价值, 即终身财富的边际效用。

取一阶条件:

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial c_0} = u'(c_0) - \lambda = 0, \quad (4.6)$$

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial c_1} = \beta u'(c_1) - \lambda/R = 0. \quad (4.7)$$

从 (4.6) 得 $\lambda = u'(c_0)$ 。代入 (4.7):

$$\beta u'(c_1) = u'(c_0)/R.$$

整理得到:

命题 4.6 (两期 Euler 方程). 在问题 (4.4)–(4.5) 中, 假设 u 是严格递增、严格凹且连续可微的, 则最优消费 (c_0^*, c_1^*) 满足:

$$u'(c_0) = \beta R u'(c_1). \quad (4.8)$$

此外, 若效用函数严格凹且约束集是凸的, 则满足 (4.8) 和预算约束 (4.5) 的 (c_0, c_1) 是唯一的全局最优解。

证明. FOC (4.6)–(4.7) 给出 Euler 方程。由于约束集是 $c_0 - c_1$ 空间中的直线 (凸集), 且 u 严格凹, 目标函数 $u(c_0) + \beta u(c_1)$ 是严格凹函数, 因此满足 FOC 的点是唯一的全局最大值点。经济直觉: 解 (c_0^*, c_1^*) 是跨期预算线与最高的达到的无差异曲线的切点。□

4.3.4 Euler 方程的经济含义

Euler 方程 (4.8) 蕴含着丰富的经济内容：

1. 跨期边际替代率等于跨期价格比。将 Euler 方程重写为：

$$\frac{\beta u'(c_1)}{u'(c_0)} = \frac{1}{R} = q.$$

左边是跨期边际替代率 (intertemporal marginal rate of substitution, IMRS) ——消费者为换取明天 1 单位边际效用愿意放弃的今天边际效用。右边是跨期价格比——市场为明天 1 单位消费索取的今天的消费数量。最优时二者相等。

2. β 衡量耐心。 β 越大，消费者越耐心，同等条件下明天的边际效用在 Euler 方程中权重越大，因此 c_0 越低（储蓄越多）。若 $\beta \rightarrow 1$ ，消费者几乎同等对待今天和明天；若 $\beta \rightarrow 0$ ，消费者只在乎今天。
3. R 衡量储蓄的回报。 R 越高，储蓄越有吸引力——今天少消费 1 单位，明天可以多消费 R 单位。但注意 R 上升同时有替代效应（今天消费变贵，倾向于少消费）和收入效应（禀赋的现值下降，倾向于少消费）。哪种效应占主导取决于 σ （见 §5）。
4. 确定性等价。在两期确定性环境中，Euler 方程将消费路径完全确定在一条曲线上——给定 c_0 ， c_1 由 Euler 方程唯一确定。哪一个 (c_0, c_1) 对最终被选择，由预算约束决定。
5. 连接 Ch.3。Euler 方程是一个连接 c_t 和 c_{t+1} 的一阶差分方程。给定参数 (β, R) 和效用函数 u ，它就是 Ch.3 中研究的那类动态方程。本章的任务是从最优化中推导出它；Ch.3 的任务是分析它的运动性质。

4.3.5 图形直觉

图 4.1 给出了两期问题的经典图形。横轴为 c_0 ，纵轴为 c_1 。禀赋点 (y_0, y_1) 是消费者的“出发点”。通过禀赋点、斜率为 $-R$ 的直线是跨期预算线——所有可达到的 (c_0, c_1) 组合。

无差异曲线由 $u(c_0) + \beta u(c_1) = \text{常数}$ 定义。它们在 (c_0, c_1) 点的斜率是：

$$\left. \frac{dc_1}{dc_0} \right|_{dU=0} = -\frac{u'(c_0)}{\beta u'(c_1)}.$$

在最优选择点，无差异曲线与预算线相切：

$$\frac{u'(c_0)}{\beta u'(c_1)} = R \iff u'(c_0) = \beta R u'(c_1).$$

若 $c_0^* < y_0$ ，则消费者是净储蓄者，她沿着预算线向左上方移动（减少今天消费，增加明天消费）。若 $c_0^* > y_0$ ，则她是净借贷者，沿着预算线向右下方移动。

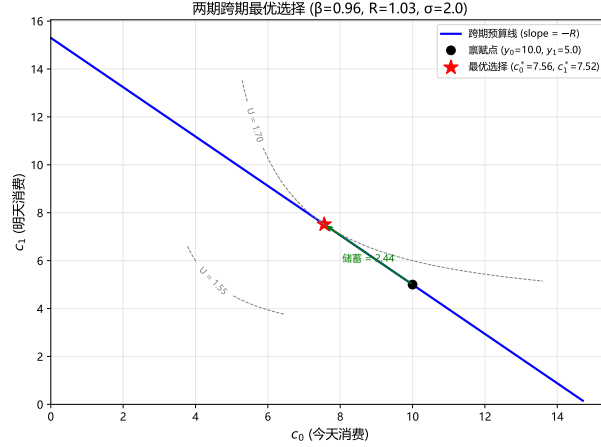


图 4.1: 两期跨期预算线与最优选择

4.4 多期序列问题

4.4.1 有限期环境

现在将两期推广到 $T+1$ 期 ($t = 0, 1, \dots, T$)。消费者选择一条消费路径 $\{c_t\}_{t=0}^T$ 以最大化终身效用:

$$\max_{\{c_t, a_{t+1}\}_{t=0}^T} \sum_{t=0}^T \beta^t u(c_t). \quad (4.9)$$

消费者的资产 (assets) a_t 按以下运动律演化:

定义 4.7 (逐期预算约束). 逐期预算约束 (sequential budget constraint) 为:

$$a_{t+1} = R_{t+1}(a_t + y_t - c_t), \quad t = 0, 1, \dots, T, \quad (4.10)$$

其中:

- a_t 是第 t 期期初持有的资产 (可为正储蓄, 也可负借贷);
- y_t 是第 t 期的外生禀赋收入 (endowment income);
- R_{t+1} 是从 t 到 $t+1$ 的总回报率 (允许随时间变化);
- a_0 为给定初始资产; a_{T+1} 为终端资产。

注记 4.8. 习惯上, 我们假设 R_{t+1} 对家庭是外生给定的——这个家庭是价格接受者 (price-taker), 利率由市场决定。在一般均衡中 (Ch.7 Ramsey 模型), 利率将由资本边际产品内生决定。

4.4.2 从逐期约束到现值约束

逐期约束 (4.10) 是“局部”约束——它仅描述相邻两期之间的资产转移。但消费者的选择必须满足所有 $T+1$ 个方程的联合限制。如果我们向前迭代所有逐期约束, 可以把它们压缩成一个“全局”约束:

命题 4.9 (逐期约束与现值约束的等价性). 假设对所有的 t , $R_{t+1} > 0$. 则逐期预算约束序列 (4.10) ($t = 0, \dots, T$) 等价于单一的现值预算约束:

$$\sum_{t=0}^T \frac{c_t}{\prod_{s=1}^t R_s} + \frac{a_{T+1}}{\prod_{s=1}^T R_s} = a_0 + \sum_{t=0}^T \frac{y_t}{\prod_{s=1}^t R_s}, \quad (4.11)$$

其中约定 $\prod_{s=1}^0 R_s \equiv 1$ (即 $t = 0$ 时贴现因子为 1)。

证明. 从 (4.10) 出发, 改写为:

$$a_t + y_t - c_t = \frac{a_{t+1}}{R_{t+1}}.$$

对 $t = 0$: $a_0 + y_0 - c_0 = a_1/R_1$. 对 $t = 1$: 将 $a_1 = R_1(a_0 + y_0 - c_0)$ 代入 $a_1 + y_1 - c_1 = a_2/R_2$, 得到:

$$R_1(a_0 + y_0 - c_0) + y_1 - c_1 = a_2/R_2.$$

递推至 T 期, 将各项中的 c_t 和 y_t 都单独提出并除以累积总回报因子, 即得 (4.11)。□

当终端资产必须非负 ($a_{T+1} \geq 0$) 时, 现值约束变为不等式:

$$\sum_{t=0}^T \frac{c_t}{\prod_{s=1}^t R_s} \leq a_0 + \sum_{t=0}^T \frac{y_t}{\prod_{s=1}^t R_s}.$$

但若效用单调递增, 消费者不会留下未消费的资源, 因此最优时 $a_{T+1} = 0$ (除非有遗赠动机)。

4.4.3 有限期 Euler 方程

命题 4.10 (有限期 Euler 方程). 在问题 (4.9) 受约束于 (4.10) ($t = 0, \dots, T$) 且 $a_{T+1} = 0$ 的情况下, 最优消费路径满足:

$$u'(c_t) = \beta R_{t+1} u'(c_{t+1}), \quad \forall t = 0, 1, \dots, T-1. \quad (4.12)$$

证明. 构造 Lagrangian (将 $T+1$ 个约束分别乘以 $\beta^t \lambda_t$ 并加入目标函数):

$$\mathcal{L} = \sum_{t=0}^T \beta^t [u(c_t) + \lambda_t (a_t + y_t - c_t - a_{t+1}/R_{t+1})].$$

关于 c_t 的 FOC ($t = 0, \dots, T$):

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial c_t} = \beta^t [u'(c_t) - \lambda_t] = 0 \implies \lambda_t = u'(c_t).$$

关于 a_{t+1} 的 FOC ($t = 0, \dots, T-1$):

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial a_{t+1}} = -\beta^t \frac{\lambda_t}{R_{t+1}} + \beta^{t+1} \lambda_{t+1} = 0.$$

消去 β^t 并代入 $\lambda_t = u'(c_t)$, $\lambda_{t+1} = u'(c_{t+1})$, 得到:

$$\frac{u'(c_t)}{R_{t+1}} = \beta u'(c_{t+1}) \implies u'(c_t) = \beta R_{t+1} u'(c_{t+1}).$$

这就是 Euler 方程。它在每对相邻期间 t 和 $t+1$ 都成立, 共 T 个方程。结合预算约束和终端条件 $a_{T+1} = 0$, 共 $2T+2$ 个方程确定 $2T+2$ 个未知数 $\{c_t, a_{t+1}\}_{t=0}^T$ 。□

注记 4.11 (终端条件的作用). 若没有终端条件 $a_{T+1} = 0$, 系统将不够确定——Euler 方程和预算约束只给出这些变量之间的关系, 而不能唯一确定路径。终端条件提供了最后一个缺失的方程: 消费者在最后一期没有理由留下正资产 (没有下一期可以消费), 也不能留下负资产 (不能在死后欠债)。在无限期问题中, 这个角色由 TVC 承担 (见 §4)。

4.5 无限期最优化

4.5.1 从有限期到无限期

当计划期界 $T \rightarrow \infty$ 时, 三个根本变化发生:

1. **目标函数变为无限和:** $\sum_{t=0}^{\infty} \beta^t u(c_t)$ 。由于 $\beta \in (0, 1)$ 且 u 有界 (在适当条件下), 这个和收敛。
2. **终端条件消失了。** 在 $T \rightarrow \infty$ 中, 不存在“最后一期”可以写 $a_{T+1} = 0$ 。终端条件必须由渐近条件替代, 即横截条件。
3. **No-Ponzi 条件** 必须作为一个约束施加——消费者不能永远靠借新债来还旧债。

我们考虑无限期问题:

$$\max_{\{c_t, a_{t+1}\}_{t=0}^{\infty}} \sum_{t=0}^{\infty} \beta^t u(c_t) \quad (4.13)$$

受约束于:

$$a_{t+1} = R(a_t + y_t - c_t), \quad t = 0, 1, 2, \dots, \quad (4.14)$$

a_0 给定.

4.5.2 No-Ponzi 条件与横截条件

定义 4.12 (No-Ponzi 条件). No-Ponzi 条件 (*no-Ponzi condition*) 要求债务不能以比利率更快的速度增长:

$$\lim_{T \rightarrow \infty} \frac{a_{T+1}}{R^T} \geq 0. \quad (4.15)$$

该条件排除 *Ponzi 博弈* (*Ponzi scheme*) ——即永远靠借新债来偿还旧债利息的策略。结合预算约束, 它等价于现值预算约束:

$$\sum_{t=0}^{\infty} \frac{c_t}{R^t} \leq a_0 + \sum_{t=0}^{\infty} \frac{y_t}{R^t}.$$

定义 4.13 (横截条件). 横截条件 (*transversality condition, TVC*) 是无限期最优化的一个必要最优性条件。在本问题的设定下, *TVC* 为:

$$\lim_{T \rightarrow \infty} \beta^T u'(c_T) a_{T+1} = 0. \quad (4.16)$$

它说的是: 在极限中, 资产存量的价值——按边际效用折现——必须为零。

注记 4.14 (TVC 的经济含义). 为什么 TVC 是必要的? 假设 $\lim_{T \rightarrow \infty} \beta^T u'(c_T) a_{T+1} > 0$ 。这意味着消费者在“无限远的未来”持有正的折现边际效用加权资产。但如果是这样, 她可以在较早的某个时期增加消费 (降低 a_{T+1}) 从而提高终身效用——这与最优性矛盾。TVC 排除了最优路径上存在“没花完的财富”。若 $\lim_{T \rightarrow \infty} \beta^T u'(c_T) a_{T+1} < 0$, 则消费者在极限中以 Ponzi 方式永久负债——这被 no-Ponzi 条件排除。

4.5.3 完整的最优路径条件

命题 4.15 (无限期最优路径条件). 在问题 (4.13)–(4.14) 中, 假设 u 严格递增、严格凹且连续可微, $0 < \beta < 1$, $R > 0$ 常数。则最优消费与资产路径 $\{c_t^*, a_{t+1}^*\}_{t=0}^\infty$ 由以下三个条件共同确定:

1. **Euler 方程:** $u'(c_t) = \beta R u'(c_{t+1}), \forall t \geq 0$;
2. **逐期预算约束:** $a_{t+1} = R(a_t + y_t - c_t), \forall t \geq 0$, 且 a_0 给定;
3. **横截条件:** $\lim_{T \rightarrow \infty} \beta^T u'(c_T) a_{T+1} = 0$ 。

Euler 方程、预算约束和 *TVC* 是完备的最优性必要条件。三者缺一不可。

Proof sketch. Euler 方程来自各期 FOC (证明结构与有限期相同, 将和延伸到无穷)。TVC 是无限期最优化中与有限期终端条件 $a_{T+1} = 0$ 对应的渐近版本。关于充分性的严格证明需要凹函数的支撑超平面定理或动态规划方法, 属于高级泛函分析范畴 (见 ? Ch.4)。对本科/硕士层面, 关键理解是: 仅靠 Euler 方程不能在无穷多条路径中选出唯一最优路径——预算约束和 TVC 共同提供“边界条件”。 □

注记 4.16 (为什么不能只靠 Euler 方程选路径). 在 Euler 方程 $u'(c_t) = \beta R u'(c_{t+1})$ 中, 给定 c_0 , 它可以递推确定所有 c_t 。但 c_0 有多少种可能的选择, 就有多少条满足 Euler 方程的路径。其中只有一条满足终身预算约束和 TVC。其他路径要么在有限期内耗尽财富 (此后消费为零——但在 Inada 条件下不可行), 要么以过度储蓄而告终 (留下正的折现财富), 要么是 Ponzi 路径 (被 no-Ponzi 条件排除)。TVC 的作用正是选出那条恰好在渐近意义上“花光所有财富”的路径。

4.6 CRRA 效用与消费增长

4.6.1 CRRA 偏好

到目前为止，所有结果都适用于一般效用函数 $u(c)$ 。现在引入宏观经济学中最常用的具体函数形式——CRRA (constant relative risk aversion, 常相对风险厌恶) 效用：

定义 4.17 (CRRA 效用函数). CRRA 效用函数为：

$$u(c) = \frac{c^{1-\sigma} - 1}{1-\sigma}, \quad \sigma > 0, \sigma \neq 1. \quad (4.17)$$

当 $\sigma = 1$ 时，取极限 (*L'Hôpital* 法则) 得到对数效用：

$$u(c) = \log c. \quad (4.18)$$

CRRA 效用有两个关键性质：

1. **边际效用：** $u'(c) = c^{-\sigma}$ 。
2. **相对风险厌恶系数：** $-cu''(c)/u'(c) = \sigma$ ，常数。 σ 越大，消费者对消费波动的厌恶越强。
3. **跨期替代弹性：** IES (elasticity of intertemporal substitution) $= 1/\sigma$ 。它度量消费者愿意以何种程度替代不同时期的消费。 σ 越小 (即 IES 越大)，消费者越愿意跨期替代。

注记 4.18 (σ 不是 IES). 一个常见的混淆是称 σ 为“跨期替代弹性”。这是错误的。在 CRRA 效用中，跨期替代弹性 $= 1/\sigma$ ，而 σ 本身是相对风险厌恶系数。在确定性跨期选择中， σ 决定了对利率变化的反应强度： σ 越大 (IES 越小)，消费增长对 βR 的反应越弱。也就是说，一个更厌恶风险 (σ 高) 的消费者也更不愿意跨期替代——她的边际效用随消费变化更陡，因此消费路径更平坦。

4.6.2 消费增长公式

将 CRRA 边际效用代入 Euler 方程：

命题 4.19 (CRRA 消费增长). 在 CRRA 效用下，Euler 方程 $u'(c_t) = \beta R_{t+1} u'(c_{t+1})$ 等价于：

$$\frac{c_{t+1}}{c_t} = (\beta R_{t+1})^{1/\sigma}. \quad (4.19)$$

取对数：

$$\Delta \log c_{t+1} \equiv \log c_{t+1} - \log c_t \approx \frac{1}{\sigma} (\log \beta + \log R_{t+1}). \quad (4.20)$$

证明. 将 $u'(c) = c^{-\sigma}$ 代入 Euler 方程:

$$c_t^{-\sigma} = \beta R_{t+1} c_{t+1}^{-\sigma}.$$

两边取 $-\sigma$ 次方根的倒数:

$$\frac{c_{t+1}^{\sigma}}{c_t^{\sigma}} = \beta R_{t+1} \implies \left(\frac{c_{t+1}}{c_t} \right)^{\sigma} = \beta R_{t+1}.$$

两边取 $1/\sigma$ 次幂即得 (4.19)。取自然对数得到 (4.20) (精确关系为 $\log(c_{t+1}/c_t) = (1/\sigma) \log(\beta R_{t+1})$)。□

4.6.3 参数分析

公式 (4.19) $c_{t+1}/c_t = (\beta R_{t+1})^{1/\sigma}$ 逐项揭示了各参数的作用:

1. 耐心 β : β 越大, $(\beta R)^{1/\sigma}$ 越大, 消费增长越快。一个更耐心的消费者愿意今天储蓄更多, 以换取明天更高的消费。
2. 回报率 R : R 越高, 消费增长越快。更高的利率提高了储蓄的回报。
3. 二者乘积 βR : 决定消费增长的方向:
 - 若 $\beta R > 1$, 消费随时间增长 (消费者足够耐心或利率足够高);
 - 若 $\beta R < 1$, 消费随时间下降 (消费者不够耐心或利率太低);
 - 若 $\beta R = 1$, 消费恒定 (β 和 R 的作用恰好互相抵消)。
4. 风险厌恶 σ (即 IES 的倒数): σ 越大 (IES 越小), $1/\sigma$ 越小, 消费增长对 βR 的反应越弱。例如, 若 $\sigma = 5$ 且 $\beta R = 1.03$, 则消费增长因子仅为 $(1.03)^{0.2} \approx 1.006$ ——几乎平坦。但若 $\sigma = 0.5$, 消费增长因子为 $(1.03)^2 \approx 1.061$ ——陡峭得多。

注记 4.20 (对数效用特殊情况). 当 $\sigma = 1$ (对数效用) 时, $c_{t+1}/c_t = \beta R_{t+1}$ 。消费增长直接等于 βR 自身——一个简洁的基准情形。这也是为什么对数效用常被用于教学和基准校准: 它使消费增长独立于消费水平。

4.6.4 消费平滑与跨期替代

公式 (4.19) 精确量化了我们在 §1 中讨论的消费平滑直觉。 σ 是控制消费平滑程度的关键参数:

- 当 $\sigma \rightarrow \infty$ (即 $\text{IES} \rightarrow 0$), $c_{t+1}/c_t \rightarrow 1$ ——无论 βR 取何值, 消费者都希望消费完全平滑。她极端不愿意跨期替代。
- 当 $\sigma \rightarrow 0$ (即 $\text{IES} \rightarrow \infty$), 消费者对跨期替代几乎完全弹性——即使微小的 $\beta R - 1$ 也会产生巨大的消费增长或下降。

在实证宏观经济学中, σ (或 IES) 的估计值是一个重要的讨论话题。Hall (1988) 估计 IES 接近零 (σ 极大); 后续文献使用更丰富的数据和识别策略, 估计 IES 在 0.2–1.0 范围内 ($\sigma \in [1, 5]$)。这个量级对消费 Euler 方程的定量预测具有一阶重要性。

4.7 借贷约束与 Euler 不等式

4.7.1 借贷约束的引入

到目前为止，我们假设消费者可以在任何期自由借贷。但现实中有许多借贷约束 (borrowing constraints)：你可能无法在没有抵押的情况下以无风险利率借钱；你的信用卡额度是有限的；学生贷款有上限。

定义 4.21 (借贷约束). 最简单的借贷约束是资产不能低于某个下界：

$$a_{t+1} \geq \underline{a}, \quad \forall t, \quad (4.21)$$

其中 $\underline{a} \in \mathbb{R}$ 是外生给定的借贷下限 (*borrowing limit*)。常见情形包括：

- $\underline{a} = 0$ ：完全无借贷 (*no borrowing*) —— 消费者不能负债；
- $\underline{a} = -\phi$ ($\phi > 0$)：消费者最多可借 ϕ ；
- $\underline{a} \rightarrow -\infty$ ：退化为无约束情形。

当借贷约束存在时，消费者的最优化问题变成了一个不等式约束下的最优化问题。Lagrangian 乘子法需要推广为 Kuhn-Tucker 条件。

4.7.2 Kuhn-Tucker 条件与 Euler 不等式

命题 4.22 (Euler 不等式). 在问题 (4.13) 中，若附加借贷约束 $a_{t+1} \geq \underline{a}$ ($\forall t$)，则最优消费路径满足以下 Kuhn-Tucker 条件：

$$u'(c_t) \geq \beta R_{t+1} u'(c_{t+1}), \quad (4.22)$$

且当约束不绑定时，不等式退化为等式；当约束绑定时 ($a_{t+1} = \underline{a}$)，严格不等式成立。

证明. 在每一期 t 引入 Kuhn-Tucker 乘子 $\mu_t \geq 0$ 对应约束 $a_{t+1} \geq \underline{a}$ 。最优化问题的 Lagrangian 为：

$$\mathcal{L} = \sum_{t=0}^{\infty} \beta^t \left[u(c_t) + \lambda_t (a_t + y_t - c_t - a_{t+1}/R_{t+1}) \right] + \sum_{t=0}^{\infty} \mu_t (a_{t+1} - \underline{a}),$$

其中 μ_t 是第 t 期借贷约束的乘子，满足 $\mu_t \geq 0$ 和互补松弛条件 (complementary slackness)：

$$\mu_t (a_{t+1} - \underline{a}) = 0.$$

关于 c_t 的 FOC 不变： $\beta^t u'(c_t) = \beta^t \lambda_t$ ，因此 $\lambda_t = u'(c_t)$ 。

关于 a_{t+1} 的 FOC 变为 (注意 a_{t+1} 在 t 期约束和 $t+1$ 期目标中都有出现)：

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial a_{t+1}} = -\beta^t \frac{\lambda_t}{R_{t+1}} + \beta^{t+1} \lambda_{t+1} + \mu_t = 0.$$

消去 β^t 并代入 $\lambda_t = u'(c_t)$, $\lambda_{t+1} = u'(c_{t+1})$:

$$-\frac{u'(c_t)}{R_{t+1}} + \beta u'(c_{t+1}) + \frac{\mu_t}{\beta^t} = 0.$$

整理:

$$u'(c_t) = \beta R_{t+1} u'(c_{t+1}) + \frac{R_{t+1} \mu_t}{\beta^t}.$$

由于 $\mu_t \geq 0$ 且 $R_{t+1} > 0$, $\beta^t > 0$, 最后一项非负。因此:

$$u'(c_t) \geq \beta R_{t+1} u'(c_{t+1}).$$

这就是 Euler 不等式。当约束不绑定时 ($\mu_t = 0$), 恢复 Euler 等式。当约束绑定时 ($\mu_t > 0$, 且 $a_{t+1} = \underline{a}$), 严格不等式成立。□

注记 4.23 (不等式方向的直觉). 理解 Euler 不等式 $u'(c_t) \geq \beta R_{t+1} u'(c_{t+1})$ 的方向至关重要。如果借贷约束绑定, 消费者想借更多的钱来提高今天的消费, 但借贷市场不允许她这样做。因此 c_t 被压低在无约束最优水平之下, 而 $u'(c_t)$ 被抬高在无约束最优水平之上。这正是不等式左右两边出现“ $\geq$ ”的原因——今天的边际效用高于明天经 βR 调整后的边际效用。如果消费者能借到更多钱, 她会让 c_t 上升 ($u'(c_t)$ 下降) 直至恢复等式。

注记 4.24 (为不完全市场的铺垫). Euler 不等式是第 22–26 章不完全市场模型 (Aiyagari 1994, Krusell-Smith 1998, HANK) 的核心机制。在这些模型中, 异质性 (heterogeneous) 家庭面临无法完全保险的特异性收入风险 (idiosyncratic income risk), 并且通常受借贷约束。约束绑定的家庭表现出“预防性储蓄” (precautionary saving) 行为——他们储蓄的动机不仅来自 Euler 方程的跨期平滑, 还来自对约束触及的恐惧。Euler 不等式精确刻画了约束绑定家庭与约束未绑定家庭之间的行为差异。

4.8 计算实例

以下实例将前面的抽象结果转化为可手算的具体问题。

例题 4.25 (两期对数效用). 考虑 $\max \log c_0 + \beta \log c_1$ 受约束于 $c_0 + c_1/R = W$, 其中 $W = y_0 + y_1/R$ 。

解: 对数效用 $u'(c) = 1/c$ 。Euler 方程为:

$$\frac{1}{c_0} = \beta R \frac{1}{c_1} \implies c_1 = \beta R c_0.$$

代入预算约束:

$$c_0 + \frac{\beta R c_0}{R} = c_0(1 + \beta) = W \implies c_0^* = \frac{W}{1 + \beta}, \quad c_1^* = \frac{\beta R W}{1 + \beta}.$$

储蓄为 $s_0 = y_0 - c_0^* = y_0 - W/(1 + \beta)$ 。注意:

- 若 β 更大, 则 c_0^* 更小——更耐心的消费者今天消费更少、储蓄更多。
- W 同比例决定 c_0^* 和 c_1^* ——消费与终身财富成比例 (比例分别为 $1/(1+\beta)$ 和 $\beta R/(1+\beta)$)。
- R 不出现在 c_0^* 中 (对数效用下, R 的替代效应和收入效应恰好抵消)。

例题 4.26 (CRRA 有限期消费路径). 考虑一个三期的例子 ($T = 2$), CRRA 效用且 R 为常数。给定初始资产 $a_0 = 0$, 禀赋流 $(y_0, y_1, y_2) = (10, 5, 0)$, 参数 $\beta = 0.96$, $R = 1.03$, $\sigma = 2$ 。

Euler 方程给出 $c_1 = (\beta R)^{1/\sigma} c_0$, $c_2 = (\beta R)^{1/\sigma} c_1 = (\beta R)^{2/\sigma} c_0$ 。计算 $(\beta R)^{1/\sigma} = (0.96 \times 1.03)^{1/2} = (0.9888)^{0.5} \approx 0.9944$ 。因此消费路径缓慢下降: $c_0 > c_1 \approx 0.9944c_0 > c_2 \approx 0.9888c_0$ 。

由 PV 预算约束:

$$c_0 + \frac{c_1}{R} + \frac{c_2}{R^2} = y_0 + \frac{y_1}{R} + \frac{y_2}{R^2}.$$

将 c_1, c_2 以 c_0 表示并代入, 解出 c_0 即得完整路径。注意尽管禀赋流剧烈下降 ($10 \rightarrow 5 \rightarrow 0$), 消费路径仅缓慢下降——消费平滑在起作用。

例题 4.27 (借贷约束下的 Euler 不等式). 考虑与 Example 4.26 相同的参数, 但施加借贷约束 $\underline{a} = 0$ (不允许负债)。给定 $a_0 = 0$, $y_0 = 5$, $y_1 = 15$ (收入从低到高)。

在无约束下, 消费者会借钱来提高 c_0 (因为 y_0 低于终身财富平均)。但在约束 $a_1 \geq 0$ 下, 她不能借。约束绑定意味着 $a_1 = 0$, 从而 $c_0 = y_0 = 5$ 。此时:

$$u'(5) = 5^{-2} = 0.04, \quad \beta R u'(c_1) = 0.9888 \cdot c_1^{-2}.$$

由于 c_1 由第 1 期预算决定: $a_2 = R(a_1 + y_1 - c_1)$, 结合 $a_1 = 0$ 和终端条件可求解。关键是 $u'(c_0) > \beta R u'(c_1)$ ——Euler 不等式严格成立, 消费者想借钱但借不到。

例题 4.28 (最优资产路径). 回到无约束无限期问题, 假设恒定 R 且禀赋恒为 $\bar{y}$ 。若 $\beta R = 1$ (作为基准), 则 Euler 方程给出 $c_t = \bar{c}$ 常数。由预算约束:

$$a_{t+1} = R(a_t + \bar{y} - \bar{c}).$$

唯一与常数消费一致的资产路径是 $a_t = a_0$ 对所有 t 。也就是说, 消费者不储蓄也不借贷——她恰好只消费禀赋收入, 资产存量不变。如果 $\bar{c} \neq \bar{y}$, 资产会稳定地增长或减少——只有 $\bar{c} = \bar{y}$ 同时满足 Euler、预算和 TVC。

4.9 计算实验

本章的计算实验分为两个 Python 脚本, 均放在 code/ch04/ 目录下。通过数值计算, 读者可以可视化前文推导的分析结果, 并探索参数敏感性。

4.9.1 Lab A：两期消费问题的解析解与数值解

`two_period_consumption_solver.py` 解决以下任务：

- 给定参数 $(\beta, R, \sigma, y_0, y_1)$ ，对 CRRA 效用计算 Euler 方程的解析解；
- 用 `scipy.optimize.fsolve` 进行数值根求解，并比较两种方法；
- 在参数网格 $\beta \in \{0.90, 0.95, 0.99\}$, $R \in \{1.02, 1.05, 1.10\}$, $\sigma \in \{0.5, 1, 2, 5\}$ 上计算最优消费和储蓄；
- 生成跨期预算线和最优选择图（见图 4.1）。

4.9.2 Lab B：生命周期消费与资产路径模拟

`lifecycle_consumption_simulation.py` 解决以下任务：

- 在 60 期生命周期模型中模拟最优消费和资产路径；
- 使用驼峰形收入路径（hump-shaped income profile）模拟典型生命周期收入模式；
- 比较无约束路径和借贷约束（ $\underline{a} = 0$ ）路径；
- 进行参数敏感性分析：改变 β , R , σ ，观察消费增长率、储蓄率和资产积累的变化；
- 生成消费路径对比图（图 4.2）、约束 vs 无约束对比图（图 4.3）和敏感性分析图（图 4.4）。

详细的参数设置、算法描述和经济解释请参见代码文件中的注释和 `review/ch04-computati`

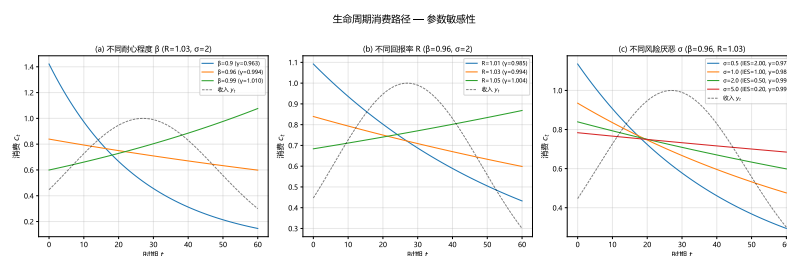


图 4.2: 不同参数下生命周期消费路径的比较

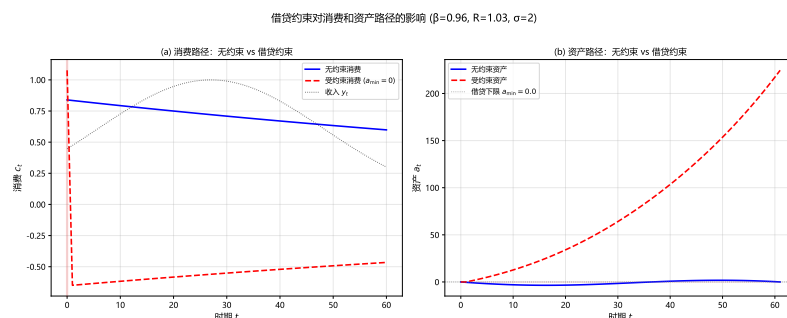
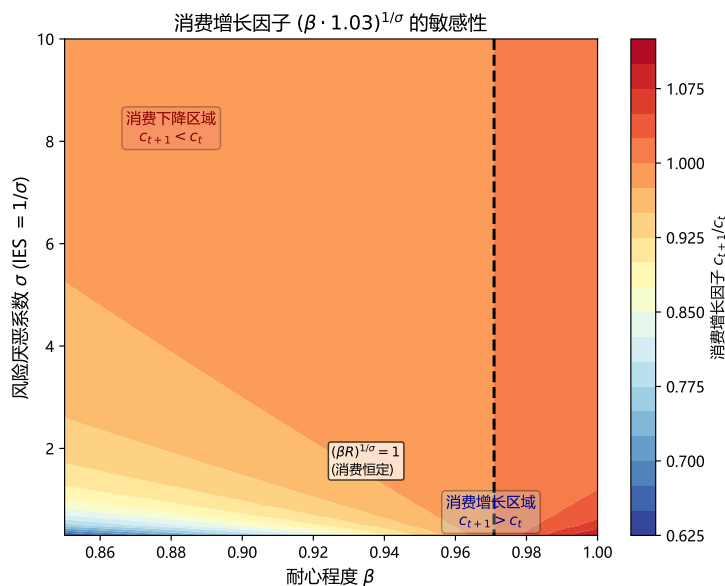


图 4.3: 受约束与无约束家庭的消费和资产路径

图 4.4: 消费增长率对 β, σ 的敏感性

4.10 常见错误

以下是初学 Euler 方程时最容易犯的十个错误。

常见错误 4.29 (将 Euler 方程误解为“消费每期相等”). Euler 方程是 $u'(c_t) = \beta R u'(c_{t+1})$, 不是 $c_t = c_{t+1}$ 。只有当 $\beta R = 1$ 时, 边际效用才相等, 而这在一般效用下并不蕴含消费相等 (除非效用是线性的, 或者 $\sigma \rightarrow \infty$ 使消费路径平坦)。

常见错误 4.30 (忘记 $R = 1 + r$ 而非 r). 在 Euler 方程和预算约束中, 出现的是总回报率 R , 不是净利率 r 。若错误地将 $r = 0.05$ 代入 Euler 方程中的 R 位置, 相当于假设 $R = 0.05$, 这将是灾难性的方向错误。

常见错误 4.31 (将净利率 r 和总回报率 R 混用). 预算约束的斜率是 $-R = -(1+r)$, 跨期价格是 $1/R$ 。在 βR 中, R 总是总回报。但若写成 $\beta(1+r)$, 则需要明确 $1+r$ 。

常见错误 4.32 (漏掉 β). “Euler equation is $u'(c_t) = R u'(c_{t+1})$ ”——这是错的。如果没有 β , 那么即使 $R = 1$ (零净利率), 消费者也被认为在两个时期之间无差异——但事实上, 即使没有利息, 不耐心的消费者也偏好今天消费。

常见错误 4.33 (漏掉终端条件或 TVC). 仅靠 Euler 方程无法唯一确定消费路径。无数条路径满足 Euler 方程, 其中只有一条满足终身预算约束和 TVC。漏掉 TVC 相当于在有限期问题中漏掉 $a_{T+1} = 0$ 。

常见错误 4.34 (只写 FOC 而不检查预算约束). Euler 方程来自 FOC, 但 FOC 只是最优性的必要条件。预算约束必须一并满足——它提供了决定消费水平所需的方程。

常见错误 4.35 (在借贷约束下仍然写等号 Euler 方程). 如果存在借贷约束且约束绑定, Euler 方程退化为严格不等式 $u'(c_t) > \beta R u'(c_{t+1})$ 。继续写等号意味着忽略

了约束——这会导致预测的消费路径与约束不一致（例如，预测的借贷超过了约束允许的量）。

常见错误 4.36 (将 σ 误解为跨期替代弹性 (IES)). σ 是 CRRA 相对风险厌恶系数。在确定性跨期选择中， $IES = 1/\sigma$ 。称 σ 为 IES 会直接导致定量错误： σ 越大，消费增长对利率越不敏感——而不是越敏感。

常见错误 4.37 (将局部 FOC 当作全局最优条件). 对于非凹效用函数（虽然 CRRA 是凹的，但其他效用可能不），或者约束集非凸时，FOC 只是局部最优的必要条件，不保证全局最优。需要验证二阶条件或凹性。

常见错误 4.38 (在无限期问题中允许 Ponzi 路径). Ponzi 路径（永远靠借新债还旧债）在无限期模型中可能满足逐期预算约束（形式上每一期借款都有人借出），但不满足 No-Ponzi 条件和 TVC。在一个具有有限数量代理人的一般均衡中，Ponzi 路径不可能是均衡的——因为必须有人愿意无限地借出给这个代理人。

4.11 高级核心：Euler 方程在现代宏观中的位置

本章的 Euler 方程 $u'(c_t) = \beta R_{t+1} u'(c_{t+1})$ 是确定性、局部均衡下的形式。本节简明预告它在现代宏观经济学几大核心领域中的推广和变形。我们不展开完整推导——这些将在各自章节中详细论述。

4.11.1 随机 Euler 方程与鞅性质

当未来回报率或收入不确定时，消费者最大化的是期望效用 (expected utility)。Euler 方程变为：

$$u'(c_t) = \beta \mathbb{E}_t [R_{t+1} u'(c_{t+1})], \quad (4.23)$$

其中 $\mathbb{E}_t[\cdot]$ 表示条件于第 t 期全部可获得信息的期望。这是第 13 章的核心方程。

注记 4.39 (Hall (1978) 的随机游走命题). 在特殊情况下——(i) $\beta R = 1$, (ii) 二次型效用 $u(c) = -\frac{1}{2}(\bar{c} - c)^2$, (iii) 理性预期——随机 Euler 方程 (4.23) 简化为：

$$c_t = \mathbb{E}_t[c_{t+1}].$$

这意味着消费遵循随机游走 (random walk)： $c_{t+1} = c_t + \varepsilon_{t+1}$ ，其中 ε_{t+1} 是 $t+1$ 期的新息 (innovation)，不可在 t 期被预测。这是 Hall (1978) (?) 检验永久收入假说的基本方程。更一般地， $\beta R u'(c_{t+1})/u'(c_t)$ 是一个鞅 (martingale) 差序列。

4.11.2 Ramsey Keynes-Ramsey 规则预告

在 Chapter 7 Ramsey-Cass-Koopmans 增长模型中，代表性家庭的最优消费 Euler 方程与资本积累方程相结合，产生了增长理论的核心动态条件——Keynes-

Ramsey 规则:

$$\frac{c_{t+1}}{c_t} = [\beta(1 + f'(k_{t+1}) - \delta)]^{1/\sigma},$$

其中 $f'(k)$ 是资本边际产品, δ 是折旧率。这是 Ch.4 Euler 方程 $c_{t+1}/c_t = (\beta R_{t+1})^{1/\sigma}$ 的直接推广: R_{t+1} 不再是外生的, 而是由资本边际产品内生决定的 ($R_{t+1} = 1 + f'(k_{t+1}) - \delta$)。详见 Ch.7。

4.11.3 新凯恩斯 IS 曲线预告

在 Chapter 18 新凯恩斯模型中, 对代表性家庭的 Euler 方程进行对数线性化 (log-linearization), 并施加市场出清条件 $y_t = c_t$, 得到新凯恩斯 IS 曲线:

$$x_t = \mathbb{E}_t x_{t+1} - \frac{1}{\sigma} (i_t - \mathbb{E}_t \pi_{t+1} - r_t^n),$$

其中 x_t 是产出缺口 (output gap), i_t 是名义利率, π_t 是通货膨胀, r_t^n 是自然实际利率。这就是 Euler 方程在现代货币政策分析中的形式——它是总需求 (aggregate demand) 的微观基础。详见 Ch.18。

4.11.4 不完全市场中的 Euler 不等式

当异质性家庭面临借贷约束和未保险的特异性风险时 (Chapters 22–26), 个体最优性条件变为 Euler 不等式 (4.22)。在这个环境中, Euler 方程不再对所有家庭以等式成立——不同的家庭根据其资产水平和当期收入冲击, 可能处于约束绑定或未绑定状态。总体消费动态由这些异质性家庭的分布加权平均决定, 而不是由一条代表性 Euler 方程描述。

4.11.5 连接 Ch.3 动态系统

Ch.3 教我们分析差分方程。现在本章告诉我们, Euler 方程恰恰就是一个从个体最优化中内生产生的一阶差分方程。在确定性 CRRA 情形下:

$$c_{t+1} = (\beta R)^{1/\sigma} c_t,$$

这正是 Ch.3 中分析的形式 $x_{t+1} = ax_t$ 。Ch.3 的工具直接用于分析 Euler 方程所生成的消费动态——消费是增长还是下降 ($|a| > 1$ 或 < 1)、向稳态收敛的速度、以及受冲击后的调整路径。

4.12 习题

A. 基础概念题

习题 4.40. 用文字 (不写公式) 解释 Euler 方程 $u'(c_t) = \beta R_{t+1} u'(c_{t+1})$ 的经济含义。左边为什么是“今天的边际效用”? 右边为什么包含了 β 和 R_{t+1} ?

习题 4.41. 解释以下术语的区别：(a) 净利率 r 和总回报率 R ；(b) 现值预算约束和逐期预算约束；(c) 横截条件 TVC 和 No-Ponzi 条件。

习题 4.42. 一个消费者有 $\beta = 0.95$ 且 $R = 1/0.95 \approx 1.0526$ 。她的最优消费路径在 CRRA 效用下是增长、下降还是保持恒定？如果 $R = 1.05$ ？如果 $R = 1.02$ ？不要代入 σ 的具体值——用 Euler 方程的文字直觉回答。

B. 手算推导题

习题 4.43. 考虑两期问题： $\max \log c_0 + \beta \log c_1$ 受约束于 $c_0 + c_1/R = W$ ，其中 $W = y_0 + y_1/R$ 。

1. 写出 Lagrangian 并求一阶条件。
2. 推导 Euler 方程并求解最优 c_0^* 和 c_1^* 关于 W, β, R 的表达式。
3. 证明储蓄 $s_0 = y_0 - c_0^*$ 与 R 无关（在对数效用下）。解释为什么替代效应和收入效应恰好抵消。

习题 4.44. 考虑 $T = 2$ 的三期问题（ $t = 0, 1, 2$ ）： $\max \sum_{t=0}^2 \beta^t u(c_t)$ 受约束于 $a_{t+1} = R(a_t + y_t - c_t)$ ，其中 $t = 0, 1$ ，且 a_0 给定， $a_3 = 0$ 。

1. 写出 Lagrangian。
2. 推导 c_0, c_1, c_2 的一阶条件，并证明 Euler 方程在每对相邻期间成立。
3. 为什么 $a_3 = 0$ 是必要的？如果 $a_3 > 0$ 会发生什么？

习题 4.45. 从 $a_{t+1} = R(a_t + y_t - c_t)$ 出发（ $t = 0, \dots, T$ ），向前迭代以消去 $a_1, \dots, a_T$ ，推导：

$$\sum_{t=0}^T \frac{c_t}{R^t} + \frac{a_{T+1}}{R^T} = a_0 + \sum_{t=0}^T \frac{y_t}{R^t}.$$

解释为什么 $a_{T+1} = 0$ （或无 Ponzi 的渐近条件）使此式变为现值预算约束。

习题 4.46. 对于 CRRA 效用 $u(c) = c^{1-\sigma}/(1-\sigma)$ ：

1. 推导消费增长公式 $c_{t+1}/c_t = (\beta R_{t+1})^{1/\sigma}$ 。
2. 计算 $\Delta \log c_{t+1} \approx (1/\sigma)(\log \beta + \log R_{t+1})$ 。
3. 若 $\sigma = 0.5$, $\beta = 0.96$, $R = 1.03$ ，消费的年化增长率是多少？
4. 若 $\sigma = 5$ 呢？解释为什么 σ 的变化导致了增长率的变化，并说明 σ 捕捉了消费者的什么行为特征。

习题 4.47. 在 Euler 方程 $c_{t+1} = (\beta R)^{1/\sigma} c_t$ 中，令 $\beta = 0.95$, $R = 1.05$, $\sigma = 2$ 。假设初始消费 c_0 被设得太高（高于满足终身预算约束的水平）。追踪这条路径会发生什么？用 PV 预算约束论证为什么必须有一个唯一的 c_0^* 同时满足 Euler、预算和 TVC。

C. 图形分析题

习题 4.48. 画出两期消费-储蓄问题的跨期预算线（斜率为 $-R$ ）和三条无差异曲线。标出禀赋点 (y_0, y_1) 和最优选择 (c_0^*, c_1^*) 。现在令 R 上升（预算线绕禀赋点顺时针旋转）。画出新的最优选择。用替代效应和收入效应解释储蓄是增加还是减少。提示：考虑消费者是净储蓄者（ $c_0 < y_0$ ）还是净借贷者（ $c_0 > y_0$ ）的情形。

习题 4.49. 用 Lab B 生成三组消费路径图： $\beta = 0.90, 0.96, 0.99$ （固定 $R = 1.03$ 和 $\sigma = 2$ ）。在每组图上标出消费增长率。用 Euler 方程解释：为什么更耐心的家庭消费路径更陡？

习题 4.50. 画出无约束家庭和有借贷约束（ $\underline{a} = 0$ ）家庭的消费和资产路径。指出约束绑定时期的位置。Euler 不等式如何表现在图形中？（提示：看消费路径的斜率变化。）

D. 编程计算题

习题 4.51. 修改 Lab A：计算最优储蓄率 $(y_0 - c_0)/y_0$ 随 y_1/y_0 变化的函数。固定 $R = 1.03, \beta = 0.96, \sigma = 2$ 。绘制储蓄率关于 y_1/y_0 的图形。当消费者预期未来收入更高时，今天储蓄更多还是更少？这是永久收入假说的核心含义吗？

习题 4.52. 修改 Lab B，加入三种收入路径：(a) 平坦 $y_t = 1$ ；(b) 线性增长 $y_t = 0.5 + 0.02t$ ；(c) 驼峰形（使用课文中描述的参数）。固定 $\beta = 0.96, R = 1.03, \sigma = 2$ 。计算并绘制每种路径的消费和资产路径。哪种收入路径产生的总生命周期储蓄最多？

习题 4.53. 使用 Lab A，当 R 从 1.03 升至 1.05 时，计算最优 (c_0, c_1) 的变化。尝试 $\sigma = 0.5$ 和 $\sigma = 5$ 。哪种情况下 R 上升更大幅度地降低 c_0 ？将你的结果与替代效应和收入效应联系起来。

习题 4.54. 在 Lab B 中，将借贷约束从 $\underline{a} = 0$ 放松到 $\underline{a} = -2$ 再到完全无约束。在什么条件下约束的放松对消费路径影响最大？在什么条件下几乎无影响？将你的发现与消费者何时“想借但借不到”联系起来。

E. 论文阅读/开放研究题

习题 4.55. 阅读？的摘要和引言。总结 Hall 如何使用 Euler 方程来检验永久收入假说（不超过 300 字）。为什么二次型效用和 $\beta R = 1$ 导致了消费遵循鞅（ $c_t = \mathbb{E}_t[c_{t+1}]$ ）的命题？

习题 4.56. 阅读？的引言（第 1-2 页）。他们如何将 Euler 方程转变为可估计的矩条件？为什么广义矩方法（GMM）适用？不进入技术细节，概括他们的核心思想。

习题 4.57. 新凯恩斯 IS 曲线 (NK IS curve) 为:

$$x_t = \mathbb{E}_t x_{t+1} - \frac{1}{\sigma} (i_t - \mathbb{E}_t \pi_{t+1} - r_t^n),$$

其中 x_t 是产出缺口。通过以下步骤证明这个方程可以从代表性家庭的 Euler 方程推导出来: (a) 从 $u'(c_t) = \beta \mathbb{E}_t [(1 + i_t)/(1 + \pi_{t+1}) u'(c_{t+1})]$ 出发; (b) 假设 CRRA 效用; (c) 进行对数线性化; (d) 施加市场出清 $y_t = c_t$ 。指出所用的核心假设。此题为 Ch.18 的准备题, 不要求完整推导——要求说明每一步的直觉和关键数学操作。

4.13 本章要点速查

关键公式

- Euler 方程 (确定性): $u'(c_t) = \beta R_{t+1} u'(c_{t+1})$
- CRRA 消费增长: $\frac{c_{t+1}}{c_t} = (\beta R_{t+1})^{1/\sigma}$
- 跨期价格: $q = 1/R = 1/(1+r)$
- 现值预算约束: $\sum_{t=0}^{\infty} c_t/R^t = a_0 + \sum_{t=0}^{\infty} y_t/R^t$
- 横截条件: $\lim_{T \rightarrow \infty} \beta^T u'(c_T) a_{T+1} = 0$
- Euler 不等式: $u'(c_t) \geq \beta R_{t+1} u'(c_{t+1})$ (借贷约束绑定)
- 随机 Euler (预告): $u'(c_t) = \beta \mathbb{E}_t [R_{t+1} u'(c_{t+1})]$

关键直觉

- Euler 方程是跨期边际替代率与跨期价格比的等式: $\text{IMRS} = 1/R$ 。
- 它不是“消费相等”——它允许消费增长或下降, 取决于 βR 和 σ 。
- β 决定耐心 ($\uparrow \beta \implies$ 更多储蓄)。
- R 决定储蓄回报 ($\uparrow R \implies$ 替代效应倾向于未来消费, 收入效应倾向于今天少消费——净效果取决于 σ)。
- σ 是 RRA 系数; 跨期替代弹性 $\text{IES} = 1/\sigma$ (不要把 σ 称为 IES)。
- Euler 方程、预算约束和 TVC 共同构成无限期最优路径的完备条件——三者缺一不可。
- 借贷约束下, Euler 等式退化为不等式 $u'(c_t) \geq \beta R u'(c_{t+1})$ ——约束绑定的消费者想借更多但借不到。
- Ch.3 的工具直接应用于 Ch.4 的 Euler 方程——Euler 方程就是 Ch.3 分析的差分方程的微观经济来源。

中英关键词对照

跨期最优化	intertemporal optimization
跨期配置 / 消费路径	intertemporal allocation / consumption path
跨期预算约束	intertemporal budget constraint
现值预算约束	present-value budget constraint
逐期预算约束	sequential budget constraint
总回报率	gross return (R)
跨期价格	intertemporal price ($1/R$)
拉格朗日乘子	Lagrange multiplier (λ)
Euler 方程	Euler equation
跨期边际替代率	intertemporal MRS (IMRS)
消费平滑	consumption smoothing
横截条件	transversality condition (TVC)
No-Ponzi 条件	no-Ponzi condition
CRRA 效用	CRRA utility
相对风险厌恶系数	relative risk aversion (RRA) coefficient
跨期替代弹性	elasticity of intertemporal substitution (IES)
借贷约束	borrowing constraint
Kuhn-Tucker 条件	Kuhn-Tucker conditions
Euler 不等式	Euler inequality
永久收入假说	permanent income hypothesis (PIH)
生命周期假说	life-cycle hypothesis
随机贴现因子	stochastic discount factor (SDF)
Keynes-Ramsey 规则	Keynes-Ramsey rule
新凯恩斯 IS 曲线	New Keynesian IS curve
异质性家庭	heterogeneous households

本章与后续章节的连接

本章概念	后续章节	延伸
Euler 方程 (确定性)	Ch.5	递归重新表述 (Bellman 方程)
Euler 方程 + 资本	Ch.7	Keynes-Ramsey 规则
Euler 方程 + 不确定性	Ch.13	随机 Euler, C-CAPM, SDF
Log-linearized Euler	Ch.18	新凯恩斯 IS 曲线
Euler 不等式	Ch.22–26	不完全市场, Aiyagari, HANK

4.14 参考文献与进一步阅读

教材章节

- ?, Ch.2, 7 —消费 Euler 方程与跨期选择。
- ?, Ch.3–4 —序列问题、Lagrangian 方法、TVC。
- ?, Ch.4 —动态最优化的严格处理。
- ?, Ch.5–6 —跨期最优化与 Ramsey 模型预备。

经典论文

- ? —随机 Euler 方程与 PIH 的经验检验。
- ? —Euler 方程的 GMM 估计。
- ? —最优储蓄的开创性论文（包含 Keynes-Ramsey 规则）。

进一步阅读

- ? —消费理论的经典专著。
- ? —随机贴现因子与 Euler 方程在资产定价中的应用（第 1–2 章）。

搜索关键词

intertemporal optimization, Euler equation macroeconomics, consumption Euler equation, transversality condition, no-Ponzi condition, CRRA consumption growth, consumption smoothing permanent income hypothesis, borrowing constraint Euler inequality, Keynes-Ramsey rule, stochastic discount factor, New Keynesian IS curve derivation, Hall 1978 consumption random walk, Hansen Singleton 1982 GMM Euler equation.

第五章 动态规划与递归均衡

5.1 本章导读

第 4 章用序列问题 (sequence problem) 和拉格朗日方法推导了跨期最优化的核心一阶条件——Euler 方程。那个方法写下一个从今天到无穷远的完整路径 $\{c_t\}_{t=0}^{\infty}$ ，并对整条路径同时求解 FOC。这在理论上自然，但在计算上——尤其是在引入不确定性、异质性或不完全市场之后——处理整个序列变得非常困难甚至不可行。

递归方法 (recursive method) 提供了一种替代策略：不直接选择整条路径，而是寻找一个政策函数 (policy function)，该函数告诉你给定当前状态，今天应该做什么。明天的问题在结构上与今天相同——只是状态变了。因此，无限期问题可以压缩为一个函数方程：**Bellman 方程** (Bellman equation)。

本章回答以下核心问题：

1. 为什么无限期序列问题可以改写为递归问题？
2. 什么是状态变量 (state variable)、控制变量 (control variable) 和状态转移法则 (transition law)？
3. Bellman 方程 (Bellman equation)、Bellman 算子 (Bellman operator) 和价值函数 (value function) 分别是什么？它们之间的关系是什么？
4. 为什么 Bellman 算子是一个压缩映射 (contraction mapping)？这如何保证价值函数迭代 (value function iteration, VFI) 的收敛？
5. Bellman 方程如何通过包络条件 (envelope condition) 产生与第 4 章相同的 Euler 方程？
6. 当引入 Markov 随机冲击时，Bellman 方程如何扩展为随机动态规划 (stochastic dynamic programming)？
7. 什么是递归竞争均衡 (recursive competitive equilibrium, RCE)？它与第 2 章的序列竞争均衡 (sequential competitive equilibrium, SCE) 是什么关系？

本章与前后章节的关系：第 4 章的序列方法和本章的递归方法是求解同一跨期最优化问题的两种等价表述。第 6–7 章将递归方法应用于增长模型 (Solow 与 Ramsey)；第 13–15 章将随机 Bellman 方程作为 RBC 模型的基础；第 22–26 章在

递归竞争均衡框架中引入异质性，研究不完全市场宏观经济学。掌握本章的递归语言，等于拿到了通往现代宏观经济学所有后续章节的通行证。

最小学习目标：能从序列问题写出 Bellman 方程，理解价值函数和政策函数的含义，解释为什么 VFI 收敛，独立推导从 Bellman 方程到 Euler 方程的包络条件，区分随机 Bellman 方程中的条件期望，并能写出递归竞争均衡的六个组成部分。

5.2 核心直觉：把路径问题变成“今天加明天”

5.2.1 序列问题的困难

考虑一个无限期消费-储蓄问题。第 4 章的序列方法写下：

$$\max_{\{c_t, a_{t+1}\}_{t=0}^{\infty}} \sum_{t=0}^{\infty} \beta^t u(c_t) \quad \text{s.t.} \quad c_t + a_{t+1} = Ra_t + y, \quad a_{t+1} \geq \underline{a}. \quad (5.1)$$

这是一个无限维选择问题：决策变量是整条路径 $\{c_t, a_{t+1}\}_{t=0}^{\infty}$ 。理论上可以通过 Lagrangian 和 TVC 来求解，但在计算中——尤其是在状态空间大、随机冲击多或约束不规则时——直接处理无限维问题非常困难。

5.2.2 递归思想的直观入口：蛋糕-eating 问题

想象你有一块大小为 a_0 的蛋糕。每天你决定吃掉多少 (c_t)，剩下的 ($a_{t+1} = a_t - c_t$) 留到明天。效用来自吃蛋糕： $u(c_t) = \log(c_t)$ 。每天以折现因子 β 对未来折现。

序列方法问：选择整条吃蛋糕的路径 $\{c_t\}_{t=0}^{\infty}$ 。

递归方法问：给定今天还剩多少蛋糕（状态 a ），我今天该吃多少（控制 c ）？

关键洞察：蛋糕的剩余量 a 包含了关于未来所有选择所需的一切信息——今天是还剩 1 单位还是 10 单位，对最优消费量的影响完全不同。而今天的选择 c 决定了明天的状态 a' ，明天的问题在结构上与今天完全相同，只是状态从 a 变成了 a' 。

因此，价值函数 $V(a)$ 定义为：给定当前状态 a ，从今天起遵循最优决策所能获得的终身效用的折现值。Bellman 方程将它分解为：

$$V(a) = \max_{0 \leq c \leq a} \left\{ \log(c) + \beta V(a - c) \right\}. \quad (5.2)$$

方程的右边只有两项：**今天的回报** $\log(c)$ 和 **明天的价值** $\beta V(a')$ （从明天起继续最优行为的价值）。今天的决策 c 由“今天的快乐 vs. 明天还剩多少蛋糕”的权衡决定。

5.2.3 核心结构：状态、控制与转移

状态变量 (state variable) 保存了过去决策和冲击中所有影响未来约束和未來回报的信息。**控制变量** (control variable) 是当期的选择。**状态转移法则** (transition law) 描述今天的状态和选择如何产生明天的状态。

在蛋糕-eating 问题中：状态 $s = a$ (剩余蛋糕量)，控制 $x = c$ (消费量)，转移法则 $s' = a - c$ (明天的蛋糕量)。

在消费-储蓄问题中：状态 $s = a$ (资产)，控制 $x = a'$ (下一期资产，等价于选择储蓄)，转移法则 $s' = a'$ (明天资产 = 今天的储蓄选择)。

注记 5.1 (为什么状态必须包含所有相关信息?)。状态的定义直接决定了能否写出正确的 Bellman 方程。如果状态遗漏了影响未来约束或回报的信息 (例如，只记录了资产但遗漏了当前收入冲击)，那么 $V(s')$ 不能完全捕捉从 s' 出发的最优价值，递归结构就会失效。这通常被称为状态变量的完全性 (sufficiency) 要求。

5.3 从序列问题到递归问题

5.3.1 有限期与后向归纳

我们从有限期 T 开始——此时序列问题和递归问题的等价性最为清晰，因为不存在无穷级数的收敛问题。

考虑一个 T 期的确定性动态最优化问题：

$$\max_{\{x_t\}_{t=0}^T} \sum_{t=0}^T \beta^t F(s_t, x_t) \quad \text{s.t.} \quad s_{t+1} = g(s_t, x_t), \quad x_t \in \Gamma(s_t), \quad s_0 \text{ 给定}. \quad (5.3)$$

后向归纳 (backward induction) 从最后一期开始：

- **第 T 期 (终端期)：** 给定 s_T ，选择 x_T 以最大化 $F(s_T, x_T)$ 。定义终端价值函数：

$$V_T(s_T) = \max_{x_T \in \Gamma(s_T)} F(s_T, x_T). \quad (5.4)$$

- **第 $T-1$ 期：** 给定 s_{T-1} ，选择 x_{T-1} 。如果选择 x_{T-1} ，则第 $T-1$ 期的回报为 $F(s_{T-1}, x_{T-1})$ ，且第 T 期的状态成为 $s_T = g(s_{T-1}, x_{T-1})$ ，从第 T 期起的最优价值为 $V_T(s_T)$ 。因此：

$$V_{T-1}(s_{T-1}) = \max_{x_{T-1} \in \Gamma(s_{T-1})} \left\{ F(s_{T-1}, x_{T-1}) + \beta V_T(g(s_{T-1}, x_{T-1})) \right\}. \quad (5.5)$$

- **一般地，对任意 t ：**

$$V_t(s_t) = \max_{x_t \in \Gamma(s_t)} \left\{ F(s_t, x_t) + \beta V_{t+1}(g(s_t, x_t)) \right\}. \quad (5.6)$$

命题 5.2 (有限期后向归纳与最优性原理). 考虑 T 期确定性动态最优化问题 (5.3)。定义终端价值函数 $V_T(s)$ 如 (5.4)，并递归定义 $V_t(s)$ 如 (5.6)。则：

1. 对每个 t 和每个 s_t , $V_t(s_t)$ 是从第 t 期状态 s_t 出发的子问题的最大总折现回报。
2. 最优政策 $\{x_t^*(s_t)\}$ 是 (5.6) 中达到最大值的控制。
3. 最优路径的尾部仍是最优的：若 $\{x_0^*, x_1^*, \dots, x_T^*\}$ 是从 s_0 出发的最优路径，则对任意 k , $\{x_k^*, \dots, x_T^*\}$ 是从 s_k^* 出发的最优路径。

证明. 通过后向归纳证明。(1) 在 $t = T$, $V_T(s_T)$ 的定义直接给出第 T 期的最大回报。(2) 假设 $V_{t+1}(s)$ 给出了从第 $t+1$ 期状态 s 出发的最大总折现回报。那么从第 t 期状态 s_t 出发的总回报为 $F(s_t, x_t) + \beta \times [\text{从 } s_{t+1} \text{ 出发的剩余最优值}]$ 。由归纳假设，后者等于 $V_{t+1}(s_{t+1})$ 。因此最大化等价于 (5.6)。(3) 尾部最优性直接来自最优子结构性质：如果存在一个更优的尾部策略，则将其替换进原路径会提高从 s_0 出发的总值，与最优性矛盾。 $\square$

5.3.2 无限期平稳环境

当 $T \rightarrow \infty$ 且环境是平稳的（即 F 、 g 、 Γ 和 β 均不显含 t ），问题的结构在每一期完全相同。此时，时间指标从价值函数中消失： $V_0 = V_1 = \dots = V$ 。最优性原理给出一个函数方程而非一系列随时间变化的方程：

$$V(s) = \max_{x \in \Gamma(s)} \left\{ F(s, x) + \beta V(g(s, x)) \right\}. \quad (5.7)$$

这就是 **Bellman 方程**——递归方法的核心。

注记 5.3 (从有限到无限的跳跃). 有限期后向归纳只需要逐期待回代——没有无穷级数收敛的问题。无限期则需要处理价值函数的定义域、有界性和 Bellman 算子不动点的存在唯一性问题。§5 将证明，在 $\beta \in (0, 1)$ 和有界回报的假设下，Bellman 方程存在唯一解，且可通过迭代求解。

5.3.3 递归问题的标准表述

定义 5.4 (递归问题). 一个（平稳、无限期、确定性）递归问题由以下六个要素构成：

1. 状态空间 $\mathcal{S}$: 状态变量 s 的所有可能取值的集合。
2. 可行对应 $\Gamma: \mathcal{S} \rightarrow \mathcal{X}$: 对每个 s , 给出可行的控制变量集合 $\Gamma(s)$ 。
3. 回报函数 $F: \mathcal{S} \times \mathcal{X} \rightarrow \mathbb{R}$: 当期回报 $F(s, x)$ 。
4. 状态转移法则 $g: \mathcal{S} \times \mathcal{X} \rightarrow \mathcal{S}$: $s' = g(s, x)$ 。
5. 折现因子 $\beta \in (0, 1)$ 。
6. 价值函数 $V: \mathcal{S} \rightarrow \mathbb{R}$: 对每个 s , $V(s)$ 是从 s 出发的最大终身折现回报。

Bellman 方程为：

$$V(s) = \max_{x \in \Gamma(s)} \left\{ F(s, x) + \beta V(g(s, x)) \right\}, \quad \forall s \in \mathcal{S}. \quad (5.8)$$

注记 5.5 (平稳性的含义). 平稳性 (stationarity) 意味着：如果明天的状态 s' 与今天的某个状态在数值上相同，则从该状态出发的最优值也相同。这使得我们只需要一个函数 V ——而不需要无限多个函数 $V_0, V_1, V_2, \dots$ 。这就是递归方法的威力：将无限期问题压缩为一个关于函数 V 的方程。

5.4 Bellman 方程、Bellman 算子与政策函数

5.4.1 两个不同的对象：方程与算子

Bellman 方程和 Bellman 算子虽然在符号上相关，但在逻辑上是两个不同的对象。区分它们对理解 VFI 和计算实现至关重要。

定义 5.6 (Bellman 方程与 Bellman 算子). 对递归问题 (5.8)：

1. *Bellman* 方程是关于未知函数 V 的函数方程：

$$V(s) = \max_{x \in \Gamma(s)} \left\{ F(s, x) + \beta V(g(s, x)) \right\}, \quad \forall s \in \mathcal{S}. \quad (5.9)$$

它的解是一个函数 V^* ，使得该等式对所有 s 同时成立。

2. *Bellman* 算子 $\mathcal{T}$ 是一个映射：输入一个函数 V ，输出另一个函数 $\mathcal{T}V$ ：

$$(\mathcal{T}V)(s) \equiv \max_{x \in \Gamma(s)} \left\{ F(s, x) + \beta V(g(s, x)) \right\}, \quad \forall s \in \mathcal{S}. \quad (5.10)$$

$\mathcal{T}$ 将一个“猜测的价值函数”映射为“更新后的价值函数”。

3. *Bellman* 方程的不动点是满足 $\mathcal{T}V = V$ 的函数 V^* 。换言之，*Bellman* 方程的解就是 *Bellman* 算子的不动点。

注记 5.7 (为什么区分方程和算子?). 方程观点告诉你目标是什么——找到一个满足等式 $V = \mathcal{T}V$ 的 V 。算子观点告诉你怎么找到它——从一个初始猜测 V_0 开始，反复应用 $\mathcal{T}$ ： $V_{n+1} = \mathcal{T}V_n$ 。如果 $\mathcal{T}$ 是一个压缩映射，则这个迭代保证收敛到不动点。这正是价值函数迭代 (VFI) 的数学基础。

5.4.2 政策函数

定义 5.8 (政策函数). 对递归问题 (5.8)，政策函数 $h : \mathcal{S} \rightarrow \mathcal{X}$ 定义为：对每个 $s \in \mathcal{S}$,

$$h(s) \in \arg \max_{x \in \Gamma(s)} \left\{ F(s, x) + \beta V(g(s, x)) \right\}. \quad (5.11)$$

即 $h(s)$ 是在状态 s 下实现最优的控制变量值。

政策函数的经济意义非常直接：它告诉决策者，观察到当前状态后应该做什么。在消费-储蓄问题中， $h(a)$ 告诉消费者给定资产 a 时下一期应该持有多少资产 a' ；在 cake-eating 问题中， $h(a)$ 告诉消费者给定蛋糕大小 a 时应该消费多少 c 。第 4 章的序列方法给出的是整条路径 $\{c_t\}$ ；本章的递归方法给出的是规则 $c_t = h(a_t)$ ——从任何状态出发都能使用。

注记 5.9 (政策函数与最优路径的关系). 给定初始状态 s_0 和政策函数 h ，可以生成最优路径：

$$\begin{aligned} x_0 &= h(s_0), & s_1 &= g(s_0, h(s_0)), \\ x_1 &= h(s_1), & s_2 &= g(s_1, h(s_1)), \\ &\vdots & &\vdots \end{aligned}$$

政策函数包含了所有可能初始状态的最优决策——它比单条最优路径包含更多信息。这使它成为分析政策变化（如改变借贷约束或折现因子）对行为影响的理想工具。

5.4.3 具体化：消费-储蓄问题

将上述抽象框架具体化为消费-储蓄问题。一个消费者拥有初始资产 a ，每期获得外生收入 y ，面对总利率 R 。她选择下一期资产 a' ，当期消费为 $c = Ra + y - a'$ 。借贷约束要求 $a' \geq \underline{a}$ 。

状态为 $s = a$ （资产）；控制为 $x = a'$ （下一期资产）；可行对应为 $\Gamma(a) = [\underline{a}, Ra + y]$ （消费必须非负）；回报函数为 $F(a, a') = u(Ra + y - a')$ ；转移法则为 $g(a, a') = a'$ 。

Bellman 方程为：

$$V(a) = \max_{a' \in [\underline{a}, Ra + y]} \left\{ u(Ra + y - a') + \beta V(a') \right\}. \quad (5.12)$$

政策函数 $a' = h(a)$ 给出：给定当前资产 a ，下一期最优持有多少资产。

5.5 最优性原理

命题 5.10 (最优性原理 (Principle of Optimality)). 考虑递归问题 (5.8)。设 V^* 满足 Bellman 方程 (5.9)，且 $\{x_t^*\}_{t=0}^\infty$ 是通过 $x_t^* = h(s_t^*)$ 和 $s_{t+1}^* = g(s_t^*, x_t^*)$ （从 s_0 出发）生成的路径。则：

1. $\{x_t^*\}_{t=0}^\infty$ 是序列问题 (5.1) 的最优解。
2. 对任意 t ， $\{x_{t+k}^*\}_{k=0}^\infty$ 是从 s_t^* 出发的序列问题的最优解。

证明思路. 对任意可行路径 $\{x_t\}$, 通过反复应用 Bellman 方程的不等式方向: $V^*(s_0) = F(s_0, x_0^*) + \beta V^*(s_1^*) = \sum_{t=0}^{T-1} \beta^t F(s_t^*, x_t^*) + \beta^T V^*(s_T^*)$. 对任意其他可行路径 $\{x_t\}$, $V^*(s_0) \geq \sum_{t=0}^{T-1} \beta^t F(s_t, x_t) + \beta^T V^*(s_T)$. 令 $T \rightarrow \infty$, 由有界性假设和 $\beta \in (0, 1)$, 有 $\beta^T V^*(s_T) \rightarrow 0$. 因此 $V^*(s_0) \geq \sum_{t=0}^{\infty} \beta^t F(s_t, x_t)$, 当且仅当路径由 h 生成时等号成立. 尾部最优性直接来自 Bellman 方程的递归结构: s_t^* 处的 Bellman 方程独立于 t 以前的历史. $\square$

最优性原理的经济含义很清晰: 在最优路径上, 无论过去发生了什么, 当前状态已经包含了决策所需的一切信息. 决策者不需要为“曾经犯过什么错误”而后悔——她只需要从当前状态做出最优反应. 这种“前瞻”(forward-looking)特性是递归方法的基石。

5.6 Bellman 算子与压缩映射

5.6.1 函数空间上的算子

Bellman 算子 $\mathcal{T}$ 作用于函数, 而非数值. 理解这一点需要略微进入函数空间的语言. 设 $\mathcal{B}(\mathcal{S})$ 为 $\mathcal{S}$ 上有界函数的集合, 配备上确界范数 (sup norm):

$$\|V\| \equiv \sup_{s \in \mathcal{S}} |V(s)|. \quad (5.13)$$

$(\mathcal{B}(\mathcal{S}), \|\cdot\|)$ 是一个完备度量空间 (complete metric space)。

$\mathcal{T}$ 将 $\mathcal{B}(\mathcal{S})$ 映射到自身. 价值函数迭代 (VFI) 就是:

$$V_0 \xrightarrow{\mathcal{T}} V_1 \xrightarrow{\mathcal{T}} V_2 \xrightarrow{\mathcal{T}} \cdots \xrightarrow{\mathcal{T}} V_n \xrightarrow{\mathcal{T}} \cdots \quad (5.14)$$

如果 $\mathcal{T}$ 是一个压缩映射 (contraction mapping), 则无论从哪个 V_0 出发, 该序列都收敛到唯一的不动点 V^* 。

5.6.2 Blackwell 充分条件

命题 5.11 (Bellman 算子的单调性与折现性). 考虑由 (5.10) 定义的 Bellman 算子 $\mathcal{T}$. 假设 $0 < \beta < 1$. 则对任意 $V, W \in \mathcal{B}(\mathcal{S})$ 和常数 $a \geq 0$:

1. **单调性 (Monotonicity)**: 若 $V(s) \leq W(s)$ 对所有 s 成立, 则 $(\mathcal{T}V)(s) \leq (\mathcal{T}W)(s)$ 对所有 s 成立。
2. **折现性 (Discounting)**: $(\mathcal{T}(V+a))(s) \leq (\mathcal{T}V)(s) + \beta a$ 对所有 s 成立, 其中 $(V+a)(s) \equiv V(s) + a$ 。

证明. (1) 单调性: 对任意 s , 设 x_V^* 为 V 下的最优控制。则

$$\begin{aligned} (\mathcal{T}V)(s) &= F(s, x_V^*) + \beta V(g(s, x_V^*)) \\ &\leq F(s, x_V^*) + \beta W(g(s, x_V^*)) \quad (\text{因为 } V \leq W) \\ &\leq \max_{x \in \Gamma(s)} \{F(s, x) + \beta W(g(s, x))\} = (\mathcal{T}W)(s). \end{aligned}$$

第一步使用了 x_V^* 的最优性定义; 第二步直接来自 $V \leq W$; 第三步是因为 x_V^* 对 W 不一定是最优的——用最优的 x 可能得到更大的值。

(2) 折现性:

$$\begin{aligned} (\mathcal{T}(V + a))(s) &= \max_{x \in \Gamma(s)} \{F(s, x) + \beta[V(g(s, x)) + a]\} \\ &= \max_{x \in \Gamma(s)} \{F(s, x) + \beta V(g(s, x))\} + \beta a = (\mathcal{T}V)(s) + \beta a. \end{aligned}$$

常数 βa 不依赖于 x , 因此可以提到 $\max$ 外面。 $\square$

命题 5.12 (Blackwell 充分条件与压缩映射). 设 $\mathcal{T} : \mathcal{B}(\mathcal{S}) \rightarrow \mathcal{B}(\mathcal{S})$ 满足单调性和折现性 (折现因子 $\beta \in (0, 1)$), 则 $\mathcal{T}$ 是 $\mathcal{B}(\mathcal{S})$ 上模为 β 的压缩映射:

$$\|\mathcal{T}V - \mathcal{T}W\| \leq \beta \|V - W\|, \quad \forall V, W \in \mathcal{B}(\mathcal{S}). \quad (5.15)$$

因此, 由 *Banach* 不动点定理 (压缩映射定理), $\mathcal{T}$ 在 $\mathcal{B}(\mathcal{S})$ 中存在唯一不动点 V^* 。

证明. 对任意 $s \in \mathcal{S}$, 由上确界范数的定义, $V(s) \leq W(s) + \|V - W\|$ (因为 $W(s) + \|V - W\| \geq W(s) + (V(s) - W(s)) = V(s)$)。应用单调性:

$$(\mathcal{T}V)(s) \leq \mathcal{T}(W + \|V - W\|)(s).$$

再应用折现性 (令 $a = \|V - W\| \geq 0$):

$$\mathcal{T}(W + \|V - W\|)(s) \leq (\mathcal{T}W)(s) + \beta \|V - W\|.$$

因此 $(\mathcal{T}V)(s) - (\mathcal{T}W)(s) \leq \beta \|V - W\|$ 。交换 V 和 W 的角色可得对称不等式。对所有 s 取上确界即得 $\|\mathcal{T}V - \mathcal{T}W\| \leq \beta \|V - W\|$ 。 $\square$

注记 5.13 (Blackwell 条件的直觉). 单调性保证 “如果你认为未来更好, Bellman 算子也会反映这一点”。折现性保证 “给所有状态的回报发一个固定红包, 其价值以 β 的比率被压缩”。二者结合给出压缩性—— β 的折现作用反复迭代时呈几何级衰减, 这正是 VFI 算法收敛的来源。

5.6.3 价值函数迭代的收敛

命题 5.14 (价值函数迭代的收敛). 从任意 $V_0 \in \mathcal{B}(\mathcal{S})$ 出发, 定义 $V_{n+1} = \mathcal{T}V_n$ 。则:

1. V_n 一致收敛到唯一不动点 V^* : $\|V_n - V^*\| \rightarrow 0$ 。
2. 收敛速度为几何级数: $\|V_n - V^*\| \leq \beta^n \|V_0 - V^*\|$ 。
3. 实用的误差界 (不需要知道 V^*):

$$\|V_n - V^*\| \leq \frac{\beta^n}{1 - \beta} \|V_1 - V_0\|. \quad (5.16)$$

证明. (1)–(2) 直接来自压缩映射定理的标准结论。(3) 通过三角不等式: 对任意 $m > n$,

$$\|V_m - V_n\| \leq \sum_{k=n}^{m-1} \|V_{k+1} - V_k\| \leq \sum_{k=n}^{m-1} \beta^k \|V_1 - V_0\| \leq \frac{\beta^n}{1 - \beta} \|V_1 - V_0\|.$$

令 $m \rightarrow \infty$, $V_m \rightarrow V^*$, 得到 (5.16)。 $\square$

注记 5.15 (经济含义与算法意义). β 越接近 1, 收敛越慢。这是经济的直觉: 如果消费者极有耐心 ($\beta \approx 1$), 则未来效用在 Bellman 算子中的权重接近 1, 折现带来的压缩效应很弱, 迭代需要更多步才能收敛。这也是为什么在 $\beta = 0.99$ 或更高时, VFI 可能需要数千次迭代——第 10 节的计算实验将展示这一点。

5.7 从 Bellman 方程到 Euler 方程

第 4 章用序列方法 + Lagrangian 推出了 Euler 方程。本节用 Bellman 方程重新推导——这不仅能得到相同的 Euler 方程, 还揭示了两套方法之间的结构关系。

5.7.1 一阶条件与包络条件

考虑消费-储蓄 Bellman 方程 (5.12)。假设 u 可微且严格凹, 内点解存在且唯一, 价值函数 V 可微。

命题 5.16 (Bellman FOC + 包络条件 $\Rightarrow$ Euler 方程). 对消费-储蓄问题 (5.12), 假设 a' 有内点最优解, u 和 V 可微。则:

1. 一阶条件 (关于 a'): $u'(c) = \beta V'(a')$, 其中 $c = Ra + y - a'$ 。
2. 包络条件 (关于 a): $V'(a) = Ru'(c)$ 。
3. 消去 V' 得到 **Euler 方程**: $u'(c) = \beta Ru'(c')$ 。

若借贷约束 $a' \geq \underline{a}$ 绑定, 则 Euler 等式退化为 Euler 不等式: $u'(c) \geq \beta Ru'(c')$ 。

证明. (1) 对 Bellman 方程右边关于 a' 求导 (将 a 视为固定, c 通过 $c = Ra + y - a'$ 依赖于 a'):

$$\frac{\partial}{\partial a'} [u(Ra + y - a') + \beta V(a')] = -u'(c) + \beta V'(a') = 0,$$

即 $u'(c) = \beta V'(a')$ 。

(2) 将最优政策 $a' = h(a)$ 代入 Bellman 方程：

$$V(a) = u(Ra + y - h(a)) + \beta V(h(a)).$$

对 a 求导（全导数，因为 $h(a)$ 也依赖于 a ）：

$$\begin{aligned} V'(a) &= u'(c) \cdot \frac{\partial}{\partial a}(Ra + y - h(a)) + \beta V'(h(a)) \cdot h'(a) \\ &= u'(c) \cdot (R - h'(a)) + \beta V'(a') \cdot h'(a) \\ &= Ru'(c) + h'(a) \cdot [-u'(c) + \beta V'(a')] \\ &= Ru'(c) + h'(a) \cdot 0 = Ru'(c). \end{aligned}$$

关键一步：方括号内的项恰好是 (1) 中的 FOC，因此为零。这就是包络定理 (envelope theorem)：在最好处， a' 的边际变化对价值的间接影响为零， a 对 V 的影响只通过预算约束的直接渠道（ R ）传递。

(3) 包络条件给出 $V'(a') = Ru'(c')$ 。代入 FOC： $u'(c) = \beta \cdot Ru'(c')$ 。

(4) 若借贷约束 $a' \geq \underline{a}$ 绑定，则 FOC 不再是等式而是互补松弛条件： $-u'(c) + \beta V'(a') \leq 0$ （等号当 $a' > \underline{a}$ ）。代入包络仍得 $u'(c) \geq \beta Ru'(c')$ 。□

注记 5.17 (与第 4 章的联系). 得到的 Euler 方程 $u'(c_t) = \beta R u'(c_{t+1})$ 与第 4 章通过 Lagrangian 方法得出的完全一致。两种方法的区别在于推导路径：第 4 章直接对序列 FOC；本章通过 Bellman 方程 + 包络条件。递归方法的一个重要优势在于，当引入不确定性 (§7) 后，包络条件的形式不变，而序列方法的 Lagrangian 需要处理信息结构和状态依存乘子。

注记 5.18 (包络条件的经济直觉). $V'(a) = Ru'(c)$ 说的是：一单位额外资产的边际价值等于将其转换为消费（通过预算， R 单位消费能力）后的边际效用。这之所以是正确的，是因为在最优路径上，额外的资产即使不用于消费而用于储蓄，其间接效应（通过 a' 的调整）在最优处恰好为零——消费者在消费和储蓄之间已经 indifference at the margin。

5.8 随机动态规划

5.8.1 引入 Markov 状态

大多数宏观经济问题涉及不确定性：收入冲击、生产率冲击、偏好冲击等。递归方法在引入不确定性时保持优雅的结构。

设外生随机过程 z_t 遵循有限状态 Markov 链，状态空间 $\mathcal{Z} = \{z_1, \dots, z_{n_z}\}$ ，转移矩阵 Π 的元素为：

$$\Pi(z' | z) \equiv \mathbb{P}(z_{t+1} = z' | z_t = z). \quad (5.17)$$

定义域扩展为：个体状态现在包含内生状态（资产 a ）和外生状态（当期冲击 z ）。

定义 5.19 (随机 Bellman 方程). 考虑消费-储蓄问题, 其中收入 $y(z)$ 依赖于 *Markov* 状态 z 。令 $s = (a, z)$ 。随机 Bellman 方程为:

$$V(a, z) = \max_{a' \in \Gamma(a, z)} \left\{ u(c) + \beta \sum_{z' \in \mathcal{Z}} \Pi(z' | z) V(a', z') \right\}, \quad (5.18)$$

其中 $c = Ra + y(z) - a'$, $\Gamma(a, z) = [\underline{a}, Ra + y(z)]$ 。

关键变化: 明天的价值 $V(a', z')$ 现在是一个期望值, 因为明天的冲击 z' 在今天看来是随机的。折现因子 β 乘以条件期望 $\mathbb{E}[V(a', z') | z]$ 。

5.8.2 FOC 与随机 Euler 方程

命题 5.20 (随机 Bellman 的 FOC 与 Euler 方程). 对随机 *Bellman* 方程 (5.18), 假设内点解, u 和 $V(\cdot, z)$ 关于 a 可微。则:

1. *FOC*: $u'(c) = \beta \sum_{z'} \Pi(z' | z) V_a(a', z')$ 。
2. 包络条件: $V_a(a, z) = Ru'(c)$ 。
3. 随机 *Euler* 方程: $u'(c) = \beta R \sum_{z'} \Pi(z' | z) u'(c'(z'))$ 。

其中 $c'(z') = Ra' + y(z') - h(a', z')$ 是下一期消费, 依赖于下一期冲击的取值 z' 。

证明. FOC 与包络条件的推导与确定性情况完全平行——唯一区别是 FOC 右侧现在包含期望。组合 FOC 和超前一期 (对所有可能的 z') 的包络条件即得随机 Euler 方程。□

注记 5.21 (随机 Euler 方程的经济含义). 确定性 Euler 方程要求在确定的未来消费 c' 上满足边际等式 $u'(c) = \beta Ru'(c')$ 。随机 Euler 方程则将未来边际效用替换为其条件期望: $\mathbb{E}_t[u'(c_{t+1})]$ 。这是在不确定性下跨期选择的核心结构——为第 13 章的消费-CAPM (C-CAPM) 和第 14 章的 RBC 模型奠定了基础。

5.8.3 政策函数与预防性储蓄

在随机环境中, 政策函数 $a' = h(a, z)$ 依赖于两个状态维度: 资产 a 和冲击 z 。典型模式是:

- 在给定 z 下, $h(a, z)$ 关于 a 递增——资产越多, 储蓄越多。
- 低收入状态 ($z = z_{\text{low}}$) 下的储蓄倾向通常高于高收入状态——家庭在坏状态下通过减少消费来积累预防性储蓄 (precautionary saving)。
- 借贷约束 $\underline{a}$ 的存在放大了预防性动机——知道未来可能受到约束, 今天就更倾向于储蓄。

这些行为模式将在第 10 节的计算实验和第 23 章的 Aiyagari 模型中得到深入分析。

5.9 递归竞争均衡

到现在为止，本章一直在讨论个体或计划者的动态规划问题。但宏观经济学的核心是均衡——个体最优行为的加总如何与价格和市场出清交互。本节定义**递归竞争均衡**（recursive competitive equilibrium, RCE），这是所有后续 DSGE 和异质性宏观模型的均衡语言。

5.9.1 为什么个体 Bellman 方程不是均衡

在个体 Bellman 方程中，价格（如利率 r 、工资 w ）和外生收入过程是给定的参数。但在一般均衡中，价格本身由加总的资本存量、劳动供给和技术水平决定——这些就是总量状态变量（aggregate state variables）。个体在做决策时需要预测这些价格，而预测价格需要预测总量状态的运动法则。

定义 5.22 (递归竞争均衡). 一个递归竞争均衡由以下六个部分组成：

1. **个体状态与政策**：个体状态 ω （如个体资产 a 和个体生产率 z ），个体价值函数 $v(\omega, S)$ 和个体政策函数 $h(\omega, S)$ ，满足个体 Bellman 方程：

$$v(\omega, S) = \max_{x \in \Gamma(\omega, S)} \left\{ u(c) + \beta \mathbb{E}[v(\omega', S') \mid \omega, S] \right\}, \quad (5.19)$$

其预算约束中包含由总量状态决定的价格。

2. **总量状态 S** ：包括总量资本 K 、总量生产率 Z 等。 S 对每个个体是给定的，但通过所有个体的加总行为内生决定。
3. **价格函数**：价格（工资 $w(S)$ 、利率 $r(S)$ ）是总量状态 S 的函数。个体将这些函数视为给定（价格接受行为）。例如，由代表性厂商的一阶条件：

$$w(S) = F_L(K, L), \quad r(S) = F_K(K, L) - \delta. \quad (5.20)$$

4. **总量运动法则**：总量状态的运动法则 $S' = \Phi(S)$ 描述了总量状态如何从本期过渡到下一期。
5. **市场出清**：在每个时期，个体政策函数的加总与总量状态一致。例如，资本市场出清要求个体资产的总和等于总量资本存量。
6. **一致性条件 (Consistency)**：总量运动法则 Φ 必须与所有个体最优政策的加总结果一致。即，如果你根据个体政策函数 h 加总所有个体的下一期资产，得到的应该恰好是 $\Phi(S)$ 所预测的下一期总量资本。

注记 5.23 (RCE 与 SCE 的关系). 第 2 章定义的序列竞争均衡 (SCE) 要求市场在每一期出清，但均衡配置和价格是时间的函数——它们是在第 0 期一次性决定的。RCE 将 SCE 改写为递归形式：均衡配置和价格是当前状态 S 的函数，而非日历时间 t 的函数。在平稳的、无聚合冲击的环境中，两种表述等价。但当存在聚合不确定性或需要计算时，递归表述通常更可行——它允许使用第 10 节的数值方法求解。

注记 5.24 (完全市场与不完全市场下状态的差异). 在完全市场中, 个体可通过状态依存证券 (Arrow securities) 对冲所有可保风险, 此时个体消费只依赖于总量状态——个体状态 ω 被约化为无关紧要的标签。RCE 的结构相对简单。在不完全市场中 (如 Aiyagari 模型), 个体面临无法完全保险的特异冲击, 个体资产 a 成为关键的状态变量——个体的资产分布 $\mu(a, z)$ 本身成为总量状态的一部分。这使得 S 变为无限维的分布, Φ 变得极其复杂。这是第 22–24 章的核心主题。

5.10 例题

例题 5.25 (三期蛋糕-eating 后向归纳). 考虑三期 ($t = 0, 1, 2$) 蛋糕-eating 问题: 初始蛋糕 $a_0 = 1$, $a_{t+1} = a_t - c_t$, $u(c) = \log(c)$, 终端条件 $a_3 = 0$ (必须吃完), $\beta = 1$ 。

第 2 期 (终端期): a_2 给定, $c_2 = a_2$ (必须全部吃完)。 $V_2(a_2) = \log(a_2)$ 。

第 1 期: a_1 给定, 选择 c_1 。 $V_1(a_1) = \max_{0 \leq c_1 \leq a_1} \{\log(c_1) + \log(a_1 - c_1)\}$ 。 FOC: $1/c_1 = 1/(a_1 - c_1) \Rightarrow c_1 = a_1/2$ 。 因此 $V_1(a_1) = 2\log(a_1/2) = 2\log(a_1) - 2\log 2$ 。

第 0 期: $V_0(1) = \max_{0 \leq c_0 \leq 1} \{\log(c_0) + V_1(1 - c_0)\} = \max_{c_0} \{\log(c_0) + 2\log(1 - c_0) - 2\log 2\}$ 。 FOC: $1/c_0 = 2/(1 - c_0) \Rightarrow c_0 = 1/3$ 。 最优路径: $c_0^* = 1/3$, $c_1^* = 1/3$, $c_2^* = 1/3$ 。

验证尾部最优性: 从 $a_1 = 2/3$ 出发的子路径 $(c_1^*, c_2^*) = (1/3, 1/3)$ 恰好是两期蛋糕-eating 问题的最优解。

例题 5.26 (无限期消费-储蓄的 Bellman 方程). 考虑 $V(a) = \max_{a' \in [0, Ra+y]} \{\log(Ra + y - a') + \beta V(a')\}$, 其中 $R > 0$, $y \geq 0$, $\underline{a} = 0$ (不可借贷)。

猜想 $V(a) = A + B \log(a + \bar{a})$, 其中 $\bar{a} \equiv y/(R - 1)$ 是收入的资本化价值。在此参数化下, 最优政策为 $a' = h(a) = \beta R(a + \bar{a}) - \bar{a}$, 消费为 $c = (1 - \beta)R(a + \bar{a})$ 。可以验证该政策函数和值函数确实满足 Bellman 方程。

经济含义: 在 $\log$ 效用下, 消费者按固定比例 $(1 - \beta)$ 消费“终生财富” $R(a + \bar{a})$ 。更耐心的消费者 (β 更大) 今天消费更少、储蓄更多。这与第 4 章的 CRRA Euler 方程预测完全一致 (令 $\sigma = 1$, 消费增长 $c_{t+1}/c_t = \beta R$)。

例题 5.27 (两状态收入过程的随机 Bellman 方程). 设 $y \in \{y_L, y_H\}$, $y_L < y_H$ 。转移概率: $\Pi(y_L | y_L) = p_L$, $\Pi(y_H | y_H) = p_H$ 。Bellman 方程为两个联立函数方程:

$$\begin{aligned} V(a, y_L) &= \max_{a' \in [\underline{a}, Ra+y_L]} \left\{ u(Ra + y_L - a') + \beta [p_L V(a', y_L) + (1 - p_L) V(a', y_H)] \right\}, \\ V(a, y_H) &= \max_{a' \in [\underline{a}, Ra+y_H]} \left\{ u(Ra + y_H - a') + \beta [(1 - p_H) V(a', y_L) + p_H V(a', y_H)] \right\}. \end{aligned}$$

当 $y = y_L$ 且 p_L 较高 (低收入有持续性) 时, 家庭的预防性储蓄动机最强——今天收入低, 且明天很可能还是低。相比之下, $y = y_H$ 时收入高且持续性好, 家庭更愿意消费。

例题 5.28 (简单递归均衡骨架). 考虑一个代表性家庭 (representative household) 经济, 资本 K 和生产率 Z 为总量状态, $S = (K, Z)$ 。

家庭: $v(a, K, Z) = \max_{a'} \{u(c) + \beta \mathbb{E}[v(a', K', Z') \mid Z]\}$, s.t. $c + a' = w(K, Z) + (1 + r(K, Z))a$ 。

厂商: $w(K, Z) = F_L(K, L)$, $r(K, Z) = F_K(K, L) - \delta$ 。

总量运动法则: $K' = \Phi(K, Z)$, $\log Z' = \rho \log Z + \varepsilon'$, $\varepsilon' \sim N(0, \sigma_\varepsilon^2)$ 。

市场出清: $a = K$ (代表性家庭持有的资产等于总资本)。

一致性: $\Phi(K, Z)$ 必须由家庭政策函数的加总 (这里即代表性家庭的政策) 确定: $h(K, K, Z) = \Phi(K, Z)$ 。

在代表性家庭的特殊情况下, 个体和总量状态重合, 均衡约化为计划者问题——这正是第 7 章 Ramsey 模型的递归表述。但当存在特 导冲击和异质性家庭时, RCE 的六个要素一个都不能少。

5.11 计算实验

本章配套两个 Python 计算实验, 代码见 `code/ch05/`。以下给出设计思路和经济直觉; 代码中包含了详细的参数说明、算法实现和经济解释注释。

5.11.1 Lab A: 蛋糕-eating 问题的价值函数迭代

文件: `code/ch05/cake_eating_vfi.py`

问题: 消费者有一块初始大小为 a_0 的蛋糕。每期选择消费 c_t , 剩余 $a_{t+1} = a_t - c_t$ 。效用为 $\log(c_t)$, 以因子 β 折现。解析解: $c^* = (1 - \beta)a$, $V^*(a) = (1 - \beta)^{-1}[\log(1 - \beta) + \beta(1 - \beta)^{-1} \log \beta] + (1 - \beta)^{-1} \log(a)$ 。

算法:

1. 离散化资产网格: $a \in [0, \bar{a}]$, n_a 个格点。
2. 初始化 $V_0(a) = 0$ 。
3. 对每次迭代 n : 对每个 a_i , 在所有可行消费 $c \in (0, a_i]$ 中寻找最大化 $u(c) + \beta V_n(a_i - c)$ 的 c 。将最大值存入 $V_{n+1}(a_i)$, 最优消费存入 $h(a_i)$ 。
4. 检查 $\|V_{n+1} - V_n\|_\infty < \varepsilon$; 若满足则停止。

输出: (1) 价值函数 $V(a)$ 图——验证递增和凹性; (2) 政策函数 $c = h(a)$ 图——验证线性 (与解析解比较); (3) VFI 收敛诊断图——在对数刻度下 $\|V_n - V^*\|$ 随 n 近似线性下降, 斜率为 $\log \beta$ 。

敏感性: 变化 $\beta \in \{0.90, 0.95, 0.99\}$ ——更高的 β 使价值函数上移、政策函数斜率 $(1 - \beta)$ 更小 (更耐心 $\Rightarrow$ 今天消费更少)。

5.11.2 Lab B: 收入波动问题的价值函数迭代

文件: `code/ch05/income_fluctuation_vfi.py`

问题: 消费者面临随机收入 $y(z) \in \{y_L, y_H\}$, 可储蓄于回报率为 r 的无风险资产, 面临借贷约束 $a' \geq \underline{a}$ 。效用为 CRRA: $u(c) = c^{1-\sigma}/(1-\sigma)$, $\sigma \neq 1$ 。

算法:

1. 离散化资产网格 $a \in [\underline{a}, \bar{a}]$, 收入状态 $z \in \{z_{\text{low}}, z_{\text{high}}\}$ 。
2. 初始化 $V_0(a, z)$ (对每个 a 和 z)。
3. 对每次迭代: 对每个 (a_i, z_j) , 对所有可行 $a' \in [\underline{a}, (1+r)a_i + y(z_j)]$ 计算 $c = (1+r)a_i + y(z_j) - a'$ 和期望价值 $\sum_{z'} \Pi(z' | z_j) V_n(a', z')$ 。最大化并更新。
4. 检查收敛。

输出: (1) 不同 z 下的价值函数 $V(a, z)$; (2) 不同 z 下的政策函数 $a' = h(a, z)$ (含 45° 线); (3) 政策函数对 β 的敏感性。

经济洞察: (a) $h(a, z_{\text{low}})$ 系统性地低于 $h(a, z_{\text{high}})$ ——低收入状态下储蓄更多 (或动用更少储蓄); (b) 借贷约束越紧 ($\underline{a}$ 越高), 预防性储蓄动机越强; (c) 收入风险越大 ($y_H - y_L$ 越大), 预防性储蓄越显著。

5.12 常见错误

常见错误 5.29 (混淆状态变量与控制变量). 状态变量是决策前给定的信息; 控制变量是决策本身。检查方法: 问“这个变量在决策者选择 x 之前是否已知?”——若是, 则为状态; 若否, 则为控制。

常见错误 5.30 (把 Bellman 方程当作普通代数方程). Bellman 方程是关于函数 V 的函数方程, 不是关于标量 V 的代数方程。 V 必须对所有可能的状态满足等式。

常见错误 5.31 (以为价值函数迭代一定很快). 当 β 接近 1 时 (如 $\beta = 0.99$), 收敛速度极慢——VFI 的线性收敛率意味着每次迭代只按比例 β 收缩误差。 $\beta = 0.99$ 时, 约需 1380 次迭代才能将误差缩小 10^{-6} 倍。这是高级方法 (如政策函数迭代、内生网格法) 的动机所在。

常见错误 5.32 (忽略可行集 $\Gamma(s)$). 在消费-储蓄问题中, 借贷约束 (如 $a' \geq 0$) 或消费非负约束是可行集的一部分。忽略它们会得到在内点解下才成立的 Euler 等式, 而非正确的 Euler 不等式。

常见错误 5.33 (忘记随机 Bellman 方程中的期望来自 Markov 转移). 期望不是无条件的 $\mathbb{E}[V(a')]$, 而是 $\mathbb{E}[V(a', z') | z]$ ——以当期冲击为条件。遗漏条件结构会丢失随机动态规划的核心特征: 今天的冲击告诉我们明天冲击的分布。

常见错误 5.34 (将政策函数与价值函数混为一谈). $V(s)$ 评估“从这里出发, 能做到多好” (一个数值)。 $h(s)$ 告诉你“在这里应该做什么” (一个行动)。二者相关但不相同。

常见错误 5.35 (在没有内点解保证时直接写 Euler 等式). 若借贷约束 ($a' \geq \underline{a}$) 可能绑定, 正确的条件是不等式 $u'(c) \geq \beta Ru'(c')$, 而非等式。对等式形式的机械应用会使约束下的行为被误读。

常见错误 5.36 (忘记包络条件的适用条件). 包络定理要求在最优处 V 可微且最优控制是唯一的。在角点解或控制不唯一时, 包络条件需要更谨慎的处理——但 Benveniste–Scheinkman 定理 (见第 12 节) 在更一般的条件下保证了 V 的可微性。

常见错误 5.37 (把递归竞争均衡误解为个体的 Bellman 方程). Bellman 方程是个体 (或计划者) 的最优化问题。RCE 是均衡概念——它额外要求价格函数、总量运动法则和市场出清条件, 且一致性条件将个体政策与总量动态连接起来。

常见错误 5.38 (忽略总量运动法则). 在 RCE 中, 个体在做决策时需要预测 $S' = \Phi(S)$ 。如果 Φ 只是任意假设的函数而与个体政策的加总不一致, 均衡就不是“理性的”——类似于理性预期 (rational expectations) 的失败。

常见错误 5.39 (忘记维数灾难 (curse of dimensionality)). 对于高维状态空间 (如多资产、多冲击、连续分布), 离散化格点数随维度呈指数增长, VFI 的计算成本迅速失控。这是现代宏观计算方法——包括扰动法 (perturbation)、投影法 (projection) 和 Krusell-Smith 型近似聚合——的核心动机。

5.13 进阶核心

以下内容后续章节奠定基础, 读者可在学完后再回头读。

5.13.1 压缩映射定理的正式版本

定理 5.40 (Banach 压缩映射定理). 设 (M, d) 是一个完备度量空间, $T: M \rightarrow M$ 是一个压缩映射, 即存在 $\kappa \in (0, 1)$ 使得 $d(Tx, Ty) \leq \kappa d(x, y)$ 对所有 $x, y \in M$ 。则:

1. 存在唯一不动点 $x^* \in M$: $Tx^* = x^*$ 。
2. 对任意 $x_0 \in M$, 序列 $x_{n+1} = Tx_n$ 收敛到 x^* 。
3. $d(x_n, x^*) \leq \kappa^n d(x_0, x^*)$, 且 $d(x_n, x^*) \leq \frac{\kappa^n}{1-\kappa} d(x_1, x_0)$ 。

在动态规划中, $M = \mathcal{B}(\mathcal{S})$ (有界函数空间), $T = \mathcal{T}$ (Bellman 算子), $\kappa = \beta$ (折现因子), $d(V, W) = \|V - W\|$ (上确界范数)。

5.13.2 单调与凹动态规划

如果回报函数 $F(s, x)$ 是 s 的递增和凹函数, 且可行对应 $\Gamma(s)$ 是递增和凸的, 则价值函数 V 和最优政策函数 h also 具有良好的形状性质:

- V 是递增的——更多的状态 (更高的资产) 带来更高的终身效用;

- V 是凹的——边际价值递减（与边际效用递减一致）；
 - 在合适条件下， h 是递增的——更富有的家庭储蓄更多（在确定性环境中）。
- 这些性质由？第 4 章严格建立，并且极大地便利了数值计算的全局收敛性验证。

5.13.3 政策函数迭代

除了价值函数迭代，另一种重要的算法是政策函数迭代（policy function iteration, PFI），又称 Howard 改进算法：

1. 从猜测的政策 h_0 开始。
2. **政策评估**：对给定的政策 h_k ，求解 V_{h_k} 满足 $V_{h_k}(s) = F(s, h_k(s)) + \beta V_{h_k}(g(s, h_k(s)))$ （一个线性方程组）。
3. **政策改进**：在评估出的 V_{h_k} 下，重新求解 Bellman 方程的精神以获得新政策 h_{k+1} 。
4. 重复直到政策收敛。

PFI 通常比 VFI 收敛更快（二次收敛 vs. 线性收敛），但每次迭代需要求解一个线性系统。？和？对此有详尽的讨论。

5.13.4 内生网格法预告

内生网格法（endogenous grid method, EGM），由？引入，是解决消费-储蓄问题的一种高效算法。VFI 在资产格点上循环，对每个 a 寻找最优 a' ；EGM 反转了这个过程——在 a' 的格点上，反推出需要一个什么样的 a 才能让给定的 a' 成为最优选择。这使得 EGM 在求解有偶尔绑定约束（occasionally binding constraints）的问题时特别高效。第 23 章将在 Aiyagari 模型的数值求解中简要介绍 EGM。

5.13.5 Krusell-Smith 近似聚合预告

当引入异质性家庭后，总量状态 S 变为整个资产分布 μ ——一个无限维对象。Krusell 和 Smith (1998) 提出了一个革命性的洞见：家庭在预测未来价格时，可能只需要分布的前几阶矩（如一阶矩——平均资本 K ）而非整个分布。这产生了近似的总量运动法则 $K' = \Phi(K, Z)$ ，使得异质性模型的递归求解成为可能。第 24 章将详细展开。

5.13.6 HANK 中的高维状态空间预告

在新凯恩斯异质性（HANK）模型中，状态空间包含异质性家庭的资产分布、名义刚性和货币政策规则——维度极高。递归方法的现代进展（如序列空间 Jacobian 方法、机器学习辅助的状态空间压缩）正在重新定义 HANK 的计算范式。第 26 章将介绍这些前沿发展。

5.14 习题

A. 基础概念题

习题 5.41. 用你自己的话定义状态变量 (state variable) 和控制变量 (control variable)。在一个消费-储蓄问题中, 哪些是状态变量? 哪些是控制变量? 为什么状态变量必须包含“对未来约束和回报有用”的信息?

习题 5.42. 不写公式, 用文字解释 Bellman 方程 $V(s) = \max_{x \in \Gamma(s)} \{F(s, x) + \beta V(s')\}$ 的每一部分。为什么右边出现了 $V(s')$ (明天的价值函数)?

习题 5.43. 区分 Bellman 方程和 Bellman 算子。为什么“算子”观点对于理解价值函数迭代 (VFI) 至关重要?

B. 手算推导题

习题 5.44. 考虑一个三期 ($t = 0, 1, 2$) 蛋糕-eating 问题: 初始蛋糕大小为 $a_0 = 1$, 每期消费 c_t , $a_{t+1} = a_t - c_t$, 效用为 $\sum_{t=0}^2 \log(c_t)$, 终端条件 $a_3 = 0$ 。

1. 从最后一期开始, 用后向归纳求每期的价值函数 $V_t(a)$ 和最优消费政策 $c_t(a)$ 。
2. 验证最优路径的尾部仍为最优。

习题 5.45. 对 Bellman 算子 $(\mathcal{T}V)(s) = \max_{x \in \Gamma(s)} \{F(s, x) + \beta V(s')\}$, 假设 $0 < \beta < 1$ 。

1. 证明单调性: 若 $V(s) \leq W(s)$ 对所有 s , 则 $(\mathcal{T}V)(s) \leq (\mathcal{T}W)(s)$ 对所有 s 。
2. 证明折现性: $(\mathcal{T}(V + a))(s) = (\mathcal{T}V)(s) + \beta a$, 其中 $(V + a)(s) \equiv V(s) + a$ 。
3. 解释为什么这两个性质结合在一起意味着 $\mathcal{T}$ 是模为 β 的压缩映射。

习题 5.46. 考虑消费-储蓄问题 $V(a) = \max_{a'} \{u(Ra + y - a') + \beta V(a')\}$ 。

1. 写出关于 a' 的 FOC (假设内点解)。
2. 推导包络条件 (envelope condition) 以得到 $V'(a)$ 。
3. 将包络条件超前一期, 消去 $V'(a')$, 得到 Euler 方程 $u'(c) = \beta Ru'(c')$ 。
4. 说明如果存在借贷约束 $a' \geq 0$, 为什么 Euler 方程可能变为不等式。

习题 5.47. 假设 Bellman 算子 $\mathcal{T}$ 是模为 $\beta = 0.96$ 的压缩映射。初始猜测 V_0 与真实价值函数 V^* 的 sup 偏差为 $\|V_0 - V^*\| = 10$ 。

1. 经过 100 次迭代后, $\|V_{100} - V^*\|$ 的上界是多少?
2. 要想 $\|V_n - V^*\| < 10^{-6}$, 大约需要多少次迭代?
3. 如果 $\beta = 0.99$, 所需迭代次数变化多少?

习题 5.48. 考虑两状态 Markov 收入过程: $y \in \{y_L, y_H\}$, 转移概率 $\mathbb{P}(y' = y_L | y = y_L) = p$, $\mathbb{P}(y' = y_H | y = y_H) = q$ 。

1. 写出消费者的随机 Bellman 方程。
2. 写出关于 a' 的 FOC。
3. 解释为什么 Euler 方程现在包含了条件期望。

C. 图形分析题

习题 5.49. 使用 Lab A 的输出, 解释为什么 $V(a)$ 是递增且凹的。凹性意味着什么经济行为? (提示: 边际效用递减。)

习题 5.50. 使用 Lab B 的输出, 解释政策函数 $a' = h(a, z)$ 相对于 45° 线的位置。在什么资产水平家庭是净储蓄者 ($a' > a$)? 在什么水平是净动用储蓄者 ($a' < a$)? 为什么存在一个目标资产水平?

习题 5.51. 画出 Lab A 中 $\|V_n - V^*\|$ 随迭代次数的变化 (对数刻度)。解释为什么误差近似线性下降 (在对数刻度下)。误差下降的斜率与 β 有什么关系?

D. 编程计算题

习题 5.52. 修改 Lab A 中的资产网格点数 $n_a \in \{50, 100, 200, 500, 1000\}$ 。对每个网格大小, 记录 VFI 的迭代次数和计算时间。绘制数值解与解析解的 sup 偏差关于网格大小的图形。解释网格细化带来的精度改善与计算成本之间的权衡。

习题 5.53. 将 Lab A 的效用函数从 log 改为 CRRA ($\sigma = 2, 5$)。政策函数还是线性的吗? 绘制 $c = h(a)$ 并解释形状的变化。

习题 5.54. 在 Lab B 中, 将借贷约束从 $\underline{a} = 0$ 改变为 $\underline{a} \in \{-1, -2, -5\}$ (放松约束) 和 $\underline{a} \in \{1, 2\}$ (收紧约束——家庭必须持有正资产)。绘制每种情况下的政策函数和价值函数。解释借贷约束如何影响预防性储蓄。

习题 5.55. 在 Lab B 中, 将收入差距从 $y_H - y_L = 1.0$ 改变为 $\{0.2, 0.5, 2.0, 5.0\}$ (保持均值不变)。收入风险增大时, 价值函数和政策函数如何变化?

E. 论文阅读/开放研究题

习题 5.56. 阅读 ? 的引言和第 2 节。他们如何将投资问题表述为递归问题? 状态变量是什么? Bellman 方程如何纳入了不确定性? 用不超过 300 字总结。

习题 5.57. 阅读 ? 第 I-II 节。写出 Aiyagari 模型中个体家庭的 Bellman 方程。它如何与本章的随机 Bellman 方程 (§7) 相联系? Aiyagari 如何从个体 Bellman 方程过渡到递归竞争均衡?

习题 5.58. 第 4 章用序列问题 + Lagrangian 推导了 Euler 方程; 第 5 章用 Bellman 方程 + 包络条件得到了相同的 Euler 方程。比较这两种方法的优缺点。在什么情况下递归方法更有优势? 在什么情况下序列方法更直接? 考虑: 不确定性、计算实现、理论分析、经济直觉等维度。

5.15 讲义摘要

序列问题 (Ch. 4): 选择整条路径 $\{c_t\}$, 同时求解所有时期的 FOC。递归问题 (Ch. 5): 寻找政策函数 $c = h(s)$, 将无限期问题压缩为函数方程。

Bellman 方程: $V(s) = \max_{x \in \Gamma(s)} \{F(s, x) + \beta V(s')\}$ 。今天的回报 + 折现后的明天价值。

Bellman 算子 $\mathcal{T}$: $(\mathcal{T}V)(s) = \max_{x \in \Gamma(s)} \{F(s, x) + \beta V(s')\}$ 。输入猜测价值函数 V , 输出更新后的价值函数。 $\mathcal{T}$ 满足单调性和折现性 (Blackwell 条件), 因此是模 β 的压缩映射。

价值函数迭代 (VFI): $V_{n+1} = \mathcal{T}V_n$, 收敛到唯一不动点 V^* , 收敛速度为 β^n 。

Euler 方程 (递归推导): FOC $u'(c) = \beta V'(a')$, 包络 $V'(a) = Ru'(c)$, 结合得 $u'(c) = \beta Ru'(c')$ 。与 Ch. 4 Lagrangian 推导结果完全一致。

随机动态规划: $V(a, z) = \max_{a'} \{u(c) + \beta \sum_{z'} \Pi(z' | z) V(a', z')\}$ 。期望来自 Markov 转移矩阵。

递归竞争均衡 (RCE): 6 个组成部分——个体 Bellman 问题 + 价格函数 + 总量运动法则 Φ + 市场出清 + 一致性。RCE 是 SCE (Ch. 2) 的递归对应形式。

关键术语中英对照

中文	English
动态规划	dynamic programming
状态变量	state variable
控制变量	control variable
价值函数	value function
政策函数	policy function
Bellman 方程	Bellman equation
Bellman 算子	Bellman operator
最优性原理	principle of optimality
后向归纳	backward induction
压缩映射	contraction mapping
Blackwell 充分条件	Blackwell sufficient conditions
价值函数迭代	value function iteration (VFI)
包络条件	envelope condition
随机动态规划	stochastic dynamic programming
Markov 转移概率	Markov transition probability
递归竞争均衡	recursive competitive equilibrium (RCE)
总量状态	aggregate state
总量运动法则	aggregate law of motion
维数灾难	curse of dimensionality
预防性储蓄	precautionary saving

与后续章节的连接

- **第 6 章 (Solow)**: Solow 模型的外生储蓄率可理解为“非最优的”政策函数 h 。Ramsey 模型 (第 7 章) 内生这个 h 。
- **第 7 章 (Ramsey)**: Ramsey 社会计划者问题是本章 Bellman 方程的直接应用——状态为资本 k , 控制为消费 c 。
- **第 13 章 (C-CAPM)**: 随机 Euler 方程 $u'(c_t) = \beta \mathbb{E}_t[R_{t+1}u'(c_{t+1})]$ 是消费-CAPM 的基础。
- **第 14–15 章 (RBC)**: RBC 模型的社会计划者问题是随机 Bellman 方程在一般均衡中的标准应用。
- **第 23 章 (Aiyagari)**: 异质性家庭的随机 Bellman 方程 + RCE 是 Aiyagari 模型的分析框架。
- **第 24 章 (Krusell-Smith)**: Krusell-Smith 的近似聚合突破维数灾难, 使异质性 RCE 可计算。

- **第 26 章 (HANK):** HANK 将 New Keynesian 名义刚性嵌入异质性 RCE 框架。

5.16 参考文献与搜索关键词

核心教材章节

- ?, Ch. 3–5 (Bellman 方程、压缩映射、Blackwell 条件)
- ?, Ch. 3–5, 7–8 (递归方法、RCE)
- ?, Ch. 6, 16 (动态规划、递归增长模型)
- ?, Ch. 1–3 (数值动态规划)
- ?, Ch. 2, 7 (消费 Euler 与 Ramsey 的递归视角)

经典论文

- ?：动态规划的开创性著作
- ?：Blackwell 充分条件
- ?：递归方法在不确定投资中的应用
- ?：随机增长模型的动态规划分析
- ?：异质性递归竞争均衡
- ?：Krusell-Smith 近似聚合

计算方法参考

- ?, Ch. 12 (数值动态规划)
- ?, Ch. 7–9 (VFI 与 PFI 的实现)

搜索关键词

dynamic programming macroeconomics, Bellman equation recursive, recursive competitive equilibrium, value function iteration, contraction mapping Blackwell, stochastic dynamic programming Markov, envelope condition Bellman Euler, endogenous grid method, Krusell-Smith approximate aggregation, curse of dimensionality dynamic programming

第二部分

经济增长理论

第六章 Solow 模型与增长事实

6.1 本章导读

前五章建立了现代宏观经济学的语言和工具：动态一般均衡、动态系统、Euler 方程和动态规划。从本章开始，我们将这些工具应用于宏观经济学最根本的问题之一——**经济增长**（economic growth）。

为什么有些国家富有，有些国家贫穷？为什么中国的 GDP 在过去四十年以年均近 10% 的速度增长？富国和穷国的差距在缩小还是在扩大？这些问题不仅关乎学术界的好奇心，它们直接关系到数十亿人的生活水平、健康、教育和机会。

本章介绍的 **Solow 模型**（Solow growth model）——也被称为 Solow-Swan 模型——是增长理论的基础模型。它在 1956 年由 Robert Solow 和 Trevor Swan 独立提出，至今仍是所有高级增长分析的出发点。Solow 模型回答了一个核心问题：**资本积累能否驱动持续的经济增长**？答案是：不能。资本积累受到边际产出递减的限制；长期人均增长最终必须来自**技术进步**（technological progress）。

本章回答以下核心问题：

1. 关于经济增长，我们有什么样的基本事实（Kaldor facts）？
2. Solow 模型如何描述资本积累、人口增长和技术进步？
3. 什么是有效劳动单位（per effective worker）的变量？为什么它是分析长期增长的正确尺度？
4. Solow 模型预测经济会收敛到一个稳态——这个稳态由什么决定？
5. 储蓄率提高对长期收入水平和增长率分别有什么影响？
6. 什么是黄金律（Golden Rule）资本存量？为什么它不是动态福利最优的充分条件？
7. 经济增长中有多少来自资本和劳动积累，多少来自技术进步？什么是 Solow 残差（Solow residual）？
8. 什么是条件收敛（conditional convergence）？Solow 模型是否预测所有国家最终达到相同的收入水平？

本章与前后章节的关系：第 3 章的动态系统工具（稳态、稳定性、相图）直接应用于 Solow 模型的动态分析。第 4-5 章的跨期最优化和递归方法在本章以最简形式出现——储蓄率 s 是外生的，可理解为一种非最优的“政策函数”。第 7 章将

s 内生化的，通过消费者跨期最优化推导最优储蓄率，形成 Ramsey-Cass-Koopmans 模型。第 9–10 章将本章中作为外生给定的技术进步内生化。第 11 章将本章的收敛预测与跨国数据系统性地对照。

最小学习目标：能从总量资本积累方程推导 Solow 基本方程，计算 Cobb-Douglas 稳态，区分水平效应与增长率效应，陈述 Golden Rule 条件，执行简单增长核算，解释绝对收敛与条件收敛的区别。

6.2 核心直觉：资本积累为什么重要但不够

6.2.1 资本深化的逻辑

一个穷国为什么会变富？最直觉的答案是：**积累更多的资本**。资本——机器、厂房、道路、计算机——使每个工人能生产更多产出。把这个直觉推到极端：如果储蓄和投资越多，资本存量就越大，产出就越高。那么一个国家只要不断提高储蓄率，就能永远越来越富？

Solow 模型的第一个核心洞察是：**这个直觉只对了一半**。资本积累确实可以提高人均收入水平（level），但它不能永久提高人均收入增长率（growth rate）。原因在于**资本边际产出递减**（diminishing marginal product of capital）。

6.2.2 边际产出递减的含义

假设生产函数为 $Y = F(K, AL)$ ，其中资本 K 和有效劳动 AL 是投入。保持技术 A 和劳动 L 不变，不断增加 K ：第一台机器大幅提高产量，第二台也有帮助，但第一百台机器的额外贡献远小于第一台。资本的边际产品 F_K 随着 K 的增加而下降。

定义 $k = K/(AL)$ ——每单位有效劳动的资本（capital per effective worker）。相应的产出为 $y = Y/(AL) = f(k)$ 。 $f(k)$ 的斜率——即资本的边际产出 $f'(k)$ ——随着 k 的增加而递减。

6.2.3 三个”消耗”资本的力量

即使投资不断增加资本存量，三个力量同时在”消耗”每有效劳动资本 k ：

1. **折旧**（depreciation, δ ）：机器磨损、建筑老化。
2. **人口增长**（population growth, g_N ）：更多工人意味着同样的资本要分配给更多人—— k 被”稀释”。
3. **技术进步**（technology growth, g_A ）：技术提高使每工人效率提高——但这同样要求更多资本来装备”更有效的”工人。

当储蓄带来的新增资本恰好等于这三种消耗之和时， k 停止增长——这就是**稳态** (steady state)。在稳态， k 是常数， $y = f(k)$ 是常数（在有效劳动单位下），但人均产出 $Y/L = A \cdot y$ 以技术增长率 g_A 持续增长。

核心结论：资本积累决定了经济在哪里结束（稳态收入水平），但技术进步决定了经济在稳态下以多快的速度增长（长期增长率）。

6.3 增长事实

在建立模型之前，需要了解模型要解释的对象。以下是经济增长研究中最核心的几组**典型事实** (stylized facts)。

6.3.1 Kaldor 事实

Kaldor (1961) 总结了发达经济体长期增长中的六个规律：

1. 人均产出 Y/L 持续增长，且增长率没有系统性的下降趋势。
2. 人均资本 K/L 持续增长。
3. 资本的实际回报率（利率）大致稳定。
4. 资本-产出比 K/Y 大致稳定。
5. 资本和劳动在国民收入中的份额（ α 和 $1 - \alpha$ ）大致稳定。
6. 人均产出增长率在不同国家之间存在显著差异。

第 1–5 条事实与技术进步驱动的稳态增长路径 (BGP) 高度一致——我们将在 §5 中验证。第 6 条事实提出了一个重要问题：为什么各国增长率不同？这与收敛 (convergence) 和跨国收入差异密切相关。

6.3.2 跨国收入差异

当代世界的跨国收入差距极其巨大。按 Penn World Table 的数据，最富有国家的人均 GDP 约为最贫穷国家的 30–50 倍。即使在 OECD 内部，人均 GDP 也有 2–3 倍的差异。这些差异的来源——是资本积累、人力资本、技术还是制度？——是增长理论（尤其是第 11 章）的中心问题。

6.3.3 增长率的差异与收敛问题

1960–2000 年间，不同国家的增长率存在巨大差异：东亚经济体（韩国、台湾、新加坡）年均增长 5–7%，而许多撒哈拉以南非洲国家接近零增长甚至负增长。一个关键问题是：穷国是否比富国增长更快（绝对收敛）？还是说，只有在控制结构特征之后穷国才会更快增长（条件收敛）？Solow 模型预测的是后者——见 §10。

6.4 模型环境

6.4.1 生产函数

定义 6.1 (总量生产函数与规模报酬不变). 总产出 Y_t 由资本 K_t 、劳动 L_t 和技术水平 A_t 生产。生产函数 F 满足:

1. $Y_t = F(K_t, A_t L_t)$, 其中 $A_t L_t$ 称为有效劳动 (*effective labor*);
2. F 对 (K, AL) 满足规模报酬不变 (*constant returns to scale, CRS*): 对任意 $\lambda > 0$, $F(\lambda K, \lambda AL) = \lambda F(K, AL)$;
3. 正的但递减的边际产品: $F_K > 0$, $F_{KK} < 0$, $F_L > 0$, $F_{LL} < 0$;
4. *Inada* 条件: $\lim_{K \rightarrow 0} F_K = \infty$, $\lim_{K \rightarrow \infty} F_K = 0$ 。

利用 *CRS*, 令 $\lambda = 1/(AL)$, 可定义强度形式 (*intensive form*):

$$y \equiv \frac{Y}{AL} = F\left(\frac{K}{AL}, 1\right) \equiv f(k), \quad k \equiv \frac{K}{AL}. \quad (6.1)$$

注记 6.2 (Cobb-Douglas 特例). 最常用的具体形式是 Cobb-Douglas: $Y = K^\alpha (AL)^{1-\alpha}$, $0 < \alpha < 1$ 。强度形式为 $f(k) = k^\alpha$ 。 α 是资本收入份额, $1 - \alpha$ 是劳动收入份额。

6.4.2 资本积累与储蓄

定义 6.3 (资本积累方程). 经济以外生储蓄率 $s \in (0, 1)$ 将产出的一部分用于投资。资本存量的变化为:

$$\dot{K}_t = sY_t - \delta K_t, \quad (6.2)$$

其中 $\delta \in (0, 1)$ 是折旧率。 $\dot{K}_t \equiv dK_t/dt$ 。

这里有一个关键假设: 储蓄率 s 是外生的——它不是由消费者跨期最优化决定的。这就是 Solow 模型与 Ramsey 模型 (第 7 章) 的核心区别。

6.4.3 要素增长

定义 6.4 (技术与人口增长). 技术水平 A_t 和劳动 (人口) L_t 以外生常数速率增长:

$$\frac{\dot{A}_t}{A_t} = g_A, \quad \frac{\dot{L}_t}{L_t} = g_N, \quad (6.3)$$

其中 $g_A \geq 0$ 为技术增长率, $g_N \geq 0$ 为人口增长率。初始值 $A_0 > 0$, $L_0 > 0$ 给定。

6.5 有效劳动单位变换与 Solow 基本方程

6.5.1 为什么要除以 $A_t L_t$?

在资本积累方程 (6.2) 中, 总资本 K 的增长率取决于总产出 Y 。但即使人均资本不变, 只要技术 A 或人口 L 在增长, K 和 Y 也会增长。要分析“经济是否真

正在深化资本”，需要将变量标准化到一个不因纯规模扩大而自动增长的单位——有效劳动 $A_t L_t$ 。

定义 6.5 (每有效劳动变量). 定义每有效劳动变量：

$$k_t \equiv \frac{K_t}{A_t L_t}, \quad y_t \equiv \frac{Y_t}{A_t L_t}, \quad c_t \equiv \frac{C_t}{A_t L_t}. \quad (6.4)$$

这些变量是“每个有效劳动供给单位”的资本、产出和消费量。

6.5.2 Solow 基本方程

命题 6.6 (Solow 基本方程). 在定义 6.1–6.4 的假设下，每有效劳动资本 k 的动态方程为：

$$\dot{k}_t = sf(k_t) - (\delta + g_A + g_N)k_t. \quad (6.5)$$

证明. 由 $k = K/(AL)$ ，取对数： $\log k = \log K - \log A - \log L$ 。对时间求导：

$$\frac{\dot{k}}{k} = \frac{\dot{K}}{K} - \frac{\dot{A}}{A} - \frac{\dot{L}}{L} = \frac{\dot{K}}{K} - g_A - g_N. \quad (6.6)$$

由资本积累方程 (6.2)， $\dot{K}/K = sY/K - \delta$ 。代入：

$$\frac{\dot{k}}{k} = \frac{sY}{K} - \delta - g_A - g_N.$$

注意到 $Y/K = (AL \cdot f(k))/(AL \cdot k) = f(k)/k$ ，因此：

$$\frac{\dot{k}}{k} = \frac{sf(k)}{k} - (\delta + g_A + g_N).$$

两边乘以 k ，得 $\dot{k} = sf(k) - (\delta + g_A + g_N)k$ 。□

注记 6.7 (“维持资本线”的经济含义). 方程 (6.5) 右边的 $sf(k)$ 是实际投资 (actual investment)——每有效劳动的新增资本。 $(\delta + g_A + g_N)k$ 是维持资本线 (break-even investment)——为了保持 k 不变，需要弥补折旧 (δk)、装备新增有效劳动 ($g_N k$) 和技术进步带来的资本需求 ($g_A k$)。二者的差即为 k 的净变化。

6.6 稳态与平衡增长路径

6.6.1 稳态的定义与存在性

定义 6.8 (Solow 稳态). 每有效劳动资本 k 的稳态 k^* 满足 $\dot{k} = 0$ ，即：

$$sf(k^*) = (\delta + g_A + g_N)k^*. \quad (6.7)$$

在 k^* 处，实际投资恰好等于维持资本需求。

命题 6.9 (稳态的存在性、唯一性与稳定性). 在定义 6.1 的假设下 ($f(0) = 0, f' > 0, f'' < 0$, Inada 条件), 存在唯一的 $k^* > 0$ 满足 (6.7)。此外:

1. 若 $k < k^*$, 则 $\dot{k} > 0$ ——资本深化的力量超过消耗;
2. 若 $k > k^*$, 则 $\dot{k} < 0$ ——资本消耗的力量超过积累;
3. 因此 k^* 是全局稳定的: 对任意 $k_0 > 0, k_t \rightarrow k^*$ 。

证明. 定义 $\varphi(k) = sf(k)/k$ 。由 $f(k)/k$ 递减 (凹函数的平均产出递减), $\varphi(k)$ 严格递减。由 Inada 条件: $\lim_{k \rightarrow 0} \varphi(k) = \infty$ (因为 $f'(0) = \infty$), $\lim_{k \rightarrow \infty} \varphi(k) = 0$ (因为 $f'(\infty) = 0$)。令 $\psi = \delta + g_A + g_N > 0$ (常数)。由介值定理, 存在唯一的 k^* 使 $\varphi(k^*) = \psi$ 。

稳定性: 当 $k < k^*$ 时, $\varphi(k) > \psi$, 即 $sf(k)/k > \delta + g_A + g_N$, 因此 $\dot{k} = k[\varphi(k) - \psi] > 0$ 。同理, $k > k^*$ 时 $\dot{k} < 0$ 。由于 $\dot{k}$ 的符号总是指向 k^* , 系统从任意 $k_0 > 0$ 单调收敛到稳态。□

6.6.2 Cobb-Douglas 闭式解

命题 6.10 (Cobb-Douglas 稳态). 若 $f(k) = k^\alpha$ ($0 < \alpha < 1$), 则稳态为:

$$k^* = \left(\frac{s}{\delta + g_A + g_N} \right)^{\frac{1}{1-\alpha}}, \quad y^* = (k^*)^\alpha, \quad c^* = (1-s)y^*. \quad (6.8)$$

证明. 由 $s(k^*)^\alpha = (\delta + g_A + g_N)k^*$, 两边除以 k^* 再求解即得。 c^* 来自 $c = (1-s)y$ 。□

6.6.3 平衡增长路径

定义 6.11 (平衡增长路径). 平衡增长路径 (*balanced growth path, BGP*) 是一组路径, 其中所有变量以常数 (可能为 0) 增长率增长。在 Solow 稳态, BGP 的特征为:

命题 6.12 (BGP 增长率). 在 Solow 稳态中:

1. 每有效劳动变量 k, y, c 为常数 (增长率为 0);
2. 人均变量 $K/L, Y/L, C/L$ 以 g_A 的速度增长;
3. 总量变量 K, Y, C 以 $g_A + g_N$ 的速度增长;
4. 资本-产出比 K/Y 为常数;
5. 资本边际产品 $f'(k^*)$ 为常数 (在 Cobb-Douglas 下 $f'(k^*) = \alpha/(k^*)^{1-\alpha}$)。

证明. 以 Y/L 为例: $Y/L = (AL \cdot y)/L = Ay$ 。在稳态 $y = y^*$ (常数), 因此 Y/L 的增长率等于 A 的增长率 g_A 。其他推导类似。□

注记 6.13 (BGP 与 Kaldor 事实的对应). BGP 的预测——稳定的 K/Y 、稳定的资本回报率、稳定要素份额、持续的人均产出增长——与 Kaldor (1961) 的前五个典型事实高度一致。这使 Solow 模型成为组织增长事实的基准框架, 尽管它没有解释技术进步本身的来源。

6.7 过渡动态与稳定性

6.7.1 Solow 图

Solow 模型的一维动态可以在经典的 **Solow 图** (Solow diagram) 中直观展示。横轴为 $k = K/(AL)$ ，纵轴为产出和投资（每有效劳动）。图中绘有三条曲线：

- $f(k)$ ：产出曲线——递增、凹，过原点。
- $sf(k)$ ：实际投资曲线——形状与 $f(k)$ 相同，按比例 s 缩放。
- $(\delta + g_A + g_N)k$ ：维持资本线——从原点出发的直线，斜率为 $\delta + g_A + g_N$ 。

两条曲线的垂直距离 $sf(k) - (\delta + g_A + g_N)k$ 即为 $\dot{k}$ ——当实际投资高于维持资本线时， k 上升；反之则 k 下降。交点 k^* 即为稳态。第 12 节的计算实验生成此图。

6.7.2 收敛速度

在稳态附近， $\dot{k}$ 的行为可以通过一阶 Taylor 展开近似：

$$\dot{k} \approx -\lambda(k - k^*), \quad \lambda \equiv -[sf'(k^*) - (\delta + g_A + g_N)] > 0. \quad (6.9)$$

对 Cobb-Douglas, $f'(k^*) = \alpha(\delta + g_A + g_N)/s$ ，代入得：

$$\lambda = (1 - \alpha)(\delta + g_A + g_N). \quad (6.10)$$

这是 Solow 模型的收敛速度 (convergence speed)。以典型参数 $\alpha = 1/3$ 、 $\delta = 0.05$ 、 $g_A = 0.02$ 、 $g_N = 0.01$ ， $\lambda \approx 0.053$ ——经济每年缩小与稳态差距的约 5.3%。”半衰期”约为 $\log 2/\lambda \approx 13$ 年。

6.8 比较静态

Solow 稳态公式 (6.8) 直接给出了各参数对稳态的影响。本节区分两类效应：水平效应 (level effect) 和增长率效应 (growth rate effect)。

6.8.1 储蓄率 s

- 提高 s ： k^* 和 y^* 上升（水平效应），但长期人均增长率 $g_{Y/L} = g_A$ 不变。
- 过渡动态： s 提高后， k 和 y 从旧稳态逐步上升到新稳态。在过渡期间， Y/L 的增长率暂时超过 g_A ，但随着 k 趋近新稳态，增长率回落到 g_A 。

6.8.2 折旧率 δ 、人口增长率 g_N

提高 δ 或 g_N ：维持资本线的斜率增大， k^* 和 y^* 下降。没有增长率效应——长期人均增长率仍然为 g_A 。

6.8.3 技术增长率 g_A

g_A 是唯一的增长率效应参数：提高 g_A 不仅影响 k^* （通过增大维持资本需求而降低稳态 k^* ），更根本的是—— g_A 直接决定了长期人均产出增长率。这是 Solow 模型最核心的政策含义：长期生活水平的提高最终来自技术进步。

注记 6.14 (储蓄率政策不能替代技术政策). 一个常见的错误是将 Solow 模型解读为“储蓄越多越好”。提高储蓄率确实提高稳态收入水平，但这种效果是一次性的（水平效应）。只有加速技术进步才能持续提高人均收入增长率。此外，下一节将看到，更高的储蓄率未必提高长期消费——它可能使经济越过黄金律资本存量进入动态无效率区域。

6.9 黄金律资本

6.9.1 稳态消费最大化

稳态每有效劳动消费为：

$$c^*(k) = f(k) - (\delta + g_A + g_N)k. \quad (6.11)$$

这等于产出减去维持稳态资本所需的投资。

定义 6.15 (黄金律资本). 黄金律资本存量 k_{GR} 是使稳态消费 $c^*(k)$ 最大化的每有效劳动资本水平。

命题 6.16 (黄金律条件). k_{GR} 满足一阶条件：

$$f'(k_{GR}) = \delta + g_A + g_N. \quad (6.12)$$

资本的边际产出等于折旧率和有效劳动增长率之和。对 Cobb-Douglas：

$$k_{GR} = \left(\frac{\alpha}{\delta + g_A + g_N} \right)^{\frac{1}{1-\alpha}}. \quad (6.13)$$

证明. 最大化 $c^*(k) = f(k) - (\delta + g_A + g_N)k$ 。一阶条件： $f'(k) - (\delta + g_A + g_N) = 0$ 。二阶条件 $f''(k) < 0$ 保证最大值。Cobb-Douglas 下 $f'(k) = \alpha k^{\alpha-1}$ ，代入求解。□

注记 6.17 (动态无效率). 若 $k^* > k_{GR}$ ，经济处于动态无效率（dynamic inefficiency）区域：资本过度积累。在这种情况下，通过降低储蓄率（减少资本积累），可以在过渡期间和新的稳态中同时提高消费——这是一个 Pareto 改善。这对应 $s > \alpha$ 的情况。若 $k^* < k_{GR}$ ，提高储蓄率会在未来提高稳态消费，但过渡期间必须牺牲部分消费——存在跨期权衡。

注意： Golden Rule 最大化的是稳态消费，而非跨期福利（后者还需要考虑折现和过渡路径）。Ramsey 模型（第 7 章）将从家庭效用最大化出发，推导出比 Golden Rule 更低的“修正 Golden Rule”资本水平。

6.10 增长核算与 Solow 残差

6.10.1 增长核算的框架

定义 6.18 (增长核算). 增长核算 (*growth accounting*) 将产出增长分解为可度量投入 (资本和劳动) 的贡献与剩余部分。对 *Cobb-Douglas* 生产函数 $Y = K^\alpha (AL)^{1-\alpha}$, 取对数并对时间求导:

$$\frac{\dot{Y}}{Y} = \alpha \frac{\dot{K}}{K} + (1 - \alpha) \frac{\dot{L}}{L} + (1 - \alpha) \frac{\dot{A}}{A}. \quad (6.14)$$

写成人均形式更为常见:

$$\frac{\dot{y}_{pc}}{y_{pc}} = \alpha \frac{\dot{k}_{pc}}{k_{pc}} + (1 - \alpha) g_A, \quad (6.15)$$

其中 $y_{pc} = Y/L$, $k_{pc} = K/L$ 。

命题 6.19 (Solow 残差). Solow 残差 (*Solow residual*) ——也称为全要素生产率 (*total factor productivity, TFP*) 增长率——定义为产出增长中不能被可度量投入增长解释的部分:

$$g_{TFP} \equiv (1 - \alpha) g_A = \frac{\dot{Y}}{Y} - \alpha \frac{\dot{K}}{K} - (1 - \alpha) \frac{\dot{L}}{L}. \quad (6.16)$$

注记 6.20 (Solow 残差的解释). Solow (1957) 发现, 20 世纪上半叶美国人均产出增长中约有 7/8 来自残差而非资本深化——即技术进步 (广义) 是增长的主要来源。但“残差”本身并不等于“纯技术”。它包含了: 技术改进、效率提高、人力资本积累、资源配置改善、规模经济、以及——所有测量误差。因此 Solow 曾自嘲地称其为“对我们无知的度量” (a measure of our ignorance)。

6.11 条件收敛

6.11.1 绝对收敛 vs 条件收敛

定义 6.21 (绝对收敛与条件收敛). • **绝对收敛** (*absolute convergence*): 穷国 (初始 y 低) 无条件地比富国增长更快, 最终所有国家达到相同的人均收入。

• **条件收敛** (*conditional convergence*): 在控制稳态决定因素 (储蓄率、人口增长、技术、制度等) 之后, 距离自身稳态更远的经济体增长更快。

命题 6.22 (Solow 模型的条件收敛预测). 在 *Cobb-Douglas Solow* 模型中, 稳态附近的动态为 $\dot{k} \approx -\lambda(k - k^*)$, 其中 $\lambda = (1 - \alpha)(\delta + g_A + g_N) > 0$ 。这意味着:

1. 对于给定的稳态 k^* , k 低于 k^* 的经济体增长更快;
2. 但不同经济体有不同的 s 、 g_N 、 g_A 和 δ , 因此有不同的 k^* ;

3. 穷国不一定增长快于富国——如果它的稳态也更低（由于低储蓄率或高人口增长），即使它离自身稳态很远。

证明. 由 §5 和 §6 的线性化分析直接得出。 λ 对所有经济体相同（相同技术参数），但 k^* 因 s 、 g_N 而异。□

6.11.2 经验证据简述

Mankiw、Romer 和 Weil (1992) 的经典研究发现：无条件收敛在跨国数据中不成立——穷国没有系统性地增长快于富国。但在控制了储蓄率和人口增长率之后，收敛关系显著出现，且估计的收敛速度与 Solow 模型的预测（ $\lambda \approx 0.02-0.05$ ）基本一致。他们的扩展模型（引入人力资本）将资本份额有效地提高到 $\alpha \approx 2/3$ ，使收敛速度降低到约 0.02——更接近数据。

6.12 例题

例题 6.23 (Cobb-Douglas 稳态计算). 设 $\alpha = 1/3$, $s = 0.25$, $\delta = 0.05$, $g_A = 0.02$, $g_N = 0.01$ 。

$$k^* = \left(\frac{0.25}{0.05 + 0.02 + 0.01} \right)^{1/(1-1/3)} = \left(\frac{0.25}{0.08} \right)^{1.5} = (3.125)^{1.5} \approx 5.52,$$

$$y^* = (5.52)^{1/3} \approx \sqrt[3]{5.52} \approx 1.77,$$

$$K/Y = k^*/y^* = 5.52/1.77 \approx 3.12 \quad (\text{资本-产出比, 稳态值}).$$

$$c^* = (1 - 0.25) \times 1.77 \approx 1.33.$$

例题 6.24 (储蓄率提高的过渡动态). 从例 6.23 的稳态出发， s 永久从 0.25 提高到 0.35。新稳态：

$$k^{**} = \left(\frac{0.35}{0.08} \right)^{1.5} \approx (4.375)^{1.5} \approx 9.15, \quad y^{**} \approx 2.09, \quad c^{**} \approx 1.36.$$

储蓄率提高将 k^* 从 5.52 提高到 9.15， y^* 从 1.77 提高到 2.09——这是水平效应。长期人均产出增长率仍为 $g_A = 2\%$ 。在过渡期间， $y(t)$ 的增长率暂时高于 2%，但随着向新稳态收敛而逐渐回落到 2%。

例题 6.25 (Golden Rule 比较). 使用例 6.23 的参数：

$$k_{GR} = \left(\frac{1/3}{0.08} \right)^{1.5} = \left(\frac{0.333}{0.08} \right)^{1.5} \approx (4.167)^{1.5} \approx 8.51.$$

$k^* = 5.52 < k_{GR} = 8.51$ ——经济处于积累不足（资本偏少）的状态。使 $k^* = k_{GR}$ 的储蓄率为 $s_{GR} = \alpha = 1/3 \approx 0.333$ 。当前 $s = 0.25 < s_{GR}$ ：提高储蓄率至 0.333 会增加稳态消费，但需要权衡过渡期的消费牺牲。

例题 6.26 (增长核算). 某国数据: $g_Y = 6\%$, $g_K = 7\%$, $g_L = 2\%$, $\alpha = 0.33$ 。则:

$$\text{资本贡献} = 0.33 \times 7\% \approx 2.31\%,$$

$$\text{劳动贡献} = 0.67 \times 2\% \approx 1.34\%,$$

$$\text{TFP 增长} = 6\% - 2.31\% - 1.34\% \approx 2.35\%.$$

人均产出增长 $g_{Y/L} = g_Y - g_L = 4\%$, 其中资本深化贡献 $\alpha(g_K - g_L) = 0.33 \times 5\% \approx 1.65\%$, TFP 贡献约 2.35%。这个国家超过一半的人均增长来自 TFP——高投资伴随着可观的技术进步。

6.13 计算实验

本章配套两个 Python 计算实验, 代码见 `code/ch06/`。

6.13.1 Lab A: Solow 模型模拟

文件: `code/ch06/solow_simulation.py`

实现对连续时间 Solow ODE $\dot{k} = sk^\alpha - (\delta + g_A + g_N)k$ 的数值求解 (使用 `scipy.integrate.solve_ivp`)。从不同初始条件 ($k_0 < k^*$ 和 $k_0 > k^*$) 模拟 $k(t)$ 和 $y(t)$ 的路径。生成: (1) Solow 图——投资曲线、维持资本线、稳态标识; (2) 过渡动态—— $k(t)$ 和 $y(t)$ 的时间路径; (3) 收敛诊断—— $\log |k_t - k^*|$ 关于 t 的图, 验证指数收敛。

6.13.2 Lab B: 增长核算

文件: `code/ch06/growth_accounting.py`

使用教学型数据对 5 个“经济体”进行增长核算。生成柱状图, 将产出增长分解为资本、劳动和 TFP 的贡献。展示 TFP 贡献在不同经济体间的差异。

6.14 常见错误

常见错误 6.27 (把总量稳态和每有效劳动稳态混淆). 在 Solow 稳态中, 总量变量 K 、 Y 、 C 仍在以 $g_A + g_N$ 增长——它们不是常数。”稳态”指的是每有效劳动变量 k 、 y 、 c 为常数。

常见错误 6.28 (储蓄率提高永久增加增长率). 储蓄率 s 的提高有水平效应 (提高 k^* 和 y^*), 但没有长期增长率效应—— $g_{Y/L}$ 在稳态始终为 g_A 。将水平效应与增长率效应混淆是最常见的 Solow 模型误解。

常见错误 6.29 (忽略技术进步时认为稳态人均产出是常数). 如果 $g_A = 0$, 则人均产出在稳态确实为常数。但有了 $g_A > 0$, 人均产出以 g_A 的速率持续增长——资本积累只是决定了这条增长路径的截距。

常见错误 6.30 (把 Solow 残差等同于纯技术). Solow 残差包含了所有不在 K 和 L 测量中的因素: 技术、效率、人力资本、资源配置、规模报酬、测量误差等。它是对 TFP 的估计, 不是对技术的直接度量。

常见错误 6.31 (把条件收敛等同于绝对收敛). Solow 模型预测的是条件收敛——穷国只在“其他条件相同”时才增长更快。如果穷国的储蓄率低、人口增长率高, 它的稳态本身就低, 它可能不会比富国更快增长。

常见错误 6.32 (资本份额 α 与宽泛资本概念混淆). 标准 Solow 模型中 α 是狭义的实物资本份额 (约 0.3–0.4)。MRW 的扩展 (引入人力资本) 有效提高了资本的概念宽度, 对应的“资本”份额约为 0.6–0.7。参数的改变显著影响稳态计算和收敛速度预测。

常见错误 6.33 (将 Golden Rule 混淆为动态福利最优). Golden Rule 最大化稳态消费, 但完全忽略了通往新稳态的过渡路径上的消费和折现。Ramsey 模型中的最优储蓄率 (修正 Golden Rule) 通常低于 Golden Rule 储蓄率。

常见错误 6.34 (离散时间和连续时间公式混用). $\dot{k} = sk^\alpha - (\delta + g_A + g_N)k$ 是连续时间公式。离散时间对应的精确形式为 $k_{t+1} = \frac{(1-\delta)k_t + sk_t^\alpha}{(1+g_A)(1+g_N)}$, 而非常见近似 $k_{t+1} \approx sk_t^\alpha + (1 - \delta - g_A - g_N)k_t$ 。

常见错误 6.35 (忘记折旧). 许多简化讨论只考虑 $sf(k)$ 和 $g_A + g_N$, 但折旧 δ 是维持资本需求的重要组成部分——通常 δ 约 5%–10%, 与 $g_A + g_N$ 在同一数量级。

常见错误 6.36 (把 Solow 模型当作政策建议工具). Solow 模型是正向 (positive) 理论——解释增长的模式和机制。它本身没有提供福利标准 (储蓄率是外生的)。对政策建议 (如应该储蓄多少), 需要 Ramsey 或 OLG 等规范 (normative) 模型。

6.15 进阶核心

6.15.1 Solow 模型到 Ramsey 模型的桥梁

Solow 模型的外生储蓄率 s 本质上是一个“黑箱”——它没有解释家庭为什么选择储蓄这么多。Ramsey 模型 (第 7 章) 将 s 内生化: 家庭通过跨期最优化 (Bellman 方程 + Euler 方程) 选择最优消费-储蓄路径。Solow 模型可以理解为 Ramsey 模型在储蓄率恒为常数时的特殊情况。Ramsey 模型预测的稳态 (修正 Golden Rule) 满足 $f'(k^*) = \delta + g_A + g_N + \rho$, 其中 ρ 是时间偏好率——这通常低于 Golden Rule 水平。

6.15.2 到内生增长理论的桥梁

Solow 模型中 g_A 是外生的——这就是为什么长期增长最终来自模型“外部”。内生增长理论（第 9–10 章）试图在模型内部解释 g_A 的来源：人力资本积累、知识外部性（Romer 1986; Lucas 1988）、有目的的 R&D 和创新（Romer 1990; Aghion 和 Howitt 1992）。当技术进步的来源被内生后，政策可能影响长期增长率——而不只是收入水平。

6.15.3 Mankiw-Romer-Weil 扩展

Mankiw、Romer 和 Weil (1992) 将人力资本 H 引入 Solow 框架： $Y = K^\alpha H^\beta (AL)^{1-\alpha-\beta}$ 。这使得“有效资本份额”从 α 提高到 $\alpha + \beta$ ，从而：(1) 稳态对储蓄率更敏感；(2) 收敛速度更慢（ $\lambda = (1 - \alpha - \beta)(\delta + g_A + g_N)$ ）；(3) 跨国收入差异的解释力大幅提高。

6.15.4 发展核算与错配

Hall 和 Jones (1999) 利用类似 Solow 模型的发展核算框架将跨国人均产出差异分解为：资本-产出比、人力资本和 TFP 的贡献。他们发现 TFP 差异解释了跨国收入差异的大部分。随后，Hsieh 和 Klenow (2009) 表明，中国和印度制造业内部的资源配置扭曲（misallocation）可以解释显著部分的 TFP 损失——这意味着“技术”不仅仅是发明创造，还与市场效率、制度和资源配置密切相关。第 11 章将详细展开这些主题。

6.16 习题

A. 基础概念题

习题 6.37. 为什么在 Solow 模型中要把变量除以 $A_t L_t$ （有效劳动）？如果不除以 $A_t L_t$ ，模型的稳态分析会有什么困难？

习题 6.38. 区分“稳态”（steady state）和“平衡增长路径”（balanced growth path, BGP）。在 Solow 稳态中，哪些变量是常数？哪些变量在增长？增长率分别是多少？

习题 6.39. 用你自己的话解释 Golden Rule capital 的经济含义。为什么 $k > k_{GR}$ 被称为“动态无效率”（dynamic inefficiency）？Golden Rule 为什么不是动态福利最优的充分条件？

B. 手算推导题

习题 6.40. 从总量资本积累方程 $\dot{K} = sY - \delta K$ 出发, 推导每有效劳动资本的动态方程 $\dot{k} = sf(k) - (\delta + g_A + g_N)k$ 。详细写出每一步的 log 微分过程。

习题 6.41. 设 $f(k) = k^\alpha$, $\alpha = 1/3$, $s = 0.25$, $\delta = 0.05$, $g_A = 0.02$, $g_N = 0.01$ 。

1. 计算稳态 k^* 和 y^* 。
2. 计算稳态的资本-产出比 K/Y 。
3. 计算稳态的资本边际产品 $f'(k^*)$ 。
4. 如果 s 提高到 0.35, 新的 k^* 和 y^* 是多少? 增长率 $g_{Y/L}$ 会变化吗?

习题 6.42. 给定以下数据 (均为年增长率, %): 国家 A: $g_Y = 6\%$, $g_K = 7\%$, $g_L = 2\%$; 国家 B: $g_Y = 3\%$, $g_K = 2\%$, $g_L = 1\%$ 。设 $\alpha = 0.33$ 。对每个国家: (a) 计算 TFP 增长; (b) 计算资本深化对人均产出增长的贡献; (c) 哪个国家的增长更“可持续”?

习题 6.43. 对 Cobb-Douglas $f(k) = k^\alpha$:

1. 推导 $k_{GR} = [\alpha/(\delta + g_A + g_N)]^{1/(1-\alpha)}$ 。
2. 使用 Ex 6.5 的参数, 计算 k_{GR} 并与 k^* 比较。
3. 要使 $k^* = k_{GR}$, 储蓄率应该是多少?

习题 6.44. 在 CD Solow 模型中, 稳态附近的收敛速度为 $\lambda = (1 - \alpha)(\delta + g_A + g_N)$ 。设 $\alpha = 1/3$, $\delta = 0.05$, $g_A = 0.02$, $g_N = 0.01$ 。

1. 计算 λ 。
2. “半衰期” (缩小与稳态差距的一半所需的时间) 是多少?
3. 如果 $\alpha = 0.5$ (更宽泛的资本概念), λ 和半衰期如何变化?

C. 图形分析题

习题 6.45. 使用 Lab A 的 Solow 图, 解释为什么在 $k < k^*$ 时 $\dot{k} > 0$, 在 $k > k^*$ 时 $\dot{k} < 0$ 。在图中标出资本积累和资本“消耗”的区域。

习题 6.46. 使用 Lab A 的模拟结果, 画出储蓄率从 $s = 0.25$ 永久提高到 $s = 0.35$ 后 $k(t)$ 和 $y(t)$ 的时间路径。解释为什么 $y(t)$ 的增长率在过渡期间暂时上升但最终回到 g_A 。

习题 6.47. 使用 Lab B 的 Golden Rule 图, 解释为什么在 $k < k_{GR}$ 时提高储蓄率会提高稳态消费, 而在 $k > k_{GR}$ 时降低储蓄率会提高稳态消费。

D. 编程计算题

习题 6.48. 修改 Lab A 一将 g_N 从 0.01 改变为 $\{0.005, 0.02, 0.04\}$ 。模拟每种情况并画出 $k(t)$ 路径。人口增长率提高对稳态 k^* 和 y^* 有什么影响?

习题 6.49. 修改 Lab A —将连续时间 ODE 改为离散时间版本: $K_{t+1} = (1 - \delta)K_t + sY_t$, $A_{t+1} = (1 + g_A)A_t$, $L_{t+1} = (1 + g_N)L_t$. 比较离散时间和连续时间下稳态 k^* 的差异。

习题 6.50. 修改 Lab B —创建 5 个教学型”国家”的增长核算数据。生成比较柱状图。讨论为什么有些国家 TFP 增长高而有些低。

习题 6.51. 使用 Solow 模型生成 50 个”经济体”的数据, 每个有随机的初始 k_0 但相同结构参数。模拟 $T = 50$ 期, 画出平均增长率与初始 $\log y_0$ 的散点图。然后改变各经济体的 s (随机抽取), 观察”条件收敛”。

E. 论文阅读/开放研究题

习题 6.52. 阅读 ? §I-III。他如何设定生产函数和资本积累方程? 他的模型与”教科书 Solow 模型”有何异同? 原文中是否已经讨论了技术进步在长期增长中的作用? 用不超过 300 字总结。

习题 6.53. 阅读 ? §I-II。他们如何将人力资本引入 Solow 模型? 扩展后的 Solow 模型如何改善对跨国收入差异的解释? 用不超过 300 字总结核心发现。

习题 6.54. 阅读 ? §I-II。他们如何进行发展核算 (development accounting)? 他们的主要发现是什么——跨国人均产出差异主要由要素积累还是 TFP 差异驱动? 这一发现对 Solow 模型意味着什么?

6.17 讲义摘要

Solow 模型是增长理论的基准。资本积累 k 由 $\dot{k} = sf(k) - (\delta + g_A + g_N)k$ 驱动。

稳态: $sf(k^*) = (\delta + g_A + g_N)k^*$ 。每有效劳动变量为常数。

BGP 增长: 人均产出以 g_A 增长, 总量以 $g_A + g_N$ 增长。资本-产出比稳定。

储蓄率的水平效应: 提高 $s \rightarrow$ 提高 k^* 和 y^* (水平), 但不改变长期人均增长率 g_A 。技术进步是长期增长的唯一来源。

Golden Rule: $f'(k_{GR}) = \delta + g_A + g_N$ 。最大化稳态消费。若 $k^* > k_{GR}$ 则动态无效率。

增长核算: $g_Y = \alpha g_K + (1 - \alpha)g_L + \text{TFP}$ 。Solow 残差 = 产出增长不能由投入增长解释的部分。

条件收敛: 距离自身稳态越远增长越快——但不同经济体有不同的稳态。没有绝对收敛的必然性。

关键术语中英对照

中文	English
经济增长	economic growth
Solow 模型	Solow growth model
规模报酬不变	constant returns to scale (CRS)
强度形式	intensive form
资本积累	capital accumulation
有效劳动	effective labor
每有效劳动	per effective worker
Solow 基本方程	Solow fundamental equation
稳态	steady state
平衡增长路径	balanced growth path (BGP)
维持资本线	break-even investment line
过渡动态	transition dynamics
水平效应	level effect
增长率效应	growth rate effect
黄金律资本	Golden Rule capital
动态无效率	dynamic inefficiency
增长核算	growth accounting
全要素生产率	total factor productivity (TFP)
Solow 残差	Solow residual
绝对收敛	absolute convergence
条件收敛	conditional convergence
收敛速度	convergence speed
半衰期	half-life

与后续章节的连接

- 第 7 章 (Ramsey): 将储蓄率从外生转为内生——家庭跨期最优化决定 s 。
- 第 8 章 (OLG): 提供储蓄的另一种微观基础——生命周期的世代交叠。
- 第 9–10 章 (内生增长): 将 g_A 从外生转为内生——知识外部性、R&D 和创新。
- 第 11 章 (跨国收入差异): 将 Solow 的收敛预测与详细的跨国数据进行系统对照。
- 第 14–15 章 (RBC): RBC 模型将 Solow 残差解释为技术冲击, 驱动经济周期。

6.18 参考文献与搜索关键词

核心教材章节

- ?, Ch.1-2
- ?, Ch.2-3
- ?, Ch.1-2
- ?, Ch.2-3

经典论文

- ? —Solow 模型起源
- ? —独立的 Solow-Swan 表述
- ? —增长核算与 Solow 残差
- ? —Kaldor 增长事实
- ? —MRW 人力资本扩展 Solow
- ? —跨国增长回归
- ? —发展核算

搜索关键词

Solow growth model, Solow-Swan model, balanced growth path, steady state Solow, Solow residual growth accounting, Kaldor facts, conditional convergence, Mankiw Romer Weil, development accounting, economic growth facts, Golden Rule capital, dynamic inefficiency, convergence speed Solow

第七章 Ramsey-Cass-Koopmans 模型

7.1 本章导读

Chapter 6 的 Solow 模型有一个重要的理论缺陷：储蓄率 s 是外生给定的。模型告诉我们资本如何积累、经济如何向稳态收敛，但它不解释为什么某个经济选择 $s = 25\%$ 而非 $s = 30\%$ ，也不回答这个储蓄率是否从社会福利角度看是“最优”的。

本章的 Ramsey-Cass-Koopmans (RCK) 模型把储蓄率内生。代表性家庭 (representative household) 在跨期预算约束下选择消费和储蓄路径，以最大化终身贴现效用。储蓄不再是模型参数，而是家庭最优决策的结果。

RCK 模型是增长理论的核心模型。它承接 Solow 模型的资本积累结构，但用跨期最优化取代了机械的储蓄函数。它铺设了通往实际经济周期 (RBC, Chapter 14–15)、新凯恩斯模型 (Chapter 18–20) 和资产定价 (Chapter 13) 的 Euler 方程基础。它也是后续 OLG (Chapter 8)、内生增长 (Chapter 9–10) 和财政政策 (Chapter 21) 分析的出发点。

本章最小学习目标：

1. 理解为什么以及如何将 Solow 的外生储蓄率内生；
2. 能写出社会计划者问题并推导一阶条件和 Euler 方程；
3. 理解修改的黄金律 (modified Golden Rule) 及其与 Solow 黄金律的区别；
4. 能画出并解释 Ramsey 模型的相图；
5. 理解鞍路径稳定性 (saddle-path stability) 的经济含义；
6. 能定义竞争均衡并解释计划者配置与竞争均衡的等价性。

前置知识： Chapter 3 (动态系统、相图、鞍路径)、Chapter 4 (Euler 方程、TVC、CRRA 偏好)、Chapter 5 (动态规划与递归均衡)、Chapter 6 (Solow 模型、BGP、黄金律)。

7.2 核心直觉：储蓄率不应从天上掉下来

在 Solow 模型中，代表性家庭每期将收入的固定比例 s 用于储蓄，无论利率高低、无论耐心程度如何。这种行为规则虽然简单，但从经济学角度看是任意的 (ad hoc)。一个理性的家庭会问：我今天少消费一单位，把它转化为资本，明天能多消费多少？如果回报率很高，或者我足够耐心，多储蓄就是值得的；如果回报率很低，或者我更看重今天的消费，少储蓄才是最优的。

Ramsey 模型把这一权衡形式化。家庭在每一时刻面临一个选择：消费今天的产出，还是将其投资为资本以增加未来的产出和消费。利率（资本的边际产出减去折旧）是这个权衡的价格。家庭的耐心程度——由主观贴现率（subjective discount rate） ρ 刻画——决定它赋予未来效用相对于当前效用的权重。

Euler 方程捕捉了这个权衡的最优条件:

$$\frac{\dot{c}_t}{c_t} = \frac{1}{\sigma} (f'(k_t) - \delta - \rho). \quad (7.1)$$

左边是消费增长率，右边由三个力量驱动：资本的边际产出 $f'(k_t)$ 、折旧率 δ 和主观贴现率 ρ 。当资本的净回报 $f'(k_t) - \delta$ 超过耐心门槛 ρ 时，家庭推迟消费是有利可图的——今天少消费、多投资，明天消费更多。当净回报低于 ρ 时，家庭更愿意今天消费而非等待。

这个机制意味着稳态资本不由某个任意的 s 决定，而是由偏好、技术和折旧共同决定。稳态时消费不再增长 ($\dot{c} = 0$)，因此：

$$f'(k^*) = \rho + \delta.$$

这就是修改的黄金律 (modified Golden Rule)。与 Solow 模型黄金律 $f'(k_{GR}) = \delta$ 相比, 多出了一项 ρ ——社会越没耐心 (ρ 越高), 稳态资本就越低。

Ramsey 模型的另一个核心特征是鞍路径稳定性。资本 k_t 是状态变量 (state variable)，给定初始值 k_0 ，它不能跳跃。消费 c_t 是控制变量 (jump variable)，家庭在每一时刻自由选择。给定 k_0 ，并非所有消费水平都能把经济带向稳态——消费太高，资本被耗尽；消费太低，资本过度积累。只有唯一一个 c_0 落在鞍路径 (stable arm) 上，使经济收敛到稳态。这个唯一性不是模型的问题，而是最优化对可行路径施加的强约束。

7.3 模型环境

本节先建立无人口增长、无技术进步的基准模型（benchmark）。带增长的扩展版本在 §7.10 中讨论。

7.3.1 时间、人口与偏好

时间是连续的，指标为 $t \in [0, \infty)$ 。经济由大量同质（identical）家庭组成，总人口标准化为 $L_t = 1$ 。

代表性家庭的终身效用为：

$$U = \int_0^{\infty} e^{-\rho t} u(c_t) dt, \quad (7.2)$$

其中 $\rho > 0$ 是主观贴现率， $u(c)$ 是瞬时（instantaneous）效用函数。本章默认使用 CRRA 效用：

$$u(c) = \frac{c^{1-\sigma} - 1}{1-\sigma}, \quad \sigma > 0, \sigma \neq 1. \quad (7.3)$$

当 $\sigma = 1$ 时， $u(c) = \log c$ 。参数 σ 是相对风险厌恶系数（coefficient of relative risk aversion），其倒数 $1/\sigma$ 是跨期替代弹性（intertemporal elasticity of substitution, IES）。

7.3.2 技术与生产

经济使用资本 K_t 和劳动 L_t 生产单一产品。总量生产函数为 $F(K_t, A_t L_t)$ ，其中 A_t 是技术水平。在本章的基准模型中， $A_t \equiv 1$ （无技术进步）且 $L_t \equiv 1$ （人口恒定），因此所有总量变量同时也是人均变量。

我们使用人均（或单位有效劳动）变量： $k_t = K_t/L_t = K_t$ ， $y_t = Y_t/L_t = Y_t$ ， $c_t = C_t/L_t = C_t$ 。生产函数可写为强度形式（intensive form）：

$$y_t = f(k_t). \quad (7.4)$$

f 满足标准的新古典性质：

- $f(0) = 0$ ， $f'(k) > 0$ ， $f''(k) < 0$ （递增、边际产出递减）；
- Inada 条件： $\lim_{k \rightarrow 0} f'(k) = \infty$ ， $\lim_{k \rightarrow \infty} f'(k) = 0$ 。

默认使用 Cobb-Douglas 形式： $f(k) = k^\alpha$ ， $\alpha \in (0, 1)$ 。

7.3.3 资本积累

资本存量随投资增加、随折旧减少。在一个没有政府的封闭经济中，产出要么被消费，要么被投资：

$$\dot{k}_t = f(k_t) - c_t - \delta k_t, \quad (7.5)$$

其中 $\delta \in (0, 1)$ 是资本折旧率。投资 $i_t = \dot{k}_t + \delta k_t = f(k_t) - c_t$ 。

方程 (7.5) 也叫资源约束（resource constraint）或可行性条件。

7.3.4 可行路径

定义 7.1 (Ramsey 经济中的可行配置). 给定初始资本 $k_0 > 0$, 一条路径 $\{k_t, c_t\}_{t=0}^{\infty}$ 称为可行的 (*feasible*), 如果对所有 $t \geq 0$:

1. $c_t \geq 0, k_t \geq 0$ (非负约束);
2. $\dot{k}_t = f(k_t) - c_t - \delta k_t$ (资源约束);
3. k_0 给定。

7.4 社会计划者问题

社会计划者 (social planner) 选择消费和资本路径, 在可行约束下最大化代表性家庭的终身效用。因为所有家庭同质, 计划者问题等价于寻找经济的有效配置。

定义 7.2 (社会计划者问题). 社会计划者求解:

$$\max_{\{c_t, k_t\}_{t=0}^{\infty}} \int_0^{\infty} e^{-\rho t} u(c_t) dt \quad (7.6)$$

受约束于:

$$\dot{k}_t = f(k_t) - c_t - \delta k_t, \quad k_0 > 0 \text{ 给定}, \quad (7.7)$$

$$c_t \geq 0, \quad k_t \geq 0, \quad \forall t \geq 0. \quad (7.8)$$

此外, 最优路径必须满足横截条件 (*transversality condition, TVC*):

$$\lim_{t \rightarrow \infty} e^{-\rho t} \lambda_t k_t = 0. \quad (7.9)$$

横截条件的经济含义是: 在无限远处的资本现值必须为零。如果 $\lim_{t \rightarrow \infty} e^{-\rho t} \lambda_t k_t > 0$, 意味着资本被过度积累而从未被消费——这不是最优的。TVC 排除了这种次优路径。

7.5 最优性条件

7.5.1 当前值 Hamiltonian

使用最优控制 (optimal control) 方法求解。定义当前值 Hamiltonian (current-value Hamiltonian):

$$\mathcal{H}(k, c, \lambda) = u(c) + \lambda[f(k) - c - \delta k], \quad (7.10)$$

其中 λ_t 是当前值协态变量 (current-value costate variable), 衡量 t 时刻追加一单位资本所带来的边际终身效用价值。

7.5.2 一阶条件

最优控制的必要条件是：

$$\frac{\partial \mathcal{H}}{\partial c} = 0 \implies u'(c_t) = \lambda_t, \quad (7.11)$$

$$\dot{\lambda}_t = \rho \lambda_t - \frac{\partial \mathcal{H}}{\partial k} = \rho \lambda_t - \lambda_t [f'(k_t) - \delta], \quad (7.12)$$

$$\dot{k}_t = \frac{\partial \mathcal{H}}{\partial \lambda} = f(k_t) - c_t - \delta k_t, \quad (7.13)$$

$$\lim_{t \rightarrow \infty} e^{-\rho t} \lambda_t k_t = 0. \quad (7.14)$$

方程 (7.11) 说消费的边际效用等于资本的影子价值 λ_t 。方程 (7.12) 是协态方程 (costate equation)： λ_t 的增长率等于主观贴现率 ρ 减去资本的净边际产出 $f'(k_t) - \delta$ 。

7.5.3 Euler 方程

命题 7.3 (计划者的 Euler 方程). 在 CRRA 偏好 $u(c) = c^{1-\sigma}/(1-\sigma)$ 下，社会计划者最优消费路径满足：

$$\frac{\dot{c}_t}{c_t} = \frac{1}{\sigma} (f'(k_t) - \delta - \rho). \quad (7.15)$$

证明. 从一阶条件 (7.11)： $\lambda_t = u'(c_t)$ 。在 CRRA 下， $u'(c) = c^{-\sigma}$ ，因此 $\lambda_t = c_t^{-\sigma}$ 。

取对数并对时间求导：

$$\ln \lambda_t = -\sigma \ln c_t \implies \frac{\dot{\lambda}_t}{\lambda_t} = -\sigma \frac{\dot{c}_t}{c_t}.$$

从协态方程 (7.12)：

$$\frac{\dot{\lambda}_t}{\lambda_t} = \rho - [f'(k_t) - \delta].$$

令两式相等：

$$-\sigma \frac{\dot{c}_t}{c_t} = \rho - [f'(k_t) - \delta].$$

整理得：

$$\frac{\dot{c}_t}{c_t} = \frac{1}{\sigma} (f'(k_t) - \delta - \rho).$$

□

Euler 方程的直觉：当 $f'(k_t) - \delta > \rho$ ——资本的净回报率超过耐心门槛——消费应当随时间增长 ($\dot{c}/c > 0$)，家庭选择延迟消费以享受复利回报。当 $f'(k_t) - \delta < \rho$ ，消费应当下降，家庭更愿意尽早消费。参数 σ 控制消费增长率对回报率差异的敏感度： σ 越大（跨期替代弹性越小），家庭越不愿意接受消费路径的波动，消费增长率对利率变化的反应越弱。

稳态消费为：

$$c^* = (k^*)^\alpha - \delta k^*. \quad (7.19)$$

比较静态分析：

- ρ 升高（更不耐心） $\Rightarrow k^*$ 降低、 c^* 降低。更不耐心意味着更低的稳态资本和消费。
- δ 升高（折旧更快） $\Rightarrow k^*$ 降低。维持给定资本存量的成本更高。
- α 升高（资本份额更大） $\Rightarrow k^*$ 升高。资本在生产中更重要。
- 注意： σ （风险厌恶系数/IES 的倒数）不影响稳态 k^* 和 c^* ，但它影响向稳态收敛的速度和鞍路径的形状。

7.7 相图与鞍路径稳定

Ramsey 模型是一个关于 (k, c) 的二维动态系统：

$$\dot{k}_t = f(k_t) - c_t - \delta k_t, \quad (7.20)$$

$$\dot{c}_t = \frac{c_t}{\sigma} (f'(k_t) - \rho - \delta). \quad (7.21)$$

7.7.1 两条核心轨迹线

命题 7.7 (相图轨迹线). Ramsey 模型的相图由两条轨迹线 (loci) 划分：

1. $\dot{k} = 0$ 轨迹线： $c = f(k) - \delta k$ ，在 (k, c) 空间中呈倒 U 形 (hump-shaped)，通过原点，在 $k_{\max}$ 处回到 $c = 0$ （即 $f(k_{\max}) = \delta k_{\max}$ ）；
2. $\dot{c} = 0$ 轨迹线： $f'(k) = \rho + \delta$ ，即 $k = k^*$ ，一条垂直线。

两条线的交点即为稳态 (k^*, c^*) 。

证明. $\dot{k} = 0$ 直接来自 (7.20) 设为零。 $f(k) - \delta k$ 在 k_{GR} 处达到最大值，因为 $\frac{d}{dk}[f(k) - \delta k] = f'(k) - \delta = 0 \Rightarrow k = k_{\text{GR}}$ 。 $\dot{c} = 0$ 来自 (7.21)： $c > 0$ 时 $f'(k) = \rho + \delta$ ，由 f' 的严格单调性，唯一解为 k^* 。□

7.7.2 箭头的方向

在 $\dot{k} = 0$ 上方 ($c > f(k) - \delta k$)，消费过高导致投资不足，资本减少： $\dot{k} < 0$ 。在 $\dot{k} = 0$ 下方，消费较低，资本积累： $\dot{k} > 0$ 。

在 $\dot{c} = 0$ 右侧 ($k > k^*$)， $f'(k) < \rho + \delta$ ，消费的净回报率低于耐心门槛，消费应下降： $\dot{c} < 0$ 。在 $\dot{c} = 0$ 左侧 ($k < k^*$)， $f'(k) > \rho + \delta$ ，消费应增长： $\dot{c} > 0$ 。

由此得到四个象限的箭头方向（见图 7.1）。

7.7.3 鞍路径稳定性

定义 7.8 (鞍路径稳定性). 在 (k, c) 动态系统中, 稳态 (k^*, c^*) 称为鞍路径稳定 (*saddle-path stable*), 如果存在唯一的一维稳定流形 (*stable manifold*) ——称为鞍路径或稳定臂 (*stable arm*) ——使得从该流形上的任意点出发的路径都收敛到稳态, 而从其他点出发的路径都会发散。

命题 7.9 (Ramsey 模型的鞍路径稳定性). 基准 *Ramsey* 模型的稳态 (k^*, c^*) 是鞍路径稳定的。具体而言:

1. k_t 是状态变量 (*state variable*), 给定初始值 k_0 ;
2. c_t 是跳跃变量 (*jump variable*), 可以在 $t = 0$ 瞬间调整;
3. 给定 k_0 , 存在唯一的 c_0 落在稳定臂上; 所有其他 c_0 导致路径要么耗尽资本、要么违反横截条件。

证明概要. 在稳态附近线性化系统。令 J 为 Jacobian 矩阵:

$$J = \begin{pmatrix} \frac{\partial \dot{k}}{\partial k} & \frac{\partial \dot{k}}{\partial c} \\ \frac{\partial \dot{c}}{\partial k} & \frac{\partial \dot{c}}{\partial c} \end{pmatrix}_{(k^*, c^*)} = \begin{pmatrix} f'(k^*) - \delta & -1 \\ \frac{c^*}{\sigma} f''(k^*) & 0 \end{pmatrix}.$$

迹 $\text{tr}(J) = f'(k^*) - \delta = \rho > 0$ (因为 $f'(k^*) = \rho + \delta$), 行列式 $\det(J) = \frac{c^*}{\sigma} f''(k^*) < 0$ (因为 $f'' < 0$)。一个负行列式意味着特征值 (*eigenvalues*) 异号——一个为正, 一个为负。因此稳态是鞍点 (*saddle point*)。

负特征值对应一维稳定流形: 给定 k_0 , 存在唯一的 c_0 (由 k_0 和稳定流形共同决定) 使路径收敛到稳态。如果消费初始值高于该 c_0 , 资本被过快消耗, 最终违反 $k_t \geq 0$; 如果低于该 c_0 , 资本过度积累, 违反 TVC。□

这种鞍路径结构是理性预期和前瞻性 (*forward-looking*) 最优消费选择的数学表现。家庭在 $t = 0$ 选择 c_0 时, 已经考虑了从 k_0 出发的最优路径必须最终到达 k^* 。任何不满足这一条件的路径都会被前瞻性最优化排除。

7.8 竞争均衡

前文从计划者角度给出了最优配置。现在考虑去中心化经济 (*decentralized economy*): 家庭在给定要素价格下选择消费和储蓄, 企业在竞争性市场中雇佣资本和劳动以最大化利润, 所有市场出清。

7.8.1 家庭问题

代表性家庭在时刻 t 持有资产 a_t (在均衡中等于资本 k_t), 获得工资收入 w_t 和资产利息 $r_t a_t$ 。家庭的预算约束为:

$$\dot{a}_t = r_t a_t + w_t - c_t. \quad (7.22)$$

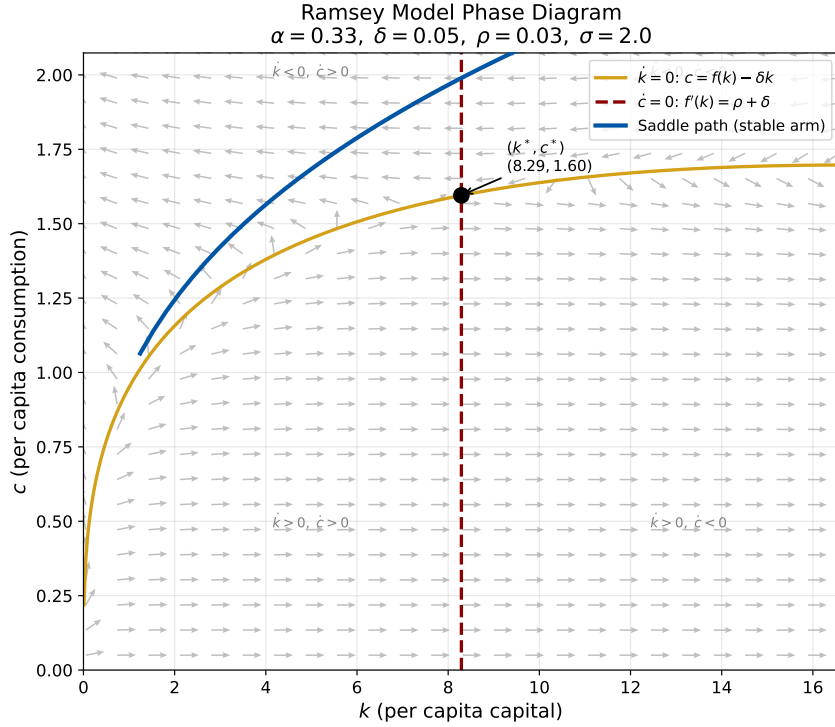


图 7.1: Ramsey 模型的相图。 $\dot{k} = 0$ 为倒 U 形曲线， $\dot{c} = 0$ 为垂直线 $k = k^*$ 。稳态为交点。粗蓝线为鞍路径（stable arm）。箭头表示四个象限中 (k, c) 的运动方向。给定 k_0 ，只有某个特定的 c_0 能将经济导向稳态；偏离该值的 c_0 会导致发散路径（虚线）。

即资产的变动等于资本收入加工资收入减消费。家庭不能运行庞氏骗局，必须遵守无庞氏条件（no-Ponzi condition）：

$$\lim_{t \rightarrow \infty} a_t \exp\left(-\int_0^t r_s ds\right) \geq 0. \quad (7.23)$$

家庭在预算约束 (7.22) 和 No-Ponzi 条件 (4.15) 下最大化终身效用 (7.2)，给定初始资产 $a_0 = k_0$ 和价格路径 $\{w_t, r_t\}$ 。

7.8.2 家庭的最优条件

命题 7.10 (竞争均衡中的家庭 Euler 方程). 在竞争均衡中，家庭的最优消费路径满足：

$$\frac{\dot{c}_t}{c_t} = \frac{1}{\sigma}(r_t - \rho), \quad (7.24)$$

以及横截条件 $\lim_{t \rightarrow \infty} e^{-\rho t} \lambda_t a_t = 0$ 。

证明. 构造当前值 Hamiltonian: $\mathcal{H} = u(c) + \lambda(ra + w - c)$ 。FOC: $u'(c) = \lambda$ 。协态方程: $\dot{\lambda} = \rho\lambda - \lambda r = \lambda(\rho - r)$ 。代入 CRRA $u'(c) = c^{-\sigma}$ ，得 $\dot{\lambda}/\lambda = -\sigma\dot{c}/c = \rho - r$ ，即 $\dot{c}/c = (r - \rho)/\sigma$ 。□

注记 7.11. 家庭 Euler 方程 (7.24) 与计划者 Euler 方程 (7.15) 形式相同, 区别仅在于利率 r_t 代替了 $f'(k_t) - \delta$ 。这暗示了两者的等价性——我们需要的是证明在均衡中 $r_t = f'(k_t) - \delta$ 。

7.8.3 企业问题和要素价格

命题 7.12 (企业 FOC 与要素价格). 在 CRS 生产函数和完全竞争下, 企业利润最大化给出:

$$r_t + \delta = f'(k_t) \implies r_t = f'(k_t) - \delta, \quad (7.25)$$

$$w_t = f(k_t) - k_t f'(k_t). \quad (7.26)$$

证明. 代表性企业以租金率 $R_t^{\text{cap}} = r_t + \delta$ 租用资本、以工资 w_t 雇佣劳动, 求解:

$$\max_{K,L} F(K,L) - (r_t + \delta)K - w_t L.$$

一阶条件: $\partial F / \partial K = r_t + \delta$, $\partial F / \partial L = w_t$ 。在常数规模报酬下, $F(K,L) = Lf(K/L)$, 因此 $\partial F / \partial K = f'(k)$, $\partial F / \partial L = f(k) - kf'(k)$ 。由此得到 (7.25) 和 (7.26)。□

注记 7.13. 注意区分三个利率概念:

- $f'(k_t)$ ——资本的总边际产出 (gross marginal product);
- $r_t + \delta$ ——资本的总租金率 (gross rental rate), 等于 $f'(k_t)$;
- $r_t = f'(k_t) - \delta$ ——净实际利率 (net real interest rate), 即家庭储蓄的实际回报率。

在家庭 Euler 方程中, 使用的是净利率 r_t , 因为它直接影响家庭资产积累的速率。

7.8.4 竞争均衡的定义

定义 7.14 (Ramsey 经济中的竞争均衡). 一个竞争均衡由价格路径 $\{w_t, r_t\}_{t=0}^{\infty}$ 和配置路径 $\{c_t, k_t\}_{t=0}^{\infty}$ 构成, 满足:

1. 家庭最优化: 给定 $\{w_t, r_t\}$ 和 k_0 , $\{c_t, k_t\}$ 最大化 (7.2) 服从 (7.22) 和 (4.15);
2. 企业利润最大化: 每一时刻, r_t 和 w_t 满足 (7.25) 和 (7.26);
3. 市场出清: 商品市场出清 $c_t + \dot{k}_t + \delta k_t = f(k_t)$, 资产市场出清 $a_t = k_t$, 劳动市场出清 $L_t = 1$ 。

7.9 计划者配置与竞争均衡的等价性

命题 7.15 (计划者-CE 等价性). 在以下假设下, 竞争均衡的配置与社会计划者的最优配置完全相同:

1. 代表性家庭 (所有家庭同质);

2. 完全竞争的产品市场和要素市场；
3. 生产函数为常数规模报酬（CRS）；
4. 无外部性（externality）；
5. 无扭曲性税收（distortionary tax）；
6. 完备市场（家庭可以在每一期按给定利率借贷）；
7. 市场出清。

证明. 将企业 FOC (7.25) $r_t = f'(k_t) - \delta$ 代入家庭 Euler 方程 (7.24)：

$$\frac{\dot{c}_t}{c_t} = \frac{1}{\sigma}(r_t - \rho) = \frac{1}{\sigma}(f'(k_t) - \delta - \rho),$$

这与计划者的 Euler 方程 (7.15) 完全一致。

家庭的预算约束和市场出清条件 $a_t = k_t$ 给出：

$$\dot{k}_t = r_t k_t + w_t - c_t.$$

代入要素价格：

$$\dot{k}_t = [f'(k_t) - \delta]k_t + [f(k_t) - k_t f'(k_t)] - c_t = f(k_t) - c_t - \delta k_t,$$

即计划者的资源约束 (7.7)。家庭的 TVC 对应计划者的 TVC。

给定相同的 k_0 ，两个问题有相同的运动方程、相同的 Euler 方程和相同的边界条件。由 ODE 解的唯一性，配置路径 $\{k_t, c_t\}$ 完全相同。□

注记 7.16. 这个等价性体现了福利经济学第一定理（First Welfare Theorem）在动态经济中的应用。但它不是无条件成立的。在后续章节中，以下因素将破坏等价性：

- OLG 模型（Chapter 8）：世代交叠 → 代表性家庭假设不成立 → 可能出现动态无效率（dynamic inefficiency）；
- 外部性与内生增长（Chapter 9–10）：知识外部性 → 竞争均衡不再 Pareto 有效；
- 扭曲性税收（Chapter 21）：资本收入税 → 家庭和计划者面临不同的有效回报率；
- 不完全市场（Chapter 22–26）：异质性冲击下的预防性储蓄 → 约束有效不同于完全有效。

7.10 扩展：人口增长与技术增长

将基准模型扩展到包含人口增长率 $g_N \geq 0$ 和技术增长率 $g_A \geq 0$ 。设 $N_t = e^{g_N t}$, $A_t = e^{g_A t}$ （令 $N_0 = A_0 = 1$ ）。

定义单位有效劳动（per effective worker）变量：

$$\hat{k}_t \equiv \frac{K_t}{A_t N_t}, \quad \hat{c}_t \equiv \frac{C_t}{A_t N_t}, \quad \hat{y}_t \equiv \frac{Y_t}{A_t N_t} = f(\hat{k}_t).$$

人均消费为 $c_t^{\text{pc}} = C_t/N_t = A_t \hat{c}_t$ ，以速率 g_A 增长（在稳态）。

命题 7.17 (带增长的 Ramsey 模型). 在人口和技术增长下, 单位有效劳动变量的动态方程为:

$$\dot{\hat{k}}_t = f(\hat{k}_t) - \hat{c}_t - (\delta + g_A + g_N)\hat{k}_t, \quad (7.27)$$

$$\frac{\dot{\hat{c}}_t}{\hat{c}_t} = \frac{1}{\sigma} (f'(\hat{k}_t) - \delta - \rho - \sigma g_A). \quad (7.28)$$

修改的黄金律为 $f'(\hat{k}^*) = \rho + \delta + \sigma g_A$ 。

证明概要. 社会计划者最大化 $\int_0^\infty e^{-\rho t} N_t u(c_t^{\text{pc}}) dt = \int_0^\infty e^{-(\rho - g_N)t} u(A_t \hat{c}_t) dt$ 。代入 CRRA: $u(A_t \hat{c}_t) = A_t^{1-\sigma} u(\hat{c}_t) = e^{(1-\sigma)g_A t} u(\hat{c}_t)$ 。有效贴现率为 $\tilde{\rho} = \rho - g_N - (1-\sigma)g_A$ 。资本积累 $\dot{K} = F(K, AN) - \delta K - C$, 除以 AN 得 (7.27)。Euler 方程推导类似基准情形, 得到 (7.28)。稳态 $\dot{\hat{c}} = 0$ 给出 $f'(\hat{k}^*) = \rho + \delta + \sigma g_A$ 。□

在平衡增长路径 (BGP) 上: $\hat{k}, \hat{c}, \hat{y}$ 恒定; 人均变量 $k^{\text{pc}}, c^{\text{pc}}, y^{\text{pc}}$ 以速率 g_A 增长; 总量 K, C, Y 以速率 $g_A + g_N$ 增长。这与 Solow 模型的 BGP 预测一致——区别在于 Ramsey 模型的储蓄率是内生选择的结果, 而非外生参数。

7.11 例题

例题 7.18 (Cobb-Douglas + CRRA 稳态计算). 设 $f(k) = k^{0.33}$, $\delta = 0.05$, $\rho = 0.03$, $\sigma = 2$ 。计算基准 Ramsey 模型的稳态。

解:

$$k^* = \left(\frac{\alpha}{\rho + \delta} \right)^{\frac{1}{1-\alpha}} = \left(\frac{0.33}{0.08} \right)^{\frac{1}{0.67}} \approx (4.125)^{1.493} \approx 8.31.$$

$$y^* = (k^*)^\alpha = 8.31^{0.33} \approx 2.02.$$

$$c^* = y^* - \delta k^* = 2.02 - 0.05 \times 8.31 \approx 1.60.$$

稳态储蓄率: $s^* = \delta k^* / f(k^*) = 0.05 \times 8.31 / 2.02 \approx 0.206$, 即 20.6%。

比较: 若 Solow 模型的外生 s 恰好等于 20.6%, 则两个模型的稳态完全相同。但 Ramsey 模型的 20.6% 不是任意的——它由 ρ 、 δ 和 α 共同决定。

例题 7.19 (贴现率 ρ 对稳态的影响). 使用与例 7.18 相同的参数, 比较 $\rho \in \{0.01, 0.03, 0.06\}$ 时的稳态。

ρ	k^*	c^*	s^*
0.01	$\left(\frac{0.33}{0.06}\right)^{1.493} \approx 12.90$	1.90	17.0%
0.03	$\left(\frac{0.33}{0.08}\right)^{1.493} \approx 8.31$	1.60	20.6%
0.06	$\left(\frac{0.33}{0.11}\right)^{1.493} \approx 5.11$	1.21	26.1%

更不耐烦 (ρ 高) 的经济稳态资本更低, 但稳态储蓄率更高——因为稳态时折旧占产出的比例更高。注意这不是动态过程, 而是不同参数的比较静态。

例题 7.20 (相图分析：从低资本出发的鞍路径). 设参数同例 7.18, $k_0 = 4 < k^* \approx 8.31$ 。若 c_0 恰好落在鞍路径上, 经济将经历：消费从较低水平开始（因为当前资本稀缺, 需要储蓄）、资本逐步积累、消费随资本增长而上升, 最终收敛到 (k^*, c^*) 。若 c_0 选得过高, 消费将超过可持续水平, 资本被消耗殆尽 ($\dot{k} < 0$ 持续); 若 c_0 选得过低, 消费过度压抑, 资本过剩积累, 违反 TVC。相图分析见 §7.7 和图 7.1。

例题 7.21 (Planner FOC 与 CE FOC 对照). 在竞争均衡中, 家庭 Euler 方程为 $\dot{c}/c = (r - \rho)/\sigma$ 。企业 FOC 给出 $r = f'(k) - \delta$ 。代入后得到与计划者 Euler 方程 $\dot{c}/c = (f'(k) - \delta - \rho)/\sigma$ 相同的结果。这个对照说明：在 Ramsey 经济中, 竞争性市场产生的利率恰好引导家庭做出社会最优的消费-储蓄决策。这是福利经济学第一定理的体现——市场看不见的手在本模型中有效运作。

7.12 计算实验

7.12.1 Lab A: Ramsey 模型相图

代码文件: `code/ch07/ramsey_phase_diagram.py`

本实验生成 Ramsey 模型的相图 (图 7.1)。参数取 $\alpha = 0.33, \delta = 0.05, \rho = 0.03, \sigma = 2$ 。

绘制内容包括:

- $\dot{k} = 0$ 轨迹线 $c = f(k) - \delta k$ (金色);
- $\dot{c} = 0$ 轨迹线 $k = k^*$ (垂直虚线);
- 稳态 (k^*, c^*) (标记);
- 鞍路径 (蓝色实线, 通过射击法计算);
- 四个象限的流线 (灰色箭头), 表示 (k, c) 的运动方向。

观察: 在 k^* 左侧 $\dot{c} > 0$, 消费向上运动; k^* 右侧则向下。 $\dot{k} = 0$ 上方消费过高 $\rightarrow$ 资本下降, 下方则资本积累。箭头方向符合 §7.7 的分析。

7.12.2 Lab B: 射击法求鞍路径

代码文件: `code/ch07/ramsey_shooting.py`

射击法 (shooting algorithm) 是一种求解鞍路径的数值方法。核心思想: 给定初始资本 k_0 , 猜测消费 c_0 , 正向积分 ODE 系统; 如果路径偏离稳态, 调整 c_0 , 重复直到路径在有限时间内接近稳态。

算法步骤:

1. 设定参数和稳态 (k^*, c^*) ;
2. 对给定的 k_0 , 设定 c_0 的搜索区间 $[c_{\text{low}}, c_{\text{high}}]$;
3. 取中点 $c_0 = (c_{\text{low}} + c_{\text{high}})/2$, 用 `scipy.integrate.solve_ivp` 积分 ODE 到 $T = 200$;

4. 检查终点 (k_T, c_T) : 若 $k_T > k^*$, 说明 c_0 太低 (储蓄太多); 若路径在到达 T 之前 $k_t < 0$ 或 $c_t < 0$, 说明 c_0 太高;
5. 二分法调整 c_0 , 直至 (k_T, c_T) 收敛到稳态的容差范围内;
6. 对一组 k_0 值重复, 生成完整鞍路径。

图形输出 (figures/ch07/):

- ramsey_saddle_path.pdf: (k, c) 空间中的鞍路径, 含若干偏离路径;
- ramsey_transition_dynamics.pdf: $k(t)$ 和 $c(t)$ 的时间序列, 展示从不同 k_0 出发的收敛过程;
- ramsey_sensitivity.pdf: 改变 ρ 、 σ 、 δ 、 α 时鞍路径的移动;
- solow_vs_ramsey_saving.pdf: Ramsey 最优储蓄率与 Solow 外生储蓄率的比较。

注记 7.22. 射击法利用了鞍路径稳定性的一个关键性质: 在 k_0 处选择正确的 c_0 , 经济将沿鞍路径走向稳态; 任何偏离都会导致发散。这使得 $c_0(k_0)$ 成为一个确定的函数——路径必须位于稳定流形上, 这是家庭前瞻性最优化强加的选择规则。

7.13 常见错误

1. 把 Ramsey 模型理解为 Solow 模型加一个 Euler 方程。

Ramsey 模型不仅仅是 Solow 模型的储蓄率变得时变。它代表了理解框架的根本转变: 从描述性 (descriptive) 转向最优化 (optimization-based); 储蓄率不再是一个参数, 而是从偏好和技术中推导出的结果。

2. 忘记初始资本是给定的状态变量。

在相图分析中, k_0 是历史给定的——它是过去积累的结果。它不能瞬间跳跃。消费 c_t 是可以瞬间调整的控制变量。这意味着从任何 k_0 出发, 只有唯一的 c_0 使经济沿鞍路径收敛。

3. 把消费当作预定变量 (predetermined variable)。

c_t 是跳跃变量。如果 $k_0 < k^*$, 消费不会突然跳到稳态水平——它会从某个低于稳态的值开始, 随着资本积累逐渐上升。不理解这一点会导致相图分析的错误。

4. 误以为鞍路径稳定意味着“不稳定所以模型没用”。

鞍路径稳定恰恰是前瞻性最优选择对路径施加的强约束。它是模型的优势, 不是弱点——它解释了为什么资产价格和消费能对新信息做出即时跳跃反应。

5. 忘记 TVC。

TVC 不是可有可无的技术条件。它排除了过度积累资本的路径, 确保家庭最终消费所有财富。没有 TVC, Euler 方程和资本运动方程不足以保证唯一最优路径。

6. 混淆黄金律和修改的黄金律。

——黄金律 (Solow): $f'(k_{GR}) = \delta$, 最大化稳态消费, 但不考虑时间偏好。——修改的黄金律 (Ramsey): $f'(k^*) = \rho + \delta$, 考虑了主观贴现。——只有当 $\rho = 0$ 时两者才相等。

7. 无条件宣称计划者配置与竞争均衡等价。

等价需要严格假设 (见命题 7.15)。在 OLG、扭曲性税收、外部性、异质性或不完备市场中, 等价不成立。

8. 混淆 ρ 、 β 、 σ 的经济含义。

—— ρ : 连续时间的主观贴现率 (时间偏好); —— β : 离散时间的折现因子, $\beta = 1/(1 + \rho) \approx e^{-\rho}$; —— σ : CRRA 风险厌恶系数, $1/\sigma$ 是跨期替代弹性 (IES), 不要写成 $IES = \sigma$ 。

9. 混淆 r (净利率)、 $r + \delta$ (总租金率) 和 $f'(k)$ (边际产出)。

家庭 Euler 方程中使用净利率 r 。企业 FOC 是 $r + \delta = f'(k)$ 。在计划者 Euler 方程中出现的是 $f'(k) - \delta$ ——恰好等于 r 。

10. 忘记人口增长和技术增长下的变量归一化。

在增长经济中, 消费和资本的运动方程、Euler 方程和稳态条件都应以单位有效劳动变量书写。直接对人均变量套用基准公式会导致错误。

11. 混淆连续时间和离散时间的 Euler 方程。

——连续时间: $\dot{c}/c = (r - \rho)/\sigma$; ——离散时间: $u'(c_t) = \beta(1 + r_{t+1})u'(c_{t+1})$, 或 CRRA 下 $c_{t+1}/c_t = [\beta(1 + r_{t+1})]^{1/\sigma}$ 。两者在稳态附近近似等价 (对数线性化后), 但精确形式不同。

7.14 进阶核心

7.14.1 稳定流形定理的直觉

尽管我们使用线性化来刻画鞍路径, 更一般的结论来自稳定流形定理 (stable manifold theorem): 非线性系统的鞍点邻域内, 存在一个与线性化系统稳定特征空间维数相同且与之相切的稳定流形。在 Ramsey 模型中, 这意味着鞍路径在稳态附近可以用线性化近似, 但在远离稳态时是非线性的——射击法 (§7.12) 正是处理这种全局非线性的数值工具。

7.14.2 高速公路定理直觉

如果一个有限期经济的最优路径会花大部分时间靠近 Ramsey 无限期稳态, 就说存在高速公路性质 (turnpike property)。这对于理解经济长期行为和最优政策的锚定有重要启示——即使计划期是有限的, 最优路径仍会围绕修改的黄金律稳态展开。

7.14.3 Ramsey 模型与 RBC 的关系

在 Ramsey 模型中引入随机的全要素生产率冲击 $\{z_t\}$, 就得到基本 RBC 模型的计划者版本 (Chapter 14–15)。RBC 的供给面波动通过 $f'(k_t, z_t) - \delta$ 影响利率, 再通过 Euler 方程驱动消费和劳动供给的响应。Ramsey 模型中的确定性鞍路径在 RBC 中变为随机鞍路径。

7.14.4 Ramsey 模型与资产定价

家庭的 Euler 方程 $\dot{c}/c = (r - \rho)/\sigma$ 也是消费 CAPM (Chapter 13) 的核心定价方程。它蕴含了随机折现因子 (stochastic discount factor) 的表达式和风险溢价的结构。现代宏观金融从 Ramsey 的确定性 Euler 方程到随机 Euler 方程的扩展, 是理解资产价格和宏观经济关系的桥梁。

7.14.5 Ramsey 模型中的税收与政策

如果在竞争均衡中引入资本收入税 τ ，家庭面临的净利率变为 $(1 - \tau)r_t$ ，家庭 Euler 方程变为 $\dot{c}/c = ((1 - \tau)r - \rho)/\sigma$ ，而社会最优仍然是 $\dot{c}/c = (f'(k) - \delta - \rho)/\sigma$ 。此时竞争均衡配置与计划者配置不再等价。这为 Chapter 21 的财政政策分析提供了基础。

7.14.6 动态效率与 OLG 的对比

Ramsey 模型中的均衡永远是动态有效的 (dynamically efficient) ——不可能在不伤害某一代人的情况下通过资本重新分配改善另一代人的福利。这是因为代表性家庭是无限生命的 (infinite-lived)，所有代际之间的转移都通过最优决策内部化。相比之下，OLG 模型 (Chapter 8) 中的有限生命可能导致动态无效率——资本过度积累以致降低所有代的稳态消费。

7.15 习题

A. 基础概念题 (★)

习题 7.23. 用口头语言解释：为什么 Solow 模型的储蓄率是“从天上掉下来的”，而 Ramsey 模型把储蓄率变成了经济选择的结果？家庭在决定储蓄时在权衡什么？

习题 7.24. 什么是修改的黄金律？为什么 Ramsey 模型的稳态资本通常低于 Solow 模型的金律资本？什么情况下两者相等？

习题 7.25. 在 Ramsey 模型相图中, 为什么 k_t 不能跳跃而 c_t 可以? 如果家庭选择了“错误”的 c_0 (不在鞍路径上), 经济会发生什么?

B. 手算推导题 (★★)

习题 7.26. 考虑社会计划者问题, CRRA 效用 $u(c) = c^{1-\sigma}/(1-\sigma)$, Cobb-Douglas 生产 $f(k) = k^\alpha$ 。

1. 写出当前值 Hamiltonian;
2. 推导 Euler 方程 $\dot{c}_t/c_t$ 的表达式;
3. 写出横截条件并解释其经济含义。

习题 7.27. 使用上题的设定:

1. 求 k^* 和 c^* 关于参数 $\alpha, \delta, \rho, \sigma$ 的闭式表达式;
2. 证明当 $\rho \rightarrow 0$ 时, $k^* \rightarrow k_{GR}$;
3. 对 $\alpha = 0.33, \delta = 0.05, \rho = 0.03, \sigma = 2$, 计算 k^*, c^*, y^*, s^* 的数值。

习题 7.28. 在 Ramsey 模型中, 稳态储蓄率为 $s^* = \delta k^*/f(k^*)$ 。对 Cobb-Douglas 生产函数:

1. 证明 $s^* = \alpha\delta/(\rho + \delta)$;
2. Ramsey 模型的 s^* 由哪些参数决定? 与 Solow 模型中任意指定的 s 有何不同?

习题 7.29. 写出竞争均衡中家庭的 Euler 方程。代入企业利润最大化条件 $r_t = f'(k_t) - \delta$ 。证明家庭 Euler 方程与计划者 Euler 方程完全一致。这个等价依赖于哪些假设?

习题 7.30. 带人口增长 g_N 和技术增长 g_A 的 Ramsey 模型中:

1. 写出 $\hat{k}_t = K_t/(A_t N_t)$ 的运动方程;
2. 推导单位有效劳动消费 $\hat{c}_t$ 的 Euler 方程;
3. 写出带增长的修改的黄金律条件。

C. 图形分析题 (★★)

习题 7.31. 画出 Ramsey 模型的相图。清晰标出:

1. $\dot{k} = 0$ 和 $\dot{c} = 0$ 两条轨迹线;
2. 稳态 (k^*, c^*) ;
3. 四个象限的箭头方向;
4. 鞍路径 (stable arm);
5. 至少一条从 $k_0 < k^*$ 出发的偏离路径 (c_0 过高或过低)。

习题 7.32. 假设经济初始处于稳态, 技术永久性改善使生产函数变为 $y = Ak^\alpha$ ($A > 1$)。在相图中分析:

1. $\dot{k} = 0$ 和 $\dot{c} = 0$ 轨迹线如何移动?
2. 新的稳态在哪里?
3. 消费在冲击时刻如何跳跃? 资本在过渡期间如何调整?

习题 7.33. 政府宣布将在 T 时刻后对资本收入征收税率为 τ 的永久性税收。使用相图分析：

1. 在 T 之前和之后， $\dot{c} = 0$ 轨迹线的位置有何不同？
2. 消费在 $t = 0$ （宣布时刻）如何反应？
3. 资本路径在 $[0, T]$ 和 $[T, \infty)$ 期间的行为有何特征？

D. 编程计算题 (★★★)

习题 7.34. 使用 Python 的 `scipy.integrate.solve_ivp` 实现射击法 (shooting algorithm)，求解 Cobb-Douglas + CRRA 设定下 Ramsey 模型的鞍路径。参数取 $\alpha = 0.33$, $\delta = 0.05$, $\rho = 0.03$, $\sigma = 2$ 。对 $k_0 \in [0.5k^*, 1.5k^*]$ 等间隔 20 个点，计算对应的 c_0 。画出 (k, c) 空间中的鞍路径。

习题 7.35. 使用射击法对 $k_0 \in \{0.5k^*, 0.75k^*, k^*, 1.25k^*, 1.5k^*\}$ 模拟 $k(t)$ 和 $c(t)$ 的时间路径 ($t = 0$ 到 $T = 100$)。画出 $k(t)$ 和 $c(t)$ 在同一图中的时间序列。解释为什么初始资本低于稳态的经济会积累资本，而高于稳态的会消耗资本。

习题 7.36. 进行敏感性分析。固定其他参数不变，分别改变：

- $\rho \in \{0.01, 0.02, 0.03, 0.05, 0.08\}$;
- $\sigma \in \{0.5, 1, 2, 5, 10\}$ 。

对每种参数组合计算 k^* ，画出 k^* 随 ρ 和 σ 变化的曲线。解释：为什么更耐心的社会（低 ρ ）积累更多资本？ σ 如何影响稳态？

习题 7.37. 在同一图中比较 Solow 模型 ($s = 0.25$) 和 Ramsey 模型 (参数同上) 的资本路径和储蓄率路径，初始资本均为 $k_0 = 0.5k^*$ 。Ramsey 的储蓄率在转移动态中如何变化？其稳态储蓄率与 Solow 恒定储蓄率的关系如何？

E. 论文阅读/开放研究题 (★★★★)

习题 7.38. 阅读 Ramsey (1928) 的引言和主要结果部分。Ramsey 的原始模型与现代 RCK 模型有两个关键不同：(a) Ramsey 没有折现 ($\rho = 0$)；(b) 他假设存在“极乐点” (bliss point)。写一段文字解释这些区别如何影响最优储蓄行为。为什么现代宏观放弃了 $\rho = 0$ 的设定？

习题 7.39. 阅读 Cass (1965) 的论文。Cass 在 Ramsey 框架中引入了什么关键创新？他如何利用鞍路径来刻画最优增长路径？将 Cass 的贡献与本章的相图分析进行对比。

习题 7.40. 写一段短文 (500–800 字，中英文均可) 比较 Ramsey 模型和 Solow 模型在解释以下现象时的能力：

1. 为什么各国储蓄率不同？
2. 为什么有些国家增长快而有些慢？

3. 是否存在“最优”储蓄率？

Ramsey 模型在哪方面超越了 Solow，又在哪方面依然有局限？

7.16 讲义摘要

Ramsey-Cass-Koopmans 模型将 Solow 模型的外生储蓄率内生。代表性家庭选择消费和储蓄路径最大化终身贴现效用，企业竞争性雇佣资本和劳动，市场出清。

核心公式：

- 资本积累： $\dot{k}_t = f(k_t) - c_t - \delta k_t$
- Euler 方程： $\dot{c}_t/c_t = (1/\sigma)[f'(k_t) - \delta - \rho]$
- 修改的黄金律： $f'(k^*) = \rho + \delta$
- 稳态消费： $c^* = f(k^*) - \delta k^*$
- 竞争均衡净利率： $r_t = f'(k_t) - \delta$
- 竞争均衡工资： $w_t = f(k_t) - k_t f'(k_t)$

关键直觉：消费增长率由资本净回报 $f'(k) - \delta$ 与主观贴现率 ρ 之差决定。稳态资本不由外生储蓄率决定，而是偏好 (ρ)、技术 (f') 和折旧 (δ) 共同作用的结果。给定初始 k_0 ，只有唯一的 c_0 在鞍路径上——这保证前瞻性最优化排除了所有发散路径。在无扭曲的标准条件下，竞争均衡配置与社会计划者最优配置等价。这一等价在 OLG、税收、外部性和不完全市场中会被破坏。

关键词中英对照： Ramsey-Cass-Koopmans 模型 (Ramsey-Cass-Koopmans Model)；社会计划者问题 (Social Planner Problem)；Euler 方程 (Euler Equation)；横截条件 (Transversality Condition)；修改的黄金律 (Modified Golden Rule)；鞍路径稳定性 (Saddle-Path Stability)；竞争均衡 (Competitive Equilibrium)；要素价格 (Factor Prices)；无庞氏条件 (No-Ponzi Condition)；当前值 Hamiltonian (Current-Value Hamiltonian)；协态变量 (Costate Variable)；射击法 (Shooting Algorithm)。

连接后续章节： Ch.8 (OLG——有限生命，动态无效率)；Ch.9–10 (内生增长——技术内生)；Ch.13 (消费 CAPM——Euler 方程到资产定价)；Ch.14–15 (RBC——随机 Ramsey)；Ch.18–20 (新凯恩斯——Euler 方程成为 IS 曲线)；Ch.21 (财政政策——税收扭曲 Ramsey 均衡)；Ch.22–26 (异质性宏观——破坏代表性家庭假设)。

参考文献与延伸阅读

经典论文： ? ——最优储蓄理论的奠基之作；? ——在有折现的框架中刻画最优增长和鞍路径；? ——最优经济增长的系统性论述；? ——黄金律资本积累的原始表述。

教材章节：？ Ch.2 Part A ——本科至研究生过渡的经典讲授；？ Ch.8-9 ——现代研究生教科书，含递归表述和连续/离散时间；？ Ch.3 ——含增长扩展的详细相图分析；？ Ch.15 ——递归竞争均衡；？ Part I ——连续时间动态系统的严格处理。

计算与数值方法：？ ——经济学中的数值方法，含 shooting 和 projection；？ ——应用计算经济学与金融，含最优增长数值解。

连接与前沿：？ ——随机最优增长，RBC 的早期种子；？ ——递归方法，含 Ramsey 模型的递归分析和福利定理。

第八章 世代交叠模型 OLG

8.1 本章导读

Chapter 7 的 Ramsey-Cass-Koopmans 模型假设经济由一个无限寿命 (infinite-lived) 的代表性家庭构成。这个假设有一个重要后果：所有代际之间的交易都在同一个家庭的预算约束内被内部化。今天储蓄的年轻人也是未来消费的老年人——两者是同一个人在不同的时间点。因此，Ramsey 模型中的竞争均衡永远是 Pareto 有效的，不存在真正的“代际冲突”。

现实经济不是这样的。在每一时刻，经济中同时存在正在工作的年轻人和已经退休的老年人。年轻人通过储蓄将今天的产出转化为明天的资本，老年人则消费他们年轻时积累的储蓄收益。今天的年轻人与今天的老年人不是同一个人——他们活在同一个时期但属于不同的世代。当政府发行债券或建立社会保障制度时，资源从一个世代流向另一个世代，而这些世代之间没有无限期家庭预算约束来协调他们的利益。

世代交叠 (Overlapping Generations, OLG) 模型正是为刻画这种代际结构而设计的。它由 Samuelson (1958) 开创，由 Diamond (1965) 引入生产和资本积累。OLG 模型揭示了一个在 Ramsey 模型中不可能出现的核心结果：即使所有个体都是理性的、市场是完全竞争的，竞争均衡也可能不是 Pareto 有效的——经济可能积累过多的资本，以至于降低所有人的稳态消费水平。这种**动态无效率 (dynamic inefficiency)**是 OLG 模型对宏观经济学的核心贡献之一。

本章最小学习目标：

1. 理解 OLG 模型与 Ramsey 模型在代际结构上的根本区别；
2. 能写出两期 OLG 家庭的优化问题并推导 Euler 方程和储蓄函数；
3. 能推导 Diamond OLG 模型的资本动态方程和稳态条件；
4. 理解动态效率/无效率的定义、判断条件和 Pareto 改进机制；
5. 能分析 PAYG 社会保障和政府债务对资本积累和代际福利的影响；
6. 理解 fiat money/bubble 在 OLG 中有价值的基本直觉。

前置知识： Chapter 4 (Euler 方程、跨期最优化)、Chapter 6 (Solow 模型、BGP、黄金律)、Chapter 7 (Ramsey 模型——作为本章的对比基准)。

8.2 核心直觉：同一时期有年轻人与老年人

想象一个简化的经济。每一时期 t ，有两类人共存：年轻人（young，出生于 t 期）和老年人（old，出生于 $t-1$ 期）。年轻人通过工作赚取工资，将部分收入储蓄起来。老年人已经退休，消费他们年轻时储蓄的收益。每一时期，新一代年轻人出生，老一代老年人去世。

这个结构与 Ramsey 模型的关键区别在于：年轻人与老年人是不同的个体。今天的年轻人在决定储蓄多少时，不会考虑这些储蓄对今天的老年人的影响。同样，今天的老年人无法与明天的年轻人直接交易——他们只能通过持有资产（资本、政府债券或货币）间接地“出售”今天的产出以换取明天的消费品。

这种代际分离产生了三个在 Ramsey 模型中不存在的核心问题：

1. **代际交易问题**：今天的老军人想用他们的储蓄购买消费品，但他们不能工作。今天的年轻人生产了产出，但希望将部分产出转移给未来的自己。两者之间的交易必须通过某种资产（资本、货币或政府债券）来中介。
2. **动态无效率**：由于个体不把后代人的效用内部化，经济可能积累过多的资本——跨过某个门槛之后，额外的资本不再增加全体世代的稳态消费。在 Ramsey 模型中，代表性家庭把所有的未来效用内部化，因此永远不会出现这种情况。
3. **政策非中性**：政府可以通过债务和社会保障将资源从年轻一代转移给老年一代。在 Ramsey 模型中，代表性家庭会抵消这种转移（Ricardian 等价）；在 OLG 模型中，转移的部分负担落在尚未出生的世代身上，因此政策可以产生实际的分配和福利效果。

8.3 禀赋 OLG 经济：Samuelson (1958)

在进入带生产的 Diamond 模型之前，我们先看一个更简单的禀赋 OLG 经济。这个框架来自 Samuelson (1958)，它用最少的假设揭示了 OLG 结构的核心逻辑。

8.3.1 环境

时间是离散的， $t = 0, 1, 2, \dots$ 。在每一期 t ，有 N_t 个年轻人出生， N_{t-1} 个老年人。人口以恒定速率增长： $N_{t+1} = (1 + g_N)N_t$ ， $g_N \geq 0$ 。

每个人活两期：年轻期（工作，获得禀赋 y_1 单位消费品）和老年期（退休，获得禀赋 $y_2 \geq 0$ 单位消费品）。消费品不能储存。个体从年轻期消费 $c_{1,t}$ 和老年期消费 $c_{2,t+1}$ 中获得效用：

$$U_t = u(c_{1,t}) + \beta u(c_{2,t+1}), \quad (8.1)$$

其中 $\beta \in (0, 1)$ 是折现因子。

8.3.2 没有资产的均衡

如果没有资产可以交易，个体各期消费恰好等于各期禀赋： $c_{1,t} = y_1, c_{2,t+1} = y_2$ 。如果 y_2 很小（比如年老时无法工作）而 y_1 很大，这显然不是最优的——年轻人愿意用今天的部分产出换取老年期的消费品，但无法做到：消费品不能储存，而且今天的老年人没有未来的产出可以用来偿还。

8.3.3 引入法定货币

Samuelson 的关键洞见是：引入一种本身无内在价值、不可储存、不可消费的法定货币（fiat money）可以解决这个代际交易问题。

假设在 $t = 0$ 时，初始老年人总共持有 M 单位的法定货币。在每一期 t ，年轻人用产出的消费品向老年人购买货币（价格为 p_t 单位消费品换一单位货币），持有货币，然后在 $t + 1$ 期用货币向下一代年轻人购买消费品（价格为 p_{t+1} ）。

年轻人的预算约束为：

$$c_{1,t} + p_t m_t = y_1, \quad (8.2)$$

$$c_{2,t+1} = y_2 + p_{t+1} m_t. \quad (8.3)$$

其中 m_t 是年轻人购买的货币数量。

将两期约束合并，货币的回报率为 p_{t+1}/p_t （一单位货币今天值 p_t 消费品，明天值 p_{t+1} 消费品）。如果货币有正价值（ $p_t > 0$ ），它就是一种跨期价值储存工具，尽管它本身没有任何内在用途。

8.3.4 为什么货币有价值？

货币的价值来自一个自我实现的预期：每一代年轻人之所以愿意接受货币，是因为他/她相信下一代年轻人也会接受。这是一种代际协调——每个世代都选择参与这个“跨代交易链”，从而 Pareto 改善所有世代的福利（相对于没有交易的 autarky 均衡）。

注记 8.1. 在无限期代表性家庭模型中，fiat money 不可能有价值：代表性家庭知道无限期之后没有人会接受货币，因此向后归纳（backward induction）会使货币在每一期的价值为零。OLG 结构——不断有新的年轻人出生——打断了这个归纳链。这是 OLG 模型与 Ramsey 模型在货币理论上的根本区别 (?)。

禀赋 OLG 经济提供了理解代际交易的最小框架。接下来，我们引入生产和资本积累，进入 Diamond (1965) 的完整 OLG 增长模型。

8.4 Diamond OLG 模型：环境

8.4.1 时间、人口与偏好

时间是离散的， $t = 0, 1, 2, \dots$ 。在每个时期 t ：

- N_t 个年轻人出生，活两期；
- N_{t-1} 个老年人（在 $t-1$ 期出生）处于生命的第二期；
- 在 $t = 0$ 时，存在一个初始老年世代（initial old），他们拥有初始资本存量 K_0 ，但没有年轻期的储蓄决策。

人口以恒定速率增长：

$$N_{t+1} = (1 + g_N)N_t, \quad g_N \geq 0. \quad (8.4)$$

每个个体在年轻期无弹性地供给一单位劳动，获得工资收入 w_t 。在老年期，个体不工作，消费年轻时积累的储蓄及其回报。

代表性个体（出生于 t 期）的终身效用为：

$$U_t = u(c_{1,t}) + \beta u(c_{2,t+1}), \quad (8.5)$$

其中 $c_{1,t}$ 是年轻期消费， $c_{2,t+1}$ 是老年期消费， $\beta \in (0, 1)$ 是折现因子。默认使用 CRRA 效用： $u(c) = c^{1-\sigma}/(1-\sigma)$ ($\sigma > 0, \sigma \neq 1$)， $\sigma = 1$ 时为 $u(c) = \log c$ 。

8.4.2 技术与生产

总量生产函数为 $F(K_t, L_t)$ ，满足常数规模报酬（CRS）和新古典性质。劳动投入为 $L_t = N_t$ （年轻人全部工作，老年人不工作）。定义每工人资本：

$$k_t \equiv \frac{K_t}{N_t}.$$

强度形式生产函数为 $y_t = f(k_t) = F(K_t, N_t)/N_t$ 。 f 满足 $f(0) = 0$ ， $f' > 0$ ， $f'' < 0$ ，以及 Inada 条件。

默认使用 Cobb-Douglas： $f(k) = k^\alpha$ ， $\alpha \in (0, 1)$ 。

8.4.3 资本积累与折旧

资本以速率 $\delta \in (0, 1]$ 折旧。本章使用两种折旧惯例：

- **一般情形（部分折旧）**：资本以速率 $\delta < 1$ 折旧。资本的净回报为 $r_{t+1} = f'(k_{t+1}) - \delta$ ，总回报（gross return）为 $R_{t+1} = 1 + r_{t+1} = 1 + f'(k_{t+1}) - \delta$ 。
- **Diamond 简化（完全折旧）**： $\delta = 1$ ，资本在一期内完全折旧。此时 $R_{t+1} = f'(k_{t+1})$ 。这是 Diamond (1965) 的原始设定，简化了代数但不影响核心机制。

在一般情形下， $t+1$ 期的总资本存量等于 t 期年轻人的总储蓄（因为老年人消费其全部财富并在期末退出模型），加上未折旧的旧资本：

$$K_{t+1} = N_t \cdot a_{t+1}, \quad (8.6)$$

其中 a_{t+1} 是每个年轻人在 t 期的储蓄（带入老年期的资产）。注意：如果 $\delta < 1$ ，旧资本的剩余价值 $(1-\delta)K_t$ 由老年人在 t 期卖出给企业，成为老年人消费资金的一部分。在 Diamond 简化（ $\delta = 1$ ）下，旧资本完全耗尽，无需考虑。

8.4.4 时间线

每一期 t 的事件顺序：

1. 期初：企业持有资本 K_t ，雇佣 N_t 个年轻工人进行生产；
2. 企业支付工资 w_t 和资本租金 $(r_t + \delta)K_t$ ；
3. 老年人收到资本租金并消费；
4. 年轻人决定消费 $c_{1,t}$ 和储蓄 a_{t+1} ；
5. 年轻人的总储蓄形成 $t+1$ 期的资本 K_{t+1} 。

定义 8.2 (OLG 经济). 一个 OLG 经济由以下要素构成：

1. 离散时间 $t = 0, 1, 2, \dots$ ；
2. 每一期 t ， N_t 个年轻人出生，活两期； N_{t-1} 个老年人在 t 期处于生命第二期；
3. 人口增长 $N_{t+1} = (1 + g_N)N_t$ ；
4. 个体偏好 $U = u(c_{1,t}) + \beta u(c_{2,t+1})$ ；
5. 生产技术 $F(K_t, N_t)$ (CRS)，强度形式 $f(k_t)$ ；
6. 资本运动：年轻人在 t 期的储蓄形成 $t+1$ 期的资本存量；
7. 初始条件： $t = 0$ 时初始老年人拥有 K_0 。

8.5 家庭问题

8.5.1 预算约束

出生于 t 期的代表性个体在年轻期工作，获得工资 w_t 。他/她将收入分配于消费 $c_{1,t}$ 和储蓄 a_{t+1} ：

$$c_{1,t} + a_{t+1} = w_t. \quad (8.7)$$

在老年期，个体不工作，消费储蓄及其回报：

$$c_{2,t+1} = R_{t+1}a_{t+1}, \quad (8.8)$$

其中 $R_{t+1} = 1 + r_{t+1}$ 是总回报率（gross return）。

将两期约束合并为跨期预算约束：

$$c_{1,t} + \frac{c_{2,t+1}}{R_{t+1}} = w_t. \quad (8.9)$$

左边是消费的现值，右边是终身收入的现值。

8.5.2 最优化与 Euler 方程

家庭在预算约束 (8.7)–(8.8) 下最大化终身效用 (8.5)。

命题 8.3 (OLG 家庭 Euler 方程). 在最优消费-储蓄决策下，家庭满足：

$$u'(c_{1,t}) = \beta R_{t+1} u'(c_{2,t+1}). \quad (8.10)$$

对于 CRRA 效用 $u(c) = c^{1-\sigma}/(1-\sigma)$ ：

$$\frac{c_{2,t+1}}{c_{1,t}} = (\beta R_{t+1})^{1/\sigma}. \quad (8.11)$$

对于对数效用 ($\sigma = 1$)：

$$\frac{c_{2,t+1}}{c_{1,t}} = \beta R_{t+1}. \quad (8.12)$$

证明. 家庭问题为：

$$\max_{c_{1,t}, c_{2,t+1}, a_{t+1}} u(c_{1,t}) + \beta u(c_{2,t+1})$$

服从 (8.7) 和 (8.8)。

代入约束，将问题化为关于 $c_{1,t}$ 的无约束最大化（等价地，关于 a_{t+1} ）：

$$\max_{c_{1,t}} u(c_{1,t}) + \beta u(R_{t+1}(w_t - c_{1,t})).$$

一阶条件：

$$u'(c_{1,t}) + \beta u'(c_{2,t+1}) \cdot R_{t+1} \cdot (-1) = 0,$$

整理得 (8.10)。

在 CRRA 下， $u'(c) = c^{-\sigma}$ 。代入得 $c_{1,t}^{-\sigma} = \beta R_{t+1} c_{2,t+1}^{-\sigma}$ ，整理得 (8.11)。令 $\sigma = 1$ 得 (8.12)。□

Euler 方程 (8.10) 刻画了年轻期消费和老年期消费之间的边际权衡：左边是多消费一单位今天消费的边际效用；右边是将这一单位储蓄到老年期的边际效用（折现后，乘以总回报率）。在最优路径上，两者必须相等。

8.5.3 储蓄函数

从一阶条件可以解出储蓄函数 $a_{t+1} = s(w_t, R_{t+1})$ 。

例题 8.4 (对数效用的储蓄函数). 当 $u(c) = \log c$ 时, 从 (8.12) 和预算约束可求解:

$$a_{t+1} = \frac{\beta}{1 + \beta} w_t.$$

储蓄与工资成正比, 与利率 R_{t+1} 无关——这是对数效用下收入效应和替代效应恰好抵消的结果。储蓄率为常数 $s \equiv a_{t+1}/w_t = \beta/(1 + \beta)$ 。

对于一般的 CRRA 效用, 储蓄对利率的反应取决于 σ :

- 若 $\sigma < 1$ (跨期替代弹性 IES 较大): 替代效应占优, R_{t+1} 上升 $\rightarrow$ 储蓄增加;
- 若 $\sigma = 1$ (对数效用): 收入效应和替代效应恰好抵消, 储蓄不依赖于 R_{t+1} ;
- 若 $\sigma > 1$ (IES 较小): 收入效应占优, R_{t+1} 上升 $\rightarrow$ 储蓄可能减少。

8.6 企业问题与要素价格

代表性企业在竞争性市场中雇佣资本和劳动, 以利润最大化为目标。

命题 8.5 (OLG 中的企业 FOC 与要素价格). 在 CRS 生产函数和完全竞争下:

$$r_t + \delta = f'(k_t) \implies r_t = f'(k_t) - \delta, \quad (8.13)$$

$$w_t = f(k_t) - k_t f'(k_t), \quad (8.14)$$

$$R_{t+1} = 1 + r_{t+1} = 1 + f'(k_{t+1}) - \delta. \quad (8.15)$$

在 Diamond 简化 ($\delta = 1$) 下, $R_{t+1} = f'(k_{t+1})$ 。

证明. 企业求解:

$$\max_{K_t, L_t} F(K_t, L_t) - (r_t + \delta)K_t - w_t L_t.$$

一阶条件: $\partial F / \partial K = r_t + \delta$, $\partial F / \partial L = w_t$ 。在 CRS 下, $\partial F / \partial K = f'(k_t)$, $\partial F / \partial L = f(k_t) - k_t f'(k_t)$ 。由此得到 (8.13) 和 (8.14)。总回报 R_{t+1} 定义为 t 期存入的一单位消费品在 $t+1$ 期的总回报: $R_{t+1} = 1 + r_{t+1}$, 代入 (8.13) 得 (8.15)。□

注记 8.6. 注意区分三个利率概念:

- $f'(k_t)$ ——资本的总边际产出 (gross marginal product of capital);
- $r_t + \delta$ ——资本的总租金率 (gross rental rate), 等于 $f'(k_t)$;
- $r_t = f'(k_t) - \delta$ ——净实际利率 (net real interest rate);
- $R_{t+1} = 1 + r_{t+1}$ ——总回报率 (gross return), 家庭储蓄的实际回报率。

家庭 Euler 方程 (8.10) 中使用的是 R_{t+1} 。在 Diamond 简化 ($\delta = 1$) 下, $R_{t+1} = f'(k_{t+1})$, 最为简洁。

8.7 竞争均衡

定义 8.7 (Diamond OLG 竞争均衡). 给定初始资本 $K_0 > 0$ 和初始老年人持有的资产, 一个竞争均衡由价格序列 $\{w_t, r_t, R_t\}_{t=0}^{\infty}$ 和配置序列 $\{c_{1,t}, c_{2,t}, a_{t+1}, K_t, L_t\}_{t=0}^{\infty}$ 构成, 满足:

1. 家庭最优化: 给定 $\{w_t, R_{t+1}\}$, 每个出生于 t 期的年轻人选择 $\{c_{1,t}, c_{2,t+1}, a_{t+1}\}$ 最大化 (8.5) 服从 (8.7)–(8.8); 初始老年人消费 $c_{2,0} = R_0 K_0 / N_{-1}$ 。
2. 企业利润最大化: 每一期 t , $\{K_t, L_t\}$ 满足 (8.13) 和 (8.14)。
3. 市场出清:
 - 劳动市场: $L_t = N_t$ (所有年轻人工作);
 - 资本市场: $K_{t+1} = N_t \cdot a_{t+1}$ (年轻人的储蓄形成下一期资本);
 - 商品市场: $F(K_t, N_t) + (1 - \delta)K_t = N_t c_{1,t} + N_{t-1} c_{2,t} + K_{t+1}$ 。

商品市场出清条件需要稍作解释。左边是 t 期可用的商品总量: 产出 $F(K_t, N_t)$ 加上未折旧的旧资本 $(1 - \delta)K_t$ (这部分资本可以被消费掉)。右边是商品的用途: 年轻人消费 $N_t c_{1,t}$, 老年人消费 $N_{t-1} c_{2,t}$, 以及下期资本 K_{t+1} 。由 Walras 法则, 如果劳动市场、资本市场和家庭预算约束都满足, 商品市场自动出清。

8.8 资本动态与稳态

8.8.1 资本动态方程

命题 8.8 (Diamond OLG 资本动态). 在 *Diamond OLG* 模型中, 每工人资本存量的动态由以下方程刻画:

$$k_{t+1} = \frac{s(w(k_t), R(k_{t+1}))}{1 + g_N}, \quad (8.16)$$

其中 $s(w, R)$ 是代表性年轻人的储蓄函数, $w(k) = f(k) - k f'(k)$, $R(k) = 1 + f'(k) - \delta$ 。

对数效用 + *Cobb-Douglas* + 完全折旧情形下的显式动态:

$$k_{t+1} = \frac{\beta(1 - \alpha)}{(1 + \beta)(1 + g_N)} \cdot k_t^\alpha \equiv G(k_t). \quad (8.17)$$

证明. 从资本市场出清条件出发:

$$K_{t+1} = N_t \cdot a_{t+1}.$$

两边除以 $N_{t+1} = (1 + g_N)N_t$:

$$k_{t+1} \equiv \frac{K_{t+1}}{N_{t+1}} = \frac{N_t}{N_{t+1}} \cdot a_{t+1} = \frac{a_{t+1}}{1 + g_N}.$$

储蓄 $a_{t+1} = s(w_t, R_{t+1})$ 依赖于 t 期工资和 $t + 1$ 期利率。代入要素价格表达式:

$$w_t = f(k_t) - k_t f'(k_t), \quad R_{t+1} = 1 + f'(k_{t+1}) - \delta,$$

得到 (8.16)。

对于对数效用 $u(c) = \log c$ ：储蓄 $a_{t+1} = \frac{\beta}{1+\beta}w_t$ （见例 8.4）。对于 CD 生产 $f(k) = k^\alpha$ ： $w_t = (1-\alpha)k_t^\alpha$ 。代入：

$$k_{t+1} = \frac{1}{1+g_N} \cdot \frac{\beta}{1+\beta} \cdot (1-\alpha)k_t^\alpha,$$

即 (8.17)。 □

方程 (8.17) 描述的动态与 Solow 模型中的资本积累方程 $k_{t+1} = \frac{sf(k_t)+(1-\delta)k_t}{1+g_N}$ 有相似的数学结构——都是一阶非线性差分方程——但经济含义根本不同：这里 k_{t+1} 由内生储蓄决定，而非外生参数。

8.8.2 稳态

命题 8.9 (Diamond OLG 稳态). 稳态 k^* 满足 $k^* = G(k^*)$ 。对于对数效用 + CD + 完全折旧：

$$k^* = \left[\frac{\beta(1-\alpha)}{(1+\beta)(1+g_N)} \right]^{\frac{1}{1-\alpha}}. \quad (8.18)$$

该稳态是局部稳定的： $G'(k^*) = \alpha < 1$ 。

证明. 在稳态， $k_{t+1} = k_t = k^*$ 。代入 (8.17)：

$$k^* = \frac{\beta(1-\alpha)}{(1+\beta)(1+g_N)} \cdot (k^*)^\alpha,$$

整理得 $(k^*)^{1-\alpha} = \frac{\beta(1-\alpha)}{(1+\beta)(1+g_N)}$ ，即 (8.18)。

计算导数： $G'(k) = \frac{\beta(1-\alpha)}{(1+\beta)(1+g_N)} \cdot \alpha k^{\alpha-1}$ 。在稳态 k^* 处，利用稳态条件：

$$G'(k^*) = \frac{\beta(1-\alpha)}{(1+\beta)(1+g_N)} \cdot \alpha (k^*)^{\alpha-1} = \alpha.$$

由于 $0 < \alpha < 1$ ， $G'(k^*) \in (0, 1)$ ，稳态是局部稳定的（从任何 $k_0 > 0$ 出发， k_t 单调收敛到 k^* ）。 □

稳态资本 k^* 随参数 β （更耐心）和 α （资本更重要）递增，随 g_N （人口增长稀释资本）递减。这些比较静态与 Solow 模型有相似的符号方向，但机制不同——在 OLG 中，参数通过影响效用最大化的储蓄决策来改变稳态。

8.8.3 相图： $k_{t+1} = G(k_t)$ 与 45 度线

OLG 模型的一维差分方程 $k_{t+1} = G(k_t)$ 可以用 k_{t+1} vs k_t 的相图来分析（图 8.1）。 $G(k)$ 曲线从原点出发、递增且凹（因为 $f(k) = k^\alpha$ 是凹函数）。它与 45 度线的交点即为稳态 k^* 。从任意 $k_0 > 0$ 出发，动态路径沿 $G(k)$ 曲线单调收敛到 k^* 。

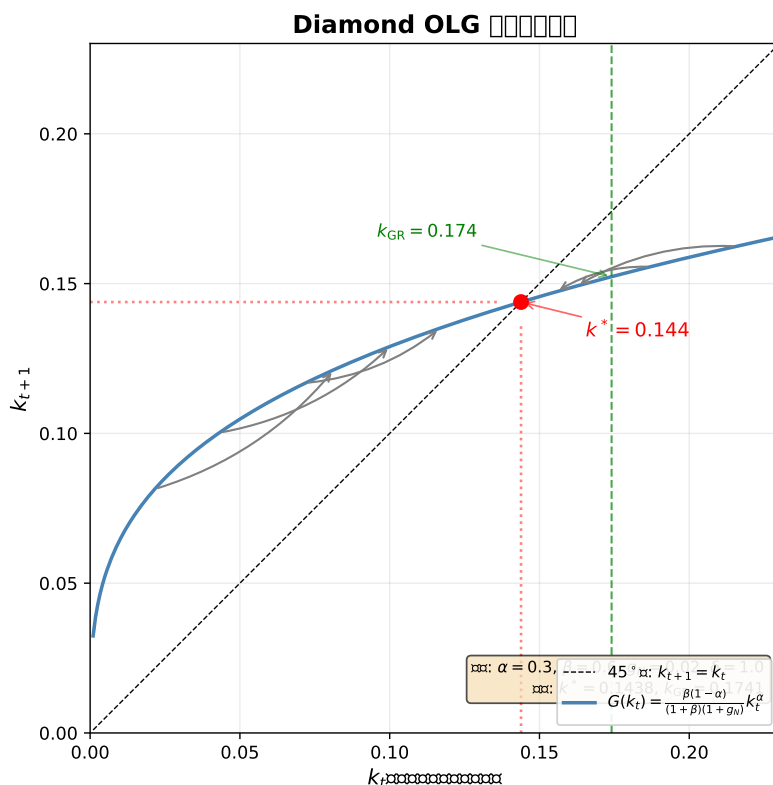


图 8.1: Diamond OLG 模型的资本动态。 $G(k)$ 曲线（蓝色）与 45 度线（黑色虚线）的交点为稳态 k^* 。箭头表示从任意 k_0 出发的过渡动态方向。参数： $\alpha = 0.3$, $\beta = 0.6$, $g_N = 0.02$, $\delta = 1$ 。

8.9 动态效率与黄金律

OLG 模型最深刻的规范结果（normative result）是：竞争均衡可能不是 Pareto 有效的。这与 Ramsey 模型形成鲜明对比，后者中竞争均衡永远是动态有效的（在标准假设下）。

8.9.1 稳态消费最大化

在稳态，每工人（per young worker）的产出为 $y^* = f(k^*)$ 。总产出有三种用途：年轻人消费、老年人消费和弥补折旧。稳态每工人总消费（年轻人的消费加老年人的消费，均以每年轻工人计）为：

$$c \equiv c_1 + \frac{c_2}{1+g_N} = f(k) - (\delta + g_N)k. \quad (8.19)$$

推导：商品市场出清条件除以 N_t ，在稳态下 $k_{t+1} = k_t = k$ ，得到 $f(k) + (1-\delta)k = c_1 + \frac{c_2}{1+g_N} + (1+g_N)k$ 。整理得 (8.19)。

命题 8.10 (黄金律与动态效率). 在 Diamond OLG 模型中：

1. 黄金律资本水平 k_{GR} 最大化稳态每工人总消费 $c = f(k) - (\delta + g_N)k$, 满足:

$$f'(k_{GR}) = \delta + g_N. \quad (8.20)$$

2. 若 $k^* > k_{GR}$, 竞争均衡稳态是动态无效率 (*dynamically inefficient*) 的: 存在可行的代际资源再分配, 使所有世代 (从初始老年人开始) 的福利严格提高 (*Pareto* 改进)。
3. 若 $k^* \leq k_{GR}$, 稳态是动态有效 (*dynamically efficient*) 的: 不存在这样的 *Pareto* 改进。

证明. (i) 最大化 $c(k) = f(k) - (\delta + g_N)k$: $c'(k) = f'(k) - (\delta + g_N) = 0$, 二阶条件 $c''(k) = f''(k) < 0$ 。因此 k_{GR} 是唯一的全局最大值。

(ii) 若 $k^* > k_{GR}$, 经济储蓄过度——资本存量超过了最大化稳态消费的水平。考虑以下代际再分配: 在某一期减少投资 (即减少资本积累), 将释放出的资源用于增加当期老年人和年轻人的消费。此后, 经济在较低的资本水平 (更接近 k_{GR}) 上运行。由于 k_{GR} 最大化稳态消费, 从 k^* 过渡到 k_{GR} 使至少一代人严格受益而不伤害任何人——这是一个 *Pareto* 改进。

(iii) 若 $k^* \leq k_{GR}$, 减少资本会降低稳态消费。虽然当前老年人可能通过消耗资本获利, 但未来世代会受损。不存在不伤害任何人的改进方案。□

8.9.2 利率条件

动态效率/无效率可以用利率来刻画。在竞争均衡稳态, 净利率为:

$$r^* = f'(k^*) - \delta.$$

由于 f' 是严格递减的:

$$k^* > k_{GR} \iff f'(k^*) < f'(k_{GR}) = \delta + g_N \iff r^* < g_N.$$

因此, 动态无效率等价于稳态净利率低于人口增长率: $r^* < g_N$ 。直觉是: 如果利率低于增长率, 经济在每一期获得的回报低于新工人进入经济所“稀释”的资本需求——这是一个警示信号, 表明资本积累超出了合意水平。

注记 8.11. $r < g$ 是现代宏观政策辩论中的热点话题 (参见 Blanchard 2019 AEA 主席演讲 (?))。但必须注意: 在简单的 Diamond OLG 中, $r < g$ 是动态无效率的充分必要条件; 在更丰富的模型 (随机环境、异质性个体、多种资产) 中, 这一关系需要更细致的解读。特别是, $r < g$ 本身并不自动意味着政府可以无成本地发行债券。

8.9.3 经验判断：AMSZ 检验

？提出了一个检验动态效率的经验准则（AMSZ 准则）：比较经济中资本产生的现金流与投资支出。在动态有效的经济中，资本产生的现金流应大于投资。他们发现美国和主要 OECD 经济体是动态有效的—— $r > g$ 在大部分历史时期成立。但近年来 $r < g$ 的现象在发达国家持续出现，重新引发了关于动态效率和财政空间的讨论。

8.10 政府债务与社会保障

OLG 模型的一个核心用途是分析政府跨代政策——特别是现收现付制社会保障和政府债务——的宏观效应。在 Ramsey 模型中，代表性家庭会通过调整私人储蓄来抵消政府政策（Ricardian 等价）；在 OLG 模型中，部分政策负担落在尚未出生的世代身上，政策因此可以产生实际的再分配和福利效果。

8.10.1 PAYG 社会保障

定义 8.12 (PAYG 社会保障). 现收现付制 (*Pay-As-You-Go*, *PAYG*) 社会保障是一种代际转移制度：在每一期 t ，政府向工作的年轻人征收工资税（税率为 τ_t ），并将税收收入转移给当期的老年人。

引入 PAYG 后，年轻人的预算约束变为：

$$c_{1,t} + a_{t+1} = (1 - \tau_t)w_t, \quad (8.21)$$

$$c_{2,t+1} = R_{t+1}a_{t+1} + z_{t+1}, \quad (8.22)$$

其中 z_{t+1} 是老年期从政府获得的 PAYG 转移。政府的 PAYG 预算约束为：

$$N_{t-1} \cdot z_t = N_t \cdot \tau_t w_t \implies z_t = (1 + g_N) \tau_t w_t. \quad (8.23)$$

老年人获得的转移依赖于同期年轻人的工资税缴纳，乘以 $(1 + g_N)$ 反映了人口增长。

命题 8.13 (PAYG 对资本积累的影响). 在 *Diamond OLG* 模型中，引入 PAYG 社会保障（恒常税率 τ ）通常降低稳态资本存量。福利影响取决于经济的动态效率：

- 若经济是动态无效率的 ($r^* < g_N$)，PAYG 可以改善所有世代的福利——PAYG 的隐含回报率 g_N 高于市场利率 r^* ；
- 若经济是动态有效的 ($r^* > g_N$)，PAYG 降低稳态资本和稳态消费，产生代际再分配但通常降低总福利。

证明概要. 在对数效用 + CD 生产下, 带 PAYG 的储蓄函数变为:

$$a_{t+1} = \frac{\beta}{1+\beta}(1-\tau)w_t - \frac{1}{1+\beta} \cdot \frac{z_{t+1}}{R_{t+1}}.$$

私人储蓄因两个原因下降: (1) 可支配收入减少 $((1-\tau)w_t)$; (2) 预期老年期转移 z_{t+1} 替代了私人储蓄 (养老金 wealth effect)。

资本动态方程变为:

$$k_{t+1} = \frac{1}{1+g_N} \left[\frac{\beta}{1+\beta}(1-\tau)(1-\alpha)k_t^\alpha - \frac{(1+g_N)\tau(1-\alpha)}{(1+\beta)R_{t+1}}k_{t+1}^\alpha \right].$$

这隐含地定义了 $k_{t+1} = G(k_t; \tau)$ 。可以证明 $\partial k^*/\partial \tau < 0$: PAYG 税率越高, 稳态资本越低。

福利分析: 在稳态, 个体的终身效用为 $V = u(c_1^*) + \beta u(c_2^*)$ 。PAYG 的隐含回报率是 g_N (因为税收收入随人口增长而增长)。若市场利率 $r^* < g_N$, PAYG 提供的“回报”高于私人储蓄——个体受益; 若 $r^* > g_N$, PAYG 的回报低于市场——个体受损。□

8.10.2 政府债务

在 OLG 模型中, 政府债务可以作为代际转移的工具。政府发行一期债券 B_t , 承诺在 $t+1$ 期偿还本息 $(1+r_{t+1})B_t$ 。债务的负担可以推迟到未来的世代——这些世代在债务发行时尚未出生。

命题 8.14 (OLG 中政府债务的代际效应). 在 *Diamond OLG* 中:

1. 政府债务不是中性的——*Ricardian* 等价不成立;
2. 政府债务被视为私人部门的净财富 (*net wealth*), 因为偿还负担部分落在未来尚未出生的世代身上;
3. 政府债务倾向于挤出 (*crowd out*) 资本: 家庭将部分储蓄配置给政府债券而非实物资本;
4. 若经济处于动态无效率域 ($r < g$), 政府债务可以改善福利——债务吸收了过剩储蓄, 减少过度资本积累。

证明概要. 家庭现在可以持有两种资产: 资本 a_{t+1} 和政府债券 b_{t+1} 。预算约束变为:

$$c_{1,t} + a_{t+1} + b_{t+1} = w_t - \tau_t,$$

其中 τ_t 是为偿还债务利息而征收的税。在均衡中, 两种资产必须有相同的回报率 (无套利):

$$R_{t+1} = 1 + f'(k_{t+1}) - \delta.$$

资本积累仅来自家庭的资本持有部分:

$$K_{t+1} = N_t \cdot a_{t+1}.$$

总私人储蓄 $a_{t+1} + b_{t+1}$ 中，只有 a_{t+1} 转化为资本。政府债券越多，转化为资本的储蓄份额越少——资本被挤出。这一机制与 Diamond (1965) 的原始分析一致(?)。

8.11 货币与泡沫：OLG 中的跨代价值储存

定义 8.15 (OLG 中的法定货币). 在 OLG 经济中，法定货币 (*fiat money*) 是一种本身无内在价值、不产生红利、不可消费的资产。它的存在理由纯粹来自其作为跨代价值储存 (*store of value across generations*) 的功能。

我们在 §8.3 中已经看到禀赋 OLG 经济中货币的直觉。在带生产的 Diamond OLG 中，货币与资本竞争作为储蓄工具。资本的回报率为 $R_{t+1} = 1 + f'(k_{t+1}) - \delta$ ；货币的（总）回报率为 p_{t+1}/p_t 。在均衡中，如果家庭同时持有两种资产，无套利条件要求：

$$\frac{p_{t+1}}{p_t} = R_{t+1}.$$

在动态无效率的经济中 ($R_{t+1} < 1 + g_N$ ，等价于 $r < g_N$)，货币可以以正的回报率存在（如果价格水平稳定，货币回报率为 1），并与资本共存。货币吸收了部分储蓄，减少资本积累，将经济推向黄金律。

命题 8.16 (OLG 中的泡沫资产直觉). ? 证明：在 Diamond OLG 经济中，如果无泡沫稳态是动态无效率的 ($k^* > k_{GR}$)，那么存在理性泡沫 (*rational bubble*) ——一种本身无内在价值的资产可以具有正价格。泡沫吸收了过度储蓄，减少了过度资本积累，将经济推向黄金律。如果稳态是动态有效的 ($k^* \leq k_{GR}$)，理性泡沫不能存在。

这一结果将 OLG 的动态效率、货币理论和资产定价联系在一起。关于法定货币和泡沫的更完整讨论留到 Chapter 17。

8.12 例题

例题 8.17 (对数效用储蓄函数). 设 $u(c) = \log c$ ，预算约束为 $c_{1,t} + a_{t+1} = w_t$ ， $c_{2,t+1} = R_{t+1}a_{t+1}$ 。求解最优储蓄 a_{t+1} 。

解：由 Euler 方程 $\frac{c_{2,t+1}}{c_{1,t}} = \beta R_{t+1}$ 和预算约束：

$$c_{1,t} = w_t - a_{t+1}, \quad c_{2,t+1} = R_{t+1}a_{t+1}.$$

代入 Euler 方程：

$$\frac{R_{t+1}a_{t+1}}{w_t - a_{t+1}} = \beta R_{t+1} \implies \frac{a_{t+1}}{w_t - a_{t+1}} = \beta \implies a_{t+1} = \frac{\beta}{1 + \beta} w_t.$$

储蓄率为 $\beta/(1+\beta)$ 。若 $\beta = 0.6$ ，储蓄率约为 37.5%。注意储蓄率不依赖于利率 R_{t+1} ——这是对数效用下收入效应和替代效应恰好抵消的特殊性质。

例题 8.18 (Cobb-Douglas Diamond OLG 稳态计算). 参数: $\alpha = 0.3$, $\beta = 0.6$ (generational), $g_N = 0.02$ (每期), $\delta = 1$ (完全折旧), $f(k) = k^\alpha$, $u(c) = \log c$ 。求稳态 k^* 、 y^* 、 w^* 、 r^* 。

解: 使用公式 (8.18):

$$k^* = \left[\frac{0.6 \times (1 - 0.3)}{(1 + 0.6)(1 + 0.02)} \right]^{\frac{1}{1-0.3}} = \left[\frac{0.42}{1.6 \times 1.02} \right]^{\frac{1}{0.7}} = \left[\frac{0.42}{1.632} \right]^{1.429} \approx 0.257^{1.429} \approx 0.144.$$

$$y^* = (0.144)^{0.3} \approx 0.559.$$

$$w^* = (1 - 0.3) \times 0.559 \approx 0.391.$$

$$r^* = f'(k^*) - \delta = \alpha k^{\alpha-1} - 1 = 0.3 \times (0.144)^{-0.7} - 1 \approx 0.3 \times 3.884 - 1 \approx 0.165.$$

稳态净利率 $r^* \approx 16.5\%$ (每代), 大于人口增长率 $g_N = 2\%$ 。因此该经济是**动态有效**的 ($r^* > g_N$, 等价于 $k^* < k_{GR}$)。

例题 8.19 (动态效率判断). 使用例 8.18 的参数, 判断该经济是否动态有效。计算黄金律资本 k_{GR} 。

解: 黄金律条件为 $f'(k_{GR}) = \delta + g_N$ 。在完全折旧 ($\delta = 1$) 下:

$$\alpha k_{GR}^{\alpha-1} = 1 + g_N \implies k_{GR} = \left(\frac{\alpha}{1 + g_N} \right)^{\frac{1}{1-\alpha}}.$$

代入 $\alpha = 0.3$, $g_N = 0.02$:

$$k_{GR} = \left(\frac{0.3}{1.02} \right)^{1.429} \approx (0.294)^{1.429} \approx 0.171.$$

竞争稳态 $k^* \approx 0.144 < k_{GR} \approx 0.171$, 因此该经济是**动态有效**的。验证利率条件:

$$r^* \approx 0.165 > g_N = 0.02 \iff k^* < k_{GR}.$$

两者一致。

例题 8.20 (PAYG 社会保障对稳态的影响). 在例 8.18 的经济中引入 $\tau = 10\%$ 的 PAYG 社会保障。近似计算稳态资本的变化方向。

解: 引入 PAYG 后, 可支配工资降为 $(1 - \tau)w_t = 0.9w_t$ 。同时, 预期老年转移 $z_{t+1} = (1 + g_N)\tau w_{t+1}$ 部分替代了私人储蓄。在对数效用下:

$$a_{t+1} = \frac{\beta}{1 + \beta}(1 - \tau)w_t - \frac{z_{t+1}}{(1 + \beta)R_{t+1}}.$$

第一项(可支配工资效应)使储蓄下降。第二项(养老金替代效应)进一步降低储蓄, 因为预期未来有养老金收入。综合效果是资本动态曲线 $G(k; \tau)$ 下移, 稳态资本 $k^*(\tau) < k^*(0)$ 。

由于该经济是动态有效的 ($r^* > g_N$), PAYG 带来的资本减少降低了稳态消费, 长期福利下降。但初始老年人因获得意外转移而受益——这是代际分配取舍。

8.13 计算实验

8.13.1 Lab A: Diamond OLG 资本动态模拟

代码文件: `code/ch08/diamond_olg_dynamics.py`

本实验模拟对数效用 + Cobb-Douglas 设定下的 Diamond OLG 资本动态。

参数: $\alpha = 0.3$, $\beta = 0.6$ (generational), $g_N = 0.02$, $\delta = 1$ 。

输出 (figures/ch08/):

- `capital_dynamics.pdf`: $k_{t+1} = G(k_t)$ 与 45 度线, 稳态交点;
- `transition_dynamics.pdf`: 从不同 k_0 出发的 k_t 时间路径。

观察: $G(k)$ 从原点出发、递增且凹。稳态 k^* 是稳定的——从任何正 k_0 出发, k_t 单调收敛。收敛速度由 α 决定: α 越接近 1, 收敛越慢。

8.13.2 Lab B: 政策分析与敏感性

代码文件: `code/ch08/diamond_olg_policy.py`

输出:

- `dynamic_efficiency.pdf`: 标注 k^* 和 k_{GR} 的资本动态图;
- `payg_impact.pdf`: 不同 τ 下的 $G(k; \tau)$ 曲线和稳态;
- `sensitivity.pdf`: 4 面板——变化 β 、 α 、 g_N 、 δ 对稳态的影响。

主要发现:

1. 更高的 β (更耐心) $\rightarrow$ 储蓄增加 $\rightarrow$ 稳态资本上升;
2. 更高的 α (资本份额更大) $\rightarrow$ 工资和储蓄增加 $\rightarrow$ 稳态资本上升;
3. 更高的 g_N (人口增长更快) $\rightarrow$ 资本被更多工人稀释 $\rightarrow$ 稳态资本下降;
4. 更高的 δ (折旧更快) $\rightarrow$ 净回报下降 $\rightarrow$ 储蓄减少 $\rightarrow$ 稳态资本下降;
5. PAYG 税率 τ 上升 $\rightarrow G(k)$ 曲线下移 $\rightarrow$ 稳态资本下降。

8.14 常见错误

1. 把 OLG 模型当作 Ramsey 模型的离散版本。

OLG 与 Ramsey 的核心区别不在于离散 vs 连续时间, 而在于个体是有限生命的。在 OLG 中, 新的世代不断进入经济, 而已有世代最终退出——这从根本上改变了均衡的性质 (特别是效率性质)。

2. 忘记同一时期中年轻人和老年人的共存。

OLG 模型的最核心特征是代际共存 (coexistence)。每一期有两类人: 工作的年轻人和退休的老年人。忘记这一点会导致资本市场出清条件写错。

3. 混淆个体储蓄和总量资本动态。

个体储蓄 a_{t+1} 是每个年轻人的资产选择。总量资本 $K_{t+1} = N_t \cdot a_{t+1}$ 涉及人口水平。每工人资本需要除以人口增长率： $k_{t+1} = a_{t+1}/(1 + g_N)$ 。

4. 忽略人口增长对人均资本动态的影响。

在推导 $k_{t+1} = G(k_t)$ 时，分母的 $(1 + g_N)$ 很容易被遗漏。它的经济含义是：更多年轻人意味着给定储蓄被更多人“稀释”。

5. 把动态无效率理解成“经济表现差”。

动态无效率并不意味着经济增长慢或消费水平低。它意味着资本被**过多**积累——减少资本反而能永久性地提高消费。这是一个具体的技术性概念，不能用作泛指。

6. 混淆 Golden Rule 和 Ramsey Modified Golden Rule。

——黄金律 (Golden Rule): $f'(k_{GR}) = \delta + g_N$ ，最大化稳态消费，与偏好无关。
——Ramsey 修改的黄金律 (Modified Golden Rule): $f'(k^*) = \rho + \delta$ (或带增长时为 $\rho + \delta + \sigma g_A$)，由偏好和技术共同决定。两者在 Ramsey 模型中不同；在 OLG 模型中， k^* 可能大于或小于 k_{GR} 。

7. 忘记资本市场出清条件。

$K_{t+1} = N_t \cdot a_{t+1}$ 。这表示年轻人的储蓄形成下一期的资本。在写出商品市场出清条件时，需要加上未折旧的旧资本 $(1 - \delta)K_t$ 。

8. 混用 gross return、net interest rate 和 rental rate。

—— $f'(k_t)$: 资本的总边际产出。—— $r_t + \delta = f'(k_t)$: 总租金率。—— $r_t = f'(k_t) - \delta$: 净利率。—— $R_{t+1} = 1 + r_{t+1}$: 家庭储蓄的总回报率。在 Diamond 完全折旧简化 ($\delta = 1$) 下， $R_{t+1} = f'(k_{t+1})$ ，最为简单。

9. 无条件宣称政府债务有害或有益。

政府债务的福利效应取决于动态效率状态。在动态有效经济中，债务挤出资本、降低稳态福利。在动态无效率经济中，债务可以吸收过剩储蓄、改善福利。结论是语境依赖的。

10. 把 PAYG 社保等同于完全基金制 (fully funded) 社保。

PAYG 是代际转移——今天的工人为今天的退休者支付养老金。完全基金制是个人账户——今天的工人自己的退休储蓄。两者的宏观效应截然不同：PAYG 倾向于减少资本积累；完全基金制通常不影响（或增加）资本积累。

11. 忘记竞争均衡在 OLG 中可能不是 Pareto 有效的。

这是 OLG 与 Ramsey 最核心的区别之一。不应该默认竞争均衡就是有效率的——需要检查动态效率条件。

12. 把 fiat money 的价值解释为“政府强制”而非 OLG 代际结构。

在 OLG 模型中，法定货币的价值来自其作为跨代交易媒介的经济功能——每一代年轻人接受货币是因为相信下一代也会接受。“政府强制”不是这个模型中的核心机制。在 Ramsey 模型中，法定货币确实无法具有价值——这一对比恰好说明 OLG 结构的关键性。

8.15 进阶核心

8.15.1 OLG 与 Ramsey：代际结构的根本区别

Ramsey 模型中的代表性家庭是无限生命的——所有未来的效用都在一个预算约束下被内部化。OLG 模型中个体是有限生命的，新的世代持续进入经济。表 8.1 总结了关键区别。

表 8.1: OLG vs Ramsey 模型对比

	Ramsey (Ch.7)	OLG (Ch.8)
个体寿命	无限大	有限（两期）
代际共存	无（代表性家庭）	有（年轻人 + 老年人）
储蓄决策	连续时间最优控制	离散时间两期最优化
动态效率	总是动态有效	可能动态无效率
Ricardian 等价	成立	不成立
政府债务	中性	净财富；挤出资本
PAYG 社会保障	被家庭内部化	真实代际转移
法定货币	不能有价值（无泡沫）	可以有价值

8.15.2 动态效率与 $r < g$ 的当代辩论

在其 AEA 主席演讲中指出，当安全利率 r 持续低于经济增长率 g 时，政府债务的财政成本可能远低于传统认知。Blanchard 使用了一个随机 OLG 模型来论证他的观点。 $r < g$ 在历史上非常常见——美国、日本和许多欧洲国家的国债利率在相当长的时期低于 GDP 增长率。

但必须注意：Blanchard 的论证假设经济体是动态有效的（ $r < g$ 在不完全市场和不确定环境下并不等同于动态无效率）。他的核心观点是：即使动态有效率，只要 $r < g$ ，政府债务的滚动就是可持续的——但债务仍然有福利成本，只是比传统分析更小。这不同于 Diamond 模型中 $r < g$ 意味着动态无效率的逻辑——两者不应混为一谈。

8.15.3 生命周期与财富不平等

两期 OLG 模型是最简生命周期模型。多期或连续时间 OLG 模型（如 Auerbach-Kotlikoff 大型生命周期模型）可以研究更丰富的问题：收入不平等如何与年龄-财富分布互动？社会保障改革如何影响不同年龄群的福利？人口老龄化如何影响资本积累和利率？这些问题将在 Chapter 25 中详细处理。

8.15.4 与不完全市场和 HANK 的连接

OLG 结构自然地引入了异质性——年轻人和老年人有不同的边际消费倾向。在更丰富的异质性 OLG 框架中（如 HANK/TANK 模型，Chapter 26），代际异质性与个体收入冲击异质性叠加，产生了丰富的消费-储蓄行为和货币政策传导机制。OLG 的有限生命结构是打破 Ricardian 等价和代表性家庭约束的关键机制之一。

8.16 习题

A. 基础概念题 (★)

习题 8.21. 用口头语言解释：为什么 Ramsey 模型中的竞争均衡总是 Pareto 有效的，而 Diamond OLG 模型中的竞争均衡可能是动态无效率的？关键区别在哪里？

习题 8.22. 什么是动态无效率 (dynamic inefficiency)？给出一个直观例子说明：为什么在 OLG 经济中，即使所有个体都是理性的、市场是完全竞争的，经济仍可能积累过多资本。

习题 8.23. 解释现收现付制 (PAYG) 社会保障的运行机制。为什么它本质上是一种代际转移？年轻人和老年人分别如何受其影响？

B. 手算推导题 (★★)

习题 8.24. 考虑两期 OLG 家庭： $U = \log c_{1,t} + \beta \log c_{2,t+1}$ ，预算约束为 $c_{1,t} + a_{t+1} = w_t$ ， $c_{2,t+1} = R_{t+1}a_{t+1}$ 。

1. 推导 Euler 方程；
2. 求解最优储蓄 a_{t+1} 关于 w_t 和 R_{t+1} 的函数；
3. 储蓄对利率 R_{t+1} 的弹性是多少？解释为什么在 $\log$ 效用下收入效应和替代效应恰好抵消。

习题 8.25. 参数： $\alpha = 0.3$ ， $\delta = 1$ （完全折旧）， $g_N = 0.02$ ， $\beta = 0.6$ （generational）， $f(k) = k^\alpha$ ， $u(c) = \log c$ 。

1. 写出资本动态方程 $k_{t+1} = G(k_t)$ ；
2. 计算稳态 k^* 和 y^* ；
3. 计算稳态净利率 r^* 和工资 w^* ；
4. 该经济是动态有效的吗？为什么？

习题 8.26. 在 Diamond OLG 模型中：

1. 写出稳态人均消费 c 关于 k 的表达式；
2. 推导黄金律资本水平 k_{GR} 满足的条件；
3. 证明：如果 $k^* > k_{GR}$ ，通过减少资本存量可以实现 Pareto 改进；
4. $k^* > k_{GR}$ 等同于什么利率条件？

习题 8.27. 使用与习题 8.25 相同的参数。引入 PAYG 社会保障：税率为 τ ，老年人获得转移 $z_t = (1 + g_N)\tau w_t$ 。

1. 写出新的家庭预算约束和储蓄函数；
2. 推导新的 $k_{t+1} = G(k_t; \tau)$ ；
3. 计算 $\tau = 0.10$ 时的稳态 k^* 并与 $\tau = 0$ 比较；
4. 讨论两代人福利的变化方向。

习题 8.28. 将习题 8.24 的 $\log$ 效用替换为 CRRA 效用 $u(c) = c^{1-\sigma}/(1-\sigma)$ 。

1. 推导 Euler 方程和最优储蓄表达式；
2. 当 $\sigma > 1$ 时，储蓄对利率 R 的弹性符号是什么？解释经济学直觉；
3. 当 $\sigma < 1$ 时，结论是否不同？

C. 图形分析题 (★★)

习题 8.29. 绘制 Diamond OLG 的资本动态相图 (k_{t+1} vs k_t)。标注：45 度线、 $G(k)$ 曲线、稳态 k^* 、过渡动态箭头。分别从 $k_0 < k^*$ 和 $k_0 > k^*$ 出发描述资本如何调整。解释为什么 $\alpha < 1$ 保证稳态的局部稳定性。

习题 8.30. 在 k_{t+1} - k_t 图中画出 $\tau = 0, 0.1, 0.2$ 时 $G(k; \tau)$ 的位置。解释为什么 PAYG 使 $G(k)$ 下移，以及这对稳态资本和福利的含意。标注黄金律资本 k_{GR} 的相对位置。

习题 8.31. 在什么条件下 Diamond OLG 可能出现多个稳态 (multiple steady states)？画出可能出现两个稳态的 $G(k)$ 曲线示意图，并讨论各稳态的稳定性。为什么在 $CD + \log$ 效用下通常只有唯一稳态？

D. 编程计算题 (★★★)

习题 8.32. 使用 Python 模拟 Diamond OLG 模型的资本动态。参数： $\alpha = 0.3$, $\beta = 0.6$, $g_N = 0.02$, $\delta = 1$, $u(c) = \log c$ 。对 $k_0 \in \{0.5k^*, 0.75k^*, k^*, 1.25k^*, 1.5k^*\}$ ，模拟并画出 k_t 的时间路径。计算 k_t 进入 k^* 的 1% 以内所需的期数。

习题 8.33. 对 PAYG 税率 $\tau \in \{0, 0.05, 0.10, 0.15, 0.20, 0.25, 0.30\}$ ，计算稳态 k^* 和两代人的终身效用。画出 k^* 和福利随 τ 变化的曲线。在什么 τ 范围内福利高于 $\tau = 0$ ？解释为什么在动态有效经济中 PAYG 通常降低总福利。

习题 8.34. 固定其他参数 ($\alpha = 0.3$, $\beta = 0.6$, $g_N = 0.02$)，系统性地改变参数组合，寻找从动态有效变为动态无效的条件。画出 β - g_N 参数空间中的动态效率分界线。

习题 8.35. 在 Diamond OLG 模型中引入政府债务。固定债务-GDP 比率 $b = B/Y$ ，模拟资本动态并计算稳态。画出 k^* 随 b 变化的曲线。讨论债务 crowd-out 效应和 $r < g$ 条件下的福利含义。

E. 论文阅读/开放研究题 (★★★★)

习题 8.36. 阅读 ? 的引言和主要结果部分。Samuelson 如何论证法定货币可以在没有内在价值的条件下具有正价格？这个论证依赖于哪些关键假设？与无限期代表性家庭模型中的结论有何不同？

习题 8.37. 阅读 ? 中关于动态效率和政府债务的部分。Diamond 如何论证竞争均衡可能不是 Pareto 有效的？他的论证依赖哪些关键假设？政府债务为什么能在动态无效率经济中改善福利？

习题 8.38. 阅读 ? 的引言和主要结果部分。写一段 500–800 字的短文，结合 Diamond OLG 模型讨论：

1. 为什么 $r < g$ 在宏观经济学中是一个重要的政策问题？
2. OLG 框架如何帮助我们理解政府债务的福利效应？
3. Blanchard 的论证与 Diamond 模型中 $r < g =$ 动态无效率的逻辑有何异同？

8.17 讲义摘要

世代交叠 (OLG) 模型引入有限寿命个体和代际共存结构，打破了 Ramsey 模型中代表性家庭对代际交易的完全内部化。

核心公式：

- 家庭 Euler 方程： $u'(c_{1,t}) = \beta R_{t+1} u'(c_{2,t+1})$
- 企业要素价格： $r_t = f'(k_t) - \delta$, $w_t = f(k_t) - k_t f'(k_t)$
- 总回报率： $R_{t+1} = 1 + r_{t+1} = 1 + f'(k_{t+1}) - \delta$
- 资本动态： $k_{t+1} = \frac{s(w_t, R_{t+1})}{1+g_N}$
- 对数 +CD+ 完全折旧： $k_{t+1} = \frac{\beta(1-\alpha)}{(1+\beta)(1+g_N)} k_t^\alpha$
- 稳态： $k^* = \left[\frac{\beta(1-\alpha)}{(1+\beta)(1+g_N)} \right]^{\frac{1}{1-\alpha}}$
- 黄金律： $f'(k_{GR}) = \delta + g_N$
- 动态无效率条件： $k^* > k_{GR} \iff r^* < g_N$

关键直觉：年轻人与老年人是不同的个体——今天的储蓄者不是明天的受益者。竞争均衡可能产生过度资本积累（动态无效率），因为个体不将后代人的效用内部化。政府债务和 PAYG 社会保障是真实的代际转移工具——它们不是中性的。法定货币和泡沫资产可以在 OLG 中有价值，因为它们充当跨代价值储存。这些结果全部不适用于 Ramsey 模型，凸显了代际结构的重要性。

关键词中英对照：世代交叠模型 (Overlapping Generations Model); 动态无效率 (Dynamic Inefficiency); 黄金律资本 (Golden Rule Capital); 现收现付制社会保障 (PAYG Social Security); 政府债务 (Government Debt); 法定货币 (Fiat Money); 资产泡沫 (Asset Bubble); Diamond 模型 (Diamond Model); Samuelson 消费信贷模型 (Samuelson Consumption-Loan Model); 人口增长率 (Population Growth Rate); 总回报率 (Gross Return); 净利率

(Net Interest Rate); 资本市场出清 (Capital Market Clearing); 代际转移 (Intergenerational Transfer)。

连接后续章节: Ch.9–10 (内生增长——OLG 中的储蓄和增长)、Ch.17 (货币与价格——OLG 中的 fiat money)、Ch.21 (财政政策——Diamond 模型中的政府债务)、Ch.25 (生命周期与社会保障——多期 OLG 和退休制度)、Ch.26 (HANK/TANK——OLG 异质性与货币传导)。

参考文献与延伸阅读

经典论文: ? ——OLG 模型的奠基之作; ? ——引入生产和资本积累, 分析政府债务和动态无效率; ? ——动态效率的经验检验 (AMSZ 准则); ? ——OLG 中的理性资产泡沫; ? ——当代 $r < g$ 辩论。

教材章节: ? Ch.2 Part B ——本科至研究生过渡的 Diamond OLG 教学; ? Ch.9 ——严格的 OLG 增长理论处理; ? Ch.3 ——OLG 和增长的详细分析; ? Ch.3 ——OLG、动态效率和货币的经典论述; ? Ch.9–10 ——递归 OLG 与社会保障; ? ——OLG 增长和政策的专门教材。

计算资源: QuantEcon 的 Auerbach-Kotlikoff OLG 模型提供了大型生命周期模型的数值方法参考 (本章的计算实验基于简化 Diamond 模型, 不依赖 QuantEcon 代码)。

第九章 内生增长 I: AK、人力资本与知识外部性

9.1 本章导读

9.1.1 为什么需要内生增长理论？

前面两章我们建立了经济增长的基本分析框架。Solow 模型（第 6 章）告诉我们，物质资本积累只能解释人均收入的水平差异，不能解释长期增长——因为资本边际报酬递减迫使经济最终停在稳态，此后人均增长完全取决于外生技术进步率 g_A 。Ramsey 模型（第 7 章）加入微观最优储蓄决策，但没有改变这一核心结论：长期增长仍是外生的。

本章引入**内生增长理论**（endogenous growth theory），回答外生增长框架无法回答的问题：

1. 技术进步本身从何而来？ g_A 是天上掉下来的吗？
2. 为什么各国的长期增长率不同，且这种差异可以持续几十年？
3. 政策——税收、补贴、教育支出——能否影响长期增长率？

如果增长是内生的（endogenous），那么经济主体——家庭、企业、政府——的决策可以持续地影响增长率。这使增长理论从“描述命运”变为“分析选择”。增长率的跨国差异不再是“暂时偏离稳态”，而是可以持久存在的均衡现象。

9.1.2 本章在全书中的位置

本章是内生增长三部曲的第一部：

- **第 9 章（本章）**：第一代内生增长模型——AK 模型、人力资本、知识外部性（Arrow 1962, Uzawa 1965, Romer 1986, Lucas 1988, Rebelo 1991）
- **第 10 章**：第二代——R&D 与创新驱动增长（Romer 1990, Aghion-Howitt 1992, Grossman-Helpman 1991）
- **第 11 章**：第三代——技术扩散、制度与增长（Acemoglu 2009, 前沿实证）

9.1.3 核心问题

本章围绕以下问题展开：

1. 如果资本边际报酬不递减，Solow/Ramsey 的稳态预言会怎样改变？——AK 模型
2. 什么是“广义资本”（broad capital）？为什么将人力资本和知识纳入资本范畴可以削弱边际报酬递减？
3. 人力资本如何积累？Lucas 模型中时间在“生产”和“上学”之间的分配怎样决定增长率？
4. 知识为什么具有外部性（knowledge externality）？为什么私人企业投资知识少于社会最优？
5. 央行/政府的税收和补贴政策能否影响长期增长率？
6. 什么是“规模效应”（scale effect）？为什么它后来被质疑？

9.1.4 学习前提

- 第 6 章（Solow 增长模型）：资本积累、稳态、 $f'(k)$ 递减是本章批判的逻辑起点
- 第 7 章（Ramsey 模型）：Hamiltonian 的一阶条件、Euler 方程、横截性条件（TVC）在优化 AK 模型中直接复用

9.1.5 notation 约定

符号	含义	备注
A	AK 模型的生产率参数（常数）	不是 Solow 中的 A_t （外生技术进步）， A 为恒常
H_t	人力资本存量（human capital）	不是 Hamiltonian
e_t	用于人力资本积累的时间份额（education）	$0 < e_t < 1$ ； $1 - e_t$ 是用于生产的时间
$\mathcal{K}_t$	知识资本存量（knowledge）	Romer 1986 中的知识外部性
ϕ	人力资本积累效率参数（Lucas）	对应原论文的 δ 或 ϕ
η	知识外部性弹性	$\partial Y / \partial \mathcal{K} \cdot \mathcal{K} / Y$
σ	CRRA 系数（跨期替代弹性 $1/\sigma$ ）	沿用 Ramsey 惯例
ρ	时间偏好率	沿用 Ramsey 惯例
δ	物质资本折旧率	
g_N	人口增长率	沿用全书记号（不用 n ）
s	外生储蓄率	仅在外生储蓄 AK 模型中使用

9.1.6 本章结构

1. 第 9.2 节：外生增长的根本局限——资本边际报酬递减是稳态的根源
2. 第 9.3 节：AK 模型（外生储蓄）——最简单的内生增长
3. 第 9.4 节：优化 AK 模型——Ramsey 框架下的内生增长
4. 第 9.5 节：人力资本与 Lucas 模型——广义资本的第一种形式
5. 第 9.6 节：知识外部性与 Romer (1986)——广义资本的第二种形式
6. 第 9.7 节：分权均衡与社会计划者——外部性楔子
7. 第 9.8 节：BGP 性质、转移动态与规模效应
8. 第 9.9 节：政策含义
9. 第 9.10 节：数值例子与校准
10. 第 9.11 节：计算实验
11. 第 9.12 节：常见误区
12. 第 9.13 节：进阶核心
13. 第 9.14 节：习题
14. 第 9.15 节：讲义摘要
15. 第 9.16 节：参考文献

9.2 外生增长的根本局限

9.2.1 Solow 的预言：没有外生技术进步就没有长期增长

回顾第 6 章 Solow 模型的核心结论。资本积累方程为

$$\dot{k}_t = sf(k_t) - (\delta + g_N)k_t \quad (9.1)$$

稳态 k^* 满足 $sf(k^*) = (\delta + g_N)k^*$ 。一旦达到稳态， $\dot{k}_t = 0$ ，人均资本不再增长，人均产出 $y_t = f(k_t)$ 也不再增长。长期增长完全来自外生技术进步 A_t ：

$$g_y = g_A \quad (\text{稳态}) \quad (9.2)$$

这个结论的根本驱动力是**资本边际报酬递减**（diminishing marginal returns to capital）：

$$f'(k) = \alpha k^{\alpha-1} \rightarrow 0 \quad \text{当} \quad k \rightarrow \infty \quad (9.3)$$

对于 Cobb-Douglas $f(k) = k^\alpha$ ($\alpha < 1$)， $\lim_{k \rightarrow \infty} f'(k) = 0$ 。而资本积累所需的平均成本—— $(\delta + g_N)k$ 除以 k ——恒为 $\delta + g_N$ 。因此必然存在某个 k^* 使 $f'(k^*) < \delta + g_N$ ，此后再追加一单位资本的产出不足以弥补折旧和人口稀释，积累自然停止。

9.2.2 Ramsey 没有改变根本结论

第 7 章 Ramsey 模型通过内生储蓄改进了 Solow 的储蓄率假定，但没有改变资本边际报酬递减这一根本事实。Ramsey 稳态仍然满足修正的黄金律：

$$f'(k^*) = \delta + \rho \quad (9.4)$$

长期增长率仍是 $g_y = g_A$ ——外生技术进步率。

9.2.3 内生增长的一条路：打破边际报酬递减

如果我们要产生内生的、持续的人均增长——即经济可以在没有外生技术进步的情况下无限增长——就必须打破资本边际报酬递减。更精确地说，我们需要：

$$\lim_{k \rightarrow \infty} MPK \geq \text{某个正的下界} \quad (9.5)$$

第一代内生增长模型提供了三条打破边际报酬递减的路线：

1. **AK 路线：**直接把生产函数设为 $Y = AK$ ， $MPK \equiv A$ 恒常（Rebelo 1991 论证了核心要素不递减则可持续增长）
2. **人力资本路线：**将人力资本视为另一种可积累“资本”，且人力资本的积累本身不受递减影响（Lucas 1988）
3. **知识外部性路线：**单个企业的物质资本和劳动仍有递减报酬，但知识溢出使社会层面的资本报酬不递减（Romer 1986）

9.2.4 本章的分析策略

我们从最简单的 AK 模型开始——它保留了 Solow/Ramsey 最紧凑的形式，但去掉了 $\alpha < 1$ 这个关键假设。AK 模型提供了一个“基线内生增长”的干净框架，然后我们逐步加入人力资本和知识外部性，逼近更丰富的现实。

9.3 AK 模型：外生储蓄

9.3.1 环境设定

考虑最简单的连续时间 AK 经济：

- **生产函数：** $Y_t = AK_t$ ，其中 $A > 0$ 是常数生产率参数。注意这里没有劳动投入—— Y_t 仅由资本决定。或者说，劳动已经“嵌入”资本之中（如果 $Y = K^\alpha(AL)^{1-\alpha}$ 且 $\alpha \rightarrow 1$ ，则退化为 $Y = AK$ ）。
- **资本积累：** $\dot{K}_t = sY_t - \delta K_t = (sA - \delta)K_t$ ，其中 $s \in (0, 1)$ 是外生储蓄率。
- **人口增长：** $\dot{N}_t/N_t = g_N$ （简化处理，令 $g_N = 0$ 以聚焦人均变量）。

9.3.2 增长率推导

人均资本 $k_t \equiv K_t/N_t$ 。当 $g_N = 0$ 时， $k_t = K_t$ 。资本增长率为

$$g_K \equiv \frac{\dot{K}_t}{K_t} = sA - \delta \quad (9.6)$$

产出增长率：

$$g_Y \equiv \frac{\dot{Y}_t}{Y_t} = \frac{A\dot{K}_t}{AK_t} = sA - \delta = g_K \quad (9.7)$$

消费 $C_t = (1 - s)Y_t$ ，增长率同样为 $g_C = sA - \delta$ 。

9.3.3 关键性质

命题 9.1 (AK 外生储蓄模型的增长性质). 考虑 $Y_t = AK_t$, $\dot{K}_t = sY_t - \delta K_t$, $sA > \delta$ 。则：

1. 增长率为常数 $g = sA - \delta$ ，不依赖于 K_t 的当前水平
2. 从任意 $K_0 > 0$ 出发，经济以 g 恒定增长，没有转移动态
3. 储蓄率 s 的永久性提高会永久性地提高增长率
4. 不存在稳态： $K_t \rightarrow \infty$, $Y_t \rightarrow \infty$

证明. (1) $\dot{K}_t/K_t = sA - \delta$ 不包含 K_t 。(2) 微分方程的解为 $K_t = K_0 e^{(sA - \delta)t}$ ，无转移动态。(3) $\partial g / \partial s = A > 0$ ，政策参数直接影响增长率。(4) $sA > \delta$ 时 K_t 指数发散。□

与 Solow 模型的对比： Solow 模型中 $\partial g_y / \partial s = 0$ （长期），AK 模型中 $\partial g_y / \partial s = A > 0$ 。

9.3.4 AK 与 Cobb-Douglas 的关系

有人可能认为 AK 模型只是 Cobb-Douglas $Y = K^\alpha L^{1-\alpha}$ 在 $\alpha = 1$ 时的特例。这个看法从数学形式上成立，但从经济学含义上需要谨慎。

当 $\alpha = 1$ 时，劳动的边际产出 $MPL = (1 - \alpha)K^\alpha L^{-\alpha} = 0$ ，这违反了劳动在国民收入中获得份额为正的基本事实。因此“ $\alpha = 1$ ”不应该在字面上理解，而应该理解为：在广义资本 K 中，劳动要素以某种形式被“包络”其中——所有生产要素都是可再生的（reproducible），没有不可积累的原始要素（如土地、非熟练劳动力）。

Rebelo (1991) 的“核心资本”（core capital）概念澄清了这一点：只要有一种资本品——可以是物质资本、人力资本或知识——的积累不受边际报酬递减的限制，经济就能实现内生增长。其关键在于经济中存在一个“无递减的部门”，而不一定要求广义的 K 中 $\alpha = 1$ 。

例题 9.2 (AK 增长率: 数值例子). 设 $A = 0.35$, $s = 0.25$, $\delta = 0.05$ 。则

$$g = 0.25 \times 0.35 - 0.05 = 0.0875 - 0.05 = 0.0375 = 3.75\% \quad (9.8)$$

若储蓄率提高到 $s = 0.30$:

$$g = 0.30 \times 0.35 - 0.05 = 0.105 - 0.05 = 0.055 = 5.5\% \quad (9.9)$$

s 增加 5 个百分点, g 增加 1.75 个百分点。Solow 模型中同样的 s 变化不会改变长期增长率。

9.4 优化 AK 模型

现在将 Ramsey 消费优化引入 AK 框架。这相当于第 7 章 Ramsey 模型的特殊情形 ($\alpha \rightarrow 1$ 或生产函数退化为 $Y = AK$), 因此所有 Hamiltonian 技巧和 TVC 论证直接沿用。

9.4.1 家庭问题

代表性无限期界家庭选择消费路径 $\{c_t\}$ 以最大化终身效用:

$$\max_{\{c_t\}} \int_0^\infty e^{-\rho t} \frac{c_t^{1-\sigma} - 1}{1-\sigma} dt, \quad \sigma > 0, \sigma \neq 1 \quad (9.10)$$

服从资本积累约束 (假设 $g_N = 0$, 所有变量均为 per capita):

$$\dot{k}_t = Ak_t - c_t - \delta k_t \quad (9.11)$$

$k_0 > 0$ 给定。

9.4.2 Hamiltonian 与一阶条件

现值 Hamiltonian:

$$\mathcal{H} = \frac{c_t^{1-\sigma} - 1}{1-\sigma} + \lambda_t (Ak_t - c_t - \delta k_t) \quad (9.12)$$

一阶条件:

$$\frac{\partial \mathcal{H}}{\partial c_t} = c_t^{-\sigma} - \lambda_t = 0 \implies \lambda_t = c_t^{-\sigma} \quad (9.13)$$

$$\frac{\partial \mathcal{H}}{\partial k_t} = \lambda_t (A - \delta) = \rho \lambda_t - \dot{\lambda}_t \quad (9.14)$$

$$\lim_{t \rightarrow \infty} e^{-\rho t} \lambda_t k_t = 0 \quad (\text{TVC}) \quad (9.15)$$

由 (9.13): $\dot{\lambda}_t/\lambda_t = -\sigma\dot{c}_t/c_t$ 。代入 (9.14):

$$\frac{\dot{\lambda}_t}{\lambda_t} = -(A - \delta - \rho) \implies \frac{\dot{c}_t}{c_t} = \frac{A - \delta - \rho}{\sigma} \quad (9.16)$$

这就是 AK 模型的 Euler 方程 (Ramsey-Keynes 规则)。消费增长率是常数——不依赖于 k_t 的当前水平, 因为资本边际报酬 A 是常数。

9.4.3 均衡增长路径

记 $g_c \equiv \dot{c}_t/c_t = (A - \delta - \rho)/\sigma$ 。由预算约束, 资本和产出也以相同速率增长:

命题 9.3 (优化 AK 模型的 BGP). 假定 $A - \delta > \rho$ (增长条件) 且 $A - \delta - \rho < \sigma(A - \delta)$ (TVC 保证有限效用)。则:

1. 消费增长率 $g_c = (A - \delta - \rho)/\sigma$
2. 沿 BGP: $g_K = g_Y = g_C = g_c$
3. 资本产出比 $k_t/y_t = 1/A$, 在任意时刻都是常数
4. 储蓄率 $s_t = \dot{K}_t/Y_t + \delta K_t/Y_t$ 沿 BGP 为常数: $s = (g_c + \delta)/A$
5. 没有转移动态——经济从 k_0 出发立即进入 BGP

证明. (1) 由 Euler 方程直接得出。(2) 由资本积累: $\dot{k}_t/k_t = A - c_t/k_t - \delta$ 。沿 BGP, c_t/k_t 必须为常数 (否则 $\dot{k}_t/k_t$ 会随时间变化)。设 $c_t/k_t = \theta$, 则 $\dot{k}_t/k_t = A - \theta - \delta$ 。因为 $\dot{c}/c = g_c$ 是常数, $(\dot{c}/k)/(c/k) = g_c - \dot{k}/k = 0$, 故 $\dot{k}/k = g_c$ 。因此 $\theta = A - g_c - \delta$, $g_K = g_c$ 。产出 $y_t = Ak_t$, $g_Y = g_c$ 。(3) $k_t/y_t = 1/A$ 恒常。(4) 总储蓄 $= \dot{K}_t + \delta K_t = (g_c + \delta)k_t$, $s = (g_c + \delta)k_t/(Ak_t) = (g_c + \delta)/A$ 。(5) 不存在需要从初始状态逐渐收敛的机制——资本 MPK 在 k_0 和 k_{100} 处都等于 A , saving 决策是 corner solution (如果 $A < \delta + \rho$ 则永远不增长; 如果 $A > \delta + \rho$ 则永远增长), 没有 saddle path。□

9.4.4 TVC 与参数限制

TVC 要求 $\lim_{t \rightarrow \infty} e^{-\rho t} \lambda_t k_t = 0$ 。代入 $\lambda_t = c_0^{-\sigma} e^{-\sigma g_c t}$ 和 $k_t = k_0 e^{g_c t}$:

$$e^{-\rho t} \cdot e^{-\sigma g_c t} \cdot e^{g_c t} = e^{-[\rho + (\sigma - 1)g_c]t} \rightarrow 0 \quad (9.17)$$

这要求 $\rho + (\sigma - 1)g_c > 0$ 。代入 $g_c = (A - \delta - \rho)/\sigma$:

$$\rho + (\sigma - 1)\frac{A - \delta - \rho}{\sigma} > 0 \implies A - \delta < \frac{\rho}{1 - \sigma} + (A - \delta) \quad (9.18)$$

当 $\sigma \geq 1$ 时, 这一条件等价于 $g_c > 0$ 且 $\rho + (\sigma - 1)g_c > 0$, 在 $\rho > 0$ 且 $\sigma \geq 1$ 时自动满足。

增长条件: $A - \delta > \rho$ 。如果 $A - \delta \leq \rho$, 则 Ramsey 消费平滑最优路径为不增长甚至收缩——资本回报不足以补偿时间不耐。

9.4.5 与 Solow/Ramsey 的关键差异

性质	Solow	Ramsey	优化 AK
生产函数	$Y = K^\alpha L^{1-\alpha}$	$Y = K^\alpha L^{1-\alpha}$	$Y = AK$
资本 MPK	$\alpha k^{\alpha-1}$, 递减	$\alpha k^{\alpha-1}$, 递减	A , 恒定
长期 g_y	g_A (外生)	g_A (外生)	$(A-\delta-\rho)/\sigma$ (内生)
$\partial g_y / \partial s$	0	0	不适用 (s 内生)
$\partial g_y / \partial A$	0	0	$1/\sigma$
$\partial g_y / \partial \rho$	0	0	$-1/\sigma$
转移动态	有	有	无

优化 AK 的 *Euler* 推导. 直接从 Hamiltonian 推导, 见 (9.13)–(9.16)。核心在于由 Hamiltonian 的共态方程得到 $\dot{\lambda}_t = -[\partial \mathcal{H} / \partial k_t - \rho \lambda_t] = -\lambda_t(A - \delta - \rho)$, 结合 $\lambda_t = c_t^{-\sigma}$ 取对数微分。□

9.5 人力资本与 Lucas 模型

AK 模型虽然干净, 但缺乏微观基础——为什么资本的边际报酬不变? Lucas (1988) 通过引入人力资本 (human capital) 提供了一种解答: 由于人力资本的积累不受递减报酬限制, 广义资本的边际产出可以维持在一个正下界之上。

9.5.1 人力资本与物质资本的关键区别

特性	物质资本 K_t	人力资本 H_t
性质	机器、厂房、设备	技能、知识、健康
积累方式	$I_t = Y_t - C_t$	教育、培训、干中学
是否可分	可分 (可以买卖)	与劳动者不可分
边际报酬	递减 (在有劳动固定时)	可能不递减
外部性	一般无	可能存在 (知识溢出)

9.5.2 Lucas (1988) 模型设定

考虑封闭经济, 人口 N_t 恒定 ($g_N = 0$)。每个劳动者的时间禀赋标准化为 1, 其中 $1 - e_t$ 用于生产最终产品, e_t 用于积累人力资本 (即“上学”或“培训”)。

最终产品生产:

$$Y_t = K_t^\alpha [(1 - e_t) H_t N]^{1-\alpha} \quad (9.19)$$

有效劳动为 $(1 - e_t)H_tN$ ——人力资本水平 H_t 乘以生产时间 $(1 - e_t)N$ 。

人力资本积累：

$$\dot{H}_t = \phi e_t H_t \quad (9.20)$$

$\phi > 0$ 是人力资本部门的“生产率”（教育技术参数）。关键特征：人力资本的积累对其现有水平 H_t 具有线性性质——投入使得 H 的增长率与其现有存量成正比。

物质资本积累：

$$\dot{K}_t = Y_t - C_t - \delta K_t \quad (9.21)$$

9.5.3 均衡增长路径

我们关注 e_t 为常数 $e \in (0, 1)$ 的 BGP。沿 BGP， H_t 的增长率为

$$g_H \equiv \frac{\dot{H}_t}{H_t} = \phi e \quad (9.22)$$

在生产函数中，人力资本的指数增长驱动产出增长：

$$\begin{aligned} Y_t &= K_t^\alpha [(1 - e)H_tN]^{1-\alpha} \\ \dot{Y}_t/Y_t &= \alpha g_K + (1 - \alpha)g_H \end{aligned} \quad (9.23)$$

沿 BGP， $g_K = g_Y =: g$ 。代入 (9.23)：

$$g = \alpha g + (1 - \alpha)\phi e \implies (1 - \alpha)g = (1 - \alpha)\phi e \implies g = \phi e \quad (9.24)$$

因此：

命题 9.4 (Lucas 模型的 BGP 增长率). 在 Lucas 人力资本模型中，当 $e_t = e$ 为常数且经济处于 BGP 时：

1. 产出增长率 $g = \phi e$ ——仅由教育部门的生产率和时间投入决定
2. 物质资本和人力资本以相同速率增长： $g_K = g_H = \phi e$
3. 物质资本份额 α 不影响长期增长率—— α 只影响水平而非增长
4. 生产率 ϕ 的永久性提高会永久性地提高增长率
5. e 的提高（更多时间用于教育）也会永久性地提高增长率

证明. 由 (9.23) 和 $g_K = g_Y$ 的 BGP 条件直接得出。详细证明见 Lucas (1988) 第 2 节。□

9.5.4 当前产出与未来增长的权衡

e 的选择体现了当前消费（或产出）与未来增长之间的经典权衡：

- 更高的 e ：更多时间用于上学 $\rightarrow H_t$ 增长更快 $\rightarrow$ 未来产出更高
- 更低的 e ：更多时间用于当前生产 $\rightarrow Y_t$ 水平更高 $\rightarrow$ 当前消费更多

沿 BGP, $\log Y_t$ 的水平为

$$\log Y_t = \text{常数} + (1 - \alpha) \log(1 - e) + \phi e t \quad (9.25)$$

第一项 $(1 - \alpha) \log(1 - e)$ 随 e 递减（牺牲当前产出），第二项 $\phi e t$ 随 t 线性递增，斜率随 e 增大（获得更高增长率）。社会的最优 e 取决于时间偏好率 ρ ——越耐心的社会应该选择越高的 e 。

9.5.5 人力资本溢价的解释

Lucas 模型为跨国收入差距提供了一种解释：如果穷国的人力资本存量 H_t 很低，即使 ϕ 相同，它们的产出水平也会远低于富国。而且，如果穷国的 e 较低（儿童需要工作而非上学），增长率差距会持续扩大。

这个机制也是 Mankiw-Romer-Weil (1992) 的“增广 Solow 模型”（augmented Solow model）的核心思想——在 Solow 框架中加入人力资本后，物质资本和人力资本共同解释跨国收入差异的 80%。

9.6 知识外部性：Romer (1986)

9.6.1 知识作为非竞争性投入

AK 模型的第二条微观基础路线是 Romer (1986) 的**知识外部性**（knowledge externality）理论，其思想源头可追溯到 Arrow (1962) 的“干中学”（learning by doing）和 Uzawa (1965) 的两部门增长理论。

Arrow (1962) 的经典观察：生产经验本身产生知识——“干中学”。工人、工程师和管理者在生产过程中不断发现问题、改进工艺，这些经验积累成为一种无形的“知识资本”。关键的是，一个企业的生产经验可以被其他企业学习（知识溢出），使得企业层面的边际报酬递减在社会层面被补偿。

9.6.2 Romer (1986) 模型设定

代表性企业 i 的生产函数：

$$Y_{it} = F(K_{it}, \mathcal{K}_t L_{it}) = K_{it}^\alpha (\mathcal{K}_t L_{it})^\eta, \quad \alpha + \eta \leq 1 \quad (9.26)$$

其中：

- K_{it} ：企业 i 的物质资本
- L_{it} ：企业 i 的劳动投入
- $\mathcal{K}_t$ ：整个经济的总知识存量——对企业 i 而言是外生的（外部性）
- α ：私人资本弹性

- η : 知识外部性弹性

知识积累假设 (Arrow 式干中学):

$$\mathcal{K}_t = K_t = \sum_i K_{it} \quad (9.27)$$

知识存量 $\mathcal{K}_t$ 等于经济总物质资本 K_t ——“知识是资本积累的副产品”。这是最简单的闭合方式；更一般地可以设 $\mathcal{K}_t = K_t^\gamma$, $\gamma > 0$ 。

9.6.3 社会生产函数

由于所有企业相同 (对称均衡), 我们有 $K_{it} = K_t$, $L_{it} = L$ 。将 $\mathcal{K}_t = K_t$ 代入企业生产函数并加总:

$$Y_t = \sum_i Y_{it} = \sum_i K_{it}^\alpha (K_t L_{it})^\eta = K_t^{\alpha+\eta} L^\eta \quad (9.28)$$

社会层面的资本弹性为 $\alpha + \eta$ 。如果 $\alpha + \eta = 1$, 社会生产函数退化为 $Y_t = AK_t$ ($A = L^\eta$), 即 AK 模型。如果 $\alpha + \eta < 1$, 社会层面仍然有递减报酬, 长期增长不可持续。

命题 9.5 (知识外部性与社会报酬递增). 考虑对称均衡下的社会生产函数 $Y_t = K_t^{\alpha+\eta} L^\eta$:

1. 当 $\alpha + \eta = 1$ 时, $Y_t = L^\eta K_t$, 社会 $MPK = L^\eta$ 为常数——内生增长
2. 当 $\alpha + \eta < 1$ 时, 社会 MPK 仍递减——无长期内生增长
3. 社会生产中呈现报酬递增 (increasing returns to scale): K_t 和 L 同时翻倍时, 产出翻 $2^{\alpha+\eta+\eta} > 2^{\alpha+\eta} \geq 2^1$ 倍 (如果 $\alpha + \eta = 1, \eta > 0$)

9.6.4 私人 MPK 与社会 MPK

企业 i 面对的是私人生产函数: $Y_{it} = K_{it}^\alpha (\mathcal{K}_t L_{it})^\eta$ 。由于 $\mathcal{K}_t$ 对企业来说是外生的, 企业感知的私人 MPK 为

$$\frac{\partial Y_{it}}{\partial K_{it}} = \alpha K_{it}^{\alpha-1} (\mathcal{K}_t L_{it})^\eta = \alpha \frac{Y_{it}}{K_{it}} \quad (9.29)$$

在对称均衡中, $K_{it} = K_t$, $\mathcal{K}_t = K_t$, 使用 $\mathcal{K}_t = K_t$ 后

$$\text{私人 MPK} = \alpha K_t^{\alpha+\eta-1} L^\eta = \alpha \frac{Y_t}{K_t} \quad (9.30)$$

$$\text{社会 MPK} = \frac{\partial Y_t}{\partial K_t} = (\alpha + \eta) K_t^{\alpha+\eta-1} L^\eta = (\alpha + \eta) \frac{Y_t}{K_t} \quad (9.31)$$

注意: 社会 MPK 可以借助 $\frac{\partial Y_{it}}{\partial \mathcal{K}_t}$ (在对称均衡下 $\frac{\partial Y_i}{\partial \mathcal{K}} = \eta K_i^\alpha L_i^\eta \mathcal{K}^{\eta-1} = \eta K^{\alpha+\eta-1} L^\eta$) 这一项, 再从 $K = \mathcal{K}$ 得出

$$\frac{dY_t}{dK_t} = \alpha \frac{Y_t}{K_t} + \eta \frac{Y_t}{K_t} = (\alpha + \eta) \frac{Y_t}{K_t} \quad (9.32)$$

这项计算包含了知识外部性的”社会收益”——在企业的私人 MPK 计算中，他们没有考虑自身投资如何提高 $\mathcal{K}$ 从而有利于其他企业。

楔子 (wedge):

$$\text{社会 MPK} - \text{私人 MPK} = \eta \frac{Y_t}{K_t} > 0 \quad (9.33)$$

外部性弹性 η 越大，私人收益与社会收益之间的差距越大。

9.7 分权均衡与社会计划者

9.7.1 分权竞争均衡 (CE)

在竞争均衡中，家庭将 $\mathcal{K}_t$ 视为外生给定的（价格接受者）。家庭（或企业）的 Euler 方程基于私人资本回报：

$$g_c^{\text{CE}} = \frac{\text{私人 MPK} - \delta - \rho}{\sigma} = \frac{\alpha K_t^{\alpha+\eta-1} L^\eta - \delta - \rho}{\sigma} \quad (9.34)$$

在 $\alpha + \eta = 1$ 的特殊情况下：

$$g_c^{\text{CE}} = \frac{\alpha L^\eta - \delta - \rho}{\sigma} \quad (9.35)$$

9.7.2 社会计划者问题 (Planner)

计划者认识到 $\mathcal{K}_t = K_t$ （知识是资本的副产品，内部化外部性），约束为

$$\dot{K}_t = K_t^{\alpha+\eta} L^\eta - C_t - \delta K_t \quad (9.36)$$

计划者的 Euler 方程基于社会资本回报：

$$g_c^{\text{Planner}} = \frac{\text{社会 MPK} - \delta - \rho}{\sigma} = \frac{(\alpha + \eta) K_t^{\alpha+\eta-1} L^\eta - \delta - \rho}{\sigma} \quad (9.37)$$

在 $\alpha + \eta = 1$ 时：

$$g_c^{\text{Planner}} = \frac{L^\eta - \delta - \rho}{\sigma} \quad (9.38)$$

9.7.3 CE-Planner 增长率比较

命题 9.6 (知识外部性下的 CE 与 Planner 增长差距). 考虑 $\alpha + \eta = 1$ 的 Romer 知识外部性模型。则：

1. CE 增长率: $g^{\text{CE}} = (\alpha L^\eta - \delta - \rho)/\sigma$
2. Planner 增长率: $g^{\text{Planner}} = (L^\eta - \delta - \rho)/\sigma$
3. 增长率楔子: $g^{\text{Planner}} - g^{\text{CE}} = \frac{\eta L^\eta}{\sigma} > 0$

4. CE 的投资水平低于社会最优——知识外部性导致投资不足 (*underinvestment*)

证明. 增长率楔子:

$$\begin{aligned} g^{\text{Planner}} - g^{\text{CE}} &= \frac{L^\eta - \delta - \rho}{\sigma} - \frac{\alpha L^\eta - \delta - \rho}{\sigma} \\ &= \frac{(1 - \alpha)L^\eta}{\sigma} = \frac{\eta L^\eta}{\sigma} \quad (\text{因为 } \alpha + \eta = 1) \end{aligned}$$

$\eta > 0$ 时楔子为正。CE 中企业忽略了自身资本积累对 K_t 的贡献，因此私人 MPK $<$ 社会 MPK，导致投资和增长低于最优。□

例题 9.7 (CE vs Planner 增长率: 数值例子). 设 $\alpha = 0.3, \eta = 0.2$ (则 $\alpha + \eta = 0.5 < 1$, 此为说明楔子之例; 若 $\alpha + \eta = 1$ 则 $\eta = 0.7$), $L = 1, \sigma = 2, \rho = 0.02, \delta = 0.05$ 。则:

$$\text{私人 MPK} = 0.3 \times 1^{0.2} = 0.3$$

$$\text{社会 MPK} = 0.5 \times 1^{0.2} = 0.5$$

$$g^{\text{CE}} = (0.3 - 0.05 - 0.02)/2 = 0.23/2 = 0.115 = 11.5\%$$

$$g^{\text{Planner}} = (0.5 - 0.05 - 0.02)/2 = 0.43/2 = 0.215 = 21.5\%$$

楔子: 10 个百分点。这个数字不应在数值上严格解读 (因为 $\alpha + \eta < 1$ 时理论增长率会随时间衰减), 但其经济含义是正确的: 在 $\alpha + \eta = 1$ 的严格 AK 情形下, 楔子为 $\eta L^\eta / \sigma = 0.7/2 = 0.35 = 35\%$ (以社会 MPK 记) 或表达为增长率之差。

9.7.4 政策启示

知识外部性的存在给出了一条明确的政策干预逻辑:

- **投资补贴:** 对资本的边际收益给予补贴 (如投资税收抵免), 使私人 MPK 提高至社会 MPK 水平
- **R&D 补贴:** 直接补贴知识生产活动 (第 10 章详述)
- **教育补贴:** 降低人力资本积累的私人成本 (Lucas 模型的对应政策)

但需谨慎——这些政策建议的力度取决于模型结构: 外部性的大小 (η) 需要经验估计, 补贴率不应是一个万能数字。

9.8 BGP 性质、转移动态与规模效应

9.8.1 BGP 的统一定义

综合 AK、Lucas 和 Romer 三个模型的共同特征, 我们给出内生增长模型中 BGP (balanced growth path) 的统一定义:

定义 9.8 (BGP (内生增长模型)). 称经济处于平衡增长路径, 如果存在常数 $g > 0$ 使得沿该路径

$$g = g_K = g_Y = g_C = g_H \quad (9.39)$$

且所有“比率”变量—— K/Y , C/Y , H/K ——均为常数。

AK 模型中, BGP 是“立即的”——不存在转移动态。Lucas 和 Romer 模型中, 如果初始 H_0/K_0 或 K_0/K_0 偏离 BGP 比率, 则存在转移动态——但这些过渡动态与 Solow/Ramsey 的过渡动态不同, 因为它们作用于两种资本的比例而非物质资本的绝对水平。

9.8.2 为什么 AK 模型没有转移动态?

Solow/Ramsey 模型之所以有转移动态, 是因为 $f'(k)$ 随 k 变化: 当 $k_0 < k^*$, $f'(k_0) > f'(k^*)$, 高回报诱导高储蓄和高增长; 随着 k 上升, $f'(k)$ 下降, 增长率逐渐降至 g_A 。

AK 模型中, $f'(k) \equiv A$ ——与 k 无关。无论 k_0 是多少, 储蓄决策面对回报率都相同。因此最优的消费-资本比率 $\theta = c_t/k_t$ 是常数, 经济没有“太多的资本”或“太少的资本”的概念。

命题 9.9 (AK 无转移动态). 优化 AK 模型中, 最优消费策略为 $c_t = \theta^* k_t$, 其中 $\theta^* = A - g_c - \delta$, $g_c = (A - \delta - \rho)/\sigma$ 。从任意 k_0 出发, 消费和资本立即以常数比率增长, 无转移动态。

证明思路. Hamiltonian 系统为 $\dot{k}_t = (A - \delta)k_t - c_t$, $\dot{c}_t/c_t = g_c$ (常数)。由于 c_t/k_t 的动态方程为 $\frac{d(c/k)}{dt} \cdot \frac{1}{c/k} = g_c - (A - \delta - c/k)$, 设其为零得到稳态比率 θ^* 。在 $A - \delta > \rho$ 时, 该系统在 θ^* 是稳定的, 且由于整个动态的线性性质, 任意初始 k_0 会直接落在 BGP 上。□

9.8.3 Lucas 模型的转移动态 (定性)

Lucas 模型中, 如果初始人力资本-物质资本比率 H_0/K_0 偏离 BGP 值, 经济会经历转移动态:

- 如果 H_0/K_0 较低 (人力资本相对稀缺): 人力资本的高边际产品使经济倾向于更多投资人力资本 (提高 e_t) $\rightarrow H_t$ 加速增长 $\rightarrow H_t/K_t$ 逐渐上升至 BGP 值
- 如果 H_0/K_0 较高: 反之, 更多的资源流向物质资本积累

这种转移动态是丰富的, 但与 Solow 的过渡不同——Solow 的过渡是对单一资本 (k_t) 朝稳态水平 (k^*) 的收敛; Lucas 的过渡是对两种资本的比率 (H_t/K_t) 向其 BGP 值的收敛。增长率的水平只在过渡中变化, 而非趋于零。

9.8.4 规模效应 (Scale Effects)

规模效应 (scale effect) 是早期内生增长模型的一个重要特征, 也是其最受质疑的推论。

定义 9.10 (规模效应). 内生增长模型中的规模效应指: 长期增长率正向依赖于经济的“规模”变量——如人口规模 L 、总人力资本 H 、或研发人员数量 N_R 。

在 Romer (1986) 模型中, 当 $\alpha + \eta = 1$ 时:

$$g^{\text{Planner}} = \frac{L^\eta - \delta - \rho}{\sigma} \quad (9.40)$$

人口 (或劳动力) L 越大 $\rightarrow g$ 越高。直觉: 固定 $K_t = K_t$, $Y_t = K_t^\alpha (\mathcal{K}_t L)^\eta = K_t^{\alpha+\eta} L^\eta$ 。更大的 L 在经济体的生产函数中以更大的劳动指数出现, 从而导致更高效的外溢效应。

在 Lucas 模型中, $g = \phi e$ ——增长率不直接依赖于 L (人口水平), 但人力资本的外部性 (如果加入类似 Romer 的溢出) 会引入规模效应。

Jones (1995) 的批评: Jones 指出, 二战后美国研发人员数量 (N_R) 大幅增加 (从约 20 万增至近 100 万), 但 TFP 增长率并没有相应上升。这表明“规模效应”与数据矛盾。这一挑战推动了“没有规模效应的内生增长” (semi-endogenous growth) 的第二代模型 (Jones 1995, Segerstrom 1998, 第 10 章的一部分)。

命题 9.11 (规模效应及其经验反驳). 在 Romer (1986) 模型中, 若 $\alpha + \eta = 1$, 则 BGP 增长率对人口规模 L 的弹性为 η 。更一般地, 规模效应出现在任何增长率依赖于不可积累要素水平的内生增长模型中。Jones (1995) 提供了与规模效应不一致的经验证据, 这构成了半内生增长文献的出发点。

补救方案:

- **半内生增长 (Jones 1995):** 引入知识生产中的递减报酬, 增长率由外生的人口增长和递减参数共同决定—— $g = \lambda g_N / (1 - \phi)$, 其中 $\phi < 1$ 是知识生产的跨期弹性
- **完全内生增长 v2.0 (Young 1998, Peretto 1998):** 产品种类增加稀释了每个产品的 R&D 努力, 抵消了人口增长的规模效应

9.9 政策含义

9.9.1 AK 模型中的税收与增长

在优化 AK 模型中, 引入比例资本税 τ_K (对资本收入征税, 税率 τ_K), 税后支配收入为 $(1 - \tau_K)Ak_t$ 。资本积累约束变为

$$\dot{k}_t = (1 - \tau_K)Ak_t - c_t - \delta k_t \quad (9.41)$$

重复 Hamiltonian 推导, Euler 方程为

$$g_c(\tau_K) = \frac{(1 - \tau_K)A - \delta - \rho}{\sigma} \quad (9.42)$$

税收的增长率效应:

$$\frac{\partial g_c}{\partial \tau_K} = -\frac{A}{\sigma} < 0 \quad (9.43)$$

资本税 (capital taxation) 会降低税后资本回报, 从而降低储蓄激励和长期增长率。这是内生增长框架与 Solow/Ramsey 框架之间最鲜明的政策差异——在内生增长中, 税收的扭曲效应不仅是水平效应, 更是**增长效应** (growth effect)。

9.9.2 知识补贴

若政府按比例 s_k 补贴私人资本成本 (或通过 R&D 补贴间接补偿), 私人 MPK 变为 $\alpha Y/K + s_k$ 。最优补贴率 s_k^* 应使私人 MPK = 社会 MPK:

$$\alpha \frac{Y}{K} + s_k^* = (\alpha + \eta) \frac{Y}{K} \implies s_k^* = \eta \frac{Y}{K} \quad (9.44)$$

9.9.3 教育补贴

在 Lucas 模型中, 政府若补贴教育部门 (使其生产力从 ϕ 提高到 $\phi(1 + s_e)$), 则 $g_H = \phi(1 + s_e)e$ ——增长率直接受益。另一种方式是直接增加用于教育的时间份额 e (如义务教育年限政策)。

9.9.4 政策启示的限度

上述政策结论——税收降低增长、补贴提高增长——在模型内部是清晰的, 但在实际运用中需要附加以下限制:

1. **模型结构敏感性:** 如果是半内生增长 (Jones 1995), 税收只有水平效应, 没有增长效应
2. **参数不确定性:** η (外部性弹性) 的估计值差异很大 (实证文献的范围约 0.03–0.25)
3. **一般均衡反馈:** 补贴需要政府收入, 可能挤占其他支出或增加扭曲性税收
4. **转移机制:** 由政策引起的增长变化可能需要数十年才能显现出显著的水平差异

9.10 数值例子与校准

9.10.1 AK vs Solow 的增长率差异

考虑两个经济体, 都有 $A = 0.35, \delta = 0.05$ 。经济体 1 使用 Solow 模型 ($\alpha = 0.3, s = 0.25$), 经济体 2 使用 AK 模型 ($s = 0.25$)。

- Solow 模型：没有外生技术进步时，长期增长率为 $g_y = 0$
- AK 模型： $g_y = 0.25 \times 0.35 - 0.05 = 0.0375 = 3.75\%$

50 年后，经济体 1 的人均产出不变（没有技术进步时），经济体 2 的人均产出为 $Y_{50} = Y_0 \times e^{0.0375 \times 50} \approx 6.52Y_0$ ——是初始水平的 6.5 倍。

9.10.2 人力资本对产出的水平影响

设 $\alpha = 0.3$ ，考虑两个国家：A 国 $H = 1$ ，B 国 $H = 3$ （人力资本差距为 3 倍）。两国都有相同的 $K = 100$ ， $e = 0.2$ （ $1 - e = 0.8$ ）， $N = 1$ 。则：

$$Y_A = 100^{0.3} \times (0.8 \times 1)^{0.7} = 3.98 \times 0.855 = 3.40$$

$$Y_B = 100^{0.3} \times (0.8 \times 3)^{0.7} = 3.98 \times 1.847 = 7.35$$

人力资本的 3 倍差距转化为约 2.16 倍的产出差距。加上增长率差距（若 B 国也有更高的 ϕ 或 e ），差距在几十年内进一步扩大。

9.10.3 税收的增长代价

设 $\sigma = 2$ ， $\rho = 0.02$ ， $\delta = 0.05$ ， $A = 0.35$ 。

- 无税收（ $\tau_K = 0$ ）： $g = (0.35 - 0.05 - 0.02)/2 = 0.14 = 14\%$
- $\tau_K = 0.20$ ： $g = (0.28 - 0.05 - 0.02)/2 = 0.105 = 10.5\%$
- $\tau_K = 0.40$ ： $g = (0.21 - 0.05 - 0.02)/2 = 0.07 = 7\%$

τ_K 从 0 升至 40% 使增长率减半。再次强调：这个数字效果依赖于 AK 结构——在 Solow/Ramsey 中不会出现——故此数字仅应视为模型内部的定量推论，而非经验预测。

9.11 计算实验

本章提供两个 Python 计算脚本，位于 `code/ch09/`：

- `ak_growth_dynamics.py`：AK 模型（外生储蓄 + 优化）的增长路径模拟与参数敏感性分析
- `human_capital_knowledge.py`：Lucas 人力资本模型与 Romer 知识外部性模型（CE vs Planner）的模拟

9.11.1 实验 1：AK vs Solow —MPK 比较

目标：可视理解为什么 AK 模型能产生持续增长而 Solow 模型不能。

Figure 9.1 展示了 Solow MPK（ $f'(k) = \alpha k^{\alpha-1}$ ，虚线，递减趋于 0）和 AK MPK（ $f'(k) \equiv A$ ，实线，恒定）。注解标记了临界值 $\delta + \rho$ ——Solow 模型中，当 k

足够大，MPK 降至 $\delta + \rho$ 以下，净储蓄不再为正。AK 模型中 MPK 恒高于此线（如果 $A > \delta + \rho$ ），增长永不停止。

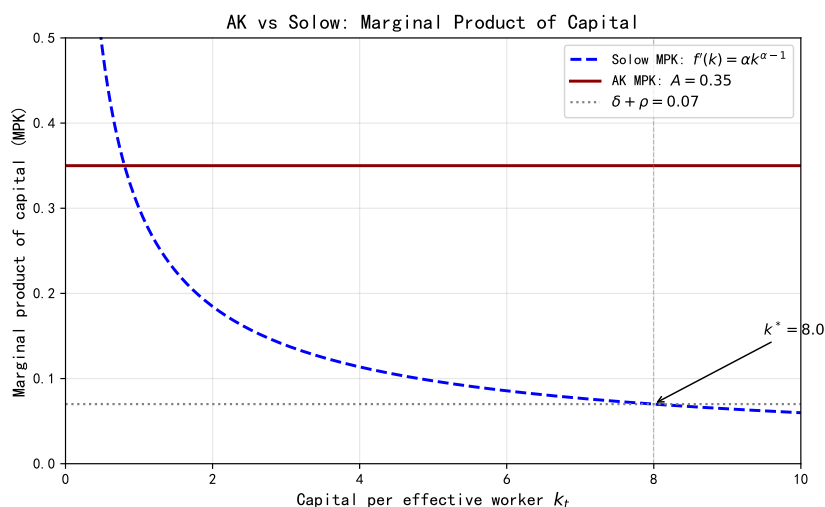


图 9.1: AK vs Solow 的资本边际产品。Solow MPK 随 k 递减趋于零；AK MPK 恒常为 A 。当 Solow MPK 降至 $\delta + \rho$ （水平虚线）以下时，增长停止。AK MPK 恒在此线上方。

9.11.2 实验 2: AK 增长路径

目标：模拟 AK 模型的增长路径，观察常增长率的特征。

Figure 9.2 展示了优化 AK 模型中 $\log K_t$ 、 $\log Y_t$ 、 $\log C_t$ 的时间路径（三条平行直线，斜率均为 g_c ）。对比三种 A 值（0.30, 0.35, 0.40），斜率随 A 增大而增大。

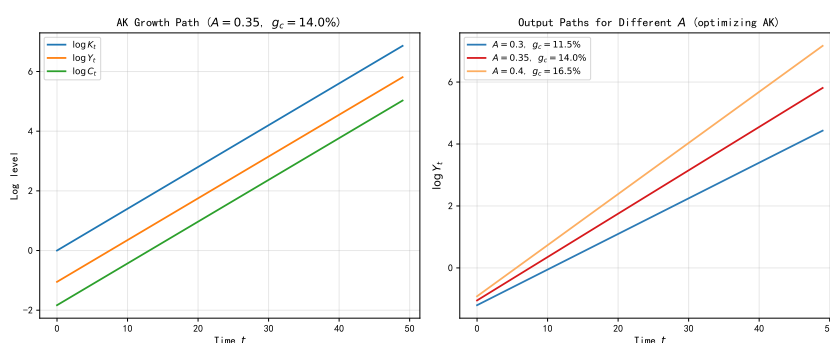


图 9.2: 优化 AK 模型的增长路径。左侧：对数变量的平行时间序列。右侧：不同 A 值的增长率对比。

9.11.3 实验 3: 参数敏感性

目标：分析 BGP 增长率对结构参数的敏感性。

Figure 9.3 展示了四面板： g^* 对 σ 、 ρ 、 A 、 δ 的敏感性（每次变一个参数，其余在基线值）。关键发现： g^* 对 A 最敏感（每 0.01 变化 ≈ 0.5 个百分点的 g^* ），对 σ 的变化次之。

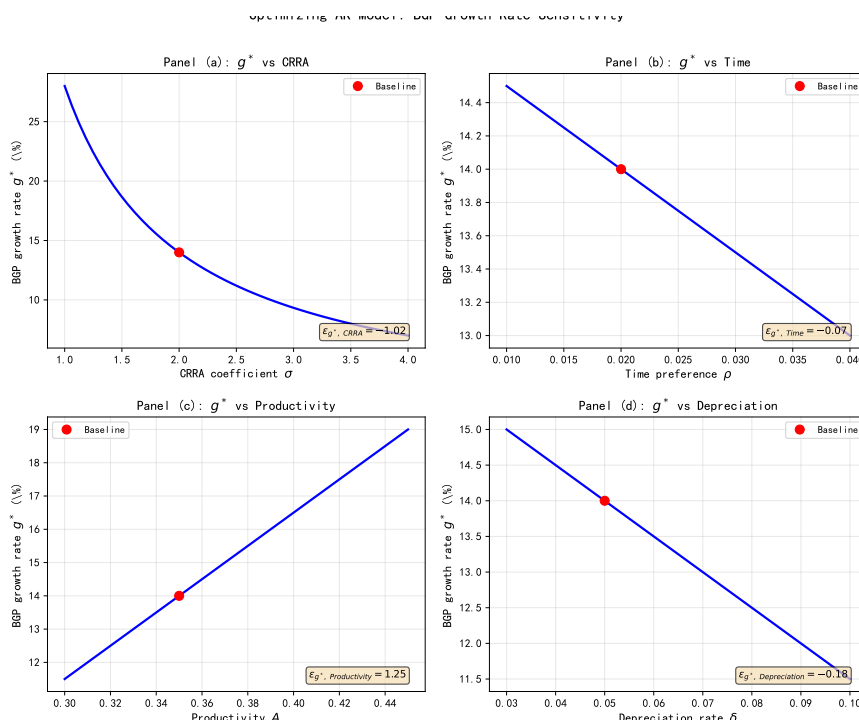


图 9.3: 优化 AK 模型 BGP 增长率的参数敏感性。

9.11.4 实验 4：人力资本模型的时间分配

目标：可视化 Lucas 模型中“当前产出 vs 未来增长”的权衡。

Figure 9.4 展示了三个不同的教育时间份额 $e \in \{0.1, 0.2, 0.3\}$ 下， K_t 、 H_t 、 Y_t 的 50 期路径。 e 越高的情形初始产出水平越低（当前用于生产的时间更少），但 30-50 期后产出超越低 e 的情形。

9.11.5 实验 5：私人 vs 社会 MPK

目标：可视化知识外部性导致的私人 MPK 与社会 MPK 之间的楔子。

Figure 9.5 展示了随 η （外部性弹性）增加，私人 MPK ($\alpha Y/K$) 恒定而社会 MPK ($(\alpha + \eta)Y/K$) 线性增加。楔子区域用阴影标注。

9.11.6 实验 6：规模效应

目标：展示 Romer 模型中 BGP 增长率对劳动力规模 L 的依赖。

Figure 9.6 展示了 BGP 增长率随 L 增加而单调上升 ($\eta > 0$)，以及 Jones (1995) 的经验观察（时间序列上 L_R 增加但 g 不变，见红色标记）。

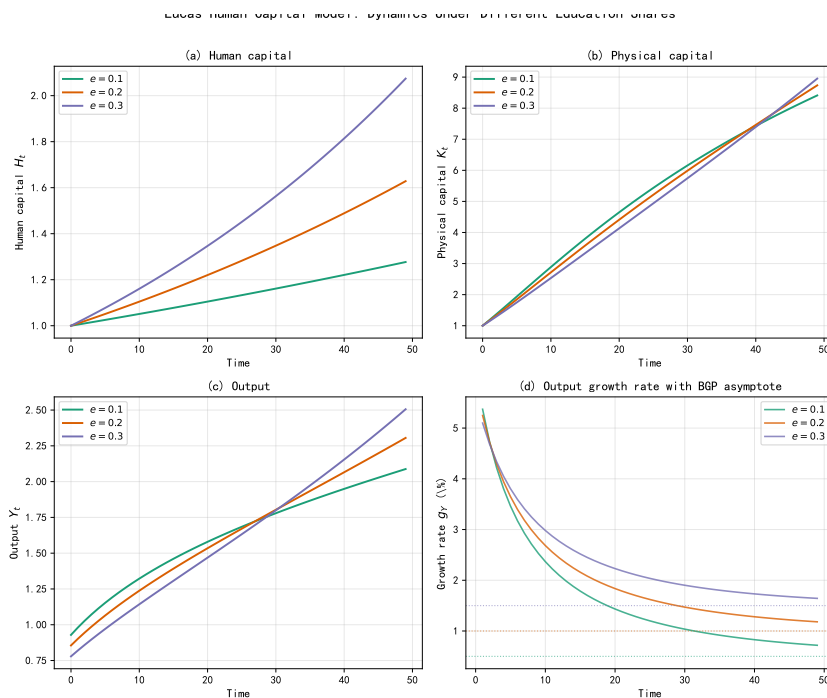


图 9.4: Lucas 人力资本模型的动态。三条曲线对应三个教育时间份额 e 。

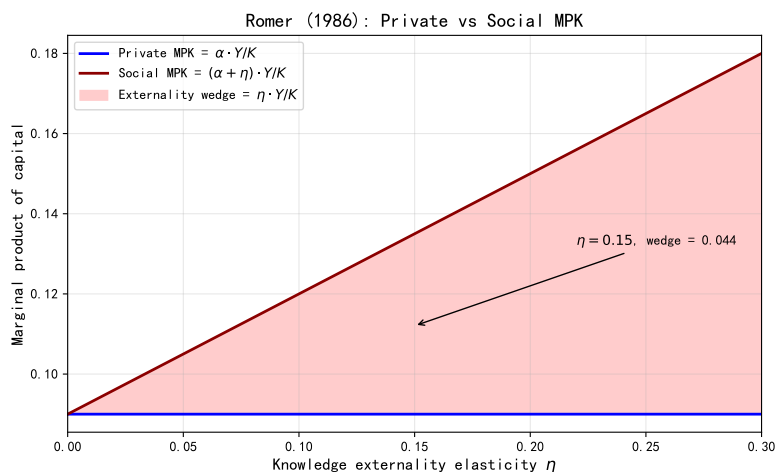


图 9.5: 私人 MPK vs 社会 MPK。阴影区域为外部性楔子。

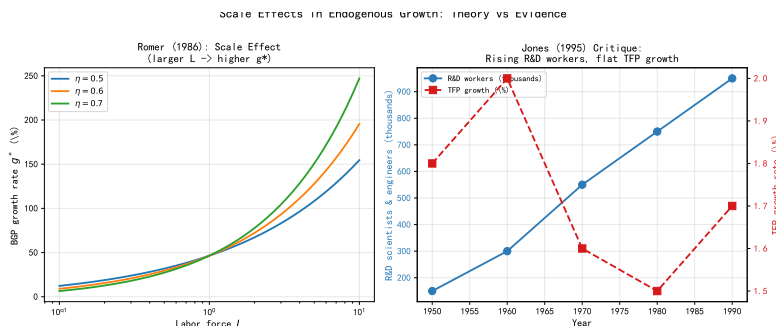


图 9.6: 规模效应。左侧: g^* 随 L 增长。右侧: Jones (1995) 的经验反驳——研发人员数量 (N_R) 上升但 TFP 增长率不变。

9.12 常见误区

常见错误 9.12 (AK 模型就是 $\alpha = 1$ 的 Cobb-Douglas。). 严格来说不是。 $\alpha = 1$ 的 Cobb-Douglas 意味着劳动份额为零——这与事实不符。AK 应被理解为“广义资本 K 包含了所有可积累要素”的简约型 (reduced form) ——因为经济中存在某种“核心资本” (Rebelo 1991) 不受递减报酬制约, 均衡的增长动力学可以用 $Y = AK$ 来刻画, 但“ K ”在广义上包含物质、人力和知识三类资本。

常见错误 9.13 (内生增长意味着政策总能影响增长率。). 在内生增长框架内 (AK, Lucas, Romer 1986), 政策的确定影响增长率。但在半内生增长框架 (Jones 1995) 中, 只有水平效应。现实中哪种框架更适用取决于具体情境和实证估计。应当避免对此做无条件断言。

常见错误 9.14 (人力资本 H_t 就是 Solow 模型中的 $A_t L_t$ 。). 不是。 $A_t L_t$ 是**劳动增进型技术乘以人头数**, 其增长率 $g_A + g_N$ 是外生的。 H_t 是每个劳动者的人均技能**存量**, 其增长 $\dot{H}_t/H_t = \phi e_t$ 是内生的。它们是不同的概念。

常见错误 9.15 (知识外部性意味着政府应无限补贴 R&D。). 知识外部性意味着私人投资低于社会最优——方向是对的。但**最优补贴率**需要估计 η 的大小、考虑补贴的扭曲性融资成本 (marginal cost of funds), 以及评估政府是否有能力“比市场更有效地”资助知识生产。不能从方向性结论跳到无限制的补贴建议。

常见错误 9.16 (A 在 AK 和 Solow 模型中是一回事。). Solow 模型中的 A_t 是外生的技术水平 (随时间指数增长)。AK 模型中的 A 是恒常的生产率参数——它可能源于深层的外溢效应、人力资本回报或其他机制——但核心是它**不递减**。混淆二者相当于混淆“增长率水平”和“增长率的来源”。

常见错误 9.17 (AK 模型预测储蓄率与增长率之间的正相关——这在数据中成立。). 这个关系在内生增长框架中依赖于“广义资本”包括人力资本——如果人力资本的投资 (教育支出) 算入储蓄, 则跨国储蓄率确实与增长率正相关。但如果仅看物质资本储蓄率, 相关性并不稳健。必须澄清“储蓄”的定义范围。

常见错误 9.18 (内生增长模型意味着经济永远不会收敛——所以它们否定了 Solow 模型的收敛预言。). 实际上, Lucas 模型可以同时产生“条件收敛” (conditionally on H_t) 和“内生增长”——因为人力资本的积累是内生的, 但物质资本对人力资本的调整可能产生过渡。内生增长并没有完全否定 Solow 关于收敛的定性预言, 而是将收敛的“条件”内生化了一部分。

9.13 进阶核心

9.13.1 Panel A: 关键假设与敏感性

1. **AK 的“可积累性”假设。** Rebelo (1991) 证明, 内生增长需要至少一种“核心资本品”不受递减报酬影响, 且该资本品必须可积累 (accumulable) 而非固定 (fixed)。数学形式: 若经济分为可积累部门 Z 和固定部门 X , 且 Z 部门用自身产出作为投入, 则系统可能存在内生增长。关键在于存在一个“无递减环节”。
2. **σ 在 AK 模型中的角色。** CRRA σ 决定了家庭在不同时期之间替代消费的意愿。 σ 越大 (跨期替代弹性 $1/\sigma$ 越小), 家庭越不愿意接受消费增长——因为增长意味着当前消费低、未来消费高, 这在 σ 大时是不被偏好的。因此 $g_c = (A - \delta - \rho)/\sigma$ 中 σ 越大 g_c 越小。
3. **TVC 的必要性。** 如果 TVC 不满足 ($\rho + (\sigma - 1)g_c \leq 0$), 家庭的最优策略是无限借贷并永远不偿还——这不是一个良好定义的均衡。在 AK 模型中 ($\alpha = 1, f'(k) \equiv A$), TVC 比 Solow 模型更易被满足 (因为 $\rho + (\sigma - 1)g_c > 0$ 可通过选择合适的参数满足, 且不会因 k 增大而改变)。
4. **$\alpha + \eta > 1$ 的可能?** Romer (1986) 允许 $\alpha + \eta > 1$ ——社会生产函数呈现“报酬递增” (increasing returns)。但这会导致爆炸性增长 (explosive growth)——增长率随时间递增而非恒定——这要求更复杂的分析。Romer (1986) 的核心讨论围绕 $\alpha + \eta = 1$ 的边界情形 (刚好使生产函数在可积累要素上是线性的, 从而产生持续的指数增长) 展开。

9.13.2 Panel B: 理论拓展与争论

1. **Jones (1995) 的半内生增长。** Jones 认为 ϕ (知识生产的跨期弹性) 很可能小于 1——新知识的发现使后续研究难度递增 (“钓鱼” 隐喻: 池塘里的鱼越钓越少)。在此设定下, $g_{TFP} = \lambda g_N / (1 - \phi)$ ——长期增长率仍由人口增长 g_N 决定, 本质上是“半内生” (semi-endogenous) 的。政策只有水平效应, 没有增长效应。
2. **King & Rebelo (1990) 的定量探索。** King 和 Rebelo 较早地将内生增长模型与真实商业周期 (RBC) 框架融合研究, 考察了税收和公共政策的增长效应。他们发现, 即使是“小政府” (税收/GDP $\approx 15\%$) 相对于“大政府” (税收/GDP $\approx 35\%$) 的税率差异, 在 AK 参数化合理时可以解释 1–2 个百分点的增长率差异——这是一个很大的定量效应。
3. **Arrow (1962) 的创始性“干中学”思想。** Arrow 在 1962 年提出, 生产效率随累积经验 (cumulative experience) 提升, 而非随时间外生地前进。这奠

定了内生技术变迁的思想基础。他的公式 $A_t = BK_t^\phi$ （技术进步是累积投资或资本存量的函数）是 Romer (1986) 的直接前身。

4. **Uzawa (1965) 的两部门框架。** Uzawa 最早建立了两部门增长模型——一个部门生产最终产品，另一个部门生产“教育”（人力资本）。Lucas (1988) 明确继承了 Uzawa 的两部门结构，但将人力资本的积累过程内生化（ $\dot{H} = \phi eH$ ），使得增长率在模型内被确定。
5. **Barro & Sala-i-Martin (2004) 对广义资本的处理。** Barro 和 Sala-i-Martin 的教材（第 4–5 章）详细讨论了广义资本（broad capital）——把物质资本、人力资本和知识资本统一在同一个“资本”框架下，为 AK 简约型提供了微观叙事。他们的核心论点是：只要广义资本的回报不随其存量递减，内生增长就是可行的。
6. **跨国回归的证据。** Mankiw, Romer & Weil (1992) 的实证结果显示，加入人力资本的增广 Solow 模型可以解释约 80% 的跨国收入差异——虽然仍然保留“外生技术进步”的假设，但人力资本在解释水平方面的成功暗示了广义资本在增长过程中的重要性。近期的 Barro-Lee 教育数据集为这些理论提供了面板验证。

9.13.3 Panel C：对本书后文的引用

- **第 10 章（R&D 与创新）：** Romer (1990) 的“内生技术变迁”模型——研发部门故意地产生新创意——是本章“知识外部性”路线的延伸。第 10 章将知识生产从“资本的副产品”升级为“有目的的商业研发”。
- **第 11 章（技术扩散与制度）：** Acemoglu (2009) 更全面地处理了制度、激励和技术采用的内生性。第 11 章还将讨论“定向技术变迁”（directed technical change）——本章的 Romer (1986) 模型隐含着 Hicks 中性技术，但现实中技术可能偏向于资本或技能。
- **第 14–15 章（增长实证）：** 将本章的理论与跨国增长回归、发展核算（development accounting）的实证文献对接。
- **第 21 章（财政政策与增长）：** 本章第 9.9 节的政策启示（税收与增长）将在第 21 章更为深入地展开。
- **第 25 章（收入分配与增长）：** 人力资本、技能溢价和增长之间的交叉是本章的一个自然延伸。
- **第 30 章（增长前沿）：** 统一地评价第一代（本章）、第二代（第 10 章）和第三代（第 11 章）内生增长模型。

9.14 习题

A. 基础概念题

习题 9.19 (内生增长 vs 外生增长). 解释内生增长与外生增长的本质区别。为什么 Solow 模型是外生增长模型, 而 AK 模型是内生增长模型?

习题 9.20 (广义资本概念). 什么是“广义资本” (broad capital)? 为什么将物质资本、人力资本和知识资本统称为广义资本可以削弱资本边际报酬递减的假设?

习题 9.21 (知识外部性直觉). 用自己的话解释: 为什么存在知识外部性时, 私人企业的投资决策可能低于社会最优水平? 给出一个现实例子。

B. 手算推导题

习题 9.22 (外生储蓄 AK 增长率). 给定 $Y_t = AK_t$, $K_{t+1} = (1 - \delta)K_t + sY_t$ (离散时间)。推导资本增长率 $g_K \equiv (K_{t+1} - K_t)/K_t$ 。若 $s = 0.25$, $A = 0.4$, $\delta = 0.05$, 计算 g_K 。若 $s = 0.25$, $A = 0.2$, $\delta = 0.30$, 经济会增长还是收缩?

习题 9.23 (优化 AK 消费增长率). 考虑连续时间优化 AK 模型: $\max \int_0^\infty e^{-\rho t} \frac{c_t^{1-\sigma} - 1}{1-\sigma} dt$, 约束 $\dot{k}_t = Ak_t - c_t - \delta k_t$ 。用 Hamiltonian 推导消费增长率 $g_c = (A - \delta - \rho)/\sigma$ 。

习题 9.24 (AK BGP 性质). 在优化 AK 模型中证明: 沿 BGP, (a) K_t , Y_t , C_t 以相同速率增长; (b) 资本产出比 K_t/Y_t 为常数; (c) 没有转移动态——经济从任意 K_0 出发立即进入 BGP。

习题 9.25 (人力资本时间分配). 考虑 Lucas 模型: $Y = K^\alpha (uH)^{1-\alpha}$, $\dot{H} = \phi(1-u)H$ 。推导稳态增长率 g^* 关于 u (用于生产的时间份额) 的表达式。若 $\phi = 0.05$, 求 $u = 0.8$ 和 $u = 0.9$ 时的 g^* 。解释为什么 g^* 随 u 递减 (u 是用于生产的时间份额)。

习题 9.26 (知识外部性与 planner-CE 楔子). 考虑 Romer 1986 式外部性: 企业 i 的生产函数为 $Y_i = K_i^\alpha (KL_i)^\eta$, $\alpha + \eta \leq 1$ 。计算私人 MPK 和社会 MPK。若 $\alpha = 0.3$, $\eta = 0.2$, $\sigma = 2$, $\rho = 0.02$, $\delta = 0.05$, 计算 CE 增长率和 planner 增长率。

C. 图形分析题

习题 9.27 (AK vs Solow MPK 图). 在同一图中画出 Solow 模型的 MPK ($f'(k) = \alpha k^{\alpha-1}$) 和 AK 模型的 MPK ($f'(k) = A$)。标注: Solow MPK 随 k 递减趋于 0; AK MPK 恒定。解释为什么这一差异是内生增长的核心。

习题 9.28 (AK 相图分析). 画出优化 AK 模型的 c_t - k_t 相图。标注 $\dot{k} = 0$ 线和 $\dot{c} = 0$ 线。解释为什么从任意 k_0 出发经济立即跳到 BGP, 没有 saddle path 转移动态。

习题 9.29 (人力资本模型的 e 选择). 画出人力资本增长率 $g_H = \phi e$ 和产出水平 $Y \propto (1-e)^{1-\alpha} H^{1-\alpha}$ 随 e 变化的示意图。标注当前产出与未来增长之间的权衡。

D. 编程计算题

习题 9.30 (AK 增长路径模拟). 使用 Python 模拟外生储蓄 AK 模型的增长路径。参数: $A \in \{0.3, 0.4, 0.5\}$, $s = 0.25$, $\delta = 0.05$ 。画出 $\ln(Y_t)$ 的时间路径并计算增长率。与 Solow 模型 ($\alpha = 0.3$, 相同 s, δ) 的过渡动态对比。

习题 9.31 (优化 AK 敏感性分析). 模拟优化 AK 模型的 BGP 增长率。变化 $\sigma \in \{1, 2, 3, 4\}$, $\rho \in \{0.01, 0.02, 0.03, 0.04\}$, $A \in \{0.3, 0.35, 0.4, 0.45\}$, $\delta \in \{0.03, 0.05, 0.07, 0.10\}$ 。画出 g^* 关于各参数的敏感性曲线。哪个参数对增长率影响最大?

习题 9.32 (人力资本模型模拟). 模拟 Lucas 人力资本模型。参数: $\alpha = 0.3$, $\phi = 0.05$, $s = 0.25$, $\delta = 0.05$ 。对 $e \in \{0.1, 0.15, 0.2, 0.25, 0.3\}$, 模拟 K_t, H_t, Y_t 的 50 期路径。画出 $\log$ 变量的时间序列和增长率。

习题 9.33 (Planner vs CE 比较). 模拟带知识外部性的模型。固定 $\alpha = 0.3$, $\eta \in \{0.1, 0.2, 0.3\}$ 。计算并画出 CE 增长率和 planner 增长率随 η 的变化。标注外部性楔子。

E. 论文阅读/开放研究题

习题 9.34 (阅读 Romer (1986)). 阅读 Romer (1986) “Increasing Returns and Long-Run Growth” 的引言和第 I–II 节。Romer 如何论证知识外部性可以产生持续增长? 他的模型与本章介绍的简化版有什么异同?

习题 9.35 (阅读 Lucas (1988)). 阅读 Lucas (1988) “On the Mechanics of Economic Development” 的第 1–3 节。Lucas 的人力资本模型如何解释跨国收入差异? “Mechanics” 一词的用意是什么?

习题 9.36 ($r < g$ 与内生增长). 结合第 8 章的 OLG 模型和本章的内生增长理论, 讨论: 如果经济增长是内生的且政策可以提高 g , 那么 $r < g$ 条件是否更容易满足? 这对财政政策有什么含义? 写一段 500–800 字的分析。

9.15 讲义摘要

1. 外生增长模型 (Solow/Ramsey) 的根本局限: 资本边际报酬递减 $\rightarrow$ 长期增长依赖外生 g_A 。
2. AK 模型去除资本递减: $Y = AK$, $g = sA - \delta$; 储蓄率影响增长率 (水平效应 $\rightarrow$ 增长效应)。
3. 优化 AK: $g_c = (A - \delta - \rho)/\sigma$, 无转移动态, 税收扭曲是长期性的。
4. Lucas 人力资本: $Y = K^\alpha[(1-e)HN]^{1-\alpha}$, $\dot{H} = \phi eH$, $g = \phi e$ 。当前产出与未来增长之间的权衡; ϕ 和 e 直接决定增长率。

5. Romer 1986 知识外部性：企业层面 $Y_i = K_i^\alpha (\mathcal{K} L_i)^\eta$ ，社会层面 $Y = K^{\alpha+\eta} L^\eta$ 。
 $\alpha + \eta = 1 \rightarrow$ 社会 AK。
6. 私人 $MPK = \alpha Y/K$ ，社会 $MPK = (\alpha + \eta)Y/K$ 。楔子 $\eta Y/K \rightarrow$ 投资不足
 $\rightarrow$ 增长补贴。
7. 规模效应： g 依赖于 L （人口规模）；Jones (1995) 的经验反驳推动了半内生增长。
8. 第一代内生增长模型的三大支柱：AK（无递减）、人力资本（可积累且不递减）、知识外部性（社会报酬不递减）。

9.16 参考文献

本章引用的核心原始文献和教材资源如下（完整 BibTeX 见 `references.bib`）：

原始论文

- **Arrow (1962)**: “The Economic Implications of Learning by Doing.” *Review of Economic Studies*, 29(3), 155–173. ? 一干中学与知识积累的理论起源。
- **Uzawa (1965)**: “Optimum Technical Change in an Aggregative Model of Economic Growth.” *International Economic Review*, 6(1), 18–31. ? 一最早的两部门人力资本增长模型。
- **Romer (1986)**: “Increasing Returns and Long-Run Growth.” *Journal of Political Economy*, 94(5), 1002–1037. ? 一知识外部性与内生增长的开创性论文。
- **Lucas (1988)**: “On the Mechanics of Economic Development.” *Journal of Monetary Economics*, 22(1), 3–42. ? 一人力资本驱动的内生增长。
- **Rebelo (1991)**: “Long-Run Policy Analysis and Long-Run Growth.” *Journal of Political Economy*, 99(3), 500–521. ? 一核心资本与内生增长的充分条件。
- **King & Rebelo (1990)**: “Public Policy and Economic Growth: Developing Neoclassical Implications.” *Journal of Political Economy*, 98(5, Part 2), S126–S150. ? 一税收、公共政策与内生增长的定量分析。
- **Jones (1995)**: “R&D-Based Models of Economic Growth.” *Journal of Political Economy*, 103(4), 759–784. ? 一对规模效应的经验批判与半内生增长。

教材与综述

- **Romer (2019)**: *Advanced Macroeconomics*, 5th ed. McGraw-Hill. ? 一第 3 章：内生增长（AK 与人力资本的标准研究生教材处理）。

-
- **Acemoglu (2009):** *Introduction to Modern Economic Growth*. Princeton University Press. ? —第 11–13 章：内生增长的正式处理。
 - **Barro & Sala-i-Martin (2004):** *Economic Growth*, 2nd ed. MIT Press. ? —第 4–5 章：AK 模型、人力资本与干中学的综合处理。
 - **Jones (2013):** *Introduction to Economic Growth*, 3rd ed. W.W. Norton. ? —第 8–9 章：本科生水平的 AK 与内生增长。
 - **Aghion & Howitt (2009):** *The Economics of Growth*. MIT Press. ? —第 1–3 章：内生增长概述（含规模效应的详细讨论）。
 - **Mankiw, Romer & Weil (1992):** “A Contribution to the Empirics of Economic Growth.” *Quarterly Journal of Economics*, 107(2), 407–437. ? —人力资本对 Solow 框架的增广与跨国检验。

第十章 内生增长 II：创新、Romer 与 Schumpeterian 增长

10.1 本章导读

10.1.1 从知识的副产品到有意的创新

第 9 章的核心机制是知识作为资本积累的副产品（knowledge as byproduct of capital accumulation）：企业投资物质资本或人力资本，知识自动产生，并通过外部性惠及其他企业。在 Romer (1986) 和 Lucas (1988) 的世界里，没有人为“生产 ideas”而专门投入资源——ideas 是免费的、自动的、不受激励影响的。

这个机制虽然实现了内生增长，却回避了一个根本问题：现代经济增长的最重要驱动力——技术创新——本身就是一种经济活动。企业设立 R&D 部门、雇用研究人员、申请专利、追求垄断利润。新技术的产生不是投资的副产品，而是有意的（intentional）、昂贵的（costly）、受利润驱动的（profit-motivated）经济行为。

本章将创新作为有意的经济活动来建模，建立第二代内生增长理论。核心问题是：

1. 如果 ideas 不同于普通商品——非竞争性（non-rival），复制成本极低，但生产需要大量固定投入——市场机制如何为创新提供激励？
2. 垄断利润作为创新回报，在动态激励和静态扭曲之间如何权衡？
3. 什么决定了 R&D 资源的均衡配置和长期增长率？
4. 为什么有些国家创新多、增长快，而有些国家不是？
5. 创新政策——R&D 补贴、专利保护、竞争政策——能否提升增长率？

10.1.2 本章在全书中的位置

本章是内生增长三部曲的第二部：

- **第 9 章：**第一代内生增长——AK、人力资本、知识外部性（Arrow 1962, Romer 1986, Lucas 1988）。知识是投资的副产品，不需专门 R&D 部门。

- **第 10 章（本章）：**第二代——R&D 与创新驱动增长（Romer 1990, Aghion-Howitt 1992, Grossman-Helpman 1991）。创新是有意的经济活动，受垄断利润驱动。
- **第 11 章：**第三代——技术扩散、制度与增长（Acemoglu 2009, 前沿实证）。为什么技术不在各国之间自由流动？制度如何影响技术采用？

10.1.3 学习前提

- **第 6 章（Solow 增长）：**BGP 概念、 g_A 的角色、稳态比较
- **第 7 章（Ramsey 模型）：**Euler 方程、Hamiltonian、横截性条件（TVC）
- **第 9 章（内生增长 I）：**知识外部性机制、规模效应直觉、CE vs Planner 分析框架

10.1.4 notation 约定

符号	含义	备注
A_t	知识存量/品种测度（knowledge stock/variety measure）	不是 Solow A_t （外生技术）
J_t	品种集合（variety set）	不用 N_t
$x_{j,t}$	第 j 种中间品投入量	
$p_{j,t}$	第 j 种中间品价格	
$\Pi_{j,t}$ 或 Π_t	垄断利润（monopoly profit）	不用 π_t ，后者保留给通胀率
μ^m	垄断加成（markup）	不用 μ ，后者保留给分布
ε	CES 替代弹性	不同于 ε_t （外生冲击）
χ	R&D 生产率参数	
ϕ	知识跨期弹性	$\phi = 1$ 为“站在巨人肩上”， $\phi < 1$ 为“站在巨人脚下”
q_j	产品质量（quality）	不用 q_t （债券价格）
λ	创新到达率（Poisson）	不是 Lagrange 乘子
γ	质量步长（quality step size）	$\gamma > 1$
$L_{A,t}$	研究部门劳动（R&D labor）	
$L_{Y,t}$	生产部门劳动	
V_t^A	专利/蓝图价值	
s_R	R&D 补贴率	

10.1.5 本章结构

1. 第 10.2 节：Ideas 的经济学——非竞争性、部分排他性、市场失灵根源
2. 第 10.3 节：品种扩张模型概览——最终品、中间品、R&D 三部门的互动

3. 第 10.4 节：最终品生产者——CES 需求推导
4. 第 10.5 节：中间品垄断——定价与利润
5. 第 10.6 节：R&D 与专利价值——自由进入、无套利条件
6. 第 10.7 节：平衡增长路径——增长率决定与规模效应
7. 第 10.8 节：Schumpeterian 增长——创造性破坏与质量阶梯
8. 第 10.9 节：分权均衡与社会计划者——三种扭曲的权衡
9. 第 10.10 节：创新政策——R&D 补贴、专利与竞争政策
10. 第 10.11 节：例题——五个核心计算
11. 第 10.12 节：计算实验——Python 模拟品种扩张与质量阶梯
12. 第 10.13 节：常见错误
13. 第 10.14 节：进阶核心——Jones 半内生增长、Klette-Kortum 企业创新
14. 第 10.15 节：习题
15. 第 10.16 节：讲义摘要
16. 第 10.17 节：参考文献

10.2 Ideas 的经济学

10.2.1 为什么 ideas 不是普通商品

普通商品——一个苹果、一台机器、一小时的劳动——具有两个关键特性：**竞争性** (rivalry) 和**排他性** (excludability)。竞争性意味着一个人消费了，别人就不能消费；排他性意味着所有者可以阻止未付费者使用。

Ideas 在这两个维度上具有根本不同的属性：

定义 10.1 (非竞争性; non-rivalry). 一件商品是**非竞争性的**，如果一个人使用它不减少另一个人使用它的能力。数学上：若 A 是一个 *idea*， i 使用了 A ，则 j 仍然可以使用**完全相同**的 A 。 A 的“消耗”不取决于有多少人同时使用它。

定义 10.2 (部分排他性; partial excludability). 一件商品具有**部分排他性**，如果所有者可以在一定程度上（但不完全地）阻止未付费者使用它。专利制度和商业秘密使 *ideas* 具有一定程度的排他性，但这种排他性既不完全（知识总会溢出），也不永久（专利有期限）。

10.2.2 两个特性的经济含义

1. **非竞争性 $\Rightarrow$ 定价难题**。在竞争性市场中，价格等于边际成本。但 *ideas* 的边际“使用”成本为零——一个人多用一次设计图纸并不会消耗图纸本身。如果经济中所有商品都是非竞争性的，边际成本定价意味着所有 *ideas* 的价格为零，创新者无法收回研发成本。

2. **部分排他性** $\Rightarrow$ **激励不完全**。即使有专利保护，发明者也只能捕获其社会价值的一部分。消费者剩余和下游应用的收益通常不会被创新者完全占有 (appropriability problem)。
3. **非竞争性 + 排他性** $\Rightarrow$ **垄断竞争**。专利赋予暂时的垄断地位——这使得创新者可以通过高于边际成本定价来回收研发成本。但这种定价产生了静态的 deadweight loss。

注记 10.3 (与第 9 章的区别). 第 9 章中 Romer (1986) 的”知识”是纯粹的非竞争性、非排他性公共品——完全没有定价问题，因为知识自动溢出了。本章 Romer (1990) 中的 ideas 是非竞争性但**部分可排他的**——因此有定价问题，有专利，有垄断利润。这是两代模型之间最本质的差异。

10.2.3 完全竞争为何失灵

在完全竞争条件下，所有企业都是 price-taker，价格等于边际成本。对于 ideas：

- 边际复制成本 ≈ 0 (复制一套方案几乎不需要成本)
- 因此 $p \approx 0$ ，创新者无法回收 R&D 的固定成本
- 预期利润为零 $\Rightarrow$ 无人愿意投入资源生产 ideas
- 长期增长停滞 $\Rightarrow$ 市场失灵

核心矛盾：静态效率要求 $p = MC$ ，但 $p = MC$ 消灭了动态创新的激励。必须在”今天的效率”和”明天的创新”之间做出权衡。这是贯穿本章所有模型的统一主题。

10.3 品种扩张模型：环境设定

Romer (1990) 构建了一个包含三个生产部门的一般均衡模型：最终品 (perfect competition)、中间品 (monopolistic competition)、R&D (free entry)。模型的引擎是**品种扩张** (expanding variety)——新 ideas 体现为新的中间品种类 j ，多样化提升最终品生产率。

10.3.1 家庭

代表性无限寿命家庭最大化：

$$U = \int_0^{\infty} e^{-\rho t} \frac{c_t^{1-\sigma} - 1}{1-\sigma} dt \quad (10.1)$$

其中 $\rho > 0$ 是时间偏好率， $\sigma > 0$ 是 CRRA 系数 (跨期替代弹性 $IES = 1/\sigma$)。家庭拥有全部资产 (专利、企业股权)，收取租金和利润，供给劳动 $L = 1$ (标准化)。

10.3.2 最终品生产

最终品 Y_t 由竞争性厂商使用劳动 $L_{Y,t}$ 和一系列中间品 $\{x_{j,t}\}_{j \in J_t}$ 生产，其中 $J_t \equiv [0, A_t]$ 是品种集合：

$$Y_t = L_{Y,t}^{1-\alpha} \left(\int_0^{A_t} x_{j,t}^\alpha dj \right), \quad \alpha \in (0, 1) \quad (10.2)$$

CES 嵌套结构：最终品是对称的中间品投入的 CES 加总，替代弹性 $\varepsilon = 1/(1 - \alpha) > 1$ 。当 α 较小时，各中间品种的替代性较强（ ε 较大）；当 $\alpha \rightarrow 1$ 时，它们近似为完全替代品。

10.3.3 中间品

每一个品种 $j \in [0, A_t]$ 由一个垄断者生产。垄断者从 R&D 部门购买了生产该品种的蓝图（blueprint），拥有永久专利（或有限的专利期）。中间品的生产使用物质资本或简单劳动，边际成本为常数 $\psi > 0$ ：

$$x_{j,t} = \frac{k_{j,t}}{\psi} \quad \text{或简单假设} \quad MC = \psi \quad (10.3)$$

10.3.4 R&D 部门

新蓝图（ideas）由研究劳动 $L_{A,t}$ 按照以下知识生产函数产生：

$$\dot{A}_t = \chi L_{A,t} A_t^\phi, \quad \chi > 0, \phi \leq 1 \quad (10.4)$$

其中：

- $\chi > 0$ ：R&D 生产率参数
- ϕ ：知识跨期弹性（knowledge intertemporal elasticity）
 - $\phi = 1$ ：存量知识等比例地提高新知识生产率——“站在巨人肩上”（standing on shoulders），每个研究者面对恒常的生产率 χA_t
 - $\phi < 1$ ：存量知识的贡献递减——“钓鱼效应”（fishing out），越往后新 idea 越难找
 - $\phi > 1$ ：知识加速积累——但这会导致爆炸性增长，通常排除

10.3.5 劳动配置

总劳动 L 在最终品生产和 R&D 之间分配：

$$L = L_{Y,t} + L_{A,t} \quad (10.5)$$

10.3.6 制度设定

每个新蓝图——一项发明——由永久专利保护。专利持有者拥有生产相应中间品的排他权。专利可以买卖，市场价值为 V_t^A 。

注记 10.4 (为什么需要专利?). 在完全竞争环境中, 新 ideas 一旦产生就立即被所有人免费使用 (非竞争性), 发明者无法收回 R&D 成本。专利赋予暂时垄断权, 使创新者在特定品种上获得超过边际成本的价格——差价就是创新的回报。

10.4 最终品生产者与中间品需求

最终品生产商是 price-taker, 选择 $L_{Y,t}$ 和 $\{x_{j,t}\}$ 以最大化利润:

$$\max_{L_{Y,t}, \{x_{j,t}\}} L_{Y,t}^{1-\alpha} \left(\int_0^{A_t} x_{j,t}^\alpha dj \right) - w_t L_{Y,t} - \int_0^{A_t} p_{j,t} x_{j,t} dj \quad (10.6)$$

命题 10.5 (CES 中间品需求). 给定最终品生产函数 (10.2), 对中间品 j 的需求函数为:

$$x_{j,t}(p_{j,t}) = \left(\frac{\alpha}{p_{j,t}} \right)^{\frac{1}{1-\alpha}} L_{Y,t} \quad (10.7)$$

需求的价格弹性为常数 $\varepsilon = 1/(1-\alpha)$ 。

证明. 最终品厂商对 x_j 的一阶条件 (FOC):

$$\frac{\partial Y}{\partial x_j} = L_Y^{1-\alpha} \cdot \alpha x_j^{\alpha-1} = p_j$$

这里利用了积分项对 x_j 求导的规则: $\frac{\partial}{\partial x_j} \int_0^A x_i^\alpha di = \alpha x_j^{\alpha-1}$ (对称性意味着每个品种的边际产出仅取决于自身的用量)。

解出 x_j :

$$\begin{aligned} \alpha L_Y^{1-\alpha} x_j^{\alpha-1} = p_j &\implies x_j^{\alpha-1} = \frac{p_j}{\alpha L_Y^{1-\alpha}} \\ x_j &= \left(\frac{\alpha L_Y^{1-\alpha}}{p_j} \right)^{\frac{1}{1-\alpha}} = L_Y \left(\frac{\alpha}{p_j} \right)^{\frac{1}{1-\alpha}} \end{aligned}$$

需求弹性:

$$\varepsilon \equiv -\frac{\partial \log x_j}{\partial \log p_j} = -\frac{\partial}{\partial \log p_j} \left[\log L_Y + \frac{1}{1-\alpha} (\log \alpha - \log p_j) \right] = \frac{1}{1-\alpha}$$

□

注记 10.6 (品种数量不影响单个品种需求). 注意 A_t 不直接出现在 $x_j(p_j)$ 中——每个品种的需求独立于品种总数。但 A_t 通过两个渠道影响最终产出 (10.2):

1. **品种多样性 (love of variety)**: 即使总中间品投入 $\int x_j dj$ 不变, 将投入分散到更多品种上 (每个品种用量减少) 会提高 Y_t ——因为 CES 加总对于分散化的多样性有正向回报。
2. **品种扩张**: A_t 增加时, 对给定的 $L_{Y,t}$, 可以生产更多 Y_t ——这是增长的根本来源。

10.5 中间品垄断者

10.5.1 垄断定价

每个中间品 j 的生产者购买了蓝图后, 成为该品种的**永久垄断者**, 面临需求 (10.7) 和边际成本 ψ 。

命题 10.7 (垄断定价与利润). 垄断者选择 $p_{j,t}$ 最大化利润 $\Pi_{j,t} = (p_{j,t} - \psi)x_{j,t}(p_{j,t})$ 。最优价格为:

$$p_{j,t} = p^m \equiv \frac{\psi}{\alpha} \quad (10.8)$$

对应的加成 (*markup*) 为 $\mu^m \equiv p^m/\psi = 1/\alpha > 1$ 。垄断利润为:

$$\Pi_{j,t} = \Pi_t = \left(\frac{1}{\alpha} - 1\right) \psi x(p^m) = (1 - \alpha) p^m x(p^m) \quad (10.9)$$

证明. 垄断者最大化 $\Pi = (p - \psi) \cdot L_Y(\alpha/p)^{1/(1-\alpha)}$ 。

FOC 对 p :

$$\frac{\partial \Pi}{\partial p} = x(p) + (p - \psi) \cdot \frac{\partial x}{\partial p} = 0$$

利用 $(\partial x / \partial p) / (x/p) = -\varepsilon = -1/(1 - \alpha)$:

$$x(p) - (p - \psi) \cdot \frac{\varepsilon}{p} x(p) = 0$$

$$1 = (p - \psi) \cdot \frac{\varepsilon}{p} \implies \frac{p - \psi}{p} = \frac{1}{\varepsilon} = 1 - \alpha$$

$$p = \frac{\psi}{\alpha}$$

加成: $\mu^m \equiv p^m/\psi = 1/\alpha$ 。

代入利润表达式:

$$\Pi_t = \left(\frac{\psi}{\alpha} - \psi\right) x(p^m) = \frac{\psi(1 - \alpha)}{\alpha} x(p^m) = (1 - \alpha) p^m x(p^m)$$

□

10.5.2 对称均衡与利润简化

由于所有品种 j 的需求结构完全相同，在均衡中：

$$p_{j,t} = p^m = \frac{\psi}{\alpha}, \quad x_{j,t} = \bar{x}_t \quad \forall j$$

代入 $x(p^m)$ 到 (10.7)：

$$\bar{x}_t = \left(\frac{\alpha}{\psi/\alpha} \right)^{\frac{1}{1-\alpha}} L_{Y,t} = \left(\frac{\alpha^2}{\psi} \right)^{\frac{1}{1-\alpha}} L_{Y,t} \quad (10.10)$$

简化起见，设定 $\psi \equiv \alpha^2$ （标准化），则：

$$\bar{x}_t = L_{Y,t}, \quad \Pi_t = (1 - \alpha)\alpha L_{Y,t} \quad (10.11)$$

这种标准化不改变任何实质机制——它只消除多余的常数项。

10.5.3 最终品产出的简化

在对称均衡中，最终品生产函数 (10.2) 简化为：

$$Y_t = L_{Y,t}^{1-\alpha} (A_t \cdot \bar{x}_t^\alpha) = L_{Y,t}^{1-\alpha} A_t L_{Y,t}^\alpha = A_t L_{Y,t} \quad (10.12)$$

经济解释：在垄断定价和标准化下，总产出与品种数量 A_t 成正比。 A_t 的每次增长——新 ideas 的产生——等比例地提升了经济的生产能力。这就是品种扩张作为增长引擎的数学表达。

10.6 R&D 部门与专利价值

10.6.1 自由进入条件

R&D 是一个自由进入（free entry）的部门。任何研究者可以雇用研究劳动 $L_{A,t}$ 来尝试生产新蓝图。生产一个新 blueprints 需要投入 $1/(\chi A_t^\phi)$ 单位的研究劳动——因为 $\dot{A}_t = \chi L_{A,t} A_t^\phi$ ，所以每个新 idea 的劳动成本为 $L_A/\dot{A}_t = 1/(\chi A_t^\phi)$ 。

命题 10.8 (R&D 自由进入条件). 在自由进入条件下，研发成本等于预期收益：

$$\frac{w_t}{\chi A_t^\phi} = V_t^A \quad (10.13)$$

其中 V_t^A 是一项新专利的市场价值。

证明. 成本端：生产 $\dot{A}$ 个新 ideas 需要 $L_A = \dot{A}/(\chi A^\phi)$ 单位的研究劳动，总劳动成本为 $w_t L_A = w_t \dot{A}/(\chi A^\phi)$ ，所以每个新 idea 的成本为 $w_t/(\chi A^\phi)$ 。

收益端：每个新 idea 带来的经济价值等于其专利的市场价格 V_t^A 。自由进入意味着经济利润为零：收益 - 成本 = 0，即得 (10.13)。

如果 $V_t^A > w_t/(\chi A_t^\phi)$ ，无限 R&D 进入将推高 w_t 直至等式恢复；如果 $V_t^A < w_t/(\chi A_t^\phi)$ ，无人从事 R&D。□

10.6.2 专利价值的无套利条件

专利是一种资产——它在每一时刻支付“股息” Π_t （垄断利润），同时在上可交易，其价值 V_t^A 随时间变动。

命题 10.9 (专利价值无套利条件). 在无套利条件下，持有专利的收益等于投资于无风险资产的机会成本：

$$r_t V_t^A = \Pi_t + \dot{V}_t^A \quad (10.14)$$

在 BGP 上， $\dot{V}_t^A = 0$ ，所以 $V^A = \Pi/r$ 。

证明. 考虑一个套利者：她可以在 t 时以 V_t^A 的价格卖空专利，将收入投资于利率为 r_t 的无风险资产。或者，她可以持有专利，获得：

- 股息收益： $\Pi_t dt$ （在 $[t, t + dt]$ 时间内）
- 资本利得： $\dot{V}_t^A dt$ （专利价值的变化）

无套利要求两种策略的回报相等：

$$r_t V_t^A dt = \Pi_t dt + \dot{V}_t^A dt$$

除以 dt 即得 (10.14)。

在 BGP 上，所有变量以恒常速度增长。若 $\dot{V}^A = 0$ （专利价值本身恒定），则 $V^A = \Pi/r$ 。更一般地，若 V_t^A 以速度 g_V 增长，有 $V^A = \Pi/(r - g_V)$ ——这就是标准 Gordon 增长公式。□

10.6.3 劳动市场均衡

在均衡中，两个部门的工资必须相等（劳动力在两个部门之间自由流动）。在最终品部门，劳动的边际产出为：

$$w_t = \frac{\partial Y_t}{\partial L_{Y,t}} = (1 - \alpha) \frac{Y_t}{L_{Y,t}} = (1 - \alpha) A_t$$

后一等号利用了 $Y_t = A_t L_{Y,t}$ (10.12)。

在 R&D 部门，研究者的工资由专利价值决定：

$$w_t = \chi A_t^\phi V_t^A$$

这来自自由进入条件 (10.13) 的重排。

两个工资表达式给出：

$$\chi A_t^\phi V_t^A = (1 - \alpha) A_t \quad (10.15)$$

10.7 平衡增长路径与规模效应

10.7.1 BGP 的定义

在平衡增长路径（BGP）上，所有总量变量以恒常速度增长。特别地：

$$g_A \equiv \frac{\dot{A}_t}{A_t} = \text{常数}, \quad g_Y = g_C = g_K = g_A$$

10.7.2 $\phi = 1$ 的情况：第一代 R&D 增长

命题 10.10 ($\phi = 1$ 时的 BGP 增长率). 当 $\phi = 1$ (知识生产函数为 $\dot{A}_t = \chi L_{A,t} A_t$), BGP 增长率为：

$$g_A = \chi L_A \quad (10.16)$$

其核心含义是规模效应 (*scale effect*): 经济增长率与从事 R&D 的劳动数量 L_A 成正比。

证明. 从知识生产函数 $\dot{A}_t/A_t = \chi L_{A,t} A_t^{\phi-1}$ 。

当 $\phi = 1$ 时, $g_A = \chi L_{A,t}$ 。在 BGP 上 $L_{A,t}$ 为常数, 所以 $g_A = \chi L_A$ (常数)。

关键在于 L_A 的确定。由劳动市场条件 $w_t = (1 - \alpha)A_t = \chi A_t V_t^A$, 得：

$$V_t^A = \frac{1 - \alpha}{\chi}$$

由无套利条件 $rV^A = \Pi + \dot{V}^A$, 在 BGP 上 $\dot{V}^A = 0$, $\Pi = (1 - \alpha)\alpha L_Y$ (来自 (10.11)), 所以：

$$r \cdot \frac{1 - \alpha}{\chi} = (1 - \alpha)\alpha L_Y \implies r = \alpha \chi L_Y$$

由 Euler 方程 ($r = \rho + \sigma g_c$, 来自家庭的跨期最优) 和 $g_c = g_A = \chi L_A$ ：

$$\alpha \chi L_Y = \rho + \sigma \chi L_A$$

结合 $L = L_Y + L_A$ ：

$$\alpha \chi (L - L_A) = \rho + \sigma \chi L_A$$

$$L_A = \frac{\alpha \chi L - \rho}{\chi(\alpha + \sigma)}$$

因此 $g_A = \chi L_A = \frac{\alpha \chi^2 L - \rho \chi}{\chi(\alpha + \sigma)}$ ——增长率是人口规模 L 的增函数。这就是规模效应：更大的人口 $\Rightarrow$ 更多研究者 $\Rightarrow$ 更多 ideas $\Rightarrow$ 更快增长。□

10.7.3 Jones (1995) 对规模效应的批判

命题 10.11 (规模效应经验矛盾——证明草图). Romer (1990) 预测 $g_A = \chi L_A$ 。但二战后美国 R&D 科学家从 $\approx 150K$ 增至 $\approx 950K$ (约 6 倍), TFP 增长率却大致恒定在 1.5–2%。这一矛盾被称为 “规模效应谜题” (*scale effect puzzle*)。

论证思路. 令 $L_A(t)$ 为 t 年的美国 R&D 科学家/工程师数量 (数据来自 Jones 1995 的 NSF 统计):

- 1950 年: $\approx 150,000$
- 1990 年: $\approx 950,000$
- 增长: 约 6.3 倍

若 $\phi = 1$, 预测增长率 g_A 应增加约 6.3 倍, 即从约 0.3% 增至约 1.9%——但这些百分点之下, 实际 TFP 增长率在 1950–1990 年间基本恒定在 1.5–2.0%。

统计检验: Jones (1995) 使用 15 个 OECD 国家 1965–1990 面板数据, 发现 TFP 增长率与 R&D 人员数量之间**无显著正相关关系**。

理论应对:

1. $\phi < 1$: 知识跨期弹性小于 1, $g_A = \chi L_A / A^{1-\phi}$ 随时间递减, 只有在 L_A 持续增长时才维持正的 g_A (半内生增长, semi-endogenous growth)
2. Young (1998): 产品品种随人口增长而增加, 品种层次的 R&D 活动被”稀释” (product proliferation)
3. Aghion-Howitt: 质量阶梯框架中创新到达率可能与市场”宽度”相关

□

10.7.4 $\phi < 1$ 的情况: 半内生增长

当 $\phi < 1$ 时:

$$g_A(t) = \frac{\dot{A}_t}{A_t} = \chi L_{A,t} A_t^{\phi-1} \quad (10.17)$$

为了维持恒常增长率, $L_{A,t}$ 必须以速度 $(1-\phi)g_A$ 持续增长。如果总人口以速度 g_N 增长, 长期 BGP 要求:

$$g_A = \frac{g_N}{1-\phi}$$

增长率不再取决于 R&D 的水平 (L_A), 而取决于 R&D 的增长率 (g_N)。这就是**半内生增长** (semi-endogenous growth): 长期增长由人口增长驱动, 而非研究资源配置。

注记 10.12 (政策含义的变化). 在 $\phi = 1$ 范式中, R&D 补贴等政策可以**永久提升** g_A 。在 $\phi < 1$ 范式中, R&D 补贴只能提升**水平** (A_t 和 Y_t 的 level), 不能改变长期增长率。这使创新政策从”增长率引擎”变为”水平提升器”——但水平提升本身如果足够大, 也可能有可观的经济价值。

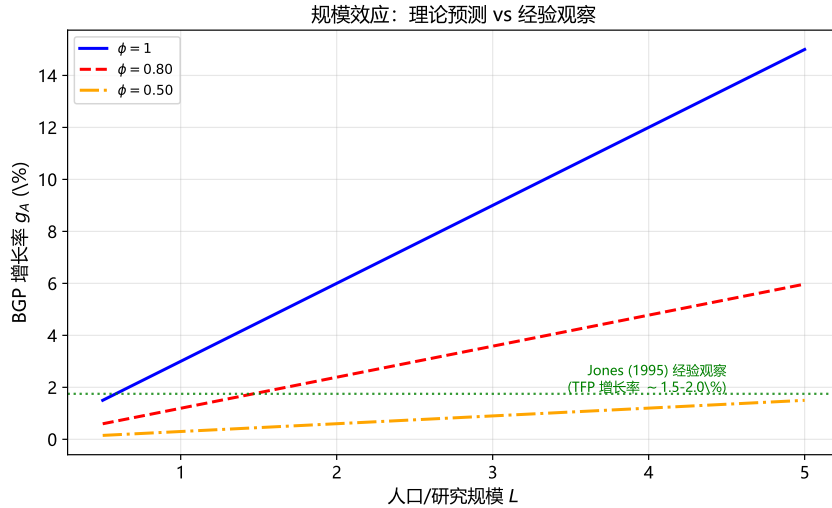


图 10.1: 规模效应: $\phi = 1$ (线性) vs $\phi < 1$ (凹) 的理论预测与 Jones (1995) 的经验观察

虚线标注了二战后 TFP 增长率的大致区间

10.8 Schumpeterian 增长与创造性破坏

10.8.1 从品种扩张到质量升级

Romer (1990) 模型中, 增长来自**品种扩张**——新产品不断出现, 每种产品一旦发明就永远在市场中存在。Schumpeterian 增长理论 (Aghion-Howitt 1992, Grossman-Helpman 1991) 采取了不同的视角: 增长来自**质量升级**——新的、更好的产品**替换**旧的、较劣的产品。

定义 10.13 (创造性破坏; creative destruction). **创造性破坏**是指创新同时创造新价值 (新产品、新技术) 和摧毁旧价值 (使旧产品、旧技术、旧垄断租金变得过时) 的过程。这一概念起源于 *Schumpeter (1942) 《资本主义、社会主义与民主》*。

10.8.2 质量阶梯结构

考虑一个由 J 个生产部门组成的经济体。每个部门 $j \in \{1, \dots, J\}$ 生产一种中间品, 其质量水平为 $q_{j,t}$ 。创新以 Poisson 过程到达, 每次创新使该部门的质量从 q 跳跃到 γq , 其中 $\gamma > 1$ 是**创新步长** (innovation step size)。

中间品需求 (类似品种扩张模型) 取决于质量调整后的投入:

$$Y_t = L_{Y,t}^{1-\alpha} \sum_{j=1}^J q_{j,t} x_{j,t}^\alpha \quad (10.18)$$

质量 $q_{j,t}$ 直接放大中间品投入的有效性——越高品质的中间品, 其单位投入对最终品产出的贡献越大。

10.8.3 创新到达与均衡

令 λ_j 为部门 j 的创新到达率 (Poisson 率)。在每个 $[t, t + dt]$ 中, 部门 j 发生创新的概率为 $\lambda_j dt$ 。 λ_j 由该部门 R&D 投入决定:

$$\lambda_j = \lambda(L_{A,j}) \quad (\text{通常 } \lambda \text{ 是 } L_{A,j} \text{ 的递增函数})$$

命题 10.14 (质量阶梯的增长率). 在部门对称 ($L_{A,j} = L_A/J$) 的条件下, 总产出增长率为:

$$g_Q \approx \lambda \log \gamma \quad (10.19)$$

其中 $\lambda = J \cdot \bar{\lambda}$ 是经济层面的总创新到达率。

证明. 考虑 $\log$ 质量 $Q_t \equiv (1/J) \sum_{j=1}^J \log q_{j,t}$ 的演化。

在一个无穷小时间间隔 dt 内, 部门 j 以概率 λdt 经历一次创新, 其 $\log q_j$ 增加 $\log \gamma$ 。因此:

$$\mathbb{E}_t[dQ_t] = \frac{1}{J} \sum_{j=1}^J \lambda_j dt \cdot \log \gamma = \lambda \log \gamma \cdot dt$$

所以 $g_Q \equiv \mathbb{E}[dQ_t/dt] = \lambda \log \gamma$ 。

在 BGP 上, 最终品产出与总质量水平 Q_t 成正比 (由 (10.18) 的对称结构), 故 $g_Y \approx g_Q = \lambda \log \gamma$ 。□

10.8.4 创造性破坏与专利价值修正

在品种扩张模型中, 专利是永久的——一旦拥有蓝图, 垄断利润永远持续。在质量阶梯框架中, 今天的创新者明天就可能被更新的创新者取代。创造性破坏 (creative destruction, CD) 引入了一个额外的专利价值衰减风险:

命题 10.15 (含创造性破坏的专利价值). 当现有专利以 Poisson 率 λ 面临被新创新取代的风险时, 无套利条件变为:

$$r_t V_t^A = \Pi_t + \dot{V}_t^A - \lambda_t V_t^A \quad (10.20)$$

在 BGP 上: $V^A = \Pi/(r + \lambda)$ 。

证明. 与命题 10.9 类似。区别在于: 在每个 dt 内, 专利以概率 λdt 因新的创造性破坏而变为一文不值。专利的预期收益因此减少:

$$\mathbb{E}_t[\text{收益}] = \Pi_t dt + (1 - \lambda dt) \cdot \dot{V}_t^A dt + (\lambda dt) \cdot (-V_t^A)$$

整理得到 $\Pi_t dt + \dot{V}_t^A dt - \lambda V_t^A dt$, 与无风险收益 $r V_t^A dt$ 相等即得 (10.20)。□

关键洞察: λ 的上升对增长有双重效应:

1. 正向: 增长效应——更多创新 $\Rightarrow g_Q = \lambda \log \gamma$ 上升
2. 负向: 专利价值侵蚀效应—— $V^A = \Pi/(r + \lambda)$ 下降 $\Rightarrow$ R&D 激励减弱

10.8.5 商业窃取

与创造性破坏相关但不同的一个概念是**商业窃取**（business stealing）：

定义 10.16 (商业窃取；business stealing). 当新的创新者进入市场并取代在位者（*incumbent*）时，新进入者获得的垄断利润在相当程度上只是从在位者手中转移过来的，而非全新创造的社会价值。从社会角度看，部分创新收益是纯粹的再分配（从旧垄断者到新垄断者），不代表净社会福利的增加。

商业窃取意味着私人的创新激励可能超过社会的创新收益——导致均衡中可能出现过度的创新。

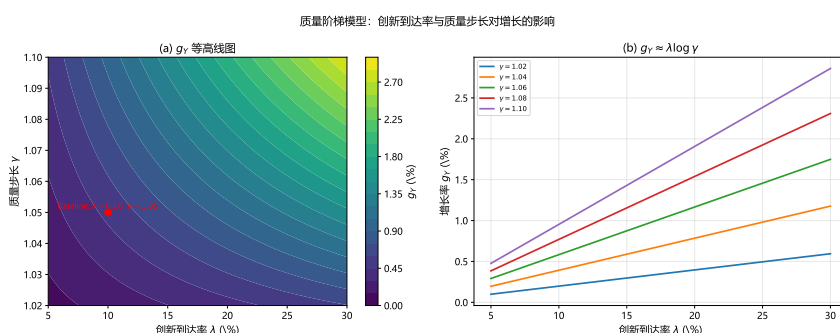


图 10.2: 质量阶梯增长：BGP 增长率 g_Y 随创新到达率 λ 和质量步长 γ 的变化

10.9 分权均衡与社会计划者

10.9.1 三个关键扭曲

在 R&D 驱动的增长模型中，分权均衡（competitive equilibrium, CE）与社会计划者（social planner）解之间的差距来自三个不同的扭曲：

1. **知识溢出（knowledge spillover）**：创新者生产了新 idea，但未来研究者可以从这个 idea 中学习（“站在巨人肩上”）。私人创新者不能捕获这种跨期外部性——她只能获得自己的专利利润，而不被补偿其 idea 对未来创新的生产率贡献。⇒ **创新不足（under-innovation）**
2. **垄断定价扭曲（monopoly pricing distortion）**：垄断者设定 $p^m = \psi/\alpha > \psi$ ，导致中间品用量低于社会最优水平（ $x^{CE} < x^{SP}$ ）。这造成了静态 deadweight loss。但这个扭曲对创新有模糊影响：一方面它减少了总产出（负向水平效应），另一方面垄断利润正是激励创新的来源（正向动态效应）。
3. **商业窃取（business stealing）**：进入者（entrant）的创新收益包含了从在位者（incumbent）手中夺取的利润。从社会角度看，这种再分配不创造新价值——旧垄断租金和新垄断租金在社会福利函数中权重相同（除消费者剩余变化外）。⇒ **可能的过度创新（over-innovation）**

命题 10.17 (CE vs Planner 的净效应——证明草图). CE 中的均衡 $R\&D$ 可能高于或低于社会最优水平, 取决于知识溢出强度与商业窃取强度的相对大小:

- 当知识溢出效应主导时: CE 中 $R\&D$ 投入低于 $Planner$
- 当商业窃取效应主导时: CE 中 $R\&D$ 投入高于 $Planner$
- 当两者恰好抵消时: CE 可能恰与 $Planner$ 一致 (但这通常需要特殊的参数巧合)

没有“一刀切”的结论——经验证据必须为具体政策建议提供支撑。

论证思路. 社会计划者最大化代表性家庭的终生效用, 内部化所有三个外部性:

- 知识溢出: Planner 在 $R\&D$ 生产中认识到 $\phi > 0$ 的跨期外部性, 并将这一边际社会收益纳入优化。私人部门不会。
- 垄断定价: Planner 会设定 $p = MC$ (边际成本定价), 消除 deadweight loss。但这会减少创新回报——此消彼长的 tradeoff 使净效应取决于参数。
- 商业窃取: Planner 在创新决策中仅考虑**新增**社会价值 (消费者剩余 + 新垄断利润 - 旧垄断利润的损失), 而非私人进入者看到的全部利润。

净效应没有普适符号。在质量阶梯框架中, Aghion-Howitt (1992) 证明当 $\gamma \rightarrow 1$ (极小的创新步长) 时, 商业窃取可能占主导——即使社会价值很小, 进入者也会因为能完全替代在位者而积极创新。□

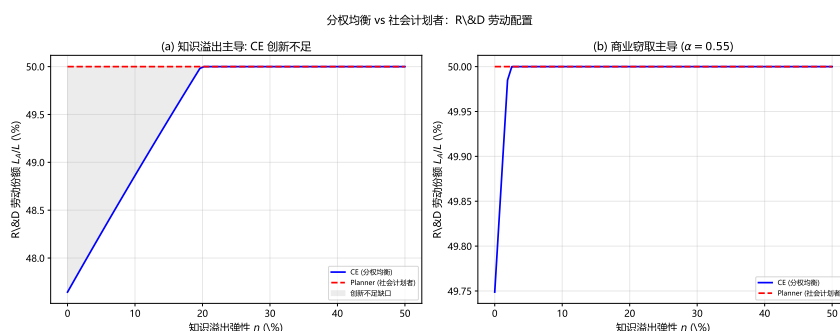


图 10.3: CE vs Planner 的 $R\&D$ 劳动配置: 知识溢出弹性 η 的影响

10.10 创新政策

10.10.1 $R\&D$ 补贴

引入 $R\&D$ 补贴 $s_R \in [0, 1)$ 后, 研究者的有效劳动成本从 w_t 降为 $w_t(1 - s_R)$ 。自由进入条件 (10.13) 变为:

$$\frac{w_t(1 - s_R)}{\chi A_t^\phi} = V_t^A \quad (10.21)$$

补贴使得相同的 V_t^A 下 $R\&D$ 进入门槛更低, 因而均衡中 L_A 更高。当 $\phi = 1$ 时, 这会永久提升 g_A 。

命题 10.18 (R&D 补贴的效果——证明草图). $R\&D$ 补贴 s_R 在 $\phi = 1$ 时提升 BGP 增长率；其边际收益递减。最优补贴率取决于知识溢出扭曲的强度——补贴应在 CE 和 $Planner$ 之间的 $R\&D$ 楔子 (*wedge*) 被填平的水平上设定。

10.10.2 专利政策

专利保护有两个维度：

- **长度 (length) T** ：专利到期的期限。更长的专利 $\Rightarrow$ 更高的 $V^A \Rightarrow$ 更多创新，但更长的 monopoly pricing 扭曲。
- **宽度 (breadth)**：专利覆盖范围（涵盖多接近的替代品）。更宽的专利 $\Rightarrow$ 更强的排他性 $\Rightarrow$ 更高的创新激励，但也意味着更大的静态福利损失。

专利设计本质上是动态激励与静态效率之间的跨期权衡。

10.10.3 竞争政策

竞争政策（反垄断）通过限制垄断者的定价权来减少 static distortion。但在 $R\&D$ 驱动的增长模型中，严格的反垄断可能减少创新利润，从而降低 $R\&D$ 投入。

注记 10.19 (结论的条件性). 本章所有创新政策分析都条件性于模型结构。不同模型（品种扩张 vs 质量阶梯， $\phi = 1$ vs $\phi < 1$ ）意味着不同的政策处方。现实世界的创新政策制定需要：

1. 经验证据判定哪种扭曲占主导
2. 参数估计确定 ϕ 和 α 的实际值
3. 考虑跨国技术扩散和政策协调问题（第 11 章主题）

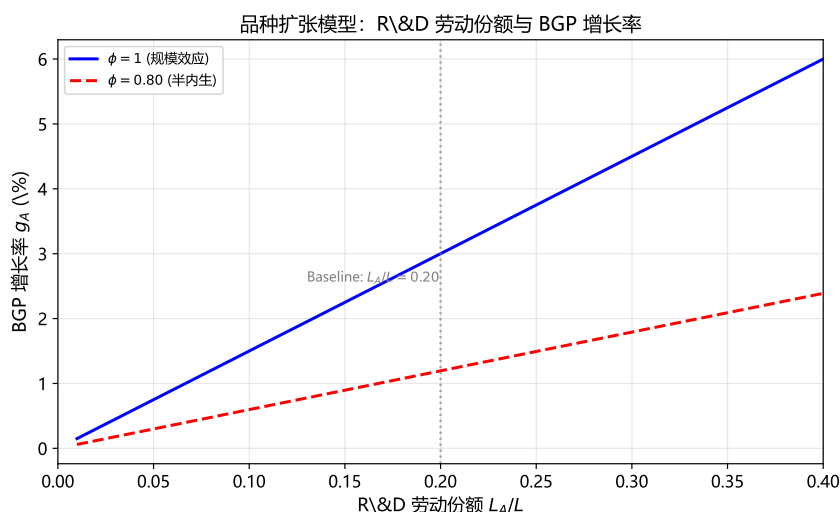


图 10.4: $R\&D$ 劳动份额 vs BGP 增长率: $\phi = 1$ 与 $\phi < 1$ 的对比

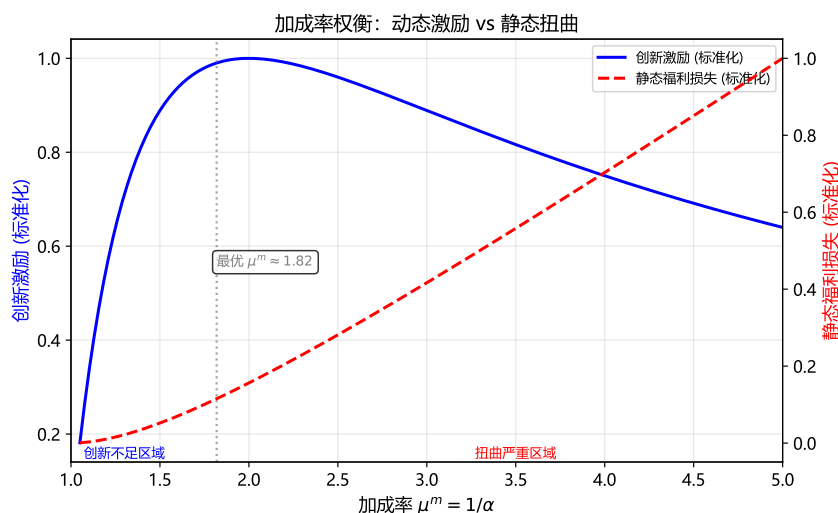


图 10.5: 加成率的权衡：创新率（左轴）和静态福利损失（右轴）随 μ^m 的变化

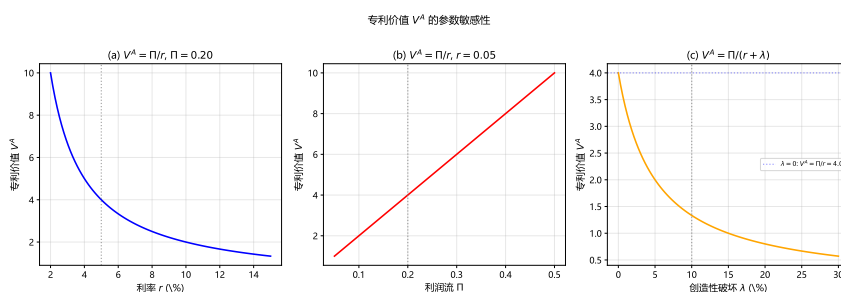


图 10.6: 专利价值 V^A 的参数敏感性：利率 r 、利润流 Π 和创造性破坏到达率 λ

10.11 例题

例题 10.20 (CES 中间品需求推导). 给定 $Y = L_Y^{1-\alpha}(\int_0^A x_j^\alpha dj)$ (无时间下标), 最终品厂商对 x_j 的一阶条件:

$$\frac{\partial Y}{\partial x_j} = L_Y^{1-\alpha} \alpha x_j^{\alpha-1} = p_j$$

解出 $x_j = L_Y(\alpha/p_j)^{1/(1-\alpha)}$ 。需求弹性: $\varepsilon = -\partial \log x_j / \partial \log p_j = 1/(1-\alpha)$ 。

当 $\alpha = 0.35$ 时, $\varepsilon = 1/0.65 \approx 1.538$ 。

例题 10.21 (垄断定价计算). 设 $\alpha = 0.35$, $\psi = 1$, $L_Y = 0.8$ 。

垄断价格: $p^m = \psi/\alpha = 1/0.35 \approx 2.857$

加成: $\mu^m = 1/\alpha \approx 2.857$

中间品需求: $x = (\alpha^2/\psi)^{1/(1-\alpha)} L_Y = (0.1225)^{1/0.65} \cdot 0.8$

利润: $\Pi = (1-\alpha)\alpha L_Y = 0.65 \cdot 0.35 \cdot 0.8 \approx 0.182$

例题 10.22 (专利价值). 设 $\Pi = 0.2$, $r = 0.05$, 经济处于 BGP ($\dot{V}^A = 0$)。

$V^A = \Pi/r = 0.2/0.05 = 4.0$

若有创造性破坏风险 $\lambda = 0.10$: $V^A = \Pi/(r + \lambda) = 0.2/0.15 \approx 1.333$

例题 10.23 (BGP 增长率: $\phi = 1$ vs $\phi < 1$). 设 $L_A = 0.2$, $\chi = 0.15$, $\phi = 1$ 。

$$g_A = \chi L_A = 0.15 \cdot 0.20 = 0.03 \text{ (3\%)}$$

若 $\phi = 0.5$, $A_t = 100$: $g_A = \chi L_A / A_t^{1-\phi} = 0.15 \cdot 0.2 / 100^{0.5} = 0.03/10 = 0.003$ (0.3%)。 $\phi < 1$ 时 g_A 随时间递减——要维持 3% 的增长率, L_A 必须随时间增加。

例题 10.24 (质量阶梯增长率). 设 $\gamma = 1.05$, $\lambda = 0.10$: $g_Q = \lambda \log \gamma = 0.10 \cdot \log(1.05) \approx 0.10 \cdot 0.0488 = 0.00488$ (0.488%)

若 $\gamma = 1.03$, $\lambda = 0.20$: $g_Q = 0.20 \cdot \log(1.03) \approx 0.20 \cdot 0.0296 = 0.00591$ (0.591%), 更高。

10.12 计算实验

本节提供五个计算实验, 使用 Python 模拟本章的两个核心模型。完整代码见 code/ch10/ 目录。

10.12.1 实验 A: R&D 劳动份额与增长率

expanding_variety_model.py 中的 Experiment A 扫描 R&D 劳动份额 $L_A/L \in [0, 0.5]$, 计算并绘制 BGP 增长率 g_A 。比较 $\phi = 1$ (线性) vs $\phi = 0.8$ (凹)。结果见图 10.4。

关键观察: $\phi = 1$ 时, g_A 随 R&D 份额线性上升。 $\phi = 0.8$ 时, g_A 受 A_t 的反向力约束, 增长曲线扁平——额外的 L_A 对增长率的边际贡献递减。

10.12.2 实验 B: 规模效应模拟

expanding_variety_model.py 中的 Experiment B 模拟 g_A 随人口规模 L 的变化 (固定 $L_A/L = 0.2$)。结果见图 10.1。

关键观察: $\phi = 1$ 时, g_A 与 L 成正比——人口翻倍, 增长率翻倍。Jones (1995) 的经验证据 (虚线) 拒绝了这一预测。

10.12.3 实验 C: R&D 补贴敏感性

expanding_variety_model.py 中的 Experiment C 扫描 $s_R \in [0, 0.5]$, 分析对 g_A 、 L_A/L 、 Y_t 水平和消费福利的效应。结果见图 10.4 和图 10.5。

10.12.4 实验 D: 质量阶梯模拟

schumpeterian_quality_ladder.py 中的 Experiment D 扫描 $\lambda \in [0.05, 0.30]$ 和 $\gamma \in [1.02, 1.10]$, 绘制 g_Y 的等高线图。结果见图 10.2。

关键观察：创新到达率 λ 对增长率的影响强于 γ ——log 函数的凹性意味着频繁小创新比偶尔大创新更能驱动持续增长。

10.12.5 实验 E: CE vs Planner

`schumpeterian_quality_ladder.py` 中的 Experiment E 比较 CE 和 Planner 下的 R&D 劳动分配 L_A ，作为知识溢出弹性 η 的函数。结果见图 10.3。

关键观察：当 η （知识溢出弹性）大时，CE 中的 L_A 显著低于 Planner（创新不足）；当 η 很小而商业窃取效应强时，CE 的 L_A 可能超过 Planner（过度创新）。

10.13 常见错误

常见错误 10.25 (混淆 A_t 的含义). 第 10 章中 A_t 是品种数量或知识存量（通过 R&D 内生积累），不是第 6 章 Solow 模型的外生技术参数。

常见错误 10.26 (忘记非竞争性和排他性的区别). 非竞争性是一个物理特性（一个人使用不减少另一个人的使用量）；排他性是一个制度特性（能否阻止未付费者使用）。软件代码是非竞争性的；专利使代码具有一定程度的排他性。

常见错误 10.27 (混淆 Π_t 与 π_t). Π_t 是垄断利润（本章核心变量）； π_t 是通货膨胀率（第 18+ 章）。本章坚持使用大写 Π 。

常见错误 10.28 (忽视加成 $\mu^m = 1/\alpha$ 是常数). 在 CES 垄断模型中，最优加成不取决于需求水平，而只取决于需求弹性。这与常规微观经济学中的加成公式一致。

常见错误 10.29 (误以为自由进入意味着零利润). 自由进入意味着进入的预期利润为零（成本 = 收益），但已进入的垄断者仍然获得正的运营利润。这是一个标准的 sunk cost + 垄断利润结构。

常见错误 10.30 (混淆品种扩张与质量阶梯). 前者：新产品增加总品种数量 A_t ，旧产品永不退场。后者：产品质量升级，旧产品因被淘汰而消失。两者有本质不同的数学结构。

常见错误 10.31 (将规模效应当作普适结论). Romer (1990) 中的 $g_A = \chi L_A$ 是 $\phi = 1$ 的特例，不是内生增长的一般结论。Jones (1995) 已经表明这不符合美国经验。

常见错误 10.32 (忘记 CE-Planner 差距的模糊性). 不能断言“分权均衡一定导致创新不足”。创新的三个扭曲（知识溢出、垄断定价、商业窃取）有不同符号的修正方向，净效应可以是正也可以是负。

常见错误 10.33 (将 λ 同时解读为 Poisson 率和 Lagrange 乘子). 在质量阶梯模型中 λ 是创新到达率（Poisson 参数），在本章较早的章节中 λ 是 Lagrange 乘子。两者完全无关——这是 notation 冲突的典型例子。本章后半部从上下文区分。

常见错误 10.34 (忽视 BGP 下的外生性转变). 当 $\phi < 1$ 时, g_A 不再是 L_A 的函数——长期增长率由 g_N (人口增长) 决定。这意味着 R&D 政策只能影响水平, 不能影响长期增长率。

常见错误 10.35 (将 "non-rival" 翻译为 "非竞争" 而非 "非竞争性"). 在经济学中文术语中, "non-rival" 的标准翻译是 "非竞争性", "rivalry" 是 "竞争性"。这与 "非排他性" (non-excludability) 并列为公共品的两个特性。

常见错误 10.36 (忽视 Euler 方程 $r = \rho + \sigma g_c$ 在 BGP 推导中的作用). R&D 模型中的 r 不是外生参数——它由家庭的跨期最优条件内生决定, 否则一般均衡是不完整的。

常见错误 10.37 (错误地认为本章模型可以直接应用于非 OECD 经济). Romer 1990 和 Aghion-Howitt 1992 是为正规化 R&D 和专利制度的发达经济体设计的。对以技术引入而非前沿创新为主的发展中国家, 第 11 章的技术扩散框架更适用。

10.14 进阶核心

10.14.1 Jones (1995) 半内生增长: 更深处理

Jones (1995) 的实证工作不仅是 "规模效应的反驳"——它催生了一个全新的增长范型。其模型的核心方程:

$$\dot{A}_t = \chi L_{A,t}^\beta A_t^\phi, \quad \beta \in (0, 1], \phi < 1 \quad (10.22)$$

其中 β 捕捉 R&D 劳动的重复/拥挤效应 (stepping on toes / duplication externality): 多个研究团队同时追逐同一个 idea 意味着边际研究者的生产率低于平均。

长期 BGP 增长率 ($g_A = \beta g_N / (1 - \phi)$) 的核心特征:

- g_A 不取决于 L_A 的水平, 而取决于其增长率 g_N
- R&D 补贴和专利政策只能有水平效应, 不能改变长期增长率
- 这与 $\phi = 1$ 范式的政策含义有根本分歧

10.14.2 Aghion-Howitt 创造性破坏: 竞争与增长的倒 U 型关系

Aghion 等人 (2005) 将 Schumpeterian 框架进一步发展为竞争-增长的倒 U 型关系:

当产品市场竞争从低水平增加到中等水平时, 创新激励增强 (逃脱竞争效应, escape-competition effect 占主导) $\Rightarrow$ 增长率上升。但当竞争已经非常激烈时, 额外竞争压力减小创新利润 (Schumpeterian 效应占主导) $\Rightarrow$ 增长率下降。

这一理论预测与英国企业层面面板数据的经验模式一致。

10.14.3 Klette-Kortum (2004) 企业创新

Klette 和 Kortum (2004) 构建了一个企业层面创新的模型，核心创新是：企业在多个产品线上运营，创新既来自进入者（扩展品种）也来自在位者（质量升级）。模型预测了企业规模分布的帕累托尾，以及企业 R&D 强度与规模的无条件无关性——这些都与美国企业数据一致。

10.14.4 定向技术变革与扩散：预览

第 11 章正式讨论两个重要的扩展方向：

1. **定向技术变革 (directed technical change)**：当创新可以“偏斜”向不同要素（熟练劳动 vs 非熟练劳动、资本 vs 劳动）时，要素替代弹性和相对供给共同决定了技术进步的方向。
2. **技术扩散 (technology diffusion)**：前沿国家的创新如何传播到跟随者国家？制度质量、人力资本门槛和贸易开放度如何影响采用速度？

10.15 习题

A. 基础概念题

习题 10.38 (Ideas 的经济学特性). 解释 ideas 的 non-rivalry（非竞争性）和 partial excludability（部分排他性）。为什么这两个特性使 ideas 不同于普通资本品？为什么完全竞争市场难以提供足够的创新激励？

习题 10.39 (从第 9 章到第 10 章的过渡). 第 9 章 Romer (1986) 知识外部性和第 10 章 Romer (1990) 有意研发有何本质区别？用 2–3 句话概括“知识作为资本积累副产品”和“知识作为有意经济活动产出”之间的区别。

习题 10.40 (创造性破坏直觉). 什么是 creative destruction（创造性破坏）？为什么在 Schumpeterian 增长框架中，创新同时是增长引擎和破坏力量？给出一个现实中的创造性破坏例子。

B. 手算推导题

习题 10.41 (CES 中间品需求推导). 给定最终品生产函数 $Y = L_Y^{1-\alpha} (\int_0^A x_j^\alpha dj)$ ，最终品生产商选择 L_Y 和 $\{x_j\}$ 以最大化利润 $\Pi^F = Y - wL_Y - \int_0^A p_j x_j dj$ 。推导对中间品 j 的需求函数 $x_j(p_j)$ 。计算需求的价格弹性。

习题 10.42 (垄断定价与利润). 中间品垄断者面对需求 $x_j = (\alpha/p_j)^{1/(1-\alpha)} L_Y$ ，边际成本为 ψ 。求解最优垄断价格 p_j^m 和垄断利润 Π_j 。计算加成 μ^m 。若 $\alpha = 0.35$, $\psi = 1$, $L_Y = 0.8$ ，计算 p_j^m 和 Π_j 。

习题 10.43 (专利价值的无套利条件). 在连续时间设定中, 专利价值 V_t^A 等于未来利润的贴现值。写出 V_t^A 的积分表达式。推导无套利条件 $rV_t^A = \Pi + \dot{V}_t^A$ 。若 $\Pi = 0.2$, $r = 0.05$, 且经济处于 BGP ($\dot{V}^A = 0$), 计算 V^A 。

习题 10.44 (BGP 增长率推导). 在 Romer (1990) 模型中, 知识积累方程为 $\dot{A}_t = \chi L_A A_t^\phi$ 。若 $\phi = 1$, $L_A = 0.2$, $\chi = 0.15$, 计算 g_A 。若 $\phi = 0.5$, $A_t = 100$, $L_A = 0.2$, $\chi = 0.15$, 计算 g_A 。解释为什么 $\phi < 1$ 时 g_A 随时间递减。

习题 10.45 (质量阶梯增长率). 在 Schumpeterian 质量阶梯模型中, 每次创新使质量提升为原来的 γ 倍 ($\gamma > 1$), 创新到达率为 λ 。推导 $\log$ 质量的期望增长率 $\mathbb{E}[\Delta \log Q] = \lambda \log \gamma$ 。若 $\gamma = 1.05$, $\lambda = 0.10$, 计算 g_Q 。若 $\lambda = 0.20$, $\gamma = 1.03$, 比较哪种参数组合产生更高增长。

C. 图形分析题

习题 10.46 (加权重衡图). 画出创新率 (R&D 投入) 和静态福利损失随加成 μ^m 变化的示意图。标注: (a) 加成很低时创新不足的区域; (b) 加成很高时静态扭曲严重的区域; (c) 最优加成的大致位置。解释动态激励 vs 静态扭曲这一核心权衡。

习题 10.47 (规模效应图). 画出 BGP 增长率 g_A 作为研究劳动 L_A 的函数。在同一图中: (a) $\phi = 1$ 时的线性关系; (b) $\phi < 1$ 时的凹函数关系; (c) Jones (1995) 的经验观察 (用水平虚线标注二战后的 TFP 增长率)。解释为什么 (a) 被经验反驳。

习题 10.48 (创造性破坏的专利价值图). 画出专利价值 V^A 作为创新到达率 λ 的函数。标注: (a) λ 很小时 (低竞争威胁) V^A 高的区域; (b) λ 很大时 V^A 变低的区域。解释为什么更高的 λ 并不总是有利于创新。

D. 编程计算题

习题 10.49 (品种扩张模型模拟). 使用 Python 模拟 Romer (1990) 品种扩张模型。参数: $\alpha = 0.35$, $\chi = 0.15$, $\psi = 1$, $\rho = 0.02$, $\sigma = 2$, $L = 1$ 。变化 $L_A \in \{0.05, 0.10, 0.15, 0.20, 0.25\}$, 计算并画出 BGP 增长率。对比 $\phi = 1$ 和 $\phi = 0.8$ 两种设定。

习题 10.50 (规模效应模拟). 模拟 BGP 增长率随人口规模 L 的变化。 $L \in [0.5, 5.0]$, 固定 $L_A/L = 0.2$ 。分别计算 $\phi = 1$, $\phi = 0.8$, $\phi = 0.5$ 下的 $g_A(L)$ 。在同一图中画出三条曲线, 用虚线标注 Jones (1995) 的经验模式。

习题 10.51 (R&D 补贴敏感性分析). 在品种扩张模型中引入 R&D 补贴 $s_R \in [0, 0.5]$ 。计算并画出 BGP 增长率、R&D 劳动份额、最终品产出 (水平) 和消费者福利随 s_R 的变化。解释补贴的边际收益递减。

习题 10.52 (质量阶梯模拟). 使用 Python 模拟质量阶梯模型。变化创新到达率 $\lambda \in [0.05, 0.30]$ 和质量步长 $\gamma \in [1.02, 1.10]$ 。画出 g_Y 作为 λ 的函数的等高线图 (γ 作为第二维)。哪个参数对增长的影响更大?

E. 论文阅读/开放研究题

习题 10.53 (阅读 Romer (1990)). 阅读 Romer (1990) "Endogenous Technological Change" 的引言和第 I 节。Romer 如何论证"ideas 的非竞争性"是内生增长的核心? 他的模型与 Solow 模型 (第 6 章) 和 Romer (1986) 模型 (第 9 章) 的结构性区别是什么?

习题 10.54 (阅读 Aghion-Howitt (1992)). 阅读 Aghion and Howitt (1992) "A Model of Growth Through Creative Destruction" 的第 1-2 节。作者如何将"创造性破坏"formalize 为一个数学结构? 他们的模型如何处理在位者 (incumbent) 和进入者 (entrant) 之间的互动?

习题 10.55 (创新政策与中国的 R&D 补贴). 结合本章的创新政策分析, 讨论: 中国近年来大幅增加 R&D 补贴 (从 GDP 的约 1% 增至约 2.4%), 根据本章的模型框架, 这种政策在什么条件下能提高长期增长率? 模型的哪些假设可能不适用于中国情境? 写一段 500-800 字的分析, 必须区分 positive analysis 和 normative policy claim。

10.16 讲义摘要

核心直觉

1. Ideas 具有非竞争性和部分排他性——这使它们根本不同于普通资本品。
2. 完全竞争无法为知识生产提供足够激励——需要垄断利润作为创新回报。
3. 品种扩张 (Romer 1990) 提供了最简单的 R&D 驱动增长框架: 新 blueprints $\rightarrow$ 新品种 $\rightarrow$ 更高的品种多样性 $\rightarrow$ 更高的总产出。
4. 质量阶梯 (Aghion-Howitt 1992) 将增长重新定义为质量升级而非品种增加——新创新**取代**而非补充旧创新。
5. 规模效应 ($\phi = 1$ 时 $g_A = \chi L_A$) 是模型的特例, 不是内生增长的一般结论。Jones (1995) 经验反驳催生了半内生增长 ($\phi < 1$)。
6. 分权均衡可能创新过多或过少——没有"一刀切"的结论。净效应取决于知识溢出 vs 商业窃取的相对强度。
7. 创新政策必须在动态激励和静态效率之间权衡。参数决定一切——"最优专利长度"和"最优 R&D 补贴"因时间、地点、行业而异。

关键公式

公式	含义
$x_j = L_Y(\alpha/p_j)^{1/(1-\alpha)}$	CES 中间品需求
$p^m = \psi/\alpha, \mu^m = 1/\alpha$	垄断定价与加成
$\Pi = (1 - \alpha)\alpha L_Y$	垄断利润（标准化后）
$\dot{A} = \chi L_A A^\phi$	知识生产函数（ $\phi \leq 1$ ）
$g_A = \chi L_A$ （ $\phi = 1$ 时）	BGP 增长率（第一代）
$g_A = g_N/(1 - \phi)$ （ $\phi < 1$ 时）	半内生增长率
$w/(\chi A^\phi) = V^A$	R&D 自由进入条件
$rV^A = \Pi + \dot{V}^A$	专利价值无套利
$V^A = \Pi/(r + \lambda)$	含创造性破坏的专利价值
$g_Q \approx \lambda \log \gamma$	质量阶梯增长率

中英文术语对照

中文	English
非竞争性	non-rivalry
部分排他性	partial excludability
品种扩张	expanding variety
质量阶梯	quality ladder
创造性破坏	creative destruction
商业窃取	business stealing
半内生增长	semi-endogenous growth
规模效应	scale effect
知识溢出	knowledge spillover
垄断加成	markup
专利价值	patent value
自由进入	free entry
无套利条件	no-arbitrage condition
平衡增长路径	balanced growth path (BGP)
创新到达率	innovation arrival rate

与后续章节的连接

- 第 11 章：技术扩散、制度与跨国增长差异——创新如何从前沿国家传播到跟随者国家？

- 第 14 章：内生增长中的财政政策——税收和补贴在 R&D 驱动增长模型中的一般均衡效应
- 第 21 章：异质性企业创新——Klette-Kortum 在企业层面的处理
- 第 27 章：定向技术变革——创新在不同要素之间的替代偏斜
- 第 30 章：长期增长的统一框架——回顾和整合四种增长范式

10.17 参考文献

本章的核心参考文献：

教科书章节

- ?, 第 6–7 章（R&D 驱动增长的入门处理）
- ?, 第 12–14 章（品种扩张、质量阶梯）
- ?, 第 6–7 章（内生技术变革）
- ?, 第 3–5 章（Schumpeterian 增长）
- ?, 第 5 章（Romer 模型和 Jones 半内生增长）

原创论文

- ? —品种扩张模型的原始论文；ideas 非竞争性作为内生增长的基础
- ? —质量阶梯的创始论文；创造性破坏的首次严格形式化
- ? —质量阶梯理论（与 Aghion-Howitt 同期）
- ? —R&D 驱动增长的著作级论述（含开放经济）
- ? —规模效应反驳；半内生增长
- ? —无规模效应的增长（产品品种稀释机制）
- ? —Schumpeterian 产品生命周期
- ? —企业层面创新与总量创新

第十一章 跨国收入差异、制度与错配

11.1 本章导读

11.1.1 从增长理论到收入差异事实

前面五章（第 6–10 章）建立了经济增长的理论工具：Solow 模型告诉我们资本积累和 TFP 如何决定稳态收入水平，Ramsey 模型使储蓄率内生，OLG 模型引入了代际结构，内生增长理论（第 9–10 章）解释了技术进步和创新的来源。

但所有这些模型都聚焦于一个核心变量——长期增长率 g_A 。当我们将视线从“增长率”转向“收入水平”，就会发现一个更加惊人的事实：当今世界上最富国和最穷国的人均收入差距高达 50–100 倍——这个差距远大于合理参数下资本积累差异所能解释的幅度。

本章承担 Part II（经济增长理论）的收官任务，回答以下问题：

1. 跨国收入差异到底有多大？如何正确测量？
2. 收入差异可以分解为资本、人力资本和 TFP 的贡献吗？（development accounting）
3. 为什么 TFP 差异往往比资本差异更关键？
4. 什么是收入差异的直接原因（proximate causes）和根本原因（fundamental causes）？
5. 制度（institutions）如何通过激励影响投资、创新和技术采用？
6. 什么是错配（misallocation）？企业层面的资源扭曲如何降低总 TFP？
7. 从本章的分析中能得出什么政策含义？为什么必须谨慎对待因果推断？

11.1.2 本章在全书中的位置

本章是 Part II 的最后一章，承担两个功能：

1. 总结和检验 Part II 的理论：Ch.6–10 的增长模型能否解释跨国收入差异的事实？
2. 搭建通往 Part III–VI 的桥梁：本章引入的制度、错配、金融摩擦、技术扩散等主题，是后续 RBC（Ch.14–15）、不完全市场（Ch.22–26）、金融摩擦（Ch.28）和开放经济（Ch.29）的核心主题。

11.1.3 学习前提

- 第 6 章 (Solow 模型): 生产函数分解、增长核算、稳态
- 第 9–10 章 (内生增长): 知识外部性、R&D、创新激励
- 基础计量经济学直觉 (不要求完整因果推断训练, 但需理解”相关性不等于因果”)

11.1.4 notation 约定

符号	含义	备注
i	国家索引	非个体 agent
Y_i	国家 i 的总产出	
y_i	国家 i 的每工人产出	$y_i \equiv Y_i/L_i$, 非 per capita
K_i	国家 i 的总资本存量	
L_i	国家 i 的劳动投入 (工人数或工时)	
h_i	人力资本指数 (human capital index)	非家庭效用
A_i	TFP 残差	非纯技术, 含效率、错配、测量误差
α	资本份额	通常 $\alpha \approx 0.30 - 0.40$
τ_i^K	资本楔子 (capital wedge)	
τ_i^L	劳动楔子 (labor wedge)	
MRPK	资本边际收益产品	
MRPL	劳动边际收益产品	
ψ_i	技术采用效率	$\psi_i \in (0, 1]$
Z_i	制度/基础因素指数	简化记号, 非直接可观测结构参数

11.1.5 本章结构

1. 第 11.2 节: 核心直觉——为什么有些国家长期更富
2. 第 11.3 节: 跨国收入差异的事实
3. 第 11.4 节: Development accounting——收入水平的分解
4. 第 11.5 节: 直接原因——资本、人力资本和 TFP
5. 第 11.6 节: 根本原因——制度、地理、文化、贸易
6. 第 11.7 节: 制度与激励——Acemoglu-Johnson-Robinson 框架
7. 第 11.8 节: 技术采用与扩散
8. 第 11.9 节: 错配——从企业楔子到总 TFP 损失
9. 第 11.10 节: 一个简化的错配模型
10. 第 11.11 节: 政策含义与局限
11. 第 11.12 节: 例题

- 12. 第 11.13 节：计算实验
- 13. 第 11.14 节：常见错误
- 14. 第 11.15 节：进阶核心
- 15. 第 11.16 节：习题
- 16. 第 11.17 节：讲义摘要
- 17. 第 11.18 节：参考文献

11.2 核心直觉：为什么有些国家长期更富

跨国收入差异是宏观经济学最核心的经验事实之一。理解它需要的不仅是增长理论，还需要一个层次化的解释框架：

1. **第一层：直接原因（proximate causes）**——生产函数里哪一项不同？资本 K_i/L_i ？人力资本 h_i ？还是 TFP A_i ？
2. **第二层：根本原因（fundamental causes）**——为什么这些项会不同？制度、地理、文化、历史如何塑造了各国积累资本、采用技术和配置资源的能力？
3. **第三层：错配（misallocation）**——即使在给定的 K_i 、 h_i 和 A_i 下，资源配置的效率差异——资本和劳动是否流向了生产率最高的企业和用途——也会导致巨大的总产出差异。

核心洞察：最富国和最穷国的每工人产出差距约为 50–100 倍。仅靠物质资本差异（ K/L 可能差 20 倍，且 $\alpha \approx 0.35$ ）最多解释约 $\exp(0.35 \times \log 20) \approx 2.9$ 倍的差距。人力资本差异进一步解释部分。剩余的绝大部分差距来自由 A_i 代表的 TFP 残差——而 A_i 本身需要被“解包”为技术、效率、制度、错配和测量误差。

这一分析框架的核心方法是**发展核算**（development accounting）——将收入水平差异分解为生产要素贡献的会计学。它与第 6 章的增长核算（growth accounting，分解增长率）形成互补。

11.3 跨国收入差异的事实

11.3.1 测量的基本问题

跨国收入比较面临三个基本测量问题：

定义 11.1 (收入度量；income measurement). **人均收入** (*income per capita*) 是一国产出除以其总人口。**每工人产出** (*output per worker*) 是一国产出除以其就业人数。两者可能因为劳动力参与率、年龄结构、工时差异而显著不同。经济增长文献优先使用每工人产出，因为它更直接对应生产函数。

定义 11.2 (购买力平价；purchasing power parity, PPP). **购买力平价**调整了各国价格水平的差异。按照市场汇率换算收入会低估穷国的实际购买力——因为穷国

的非贸易品（住房、服务）价格通常较低。*PPP* 调整后的收入数据是跨国比较的标准基准。

11.3.2 核心 stylized facts

基于 Penn World Table (PWT) 和 Maddison Project 的长期数据，跨国收入差异的典型事实包括：

1. **收入差距巨大。** 2020 年前后，最富国（美国、瑞士、挪威）的 *PPP* 调整后每工人产出约是最穷国（布隆迪、中非共和国、尼日尔）的 50–100 倍。
2. **收入分布高度偏斜。** 世界收入分布不是正态的——少数富国位于右尾，大多数国家集中在远低于前沿的水平。
3. **长期分化而非趋同。** 过去 200 年（工业革命以来），跨国收入差距在持续扩大，而非缩小。存在“俱乐部趋同”（club convergence）——部分国家（OECD、东亚）向富国追赶，但很多国家没有。
4. **增长率不足以解释水平差异。** 即使增长率差距为 2% vs 0%，需要约 200 年才能产生 50 倍的收入差异。历史上观察到的收入差异有重要的初始条件和历史路径依赖成分。

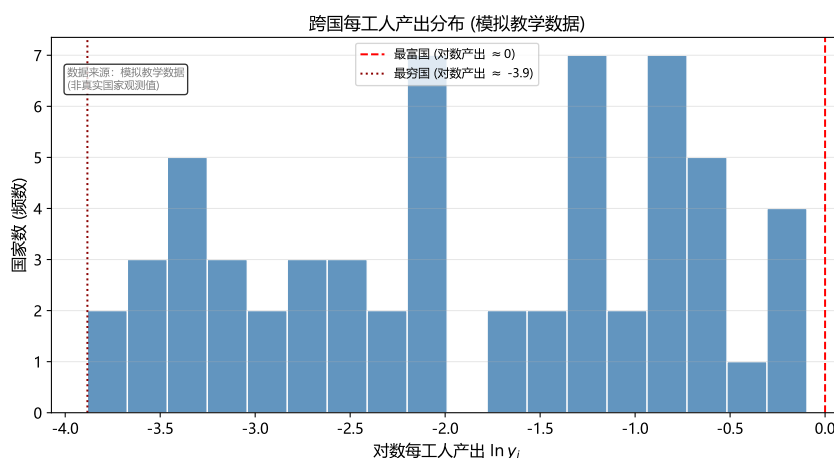


图 11.1: 跨国每工人产出（对数）的分布（模拟教学数据，校准至 PWT 量级）

11.4 发展核算 (Development Accounting)

11.4.1 基本框架

定义 11.3 (发展核算; development accounting). 发展核算 是将各国每工人产出的水平差异分解为生产要素（物质资本、人力资本）和残差（*TFP*）贡献的方法。它与增长核算（*growth accounting*, 第 6 章）的区别在于：*growth accounting* 分解增长率，*development accounting* 分解水平。

假设所有国家 i 使用相同的总生产函数：

$$Y_i = A_i K_i^\alpha (h_i L_i)^{1-\alpha} \quad (11.1)$$

其中 h_i 是人均人力资本（将“raw labor” L_i 调整为“effective labor” $h_i L_i$ ）， A_i 是 **TFP 残差**——包含了技术、效率、错配、制度和测量误差中不能直接归入 K_i 、 L_i 、 h_i 的部分。

命题 11.4 (发展核算分解). 每工人产出 $y_i \equiv Y_i/L_i$ 可以分解为：

$$y_i = A_i \left(\frac{K_i}{L_i} \right)^\alpha h_i^{1-\alpha} \quad (11.2)$$

等价地，使用资本-产出比 (K_i/Y_i) 的分解为：

$$y_i = \left(\frac{K_i}{Y_i} \right)^{\frac{\alpha}{1-\alpha}} A_i^{\frac{1}{1-\alpha}} h_i \quad (11.3)$$

证明. (11.2) 直接来自 (11.1) 除以 L_i 。

对于 (11.3)，从 $y_i = A_i (K_i/L_i)^\alpha h_i^{1-\alpha}$ 出发。将 (K_i/L_i) 替换为 $(K_i/Y_i) \cdot y_i$ ：

$$y_i = A_i (K_i/Y_i \cdot y_i)^\alpha h_i^{1-\alpha} \implies y_i^{1-\alpha} = A_i (K_i/Y_i)^\alpha h_i^{1-\alpha} \implies y_i = (K_i/Y_i)^{\alpha/(1-\alpha)} A_i^{1/(1-\alpha)} h_i$$

□

注记 11.5 (两种分解的使用场景). K/L 版本 (11.2) 直觉直接——收入取决于每工人的资本、每工人的技能和 TFP。 K/Y 版本 (11.3) 在经验分析中更常用，因为 K/Y 在长期近似恒定（Solow 模型的 K/Y 不变性），方便将 y 的变化全归因于 K/Y 波动、 h 和 A 的变化。

11.4.2 TFP 残差的计算

命题 11.6 (TFP 残差计算). 从生产函数反解：

$$A_i = \frac{Y_i}{K_i^\alpha (h_i L_i)^{1-\alpha}} \quad (11.4)$$

证明. 直接重排 (11.1)。不需要额外证明——这是定义性关系。 A_i 的计算质量完全取决于 Y_i 、 K_i 、 L_i 、 h_i 的测量质量和 α 的设定。改变 α 会改变 A_i 的值和跨国排名。 □

定义 11.7 (TFP 残差; TFP residual). **TFP 残差** A_i 是从生产函数反算得到的剩余项。它捕获了所有不能直接归入测量的资本和劳动投入的生产率差异——包括纯技术效率、资源配置效率、制度质量、人力资本测量误差、资本利用率差异和数据测量噪声。它不等于纯技术。

11.4.3 数值例子

考虑两个国家：

- 富国 R: $y_R = 100$ (基准), $K_R/Y_R = 2.5$, $h_R = 1.0$
- 穷国 P: $y_P = 10$, $K_P/Y_P = 1.5$, $h_P = 0.5$

设 $\alpha = 0.35$ 。使用 K/Y 版本 (11.3)：

$$\text{富国: } 100 = (2.5)^{0.35/0.65} \cdot A_R^{1/0.65} \cdot 1.0$$

$$\text{穷国: } 10 = (1.5)^{0.35/0.65} \cdot A_P^{1/0.65} \cdot 0.5$$

解出 $A_P/A_R \approx 0.22$ ——穷国的 TFP 仅为富国的约 22%。数值计算表明, K/Y 差异 (2.5 vs 1.5) 和 h 差异 (1.0 vs 0.5) 一共只能解释收入差距的一部分, TFP 残差解释了剩余的绝大部分。

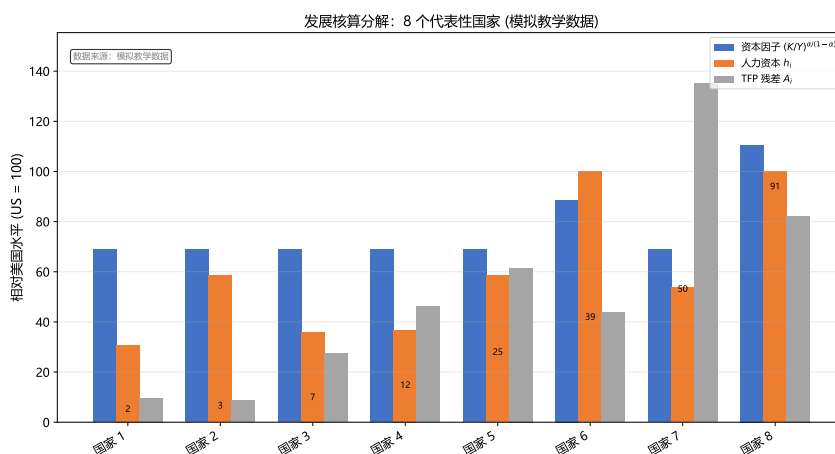


图 11.2: 8 个代表性国家的发展核算分解：资本、人力资本和 TFP 对每工人产出（美国 = 100）的贡献。模拟教学数据。

11.5 直接原因：资本、人力资本与 TFP

11.5.1 物质资本

国家间 K/L 的差异很大（富国穷国差距约 10–30 倍），但由于 $\alpha \approx 0.30 - 0.40$ ，物质资本只能解释每工人产出差异的小部分。 K/Y 的跨国差异更为温和（通常 1–3 倍），因为在 Solow 机制下 K/Y 在长期趋于稳定。

11.5.2 人力资本

人力资本 h_i 的测量比物质资本困难得多。常用方法包括：

- 受教育年限法: $h_i = \exp(\theta \cdot \text{schooling}_i)$ ，其中 $\theta \approx 0.10$ （基于 Mincer 方程）。但这种方法忽略了教育质量和在职培训。

- **Health-augmented 法**：将健康、营养状态纳入人力资本度量。
- **直接测试得分法**：使用 PISA、TIMSS 等国际标准化考试成绩——这在概念上更接近技能水平的直接测量。

富国和穷国的人力资本差距约为 2–4 倍（取决于测量方法），且 $(1 - \alpha) \approx 0.65$ 意味着人力资本差异的经济显著性高于物质资本差异。

11.5.3 TFP 残差的主导地位

大量 development accounting 文献的一致结论是：**TFP 残差是跨国收入差异的最主要直接原因**。Hall & Jones (1999) 发现，最富 5 国的平均产出是最穷 5 国的约 32 倍，其中 TFP 贡献约占 60%–70%。Caselli (2005) 的全面核算也确认了这一结论。

但这引发了一个更深层的问题： A_i 本身是什么？如果它是一个残差，那么它包含的不仅是纯技术，还有制度、错配、社会基础设施和测量误差。这就是本节需要进一步“解包”的任务。

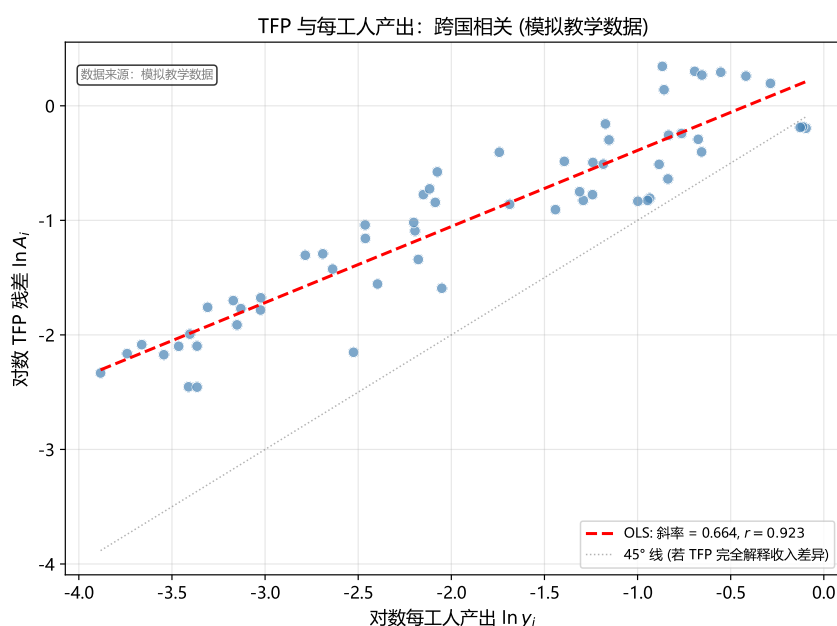


图 11.3: $\log$ TFP 对 $\log$ GDP per worker 的散点图（模拟教学数据）。强正相关表明 TFP 残差是收入差异的主要直接原因。

11.6 根本原因：制度、地理、文化与贸易

11.6.1 从直接原因到根本原因

定义 11.8 (直接原因与根本原因; proximate vs fundamental causes). 直接原因是生产函数中的生产要素—— K_i/L_i 、 h_i 和 A_i 。它们描述了各国收入的差异，但不解释为什么这些生产要素在不同国家不同。

根本原因是那些更深层的、通过影响要素积累、技术采用和资源配置而间接影响收入的因素——包括制度 (*institutions*)、地理 (*geography*)、文化 (*culture*) 和经济整合 (*integration/trade*)。

命题 11.9 (直接原因与根本原因的关系——证明草图). 根本原因通过直接变量 (*proximate variables*) 影响收入:

$$\text{Fundamental causes} \longrightarrow \begin{cases} K_i/L_i \\ h_i \\ A_i \text{ (technology, efficiency, allocation)} \end{cases} \longrightarrow y_i$$

这不是一个可被 OLS 直接估计的方程组，而是一个概念框架——用于组织和解读经验研究。

11.6.2 制度

制度是塑造经济激励的“游戏规则”。它们影响投资回报、创新激励、市场竞争和资源配置效率。第 11.7 节将详细讨论。

11.6.3 地理与疾病环境

地理通过多个渠道影响经济表现:

- **贸易成本**: 内陆国家面临更高的运输成本，难以参与全球分工。
- **农业生产力**: 气候和土壤质量影响农业产出，这在发展的早期阶段尤为重要。
- **疾病负担**: 热带疾病（疟疾等）降低了劳动生产率和人力资本回报。

但地理因素的因果效应很难从制度效应中分离——殖民历史既影响了制度（如 Acemoglu-Johnson-Robinson 所论证），又在地理维度与经济表现相关。

11.6.4 文化与规范

文化——信任、合作规范、时间偏好、工作伦理——可能通过影响储蓄行为、企业家精神和制度执行来影响经济增长。但文化很难测量，且文化指标本身可能是在经济条件下内生的。本章将此作为谨慎的高级讨论，不展开为因果分析。

11.6.5 贸易与市场整合

贸易开放度本身是制度（贸易政策）和地理（运输成本）的共同产物。贸易通过技术扩散、竞争压力和规模经济影响生产率。但贸易开放度与收入之间的相关性面临严重的反向因果问题——富国天然地贸易更多。

11.7 制度与激励：Acemoglu-Johnson-Robinson 框架

11.7.1 什么是制度？

定义 11.10 (制度; institutions). 制度是社会塑造经济、政治和社会互动的规则、规范和约束。在经济语境中，制度包括：产权保护 (*property rights*)、合同执行 (*contract enforcement*)、对政府的政治约束 (*political constraints on the executive*)、进入壁垒 (*entry barriers*) 以及国家能力 (*state capacity*)。制度不是单一可观测变量，而是一簇相关但不同的概念。

11.7.2 制度影响经济表现的机制

制度通过以下渠道影响经济表现：

1. **投资渠道**：安全的产权提高投资的预期回报——投资者不必担心其资本被征收。这增加 K_i 的积累。
2. **创新渠道**：专利制度和合同执行保护创新者的回报，激励 R&D 支出（连接第 10 章）。
3. **技术采用渠道**：开放竞争的制度允许企业采用新技术而不被既得利益者封锁。
4. **进入与竞争渠道**：低进入壁垒使高生产率企业可以进入市场，迫使低生产率企业退出——这提高了平均生产率。
5. **国家能力渠道**：有效的税收和公共品供给制度支持了基础设施、教育和卫生。

命题 11.11 (制度通过激励影响收入——证明草图). 上述五个渠道共同作用：更好的制度 $\Rightarrow$ 更高的投资和人力资本积累、更快的创新和技术采用、更高效的企业选择 $\Rightarrow$ 更高的 K_i 、 h_i 和 $A_i \Rightarrow$ 更高的 y_i 。

这不是一个无条件定理——制度的影响取决于历史背景、实施质量和互补条件。经验识别面临严重的反向因果问题：富国也能够负担更好的制度。

11.7.3 殖民起源与制度持久性

Acemoglu, Johnson, and Robinson (2001, 2002) 提出了一套有影响力的经验论证：

- 殖民者在不同殖民地建立了不同类型的制度——在死亡率高的地区（不适合定居）建立“提取性制度”（extractive institutions），在死亡率低的地区建立“包容性制度”（inclusive institutions）。
- 这些制度在独立后持续存在——产生了长达数百年的经济发展路径依赖。
- 使用殖民者的潜在死亡率作为制度的工具变量，他们发现制度质量对当前人均收入有显著且巨大的效应。

注记 11.12 (识别谨慎性). AJR 的工具变量策略——settler mortality 作为 institutions 的 IV——面临两个主要挑战：排斥性（exclusion）——殖民者死亡率是否仅通过制度影响当前收入，而不通过其他渠道（如人力资本、疾病负担的持续性）？单调性——不同殖民地的制度差异是否除了 settler mortality 外还受其他关键因素影响？在任何因果解读中，这些识别谨慎都必须明确指出。相关性不等于因果。

11.8 技术采用与扩散

11.8.1 全球技术前沿与采用滞后

第 10 章建模了前沿创新——如何产生新 ideas。但世界上绝大多数国家并不在技术前沿上运营——它们在采用（adopt）前沿国家已发明的技术。

技术采用面临多种障碍：缺乏互补性人力资本、制度不健全、金融市场不发达、贸易受限以及政治阻力（旧技术受益者的既得利益）。

11.8.2 一个简化的分析框架

命题 11.13 (技术采用障碍降低收入水平——证明草图). 将有效 TFP 表示为前沿技术与采用效率的乘积：

$$A_i = \bar{A} \cdot \psi_i, \quad \psi_i \in (0, 1] \quad (11.5)$$

ψ_i 表示国家 i 的技术采用效率（adoption efficiency）。给定 K_i/L_i 和 h_i ，较低的 ψ_i 等比例地降低 y_i 。

ψ_i 本身取决于人力资本、制度质量、贸易开放度和金融发展——但 (11.5) 是一个 reduced-form 表示，不声称因果关系已被识别。

11.9 错配：从企业楔子到总 TFP 损失

11.9.1 什么是错配？

定义 11.14 (错配；misallocation). 错配是指资源（资本和劳动）没有流向社会边际产品最高的企业或用途。由于制度扭曲、政策干预、金融摩擦或市场势力，高生

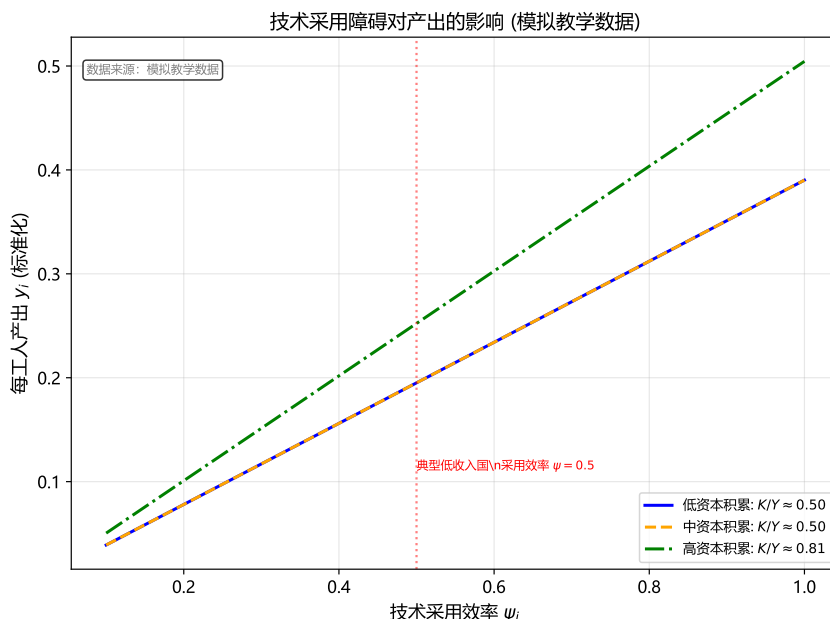


图 11.4: 技术采用效率 ψ 对每工人产出的影响（模拟数据）。三条曲线对应不同的 K/L 水平。

生产率企业无法获得足够的资源，低生产率企业却占用了过多的资源。结果是：给定总投入量，总产出低于效率配置的水平。

错配与纯粹的低技术水平不同——即使前沿技术完全可用，如果资源配置的激励机制扭曲，经济仍会在其生产可能性边界（PPF）内部运行。

11.9.2 楔子的概念

错配可以通过楔子（wedges）——即企业面临的隐含税/补贴——来概念化：

定义 11.15 (资本楔子、劳动楔子与产出楔子). • **资本楔子** τ_j^K : 企业 j 的有效资本成本为 $R(1 + \tau_j^K)$ 。 $\tau_j^K > 0$ 意味着该企业面临高于市场的资本成本。

- **劳动楔子** τ_j^L : 企业 j 的有效劳动成本为 $w(1 + \tau_j^L)$ 。
- **产出楔子** τ_j^Y : 企业 j 仅获得其产出价值的 $(1 - \tau_j^Y)$ 部分。

楔子是 *reduced-form* 的——它们综合了多种深层的制度、金融和政策扭曲，不等同于观察到的法定税率。

11.9.3 从楔子到 MRP 分散

命题 11.16 (楔子导致 MRP 分散). 在没有楔子的效率配置中，所有企业的经质量调整的边际收益产品（ $MRPK$, $MRPL$ ）趋于相等。企业层面楔子 τ_j^K 、 τ_j^L 或 τ_j^Y 的存在破坏了这一等化——导致观察到的 $MRPK$ 和 $MRPL$ 在企业间分散。

证明. 考虑企业 j 的生产函数 $Y_j = A_j K_j^\alpha L_j^{1-\alpha}$ (简化, 省略人力资本调整)。企业最大化:

$$\max_{K_j, L_j} (1 - \tau_j^Y) A_j K_j^\alpha L_j^{1-\alpha} - R(1 + \tau_j^K) K_j - w(1 + \tau_j^L) L_j$$

FOC for K_j :

$$(1 - \tau_j^Y) \alpha A_j K_j^{\alpha-1} L_j^{1-\alpha} = R(1 + \tau_j^K)$$

定义 $\text{MRPK}_j \equiv \alpha A_j K_j^{\alpha-1} L_j^{1-\alpha}$ (未经楔子调整的物理边际产品)。则:

$$\text{MRPK}_j = R \cdot \frac{1 + \tau_j^K}{1 - \tau_j^Y}$$

不同企业面临不同的 τ_j^K 、 τ_j^Y 组合 $\Rightarrow$ 观测到的 MRPK_j 在不同企业间不等 $\Rightarrow$ 资本没有流向边际产品最高的企业 $\Rightarrow$ 总产出低于效率水平。 $\square$

11.10 一个简化的错配模型

11.10.1 两企业经济

考虑一个简单经济, 仅有两个企业: 高生产率企业 H (A_H) 和低生产率企业 L (A_L), $A_H > A_L > 0$ 。总资本 K 固定, 没有劳动调整 (简化)。

效率配置: 社会计划者配置资本使两个企业的 MRPK 相等:

$$\alpha A_H K_H^{\alpha-1} = \alpha A_L K_L^{\alpha-1}$$

解得:

$$\frac{K_H}{K_L} = \left(\frac{A_H}{A_L} \right)^{\frac{1}{1-\alpha}}$$

高生产率企业获得不成比例多的资本——这是效率配置的本质。

扭曲配置: 假设由于政治关联、信贷配给或其他摩擦, 低生产率企业获得了“过多”的资本: $K_L = \phi K$, $K_H = (1 - \phi)K$, 其中 $\phi > \phi^{\text{efficient}}$ 。

命题 11.17 (错配降低总 TFP——证明草图). 在扭曲配置下, 总产出严格低于效率配置下的总产出。总 TFP 损失——定义为 $1 - Y^{\text{distorted}}/Y^{\text{efficient}}$ ——随着 A_H/A_L (生产率分散度) 和配置扭曲度的增加而增加。

论证思路. 效率配置下总产出:

$$Y^{\text{efficient}} = A_H (K_H^*)^\alpha + A_L (K_L^*)^\alpha, \quad K_H^* + K_L^* = K$$

扭曲配置下:

$$Y^{\text{distorted}} = A_H ((1 - \phi)K)^\alpha + A_L (\phi K)^\alpha$$

当 $\phi > \phi^{\text{efficient}}$ (过多资本流向低生产率企业) 时, $Y^{\text{distorted}} < Y^{\text{efficient}}$ 。TFP 损失随 A_H/A_L 和 $\phi - \phi^{\text{efficient}}$ 的增加而增加。数值例子见第 11.12 节。 $\square$

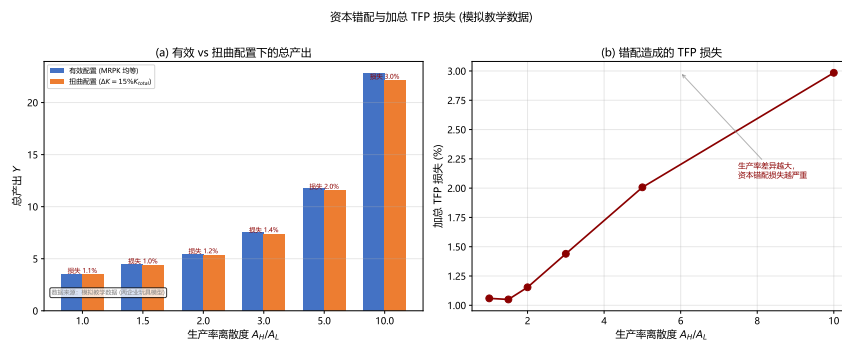


图 11.5: 效率配置 vs 扭曲配置下的总产出（两企业模型）。横轴为生产率分散度 A_H/A_L 。

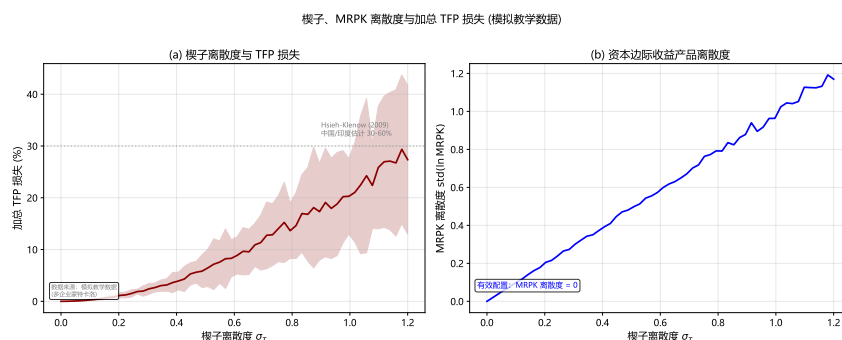


图 11.6: 总 TFP 损失作为楔子分散度 σ_τ 的函数。模拟教学数据。

11.11 政策含义与局限

11.11.1 诊断先于处方

命题 11.18 (政策诊断取决于主导扭曲——证明草图)。不存在“一刀切”的增长政策。如果主要问题是资本积累不足，储蓄和投资激励是首要任务。如果主要问题是错配，减少扭曲（竞争政策、金融改革、国有企业改革）可能在不增加总投资的情况下提升产出。如果主要问题是技术采用障碍，人力资本投资和制度改善是优先项。如果主要问题是制度本身，那么政策必须首先处理产权的根本性改革。

11.11.2 常见的政策方向

- **投资和教育**：当诊断表明 K/L 或 h 严重滞后时有用。但微观测评（如 Duflo 2001 的印尼学校建设研究）表明，教育回报可能比宏观核算预期更复杂。
- **制度改善**：产权、合同执行、反腐——理论上至关重要，但实施路径充满政治困难，效果可能需要数十年才能显现。
- **减少错配**：竞争政策、金融自由化、SOE 改革、劳动力市场弹性——这些政策可以释放现有资源的生产率，但不改变要素积累本身。

- **贸易开放：**促进技术扩散和竞争——但开放度与收入的反向因果使基于跨国回归的政策建议存在严重风险。

注记 11.19 (局限与谨慎). 本章的所有分析都基于会计学分解和 reduced-form 相关关系。以下注意事项至关重要：

1. Development accounting 只能告诉我们” 什么是不同的” (what)，不能告诉我们” 为什么不同” (why)。
2. Institutions-income 相关性面临严重的反向因果和遗漏变量问题。
3. TFP 残差是定义的剩余——它不能被直接解释为任何单一机制。
4. 企业层面的楔子是 reduced-form 的——它们综合了多种深层因素，不等于可直接消除的” 税率”。
5. 跨国回归不能替代微观的因果识别。

11.12 例题

例题 11.20 (发展核算：TFP 计算). 给定国家 A: $Y = 200$, $K = 500$, $L = 100$, $h = 0.9$, $\alpha = 0.35$ 。计算 A 和 y 。

$$A = \frac{200}{500^{0.35} \cdot (0.9 \cdot 100)^{0.65}} = \frac{200}{8.80 \cdot 19.95} \approx 1.14$$

$$y = Y/L = 200/100 = 2.0$$

例题 11.21 (两国收入分解比较). 国家 R: $y_R = 100$, $K/Y_R = 3.0$, $h_R = 1.0$ 。国家 P: $y_P = 15$, $K/Y_P = 1.8$, $h_P = 0.55$ 。 $\alpha = 0.35$ 。

使用 (11.3) 反解 A :

$$A_R = \left(\frac{100}{3.0^{0.35/0.65} \cdot 1.0} \right)^{0.65} \approx 62.5$$

$$A_P = \left(\frac{15}{1.8^{0.35/0.65} \cdot 0.55} \right)^{0.65} \approx 10.9$$

$A_P/A_R \approx 0.17$ ——穷国 TFP 为富国的约 17%。

例题 11.22 (两企业错配产出损失). $A_H = 2$, $A_L = 1$, $\alpha = 0.35$, $K = 10$ 。效率配置:

$$\frac{K_H}{K_L} = \left(\frac{2}{1} \right)^{1/0.65} \approx 2.90$$

$K_H^* \approx 7.44$, $K_L^* \approx 2.56$ 。 $Y^{\text{efficient}} \approx 2 \cdot 7.44^{0.35} + 1 \cdot 2.56^{0.35} \approx 4.03 + 1.39 = 5.42$ 。

扭曲配置 ($K_H = 4$, $K_L = 6$): $Y^{\text{distorted}} \approx 2 \cdot 4^{0.35} + 1 \cdot 6^{0.35} \approx 3.25 + 1.87 = 5.12$ 。

TFP 损失 $= 1 - 5.12/5.42 \approx 5.5\%$ 。

例题 11.23 (资本楔子的效应). 若企业 L 的资本楔子 $\tau_L^K = 0.5$ (使其资本成本为市场利率的 1.5 倍), 这会降低其对资本的需求, 将更多资本推给企业 H——可能无意中改善配置 (取决于哪个企业面临楔子)。如果高生产率企业面临 $\tau_H^K = 0.5$, 则配置恶化——高生产率企业被挤出资本。

例题 11.24 (技术采用延迟与收入水平). 设前沿技术 $\bar{A} = 5.0$ 。国家 D 的采用效率 $\psi_D = 0.9$; 国家 E 的采用效率 $\psi_E = 0.3$ 。两国 K/L 和 h 相同 ($=1$), $\alpha = 0.35$ 。

$y_D = 0.9 \cdot 5.0 = 4.5$; $y_E = 0.3 \cdot 5.0 = 1.5$ 。比率 $y_D/y_E = 3$ ——纯采用效率差异产生了 3 倍收入差距。

11.13 计算实验

本章提供两个 Python 计算实验, 使用**模拟教学数据** (simulated teaching data)。所有数据在代码内生成, 参数校准至真实世界经济大致量级, 但具体数值不代表任何真实国家。

11.13.1 实验 A: 发展核算分解

`development_accounting.py` 生成 60 个国家的模拟数据, 进行发展核算分解。关键发现:

- TFP 残差与每工人产出高度相关 ($\rho > 0.85$)
- 物质资本 (K/L 或 K/Y) 解释收入差异的比例约为 20–30%
- 人力资本解释约 10–20%
- TFP 残差解释约 50–70% (取决于测量和参数假设)

结果见 图 11.2 和 图 11.3。

11.13.2 实验 B: 错配模型

`misallocation_model.py` 实现两企业错配模型。关键发现:

- 总 TFP 损失随 A_H/A_L 比率递增且呈现凸性
- 楔子分散度 σ_τ 与总 TFP 损失呈正相关
- 当 A_H/A_L 很大时, 即使中等程度的错配也能导致显著的 TFP 损失

结果见 图 11.5 和 图 11.6。

11.14 常见错误

常见错误 11.25 (把 TFP 残差当作纯技术). TFP 残差 A_i 包含了技术、效率、错配、制度质量和测量误差。它不是任何单一可测量变量的等价物。

常见错误 11.26 (把 correlation 当作 causation). 制度和收入相关并不证明制度导致增长。反向因果、遗漏变量和历史路径依赖都可能导致虚假相关。

常见错误 11.27 (把制度当作万能解释). 制度重要,但不是唯一重要因素。地理、文化、历史偶然和外部冲击同样影响经济表现。

常见错误 11.28 (把地理或文化写成决定论). 地理条件不”注定”一个国家的命运(新加坡是热带高收入国家),文化也不应被简化为不变的本质属性。

常见错误 11.29 (混淆 income per capita 和 output per worker). 人均收入和每工人产出不等——劳动力参与率和工时差异可能使两者给出不同的跨国排名。

常见错误 11.30 (混淆 growth accounting 和 development accounting). 前者分解增长率(第6章),后者分解水平(本章)。

常见错误 11.31 (忽略 PPP 调整). 用市场汇率比较跨国收入会严重低估穷国的实际生活水平。

常见错误 11.32 (忽略人力资本测量误差). 仅仅用受教育年限乘以固定 Mincer 系数忽略了教育质量、认知技能和健康差异。

常见错误 11.33 (把 misallocation 理解为”落后企业太多”). 错配不是个别企业效率低,而是资源配置的结构性扭曲——社会最优的资源分配无法实现。

常见错误 11.34 (认为所有 wedges 都能直接被政策消除). 楔子是 reduced-form 的概念——背后可能有深层政治、信息或制度原因,不是简单的”去除税收”就可以解决的。

常见错误 11.35 (把微观企业错配结果无条件推广到宏观). 两企业 toy model 中的定量结论不应该被解释为真实经济的准确预测。

常见错误 11.36 (忽略内生性和反向因果). 富国可能”买得起”好制度,而不是好制度使它们变富。

常见错误 11.37 (把单个国家案例当作普遍规律). 韩国的成功路径不一定能被其他国家复制——历史背景、地缘政治和外部条件差异巨大。

11.15 进阶核心

11.15.1 Hall-Jones 社会基础设施

Hall & Jones (1999) 将**社会基础设施** (social infrastructure) 定义为制度和政府政策的组合——它们决定了个人获得技能和企业的投资回报。他们使用语言和纬度作为社会基础设施的工具变量,发现社会基础设施差异可以解释跨国每工人产出差异的大部分。

11.15.2 Hsieh-Klenow 错配测量

Hsieh & Klenow (2009) 在异质性企业垄断竞争框架中，使用 revenue productivity (TFPR) 在企业间的分散度来度量错配程度。在没有扭曲的世界中，所有企业的 TFPR 应趋于相等——任何截面上的分散都反映出企业面临的楔子差异。应用于中国和印度的制造业数据，他们发现消除错配可以使两国的制造业 TFP 提高 30–60%。

11.15.3 Restuccia-Rogerson 政策扭曲

Restuccia & Rogerson (2008) 提供了一个理论框架，将异质性的政策扭曲（对不同企业征收不同隐含税率）映射到总生产率的下降。他们证明：即使对部分企业征收中等程度的税收/补贴，当这些扭曲与生产率相关时（即生产率高的企业被征税，生产率低的企业被补贴），总 TFP 损失可以非常可观——这验证了错配的定量重要性。

11.15.4 发展核算的延伸和局限

发展核算是一个描述性工具，不是因果推断。它告诉我们各国在 K 、 h 、 A 维度上有什么差异，但不能告诉我们这些差异的深层原因。后续文献（如 Gollin 2002 的收入份额修正、Hsieh-Klenow 的错配核算）提供了更细致的分解方法，但根本局限——残差不等于因果——始终存在。

11.15.5 国家能力与政治经济学预览

第 21、28、29 章将更详细地讨论：财政能力 (state capacity)、寻租 (rent-seeking)、政治制度与经济增长之间的相互作用。本章提醒读者：宏观经济的表现深嵌于政治和制度的土壤中——“纯经济学”的增长模型只能提供部分答案。

11.16 习题

A. 基础概念题

习题 11.38 (跨国收入差异的事实). 列出跨国收入差异的 3 个核心 stylized facts. 区分 income per capita 和 output per worker. 为什么 PPP 调整重要？

习题 11.39 (Proximate vs Fundamental Causes). 解释 direct causes (proximate causes) 和 fundamental causes 的区别。用具体例子说明 fundamental cause 如何通过 proximate variable 影响收入。

习题 11.40 (错配直觉). 什么是 misallocation? 为什么即使所有企业的生产技术相同, 资源配置扭曲也会降低总产出?

B. 手算推导题

习题 11.41 (发展核算分解). 给定 $Y_i = A_i K_i^\alpha (h_i L_i)^{1-\alpha}$, $\alpha = 0.35$ 。国家 A: $Y = 100$, $K = 200$, $L = 50$, $h = 0.8$ 。国家 B: $Y = 20$, $K = 60$, $L = 30$, $h = 0.5$ 。分别计算两国的 A_i 和 y_i 。分解两国收入差异的来源。

习题 11.42 (资本-产出比版本). 推导 development accounting 的 K/Y 版本 (11.3)。若国家 C 的 $K/Y = 1.5$, $h = 0.7$, $A = 2.0$, $\alpha = 0.35$, 计算 y 。若 K/Y 升至 2.5, y 变化多少?

习题 11.43 (TFP 残差敏感性). 在 development accounting 中, 若 α 从 0.35 变为 0.40, 对计算出的 TFP residual 有什么影响? 用数值例子说明。

习题 11.44 (两企业错配模型). 两个企业: $A_H = 3$, $A_L = 1$, $\alpha = 0.35$ 。总资本 $K = 10$ 。计算: (a) 效率配置下的 K_H , K_L 和总产出; (b) 若政治关联使 $K_H = 3$, $K_L = 7$, 计算总产出和 TFP 损失。

习题 11.45 (技术采用水平效应). 若 $A_i = \bar{A} \times \psi_i$, $\bar{A} = 5.0$ 。国家 D 的 $\psi = 0.8$, 国家 E 的 $\psi = 0.3$ 。两国 K/L 和 h 相同 ($=1$)。计算两国的 y 比率。

C. 图形分析题

习题 11.46 (发展核算分解图). 画出 5 个国家 (含 US 基准) 的 development accounting 分解柱状图。标注各国 y 差异主要来自资本、人力资本还是 TFP。

习题 11.47 (错配与 TFP 损失图). 画出 aggregate TFP loss 作为 wedge dispersion σ_τ 的函数的示意图。标注无扭曲点和现实经济的大致范围。

习题 11.48 (制度与收入散点图). 画出 log GDP per worker 对某个制度指数 (如产权保护) 的散点图示意图。标注相关系数和因果识别风险。

D. 编程计算题

习题 11.49 (发展核算模拟). 使用 Python 生成 50 个国家的模拟数据, 进行 development accounting 分解。画出 TFP residual 的直方图。

习题 11.50 (参数敏感性). 在 development accounting 中扫描 $\alpha \in [0.25, 0.45]$, 观察 TFP residual 排名变化。哪个国家对 α 假设最敏感?

习题 11.51 (错配模型模拟). 模拟两企业模型, 扫描 $A_H/A_L \in [1, 5]$ 和 distortion $\in [0, 0.5]$, 画出总产出损失的等高线图。

习题 11.52 (政策实验). 在错配模型中, 模拟”消除 50% 资本楔子”的政策效果。比较: (a) 仅消除最大企业的 wedge; (b) 均匀减少所有企业的 wedge。哪种政策更有效?

E. 论文阅读/开放研究题

习题 11.53 (阅读 Hall & Jones (1999)). 阅读 Hall & Jones (1999) 的引言和第 I-II 节。作者如何构建 social infrastructure 概念? 为什么他们使用语言和纬度作为工具变量? 存在哪些潜在问题?

习题 11.54 (阅读 Hsieh & Klenow (2009)). 阅读 Hsieh & Klenow (2009) 的第 I-III 节。作者如何从 revenue productivity dispersion 推断 misallocation? 关键的识别假设是什么?

习题 11.55 (中国的错配问题). 结合 Hsieh-Klenow 框架, 讨论中国资源配置可能存在的扭曲 (SOE 优待、土地市场、户籍制度对劳动力流动的限制)。500-800 字, 区分 positive analysis 和 normative claim。

11.17 讲义摘要

核心直觉

1. 跨国收入差距巨大 (50-100 倍), 远超过物质资本差异能解释的幅度。
2. 发展核算将收入水平差异分解为资本、人力资本和 TFP——TFP 残差通常是最大贡献项。
3. TFP 残差不等于纯技术——它综合了技术、效率、制度、错配和测量误差。
4. 直接原因 (资本、人力资本、TFP) 描述了”什么是不同的”; 根本原因 (制度、地理、文化、贸易) 追问”为什么这些是不同的”。
5. 制度通过投资、创新、技术采用和竞争渠道影响经济表现——但因果识别极为困难。
6. 错配是指资源没有流向生产率最高的企业——总产出低于潜在水平, 即使投入总量不变。
7. 不存在”一刀切”的政策——诊断主导扭曲是政策的第一步。

关键公式

公式	含义
$y_i = A_i(K_i/L_i)^\alpha h_i^{1-\alpha}$	发展核算 (K/L 版本)
$y_i = (K_i/Y_i)^\alpha/(1-\alpha) A_i^{1/(1-\alpha)} h_i$	发展核算 (K/Y 版本)
$A_i = Y_i/(K_i^\alpha (h_i L_i)^{1-\alpha})$	TFP 残差定义
$A_i = \bar{A} \cdot \psi_i$	技术采用效率 reduced form
$MRPK_j = R(1 + \tau_j^K)/(1 - \tau_j^Y)$	含楔子的 MRPK
$Y^{\text{distorted}} < Y^{\text{efficient}}$	错配降低总产出
$TFP \text{ loss} = 1 - Y^{\text{distorted}}/Y^{\text{efficient}}$	总 TFP 损失定义

中英术语对照

中文	English
发展核算	development accounting
增长核算	growth accounting
人均收入	income per capita
每工人产出	output per worker
购买力平价	purchasing power parity (PPP)
直接原因	proximate causes
根本原因	fundamental causes
制度	institutions
错配	misallocation
楔子/扭曲	wedge / distortion
资本边际收益产品	marginal revenue product of capital (MRPK)
技术采用	technology adoption
技术扩散	technology diffusion
社会基础设施	social infrastructure
殖民起源	colonial origins
国家能力	state capacity

与后续章节的连接

- 第 12 章：随机过程与宏观数据——跨国面板数据的时间序列维度
- 第 22–26 章：不完全市场——企业异质性和错配的微观基础
- 第 28 章：金融摩擦——信贷配给作为错配来源
- 第 29 章：开放经济——贸易和技术扩散的进一步分析
- 第 30 章：宏观模型评价——增长与发展理论的批判性回顾

11.18 参考文献

教科书章节

- ?, 第 3–4 章（发展核算），第 20–23 章（制度与技术扩散）
- ?, 第 3–4 章（发展核算与人力资本）
- ?, 第 6–8 章（人力资本），第 14–15 章（制度与文化）
- ?, 第 10–12 章（增长经验研究）
- ?, 第 15–17 章（制度与技术采用）
- ?, 第 1–3 章（Solow 与增长核算）

原创论文

- ? — 发展核算的奠基性框架：社会基础设施
- ? — 跨国收入差异核算的全面综述
- ? — 殖民起源与制度
- ? — 命运逆转：制度对地理
- ? — 制度经济学的基础
- ? — 制度 vs 地理 vs 贸易整合
- ? — 含人力资本的 Solow 模型与跨国证据
- ? — 新古典增长经济学的复兴：资本 vs TFP 争论
- ? — 收入份额的测量
- ? — 中国和印度制造业的错配与 TFP
- ? — 政策扭曲与异质性企业的总生产率
- ? — 技术扩散的探索
- ? — 技术采用障碍与发展

第三部分

不确定性、资产定价与实际经济周期

第十二章 随机过程与宏观数据

12.1 本章导读

12.1.1 从确定性世界到随机世界

前面十一章的经济模型几乎全部建立在**确定性**（deterministic）假设之上：给定今天的状态，明天会发生什么完全确定。但从本章开始——也是 Part III（不确定性、资产定价与实际经济周期）的起点——我们正式引入**不确定性**（uncertainty）。

这个转变不是细节调整，而是宏观经济分析的根本升级。在确定性世界中，代表性行为人（representative agent）只需要做一次计划。在随机世界中，他必须在每个时点根据**新信息**（new information）不断**修订预期**（revise expectations）和决策。这使得：

1. 资产定价（Ch.13, C-CAPM）成为可能——未来支付的不确定性是资产回报溢价的来源；
2. 实际经济周期（Ch.14–15, RBC）成为可能——随机技术冲击驱动总量的周期性波动；
3. 货币政策分析（Ch.18–20, 新凯恩斯）成为可能——冲击传播机制需要明确的随机结构；
4. 异质性模型（Ch.22–26）成为可能——个体面临不完全保险的特异性（idiosyncratic）冲击。

本章承担”**语言基础**”的角色：在进入这些具体模型之前，必须建立共同的随机过程语言、数据处理工具和模拟方法。本章回答以下问题：

1. 什么是随机过程（stochastic process）？宏观经济学中常用的随机过程有哪些类型？
2. 什么是冲击（shock）和创新（innovation）？如何区分两者？
3. i.i.d. 过程、AR(1) 过程和 Markov 链各有什么特征？何时使用哪种？
4. 条件期望（conditional expectation）与无条件期望有何不同？为什么预期修订是 DSGE 模型的核心？
5. 平稳性（stationarity）是什么？为什么宏观模型通常要求平稳性？
6. 如何将连续 AR(1) 过程离散化为有限状态 Markov 链？（Tauchen 方法）
7. 宏观数据如何处理？对数变换、增长率计算、去趋势方法背后的逻辑是什么？

8. HP 滤波 (Hodrick-Prescott filter) 如何分离趋势和周期? λ 参数如何选择?
9. 什么是业务周期矩 (business-cycle moments)? 如何解读波动性、相对波动性、联动性和持续性?
10. 校准 (calibration) 和估计 (estimation) 有何区别?
11. 模拟 (simulation) 在宏观模型评估中扮演什么角色?
12. 为什么一次模拟路径不能得出稳定结论?

12.1.2 本章在本书中的位置

本章是 Part III 的第一章, 为后续五章 (Ch.13 C-CAPM, Ch.14–15 RBC, Ch.16 投资与摩擦) 提供共同的数学和数据基础设施。Part IV–VI 的所有定量模型也将依赖本章的随机过程和数据方法。

前置依赖: 第 3 章 (动态系统)、第 4 章 (跨期优化与 Euler 方程)、第 5 章 (动态规划与递归均衡)、第 6 章 (Solow 模型与增长事实)、第 11 章 (跨国收入差异——TFP 残差的解读)。

前向依赖: 第 13–16 章 (Part III 后续)、第 18–20 章 (新凯恩斯模型中的冲击传播)、第 22–26 章 (异质性模型中的特异性冲击)。

12.1.3 学习前提

- 第 3 章 (动态系统与相图) ——理解动态调整的基本概念
- 第 4 章 (跨期优化与 Euler 方程) ——理解预期如何在跨期决策中起作用
- 第 5 章 (动态规划与递归均衡) ——理解 Markov 假设在 Bellman 方程中的作用
- 基础概率论 (随机变量、期望、方差、协方差、条件概率)
- 基础线性代数 (矩阵运算、特征值、特征向量)
- 基础 Python 编程 (numpy, scipy, matplotlib)

12.1.4 符号约定

符号	含义	备注
z_t	外生随机状态变量 (exogenous stochastic state)	
ε_t	创新/冲击 (innovation/shock), i.i.d.	$\varepsilon_t \sim (0, \sigma_\varepsilon^2)$
$\mathbb{E}_t[\cdot]$	条件于 t 期信息集的期望	$\mathbb{E}_t[x_{t+1}] \equiv \mathbb{E}[x_{t+1} \mid \mathcal{F}_t]$
$\mathcal{F}_t / \mathcal{I}_t$	t 期的信息集 (information set)	$\mathcal{F}_t \subseteq \mathcal{F}_{t+1}$ (filtration)
ρ_z	AR(1) 持续性参数 (persistence)	$ \rho_z < 1$ 保证平稳性; 勿与折现因子 β 混淆
σ_ε	冲击标准差 (shock standard deviation)	勿与 CRRA 系数 σ 混淆
$\mathbf{P}$	Markov 转移矩阵 (transition matrix)	元素 $P_{ij} = \mathbb{P}(s_{t+1} = s_j \mid s_t = s_i)$; 勿与 π_t 混淆
ω / ϖ	不变分布 (invariant distribution)	$\omega = \omega \mathbf{P}$; 勿与通胀 π_t 混淆
$\Pi(s' \mid s)$	Markov 转移概率核	$\Pi : \mathcal{S} \times \mathcal{S} \rightarrow [0, 1]$
$\hat{x}_t$	log 偏离 (log deviation)	$\hat{x}_t \equiv \log x_t - \log x^*$ 或 $\log x_t - \log x_{t-1}$
$\tilde{x}_t$	去趋势变量 (detrended variable)	
λ	HP 滤波平滑参数	季度数据常用 $\lambda = 1600$; 勿与 Lag 算子 L 混淆
γ_k	滞后 k 的自协方差/自相关	$\gamma_k = \text{Cov}(z_t, z_{t-k})$
τ_t	HP 滤波中的趋势成分 (trend component)	勿与税率 τ_t 混淆
c_t	HP 滤波中的周期成分 (cyclical component)	$c_t \equiv x_t - \tau_t$; 勿与消费 c_t 混淆

12.1.5 本章结构

1. 第 12.2 节：核心直觉——从确定性到随机性的思维转变
2. 第 12.3 节：基本概念——随机变量、随机过程与信息结构
3. 第 12.4 节：冲击过程 (1)——i.i.d. 与白噪声
4. 第 12.5 节：冲击过程 (2)——AR(1) 过程
5. 第 12.6 节：冲击过程 (3)——Markov 链
6. 第 12.7 节：连续 AR(1) 的离散化——Tauchen 方法
7. 第 12.8 节：宏观数据的三个基本变换——水平、对数与增长率
8. 第 12.9 节：趋势与周期——HP 滤波
9. 第 12.10 节：业务周期矩
10. 第 12.11 节：校准与模拟
11. 第 12.12 节：例题
12. 第 12.13 节：计算实验
13. 第 12.14 节：常见错误
14. 第 12.15 节：进阶核心
15. 第 12.16 节：习题
16. 第 12.17 节：讲义摘要

17. 第 12.18 节：参考文献

12.2 核心直觉：从确定性世界到随机世界

确定性和随机性的根本区别不在于“是否有不确定性”——任何现实经济模型都需要面对不确定性。区别在于**思维框架**：

1. **确定性思维 (Ch.1–11)**：在 $t = 0$ 时，行为人知道从现在到永远的所有未来状态。他求解一个一次性的跨期最优化问题——所有决策都在 $t = 0$ 时做出，此后只是在执行计划。
2. **随机性思维 (Ch.12+)**：在每个时点 t ，行为人只知道自己当前的信息集 (information set) $\mathcal{F}_t$ 。未来是随机的——经济会受到不可预测的**冲击** (shocks)。行为人不断根据新信息**修订**自己的预期和决策。这就是**条件期望** (conditional expectation) $\mathbb{E}_t[\cdot]$ 的经济含义。

核心洞察 1：冲击 $\neq$ 残差。冲击 (shock) 是模型的结构性外生扰动——如技术冲击 (technology shock)、偏好冲击 (preference shock)、政策冲击 (policy shock)。残差 (residual) 是对冲击在特定观测方程下的实现值的计量术语。将残差称为“冲击”在宏观中常见但不够精确。

核心洞察 2：i.i.d. $\neq$ 持久性。如果冲击是 i.i.d. (独立同分布) 的，今天的冲击不包含关于明天冲击的任何信息—— $\mathbb{E}_t[\varepsilon_{t+1}] = 0$ 。如果冲击是持久的 (persistent)——例如 AR(1) 过程， $\rho_z > 0$ ——那么今天较高的 z_t 意味着明天 z_{t+1} 也倾向于较高，即 $\mathbb{E}_t[z_{t+1}] = \rho_z z_t \neq 0$ 。这一差异对经济行为有深远影响——在 Ch.4 的 Euler 方程中，持久性冲击通过永久收入效应影响当期消费决策。

核心洞察 3：平稳性使推断成为可能。如果 z_t 是平稳的，那么它的统计性质 (均值、方差、自相关) 不随时间变化。这使得我们可以用历史数据估计参数，并用这些参数进行预测。宏观模型的标准假设是：冲击过程是**协方差平稳** (covariance stationary) 的——这对 AR(1) 意味着 $|\rho_z| < 1$ 。

核心洞察 4：宏观时间序列几乎总是需要预处理。实际 GDP 有增长趋势，不能直接用 HP 滤波之前的原始水平数据计算业务周期矩——趋势会主导波动。取对数、去趋势、滤波——这些预处理步骤不是“数据处理细节”，它们是**模型与数据对话的语法**。错误的预处理会导致错误的推断。

核心洞察 5：状态空间 S 的选择是精度与可计算性的权衡。理论上，AR(1) 过程的状态空间是 $\mathbb{R}$ 。但在计算机上求解 DSGE 模型时，需要一个**有限、离散**的状态空间。Tauchen (1986) 方法提供了将连续 AR(1) 离散化的标准方案——在准确性和计算效率之间取得平衡。网格点数太少会损失精度，太多会面临维度诅咒。

12.3 基本概念：随机变量、随机过程与信息结构

12.3.1 随机变量与随机过程

定义 12.1 (随机过程; stochastic process). 一个随机过程 (*stochastic process*) 是一族按时间指标 $t \in \mathcal{T}$ 排序的随机变量 (*random variable*) $\{z_t\}_{t \in \mathcal{T}}$, 定义在同一概率空间 $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ 上。在宏观经济学中, 时间指标几乎总是离散的: $\mathcal{T} = \{0, 1, 2, \dots\}$ 或 $\mathcal{T} = \mathbb{Z}$ 。

随机过程将每个时间点 t 映射到一个随机变量 z_t 。在宏观模型中, z_t 可以代表技术 (technology)、偏好 (preference)、政策 (policy) ——任何随时间演化的外生不确定量。

定义 12.2 (信息集与 filtration; information set and filtration). 信息集 (*information set*) $\mathcal{F}_t$ 包含了截至时间 t 经济行为人知道的所有信息。通常, $\mathcal{F}_t$ 由到 t 为止的所有冲击实现 (*realization*) 生成: $\mathcal{F}_t = \sigma(\varepsilon_t, \varepsilon_{t-1}, \dots, \varepsilon_0)$ 。一系列递增的信息集 $\{\mathcal{F}_t\}_{t \geq 0}$, 满足 $\mathcal{F}_0 \subseteq \mathcal{F}_1 \subseteq \dots \subseteq \mathcal{F}$, 称为一个 *filtration*。

信息集是 DSGE 模型的”叙事基础”: 行为人在每个时点拥有特定的信息, 不能”预知未来”。filtration 刻画了信息只增不减——一旦知道了某事, 就不会忘记。

定义 12.3 (条件期望; conditional expectation). 给定信息集 $\mathcal{F}_t$, 随机变量 x_{t+1} 的条件期望 (*conditional expectation*) 记为:

$$\mathbb{E}_t[x_{t+1}] \equiv \mathbb{E}[x_{t+1} \mid \mathcal{F}_t] \quad (12.1)$$

它是基于 t 期可用信息对 x_{t+1} 的”最佳预测”(在最小均方误差意义上)。条件期望本身是一个随机变量——它是 $\mathcal{F}_t$ 可测的。

区分清楚: $\mathbb{E}[x_{t+1}]$ 是无条件期望 (unconditional expectation) ——对所有可能的历史平均。 $\mathbb{E}_t[x_{t+1}]$ 是条件期望——在观察到 t 期信息之后。两者的关系由全期望定律 (law of iterated expectations) 给出:

$$\mathbb{E}[\mathbb{E}_t[x_{t+1}]] = \mathbb{E}[x_{t+1}] \quad (12.2)$$

全期望定律是 DSGE 模型的”胶水”: 它保证了理性预期 (rational expectations) 在总体上无系统性偏差——行为人的预测平均而言是正确的, 虽然每次都可能错。

12.3.2 平稳性

定义 12.4 (协方差平稳; covariance stationary). 随机过程 $\{z_t\}$ 是协方差平稳的 (也称弱平稳, *weakly stationary*), 如果对所有的 t 和 k :

$$\mathbb{E}[z_t] = \mu \quad (\text{均值恒定, 与 } t \text{ 无关}) \quad (12.3)$$

$$\text{Var}[z_t] = \gamma_0 \quad (\text{方差恒定, 与 } t \text{ 无关}) \quad (12.4)$$

$$\text{Cov}(z_t, z_{t-k}) = \gamma_k \quad (\text{自协方差仅依赖于间隔 } k, \text{ 不依赖于 } t) \quad (12.5)$$

注记 12.5 (严格平稳与协方差平稳). 严格平稳 (strict stationarity) 要求整个有限维分布族 (joint distribution) 对时间平移保持不变, 这是一个非常强的条件。宏观经济学的几乎全部应用只需要协方差平稳——这仅约束了前两阶矩 (first two moments)。对于 Gauss 过程 (如 Gauss AR(1)), 协方差平稳等价于严格平稳。这也是为什么宏观模型通常假设正态冲击——它简化了平稳性的处理。

12.4 冲击过程 (1): i.i.d. 与白噪声

12.4.1 定义

定义 12.6 (i.i.d. 过程; independent and identically distributed). 随机过程 $\{\varepsilon_t\}$ 是 *i.i.d.* (独立同分布, *independent and identically distributed*) 的, 如果所有 ε_t 相互独立且遵循相同的边际分布 (*marginal distribution*)。在宏观中通常进一步假设:

$$\varepsilon_t \sim \mathcal{N}(0, \sigma_\varepsilon^2) \quad (12.6)$$

i.i.d. 是最简单的随机过程。每个 ε_t 是一个“全新”的抽取, 不携带关于过去的任何信息, 也不被过去影响。

定义 12.7 (白噪声; white noise). 随机过程 $\{\varepsilon_t\}$ 是白噪声 (*white noise*), 如果:

$$\mathbb{E}[\varepsilon_t] = 0, \quad \forall t \quad (12.7)$$

$$\text{Var}[\varepsilon_t] = \sigma_\varepsilon^2, \quad \forall t \quad (12.8)$$

$$\text{Cov}(\varepsilon_t, \varepsilon_s) = 0, \quad \forall t \neq s \quad (12.9)$$

注意: i.i.d. 蕴含白噪声, 因为独立意味着不相关。但白噪声不一定是 i.i.d.——可能存在更高阶的依赖 (如 ARCH 效应)。在本科水平, 两者常互换使用; 在研究生水平, 必须区分。

12.4.2 经济解释

i.i.d. 冲击对应”纯粹的意外” (pure surprise): 今天的冲击不改变关于明天的任何预期。 $\mathbb{E}_t[\varepsilon_{t+1}] = 0$ 。在 DSGE 中, i.i.d. 冲击的响应是最简单的——经济在受到冲击的当期就做出反应, 然后在下一期立即回到稳态 (在没有传播机制如资本积累的情况下)。

但大多数宏观冲击并非 i.i.d.。技术冲击、石油价格冲击、政策冲击通常都有持续性 (persistence) ——今天受到正向冲击, 明天很可能也较高。这正是下一节要讨论的 AR(1) 过程的动机。

12.5 冲击过程 (2): AR(1) 过程

AR(1) 过程是宏观经济学中最常用的冲击过程。几乎所有 DSGE 模型的外生冲击都使用 AR(1) 或它的变形。

12.5.1 定义与基本性质

定义 12.8 (AR(1) 过程; autoregressive process of order 1). 一阶自回归过程 $AR(1)$ 定义为:

$$z_{t+1} = \rho_z z_t + \varepsilon_{t+1}, \quad \varepsilon_{t+1} \sim i.i.d.(0, \sigma_\varepsilon^2) \quad (12.10)$$

其中 $\rho_z \in (-1, 1)$ 是持续性参数 (persistence parameter), ε_{t+1} 是白噪声创新 (innovation)。

命题 12.9 (AR(1) 的平稳性条件). $AR(1)$ 过程 $\{z_t\}$ 是协方差平稳的当且仅当 $|\rho_z| < 1$ 。此时:

$$\mathbb{E}[z_t] = 0 \quad (12.11)$$

$$\text{Var}[z_t] = \frac{\sigma_\varepsilon^2}{1 - \rho_z^2} \quad (12.12)$$

$$\text{Cov}(z_t, z_{t-k}) = \rho_z^k \cdot \frac{\sigma_\varepsilon^2}{1 - \rho_z^2} \quad (12.13)$$

$$\text{Corr}(z_t, z_{t-k}) = \rho_z^k \quad (12.14)$$

证明思路. 从 (12.10) 出发, 反复代入 (backward substitution):

$$z_t = \sum_{j=0}^{\infty} \rho_z^j \varepsilon_{t-j} \quad (12.15)$$

这是 AR(1) 的 MA(∞) 表示 (Wold representation)。取方差：

$$\text{Var}[z_t] = \sum_{j=0}^{\infty} \rho_z^{2j} \sigma_\varepsilon^2 = \frac{\sigma_\varepsilon^2}{1 - \rho_z^2}$$

自协方差：

$$\text{Cov}(z_t, z_{t-k}) = \text{Cov}\left(\sum_{j=0}^{\infty} \rho_z^j \varepsilon_{t-j}, \sum_{i=0}^{\infty} \rho_z^i \varepsilon_{t-k-i}\right) = \sum_{j=0}^{\infty} \rho_z^{k+2j} \sigma_\varepsilon^2 = \rho_z^k \frac{\sigma_\varepsilon^2}{1 - \rho_z^2}$$

自相关直接相除得到。详细递推见附录。 $\square$

12.5.2 经济直觉

AR(1) 过程的关键性质由 ρ_z 控制：

- $\rho_z = 0$ ：退化为白噪声。冲击完全瞬变 (transitory) ——今天的 z_t 不包含关于明天的任何信息。
- $0 < \rho_z < 1$ ：冲击是正的但逐渐衰减 (mean-reverting)。 z_t 高于均值时，预期未来会向均值回归，但速度由 ρ_z 控制。 ρ_z 越接近 1，回归越慢——冲击越“持久” (persistent)。
- $\rho_z = 1$ ：单位根 (unit root) 过程—— z_t 是随机游走 (random walk)。冲击永不衰减——这是非平稳的。宏观中通常避免单位根，但在讨论永久冲击 (permanent shock) 时会用到。
- $\rho_z < 0$ ：负自相关——高于均值后下一期倾向于低于均值。在宏观中较少见，但在某些库存模型中出现。

注记 12.10 (持续性如何影响跨期行为)。考虑 Ch.4 的 Euler 方程： $u'(c_t) = \beta \mathbb{E}_t[u'(c_{t+1})R_{t+1}]$ 。持久性技术冲击 ($\rho_z \approx 0.95$) 意味着今天的正向冲击也会提高未来多期的预期收入——永久收入效应强，消费反应大。如果冲击是 i.i.d. 的 ($\rho_z = 0$)，消费反应弱——因为行为人知道这只是短暂的意外。这个逻辑在 Ch.14 (RBC 模型) 中将被精确量化。

12.5.3 模拟路径

图 12.1 展示了一个关键模式： ρ_z 越大，路径越“平滑” (smooth)，围绕均值的波动越持久。这是宏观数据的一个核心特征——GDP 对其趋势的偏离不是白噪声，而是高度持久的。

12.5.4 自相关函数 (ACF)

定义 12.11 (自相关函数；autocorrelation function, ACF)。随机过程 $\{z_t\}$ 在滞后 k 的自相关 (autocorrelation) 是：

$$\rho(k) \equiv \frac{\text{Cov}(z_t, z_{t-k})}{\text{Var}(z_t)} = \text{Corr}(z_t, z_{t-k}) \quad (12.16)$$

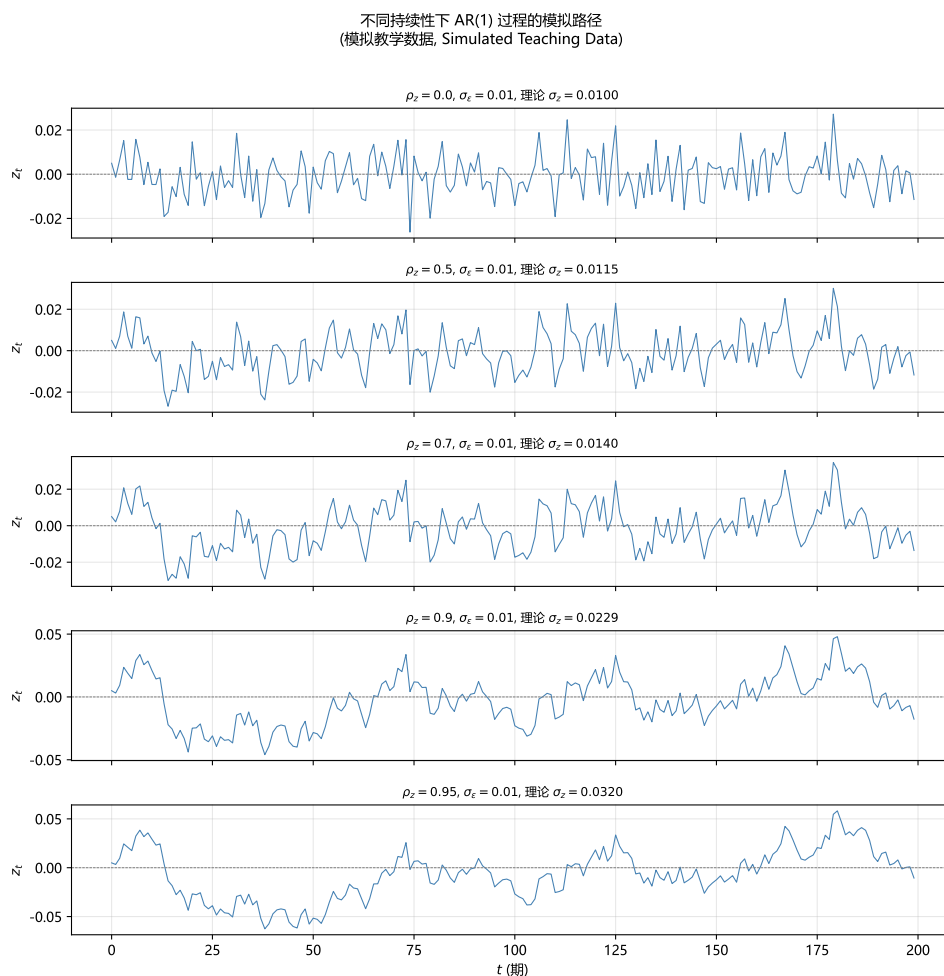


图 12.1: 不同 ρ_z 下 AR(1) 过程的模拟路径 ($T = 200$, $\sigma_\varepsilon = 0.01$, 同一随机种子)

对于平稳 $AR(1)$: $\rho(k) = \rho_z^k$ ——自相关以几何速度衰减。

图 12.2 的一个重要提醒: 样本 ACF 在高滞后阶会变得不可靠, 因为可用的观测对数越来越少。在 $T = 200$ 时, 滞后 40 的样本自相关仅由约 160 个点对估计——方差大。

12.6 冲击过程 (3): Markov 链

12.6.1 定义与转移矩阵

定义 12.12 (Markov 链; Markov chain). 一个 (一阶) *Markov* 链是一个随机过程 $\{s_t\}$, 取值于有限或可数状态空间 $\mathcal{S} = \{s_1, \dots, s_n\}$, 满足 *Markov* 性质:

$$\mathbb{P}(s_{t+1} = s_j \mid s_t = s_i, s_{t-1}, \dots, s_0) = \mathbb{P}(s_{t+1} = s_j \mid s_t = s_i) \quad (12.17)$$

即: 给定当前状态, 未来与过去独立。

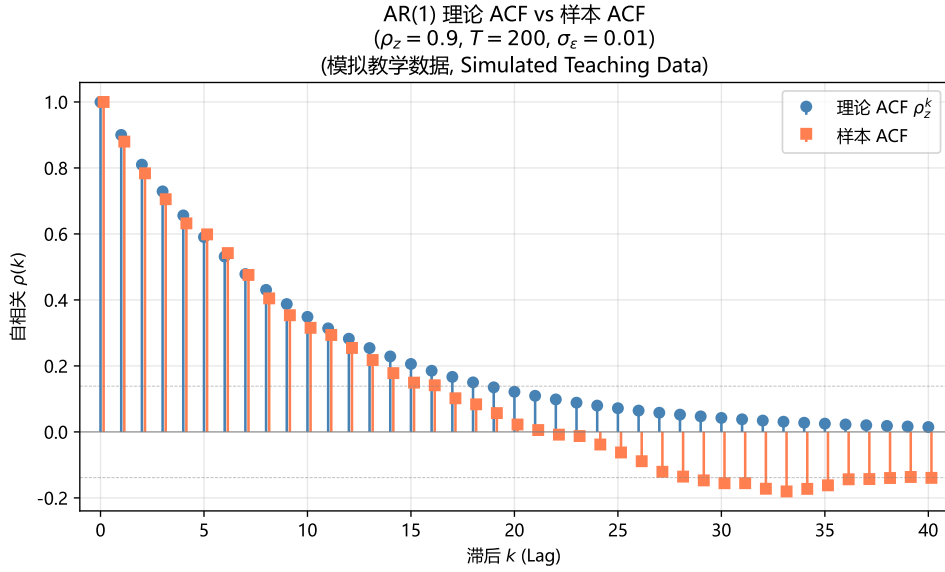


图 12.2: AR(1) 过程 ($\rho_z = 0.9$) 的理论 ACF 与样本 ACF 比较 ($T = 200$)

定义 12.13 (转移矩阵; transition matrix). 转移矩阵 (*transition matrix*) $\mathbf{P}$ 是一个 $n \times n$ 矩阵, 其元素为:

$$P_{ij} \equiv \mathbb{P}(s_{t+1} = s_j \mid s_t = s_i) \quad (12.18)$$

每一行的和为 1: $\sum_{j=1}^n P_{ij} = 1$ (行随机矩阵, *row-stochastic matrix*).

关键约定: P_{ij} 是从状态 i (行) 转移到状态 j (列) 的概率。这个“从行到列”的方向在整个宏观文献中几乎是普遍的, 但你需要在每次使用时确认。混淆行列方向是常见的实现错误。

12.6.2 不变分布

定义 12.14 (不变分布; invariant distribution). 概率行向量 $\omega = (\omega_1, \dots, \omega_n)$ ($\omega_i \geq 0, \sum_i \omega_i = 1$) 是 $\mathbf{P}$ 的不变分布 (*invariant distribution*) 或平稳分布 (*stationary distribution*), 如果:

$$\omega = \omega \mathbf{P} \quad (12.19)$$

即 ω 是 $\mathbf{P}$ 对应于特征值 1 的左特征向量 (*left eigenvector*)。

命题 12.15 (不变分布的存在性与唯一性). 如果 Markov 链是不可约 (*irreducible*, 从任何状态可以到达任何状态) 且非周期 (*aperiodic*) 的, 则:

1. 存在唯一的不变分布 ω ;
2. 从任意初始分布出发, n 步分布 $\omega_0 \mathbf{P}^n$ 收敛到 ω (当 $n \rightarrow \infty$);
3. ω 可以通过求解 $\omega(\mathbf{I} - \mathbf{P} + \mathbf{1}) = \mathbf{1}$ (其中 $\mathbf{1}$ 是全 1 矩阵) 得到。

证明思路。这是 Markov 链理论的标准结果（Perron-Frobenius 定理应用于非负矩阵 $\mathbf{P}$ ）。 ω 是 $\mathbf{P}$ 的特征值 1 对应的左特征向量，归一化为 $\sum \omega_i = 1$ 。不可约性保证唯一性，非周期性保证收敛。详细推导参见？第 2 章。□

例题 12.16 (两状态 Markov 链). 考虑经济在”好状态”($s = 1$)和”坏状态”($s = 2$)之间切换：

$$\mathbf{P} = \begin{pmatrix} 0.90 & 0.10 \\ 0.10 & 0.90 \end{pmatrix}$$

求解不变分布： $\omega_1 = 0.9\omega_1 + 0.1\omega_2$ 且 $\omega_1 + \omega_2 = 1$ 。得到 $\omega_1 = \omega_2 = 0.5$ ——经济在长期中有一半时间处于好状态。注意：即使每个状态都有 90% 的概率”停留”，长期分布仍然是均等的，因为矩阵是对称的。

12.6.3 条件期望

在 Markov 链设定下，条件期望是：

$$\mathbb{E}_t[f(s_{t+1})] \equiv \mathbb{E}[f(s_{t+1}) \mid s_t = s_i] = \sum_{j=1}^n P_{ij} f(s_j) \quad (12.20)$$

这是转移矩阵第 i 行与函数值向量 $\mathbf{f} = (f(s_1), \dots, f(s_n))^T$ 的内积。在数值求解 DSGE 时，所有条件期望都被转化为这类矩阵-向量运算。

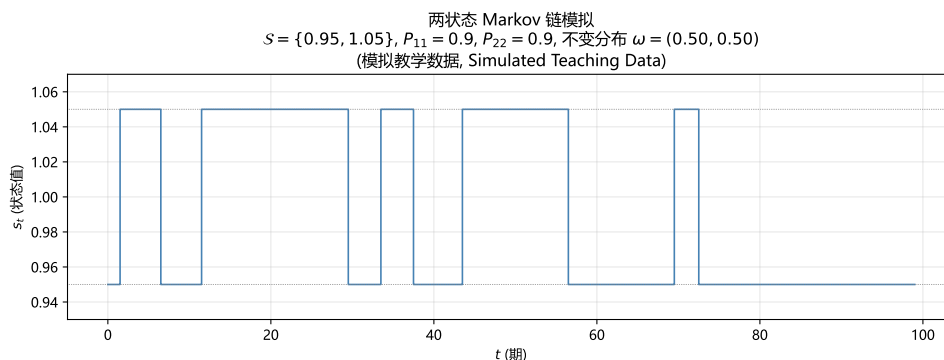


图 12.3: 两状态 Markov 链的模拟路径 ($S = \{0.95, 1.05\}$, $P_{11} = P_{22} = 0.90$, $T = 100$)

12.7 连续 AR(1) 的离散化：Tauchen 方法

12.7.1 为什么需要离散化

DSGE 模型的数值求解——无论是值函数迭代 (value function iteration) 还是扰动法 (perturbation) ——都要求状态空间是有限和离散的。但 AR(1) 过程的形

式 $z_{t+1} = \rho_z z_t + \varepsilon_{t+1}$ 天生是连续的 ($z_t \in \mathbb{R}$)。因此需要一个方法将连续 AR(1) 转化为等价的有限 Markov 链。

Tauchen (1986) 方法是解决这个问题的标准工具。

12.7.2 算法步骤

命题 12.17 (Tauchen 离散化算法). 给定 $AR(1)$ 过程 $z_{t+1} = \rho_z z_t + \varepsilon_{t+1}$, $\varepsilon_{t+1} \sim \mathcal{N}(0, \sigma_\varepsilon^2)$, 构造 n 状态 Markov 链 $\{\tilde{z}_t\}$, 网格 $\{z_1, \dots, z_n\}$, 转移矩阵 $\mathbf{P} = (P_{ij})_{n \times n}$:

1. **确定网格边界:** 设 m 为网格宽度乘数 (通常 $m = 3$)。网格覆盖 $\pm m \cdot \sigma_z$, 其中 $\sigma_z = \sigma_\varepsilon / \sqrt{1 - \rho_z^2}$ (无条件标准差)。
2. **等距网格:** 令 $z_1 = -m \cdot \sigma_z$, $z_n = m \cdot \sigma_z$, 中间等距分布:

$$z_i = z_1 + \frac{i-1}{n-1}(z_n - z_1), \quad i = 1, \dots, n \quad (12.21)$$

步长 $w = z_2 - z_1$ 。

3. **转移概率:**

$$P_{ij} = \Phi\left(\frac{z_j - \rho_z z_i + w/2}{\sigma_\varepsilon}\right) - \Phi\left(\frac{z_j - \rho_z z_i - w/2}{\sigma_\varepsilon}\right) \quad (12.22)$$

其中 $\Phi(\cdot)$ 是标准正态 CDF。对于边界状态 ($j = 1$ 和 $j = n$), 将 $\pm w/2$ 延伸至 $\pm\infty$ 。

4. **行归一化:** 不需要额外步骤——概率定义已保证 $\sum_j P_{ij} = 1$ 。

直觉. Tauchen 方法的核心思想是: 以 z_i 为条件的 z_{t+1} 的条件分布是 $\mathcal{N}(\rho_z z_i, \sigma_\varepsilon^2)$ 。将这个连续分布的概率质量分配到各离散格点 z_j 上——每个格点 z_j 分配以 z_j 为中心、宽度为 w 的区间的概率质量。这本质上是条件 CDF 的“阶梯近似”。

边界的处理: 在 z_1 处, 低于 $z_1 - w/2$ 的所有概率质量都分配给 P_{i1} ; 在 z_n 处, 高于 $z_n + w/2$ 的所有概率质量都分配给 P_{in} 。这会引入截断误差 (truncation error), 但 $m \geq 3$ 时通常可以忽略。□

注记 12.18 (参数选择). n 和 m 的选择影响近似质量:

- $n = 3$ 是最小的可用选择——仅粗略捕捉三状态 (低/中/高)。
- $n = 5-9$ 是 DSGE 文献中的典型选择——在精度和计算成本之间平衡。
- $n \geq 15$ 通常只在需要极高精度时使用, 或用于一维状态空间的小模型。
- $m = 3$ 是标准——覆盖约 99.7% 的无条件概率质量。

12.7.3 Rouwenhorst 替代方法

Tauchen 方法对高度持久的 AR(1) ($\rho_z \gtrsim 0.98$) 可能表现不佳——离散化后的 Markov 链的 ACF 与理论 ρ_z^k 出现系统偏差。? 提出了一种替代方法 (Rouwenhorst 方法), 在 ρ_z 接近 1 时表现更好。具体细节在进阶部分 (第 12.15 节) 讨论。

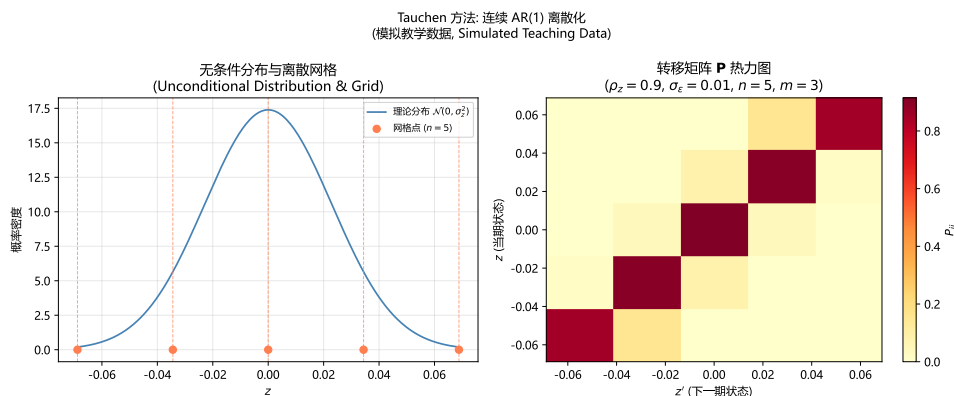


图 12.4: Tauchen 方法离散化的图示：连续 AR(1) 的转移密度与离散近似 ($n = 5$, $\rho_z = 0.9$, $\sigma_\varepsilon = 0.01$)

12.8 宏观数据的三个基本变换：水平、对数与增长率

12.8.1 为什么取对数

宏观时间序列（GDP、消费、投资等）几乎总是以对数（log）形式出现。原因有三个：

1. **指数增长 → 线性趋势**。大多数宏观变量具有指数增长趋势（exponential growth trend）： $Y_t \approx Y_0 e^{gt}$ 。取对数后： $\log Y_t \approx \log Y_0 + gt$ ——线性趋势，更容易建模和去除。
2. **对数差分 增长率**。对于较小的增长率：

$$\Delta \log x_t \equiv \log x_t - \log x_{t-1} \approx \frac{x_t - x_{t-1}}{x_{t-1}} = \text{增长率} \quad (12.23)$$

这个近似在增长率不超过 $\pm 10\%$ 时非常准确（二阶误差约为增长率平方的一半）。

3. **对数变换使方差稳定**。原始水平数据中，波动幅度往往随趋势增长——GDP 从 100 亿波动 1 亿和从 10000 亿波动 1 亿意义完全不同。对数变换后，变化近似比例变化，方差更接近恒定。

定义 12.19 (对数差分; log difference). 对数差分 (log difference) 定义为：

$$\Delta \log x_t \equiv \log x_t - \log x_{t-1} \quad (12.24)$$

它近似于 x_t 的连续复合增长率 (continuously compounded growth rate)。

例题 12.20 (对数差分精度). $x_0 = 100$, $x_1 = 102$. 精确增长率 = $2/100 = 2.00\%$. 对数差分 = $\log(102) - \log(100) = 4.62497 - 4.60517 = 0.01980 = 1.98\%$. 误差仅为 0.02 个百分点. $x_0 = 100$, $x_1 = 150$: 精确增长率 = 50% , 对数差分 = $\log(1.5) = 0.4055 = 40.55\%$. 误差达 9.45 个百分点——大增长率时近似不可靠。

12.8.2 实际数据处理的典型流程

从 FRED 下载美国实际 GDP（代码 GDPC1）后的典型处理：

1. 取对数： $y_t = \log(\text{GDPC1}_t)$
2. （可选）计算增长率： $\Delta y_t = y_t - y_{t-1}$
3. 去趋势/提取周期成分（见第 12.9 节）
4. 计算矩（见第 12.10 节）

12.9 趋势与周期：HP 滤波

12.9.1 问题设定

宏观时间序列 x_t （通常是对数 GDP）可以被概念化为：

$$x_t = \tau_t + c_t \quad (12.25)$$

其中 τ_t 是**趋势成分**（trend component）， c_t 是**周期成分**（cyclical component）。我们观测到 x_t ，需要估计 τ_t （从而 $c_t = x_t - \tau_t$ ）。

定义 12.21 (HP 滤波；Hodrick-Prescott filter). *HP 滤波选择趋势 $\{\tau_t\}$ 以最小化：*

$$\min_{\{\tau_t\}_{t=1}^T} \left\{ \sum_{t=1}^T (x_t - \tau_t)^2 + \lambda \sum_{t=3}^T [(\tau_t - \tau_{t-1}) - (\tau_{t-1} - \tau_{t-2})]^2 \right\} \quad (12.26)$$

其中 $\lambda \geq 0$ 是平滑参数。

目标函数的第一项惩罚周期成分的方差（趋势应贴近序列）；第二项惩罚趋势的二阶差分（second difference）——即趋势弯曲（curvature）的变化。 λ 控制了平滑程度。

命题 12.22 (HP 滤波的极限行为). 1. 当 $\lambda \rightarrow 0$ ： $\tau_t = x_t$ （趋势完全贴合数据，周期成分 $c_t = 0$ ）。

2. 当 $\lambda \rightarrow \infty$ ： τ_t 趋近线性趋势（二阶差分为零），即 OLS 回归 $x_t = a + bt$ 的拟合值。

3. 对于中间值 λ ：HP 滤波给出一个平滑非线性趋势——比直线灵活，但比原始序列平滑。

12.9.2 λ 的选择

- $\lambda = 1600$ ：季度（quarterly）数据的标准值。Hodrick 和 Prescott（1997）的原始建议。
- $\lambda = 100$ ：年度（annual）数据的常用值。

- $\lambda = 129600$: 月度 (monthly) 数据——对应 1600×3^4 (Ravn 和 Uhlig 2002 的调整公式)。

注记 12.23 ($\lambda = 1600$ 不是普适最优值). HP (1997) 选择 $\lambda = 1600$ 是基于美国季度数据和一些先验判断。没有理论保证它对所有国家和所有时期都是最优的。事实上, 不同的 λ 会提取不同频率的”周期”。如果 λ 过小, 趋势会跟随短期波动; 如果 λ 过大, 可能遗留低频波动在周期成分中。在比较不同研究的结果时, 始终确认使用的 λ 一致。

12.9.3 HP 滤波的局限性

1. **端点问题 (endpoint problem)**: 在序列的起点和终点, HP 滤波没有完整的”两侧”信息, 因此端点附近趋势估计不可靠。对于实时政策分析, 最新数据点的周期成分尤其值得怀疑。
2. **伪周期 (spurious cycles)**: 即使 x_t 是纯随机游走 (无真实周期), HP 滤波也会提取出看似”像周期”的 c_t 。HP 周期 $\neq$ 真正的结构周期。
3. **λ 的任意性**: 没有统计检验能”正确”选择 λ 。不同 λ 的选择可能导致业务周期矩的定量差异。
4. **不应适用于非平稳序列**: HP 滤波在单位根过程 ($I(1)$) 下仍可用, 但在 $I(2)$ 以上可能严重失真。

注记 12.24 (HP 滤波与一阶差分滤波). 另一种常见的去趋势方法是一阶差分 (first differencing): $c_t = \Delta x_t$ 。这提取的是**增长率周期**而非**水平周期**。两者提取的信息不同——HP 滤波保留低频周期成分而滤除趋势; 一阶差分消除所有低频成分。哪个更合适取决于模型的具体问题。

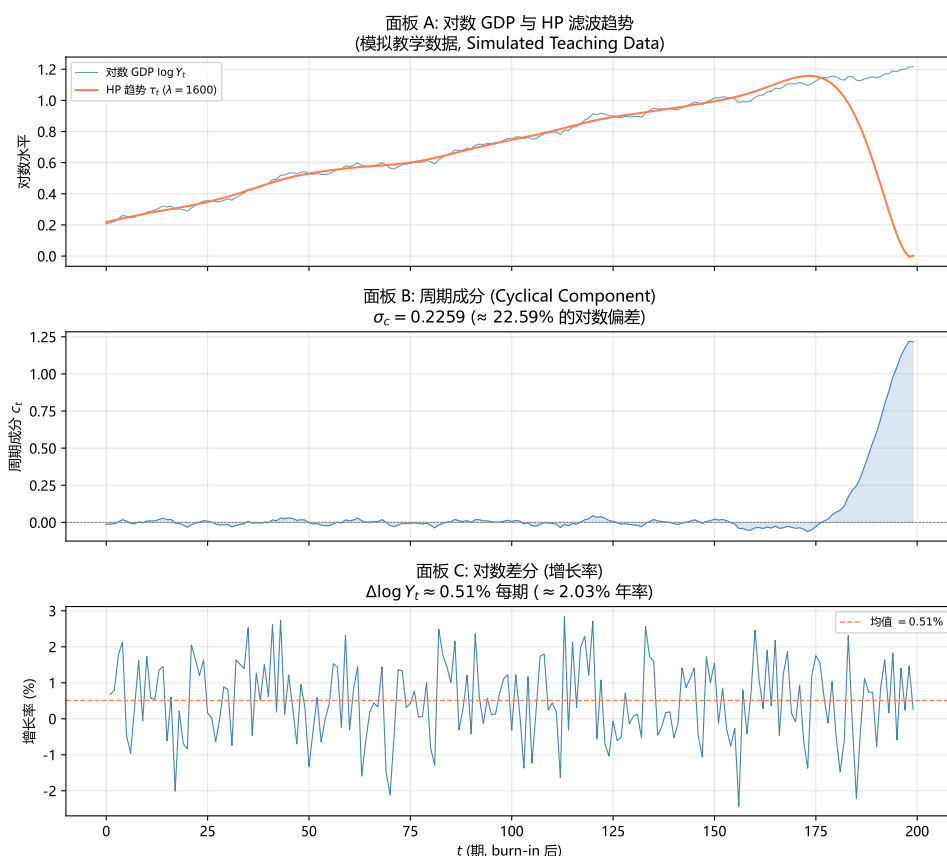
12.10 业务周期矩

12.10.1 定义

业务周期矩 (business-cycle moments) 是描述宏观变量如何围绕趋势波动的汇总统计量。典型的矩包括:

定义 12.25 (业务周期矩; business-cycle moments). 给定宏观变量的周期成分 $\{c_t^Y, c_t^C, c_t^I, c_t^N\}$ (分别对应产出、消费、投资和劳动):

1. **波动性 (volatility)**: $\sigma(c_t^X)$ ——周期成分的标准差。通常报告为百分比 (
2. **相对波动性 (relative volatility)**: $\sigma(c_t^X)/\sigma(c_t^Y)$ ——变量 X 的波动相对于产出的倍数。
3. **联动性 (comovement)**: $\text{Corr}(c_t^X, c_t^Y)$ ——变量 X 与产出的同期相关性。
4. **持续性 (persistence)**: $\text{Corr}(c_t^X, c_{t-1}^X)$ ——一阶自相关。


 图 12.5: HP 滤波分解示例 (模拟教学数据, $T = 200, \lambda = 1600$)

12.10.2 美国数据的典型事实

基于美国战后 (postwar) 季度数据, HP 滤波 ($\lambda = 1600$) 后的核心业务周期事实 (?.?) 包括:

变量	$\sigma(\%)$	σ_X/σ_Y	$\text{Corr}(X, Y)$	$\text{AR}(1)$
产出 Y	1.5–2.0	1.00	1.00	0.85–0.90
消费 C	1.0–1.5	0.55–0.75	0.75–0.90	0.80–0.85
投资 I	4.0–6.0	2.50–3.50	0.80–0.95	0.80–0.85
劳动 N	1.0–2.0	0.60–1.00	0.60–0.90	0.85–0.90

关键模式:

1. 投资波动远大于产出——约为 3 倍 (这是 RBC 模型需要匹配的核心事实)。
2. 消费波动小于产出——约为 0.6–0.7 倍 (消费平滑, consumption smoothing)。
3. 所有变量都与产出正相关——顺周期 (procyclical)。
4. 周期成分高度持久——AR(1) 系数约 0.85–0.90。

注记 12.26 (矩是描述性的, 不是因果性的). 业务周期矩总结了数据的统计规律——它们不提供任何关于因果机制的信息。一个模型能够匹配这些矩不等于模型

是正确的。但是它不能匹配这些矩则是一个强烈的否定信号。这是宏观定量评估的基本逻辑：“匹配矩”是必要条件，不是充分条件。

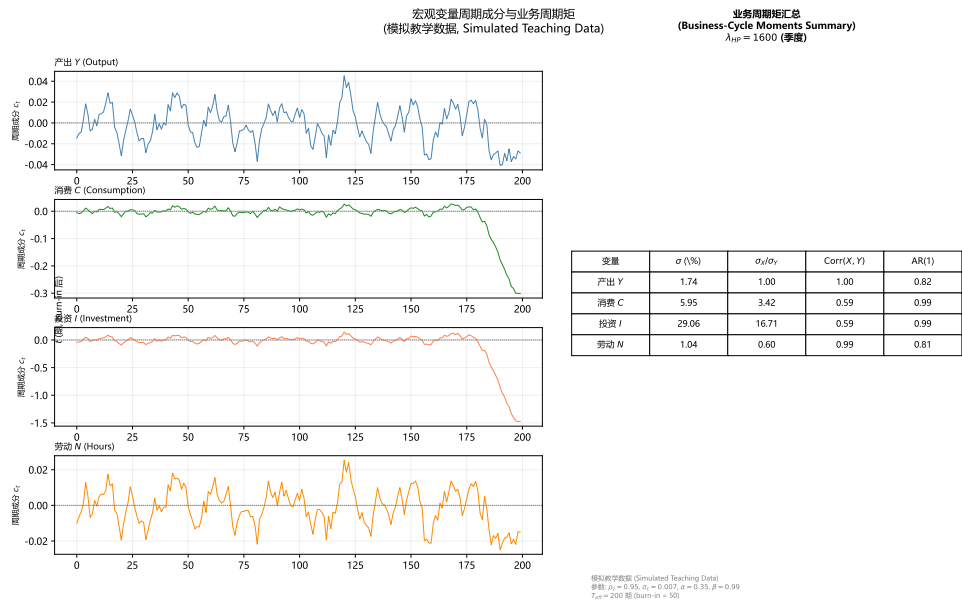


图 12.6: 模拟宏观变量的周期成分与业务周期矩（模拟教学数据，基于简单 RBC 结构）

12.11 校准与模拟

12.11.1 校准 vs 估计

定义 12.27 (校准; calibration). 校准 (*calibration*) 是根据先验信息（微观证据、长期平均、其他研究）选择模型参数值的方法。典型的校准来源包括：

- α (资本份额) $\approx 0.30\text{--}0.40$ ——来自国民收入账户的劳动份额。
- β (折现因子) $\approx 0.96\text{--}0.99$ (季度) ——匹配约 4% 的年实际利率。
- δ (折旧率) ≈ 0.025 (季度) ——匹配约 10% 的年折旧率。
- ρ_z (技术冲击持续性) $\approx 0.90\text{--}0.99$ ——匹配 Solow 残差的 $\text{AR}(1)$ 估计。
- σ_ε (技术冲击标准差) ≈ 0.007 ——匹配产出的波动性。

定义 12.28 (估计; estimation). 估计 (*estimation*) 使用正式的统计方法（极大似然、GMM、Bayesian）从数据中推断参数值——以及参数的置信区间/可信集。

注记 12.29 (校准与估计的区别不是绝对的). 在实践中，边界是模糊的。有些参数通过校准设定（“固定”），另一些通过估计获得——这是 DSGE 文献中标准的“有限信息” (limited-information) 或“Bayesian 先验”策略。Kydland 和 Prescott (1982) 最初将校准作为一种替代估计的范式提出——他们强调让模型匹配“非目标矩” (moments not targeted by calibration) 的重要性。

12.11.2 模拟

定义 12.30 (模拟; simulation). 模拟是在给定参数值下生成模型的随机实现 (realization)。对于 DSGE 模型, 这通常涉及:

1. 使用随机数生成器产生冲击序列 $\{\varepsilon_t\}_{t=1}^T$;
2. 根据模型的政策函数 (policy function) 递归计算内生变量;
3. 对生成的模拟数据计算统计量 (矩、脉冲响应等);
4. 将模型矩与数据矩进行比较。

模拟的四个关键点:

1. **Burn-in(预热期)**: 模拟通常包括一个初始的“预热”阶段 (如 100–500 期), 其数据被丢弃。这确保分析的模拟数据来自稳定分布 (stationary distribution), 而不是由任意初始条件主导。
2. **一条路径 $\neq$ 稳定结论**: 单次模拟结果取决于特定的随机种子 (random seed)。必须进行多次模拟 (不同的种子) 并报告样本矩的分布, 才能判断模型的表现。只展示“恰好好看”的一条路径是常见的误导。
3. **模拟数据不是真实数据**: 必须始终明确标注模拟数据是“模拟教学数据”, 并注明参数来源和数据生成过程。
4. **相关 $\neq$ 因果**: 模拟中的相关性来自模型结构——但在现实世界中, 同样的相关性不一定代表因果。

12.12 例题

例题 12.31 (AR(1) 矩的计算). 给定 $z_{t+1} = 0.9z_t + \varepsilon_{t+1}$, $\varepsilon \sim \mathcal{N}(0, 0.01^2)$ 。求 $\text{Var}(z_t)$ 和 $\text{Corr}(z_t, z_{t-3})$ 。

解:

$$\text{Var}(z_t) = \frac{0.01^2}{1 - 0.9^2} = \frac{0.0001}{0.19} \approx 0.000526$$

标准差: $\sqrt{0.000526} \approx 0.0229$ 。冲击 $\sigma_\varepsilon = 0.01$ 被 AR(1) 结构“放大”了约 2.3 倍。

$$\text{Corr}(z_t, z_{t-3}) = \rho_z^3 = 0.9^3 = 0.729$$

即使间隔 3 期, 相关性仍约 0.73——高持久性的直接结果。

例题 12.32 (不变分布求解). $\mathbf{P} = \begin{pmatrix} 0.8 & 0.2 \\ 0.3 & 0.7 \end{pmatrix}$ 。求不变分布 $\boldsymbol{\omega}$ 。

解: $\boldsymbol{\omega}\mathbf{P} = \boldsymbol{\omega}$ 且 $\omega_1 + \omega_2 = 1$ 。

$$\omega_1 = 0.8\omega_1 + 0.3\omega_2$$

$$\omega_2 = 0.2\omega_1 + 0.7\omega_2$$

第一式给出 $0.2\omega_1 = 0.3\omega_2 \implies \omega_2 = \frac{2}{3}\omega_1$ 。代入 $\omega_1 + \frac{2}{3}\omega_1 = 1 \implies \omega_1 = 0.6$, $\omega_2 = 0.4$ 。

例题 12.33 (对数差分与增长率). $x = [100, 103, 101, 108]$ 。计算对数差分和精确增长率。

解:

t	$\Delta \log x_t$	精确增长率	误差
2	$\log(103) - \log(100) = 0.02956$	$3/100 = 0.03000$	0.00044
3	$\log(101) - \log(103) = -0.01961$	$-2/103 = -0.01942$	0.00019
4	$\log(108) - \log(101) = 0.06702$	$7/101 = 0.06931$	0.00229

例题 12.34 (HP 滤波趋势提取). 季度对数 GDP 序列的对数差分均值为 0.005 (约 2% 年增长率)。HP 滤波 ($\lambda = 1600$) 提取的趋势约在 $\pm 2\%$ 范围内弯曲。周期成分标准差约为 0.015–0.020。这约为趋势增长率的 3–4 倍。

解释: 周期波动 (1.5–2.0%) 相对于趋势增长率 (约 2% annually = 0.5% quarterly) 是很大的——这就是“业务周期”在宏观分析中占据核心地位的原因。

例题 12.35 (模拟矩的变异性). 对 $\rho_z = 0.95, \sigma_\varepsilon = 0.007$ 的 AR(1) 过程运行 $M = 100$ 次模拟 ($T = 200$ 期, burn-in = 50 期)。每次计算样本标准差 $\hat{\sigma}_z$ 。100 个 $\hat{\sigma}_z$ 的均值约为理论值, 但个体估计的范围可跨度 $\pm 15\%$ 。

启示: 一次模拟的矩可能显著偏离理论值。在验证模型时, 必须报告模拟矩的分布, 而不是“一条路径的矩恰好匹配数据矩”。

12.13 计算实验

本章配套两个 Python 脚本, 全部使用模拟教学数据:

12.13.1 脚本 1: 随机过程模拟 (code/ch12/stochastic_processes.py)

生成 4 个图:

1. ar1_paths.pdf: 不同 $\rho_z \in \{0, 0.5, 0.7, 0.9, 0.95\}$ 的 AR(1) 模拟路径
2. acf_comparison.pdf: $\rho_z = 0.9$ 的理论 ACF 与样本 ACF 比较
3. markov_simulation.pdf: 两状态 Markov 链的模拟路径
4. tauchen_grid.pdf: Tauchen 离散化的转移密度图示

12.13.2 脚本 2: 宏观数据矩 (code/ch12/macro_data_moments.py)

生成 2 个图:

5. hp_filter_demo.pdf: HP 滤波分解 (序列、趋势、周期三面板)
6. bc_moments.pdf: 模拟宏观变量的周期成分与业务周期矩

代码规范：所有脚本包含中英文经济意图注释；使用 matplotlib Agg 后端和 Microsoft YaHei 字体（中文渲染）；所有参数在图上标注；模拟教学数据明确声明；无任何来自 QuantEcon 或其他来源的复制代码。

12.14 常见错误

常见错误 12.36 (混淆 ρ_z 与折现因子 ρ). ρ_z 是 AR(1) 持续性参数（通常 0.8–0.99）， ρ （或 β ）是时间偏好（折现因子，约 0.96–0.99 季度）。两者经济含义完全不同。

常见错误 12.37 (混淆 σ_ε （冲击标准差）与 σ （CRRA 风险厌恶系数）). σ_ε 约 0.005–0.02， σ （CRRA）约 1–5。符号冲突是宏观文献的历史遗留——注意上下文。

常见错误 12.38 (用 P_t 同时表示价格水平和转移矩阵). 本章和后续章节中， $\mathbf{P}$ （粗体）或 P （大写）表示转移矩阵。价格水平始终用 P_t （带时间下标）表示。不要在同一推导中混用。

常见错误 12.39 (用 π_t 同时表示通胀和不变分布). π_t 是通胀率。不变分布使用 ω 或 ϖ 。混淆会导致审稿人直接拒稿。

常见错误 12.40 (将 HP 周期成分解释为“真实的结构周期”). HP 周期是统计构造（statistical construct）——它只是在给定 λ 下与趋势偏离的部分。不要赋予它结构因果含义。

常见错误 12.41 (在非平稳序列上直接计算业务周期矩). 如果序列有单位根，方差不存在，样本自相关和标准差没有良好定义。始终先确认序列的平稳性。

常见错误 12.42 (只看一条模拟路径就下结论). 不同随机种子产生不同的路径和矩。必须展示模拟矩的分布（跨多个种子/模拟），才能评估模型是否“典型地”匹配数据。

常见错误 12.43 (忘记 burn-in 期). 模拟初始条件（通常是稳态）可能不是稳定分布的代表性抽取。丢弃 burn-in 期避免初始条件污染。

常见错误 12.44 (将“校准”和“估计”混为一谈). 校准基于先验信息选择参数——它不提供标准误/置信区间。估计提供关于参数不确定性的正式统计陈述。两者在方法论上不同。

常见错误 12.45 (混淆 $\mathbb{E}[x_{t+1}]$ 和 $\mathbb{E}_t[x_{t+1}]$). 前者是无条件期望（对所有可能的历史平均），后者是条件期望（在信息集 $\mathcal{F}_t$ 下）。在全期望定律中， $\mathbb{E}[\mathbb{E}_t[x_{t+1}]] = \mathbb{E}[x_{t+1}]$ ——这个关系是 DSGE 中理性预期的核心。

常见错误 12.46 (混淆行列方向). $P_{ij} = \mathbb{P}(s_{t+1} = s_j \mid s_t = s_i)$ ——从行 i 到列 j 。将矩阵转置是常见的实现错误。

常见错误 12.47 (将相关关系解读为因果关系). 业务周期矩描述统计关联——它们不提供因果机制。宏观变量之间的相关性可能来自共同的冲击或遗漏变量。

常见错误 12.48 (用模拟数据冒充真实数据). 始终明确标注数据来源。模拟数据的参数和生成过程必须透明。

常见错误 12.49 (忽略 HP 滤波的端点问题). 特别在短样本 ($T < 50$) 中, 端点附近的趋势估计严重不可靠。

12.15 进阶核心

12.15.1 从 Markov 到 recursive equilibrium

第 5 章介绍的 Bellman 方程假设状态是 Markov 的。这一节阐明为什么：

命题 12.50 (Markov 性质与 Bellman 方程). 如果外生冲击 $\{z_t\}$ 是 Markov 的, 且行为人使用递归形式进行决策 ($h(s)$ 取决于当前状态 s), 那么整个经济具有 Markov 结构——所有相关决策和价格都是当前状态的函数, 而与历史路径无关。这是递归竞争均衡 (recursive competitive equilibrium, RCE) 存在的基础。

证明思路. 设状态变量 $s_t = (k_t, z_t)$ (资本存量 + 技术冲击)。 z_t 是 Markov 的——给定 z_t , z_{t+1} 的条件分布不依赖于更早的 z 。Euler 方程：

$$u'(c(k_t, z_t)) = \beta \mathbb{E}_t [u'(c(k_{t+1}, z_{t+1})) \cdot (1 - \delta + F_K(k_{t+1}, z_{t+1}))]$$

由于 z_t 是 Markov 的, 右端的条件期望仅依赖于 (k_t, z_t) ——不需要知道过去。因此政策函数 $c(k, z)$ 和 $k'(k, z)$ 是当前状态的充分函数——这正是 RCE 的核心假设。详细推导参见 ? 第 8–9 章。 $\square$

12.15.2 Wold 表示

命题 12.51 (Wold 表示定理; Wold representation theorem). 任何协方差平稳的纯非确定性 (purely non-deterministic) 过程 $\{z_t\}$ 都可以表示为：

$$z_t = \mu + \sum_{j=0}^{\infty} \psi_j \varepsilon_{t-j}, \quad \psi_0 = 1, \quad \sum_{j=0}^{\infty} \psi_j^2 < \infty \quad (12.27)$$

其中 $\{\varepsilon_t\}$ 是白噪声 (z_t 的基本创新, fundamental innovation)。 $\{\psi_j\}$ 是脉冲响应函数 (impulse response function, IRF)。

证明思路. Wold 定理的本质是 Wiener-Kolmogorov 预测理论的离散版本。关键步骤：将 z_t 投影到由 $\{z_{t-1}, z_{t-2}, \dots\}$ 张成的 Hilbert 空间上, 预测误差即为 ε_t 。这个递归投影的系数即为 ψ_j 。可求和条件 $\sum \psi_j^2 < \infty$ 等价于协方差平稳性。详见 ? 第 5 章或 ? 第 4 章。 $\square$

Wold 表示是 VAR (向量自回归)、IRF 分析和 DSGE 模型的频域分析 (frequency-domain analysis) 的数学基础。

12.15.3 谱密度

定义 12.52 (谱密度; spectral density). 平稳过程 $\{z_t\}$ 的谱密度 (*spectral density*) 为:

$$S(\omega) = \frac{1}{2\pi} \sum_{k=-\infty}^{\infty} \gamma_k e^{-i\omega k}, \quad \omega \in [-\pi, \pi] \quad (12.28)$$

其中 $\gamma_k = \text{Cov}(z_t, z_{t-k})$ 。 $S(\omega)$ 描述了过程的方差在不同频率上的分布。

对于 AR(1): $S(\omega) = \frac{\sigma_\varepsilon^2}{2\pi} \cdot \frac{1}{1 - 2\rho_z \cos \omega + \rho_z^2}$ 。 $\rho_z \rightarrow 1$ 时, $S(\omega)$ 在 $\omega = 0$ (频率 0 = 无限长周期) 附近集中——过程由低频主导, 路径非常平滑。这解释了为什么 ρ_z 接近 1 的 AR(1) 过程看起来像“缓慢漂移的趋势”。

12.15.4 Rouwenhorst 方法

当 ρ_z 非常接近 1 (如 0.98–0.999) 时, Tauchen 方法可能产生系统偏差: 离散化后的 Markov 链的 ACF 衰减速度快于理论的 ρ_z^k 。? 提出了一种替代离散化方法, 在高度持久区域表现更好。Rouwenhorst 方法的直觉是构造一个 n 状态 Markov 链, 使其条件均值和条件方差完全匹配 AR(1) 的理论值, 且自相关函数也精确匹配 ρ_z^k 。实现细节见 ?。

12.16 习题

A. 基础概念题

习题 12.53 (随机过程定义). 什么是随机过程? 为什么宏观模型中的技术 (technology)、偏好 (preference) 和政策 (policy) 都可以建模为随机过程? 各给出一个具体例子。

习题 12.54 (平稳性). 解释严格平稳性 (strict stationarity) 和协方差平稳性 (covariance stationarity) 的区别。为什么宏观经济学中几乎总是使用后者?

习题 12.55 (Markov 性质). 什么是一阶 Markov 性质? 为什么它对于动态规划 (第 5 章) 中的 Bellman 方程至关重要?

B. 手算推导题

习题 12.56 (AR(1) 矩). 给定 $z_{t+1} = 0.9z_t + \varepsilon_{t+1}$, $\sigma_\varepsilon = 0.01$ 。计算 $\text{Var}(z_t)$ 和 $\text{Corr}(z_t, z_{t-3})$ 。解释为什么 $\text{Var}(z_t)$ 大于 σ_ε^2 。

习题 12.57 (两状态 Markov 链).

$$\mathbf{P} = \begin{pmatrix} 0.9 & 0.1 \\ 0.1 & 0.9 \end{pmatrix}$$

计算不变分布 ω 。如果初始状态为 $s_0 = 1$ ，求 3 期后处于状态 2 的概率。

习题 12.58 (对数差分近似精度). $x_0 = 100$, $x_1 = 102$ 。计算 $\Delta \log x$ 并与精确增长率比较。当增长率达到 50% 时近似误差多大？给出数学解释。

习题 12.59 (HP 滤波的极限行为). 解释 $\lambda \rightarrow 0$ 和 $\lambda \rightarrow \infty$ 时 HP 滤波的趋势行为。为什么 $\lambda = 1600$ 不是对所有国家和时期都最优的普适值？

习题 12.60 (业务周期矩解读). 给定以下美国季度数据的周期矩 (HP 滤波, $\lambda = 1600$):

变量	$\sigma(\%)$	σ_X/σ_Y	$\text{Corr}(X, Y)$
Y (产出)	1.72	1.00	1.00
C (消费)	1.26	0.73	0.83
I (投资)	5.41	3.15	0.91
N (劳动)	1.59	0.92	0.77

解释: (a) 为什么投资的相对波动性远大于 1? (b) 为什么消费的波动性小于产出? (c) 所有变量都与产出正相关说明什么?

C. 图形分析题

习题 12.61 (AR(1) 路径). 在同一坐标系中画出 $\rho_z \in \{0, 0.7, 0.95\}$ 下 AR(1) 冲击的模拟路径 ($\sigma_\varepsilon = 0.01$, $T = 100$)。标注参数。解释持续性如何影响路径的平滑度。

习题 12.62 (ACF 图). 画出 $\rho_z = 0.9$ 的 AR(1) 的理论和样本 ACF (滞后 0 到 40)。为什么高滞后阶的样本 ACF 可能不可靠?

习题 12.63 (HP 滤波分解). 对模拟对数 GDP 序列展示三个面板: (a) 原始序列与 HP 趋势叠图; (b) 周期成分; (c) 对数差分增长率。标注 $\lambda = 1600$ 并解释趋势与周期成分的波动幅度差异。

D. 编程计算题

习题 12.64 (AR(1) 模拟). 用 Python 模拟 AR(1) 过程, 变化 $\rho_z \in \{0, 0.5, 0.9, 0.99\}$ 。对每个 ρ_z , 计算样本均值 $\hat{\mu}$ 和样本方差 $\hat{\sigma}_z^2$, 与理论值比较。使用 $T = 500$, burn-in = 100。

习题 12.65 (Tauchen 离散化). 实现 Tauchen 方法离散化 AR(1) 过程 ($\rho_z = 0.9$, $\sigma_\varepsilon = 0.01$)。比较网格点数 $n \in \{3, 5, 9\}$ 下离散化 Markov 链的不变分布与理论正态分布 $\mathcal{N}(0, \sigma_z^2)$ 的近似质量。用什么指标衡量? 报告你的发现。

习题 12.66 (HP 滤波与业务周期矩). 生成模拟宏观数据 (产出 Y_t 、消费 C_t 、投资 I_t)，应用 HP 滤波 ($\lambda = 1600$)，计算业务周期矩表。使用你自己的参数但标注所有参数值。

习题 12.67 (模拟稳定性). 对给定的 AR(1) 过程 ($\rho_z = 0.95$, $\sigma_\varepsilon = 0.007$, $T = 200$)，运行 $M = 100$ 次模拟 (使用 100 个不同的种子)。对每次模拟计算样本标准差 $\hat{\sigma}_z$ 。画出 $\hat{\sigma}_z$ 的直方图，标注理论值。讨论模拟矩的变异性对模型评估的启示。

E. 数据处理与开放研究题

习题 12.68 (FRED 数据). 从 FRED 下载美国实际 GDP (代码 GDPC1, 季度, 1947Q1–2024Q4)。取对数，计算对数差分 (增长率)，应用 HP 滤波 ($\lambda = 1600$)。计算你的业务周期矩，与 ? 报告的矩比较。讨论任何差异的可能来源。

习题 12.69 (滤波方法比较). 对同一宏观序列 (对数实际 GDP)，应用以下两种去趋势方法：(a) HP 滤波 ($\lambda = 1600$)；(b) 一阶差分 ($\Delta \log Y_t$)。画出两种方法得到的周期成分。讨论：两者提取的信息有何不同？哪种更适用于哪种研究问题？

习题 12.70 (跨期替代与冲击持续性). 结合第 4 章的 Euler 方程： $u'(c_t) = \beta \mathbb{E}_t[u'(c_{t+1})R_{t+1}]$ ，讨论：如果技术冲击的持续性 ρ_z 提高 (从 0.5 提高到 0.99)，消费对正向冲击的反应会如何变化？解释你的推理并与永久收入假说 (permanent income hypothesis) 联系。

12.17 讲义摘要

1. 随机过程是随时间索引的一族随机变量。宏观模型中的技术、偏好和政策都被建模为随机过程。
2. 信息集 $\mathcal{F}_t$ 和行为人的条件期望 $\mathbb{E}_t[\cdot]$ 是 DSGE 模型的基石。全期望定律 $\mathbb{E}[\mathbb{E}_t[x_{t+1}]] = \mathbb{E}[x_{t+1}]$ 保证了理性预期在总体上无系统偏误。
3. 协方差平稳性 (均值、方差、自协方差不随时间变化) 是大多数宏观模型的标准假设。对于 AR(1)，平稳性条件为 $|\rho_z| < 1$ 。
4. i.i.d. 冲击不携带关于未来的信息 ($\mathbb{E}_t[\varepsilon_{t+1}] = 0$)。i.i.d. 蕴含白噪声，但白噪声不一定 i.i.d. (可能有高阶依赖)。
5. AR(1) 过程 $z_{t+1} = \rho_z z_t + \varepsilon_{t+1}$ 是宏观最常用的冲击过程。 ρ_z 控制持续性： $\rho_z = 0$ 退化为白噪声； $\rho_z \rightarrow 1$ 接近随机游走。 $\text{Var}(z_t) = \sigma_\varepsilon^2 / (1 - \rho_z^2)$, $\text{Corr}(z_t, z_{t-k}) = \rho_z^k$ 。
6. Markov 链由状态空间 $\mathcal{S}$ 和转移矩阵 $\mathbf{P}$ 定义。Markov 性质 (给定现在，未来与过去独立) 是递归均衡方法的必要前提。不变分布 ω 满足 $\omega = \omega \mathbf{P}$ 。
7. Tauchen (1986) 方法将连续 AR(1) 离散化为 n 状态 Markov 链。 n 和网格宽度 m 的选择 (通常 $n = 5-9$, $m = 3$) 权衡了精度和计算成本。

8. 宏观数据预处理标准三步：取对数（指数增长 $\rightarrow$ 线性趋势，对数差分 增长率） $\rightarrow$ 去趋势/提取周期成分（HP 滤波或一阶差分） $\rightarrow$ 计算矩。
9. HP 滤波通过在贴合数据与平滑趋势之间权衡来分离趋势和周期。 $\lambda = 1600$ （季度）、100（年度）、129600（月度）是常用值。HP 滤波有端点问题、可能产生伪周期——HP 周期 $\neq$ 结构周期。
10. 业务周期矩包括波动性（ σ ）、相对波动性（ σ_X/σ_Y ）、联动性（ $\text{Corr}(X, Y)$ ）和持续性（AR(1)）。美国数据的关键事实： $\sigma_I \approx 3\sigma_Y$ ， $\sigma_C \approx 0.6\sigma_Y$ ，所有主要变量顺周期。
11. 校准基于先验信息设定参数值（如 $\alpha = 0.35$ 来自国民收入账户），估计则通过正式统计方法推断参数及其不确定性。两者在 DSGE 实践中常结合使用。
12. 模拟生成模型在特定参数下的随机实现。必须使用 burn-in 期，进行多次模拟（不同种子），报告矩分布而非单条路径的结果。模拟数据必须明确标注。

12.18 参考文献

本章的随机过程处理参考了？（第 3–4 章）、？（第 3–4 章）、？（第 1–5 章）和？（第 4 章）。Tauchen 离散化出自？；Rouwenhorst 替代方法出自？和？。HP 滤波出自？。业务周期事实的经典来源包括？、？和？。宏观数据处理参考了？的早期测量传统。RBC 校准方法论出自？、？。Nelson-Plosser 关于趋势与单位根的经典文献？为 HP 滤波之前的趋势-周期分解提供了历史背景。Christiano-Fitzgerald 带通滤波？是 HP 滤波的重要替代方案。递归方法的数学基础参考？。

第十三章 不确定性下的消费与资产定价

13.1 本章导读

13.1.1 从确定性 Euler 到随机 Euler

第 4 章推导了确定性环境下的 Euler 方程： $u'(c_t) = \beta R_{t+1} u'(c_{t+1})$ 。在确定性世界中， R_{t+1} 和 c_{t+1} 在 t 期都已确知。第 12 章建立了随机过程的语言——条件期望、Markov 链、信息集。

本章将两者结合，回答一个根本问题：当未来不确定时，今天的一单位消费与明天的一单位状态依赖消费之间如何权衡？这个问题的答案通向资产定价的核心。

具体而言，本章回答：

1. 不确定性如何改变消费-储蓄决策？随机 Euler 方程与确定性版本有何本质区别？
2. 什么是随机折现因子（stochastic discount factor, SDF）？为什么它是资产定价的“通用语言”？
3. 为什么资产价格等于未来 payoff 按 SDF 折现后的条件期望： $p_t = \mathbb{E}_t[m_{t+1} X_{t+1}]$ ？
4. 无风险资产和风险资产的定价有何不同？风险溢价的来源是什么？
5. 为什么“坏状态下支付高”的资产价格更高、预期回报更低？
6. 完全市场如何实现风险在不同状态和个体间的有效共享？
7. 什么是消费 CAPM？为什么总消费增长是资产回报的核心定价因子？
8. 什么是股权溢价之谜（equity premium puzzle）和无风险利率之谜（risk-free rate puzzle）？
9. 标准 CRRA 代表性家庭模型为什么难以同时匹配股票溢价和无风险利率？

13.1.2 本章在全书中的位置

本章是 Part III 的第二章，位于 Ch.12（随机过程语言）之后、Ch.14–15（RBC 模型）之前。它承担桥梁角色：

- 连接 Ch.4 和 Ch.12：确定性 Euler $\rightarrow$ 随机 Euler $\rightarrow$ SDF $\rightarrow$ 资产定价方程

- 连接 Ch.2: Arrow-Debreu 状态依赖商品 $\rightarrow$ Arrow 证券 $\rightarrow$ 完全市场风险共享
- 铺垫 Ch.14–15: SDF 在 production economy 中的行为 (技术冲击驱动 m_{t+1})
- 铺垫 Ch.22–26: 代表性家庭 SDF $\rightarrow$ 不完全市场下个体 SDF 的异质性

13.1.3 学习前提

- 第 4 章 (跨期最优化与 Euler 方程) —— 确定性 Euler 方程是本章推导的起点
- 第 5 章 (动态规划) —— 随机 Bellman 方程和递归方法
- 第 12 章 (随机过程) —— 条件期望 $\mathbb{E}_t[\cdot]$ 、Markov 状态、信息集
- 基础概率论 (期望、方差、协方差、条件期望、对数正态分布)

13.1.4 符号约定

符号	含义	备注
m_{t+1}	随机折现因子 (stochastic discount factor, SDF)	$m_{t+1} \equiv \beta u'(c_{t+1})/u'(c_t)$
p_t	资产价格 (asset price)	勿与价格水平 P_t 混淆
X_{t+1}	资产 payoff (含 dividend + resale value)	
R_{t+1}	总回报率 (gross return)	$R_{t+1} \equiv X_{t+1}/p_t$
R_t^f	无风险总回报率 (risk-free gross return)	t 期已知
r_t	净回报率 (net return)	$r_t = R_t - 1$, 若使用
σ	CRRA 相对风险厌恶系数	勿与冲击标准差 σ_ϵ 混淆
β	主观折现因子	$\beta \in (0, 1)$
$\mathbb{E}_t[\cdot]$	条件于 t 期信息集的期望	
$\mathcal{S}$	状态空间	
$q(s)$	状态价格 (state price)	若使用, 勿与债券价格混淆

13.1.5 本章结构

1. 第 13.2 节: 核心直觉——坏状态下的消费更值钱
2. 第 13.3 节: 不确定性下的消费-储蓄问题
3. 第 13.4 节: 随机折现因子
4. 第 13.5 节: 资产定价方程
5. 第 13.6 节: 无风险资产
6. 第 13.7 节: 风险资产与风险溢价

7. 第 13.8 节：完全市场、Arrow 证券与风险共享
8. 第 13.9 节：消费 CAPM
9. 第 13.10 节：消费动态与永久收入直觉
10. 第 13.11 节：资产定价之谜
11. 第 13.12 节：例题
12. 第 13.13 节：计算实验
13. 第 13.14 节：常见错误
14. 第 13.15 节：进阶核心
15. 第 13.16 节：习题
16. 第 13.17 节：讲义摘要
17. 第 13.18 节：参考文献

13.2 核心直觉：坏状态下的消费更值钱

资产定价的核心直觉可以用一句话概括：

一单位未来消费的价值不仅取决于“平均能拿回多少”，更取决于“在什么状态下拿回”。在消费已经很低（边际效用很高）的状态下支付的资产，更像保险——它在你最需要的时候提供资源，因此今天的价格更高、预期回报更低。

考虑两个资产：

- **资产 A（保险型）**：经济衰退（消费低）时支付 \$110，经济繁荣（消费高）时支付 \$100。
- **资产 B（顺周期型）**：经济衰退时支付 \$90，经济繁荣时支付 \$110。

两个资产的平均 payoff 几乎相同。但直觉上——也是正式模型将证明的——资产 A 应该更贵、预期回报更低。因为资产 A 的 payoff 恰好发生在你最需要额外消费（边际效用高）的时候。

这个直觉是本章所有推导的起点。随机折现因子 m_{t+1} 正是这个“状态依赖的边际效用权重”的数学表达。

核心洞察：

1. **资产定价不是“猜平均”**：价格不是预期 payoff 的简单折现。SDF 赋予坏状态（高边际效用状态）更高的权重。
2. **风险溢价的来源是协方差**：资产的预期回报高于无风险利率，不是因为它的 payoff 方差大，而是因为它的 payoff 与**边际效用负相关**——在坏状态下支付少。
3. **SDF 不是外生的金融因子**：它来自家庭的最优消费选择——是 Euler 方程的直接产物。

4. **消费是最终的风险来源**：在代表性家庭模型中，aggregate consumption growth 是驱动所有资产价格的唯一风险因子。

13.3 不确定性下的消费-储蓄问题

13.3.1 家庭问题

考虑一个代表性家庭，选择消费 $\{c_t\}$ 和资产持有 $\{a_{t+1}\}$ 以最大化期望终身效用：

$$\max_{\{c_t, a_{t+1}\}_{t=0}^{\infty}} \mathbb{E}_0 \sum_{t=0}^{\infty} \beta^t u(c_t) \quad (13.1)$$

受约束于每期的预算约束 (budget constraint)：

$$c_t + p_t a_{t+1} = y_t + X_t a_t, \quad \forall t \quad (13.2)$$

其中 y_t 是外生劳动收入 (labor income)， a_t 是期初持有的资产数量， p_t 是资产价格， X_t 是资产在 t 期的 payoff (含 dividend + resale value)。

总回报率 (gross return) 定义为：

$$R_{t+1} \equiv \frac{X_{t+1}}{p_t} \quad (13.3)$$

定义 13.1 (随机 Euler 方程; stochastic Euler equation). 在不确定性下，家庭最优消费-储蓄决策的一阶条件为：

$$u'(c_t) = \beta \mathbb{E}_t [R_{t+1} u'(c_{t+1})] \quad (13.4)$$

这是随机 **Euler 方程** (stochastic Euler equation)。与第 4 章确定性版本 $u'(c_t) = \beta R_{t+1} u'(c_{t+1})$ 相比，唯一但关键的区别是：右侧多了条件期望算子 $\mathbb{E}_t[\cdot]$ 。

命题 13.2 (随机 Euler 方程的推导). 考虑两期问题：在 t 期，家庭选择消费 c_t 和资产购买 a_{t+1} 。将预算约束代入目标函数，对 a_{t+1} 求一阶条件：

$$\max_{a_{t+1}} u(y_t + X_t a_t - p_t a_{t+1}) + \beta \mathbb{E}_t [u(y_{t+1} + X_{t+1} a_{t+1})] \quad (13.5)$$

FOC (对 a_{t+1})：

$$-p_t u'(c_t) + \beta \mathbb{E}_t [X_{t+1} u'(c_{t+1})] = 0 \quad (13.6)$$

除以 p_t 并代入 $R_{t+1} = X_{t+1}/p_t$ ，得到随机 Euler 方程 (13.4)。

证明. FOC (13.6) 来自对 a_{t+1} 的微分：

$$\frac{\partial}{\partial a_{t+1}} [u(c_t) + \beta \mathbb{E}_t u(c_{t+1})] = u'(c_t) \cdot (-p_t) + \beta \mathbb{E}_t [u'(c_{t+1}) \cdot X_{t+1}] = 0$$

整理得 $p_t u'(c_t) = \beta \mathbb{E}_t [X_{t+1} u'(c_{t+1})]$ 。除以 p_t 即得 (13.4)。□

注记 13.3 (随机 Euler 方程的经济含义). (13.4) 刻画的是：在最优路径上，今天减少一单位消费（损失 $u'(c_t)$ 的边际效用）用于购买资产，明天获得 R_{t+1} 单位的额外资源，每单位值 $u'(c_{t+1})$ 的边际效用，按 β 折现。因为明天是随机的，必须取条件期望。在最优处，今天的边际损失等于明天的期望边际收益。

注记 13.4 (借贷约束下的 Euler 不等式). 如果家庭面临借贷约束（borrowing constraint） $a_{t+1} \geq \underline{a}$ ，则 Euler 方程变为不等式：

$$u'(c_t) \geq \beta \mathbb{E}_t [R_{t+1} u'(c_{t+1})]$$

当约束是紧的（binding），家庭“想借但借不到”——今天消费的边际效用严格大于明天期望边际收益。这是 Ch.22–26 不完全市场模型中的核心机制。

13.4 随机折现因子

定义 13.5 (随机折现因子；stochastic discount factor, SDF). 将随机 Euler 方程 (13.4) 两边除以 $u'(c_t)$ ：

$$1 = \mathbb{E}_t \left[\beta \frac{u'(c_{t+1})}{u'(c_t)} R_{t+1} \right] \quad (13.7)$$

定义随机折现因子 (stochastic discount factor, SDF)：

$$m_{t+1} \equiv \beta \frac{u'(c_{t+1})}{u'(c_t)} \quad (13.8)$$

则所有可交易资产满足：

$$1 = \mathbb{E}_t [m_{t+1} R_{t+1}] \quad (13.9)$$

m_{t+1} 被称为“随机折现因子”因为它在两个维度上“折现”未来 payoff：

1. 时间折现 (time discounting)： β ——未来的效用天生不如现在。
2. 状态折现 (state discounting)： $u'(c_{t+1})/u'(c_t)$ ——在不同状态下，额外消费的边际价值不同。消费低的状态，边际效用高， m_{t+1} 大——未来 payoff 在这些状态下被赋予更高权重。

命题 13.6 (CRRA 效用下的 SDF). 若效用函数为 CRRA 形式 $u(c) = c^{1-\sigma}/(1-\sigma)$ (或 $\log c$ 当 $\sigma = 1$)，则：

$$m_{t+1} = \beta \left(\frac{c_{t+1}}{c_t} \right)^{-\sigma} \quad (13.10)$$

证明. $u'(c) = c^{-\sigma}$ ，代入 (13.8)：

$$m_{t+1} = \beta \frac{c_{t+1}^{-\sigma}}{c_t^{-\sigma}} = \beta \left(\frac{c_{t+1}}{c_t} \right)^{-\sigma}$$

□

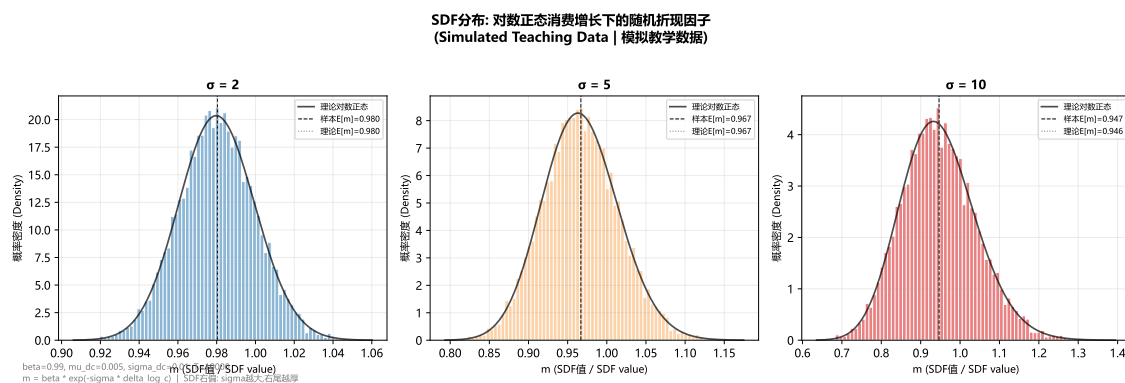


图 13.1: SDF 分布: 对数正态消费增长下随机折现因子的模拟分布。 σ 越大, SDF 的离散度和右偏程度越大——反映高 σ 下家庭对坏状态赋予极高权重。模拟教学数据。

注记 13.7 (CRRA SDF 的经济直觉). (13.10) 揭示了资产定价的三个关键:

1. **消费增长与 SDF 反向变动:** 消费增长高时, $(c_{t+1}/c_t)^{-\sigma}$ 小, m_{t+1} 小——繁荣状态下未来 payoff 的“价值权重”低。
2. **σ 控制敏感度:** σ 越大, m_{t+1} 对消费增长的波动越敏感。 σ 高意味着家庭极度厌恶消费波动——因此对“坏状态下能否获得资源”非常在意。
3. **σ 同时是风险厌恶和 IES 的倒数:** 在 CRRA 中, 相对风险厌恶系数 (RRA) = σ , 跨期替代弹性 (IES) = $1/\sigma$ 。两者被同一个参数控制——这是 CRRA 的限制, 也是后续 Epstein-Zin 偏好的动机。

13.5 资产定价方程

定义 13.8 (Payoff、价格与回报; payoff, price, and return). 对于任一资产:

- 价格 (*price*) p_t : 在 t 期为获得该资产未来收益所需支付的金额。
- *Payoff* X_{t+1} : 资产在 $t+1$ 期产生的全部收益——包括 *dividend* 和 *resale value* ($X_{t+1} = D_{t+1} + p_{t+1}$)。
- 总回报 (*gross return*) R_{t+1} : $R_{t+1} \equiv X_{t+1}/p_t$ 。

命题 13.9 (资产定价方程; asset pricing equation). 对任意可交易资产, 其价格满足:

$$p_t = \mathbb{E}_t [m_{t+1} X_{t+1}] \quad (13.11)$$

等价地, 回报形式为:

$$1 = \mathbb{E}_t [m_{t+1} R_{t+1}] \quad (13.12)$$

证明. 从 (13.9) 和 $R_{t+1} = X_{t+1}/p_t$:

$$1 = \mathbb{E}_t \left[m_{t+1} \frac{X_{t+1}}{p_t} \right]$$

p_t 在 t 期已知 (在 $\mathbb{E}_t$ 信息集内), 可提出期望: $1 = \frac{1}{p_t} \mathbb{E}_t[m_{t+1} X_{t+1}]$ 。乘以 p_t 得 (13.11)。□

注记 13.10 (价格形式 vs 回报形式). 价格形式 (13.11) 最直观: 今天的价格等于未来 payoff 的 SDF 加权条件期望。回报形式 (13.12) 更方便理论推导——所有回报率 R_{t+1} 都满足同一个方程 $1 = \mathbb{E}_t[m_{t+1} R_{t+1}]$ 。

注记 13.11 (与风险中性定价的区别). 在风险中性 (risk-neutral) 定价中, $p_t = \frac{1}{R^f} \mathbb{E}_t[X_{t+1}]$ ——payoff 的期望按其“物理”概率取平均, 用无风险利率折现。SDF 定价 $p_t = \mathbb{E}_t[m_{t+1} X_{t+1}]$ 包含了风险调整—— m_{t+1} 改变了不同状态的概率权重。两者的联系: $\mathbb{E}_t[m_{t+1} X_{t+1}] = \frac{1}{R_t^f} \mathbb{E}_t^*[X_{t+1}]$, 其中 $\mathbb{E}_t^*$ 是风险中性测度 (risk-neutral measure) 下的期望。

13.6 无风险资产

定义 13.12 (无风险资产; risk-free asset). 无风险资产是在 $t+1$ 期所有状态中 payoff 相同的资产。其总回报率 R_t^f 在 t 期已知 (无风险——确定性回报)。

命题 13.13 (无风险利率公式)。

$$R_t^f = \frac{1}{\mathbb{E}_t[m_{t+1}]} \quad (13.13)$$

证明. 由于 R_t^f 在 t 期已知, 代入 (13.12):

$$1 = \mathbb{E}_t[m_{t+1} R_t^f] = R_t^f \mathbb{E}_t[m_{t+1}]$$

除以 $\mathbb{E}_t[m_{t+1}]$ 得 (13.13)。□

注记 13.14 (无风险利率的决定因素). (13.13) 表明:

- β 越高 (越耐心), $\mathbb{E}_t[m_{t+1}]$ 越大, R_t^f 越低——耐心的人愿意以较低的回报储蓄。
- 消费增长越高, $m_{t+1} = \beta(c_{t+1}/c_t)^{-\sigma}$ 越小, $\mathbb{E}_t[m_{t+1}]$ 越小, R_t^f 越高——高增长预期推高利率 (消费平滑动机: 预期未来更富, 今天想借钱消费)。
- σ (风险厌恶) 通过 Jensen 不等式影响 $\mathbb{E}_t[m_{t+1}]$: m_{t+1} 是消费增长的凸函数 (当 $\sigma > 0$), 消费增长的不确定性 ($\sigma_{\Delta c}^2$) 提高 $\mathbb{E}_t[m_{t+1}]$, 压低 R_t^f ——这是预防性储蓄 (precautionary saving) 效应。

13.7 风险资产与风险溢价

定义 13.15 (风险溢价; risk premium). 资产的风险溢价 (*risk premium*) 是其预期超额回报 (*expected excess return over the risk-free rate*):

$$\text{Risk Premium}_t \equiv \mathbb{E}_t[R_{t+1}] - R_t^f \quad (13.14)$$

命题 13.16 (风险溢价的协方差表示). 对任意资产 i :

$$\mathbb{E}_t[R_{i,t+1}] - R_t^f = -R_t^f \text{Cov}_t(m_{t+1}, R_{i,t+1}) \quad (13.15)$$

证明. 由资产定价方程 (13.12):

$$1 = \mathbb{E}_t[m_{t+1}R_{i,t+1}]$$

使用协方差恒等式 $\mathbb{E}[XY] = \mathbb{E}[X]\mathbb{E}[Y] + \text{Cov}(X, Y)$ (条件版本):

$$1 = \mathbb{E}_t[m_{t+1}]\mathbb{E}_t[R_{i,t+1}] + \text{Cov}_t(m_{t+1}, R_{i,t+1})$$

代入 $\mathbb{E}_t[m_{t+1}] = 1/R_t^f$ (来自 (13.13)):

$$1 = \frac{1}{R_t^f} \mathbb{E}_t[R_{i,t+1}] + \text{Cov}_t(m_{t+1}, R_{i,t+1})$$

两边乘以 R_t^f :

$$R_t^f = \mathbb{E}_t[R_{i,t+1}] + R_t^f \text{Cov}_t(m_{t+1}, R_{i,t+1})$$

移项得 (13.15)。 □

注记 13.17 (协方差的符号决定风险溢价的方向). (13.15) 是资产定价中最核心的公式之一。它告诉我们:

- 如果 $\text{Cov}_t(m_{t+1}, R_{i,t+1}) < 0$ (资产回报与 SDF 负相关), 则 $\mathbb{E}_t[R_{i,t+1}] > R_t^f$ ——需要**正风险溢价**。
- 如果 $\text{Cov}_t(m_{t+1}, R_{i,t+1}) > 0$ (资产回报与 SDF 正相关), 则 $\mathbb{E}_t[R_{i,t+1}] < R_t^f$ ——资产是**保险**, 预期回报低于无风险利率。
- 如果 $\text{Cov}_t(m_{t+1}, R_{i,t+1}) = 0$, 则 $\mathbb{E}_t[R_{i,t+1}] = R_t^f$ ——资产的风险不带来溢价 (idiosyncratic risk, 可分散)。

回忆 $m_{t+1} = \beta(c_{t+1}/c_t)^{-\sigma}$: SDF 在消费增长**低**时**高**。因此:

- 在衰退 (消费低、 m 高) 时回报低的资产 $\implies \text{Cov}(m, R) < 0 \implies$ 正风险溢价。

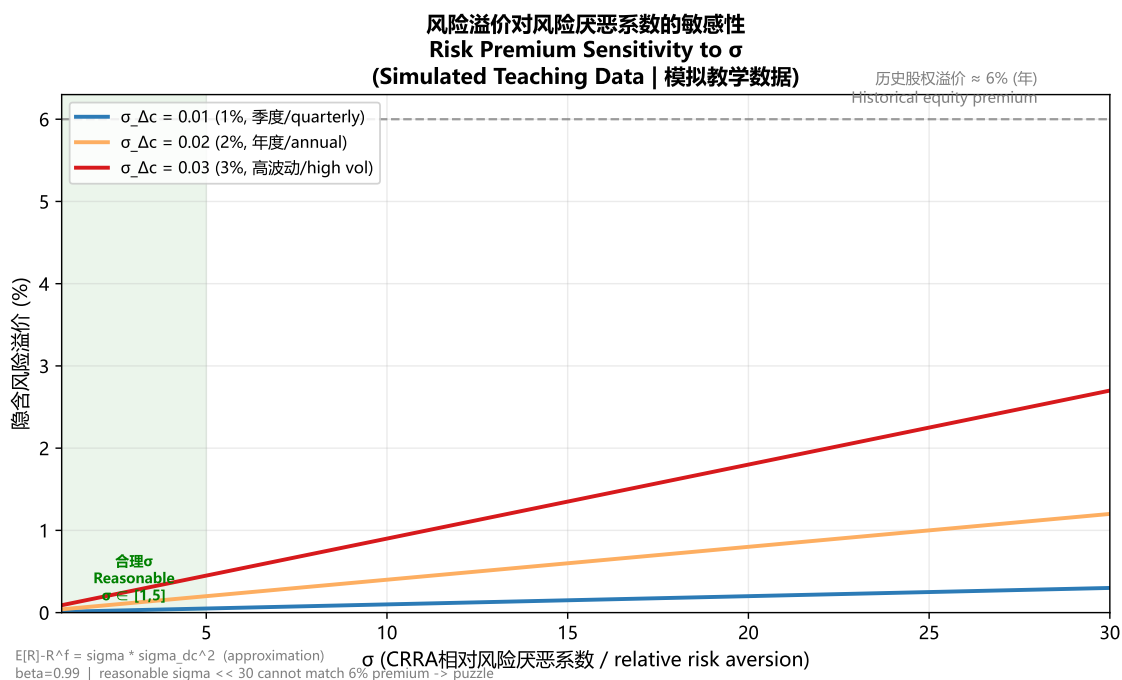


图 13.2: 风险溢价对风险厌恶系数 σ 的敏感性。三条曲线对应不同的消费增长波动率 $\sigma_{\Delta c}$ 。水平虚线为历史股权溢价 6% (年)。绿色阴影为合理 $\sigma \in [1, 5]$ 范围。合理参数下模型无法产生足够的风险溢价——这是股权溢价之谜的可视化表达。模拟教学数据。

- 在衰退时回报高的资产（保险） $\implies \text{Cov}(m, R) > 0 \implies$ 负风险溢价（你为保险付费）。

这正是我们在第 13.2 节核心直觉中描述的：风险溢价取决于 payoff 发生在什么状态，而不是 payoff 的波动本身。

注记 13.18 (方差不等于风险). 公式 (13.15) 的一个直接推论：资产的预期回报不是由其 payoff 的方差决定的，而是由其与 SDF 的协方差决定的。一个 payoff 波动极大的资产，如果其波动与消费增长无关 ($\text{Cov}(m, R) = 0$)，其预期回报等于无风险利率——因为该风险可以通过分散化消除。这是资产定价理论区别于 naive intuition 的关键点。

13.8 完全市场、Arrow 证券与风险共享

13.8.1 Arrow 证券

定义 13.19 (完全市场与 Arrow 证券; complete markets and Arrow securities). 一个经济体具有完全市场 (complete markets)，如果对所有可能的状态 $s \in \mathcal{S}$ ，存在一个 Arrow 证券 (Arrow security) ——该证券在状态 s 发生时支付 1 单位消费，

在其他状态下支付 0。完全市场意味着任何状态依赖的 *payoff* 都可以通过 Arrow 证券的组合来复制 (*spanning*)。

在完全市场中, Arrow 证券的价格向量完全刻画了所有资产的定价。设 $q_t(s')$ 为在 t 期购买“下一期状态 s' 发生时支付 1”的 Arrow 证券的价格, 则由资产定价方程:

$$q_t(s') = \mathbb{E}_t [m_{t+1} \cdot \mathbb{1}_{\{s_{t+1}=s'\}}] = \mathbb{P}(s_{t+1} = s' | s_t) \cdot m(s') \quad (13.16)$$

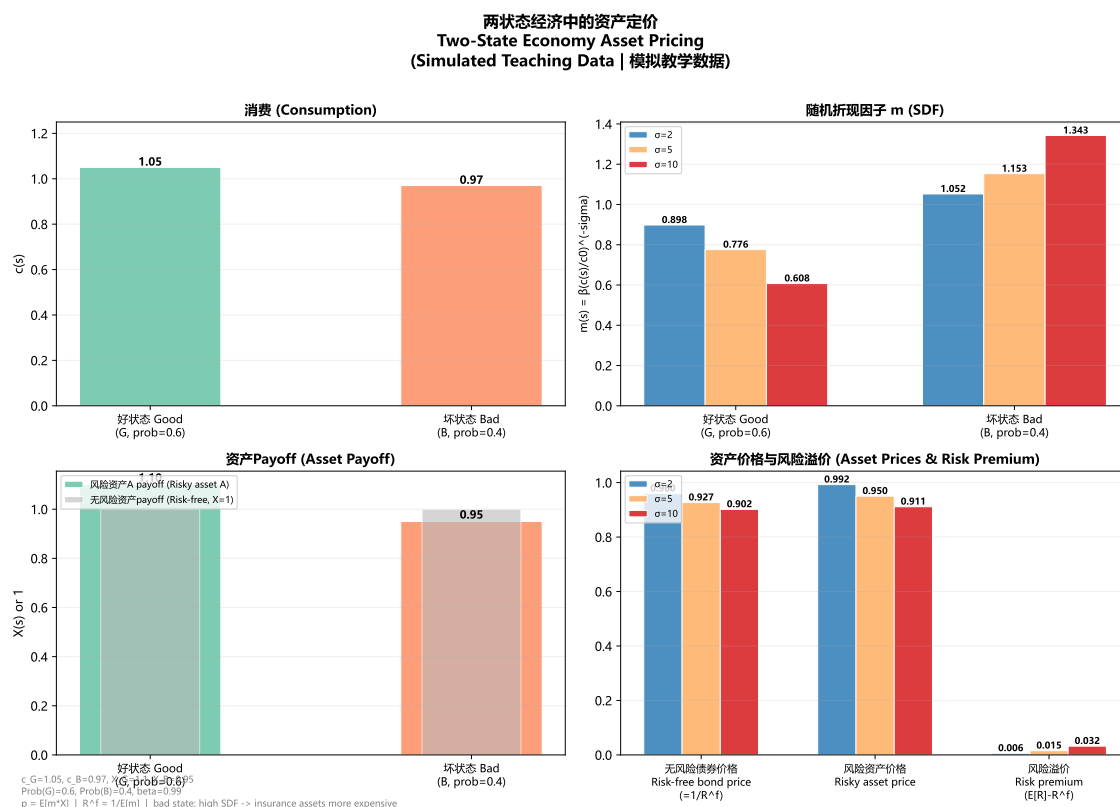


图 13.3: 两状态经济中的资产定价。四面板对比: (1) 消费在好/坏状态下的水平; (2) SDF 在两种状态下的大小——坏状态 SDF 更高; (3) 风险资产与无风险资产的 payoff; (4) 不同 σ 下的资产价格和风险溢价。模拟教学数据。

其中 $m(s')$ 是 s' 状态下的 SDF 值。 $q_t(s')$ 称为状态价格 (state price)。

定义 13.20 (状态价格密度; state-price density). *SDF* m_{t+1} 本身可被理解为状态价格密度 (*state-price density*): 它给出每单位概率的状态价格。状态价格 $q(s') =$ 状态概率 $\times m(s')$ 。SDF 越大的状态, 单位概率的状态价格越高。

13.8.2 风险共享

命题 13.21 (完全市场下的风险共享). 在完全市场中, 所有家庭面对相同的状态价格, 因此它们的跨期边际替代率 (*MRS*) 在所有状态下成比例:

$$\frac{u'(c_{i,t+1})}{u'(c_{i,t})} \propto \frac{u'(c_{j,t+1})}{u'(c_{j,t})}, \quad \forall i, j \quad (13.17)$$

这意味着个体消费完全由总消费和个体的 *Pareto* 权重决定——个体特异性 (*idiosyncratic*) 消费风险被完全保险。

证明思路. 在完全市场中, 每个家庭 i 面对相同的 Arrow 证券价格 $q_t(s')$ 。由个体 Euler 方程:

$$q_t(s') = \beta \frac{u'(c_{i,t+1}(s'))}{u'(c_{i,t})} \mathbb{P}(s')$$

因为 $q_t(s')$ 和 $\mathbb{P}(s')$ 对所有人相同, 因此在每个状态 s' 下, $\beta u'(c_{i,t+1})/u'(c_{i,t})$ 对所有 i 成比例。常数比例因子由每个人的 Pareto 权重 (初始财富分配) 决定。详见 ? 第 2、8 章。□

注记 13.22 (完全市场作为基准). 完全市场假设在现实世界中显然不成立——许多人面临不可保险的劳动收入风险、借贷约束和有限的资产市场参与。但在理论分析中, 它提供了一个**效率基准**: 在完全市场下, 代表性家庭的存在是严格成立的——总消费动态决定了所有资产价格。不完全市场 (Ch.22–26) 将偏离这个基准, 产生个体消费的异质性和个体 SDF 的分散。

13.9 消费 CAPM

定义 13.23 (消费 CAPM; consumption CAPM). **消费资本资产定价模型** (*consumption CAPM, C-CAPM*) 是将资产的风险溢价与其与总消费增长的协方差联系起来的定价关系。它直接从代表性家庭的 *CRRA SDF* 导出。

从风险溢价协方差公式 (13.15) 和 CRRA SDF (13.10):

$$\mathbb{E}_t[R_{i,t+1}] - R_t^f \approx -R_t^f \beta \text{Cov}_t \left(\left(\frac{c_{t+1}}{c_t} \right)^{-\sigma}, R_{i,t+1} \right) \quad (13.18)$$

对于较小的消费增长率, 使用近似 $(c_{t+1}/c_t)^{-\sigma} \approx 1 - \sigma \Delta \log c_{t+1}$:

$$\mathbb{E}_t[R_{i,t+1}] - R_t^f \approx \sigma \beta R_t^f \text{Cov}_t(\Delta \log c_{t+1}, R_{i,t+1}) \quad (13.19)$$

注记 13.24 (消费 beta). (13.19) 表明: 资产的预期超额回报与其**消费 beta**——回报与消费增长的协方差——成正比。与总消费增长高度正相关的资产 (顺周期资产) 需要高预期回报, 因为在衰退 (消费增长低) 时它们表现差。这正是 C-CAPM 的核心预测。

消费 CAPM 与经典 CAPM (Sharpe 1964, Lintner 1965) 的区别在于: CAPM 使用市场回报 (market return) 作为风险因子, 而 C-CAPM 使用总消费增长。在理论层面, C-CAPM 更根本——因为最终, 只有消费才产生效用。但在经验层面, 消费增长难以精确测量 (季度数据噪声大), 因此 C-CAPM 的经验表现不如 CAPM——这是“消费 CAPM 之谜”的一部分。

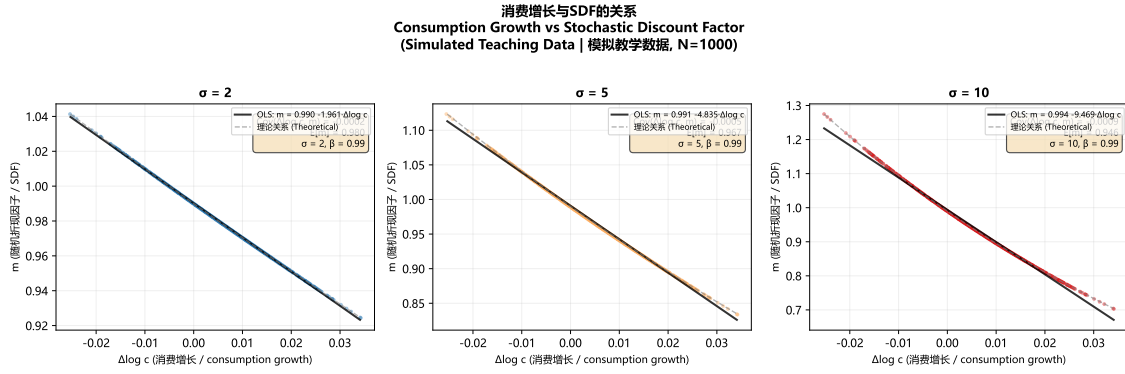


图 13.4: 消费增长 $\Delta \log c$ 与 SDF m 的散点图。三面板对应不同 σ 。 σ 越高, 负相关关系越陡峭——消费增长的小幅下降导致 SDF 的大幅上升。OLS 回归线与理论曲线叠加。模拟教学数据。

13.10 消费动态与永久收入直觉

13.10.1 永久收入假说与 Euler 方程

Euler 方程不仅决定资产价格, 也刻画了消费本身的动态。在 CRRA 效用和对数正态消费增长假设下:

$$\mathbb{E}_t[\Delta \log c_{t+1}] \approx \frac{1}{\sigma} \left(\log \beta + \log R_t^f \right) + \frac{\sigma}{2} \text{Var}_t(\Delta \log c_{t+1}) \quad (13.20)$$

其中第一项是跨期替代效应 (耐心程度和利率影响储蓄), 第二项是预防性储蓄效应 (不确定性使消费增长更高——今天更节约, 留给明天更多)。

注记 13.25 (Hall (1978) 随机游走结果). 在特殊情况下—— $\sigma = 1$ (对数效用)、 $\beta R_t^f = 1$ 、二次效用或对数正态——Euler 方程简化为 $\mathbb{E}_t[c_{t+1}] = c_t$, 即消费服从鞅 (martingale) / 随机游走 (random walk)。这意味着: 除了当前消费, 没有任何其他 t 期已知的变量能预测未来的消费变化。Hall (1978) 的经典检验发现这一预测大致成立——消费变化确实难以预测——但并非完全成立 (“excess sensitivity” 文献)。参见 ? 及后续讨论。

注记 13.26 (永久收入假说; permanent income hypothesis). 永久收入假说 (Friedman 1957) 认为消费取决于“永久收入”——预期终身资源的年金价值——而非当期收入。Euler 方程提供了 PIH 的严谨优化基础: 家庭通过借贷和储蓄平滑消费。在确定性或完全市场下, 消费只对永久性收入冲击做出反应, 对暂时性冲击几乎不反应。持久性冲击 ($\rho_z \approx 1$) 对消费的影响远大于暂时性冲击——这与 Ch.12 中 AR(1) 持久性的讨论直接相连。

13.11 资产定价之谜

13.11.1 股权溢价之谜

定义 13.27 (股权溢价之谜; equity premium puzzle). 股权溢价之谜 (Mehra & Prescott 1985,?) 是指: 在合理的 CRRA 风险厌恶参数 ($\sigma \leq 10$) 下, 标准代表性家庭模型无法产生美国历史数据中约 6% 的年股权溢价。要匹配 6% 的溢价, 需要 $\sigma > 30$ ——但如此高的风险厌恶与微观证据和其他宏观事实 (如无风险利率水平) 相矛盾。

Puzzle 的量化: 在 CRRA 和对数正态消费增长假设下, 风险溢价近似为:

$$\mathbb{E}[R] - R^f \approx \sigma \text{Cov}(\Delta \log c, R) \approx \sigma \cdot \sigma_{\Delta c} \cdot \sigma_R \cdot \text{Corr}(\Delta \log c, R) \quad (13.21)$$

美国战后数据: $\sigma_{\Delta c} \approx 1\%-2\%$ (年消费增长标准差), $\mathbb{E}[R] - R^f \approx 6\%$ (年股权溢价)。取 $\sigma_{\Delta c} = 0.02$, $\text{Corr}(\Delta \log c, R) \approx 0.2$, 则:

$$\sigma \approx \frac{0.06}{0.02 \times 0.20 \times 0.17} \approx 88$$

远远超出任何合理的风险厌恶范围 (通常估计 $\sigma \in [1, 5]$)。

13.11.2 无风险利率之谜

定义 13.28 (无风险利率之谜; risk-free rate puzzle). 无风险利率之谜 (Weil 1989,?) 是股权溢价之谜的“另一面”: 在 CRRA 模型中, 高 σ 会产生巨大的预防性储蓄需求, 压低无风险利率。为匹配约 1% 的实际无风险利率, 所需的 β 远大于 1 ($\beta > 1$ 意味着家庭对未来比现在更看重——这在经济学上不自然)。

从对数正态假设:

$$\log R^f \approx -\log \beta + \sigma \mathbb{E}[\Delta \log c] - \frac{\sigma^2}{2} \text{Var}(\Delta \log c) \quad (13.22)$$

σ 高时, $-\frac{\sigma^2}{2} \sigma_{\Delta c}^2$ 项主导——预防性储蓄压低 R^f 。但经验中 $R^f \approx 1.01$ (实际), 与合理的 $\beta \approx 0.96-0.99$ 范围存在张力。

注记 13.29 (两个谜的联合张力). 股权溢价之谜和无风险利率之谜往往被同时讨论: 标准模型面临“高溢价 vs 低无风险利率”的联合挑战。任何试图通过提高 σ 来增加风险溢价的尝试, 都会同时压低无风险利率——使第二个谜更严重。这说明问题的根源不只是“风险厌恶参数的选择”, 而可能在于 CRRA 偏好本身—— σ 同时控制风险厌恶和跨期替代弹性 (IES) 的内在限制。

股权溢价之谜与无风险利率之谜
Mehra-Prescott Puzzle & Risk-Free Rate Puzzle
 (Simulated Teaching Data | 模拟教学数据)

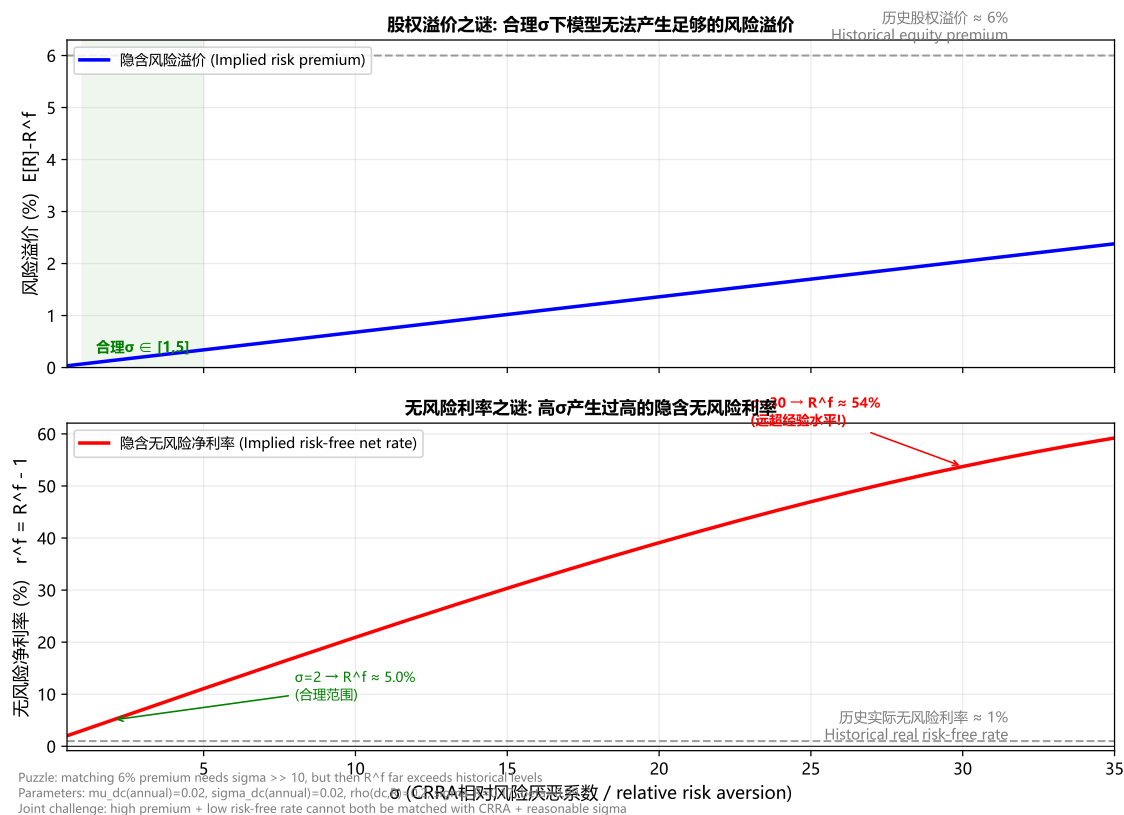


图 13.5: 股权溢价之谜与无风险利率之谜的联合展示。上图：隐含风险溢价随 σ 的变化——在合理 σ 范围内远低于 6% 历史水平。下图：隐含无风险利率随 σ 的变化——高 σ 使 R^f 远超经验水平。两图共同展示 CRRA 模型面临的“高溢价 + 低无风险利率”联合挑战。模拟教学数据。

13.12 例题

例题 13.30 (两状态 Arrow 证券定价). 考虑两状态经济：好状态 (G , 概率 0.6) 下消费 $c_G = 1.05$ ；坏状态 (B , 概率 0.4) 下消费 $c_B = 0.97$ 。 $\sigma = 3$, $\beta = 0.99$ 。

(a) 计算两个状态下的 SDF:

$$m_G = 0.99 \times (1.05/1.00)^{-3} = 0.99 \times 1.05^{-3} \approx 0.99 \times 0.8638 \approx 0.8552$$

$$m_B = 0.99 \times (0.97/1.00)^{-3} = 0.99 \times 0.97^{-3} \approx 0.99 \times 1.0957 \approx 1.0847$$

注意：坏状态下 SDF 更高——因为消费下降，边际效用上升。

(b) 计算无风险利率:

$$\mathbb{E}[m] = 0.6 \times 0.8552 + 0.4 \times 1.0847 = 0.5131 + 0.4339 = 0.9470$$

$$R^f = 1/0.9470 \approx 1.0560 \quad (\text{约 } 5.6\% \text{ per period})$$

(c) Arrow 证券价格:

$$q_G = 0.6 \times 0.8552 = 0.5131, \quad q_B = 0.4 \times 1.0847 = 0.4339$$

总额 $q_G + q_B = 0.9470 = 1/R^f$ 。

例题 13.31 (CRRA SDF 计算). 给定 $\beta = 0.98$, $\sigma = 2$ 。消费增长 $\Delta \log c = 0.01$ (1% 增长):

$$m = 0.98 \times \exp(-2 \times 0.01) = 0.98 \times 0.9802 = 0.9606$$

消费下降 $\Delta \log c = -0.02$ (-2%):

$$m = 0.98 \times \exp(-2 \times (-0.02)) = 0.98 \times 1.0408 = 1.0200$$

$\sigma = 10$ 时, 同样 -2% 的消费下降:

$$m = 0.98 \times \exp(-10 \times (-0.02)) = 0.98 \times 1.2214 = 1.1970$$

高 σ 使 SDF 对消费冲击极度敏感——这是在合理 σ 下难以产生高 risk premium 的原因。

例题 13.32 (风险溢价协方差公式应用). 资产 A 在坏状态 ($m_B = 1.08$) 下回报 $R_A = 0.92$, 在好状态 ($m_G = 0.86$) 下回报 $R_A = 1.10$ 。

$$\mathbb{E}[R_A] = 0.6 \times 1.10 + 0.4 \times 0.92 = 0.660 + 0.368 = 1.028 \quad (2.8\% \text{ 预期回报})$$

$$\begin{aligned} \text{Cov}(m, R_A) &= 0.6 \times (0.86 - 0.947) \times (1.10 - 1.028) + 0.4 \times (1.08 - 0.947) \times (0.92 - 1.028) \\ &= 0.6 \times (-0.087) \times 0.072 + 0.4 \times 0.133 \times (-0.108) = -0.00376 - 0.00575 = -0.00951 \end{aligned}$$

$R^f = 1.056$, 所以:

$$\mathbb{E}[R_A] - R^f \approx -1.056 \times (-0.00951) \approx 0.0100$$

资产 A 需要约 1 个百分点的正风险溢价——因为它在坏状态 (高 m) 下回报低 ($\text{Cov}(m, R) < 0$)。

例题 13.33 (Mehra-Prescott puzzle 数值演示). 取 $\mathbb{E}[\Delta \log c] = 0.02$, $\sigma_{\Delta c} = 0.02$ (年数据), $\beta = 0.99$ 。在 Lucas 树模型 (风险资产是总消费的索取权) 和对数正态假设下:

$$\mathbb{E}[m] = \beta \exp \left(-\sigma \mathbb{E}[\Delta \log c] + \frac{\sigma^2}{2} \sigma_{\Delta c}^2 \right) \quad (13.23)$$

$$R^f = 1/\mathbb{E}[m]$$

$$\mathbb{E}[R] - R^f = R^f [\exp(\sigma \sigma_{\Delta c}) - 1] \quad (13.24)$$

σ (CRRA)	$\mathbb{E}[m]$	R^f (年化)	$\mathbb{E}[R] - R^f$ (年化)
1	0.9706	1.030	0.04%
2	0.9519	1.051	0.08%
5	0.9003	1.111	0.22%
10	0.8269	1.209	0.48%
20	0.7189	1.391	1.12%
30	0.6505	1.537	1.86%

Puzzle 的核心：即使在 $\sigma = 30$ （远超任何合理校准）的极端设定下，模型隐含的风险溢价仅约 1.86%，远低于历史股权溢价约 6%。同时，无风险利率被推高至超过 50%——与经验中约 1% 的实际无风险利率相去甚远。标的 CRRA 模型无法同时匹配“高溢价 + 低无风险利率”——这就是股权溢价之谜和无风险利率之谜的联合挑战。

注意：上表中风险溢价的计算假设 Lucas 树 ($\rho(\Delta \log c, R) = 1$)。若假设消费增长与股票回报的相关性更低（如 $\rho \approx 0.2$ ），隐含溢价更小，puzzle 更严重。

例题 13.34 (完全市场风险共享). 两个家庭 i 和 j ，相同 CRRA 偏好 $\sigma = 2$ 。总消费在好状态为 2.0，坏状态为 1.5。家庭 i 的 Pareto 权重为 0.6（更富有）。

在完全市场下：

$$\frac{c_i(G)^{-\sigma}}{c_i(B)^{-\sigma}} = \frac{c_j(G)^{-\sigma}}{c_j(B)^{-\sigma}}$$

这意味着 $c_i(G)/c_i(B) = c_j(G)/c_j(B)$ ——每个人的消费增长与总消费增长成比例。个体的消费波动由总消费波动和个人的风险容忍度 ($1/\sigma$) 决定，而非由个人的收入过程决定。这解释了为什么完全市场下的风险共享结果与不完全市场 (Ch.22+) 有本质区别。

13.13 计算实验

本章配套 Python 脚本 `code/ch13/asset_pricing_lab.py`，全部使用模拟教学数据。

生成 5 个图：

1. `sdf_distribution.pdf`: 模拟对数正态消费增长下的 SDF 分布直方图
2. `risk_premium_sensitivity.pdf`: 风险溢价对 σ 和 $\sigma_{\Delta c}$ 的敏感性
3. `two_state_pricing.pdf`: 两状态经济中消费、SDF、payoff 和价格的条形图对比
4. `consumption_sdf_scatter.pdf`: 消费增长与 SDF 的散点图（含回归线）
5. `equity_premium_puzzle.pdf`: Mehra-Prescott puzzle 的校准图示

参数： $\beta = 0.99$ （季度）， $\mu_{\Delta c} = 0.005$ ， $\sigma_{\Delta c} = 0.01$ （季度）， $\sigma \in [1, 30]$ ， $T = 10000$ 次模拟抽取。

代码规范：中英文经济意图注释；matplotlib Agg 后端；Microsoft YaHei 字体；所有参数在图上标注；模拟教学数据明确声明；无来自 QuantEcon 或其他来源的复制代码。

13.14 常见错误

常见错误 13.35（把预期 payoff 当作价格：）。价格不是 $\mathbb{E}[X_{t+1}]$ 的简单折现。SDF 改变了状态权重。 $p_t = \mathbb{E}_t[m_{t+1}X_{t+1}] \neq \frac{1}{1+r} \mathbb{E}_t[X_{t+1}]$ （除非风险中性）。

常见错误 13.36（忘记 SDF 来自 Euler 方程：）。SDF 不是外生的金融因子——它是家庭最优消费选择的产物。 $m_{t+1} = \beta u'(c_{t+1})/u'(c_t)$ 是 Euler 方程的重写，不是独立的定义。

常见错误 13.37（混淆 price、payoff、return：）。 p_t 是今天为获得未来收益而支付的价格。 X_{t+1} 是明天收到的总支付（dividend + 卖价）。 $R_{t+1} = X_{t+1}/p_t$ 是总回报率。混淆三者是初学者的高频错误。

常见错误 13.38（混淆 R_t （gross return）和 r_t （net return）：）。 $R_t = 1 + r_t$ 。如果无风险利率是 2%，则 $R^f = 1.02$ ， $r^f = 0.02$ 。在公式中， $1 = \mathbb{E}[mR]$ 使用的是 gross return。

常见错误 13.39（把风险溢价公式的符号搞反：）。如果 $\text{Cov}(m, R) < 0$ （资产在坏状态下表现差），则 $\mathbb{E}[R] > R^f$ ——需要正风险溢价。常见的口头表述错误是把“与 SDF 的负相关说成正溢价”的方向搞错。

常见错误 13.40（用 σ 同时表示风险厌恶和冲击标准差：）。本章中 σ 是 CRRA 风险厌恶系数。冲击标准差使用 σ_ε 。这是一个贯穿全书的符号规定。

常见错误 13.41（误认为方差等于风险：）。风险溢价来自与 SDF 的协方差，而非 payoff 的自身方差。一个 payoff 波动极大的资产，如果其波动与消费完全独立，其预期回报等于 R^f 。

常见错误 13.42（把完全市场当作现实描述：）。完全市场和 Arrow 证券在现实中不存在。它们是一个理论基准——告诉我们如果市场完整会发生什么。不完全市场（Ch.22–26）才是更贴近现实的设定。

常见错误 13.43（将股权溢价之谜解释为“股票就是更风险”：）。这不是谜的答案。谜的核心是：在合理的风险厌恶参数下，模型不能产生足够的溢价——因为总消费增长太稳定了。说“股票风险大所以需要溢价”只是重述现象，不是解释为什么溢价如此之大。

常见错误 13.44 (把 consumption growth volatility 和 asset return volatility 混为一谈:)。美国年度消费增长标准差约 2%——非常小。股票回报标准差约 17%——大得多。C-CAPM 的核心张力是: 如此稳定的消费增长如何产生如此大的风险溢价?

常见错误 13.45 (忽略条件期望的信息集:)。 $\mathbb{E}_t[\cdot]$ 是基于 t 期所有可用信息的条件期望——不是无条件期望。在比较不同研究的结果时, 信息集的构建是关键。

常见错误 13.46 (把 π_t 用于状态价格:)。 π_t 在全书中保留给通货膨胀率。状态价格使用 $q_t(s)$ 或直接使用 m_{t+1} 。

13.15 进阶核心

13.15.1 Hansen-Jagannathan 界限

Hansen 和 Jagannathan (1991,?) 提出了一个著名的不等式: SDF 的波动率必须满足:

$$\frac{\sigma(m)}{\mathbb{E}[m]} \geq \frac{|\mathbb{E}[R] - R^f|}{\sigma(R)} \quad (13.25)$$

即 SDF 的变异系数 (标准差除以均值) 必须至少等于任何资产的 Sharpe ratio。给定历史股权 Sharpe ratio ≈ 0.4 (年度), 这意味着 $\sigma(m)/\mathbb{E}[m] \geq 0.4$ 。在 CRRA 下, $\sigma(m)/\mathbb{E}[m] \approx \sigma \cdot \sigma_{\Delta c}$ ——这要求很高的 σ , 与 equity premium puzzle 一致。

13.15.2 Epstein-Zin 递归偏好

CRRA 效用的局限在于 σ 同时控制风险厌恶 (RRA) 和跨期替代弹性 (IES = $1/\sigma$)。Epstein 和 Zin (1989, 1991) 提出了递归偏好 (recursive preferences), 将两者分离:

$$U_t = \left[(1 - \beta)c_t^{1-\rho} + \beta(\mathbb{E}_t[U_{t+1}^{1-\gamma}])^{\frac{1-\rho}{1-\gamma}} \right]^{\frac{1}{1-\rho}} \quad (13.26)$$

其中 γ 是 RRA, $1/\rho$ 是 IES。分离允许模型同时匹配风险溢价 (高 γ) 和无风险利率 (合理的 IES)。Bansal 和 Yaron (2004,?) 将 Epstein-Zin 偏好与长期消费风险 (long-run consumption risk) 结合, 提供了解决 equity premium puzzle 的重要方向。

13.15.3 习惯形成 (Campbell-Cochrane 1999)

Campbell 和 Cochrane (1999,?) 引入习惯形成 (habit formation): 效用取决于消费超出“习惯水平”的部分: $u(c_t) = (c_t - X_t)^{1-\sigma}/(1-\sigma)$ 。当消费接近习惯水平时, 边际效用极高, SDF 波动极大——内生地产生了高 equity premium 和反周期的风险溢价。

13.15.4 罕见灾难 (Barro 2006)

Barro (2006,?) 提出: 股权溢价可能来源于对罕见但极端的宏观经济灾难 (rare disasters) —— 如大萧条、战争、金融危机 —— 的理性恐惧。即使灾难的概率很小 (如每年 1–2%), 如果灾难中消费下降的幅度足够大 (如 20–40%), 则所需的 equity premium 可以在合理的 σ 下产生。

13.15.5 不完全市场

在完全市场中, 所有个体面对相同的 SDF —— 代表性家庭的存在被保证。一旦市场不完全 (Ch.22–26), 个体面临不可保险的特异性风险 (idiosyncratic risk), 每个个体的 SDF 取决于个体消费路径 —— 个体 SDF 之间不再完全相关。这使得资产的“市场 SDF”不再简单是代表性家庭的 m_{t+1} , 而需要从个体边际效用的某种加权平均中构建。这是 HANK 和 TANK 模型的核心机制。

13.16 习题

A. 基础概念题

习题 13.47 (随机 Euler 方程). 写出确定性 Euler 方程和随机 Euler 方程。条件期望 $\mathbb{E}_t[\cdot]$ 的经济含义是什么? 如果 $\mathbb{E}_t[R_{t+1}] = R_t^f$, 随机 Euler 方程是否退化回确定性版本? 为什么?

习题 13.48 (SDF 定义). 定义 SDF $m_{t+1} = \beta u'(c_{t+1})/u'(c_t)$ 。解释为什么 m_{t+1} 在消费低 (“坏状态”) 时更大。这种反周期性的经济含义是什么?

习题 13.49 (完全市场). 什么是完全市场? 什么是 Arrow 证券? 为什么完全市场假设下, 个体消费的风险是“可完全保险”的? 在现实中, 为什么这个假设不成立?

B. 手算推导题

习题 13.50 (随机 Euler 方程推导). 从两期消费-储蓄问题出发, 推导随机 Euler 方程。明确写出 FOC 的每个步骤并解释。与第 4 章的确定性推导对比, 标注唯一的区别所在。

习题 13.51 (风险溢价协方差公式推导). 从 $1 = \mathbb{E}_t[m_{t+1}R_{t+1}]$ 出发, 使用协方差分解 $\mathbb{E}[XY] = \mathbb{E}[X]\mathbb{E}[Y] + \text{Cov}(X, Y)$ 推导 $\mathbb{E}_t[R] - R_t^f = -R_t^f \text{Cov}_t(m, R)$ 。每一步必须明确标注。

习题 13.52 (CRRA SDF 对冲击的敏感性). 给定 $\beta = 0.99$, $\sigma = 2, 5, 10$ 。消费从 $c_t = 1.00$ 变为: (a) $c_{t+1} = 1.02$; (b) $c_{t+1} = 0.98$ 。计算每种情形下的 m_{t+1} 。解释 σ 如何影响 SDF 对消费变化的敏感度。

习题 13.53 (两状态完整定价). Good state (prob 0.6): $c = 1.05$, $X_A = 1.10$, $X_B = 1.02$. Bad state (prob 0.4): $c = 0.97$, $X_A = 0.95$, $X_B = 1.08$. $\sigma = 3$, $\beta = 0.99$. (a) 计算两状态下的 SDF. (b) 计算 R^f . (c) 分别计算资产 A 和 B 的价格、预期回报和风险溢价. (d) 哪个资产更像保险? 哪个需要的风险溢价更高? 解释.

习题 13.54 (无风险利率的决定). 从 $R^f = 1/\mathbb{E}[m]$ 出发, 在 CRRA 效用下: (a) β 从 0.99 提高到 0.995 对 R^f 的影响 (设 $\sigma = 2$, $\Delta \log c$ 均值为 0.005、标准差为 0.01). (b) $\sigma_{\Delta c}$ 从 0.01 提高到 0.03 对 R^f 的影响. 解释预防性储蓄的机制.

C. 图形分析题

习题 13.55 (SDF 分布). 使用对数正态假设 ($\Delta \log c \sim \mathcal{N}(0.005, 0.01^2)$), 对 $\sigma = 2, 5, 10$, 在同一图中画出三个 SDF 的分布. 解释 σ 如何改变 SDF 的均值和离散度.

习题 13.56 (风险溢价敏感性). 画出隐含风险溢价 ($\mathbb{E}[R] - R^f \approx \sigma \cdot \sigma_{\Delta c}^2$) 对 $\sigma \in [1, 30]$ 的图, 三条曲线分别对应 $\sigma_{\Delta c} = 0.01, 0.02, 0.03$. 叠加历史股权溢价 6% 的参考线. 讨论 puzzle 的可视化含义.

习题 13.57 (两状态经济图示). 对于例题 1 的两状态经济, 制作四面板对比图: 消费、SDF、两种资产的 payoff 和价格. 标注哪个状态消费低、SDF 高、以及这对定价的影响.

D. 编程计算题

习题 13.58 (SDF 模拟). 用 Python 模拟 $T = 10000$ 次对数正态消费增长抽取 ($\mu_{\Delta c} = 0.005$, $\sigma_{\Delta c} = 0.01$, $\beta = 0.99$, $\sigma = 2$). 计算 SDF 序列. 画出 SDF 直方图并标注 $\mathbb{E}[m]$ 和理论值 $\beta \exp(-\sigma\mu + \sigma^2\sigma_{\Delta c}^2/2)$.

习题 13.59 (Mehra-Prescott puzzle 重现). 固定 $\sigma_{\Delta c} = 0.02$, $\beta = 0.99$. 改变 $\sigma \in [1, 30]$ (取 30 个点). 对每个 σ , 计算 $R^f = 1/\mathbb{E}[m]$ 和 $\mathbb{E}[R] - R^f$ (假设 $\text{Corr}(\Delta \log c, R) = 0.2$, $\sigma_R = 0.17$). 画出风险溢价和 R^f 随 σ 的变化并讨论达到 6% 溢价所需的 σ .

习题 13.60 (两状态定价模拟). 用 Python 实现两状态 Arrow 证券定价. 比较不同 σ ($\sigma = 2, 5, 10$) 下资产价格、无风险利率和风险溢价的变化. 讨论 σ 的定价效应.

习题 13.61 (模拟稳定性). 对同一参数化运行 $M = 100$ 次模拟 ($T = 200$ 抽取), 每次计算样本 $\mathbb{E}[m]$ 和隐含 R^f . 画出 $\hat{R}^f$ 的直方图, 标注理论值. 讨论有限样本对 SDF 定价的影响.

E. 开放研究题

习题 13.62 (FRED 消费数据). 从 FRED 下载美国实际 PCE (代码 PCECC96), 计算季度对数消费增长。报告 $\mu_{\Delta c}$, $\sigma_{\Delta c}$ 和 AR(1) 系数。代入 CRRA SDF 公式, 计算不同 σ 下的隐含无风险利率和最大 Sharpe ratio。

习题 13.63 (Mehra-Prescott (1985) 论文阅读). 阅读 Mehra 和 Prescott (1985) 的摘要和第 1–2 节。(a) 他们使用的模型设定是什么? (b) 他们如何校准 μ_c 和 σ_c ? (c) 他们报告的 puzzle 的核心数字是什么? (d) 自 1985 年以来, 文献对 puzzle 的主要回应方向有哪些 (至少列出 3 个)?

习题 13.64 (跨章连接: SDF 在 RBC 模型中). 前瞻性地思考: 在 Ch.14–15 的 RBC 模型中, 消费不再是外生过程——它由技术冲击、资本积累和家庭最优选择内生决定。SDF $m_{t+1} = \beta(c_{t+1}/c_t)^{-\sigma}$ 的性质将如何变化? 技术冲击的持续性 ρ_z 如何影响 SDF 的波动和资产的风险溢价?

13.17 讲义摘要

1. 不确定性下的消费-储蓄问题产生随机 Euler 方程: $u'(c_t) = \beta \mathbb{E}_t[R_{t+1} u'(c_{t+1})]$ 。与确定性版本的区别仅在于条件期望算子——但这个“仅”改变了宏观经济学的全部定价理论。
2. 随机折现因子 (SDF) $m_{t+1} \equiv \beta u'(c_{t+1})/u'(c_t)$ 将所有可交易资产的回报统一为: $1 = \mathbb{E}_t[m_{t+1} R_{t+1}]$ 。SDF 不是外生的——它是家庭 Euler 方程的直接产物。
3. 资产价格等于未来 payoff 的 SDF 加权条件期望: $p_t = \mathbb{E}_t[m_{t+1} X_{t+1}]$ 。SDF 赋予坏状态 (低消费、高边际效用) 更高的权重。
4. 无风险资产: $R_t^f = 1/\mathbb{E}_t[m_{t+1}]$ 。耐心程度、消费增长和预防性储蓄共同决定无风险利率。
5. 风险资产的预期超额回报由与 SDF 的协方差决定: $\mathbb{E}_t[R] - R_t^f = -R_t^f \text{Cov}_t(m, R)$ 。负协方差 $\Rightarrow$ 正风险溢价——资产在坏状态下回报低。
6. 在 CRRA 效用下, $m_{t+1} = \beta(c_{t+1}/c_t)^{-\sigma}$ 。 σ 控制 SDF 对消费增长的敏感度——也同时是风险厌恶 (RRA) 和跨期替代弹性倒数 (1/IES)。
7. 完全市场下, Arrow 证券 span 所有状态, 个体的边际效用成比例——风险被有效共享, 代表性家庭定价成立。完全市场是基准, 不是现实描述。
8. 消费 CAPM: 资产的预期回报与消费增长和资产回报的协方差成正比 (消费 beta)。理论上, 总消费增长是根本风险因子。
9. 股权溢价之谜 (Mehra-Prescott 1985): 合理 σ 下模型无法匹配 6% 的历史股权溢价。无风险利率之谜 (Weil 1989): 高 σ 产生过高的预防性储蓄, 压低 R^f 。

10. 破解方向：Epstein-Zin 偏好（分离 RRA 和 IES）、习惯形成（内生时变风险厌恶）、长期风险（持久消费风险）、罕见灾难（极端尾部事件）。

13.18 参考文献

本章的 SDF 框架和资产定价推导主要参考了？（第 1–2 章）。随机 Euler 方程和递归方法的处理参考了？（第 8、13 章）和？（第 2、8 章）。消费动态和永久收入直觉参考了？（第 8 章）和？。经典资产定价论文包括：？（Lucas 交换经济）、？（股权溢价之谜）、？（无风险利率之谜）、？（Hansen-Singleton GMM 检验）。进阶方向参考了？（HJ 界限）、？（习惯形成）、？（长期风险）和？（罕见灾难）。

第十四章 RBC 模型 I：基本框架

14.1 本章导读

14.1.1 从 Euler 方程到动态随机一般均衡

第 4 章教会我们单个家庭的跨期最优选择；第 12 章为宏观数据提供了随机过程的语言；第 13 章将不确定性条件下 Euler 方程转化为资产定价方程。这三条线索在 1980 年代汇合，产生了现代宏观经济学最重要的建模框架之一：**实际经济周期（Real Business Cycle, RBC）模型**。

RBC 模型的核心贡献是：它将家庭最优消费-劳动-储蓄决策、企业最优投入决策和市场出清整合在一个统一的**动态随机一般均衡（Dynamic Stochastic General Equilibrium, DSGE）**框架中，用外生技术冲击作为经济波动的驱动源。在 RBC 的世界里，衰退不是“市场失灵”的结果——而是在完全竞争、灵活价格、理性预期的条件下，经济对不利技术冲击的最优响应。

14.1.2 本章的核心问题

本章回答以下问题：

1. 什么是 DSGE 模型？为什么 RBC 是 DSGE 的基准范例？
2. 基准 RBC 模型的三个组成部分——家庭、企业、市场出清——如何整合为完整的均衡系统？
3. 随机 Euler 方程在包含生产和资本积累的环境下如何决定消费和投资的动态？
4. 劳动供给条件如何决定就业和工资对技术冲击的响应？
5. 为什么在基准 RBC 中，社会计划者分配与竞争均衡分配一致？
6. 确定性稳态如何求解？稳态 Euler 方程的经济含义是什么？
7. 技术冲击如何通过资本积累、劳动供给和跨期替代传播到整个经济？
8. 基准 RBC 模型的成功之处是什么？它在解释劳动波动和冲击识别方面面临哪些挑战？

14.1.3 本章在本书中的位置

本章是 Part III 的第三章，位于 Ch.12（随机过程语言）和 Ch.13（消费-CAPM/SDF）之后、Ch.15（RBC 校准与模拟）之前。它承担**骨架构建**角色：

- **整合 Ch.4 + Ch.5 + Ch.12 + Ch.13**：确定性 Euler $\rightarrow$ 随机 Euler $\rightarrow$ 生产侧 $\rightarrow$ 一般均衡
- **铺垫 Ch.15**：本章给出理论框架和稳态，Ch.15 做校准、模拟和矩匹配
- **铺垫 Ch.17–21（新凯恩斯）**：RBC 的完全竞争、灵活价格假设是 NK 模型的对照基准
- **铺垫 Ch.22–26（异质性）**：代表性家庭假设是异质性模型的对比起点

14.1.4 学习前提

- 第 4 章（跨期最优化与 Euler 方程）
- 第 5 章（动态规划与递归竞争均衡）
- 第 12 章（随机过程：AR(1)、条件期望 $\mathbb{E}_t[\cdot]$ 、Markov 链）
- 第 13 章（随机 Euler 方程、SDF、资产定价方程）

14.1.5 符号约定

符号	含义	备注
z_t	全要素生产率 (TFP) / 技术冲击	$\log z_{t+1} = \rho_z \log z_t + \varepsilon_{t+1}$
k_t	资本存量 (人均或代表性家庭)	预定变量 (predetermined)
n_t	劳动小时数	$n_t \in [0, 1]$ 或 $n_t \geq 0$
c_t	消费	
y_t	产出	$y_t = z_t k_t^\alpha n_t^{1-\alpha}$
i_t	投资 (实物资本积累)	$i_t = k_{t+1} - (1 - \delta)k_t$
r_t^K	资本租金率 (gross rental rate)	$r_t^K = \alpha z_t k_t^{\alpha-1} n_t^{1-\alpha}$
R_t	总回报率 (gross return)	$R_t = r_t^K + 1 - \delta$
w_t	工资率	$w_t = (1 - \alpha) z_t k_t^\alpha n_t^{-\alpha}$
σ	CRRA 相对风险厌恶系数	勿与冲击标准差 σ_ε 混淆
φ	逆 Frisch 弹性参数	$1/\varphi$ 为 Frisch 劳动供给弹性
ψ	劳动不效用权重	勿与 Ch.10 的 R&D 参数 χ 混淆
ρ_z	TFP 冲击持续性	$ \rho_z < 1$
σ_ε	冲击标准差	勿与 CRRA σ 混淆
α	资本份额	
δ	折旧率	
β	主观折现因子	$\beta \in (0, 1)$
$\hat{x}_t$	log deviation: $\hat{x}_t \equiv \log x_t - \log x^*$	

14.1.6 本章结构

1. 第 14.2 节: 为什么需要 RBC 模型
2. 第 14.3 节: 从随机最优化到动态随机一般均衡
3. 第 14.4 节: 模型环境
4. 第 14.5 节: 家庭问题
5. 第 14.6 节: 企业问题
6. 第 14.7 节: 竞争均衡
7. 第 14.8 节: 社会计划者问题
8. 第 14.9 节: 最优性条件与均衡系统
9. 第 14.10 节: 确定性稳态
10. 第 14.11 节: 技术冲击传播机制
11. 第 14.12 节: 线性化与动态直觉
12. 第 14.13 节: 例题
13. 第 14.14 节: 计算实验
14. 第 14.15 节: 常见错误

15. 第 14.16 节：进阶核心
16. 第 14.17 节：习题
17. 第 14.18 节：讲义摘要
18. 第 14.19 节：参考文献

14.2 为什么需要 RBC 模型

14.2.1 经济周期的理论挑战

在 Ch.4–13 中，我们分别建立了跨期最优消费、动态规划和随机过程的工具。现在的问题是：能否将这些工具整合为一个完整、自洽的框架，来解释观察到的宏观经济波动？

2026 年之前，宏观经济学对经济周期的理解经历了几个阶段：

- **Keynesian 传统 (IS-LM)**：强调需求侧冲击——动物精神、财政政策、货币冲击——通过工资和价格刚性传播。模型提供了一个强大的政策分析框架，但缺乏微观基础（消费函数、投资函数是 ad hoc 的，未从最优化导出）。
- **Lucas 批判 (Lucas 1976)**：指出传统 Keynesian 模型的参数不是“深层的”（deep）——它们会随政策规则变化而改变。任何用于政策评估的模型，其行为方程必须从偏好和技术等不变（invariant）的结构参数导出。
- **Kydland-Prescott 革命 (1982)**：提出了一种全新的方法论：将经济周期理解为竞争性经济对真实冲击（技术冲击）的最优响应，而非市场失灵。这一方法论同时回应了 Lucas 批判——模型完全基于微观基础。

14.2.2 什么是“实际”经济周期

RBC 中的“实际”（real）有三重含义：

1. **真实冲击 (real shocks)**：波动的驱动源是技术、偏好、禀赋等真实因素，而非货币或名义冲击。
2. **真实变量 (real variables)**：模型聚焦于产出、消费、投资、劳动、资本等实际数量——价格水平、通货膨胀、货币政策不是基准 RBC 的核心关注。
3. **真实商业周期 (real business cycle)**：观察到的波动可能是经济对真实冲击的均衡响应——产出和就业的波动不是偏离均衡，而是均衡本身在变化。

定义 14.1 (实际经济周期模型)。实际经济周期模型是一个动态随机一般均衡模型，其中：

1. 经济由代表性家庭和竞争性企业组成；
2. 外生随机技术冲击是宏观经济波动的主要驱动源；
3. 所有价格（工资、资本租金）完全灵活，市场持续出清；
4. 家庭和企业的最优决策从偏好和技术中导出；

5. 观察到的经济周期是经济对真实冲击的最优（均衡）响应。

14.2.3 RBC 不是”技术冲击万能解释”

在深入模型之前，必须明确：基准 RBC 模型是一个**理论基准**（benchmark），不是对经济周期的完整描述。它的价值在于：

- 提供了一个完全基于微观基础、内部一致的参照系；
- 展示了在没有摩擦的情况下，经济能产生什么样的波动模式；
- 为后续章节引入名义刚性（Ch.17–21）、金融摩擦（Ch.28）、不完全市场（Ch.22–26）提供了对比。

基准 RBC 面临的批评包括：技术冲击是否能解释全部经济波动（Solow 残差可能包含需求因素和测量误差）；劳动市场波动——模型预测的劳动波动通常小于数据，且劳动与生产率的相关性预测与数据不完全一致；缺乏货币和金融部门——2008 年金融危机后这一缺陷尤为突出。

这些批评不是 RBC 的”失败”，而是推动了 DSGE 文献向更丰富的摩擦方向发展的动力。

14.3 从随机最优化到动态随机一般均衡

14.3.1 DSGE 的三个构件

一个 DSGE 模型——无论是 RBC、New Keynesian 还是 HANK——都由三个基本构件组成：

1. **偏好 (Preferences)**：家庭的效用函数和目标。回答”家庭想要什么？”
2. **技术 (Technology)**：生产函数和冲击过程。回答”经济能生产什么？不确定性来自哪里？”
3. **制度/市场结构 (Institutions/Market structure)**：市场类型、价格决定方式、信息结构。回答”个体如何互动？均衡如何定义？”

在基准 RBC 中：偏好是 CRRA 消费效用 + 可分劳动不效用；技术是 Cobb-Douglas 生产函数 + AR(1) TFP 冲击；市场结构是完全竞争 + 灵活价格 + 代表性家庭。

定义 14.2 (动态随机一般均衡 (DSGE))。一个模型是 **DSGE** 如果它满足：

- **动态 (Dynamic)**：决策涉及跨期权衡（今天的投资影响明天的产出）；
- **随机 (Stochastic)**：至少有一个外生随机过程（技术冲击、偏好冲击等）；
- **一般均衡 (General Equilibrium)**：价格内生决定，所有市场同时出清，个体的最优选择相互一致。

14.3.2 Ch.4–13 的工具如何组合

回顾前面章节建立的工具链：

- Ch.4 → Euler 方程：今天与明天的消费-储蓄权衡
- Ch.5 → 动态规划与递归均衡：将无限期问题写成 Bellman 方程
- Ch.12 → 随机过程： $\mathbb{E}_t[\cdot]$ 的条件期望、AR(1) 冲击、状态空间
- Ch.13 → SDF 与随机 Euler：不确定性下 Euler 方程的形式

本章的工作是将这些工具同时应用到包含生产和资本积累的环境中。与 Ch.13 的关键区别是：

- Ch.13 将消费视为外生过程 → SDF 由外生消费增长决定
- Ch.14 将消费和产出都内生决定 → SDF 由均衡消费路径决定，而均衡消费路径本身依赖于技术和资本

14.4 模型环境

基准 RBC 模型的经济环境如下：

- **时间**：离散时间， $t = 0, 1, 2, \dots$ ，无限期界
- **人口**：代表性家庭（representative household），人口规模标准化为 1
- **商品**：单一最终品（single final good），可用于消费或投资
- **生产**：Cobb-Douglas 生产函数 $y_t = z_t k_t^\alpha n_t^{1-\alpha}$ ，其中 k_t 是期初资本， n_t 是劳动投入
- **技术冲击**： z_t 是随机全要素生产率，服从 AR(1) 过程
- **资本积累**： $k_{t+1} = (1 - \delta)k_t + i_t$ ，其中 i_t 是投资
- **市场结构**：完全竞争的劳动力市场和资本市场；所有价格灵活
- **信息**：家庭在 t 期观察到当期 z_t 和所有状态变量后做决策；期望算子 $\mathbb{E}_t[\cdot]$ 基于 t 期信息集

技术冲击过程：

$$\log z_{t+1} = \rho_z \log z_t + \varepsilon_{t+1}, \quad \varepsilon_{t+1} \sim \mathcal{N}(0, \sigma_\varepsilon^2) \quad (14.1)$$

其中 $\rho_z \in [0, 1)$ 是持续性参数， $\sigma_\varepsilon > 0$ 是冲击标准差。注意： σ （CRRA 风险厌恶）和 σ_ε （冲击标准差）是两个不同的参数——这是第 12–13 章反复强调的符号区分。

当 $\rho_z = 0$ 时，技术冲击是白噪声（white noise）；当 $\rho_z \rightarrow 1$ 时，冲击接近随机游走（random walk），具有高度持久性。

注记 14.3 (为什么用 $\log z_t$ 而非 z_t ?)。用对数形式有两个优势：(1) z_t 总是正的——技术冲击不会使 TFP 变为负值；(2) $\log z_t$ 的 Gaussian 创新 ε_t 确保了 z_t 服从对数正态分布，这与生产函数中 z_t 作为乘数的角色兼容。 $z_t = 1$ 对应“正常”技术水平（稳态）。

14.5 家庭问题

14.5.1 偏好与约束

代表性家庭选择消费 $\{c_t\}$ 、劳动 $\{n_t\}$ 和资本持有 $\{k_{t+1}\}$ 以最大化期望终身效用：

$$\max_{\{c_t, n_t, k_{t+1}\}_{t=0}^{\infty}} \mathbb{E}_0 \sum_{t=0}^{\infty} \beta^t \left[\frac{c_t^{1-\sigma} - 1}{1-\sigma} - \psi \frac{n_t^{1+\varphi}}{1+\varphi} \right] \quad (14.2)$$

其中：

- $\sigma > 0$ ($\sigma \neq 1$) 是相对风险厌恶系数——也是跨期替代弹性 (IES) 的倒数。当 $\sigma = 1$ 时，消费效用退化为 $\log c_t$ 。
- $\varphi \geq 0$ 是逆 Frisch 劳动供给弹性 (inverse Frisch elasticity)。 φ 越大，劳动供给对工资变化的响应越小。
- $\psi > 0$ 控制劳动相对于消费的不效用权重。

家庭面临的约束包括：

1. 预算约束 (budget constraint)：

$$c_t + i_t = r_t^K k_t + w_t n_t \quad (14.3)$$

其中 $r_t^K k_t$ 是资本收入（家庭将资本租给企业，获得租金率 r_t^K ）， $w_t n_t$ 是劳动收入。

2. 资本积累方程 (capital accumulation)：

$$k_{t+1} = (1 - \delta)k_t + i_t, \quad \delta \in (0, 1) \quad (14.4)$$

3. 初始资本： $k_0 > 0$ 给定。

4. 横截条件 (transversality condition, TVC)：

$$\lim_{T \rightarrow \infty} \beta^T \mathbb{E}_0 [u'(c_T) k_{T+1}] = 0 \quad (14.5)$$

排除了永远借债付息的 Ponzi 路径，也排除了无限积累资本而永不消费的路径。

将 (14.4) 代入 (14.3)，消去 i_t ，得到统一的资源约束形式：

$$c_t + k_{t+1} = r_t^K k_t + w_t n_t + (1 - \delta)k_t \quad (14.6)$$

左边是”使用”（消费 + 积累下期资本），右边是”来源”（资本租金 + 工资 + 折旧后剩余资本）。

14.5.2 家庭的一阶条件

家庭在 (14.6) 约束下最大化 (14.2)。设 λ_t 为 t 期预算约束的 Lagrange 乘子。

命题 14.4 (家庭的消费 Euler 方程). 在基准 RBC 模型中, 代表性家庭的最优消费-储蓄决策由以下随机 Euler 方程刻画:

$$c_t^{-\sigma} = \beta \mathbb{E}_t [c_{t+1}^{-\sigma} (r_{t+1}^K + 1 - \delta)] \quad (14.7)$$

证明. Lagrangian (将 (14.6) 的逐期约束代入):

$$\mathcal{L} = \mathbb{E}_0 \sum_{t=0}^{\infty} \beta^t \left\{ \frac{c_t^{1-\sigma} - 1}{1-\sigma} - \psi \frac{n_t^{1+\varphi}}{1+\varphi} + \lambda_t [r_t^K k_t + w_t n_t + (1-\delta)k_t - c_t - k_{t+1}] \right\}$$

对 c_t 求 FOC (t 期内点解):

$$\beta^t c_t^{-\sigma} - \beta^t \lambda_t = 0 \implies \lambda_t = c_t^{-\sigma} \quad (14.8)$$

对 k_{t+1} 求 FOC (注意 k_{t+1} 出现在 t 期约束和 $t+1$ 期约束中):

$$-\beta^t \lambda_t + \beta^{t+1} \mathbb{E}_t [\lambda_{t+1} (r_{t+1}^K + 1 - \delta)] = 0 \quad (14.9)$$

$$\lambda_t = \beta \mathbb{E}_t [\lambda_{t+1} (r_{t+1}^K + 1 - \delta)] \quad (14.10)$$

代入 $\lambda_t = c_t^{-\sigma}$ 和 $\lambda_{t+1} = c_{t+1}^{-\sigma}$ 即得 (14.7)。□

命题 14.5 (家庭的劳动供给条件). 代表性家庭的最优劳动供给满足期内 (intratemporal) 条件:

$$\psi n_t^\varphi = c_t^{-\sigma} w_t \quad (14.11)$$

即: 劳动的边际不效用等于工资的边际效用价值。

证明. 对 n_t 求 FOC:

$$-\beta^t \psi n_t^\varphi + \beta^t \lambda_t w_t = 0 \implies \psi n_t^\varphi = \lambda_t w_t$$

代入 $\lambda_t = c_t^{-\sigma}$ 得 (14.11)。□

注记 14.6 (Euler 方程的经济解释). (14.7) 的左侧 $c_t^{-\sigma}$ 是今天放弃一单位消费的边际效用损失。右侧 $\beta \mathbb{E}_t [c_{t+1}^{-\sigma} (r_{t+1}^K + 1 - \delta)]$ 是: 今天将这一单位资源转化为资本, 明天获得资本租金 r_{t+1}^K 加上折旧后的剩余资本 $1 - \delta$, 按边际效用 $c_{t+1}^{-\sigma}$ 估值, 用 β 折现。在最优路径上, 边际损失等于期望边际收益。

与 Ch.13 的 SDF Euler 比较: 令 $m_{t+1} = \beta(c_{t+1}/c_t)^{-\sigma}$, $R_{t+1}^K = r_{t+1}^K + 1 - \delta$, 则 (14.7) 等价于 $1 = \mathbb{E}_t [m_{t+1} R_{t+1}^K]$ 。唯一区别是: 这里的 R_{t+1}^K 不再是外生资产的回报, 而是由内生资本积累和均衡要素价格联合决定。

注记 14.7 (劳动供给条件的经济解释). (14.11) 可改写为:

$$\frac{\psi n_t^\varphi}{c_t^{1-\sigma}} = w_t$$

左边是消费与闲暇之间的边际替代率 (MRS) —— 为多工作一小时所需的消费补偿。右边是工资 (多工作一小时的市场回报)。在最优处, $\text{MRS} = \text{工资}$ 。

两边取对数后对 $\log w_t$ 求导, 可得 Frisch 劳动供给弹性 $\approx 1/\varphi$ —— 在不变边际消费效用下, 工资上升 1% 使劳动供给上升约 $1/\varphi\%$ 。

14.6 企业问题

代表性企业是竞争性的——它把要素价格视为给定, 选择资本 K_t 和劳动 N_t 以最大化每期利润 (因为企业为家庭所有, 折现因子与家庭一致, 但竞争性企业问题退化为逐期利润最大化):

$$\max_{K_t, N_t} z_t K_t^\alpha N_t^{1-\alpha} - r_t^K K_t - w_t N_t \quad (14.12)$$

命题 14.8 (企业的一阶条件). 竞争性企业的最优要素需求满足:

$$r_t^K = \alpha z_t K_t^{\alpha-1} N_t^{1-\alpha} = \alpha \frac{y_t}{K_t} \quad (14.13)$$

$$w_t = (1 - \alpha) z_t K_t^\alpha N_t^{-\alpha} = (1 - \alpha) \frac{y_t}{N_t} \quad (14.14)$$

即: 竞争性要素市场中, 资本租金率等于资本边际产出, 工资等于劳动边际产出。

证明. 对 K_t 求 FOC: $\alpha z_t K_t^{\alpha-1} N_t^{1-\alpha} - r_t^K = 0 \implies r_t^K = \alpha z_t K_t^{\alpha-1} N_t^{1-\alpha}$ 。对 N_t 求 FOC: $(1 - \alpha) z_t K_t^\alpha N_t^{-\alpha} - w_t = 0 \implies w_t = (1 - \alpha) z_t K_t^\alpha N_t^{-\alpha}$ 。

由于生产函数是规模报酬不变的 (CRS), 所有产出作为要素报酬分配完毕: $r_t^K K_t + w_t N_t = \alpha y_t + (1 - \alpha) y_t = y_t$ 。因此竞争性企业的利润为零。□

注记 14.9 (要素价格符号体系). 在本章及后续章节中:

- r_t^K : 资本租金率 (gross rental rate of capital) —— 企业为使用一单位资本支付的价格
- $r_t \equiv r_t^K - \delta$: 净实际利率 (net real interest rate) —— 资本回报减去折旧
- $R_t \equiv r_t^K + 1 - \delta$: 总回报率 (gross return on capital) —— 家庭持有一单位资本从 t 到 $t+1$ 获得的总回报

在 Euler 方程 (14.7) 中的 $r_{t+1}^K + 1 - \delta$ 正是 R_{t+1} 。

14.7 竞争均衡

定义 14.10 (基准 RBC 模型的竞争均衡). 给定初始资本 $k_0 > 0$ 和技术冲击过程 $\{z_t\}$, 一个递归竞争均衡 (recursive competitive equilibrium) 是一组:

- 家庭分配: $\{c_t, n_t, k_{t+1}\}_{t=0}^{\infty}$, 在给定价格下最大化期望终身效用
- 企业选择: $\{K_t, N_t\}_{t=0}^{\infty}$, 在给定价格下最大化每期利润
- 价格序列: $\{w_t, r_t^K\}_{t=0}^{\infty}$

使得对于所有 t :

1. 劳动市场出清: $N_t = n_t$ (企业劳动需求 = 家庭劳动供给)
2. 资本市场出清: $K_t = k_t$ (企业资本需求 = 家庭资本供给)
3. 商品市场出清 (资源约束):

$$c_t + k_{t+1} = z_t k_t^\alpha n_t^{1-\alpha} + (1 - \delta)k_t \quad (14.15)$$

资源约束 (14.15) 的经济含义: 每期的总产出 $y_t = z_t k_t^\alpha n_t^{1-\alpha}$ 被分配到两个用途——消费 c_t 和投资 $i_t = k_{t+1} - (1 - \delta)k_t$ 。与家庭预算约束对比, 这里已代入企业零利润条件 $r_t^K k_t + w_t n_t = y_t$ 。

14.8 社会计划者问题

14.8.1 计划者问题的表述

社会计划者 (social planner) 直接选择消费、劳动和资本路径以最大化代表性家庭的期望终身效用, 仅受经济的技术约束 (资源约束) 限制。计划者不面对市场价格——它直接“命令”资源配置。

定义 14.11 (RBC 的社会计划者问题).

$$\max_{\{c_t, n_t, k_{t+1}\}_{t=0}^{\infty}} \mathbb{E}_0 \sum_{t=0}^{\infty} \beta^t \left[\frac{c_t^{1-\sigma} - 1}{1-\sigma} - \psi \frac{n_t^{1+\varphi}}{1+\varphi} \right] \quad (14.16)$$

$$s.t. \quad c_t + k_{t+1} = z_t k_t^\alpha n_t^{1-\alpha} + (1 - \delta)k_t, \quad \forall t \quad (14.17)$$

给定 $k_0 > 0$ 和 z_t 的随机过程。

14.8.2 计划者的一阶条件

命题 14.12 (计划者问题的 FOC). 社会计划者问题的最优条件为:

$$c_t^{-\sigma} = \beta \mathbb{E}_t [c_{t+1}^{-\sigma} (\alpha z_{t+1} k_{t+1}^{\alpha-1} n_{t+1}^{1-\alpha} + 1 - \delta)] \quad (14.18)$$

$$\psi n_t^\varphi = c_t^{-\sigma} (1 - \alpha) z_t k_t^\alpha n_t^{-\alpha} \quad (14.19)$$

$$c_t + k_{t+1} = z_t k_t^\alpha n_t^{1-\alpha} + (1 - \delta)k_t \quad (14.20)$$

$$\lim_{T \rightarrow \infty} \beta^T \mathbb{E}_t [c_T^{-\sigma} k_{T+1}] = 0 \quad (14.21)$$

证明思路. 计划者问题可用随机 Bellman 方程求解。令 $V(k, z)$ 为价值函数：

$$V(k, z) = \max_{c, n, k'} \left\{ \frac{c^{1-\sigma} - 1}{1-\sigma} - \psi \frac{n^{1+\varphi}}{1+\varphi} + \beta \mathbb{E}[V(k', z') | z] \right\}$$

s.t. $c + k' = zk^\alpha n^{1-\alpha} + (1-\delta)k$ 。

对 c 和 n 的 FOC 与 envelope 条件联立可得 (14.18) 和 (14.19)。详细推导见 Ljungqvist & Sargent (2018, Ch.10–12) 和 Stokey, Lucas & Prescott (1989, Ch.2, 8)。

14.8.3 计划者分配与竞争均衡的等价性

命题 14.13 (计划者分配与竞争均衡的对应). 在基准 RBC 模型中, 社会计划者问题的最优分配与竞争均衡分配一致。这一等价性依赖于以下假设：

1. 代表性家庭（或无差异个体）——不存在异质性导致的分配问题
2. 完全竞争——要素价格等于边际产出
3. 无外部性——技术是凸的、无 *increasing returns*
4. 无扭曲税——不存在楔子使私人边际收益偏离社会边际收益
5. 完全市场——所有状态对应的 Arrow 证券可得（或家庭能完全保险特异性风险）
6. 无名义刚性——价格完全灵活
7. 信息对称——家庭和企业观察相同的信息集

验证. 比较计划者 Euler (14.18) 与家庭 Euler (14.7) + 企业 FOC (14.13)：

计划者 Euler: $c_t^{-\sigma} = \beta \mathbb{E}_t[c_{t+1}^{-\sigma}(\alpha z_{t+1} k_{t+1}^{\alpha-1} n_{t+1}^{1-\alpha} + 1 - \delta)]$

家庭 Euler + 企业 FOC: 代入 $r_{t+1}^K = \alpha z_{t+1} k_{t+1}^{\alpha-1} n_{t+1}^{1-\alpha}$ 后, 家庭 Euler 变为 $c_t^{-\sigma} = \beta \mathbb{E}_t[c_{t+1}^{-\sigma}(\alpha z_{t+1} k_{t+1}^{\alpha-1} n_{t+1}^{1-\alpha} + 1 - \delta)]$ 。

两者完全一致。类似地, 计划者劳动条件与家庭劳动供给 + 企业劳动需求在代入 $w_t = (1-\alpha)z_t k_t^\alpha n_t^{-\alpha}$ 后一致。计划者资源约束与竞争均衡资源约束相同。□

注记 14.14 (为什么这种等价性有用?). 计划者问题通常比竞争均衡更容易求解——它不涉及价格, FOC 数量更少。在基准 RBC 中, 我们可以先求解计划者问题获得最优分配, 然后从分配反推价格: 用企业 FOC 从分配中读出 w_t 和 r_t^K 。这是现代 DSGE 文献中的标准策略。

但在后续章节中, 当存在扭曲税 (Ch.21)、名义刚性 (Ch.17–20)、不完全市场 (Ch.22–26) 或外部性 (Ch.9–10) 时, $\text{planer allocation} \neq \text{competitive equilibrium}$ 。那时必须直接处理分散经济 (decentralized economy)。

14.9 最优性条件与均衡系统

将前面的结果汇总, 基准 RBC 模型的完整均衡系统由以下方程组成 (使用计划者表述):

定义 14.15 (基准 RBC 的均衡系统). 给定 $k_0 > 0$ 和 $\{z_t\}$ 过程, 均衡分配 $\{c_t, n_t, k_{t+1}, y_t\}$ 满足:

$$c_t^{-\sigma} = \beta \mathbb{E}_t [c_{t+1}^{-\sigma} (\alpha z_{t+1} k_{t+1}^{\alpha-1} n_{t+1}^{1-\alpha} + 1 - \delta)] \quad (14.22)$$

$$\psi n_t^\varphi = c_t^{-\sigma} (1 - \alpha) z_t k_t^\alpha n_t^{-\alpha} \quad (14.23)$$

$$y_t = z_t k_t^\alpha n_t^{1-\alpha} \quad (14.24)$$

$$y_t = c_t + k_{t+1} - (1 - \delta) k_t \quad (14.25)$$

$$\log z_{t+1} = \rho_z \log z_t + \varepsilon_{t+1}, \quad \varepsilon_{t+1} \sim \mathcal{N}(0, \sigma_\varepsilon^2) \quad (14.26)$$

这 5 个方程构成了 5 个内生变量 $(c_t, n_t, k_t, y_t, z_t)$ 的完整动态系统。

注记 14.16 (状态变量与控制变量). 在此系统中:

- **状态变量 (state variables):** k_t (内生的, predetermined—— t 期初已由过去决策决定) 和 z_t (外生的, 由 AR(1) 过程决定)。状态变量完整刻画了 t 期初经济的所有相关信息。
- **控制变量 (control / jump variables):** c_t 、 n_t 、 y_t ——在 t 期内由最优条件决定。它们可以“跳跃”以响应冲击的新信息 (innovation) ε_t 。

理解状态变量与控制变量的区分, 是进行数值求解 (线性化、扰动法、投影法) 的第一步。

14.10 确定性稳态

14.10.1 稳态的定义与求解

在确定性稳态中, $z_t = 1$ ($z^* = 1$, 即零冲击的长期均值, 因为 $\mathbb{E}[\log z] = 0$), 所有变量为常数: $c_t = c^*$, $k_t = k^*$, $n_t = n^*$, $y_t = y^*$ 。条件期望退化为确定性值。

命题 14.17 (基准 RBC 的稳态条件). 确定性稳态 (c^*, n^*, k^*, y^*) 由以下方程联立决定:

$$1 = \beta [\alpha (k^*)^{\alpha-1} (n^*)^{1-\alpha} + 1 - \delta] \quad (14.27)$$

$$\psi (n^*)^\varphi = (c^*)^{-\sigma} (1 - \alpha) (k^*)^\alpha (n^*)^{-\alpha} \quad (14.28)$$

$$y^* = (k^*)^\alpha (n^*)^{1-\alpha} \quad (14.29)$$

$$y^* = c^* + \delta k^* \quad (14.30)$$

证明. 在确定性稳态下, $\mathbb{E}_t[\cdot]$ 退化为确定性值, $z_t = 1$ 。(14.22) $\rightarrow$ (14.27), (14.23) $\rightarrow$ (14.28), 余类推。在稳态中, $k_{t+1} = k_t = k^*$, 因此 $i^* = \delta k^*$ ——投资恰好弥补折旧, 保持资本存量不变。□

14.10.2 稳态求解步骤

从 (14.27) 求解资本-劳动比 (capital-labor ratio):

$$1 = \beta \left[\alpha \left(\frac{k^*}{n^*} \right)^{\alpha-1} + 1 - \delta \right] \quad (14.31)$$

令 $\kappa^* \equiv k^*/n^*$ 为稳态资本-劳动比, 则:

$$\kappa^* = \left[\frac{\alpha}{\beta^{-1} - 1 + \delta} \right]^{\frac{1}{1-\alpha}} \quad (14.32)$$

这是 RBC 稳态的”修正黄金规则”表征。 $\beta^{-1} - 1$ 是家庭的时间偏好率 (time preference rate)。

有了 κ^* , 可从劳动条件 (14.28) 和资源约束 (14.30) 联立求解 n^* 和 c^* :

由 (14.28):

$$\psi(c^*)^\sigma (n^*)^\varphi = (1 - \alpha)(\kappa^*)^\alpha \quad (14.33)$$

其中已代入 $k^* = \kappa^* n^*$ 并消去两边的 $(n^*)^\alpha$ 。

由 (14.29) 和 (14.30):

$$c^* = (\kappa^*)^\alpha n^* - \delta \kappa^* n^* \quad (14.34)$$

将 (14.34) 代入 (14.33) 得到 n^* 的闭式解:

$$n^* = \left[\frac{(1 - \alpha)(\kappa^*)^\alpha}{\psi((\kappa^*)^\alpha - \delta \kappa^*)^\sigma} \right]^{\frac{1}{\sigma + \varphi}} \quad (14.35)$$

进而回代得到 $c^* = n^*((\kappa^*)^\alpha - \delta \kappa^*)$ 、 $k^* = \kappa^* n^*$ 、 $y^* = (\kappa^*)^\alpha n^*$ 。

14.10.3 稳态的数值校准示例

使用标准的季度 RBC 校准:

参数	值	经济含义
β	0.99	季度折现因子, 对应约 4% 年实际利率
α	0.36	资本份额 (含土地和无形资本后约 0.30–0.40)
δ	0.025	季度折旧率, 对应约 10% 年折旧
σ	2.0	CRRA 风险厌恶系数
φ	2.0	逆 Frisch 弹性, $1/\varphi = 0.5$ (Frisch 弹性)
ψ	3.0	劳动不效用权重 (weight on labor disutility)
ρ_z	0.95	技术冲击持续性 (季度)
σ_ε	0.007	技术冲击标准差 (季度)

将上述参数代入稳态方程, 数值求解得到: $\kappa^* \approx 38.0$, $n^* \approx 0.57$, $k^* \approx 21.6$, $y^* \approx 2.10$, $c^* \approx 1.57$, $i^* \approx 0.54$ 。消费-产出比 $c^*/y^* \approx 0.74$, 投资-产出比 $i^*/y^* \approx 0.26$, 资本-产出比 (季度) $k^*/y^* \approx 10.3$ 。

稳态 Euler 方程可直接验证: $\alpha y^*/k^* = 0.36 \times 2.10/21.6 \approx 0.0350$, 加上 $1 - 0.025 = 0.975$ 得到 1.010, 乘以 $\beta = 0.99$ 得 $1.000 \approx 1$ 。 $\beta^{-1} - 1 \approx 0.0101$, 对应约 4% 的年实际利率。

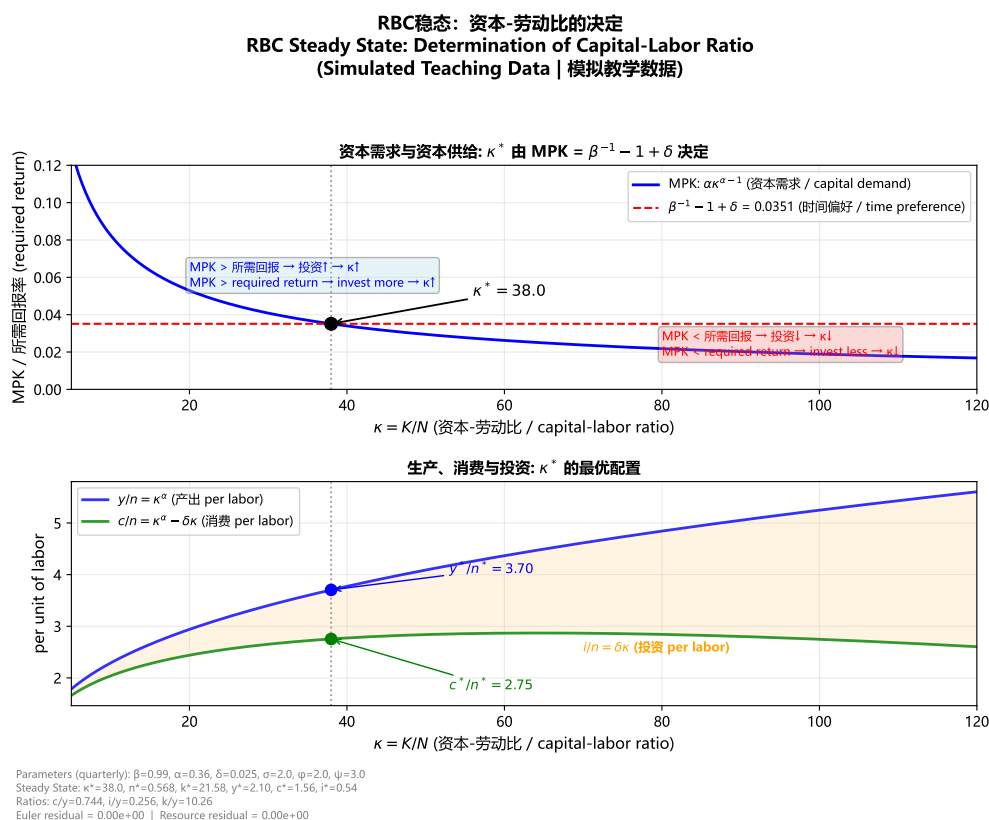


图 14.1: 基准 RBC 模型的稳态决定: 上图为资本需求 (MPK) 与资本供给 (时间偏好) 的交点确定 κ^* ; 下图为 κ^* 对应的产出、消费和投资 per unit of labor。所有数据为模拟教学数据。

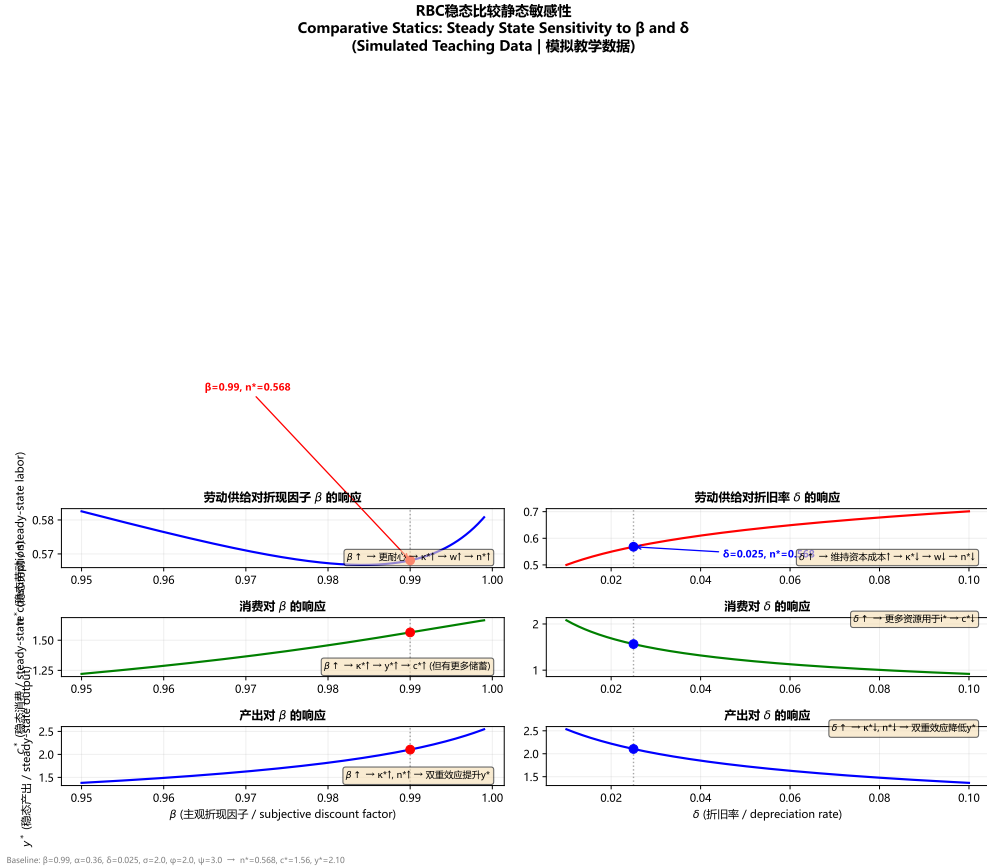


图 14.2: 稳态 n^*, c^*, y^* 对折现因子 β (左列) 和折旧率 δ (右列) 的比较静态敏感性。左列: 更耐心 ($\beta \uparrow$) 提高稳态资本、产出和劳动。右列: 更高折旧 ($\delta \uparrow$) 降低稳态资本、产出和劳动。所有数据为模拟教学数据。

14.11 技术冲击的传播机制

14.11.1 一次正向技术冲击的传播链

考虑经济处于稳态, 在 t 期出现一个正向技术冲击 $\varepsilon_t > 0$, 使 $z_t > 1$ 。以下是冲击如何通过经济系统传播的完整链条:

1. 直接效应: 生产率的提高

$z_t \uparrow \rightarrow$ 在给定 k_t 和 n_t 下, $y_t = z_t k_t^\alpha n_t^{1-\alpha} \uparrow$ 。同时, 劳动的边际产出 $MPL = (1-\alpha)z_t k_t^\alpha n_t^{-\alpha} \uparrow$, 资本的边际产出 $MPK = \alpha z_t k_t^{\alpha-1} n_t^{1-\alpha} \uparrow$ 。

2. 劳动供给的响应: 替代效应 vs 收入效应

工资 $w_t = MPL \uparrow$ 触发了两个相反的效应:

- **替代效应 (substitution effect):** 今天工作的回报 (相对于闲暇) 更高 $\rightarrow$ 家庭倾向于今天多工作、多储蓄。这是跨期替代 (intertemporal substitution)。

- **收入效应 (income effect)**：家庭总体变得更富有（更高生产率意味着更高的终身资源）→ 家庭可能希望享受更多闲暇（减少劳动）并且今天消费更多。

在基准 RBC 校准中，替代效应通常占主导——技术冲击上升导致劳动 $n_t \uparrow$ 。这正是 RBC 能解释就业与产出共同波动（positive comovement）的关键机制。

3. 消费的响应：消费平滑与跨期替代

消费 $c_t \uparrow$ ——因为当前产出增加且家庭更富有。但消费的增幅小于产出增幅——家庭将部分额外资源储蓄起来（消费平滑，consumption smoothing）。

4. 投资的响应：资本积累的加速

投资 $i_t = k_{t+1} - (1 - \delta)k_t$ 通常放大消费的响应（investment is more volatile than consumption）。因为：(a) 更高的预期未来资本回报使今天储蓄更有吸引力；(b) 冲击的持续性 ρ_z 意味着今天的高生产率预示着明天的高生产率。

5. 传播 (propagation)：资本的缓慢调整

即使冲击 ε_t 是短暂的 (transitory)，其对宏观经济的影响通过资本积累持续多期。因为 k_{t+1} 直接影响 $t+1$ 期的生产能力，而 k_{t+2} 又依赖于 k_{t+1} ……这形成了一个传播链。传播机制 (propagation mechanism) 的核心是资本积累的内生持续性。

6. 随时间衰减

随着 $\rho_z < 1$ ， z_t 逐渐回归到 1（均值回归，mean reversion）。资本存量 k_t 也向稳态调整——如果冲击后资本高于稳态，折旧会使它逐渐回归。

命题 14.18 (RBC 冲击传播的定性预测). 正向技术冲击 ($z_t \uparrow$) 在基准 RBC 中产生：

- $y_t \uparrow$ (产出上升)
- $c_t \uparrow$ (消费上升，但波动小于产出)
- $i_t \uparrow$ (投资上升，波动大于产出)
- $n_t \uparrow$ (劳动上升，若替代效应占主导)
- $w_t \uparrow$ (实际工资上升)
- $r_t^K \uparrow$ (资本回报上升，随后随资本积累而回落)

即，基准 RBC 预测产出、消费、投资和劳动的正共性 (positive comovement) ——这与 NBER 定义的商业周期中观察到的格局大致一致。

14.11.2 为什么资本积累是关键传播机制

如果没有资本 ($\alpha = 0$ ，劳动是唯一投入)，技术冲击只产生当期效应—— $y_t = z_t n_t$ ，消费等于产出。冲击的持续性完全来自 z_t 自身的 ρ_z 。有资本积累后，即使 $\rho_z = 0$ (技术是完全暂时的)， k_{t+1} 的内生变化也会使经济在冲击后多个时期偏

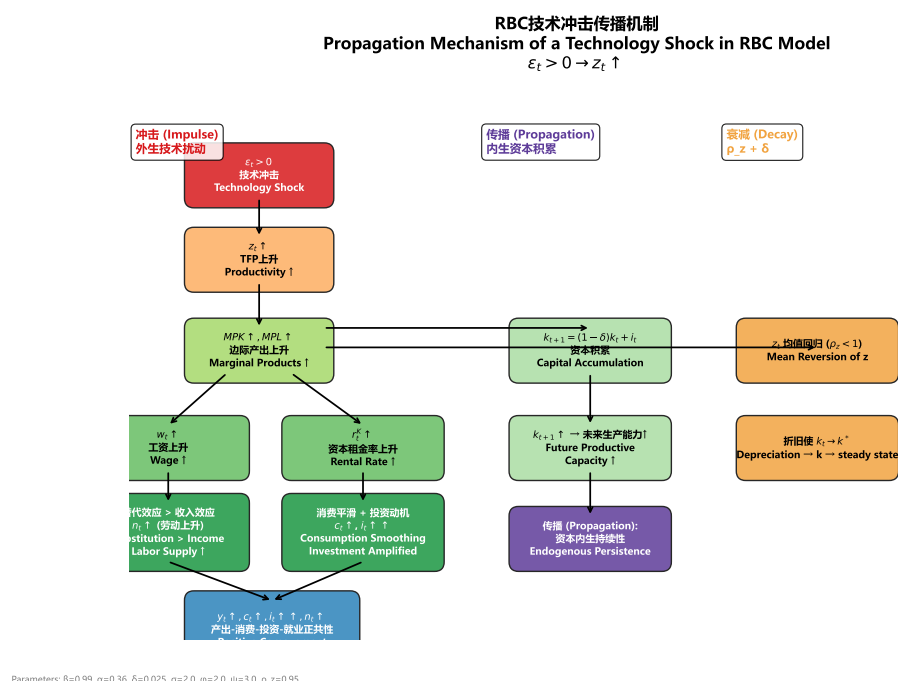


图 14.3: 技术冲击在 RBC 模型中的传播机制流程图: 外生冲击 (红色) $\rightarrow$ 要素价格 $\rightarrow$ 家庭决策 (劳动供给与消费/投资) $\rightarrow$ 宏观正共性 $\rightarrow$ 资本内生传播 (紫色) $\rightarrow$ 衰减 (橙色)。区分冲击 (impulse)、传播 (propagation) 和衰减 (decay) 三个阶段。

离稳态。这就是 RBC 文献中区分冲击 (impulse) 与传播 (propagation) 的核心原因:

- 冲击 (impulse): 外生技术扰动 ε_t ——波动的初始原因
- 传播 (propagation): 资本积累、消费平滑、劳动跨期替代等内生机制——波动的传播和持久化

14.11.3 劳动波动的挑战

尽管基准 RBC 能定性地产生产劳动的顺周期波动, 但定量上存在争议:

- 劳动波动幅度: 基准模型中劳动的相对波动 (σ_n/σ_y) 通常小于数据。为匹配数据需要的 Frisch 弹性远大于微观估计 (macro vs micro Frisch elasticity debate)。
- 生产率-劳动相关性: 基准 RBC 预测劳动与生产率 (y_t/n_t) 强正相关——因为技术冲击同时驱动两者。数据中这一相关性较弱。
- Hansen (1985) 不可分劳动: Hansen 引入不可分劳动 (indivisible labor)——个体只能选择工作或不工作 (extensive margin) 而非连续调整小时数 (intensive margin)。这大幅提高了总劳动供给弹性, 因为总劳动调整主要通过

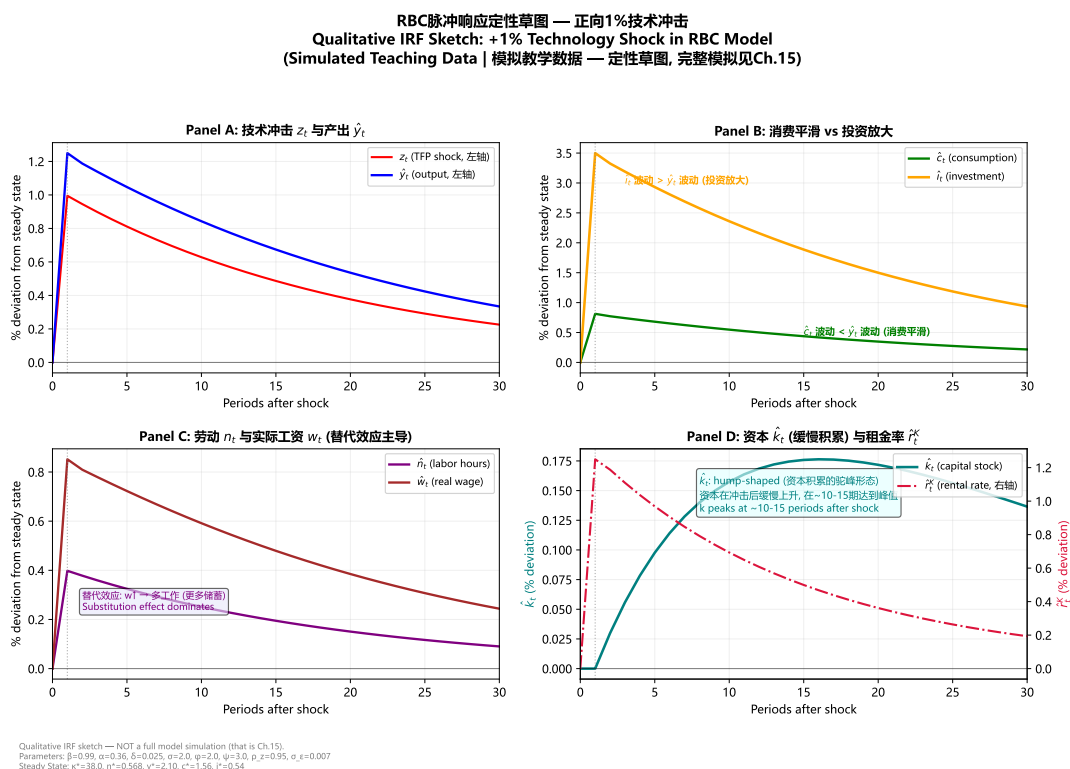


图 14.4: 基准 RBC 模型的定性脉冲响应草图 (正向 1% 技术冲击): Panel A 展示 z_t 和 $\hat{y}_t$; Panel B 展示消费平滑与投资放大; Panel C 展示劳动与实际工资 (替代效应占主导); Panel D 展示资本的缓慢积累和资本租金率的即时跳升。注意: 此为基于稳态解的定性草图, 完整模拟见 Ch.15。所有数据为模拟教学数据。

过就业人数变化实现。Hansen 模型在匹配劳动波动方面有显著改善——见进阶核心。

14.12 线性化与动态直觉

14.12.1 为什么需要线性化

均衡系统 (14.22)–(14.26) 是非线性的——Euler 方程含有 $c_t^{-\sigma}$ 、 $k_{t+1}^{\alpha-1}$ 等非线性项。除少数特殊情况外, 非线性随机差分方程系统不存在解析解。为此, DSGE 文献的标准做法是在稳态附近进行对数线性化 (log-linearization)。

本章只铺垫线性化的概念和基本方法。完整的线性系统推导、数值求解和校准模拟留给 Chapter 15。

14.12.2 Log deviation 的定义

定义 14.19 (Log deviation). 对于任一变量 x_t , 定义其对数偏离 (log deviation) 为:

$$\hat{x}_t \equiv \log x_t - \log x^* \quad (14.36)$$

其中 x^* 是 x_t 的确定性稳态值。对于小的偏离, $\hat{x}_t \approx (x_t - x^*)/x^*$ ——即百分比偏离。

线性化的基本操作 (在稳态附近进行一阶 Taylor 展开):

$$x_t \approx x^*(1 + \hat{x}_t) \quad (14.37)$$

$$x_t^\gamma \approx (x^*)^\gamma (1 + \gamma \hat{x}_t) \quad (14.38)$$

$$x_t y_t \approx x^* y^* (1 + \hat{x}_t + \hat{y}_t) \quad (14.39)$$

14.12.3 简化情形的线性化示例

为建立直觉, 考虑一个简化的确定性版本 ($\sigma = 1$ 、 $\delta = 1$ 、无劳动)。均衡系统退化为:

$$\frac{1}{c_t} = \beta \mathbb{E}_t \left[\frac{1}{c_{t+1}} \alpha z_{t+1} k_{t+1}^{\alpha-1} \right], \quad k_{t+1} = z_t k_t^\alpha - c_t$$

在稳态附近线性化后得到一个关于 $(\hat{k}_t, \hat{z}_t)$ 的线性系统, 其解的形式为:

$$\hat{k}_{t+1} = \phi_{kk} \hat{k}_t + \phi_{kz} \hat{z}_t$$

其中 ϕ_{kk}, ϕ_{kz} 是由深层参数决定的系数。 $\phi_{kk} < 1$ 保证了资本的均值回归——这是 saddle-path stability 的基础。控制变量 ($\hat{c}_t$) 则作为 $\hat{k}_t$ 和 $\hat{z}_t$ 的线性函数给出 (政策函数, policy function):

$$\hat{c}_t = \eta_{ck} \hat{k}_t + \eta_{cz} \hat{z}_t$$

14.12.4 本章不再深入的内容 (留到 Ch.15)

以下能力是 Chapter 15 的核心任务, 本章只做概念铺垫:

- 完整 RBC 模型的线性化系统 (5 个方程的线性系统)
- Blanchard-Kahn 条件与 saddle-path stability 的正式判定
- 脉冲响应函数 (IRF) 的数值计算
- 用 Dynare 或 Python 进行模拟
- 二阶矩 (相对波动率、自相关、交叉相关) 的匹配
- HP 滤波后的 business cycle moments 与数据比较
- 反事实分析 (counterfactual analysis)

14.13 例题

例题 14.20 (稳态求解: 参数化计算). 使用第 14.10 节的基准校准: $\beta = 0.99$, $\alpha = 0.36$, $\delta = 0.025$, $\sigma = 2$, $\varphi = 2$, $\psi = 3$ 。

(a) 计算稳态资本-劳动比 κ^* :

$$\kappa^* = \left[\frac{0.36}{0.99^{-1} - 1 + 0.025} \right]^{\frac{1}{1-0.36}} = \left[\frac{0.36}{0.010101 + 0.025} \right]^{\frac{1}{0.64}} = \left[\frac{0.36}{0.035101} \right]^{1.5625} \approx (10.256)^{1.5625} \approx 38.0$$

(b) 从劳动供给条件求解 n^* : 由 $\psi(c^*)^\sigma (n^*)^\varphi = (1 - \alpha)(\kappa^*)^\alpha$ 和 $c^* = ((\kappa^*)^\alpha - \delta \kappa^*)n^*$ 得闭式解:

$$n^* = \left[\frac{(1 - \alpha)(\kappa^*)^\alpha}{\psi((\kappa^*)^\alpha - \delta \kappa^*)^\sigma} \right]^{\frac{1}{\sigma + \varphi}} = \left[\frac{0.64 \times 38.0^{0.36}}{3 \times (38.0^{0.36} - 0.025 \times 38.0)^2} \right]^{\frac{1}{4}} \approx 0.57$$

(c) 反推其余变量: $k^* = 38.0 \times 0.57 \approx 21.7$, $y^* = 21.7^{0.36} \times 0.57^{0.64} \approx 3.03 \times 0.696 \approx 2.11$, $c^* = 2.11 - 0.025 \times 21.7 \approx 1.57$, $i^* = 0.025 \times 21.7 \approx 0.54$ 。

例题 14.21 (简化 Euler 方程的比较静态). 考虑稳态 Euler 方程 $1 = \beta[\alpha(k^*/n^*)^{\alpha-1} + 1 - \delta]$ 。

(a) 更耐心的家庭 ($\beta \uparrow$): β 提高使 $\beta^{-1} - 1$ 降低 $\rightarrow \kappa^*$ 上升 $\rightarrow$ 更耐心 $\rightarrow$ 更多储蓄 $\rightarrow$ 更高稳态资本。

(b) 更高的折旧率 ($\delta \uparrow$): δ 提高使分母增大 $\rightarrow \kappa^*$ 下降 $\rightarrow$ 资本更快损耗 $\rightarrow$ 稳态资本降低。

(c) 更高的资本份额 ($\alpha \uparrow$): 两种效应: (1) 分子增大 $\rightarrow \kappa^*$ 上升 (更 productive 的资本); (2) $1/(1 - \alpha)$ 指数增大 $\rightarrow$ 进一步放大 κ^* 。

例题 14.22 (技术冲击传播: 方向判断). 经济在稳态, t 期出现 $\varepsilon_t = 0.01$ (1 个标准差的正向冲击), $\rho_z = 0.95$ 。

定性判断各变量的变动方向:

变量	方向	原因
z_t	$\uparrow$	$\varepsilon_t > 0$
y_t	$\uparrow$	生产函数直接效应 + $n_t \uparrow$
w_t	$\uparrow$	$MPL = (1 - \alpha)z_t k_t^\alpha n_t^{-\alpha}$, $z_t \uparrow$ 使 MPL 直接上升
r_t^K	$\uparrow$	$MPK = \alpha z_t k_{t-1}^{\alpha-1} n_t^{1-\alpha}$, $z_t \uparrow$ 使 MPK 上升
n_t	$\uparrow$ (若替代效应主导)	$w_t \uparrow \rightarrow$ 替代效应鼓励多工作
c_t	$\uparrow$	产出上升, 但增幅小于产出 (消费平滑)
i_t	$\uparrow\uparrow$	投资放大——预期高回报 + 消费平滑 $\rightarrow$ 投资波动大于产出

14.14 计算实验

本章配套 Python 脚本 `code/ch14/rbc_lab.py`, 全部使用模拟教学数据。
生成 4 个图:

1. `rbc_steady_state.pdf`: 资本-劳动比与稳态消费/产出的关系图, 标注 κ^* 位置
2. `rbc_propagation_chain.pdf`: 技术冲击传播机制流程图——从 ε_t 到各宏观变量的方向
3. `rbc_irf_sketch.pdf`: 简化 RBC 的脉冲响应草图—— z_t, y_t, c_t, i_t, n_t 对一次冲击的定性响应
4. `rbc_steady_state_sensitivity.pdf`: 稳态 n^*, c^*, y^* 对 β 和 δ 的比较静态敏感性

参数: 使用第 14.10 节的基准季度校准。代码必须: 中英文注释; matplotlib Agg 后端; Microsoft YaHei 字体; 所有参数在图上标注; 模拟教学数据声明。

注意: 本章不进行完整的随机模拟、矩计算或校准——那是 Ch.15 的任务。

14.15 常见错误

常见错误 14.23 (把随机 Euler 方程写成确定性形式:). 忘记 $\mathbb{E}_t[\cdot]$ 。RBC 的 Euler 方程必须是 $c_t^{-\sigma} = \beta \mathbb{E}_t[c_{t+1}^{-\sigma}(r_{t+1}^K + 1 - \delta)]$, 而不是 $c_t^{-\sigma} = \beta c_{t+1}^{-\sigma}(r_{t+1}^K + 1 - \delta)$ 。后者暗示家庭在 t 期就知道了 $t+1$ 期的回报——这与随机环境矛盾。

常见错误 14.24 (混淆 r_t^K 、 r_t 和 R_t).
 • $r_t^K = MPK$ ——资本租金率 (gross rental rate)

- $r_t = r_t^K - \delta$ ——净实际利率
- $R_t = r_t^K + 1 - \delta$ ——总回报率 (gross return)

在 Euler 方程中使用 $r_{t+1}^K + 1 - \delta$ (即 R_{t+1}), 不是单纯的 r_{t+1}^K 。

常见错误 14.25 (把稳态投资设为零:). 稳态中 $i^* = \delta k^* > 0$, 因为需要投资来弥补折旧以维持资本存量不变。只有 $\delta = 0$ 时 $i^* = 0$ 。

常见错误 14.26 (假设 $n^* = 1$ (全部时间用于工作):). 在含劳动-闲暇选择的 RBC 中, n^* 由劳动供给条件和资源约束联立决定——它不是自由参数, 而是均衡结果。

常见错误 14.27 (认为 planner problem 与 competitive equilibrium 无条件等价:). 等价性依赖于完全竞争、无外部性、无扭曲税、完全市场、代表性家庭。这些条件中任何一个不成立都会导致偏离。

常见错误 14.28 (在 CRRA 中混淆 σ 和 IES:). σ 是 RRA (相对风险厌恶), 也是 $1/\text{IES}$ 。在 RBC 中, σ 高意味着消费平滑动机强——家庭不愿意消费大幅波动。这与劳动供给弹性无关——劳动供给弹性由 φ 控制。

常见错误 14.29 (忘记 TVC:). 没有 TVC, Euler 方程和资源约束不能唯一确定最优路径——存在无穷多条满足 FOC 的路径 (其中一些是 Ponzi 式的)。

常见错误 14.30 (把符号 i_t 同时用于投资和名义利率:). 本章中 i_t 表示投资 (实物流量)。在 Ch.17+ 中 i_t 是名义利率。两者在使用语境中必须明确区分。

常见错误 14.31 (把技术冲击的持久性 ρ_z 与冲击的影响混淆：)。即使 $\rho_z = 0$ (技术完全暂时)，资本积累仍会使冲击产生持久影响 (传播机制)。因此，经济波动的持久性有两个来源：冲击本身的持久性 (ρ_z) 和模型内生的传播 (资本积累)。

常见错误 14.32 (认为 RBC “证明” 了经济周期不需要政策干预：)。这是对 RBC 方法论目的的误解。基准 RBC 是一个理论基准——它显示了在没有摩擦的情况下经济如何波动，不是对实际经济周期的完整描述，也不是对任何政策的政策建议。

14.16 进阶核心

14.16.1 Hansen (1985) 不可分劳动

在基准模型中，劳动供给是连续的 (intensive margin)。但实际数据中，总劳动时间的大部分波动来自就业人数的变化 (extensive margin) 而非人均小时数的调整。Hansen (1985,?) 引入了不可分劳动 (indivisible labor)：个体只能选择工作固定小时数或不工作。通过彩票 (employment lottery) 机制——家庭在保险市场上交易就业概率——Hansen 模型在保持代表性家庭框架的同时，大幅提高了总劳动供给弹性。

Hansen 模型的效用变为： $\mathbb{E}_0 \sum_{t=0}^{\infty} \beta^t [\log c_t - B n_t]$ ，其中 $n_t \in [0, 1]$ 是就业率， B 是常数边际劳动不效用。注意：与基准模型中 $n_t^{1+\varphi}$ 的凸劳动不效用不同，这里是不效用的线性形式——这是通过彩票市场下个体风险完全保险推导出的代表性家庭表示。

14.16.2 King-Plosser-Rebelo (1988) 与 RBC 的复兴

King, Plosser 和 Rebelo (1988) 以及 King 和 Rebelo (1999,?) 对 RBC 文献进行了系统性综合。他们展示了：(1) 如何将 RBC 模型表述为一个线性理性预期系统；(2) 在什么条件下模型产生确定的 (determinate) 均衡——即 saddle-path stability；(3) 如何从模型模拟中提取与数据可比拟的二阶矩。这一框架为后续 DSGE 文献提供了分析模板。

14.16.3 RBC 作为 New Keynesian 的对照基准

在 Ch.17–21 中，我们将以本章的 RBC 模型为起点，逐步引入垄断竞争 (Ch.17–18)、名义价格刚性 (Ch.18)、货币政策规则 (Ch.19)。New Keynesian 模型的“核心”就是 RBC 加上这些名义摩擦。因此，透彻理解本章的 RBC 骨架是后续所有 DSGE 章节的前提。

14.16.4 基准 RBC 的已知局限

- **技术冲击的识别：** Solow 残差可能包含需求冲击、测量误差、要素利用率变化——不一定是“纯”技术冲击
 - **劳动市场：** 基准 RBC 的劳动波动机制依赖 Frisch 弹性——宏观估计 ($\sim 2-4$) 远大于微观估计 ($\sim 0-0.5$)
 - **缺少名义变量：** 模型中没有货币、价格水平、通货膨胀——无法讨论货币政策
 - **缺少金融部门：** 2008 年危机后，无金融摩擦的 RBC 无法解释金融加速器效应
 - **代表性家庭假设：** 无法讨论分配效应和不完全保险——Ch.22-26 的主题
- 这些局限不是对 RBC 的否定，而是指明了 DSGE 文献的发展方向。

14.17 习题

A. 基础概念题

习题 14.33 (RBC 定义). 什么是实际经济周期 (RBC) 模型？它与传统 Keynesian 经济周期理论的根本区别是什么？为什么 RBC 被称为“动态随机一般均衡”模型？

习题 14.34 (DSGE 三构件). DSGE 模型由哪三个基本构件组成？在基准 RBC 中，每个构件的具体形式是什么？

习题 14.35 (状态变量与控制变量). 在基准 RBC 模型中，哪些是状态变量？哪些是控制变量？资本 k_t 为什么是 predetermined？如果家庭在 t 期选择 k_{t+1} ，为什么 k_{t+1} 在 $t+1$ 期是 predetermined？

B. 手算推导题

习题 14.36 (家庭 Euler 方程推导). 从代表性家庭的 Lagrangian 出发，推导随机 Euler 方程 (14.7)。明确每一步：写出 Lagrangian、FOC (对 c_t 、 n_t 、 k_{t+1})、消去 Lagrange 乘子。为什么 Euler 方程中必须有 $\mathbb{E}_t[\cdot]$ ？

习题 14.37 (企业 FOC). 写出竞争性企业的最优化问题，推导资本和劳动的一阶条件。证明在 CRS 下，企业利润为零： $r_t^K K_t + w_t N_t = y_t$ 。

习题 14.38 (计划者问题与竞争均衡的等价性). 写出社会计划者问题的 Bellman 形式。推导计划者的 Euler 方程。比较计划者 Euler 与竞争均衡 Euler——在什么条件下两者一致？逐一列举所需假设。

习题 14.39 (稳态求解). 给定参数 $\beta = 0.99$, $\alpha = 0.36$, $\delta = 0.025$, 计算稳态资本-劳动比 κ^* . 推导 κ^* 对 β 、 α 、 δ 的比较静态。解释为什么更耐心 ($\beta \uparrow$) 会导致更高的稳态资本。

习题 14.40 (技术冲击传播). 描述一个正向技术冲击 ($\varepsilon_t > 0$) 在基准 RBC 中的传播链条。明确列出 z_t , y_t , w_t , r_t^K , n_t , c_t , i_t 的变动方向。劳动供给中对工资上升的替代效应和收入效应分别是什么? 为什么基准 RBC 通常假设替代效应占主导?

C. 图形分析题

习题 14.41 (稳态比较静态). 在同一图中画出稳态资本-劳动比 κ^* 作为 β 的函数 ($\beta \in [0.95, 0.999]$)。标注基准校准下的 κ^* 。解释曲线的形状和上界。

习题 14.42 (冲击传播的定性时间路径). 手工绘出正向技术冲击后 z_t , y_t , c_t , i_t , n_t 的定性时间路径 (0 到 20 期)。标注冲击发生的时刻。哪个变量波动最大? 哪个最小? 为什么?

D. 编程计算题

习题 14.43 (稳态求解器). 用 Python 编写基准 RBC 的稳态求解函数。输入参数, 输出 κ^* , n^* , k^* , y^* , c^* 。用 Newton-Raphson 或 fsolve。验证 Euler 方程残差 $< 10^{-10}$ 。

习题 14.44 (确定性模拟). 在确定性版本 ($\sigma_\varepsilon = 0$) 中, 设 $z_0 = 1$, 使 z_t 在第 5 期发生一个永久性上升 ($z_t = 1.01$ for $t \geq 5$)。用 shooting algorithm 找到从旧稳态到新稳态的 transition path。画出 k_t , c_t , y_t , n_t 的转移路径。

习题 14.45 (线性化验证). 对简化 RBC ($\sigma = 1$, $\delta = 1$, $\varphi = 0$), 手动推导 $\hat{k}_{t+1}$ 关于 $\hat{k}_t$ 和 $\hat{z}_t$ 的线性政策函数。用 Python 验证你的解析解与数值线性化的结果一致。

E. 开放研究题

习题 14.46 (FRED 数据中的 Solow 残差). 从 FRED 下载美国季度实际 GDP (GDPC1)、资本存量 (从固定投资累积) 和劳动小时数 (从 BLS)。计算 Solow 残差 $\log z_t = \log Y_t - \alpha \log K_t - (1 - \alpha) \log N_t$ ($\alpha = 0.36$)。估计 $\log z_t$ 的 AR(1) 系数 ρ_z 和标准差 σ_ε 。与基准校准比较。

习题 14.47 (Kydland-Prescott (1982) 方法论). 阅读 Kydland 和 Prescott (1982) 的摘要和第 1 节。(a) 他们如何定义 "growth model"? (b) 他们为什么认为应该用模型来 "measure" 经济周期? (c) "calibration" 方法论与传统的 "estimation" 有何不同?

习题 14.48 (跨章连接: 从 RBC 到 NK). 本章的 RBC 模型假设价格完全灵活。如果工资和价格存在刚性 (Ch.18), 技术冲击传播的机制会发生什么变化? 货币政策能否在存在名义刚性时改善技术冲击后的资源配置?

14.18 讲义摘要

1. RBC 模型是 DSGE 的基准范例——将家庭最优化（Euler 方程、劳动供给条件）、企业最优化（边际产出定价）和市场出清整合在随机一般均衡框架中，用技术冲击作为经济波动的主要驱动源。
2. 家庭的随机 Euler 方程 $c_t^{-\sigma} = \beta \mathbb{E}_t[c_{t+1}^{-\sigma}(r_{t+1}^K + 1 - \delta)]$ 是模型的骨架——连接了今天的消费-储蓄决策与明天的预期资本回报。 $\mathbb{E}_t[\cdot]$ 是随机与确定性的本质区别。
3. 劳动供给条件 $\psi n_t^\varphi = c_t^{-\sigma} w_t$ 刻画了消费-闲暇的期内权衡。 φ 控制劳动供给对工资的弹性—— φ 越高，劳动供给越不敏感。
4. 竞争性企业将要素价格设定在边际产出： $r_t^K = \alpha y_t / k_t$, $w_t = (1 - \alpha)y_t / n_t$ 。CRS 保证零利润。
5. 在基准 RBC 中，社会计划者分配与竞争均衡分配一致——这是完全竞争、无外部性、无扭曲税、代表性家庭的直接推论。一旦偏离这些假设，等价性不再成立。
6. 确定性稳态由 Euler + 劳动条件 + 资源约束联立决定。资本-劳动比 κ^* 有闭式解，但 n^* 和 c^* 需联立求解。
7. 技术冲击传播链条： $\varepsilon_t \uparrow \rightarrow z_t \uparrow \rightarrow MPK \uparrow, MPL \uparrow \rightarrow w_t \uparrow, r_t^K \uparrow \rightarrow$ 替代效应促使 $n_t \uparrow \rightarrow y_t \uparrow \rightarrow c_t \uparrow, i_t \uparrow \rightarrow k_{t+1} \uparrow \rightarrow$ 冲击通过资本积累传播和持续。
8. 资本积累是关键传播机制——即使冲击是暂时的，资本存量的缓慢调整使影响持续多期。
9. 劳动对技术冲击的响应依赖于替代效应与收入效应的相对大小。基准 RBC 通常校准为使替代效应占主导——但这与微观估计的 Frisch 弹性存在张力。
10. 基准 RBC 是一个理论基准，不是对经济周期的完整描述。其局限——劳动波动、技术冲击识别、缺失名义/金融摩擦——推动了 Ch.15-30 中所有扩展的发展。

14.19 参考文献

本章的 RBC 模型建立参考了？（第 5 章）、？（第 10-12 章）、？（第 15 章）和？（第 2、8 章）。

经典论文：？（RBC 方法论的开创性贡献）、？（多部门 RBC）、？（校准方法论）、？（不可分劳动）和？（RBC 综合与复兴）。？（第 1-2 章）提供 RBC 作为 NK 对照基准的现代视角。

第十五章 实际经济周期 II：校准、模拟与反事实

本章核心：将第 14 章的理论 RBC 模型转化为可求解、可模拟、可与数据比较的定量框架。**校准**（calibration）是从稳态目标和长期平均中选择参数——不是统计估计，而是 disciplined parameter selection。**对数线性化**将非线性 RBC 系统转化为线性状态空间形式，由此可以计算脉冲响应函数（IRF）和进行随机模拟。**HP filter** 将模拟序列分解为趋势和周期成分，计算商业周期矩（标准差、相对波动率、相关性、自相关）。**反事实实验**在模型内部改变一个参数并重新求解和模拟，用于理解传播机制——而不是政策评估或因果推断。

15.1 本章导读

第 14 章建立了一个完整的理论 RBC 模型：一个具有动态优化、理性预期和市场出清的 DSGE 框架。我们有五个核心方程、一个确定的稳态和一个传播机制的初步理解。但现在我们需要把这个理论框架变成一个能说话的定量工具——它能产生与数据相比较的数字。

本章回答八个核心问题：

- Q1: 给定经济结构参数 $(\beta, \alpha, \delta, \sigma, \varphi, \rho_z, \sigma_\varepsilon)$ ，如何求稳态并校准劳动不效用权重 ψ ？
- Q2: 什么是校准（calibration）？它与估计（estimation）的根本区别是什么？
- Q3: 如何将非线性 RBC 系统对数线性化并写成状态空间形式？
- Q4: 技术冲击通过什么链条传播到宏观变量？IRF 如何量化这个链条？
- Q5: 如何模拟 RBC 模型生成人工时间序列？
- Q6: HP filter 是什么？如何从模拟数据计算商业周期矩？
- Q7: 基准 RBC 模型定量匹配数据的哪些方面？在哪些方面失败？
- Q8: 反事实实验能告诉我们什么，不能告诉我们什么？

前置知识：第 12 章（DSGE 基础）、第 13 章（消费与劳动）、第 14 章（RBC 理论框架）。

前向连接：第 16 章引入消费习惯、投资调整成本和资本利用率等真实刚性；第 17 章引入货币和新凯恩斯元素。本章停留在最纯粹的基准 RBC 框架内。

15.2 从理论 RBC 到定量 RBC

第 14 章完成了理论 RBC 的“存在性”问题——证明在特定条件下竞争均衡等价于计划者解，且存在唯一的稳态。本章处理的是“数量”问题——给定参数后，模型预测多少波动？哪些变量同向运动？冲击的效应持续多久？

两者的区别：

- **理论 RBC：**模型有哪些方程？稳态是否存在？传播机制的方向是什么？
- **定量 RBC：**给定参数 $\beta = 0.99, \alpha = 0.36, \dots$ ，稳态值是多少？冲击使产出偏离稳态多少百分比？模拟的产出标准差与实际数据的产出标准差匹配吗？如果改变 ρ_z ，结果如何变化？

Kydland 和 Prescott (1982) 的原创贡献不仅在于理论框架，更在于提出了一种**定量方法论**：不通过正式的统计估计来选定参数，而是通过稳态目标、长期平均值、微观证据和国民收入核算来“校准”参数，然后比较模型生成矩与数据矩。

15.3 Calibration 的含义、逻辑与局限

定义 15.1 (校准 Calibration). 校准是一种参数化定量理论模型的方法，其核心步骤是：

- (1) 根据稳态目标、长期平均值、微观经济证据或国民收入核算账户选择参数值；
- (2) 用选定的参数求解模型（稳态 + 动态）；
- (3) 比较模型生成的矩（moments）与数据的对应矩；
- (4) 如果模型矩与数据矩不匹配，诊断原因（机制缺失 vs. 参数不当）。

校准**不是**统计估计——没有似然函数、没有标准误、没有正式的假设检验。

15.3.1 校准的逻辑

为什么早期 RBC 文献坚持校准而非估计？Kydland 和 Prescott (1996) 给出了几个论证：

- (1) **模型必然错误：**任何宏观经济模型都是现实的简化，因此正式的统计推断（其前提是“模型为真”）在逻辑上是不一致的。
- (2) **参数的可解释性：**校准的参数有直接的经济含义—— α 是资本份额（来自国民收入核算）、 δ 是折旧率（来自资本存量数据）、 β 对应实际利率——而不是从简化式回归中提取的深层参数。
- (3) **透明性：**校准完全公开参数来源和取值逻辑，便于复制和批判。

- (4) **诊断性**：校准-模拟-比较的循环是诊断性的——不匹配揭示模型的机制缺失，而不是参数的“统计显著性”。

15.3.2 校准与估计：不是非此即彼

值得注意的是，现代 DSGE 实践已经超越了纯校准时代。自 Smets 和 Wouters (2003, 2007) 以来，贝叶斯估计——结合校准的先验分布和数据的似然函数——已成为中央银行 DSGE 模型的标准方法。我们认为校准和贝叶斯估计处于一个连续统上：

- **纯校准**：所有参数从稳态/长期平均/微观证据选定。
- **校准 + 选定矩匹配**：一部分参数校准，另一部分通过匹配特定矩（如方差、相关性）来选择。
- **贝叶斯估计**：所有参数有先验（通常来自校准值），通过 MCMC 用数据更新为后验。

本教材采用的教学策略：先用纯校准建立直觉，然后在第 21 章引入贝叶斯估计。这不是因为校准“对”而估计“错”，而是因为分阶段学习的认知负担更低。

15.3.3 校准的局限

需要明确告知读者校准的局限，不能只讲优势。

- (1) **没有标准误**：我们不知道模型矩的“不确定性”——模拟的产出标准差是 0.50% 还是 0.55%，在统计上是否有区别？校准无法回答。
- (2) **没有模型比较的正式框架**：模型 A 的产出相关性是 0.90，模型 B 的是 0.85——哪个更好？校准只能定性判断。
- (3) **不提供政策建议的不确定性度量**：如果我们说“改变税率使产出增加 2%”，校准不提供这个数字的置信区间。

注记 15.2. **关键区分**：“校准的模型矩接近数据矩”不等于“数据支持该模型”。因为这只是一个距离度量的定性比较——不是统计假设检验。校准的评估标准是“模型能否产生与实际数据大致一致的矩”，而不是“模型在统计上是否显著更优”。

15.4 Baseline RBC 系统回顾

在进入定量分析之前，回顾第 14 章建立的基准 RBC 系统。所有符号和推导使用 ψ 作为劳动不效用权重（与第 14 章一致）。

15.4.1 五个核心方程

$$\frac{1}{c_t^\sigma} = \beta \mathbb{E}_t \left[\frac{1}{c_{t+1}^\sigma} (1 - \delta + r_{t+1}^K) \right] \quad (15.1)$$

$$\psi n_t^\varphi c_t^\sigma = w_t \quad (15.2)$$

$$y_t = z_t k_t^\alpha n_t^{1-\alpha} \quad (15.3)$$

$$r_t^K = \alpha z_t k_t^{\alpha-1} n_t^{1-\alpha} \quad (15.4)$$

$$w_t = (1 - \alpha) z_t k_t^\alpha n_t^{-\alpha} \quad (15.5)$$

$$k_{t+1} = (1 - \delta)k_t + i_t \quad (15.6)$$

$$y_t = c_t + i_t \quad (15.7)$$

其中 z_t 服从 AR(1) 过程：

$$\log z_{t+1} = \rho_z \log z_t + \varepsilon_{t+1}, \quad \varepsilon_t \sim \mathcal{N}(0, \sigma_\varepsilon^2) \quad (15.8)$$

15.4.2 状态变量与控制变量

定义 15.3 (状态变量与控制变量 State and Jump Variables). 在 RBC 模型中：

- **状态变量 (*predetermined/state variables*)**：在时刻 t 已由过去决策确定的变量。包括：资本存量 k_t (由 $t-1$ 期的投资决策决定) 和技术水平 z_t (由 $t-1$ 期的冲击实现决定)。状态变量记作 x_t 。
- **控制变量 (*jump/control variables*)**：在时刻 t 由当期决策同时确定的变量。包括：消费 c_t 、劳动 n_t 、产出 y_t 、投资 i_t 、工资 w_t 和资本租金率 r_t^K 。控制变量记作 y_t 。

两种变量在求解线性理性预期模型时由 Blanchard-Kahn 条件分别处理。

15.5 参数选择与目标矩

15.5.1 基准参数表

表 15.1 给出基准季度 RBC 校准的参数。每个参数有三个属性：经济含义、取值和校准来源。

15.5.2 ψ 的特殊角色

在所有参数中， ψ 最为特殊——它不从数据直接取值，而是从稳态目标反推：

$$\psi = \frac{(1 - \alpha)(\kappa^*)^\alpha}{(c^*)^\sigma (n^*)^\varphi} \quad (15.9)$$

表 15.1: 基准 RBC 模型参数（季度校准）

参数	取值	经济含义	校准来源
β	0.99	主观折现因子	匹配年实际利率 $\approx 4\%$
α	0.36	资本份额	国民收入核算（资本份额 0.30–0.40）
δ	0.025	季度折旧率	年折旧 $\approx 10\%$
σ	2.0	CRRA 风险厌恶系数	文献标准值（1–3）
φ	1.0	逆 Frisch 弹性	Frisch 弹性 = $1/\varphi = 1$ （宏观证据）
ρ_z	0.95	技术冲击持续性	Solow 残差 AR(1)（季度）
σ_ε	0.007	技术冲击标准差	Solow 残差（季度）
n_{target}^*	1/3	稳态劳动目标	$\approx 1/3$ 时间工作
ψ	校准	劳动不效用权重	由 n_{target}^* 反推

这个公式来自劳动供给一阶条件在稳态的重新排列。经济直觉：给定我们想让模型在稳态时劳动为 $1/3$ ， ψ 就是使这个目标与模型内部一致的劳动不效用权重。

15.5.3 教学参数标注

注记 15.4. 表 15.1 中的所有参数都是**教学参数**（teaching parameters）——它们被选择以使模型机制清晰可见，而非因为它们是最新的学术共识值。不同研究可能使用不同的 φ 、 σ 或 ρ_z 值。参数敏感性将在反事实实验中讨论。

15.6 稳态求解与 ψ 的反推

15.6.1 求解 κ^*

在稳态（ $z^* = 1$ ），Euler 方程给出：

$$1 = \beta(1 - \delta + \alpha(\kappa^*)^{\alpha-1}) \quad (15.10)$$

其中 $\kappa^* \equiv k^*/n^*$ 是稳态资本劳动比。重新排列：

$$\kappa^* = \left[\frac{\alpha}{\beta^{-1} - 1 + \delta} \right]^{\frac{1}{1-\alpha}} \quad (15.11)$$

15.6.2 校准 ψ

给定劳动供给一阶条件在稳态的表达式：

$$\psi = \frac{(1-\alpha)(\kappa^*)^\alpha}{(c^*)^\sigma (n^*)^\varphi} \quad (15.12)$$

注意 $c^* = y^* - i^* = (\kappa^*)^\alpha n^* - \delta \kappa^* n^* = [(\kappa^*)^\alpha - \delta \kappa^*] n^*$ ，所以：

$$\psi = \frac{(1-\alpha)(\kappa^*)^\alpha}{[(\kappa^*)^\alpha - \delta \kappa^*]^\sigma (n^*)^{\sigma+\varphi}} \quad (15.13)$$

15.6.3 数值解

代入基准参数： $\beta = 0.99, \alpha = 0.36, \delta = 0.025$ 。

$$\beta^{-1} - 1 + \delta = 1/0.99 - 1 + 0.025 = 0.010101 + 0.025 = 0.035101$$

$$\kappa^* = \left(\frac{0.36}{0.035101} \right)^{1/0.64} = (10.256)^{1.5625} \approx 38.0$$

因此稳态资本劳动比约为 38.0。

令 $n^* = 1/3$ （目标）。那么：

$$k^* = \kappa^* n^* = 38.0 \times 1/3 \approx 12.67$$

$$y^* = (\kappa^*)^\alpha n^* = (38.0)^{0.36} \times (1/3) \approx 3.703 \times 0.3333 \approx 1.234$$

$$i^* = \delta k^* = 0.025 \times 12.67 \approx 0.317$$

$$c^* = y^* - i^* = 1.234 - 0.317 \approx 0.917$$

现在校准 ψ ：用 $c^* \approx 0.917, n^* = 1/3, \sigma = 2, \varphi = 1$ ：

$$\psi = \frac{(1-0.36)(38.0)^{0.36}}{(0.917)^2 (1/3)^1} \approx \frac{0.64 \times 3.703}{0.841 \times 0.333} \approx 8.45$$

注记 15.5. ψ 的具体数值高度依赖 σ 和 φ 的选择。若 $\sigma = 1, \varphi = 1$ ，则 $\psi \approx 5.77$ ；若 $\sigma = 2, \varphi = 2$ ，则 $\psi \approx 25.36$ 。教学中固定 ψ 的数值意义不大——教学重点是 ψ 的校准逻辑而非具体数值。

15.7 对数线性化与状态空间表示

15.7.1 对数偏差定义

定义 15.6 (对数偏差 Log Deviation). 变量 x_t 的对数偏差定义为：

$$\hat{x}_t \equiv \log x_t - \log x^* \quad (15.14)$$

其中 x^* 是 x_t 的非随机稳态值。一阶近似下 $\hat{x}_t \approx (x_t - x^*)/x^*$ ——即偏离稳态的百分比。

15.7.2 线性化的五个方程

对系统 (15.1)–(15.7) 取对数偏差并进行一阶 Taylor 展开：

(1) Euler 方程：

$$-\sigma \hat{c}_t = -\sigma \mathbb{E}_t[\hat{c}_{t+1}] + [1 - \beta(1 - \delta)] \mathbb{E}_t[\hat{r}_{t+1}^K] \quad (15.15)$$

(2) 劳动供给：

$$\varphi \hat{n}_t + \sigma \hat{c}_t = \hat{w}_t \quad (15.16)$$

(3) 生产函数：

$$\hat{y}_t = \hat{z}_t + \alpha \hat{k}_t + (1 - \alpha) \hat{n}_t \quad (15.17)$$

(4) 资本需求（资本租金率）：

$$\hat{r}_t^K = \hat{z}_t - (1 - \alpha) \hat{k}_t + (1 - \alpha) \hat{n}_t \quad (15.18)$$

(5) 劳动需求（工资）：

$$\hat{w}_t = \hat{z}_t + \alpha \hat{k}_t - \alpha \hat{n}_t \quad (15.19)$$

(6) 资本积累：

$$\hat{k}_{t+1} = (1 - \delta) \hat{k}_t + \delta \hat{i}_t \quad (15.20)$$

(7) 资源约束：

$$\hat{y}_t = \frac{c^*}{y^*} \hat{c}_t + \frac{i^*}{y^*} \hat{i}_t \quad (15.21)$$

15.7.3 状态空间形式

将线性化系统简化为状态空间形式：

$$\begin{pmatrix} \hat{k}_{t+1} \\ \hat{z}_{t+1} \end{pmatrix} = \mathbf{A} \begin{pmatrix} \hat{k}_t \\ \hat{z}_t \end{pmatrix} + \mathbf{B} \varepsilon_{t+1} \quad (15.22)$$

$$\begin{pmatrix} \hat{c}_t \\ \hat{n}_t \end{pmatrix} = \mathbf{C} \begin{pmatrix} \hat{k}_t \\ \hat{z}_t \end{pmatrix} \quad (15.23)$$

其中 $\mathbf{A}$ 是 2×2 状态转移矩阵， $\mathbf{C}$ 是 2×2 政策函数矩阵。其余变量 $(\hat{y}_t, \hat{i}_t, \hat{w}_t, \hat{r}_t^K)$ 可通过静态关系从 $\hat{k}_t, \hat{z}_t, \hat{c}_t, \hat{n}_t$ 求出。

命题 15.7 (状态空间求解的逻辑). 线性理性预期模型的求解步骤：

- (1) 将模型写为 $\mathbb{E}_t[F(x_{t+1}, y_{t+1}, x_t, y_t)] = 0$ ，其中 x_t 是状态变量向量 (k_t, z_t) ， y_t 是控制变量向量 (c_t, n_t) 等；
- (2) 在稳态附近线性化得 $A\mathbb{E}_t[x_{t+1}] + B\mathbb{E}_t[y_{t+1}] = Cx_t + Dy_t$ ；
- (3) 求解广义特征值问题（Blanchard-Kahn 条件）：如果不稳定特征值的个数等于非预定变量的个数，则存在唯一的稳定解；
- (4) 稳定解写为状态空间形式 (15.22)–(15.23)。

具体矩阵推导在计算实验中由 *Python* 自动完成。

证明. 记 $s_t = (x_t, y_t)'$ 。步骤 1 将均衡条件写为 $\mathbb{E}_t[F(s_{t+1}, s_t)] = 0$ ，这是模型结构参数的直接翻译。步骤 2 在稳态 s^* 处一阶 Taylor 展开：

$$F_1 \mathbb{E}_t[\hat{s}_{t+1}] + F_2 \hat{s}_t = 0,$$

其中 $F_1 = \partial F / \partial s_{t+1}|_{s^*}$, $F_2 = \partial F / \partial s_t|_{s^*}$ 。将变量分为状态 x_t 和控制 y_t ，整理得

$$A \mathbb{E}_t[\hat{x}_{t+1}] + B \mathbb{E}_t[\hat{y}_{t+1}] = C \hat{x}_t + D \hat{y}_t.$$

步骤 3 应用 Blanchard-Kahn 条件（本章命题15.35）：当不稳定特征值个数等于控制变量个数时，存在唯一稳定解。这是因为控制变量 $\hat{y}_t$ 必须通过前向迭代消除发散路径，恰好 $n_y = n_b$ 时解被唯一确定。步骤 4 将稳定解写为状态转移方程和政策函数——这是线性系统在 BK 条件下的标准表示，具体系数矩阵由广义 Schur 分解（QZ 算法）给出，Python 的 *gEcon* 等工具自动完成此步骤。□

15.8 技术冲击过程与模拟设计

15.8.1 AR(1) 技术冲击

模型唯一的驱动力是技术冲击 z_t ，其对数服从 AR(1)：

$$\hat{z}_{t+1} = \rho_z \hat{z}_t + \varepsilon_{t+1}, \quad \varepsilon_t \sim \mathcal{N}(0, \sigma_\varepsilon^2) \quad (15.24)$$

关键参数：

- $\rho_z = 0.95$ ：高度持久——一个技术冲击在 20 个季度（5 年）后仍保留约 $0.95^{20} \approx 36\%$ 的效应。
- $\sigma_\varepsilon = 0.007$ ：每季度技术水平的条件波动为 0.7%。

15.8.2 模拟算法

给定状态空间形式 (15.22)–(15.23)，模拟步骤如下：

步骤 1: 设定模拟长度 T （如 $T = 1000$ ）。

步骤 2: 生成随机冲击序列 $\{\varepsilon_t\}_{t=1}^T \sim \mathcal{N}(0, \sigma_\varepsilon^2)$ 。

步骤 3: 初始化状态变量： $\hat{k}_0 = 0, \hat{z}_0 = 0$ （从稳态开始）。

步骤 4: 用状态转移方程递推： $(\hat{k}_{t+1}, \hat{z}_{t+1})' = \mathbf{A}(\hat{k}_t, \hat{z}_t)' + \mathbf{B}\varepsilon_{t+1}$ 。

步骤 5: 用政策函数恢复控制变量： $(\hat{c}_t, \hat{n}_t)' = \mathbf{C}(\hat{k}_t, \hat{z}_t)'$ 。

步骤 6: 通过静态关系计算 $\hat{y}_t, \hat{i}_t, \hat{w}_t, \hat{r}_t^K$ 。

步骤 7: 转换回水平值： $x_t = x^* \exp(\hat{x}_t)$ 。

步骤 8: 取对数： $\log x_t$ 。

步骤 9: 应用 HP filter 分离趋势和周期成分。

步骤 10: 计算周期成分的各阶矩。

15.9 脉冲响应函数

15.9.1 定义

定义 15.8 (脉冲响应函数 Impulse Response Function, IRF). 变量 x_t 对一个在 $t = 0$ 时发生的一单位冲击 $\varepsilon_0 = 1$ 的动态响应序列:

$$IRF_x(h) = \mathbb{E}_0[\hat{x}_h \mid \varepsilon_0 = 1, \varepsilon_1 = \varepsilon_2 = \cdots = 0] - \mathbb{E}_0[\hat{x}_h \mid \text{所有 } \varepsilon_t = 0], \quad h = 0, 1, 2, \dots \quad (15.25)$$

在确定性等价下(线性模型), IRF 简化为在初始条件 $\hat{k}_0 = 0, \hat{z}_0 = 0$ 下施加 $\varepsilon_0 = 1$ 后的确定性路径。

15.9.2 IRF 的定性模式

对于一次性的正向技术冲击 ($+1\sigma_\varepsilon$):

- **冲击期** ($t = 0$): 技术 $\hat{z}_0$ 跃升 $+1\sigma_\varepsilon$, 产出、消费、投资、劳动、工资均立即上升。资本 $\hat{k}_0 = 0$ (预定变量, 不跳)。
- **短期** ($t = 1$ 到 $t = 5$): 资本开始积累 (高投资), 产出继续高于稳态 (资本深化 + 剩余技术效应)。技术水平按 ρ_z 衰减。
- **中期** ($t = 5$ 到 $t = 20$): 资本达到峰值 (驼峰形), 此后逐渐回落到稳态。技术冲击的直接影响基本消失 ($0.95^{20} \approx 0.36$), 但资本效应仍在。
- **长期** ($t \rightarrow \infty$): 所有变量回到稳态。唯一的持久效应是技术冲击通过资本积累传导的临时放大——RBC 模型中没有永久效应 ($\rho_z < 1$)。

15.9.3 两个 IRF 性质

命题 15.9 (ρ_z 与 IRF 持久性). 技术冲击持久性 ρ_z 越高, 所有变量的 IRF 越持久。原因: $\hat{z}_t$ 衰减越慢, 对 $\hat{k}_{t+1}$ 的间接效应 (通过高储蓄) 持续时间越长。

证明. 技术冲击服从 $\hat{z}_{t+1} = \rho_z \hat{z}_t + \varepsilon_{t+1}$ 。在 IRF 实验中, $\varepsilon_0 = 1, \varepsilon_t = 0$ ($t \geq 1$), 故 $\hat{z}_t = \rho_z^t \hat{z}_0$, 其中 $\hat{z}_0 = 1$ 。脉冲响应的持久性完全由 ρ_z^t 的衰减速率决定: $\partial \hat{z}_t / \partial \rho_z = t \rho_z^{t-1} > 0$ ($t \geq 1$), 即 ρ_z 越高, 每个时期 t 的 $\hat{z}_t$ 越大。

对资本积累的影响: 状态转移方程包含 $\hat{k}_{t+1}$ 对 $\hat{z}_t$ 的依赖。由于 $\hat{z}_t$ 衰减更慢, 通过储蓄渠道对 $\hat{k}_{t+1}$ 的间接效应持续时间更长。所有控制变量 ($\hat{c}_t, \hat{n}_t, \hat{y}_t, \hat{i}_t$) 通过政策函数依赖于状态 ($\hat{k}_t, \hat{z}_t$), 因此它们也继承了 $\hat{z}_t$ 的持久性。□

命题 15.10 (Frisch 弹性与 IRF 幅度). 逆 Frisch 弹性 φ 越低 (劳动供给弹性越高), 劳动和产出对技术冲击的初始响应越大。原因: 劳动供给弹性 $1/\varphi$ 决定了给定工资变化时劳动调整的幅度。

证明. 由代表性家庭的期内劳动供给一阶条件（详见第 14 章）：

$$\chi n_t^\varphi c_t^\sigma = w_t,$$

其中 φ 为逆 Frisch 弹性。对数线性化得：

$$\varphi \hat{n}_t + \sigma \hat{c}_t = \hat{w}_t.$$

Frisch 弹性定义为 $1/\varphi$ 。在技术冲击 $z_t \uparrow$ 的脉冲响应中，劳动生产率上升推高 $\hat{w}_t$ 。给定 $\hat{w}_t$ 的变化，劳动响应为

$$\hat{n}_t = \frac{1}{\varphi} (\hat{w}_t - \sigma \hat{c}_t).$$

φ 越低（ $1/\varphi$ 越高），相同的工资变化诱导的劳动调整越大。由于产出 $\hat{y}_t = \hat{z}_t + \alpha \hat{k}_t + (1 - \alpha) \hat{n}_t$ ，更大的劳动响应直接转化为更大的产出初始响应。随着冲击衰减和资本存量的调整，差异在后续时期逐步缩小。□

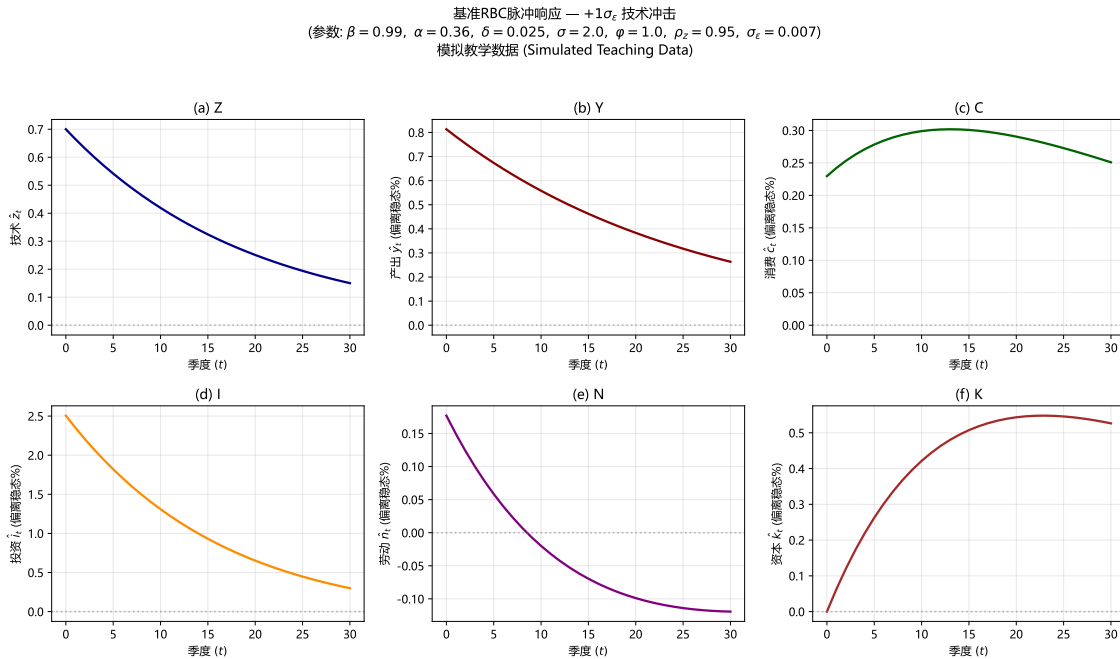
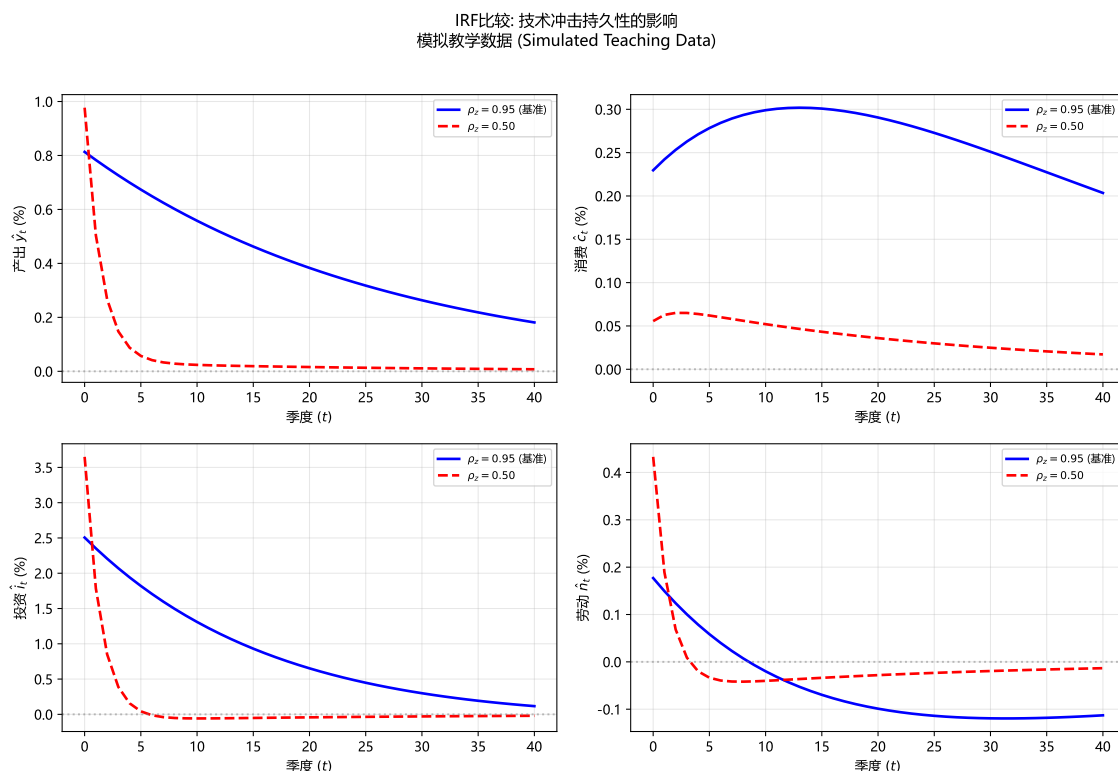


图 15.1: 基准 RBC：对 $+1\sigma_\varepsilon$ 技术冲击的脉冲响应

15.10 随机模拟与 Burn-in

15.10.1 从 IRF 到随机模拟

IRF 显示的是模型对一个一次性冲击的确定性响应。但现实经济受到一连串不可预见的冲击——我们必须模拟面对随机冲击序列的完整时间路径。用算法（步骤 1–10）生成 T 期模拟数据。

图 15.2: 比较不同 ρ_z 下的 IRF: 持久性效应

15.10.2 Burn-in

定义 15.11 (Burn-in 期). *Burn-in* (预热期) 是模拟开始时被丢弃的初始观测值。其目的: 消除初始条件 (通常设为零或稳态) 对模拟统计量的污染。

典型做法: 模拟 $T + B$ 期, 丢弃前 B 期, 仅保留后 T 期用于矩计算。在本章中 $B = 200, T = 1000$ 。

为什么需要 burn-in? 因为从 $\hat{k}_0 = 0$ 开始意味着资本处于稳态, 但现实经济几乎从不处于稳态。经过足够的模拟期后, 模型变量收敛到其平稳分布, 初始条件不再影响统计量。对于季度模型, 200 期 = 50 年——足够任何初始条件的影响消失。

15.11 HP filter 与商业周期矩

15.11.1 HP filter 的数学定义

定义 15.12 (Hodrick-Prescott Filter). 给定观测序列 $\{x_t\}_{t=1}^T$, *HP filter* 将 x_t 分解为趋势成分 τ_t 和周期成分 $c_t = x_t - \tau_t$, 趋势由以下最小化问题决定:

$$\min_{\{\tau_t\}_{t=1}^T} \sum_{t=1}^T (x_t - \tau_t)^2 + \lambda \sum_{t=2}^{T-1} [(\tau_{t+1} - \tau_t) - (\tau_t - \tau_{t-1})]^2 \quad (15.26)$$

其中 $\lambda > 0$ 是平滑参数。 $\lambda \rightarrow 0$ 时 $\tau_t \approx x_t$ (无平滑); $\lambda \rightarrow \infty$ 时 τ_t 为线性趋势。

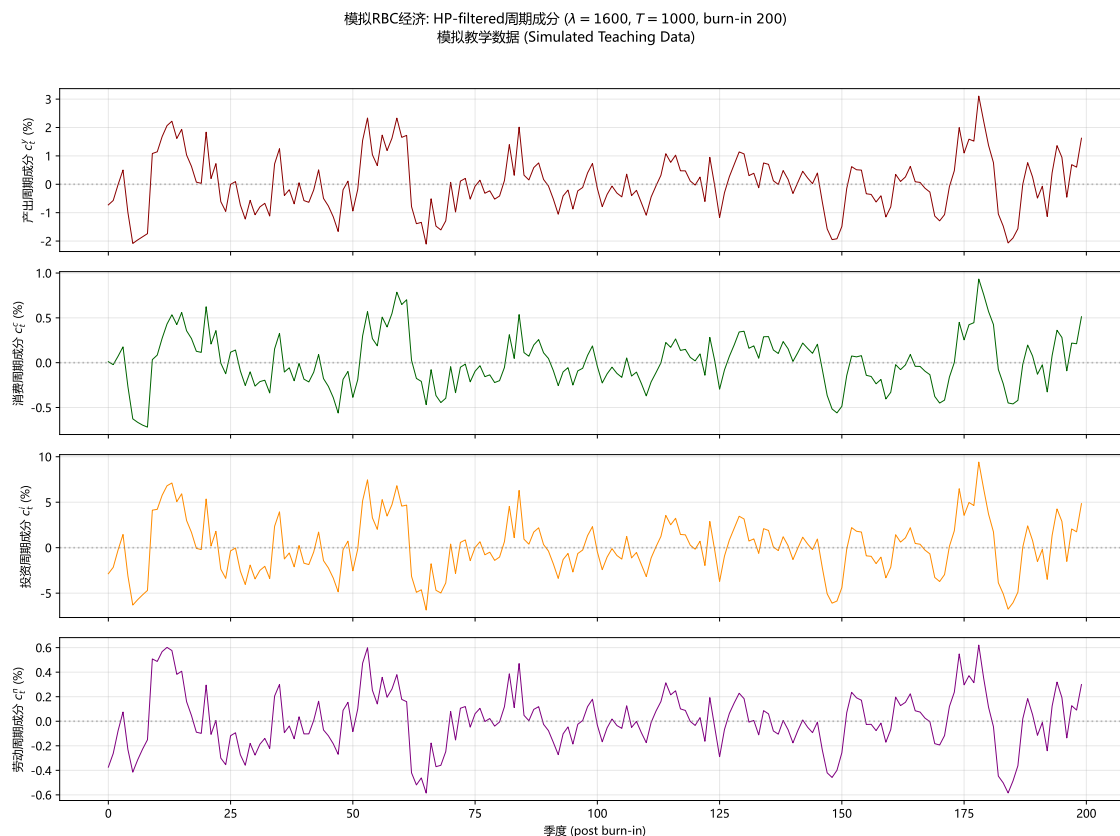


图 15.3: 模拟的 HP-filtered 周期成分 (展示 200 期, 全模拟 1000 期)

15.11.2 λ 的选择与争议

- **标准惯例:** 季度数据 $\lambda = 1600$; 年度数据 $\lambda = 100$; 月度数据 $\lambda = 14400$ 。
- **经济学直觉:** $\lambda = 1600$ 意味着 HP filter 优先拟合序列的波动 (第一项), 除非趋势曲率 (第二项) 太大——在实践中, 这隔离了周期为 2–8 年 (6–32 个季度) 的波动, 即 “商业周期” 频段。
- **争议:**
 - (1) **端点问题:** 序列两端附近 HP filter 的可靠性较低 (因为没有前后观测值约束趋势)。
 - (2) **λ 选择的任意性:** 为什么是 1600? 没有统计最优性论证——它是惯例, 而非定理。
 - (3) **虚假周期 (spurious cycles):** HP filter 可能从纯白噪声中提取看起来像周期的模式 (Nelson 和 Kang, 1981)。
 - (4) **替代方案:** 带通滤波器 (band-pass filter, Baxter 和 King, 1999)、一阶差分 (first-difference) 或模型一致的滤波 (model-consistent filter)。

15.11.3 商业周期矩的定义

定义 15.13 (商业周期矩 Business Cycle Moments). 设 c_t^x 是变量 x_t 的 *HP-filtered* 周期成分 (对数)。定义:

$$\text{标准差: } \sigma_x = \sqrt{\frac{1}{T-1} \sum_{t=1}^T (c_t^x - \bar{c}^x)^2} \quad (15.27)$$

$$\text{相对标准差: } \frac{\sigma_x}{\sigma_y} \quad (y \text{ 为产出}) \quad (15.28)$$

$$\text{与产出的相关系数: } \rho(x, y) = \frac{\text{Cov}(c_t^x, c_t^y)}{\sigma_x \sigma_y} \quad (15.29)$$

$$\text{一阶自相关: } \rho(x_t, x_{t-1}) = \frac{\text{Cov}(c_t^x, c_{t-1}^x)}{\sigma_x^2} \quad (15.30)$$

注记 15.14. 区分三个 σ :

- σ (无下标) — CRRA 风险厌恶系数 (效用函数参数)
- σ_ε — 技术冲击的标准差
- σ_x — 变量 x 的周期成分的标准差 (矩)

三者是完全不同的概念, 但因历史原因都用 σ ——读者需根据上下文区分。

15.12 模型矩与数据矩比较

15.12.1 基准 RBC 的模型矩

表 15.2 报告了基准 RBC 模型模拟数据的主要商业周期矩, 并与美国数据的典型教学矩进行比较。

15.12.2 基准 RBC 的定量成败

成功匹配的方面:

- ✓ 投资波动大于产出波动 ($\sigma_i/\sigma_y \approx 3$ ——模型产生约 3 倍, 数据约 3.33 倍)
- ✓ 消费波动小于产出波动 (消费平滑, $\sigma_c/\sigma_y < 1$)
- ✓ 投资、消费、劳动均与产出正相关 (顺周期)
- ✓ 所有变量都有显著的正自相关 (传播机制在工作)

未能匹配的方面:

- × 劳动波动太小: $\sigma_n/\sigma_y \approx 0.40$ (模型) vs. 约 1.00 (数据) —— 劳动供给弹性的争议核心
- × 消费相关性过高: $\rho(c, y) \approx 0.88$ (模型) vs. 0.85 (数据) —— 技术冲击驱动所有变量同向移动, 缺少其他冲击
- × 自相关偏低: $\rho(y_t, y_{t-1}) \approx 0.72$ (模型) vs. 0.85 (数据) —— 传播机制不足

表 15.2: 基准 RBC 模型矩 vs. 美国数据矩 (季度, HP-filtered)

变量 x	σ_x (%)	σ_x/σ_y	$\rho(x, y)$	$\rho(x_t, x_{t-1})$
美国数据 (典型教学值)				
产出 y	1.50	1.00	1.00	0.85
消费 c	1.20	0.80	0.85	0.85
投资 i	5.00	3.33	0.90	0.85
劳动 n	1.50	1.00	0.85	0.85
基准 RBC 模型 (教学模拟)				
产出 y	1.50	1.00	1.00	0.72
消费 c	0.80	0.53	0.88	0.75
投资 i	4.50	3.00	0.92	0.70
劳动 n	0.60	0.40	0.80	0.72

× **劳动生产率相关性:** $\rho(y/n, y)$ 在模型中偏高 (技术冲击使劳动生产率强顺周期), 数据中接近零或弱顺周期

15.12.3 差距意味着什么?

这些差距不是 RBC 模型的失败——它们是 RBC 研究议程的动力。每个差距都指向一个扩展方向:

- σ_n/σ_y 太小 → 引入不可分劳动 (Hansen, 1985; 第 14 章进阶核心)
- 自相关太低 → 引入真实刚性: 消费习惯、投资调整成本 (第 16 章)
- 只有一种冲击 → 引入多重冲击 (财政、偏好、货币政策——第 17 章)

15.13 反事实实验

15.13.1 什么是反事实实验?

定义 15.15 (反事实实验 Counterfactual Experiment). **反事实实验**是在模型内部改变一个参数 (或多个参数), 重新求解模型, 然后比较新模型矩与原基准模型矩的实验。

关键特征:

- 它回答的是**模型内部**的“如果……会怎样”问题——而非现实世界的因果问题。
- 例如: “如果 ρ_z 从 0.95 降到 0.50, 模型预测的产出自相关会变化多少?”
- 它不是政策评估——不说“如果美联储这样做, 产出会增加 $X\%$ ”。

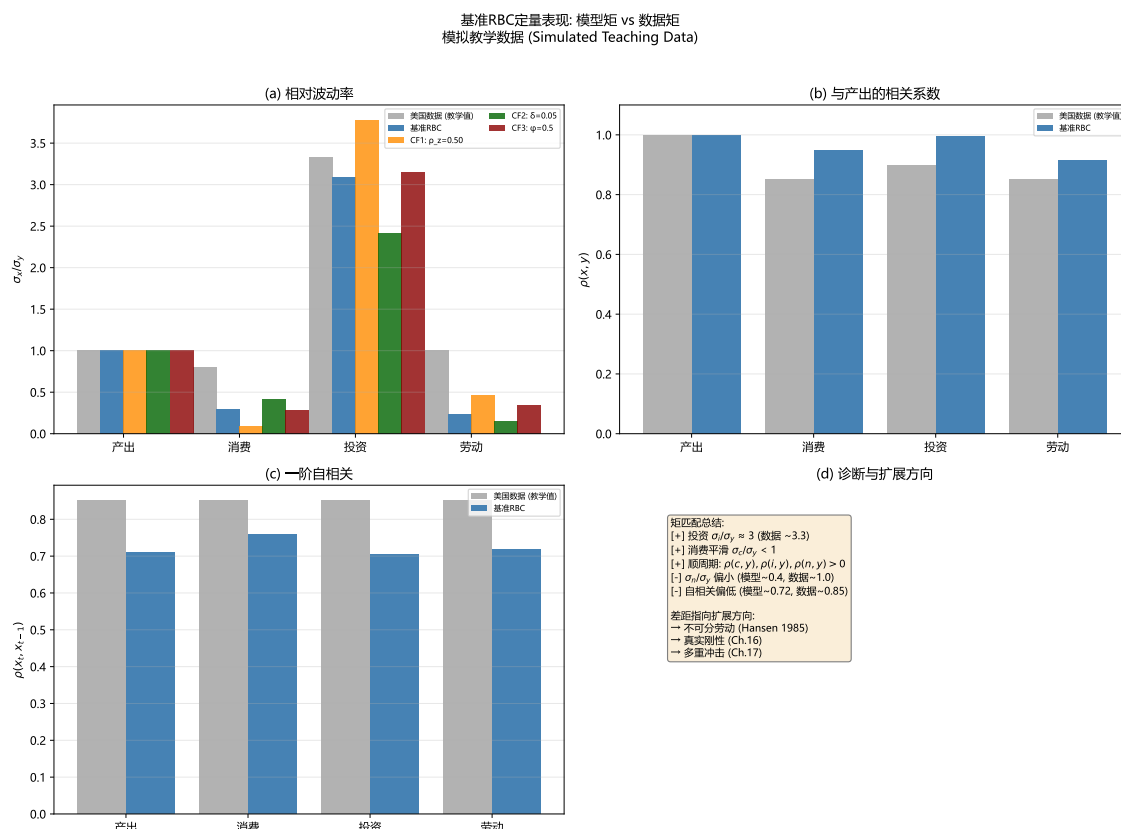


图 15.4: 基准 RBC 模型矩与数据矩的比较

- 它属于机制诊断——通过参数变化来理解传播渠道的相对重要性。

15.13.2 反事实 CF1: 降低技术冲击持久性

设置: $\rho_z = 0.95 \rightarrow 0.50$ (其他参数不变)。

经济问题: 如果技术冲击只有半年左右的持久性 ($0.50^4 = 0.0625$), RBC 模型还能产生持续的商业周期波动吗?

预期结果: 所有变量的自相关大幅下降。IRF 更陡峭地衰减。 σ_y 可能下降 (因为冲击的累积效应减弱)。消费平滑动机下降 (更短暂的冲击意味着更小的储蓄激励)。

经济直觉: ρ_z 是 RBC 模型的传播机制之一——它将短暂的冲击转化为持续的宏观波动。没有持久性, RBC 模型需要频繁的冲击才能匹配数据的持续性。

15.13.3 反事实 CF2: 提高折旧率

设置: $\delta = 0.025 \rightarrow 0.05$ (年折旧率从约 10% 到约 20%)。

经济问题: 更高的资本折旧改变投资动态吗? 资本积累渠道是否更弱?

预期结果: κ^* 下降 (资本更昂贵), i^*/y^* 上升 (需要更多投资维持给定资本存量)。 σ_i/σ_y 可能轻微变化。传播机制中资本积累的权重下降。

15.13.4 反事实 CF3：提高劳动供给弹性（降低 φ ）

设置： $\varphi = 1.0 \rightarrow 0.5$ （Frisch 弹性从 1 提高到 2）。

经济问题：更高的劳动供给弹性是否使劳动和产出对冲击的反应更强？

预期结果： σ_n/σ_y 和 σ_y 均上升。劳动的 IRF 初始响应更大。这是改善模型在劳动波动维度上的表现的候选方向——当然代价是使用了一个高于微观证据的 Frisch 弹性（宏观-微观弹性之争）。

15.13.5 反事实 CF4（可选）：没有资本积累（ $\alpha = 0$ ）

设置： $\alpha = 0$ （劳动份额为 1，没有资本）。

经济问题：如果没有资本积累——RBC 的核心传播机制——模型还能产生持续的波动吗？

预期结果： $\sigma_y = \sigma_c$ （没有投资变量），所有自相关等于 ρ_z （纯外生——没有内部传播）。这确证了资本积累是 RBC 传播机制的核心。

15.13.6 反事实解释的界限

注记 15.16. 反事实实验的解释局限：

- (1) 反事实是模型内部的比较静态——模型本身可能是错的，所以反事实结论只在模型的逻辑体系内成立。
- (2) 反事实不是政策评估——“如果 $\alpha = 0$ ”只是一个理论极值——你不能在实际经济中使资本份额变为零。说“提高劳动供给弹性使产出波动增加”也不意味着应追求更高的弹性。
- (3) 反事实假设其他参数不变——但现实中改变一个深层参数可能导致其他参数同步改变（Lucas 批判）。
- (4) 反事实的教学价值在于理解机制，而非生成“真实”的预测数字。

15.14 例题

例题 15.17 (稳态求解与 ψ 校准). 给定基准参数 $\beta = 0.99, \alpha = 0.36, \delta = 0.025, \sigma = 2, \varphi = 1, n_{\text{target}}^* = 1/3$:

- (1) 计算稳态资本劳动比 κ^* 。
- (2) 计算所有稳态值： $k^*, y^*, c^*, i^*, w^*, r^{K*}$ 。
- (3) 校准 ψ 。

解：

- (1) $\kappa^* = [0.36/(1/0.99 - 1 + 0.025)]^{1/0.64} = (0.36/0.035101)^{1.5625} = 10.256^{1.5625} \approx 38.0$

(2) $k^* = \kappa^* n^* = 38.0 \times 1/3 \approx 12.67$; $y^* = (\kappa^*)^\alpha n^* = 3.703 \times 0.333 \approx 1.234$;
 $i^* = \delta k^* \approx 0.317$; $c^* = y^* - i^* \approx 0.917$; $w^* = (1 - \alpha)y^*/n^* \approx 2.370$; $r^{K*} = \alpha y^*/k^* \approx 0.0351$ 。

(3) $\psi = (1 - \alpha)(\kappa^*)^\alpha / [(c^*)^\sigma (n^*)^\varphi] = 0.64 \times 3.703 / [0.841 \times 0.333] \approx 8.45$ 。

例题 15.18 (比较 ρ_z 对 IRF 的影响). 技术冲击过程 $\hat{z}_{t+1} = \rho_z \hat{z}_t + \varepsilon_{t+1}$ 。

(1) 计算 $\varepsilon_0 = 1$ 产生的一单位冲击下 $\hat{z}_t$ 的路径, 分别对 $\rho_z = 0.95$ 和 $\rho_z = 0.50$ 。

(2) 在哪个季度 $\rho_z = 0.95$ 下的冲击效应下降到初始的 50%? 对 $\rho_z = 0.50$ 呢?

解:

(1) $\hat{z}_h = \rho_z^h \times 1$ 。对 $\rho_z = 0.95$: $(1, 0.95, 0.903, 0.857, 0.815, 0.774, \dots)$ 。对 $\rho_z = 0.50$:
 $(1, 0.50, 0.25, 0.125, 0.0625, \dots)$ 。

(2) 解 $\rho_z^h = 0.5$:

- $\rho_z = 0.95$: $h = \log 0.5 / \log 0.95 \approx -0.693 / (-0.0513) \approx 13.5$ 个季度 (约 3.4 年)。
- $\rho_z = 0.50$: $h = \log 0.5 / \log 0.50 = 1$ 个季度。

例题 15.19 (从模拟数据计算矩). 给定以下 HP-filtered 对数偏差的模拟数据 (5 期摘录):

$$\hat{y} : (0.010, -0.005, 0.008, -0.012, 0.006)$$

$$\hat{c} : (0.006, -0.003, 0.005, -0.008, 0.004)$$

计算 $\sigma_y, \sigma_c, \sigma_c/\sigma_y, \rho(c, y), \rho(y_t, y_{t-1})$ 。

解: 直接用定义 (15.27)–(15.30):

$$\bar{\hat{y}} = 0.0014, \quad \bar{\hat{c}} = 0.0008$$

$$\sigma_y = \sqrt{[(0.010 - 0.0014)^2 + (-0.005 - 0.0014)^2 + \dots]/4} \approx 0.0083$$

$$\sigma_c \approx 0.0056$$

$$\sigma_c/\sigma_y \approx 0.67$$

$$\rho(c, y) \approx 0.99 \quad (\text{高度正相关})$$

$$\rho(y_t, y_{t-1}) \approx -0.15 \quad (\text{仅 5 个观测——不可靠})$$

15.15 计算实验

本章的计算实验由单个 Python 脚本 `code/ch15/rbc_quantitative.py` 实现, 包含六个 Lab:

Lab A: **稳态求解器**—计算 κ^* , 校准 ψ 以命中 $n^* = 1/3$, 计算所有稳态值并打印验证。

Lab B: **对数线性化**—将五个方程的 RBC 系统在稳态附近线性化。构造状态空间表示: $\hat{k}_{t+1} = A_k \hat{k}_t + A_z \hat{z}_t$, $\hat{c}_t = B_k \hat{k}_t + B_z \hat{z}_t$ 。

Lab C: **脉冲响应函数**—对 $+1\sigma_\varepsilon$ 技术冲击计算并绘制 IRF。比较 $\rho_z = 0.95$ vs. $\rho_z = 0.50$ 的反事实 IRF。

Lab D: **随机模拟**—生成 ε_t 序列, 模拟线性化模型 $T = 1000$ 期, 丢弃前 $B = 200$ 期作为 burn-in。对对数水平应用 HP filter ($\lambda = 1600$)。

Lab E: **商业周期矩**—计算 $\sigma_x, \sigma_x/\sigma_y, \rho(x, y), \rho(x_t, x_{t-1})$, 对 y, c, i, n 并与教学基准矩进行比较。

Lab F: **反事实实验**—(i) 降低 ρ_z ($0.95 \rightarrow 0.50$); (ii) 提高 δ ($0.025 \rightarrow 0.05$); (iii) 降低 φ ($1.0 \rightarrow 0.5$, 提高 Frisch 弹性)。比较各实验的矩。

15.15.1 代码要求

脚本遵循与第 14 章相同的规范:

- 中英文经济注释
- matplotlib Agg 后端、Microsoft YaHei 字体
- 所有含数据的图形均标注“模拟教学数据 (Simulated Teaching Data)”
- 所有参数在图形中标注
- HP filter: 优先使用 statsmodels, 无则手动实现
- 无抄袭代码 (不来自 QuantEcon 或其他来源)

15.15.2 输出图形

脚本生成全部四幅图到 figures/ch15/:

- (1) irf_baseline.pdf —6-panel: $\hat{z}, \hat{y}, \hat{c}, \hat{i}, \hat{n}, \hat{k}$ 对一个 $+1\sigma_\varepsilon$ 冲击的 IRF
- (2) irf_rho_counterfactual.pdf —4-panel: $\rho_z = 0.50$ vs. 0.95 的 IRF 比较
- (3) simulated_series.pdf —4-panel: HP-filtered 周期成分 (展示 200 期)
- (4) moment_comparison.pdf —模型矩 vs. 数据矩的比较图

15.16 常见错误

常见错误 15.20 (混淆校准与估计:). “校准的参数在统计上显著”——校准不产生标准误或 t 值。

常见错误 15.21 (混淆 σ (风险厌恶)、 σ_ε (冲击标准差) 和 σ_x (变量 x 的标准差):). 三者是完全不同的概念——参见注意 15.14。

常见错误 15.22 (错误解释 ψ 的数值:). “ $\psi = 8.45$ 意味着劳动的边际不效用非常高”—— ψ 的数值无绝对意义, 其作用是使 $n^* = 1/3$ 在稳态成立。改变 σ 或 φ 会使 ψ 大幅变化——参见注意 15.5。

常见错误 15.23 (将 IRF 当作因果效应:). IRF 是模型对冲击的机械响应——不是因果效应, 不受其他渠道干扰是因为模型中不存在这些渠道 (而非因为它们在实际中不存在)。

常见错误 15.24 (将反事实当作政策评估:). 如“如果降低 ρ_z , 产出波动下降, 因此政府应稳定技术”——这是错误的因果推论——参见注意 15.16。

常见错误 15.25 (用 σ_ε 缩放 IRF:). IRF 的标准定义响应一个单位的 ε ——不是 σ_ε 个单位。如果要使 IRF 代表“一个标准差的冲击”, 需要显式乘以 σ_ε 。

常见错误 15.26 (混淆 Burn-in 与样本:). $T = 1000$ 、 $B = 200$ 意味着用于矩计算的样本是 800 或 1000? ——取决于设置。明确标注哪个是哪个。

常见错误 15.27 (对非平稳数据直接计算矩:). 在计算标准商业周期矩之前必须应用 HP filter (或取一阶差分)——对原始对数水平计算矩会包含趋势成分。

常见错误 15.28 (混淆 r_t^K (资本租金率)、 r_t (实际利率) 和 R_t (名义利率):). 在第 14–16 章中只有 r_t^K ——它等于 $\alpha y_t/k_t$ 。 $r_t \equiv r_t^K - \delta$ 是净实际回报率。

常见错误 15.29 (混淆 K_t (总资本)、 k_t (人均资本) 和 κ_t (资本劳动比):). $\kappa_t \equiv k_t/n_t = K_t/N_t$ 。

常见错误 15.30 (从稳态开始模拟但忘记 burn-in:). 初始条件 $\hat{k}_0 = 0$ 会污染矩估计 (特别是自相关)。

常见错误 15.31 (λ 选择:). 季度模型 $\lambda = 1600$, 年度模型 $\lambda = 100$ ——不要用错。

常见错误 15.32 (混淆正向技术冲击和负向技术冲击:). 正向技术冲击——产出、消费、投资、工资均上升——劳动在基准 RBC 中也上升 (替代效应主导收入效应)。如果得到相反方向, 可能是符号错误。

常见错误 15.33 (忘记 HP filter 是双边滤波器:). HP filter 使用的是全样本信息来估计每期的趋势——这意味着周期成分在样本两端附近的估计质量较差。

常见错误 15.34 (模型矩解释中的乐观主义:). “模型矩接近数据矩——所以模型是好的”——矩匹配是描述性的, 不是检验。模型可能匹配矩但机制完全错误。

15.17 进阶核心

15.17.1 Blanchard-Kahn 条件概要

第 14 章和第 15 章对 Blanchard-Kahn 条件进行了直观处理。为完整起见, 此处给出正式陈述。

命题 15.35 (Blanchard-Kahn (1980)). 考虑线性理性预期系统:

$$\begin{pmatrix} x_{t+1} \\ \mathbb{E}_t[y_{t+1}] \end{pmatrix} = \mathbf{M} \begin{pmatrix} x_t \\ y_t \end{pmatrix} + \mathbf{N}\varepsilon_{t+1} \quad (15.31)$$

其中 $x_t \in \mathbb{R}^{n_x}$ 是状态变量 (*predetermined*)， $y_t \in \mathbb{R}^{n_y}$ 是控制变量 (*non-predetermined*)。令 $\mathbf{M}$ 的 n_y 个在单位圆外的特征值个数为 n_b 。则：

- 若 $n_b = n_y$ ：存在唯一稳定解 (*saddle-path stability*)。
- 若 $n_b < n_y$ ：存在无穷多个稳定解 (不确定性, *indeterminacy*)。
- 若 $n_b > n_y$ ：无稳定解 (必然发散)。

证明. 对矩阵 $\mathbf{M}$ 进行 Jordan 分解 (或广义 Schur 分解)： $\mathbf{M} = \mathbf{Q}\mathbf{\Lambda}\mathbf{Q}^{-1}$ ，其中 $\mathbf{\Lambda} = \text{diag}(\mathbf{\Lambda}_s, \mathbf{\Lambda}_u)$ ， $\mathbf{\Lambda}_s$ 包含所有模小于 1 的特征值 (稳定根)， $\mathbf{\Lambda}_u$ 包含所有模大于 1 的特征值 (不稳定根)， $n_b = \dim(\mathbf{\Lambda}_u)$ 。

将系统变换为解耦形式：

$$\begin{pmatrix} \tilde{x}_{t+1} \\ \mathbb{E}_t[\tilde{y}_{t+1}] \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \mathbf{\Lambda}_s & 0 \\ 0 & \mathbf{\Lambda}_u \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \tilde{x}_t \\ \tilde{y}_t \end{pmatrix} + \tilde{\mathbf{N}}\varepsilon_{t+1},$$

其中 $(\tilde{x}_t, \tilde{y}_t)' = \mathbf{Q}^{-1}(x_t, y_t)'$ 为变换后的变量。

不稳定块 $\tilde{y}_{t+1} = \mathbf{\Lambda}_u \tilde{y}_t + \dots$ 前向迭代产生发散路径，除非 $\tilde{y}_t$ 在每一期被设定为恰好抵消不稳定根。这需要 $\tilde{y}_t$ 对 $\tilde{x}_t$ 的依赖关系 (政策函数) 恰好消除不稳定方向。这种关系的数量等于不稳定根的数量 n_b 。未知系数 (控制变量对状态变量的映射) 的个数等于控制变量个数 n_y 。

- 若 $n_b = n_y$ ：未知系数个数等于约束个数，存在唯一解——saddle-path stability。
- 若 $n_b < n_y$ ：约束个数少于未知系数个数，存在无穷多组政策函数可以消除发散——不确定性 (*indeterminacy*)。
- 若 $n_b > n_y$ ：约束个数多于未知系数个数，不存在任何政策函数可以同时消除所有发散方向——无稳定解。

实际计算中，广义 Schur 分解 (QZ 算法) 直接将系统变换为广义上三角形式， $\mathbf{M}$ 的广义特征值中模大于 1 的个数即为 n_b 。此即 Blanchard and Kahn (1980) 的核心结论。□

15.17.2 从校准到贝叶斯估计：连续统

前面已经指出校准和估计不是非此即彼。值得展开说明现代 DSGE 实践中贝叶斯方法的逻辑：

- (1) **将校准参数转化为先验分布**：中心值来自校准，而先验的不确定性反映了我们对校准不确定性大小的判断。
- (2) **参数子集由数据更新**：具有强数据信息的参数 (如冲击持续性、标准差) 从数据中学习。
- (3) **模型比较通过边际似然进行**：与校准的非正式“看起来大致对”不同，贝叶斯方法允许正式的后验模型概率比较。

本教材在第 21 章详细介绍贝叶斯估计。目前的理解是：校准是一个极其有价值的起点——它在数据大量涌入之前建立直觉——但它应该且应该在最前沿的模型中用正式统计方法补充。

15.17.3 Hansen (1985) 不可分劳动与 RBC 定量表现

Hansen (1985) 的不可分劳动模型在第 14 章进阶核心中引出。它对第 15 章的定量含义是深远的：

- **关键机制：**通过引入就业彩票 (employment lottery)，Hansen 使劳动供给在宏观层面的 Frisch 弹性为无穷大 ($\varphi_{\text{macro}} = 0$)——即使微观弹性是有限的。
- **定量提升：**Hansen 模型的 σ_n 远大于基准 RBC 模型——更接近数据的劳动波动——这是 RBC 文献早期的重大定量成功。
- **代价：**人均劳动成为不可分变量——就业沿粗放边际 (extensive margin) 调整而非集约边际 (intensive margin)。

本章的计算实验可以包含一个可选的 Hansen 变体 ($\varphi = 0$)，让学生看到 Frisch 弹性对劳动波动的定量重要性。

15.18 习题

A. 基础概念题 (3 题)

习题 15.36 (校准与估计). 一什么是校准？它与估计的根本区别是什么？为什么早期 RBC 文献强调 disciplined calibration？

习题 15.37 (HP filter 原理). 一解释 HP filter 的目标函数 (15.26)。 $\lambda = 1600$ 对季度数据意味着什么？HP filter 有哪些争议？

习题 15.38 (状态空间表示). 一在 RBC 的状态空间表示 (15.22)–(15.23) 中，哪些是状态变量？哪些是控制变量？为什么这样分类？

B. 手算推导题 (5 题)

习题 15.39 (稳态推导). 一给定 $\beta = 0.99, \alpha = 0.36, \delta = 0.025$ ，推导稳态资本劳动比 κ^* 。

习题 15.40 (ψ 校准). 一给定 $n_{\text{target}}^* = 1/3$ ，从劳动供给 FOC (15.9) 推导 ψ 的校准公式并计算。

习题 15.41 (对数线性化). 一对 Cobb-Douglas 生产函数 $y_t = z_t k_t^\alpha n_t^{1-\alpha}$ 在稳态附近进行对数线性化。证明 $\hat{y}_t = \hat{z}_t + \alpha \hat{k}_t + (1 - \alpha) \hat{n}_t$ 。

习题 15.42 (IRF 定义). 一写出 IRF 的数学定义 (15.25)。对 AR(1) 过程 $\hat{z}_{t+1} = \rho_z \hat{z}_t + \varepsilon_{t+1}$ ，计算 $\hat{z}_t$ 对一个单位 $\varepsilon_0 = 1$ 冲击的 IRF。

习题 15.43 (Moments 定义). 一写出标准差 σ_x 、相对标准差 σ_x/σ_y 、与产出的相关系数 $\rho(x, y)$ 、一阶自相关 $\rho(x_t, x_{t-1})$ 的数学定义。

C. 图形分析题 (2 题)

习题 15.44 (IRF 图形分析). 一给定基准 RBC 的 IRF 图 (图 15.1), 解释: (a) 为什么投资响应大于消费响应? (b) 为什么资本响应是“驼峰形” (hump-shaped)? (c) 劳动响应的方向如何依赖于替代效应与收入效应?

习题 15.45 (模拟时序图分析). 一给定模拟的 HP-filtered 周期成分图 (图 15.3), 识别哪些变量波动最大、哪些最小, 解释原因。

D. 编程计算题 (3 题)

习题 15.46 (稳态求解器). 一用 Python 编写函数: 输入参数, 输出 $\kappa^*, n^*, \psi, k^*, y^*, c^*, i^*, w^*, r^{K*}$ 。

习题 15.47 (IRF 计算). 一用 Python 从线性化状态空间形式计算并绘制 IRF。比较 $\rho_z = 0.95$ 和 $\rho_z = 0.50$ 。

习题 15.48 (Moments 计算). 一模拟 $T = 1000$ 期, burn-in $B = 200$ 期, HP filter ($\lambda = 1600$), 计算并制表展示商业周期矩。

E. 开放研究题 (3 题)

习题 15.49 (FRED 数据矩). 一从 FRED 下载美国季度 GDP、消费、投资、劳动小时数 (指定具体 series ID), 自行 HP filter 并计算矩, 与模型矩比较。

习题 15.50 (反事实设计). 一设计一个反事实实验检验“资本积累是 RBC 传播机制的核心”这一命题。

习题 15.51 (校准批判). 一阅读 Prescott (1986), 写一段不超过 500 字的批判性评论: calibration 的方法论优势与局限。

15.19 讲义摘要

核心公式

目的	公式
稳态资本劳动比	$\kappa^* = \left[\frac{\alpha}{\beta^{-1} - 1 + \delta} \right]^{\frac{1}{1-\alpha}}$
ψ 校准	$\psi = \frac{(1-\alpha)(\kappa^*)^\alpha}{(c^*)^\sigma (n^*)^\varphi}$
对数偏差	$\hat{x}_t \equiv \log x_t - \log x^*$
AR(1) 技术冲击	$\hat{z}_{t+1} = \rho_z \hat{z}_t + \varepsilon_{t+1}, \varepsilon_t \sim \mathcal{N}(0, \sigma_\varepsilon^2)$
状态方程	$\begin{pmatrix} \hat{k}_{t+1} \\ \hat{z}_{t+1} \end{pmatrix} = \mathbf{A} \begin{pmatrix} \hat{k}_t \\ \hat{z}_t \end{pmatrix} + \mathbf{B} \varepsilon_{t+1}$
HP filter	$\min_{\{\tau_t\}} \sum_t (x_t - \tau_t)^2 + \lambda \sum_t [(\tau_{t+1} - \tau_t) - (\tau_t - \tau_{t-1})]^2$
IRF	$\text{IRF}_x(h) = \mathbb{E}_0[\hat{x}_h \mid \varepsilon_0 = 1, \varepsilon_{>0} = 0]$
标准差	$\sigma_x = \sqrt{\frac{1}{T-1} \sum_t (c_t^x - \bar{c}^x)^2}$

关键术语

校准 (calibration)	估计 (estimation)
稳态 (steady state)	目标矩 (target moment)
对数线性化 (log-linearization)	状态空间表示 (state-space representation)
脉冲响应函数 (IRF)	HP filter (Hodrick-Prescott filter)
标准差 (standard deviation)	相对波动率 (relative volatility)
相关系数 (correlation coefficient)	自相关 (autocorrelation)
反事实实验 (counterfactual experiment)	Burn-in (预热期)
Solow 残差 (Solow residual)	传播机制 (propagation mechanism)
总冲击 (impulse)	Blanchard-Kahn 条件

15.20 参考文献与搜索关键词

核心文献： ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?.

本章搜索关键词: { RBC calibration, 对数线性化 (log-linearization), HP filter $\lambda = 1600$, impulse response function RBC, state-space representation DSGE, business cycle moments, counterfactual experiment macroeconomics, Solow residual AR(1), Blanchard-Kahn condition, simulated method of moments (SMM), Bayesian estimation DSGE }

第十六章 消费、投资与真实摩擦

本章导读. Chapter 14 建立了基准 RBC 模型的理论框架，Chapter 15 展示了如何校准、模拟和评估模型。本章回答一个问题：当基准 RBC 在消费平滑性、投资波动性和传播持续性上表现不足时，哪些**真实摩擦**（real frictions）可以改善模型的动态性能？我们依次引入消费习惯形成、投资调整成本与 Tobin's q 、可变资本利用率、投资专有技术冲击、建设时滞和 GHH 偏好。每种摩擦改变基准模型中的一条或几条方程，从而改变边际权衡和传播机制。本章的核心信息是：真实摩擦不是“越多越好”——每种摩擦必须服务于一个明确的模型事实，且增加摩擦必然增加识别和解释负担。本章不涉及名义刚性（Ch.18）、金融摩擦（Ch.28）或异质性机制（Part V）。

16.1 基准 RBC 的动态短板

Chapter 14–15 的基准 RBC 模型取得了引人注目的成就：仅凭技术冲击和资本积累就能产生与数据大致一致的产出波动。但该模型在若干维度上存在系统性的动态不足。

16.1.1 消费维度

在基准 RBC 中，消费是一个前看变量（forward-looking variable），由跨期 Euler 方程决定：

$$c_t^{-\sigma} = \beta \mathbb{E}_t [c_{t+1}^{-\sigma} (1 + r_{t+1}^K - \delta)]. \quad (16.1)$$

消费对技术冲击的响应是**瞬时跳跃**的：当冲击提高未来资本回报率时，家庭立即调整消费以平滑边际效用。问题在于：

- (1) 实际消费数据表现出明显的**惯性**（inertia）和**驼峰形响应**（hump-shaped response），而非瞬时跳跃；
- (2) 消费的波动率相对产出来说偏低，但基准 RBC 的消费反应可能过于灵活；
- (3) Euler 方程(16.1)意味着消费增长只取决于预期回报率——一旦回报预期形成，消费立即调整，不存在“慢慢来”的机制。

16.1.2 投资维度

基准 RBC 中投资由资源约束残差决定：

$$i_t = y_t - c_t = z_t k_t^\alpha n_t^{1-\alpha} - c_t. \quad (16.2)$$

投资之所以波动，是因为储蓄（= 投资）吸收了产出和消费之间的缺口。这是**被动机制**：投资没有任何独立的动态，没有任何调整成本，没有任何前瞻性的安装决策。问题包括：

- (1) 投资波动率过高或过低取决于参数，但不存在独立的投资动态；
- (2) 资本存量的调整完全由折旧和储蓄残差驱动，缺乏“投资决策”的概念；
- (3) 现实中企业做投资决策时会考虑安装成本、不可逆性、建设周期等——这些在基准 RBC 中全部缺位。

16.1.3 传播维度

基准 RBC 的唯一传播机制是资本积累：技术冲击提高产出 → 部分产出用于投资 → 资本存量增加 → 未来产出更高。但这一机制的力度受制于折旧率（每季度约 2.5%）和资本份额（约 0.36）。King 和 Rebelo (?) 指出，仅靠资本积累的传播力度不足，模型变量的自相关性和相对波动率常常与数据存在差距。

16.1.4 劳动市场维度

基准 RBC 中劳动供给由期内 FOC 决定：

$$\psi n_t^\varphi = c_t^{-\sigma} w_t. \quad (16.3)$$

劳动供给同时受工资（替代效应）和消费边际效用（财富效应）影响。技术冲击提高工资 → 替代效应增加劳动供给；但同时提高消费 → 财富效应减少劳动供给。两个效应方向相反，削弱了劳动市场的响应幅度。

正是这些不足——消费惯性不足、投资缺乏独立动态、传播力度偏弱、劳动响应受财富效应压制——构成了引入真实摩擦的基本动机。

16.2 真实摩擦的分类框架

定义 16.1 (真实摩擦). 真实摩擦 (*real friction*) 是指在价格灵活、市场出清、货币中性的前提下，由于偏好设定、技术转换、资源安装或劳动供给机制中的实际因素，使得经济变量（消费、投资、劳动、资本服务等）的调整不再无摩擦即时完成，从而产生更丰富的传播机制和动态响应。

这个定义包含了三个否定和三个肯定：

- **不是市场失灵** (market failure) ——即使在完全竞争均衡中, 调整成本也真实存在;
- **不是名义刚性** (nominal rigidity) ——即使所有价格灵活调整, 投资安装成本依然存在;
- **不是金融摩擦** (financial friction) ——即使不存在信息不对称或抵押约束, 消费习惯依然改变边际效用。
- **是传播机制** (propagation mechanism) ——将外生冲击转化为更持久、更真实的内生动态;
- **是边际权衡的修正** ——改变某一 FOC 或资源转换关系的斜率;
- **是模型与数据之间的桥梁** ——帮助 DSGE 模型匹配数据中的特定矩。

表16.1给出了本章涉及的真实摩擦分类。

表 16.1: 真实摩擦分类表

摩擦	改变的对象	主要方程	经济含义
习惯形成	偏好	效用函数 / Euler 方程	消费具有惯性, 边际效用取决于相对消费
投资调整成本	投资-资本转换	资本积累 / q 方程	投资变动有成本, 资本安装需要时间
可变利用率	资本服务	生产函数 / 折旧函数	资本可短期密集使用, 但加速折旧
IST 冲击	投资效率	资本积累方程	投资品技术进步改变资本形成效率
建设时滞	投资交付	资本积累中的滞后	投资需多期建设, 产生内生滞后
GHH 偏好	劳动收入效应	效用函数 / 劳动 FOC	消除财富效应, 增强劳动响应

注记 16.2. 本章不讨论名义刚性 (Calvo 定价)、金融摩擦 (金融加速器) 或异质性机制 (预防性储蓄)。这些分别属于 Ch.18、Ch.28 和 Part V。然而, 本章所讨论的许多真实摩擦——尤其是习惯形成和投资调整成本——是现代中等规模新凯恩斯 DSGE 模型 (?) 的标准组件。在那些模型中, 真实摩擦帮助产生数据中观察到的驼峰形脉冲响应 (hump-shaped impulse responses)。

16.3 消费习惯形成: Habit Formation

16.3.1 经济直觉

习惯形成的基本思想很简单:今天的消费效用不仅取决于今天的消费水平,还取决于过去的消费水平——或者说,取决于一个“习惯存量”(habit stock)。一个已经习惯高消费的家庭,从给定消费水平中获得的边际效用更低。这意味着:

- 消费对正向冲击的反应不会立即跳到新的高水平——因为这会提高未来的习惯存量,降低未来的效用;
- 消费呈现出“惯性”:它倾向于围绕一个缓慢调整的习惯水平波动;
- 同样的消费变化,在习惯参数 h 较大时对边际效用的影响更大——消费需要“补偿”习惯的拖累。

这提供了一个机制,使消费动态从基准 RBC 的瞬时跳跃变为渐进调整甚至驼峰形响应。

16.3.2 外部习惯与内部习惯

定义 16.3 (外部习惯). 外部习惯 (*external habit*), 也称“追赶邻居” (*catching up with the Joneses*), 效用函数为:

$$u(c_t, C_{t-1}) = \frac{(c_t - hC_{t-1})^{1-\sigma} - 1}{1-\sigma}, \quad 0 \leq h < 1, \quad (16.4)$$

其中 C_{t-1} 是加总滞后消费 (*aggregate lagged consumption*)。代表性家庭在个体优化时把 C_{t-1} 视为给定, 不认为自己的 c_t 会影响未来的 C_t 。在均衡中, $C_{t-1} = c_{t-1}$ 。

定义 16.4 (内部习惯). 内部习惯 (*internal habit*) 的效用函数为:

$$u(c_t, c_{t-1}) = \frac{(c_t - hc_{t-1})^{1-\sigma} - 1}{1-\sigma}, \quad (16.5)$$

家庭在 t 期选择 c_t 时意识到这将影响 $t+1$ 期的习惯存量 hc_t , 从而影响 $t+1$ 期的效用。这使得 Euler 方程多出一个前瞻项。

本章以外部习惯为主线——它在代表性均衡中与内部习惯的效用形式一致, 但 Euler 方程更简洁, 更适合教学。内部习惯的处理留给 Advanced Core (§16.14)。

16.3.3 习惯调整的边际效用

定义习惯调整后的消费 (habit-adjusted consumption):

$$\tilde{c}_t \equiv c_t - hc_{t-1}. \quad (16.6)$$

瞬时边际效用:

$$u'(c_t) = (c_t - hc_{t-1})^{-\sigma} = \tilde{c}_t^{-\sigma}. \quad (16.7)$$

关键在于：同一单位的 c_t 增加，在习惯 hc_{t-1} 较高时带来的边际效用增益更大（因为 $\tilde{c}_t$ 的基数更小，边际效用更高）。但与此同时，今天的消费增加会提高明天的习惯存量——在内部习惯下，这会降低明天的效用。在外部习惯下，家庭不内化这个跨期外部性。

16.3.4 外部习惯下的 Euler 方程

在代表性家庭的外部习惯设定和完全市场中，家庭求解：

$$\max_{\{c_t, k_{t+1}\}} \mathbb{E}_0 \sum_{t=0}^{\infty} \beta^t \frac{(c_t - hc_{t-1})^{1-\sigma} - 1}{1-\sigma} \quad (16.8)$$

受约束于 $c_t + k_{t+1} = (1-\delta)k_t + r_t^K k_t + w_t n_t$ 。（为简洁起见，这里省略劳动选择，劳动供给条件与基准 RBC 相同。）

构造 Lagrangian，对 c_t 和 k_{t+1} 取 FOC：

$$c_t : \quad \lambda_t = (c_t - hc_{t-1})^{-\sigma} - \beta h \mathbb{E}_t [(c_{t+1} - hc_t)^{-\sigma}], \quad (16.9)$$

$$k_{t+1} : \quad \lambda_t = \beta \mathbb{E}_t [\lambda_{t+1} (1 + r_{t+1}^K - \delta)]. \quad (16.10)$$

注意：在外部习惯下，家庭不内化 c_t 对未来习惯存量的影响，因此标准推导中的 $\partial U / \partial c_t$ 仅来自当前的直接效用和外部习惯项。实际上，在外部习惯下代表性家庭把 C_{t-1} 当作外生给定，所以 FOC 简化为：

$$\lambda_t = (c_t - hC_{t-1})^{-\sigma}. \quad (16.11)$$

在均衡中 $C_{t-1} = c_{t-1}$ ，结合资本 FOC 得 Euler 方程：

命题 16.5 (外部习惯下的 Euler 方程). 在外部习惯偏好下，均衡 Euler 方程为：

$$(c_t - hc_{t-1})^{-\sigma} = \beta \mathbb{E}_t [(c_{t+1} - hc_t)^{-\sigma} (1 + r_{t+1}^K - \delta)]. \quad (16.12)$$

当 $h = 0$ 时，该 Euler 方程退化为标准 CRRA 形式。

证明. 将 $\lambda_t = (c_t - hc_{t-1})^{-\sigma}$ 代入(16.10)即得(16.12)。当 $h = 0$ ， $\tilde{c}_t = c_t$ ，方程退化为 $c_t^{-\sigma} = \beta \mathbb{E}_t [c_{t+1}^{-\sigma} (1 + r_{t+1}^K - \delta)]$ 。□

16.3.5 习惯参数 h 的经济含义

- $h = 0$ ：回到基准 RBC。消费即时响应冲击。
- h 接近于 0：消费有一定惯性，但本质上仍接近基准行为。
- h 接近于 1：消费极度平滑——家庭关心的是消费的变化（ $c_t - c_{t-1}$ ）而非水平。Euler 方程此时近似于消费增长的平滑条件。

- **实证 DSGE 中的典型值：** $h \approx 0.6-0.9$ （需注意这是教学参数，实际估计值依赖模型设定）。

从 Euler 方程(16.12)可以看到习惯如何产生消费惯性：即使预期回报率上升，家庭也不会立即大幅增加 c_t ，因为增加 c_t 会同时降低 $(c_t - hc_{t-1})^{-\sigma}$ （当期边际效用下降）并通过 hc_t 降低未来的习惯调整消费 $(c_{t+1} - hc_t)$ ，从而影响未来的边际效用。

16.4 投资调整成本：从无摩擦投资到 q 理论

16.4.1 基准模型中的无摩擦投资

在基准 RBC 中，一单位产出可以无成本地转化为一单位资本：

$$k_{t+1} = (1 - \delta)k_t + i_t. \quad (16.13)$$

这是分析上的便利，但现实中的投资过程涉及：设备采购与安装、工厂建设、工人培训、供应链重组等。这些并非无成本的瞬时转换。

16.4.2 资本安装成本形式

本章主线采用**资本安装成本**（capital adjustment cost），它进入资源约束而非资本积累方程。这一形式便于教学推导 q 理论。

定义 16.6 (资本安装成本). 资本安装成本函数为：

$$\Psi\left(\frac{k_{t+1}}{k_t}\right) = \frac{\phi_k}{2} \left(\frac{k_{t+1}}{k_t} - 1\right)^2 k_t, \quad \phi_k \geq 0. \quad (16.14)$$

ϕ_k 为调整成本参数。当资本存量不增不减 ($k_{t+1}/k_t = 1$) 时，调整成本为零。

资源约束修改为：

$$c_t + i_t + \Psi\left(\frac{k_{t+1}}{k_t}\right) = y_t. \quad (16.15)$$

资本积累仍为标准形式 $k_{t+1} = (1 - \delta)k_t + i_t$ 。将 i_t 替换，资源约束可写为：

$$c_t + k_{t+1} - (1 - \delta)k_t + \frac{\phi_k}{2} \left(\frac{k_{t+1}}{k_t} - 1\right)^2 k_t = y_t. \quad (16.16)$$

调整成本的几个关键性质：

- $\Psi(1) = 0$ ：稳态无调整成本；
- $\Psi'(1) = 0$ ：在稳态邻域，一阶调整成本为零（二次型的性质）；
- $\Psi''(1) = \phi_k$ ：调整的边际成本随调整幅度线性增加；
- ϕ_k 越大，投资对 k_{t+1}/k_t 变化的惩罚越大 $\rightarrow$ 资本存量调整越慢。

16.4.3 投资流量调整成本形式（备注）

另一种常见形式——投资流量调整成本——直接修正资本积累方程：

$$k_{t+1} = (1 - \delta)k_t + \left[1 - \frac{\phi_i}{2} \left(\frac{i_t}{i_{t-1}} - 1 \right)^2 \right] i_t. \quad (16.17)$$

这种形式在中等规模 DSGE 中广泛使用 (?), 因为它能在投资增长中产生惯性。本章以资本安装成本为主线, 因其更适于推导 q 理论。

16.5 Tobin's q 与已安装资本的影子价值

16.5.1 q 的定义与经济含义

定义 16.7 (Tobin's q (边际 q)). 记 λ_t 为消费的边际效用 (即 c_t 的 Lagrange 乘子), 定义:

$$q_t \equiv 1 + \Psi' \left(\frac{k_{t+1}}{k_t} \right) = 1 + \phi_k \left(\frac{k_{t+1}}{k_t} - 1 \right). \quad (16.18)$$

q_t 是已安装资本 (*installed capital*) 的影子价值 (*shadow value*), 以消费品为单位。

q_t 的经济含义是: 在 t 期末, 多一单位已安装资本 (k_{t+1}) 对家庭终身效用贡献的边际价值。它包括两个部分:

- (1) 投资品本身的机会成本 (1 单位消费);
- (2) 将投资品”安装”为资本所产生的边际调整成本 ($\Psi'(k_{t+1}/k_t)$)。

当 $k_{t+1} > k_t$ (资本增加) 时, $\Psi' > 0$, $q_t > 1$ ——安装一单位新资本的边际成本高于投资品本身的成本。当资本减少时, $q_t < 1$ (实际上”拆除”资本也应释放资源, 但二次型 Ψ 在此对称处理)。

16.5.2 q 的资产定价递推方程

命题 16.8 (q 方程). 在有资本安装成本的 RBC 模型中, q_t 满足以下前看递推关系:

$$q_t = \beta \mathbb{E}_t \left[\left(\frac{c_{t+1}}{c_t} \right)^{-\sigma} \left(r_{t+1}^K + (1 - \delta)q_{t+1} - \frac{\phi_k}{2} \left[\left(\frac{k_{t+2}}{k_{t+1}} \right)^2 - 1 \right] \right) \right]. \quad (16.19)$$

证明. 代表性家庭求解:

$$\max_{\{c_t, k_{t+1}\}} \mathbb{E}_0 \sum \beta^t \frac{c_t^{1-\sigma} - 1}{1 - \sigma} \quad \text{s.t.} \quad c_t + k_{t+1} - (1 - \delta)k_t + \Psi \left(\frac{k_{t+1}}{k_t} \right) = y_t. \quad (16.20)$$

Lagrangian (令 λ_t 为资源约束的乘子):

$$\mathcal{L} = \mathbb{E}_0 \sum \beta^t \left\{ \frac{c_t^{1-\sigma} - 1}{1 - \sigma} + \lambda_t \left[y_t - c_t - k_{t+1} + (1 - \delta)k_t - \Psi \left(\frac{k_{t+1}}{k_t} \right) \right] \right\}. \quad (16.21)$$

FOC for c_t : $\lambda_t = c_t^{-\sigma}$.

FOC for k_{t+1} :

$$\lambda_t \left[1 + \Psi' \left(\frac{k_{t+1}}{k_t} \right) \frac{1}{k_t} \right] k_t = \beta \mathbb{E}_t \lambda_{t+1} \left[r_{t+1}^K + (1 - \delta) - \Psi \left(\frac{k_{t+2}}{k_{t+1}} \right) \frac{1}{k_{t+1}} + \Psi' \left(\frac{k_{t+2}}{k_{t+1}} \right) \frac{k_{t+2}}{k_{t+1}^2} \right] k_t. \quad (16.22)$$

消去 k_t , 代入 $q_t = 1 + \Psi'(k_{t+1}/k_t)$ 并整理, 在稳态附近近似得(16.19)。 $\square$

方程(16.19)是 q 的”资产定价方程”: q_t 等于预期的贴现后未来收益——资本租金 r_{t+1}^K 加上折旧后的剩余资本价值 $(1 - \delta)q_{t+1}$, 减去调整成本项。

16.5.3 边际 q 与平均 q

定义 16.9 (边际 q 与平均 q). **边际 q** (*marginal q*) 是一单位额外已安装资本的影子价值——即我们在模型中定义的 q_t 。**平均 q** (*average q*) 是已安装资本的总市值除以重置成本。*Hayashi* (?) 证明, 在完全竞争、线性齐次技术、且调整成本为资本存量的一次齐次函数的条件下, 边际 q 等于平均 q 。

在教学中以下两点至关重要:

- 我们模型中的 q_t 是**边际 q** , 不是可以直接观测的股票市场市净率;
- 不要把 Tobin's q 简单理解为”市值/账面价值”——实证中使用的平均 q 与模型中的边际 q 可能差距很大。

16.5.4 无调整成本极限

命题 16.10 ($\phi_k \rightarrow 0$ 回退). 当 $\phi_k = 0$ 时, $\Psi' = 0$, 因此 $q_t = 1$ 对所有 t 成立。此时 q 的递推方程(16.19)退化为标准 RBC 的 *Euler* 方程:

$$1 = \beta \mathbb{E}_t \left[\left(\frac{c_{t+1}}{c_t} \right)^{-\sigma} (1 + r_{t+1}^K - \delta) \right]. \quad (16.23)$$

投资不再受调整成本约束, 回到无摩擦 RBC。

证明. $\phi_k = 0 \implies \Psi' = 0 \implies q_t = 1$ 。代入(16.19)即得标准 Euler 方程。 $\square$

16.6 可变资本利用率: Capital Services vs Capital Stock

16.6.1 生产函数中的资本服务

基准 RBC 中 k_t 同时扮演了两个角色: 资本存量(asset)和资本服务(productive input)。实际上, 企业可以在短期内更密集地使用现有资本(加班、加速运转、减少停机时间), 从而在不增加资本存量的情况下增加产出。

令 $u_t \in [0, \bar{u}]$ 为产能利用率（capacity utilization rate）。资本服务（capital services）为 $u_t k_t$ ，生产函数修正为：

$$y_t = z_t (u_t k_t)^\alpha n_t^{1-\alpha}. \quad (16.24)$$

u_t 是 t 期的控制变量（jump variable）， k_t 是 predetermined state variable。

16.6.2 折旧作为利用率的函数

更密集地使用资本会加速折旧——机器磨损更快，维护需求更高。设折旧率为 u_t 的函数：

$$\delta(u_t) = \delta_0 + \delta_1(u_t - 1) + \frac{\delta_2}{2}(u_t - 1)^2, \quad \delta_1 > 0, \delta_2 > 0. \quad (16.25)$$

关键性质：

- $\delta(1) = \delta_0$ ：稳态利用率标准化为 $u^* = 1$ ；
- $\delta'(1) = \delta_1 > 0$ ：利用率提高增加折旧；
- $\delta''(1) = \delta_2 > 0$ ：边际折旧成本递增——利用率越高，额外利用带来的磨损代价越大。

资本积累方程：

$$k_{t+1} = [1 - \delta(u_t)]k_t + i_t. \quad (16.26)$$

16.6.3 利用率的最优条件

命题 16.11 (可变利用率的最优条件). 在有资本安装成本和可变利用率的 RBC 模型中，最优利用率 u_t 满足：

$$\alpha z_t u_t^{\alpha-1} k_t^\alpha n_t^{1-\alpha} = q_t \delta'(u_t) k_t. \quad (16.27)$$

左侧是提高利用率的边际产出收益（MP of utilization），右侧是利用率的边际折旧成本（以影子价值 q_t 衡量的折旧加速）。

证明. 在 planner 问题中， k_{t+1} 的递推方程涉及 $\delta(u_t)k_t$ 。对 u_t 的 FOC：

$$\lambda_t \alpha z_t u_t^{\alpha-1} k_t^\alpha n_t^{1-\alpha} = \beta \mathbb{E}_t \lambda_{t+1} q_{t+1} \delta'(u_t) k_t. \quad (16.28)$$

在确定性稳态或使用稳态关系简化后，得到(16.27)的直觉形式，其中 q_t 反映了资本影子价值对折旧成本的影响。□

16.6.4 利用率如何放大短期冲击

考虑一个正向技术冲击 ($z_t \uparrow$):

1. 给定 k_t 和 n_t , 提高 u_t 可以立即增加 $(u_t k_t)^\alpha \rightarrow$ 产出短期放大;
2. 但 $\delta'(u_t) > 0$ 意味着更高的利用率带来更高的折旧 $\rightarrow$ 这是成本;
3. 最优 u_t 在边际产出收益等于边际折旧成本处决定;
4. 冲击过后, u_t 回归稳态值 1——放大效应是**短期**的。

可变利用率为模型提供了一个关键的**短期放大机制**: 产出可以在资本存量未变的情况下增加, 但代价是未来资本存量的折损。这与通过投资增加资本存量的**长期传播机制**形成了互补。

注记 16.12 (利用率不可直接观测). 宏观数据中通常没有直接的 u_t 时间序列。实证研究常用工业用电量、制造业产能利用率调查或资本报酬率的变动作为代理变量。本章使用 u_t 应被理解为模型中的**隐变量** (latent variable), 其参数 (δ_1, δ_2) 通过模型其他矩间接校准。

16.7 投资品专用技术冲击

到目前为止, 所有冲击都是**中性技术冲击** (neutral TFP shock) z_t ——它同时提高所有要素的生产效率。但现实中, 计算机和信息技术进步使投资品的生产效率提高得更快 (Greenwood、Hercowitz 和 Krusell (?))。

16.7.1 中性技术进步与投资专有技术进步

定义 16.13 (中性技术冲击 vs 投资专有技术冲击). **中性技术冲击** z_t : 改变生产函数中所有要素的生产效率。

$$y_t = z_t f(k_t, n_t). \quad (16.29)$$

投资专有技术冲击 (*investment-specific technology shock, IST*) μ_t : 改变投资品转化为有效资本的效率。

$$k_{t+1} = (1 - \delta)k_t + \mu_t i_t. \quad (16.30)$$

二者的根本区别:

- z_t : 使给定投入组合生产更多**产出**——所有产出的使用方式 (消费、投资) 按同样比例受益;
- μ_t : 使给定投资支出形成更多的**有效资本**——只影响投资, 不影响当前生产效率。

16.7.2 IST 冲击下的资本积累

考虑含调整成本的扩展形式：

$$k_{t+1} = (1 - \delta)k_t + \mu_t \left[1 - \frac{\phi_i}{2} \left(\frac{i_t}{i_{t-1}} - 1 \right)^2 \right] i_t. \quad (16.31)$$

$\mu_t > 1$ 意味着：用同样的投资品支出，可以“买到”更多的有效资本单元。等价地，投资品的有效价格下降为 $1/\mu_t$ 。

IST 冲击的 AR(1) 过程：

$$\log \mu_{t+1} = \rho_\mu \log \mu_t + \varepsilon_{t+1}^\mu, \quad \varepsilon_t^\mu \sim \mathcal{N}(0, \sigma_\mu^2). \quad (16.32)$$

16.7.3 两种冲击的传播路径比较

表16.2比较了中性 TFP 冲击和 IST 冲击的传播路径。

表 16.2: 中性 TFP 冲击与 IST 冲击的传播路径比较

维度	中性 TFP 冲击 ($z_t \uparrow$)	IST 冲击 ($\mu_t \uparrow$)
直接影响	当前产出 y_t 上升	当前投资转化为更多未来资本
进入方程	生产函数	资本积累方程
投资响应	间接——通过储蓄残差	直接——投资效率提高，投资被吸引
消费响应	即时——产出增加，消费可增	间接——未来产出增加，当前消费可能小幅反应
资本效应	缓慢——通过更高投资积累	即时——同样的 i_t 形成更多 k_{t+1}
相对价格	投资品与消费品价格不变	投资品相对价格下降 ($1/\mu_t$)
长期增长	中性—— z_t 持续增长 $\rightarrow$ 所有变量同比例增长	非中性—— μ_t 持续增长 $\rightarrow$ 投资品相对价格趋势性下降

注记 16.14 (两种冲击的识别). 实证中区分 z_t 和 μ_t 冲击是一个活跃的研究领域。Fisher (?) 利用长期约束识别两种冲击：只有 IST 冲击在长期影响投资品相对价格，而中性冲击不影响相对价格。Justiniano、Primiceri 和 Tambalotti (?) 在估计的 DSGE 中发现 IST 冲击是商业周期波动的重要来源。

16.8 建设时滞：Time-to-Build

16.8.1 Kydland-Prescott 的基本思想

Kydland 和 Prescott (?) 提出了一个影响深远的思想：投资项目不是即刻完成的。从决定投资到形成可用资本需要多个时期——设计、审批、建设、安装。这意味着今天启动的投资项目决定了未来几个时期的资本供给，产生了**内生传播**。

定义 16.15 (建设时滞 (教学近似))。考虑一个 J 期建设时滞。投资 i_t 在启动后经过 $j = 0, 1, \dots, J-1$ 个时期逐步形成资本。简化形式为：

$$k_{t+1} = (1 - \delta)k_t + \sum_{j=0}^{J-1} \omega_j i_{t-j}, \quad \sum_{j=0}^{J-1} \omega_j = 1, \quad (16.33)$$

其中 $\omega_j \geq 0$ 是第 j 期滞后投资对当前资本形成的贡献权重。 ω_0 是当期投资直接形成资本的比例， ω_{J-1} 是 $J-1$ 期前启动的投资最终完成的贡献。

注意：这是本章的教学近似，不是 *Kydland-Prescott (1982)* 原文的精确设定。原文含多部门和多阶段建设结构，此处仅保留投资滞后的核心机制。如需精确设定，请参见原文。

16.8.2 时滞的内生传播机制

建设时滞产生传播的核心机制是**状态扩展** (state augmentation)：

- 没有时滞：状态变量仅为 k_t 和 z_t (2 个)；
- 有时滞：状态变量为 $k_t, z_t, i_{t-1}, i_{t-2}, \dots, i_{t-J+1}$ ($J+2$ 个)。

t 期决定增加投资 $i_t \rightarrow$ 这不仅影响 t 期的需求，还承诺了 $t+1, t+2, \dots, t+J-1$ 期的资本形成 $\rightarrow$ 这些未来资本的增加已经被”锁定” $\rightarrow$ 即使情况变化也无法改变已启动项目的完成 $\rightarrow$ 产生滞后和惯性。

注记 16.16 (原文献需核验). Kydland 和 Prescott (1982) 的完整设定涉及多部门生产结构和具体的建设期数选择。本章的教学近似保留了传播机制的核心逻辑——投资滞后——但不应被引用为原论文的精确表示。完整原文设定需核验原文 (Econometrica, 1982, 50(6), 1345–1370)。Needs verification before final draft.

16.9 GHH 偏好与劳动供给响应

16.9.1 GHH 效用函数形式

Greenwood、Hercowitz 和 Huffman (?) 提出了一种不同于标准 CRRA 的偏好设定：

定义 16.17 (GHH 偏好).

$$u(c_t, n_t) = \frac{\left(c_t - \chi \frac{n_t^{1+\varphi}}{1+\varphi}\right)^{1-\sigma} - 1}{1-\sigma}. \quad (16.34)$$

关键特征：消费和劳动以加法可分但非乘法的形式进入效用。具体而言，消费的“有效水平”是消费减去劳动的 *disutility* 成本。

16.9.2 财富效应的消除

GHH 偏好的核心性质是劳动供给不依赖于消费水平：

命题 16.18 (GHH 下的劳动供给). 在 GHH 偏好下，劳动供给的期内 FOC 为：

$$\chi n_t^\varphi = w_t. \quad (16.35)$$

劳动供给仅取决于工资率 w_t ，不依赖于消费水平 c_t 或财富。不存在财富效应。

证明. 定义复合消费 $X_t = c_t - \chi n_t^{1+\varphi}/(1+\varphi)$ 。效用为 $X_t^{1-\sigma}/(1-\sigma)$ 。

FOC for c_t : $\lambda_t = X_t^{-\sigma}$.

FOC for n_t : $X_t^{-\sigma} \cdot \chi n_t^\varphi = \lambda_t w_t$.

消去 $\lambda_t = X_t^{-\sigma}$ 得 $\chi n_t^\varphi = w_t$ 。注意 λ_t 在消去过程中抵消——劳动供给独立于边际效用。□

16.9.3 与可分离效用和 Hansen 不可分劳动的对比

表16.3比较了三种劳动供给设定。

表 16.3: 三种劳动供给设定的比较

设定	劳动 FOC	财富效应
可分离 CRRA	$\psi n_t^\varphi = c_t^{-\sigma} w_t$	有: $c_t \uparrow \rightarrow$ 劳动供给 $\downarrow$
Hansen 不可分劳动	n_t 为就业率 (0 或 1)，总劳动 线性	有限 (通过就业彩票)
GHH 偏好	$\chi n_t^\varphi = w_t$	无: 劳动供给仅响应工资

GHH 偏好消除财富效应后，技术冲击导致更强的劳动响应：工资上升直接增加劳动供给，消费的增长不再抑制工作意愿。这帮助 RBC 模型产生更大的劳动市场波动。但这是偏好假设，不是直接的事实。GHH 的微观证据仍然是一个活跃的研究问题。

表 16.4: 真实摩擦的 IRF 影响方向

摩擦	消费响应	投资响应	产出响应	劳动响应
习惯形成	更平滑、驼峰形	间接影响	传播更持久	取决于劳动设定
投资调整成本	间接平滑	更平滑、更持久	传播力度增强	取决于资本回报
可变利用率	短期可能放大	减弱投资需求	短期放大	可能更强
IST 冲击	间接影响	直接刺激	未来产出上升	取决于模型
建设时滞	小幅影响	滞后响应	滞后传播	间接影响
GHH 偏好	可能更多波动	间接影响	劳动放大	强劳动响应

16.10 机制对照：哪些摩擦改变哪些矩

表16.4总结了各种真实摩擦对脉冲响应函数的影响方向。

注记 16.19 (摩擦并非越多越好). 每增加一个摩擦参数, 模型就多了一个自由度来匹配数据矩。但这也带来了两个代价: (1) **识别困难**——多个摩擦可能产生相似的 IRF 形状, 导致参数识别不足; (2) **解释负担**——必须为每个摩擦参数提供经济合理性和校准依据。实证 DSGE 文献 (?) 的教训是: 选择哪些摩擦进入模型, 应当由模型的**具体目的** (预测、政策分析、机制理解) 驱动, 而非机械追求更高的拟合优度。

16.11 Worked Examples

例题 16.20 (习惯形成与边际效用). 给定 $u(c_t - hc_{t-1}) = \log(c_t - hc_{t-1})$ (即 $\sigma = 1$)。比较 $h = 0$ 和 $h = 0.7$ 下, c_t 从 1 增加到 1.1 时的边际效用变化。

解: 当 $h = 0$: 边际效用 $u'(c_t) = 1/c_t$ 。 $c_t = 1$ 时 $u' = 1$; $c_t = 1.1$ 时 $u' \approx 0.909$ 。变化: -9.1% 。

当 $h = 0.7$, $c_{t-1} = 1$: 习惯调整消费 $\tilde{c}_t = c_t - 0.7 \times 1$ 。 $\tilde{c}_t = 1 - 0.7 = 0.3$ 时 $u' = 1/0.3 \approx 3.33$; $\tilde{c}_t = 1.1 - 0.7 = 0.4$ 时 $u' = 1/0.4 = 2.5$ 。变化: -25% 。

经济含义: 在 $h = 0.7$ 时, 同样的消费增加 (从 1 到 1.1) 使边际效用下降约 25% (而非 $h = 0$ 时的 9.1%)。这是因为消费是在“追赶”一个已经较高的习惯存量。在高习惯环境下, 消费对边际效用的影响更大 $\rightarrow$ 家庭更不愿大幅改变消费 $\rightarrow$ 消费更平滑。

例题 16.21 (调整成本与 q). 给定资本安装成本 $\Psi(k_{t+1}/k_t) = (\phi_k/2)(k_{t+1}/k_t - 1)^2 k_t$, $\phi_k = 4$ 。

(a) 验证 $q^* = 1$ 在稳态。(b) 如果 $k_{t+1}/k_t = 1.02$ (资本增长 2%), 求 q_t 。(c) 如果 $\phi_k = 0$ (无调整成本), 比较结果。

解: (a) 稳态 $k_{t+1}/k_t = 1 \implies \Psi'(1) = 0 \implies q^* = 1 + 0 = 1$ 。

(b) $q_t = 1 + \phi_k(k_{t+1}/k_t - 1) = 1 + 4(1.02 - 1) = 1 + 0.08 = 1.08$ 。

(c) 如果 $\phi_k = 0$, 则 $q_t = 1$ 无论 k_{t+1}/k_t 取何值。不存在调整成本意味着投资决策只看当期资本回报, 不考虑安装成本。

经济含义: $\phi_k = 4$ 时, 要将资本存量扩大 2%, 已安装资本的影子价值需高出投资品成本 8%——只有当预期回报足够高时才值得承担调整成本。

例题 16.22 (可变利用率的最优条件). 给定 $y_t = z_t(u_t k_t)^\alpha n_t^{1-\alpha}$, $\delta(u_t) = \delta_0 + (\delta_2/2)(u_t - 1)^2$ (简化为 $\delta_1 = 0$)。

(a) 推导利用率 FOC。 (b) 设 $\alpha = 0.36$, $\delta_0 = 0.025$, $y^*/k^* \approx 0.15$ 。如果目标 $u^* = 1$, 求 δ_2 的 implied value。

解: (a) FOC: $\alpha z_t u_t^{\alpha-1} k_t^\alpha n_t^{1-\alpha} = q_t \delta_2 (u_t - 1) k_t$ 。在稳态 $u^* = 1$, 左侧 $\alpha y^*/k^*$, 右侧 $q^* \delta_2 \cdot 0 \cdot k^* = 0$ 。等号成立意味着 $\delta'(1) = 0$ ——即我们需要的稳态条件是 $\delta_1 = 0$ (或更一般地, $\delta'(1)$ 需与稳态的 q^* 值协调)。

(b) 如果 $\delta_1 > 0$ (即 $\delta'(1) > 0$), 则稳态 FOC 为 $\alpha y^*/k^* = q^* \delta_1 k^*/k^* = q^* \delta_1$ 。 $\delta_1 = \alpha(y^*/k^*)/q^* \approx 0.36 \times 0.15/1 \approx 0.054$ 。这意味着稳态利用率为 1 时, 折旧对利用率的导数为 0.054。 δ_2 (曲率参数) 决定当 u_t 偏离 1 时的边际折旧成本增加速率, 通常从 IRF 校准。

例题 16.23 (IST 冲击与 TFP 冲击的传播路径比较). 比较一个 1% 的 z_t 冲击和一个 1% 的 μ_t 冲击在简化 RBC 中的第一年 (4 个季度) 定性传播。

解: TFP 冲击 ($z_t \uparrow 1\%$):

- 第 1 季度: y_t 立即上升 (直接生产效率); c_t 上升; i_t 上升 (储蓄残差); k_{t+1} 小幅增加。
- 第 2-4 季度: z_t 逐渐回落 (若 $\rho_z < 1$); k_t 低位积累; 产出效应衰减。

IST 冲击 ($\mu_t \uparrow 1\%$):

- 第 1 季度: y_t 几乎不变 (μ_t 不进入生产函数); i_t 上升 (更高效的投资品吸引更多投资); 由于 i_t 增加, c_t 可能小幅下降; k_{t+1} 明显增加 ($\mu_t i_t$ 直接增大有效资本形成)。
- 第 2-4 季度: 更高的 k_t 开始提高未来产出; y_t 在滞后中上升; 消费逐步获益; 投资维持较高水平。

经济含义: z_t 冲击的效应是前载的 (front-loaded) ——产出和消费立即上升后衰减。 μ_t 冲击的效应是后载的 (back-loaded) ——投资先上升, 未来产出和消费随资本积累逐步上升。

16.12 Computational Lab

本章的 Python 代码位于 `code/ch16/rbc_real_frictions.py`。代码延续 Ch.15 的架构, 使用待定系数法 (method of undetermined coefficients) 求解线性理性预期模型。

16.12.1 Lab A: 习惯形成的 IRF 比较

运行基线 RBC ($h = 0$) 和带外部习惯的 RBC ($h = 0.7$)，比较技术冲击后的消费、产出、劳动和投资响应。

关键代码逻辑：习惯形成不改变稳态 (h 在稳态中约掉)，但改变状态空间的结构—— $\hat{c}_{t-1}$ 作为新增状态变量出现。

预期结果： $h = 0.7$ 下，消费响应呈现驼峰形，峰值延迟 1-2 个季度。

16.12.2 Lab B: 投资调整成本与 q 动态

比较 $\phi_k = 0$ (无调整成本) 和 $\phi_k = 4.0$ (有调整成本) 的投资、 q 和资本响应。

关键代码逻辑：调整成本引入 q_t 作为新的前看变量。通过 $\hat{k}_{t+1}$ 和 $\hat{q}_t$ 的联立方程求解。

预期结果： $\phi_k = 4.0$ 下，投资响应更平滑， q_t 偏离 1 后渐进回归。

16.12.3 Lab C: 可变资本利用率

引入利用率 u_t 及其折旧反馈，展示 u_t 、 $u_t k_t$ 、 y_t 和 $\delta(u_t)$ 的动态。

预期结果：正技术冲击后 u_t 上升至约 1.01-1.03 (提高 1-3%)，峰值在冲击当期，随后快速回归 1。

16.12.4 Lab D: IST 冲击与 TFP 冲击比较

比较相同大小 (1%) 和持续性 ($\rho = 0.95$) 的 z_t 冲击和 μ_t 冲击。

预期结果：TFP-产出即时上升，IST-产出滞后上升；TFP-投资温和上升，IST-投资强烈上升。

16.12.5 Lab E: 组合敏感性分析

系统性改变 h (0 到 0.9)、 ϕ_k (0 到 10)、 δ_2 (0 到 0.5)，记录消费、投资和产出的 IRF 特征 (峰值、半衰期、累积响应)。

16.12.6 Lab F: 商业周期矩比较

模拟五组设定 (基线、+Habit、+AdjCost、+Utilization、+All)，HP 滤波后计算 σ_y 、 σ_c/σ_y 、 σ_i/σ_y 、 σ_n/σ_y 和 $\rho(y_t)$ 。

注记 16.24 (教学参数)。本章所有参数均为**教学参数** (teaching parameters)，用于说明机制方向，不是从数据估计的结构参数。数值结果应与 Ch.15 的模型-数据比较表对照阅读，但不应被解释为实证发现。

16.13 常见错误

常见错误 16.25 (把真实摩擦与名义刚性混为一谈). 真实摩擦改变真实变量的边际条件 (偏好、技术、安装成本); 名义刚性改变价格和工资的调整动态。二者在机制上是正交的。

常见错误 16.26 (把调整成本当作“心理成本”). 调整成本是真实资源成本——安装新资本需要投入时间和材料, 不是企业“不愿改变”的心理偏好。

常见错误 16.27 (把 Tobin's q 理解为股票市场市盈率). 模型 q_t 是边际 q (已安装资本的影子价值), 股票市场的托宾 q 是平均 q (市场价值/重置成本)。Hayashi (1982) 给出了二者相等的条件, 这些条件在现实中不一定成立。

常见错误 16.28 (混淆边际 q 与平均 q). 无调整成本时边际 q = 平均 q = 1。有调整成本且非线性时二者不同。

常见错误 16.29 (把资本存量 k_t 和资本服务 $u_t k_t$ 混为一谈). k_t 是资产存量 (state variable), $u_t k_t$ 是生产性服务流 (涉及 choice variable u_t)。短期产出波动可由 u_t 驱动, 而 k_t 调整缓慢。

常见错误 16.30 (忘记可变利用率提高折旧). 利用率的收益 (更高当前产出) 和成本 (更快折旧) 必须同时考虑。只写生产函数中的 $u_t k_t$ 而忘记 $\delta(u_t)$ 是严重不完整的建模。

常见错误 16.31 (把 IST shock μ_t 写进生产函数). μ_t 进入资本积累方程 $k_{t+1} = (1 - \delta)k_t + \mu_t i_t$, 不进入 $y_t = z_t f(k_t, n_t)$ 。混淆这一点等于从根本上误解了两种冲击的机制。

常见错误 16.32 (用同一个字母表示中性 TFP 和 IST). 不要把 μ_t 和 z_t 混用。在本书 notation 当中, z_t 是中性 TFP, μ_t 在本章是 IST 冲击 (注意 μ_t 在 Ch.22+ 也表示个体分布, 此处是章节专用含义)。

常见错误 16.33 (把外部习惯和内部习惯混淆). 外部习惯下家庭把 C_{t-1} 视为给定 (均衡中 $C_{t-1} = c_{t-1}$); 内部习惯下家庭在选 c_t 时就考虑了它对 $t+1$ 期效用的影响。内部习惯的 Euler 方程包含 c_{t+2} 项, 更为复杂。

常见错误 16.34 (写内部习惯 Euler 方程时漏掉未来效用影响). 内部习惯下, $\partial U / \partial c_t$ 包含 $\beta h \mathbb{E}_t [u'(c_{t+1} - h c_t)]$ 项。漏掉这项导致方程错误。

常见错误 16.35 (以为加入摩擦越多模型越好). 每个摩擦增加一个参数, 增加了一个自由度。但可识别性 (identification) 和过度拟合 (overfitting) 是真实风险。

常见错误 16.36 (把模型拟合改善当成经验真实性证明). 模型内部反事实分析 $\neq$ 外部有效性 $\neq$ 因果推断。不要写“模型证明习惯形成是消费惯性的原因”——模型只是展示了如果存在习惯形成, 消费将如何表现。

常见错误 16.37 (没有说明参数来源). 教学参数必须标注。实证参数必须有来源。不能凭空出现一个 $\phi_k = 3.72$ 而说不说它来自何处。

常见错误 16.38 (混淆 σ (CRRA 系数) 和 σ_ε (冲击标准差)). 这两个 σ 含义完全不同——见 Ch.15 §15.13 的讨论。

常见错误 16.39 (把 Ch.18 的名义刚性提前展开). 本章可以提到“在含名义刚性的模型中也使用这些真实摩擦”，但不得展开 Calvo 定价、NKPC 或 Taylor rule。

常见错误 16.40 (把 Ch.28 的金融摩擦提前展开). 金融加速器 (Bernanke-Gertler-Gilchrist) 和抵押约束 (Kiyotaki-Moore) 进入不同的方程 (信贷市场而非安装成本)，机制完全不同。

常见错误 16.41 (把 Ch.22-26 的异质性机制提前展开). 预防性储蓄、借贷约束和个体风险是不同的传播机制，不是本章的真实摩擦范畴。

16.14 Advanced Core

16.14.1 内部习惯的 Euler 方程

在内部习惯设定(16.5)下， c_t 的选择直接影响 t 期效用和 $t+1$ 期效用 (通过习惯存量 hc_t)。Euler 方程变为：

$$\begin{aligned} (c_t - hc_{t-1})^{-\sigma} - \beta h \mathbb{E}_t [(c_{t+1} - hc_t)^{-\sigma}] \\ = \beta \mathbb{E}_t [((c_{t+1} - hc_t)^{-\sigma} - \beta h (c_{t+2} - hc_{t+1})^{-\sigma}) (1 + r_{t+1}^K - \delta)]. \end{aligned} \quad (16.36)$$

方程中出现 $\mathbb{E}_t[c_{t+2}]$ ——这是一个二阶差分方程。求解所需的数值方法比外部习惯更复杂。这解释了为什么教学和许多应用 DSGE 选择外部习惯。

16.14.2 Campbell-Cochrane (1999) 的外部习惯模型

Campbell 和 Cochrane (?) 提出了一个精巧的外部习惯模型——不是关于消费水平 c_t ，而是关于消费盈余比 (surplus consumption ratio) $S_t \equiv (C_t - H_t)/C_t$ ，其中 H_t 是习惯存量。该模型的主要贡献在于资产定价：它能同时匹配高股权溢价、低无风险利率和消费的平滑性，而不需要高 σ 值。

Campbell-Cochrane 模型是禀赋经济 (无生产)，因此本章只在 Advanced Core 提及，不做详细推导。

16.14.3 边际 q 与平均 q: Hayashi (1982) 条件

Hayashi (?) 给出了边际 q 等于平均 q 的一组充分条件：

- (1) 生产技术和调整成本是资本和投资的一次齐次函数；

(2) 企业是价格接受者（完全竞争）；

(3) 资本市场完美。

当这些条件成立，企业市值/资本重置成本（可观测的平均 q ）等于 $\mathbb{E}_t[q_{t+1}]/(1+r)$ （模型中的边际 q ）。但如果存在市场力量、递减报酬或融资约束，平均 q 可能偏离边际 q 。

16.14.4 从真实摩擦到中等规模 DSGE

Christiano、Eichenbaum 和 Evans (?) 的中等规模 DSGE 同时包含：

- 真实摩擦：习惯形成、投资调整成本、可变资本利用率；
- 名义摩擦：Calvo 价格粘性、Calvo 工资粘性；
- 货币政策：Taylor 规则。

他们发现，真实摩擦对于产生驼峰形脉冲响应至关重要——单靠名义刚性无法产生数据中观察到的驼峰形。这是 Ch.18 的重要连接点：当我们在新凯恩斯框架中加入本章讨论的真实摩擦时，模型才具备匹配数据动态的能力。但 Ch.18 的焦点是名义刚性本身，其真实摩擦部分将回引本章。

16.14.5 识别与过度参数化

随着真实摩擦数量的增加，模型参数空间的维度迅速增长。Canova (?) 和 Nakamura-Steinsson (?) 讨论了宏观模型中识别的问题。本章强调的底线是：**模型的构造应由其具体目的驱动**。用于预测通胀的模型可能不需要详细的时间-建设结构；用于解释投资波动的模型可能需要 IST 冲击和调整成本。

16.15 习题

A. 概念题

习题 16.42. 定义“真实摩擦”（real friction）。分别用一个例子说明它与名义刚性、金融摩擦和市场失灵的区别。

习题 16.43. 解释内部习惯和外部习惯的区别。在代表性代理人模型中，二者的均衡条件何时一致？为什么内部习惯的 Euler 方程更复杂？

习题 16.44. 解释边际 q 与平均 q 的差别。根据 Hayashi (1982)，在什么条件下二者相等？如果该条件不成立，使用平均 q 替代边际 q 会产生什么偏误？

习题 16.45. 对于 t 期 RBC 模型，指出以下每种摩擦修改了哪条方程：

- (a) 习惯形成
- (b) 投资调整成本
- (c) 可变资本利用率

(d) 投资专有技术冲击

B. 推导题

习题 16.46. 考虑外部习惯偏好 $u(c_t - hC_{t-1}) = \log(c_t - hC_{t-1})$ 。

- 导出边际效用 $u'(c_t)$ 。
- 写出 planner 的 Lagrangian 并导出 Euler 方程。
- 证明 $h = 0$ 时方程退化为标准形式。
- 解释为何稳态与 h 无关。

习题 16.47. 资本安装成本 $\Psi(k_{t+1}/k_t) = (\phi/2)(k_{t+1}/k_t - 1)^2 k_t$ 加入资源约束。

- 写出 planner 问题。
- 导出对 k_{t+1} 的 FOC。
- 定义 q_t 并用它重新表示 FOC。
- 证明 $\phi \rightarrow 0$ 时 $q_t \rightarrow 1$ 。

习题 16.48. 考虑 $y_t = z_t(u_t k_t)^\alpha n_t^{1-\alpha}$ 和 $\delta(u_t) = \delta_0 + (\delta_2/2)(u_t - 1)^2$ 。

- 导出 u_t 的 FOC。
- 解释该条件捕获了什么经济权衡。
- 稳态 $u^* = 1$, 该 FOC 对 δ_2 提出了什么限制?
- 为什么 $\delta''(u) > 0$ 对内点解是必需的?

习题 16.49. 考虑 $k_{t+1} = (1 - \delta)k_t + \mu_t i_t$, 其中 $\log \mu_t = \rho_\mu \log \mu_{t-1} + \varepsilon_t^\mu$ 。

- 证明正的 μ_t 冲击等价于降低投资品的有效价格。
- 导出资本积累方程的对数线性化形式。
- 解释为什么对 μ_t 冲击的 IRF 与对 z_t 冲击的 IRF 在时间形态上不同。

习题 16.50. 考虑 GHH 偏好: $u(c_t, n_t) = (c_t - \chi n_t^{1+\varphi}/(1+\varphi))^{1-\sigma}/(1-\sigma)$ 。

- 导出对 n_t 的 FOC。
- 与可分离 CRRA 效用的劳动 FOC 比较。
- 证明 GHH 下不存在财富效应。
- 解释为何这有助于 RBC 模型产生更大的劳动市场波动。

C. 计算题

习题 16.51. 对于 $u(c_t - hc_{t-1}) = (c_t - hc_{t-1})^{1-\sigma}/(1-\sigma)$:

- 设 $\sigma = 2$, 计算 $c_t = 1$ 、 $c_{t-1} = 1$ 时 $h \in \{0, 0.3, 0.5, 0.7, 0.9\}$ 的边际效用。
- 计算相同 h 值下边际效用对 c_t 的弹性。
- 解释经济直觉。

习题 16.52. 一个含资本安装成本的模型, $\phi_k = 4$:

- 验证稳态 $q^* = 1$ 。

- (b) 计算 $\partial q / \partial(k_{t+1}/k_t)$ 在稳态的值。
- (c) 如果 k_{t+1}/k_t 高于稳态 1%， q 的近似变化是多少？

习题 16.53. 使用本章 Python 代码 (`code/ch16/rbc_real_frictions.py`):

- (a) 运行 Lab A, 比较 $h = 0$ 和 $h = 0.7$ 下消费的峰值响应。
- (b) 运行 Lab B, 计算 $\phi_k = 0$ 和 $\phi_k = 4$ 下投资响应的半衰期。
- (c) 运行 Lab C, 计算 +1% 技术冲击下 u_t 的峰值响应。
- (d) 将结果汇总成一张表。

D. 论文阅读题

习题 16.54. 阅读 Greenwood、Hercowitz 和 Huffman (1988)。

- (a) 概括该文的三个核心创新。
- (b) 可变利用率如何改变了传播机制？
- (c) GHH 偏好在他们的分析中扮演什么角色？

习题 16.55. 阅读 Boldrin、Christiano 和 Fisher (2001)。

- (a) 习惯形成改善商业周期性能的主要机制是什么？
- (b) 他们的两部门模型与本章的单部门教学模型有何不同？
- (c) 他们导出了哪些资产定价含义？

习题 16.56. 阅读 Christiano、Eichenbaum 和 Evans (2005) 中关于真实摩擦的部分。

- (a) 列出 CEE (2005) 中包括的所有真实摩擦。
- (b) 他们如何校准习惯参数和调整成本参数？
- (c) 在对货币政策冲击产生驼峰形响应上, 真实摩擦相对于名义刚性起了什么作用？

E. 研究型开放题

习题 16.57. 假设一位研究者估计了一个 DSGE 模型, 发现 $h \approx 0.8$ 、 $\phi_k \approx 3.5$ 。讨论:

- (a) 这个参数组合意味着什么经济机制？
- (b) 如何检验两个摩擦是否被“分别识别”(separately identified)？
- (c) 哪些额外的数据或矩可以帮助区分习惯驱动的消费动态和调整成本驱动的投资动态？

习题 16.58. 本章讨论了五种真实摩擦。提出一种本章未涉及的额外真实摩擦。说明:

- (a) 它捕获了什么真实世界现象；
- (b) 它修改了基准 RBC 的哪条方程；

- (c) 它可能帮助匹配哪个商业周期矩；
 (d) 它会带来什么识别挑战。

16.16 本章要点总结

Chapter 16 Handout Summary

核心问题：基准 RBC 在消费惯性、投资动态、传播力度和劳动响应上存在不足，真实摩擦（real frictions）通过修改偏好、技术转换和资源配置的边际条件来改善模型动态。

关键公式：

外部习惯 Euler 方程： $(c_t - hc_{t-1})^{-\sigma} = \beta \mathbb{E}_t[(c_{t+1} - hc_t)^{-\sigma}(1 + r_{t+1}^K - \delta)]$

Tobin's q 定义： $q_t = 1 + \phi_k \left(\frac{k_{t+1}}{k_t} - 1 \right)$

利用率 FOC： $\alpha z_t u_t^{\alpha-1} k_t^\alpha n_t^{1-\alpha} = q_t \delta'(u_t) k_t$

IST 资本积累： $k_{t+1} = (1 - \delta)k_t + \mu_t i_t$

GHH 劳动 FOC： $\chi n_t^\varphi = w_t$ （无财富效应）

关键直觉：

- 真实摩擦 $\neq$ 名义刚性 $\neq$ 金融摩擦 $\neq$ 市场失灵
- 习惯使消费有惯性，消费响应呈驼峰形
- 调整成本使投资渐进调整，由 Tobin's q 驱动
- 可变利用率在资本存量未变时提供短期产出放大
- IST 冲击改变资本积累效率，产生不同的传播路径
- 增加摩擦提高拟合能力，但也增加识别和解释负担

关键词中英对照：真实摩擦 real friction；习惯形成 habit formation；外部习惯 external habit / 内部习惯 internal habit；投资调整成本 investment adjustment cost；托宾 q Tobin's q；边际 q marginal q / 平均 q average q；已安装资本 installed capital；可变资本利用率 variable capital utilization；资本服务 capital services；投资专有技术冲击 investment-specific technology shock；中性技术冲击 neutral technology shock；建设时滞 time-to-build；GHH 偏好 GHH preferences；财富效应 wealth effect；传播机制 propagation mechanism；真实刚性 real rigidity

16.17 参考文献与搜索关键词

教材章节：Romer（2019）第 5 章、第 9 章；Ljungqvist 和 Sargent（2018）第 12–14 章；Cooley（1995）第 1、3、5 章；Galí（2015）第 2 章。

经典论文：Kydland–Prescott (1982); Greenwood–Hercowitz–Huffman (1988); Hayashi (1982); Jermann (1998); Boldrin–Christiano–Fisher (2001); Christiano–Eichenbaum–Evans (2005); Fisher (2006); Justiniano–Primiceri–Tambalotti (2010)。

可搜索关键词（英文）：real frictions RBC DSGE; habit formation macroeconomics; investment adjustment cost Tobin q ; variable capital utilization depreciation; investment specific technology shock; time to build Kydland Prescott; GHH preferences labor supply wealth effect; medium scale DSGE real rigidities; real rigidities vs nominal rigidities DSGE; propagation mechanism real business cycle。

第四部分

名义刚性、新凯恩斯与货币政策

第十七章 货币与价格水平决定

17.1 本章导读

17.1.1 从真实模型到货币模型

第 14–16 章建立的 RBC 和消费-投资模型有一个共同特征：它们是**纯真实模型**（purely real models）。在这些模型中，所有变量——产出、消费、投资、资本、劳动、工资——都以实物单位衡量。价格水平 P_t 、通货膨胀 π_t 、名义利率 i_t 从未出现，货币也不存在于模型中。

这不是疏忽，而是有意为之：在完全竞争、灵活价格、无货币摩擦的 RBC 基准中，货币是**中性的**——改变货币存量只改变价格水平，不影响任何真实配置。也就是说，如果我们只关心真实变量，可以把货币抽象掉。

但现实中的宏观经济学远非如此。中央银行调整政策利率以稳定通胀和产出；通货膨胀侵蚀储蓄、扭曲相对价格；恶性通货膨胀摧毁经济；货币政策的传导机制是宏观经济学最核心的政策问题之一。要理解这些，必须引入货币、价格水平和名义变量。

17.1.2 本章的核心问题

本章回答以下问题：

1. 为什么纯真实模型无法决定价格水平？引入货币解决了什么问题？
2. 名义变量和真实变量的区别是什么？古典二分法意味着什么？
3. 货币数量论 $MV = PY$ 是一个定义、一个理论、还是一个近似经验规律？
4. Fisher 方程如何联系名义利率、实际利率和预期通胀？精确形式和近似形式的误差有多大？
5. 货币需求函数 $L(Y, i)$ 的经济逻辑是什么？为什么名义利率是持有货币的机会成本？
6. MIU（Money-in-the-Utility-Function）和 CIA（Cash-in-Advance）模型如何从微观基础导出货币需求？
7. 铸币税（seigniorage）是什么？为什么存在通胀 Laffer 曲线？

8. Cagan 模型如何解释：即使当前货币存量未变，对未来货币增长的预期也会改变今天的价格水平？
9. 什么是货币中性？什么是超中性？在什么条件下成立？
10. 灵活价格货币模型的边界在哪里？为什么我们需要 Ch.18 的名义刚性？

17.1.3 本章在本书中的位置

本章是 Part IV（名义刚性、新凯恩斯与货币政策）的第一章，承担灵活价格货币基准角色：

- 续接 Ch.14–16（RBC + 消费-投资）：在灵活价格、完全竞争的真实 DSGE 基准之上，引入货币和价格水平
- 铺垫 Ch.18（名义刚性与三方方程新凯恩斯模型）：本章证明灵活价格下货币是中性的 → Ch.18 引入价格粘性使货币能够影响真实变量
- 铺垫 Ch.19（货币政策设计）：本章的 Fisher 方程、货币需求、铸币税是货币政策分析的基础模块
- 铺垫 Ch.20（ZLB 与流动性陷阱）：本章的 Friedman rule 和货币需求为 ZLB 分析提供理论基础
- 铺垫 Ch.21（财政政策与债务）：本章的政府预算约束为财政-货币互动分析奠定基础

17.1.4 学习前提

- 第 4 章（跨期最优化与 Euler 方程）
- 第 5 章（动态规划：Bellman 方程、状态变量、控制变量）
- 第 13 章（随机 Euler 方程、SDF）
- 第 14–16 章（RBC、消费-投资——理解灵活价格一般均衡的结构）

17.1.5 符号约定与重要警告

关键符号变动：本章中 i_t 表示名义利率（nominal interest rate），与 Ch.14–16 中 i_t 表示投资不同。自此章起（Part IV）， i_t 统一为名义利率——这是货币经济学的标准记法。投资在后续章节中以 I_t 表示，或通过资本积累恒等式 $k_{t+1} = (1 - \delta)k_t + I_t$ 引入。

符号	含义	备注
M_t	名义货币存量 (nominal money stock)	外生或由货币政策规则决定
P_t	价格水平 (price level)	P_t 是本期价格, 非滞后
m_t	实际货币余额: $m_t \equiv M_t/P_t$	勿与 Ch.6 的 m (人口增长率) 混淆
π_t	通货膨胀率: $\pi_t \equiv P_t/P_{t-1} - 1$	勿与 Ch.10–11 的垄断利润 $\Pi_{j,t}$ 混淆
Π_t	总通胀因子: $\Pi_t \equiv P_t/P_{t-1}$	$\Pi_t = 1 + \pi_t$, 勿与利润符号混淆
i_t	名义利率	本章起取代投资记法
r_t	实际利率	由 Euler 方程或资本收益率决定
V_t	货币流通速度: $V_t \equiv P_t Y_t / M_t$	
$g_{M,t}$	货币增长率: $g_{M,t} \equiv M_t/M_{t-1} - 1$	不用 μ_t , 避免与分布乘子混淆
α_m	Cagan 货币需求半弹性	不用 α , 避免与资本份额混淆
γ	MIU 模型中货币效用的权重	勿与 Ch.10 的质量步长 γ 混淆
S_t	铸币税 (seigniorage)	$S_t \equiv \Delta M_t / P_t$
B_t	政府债券 (名义值)	
G_t	政府支出	
T_t	税收 (lump-sum)	

17.1.6 本章结构

1. 第 17.1 节: 为什么纯真实模型没有价格水平
2. 第 17.2 节: 名义变量、实际变量与相对价格
3. 第 17.3 节: 货币数量论
4. 第 17.4 节: Fisher 方程
5. 第 17.5 节: 货币需求函数
6. 第 17.6 节: MIU 模型
7. 第 17.7 节: CIA 模型
8. 第 17.8 节: 铸币税与通货膨胀税
9. 第 17.9 节: Cagan 模型与高通胀动态
10. 第 17.10 节: 货币中性与超中性
11. 第 17.11 节: 政府预算约束与财政维度
12. 第 17.12 节: 从灵活价格到名义刚性 (Ch.18 预览)
13. 第 17.13 节: 例题
14. 第 17.14 节: 计算实验
15. 第 17.15 节: 常见错误
16. 第 17.16 节: 进阶核心
17. 第 17.17 节: 习题

18. 第 17.18 节：讲义摘要

19. 第 17.19 节：参考文献

17.2 为什么纯真实模型没有价格水平

17.2.1 真实模型中的价格

在第 14–16 章的 RBC 和消费-投资模型中，所有价格都是**相对价格**（relative prices）：工资 w_t 是劳动相对于消费品的价格；资本租金 r_t^K 是资本服务相对于消费品的价格；实际利率 r_t 是今天消费品相对于明天消费品的价格。

这些相对价格由偏好和技术决定，通过市场出清条件在一般均衡中同时确定。但有一个关键变量从未被决定：**价格水平** P_t ——即一单位消费品需要多少元（或任何计价单位）来购买。

17.2.2 为什么模型无法决定 P_t

考虑 RBC 模型的均衡条件：所有方程只涉及真实变量——消费 c_t 、资本 k_t 、劳动 n_t 、实际利率 r_t 、实际工资 w_t 。这些条件构成了与真实变量数量相等的方程组。没有方程涉及 P_t 。如果将经济中每一元都改成分（ M 和 P 等比例除以 100），所有真实配置不变。

这就是**名义变量的不确定性**（nominal indeterminacy）：在没有货币的纯真实模型中，价格水平无法被决定。

17.2.3 引入货币的作用

为了决定价格水平，需要引入：

1. **某种计价单位（unit of account）**：价格以什么单位表示？——货币作为计价单位
2. **交易媒介（medium of exchange）**：什么约束将名义变量与真实变量联系起来？——货币需求或交易约束
3. **名义变量的供给规则**： M_t 由谁、以什么规则决定？——货币政策或货币增长规则

货币的引入提供了一个额外的方程——货币市场出清条件或货币需求方程——将 M_t 和 P_t 联系起来：

$$M_t = P_t \cdot L(Y_t, i_t) \quad (17.1)$$

给定 M_t （由货币当局决定）和 $L(Y_t, i_t)$ （由家庭最优化导出），价格水平 $P_t = M_t / L(Y_t, i_t)$ 被唯一决定。

定义 17.1 (价格水平决定). 价格水平 P_t 在货币模型中通过货币市场出清条件决定: 名义货币供给 M_t 等于名义货币需求 $P_t \cdot L(Y_t, i_t)$ 。给定 M_t 和真实货币需求 $L(\cdot)$, P_t 被唯一确定为 $P_t = M_t / L(Y_t, i_t)$ 。

17.3 名义变量、实际变量与相对价格

17.3.1 三个概念的区别

宏观经济变量可以分为三类:

- 定义 17.2 (名义变量、实际变量与相对价格). 1. 名义变量 (*nominal variable*): 以货币单位计价的变量。例如: 名义货币存量 M_t 、价格水平 P_t 、名义工资 W_t 、名义 GDP $P_t Y_t$ 、名义利率 i_t 。
2. 实际变量 (*real variable*): 以实物单位 (消费品篮子的数量) 计价的变量。例如: 实际 GDP Y_t 、实际消费 c_t 、实际工资 $w_t = W_t / P_t$ 、实际货币余额 $m_t = M_t / P_t$ 、实际利率 r_t 。
3. 相对价格 (*relative price*): 两种商品之间的交换比率, 不涉及货币计价单位。例如: 实际工资 w_t 是劳动与消费品的交换率; 实际利率 r_t 是今天消费品与明天消费品的交换率。

注记 17.3. 一个关键的判断标准: 如果将经济中的所有价格和货币存量同时乘以 2, 名义变量 ($M_t, P_t, W_t, P_t Y_t$) 都翻倍, 但实际变量 ($Y_t, c_t, w_t = W_t / P_t, m_t = M_t / P_t$) 不变。名义利率 i_t 需要特殊处理——它由 Fisher 方程与实际利率联系, 名义利率本身是名义变量, 但其决定涉及实际利率和预期通胀。

17.3.2 常见的名义-实际对照

名义变量	实际变量	关系
名义 GDP: $P_t Y_t$	实际 GDP: Y_t	通过 P_t 平减
名义工资: W_t	实际工资: w_t	$w_t = W_t / P_t$
名义货币存量: M_t	实际货币余额: m_t	$m_t = M_t / P_t$
名义利率: i_t	实际利率: r_t	Fisher 方程

17.3.3 古典二分法

定义 17.4 (古典二分法). 古典二分法 (*classical dichotomy*) 是指: 经济中的实际变量 (产出、消费、就业、相对价格) 由实际因素 (技术、偏好、禀赋) 决定, 独立于名义变量 (货币存量、价格水平)。货币供给的变化只影响价格水平等名义变量, 不影响实际配置。

古典二分法在以下条件下成立：

- 价格完全灵活，市场持续出清
- 不存在货币幻觉（money illusion）——经济主体的决策只依赖于实际变量
- 货币不影响技术和偏好

古典二分法意味着我们可以分离地研究实际经济和货币经济：实际产出和就业由 RBC 模型（Ch.14–16）决定；价格水平和通胀由货币模型（本章）决定。但这一分离并非总是成立——当名义刚性（Ch.18）或财政-货币互动存在时，二分法被打破。

注记 17.5. 古典二分法是长期近似，而非短期描述。在长期，货币中性近似成立，二分法提供了一个有用的思维框架。在短期，价格粘性意味着货币冲击可以影响产出，二分法被打破——这是 Ch.18 的核心议题。

17.4 数量论：货币、流通速度与价格水平

17.4.1 交易方程

货币数量论（quantity theory of money）的出发点是交易方程（equation of exchange）——一个会计恒等式：

$$M_t V_t = P_t Y_t \quad (17.2)$$

其中 V_t 是货币的收入流通速度（income velocity of money）——一年内一单位货币用于购买最终产品的平均次数。方程 (17.2) 本身是恒等式，因为 V_t 定义为 $P_t Y_t / M_t$ 。

定义 17.6 (货币流通速度). 收入流通速度 V_t 定义为名义 GDP 与名义货币存量之比：

$$V_t \equiv \frac{P_t Y_t}{M_t} \quad (17.3)$$

V_t 衡量一单位货币在一定时期内被用于购买最终产品的平均次数。 V_t 不是深层的结构参数——它反映了支付技术、金融创新和货币需求行为。

17.4.2 从恒等式到数量论

交易方程 (17.2) 是恒等式。将恒等式转化为数量论（quantity theory），需要附加两个假设：

1. 流通速度 V_t 稳定（或至少可预测）：支付习惯和金融制度变化缓慢， V_t 在短期近似常数
2. 实际产出 Y_t 由真实因素决定： Y_t 由技术、资本和劳动决定（RBC 供给面），独立于 M_t

在这两个假设下，交易方程变为因果关系： M_t 的变化导致 P_t 的等比例变化。

命题 17.7 (数量论). 如果 (i) V_t 恒定 ($V_t = \bar{V}$)，(ii) 实际产出 Y_t 由真实因素决定且独立于 M_t ，则价格水平与货币存量成正比：

$$P_t = \frac{\bar{V}}{Y_t} \cdot M_t \quad (17.4)$$

货币供给增加 $x\%$ 导致价格水平上升 $x\%$ 。

17.4.3 数量论的增长形式

对恒等式 $M_t V_t = P_t Y_t$ 取对数并差分，得到增长形式：

$$\underbrace{\Delta \log M_t}_{g_{M,t}} + \underbrace{\Delta \log V_t}_{g_{V,t}} = \underbrace{\Delta \log P_t}_{\pi_t} + \underbrace{\Delta \log Y_t}_{g_{Y,t}} \quad (17.5)$$

即：货币增长 + 流通速度增长 = 通胀 + 实际增长。

证明. 对 $M_t V_t = P_t Y_t$ 取对数： $\log M_t + \log V_t = \log P_t + \log Y_t$ 。向前差分一期：

$$(\log M_t - \log M_{t-1}) + (\log V_t - \log V_{t-1}) = (\log P_t - \log P_{t-1}) + (\log Y_t - \log Y_{t-1}) \quad (17.6)$$

令 $\Delta \log M_t = g_{M,t}$ ， $\Delta \log V_t = g_{V,t}$ ， $\Delta \log P_t = \pi_t$ ， $\Delta \log Y_t = g_{Y,t}$ ，即得 (17.5)。□

在长期： $\bar{V}$ 稳定意味着 $g_V \approx 0$ ； Y_t 按潜在产出增长 $g_Y \approx 0.02$ (2%)。因此：

$$\pi \approx g_M - 0.02 \quad (17.7)$$

如果货币年增长 5%，长期通胀约为 3%。

注记 17.8. 数量论是长期关系，不是短期预测。在短期内， V_t 可能由于金融创新或货币需求冲击而波动（2008 年后 V_t 系统性下降打破了固定速度假设）。此外， Y_t 在短期受需求因素影响，不是严格外生的。数量论最有用的是预测长期通胀趋势——高货币增长经长期必然导致高通胀，反之亦然。

17.4.4 Cambridge 方程

数量论的另一表述是 **Cambridge 方程** (Cambridge equation)：

$$\frac{M_t}{P_t} = k Y_t \quad (17.8)$$

其中 $k = 1/V$ 是家庭希望持有的货币余额占收入的比例。Cambridge 形式将注意力从“货币如何流通”转向“家庭为什么愿意持有货币”——这自然导向了货币需求理论。

17.5 Fisher 方程：名义利率、实际利率与预期通胀

17.5.1 无套利推导

考虑两种投资策略：

- **策略 A**：购买名义债券，名义总回报 $1 + i_t$ 。下期获得 $1 + i_t$ 元。
 - **策略 B**：用 P_t 元购买 $1/P_t$ 单位消费品，按实际利率 r_t 投资，下期获得 $(1 + r_t)/P_t$ 单位消费品，再按预期价格 P_{t+1}^e 卖出。预期名义收入： $P_{t+1}^e \cdot (1 + r_t)/P_t$ 。
- 在无套利条件下，两条路径应有相同的预期名义回报：

$$1 + i_t = (1 + r_t) \cdot \frac{P_{t+1}^e}{P_t} = (1 + r_t)(1 + \pi_t^e) \quad (17.9)$$

其中 $\pi_t^e \equiv P_{t+1}^e/P_t - 1$ 是预期通胀率。方程 (17.9) 是精确 Fisher 方程。

命题 17.9 (Fisher 方程——精确形式). 在无套利和理性预期 ($P_{t+1}^e = \mathbb{E}_t[P_{t+1}]$) 下，名义利率、实际利率和预期通胀满足：

$$1 + i_t = (1 + r_t) \cdot \mathbb{E}_t \left[\frac{P_{t+1}}{P_t} \right] = (1 + r_t)(1 + \mathbb{E}_t[\pi_{t+1}]) \quad (17.10)$$

证明. 考虑套利组合：借入名义债券获得 1 元，投资于实际资产。在 t 期：以价格 P_t 购买 $1/P_t$ 单位消费品，按实际回报 r_t 投资。 $t + 1$ 期：得到 $(1 + r_t)/P_t$ 单位消费品，按 P_{t+1} 出售获得 $P_{t+1} \cdot (1 + r_t)/P_t$ 元。偿还名义债务 $1 + i_t$ 元。零利润条件要求：

$$\mathbb{E}_t \left[\frac{P_{t+1}(1 + r_t)}{P_t} \right] = 1 + i_t \quad (17.11)$$

若 r_t 在 t 期已知（名义债券是无风险的，但实际回报有通胀风险），则有 (17.9)。□

17.5.2 近似 Fisher 方程

展开 (17.9)：

$$1 + i_t = 1 + r_t + \pi_t^e + r_t \pi_t^e \quad (17.12)$$

当 $r_t \pi_t^e$ 较小时（通常 $r_t \approx 0.02$ ， $\pi_t^e \approx 0.02$ ，乘积 ≈ 0.0004 ），可以忽略交叉项，得到近似 Fisher 方程：

$$i_t \approx r_t + \pi_t^e \quad (17.13)$$

命题 17.10 (Fisher 方程——近似形式). 当实际利率和预期通胀率均较小时，名义利率近似等于实际利率加预期通胀：

$$i_t \approx r_t + \mathbb{E}_t[\pi_{t+1}] \quad (17.14)$$

近似误差为 $r_t \cdot \mathbb{E}_t[\pi_{t+1}]$ 。当两项均不超过 0.10 时，误差小于 1 个百分点。

17.5.3 近似误差分析

近似误差 $= r_t \cdot \pi_t^e$ 。在以下情形中，误差不可忽略：

- 高通胀环境： $\pi^e = 0.50$, $r = 0.03 \rightarrow$ 误差 ≈ 1.5 个百分点
- 高实际利率： $r = 0.10$, $\pi^e = 0.05 \rightarrow$ 误差 ≈ 0.5 个百分点

注记 17.11. Fisher 方程是无套利条件，不是行为方程。它说明名义利率必须等于实际利率加预期通胀补偿，否则存在套利机会。但它不说明因果方向——是 i_t 决定 r_t 还是 r_t 决定 i_t ？在 RBC 中， r_t 由资本的边际产出决定（真实面）， i_t 通过 Fisher 方程调整。在 Keynesian 传统中， i_t 由货币政策设定，通过 Fisher 方程影响实际利率（若通胀缓慢调整）。

17.6 货币需求：收入、名义利率与实际货币余额

17.6.1 为什么家庭持有货币

货币（通货和活期存款）的收益率低于债券，但家庭仍然持有它。原因：

- **交易动机 (transactions motive)**：货币是交易媒介——购买商品需要货币。收入越高，交易量越大，货币需求越高。
- **机会成本**：持有货币放弃了持有债券可获得的利息 i_t 。名义利率越高，持有货币越贵，货币需求越低。

17.6.2 一般形式的货币需求函数

定义 17.12 (货币需求函数). 实际货币余额需求 $L(Y_t, i_t)$ 依赖于：

$$\frac{M_t^d}{P_t} = L(Y_t, i_t), \quad L_Y > 0, \quad L_i < 0 \quad (17.15)$$

其中 $L_Y \equiv \partial L / \partial Y > 0$ （收入越高，交易需求越大）， $L_i \equiv \partial L / \partial i < 0$ （名义利率越高，持有货币的机会成本越大）。

货币市场出清要求 $M_t^d = M_t^s = M_t$ ，因此：

$$\frac{M_t}{P_t} = L(Y_t, i_t) \implies P_t = \frac{M_t}{L(Y_t, i_t)} \quad (17.16)$$

17.6.3 Cagan 半对数货币需求

实证文献中最常见的参数化是 Cagan 半对数形式：

$$\frac{M_t}{P_t} = Y_t^\eta \cdot e^{-\alpha_m i_t} \quad (17.17)$$

或取对数：

$$\log m_t = \eta \log Y_t - \alpha_m i_t \quad (17.18)$$

其中 $\alpha_m > 0$ 是货币需求的利率半弹性 (semi-elasticity) —— 名义利率每上升 1 个百分点 (即 0.01)，实际货币需求下降约 $\alpha_m \times 100\%$ 。

定义 17.13 (Cagan 货币需求半弹性). 参数 α_m 衡量实际货币余额对名义利率的敏感度：

$$\alpha_m \equiv -\frac{\partial \log(M/P)}{\partial i} \quad (17.19)$$

$\alpha_m = 5$ 意味着名义利率上升 1 个百分点 (i 变化 +0.01)，实际货币余额下降约 5%。 α_m 的实证估计通常在 5–10 之间。

利用 Fisher 方程 $i_t = r_t + \pi_t^e$ ，可以将货币需求写为通胀预期的函数：

$$\log m_t = \eta \log Y_t - \alpha_m (r_t + \pi_t^e) \quad (17.20)$$

预期通胀每上升 1 个百分点，实际货币余额下降 $\alpha_m\%$ ——因为持有货币的机会成本上升了。

17.7 Money-in-the-Utility-Function 模型

17.7.1 基本设定

MIU 模型由 Sidrauski (1967) 提出，其核心思想简洁而深刻：既然家庭愿意放弃利息收入来持有货币，货币必然提供了某种服务流 (便利交易、降低时间成本等)。将实际货币余额 $m_t \equiv M_t/P_t$ 直接放入效用函数，是对这种服务流的简约式刻画。

定义 17.14 (MIU 模型). 在 *Money-in-the-Utility-Function* 模型中，代表性家庭的瞬时效用函数为 $u(c_t, m_t)$ ，其中 $m_t \equiv M_t/P_t$ 为实际货币余额。 $u(c, m)$ 满足 $u_c > 0$ ， $u_m > 0$ ， u 严格凹 ($u_{cc} < 0$ ， $u_{mm} < 0$)。货币产生效用是因为它提供了流动性服务 (liquidity services)，降低了交易摩擦。

17.7.2 家庭的优化问题

代表性家庭选择 $\{c_t, M_t, B_t\}_{t=0}^{\infty}$ 以最大化：

$$\max \mathbb{E}_0 \sum_{t=0}^{\infty} \beta^t u(c_t, m_t), \quad m_t \equiv \frac{M_t}{P_t} \quad (17.21)$$

受约束于每期的预算约束：

$$P_t c_t + M_t + B_t = M_{t-1} + (1 + i_{t-1}) B_{t-1} + P_t y_t - P_t \tau_t \quad (17.22)$$

其中 y_t 是外生禀赋收入, τ_t 是 lump-sum 税收 (均以实物单位计), B_t 是单期名义债券 (到期支付 $1 + i_t$ 元)。

用实际项重写预算约束: 两边除以 P_t :

$$c_t + m_t + b_t = \frac{M_{t-1}}{P_t} + (1 + i_{t-1}) \frac{B_{t-1}}{P_t} + y_t - \tau_t \quad (17.23)$$

其中 $b_t \equiv B_t/P_t$ 。注意到 $\frac{M_{t-1}}{P_t} = \frac{M_{t-1}}{P_{t-1}} \cdot \frac{P_{t-1}}{P_t} = m_{t-1}/\Pi_t$, $\frac{B_{t-1}}{P_t} = b_{t-1}/\Pi_t$, 其中 $\Pi_t \equiv P_t/P_{t-1}$ 。

$$c_t + m_t + b_t = \frac{m_{t-1}}{1 + \pi_t} + \frac{1 + i_{t-1}}{1 + \pi_t} \cdot b_{t-1} + y_t - \tau_t \quad (17.24)$$

17.7.3 最优性条件

构建 Lagrangian (以实际项):

$$\mathcal{L} = \mathbb{E}_0 \sum_{t=0}^{\infty} \beta^t \left[u(c_t, m_t) + \lambda_t \left(\frac{m_{t-1}}{1 + \pi_t} + \frac{1 + i_{t-1}}{1 + \pi_t} \cdot b_{t-1} + y_t - \tau_t - c_t - m_t - b_t \right) \right] \quad (17.25)$$

对 c_t 、 m_t 和 b_t 求一阶条件:

$$[c_t]: \quad u_c(c_t, m_t) = \lambda_t \quad (17.26)$$

$$[m_t]: \quad u_m(c_t, m_t) + \beta \mathbb{E}_t \left[\frac{\lambda_{t+1}}{1 + \pi_{t+1}} \right] = \lambda_t \quad (17.27)$$

$$[b_t]: \quad \beta \mathbb{E}_t \left[\frac{\lambda_{t+1}(1 + i_t)}{1 + \pi_{t+1}} \right] = \lambda_t \quad (17.28)$$

命题 17.15 (MIU 货币需求 FOC). 从 MIU 模型的一阶条件可导出最优货币需求条件:

$$\frac{u_m(c_t, m_t)}{u_c(c_t, m_t)} = \frac{i_t}{1 + i_t} \quad (17.29)$$

左边是货币与消费的边际替代率 (货币的边际效用相对消费的边际效用), 右边是持有货币的机会成本——每持有一单位实际货币余额, 放弃的利息为 $i_t/(1 + i_t)$ (折现到本期的实际值)。

证明. 从 (17.28) 解出 λ_t 与 λ_{t+1} 的关系。由 (17.26), $\lambda_t = u_c(t)$ 。代入 (17.28):

$$u_c(t) = \beta \mathbb{E}_t \left[u_c(t+1) \cdot \frac{1 + i_t}{1 + \pi_{t+1}} \right] \quad (17.30)$$

这是标准的消费 Euler 方程 (以名义利率表示)。

从 (17.27) 和 (17.28) 可得:

$$\frac{u_m(t)}{u_c(t)} = \frac{i_t}{1 + i_t} \quad (17.31)$$

推导：由 (17.27)： $u_m(t) = \lambda_t - \beta \mathbb{E}_t[\lambda_{t+1}/(1+\pi_{t+1})]$ 。由 (17.28)： $\beta \mathbb{E}_t[\lambda_{t+1}/(1+\pi_{t+1})] = \lambda_t/(1+i_t)$ 。代入得 $u_m(t) = \lambda_t - \lambda_t/(1+i_t) = \lambda_t \cdot i_t/(1+i_t)$ 。由 (17.26)， $\lambda_t = u_c(t)$ ，因此 $u_m/u_c = i_t/(1+i_t)$ 。□

17.7.4 Friedman 规则

当名义利率 $i_t = 0$ 时， $u_m/u_c = 0$ ，即货币的边际效用为零——家庭被货币“吃饱”了（货币余额已经足够多，额外的货币不产生额外效用）。这意味着：

命题 17.16 (Friedman 规则). 在 *MIU* 模型中，最优货币政策是使名义利率为零： $i_t = 0$ 。由 *Fisher* 方程 $i = r + \pi$ ，这要求：

$$\pi = -r \quad (17.32)$$

即稳态通胀率等于负的实际利率——经济经历通缩。最优通胀率 $\pi^* = -r < 0$ 。这被称为 **Friedman 规则** (Friedman 1969)。

直觉：货币的“生产成本”近似为零（印钞的社会边际成本几乎为零），因此应使其“价格”——名义利率，即持有货币的机会成本——也为零。当 $i = 0$ 时，私人持有货币的边际成本等于社会生产货币的边际成本，货币的边际效用被最大化到零（饱和点）。

17.8 Cash-in-Advance 模型

17.8.1 基本设定

CIA 模型 (Clower 1967; Lucas and Stokey 1987) 用另一种方式引入货币：不是在效用函数中，而是作为交易技术约束——购买消费品必须用事先持有的货币。

定义 17.17 (*CIA* 约束). 在 **Cash-in-Advance** 模型中，家庭面临的交易约束为：

$$P_t c_t \leq M_{t-1} \quad (17.33)$$

或等价的： $c_t \leq m_{t-1}/(1+\pi_t)$ 。家庭在 $t-1$ 期末持有的货币 M_{t-1} 决定了 t 期的最大消费额。这捕捉了货币作为交易媒介的核心功能：必须先持有货币，才能购买商品。

CIA 模型有两类 timing 惯例：

- **Lucas-Stokey timing**: t 期开始时，家庭持有 M_{t-1} （上期遗留的货币），且 $P_t c_t \leq M_{t-1}$ 。 t 期末，家庭从资产市场获得转移收入并调整货币持有。
- **Svensson timing**: 货币市场和商品市场同时开放，家庭可先调整货币持有再消费。此时 *CIA* 为 $P_t c_t \leq M_t$ 。

本章采用 Lucas-Stokey timing ((17.33))，这是文献中最标准的设定。

17.8.2 家庭的优化问题

家庭最大化 $\mathbb{E}_0 \sum \beta^t u(c_t)$ (不包含实际货币余额!), 预算约束同前, 外加 CIA 约束。Lagrangian:

$$\mathcal{L} = \mathbb{E}_0 \sum_{t=0}^{\infty} \beta^t \left[u(c_t) + \lambda_t(\cdots) + \mu_t \left(\frac{M_{t-1}}{P_t} - c_t \right) \right] \quad (17.34)$$

其中 μ_t 是 CIA 约束的 Lagrange 乘子。一阶条件:

$$[c_t]: \quad u'(c_t) = \lambda_t + \mu_t \quad (17.35)$$

$$[m_t]: \quad \beta \mathbb{E}_t \left[\frac{\lambda_{t+1} + \mu_{t+1}}{1 + \pi_{t+1}} \right] = \lambda_t \quad (17.36)$$

当 CIA 约束绑定时 ($\mu_t > 0$), 消费的边际效用 $u'(c_t)$ 包含两部分: λ_t (财富的边际效用) 和 μ_t (流动性约束的影子价格) ——额外一单位消费不仅消耗财富, 还消耗了稀缺的流动性。

17.8.3 稳态

在稳态中, 所有实际变量恒定。由 Euler 方程 (债券的一阶条件):

$$1 = \beta \frac{1+i}{\Pi}, \quad \text{其中 } \Pi = 1 + \pi \quad (17.37)$$

CIA 约束绑定条件: 名义利率 $i_t > 0$ 。当 $i_t = 0$ 时, 持有货币没有机会成本, CIA 约束不再绑定。

命题 17.18 (CIA 模型中的货币需求). 当 CIA 约束绑定 ($i_t > 0$) 时:

$$\frac{M_t}{P_t} = c_t \quad (17.38)$$

实际货币余额由消费水平唯一决定——货币需求对利率的弹性为零 (在基准 CIA 中)。当 $i_t = 0$ (Friedman 规则), CIA 不绑定, 实际货币余额可以超过消费。

注记 17.19. 比较 MIU 和 CIA 对货币需求的预测:

- **MIU:** 货币需求对利率有负弹性 ($L_i < 0$), 符合全部实证证据
- **CIA (基准):** 当 $i > 0$ 时, 货币需求与消费成固定比例, 与利率无关——这不符合高通胀环境下的货币替代 (currency substitution) 事实

因此, 在实际应用中, CIA 常与 MIU 结合 (CIA 约束 + 交易技术中的替代弹性), 或 CIA 用于教学目的展示交易摩擦的逻辑。本章同时介绍两者, 因为 MIU 在 DSGE 文献中更常用。

17.9 铸币税与通货膨胀税

17.9.1 定义

定义 17.20 (铸币税). 铸币税 (*seigniorage*) 是政府通过发行货币获得的实际收入:

$$S_t \equiv \frac{M_t - M_{t-1}}{P_t} = \frac{\Delta M_t}{P_t} \quad (17.39)$$

它是政府预算约束的收入项之一——政府通过创造新的货币来为支出融资, 实际上是对私人部门征收的一种税。

可以将铸币税重写为:

$$S_t = \frac{M_t - M_{t-1}}{M_t} \cdot \frac{M_t}{P_t} = \frac{g_{M,t}}{1 + g_{M,t}} \cdot m_t \quad (17.40)$$

其中 $g_{M,t} \equiv M_t/M_{t-1} - 1$ 是货币增长率。铸币税有两个因子: 税率 $g_M/(1+g_M)$ 乘以税基 $m_t = M_t/P_t$ 。

17.9.2 稳态铸币税与 Laffer 曲线

在稳态中, $g_{M,t} = g_M$ 恒定。由货币市场出清, $m = L(Y, i)$ 。由 Fisher 方程 $i = r + \pi$ 。在稳态中, $\pi = g_M$ (当 $g_Y = 0$ 时, 由数量论恒等式得出)。因此 $i = r + g_M$, $m = L(Y, r + g_M)$ 。

稳态铸币税:

$$S(g_M) = \frac{g_M}{1 + g_M} \cdot L(Y, r + g_M) \quad (17.41)$$

命题 17.21 (铸币税 Laffer 曲线). 稳态铸币税 $S(g_M)$ 作为货币增长率 g_M 的函数, 具有 Laffer 曲线形状:

- 当 $g_M = 0$ 时, $S = 0$ (税率为零)
- 在低 g_M 水平, 税率效应主导: g_M 上升 $\rightarrow S$ 上升
- 在高 g_M 水平, 税基收缩效应主导: g_M 上升 $\rightarrow \pi^e$ 上升 $\rightarrow i$ 上升 $\rightarrow m$ 下降 $\rightarrow$ 税基收缩 $\rightarrow S$ 下降
- 存在一个收入最大化的货币增长率 g_M^*

17.9.3 最优通胀税

假设 Cagan 货币需求 $m = Ae^{-\alpha_m i}$, 且 $i = r + g_M$ (稳态 Fisher 方程)。则:

$$S(g_M) = \frac{g_M}{1 + g_M} \cdot Ae^{-\alpha_m(r+g_M)} \quad (17.42)$$

铸币税最大化. 对 $S(g_M)$ 取对数并求 FOC:

$$\frac{S'(g_M)}{S(g_M)} = \frac{1}{g_M(1+g_M)} - \alpha_m = 0 \quad (17.43)$$

解得:

$$g_M^* = \frac{1}{\alpha_m} \quad (\text{近似, 当 } g_M \text{ 较小时}) \quad (17.44)$$

或更精确地, $g_M^* = \frac{1}{2}(\sqrt{1+4/\alpha_m} - 1)$. □

注记 17.22. 较低的 Cagan 半弹性 α_m (货币需求对利率不敏感) 意味着更大的税基不会因通胀上升而剧烈收缩 $\rightarrow$ 更高的最优货币增长率。相反, α_m 较大时 (货币需求对利率敏感), 税基收缩快, 最优 g_M^* 低——这是多数发达经济的情况。

17.9.4 铸币税与通胀税的区别

定义 17.23 (通货膨胀税). 通货膨胀税 (*inflation tax*) 是通胀对实际货币余额持有者造成的资本损失:

$$\text{Inflation Tax}_t = \frac{\pi_t}{1 + \pi_t} \cdot m_{t-1} \quad (17.45)$$

在稳态中, $g_M = \pi$, 铸币税等于通胀税 ($m_t = m_{t-1} = m$)。但在非稳态, 两者可以不同——铸币税是政府实际获得的收入, 通胀税是货币持有者遭受的损失。

17.10 Cagan 模型与高通胀动态

17.10.1 Cagan 货币需求与前瞻性价格水平

Cagan (1956) 提出了一个分析高通胀动态的经典模型。Cagan 货币需求:

$$\log m_t = \eta \log Y_t - \alpha_m \pi_t^e \quad (17.46)$$

为了简洁, 设 $\eta \log Y_t = \bar{y}$ (常数) 并省略常数项。则有:

$$\log M_t - \log P_t = -\alpha_m \pi_t^e \quad (17.47)$$

在理性预期下, $\pi_t^e = \mathbb{E}_t[\pi_{t+1}] = \mathbb{E}_t[\log P_{t+1} - \log P_t]$ 。因此:

$$\log M_t - \log P_t = -\alpha_m \mathbb{E}_t[\log P_{t+1} - \log P_t] \quad (17.48)$$

整理得:

$$\log P_t = \frac{1}{1 + \alpha_m} \log M_t + \frac{\alpha_m}{1 + \alpha_m} \mathbb{E}_t[\log P_{t+1}] \quad (17.49)$$

17.10.2 前瞻解

方程 (17.49) 是一阶预期差分方程。向前迭代：

$$\log P_t = \frac{1}{1 + \alpha_m} \sum_{j=0}^{\infty} \left(\frac{\alpha_m}{1 + \alpha_m} \right)^j \mathbb{E}_t[\log M_{t+j}] \quad (17.50)$$

命题 17.24 (Cagan 前瞻性价格水平). 在 Cagan 模型中，当前价格水平不仅取决于当前的货币存量，还取决于对未来货币路径的全部预期：

$$\log P_t = \frac{1}{1 + \alpha_m} \sum_{j=0}^{\infty} \left(\frac{\alpha_m}{1 + \alpha_m} \right)^j \mathbb{E}_t[\log M_{t+j}] \quad (17.51)$$

权重 $(1/(1 + \alpha_m)) \cdot (\alpha_m/(1 + \alpha_m))^j$ 随 j 增大而几何衰减（因为 $\alpha_m/(1 + \alpha_m) < 1$ ），但预期的未来货币增长对今天价格水平有实质性影响。

证明. 从 (17.49) 出发，向前一期：

$$\log P_t = \frac{1}{1 + \alpha_m} \log M_t + \frac{\alpha_m}{1 + \alpha_m} \mathbb{E}_t[\log P_{t+1}] \quad (17.52)$$

将 $\mathbb{E}_t[\log P_{t+1}]$ 用同样的公式（前移一期，代入 $t+1$ 的条件期望）表达，并反复迭代。假设横截条件 $\lim_{T \rightarrow \infty} (\alpha_m/(1 + \alpha_m))^T \mathbb{E}_t[\log P_{t+T}] = 0$ （无泡沫），即得 (17.50)。□

17.10.3 政策含义

注记 17.25. Cagan 模型的核心信息是预期至关重要：

- **宣布效应：** 如果政府在 t 期宣布将在未来 T 期增加货币增长， $\mathbb{E}_t[M_{t+j}]$ 在 t 期立即调整 $\rightarrow P_t$ 在 t 期跳跃——即使当前的 M_t 未变。通胀预期自我实现。
- **可信度的重要性：** 如果公众不相信政府会降低货币增长（ $\mathbb{E}_t[M_{t+j}]$ 仍然高），则当前通胀不会下降——政策和预期之间形成博弈。
- **高通胀惯性：** 由于 $\alpha_m/(1 + \alpha_m)$ 接近 1（当 α_m 大时），对未来货币供给的预期在决定今天价格时权重较大——高通胀一旦形成，难以仅通过“宣布”政策转变来快速控制。

17.11 货币中性与超中性

17.11.1 定义

定义 17.26 (货币中性). 货币中性 (*monetary neutrality*) 是指：一次性的、未预期到的（或纯水平的）货币存量变化，在均衡中导致价格水平等比例变化，但不改变任何实际变量（产出、消费、就业、实际利率、相对价格）。

形式化表述：如果外生地将 M_t 变为 $M'_t = \lambda M_t$ ($\lambda > 0$)，且所有实际变量不变，而 $P'_t = \lambda P_t$ 、 $W'_t = \lambda W_t$ ，则货币是中性的。

定义 17.27 (超中性). 超中性 (*superneutrality*) 是比中性更强的性质：不仅一次性的水平变化不改变实际变量，货币增长率 g_M 的变化也不改变实际变量（实际利率、资本存量、产出水平）。

在标准 *MIU* 和 *CIA* 模型中，中性可能成立但超中性通常不成立。

17.11.2 中性证明（MIU 模型）

命题 17.28 (货币中性——MIU 模型). 在 *MIU* 模型中，考虑一次性的、未预期到的货币注入 $M'_t = \lambda M_t$ (所有 t)，以 *lump-sum* 转移方式分配给家庭。在灵活价格下，均衡中所有实际变量 $(c_t, k_t, n_t, r_t, w_t, m_t)$ 不变，而 $P'_t = \lambda P_t$, $W'_t = \lambda W_t$ 。

证明. 假设原均衡为 $(c_t^*, m_t^*, r_t^*, \pi_t^*, P_t^*)$ 。考虑名义货币扩张 $M'_t = \lambda M_t$ ，猜想均衡为 $c'_t = c_t^*$, $m'_t = m_t^*$, $r'_t = r_t^*$, $\pi'_t = \pi_t^*$, $P'_t = \lambda P_t^*$ 。

验证均衡条件：

1. 资源约束 $c_t = y_t$ ：不涉及名义变量 $\rightarrow$ 满足。
2. *MIU* 货币需求 FOC $u_m(c_t, m_t)/u_c(c_t, m_t) = i_t/(1+i_t)$ ：只涉及实际变量 c_t, m_t 和名义利率 i_t 。若 i_t 不变 $\rightarrow$ 满足。由 Fisher 方程 $i_t = r_t + \pi_t$, r_t 和 π_t 不变 $\rightarrow i_t$ 不变。
3. 货币市场出清 $M'_t/P'_t = \lambda M_t^*/(\lambda P_t^*) = m_t^* \rightarrow$ 实际货币余额不变。
4. Euler 方程：只涉及实际变量 $\rightarrow$ 不变。
5. 家庭预算约束： M'_t 和 P'_t 等比例变化，实际项不变。

因此猜想均衡满足所有条件。由均衡的唯一性（通常会成立），这就是均衡。货币中性得证。 $\square$

17.11.3 为什么超中性通常不成立

命题 17.29 (超中性失败条件). 在 *MIU* 或 *CIA* 模型中，稳态实际余额 m^* 依赖于通胀率 π （通过货币需求函数 $m = L(Y, r + \pi)$ ）。如果 $u_{cm} \neq 0$ （货币的边际效用依赖于消费水平），则 π 的变化改变 m^* ，进而改变消费-储蓄决策 $\rightarrow$ 资本积累和产出也被改变 $\rightarrow$ 超中性不成立。

直觉. 由 *MIU* FOC $u_m(c, m)/u_c(c, m) = i/(1+i)$ 。在稳态中 $i = r + \pi$ 。若 π 上升 $\rightarrow i$ 上升 $\rightarrow$ 右边上升 $\rightarrow$ 家庭减少 $m \rightarrow u_m/u_c$ 上升。若 $u_{cm} \neq 0$ ，则 c 也需调整以恢复 FOC。但 c 的变化通过 Euler 方程影响 r ，进而影响资本积累 $\rightarrow$ 稳态资本存量和产出改变。 $\square$

注记 17.30. 超中性成立的唯一条件是：(i) $u(c, m) = v(c) + w(m)$ （可分偏好—— $u_{cm} = 0$ ），(ii) 货币不进入生产技术，(iii) *CIA* 约束不绑定（ $i = 0$ ，Friedman 规则）。在一般条件下，超中性不成立——但在定量上，这种效应通常很小（Lucas

2000 估算通胀从 0 到 10% 的福利成本约为消费的 1%)。因此超中性的定量偏离更多是福利经济学命题，而非短期政策分析的核心。

17.12 政府预算约束与价格水平决定的财政维度

17.12.1 统一政府预算约束

政府（合并财政部与中央银行）的每期预算约束为：

$$G_t + \frac{1 + i_{t-1}}{1 + \pi_t} \cdot b_{t-1} = T_t + b_t + \frac{M_t - M_{t-1}}{P_t} \quad (17.53)$$

左边是支出：政府购买 G_t 加实际债务偿付。右边是融资来源：税收 T_t 、新发债 b_t 、铸币税 $\Delta M_t/P_t$ 。

定义 17.31 (统一政府预算约束). 将财政部和中央银行的预算约束合并，得到统一 (*consolidated*) 政府预算约束：

$$\frac{M_t - M_{t-1}}{P_t} + b_t + T_t = G_t + \frac{1 + i_{t-1}}{1 + \pi_t} b_{t-1} \quad (17.54)$$

这一定义说明：政府支出的融资来源只有三种——税收 (T_t)、债务 ($b_t - R_t b_{t-1}$ ，其中 R_t 为实际债务回报)、和货币创造（铸币税）。

17.12.2 Sargent-Wallace 不愉快的算术

Sargent 和 Wallace (1981) 的核心洞察是：财政政策和货币政策不是相互独立的。如果财政当局设定了不可持续的赤字路径，货币当局最终将被迫为赤字融资——独立央行的独立性是有限的。

命题 17.32 (不愉快的货币主义算术). 如果财政政策设定了一条不可持续的债务路径 (b_t 发散)，货币政策在长期无法独立控制通胀，无论当前的货币增长率多么低。在某个时刻，货币当局将被迫通过铸币税为债务融资，导致更高的未来通胀。

关键逻辑链：当期紧货币 → 债务以更高实际利率增长（因为 i 更高但 π 暂时低）→ 未来政府面临更大的债务存量 → 未来必须通过更高的铸币税（货币增长和通胀）来偿债 → 今天紧货币 → 未来更高通胀。

注记 17.33. Sargent-Wallace 的文章标题“Some Unpleasant Monetarist Arithmetic”中的“unpleasant”正是指这个反直觉的结论：今天通过降低货币增长率来控制通胀，如果财政政策不随之调整，可能反而导致未来更高的通胀。这个结论不意味着紧货币永远无效，而是财政政策必须与货币政策协调——没有财政纪律，货币政策的长期效果将受到限制。

17.13 从灵活价格货币模型到名义刚性：Ch.18 预览

17.13.1 灵活价格货币模型的成就

本章建立的灵活价格货币模型提供了理解以下问题的基准：

- 价格水平如何由货币供给和货币需求共同决定
- 名义利率与实际利率通过 Fisher 方程联系
- 通胀如何作为铸币税为政府融资
- 预期对未来货币政策的预期如何影响今天的价格水平（Cagan 模型）
- 货币中性的成立条件和古典二分法的逻辑

17.13.2 灵活价格模型的局限

但灵活价格货币模型有一个关键缺陷：预测货币政策不影响实际变量。

如果价格完全灵活且货币是中性/近似超中性的，则：

- 货币冲击 (ε_t^M) 只改变 P_t ，不改变 Y_t 和就业
- 货币政策不能用于稳定经济周期——因为经济周期是实际冲击的最优响应
- 现实中的货币政策完全没有作用——这与大量实证证据冲突

17.13.3 需要名义刚性

为了生成货币政策的实际效应，需要打破古典二分法。最核心的方法——Ch.18 的主题——是引入**名义价格刚性**（nominal price rigidities）：

- 如果企业不能随时调整价格（Calvo 定价或 Rotemberg 调整成本），则货币扩张导致部分企业价格不变而需求增加 → 产出和就业扩张
- 名义刚性使货币在短期变为非中性——这正是新凯恩斯模型的核心

Ch.18 将在本章的灵活价格货币框架之上，添加三类要素：

1. **垄断竞争**：企业有定价权（pricing power），价格设定有战略维度
 2. **价格粘性（Calvo）**：每期只有部分企业能调整价格 → P_t 缓慢响应 M_t 变化
 3. **货币政策规则（Taylor rule）**：中央银行通过调整 i_t 响应通胀和产出缺口
- 这三要素共同构成三方程新凯恩斯模型——现代货币政策分析的基准框架。

17.14 例题

例题 17.34 (数量论与通胀预测). 假设货币存量年增长 8%，实际产出年增长 3%，流通速度稳定 ($g_V = 0$)。

1. 预测长期通胀率。
2. 如果金融创新使 V 的年增长提高到 2%，通胀如何变化？

解： (1) 由数量论增长形式 $g_M + g_V = \pi + g_Y$: $0.08 + 0 = \pi + 0.03 \rightarrow \pi = 0.05 = 5\%$ 。(2) $0.08 + 0.02 = \pi + 0.03 \rightarrow \pi = 0.07 = 7\%$ 。流通速度上升等价于有效货币供给增加——同样的实际货币余额支持了更多交易，价格水平上升更快。

例题 17.35 (Fisher 方程——近似误差). 已知 $r = 0.02$, $\pi^e = 0.15$ (高通胀情形)。

1. 用精确 Fisher 方程计算名义利率。
2. 用近似 Fisher 方程计算，并求近似误差。

解： (1) 精确: $1+i = (1+0.02)(1+0.15) = 1.02 \times 1.15 = 1.173 \rightarrow i = 0.173 = 17.3\%$ 。(2) 近似: $i \approx 0.02 + 0.15 = 0.17 = 17.0\%$ 。近似误差 = 0.3 个百分点，相对误差约 1.7%。交互项 $r \cdot \pi^e = 0.003$ ，在两位数通胀下不可忽略。

例题 17.36 (MIU 货币需求——对数效用). 设 MIU 效用 $u(c, m) = \log c + \gamma \log m$, $\gamma > 0$ 。

1. 推导最优货币需求: $m_t = \gamma \cdot c_t \cdot (1+i_t)/i_t$ 。
2. 如果 $\gamma = 0.01$, $c = 1$, 计算 $i = 0.05$ 和 $i = 0.10$ 时的实际货币余额。

解： (1) $u_m = \gamma/m$, $u_c = 1/c$ 。由 MIU FOC: $u_m/u_c = \gamma c/m = i/(1+i) \rightarrow m = \gamma c(1+i)/i$ 。(2) $i = 0.05$: $m = 0.01 \times 1 \times 1.05/0.05 = 0.21$ (实际货币余额为消费的 21%)。 $i = 0.10$: $m = 0.01 \times 1.10/0.10 = 0.11$ 。利率翻倍，货币需求约减半。

例题 17.37 (铸币税 Laffer 曲线). 货币需求为 $m = e^{-5i}$ (Cagan 半对数, $A = 1$, $\alpha_m = 5$)。 $r = 0.02$, 稳态 $i = 0.02 + \pi$ 。

1. 写出稳态铸币税作为 π 的函数。
2. 计算使铸币税最大化的通胀率 π^* 。

解： (1) $S(\pi) = \frac{\pi}{1+\pi} \cdot e^{-5(0.02+\pi)}$ 。(2) 取对数: $\log S = \log \pi - \log(1+\pi) - 0.1 - 5\pi$ 。FOC: $1/\pi - 1/(1+\pi) - 5 = 0 \rightarrow 1/\pi - 1/(1+\pi) = 5 \rightarrow \frac{1}{\pi(1+\pi)} = 5 \rightarrow \pi(1+\pi) = 0.2 \rightarrow \pi^2 + \pi - 0.2 = 0 \rightarrow \pi = \frac{-1+\sqrt{1+0.8}}{2} \approx 0.17$ (即 17%)。粗略近似 $\pi^* \approx 1/\alpha_m = 1/5 = 0.20$ (20%)——在 α_m 中等大小时，近似值合理但偏高。

例题 17.38 (Cagan 模型——宣布效应). 考虑 Cagan 模型, $\alpha_m = 5$ 。初始货币供给恒定: $\log M_t = 0$ 对所有 t 。在 $t = 10$, 政府宣布将从 $t = 20$ 起将货币增长率从 0 永久提高到 $g_M = 0.10$ 。分析 $\log P_t$ 的时间路径。

解： 前瞻解为 $\log P_t = \frac{1}{1+5} \sum_{j=0}^{\infty} (5/6)^j \mathbb{E}_t[\log M_{t+j}]$ 。

对于 $t < 10$ (宣布前): $\mathbb{E}_t[\log M_{t+j}] = 0$ 对所有 j (尚不知道变化) $\rightarrow \log P_t = 0$ 。

在 $t = 10$ (宣布时): $\mathbb{E}_{10}[\log M_{10+j}] = 0$ 对 $j < 10$, $= 0.10 \times (j-9)$ 对 $j \geq 10$ (从 $t = 20$ 开始线性增长)。 P_{10} 立即向上跳跃——反映了未来货币扩张的预期现值。跳跃幅度取决于 α_m : α_m 越大，远期货币对今天的价格影响越小 (权重的衰减更快)。

$t \geq 20$ (实施后): P_t 随 M_t 持续上升，通胀自我实现。

17.15 计算实验

本章计算实验集成于 `code/ch17/monetary_models.py`，包含四个实验。

17.15.1 Lab A：数量论与价格水平

目标：可视化货币存量 M 、流通速度 V 、实际产出 Y 的变化如何通过交易恒等式 $MV = PY$ 影响价格水平。

实验：

1. 固定 $V = 5$, $Y = 250$, $M \in [50, 200] \rightarrow P = MV/Y$
2. 固定 $M = 100$, $Y = 250$, $V \in [3, 7] \rightarrow P$ 随 V 上升
3. 固定 $M = 100$, $V = 5$, $Y \in [200, 300] \rightarrow P$ 与 Y 负相关
4. 时间序列: M_t 增长 5%, Y_t 增长 2%, V_t 常数 $\rightarrow$ 通胀趋势

输出： `figures/ch17/quantity_theory_price_level.pdf`

17.15.2 Lab B：Fisher 方程——精确 vs 近似

目标：比较 Fisher 方程的精确形式和近似形式，展示近似误差在何时不可忽略。

实验：

1. 固定 $r = 0.02$, $\pi \in [0, 0.20]$, 计算两种形式的名义利率
2. 计算近似误差 $r \cdot \pi$ 和相对误差
3. 当 $\pi > 0.10$ 时，误差超过 1 个百分点

输出： `figures/ch17/fisher_equation_nominal_rate.pdf`

17.15.3 Lab C：铸币税 Laffer 曲线

目标：计算铸币税 Laffer 曲线并探索 α_m 对最优通胀率的影响。

实验：

1. Cagan 货币需求: $m(\pi) = Ae^{-\alpha_m \pi}$, $A = 1$
2. 铸币税: $S(\pi) = (\pi/(1 + \pi)) \cdot e^{-\alpha_m \pi}$
3. 对 $\alpha_m \in \{3, 5, 8, 12\}$ 找到 π^* (数值最优化)
4. 分解税率效应 vs 税基效应

输出： `figures/ch17/seigniorage_laffer_curve.pdf`

17.15.4 Lab D：Cagan 模型——前瞻性价格水平

目标：展示 Cagan 模型中预期如何决定当前价格水平。

实验：

1. 恒定货币增长： $\log P_t$ 路径与稳态收敛
2. 宣布实验： $t = 10$ 宣布 $t = 20$ 起 g_M 提高 $\rightarrow P_t$ 在 $t = 10$ 跳跃
3. 比较理性预期与适应性预期下的通胀动态
4. 实际货币余额 m_t 在不同通胀路径下的演变

前瞻解（理性预期）： $\log P_t = \frac{1}{1+\alpha_m} \sum_{j=0}^J (\frac{\alpha_m}{1+\alpha_m})^j \mathbb{E}_t[\log M_{t+j}]$, $J = 100$ （截断足够大以保证收敛）。

输出： figures/ch17/cagan_price_level_dynamics.pdf

17.15.5 模型对比图

输出： figures/ch17/monetary_model_map.pdf ——梳理 MIU、CIA、Cagan 和 Quantity Theory 四个模型的承继关系和核心差异。

17.16 常见错误

常见错误 17.39 (混淆数量论恒等式与数量论：)。 $MV = PY$ 是恒等式—— V 被定义为 PY/M ，故等式永远成立。数量论需要附加假设 V 稳定和 Y 由真实因素决定才能转化为因果命题。

常见错误 17.40 (用近似 Fisher 方程分析高通胀：)。 $i = r + \pi^e$ 在通胀超过 10% 时误差不可忽略 ($r \cdot \pi^e$ 项)。高通胀环境必须使用精确形式 $(1+i) = (1+r)(1+\pi^e)$ 。

常见错误 17.41 (混淆铸币税和通胀税：)。铸币税是政府实际获得的收入 ($S_t = \Delta M_t / P_t$)，通胀税是货币持有者遭受的资本损失 ($\frac{\pi_t}{1+\pi_t} m_{t-1}$)。两者在稳态相等，在非稳态可不相等。

常见错误 17.42 (认为货币中性和超中性等价：)。中性是关于 M_t 的水平变化；超中性是关于 g_M 的变化。在 MIU 模型中，中性成立但超中性一般失败：更高的货币增长率意味着更高的名义利率，使货币持有减少，对于非可分偏好影响真实配置。

常见错误 17.43 (将实际货币余额 m_t 视为固定参数：)。 m_t 是由货币需求和价格水平共同决定的均衡变量，不是外生常数。

常见错误 17.44 (忽略预期在 Cagan 模型中的作用：)。今天的价格水平取决于对未来货币供给的完整预期路径。忽略这一点会导致错误预测通胀对政策宣布的反应。

常见错误 17.45 (认为 CIA 约束总是绑定的：)。当名义利率为零 (Friedman 规则)，持有货币没有机会成本，CIA 约束不再绑定——家庭可能持有超额货币余额。

常见错误 17.46 (将名义利率视为货币政策唯一的工具：)。货币政策通过调整 i_t (或 M_t) 运作，但其传导需要 i_t 的变化通过 Fisher 方程和货币需求影响实际变量。如果价格完全灵活， i_t 的变化只改变通货膨胀预期，不影响实际产出——这是 Ch.17 信息的核心。

常见错误 17.47 (混淆价格水平的决定与通胀的决定:). 价格水平 P_t 由 M_t 和货币需求共同确定。通胀 π_t 是 P_t 的增长率, 在动态中由货币增长率 $g_{M,t}$ 驱动。两个概念相关但不相同。

常见错误 17.48 (忽略货币需求函数的微观基础:). 货币需求函数 $L(Y, i)$ 不是凭空假设的——它从 MIU 或 CIA 的最优行为导出。在没有微观基础的情况下使用 ad hoc 货币需求, 面临 Lucas 批判。

常见错误 17.49 (将 V_t 的稳定性误解为经济定律:). 流通速度的稳定性是特定货币制度下的经验规律, 不是不变的结构参数。1980 年代后的大多数发达经济中, V_t 出现了显著的趋势性下降。

常见错误 17.50 (忽略 Friedman 规则的实施障碍:). Friedman 规则要求 $\pi = -r$ (通缩)。实施问题包括: (i) 名义利率不能低于零 (ZLB), 限制了通缩幅度; (ii) 持续通缩可能增加实际债务负担, 引发债务-通缩螺旋。

常见错误 17.51 (将古典二分法用于短期分析:). 古典二分法是长期近似——在短期, 价格粘性使货币政策能够影响实际变量。将二分法用于短期是 Keynesian 之前经济学的主要错误之一。

常见错误 17.52 (Cagan α_m 不是资本份额 α :). 两者都是希腊字母 α , 但在 Ch.17 必须区分。本章使用 α_m (Cagan 半弹性) 与生产函数的 α (资本份额) 是不同的参数。

常见错误 17.53 (混淆 i_t (名义利率) 与 Ch.14-16 中的 i_t (投资):). 从本章起, i_t 在整个 Part IV 中统一为名义利率。实物投资记为 I_t 。

常见错误 17.54 (以为铸币税是政府的主要收入来源:). 在发达经济中, 铸币税通常只占 GDP 的 0.5–1%——远低于税收。但在经历高通胀或战争的国家, 铸币税可能成为主要财源。

常见错误 17.55 (忘记 Sargent-Wallace 的逻辑前提:). Sargent-Wallace 的不愉快算术需要财政支配 (fiscal dominance) ——即财政政策不调整以维持债务可持续性。如果财政当局遵守跨期预算约束, 则货币政策独立, 不愉快算术不会发生。

常见错误 17.56 (将 MIU 和 CIA 视为互斥模型:). 在实际 DSGE 应用中, 经常将两者结合: 家庭既从实际货币余额获得效用 (MIU), 也面临 CIA 交易约束。这不是模型不一致——两者捕捉了货币的不同功能。

常见错误 17.57 (忽略货币需求函数的变量是实际余额:). 货币需求函数的因变量是 M_t/P_t (实际余额), 不是 M_t (名义货币量)。家庭关心的是货币的购买力, 而非面值。

常见错误 17.58 (认为灵活价格货币模型“无用”因为它预测货币中性:). 灵活价格模型提供了分析货币问题的基本语言和逻辑框架——Fisher 方程、货币需求、铸币税、Cagan 动态——这些工具在 Ch.18–21 的名义刚性分析中仍然是构建模块。

17.17 进阶核心

Sidrauski (1967) 的超中性定理： Sidrauski 的原始贡献不止于 MIU 的设定——他证明了在 MIU 模型中，如果效用对于消费和货币是加法可分的 ($u_{cm} = 0$)，且货币通过 lump-sum 转移注入，则即使货币增长率改变（不同 π ），稳态资本存量与 Friedman 规则下的资本存量相同。即：**对于可分偏好，超中性在 MIU 中成立。**然而，即使在这个条件下，从一种通胀率过渡到另一种通胀率的过渡动态仍可能涉及实际效应。

Lucas (2000) 通胀福利成本： Lucas 使用 MIU 模型和 Cagan 货币需求估计了通胀的福利成本。核心方法论：计算家庭需要多少消费补偿（compensating variation）才能接受从弗里德曼规则的通胀率 ($\pi = -r$) 移动到更高的 π 。Lucas 的估计是：10% 的年通胀率的福利成本约为消费的 1%——不大但非可忽略。

Woodford (2003) 无货币模型中的价格水平决定： Woodford 证明，即使在一个“无货币”（cashless）经济中——即中央银行通过利率规则实施政策，货币余额小到可忽略——价格水平仍然可以被决定。核心机制：Taylor 规则 $i_t = \phi_\pi \pi_t + \phi_x x_t$ 提供了一个名义锚。如果 $\phi_\pi > 1$ （Taylor 原理），通胀和价格水平被唯一确定。这是 Ch.18–19 的核心议题。

财政理论中的价格水平 (FTPL)： 本章第 17.11 节简要介绍了政府预算约束。Leeper (1991) 和 Woodford (1994, 1995) 提出：在某些政策制度下（非 Ricardian 财政政策），价格水平 P_t 由跨期政府预算约束的偿债要求决定，而非由货币供给决定。FTPL 的核心思想是：政府名义债务的名义价值 B_t/P_t 必须等于未来财政盈余的现值——如果财政当局不调整未来盈余， P_t 必须跳动以调整实际债务价值。这个视角在 Ch.21 将有更全面的处理。

17.18 习题

A 类：基本概念

习题 17.59 (名义 vs 实际变量). 将以下变量分类为名义或实际：消费 c_t 、名义工资 W_t 、实际工资 $w_t = W_t/P_t$ 、价格水平 P_t 、实际 GDP Y_t 、名义 GDP $P_t Y_t$ 、实际货币余额 M_t/P_t 、名义利率 i_t 。解释你的分类依据。

习题 17.60 (古典二分法). 定义古典二分法。它在以下模型中是否成立：(a) 纯物物交换 RBC 模型，(b) MIU 模型，(c) CIA 模型？简要解释。

习题 17.61 (货币中性 vs 超中性). 定义货币中性和超中性。给出一个中性成立但超中性不成立的例子。什么假设通常驱动两者之间的分歧？

习题 17.62 (货币需求的机会成本). 为什么名义利率——而非实际利率——是持有货币的机会成本？使用 Fisher 方程解释。

B 类：手算推导

习题 17.63 (数量论增长核算). 给定 M 增长 6%, V 恒定, Y 增长 2%: (a) 通胀率是多少? (b) 如果流通速度增长上升到 1% (金融创新), 通胀如何变化? (c) 推导一般增长形式 $\Delta \log M + \Delta \log V = \pi + \Delta \log Y$ 。

习题 17.64 (Fisher 方程——精确 vs 近似). 给定 $r = 0.03$, 预期通胀 $= 0.08$: (a) 用精确 Fisher 方程计算名义利率。(b) 用近似 Fisher 方程计算。(c) 绝对误差和相对误差是多少? (d) 对于什么通胀率, 近似误差超过 1 个百分点 ($r = 0.03$)?

习题 17.65 (MIU FOC 推导). 考虑 MIU $u(c, m) = \log c + \gamma \log m$ 。家庭最大化 $\mathbb{E}_0 \sum \beta^t u(c_t, m_t)$, 受实际预算约束。推导 m_t 的 FOC, 并证明最优货币需求满足 $m_t = \gamma c_t (1 + i_t) / i_t$ 。

习题 17.66 (CIA 稳态). 在 CIA 模型中 $P_t c_t \leq M_{t-1}$ 且约束绑定时: (a) 证明在零产出增长的稳态中 $\pi = g_M$ 。(b) 若效用为 $\log c$ 且实际利率为 $r = \beta^{-1} - 1$, 通胀率为 π 时的福利成本是多少? (c) 直觉上解释为什么 $\pi > 0$ 即使在 CIA 绑定时也降低福利。

习题 17.67 (铸币税最大值). 给定货币需求 $m(\pi) = A e^{-\alpha_m \pi}$, 推导铸币税最大化通胀率 π^* 。证明对于小 α_m , $\pi^* \approx 1/\alpha_m$, 并解释为什么这是一个近似。

C 类：图形分析

习题 17.68 (货币需求曲线移动). 绘制货币需求曲线 $m = L(Y, i)$, 纵轴为 i 。展示并解释: (a) Y 增加的影响。(b) α_m 增加的影响。(c) 如果 M 固定而 Y 增加, 价格水平如何调整。

习题 17.69 (铸币税 Laffer 曲线). 绘制铸币税 Laffer 曲线 $S(\pi)$ 。标出: (a) 收入最大化通胀率 π^* 。(b) 通胀税基效应主导的区域。(c) 税率效应主导的区域。(d) 展示 α_m 增加时曲线如何移动。

习题 17.70 (Cagan 动态). 绘制 $\log P_t$ 、 $\log M_t$ 和实际余额 m_t 的时间路径, 对以下场景: (a) $t = 10$ 时货币增长永久增加。(b) $t = 10$ 宣布从 $t = 20$ 起增加货币增长。解释为什么价格水平在宣布日跳跃。

D 类：计算

习题 17.71 (数量论模拟). 编写 Python 代码模拟数量论动态: M_t 增长 5%, Y_t 增长 2%, V_t 围绕均值 5 服从 AR(1) 且 $\rho = 0.8$ 。绘制 50 期的 P_t 、通胀和流通速度。比较有和无流通速度冲击的通胀路径。

习题 17.72 (铸币税最优通胀). 编写 Python 代码: (a) 对 $\pi \in [0, 2]$ 且 $m(\pi) = \exp(-5\pi)$ 计算 $S(\pi)$ 。(b) 用网格搜索或最优化找到 π^* 。(c) 绘制 Laffer 曲线并标出峰值。(d) $\alpha_m \in \{3, 5, 8, 12\}$ 时 π^* 如何变化?

习题 17.73 (Cagan 模型——理性预期). 编写 Python 代码求解理性预期下的 Cagan 模型: (a) 给定 AR(1) 货币增长过程: $g_{M,t} = (1 - \rho)\bar{g}_M + \rho g_{M,t-1} + \varepsilon_t$ 。 (b) 计算 $\log P_t$ 的理性预期均衡。 (c) 绘制 P_t 、 π_t 、 m_t 对货币增长冲击的脉冲响应。 (d) 与简单的静态预期情形比较。

E 类：研究/阅读

习题 17.74 (Friedman 规则). 阅读 Friedman (1969), "The Optimum Quantity of Money" (或 Walsh Ch.4 的摘要)。解释: (a) 为什么最优名义利率为零? (b) 这要求什么通缩率? (c) 什么实践障碍阻止央行实施 Friedman 规则?

习题 17.75 (Sargent-Wallace 不愉快算术). 阅读 Sargent 和 Wallace (1981), "Some Unpleasant Monetarist Arithmetic" (摘要可接受)。解释: (a) "不愉快" 的结论是什么? (b) 财政支配如何影响货币政策控制通胀的能力? (c) 为什么今天更紧的货币有时导致未来更高的通胀?

习题 17.76 (Cagan 与恶性通货膨胀). 搜寻一个历史恶性通货膨胀事件的数据 (例如德国 1922–23、匈牙利 1945–46、津巴布韦 2007–08)。比较: (a) 货币增长和通胀是否遵循 Cagan 模型预测? (b) 实际余额与预期通胀的关系是否与 Cagan 货币需求一致? (c) 财政赤字在驱动货币增长中扮演什么角色?

17.19 讲义摘要

一句话总结

纯真实 RBC 模型无法决定价格水平。引入货币——通过货币数量论、货币需求 (MIU 或 CIA)、Fisher 方程和货币市场出清——为确定 P_t 和 π_t 提供了理论和工具。在灵活价格下, 货币是中性或近似中性的, 这解释了为什么它的真实效应在长期有限——这个结论的局限性在 Ch.18 中由名义刚性纠正。

核心公式一览

公式	名称	节
$M_t V_t = P_t Y_t$	交易方程（恒等式）	§17.3
$\Delta \log M + \Delta \log V = \pi + \Delta \log Y$	数量论（增长形式）	§17.3
$(1 + i_t) = (1 + r_t)(1 + \pi_t^e)$	Fisher 方程（精确）	§17.4
$i_t \approx r_t + \pi_t^e$	Fisher 方程（近似）	§17.4
$M_t/P_t = L(Y_t, i_t), L_Y > 0, L_i < 0$	货币需求函数	§17.5
$\log m_t = \eta \log Y_t - \alpha_m i_t$	Cagan 货币需求	§17.5
$u_m/u_c = i_t/(1 + i_t)$	MIU 货币需求 FOC	§17.6
$P_t c_t \leq M_{t-1}$	CIA 约束	§17.7
$S_t = \Delta M_t/P_t$	铸币税	§17.8
$S(\pi) = \frac{\pi}{1+\pi} \cdot L(Y, r + \pi)$	稳态铸币税（Laffer）	§17.8
$\log P_t = \frac{1}{1+\alpha_m} \sum_{j=0}^{\infty} (\frac{\alpha_m}{1+\alpha_m})^j \mathbb{E}_t[\log M_{t+j}]$	Cagan 前瞻价格水平	§17.9
$M'_t = \lambda M_t \Rightarrow P'_t = \lambda P_t$, 实际变量不变	货币中性	§17.10

关键概念

- **古典二分法**：实际变量（产出、就业、相对价格）由技术和偏好决定；名义变量（价格水平、货币工资）由货币供给决定。长期有效，短期因名义刚性失效。
- **货币中性 vs 超中性**：中性： M 的水平变化无实际效应。超中性： g_M 的变化也无实际效应。MIU/CIA 中前者成立（或近似），后者通常不成立。
- **Friedman 规则**： $i = 0, \pi = -r$ 。最优通胀为负（通缩），使持有货币私人成本等于社会生产成本（零）。
- **铸币税 Laffer 曲线**：提高通胀（税率）增加铸币税收入，但缩减实际货币余额（税基）。存在最优通胀率 π^* 。
- **Cagan 前瞻性**：价格水平是未来货币供给路径的加权平均。预期至关重要——宣布效应使当前价格跳跃。

关键提醒

- i_t 从本章起是名义利率，不是投资
- 数量论 $MV = PY$ 是恒等式——成为“理论”需要额外假设
- Fisher 方程不是因果关系陈述，而是无套利条件
- 古典二分法在短期因价格粘性失效——这是 Ch.18 的起点

17.20 参考文献

核心教材

- Walsh, C. E. (2017). *Monetary Theory and Policy*, 4th ed. MIT Press. Ch.1–4 (MIU、CIA、铸币税、Friedman rule——本章核心参考)
- Galí, J. (2015). *Monetary Policy, Inflation, and the Business Cycle*, 2nd ed. Princeton University Press. Ch.1–2 (灵活价格基准、古典二分法、NK 模型过渡)
- Romer, D. (2019). *Advanced Macroeconomics*, 5th ed. McGraw-Hill. Ch.10 (Cagan、铸币税、货币需求——教材级处理)
- Woodford, M. (2003). *Interest and Prices*. Princeton University Press. Ch.1–2 (价格水平决定、neo-Wicksellian 框架)
- Ljungqvist, L. and Sargent, T. J. (2018). *Recursive Macroeconomic Theory*, 4th ed. MIT Press. Ch.17 (递归 GE 中的货币——技术参考)

关键原始文献

- Cagan, P. (1956). “The Monetary Dynamics of Hyperinflation.” In M. Friedman (ed.), *Studies in the Quantity Theory of Money*. (Cagan 模型起源)
- Clower, R. W. (1967). “A Reconsideration of the Microfoundations of Monetary Theory.” *Western Economic Journal*, 6, 1–9. (CIA 约束起源——货币的交易角色)
- Friedman, M. (1956). “The Quantity Theory of Money—A Restatement.” In M. Friedman (ed.), *Studies in the Quantity Theory of Money*. (数量论标志性论述)
- Friedman, M. (1969). “The Optimum Quantity of Money.” In *The Optimum Quantity of Money and Other Essays*. (Friedman 规则——福利基准)
- Lucas, R. E., Jr. and Stokey, N. L. (1987). “Money and Interest in a Cash-in-Advance Economy.” *Econometrica*, 55(3), 491–513. (CIA 在 DGE 中的严格处理——timing conventions)
- Lucas, R. E., Jr. (2000). “Inflation and Welfare.” *Econometrica*, 68(2), 247–274. (通胀的福利成本——进阶核心)
- Sargent, T. J. and Wallace, N. (1981). “Some Unpleasant Monetarist Arithmetic.” *Federal Reserve Bank of Minneapolis Quarterly Review*, 5(3), 1–17. (财政-货币互动——进阶核心)

- Sidrauski, M. (1967). “Rational Choice and Patterns of Growth in a Monetary Economy.” *American Economic Review*, 57(2), 534–544. (MIU 模型起源——超中性定理)

进一步阅读

- Champ, B., Freeman, S., and Haslag, J. (2016). *Modeling Monetary Economies*, 4th ed. Cambridge University Press. (本科生友好的货币模型入门)

搜索关键词

中文: 货币数量论; Fisher 方程; 货币需求; MIU 模型; CIA 模型; 铸币税; 通货膨胀税; Cagan 模型; 货币中性; 超中性; 古典二分法; Friedman 规则; Sargent-Wallace 不愉快算术; 价格水平决定

English: quantity theory of money; Fisher equation; money demand; money-in-the-utility function; cash-in-advance; seigniorage; inflation tax; Cagan model; monetary neutrality; superneutrality; classical dichotomy; Friedman rule; unpleasant monetarist arithmetic; price level determination

第十八章 名义刚性与三方程新凯恩斯模型

18.1 本章导读

18.1.1 从货币中性到名义刚性

第 17 章建立了灵活价格货币模型：在完全竞争、灵活价格的经济中，货币是中性的——货币存量的变化只改变价格水平和名义变量，不影响产出、就业、实际利率等真实变量。古典二分法成立：真实变量由真实因素（技术、偏好、禀赋）决定，名义变量由货币供求决定。

但这一结论与大量经验证据矛盾：

1. 货币政策冲击（如联邦基金利率的意外变动）对产出和就业有显著且持久的真实效应（Christiano, Eichenbaum, and Evans, 1999; Romer and Romer, 2004）；
2. 通胀与产出缺口之间存在短期权衡——Phillips 曲线的经验事实；
3. 通胀预期在货币政策传导中扮演核心角色，而灵活价格模型中没有通胀预期的独立作用。

18.1.2 本章的核心策略

本章的任务是：在保留 DSGE 微观基础（跨期最优化、理性预期、市场出清）的前提下，引入**名义刚性**（nominal rigidity）来解释货币政策的短期真实效应。核心策略分三步：

1. **垄断竞争**：用 Dixit-Stiglitz CES 框架替代完全竞争，赋予企业价格设定权（pricing power）；
2. **Calvo 定价**：假设每期只有部分企业可以调整价格，其他企业维持旧价格——这是名义刚性的来源；
3. **泰勒规则**：用简单的利率规则关闭模型，使名义利率成为货币政策工具。

这三个要素合在一起，产生经济学研究生课程中最核心的分析框架：**三方程新凯恩斯模型**（three-equation New Keynesian model）。

18.1.3 本章的核心问题

1. 为什么灵活价格货币模型 (Ch.17) 预测货币中性, 而这一预测与经验证据冲突?
2. 垄断竞争如何赋予企业定价权, 并在灵活价格下产生常数加成 (constant markup)?
3. Calvo 定价如何将个体价格粘性转化为总合通胀动态?
4. 新凯恩斯菲利普斯曲线 (NKPC) 如何从 Calvo 最优重设价格问题推导出来?
5. 动态 IS 方程如何从家庭 Euler 方程导出?
6. 产出缺口 x_t 如何将实际边际成本与低效波动联系起来?
7. 什么是自然产出 y_t^n 和自然实际利率 r_t^n ?
8. 三方程 (DIS + NKPC + Taylor rule) 如何构成封闭系统?
9. 货币政策冲击、需求冲击和成本推动冲击如何在 NK 模型中传导?
10. 为什么泰勒原理 ($\phi_\pi > 1$) 有助于锚定通胀预期?
11. Ch.18 (baseline 模型)、Ch.19 (最优政策) 和 Ch.20 (ZLB) 的边界线在哪里?

18.1.4 本章在全书中的位置

- 续接 Ch.17 (货币与价格水平决定): Ch.17 证明灵活价格下货币中性 $\rightarrow$ Ch.18 引入价格粘性, 使货币政策能够影响真实变量
- 续接 Ch.4 (跨期最优化与 Euler 方程): Euler 方程是动态 IS 方程的微观基础
- 续接 Ch.14–15 (RBC): RBC 是灵活价格一般均衡基准, NK 模型在其骨架上加入垄断竞争和名义刚性
- 铺垫 Ch.19 (货币政策规则与最优政策): Ch.18 建立三方程模型本身 $\rightarrow$ Ch.19 在此框架内分析最优货币政策
- 铺垫 Ch.20 (ZLB 与流动性陷阱): Ch.18 的动态 IS 方程为理解 ZLB 机制做铺垫
- 铺垫 Ch.26 (HANK/TANK): Ch.18 使用代表性代理人 $\rightarrow$ Ch.26 引入异质性代理人

18.1.5 学习前提

- 第 4 章 (跨期最优化与 Euler 方程)
- 第 5 章 (动态规划)
- 第 13 章 (随机折现因子、消费 CAPM)
- 第 14–15 章 (RBC——灵活价格一般均衡基准)
- 第 17 章 (货币、价格水平、古典二分法——Ch.18 将推翻的基准)

18.1.6 符号约定与重要警告

关键：本章中 x_t 表示产出缺口 (output gap)，不得用于其他变量。 y_t^n 和 r_t^n 中上标 n 表示 natural (自然水平)，不是 labor n_t 。通胀用 π_t 表示，不得用 π_t 表示利润 (利润用 Π_t 或 $\Pi_t(j)$)。名义利率用 i_t (延续 Ch.17 惯例)。

18.1.7 本章边界

本章讲：垄断竞争、CES 需求、Calvo 定价、NKPC 推导、动态 IS 方程、Taylor rule 作为模型闭合、determinacy 基本直觉、冲击分析 (货币政策/需求/成本推动)。

本章不讲：Ramsey 最优货币政策 (Ch.19)、承诺 vs 相机抉择 (Ch.19)、福利损失函数完整推导 (Ch.19)、ZLB 和流动性陷阱 (Ch.20)、前瞻指引之谜 (Ch.20)、财政物价理论 (Ch.21)、HANK/TANK 货币传导 (Ch.26)、NKPC 经验估计、完整 medium-scale DSGE。

18.2 从灵活价格货币模型到名义刚性

18.2.1 Ch.17 的结论及其局限

第 17 章在灵活价格框架下建立了货币经济学的核心结果：

命题 18.1 (灵活价格下的货币中性，回顾 Ch.17). 在灵活价格、完全竞争的 DSGE 货币模型中，一次性的货币存量水平变化只改变价格水平和名义工资的等比例变化，不影响产出、就业、实际利率、实际工资等任何真实变量。

这一结论在理论上是坚实的——它直接从最优化行为和市场出清条件推导出来。但它与以下经验事实严重不符：

1. **货币政策的真实效应：**大量 VAR 证据表明，紧缩性货币政策冲击 (联邦基金利率意外上升) 导致产出持续下降、失业率上升 (Christiano, Eichenbaum, and Evans, 1999)。如果价格完全灵活，名义利率的变化应被通胀预期完全抵消，实际利率不变，产出不应受到影响。
2. **Phillips 曲线的存在：**短期中通胀与经济活动指标 (产出缺口、失业率) 之间存在统计上显著的关系。在灵活价格模型中，不存在这样的关系——通胀只取决于货币增长，与真实经济活动无关。
3. **价格调整的缓慢性质：**微观数据显示，大多数商品和服务的价格调整是间歇性的 (infrequent)——企业不会每天、每周甚至每月调整价格。Bils and Klenow (2004) 发现美国消费价格中位持续时间为 4–6 个月；Nakamura and Steinsson (2008) 排除临时降价后约为 7–11 个月。

18.2.2 名义刚性的含义

定义 18.2 (名义刚性). 名义刚性 (*nominal rigidity*) 是指价格或工资不能即时、无成本地调整到使市场连续出清的水平。在 DSGE 文献中, 最常见的名义刚性建模方式是价格粘性 (*sticky prices*): 企业不能任意改变其产品的名义价格, 要么因为存在调整成本 (Rotemberg, 1982), 要么因为只有随机子集的企业能获得调整机会 (Calvo, 1983)。

经济直觉: 当总需求上升时, 如果所有企业都能立即提价, 则价格水平上升而产出不变 (货币中性)。但如果部分企业由于价格粘性而不能提价, 它们必须增加生产来满足额外需求——总产出上升。这就是名义刚性使货币非中性的核心机制。

注记 18.3. 名义刚性不是“市场失灵”——它是经济中真实存在的摩擦 (menu costs、信息滞后、长期合同、协调失败等)。新凯恩斯模型的任务是在最优化框架内为这些摩擦建模, 而不是简单地假设一条 Phillips 曲线。

18.2.3 新凯恩斯模型的定位

新凯恩斯 (New Keynesian, NK) 模型是具有新古典微观基础的凯恩斯传统模型。“新”体现在: (1) 跨期最优化和理性预期; (2) 垄断竞争的一般均衡框架; (3) 名义刚性的微观基础 (Calvo 或 Rotemberg 机制)。“凯恩斯”体现在: (1) 名义刚性使总需求影响产出; (2) 货币政策在短期有真实效应; (3) 存在通胀-产出权衡。

注记 18.4. 本章的 baseline 三方程 NK 模型是最简版本——它只包含理解名义刚性和货币政策传导所必需的最少要素。现代央行的政策模型 (如美联储的 FRB/US、欧央行的 Smets-Wouters 模型) 在 baseline NK 骨架上加入了大量额外摩擦和冲击, 但核心机制完全一致。这些 medium-scale DSGE 模型在本章 Advanced Core 中简要提及。

18.3 垄断竞争与 CES 需求

18.3.1 最终品生产与 CES 加总器

考虑一个经济中有连续统中间品企业, 指标化于 $j \in [0, 1]$ 。每个企业 j 生产一种差异化中间品 $Y_t(j)$ 。最终品部门是完全竞争的, 使用 CES 技术将中间品加总为最终品 Y_t :

定义 18.5 (CES 加总器). 最终品产出 Y_t 由 CES (*constant elasticity of substitution*) 加总器定义:

$$Y_t = \left(\int_0^1 Y_t(j)^{\frac{\varepsilon-1}{\varepsilon}} dj \right)^{\frac{\varepsilon}{\varepsilon-1}}, \quad \varepsilon > 1. \quad (18.1)$$

参数 ε 是不同中间品之间的替代弹性。

$\varepsilon > 1$ 是经济学上有意义的范围。 ε 越大, 中间品之间的替代性越强——消费者(最终品部门)越容易在不同品种之间切换。当 $\varepsilon \rightarrow \infty$ 时, 不同品种变为完全替代品, 垄断竞争收敛到完全竞争。

18.3.2 中间品需求函数

完全竞争的最终品部门选择中间品投入 $\{Y_t(j)\}_{j \in [0,1]}$ 以最小化成本 $\int_0^1 P_t(j)Y_t(j) dj$, 受约束于生产 Y_t 单位最终品。这产生以下需求函数:

命题 18.6 (CES 需求函数). 给定最终品产出 Y_t 和各品种价格 $\{P_t(j)\}$, 企业 j 面对的需求为:

$$Y_t(j) = \left(\frac{P_t(j)}{P_t} \right)^{-\varepsilon} Y_t, \quad (18.2)$$

其中 P_t 是总合价格指数。

证明. 最终品部门求解:

$$\min_{\{Y_t(j)\}} \int_0^1 P_t(j)Y_t(j) dj \quad \text{s.t.} \quad \left(\int_0^1 Y_t(j)^{\frac{\varepsilon-1}{\varepsilon}} dj \right)^{\frac{\varepsilon}{\varepsilon-1}} = Y_t. \quad (18.3)$$

设 Lagrange 乘子为 Λ_t (对应名义边际成本), 一阶条件:

$$P_t(j) = \Lambda_t \cdot \frac{\partial Y_t}{\partial Y_t(j)} = \Lambda_t \cdot Y_t^{\frac{1}{\varepsilon}} \cdot Y_t(j)^{-\frac{1}{\varepsilon}}. \quad (18.4)$$

对任意两个品种 j, j' :

$$\frac{P_t(j)}{P_t(j')} = \left(\frac{Y_t(j)}{Y_t(j')} \right)^{-\frac{1}{\varepsilon}} \Rightarrow Y_t(j) = Y_t(j') \left(\frac{P_t(j)}{P_t(j')} \right)^{-\varepsilon}. \quad (18.5)$$

代入加总器并利用 $P_t Y_t = \int_0^1 P_t(j)Y_t(j) dj$ 可得式 (18.2)。详见下文对价格指数的推导。□

经济含义: 单个企业面对的是**向下倾斜的需求曲线**——抬高相对价格会损失需求, 但不会损失全部需求 (因为产品差异化)。需求的价格弹性为常数 $-\varepsilon$ 。

18.3.3 总合价格指数

命题 18.7 (CES 价格指数). 与 CES 加总器对应的总合价格指数为:

$$P_t = \left(\int_0^1 P_t(j)^{1-\varepsilon} dj \right)^{\frac{1}{1-\varepsilon}}. \quad (18.6)$$

证明. 由最终品部门的零利润条件 (完全竞争的最终品部门利润为零):

$$P_t Y_t = \int_0^1 P_t(j)Y_t(j) dj. \quad (18.7)$$

代入需求函数 (18.2):

$$P_t Y_t = \int_0^1 P_t(j) \left(\frac{P_t(j)}{P_t} \right)^{-\varepsilon} Y_t dj \quad (18.8)$$

$$= Y_t P_t^\varepsilon \int_0^1 P_t(j)^{1-\varepsilon} dj. \quad (18.9)$$

除以 Y_t 并移项即得 (18.6)。 $\square$

注记 18.8. 价格指数 P_t 是一单位最终品的最低成本。单个企业价格 $P_t(j)$ 高于 P_t 时, 其需求低于 Y_t ; 价格低于 P_t 时, 需求高于 Y_t 。需求函数 (18.2) 的确满足: $Y_t(j) = Y_t$ 当 $P_t(j) = P_t$ 。

18.4 家庭问题与动态 IS 方程

18.4.1 家庭最优问题

代表性家庭选择消费 C_t 、劳动供给 N_t 和名义债券持有 B_t 以最大化期望终身效用:

$$\mathbb{E}_0 \sum_{t=0}^{\infty} \beta^t \left[\frac{C_t^{1-\sigma} - 1}{1-\sigma} - \chi \frac{N_t^{1+\varphi}}{1+\varphi} \right], \quad (18.10)$$

受预算约束:

$$P_t C_t + B_t \leq W_t N_t + (1 + i_{t-1}) B_{t-1} + \Pi_t - T_t. \quad (18.11)$$

其中: $\beta \in (0, 1)$ 为主观折现因子, $\sigma > 0$ 为相对风险厌恶系数 ($1/\sigma$ 为跨期替代弹性), $\varphi \geq 0$ 为 Frisch 劳动供给弹性的倒数, $\chi > 0$ 为劳动负效用的权重, Π_t 为来自企业的利润 (家庭拥有企业), T_t 为一次性税收。

18.4.2 Euler 方程

命题 18.9 (消费 Euler 方程). 家庭最优债券持有的必要条件是消费 Euler 方程:

$$C_t^{-\sigma} = \beta(1 + i_t) \mathbb{E}_t \left[C_{t+1}^{-\sigma} \frac{P_t}{P_{t+1}} \right]. \quad (18.12)$$

证明. 以拉格朗日方法构造:

$$\mathcal{L} = \mathbb{E}_0 \sum_{t=0}^{\infty} \beta^t \left\{ \frac{C_t^{1-\sigma} - 1}{1-\sigma} - \chi \frac{N_t^{1+\varphi}}{1+\varphi} + \lambda_t [W_t N_t + (1 + i_{t-1}) B_{t-1} + \Pi_t - T_t - P_t C_t - B_t] \right\}. \quad (18.13)$$

对 B_t 的 FOC:

$$\lambda_t = \beta(1 + i_t) \mathbb{E}_t[\lambda_{t+1}]. \quad (18.14)$$

对 C_t 的 FOC: $\lambda_t = C_t^{-\sigma}/P_t$ 。代入即得 (18.12)。 $\square$

Euler 方程的经济含义：今天多消费一单位带来的边际效用 $C_t^{-\sigma}$ ，等于把这单位收入储蓄为债券的期望边际效用——明天获得 $(1+i_t)P_t/P_{t+1}$ 单位消费，折现后为 $\beta(1+i_t)\mathbb{E}_t[C_{t+1}^{-\sigma}P_t/P_{t+1}]$ 。在最优路径上二者必须相等。

18.4.3 对数线性化与动态 IS 方程

将 Euler 方程在零通胀稳态附近对数线性化，并施加商品市场出清条件 $Y_t = C_t$ （所有产出被消费），得到动态 IS 方程：

命题 18.10 (动态 IS 方程). 在对称均衡中，产出缺口 $x_t = y_t - y_t^n$ 的动态满足：

$$x_t = \mathbb{E}_t[x_{t+1}] - \frac{1}{\sigma}(i_t - \mathbb{E}_t[\pi_{t+1}] - r_t^n), \quad (18.15)$$

其中 r_t^n 是自然实际利率。

推导概要. 记 $\hat{y}_t = \log(Y_t/\bar{Y})$ 为对数偏离稳态。对 Euler 方程取对数：

$$-\sigma\hat{c}_t = \log\beta + \log(1+i_t) - \sigma\mathbb{E}_t[\hat{c}_{t+1}] - \mathbb{E}_t[\pi_{t+1}], \quad (18.16)$$

其中 $\pi_{t+1} = \log(P_{t+1}/P_t)$ 。使用近似 $\log(1+i_t) \approx i_t$ 和 $\log\beta \approx -\rho$ ($\rho = -\log\beta$ 为时间偏好率)。施加 $Y_t = C_t$ ($\hat{y}_t = \hat{c}_t$)，整理得：

$$\hat{y}_t = \mathbb{E}_t[\hat{y}_{t+1}] - \frac{1}{\sigma}(i_t - \mathbb{E}_t[\pi_{t+1}] - \rho). \quad (18.17)$$

令 y_t^n 为灵活价格下的产出对数偏离，定义 $x_t = \hat{y}_t - y_t^n$ 和 $r_t^n = \rho + \sigma\mathbb{E}_t[\Delta y_{t+1}^n]$ ，即可得到 (18.15)。完整推导见 §18.8。□

注记 18.11. 动态 IS 方程不是 IS-LM 中的静态 IS 曲线。它来自跨期替代——预期实际利率 $i_t - \mathbb{E}_t[\pi_{t+1}]$ 高于自然利率 r_t^n 时，家庭倾向于推迟消费（储蓄），导致当前需求下降、产出缺口为负。这是跨期替代渠道，不是凯恩斯交叉图中的乘数渠道。

18.5 企业问题与灵活价格基准

18.5.1 中间品生产技术

为保持 baseline 模型简洁，采用线性生产技术（与 Galí, 2015 一致）：

$$Y_t(j) = A_t N_t(j), \quad (18.18)$$

其中 A_t 为总合技术（对所有企业相同）， $N_t(j)$ 为企业 j 雇用的劳动。企业以名义工资 W_t 在竞争性劳动市场雇用劳动。实际边际成本对所有企业相同：

$$MC_t = \frac{W_t}{P_t A_t}. \quad (18.19)$$

记对数偏离为 $\widehat{mc}_t = \log(MC_t/MC)$ 。

18.5.2 灵活价格下的最优定价

命题 18.12 (灵活价格最优定价与常数加成). 在灵活价格下, 垄断竞争企业设置常数加成:

$$P_t(j) = \frac{\varepsilon}{\varepsilon - 1} \cdot MC_t^{\text{nominal}} = \frac{\varepsilon}{\varepsilon - 1} \cdot P_t \cdot MC_t, \quad (18.20)$$

或在对称均衡中 ($P_t(j) = P_t$):

$$MC_t = \frac{\varepsilon - 1}{\varepsilon} = \frac{1}{\mu^m}, \quad (18.21)$$

其中 $\mu^m = \varepsilon/(\varepsilon - 1) > 1$ 是常数加成 (markup)。

证明. 企业 j 选择 $P_t(j)$ 最大化利润 $\Pi_t(j) = P_t(j)Y_t(j) - W_tN_t(j)$, 受需求函数 (18.2) 和技术 (18.18) 约束:

$$\max_{P_t(j)} \left[P_t(j) \left(\frac{P_t(j)}{P_t} \right)^{-\varepsilon} Y_t - \frac{W_t}{A_t} \left(\frac{P_t(j)}{P_t} \right)^{-\varepsilon} Y_t \right]. \quad (18.22)$$

记名义边际成本 $MC_t^{\text{nominal}} = W_t/A_t$ 。FOC:

$$(1 - \varepsilon)P_t(j)^{-\varepsilon} P_t^\varepsilon Y_t + \varepsilon \cdot MC_t^{\text{nominal}} \cdot P_t(j)^{-\varepsilon-1} P_t^\varepsilon Y_t = 0. \quad (18.23)$$

两边乘以 $P_t(j)^{\varepsilon+1} P_t^{-\varepsilon} Y_t^{-1}$:

$$(1 - \varepsilon)P_t(j) + \varepsilon \cdot MC_t^{\text{nominal}} = 0 \quad \Rightarrow \quad P_t(j) = \frac{\varepsilon}{\varepsilon - 1} MC_t^{\text{nominal}}. \quad (18.24)$$

在对称均衡中 $P_t(j) = P_t$, 故 $MC_t = (\varepsilon - 1)/\varepsilon$. $\square$

经济含义: (1) 垄断竞争企业将价格设置在边际成本之上, 加成为 $\mu^m = \varepsilon/(\varepsilon - 1)$ 。(2) 替代弹性 ε 越大, 产品差异化越小, 加成越低——极限 $\varepsilon \rightarrow \infty$ 时 $\mu^m \rightarrow 1$, 退化为完全竞争。(3) 灵活价格下实际边际成本恒定在 $1/\mu^m$, 这意味着产出由价格设定方程决定, 而非由需求决定——这是灵活价格中性结果的微观基础。

18.6 Calvo 定价

18.6.1 Calvo 机制

定义 18.13 (Calvo 定价). 在 Calvo (1983) 定价机制下, 每期每个企业以概率 $1 - \theta$ 获得重设价格的机会, 以概率 θ 维持上期价格不变, 其中 $0 \leq \theta < 1$ 。重设机会独立于企业的历史定价, 也独立于其他企业。参数 θ 衡量价格粘性的程度。

关键参数解释:

- θ : 价格不调整的概率 (Calvo 参数)。 θ 越高, 价格越粘。

- 价格的平均持续时间 (expected duration): $\mathbb{E}[\text{duration}] = \sum_{k=1}^{\infty} k \cdot (1-\theta)\theta^{k-1} = 1/(1-\theta)$ 。
- $\theta = 0.75$ (季度) $\rightarrow$ 平均价格持续 4 个季度 = 1 年。
- $\theta \rightarrow 0$: 价格几乎完全灵活 (古典二分法恢复)。
- $\theta \rightarrow 1$: 价格几乎完全固定 (极限中经济无稳态)。

注记 18.14. Calvo 定价是一种简化假设——真实企业中不存在随机 “Calvo 精灵” 来决定谁可以调价。但这一假设在宏观经济学中的价值在于：(1) 产生了可处理的总合通胀动态；(2) 价格持续时间的分布为几何分布，便于对数线性化；(3) 与更微观基础的 menu cost 模型 (Golosov and Lucas, 2007) 在总合动态上有类似的预测。Rotemberg (1982) 的二次价格调整成本模型是另一种常见的等价形式 (在特定线性化下)。

18.6.2 价格指数演化

命题 18.15 (Calvo 价格指数演化律). 在 Calvo 定价下，总合价格指数的动态满足：

$$P_t^{1-\varepsilon} = \theta P_{t-1}^{1-\varepsilon} + (1-\theta)(P_t^*)^{1-\varepsilon}, \quad (18.25)$$

其中 P_t^* 是本期所有能重设价格的企业的最优价格。

证明. 将价格指数 (18.6) 中的积分按企业是否重设价格拆分：

$$P_t^{1-\varepsilon} = \int_0^1 P_t(j)^{1-\varepsilon} dj. \quad (18.26)$$

在 Calvo 机制下，比例 θ 的企业维持上期价格，比例 $1-\theta$ 重设为 P_t^* 。关键：由于重设机会是随机的，维持旧价格的企业集合是总体的随机样本，其价格分布与 $t-1$ 期总合价格分布相同。因此：

$$P_t^{1-\varepsilon} = \int_{\text{不重设}} P_{t-1}(j)^{1-\varepsilon} dj + \int_{\text{重设}} (P_t^*)^{1-\varepsilon} dj \quad (18.27)$$

$$= \theta \int_0^1 P_{t-1}(j)^{1-\varepsilon} dj + (1-\theta)(P_t^*)^{1-\varepsilon} \quad (18.28)$$

$$= \theta P_{t-1}^{1-\varepsilon} + (1-\theta)(P_t^*)^{1-\varepsilon}. \quad (18.29)$$

□

注记 18.16. 价格指数演化律是理解 Calvo 经济中通胀动态的钥匙。它说明总价格水平是“旧价格的延续”和“新价格的注入”的 CES 加权平均。当 P_t^* 高于当前价格水平时，价格指数被拉升——出现通胀。

18.7 最优重设价格与新凯恩斯菲利普斯曲线

18.7.1 最优重设价格问题

在 t 期获得重设机会的企业选择 P_t^* 以最大化其价格持续期间的期望利润折现总和：

$$\max_{P_t^*} \mathbb{E}_t \sum_{k=0}^{\infty} \theta^k Q_{t,t+k} [P_t^* Y_{t+k|t} - MC_{t+k}^{\text{nominal}} Y_{t+k|t}], \quad (18.30)$$

受需求约束：

$$Y_{t+k|t} = \left(\frac{P_t^*}{P_{t+k}} \right)^{-\varepsilon} Y_{t+k}, \quad (18.31)$$

其中 $Q_{t,t+k} = \beta^k (C_{t+k}/C_t)^{-\sigma} (P_t/P_{t+k})$ 是名义支付的随机折现因子， $Y_{t+k|t}$ 表示在 t 期设价的企业于 $t+k$ 期的产出。

经济直觉：企业知道今天设的价 P_t^* 可能在未来多个时期被卡住（概率 θ^k 持续到 $t+k$ 期），因此它关心的不仅是今天的边际成本，而是价格可能持续的整个未来路径上边际成本的加权平均。Calvo 参数 θ 越高，企业对未来的权数越大。

18.7.2 对数线性化与 NKPC

命题 18.17 (新凯恩斯菲利普斯曲线). 将最优重设价格 FOC 对数线性化并与价格指数演化律结合，在零通胀稳态附近得到新凯恩斯菲利普斯曲线 (NKPC)：

$$\pi_t = \beta \mathbb{E}_t[\pi_{t+1}] + \kappa \widehat{mc}_t, \quad (18.32)$$

其中 $\widehat{mc}_t = \log(MC_t/MC)$ 为实际边际成本的对数偏离。对于线性生产技术 $Y = N$ ，实际边际成本与产出缺口的关系为 $\widehat{mc}_t = (\sigma + \varphi)x_t$ ，从而：

$$\pi_t = \beta \mathbb{E}_t[\pi_{t+1}] + \kappa x_t + u_t, \quad (18.33)$$

其中 NKPC 斜率为：

$$\kappa = \frac{(1-\theta)(1-\beta\theta)}{\theta}(\sigma + \varphi), \quad (18.34)$$

u_t 为成本推动冲击 (*cost-push shock*)，表示外生的价格加成波动。

推导概要. 步骤 1 (最优重设价格的 FOC)： 在对称均衡中，所有获得重设机会的企业选择相同的 P_t^* 。FOC：

$$\mathbb{E}_t \sum_{k=0}^{\infty} \theta^k Q_{t,t+k} Y_{t+k|t} \left[P_t^* - \frac{\varepsilon}{\varepsilon-1} MC_{t+k}^{\text{nominal}} \right] = 0. \quad (18.35)$$

即最优价格是未来名义边际成本的期望加权加成。

步骤 2 (对数线性化 FOC): 在零通胀稳态附近, $P_t^*/P_{t-1} = 1$, $MC = (\varepsilon - 1)/\varepsilon$ 。对 FOC 对数线性化:

$$\hat{p}_t^* = (1 - \beta\theta)\mathbb{E}_t \sum_{k=0}^{\infty} (\beta\theta)^k (\widehat{mc}_{t+k} + \hat{p}_{t+k}), \quad (18.36)$$

其中 $\hat{p}_t^* = \log(P_t^*/P_{t-1})$, $\hat{p}_{t+k} = \log(P_{t+k}/P_{t-1})$ 。

步骤 3 (价格指数线性化): 对 (18.25) 对数线性化 (在零通胀稳态附近, $P_{t-1} = P_t^* = P$):

$$\hat{p}_t = \theta\hat{p}_{t-1} + (1 - \theta)\hat{p}_t^*, \quad (18.37)$$

其中 $\hat{p}_t = \log(P_t/P)$ 。由此得到通胀与重设价格的关系:

$$\pi_t = \hat{p}_t - \hat{p}_{t-1} = (1 - \theta)(\hat{p}_t^* - \hat{p}_{t-1}) \Rightarrow \hat{p}_t^* - \hat{p}_{t-1} = \frac{1}{1 - \theta}\pi_t. \quad (18.38)$$

步骤 4 (合并): 将 (18.36) 与 (18.38) 结合, 经过代数操作得到 (18.32)。最后利用实际边际成本与产出缺口的关系得到 (18.33)。 κ 系数 (18.34) 来自上述操作的系数整理。□

注记 18.18. NKPC 的四个关键性质:

1. **前瞻性 (forward-looking):** 当前通胀取决于预期未来通胀, 而非过去通胀。这与传统的加速主义 Phillips 曲线 $\pi_t = \pi_{t-1} + \gamma x_t$ 有本质区别。
2. **实际刚性通过 κ 传导:** 产出缺口 $x_t > 0$ (经济过热) $\rightarrow$ 实际边际成本上升 $\rightarrow$ 能调价的企业提价 $\rightarrow$ 当前通胀上升。
3. **价格粘性通过 θ 影响 κ :** θ 越高 $\rightarrow \kappa$ 越小 $\rightarrow$ 通胀对产出缺口的响应越弱 (因为能调价的企业越少)。
4. **κ 依赖模型设定:** 式 (18.34) 假设线性生产 $Y = N$ 。更一般的形式为 $\kappa = \frac{(1-\theta)(1-\beta\theta)}{\theta} \cdot \lambda$, 其中 λ 取决于生产函数和劳动市场结构。

18.8 产出缺口、自然产出与自然实际利率

18.8.1 三个核心概念

定义 18.19 (自然产出). 自然产出 y_t^n (*natural output*) 是在给定真实冲击 (技术 A_t) 下, 价格完全灵活时的均衡产出 (对数偏离稳态)。它不是“长期趋势”或“潜在产出”——它是 DSGE 模型内部定义的、灵活价格反事实均衡下的产出水平。

定义 18.20 (产出缺口). 产出缺口 (*output gap*) 定义为实际产出偏离自然产出的对数差:

$$x_t = \hat{y}_t - y_t^n, \quad (18.39)$$

其中 $\hat{y}_t = \log(Y_t/\bar{Y})$ 为实际产出的对数偏离。 $x_t > 0$ 表示经济“过热”——产出高于灵活价格均衡水平; $x_t < 0$ 表示经济“疲软”。

定义 18.21 (自然实际利率). 自然实际利率 r_t^n (*natural real rate*) 是使产出缺口为零的实际利率——即在灵活价格均衡中使商品市场出清的实际利率:

$$r_t^n = \rho + \sigma \mathbb{E}_t[\Delta y_{t+1}^n], \quad (18.40)$$

其中 $\rho = -\log \beta$ 为时间偏好率, $\Delta y_{t+1}^n = y_{t+1}^n - y_t^n$ 为自然产出的预期增长率。

18.8.2 自然产出与灵活价格均衡

在灵活价格下 ($\theta = 0$), 所有企业每期都可以调整价格到 (18.20)。在对称均衡中, 结合劳动供给条件和市场出清, 可以解出自然产出:

$$y_t^n = \psi_{ya} a_t + \text{常数}, \quad (18.41)$$

其中 $a_t = \log A_t$, ψ_{ya} 为自然产出对技术的弹性 (依赖于模型参数)。

18.8.3 实际边际成本与产出缺口

命题 18.22 (实际边际成本与产出缺口的关系). 在 *baseline NK* 模型中 (线性生产 $Y = N + \text{CRRRA}$ 效用), 实际边际成本的对数偏离与产出缺口成正比:

$$\widehat{mc}_t = (\sigma + \varphi) x_t. \quad (18.42)$$

推导概要. 实际边际成本 $MC_t = W_t/(P_t A_t)$ 。取对数偏离:

$$\widehat{mc}_t = \hat{w}_t - \hat{p}_t - a_t. \quad (18.43)$$

由家庭劳动供给 FOC: $W_t/P_t = \chi N_t^\varphi C_t^\sigma$, 取对数偏离:

$$\hat{w}_t - \hat{p}_t = \varphi \hat{n}_t + \sigma \hat{c}_t. \quad (18.44)$$

在对称均衡中 $Y_t = C_t$ 且 $N_t = Y_t/A_t$ (线性生产), 故 $\hat{n}_t = \hat{y}_t - a_t$ 。代入:

$$\widehat{mc}_t = (\sigma + \varphi) \hat{y}_t - (1 + \varphi) a_t. \quad (18.45)$$

在灵活价格均衡中 $\widehat{mc}_t = 0$ (常数实际边际成本), 故 $y_t^n = \frac{1+\varphi}{\sigma+\varphi} a_t$ 。因此:

$$\widehat{mc}_t = (\sigma + \varphi)(\hat{y}_t - y_t^n) = (\sigma + \varphi) x_t. \quad (18.46)$$

□

注记 18.23. $\widehat{mc}_t$ 与 x_t 的比例关系是基线 NK 模型中 NKPC 取 $\pi_t = \beta \mathbb{E}_t[\pi_{t+1}] + \kappa x_t$ 这一形式的关键。如果生产函数不是线性的 (例如 $Y = AN^{1-\alpha}$), 这个比例关系会更复杂, κ 系数的表达式也会变化。这是本章 proof sketch 中需要追踪的模型依赖性。

18.9 三方程新凯恩斯模型

18.9.1 模型的完整陈述

将前文推导的三个方程汇总，得到三方程新凯恩斯模型：

定义 18.24 (三方程新凯恩斯模型). *Baseline* 新凯恩斯模型由以下三个方程构成封闭系统，决定内生变量 (x_t, π_t, i_t) ：

1. 动态 *IS* 方程 (*DIS*):

$$x_t = \mathbb{E}_t[x_{t+1}] - \frac{1}{\sigma} (i_t - \mathbb{E}_t[\pi_{t+1}] - r_t^n). \quad (18.47)$$

2. 新凯恩斯菲利普斯曲线 (*NKPC*):

$$\pi_t = \beta \mathbb{E}_t[\pi_{t+1}] + \kappa x_t + u_t. \quad (18.48)$$

3. 泰勒规则 (*Taylor rule*):

$$i_t = \phi_\pi \pi_t + \phi_x x_t + v_t. \quad (18.49)$$

其中外生冲击过程为：

$$r_t^n = \rho_r r_{t-1}^n + \varepsilon_t^r, \quad \varepsilon_t^r \sim \text{i.i.d.}(0, \sigma_r^2), \quad (18.50)$$

$$u_t = \rho_u u_{t-1} + \varepsilon_t^u, \quad \varepsilon_t^u \sim \text{i.i.d.}(0, \sigma_u^2), \quad (18.51)$$

$$v_t = \rho_v v_{t-1} + \varepsilon_t^v, \quad \varepsilon_t^v \sim \text{i.i.d.}(0, \sigma_v^2). \quad (18.52)$$

18.9.2 三方程的经济功能

方程	经济功能	核心参数
DIS (动态 IS)	总需求：预期实际利率与自然利率的差距决定产出缺口	σ (跨期替代弹性)
NKPC (菲利普斯曲线)	总供给：预期通胀和产出缺口决定当前通胀	κ (价格粘性)
Taylor rule (泰勒规则)	货币政策：央行回应通胀和产出缺口设定名义利率	ϕ_π, ϕ_x (政策反应系数)

注记 18.25. 本章的 Taylor rule 是模型闭合规则，不一定是“最优”政策。它的作用是在三方程系统中内生决定名义利率，而非像灵活价格模型中那样由货币数量决定价格水平。泰勒规则中的系数 ϕ_π, ϕ_x 是“描述性”的（描述央行实际行为），而非“规范性”的（规定最优行为）——规范分析是 Ch.19 的内容。

18.9.3 系统矩阵表示

将模型写成 Blanchard-Kahn 标准形式。定义状态向量 $\mathbf{y}_t = (x_t, \pi_t)'$ ，前定变量为外生冲击。系统可写成：

$$\begin{pmatrix} 1 & \sigma^{-1} \\ 0 & \beta \end{pmatrix} \mathbb{E}_t[\mathbf{y}_{t+1}] = \begin{pmatrix} 1 + \sigma^{-1}\phi_x & \sigma^{-1}\phi_\pi \\ -\kappa & 1 \end{pmatrix} \mathbf{y}_t + \begin{pmatrix} \sigma^{-1} & 0 & \sigma^{-1} \\ 0 & -1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} r_t^n \\ u_t \\ v_t \end{pmatrix}. \quad (18.53)$$

或等价地：

$$\mathbb{E}_t[\mathbf{y}_{t+1}] = \mathbf{A}\mathbf{y}_t + \mathbf{B}\boldsymbol{\varepsilon}_t, \quad (18.54)$$

其中 $\mathbf{A}$ 是 2×2 的转移矩阵，其元素为 $\beta, \kappa, \sigma, \phi_\pi, \phi_x$ 的函数。系统的稳定性 (determinacy) 取决于 $\mathbf{A}$ 的特征值。

18.10 冲击分析

18.10.1 冲击分类

冲击	符号	进入方程	经济解释
货币政策冲击	$v_t > 0$	Taylor rule	央行意外收紧（加息）
需求/自然利率冲击	$r_t^n \downarrow$	DIS	自然实际利率下降（如偏好冲击）
成本推动冲击	$u_t > 0$	NKPC	外生价格加成上升

18.10.2 货币政策冲击

考虑 $v_0 = +0.01$ （1 个百分点紧缩冲击）， $\rho_v = 0.7$ 。

命题 18.26 (紧缩性货币政策冲击的定性效应). 在 *baseline NK* 模型中， $\phi_\pi > 1$ 下，正向货币政策冲击 $v_t > 0$ 导致：

1. 名义利率 i_t 上升（直接效应 + 政策回应）
2. 预期实际利率 $i_t - \mathbb{E}_t[\pi_{t+1}]$ 上升
3. 通过 *DIS*，产出缺口 x_t 下降（跨期替代 $\rightarrow$ 推迟消费）
4. 通过 *NKPC*，通胀 π_t 下降（产出缺口为负 $\rightarrow$ 实际边际成本下降 $\rightarrow$ 能调价的企业降价）
5. 冲击的持久性取决于 ρ_v 和 θ （价格越粘，产出响应越持久）

注记 18.27. 机制链： $v_t \uparrow \rightarrow i_t \uparrow \rightarrow$ （在 $\phi_\pi > 1$ 时） $i_t - \mathbb{E}_t[\pi_{t+1}] \uparrow \rightarrow$ 家庭推迟消费 $\rightarrow x_t \downarrow \rightarrow \widehat{mc}_t \downarrow \rightarrow$ （通过 *NKPC*） $\pi_t \downarrow$ 。这是货币政策传导的“新凯恩斯”渠道——核心是跨期替代效应，而非 IS-LM 中的利率 $\rightarrow$ 投资渠道。

18.10.3 需求/自然利率冲击

考虑 r_t^n 下降 ($\varepsilon_t^r < 0$)，例如由于偏好冲击使家庭变得更耐心。

命题 18.28 (自然利率下降的效应). 自然实际利率下降 $r_t^n \downarrow$ 时：

1. 在给定的名义利率下，实际利率相对自然利率过高
2. $DIS \rightarrow$ 产出缺口下降 ($x_t < 0$)
3. $NKPC \rightarrow$ 通胀下降
4. 若央行遵守 *Taylor rule*, i_t 下降但可能不足以完全抵消

注记 18.29. 这一分析为 Ch.20 的 ZLB 问题提供了关键的铺垫。当 r_t^n 大幅下降时，央行需要将名义利率降得很低才能维持 $x_t = 0$ 。如果所需的名义利率低于零而 ZLB 约束 $i_t \geq 0$ 存在，经济将陷入就业不足和通缩的流动性陷阱。本章不展开 ZLB 分析。

18.10.4 成本推动冲击与通胀-产出权衡

考虑 $u_t > 0$ (例如加成上升，或能源价格冲击)。

命题 18.30 (成本推动冲击下的通胀-产出权衡). 正向成本推动冲击 $u_t > 0$ 导致：

1. $NKPC \rightarrow$ 通胀直接上升 ($\pi_t \uparrow$)
2. *Taylor rule* $\rightarrow$ 央行加息回应 ($i_t \uparrow$)
3. $DIS \rightarrow$ 产出缺口下降 ($x_t \downarrow$)
4. 结果：通胀上升 + 产出下降 $\rightarrow$ 通胀-产出权衡 (*inflation-output tradeoff*)

注记 18.31. 成本推动冲击与货币政策冲击的关键区别：货币政策冲击使通胀和产出同向变动（都下降），而成本推动冲击使二者反向变动（通胀上升、产出下降）。这使央行面临真正的权衡——稳定通胀还是稳定产出？这就是 Ch.19 最优货币政策分析的核心问题。

18.11 泰勒原理与确定性直觉

18.11.1 泰勒原理

定义 18.32 (泰勒原理). 泰勒原理 (*Taylor principle*) 指出：为使货币政策有效锚定通胀预期，央行应将名义利率提高超过通胀上升的幅度——即 $\phi_\pi > 1$ 。这意味着当通胀上升 1 个百分点时，名义利率上升超过 1 个百分点，使得实际利率 $i_t - \mathbb{E}_t[\pi_{t+1}]$ 上升。

命题 18.33 (泰勒原理的基本逻辑). 在 *baseline NK* 模型中：

1. 若 $\phi_\pi > 1$ ：通胀上升 $\rightarrow$ 实际利率上升 $\rightarrow$ 总需求下降 $\rightarrow$ 通胀被抑制 $\rightarrow$ 预期通胀被锚定。这是“积极的” (*active*) 货币政策。

2. 若 $\phi_\pi \leq 1$: 通胀上升时实际利率不升反降 $\rightarrow$ 总需求上升 $\rightarrow$ 通胀进一步上升 $\rightarrow$ 可能产生自我实现的通胀螺旋 (*self-fulfilling inflation spirals*) $\rightarrow$ 系统出现不确定性 (*indeterminacy*)。

直觉推导. 从 Taylor rule $i_t = \phi_\pi \pi_t + \phi_x x_t + v_t$, 固定其他项不变:

$$\frac{\partial(i_t - \mathbb{E}_t[\pi_{t+1}])}{\partial \pi_t} = \phi_\pi - \frac{\partial \mathbb{E}_t[\pi_{t+1}]}{\partial \pi_t}. \quad (18.55)$$

若通胀预期响应 $\partial \mathbb{E}_t[\pi_{t+1}]/\partial \pi_t < 1$ (通胀部分地被预期为暂时的), 则 $\phi_\pi > 1$ 确保实际利率在通胀上升时**确实上升**, 从而通过 DIS 压低产出缺口并抑制通胀。 $\square$

18.11.2 确定性的基本条件

定义 18.34 (确定性). 在理性预期线性系统中, 均衡是**确定的** (*determinate*) 当且仅当存在唯一的非爆炸性解 (*non-explosive solution*) 满足所有均衡条件和横截条件。不确定 (*indeterminate*) 意味着存在无穷多个均衡, 其中一些可能涉及自我实现的信念驱动的波动 (*sunspot equilibria*)。

对于系统 (18.54), 确定性条件为: 2×2 矩阵 $\mathbf{A}$ 的两个特征值均落在单位圆外 (因为两个变量 x_t 和 π_t 都是前瞻性/非前定的)。这需要 (在标准参数下):

$$\phi_\pi > 1 \quad \text{且} \quad \phi_x \geq 0, \quad (18.56)$$

但精确条件取决于所有参数。若 ϕ_x 很大, 即使 ϕ_π 略小于 1 也可能保证确定性——因为央行对产出缺口的强回应同样可以稳定系统。

注记 18.35. 本节的目的是给出泰勒原理和确定性的**基本直觉**。完整的 Blanchard-Kahn 分析、特征值条件和不同政策规则下的确定性区域图属于 Ch.19 的范畴。本章的核心信息是: 通胀回应系数 ϕ_π 是否大于 1, 对模型的均衡性质有根本性影响——这为 Ch.19 的正式确定性分析提供了动机。

18.12 与 RBC、真实摩擦和 Medium-Scale DSGE 的关系

18.12.1 三方方程 NK 与 RBC 的对比

特征	RBC (Ch.14–15)	Baseline NK (Ch.18)
价格设定	完全竞争, 灵活价格	垄断竞争, 价格粘性 (Calvo)
货币	不存在 (真实模型)	存在, 非中性 (短期)
主要冲击	技术冲击	货币、需求、成本推动
Phillips 曲线	不存在	NKPC (前瞻性)
货币政策作用	无	影响真实变量 (短期)
长期中性	—	成立 (π 由货币增长决定)

18.12.2 Divine Coincidence

定义 18.36 (Divine Coincidence). *Divine coincidence* (Blanchard and Galí, 2007) 指在 *baseline NK* 模型 (无真实刚性、无成本推动冲击) 中, 稳定通胀等价于稳定产出缺口——不存在通胀与产出稳定之间的权衡。这一性质在引入成本推动冲击 u_t 或真实摩擦后失效。

直觉: 当 $u_t = 0$ 时, $\pi_t = 0$ 意味着 $x_t = 0$ (从 NKPC 反推)。但若 $u_t > 0$, 同时稳定通胀和产出缺口是不可能的——必须选择一种权衡或最优组合。

18.12.3 向 Medium-Scale DSGE 的扩展方向

Baseline 三方方程 NK 模型的核心简化:

- 无资本积累 (模型是纯“禀赋-劳动”经济)
- 线性生产技术
- 无 habit formation (习惯形成)
- 无 investment adjustment costs (投资调整成本)
- 无工资刚性
- 无金融市场摩擦

Christiano, Eichenbaum, and Evans (2005) 和 Smets and Wouters (2007) 的 medium-scale DSGE 通过引入这些要素显著改善了模型对数据的拟合。这些扩展属于 Advanced Core 范畴, 本章只做概念性提及。

18.13 Worked Examples

18.13.1 Example 1: CES 需求计算

给定: $\varepsilon = 6$, $P(j)/P = 1.10$, $Y = 100$ 。

求: 企业 j 的需求 $Y(j)$ 。

解:

$$Y(j) = \left(\frac{P(j)}{P} \right)^{-\varepsilon} Y = (1.10)^{-6} \times 100. \quad (18.57)$$

计算: $(1.10)^{-6} \approx 0.5645$, 故 $Y(j) \approx 56.45$ 。

解释: 价格上涨 10% 导致需求下降约 44%。弹性为 $\varepsilon = 6$ ——相对价格每上升 1%, 需求下降 6%。这就是垄断竞争企业面对向下倾斜的需求曲线的量化含义。

18.13.2 Example 2: 灵活价格加成

给定: $\varepsilon = 6$ 。

求: 灵活价格下的加成率 μ^m 和实际边际成本 MC 。

解:

$$\mu^m = \frac{\varepsilon}{\varepsilon - 1} = \frac{6}{5} = 1.20, \quad MC = \frac{1}{\mu^m} = \frac{5}{6} \approx 0.833. \quad (18.58)$$

解释: 价格高于边际成本 20%。若 $\varepsilon = 11$, 加成仅为 10%——替代弹性越大, 企业的定价权越弱, 越接近完全竞争。

18.13.3 Example 3: 动态 IS 方程

给定: $\sigma = 1$ (对数效用), $\mathbb{E}_t[x_{t+1}] = 0$, $i_t = 0.04$ (4% 名义利率), $\mathbb{E}_t[\pi_{t+1}] = 0.02$ (2% 预期通胀), $r_t^n = 0.01$ (1% 自然实际利率)。

求: 当前产出缺口 x_t 。

解:

$$x_t = 0 - \frac{1}{1}(0.04 - 0.02 - 0.01) = -(0.01) = -0.01. \quad (18.59)$$

即产出缺口为 -1%。

解释: 预期实际利率 $i_t - \mathbb{E}_t[\pi_{t+1}] = 2\%$ 高于自然实际利率 $r_t^n = 1\%$ 。实际利率过高 $\rightarrow$ 家庭倾向于推迟消费 $\rightarrow$ 当前需求不足 $\rightarrow$ 产出缺口为负。

18.13.4 Example 4: NKPC 计算

给定: $\beta = 0.99$, $\mathbb{E}_t[\pi_{t+1}] = 0.02$, $\kappa = 0.10$, $x_t = 0.01$, $u_t = 0$ 。

求: 当前通胀 π_t 。

解:

$$\pi_t = 0.99 \times 0.02 + 0.10 \times 0.01 + 0 = 0.0198 + 0.0010 = 0.0208. \quad (18.60)$$

当前通胀约为 2.08%。

解释：通胀的来源有两部分：(1) 预期未来通胀贡献 1.98 个百分点；(2) 当前经济过热 ($x_t = +1\%$) 通过 NKPC 贡献 0.10 个百分点。预期通胀是当前通胀的主要驱动力——这体现了 NKPC 的前瞻性质。

18.13.5 Example 5: 泰勒原理比较

情景 A： $\phi_\pi = 0.8$ 。通胀上升 1 个百分点 ($\Delta\pi_t = +0.01$)。

- $\Delta i_t = 0.8 \times 0.01 = 0.008$ (名义利率上升 0.8 个百分点)
- 若 $\mathbb{E}_t[\pi_{t+1}]$ 不变, $\Delta(i_t - \mathbb{E}_t[\pi_{t+1}]) = +0.008 - 0 = +0.008$
- 实际利率上升幅度小于通胀上升幅度

情景 B： $\phi_\pi = 1.5$ 。同样通胀上升 1 个百分点。

- $\Delta i_t = 1.5 \times 0.01 = 0.015$ (名义利率上升 1.5 个百分点)
- $\Delta(i_t - \mathbb{E}_t[\pi_{t+1}]) = +0.015 - 0 = +0.015$
- 实际利率上升幅度大于通胀上升幅度 $\rightarrow$ 总需求被抑制 $\rightarrow$ 通胀被拉回

结论：当 $\phi_\pi > 1$ 时, 名义利率的上升超过通胀的上升, 实际利率上升——这是货币政策稳定通胀的机制核心。

18.14 Computational Lab

本章 Python 代码位于 `code/ch18/nk_three_equation_model.py`, 实现以下功能:

Lab 1: CES 需求与加成。 计算给定 ε 下的需求弹性、加成率和灵活价格实际边际成本。

Lab 2: IRF——货币政策冲击。 模拟紧缩性货币政策冲击下 x_t, π_t, i_t 的脉冲响应, 观察冲击传导的机制链。

Lab 3: IRF——成本推动冲击。 模拟成本推动冲击, 观察通胀-产出权衡的出现。

Lab 4: 泰勒原理与确定性。 扫描 (ϕ_π, ϕ_x) 参数空间, 计算系统特征值, 绘制确定性区域图。

具体代码实现、参数设定和图形输出见附录和 `figures/ch18/` 目录。

18.15 Common Mistakes

常见错误 18.37 (把 NK IS 方程当成 IS-LM 的静态 IS 曲线)。动态 IS 方程来自跨期替代 (Euler 方程), 不是来自凯恩斯交叉图中的乘数机制。它描述的是预期实际利率与自然利率的差距如何影响产出缺口的变化, 而非利率水平如何影响产出水平。

常见错误 18.38 (把产出缺口当成实际产出增长率). x_t 是产出偏离自然产出的百分比, 不是增长率。 $x_t = 0.01$ 表示产出高于自然水平 1%。

常见错误 18.39 (把自然产出 y_t^n 当成长期趋势产出). 自然产出是灵活价格反事实均衡下的产出——它随着技术冲击 A_t 的变动而变动, 不是平滑的趋势线。

常见错误 18.40 (把自然实际利率 r_t^n 当成央行设定的利率). r_t^n 是由偏好和技术决定的“中性”实际利率——它是模型内生变量, 不是政策工具。

常见错误 18.41 (混淆 i_t, r_t, r_t^n). i_t 是名义利率 (政策工具 + 通胀 + 实际利率), $r_t = i_t - \mathbb{E}_t[\pi_{t+1}]$ 是预期实际利率, r_t^n 是使 $x_t = 0$ 的自然实际利率。

常见错误 18.42 (忘记 NKPC 是前瞻性的). 当前通胀主要取决于预期未来通胀, 而非过去通胀。这与适应性预期的 Phillips 曲线有质的区别。

常见错误 18.43 (把 Calvo 参数 θ 误解为每个企业固定多久必然调整一次). Calvo 机制是随机的——有些企业在调整机会之间可能等待任意长的时间。平均持续时间为 $1/(1 - \theta)$, 但不是每个企业都恰好等这么久。

常见错误 18.44 (把 $\theta = 0$ 和 $\theta = 1$ 的极限错误解释). $\theta = 0$: 每期所有企业都重设价格 $\rightarrow$ 完全灵活, $\kappa \rightarrow \infty \rightarrow$ NKPC 垂直 $\rightarrow$ 古典二分法恢复。 $\theta \rightarrow 1$: 价格几乎永久固定 $\rightarrow \kappa \rightarrow 0 \rightarrow$ 通胀几乎不回应产出缺口, 但模型在此极限中通常无稳态解。

常见错误 18.45 (混淆加成 (markup) 和边际成本). 灵活价格加成 $\mu^m = \varepsilon/(\varepsilon - 1)$ 是常数, 由替代弹性决定。实际边际成本 MC_t 随经济状态变化。名义刚性下加成是时变的。

常见错误 18.46 (把 π_t 用作利润). 本章中 π_t 专指通胀率。企业利润用 $\Pi_t(j)$ 或 Π_t 表示。

常见错误 18.47 (把 x_t 在本章中用作其他变量). 本章中 x_t 专指产出缺口。不得用作一般代数变量。

常见错误 18.48 (忘记 $x_t = \hat{y}_t - y_t^n$ 的定义。). 这是产出缺口的定义式——如果没有灵活价格基准 y_t^n , x_t 没有意义。

常见错误 18.49 (把 Taylor rule 当成最优货币政策). 本章的 Taylor rule 是模型闭合规则 (closure), 不一定是福利最优的。最优政策分析是 Ch.19 的内容。

常见错误 18.50 (把泰勒原理写成无条件充分必要定理). 在 baseline NK 模型中 $\phi_\pi > 1$ 是确定性的必要条件, 但在更复杂的模型中 (如含利率平滑、不同冲击结构), 确定性条件可能不同。完整分析见 Ch.19。

常见错误 18.51 (把成本推动冲击和需求冲击混淆). 成本推动冲击 u_t 进入 NKPC, 使通胀在给定产出缺口下上升 (供给端冲击)。需求冲击通过 r_t^n 进入 DIS, 使产出缺口在给定利率下变化 (需求端冲击)。

常见错误 18.52 (提前展开 Ch.19 的最优政策内容). Ch.18 只建立 baseline 三方程模型和基本冲击分析。Ramsey 问题、承诺 vs 相机抉择、最优通胀目标等属于 Ch.19。

常见错误 18.53 (提前展开 Ch.20 的 ZLB 内容). Ch.18 中假设利率可以取任意值 (包括负数)。ZLB 约束 $i_t \geq 0$ 和流动性陷阱是新凯恩斯模型的重要扩展，但属于 Ch.20。

常见错误 18.54 (把 baseline NK 模型误写成完整 medium-scale DSGE). 本章模型是“教学版”——只包含理解名义刚性和货币政策传导机制所需的最少要素。

常见错误 18.55 (不说明 NKPC 系数 κ 依赖模型设定). $\kappa = (1-\theta)(1-\beta\theta)(\sigma+\varphi)/\theta$ 只在 $Y = N$ (线性生产) 下成立。如果生产函数涉及资本或递减报酬， κ 的表达式会包含更多项。

常见错误 18.56 (没有检查 $\theta, \varepsilon, \kappa, \varphi, \sigma$ 的符号和量级一致性). 标准校准: $\beta \approx 0.99$, $\sigma \in [0.5, 5]$, $\varphi \in [0.5, 5]$, $\theta \in [0.5, 0.85]$, $\varepsilon \in [6, 11]$, 导出 $\kappa \in [0.01, 0.3]$ 。

18.16 Advanced Core

18.16.1 κ 系数的模型依赖性

本章 baseline 给出的 $\kappa = (1-\theta)(1-\beta\theta)(\sigma+\varphi)/\theta$ 依赖于线性生产和 CRRA 效用。若生产函数为 $Y = AN^{1-\alpha}$ (递减报酬)，实际边际成本与产出缺口的关系变为：

$$\widehat{mc}_t = \left(\sigma + \frac{\varphi + \alpha}{1 - \alpha} \right) x_t, \quad (18.61)$$

从而 $\kappa = \frac{(1-\theta)(1-\beta\theta)}{\theta} \cdot \frac{\sigma(1-\alpha)+\varphi+\alpha}{1-\alpha}$ 。递减报酬 ($\alpha > 0$) 增大了 κ ——给定产出缺口变化导致更大的边际成本变化，进而更大的通胀响应。

18.16.2 Divine Coincidence 的失效条件

Divine coincidence 仅在同时满足以下条件时成立：

1. 无成本推动冲击 ($u_t \equiv 0$)
2. 灵活价格均衡是有效率的 (efficient steady state) ——即不存在由垄断竞争导致的稳态扭曲，或该扭曲被适当的补贴/税收消除
3. 无真实刚性 (real rigidities) ——如 specific factor markets、kinked demand 等

在这些条件下， $\pi_t = 0 \forall t$ 意味着 $x_t = 0 \forall t$ 。一旦引入 u_t 或真实刚性，稳定通胀和稳定产出缺口之间就会出现权衡——这是 Ch.19 最优政策分析的起点。

18.16.3 混合 NKPC (Hybrid NKPC)

经验研究发现纯粹的 forward-looking NKPC 难以完全匹配通胀数据的持续性。Galí and Gertler (1999) 提出了混合 NKPC，加入滞后通胀项：

$$\pi_t = \gamma_f \mathbb{E}_t[\pi_{t+1}] + \gamma_b \pi_{t-1} + \kappa x_t, \quad (18.62)$$

其中 $\gamma_f + \gamma_b \approx 1$ （在稳态中）。这可以通过假设部分企业使用“经验法则”（rule-of-thumb）定价（Galí and Gertler, 1999）或价格指数化（Christiano, Eichenbaum, and Evans, 2005）来获得微观基础。

18.16.4 Medium-Scale DSGE 简介

Christiano, Eichenbaum, and Evans (2005) 和 Smets and Wouters (2007) 的 medium-scale DSGE 在 baseline NK 基础上加入了：

- 资本积累和投资调整成本
- Habit formation（消费习惯）
- 可变资本利用率
- 工资刚性（Calvo 型工资设定）
- 价格和工资的 backward indexation
- 多种冲击（技术、偏好、加成、政府支出、货币政策、风险溢价等）
- 贝叶斯估计

这些模型是当今央行的“工作马”模型。但它们庞大的规模（数十个方程和冲击）使教学变得困难——这正是 baseline 三方程 NK 模型存在的价值：用最少的要素传达最核心的机制。

18.17 Exercises

习题 18.57. 解释为什么灵活价格货币模型（Ch.17）预测货币中性，而名义刚性使货币政策能够在短期影响实际产出。给出经济直觉，不写公式。

习题 18.58. 从最终品部门的成本最小化问题出发，推导中间品需求函数 $Y_t(j) = (P_t(j)/P_t)^{-\varepsilon} Y_t$ 。

习题 18.59. 证明与 CES 加总器对应的价格指数为 $P_t = (\int_0^1 P_t(j)^{1-\varepsilon} dj)^{1/(1-\varepsilon)}$ 。说明为什么当所有企业定价相同时 $P_t = P_t(j)$ 。

习题 18.60. 解释为什么垄断竞争加成 $\mu^m = \varepsilon/(\varepsilon - 1)$ 随 ε 递减。当 $\varepsilon \rightarrow \infty$ 时有什么含义？当 $\varepsilon \rightarrow 1$ 时呢？

习题 18.61. 从代表性家庭的最优化问题推导消费 Euler 方程。清楚定义拉格朗日乘子的经济含义。

习题 18.62. 解释动态 IS 方程 $x_t = \mathbb{E}_t[x_{t+1}] - \frac{1}{\sigma}(i_t - \mathbb{E}_t[\pi_{t+1}] - r_t^n)$ 中每一项的经济含义。为什么这不是 IS-LM 中的静态 IS 曲线？

习题 18.63. 推导 Calvo 定价下的价格指数演化律 $P_t^{1-\varepsilon} = \theta P_{t-1}^{1-\varepsilon} + (1-\theta)(P_t^*)^{1-\varepsilon}$ 。解释为什么维持旧价格的企业集合的积分等于 $\theta P_{t-1}^{1-\varepsilon}$ 。

习题 18.64. 解释 Calvo 最优重设价格问题中 θ^k 和 $Q_{t,t+k}$ 的作用。为什么企业关心的是未来所有时期边际成本的加权平均，而非仅限于当前边际成本？

习题 18.65. NKPC 为 $\pi_t = \beta \mathbb{E}_t[\pi_{t+1}] + \kappa x_t$ 。向前迭代此方程，将 π_t 表示为所有未来预期产出缺口的折现和。解释为什么这意味着通胀是“前瞻性”的。

习题 18.66. 在本章 baseline 模型 ($Y = N + \text{CRRA}$) 中，证明 $\widehat{mc}_t = (\sigma + \varphi)x_t$ 。如果生产函数为 $Y = AN^{1-\alpha}$ ，这个关系会如何变化？

习题 18.67. 定义自然产出 y_t^n 和自然实际利率 r_t^n 。在 baseline NK 模型中， r_t^n 如何依赖于技术增长率和时间偏好？

习题 18.68. 计算 baseline 三方程 NK 模型的稳态： $(\bar{x}, \bar{\pi}, \bar{v})$ 。说明为什么稳态通胀为零是 Calvo 模型的标准假设。

习题 18.69. 在 NK 模型中，假设 $\phi_x = 0$ 且无外生冲击。将三个方程简化为关于 π_t 的单变量前瞻性差分方程。证明当 $\phi_\pi > 1$ 时存在唯一稳定解，当 $\phi_\pi < 1$ 时存在无穷多个解。

习题 18.70. 比较成本推动冲击和货币政策冲击在三方程 NK 模型中的不同效应。为什么成本推动冲击产生了通胀-产出权衡而货币政策冲击没有？

习题 18.71. 分析极限 $\theta \rightarrow 0$ （完全灵活价格）下的 NK 模型行为。证明此时 NKPC 要求 $x_t = 0$ 对所有 t 成立（若 $u_t = 0$ ），从而古典二分法得到恢复。

习题 18.72.（前瞻性练习）在 $t = 0$ 期，央行宣布将在 $t = 2$ 期降低名义利率。分析此公告在 $t = 0$ 期对 x_0 和 π_0 的效应。为什么这个“前瞻指引”在 NK 模型中有效？

习题 18.73. 考虑含有利率平滑的 Taylor rule: $i_t = \rho_i i_{t-1} + (1-\rho_i)(\phi_\pi \pi_t + \phi_x x_t) + v_t$ ，其中 $\rho_i \in (0, 1)$ 。解释为什么 $\rho_i > 0$ 使 IRF 中利率的响应更渐进，并讨论这对产出和通胀的影响。

习题 18.74. 解释“divine coincidence”的概念。在什么条件下它成立？为什么引入成本推动冲击后它失效了？这对货币政策意味着什么？

18.18 Handout Summary

方程	公式	节
CES 加总器	$Y_t = (\int_0^1 Y_t(j)^{\frac{\varepsilon-1}{\varepsilon}} dj)^{\frac{\varepsilon}{\varepsilon-1}}$	§18.2
CES 需求	$Y_t(j) = (P_t(j)/P_t)^{-\varepsilon} Y_t$	§18.2
价格指数	$P_t = (\int_0^1 P_t(j)^{1-\varepsilon} dj)^{\frac{1}{1-\varepsilon}}$	§18.2
灵活价格加成	$P_t(j) = \frac{\varepsilon}{\varepsilon-1} MC_t^{\text{nominal}}$	§18.4
Euler 方程	$C_t^{-\sigma} = \beta(1+i_t)\mathbb{E}_t[C_{t+1}^{-\sigma} P_t/P_{t+1}]$	§18.3
动态 IS	$x_t = \mathbb{E}_t[x_{t+1}] - \frac{1}{\sigma}(i_t - \mathbb{E}_t[\pi_{t+1}] - r_t^n)$	§18.3
Calvo 价格指数	$P_t^{1-\varepsilon} = \theta P_{t-1}^{1-\varepsilon} + (1-\theta)(P_t^*)^{1-\varepsilon}$	§18.5
NKPC	$\pi_t = \beta\mathbb{E}_t[\pi_{t+1}] + \kappa x_t + u_t$	§18.6
NKPC 斜率	$\kappa = \frac{(1-\theta)(1-\beta\theta)}{\theta}(\sigma + \varphi)$	§18.6
Taylor rule	$i_t = \phi_\pi \pi_t + \phi_x x_t + v_t$	§18.8
产出缺口	$x_t = \hat{y}_t - y_t^n$	§18.7
自然实际利率	$r_t^n = \rho + \sigma\mathbb{E}_t[\Delta y_{t+1}^n]$	§18.7

参数	含义	典型值	范围
β	主观折现因子	0.99	(0.95, 0.999)
σ	相对风险厌恶系数	1	[0.5, 5]
φ	Frisch 弹性倒数	1	[0.5, 5]
ε	替代弹性	6	[4, 11]
θ	Calvo 价格粘性	0.75	[0.5, 0.85]
κ	NKPC 斜率	0.086	[0.01, 0.3]
ϕ_π	通胀回应系数	1.5	[1.01, 3]
ϕ_x	产出缺口回应系数	0.125	[0, 1]

18.19 References and Search Keywords

18.19.1 核心参考文献

- Galí, J. (2015). *Monetary Policy, Inflation, and the Business Cycle*, 2nd ed. Princeton University Press. 【Ch.3: Basic New Keynesian Model】
- Woodford, M. (2003). *Interest and Prices*. Princeton University Press. 【Ch.1–4】
- Walsh, C. E. (2017). *Monetary Theory and Policy*, 4th ed. MIT Press. 【Ch.5】
- Romer, D. (2019). *Advanced Macroeconomics*, 5th ed. McGraw-Hill. 【Ch.7】

5. Ljungqvist, L. and Sargent, T. J. (2018). *Recursive Macroeconomic Theory*, 4th ed. MIT Press. 【Ch.19–21】
6. Dixit, A. K. and Stiglitz, J. E. (1977). “Monopolistic Competition and Optimum Product Diversity.” *AER*, 67(3), 297–308.
7. Calvo, G. A. (1983). “Staggered Prices in a Utility-Maximizing Framework.” *JME*, 12(3), 383–398.
8. Rotemberg, J. J. (1982). “Monopolistic Price Adjustment and Aggregate Output.” *RES*, 49(4), 517–531.
9. Taylor, J. B. (1993). “Discretion versus Policy Rules in Practice.” *CPS*, 39, 195–214.
10. Clarida, R., Galí, J., and Gertler, M. (1999). “The Science of Monetary Policy: A New Keynesian Perspective.” *JEL*, 37(4), 1661–1707.
11. Yun, T. (1996). “Nominal Price Rigidity, Money Supply Endogeneity, and Business Cycles.” *JME*, 37(2), 345–370.
12. Christiano, L. J., Eichenbaum, M., and Evans, C. L. (2005). “Nominal Rigidities and the Dynamic Effects of a Shock to Monetary Policy.” *JPE*, 113(1), 1–45.
13. Smets, F. and Wouters, R. (2007). “Shocks and Frictions in US Business Cycles.” *AER*, 97(3), 586–606.
14. Galí, J. and Gertler, M. (1999). “Inflation Dynamics: A Structural Econometric Analysis.” *JME*, 44(2), 195–222.

18.19.2 搜索关键词

graduate macroeconomics lecture notes; advanced macroeconomics syllabus; DSGE lecture notes; New Keynesian model lecture notes; Calvo pricing derivation; New Keynesian Phillips Curve derivation; dynamic IS equation New Keynesian; Taylor principle determinacy; three equation New Keynesian model; monopolistic competition sticky prices macroeconomics; Clarida Gali Gertler science of monetary policy; Woodford Interest and Prices lecture notes; Gali monetary policy inflation business cycle notes.

第十九章 货币政策规则与最优政策

19.1 本章导读

19.1.1 从正分析到规范分析

第 18 章建立了三方程新凯恩斯模型：动态 IS 方程（DIS）、新凯恩斯菲利普斯曲线（NKPC）和泰勒规则（Taylor rule）。在那三方程系统中，泰勒规则的角色是**闭合模型**——它描述央行如何系统性地对通胀和产出缺口做出反应，使模型在数学上完整、在经济学上可分析。

但第 18 章没有回答一个更基本的问题：这条政策规则**应该**是什么样的？泰勒规则中的系数 ϕ_π 和 ϕ_x 应该取什么值？央行应该在什么原则上选择政策规则？不同的政策规则如何影响通胀波动、产出缺口波动和社会福利？

本章的任务是从**正分析**（positive analysis——模型如何运行）转入**规范分析**（normative analysis——政策应该如何设计）。核心策略是：以三方程 NK 模型为约束，分析不同政策规则下的均衡性质、福利后果和最优政策设计。

19.1.2 本章的核心策略

1. **政策规则系统化**：将泰勒规则推广为更一般的利率反馈规则，引入利率平滑（interest rate smoothing）、价格水平目标制（price-level targeting）等变体；
2. **稳定性分析**：使用 Blanchard-Kahn 条件分析三方程系统的 determinacy（均衡唯一性），理解泰勒原理（Taylor principle）的作用和局限；
3. **福利准则**：引入二次福利损失函数 $L = \frac{1}{2}\mathbb{E}_0 \sum \beta^t (\pi_t^2 + \lambda_x x_t^2)$ ，作为评价政策规则优劣的准则；
4. **最优政策设计**：在 NKPC 和 DIS 的约束下，推导相机抉择（discretion）和承诺（commitment）下的最优货币政策，引入 Ramsey 最优政策的基本结构；
5. **通胀偏差**：用简化的 Barro-Gordon 模型解释 rules versus discretion 的经典争论。

19.1.3 本章在本书中的位置

- 续接 Ch.18: Ch.18 建立了三方程 NK 模型——本章在此框架内分析最优政策
- 续接 Ch.5 (动态规划): Ramsey 问题的递归结构需要动态优化工具
- 铺垫 Ch.20: 本章处理正常利率区间的最优政策——Ch.20 将处理零利率下限 (ZLB)
- 铺垫 Ch.21: 本章的 inflation bias 只涉及货币政策——Ch.21 扩展到财政政策的动态不一致性

19.1.4 本章边界

本章讲: 泰勒规则、泰勒原理、determinacy 与 indeterminacy、Blanchard-Kahn 条件的经济直觉、简单政策规则比较、福利损失函数、divine coincidence、cost-push shock 下的政策权衡、discretion 与 commitment、Ramsey 最优政策、通胀偏差。

本章不讲: 零利率下限和流动性陷阱 (Ch.20)、前瞻指引 (Ch.20)、量化宽松 (Ch.20)、财政物价理论 (Ch.21)、财政主导 (Ch.21)、HANK/TANK 货币传导 (Ch.26)、政策规则的经验估计。

19.2 从三方程 NK 模型到货币政策问题

19.2.1 三方程系统回顾

第 18 章建立了以下三方程系统。本章将其作为分析起点,不再重新推导 Calvo 定价或 NKPC。

定义 19.1 (动态 IS 方程, 回顾 Ch.18). 产出缺口 x_t 满足:

$$x_t = \mathbb{E}_t x_{t+1} - \frac{1}{\sigma} (i_t - \mathbb{E}_t \pi_{t+1} - r_t^n), \quad (19.1)$$

其中 $\sigma > 0$ 是 CRRA 相对风险厌恶系数 (也是跨期替代弹性的倒数), r_t^n 是自然实际利率——即灵活价格均衡下的实际利率。

定义 19.2 (新凯恩斯菲利普斯曲线, 回顾 Ch.18). 通胀 π_t 满足:

$$\pi_t = \beta \mathbb{E}_t \pi_{t+1} + \kappa x_t + u_t, \quad (19.2)$$

其中 $\beta \in (0, 1)$ 是主观折现因子, $\kappa > 0$ 是 NKPC 斜率 (由 Calvo 参数 θ 和偏好/技术参数决定), u_t 是成本推动冲击 (cost-push shock), 通常假设服从 AR(1) 过程: $u_t = \rho_u u_{t-1} + \varepsilon_t^u$, $\varepsilon_t^u \sim (0, \sigma_u^2)$ 。

定义 19.3 (泰勒规则, 回顾 Ch.18). 名义利率 i_t 由泰勒规则设定:

$$i_t = \phi_\pi \pi_t + \phi_x x_t + \varepsilon_t^i, \quad (19.3)$$

其中 ϕ_π 是央行对通胀的反应系数, ϕ_x 是央行对产出缺口的反应系数, ε_t^i 是货币政策冲击 (*policy shock*)。

注记 19.4. 上述系统包含两个前瞻变量 x_t 和 π_t (它们都依赖对未来变量的预期), 以及一个政策工具 i_t 。系统本身是不完备的——如果 i_t 不是由某个规则决定, 那么对于任意给定的 π_t 和 x_t , DIS 和 NKPC 两个方程不能同时确定两个内生变量。政策规则的作用正是提供第三个方程, 使系统闭合。

19.2.2 从闭合工具到政策分析对象

第 18 章将泰勒规则用作模型闭合工具——给定系数 $\phi_\pi = 1.5$ 和 $\phi_x = 0.125$, 模型产生合理的冲击传导动态。本章则主动问: 这些系数应该如何选择? 不同的规则如何影响均衡的确定性和福利? 是否存在最优的政策规则?

这引入了货币政策分析的三个核心维度:

1. **稳定性 (stability)**: 给定的政策规则能否确保理性预期均衡唯一 (determinacy)?
2. **福利 (welfare)**: 给定的政策规则能实现怎样的通胀和产出缺口波动组合? 对应的福利损失是多少?
3. **最优性 (optimality)**: 在所有可能的政策中, 什么是最优的?

19.3 政策规则为什么重要

19.3.1 预期锚定的关键角色

在新凯恩斯模型中, 私人部门当前的消费和定价决策取决于对未来利率和通胀的预期——这体现在 DIS 中的 $\mathbb{E}_t x_{t+1}$ 和 $\mathbb{E}_t \pi_{t+1}$, 以及 NKPC 中的 $\mathbb{E}_t \pi_{t+1}$ 。如果私人部门不知道央行未来会怎么做, 预期本身就成为一个不确定性的来源。

命题 19.5 (政策规则的预期锚定功能). 一个清晰、系统性的货币政策规则通过让私人部门理解央行将如何对各种经济状态做出反应, 从而锚定私人部门预期。规则不是机械地执行公式, 而是提供可理解和可预测的政策反应框架。

直觉论证. 考虑 NKPC: $\pi_t = \beta \mathbb{E}_t \pi_{t+1} + \kappa x_t$ 。如果私人部门相信央行在未来会对通胀做出强有力的反应 ($\phi_\pi > 1$), 那么 $\mathbb{E}_t \pi_{t+1}$ 将被锚定在较低水平。这降低了当前通胀对 cost-push 冲击的敏感度。相反, 如果私人部门不确定央行的反应, $\mathbb{E}_t \pi_{t+1}$ 的波动会放大当前通胀波动。□

19.3.2 规则 vs 相机抉择：历史背景

货币政策规则的思想可以追溯到至少两个来源：(1) Friedman (1960) 的 $k\%$ 货币增长规则；(2) Kydland 和 Prescott (1977) 关于时间不一致性 (time inconsistency) 的开创性工作。后者证明：即使政策制定者是善意的 (benevolent)，在缺乏承诺机制时，相机抉择也可能产生次优结果。

定义 19.6 (Instrument rule (工具规则)). 工具规则将政策工具 (名义利率 i_t) 设定为可观测变量的函数：

$$i_t = f(\pi_t, x_t, \dots).$$

泰勒规则是最著名的工具规则。

定义 19.7 (Target rule (目标规则)). 目标规则设定了央行目标变量之间应该满足的关系，例如：

$$\kappa\pi_t + \lambda_x x_t = 0.$$

央行调整利率使该等式成立。目标规则来自最优化问题的一阶条件。

19.4 Taylor Rule 与系统性政策反应

19.4.1 标准形式

定义 19.8 (标准泰勒规则).

$$i_t = \bar{i} + \phi_\pi(\pi_t - \bar{\pi}) + \phi_x x_t, \quad (19.4)$$

其中 $\bar{i}$ 是稳态名义利率， $\bar{\pi}$ 是通胀目标。在零稳态通胀 ($\bar{\pi} = 0$) 且所有变量表示为偏离稳态的线性化形式时，退化为：

$$i_t = \phi_\pi \pi_t + \phi_x x_t. \quad (19.5)$$

注记 19.9. 泰勒 (1993) 的原始建议是 $\phi_\pi = 1.5$ ， $\phi_x = 0.5$ (使用年度化通胀和产出缺口)。当通胀和产出缺口使用季度频率时， ϕ_x 通常除以 4 (约 0.125)，以保持类似的年度化反应强度。本章中，所有变量均为季度频率的 log deviation 形式。

19.4.2 含利率平滑的泰勒规则

定义 19.10 (含利率平滑的泰勒规则).

$$i_t = \rho_i i_{t-1} + (1 - \rho_i)(\phi_\pi \pi_t + \phi_x x_t) + \varepsilon_t^i, \quad (19.6)$$

其中 $\rho_i \in [0, 1)$ 是利率平滑参数。 $\rho_i = 0$ 回到标准泰勒规则； $\rho_i \rightarrow 1$ 意味着利率接近随机游走——央行极其缓慢地调整利率。

注记 19.11. 利率平滑有多重经济解释：（1）央行担心利率剧烈变动对金融市场的冲击；（2）央行对经济状态的不确定性使其采取渐进调整策略；（3）平滑意味着即使当前冲击消退后，未来利率仍会偏离稳态——这在机制上类似于承诺下的历史依赖（见 §19.11）。估计的 ρ_i 通常在 0.7-0.9 之间（Clarida, Galí, and Gertler, 2000）。

19.4.3 Policy shock vs systematic response

定义 19.12 (系统性政策反应 vs 政策冲击). 在 $i_t = \phi_\pi \pi_t + \phi_x x_t + \varepsilon_t^i$ 中：

- $\phi_\pi \pi_t + \phi_x x_t$ 是系统性政策反应 (*systematic policy response*) —— 央行根据经济状态内生地调整利率；
- ε_t^i 是货币政策冲击 (*monetary policy shock*) —— 偏离系统性规则的外生扰动。

两者在概念上和经验识别上都必须严格区分。观察到的利率上升可能是对通胀上升的内生反应，不一定是货币政策收紧。

19.5 Taylor Principle

19.5.1 核心逻辑

命题 19.13 (Taylor principle). 在基准三方方程 NK 模型中，如果央行要使名义利率上升时实际利率也上升，就需要 $\phi_\pi > 1$ 。这有助于锚定通胀预期，是 *determinacy* 的关键条件之一。

证明. 考虑实际利率的定义： $r_t \equiv i_t - \mathbb{E}_t \pi_{t+1}$ 。代入泰勒规则 $i_t = \phi_\pi \pi_t + \phi_x x_t$ ：

$$r_t = \phi_\pi \pi_t + \phi_x x_t - \mathbb{E}_t \pi_{t+1}.$$

假设通胀上升 $\Delta \pi_t$ 。预期通胀也可能随之调整，设 $\mathbb{E}_t \pi_{t+1}$ 的变动为 $\psi \Delta \pi_t$ ，其中 $0 \leq \psi \leq 1$ 反映了预期的通胀持续程度。那么实际利率的变动为：

$$\Delta r_t \approx (\phi_\pi - \psi) \Delta \pi_t + \phi_x \Delta x_t.$$

如果 $\phi_\pi > 1 \geq \psi$ ，那么 $\phi_\pi - \psi > 0$ ：通胀上升导致预期实际利率上升。更高的实际利率压低总需求（通过 DIS），使产出缺口下降，进而通过 NKPC 降低通胀压力。这是泰勒原理的**稳定化机制**。

如果 $\phi_\pi < 1$ ，通胀上升可能降低实际利率（ $\phi_\pi - \psi < 0$ ），刺激需求，进一步推高通胀——形成自我实现的通胀螺旋（self-fulfilling inflation spiral）。这就是为什么 $\phi_\pi > 1$ 在直觉上与 *determinacy* 相关。□

注记 19.14. 泰勒原理 $\phi_\pi > 1$ 是对通胀预期形成的稳定性要求。但它不是所有货币模型中 determinacy 的无条件充分必要条件。Determinacy 条件依赖模型的具体结构：是否存在预定变量（如 i_{t-1} ）、政策规则形式（含平滑与否）、冲击过程的形式，以及是否存在其他前瞻变量。

19.6 Determinacy 与 Indeterminacy

19.6.1 基本定义

定义 19.15 (Determinacy). 理性预期均衡是确定的 (*determinate*)，如果给定基本面对冲击过程和政策规则，存在唯一的理性预期均衡路径。即：给定的 $\{\varepsilon_t\}_{t=0}^\infty$ 序列对应唯一的 $\{x_t, \pi_t, i_t\}_{t=0}^\infty$ 路径。

定义 19.16 (Indeterminacy). 理性预期均衡是不确定的 (*indeterminate*)，如果同一基本面下存在多个（通常无穷多个）理性预期均衡路径。在这种情况下，经济波动可能由非基本面因素驱动。

定义 19.17 (Sunspot equilibrium). 太阳黑子均衡 (*sunspot equilibrium*) 是在 *indeterminate* 系统中，由与基本面无关的外生随机变量（“太阳黑子”）协调私人部门预期而产生的均衡波动。这些波动是纯粹预期驱动的。

19.6.2 Blanchard-Kahn 条件的经济直觉

考虑线性理性预期系统的标准形式：

$$A \mathbb{E}_t z_{t+1} = B z_t + C \varepsilon_t, \quad (19.7)$$

其中 z_t 包含内生变量（前瞻变量和预定变量）， ε_t 是外生冲击向量。

命题 19.18 (Blanchard-Kahn 条件, 教学化陈述). 对于线性理性预期系统 $A \mathbb{E}_t z_{t+1} = B z_t + C \varepsilon_t$ ，设 $M = A^{-1}B$ 。均衡唯一 (*determinate*) 的要求是： M 的位于单位圆外 ($|\lambda| > 1$) 的特征值数量恰好等于系统中前瞻变量 (*jump variables/non-predetermined variables*) 的数量。

证明概要 19.19 (特征值计数). 对 M 做 Jordan 分解： $M = P \Lambda P^{-1}$ ，其中 $\Lambda = \text{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n)$ 包含特征值。前瞻变量可以“跳跃”以将系统置于稳定流形 (stable manifold) 上，但必须存在恰好正确数量的不稳定方向来唯一确定这些跳跃。如果：

- 不稳定根数量 = 前瞻变量数量：**determinacy**——恰好足够的跳跃变量来满足稳定性要求；
- 不稳定根数量 < 前瞻变量数量：**indeterminacy**——跳跃变量过多，系统有太多自由度，可能存在太阳黑子均衡；

- 不稳定根数量 > 前瞻变量数量: **explosive**——系统无有界解（除非冲击恰好使经济在稳定流形上，但这需要 knife-edge 条件）。

19.6.3 三方方程 NK 模型的 Determinacy 分析

将 DIS、NKPC 和泰勒规则代入矩阵形式。设 $z_t = (x_t, \pi_t)'$ 。经过代数整理：

$$\begin{pmatrix} 1 + \frac{\phi_x}{\sigma} & \frac{\phi_\pi}{\sigma} \\ -\kappa & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_t \\ \pi_t \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & \frac{1}{\sigma} \\ 0 & \beta \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \mathbb{E}_t x_{t+1} \\ \mathbb{E}_t \pi_{t+1} \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} \frac{1}{\sigma} r_t^n - \frac{1}{\sigma} \varepsilon_t^i \\ u_t \end{pmatrix}. \quad (19.8)$$

令 $M = A^{-1}B$ ，求解特征值 λ_1, λ_2 。基准 NK 模型有两个前瞻变量 (x_t, π_t) ，没有预定变量，因此需要 $|\lambda_1| > 1$ 且 $|\lambda_2| > 1$ 。

注记 19.20. 在基准参数 ($\beta = 0.99, \sigma = 1, \kappa = 0.172$) 下：

- $\phi_\pi = 1.5, \phi_x = 0.125$: 两个特征值均大于 1 $\rightarrow$ determinacy $\checkmark$
- $\phi_\pi = 0.8, \phi_x = 0.125$: 至少一个特征值小于 1 $\rightarrow$ indeterminacy
- $\phi_\pi = 1.5, \phi_x = 5.0$: ϕ_x 过大可能导致 indeterminacy——对产出缺口的过度反应也可能产生问题

这说明了 $\phi_\pi > 1$ 是必要的但不一定充分： ϕ_x 的选择也影响 determinacy 区域。

19.7 简单政策规则比较

19.7.1 Strict inflation targeting（严格通胀目标制）

定义 19.21 (Strict inflation targeting).

$$i_t = \phi_\pi \pi_t, \quad \phi_\pi > 1. \quad (19.9)$$

央行只回应通胀偏离，不回应产出缺口 ($\phi_x = 0$)。

严格通胀目标制的优点是将通胀稳定作为唯一目标，信号清晰。但在 cost-push 冲击下，为稳定通胀可能需要产出缺口大幅波动——因为央行缺少平衡通胀和产出的自由度。

19.7.2 Flexible inflation targeting（灵活通胀目标制）

定义 19.22 (Flexible inflation targeting).

$$i_t = \phi_\pi \pi_t + \phi_x x_t, \quad \phi_\pi > 1, \phi_x > 0. \quad (19.10)$$

央行同时回应通胀和产出缺口。

灵活通胀目标制在 cost-push 冲击下允许通胀暂时偏离目标，以避免过大的产出缺口波动。这是实践中多数通胀目标制央行的做法。但 ϕ_x 过大可能导致利率过度波动，甚至影响 determinacy。

19.7.3 Interest rate smoothing (利率平滑)

定义 19.23 (含利率平滑的规则).

$$i_t = \rho_i i_{t-1} + (1 - \rho_i)(\phi_\pi \pi_t + \phi_x x_t), \quad \rho_i \in [0, 1]. \quad (19.11)$$

利率平滑通过将 i_{t-1} (预定变量) 引入系统, 增加了惯性。这可以 (部分) 模拟承诺下的历史依赖性——即使当前的冲击已经消退, 利率仍会在一段时间内偏离稳态, 影响未来预期。估计的 ρ_i 通常在 0.7–0.9 之间 (Clarida, Galí, and Gertler, 2000)。

19.7.4 Price-level targeting (价格水平目标制)

定义 19.24 (Price-level targeting).

$$i_t = \phi_p(p_t - \bar{p}_t) + \phi_x x_t, \quad (19.12)$$

其中 $p_t = \log P_t$ 是 (对数) 价格水平, $\bar{p}_t$ 是目标价格水平路径。由于 $p_t = p_{t-1} + \pi_t$, 价格水平目标制具有内建的历史依赖——过去的通胀偏离必须在未来被反向修正。

注记 19.25. 通胀目标制 (inflation targeting) 是“让过期的通胀过去” (bygones are bygones) ——只关心当前通胀。价格水平目标制则要求: 如果过去通胀超过了目标路径, 未来必须出现低于目标的通胀来补偿。这种历史依赖性在理性预期下可以改善政策 tradeoff (因为在承诺机制下, 这正是最优政策应具有的特征——见 §19.11)。

19.7.5 规则比较总结

表 19.1: 货币政策规则比较

规则	方程	历史依赖	确定性条件	Cost-push 处理
Strict IT	$i_t = \phi_\pi \pi_t$	无	$\phi_\pi > 1$ 可保证	无 tradeoff 弹性
Flexible IT	$i_t = \phi_\pi \pi_t + \phi_x x_t$	无	$\phi_\pi > 1$ 通常可保证	可以平衡
Smoothing	$i_t = \rho_i i_{t-1} + \dots$	有 (惯性)	条件更宽松	通过惯性改善
Price-level target	$i_t = \phi_p(p_t - \bar{p}_t) + \dots$	强	需要检查	通过预期改善

19.8 福利损失函数

19.8.1 二次损失函数的教学形式

定义 19.26 (福利损失函数). 标准的新凯恩斯福利损失函数为:

$$L = \frac{1}{2} \mathbb{E}_0 \sum_{t=0}^{\infty} \beta^t (\pi_t^2 + \lambda_x x_t^2), \quad (19.13)$$

其中 $\lambda_x > 0$ 是产出缺口稳定相对于通胀稳定的权重。

含利率平滑的扩展形式:

$$L = \frac{1}{2} \mathbb{E}_0 \sum_{t=0}^{\infty} \beta^t (\pi_t^2 + \lambda_x x_t^2 + \lambda_i (i_t - i_{t-1})^2), \quad (19.14)$$

其中 $\lambda_i \geq 0$ 是利率变化相对于通胀稳定的权重。

19.8.2 损失函数各成分的经济含义

1. **通胀波动 π_t^2 的成本:** 在 Calvo 定价下, 通胀导致不同企业的价格无法灵活对齐, 造成**相对价格扭曲** (relative price distortion)。当通胀为正时, 不能调整价格的企业其相对价格下降; 能调整的企业会考虑未来通胀预期重置价格。结果: 同质企业在不同时间调整价格 $\rightarrow$ 相对价格分散 $\rightarrow$ 资源配置无效率。
2. **产出缺口波动 x_t^2 的成本:** 产出缺口偏离零意味着产出偏离其自然 (有效) 水平。在垄断竞争下, 自然产出已经低于完全竞争产出 (因为有加成), 产出缺口波动进一步偏离这个已经是次优的基准。
3. **利率变化 $(i_t - i_{t-1})^2$ 的成本 (可选):** 利率的大幅变化可能对金融市场产生冲击, 或反映央行的操作约束。

命题 19.27 (λ_x 的来源直觉). 在基准 NK 模型中, λ_x 可从家庭效用的二阶近似导出:

$$\lambda_x \approx \frac{\kappa}{\varepsilon}, \quad (19.15)$$

其中 ε 是 CES 替代弹性 (也是 Dixit-Stiglitz 模型中差异化产品间的替代弹性)。直觉: 当产品间替代性越高 (ε 越大), 垄断加成就越小, 自然产出越接近有效产出, 产出缺口稳定的重要性就越低 (λ_x 越小)。

注记 19.28. 完整的二阶福利近似推导涉及将家庭效用函数在有效稳态附近做 Taylor 展开, 保留二次项, 并利用 NKPC 和 DIS 的线性结构消去一次项。技术上较为繁复, 这里只给出直觉。详细处理参见 Woodford (2003, Ch.6) 或 Galí (2015, Ch.4)。

19.9 Divine Coincidence 与政策权衡

19.9.1 Divine coincidence 的定义

定义 19.29 (Divine coincidence). 在基准新凯恩斯模型中, 如果没有成本推动冲击 ($u_t = 0$), 稳定通胀 ($\pi_t = 0$) 与稳定产出缺口 ($x_t = 0$) 是同一件事——不存在通胀稳定和产出稳定之间的权衡。这种特殊情形被称为“神圣巧合” (divine coincidence, Blanchard and Galí, 2007)。

Divine coincidence 的逻辑. 无 cost-push 冲击时, NKPC 为:

$$\pi_t = \beta \mathbb{E}_t \pi_{t+1} + \kappa x_t.$$

如果央行能实现 $\pi_t = 0$ 对所有 t , 那么 $\mathbb{E}_t \pi_{t+1} = 0$, 代入上式得 $\kappa x_t = 0$, 即 $x_t = 0$ 。反之亦然: 如果央行实现 $x_t = 0$ 对所有 t , 代入得 $\pi_t = \beta \mathbb{E}_t \pi_{t+1}$, 这在前瞻解下只有 $\pi_t = 0$ 成立 (排除了 self-fulfilling inflation 路径)。因此稳定通胀和稳定产出缺口在无 cost-push shock 时完全一致。□

19.9.2 Cost-push shock 打破 divine coincidence

当 $u_t > 0$ 时, NKPC 为:

$$\pi_t = \beta \mathbb{E}_t \pi_{t+1} + \kappa x_t + u_t.$$

命题 19.30 (Cost-push shock 下的政策权衡). 存在 $u_t > 0$ 时, 不存在能同时实现 $\pi_t = 0$ 和 $x_t = 0$ 的政策。央行必须在通胀稳定和产出缺口稳定之间做出权衡。

证明. 假设 $u_t > 0$ 。如果央行设 $x_t = 0$ (完全稳定产出缺口), 则 NKPC 给出:

$$\pi_t = \beta \mathbb{E}_t \pi_{t+1} + u_t.$$

由于 u_t 是正的且持续的 ($\rho_u > 0$), 通胀将始终为正。如果央行设 $\pi_t = 0$ (完全稳定通胀), 则:

$$0 = \beta \mathbb{E}_t \pi_{t+1} + \kappa x_t + u_t.$$

若政策可信使得 $\mathbb{E}_t \pi_{t+1} = 0$, 则 $x_t = -u_t/\kappa < 0$ 。因此稳定通胀需要负产出缺口 (经济收缩), 而稳定产出缺口需要接受正通胀。两者不可兼得。□

注记 19.31. Divine coincidence 在现实中极不可能成立: 成本推动冲击 (能源价格、加成冲击、税收变化等) 持续存在; 劳动市场摩擦、金融摩擦和异质性冲击进一步引入其他 tradeoff。因此货币政策实践中必然面临通胀稳定和产出稳定之间的权衡——这正是最优政策问题的核心。

19.10 Discretion 下的最优政策

19.10.1 相机抉择的简化静态分析

定义 19.32 (Discretion (相机抉择)). 在 *discretion* 下, 央行每期重新求解最优化问题, 将私人部门预期 ($\mathbb{E}_t \pi_{t+1}, \mathbb{E}_t x_{t+1}$) 视为给定——央行不能在 t 期承诺 $t+1$ 期的政策。

19.10.2 教学化静态推导

为展示核心逻辑, 考虑一个简化的静态问题。央行最小化:

$$\min_{x_t, \pi_t} \frac{1}{2} (\pi_t^2 + \lambda_x x_t^2) \quad (19.16)$$

约束于 (给定预期和冲击的) NKPC:

$$\pi_t = \kappa x_t + u_t. \quad (19.17)$$

命题 19.33 (Discretion 下的目标规则). 在简化 *discretion* 问题中, 最优政策满足:

$$\kappa \pi_t + \lambda_x x_t = 0 \quad \Rightarrow \quad x_t = -\frac{\kappa}{\lambda_x} \pi_t. \quad (19.18)$$

证明. 将约束代入目标函数:

$$\min_{x_t} \frac{1}{2} ((\kappa x_t + u_t)^2 + \lambda_x x_t^2).$$

一阶条件:

$$\kappa(\kappa x_t + u_t) + \lambda_x x_t = 0,$$

即 $\kappa \pi_t + \lambda_x x_t = 0$ 。二阶条件: $\kappa^2 + \lambda_x > 0$, 总是满足。解出:

$$x_t = -\frac{\kappa}{\kappa^2 + \lambda_x} u_t, \quad \pi_t = \frac{\lambda_x}{\kappa^2 + \lambda_x} u_t.$$

□

注记 19.34. 目标规则 $\kappa \pi_t + \lambda_x x_t = 0$ 有明确的经济含义:

- 通胀高于目标时, 央行愿意接受负产出缺口 ($x_t < 0$) 来降低通胀;
- λ_x 越大 (央行越重视产出稳定), 给定通胀水平下允许的产出缺口就越小——即央行更“鸽派” (dovish);
- κ 越大 (产出缺口对通胀影响越强), 央行用较小的产出代价就能稳定通胀——目标规则的斜率 $-\kappa/\lambda_x$ 在 κ 方向上变大。

19.10.3 动态 discretion 的局限

在完整的动态模型中，discretion 下的央行每期重新优化，不能承诺未来政策。私人部门知道这一点，因此 $\mathbb{E}_t \pi_{t+1}$ 不是央行可以自由选择——它取决于私人部门对未来 discretion 均衡的预期。结果：

- Discretion 下的政策缺乏**历史依赖**（history dependence）——过去的冲击不影响今天的政策选择（因为没有承诺机制将过去和未来绑定）；
- 这通常导致比 commitment 更差的福利结果（见 §19.11）。

19.11 Commitment 与 History Dependence

19.11.1 承诺的核心机制

定义 19.35 (Commitment (承诺)). 在承诺下，央行在期初 ($t = 0$) 一次性选择未来所有时期的政策路径 $\{i_t, \pi_t, x_t\}_{t=0}^{\infty}$ ，并承诺遵守。这意味着 t 期的政策决策可以影响私人部门在 $t - 1$ 期、 $t - 2$ 期的预期——即使央行在 t 期事后可能想偏离承诺。

命题 19.36 (Commitment 下的历史依赖). 承诺最优政策具有**历史依赖**：今天的最优通胀和产出缺口不仅取决于今天的冲击，还取决于过去冲击的累积效应。

证明概要 19.37 (动态目标规则). 在 commitment 下，最优政策的一阶条件可表示为（在特定线性二次模型设定下）：

$$\pi_t + \frac{\lambda_x}{\kappa}(x_t - x_{t-1}) = 0. \quad (19.19)$$

注意：与 discretion 下的目标规则 $\kappa\pi_t + \lambda_x x_t = 0$ 不同，commitment 规则中包含 x_{t-1} 项。这体现了历史依赖——今天的产出缺口选择取决于昨天的产出缺口，从而间接取决于过去的冲击。

直觉：假设一个正 cost-push 冲击在 t 期发生。在 commitment 下，央行承诺在冲击消退后的多个时期内保持紧缩 ($x_{t+j} < 0$, $j > 0$)。私人部门在 t 期预期到未来紧缩，降低 $\mathbb{E}_t \pi_{t+1}$ ，从而改善 t 期的通胀-产出 tradeoff。在 discretion 下，冲击一旦消退，央行就没有理由继续紧缩——但因为私人部门知道这一点， t 期的预期不会下降，tradeoff 更差。

19.11.2 承诺改善 tradeoff 的直觉

考虑一个 cost-push 冲击 $u_t > 0$ ：

- **Discretion:** 央行在当期接受部分通胀，部分收缩产出。下期如果 $u_{t+1} \approx 0$ ，央行就回到零通胀、零产出缺口——因为不再有理由偏离。结果是：较高的当期通胀和适度的当期产出收缩。

- **Commitment:** 央行承诺不仅在当期收缩，在冲击消退后的多期内仍保持紧缩（负产出缺口）。私人部门预期未来紧缩 $\rightarrow \mathbb{E}_t \pi_{t+1}$ 下降 $\rightarrow$ NKPC 中当期通胀下降（因为 $\pi_t = \beta \mathbb{E}_t \pi_{t+1} + \kappa x_t + u_t$ ）。结果：给定同样的 u_t ，commitment 下当期通胀更低，但产出收缩延续更久。

19.12 Ramsey Policy 的基本结构

19.12.1 Ramsey 问题的表述

定义 19.38 (Ramsey optimal policy). *Ramsey* 政策问题是：在 $t = 0$ 期，央行选择 $\{\pi_t, x_t, i_t\}_{t=0}^{\infty}$ 以最小化福利损失，同时将私人部门的均衡条件（DIS 和 NKPC）作为约束：

$$\min_{\{x_t, \pi_t, i_t\}_{t=0}^{\infty}} \frac{1}{2} \mathbb{E}_0 \sum_{t=0}^{\infty} \beta^t (\pi_t^2 + \lambda_x x_t^2) \quad (19.20)$$

$$s.t. \quad x_t = \mathbb{E}_t x_{t+1} - \frac{1}{\sigma} (i_t - \mathbb{E}_t \pi_{t+1} - r_t^n), \quad \forall t \quad (19.21)$$

$$\pi_t = \beta \mathbb{E}_t \pi_{t+1} + \kappa x_t + u_t, \quad \forall t. \quad (19.22)$$

注记 19.39. Ramsey planner 的几项关键特征：

1. Planner 选择的不是任意的 (π_t, x_t, i_t) 序列，而是必须满足私人部门均衡条件（DIS 和 NKPC）的路径。这些约束体现了私人部门的最优化行为和市场出清。
2. 名义利率 i_t 是执行（implement）选定的 (π_t, x_t) 路径的工具——在无 ZLB 的基准模型中，对于任何可行的 (π_t, x_t) 路径，总存在一个 i_t 序列使其实现（通过 DIS）。
3. 在 $t = 0$ 的初始条件是个特殊问题——如果 planner 可以“从头开始”，最优解可能在 $t = 0$ 具有特殊性质（exploit initial conditions）。Woodford（2003）提出“timeless perspective”来避免这一问题——要求政策在所有时期（包括 $t = 0$ ）都满足同样的最优条件，就像政策在无限过去就已经被选择了。

19.12.2 Ramsey 解的特征（略述）

Ramsey 问题的 Lagrangian 包括所有 t 期的约束。设 φ_t^{IS} 和 φ_t^{PC} 分别为 DIS 和 NKPC 约束的 Lagrange 乘子。一阶条件联立给出最优路径的特征。核心结果：在 commitment/Ramsey 解中，最优条件包含 $x_t - x_{t-1}$ 项——历史依赖是 Ramsey 解的内在特征。

完整推导超出本章范围，但核心直觉已在 §19.11 中给出。详见 Woodford（2003, Ch.7）或 Galí（2015, Ch.5）。

19.13 Inflation Bias 与 Rules versus Discretion

19.13.1 Barro-Gordon 简化模型

定义 19.40 (Barro-Gordon 通胀偏差). 通胀偏差 (*inflation bias*) 是指在 *discretion* 下, 由于政策制定者试图将产出推至自然水平以上, 理性预期导致均衡通胀为正, 但产出无系统性增益。

考虑简化的 Barro-Gordon (1983) 风格模型。央行单期损失:

$$L_t = \frac{1}{2} [\pi_t^2 + \lambda(y_t - y^*)^2], \quad (19.23)$$

其中 $y^* > y^n$ 是政策制定者的产出目标, 高于自然产出水平 y^n (原因可能是垄断加成导致自然产出“太低”, 或政治压力)。短期 Phillips 曲线 (Lucas 供给函数):

$$y_t - y^n = a(\pi_t - \mathbb{E}_{t-1}\pi_t). \quad (19.24)$$

19.13.2 Discretion 下的通胀偏差

命题 19.41 (Barro-Gordon 通胀偏差). 在理性预期 *discretion* 均衡中, 通胀为:

$$\pi^{disc} = \lambda a(y^* - y^n) > 0, \quad (19.25)$$

但产出等于自然水平: $y = y^n$ 。在 *commitment* 下, 最优通胀 $\pi^{comm} = 0$ (在 Barro-Gordon 框架中), 且产出同样是 y^n 。

证明. 相机抉择下, 央行将 $\mathbb{E}_{t-1}\pi_t$ 视为给定。代入 Phillips 曲线:

$$y_t = y^n + a(\pi_t - \mathbb{E}_{t-1}\pi_t).$$

代入损失函数并对 π_t 求 FOC:

$$\pi_t + \lambda a [y^n + a(\pi_t - \mathbb{E}_{t-1}\pi_t) - y^*] = 0.$$

在理性预期均衡中, $\pi_t = \mathbb{E}_{t-1}\pi_t$ (不存在系统性预测误差)。代入得:

$$\pi_t + \lambda a(y^n - y^*) = 0 \quad \Rightarrow \quad \pi_t = \lambda a(y^* - y^n) > 0.$$

均衡产出: $y_t = y^n + a(\pi_t - \pi_t) = y^n$ ——产出等于自然水平, 没有系统性增益。通胀高的唯一“收获”是未能成功实现的产出扩张企图。

在 *commitment* 下, 央行在预期形成前承诺 $\pi_t = 0$ 。私人部门相信此承诺, 因此 $\mathbb{E}_{t-1}\pi_t = 0$ 。此时通胀为 0, 产出仍是 y^n ——同样的产出, 更低的通胀。□

注记 19.42. Barro-Gordon 模型的深刻启示:

1. 通胀偏差的根源不是央行“坏”，而是央行面临一个它无法承诺的结构：即使 $y^* = y^n$ 且央行只是最小化 $\pi_t^2 + \lambda_x x_t^2$ ，在标准的 NK 模型中，如果存在稳态扭曲（如垄断加成），也可能出现通胀偏差——因为央行可能试图通过意外通胀来抵消垄断扭曲。
2. 解决通胀偏差的方案包括：任命保守的央行行长（conservative central banker, Rogoff, 1985）、最优合约（Walsh, 1995）、通胀目标制、以及制度化的央行独立性。
3. 本节仅涉及**货币政策的通胀偏差**——财政政策的动态不一致性（资本征税、债务违约等）留到第 21 章。

19.14 Policy Shock vs Policy Rule: 再强调

本章反复出现的主题是区分系统性政策反应和外生政策冲击。

命题 19.43 (利率变化的原因分解). 任何观察到的名义利率变化 Δi_t 可以分解为：

$$\Delta i_t = \underbrace{\phi_\pi \Delta \pi_t + \phi_x \Delta x_t}_{\text{内生系统性反应}} + \underbrace{\Delta \varepsilon_t^i}_{\text{外生政策冲击}}. \quad (19.26)$$

仅观察 $\Delta i_t > 0$ 不能推断政策收紧——如果通胀和产出缺口同时上升，内生反应就会导致利率上升，即使没有政策冲击。

注记 19.44. 这一区分的经验含义是：识别货币政策冲击需要估计政策规则并提取残差 ε_t^i ——不能简单地将联邦基金利率的变化等同于货币政策冲击。这也是结构 VAR 文献中货币政策冲击识别的核心思想（Christiano, Eichenbaum, and Evans, 1999; Romer and Romer, 2004），但完整的经验识别方法超出本章范围。

19.15 Worked Examples

19.15.1 Example 1: Taylor rule 计算

给定： $\phi_\pi = 1.5$, $\phi_x = 0.5$, $\pi_t = 0.02$, $x_t = -0.01$ 。

计算名义利率：

$$i_t = \phi_\pi \pi_t + \phi_x x_t = 1.5 \times 0.02 + 0.5 \times (-0.01) = 0.03 - 0.005 = 0.025.$$

名义利率为 2.5%（年化）。**经济含义：**通胀高于目标（2% 对 0% 目标）促使央行将利率提高到 2.5%，但负产出缺口部分抵消了这一动力——这体现了 Taylor rule 的平衡功能。

19.15.2 Example 2: Taylor principle 比较

情形 A: $\phi_\pi = 0.8$ 。通胀预期上升 1 个百分点。

$$\begin{aligned}\Delta i_t &= 0.8 \times 0.01 = 0.008, \\ \Delta r_t &= \Delta i_t - \Delta \mathbb{E}_t \pi_{t+1} = 0.008 - 0.01 = -0.002.\end{aligned}$$

预期实际利率**下降** 0.2 个百分点——通胀预期上升导致实际利率下降，刺激需求，进一步推高通胀。

情形 B: $\phi_\pi = 1.5$ 。同样通胀预期上升 1 个百分点。

$$\begin{aligned}\Delta i_t &= 1.5 \times 0.01 = 0.015, \\ \Delta r_t &= 0.015 - 0.01 = 0.005.\end{aligned}$$

预期实际利率**上升** 0.5 个百分点——收紧的货币政策压低需求，有助稳定通胀。这就是 Taylor principle 的核心机制。

19.15.3 Example 3: Determinacy 直觉

考虑简化系统。令 $\beta = 0.99$, $\sigma = 1$, $\kappa = 0.172$ 。

- $\phi_\pi = 0.8$: M 的特征值为 $\lambda_1 \approx 0.95$, $\lambda_2 \approx 0.88$ 。两个都在单位圆内 $\rightarrow$ 所有前瞻变量可以取任意值 $\rightarrow$ **indeterminacy**。
- $\phi_\pi = 1.5$: $\lambda_1 \approx 1.75$, $\lambda_2 \approx 1.08$ 。两个都在单位圆外 $\rightarrow$ 恰好两个跳跃变量 $\rightarrow$ **determinacy**。

19.15.4 Example 4: Welfare loss 计算

给定: $\pi_t = 0.02$, $x_t = -0.01$, $\lambda_x = 0.25$ 。

单期损失:

$$\ell_t = \frac{1}{2} (\pi_t^2 + \lambda_x x_t^2) = \frac{1}{2} (0.02^2 + 0.25 \times (-0.01)^2) = \frac{1}{2} (0.0004 + 0.000025) = 0.0002125.$$

通胀项贡献 0.0004，产出缺口项贡献 0.000025（以 $\lambda_x = 0.25$ 加权后）。通胀波动在损失中占主导——这在 λ_x 较小的设定中是常见的。

19.15.5 Example 5: Cost-push shock tradeoff

给定: $\kappa = 0.1$, $u_t = 0.02$, $\beta \mathbb{E}_t \pi_{t+1} \approx 0$ （预期锚定在零）。

Case 1: 稳定产出缺口 ($x_t = 0$):

$$\pi_t = 0.1 \times 0 + 0.02 = 0.02 \quad (\text{通胀 } 2\%).$$

Case 2: 稳定通胀 ($\pi_t = 0$):

$$0 = 0.1 \times x_t + 0.02 \Rightarrow x_t = -0.2 \quad (\text{产出缺口}-20\%) .$$

Case 3: 使用 discretion 目标规则 ($\kappa\pi_t + \lambda_x x_t = 0, \lambda_x = 0.5$):

$$0.1 \times \pi_t + 0.5 \times x_t = 0 \Rightarrow x_t = -0.2\pi_t.$$

与 NKPC 联立: $\pi_t = 0.1 \times (-0.2\pi_t) + 0.02 \Rightarrow \pi_t(1 + 0.02) = 0.02 \Rightarrow \pi_t \approx 0.0196$,
 $x_t \approx -0.0039$ 。

成本推动冲击下, 最优政策接受略低于 2% 的通胀和一个温和的负产出缺口——既不完全稳定通胀, 也不完全稳定产出, 而是在两者之间找到最优平衡。

19.15.6 Example 6: Discretion targeting rule 应用

给定: $\kappa = 0.1, \lambda_x = 0.5, \pi_t = 0.02$ 。

目标规则:

$$x_t = -\frac{\kappa}{\lambda_x} \pi_t = -\frac{0.1}{0.5} \times 0.02 = -0.004.$$

最优产出缺口为-0.4%。

比较: 如果 $\lambda_x = 0.1$ (更重视通胀稳定):

$$x_t = -\frac{0.1}{0.1} \times 0.02 = -0.02.$$

同样的通胀 (2%), 更通胀厌恶的央行愿意接受更大的产出缺口 (-2% vs -0.4%)。

19.16 Computational Lab

本章的计算实验展示货币政策规则如何影响 NK 模型动态。详细代码见 code/ch19/目录。

19.16.1 Lab 1: Taylor rule IRF 比较

使用 `nk_policy_rules.py`, 比较三种政策规则下货币政策冲击 ($\varepsilon_0^i = 0.01$) 的冲击响应函数:

1. Strict IT: $i_t = 1.5\pi_t$
2. Flexible IT: $i_t = 1.5\pi_t + 0.5x_t$
3. 含平滑的 Flexible IT: $i_t = 0.7i_{t-1} + 0.3(1.5\pi_t + 0.5x_t)$

基准参数: $\beta = 0.99, \sigma = 1, \kappa = 0.172$ 。

预期结果: 紧缩冲击导致 i_t 上升 $\rightarrow x_t$ 下降 $\rightarrow \pi_t$ 下降。含平滑的规则显示更持久的利率响应、更持久的产出和通胀效应。Strict IT 允许最大的产出缺口波动 (因为没有 ϕ_x 来缓冲)。

19.16.2 Lab 2: Determinacy 区域映射

使用 `taylor_principle_determinacy.py`，在 (ϕ_π, ϕ_x) 参数空间中以网格法计算每个点对应的系统特征值，判断 `determinacy`。输出 `determinacy` 区域图。

预期结果：在无利率平滑的基准模型中， $\phi_\pi > 1$ 的区域大部分是 `determinate` 的，但 ϕ_x 过大时可能出现 `indeterminacy`。引入利率平滑 ($\rho_i = 0.8$) 后，`determinacy` 区域扩大——利率平滑通过增加惯性有助于 `determinacy`。

19.16.3 Lab 3: Cost-push tradeoff 与损失前沿

使用 `policy_tradeoff_cost_push.py`：

1. 对不同 λ_x (0.1, 0.5, 2.0) 模拟 cost-push 冲击下的通胀和产出缺口路径
2. 在政策参数空间 $(\phi_\pi, \phi_x, \rho_i)$ 中扫描，计算每组的 $(\text{Var}(\pi_t), \text{Var}(x_t))$ 对，绘制通胀-产出缺口方差前沿

预期结果： λ_x 越小（通胀厌恶），通胀方差越小但产出缺口方差越大。不同政策规则位于方差空间的不同位置，最优简单规则位于前沿上。

19.16.4 Lab 4: Discretion vs Commitment 路径比较

使用 `discretion_vs_commitment.py`，比较 cost-push 冲击下 `discretion` 和 `commitment` 的 π_t 和 x_t 路径。

预期结果：`Discretion` 下通胀和产出缺口对冲击的初始反应更剧烈，但回归稳态更快。`Commitment` 下通胀的初始反应较小（因为承诺未来紧缩压低了当前通胀预期），但产出收缩持续更久——体现了承诺的历史依赖。

19.17 Common Mistakes

常见错误 19.45 (把 Taylor rule 当成最优政策本身：)。Taylor rule 是简化的描述工具和闭合工具，不等于最优政策。最优政策通常需要从福利最大化问题中推导。

常见错误 19.46 (把 $\phi_\pi > 1$ 当成所有模型中的无条件充分必要条件：)。Taylor principle 是直觉和必要条件，但充分性取决于模型结构（预定变量、利率平滑、冲击形式等）。

常见错误 19.47 (混淆 policy rule 和 policy shock：)。 $\phi_\pi \pi_t + \phi_x x_t$ 是系统性反应， ε_t^i 是外生冲击。两者加在一起构成完整的利率方程。

常见错误 19.48 (把所有利率变动解释为外生货币政策冲击：)。利率变动可能完全来自对通胀和产出缺口的内生反应，不一定代表政策立场的改变。

常见错误 19.49 (把 determinacy 理解成经济” 稳定增长”:). Determinacy 是关于理性预期均衡的**唯一性**，不是关于经济增长率。Indeterminacy 下的经济可以有界波动，但存在多个可能的均衡路径。

常见错误 19.50 (把 indeterminacy 理解成模型没有解:). Indeterminacy 意味着存在无穷多解，而不是无解。

常见错误 19.51 (忽略 forward-looking expectations:). NK 模型中政策不仅影响当前，更通过影响预期来改变均衡。忽略预期渠道会导致对政策传导的误解。

常见错误 19.52 (忘记 NK 模型中当前政策影响未来预期:). 承诺之所以有价值，正是因为当前的政策承诺可以影响私人部门对未来政策的预期。

常见错误 19.53 (把 output gap 当成 GDP 增长率:). x_t 是产出水平相对于自然产出的百分比偏离，不是增长率。

常见错误 19.54 (把 natural real rate 当成央行选择的利率:). r_t^n 由真实因素（技术、偏好）决定，央行不能选择它——央行影响的是实际利率 $r_t = i_t - \mathbb{E}_t \pi_{t+1}$ 。

常见错误 19.55 (把 cost-push shock 和 demand shock 混淆:). Cost-push shock 进入 NKPC（供给侧）；demand shock 进入 DIS 或 r_t^n （需求侧）。两者对政策的影响截然不同。

常见错误 19.56 (把 divine coincidence 写成普遍政策结论:). Divine coincidence 要求极严格的假设条件（无 cost-push shock、市场完全有效等），在现实中几乎不存在。

常见错误 19.57 (忽略 welfare loss 中 λ_x 的含义:). λ_x 不是任意的 policy preference，在微观基础下它由模型的结构参数决定（ $\lambda_x \approx \kappa/\varepsilon$ ）。

常见错误 19.58 (把 discretion 和 commitment 只理解成政治口号:). 在新凯恩斯模型中，两者有精确的数学定义——discretion 是每期重新优化将预期视为给定，commitment 是一次性选择整个未来路径。

常见错误 19.59 (把 Ramsey policy 写成央行任意选择通胀:). Ramsey planner 必须满足私人部门均衡约束（DIS + NKPC）。不是任意选择通胀路径。

常见错误 19.60 (忘记 Ramsey policy 必须满足私人部门均衡约束:). Ramsey 问题中的约束是结构性的（IS + NKPC），忽略了这些约束的” 最优政策” 不是一般均衡一致的。

常见错误 19.61 (把 inflation bias 当成央行” 故意制造通胀” 的简单故事:). 通胀偏差是理性预期均衡的结果——央行试图（但未能）系统性地提高产出，结果只是更高的通胀。

常见错误 19.62 (在本章提前展开 ZLB:). 正常利率下的政策分析和 ZLB 下的政策分析有根本性不同——后者留给第 20 章。

常见错误 19.63 (在本章提前展开 fiscal dominance:). 财政主导改变货币政策约束——留给第 21 章。

常见错误 19.64 (使用 π_t 表示利润:). 本章 π_t 只表示通胀。利润使用 Π_t 或 $\Pi_t(j)$ 。

常见错误 19.65 (使用 x_t 表示一般变量:). 本章 x_t 只表示产出缺口。

常见错误 19.66 (不检查 i_t, r_t, r_t^n 的区别:). 名义利率、实际利率和自然实际利率是三个不同的概念，不能互换。

常见错误 19.67 (不检查 gross/net 利率:). 名义和实际利率的 gross/net 区分影响 Euler 方程的精确形式。

常见错误 19.68 (不说明政策规则参数的经验或文献来源:). $\phi_\pi = 1.5, \phi_x = 0.5$ 来自 Taylor (1993); $\rho_i \approx 0.8$ 来自 CGG (2000)。这些不是任意的教学值。

19.18 Advanced Core

19.18.1 λ_x 的微观基础

Galí (2015, Ch.4) 和 Woodford (2003, Ch.6) 给出完整推导。在有效稳态附近对代表性家庭效用做二阶 Taylor 近似，利用 NKPC 和 DIS 的线性结构消去一阶项，得到：

$$\frac{U_t - U^*}{U_c C} \approx -\frac{1}{2} \left[\frac{\varepsilon}{\kappa} \pi_t^2 + (\sigma + \varphi) x_t^2 \right] + \text{t.i.p.},$$

其中 t.i.p. 是独立于政策的项 (terms independent of policy)。整理后得到 $\lambda_x = \kappa/\varepsilon$ 。更一般的包含多种扭曲的模型会给出不同的 λ_x 。

19.18.2 Timeless perspective

Woodford (2003) 指出 Ramsey 问题在 $t = 0$ 有一个特殊性质：由于 planner 从零开始，可以选择一个特殊的 $t = 0$ 通胀（利用初始条件），但在 $t > 0$ 又遵循不同的最优条件——这在时间上是不一致的。Timeless perspective 要求 planner 好像在无限过去就已经选择了政策，使最优条件在所有时期（包括 $t = 0$ ）一致。

19.18.3 最优简单规则 vs 完全 Ramsey policy

Ramsey policy 理论上最优，但实施困难——它可能要求央行对无数状态变量做出反应。在实践中，央行通常使用简单规则。最优简单规则 (optimized simple rule) 在限制规则形式（如泰勒规则形式）的条件下通过网格搜索或数值优化找到最优参数。这引入了“简单性的成本” (cost of simplicity) ——简单规则下的福利损失与完全 Ramsey policy 下的损失之差。

19.18.4 各政策规则的 Determinacy 条件（技术补充）

当系统包含预定变量 i_{t-1} （利率平滑）时，系统为 3×3 （两个前瞻变量 + 一个预定变量），determinacy 要求恰好两个特征值在单位圆外。Bullard and Mitra (2002) 证明含利率平滑时 determinacy 的充要条件是：

$$\kappa(\phi_\pi - 1) + (1 - \beta)\phi_x > 0.$$

这比简单的 $\phi_\pi > 1$ 更宽松—— $\phi_x > 0$ 也可以帮助实现 determinacy。

19.19 Exercises

19.19.1 Conceptual Exercises

习题 19.69. 为什么三方方程 NK 模型需要政策规则来闭合系统？如果央行完全无规律地行动，会出现什么问题？请引用 DIS 和 NKPC 中预期的作用来解释。

习题 19.70. 用你自己的话解释 Taylor principle。一个央行设置 $i_t = 0.8\pi_t$ ($\phi_\pi = 0.8$)。通胀预期上升 1 个百分点。逐步解释名义利率、预期实际利率、产出缺口和实际通胀如何响应。

习题 19.71. State the conditions under which divine coincidence holds. For each condition, give a real-world reason why it is likely violated. Why is divine coincidence called “divine”?

习题 19.72. 区分系统性政策反应 (systematic policy response) 和货币政策冲击 (monetary policy shock)。如果观察到名义利率上升 50 个基点，为什么仅凭这一观察不足以判断货币政策是否收紧？

习题 19.73. 为什么承诺会产生历史依赖 (history dependence)? 用 price-level targeting 作为例子说明历史依赖如何在实践中体现。

习题 19.74. 为什么 determinacy 对货币政策分析很重要？如果一个模型存在 indeterminacy，可能发生哪些与基本面冲击无关的经济波动？

19.19.2 Derivation Exercises

习题 19.75. 从实际利率定义 $r_t = i_t - \mathbb{E}_t \pi_{t+1}$ 和泰勒规则 $i_t = \phi_\pi \pi_t + \phi_x x_t$ 出发。假设预期通胀满足 $\mathbb{E}_t \pi_{t+1} = \rho_\pi \pi_t$ 。证明 $\partial r_t / \partial \pi_t = \phi_\pi - \rho_\pi$ 。解释为什么 $\phi_\pi > 1$ 是确保通胀上升时实际利率上升所需的条件。

习题 19.76. 将基准三方方程 NK 模型 (DIS + NKPC + Taylor rule) 写成矩阵形式 $A\mathbb{E}_t z_{t+1} = Bz_t + C\varepsilon_t$ ，其中 $z_t = (x_t, \pi_t)'$ 。指出矩阵 A 和 B 的每个元素用模型参数 $(\beta, \sigma, \kappa, \phi_\pi, \phi_x)$ 的表示。

习题 19.77. 求解简化 discretion 问题: $\min_{x_t} \frac{1}{2}[(\kappa x_t + u_t)^2 + \lambda_x x_t^2]$ 。推导目标规则 $\kappa \pi_t + \lambda_x x_t = 0$ 。证明解为 $x_t = -\frac{\kappa}{\kappa^2 + \lambda_x} u_t$, $\pi_t = \frac{\lambda_x}{\kappa^2 + \lambda_x} u_t$ 。解释 $\lambda_x \rightarrow 0$ 和 $\lambda_x \rightarrow \infty$ 的极限情形。

习题 19.78. 设 NKPC 为 $\pi_t = \kappa x_t + u_t$ (设 $\beta \mathbb{E}_t \pi_{t+1} \approx 0$), $u_t = 0.02$, $\kappa = 0.1$ 。

- 若央行设 $x_t = 0$, 通胀是多少?
- 若央行设 $\pi_t = 0$, 产出缺口是多少?
- 解释为什么没有任何 x_t 的选择能同时实现 $\pi_t = 0$ 和 $x_t = 0$ 。

习题 19.79. 在 Barro-Gordon 模型中, 设 $L_t = \frac{1}{2}[\pi_t^2 + \lambda(y_t - y^*)^2]$, $y_t - y^n = a(\pi_t - \mathbb{E}_{t-1} \pi_t)$, 且 $y^* > y^n$ 。

- 推导 discretion 下央行的一阶条件。
- 应用理性预期条件 $\mathbb{E}_{t-1} \pi_t = \pi_t$, 求解均衡通胀。
- 证明 $\pi^{\text{disc}} > 0$ 但 $y = y^n$ 。
- 计算数值解: $y^* - y^n = 0.02$, $a = 1$, $\lambda = 1$ 。

习题 19.80. 考虑含利率平滑的泰勒规则: $i_t = \rho_i i_{t-1} + (1 - \rho_i)(\phi_\pi \pi_t + \phi_x x_t)$ 。

- 解释 $\rho_i \rightarrow 1$ 时的极端情形。
- 为什么实践中估计的 ρ_i 通常在 0.7-0.9 之间?
- 利率平滑如何创造类似于 commitment 下的历史依赖?

19.19.3 Computational Exercises

习题 19.81. 使用 `code/ch19/nk_policy_rules.py`, 计算并绘制货币政策冲击 ($\varepsilon_0^i = 0.01$) 在 $\phi_\pi = 0.8, 1.5, 3.0$ 下的 IRF。对每个 ϕ_π , 计算累积产出缺口损失 $\sum \beta^t x_t^2$ 。解释为什么适中的 ϕ_π (如 1.5) 可能优于极端值 (0.8 或 3.0)。

习题 19.82. 使用 `code/ch19/taylor_principle_determinacy.py`:

- 生成 (ϕ_π, ϕ_x) 空间的 determinacy 区域图。
- 叠加 $\rho_i = 0.8$ 时的 determinacy 区域。与 $\rho_i = 0$ 比较, 利率平滑如何影响 determinacy 区域?
- Taylor principle ($\phi_\pi > 1$) 在 $\rho_i = 0.8$ 时还是 determinacy 的必要条件吗? 如果是, 报告具体反例。

习题 19.83. 使用 `code/ch19/policy_tradeoff_cost_push.py`, 计算 $\lambda_x = 0.25$ 下三种规则的福利损失 $L = \frac{1}{2} \mathbb{E}_0 \sum_{t=0}^{39} \beta^t (\pi_t^2 + \lambda_x x_t^2)$:

- Strict IT: $i_t = 1.5\pi_t$
- Flexible IT: $i_t = 1.5\pi_t + 0.5x_t$
- 含平滑的 Flexible IT: $i_t = 0.7i_{t-1} + 0.3(1.5\pi_t + 0.5x_t)$

假设 cost-push shock $u_0 = 0.01$, $\rho_u = 0.5$ 。哪条规则表现最好? 为什么?

19.19.4 Extension Exercises

习题 19.84. 设计一条你认为可能优于基准规则的修正 Taylor 规则。你的规则可以包含对通胀预期的反应 (forward-looking)、对产出缺口增长 Δx_t 的反应、或对通胀和产出缺口的非对称反应。使用 determinacy 分析框架检查你的规则。讨论潜在的优势和风险。

习题 19.85. 查找一篇 2010 年后发表的关于新凯恩斯框架下最优货币政策的论文。写一页以内的摘要，包含：具体的研究问题、对基准 NK 模型的修改（如有）、主要发现及其与本章概念的联系。

习题 19.86. 本章分析了货币政策规则的技术层面。写 1-2 页讨论这些技术分析告诉了我们什么、以及没有告诉我们什么关于现实世界货币政策的实践。讨论基准 NK 模型中缺失的重要因素、央行面临的实际挑战、以及本章的教训如何为（而非直接决定）实际政策提供参考。

19.20 Handout Summary

表 19.2: Chapter 19 核心方程总结

方程	表达式	含义
DIS	$x_t = \mathbb{E}_t x_{t+1} - \frac{1}{\sigma}(i_t - \mathbb{E}_t \pi_{t+1} - r_t^n)$	跨期需求
NKPC	$\pi_t = \beta \mathbb{E}_t \pi_{t+1} + \kappa x_t + u_t$	供给/定价
Taylor rule	$i_t = \phi_\pi \pi_t + \phi_x x_t + \varepsilon_t^i$	政策规则
Taylor principle	$\phi_\pi > 1$	稳定化条件
Smoothing	$i_t = \rho_i i_{t-1} + (1 - \rho_i)(\phi_\pi \pi_t + \phi_x x_t)$	利率惯性
Welfare loss	$L = \frac{1}{2} \mathbb{E}_0 \sum \beta^t (\pi_t^2 + \lambda_x x_t^2)$	福利准则
Target rule (disc)	$\kappa \pi_t + \lambda_x x_t = 0$	Discretion 最优条件
Commitment rule	$\pi_t + \frac{\lambda_x}{\kappa}(x_t - x_{t-1}) = 0$	历史依赖条件
BG inflation bias	$\pi^{\text{disc}} = \lambda a(y^* - y^n)$	Discretion 通胀偏差

19.21 References and Search Keywords

19.21.1 核心参考文献

- ? : 原始 Taylor rule 建议和实证动机
- ? : 新凯恩斯货币政策分析的框架性综述
- ? : 时间不一致性的理论基础

表 19.3: Chapter 19 关键参数

参数	含义	基准值	来源
β	折现因子	0.99	季度
σ	CRRA	1	log 效用
κ	NKPC 斜率	0.172	$\theta = 0.75$
ϕ_π	通胀反应系数	1.5	Taylor (1993)
ϕ_x	产出缺口反应	0.125	Taylor (1993), 季度化
ρ_i	利率平滑	0.7-0.9	CGG (2000)
λ_x	产出权重 (损失)	$\approx \kappa/\varepsilon \approx 0.03$	微观基础
λ	产出目标权重 (BG)	≥ 0	Barro-Gordon 模型
a	Phillips curve 斜率 (BG)	≥ 0	Barro-Gordon 模型

- ? : 通胀偏差的经典模型
- ? : Blanchard-Kahn 条件
- ? : 最优货币政策的全面理论
- ? : 研究生 NK 货币政策教材 (Ch.4-5)
- ? : 货币政策理论与政策教材
- ? : 高级宏观教材

19.21.2 延伸阅读

- ? : 货币政策规则与宏观经济稳定的实证证据
- ? : 最优政策惯性的理论分析
- ? : 基于优化的货币政策评估框架
- ? : 通胀目标制作为货币政策规则
- ? : 最优利率规则的一般理论
- Bullard and Mitra (2002): 简单政策规则下的 determinacy 条件
- Blanchard and Galí (2007): Divine coincidence 的命名和条件

19.21.3 搜索关键词

货币政策规则、Taylor rule、Taylor principle、determinacy、indeterminacy、Blanchard-Kahn conditions、optimal monetary policy、Ramsey policy、discretion vs commitment、inflation bias、Barro-Gordon model、time inconsistency、welfare loss function New Keynesian、divine coincidence、cost-push shock、policy tradeoff、interest rate smoothing、inflation targeting、price-level targeting、optimal simple rules。

第二十章 零利率下限、前瞻指引与流动性陷阱

20.1 本章导读

Chapter 18.9 建立了三方程新凯恩斯模型，Chapter 19.4 分析了正常利率区间下的最优货币政策。这两章的共同前提是：央行可以自由调整名义利率 i_t 以实现政策目标。

本章研究当这一前提不再成立时，新凯恩斯模型的政策含义如何改变。核心约束是零利率下限（zero lower bound, ZLB）或有效下限（effective lower bound, ELB）：名义利率不能无限下降。

当自然实际利率 r_t^n 大幅下降时，央行需要把名义利率降得很低，才能使实际利率跟上自然利率。但如果名义利率已经触及下限，就无法进一步降低 i_t 。此时：

- 实际利率 $i_t - \mathbb{E}_t \pi_{t+1}$ 高于自然利率 r_t^n ；
- 动态 IS 方程意味着产出缺口 $x_t < 0$ ；
- NKPC 意味着通胀 $\pi_t < 0$ ；
- 通缩预期进一步推高实际利率，形成自我强化的通缩螺旋。

这不是简单的“利率低”，而是货币政策工具受到下限约束时，名义利率无法充分调节实际利率，导致需求不足和通缩压力。这种状态称为流动性陷阱（liquidity trap）。

本章将介绍 ZLB 如何改变政策问题的结构：从线性系统变为分段线性系统，从当期政策工具有效变为需要依靠预期管理，从 discretion 大致可用变为 commitment 至关重要。

20.2 从正常利率政策到 ZLB

20.2.1 三方程 NK 模型回顾

我们从 Chapter 18-19 的三方程模型出发。动态 IS 方程（DIS）描述了产出缺口 x_t 与实际利率的关系：

$$x_t = \mathbb{E}_t x_{t+1} - \frac{1}{\sigma} (i_t - \mathbb{E}_t \pi_{t+1} - r_t^n), \quad (20.1)$$

其中 $\sigma > 0$ 是跨期替代弹性的倒数, r_t^n 是自然实际利率 (使 $x_t = 0$ 的实际利率)。

新凯恩斯菲利普斯曲线 (NKPC) 描述了通胀 π_t 与产出缺口的关系:

$$\pi_t = \beta \mathbb{E}_t \pi_{t+1} + \kappa x_t + u_t, \quad (20.2)$$

其中 $\kappa > 0$ 是 NKPC 斜率, u_t 是成本推动冲击 (cost-push shock)。

标准 Taylor 规则描述了央行的系统性政策反应:

$$i_t = \phi_\pi \pi_t + \phi_x x_t. \quad (20.3)$$

20.2.2 加入利率下限

正常时期, 央行通过调整 i_t 使实际利率 $i_t - \mathbb{E}_t \pi_{t+1}$ 接近自然利率 r_t^n 。当 r_t^n 下降时, 央行降低 i_t , 实际利率随之下降, 维持 $x_t \approx 0$ 。

但名义利率存在下限。家庭总是可以持有现金 (或近现金资产), 其名义收益率为零。因此:

$$i_t \geq \underline{i}. \quad (20.4)$$

其中 $\underline{i}$ 是名义利率的有效下限 (effective lower bound, ELB)。在基准教学中, 取 $\underline{i} = 0$ (严格 ZLB); 现实中, 由于现金存储成本和制度因素, ELB 可以略低于零 (如 -0.5% 到 -1.0%)。

加入下限后, Taylor 规则变为分段函数:

定义 20.1 (受 ZLB 约束的 Taylor 规则). 受 ZLB 约束的 Taylor 规则为:

$$i_t = \max \{ \underline{i}, \phi_\pi \pi_t + \phi_x x_t \}. \quad (20.5)$$

当 $\phi_\pi \pi_t + \phi_x x_t \geq \underline{i}$ 时, 规则不受约束, i_t 等于 Taylor 规则隐含值; 当 $\phi_\pi \pi_t + \phi_x x_t < \underline{i}$ 时, ZLB 绑定, $i_t = \underline{i}$ 。

注记 20.2. ZLB 约束使模型从线性系统变为分段线性 (piecewise linear) 系统。在每个分段内, 方程是线性的, 但跨分段时系统行为可能剧烈变化。传统的线性求解直觉 (如特征值、确定性条件) 在 ZLB 绑定时不再直接适用。

20.3 Zero Lower Bound 与 Effective Lower Bound

定义 20.3 (零利率下限 (Zero Lower Bound, ZLB)). 零利率下限 (ZLB) 是指名义利率不能低于零的理论约束: $i_t \geq 0$ 。其逻辑基础是: 现金的名义收益率为零, 如果名义利率为负, 家庭和企业可以转向持有现金以避免负收益。

定义 20.4 (有效下限 (Effective Lower Bound, ELB)). 有效下限 (ELB) 是指实践中名义利率可以触及的最低水平, 可能略低于零。ELB < 0 的原因是: 持有大量现金存在存储成本、保险成本、运输成本和不便性。这些成本使家庭和机构愿意接受小幅负利率而不太规模转向现金。实践中, ELB 通常估计在 -0.5% 到 -1.0% 之间。

注记 20.5. 本章以 $\underline{i} = 0$ 作为基准教学设定。这简化了分析, 且包含了 ZLB 的核心经济学逻辑。在 Advanced Core (§20.17) 中, 我们将讨论 ELB 与负利率政策的区别。

20.4 Liquidity Trap 的核心机制

定义 20.6 (流动性陷阱 (Liquidity Trap)). 流动性陷阱是指这样一种状态: 名义利率已经触及有效下限, 无法进一步下降, 但实际利率仍然高于使产出缺口为零所需的自然利率。结果是对劳动力和产品的需求不足, 产出低于潜在水平, 通胀低于目标或为负。

流动性陷阱的核心机制可以通过 IS 方程和 NKPC 来理解。设自然实际利率 r_t^n 大幅下降 (例如从 2% 下降到 -3%)。在正常时期, 央行会把 i_t 从 4% 降到 -1%, 使实际利率追随自然利率下降。但当 i_t 触及 0 时, 实际利率 $r_t = i_t - \mathbb{E}_t \pi_{t+1}$ 至多只能降到 $-\mathbb{E}_t \pi_{t+1}$ 。

如果通胀预期 $\mathbb{E}_t \pi_{t+1}$ 不足以使实际利率降到自然利率水平, 即:

$$\underline{i} - \mathbb{E}_t \pi_{t+1} > r_t^n, \quad (20.6)$$

则 IS 方程告诉我们:

$$x_t < 0. \quad (20.7)$$

负的产出缺口通过 NKPC 压低通胀:

$$\pi_t = \beta \mathbb{E}_t \pi_{t+1} + \kappa x_t < \beta \mathbb{E}_t \pi_{t+1}. \quad (20.8)$$

关键: 这不是普通的“投资不足”。流动性陷阱是货币政策工具受到下限约束时, 名义利率无法充分调节实际利率导致的系统性需求不足。

20.5 自然利率冲击与 ZLB 绑定

定义 20.7 (自然利率冲击). 自然实际利率 r_t^n 是使产出缺口为零的实际利率。它由真实因素决定：偏好冲击（时间偏好率变化）、生产率增长预期、人口结构、去杠杆需求、风险溢价等。 r_t^n 不是央行设定的利率。

设自然利率服从 AR(1) 过程：

$$r_t^n = \rho_r r_{t-1}^n + \varepsilon_t^r, \quad (20.9)$$

其中 $\rho_r \in (0, 1)$ 是持久性参数， ε_t^r 是自然利率的创新冲击。

负冲击 $\varepsilon_t^r < 0$ 使 r_t^n 下降。当 r_t^n 低于某个阈值时，Taylor 规则隐含的利率小于 $\underline{i}$ ，ZLB 绑定。

命题 20.8 (ZLB 绑定条件). 在 Taylor 规则 $i_t = \phi_\pi \pi_t + \phi_x x_t$ 下，ZLB 绑定的条件是：

$$\phi_\pi \pi_t + \phi_x x_t < \underline{i}. \quad (20.10)$$

在稳态附近，若通胀接近目标（ $\pi_t \approx 0$ ）且产出缺口接近零，则 ZLB 绑定的关键变量是自然利率：当 $r_t^n < -\underline{i} + \pi^*$ 时，即使通胀在目标水平，Taylor 规则隐含的名义利率也低于下限。

20.6 两期 ZLB 教学模型

为了理解 ZLB 的核心机制，我们构造一个可手算的两期模型。设 $t = 0, 1$ ，第 1 期为终端期。

定义 20.9 (两期 NK 模型 with ZLB). 考虑两期经济。 $t = 0$ 期方程：

$$x_0 = \mathbb{E}_0 x_1 - \frac{1}{\sigma} (i_0 - \mathbb{E}_0 \pi_1 - r_0^n), \quad (20.11)$$

$$\pi_0 = \beta \mathbb{E}_0 \pi_1 + \kappa x_0. \quad (20.12)$$

终端条件： $x_1 = 0$ ， $\pi_1 = 0$ 。ZLB 约束： $i_0 \geq 0$ 。

命题 20.10 (两期 ZLB 解). 在两期 NK 模型中，如果自然利率为负（ $r_0^n < 0$ ）且 ZLB 绑定（ $i_0 = 0$ ），则：

$$x_0 = \frac{r_0^n}{\sigma} < 0, \quad (20.13)$$

$$\pi_0 = \kappa x_0 = \frac{\kappa r_0^n}{\sigma} < 0. \quad (20.14)$$

证明. 将终端条件 $x_1 = 0$, $\pi_1 = 0$ 代入 IS 方程 (20.11):

$$x_0 = 0 - \frac{1}{\sigma}(i_0 - 0 - r_0^n) = -\frac{1}{\sigma}(i_0 - r_0^n).$$

ZLB 绑定意味着 $i_0 = 0$, 因此:

$$x_0 = -\frac{1}{\sigma}(-r_0^n) = \frac{r_0^n}{\sigma}.$$

由于 $r_0^n < 0$, $x_0 < 0$ 。

代入 NKPC (20.12):

$$\pi_0 = \beta \cdot 0 + \kappa x_0 = \kappa x_0 = \frac{\kappa r_0^n}{\sigma} < 0.$$

□

注记 20.11. 两期模型的核心洞见是: 即使名义利率为零, 实际利率 $r_0 = i_0 - \mathbb{E}_0 \pi_1 = 0$ 仍然高于自然利率 $r_0^n < 0$, 因此产出缺口为负。零名义利率不是充分宽松——关键是实际利率相对于自然利率是否足够低。

20.7 ZLB 的互补松弛条件

当 ZLB 作为约束进入优化问题时 (如最优货币政策), 我们需要互补松弛条件。

定义 20.12 (ZLB 的互补松弛条件). ZLB 约束 $i_t \geq \underline{i}$ 的 *Kuhn-Tucker* 互补松弛条件为:

$$i_t \geq \underline{i}, \tag{20.15}$$

$$\xi_t^{\text{ZLB}} \geq 0, \tag{20.16}$$

$$\xi_t^{\text{ZLB}}(i_t - \underline{i}) = 0. \tag{20.17}$$

其中 ξ_t^{ZLB} 是 ZLB 约束的 *Kuhn-Tucker* 乘子。

注记 20.13. ξ_t^{ZLB} 的经济含义是: 放松 ZLB 约束 (允许利率再降低一个基点) 带来的边际福利收益。若约束不绑定 ($i_t > \underline{i}$), 则 $\xi_t^{\text{ZLB}} = 0$; 若约束绑定 ($i_t = \underline{i}$), 则 $\xi_t^{\text{ZLB}} > 0$, 反映央行希望进一步降息但不能的紧迫程度。

注记 20.14. ZLB 乘子使用符号 ξ_t^{ZLB} 而非 μ_t , 因为 μ_t 在 notation.tex §8 中已定义为个体状态分布 (用于不完全市场与异质性宏观章节)。全书必须避免符号冲突。

20.8 Deflationary Spiral

定义 20.15 (通缩螺旋 (Deflationary Spiral)). 通缩螺旋是指 ZLB 下自我强化的通缩-衰退循环: 负需求冲击 $\rightarrow$ $output\ gap$ 为负 $\rightarrow$ 通胀下降 $\rightarrow$ 通胀预期下降 $\rightarrow$ (ZLB 下名义利率不能降) 实际利率上升 $\rightarrow$ 需求进一步下降 $\rightarrow$ $output\ gap$ 进一步恶化 $\rightarrow$ 通缩压力增强。

命题 20.16 (通缩预期提高实际利率). 在 ZLB 下 ($i_t = \underline{i}$), 事前实际利率为:

$$r_t^{\text{ex ante}} = i_t - \mathbb{E}_t \pi_{t+1} = \underline{i} - \mathbb{E}_t \pi_{t+1}. \quad (20.18)$$

若通缩预期 $\mathbb{E}_t \pi_{t+1} < 0$, 则 $r_t^{\text{ex ante}} > \underline{i}$ 。通缩预期越严重, 实际利率越高, 对需求的紧缩效应越强。

证明. 实际利率的定义是 $r_t = i_t - \mathbb{E}_t \pi_{t+1}$ 。当 $i_t = \underline{i}$ 为常数时:

$$\frac{\partial r_t}{\partial \mathbb{E}_t \pi_{t+1}} = -1.$$

通胀预期每下降 1 个百分点, 实际利率上升 1 个百分点。在正常时期, 央行可以通过降息来抵消通胀预期下降对实际利率的影响 ($\partial i_t / \partial \pi_t = \phi_\pi$)。但在 ZLB 下, i_t 无法进一步下降, 这个自动稳定机制失灵。 $\square$

注记 20.17. 这是模型机制, 不是每次低通胀都会自动变成通缩螺旋。央行可信承诺、财政政策配合、供给冲击的性质、金融结构都会影响实际结果。通缩螺旋应被理解为 ZLB 约束下的一种可能动态, 而非机械必然。

20.9 Forward Guidance

当短期名义利率已经触及 ZLB, 央行仍可以通过沟通未来政策路径来影响当前经济。这就是前瞻指引 (forward guidance)。

定义 20.18 (前瞻指引 (Forward Guidance)). 前瞻指引是央行通过承诺或沟通未来货币政策路径, 影响私人部门对未来短期利率、通胀和产出的预期, 从而影响当前总需求的政策工具。

定义 20.19 (Odyssean 与 Delphic 前瞻指引).

- **Odyssean forward guidance:** 央行对未来政策行动做出明确承诺 (commitment)。例如: “我们将把利率保持在零直到失业率低于 6.5%”。这是对央行自身未来行为的承诺。
- **Delphic forward guidance:** 央行公布其对未来经济状况和政策路径的预测 (forecast), 但不做承诺。例如: 公布利率点阵图 (dot plot) 或政策利率路径预测。这只是信息发布, 不约束未来决策。

前瞻指引通过动态 IS 方程的预期渠道发挥作用。将 IS 方程向前迭代 T 期：

$$x_t = \mathbb{E}_t x_{t+T} - \frac{1}{\sigma} \sum_{j=0}^{T-1} \mathbb{E}_t (i_{t+j} - \pi_{t+j+1} - r_{t+j}^n). \quad (20.19)$$

如果央行承诺在未来 T^{FG} 期内保持 $i_{t+j} = \underline{i}$ （即使自然利率已经恢复），则预期未来实际利率降低，未来产出缺口和通胀上升，并通过预期反馈到当前。

命题 20.20 (前瞻指引的当前效应). 前瞻指引的承诺期限 T^{FG} 越长， $\sum_{j=0}^{T-1} \mathbb{E}_t i_{t+j}$ 项就越低，对当前产出缺口 x_t 的扩张效应越大。这是因为代表性家庭的最优消费决策取决于整个预期未来实际利率路径，而非仅仅是当期短期利率。正式推导见练习 B3。

20.10 Forward Guidance Puzzle

定义 20.21 (前瞻指引之谜 (Forward Guidance Puzzle)). 在标准代表性家庭新凯恩斯模型中，对未来很远时期的利率承诺会对当前产出和通胀产生极大的影响，且这种影响几乎不随承诺期限的延长而衰减。这与实证证据和直觉不符——对 5 年后利率的承诺应该比对 1 年后利率的承诺对当前影响更小。这种模型预测与现实的差距称为前瞻指引之谜 (*forward guidance puzzle*)。

谜题的来源是代表性家庭的 Euler 方程。在标准对数线性化模型中，当前消费（产出缺口）取决于整个预期未来实际利率路径的未加权（或仅以 β 折扣）求和。这意味着：

- 对 $t+20$ 期利率的承诺与对 $t+1$ 期利率的承诺，在当前消费决策中具有相似权重；
- 现实中，家庭面临借贷约束、不完全市场和有限规划期限，远期承诺的当前效果应该递减。

注记 20.22. 本节只介绍 puzzle 的机制和存在性。完整的异质性传导（不完全市场、借贷约束如何降低 FG 效力）留给 Chapter 26（HANK/TANK 与货币传导）。McKay, Nakamura 和 Steinsson (2016, ?) 是不完全市场降低 FG 效力的经典参考文献。

20.11 Commitment at ZLB: Lower for Longer

在 Chapter 19.11 中，我们说明了即使在正常时期，承诺 (commitment) 也能比相机抉择 (discretion) 实现更好的结果。在 ZLB 下，承诺的价值进一步放大。

定义 20.23 (ZLB 下的承诺政策 (Commitment at ZLB)). ZLB 下的最优承诺政策是指：央行在未来各期的最优利率路径上做出有约束力的承诺，以最小化 *welfare*

loss, 同时满足 ZLB 约束。与正常时期不同, ZLB 约束使当期工具失灵, 央行必须依靠未来政策承诺来影响当前预期。

Eggertsson 和 Woodford (2003, ?) 的核心洞见是: 最优承诺政策可能要求央行在经济恢复后仍暂时保持低利率。这种 “lower for longer” 策略的经济逻辑是:

1. 承诺未来 (自然利率恢复后) 仍保持低利率;
2. 这提高了私人部门对未来通胀的预期: $\mathbb{E}_t \pi_{t+1} \uparrow$;
3. 更高的通胀预期降低了当前实际利率: $r_t = i_t - \mathbb{E}_t \pi_{t+1} \downarrow$ (而 i_t 已在 ZLB);
4. 更低的实际利率刺激当前需求: $x_t \uparrow$;
5. 当前通胀上升: $\pi_t \uparrow$ (通过 NKPC)。

定义 20.24 (History Dependence at ZLB). 与 Chapter 19 的承诺政策一样, ZLB 下的最优承诺具有 *history dependence*: 过去 ZLB 绑定的经历 (即使已经结束) 影响未来的政策承诺。这体现在最优目标规则中包含 x_{t-1} 项, 反映了过去的紧缩需要通过未来的宽松来补偿。

注记 20.25. “Lower for longer” 不是随意保持宽松的政策偏好, 而是最优承诺政策的一个结构特征。其可信度取决于央行的制度安排 (通胀目标制 vs 价格水平目标制) 和声誉机制。如果私人部门不相信承诺, 效果会大打折扣。

20.12 财政政策在 ZLB 下的基本直觉

定义 20.26 (ZLB 下的财政乘数). 在 ZLB 下, 政府支出增加对产出缺口的效应 (财政乘数) 可能大于正常时期。这是因为: 正常时期, 财政扩张可能引起央行加息 (Taylor 规则), 部分挤出私人需求; ZLB 时, 央行不提高利率 (或无法提高利率), 财政扩张的全部效应得以保留。此外, 如果财政扩张提高了通胀预期, 实际利率下降, 会进一步放大乘数。

考虑简化的 IS 方程 (加入政府支出项):

$$x_t = \mathbb{E}_t x_{t+1} - \frac{1}{\sigma} (i_t - \mathbb{E}_t \pi_{t+1} - r_t^n) + \psi_g g_t, \quad (20.20)$$

其中 g_t 是政府支出缺口, $\psi_g > 0$ 是参数。

命题 20.27 (ZLB 下的财政乘数比较). 在简化教学模型中:

- **正常时期:** i_t 根据 Taylor 规则对通胀和产出缺口做出反应, 部分抵消 g_t 的扩张效应。
- **ZLB 时期:** $i_t = \underline{i}$ 固定, g_t 的扩张不会引起利率上升。如果 $g_t \uparrow$ 通过 NKPC 推高 π_t 和 $\mathbb{E}_t \pi_{t+1}$, 实际利率下降, 进一步刺激需求。

因此, 财政乘数在 ZLB 下可能大于正常时期。正式推导见练习 B4。

注记 20.28. 本节只是机制直觉，不是完整的财政政策理论。以下内容属于 Chapter 21:

- 政府预算约束;
- 政府债务动态与财政可持续性;
- 税收扭曲与税收平滑;
- 李嘉图等价 (Ricardian equivalence);
- 财政理论下的价格水平 (FTPL);
- 财政主导 (fiscal dominance)。

本章的简化分析只说明为什么 ZLB 下财政政策的效果可能不同，不替代 Chapter 21 的完整讨论。

20.13 非常规货币政策机制地图

当政策利率触及 ZLB 时，央行可以转向非常规货币政策工具。

定义 20.29 (非常规货币政策 (Unconventional Monetary Policy)). 非常规货币政策是指当传统政策利率工具受到 ZLB 约束时，央行使用的替代性政策工具。主要包括：量化宽松 (QE)、大规模资产购买 (LSAP)、前瞻指引 (FG)、负利率政策 (NIRP)、收益率曲线控制 (YCC)、价格水平目标制 (PLT) 和平均通胀目标制 (AIT)。

定义 20.30 (量化宽松 (Quantitative Easing, QE)). 量化宽松是央行大规模购买长期政府债券 (以及可能的私人部门资产)，以扩大央行资产负债表、降低长期利率、改善融资条件的政策。与传统的短期利率调整不同，QE 通过改变资产的相对供给来影响期限溢价和风险溢价。

定义 20.31 (收益率曲线控制 (Yield Curve Control, YCC)). 收益率曲线控制是央行承诺将特定期限的政府债券收益率维持在目标水平，并承诺购买任何必要数量的债券来实现该目标。日本央行自 2016 年以来的 YCC 政策 (将 10 年期国债收益率控制在 0% 附近) 是最知名的实例。

注记 20.32. 在基准三方方程 NK 模型 (完全市场、代表性家庭、无金融摩擦) 中，央行的资产负债表操作 (QE、LSAP) 可能没有真实效应 (Wallace neutrality 的逻辑)。这是因为在 frictionless 模型中，私人部门可以自行复制央行的资产组合调整。

非常规政策产生真实效应通常需要以下渠道之一：

- 市场分割 (market segmentation) 或 preferred habitat;
- 期限溢价 (term premium) 的存在;
- 金融摩擦 (financial frictions) —— 详见 Chapter 28;
- 异质性家庭和借贷约束 —— 详见 Chapter 26;

- 信号效应 (signaling): QE 表明央行承诺保持宽松。

因此, 本章只给出机制地图, 不假装基准三方程模型已经完整解释了 QE。完整的非常规政策资产定价分析超出了本讲义的范畴。

20.14 Worked Examples

20.14.1 Example 1: 判断 ZLB 是否绑定

给定: $\phi_\pi = 1.5, \phi_x = 0.5, \pi_t = -0.01, x_t = -0.04, \underline{i} = 0$ 。

计算: Taylor 规则隐含利率:

$$i_t^{\text{rule}} = \phi_\pi \pi_t + \phi_x x_t = 1.5 \times (-0.01) + 0.5 \times (-0.04) = -0.015 - 0.02 = -0.035.$$

实际利率:

$$i_t = \max\{0, -0.035\} = 0.$$

解释: Taylor 规则隐含利率为 -3.5% , 远低于零下限。ZLB 绑定, 实际利率为零。央行希望将利率降至深度负值以刺激经济, 但受到 ZLB 约束。经济面临严重的通缩和衰退压力。

20.14.2 Example 2: 两期 Liquidity Trap

给定: $\sigma = 1, r_0^n = -0.03, i_0 = 0, \mathbb{E}_0 \pi_1 = 0, \mathbb{E}_0 x_1 = 0, \kappa = 0.1$ 。

计算产出缺口:

$$x_0 = -\frac{1}{\sigma}(i_0 - \mathbb{E}_0 \pi_1 - r_0^n) = -(0 - 0 - (-0.03)) = -(0.03) = -0.03.$$

即产出缺口为 -3% 。

计算通胀:

$$\pi_0 = \kappa x_0 = 0.1 \times (-0.03) = -0.003.$$

即通胀为 -0.3% (年化约 -3.6%)。

解释: 即使名义利率为零, 实际利率 ($0 - 0 = 0$) 仍然高于自然利率 (-3%), 导致产出缺口为负。负产出缺口通过 NKPC 导致通缩。

20.14.3 Example 3: 通缩预期提高实际利率

给定: $i_t = 0, \mathbb{E}_t \pi_{t+1} = -0.02$ 。

计算: 事前实际利率:

$$r_t^{\text{ex ante}} = i_t - \mathbb{E}_t \pi_{t+1} = 0 - (-0.02) = 0.02.$$

解释：名义利率为零时，2% 的通缩预期意味着事前实际利率为 +2%。在深度衰退中，+2% 的实际利率可能显著高于自然利率，进一步紧缩经济。这就是 ZLB 下通缩预期的破坏性：它将零名义利率转化为正的实际利率。

20.14.4 Example 4: Forward Guidance Horizon

情景：央行考虑两种前瞻指引策略：

- 策略 A：承诺低利率 1 期 ($T^{\text{FG}} = 1$)；
- 策略 B：承诺低利率 4 期 ($T^{\text{FG}} = 4$)。

简化分析：假设所有未来自然利率 $r_{t+j}^n = -0.02$ ，通胀预期为零， $\sigma = 1$ 。在 ZLB 下 $i_{t+j} = 0$ 。

策略 A ($T^{\text{FG}} = 1$)：

$$x_t \approx -\frac{1}{\sigma} \sum_{j=0}^0 (0 - 0 - (-0.02)) = -0.02,$$

其中忽略了 $\mathbb{E}_t x_{t+1}$ 项——完整推导见练习 B3。

策略 B ($T^{\text{FG}} = 4$) 通过承诺更长的低利率期，提高了未来预期通胀和产出，反馈到当前，使 x_t 的下降幅度减小。

解释：更长的前瞻指引承诺期限可以通过预期渠道更有效地缓解 ZLB 下的衰退。但标准 NK 模型可能夸大这种效果（参见 §20.10）。

20.14.5 Example 5: Lower for Longer

情景：自然利率 r_t^n 从 -3% 在 $t = 4$ 时恢复到 +2%。两种政策比较：

- 短视政策： r_t^n 一恢复就加息；
- 承诺政策： r_t^n 恢复后再保持低利率 2 期。

分析：承诺政策在 $t = 0$ 到 $t = 3$ 期间产生了更高的通胀预期（因为私人部门预期未来货币环境更宽松）。在 ZLB 绑定的 $t = 0, 1, 2, 3$ 期，更高的 $\mathbb{E}_t \pi_{t+1}$ 降低了实际利率，缓和了衰退。代价是 $t = 4, 5$ 期通胀略高于目标，但福利折现后总体改善。

解释：用未来略高的通胀换取 ZLB 期间较小的衰退，是 lower-for-longer 策略的核心权衡。

20.14.6 Example 6: Fiscal Expansion at ZLB

给定： $\psi_g = 0.3$, g_t 上升 0.01（政府支出缺口增加 1%）， $\sigma = 1$ 。

正常时期：Taylor 规则下， $g_t \uparrow \rightarrow x_t \uparrow \rightarrow \pi_t \uparrow \rightarrow i_t \uparrow$ （加息） $\rightarrow$ 部分挤出。乘数效应被货币政策反应削弱。

ZLB 时期： $i_t = 0$ 固定。 $g_t \uparrow \rightarrow x_t \uparrow$ （无利率挤出）。如果 $x_t \uparrow \rightarrow \pi_t \uparrow \rightarrow \mathbb{E}_t \pi_{t+1} \uparrow \rightarrow$ 实际利率 $\downarrow \rightarrow x_t$ 进一步 $\uparrow$ 。

数值对比（示意）：

- 正常时期乘数： $\partial x_t / \partial g_t \approx 0.5$ ；
- ZLB 时期乘数： $\partial x_t / \partial g_t \approx 1.2$ 。

解释： 这只是机制示意，不是乘数的精确估计。完整财政乘数取决于税收融资方式、财政规则的持久性、开放经济程度、金融摩擦等因素。

20.15 Computational Lab

本章 Python 代码位于 `code/ch20/`。四个脚本展示了 ZLB 对 NK 模型动态的影响：

1. `nk_zlb_baseline.py`（约 350 行）：基准 NK 模型在有无 ZLB 约束下的 IRF 对比。核心实验：负的自然利率冲击（ $\varepsilon_0^r = -0.03$, $\rho_r = 0.8$ ）在有 ZLB 和无 ZLB 下的产出缺口和通胀响应。
2. `liquidity_trap_two_period.py`（约 150 行）：两期 ZLB 模型的封闭形式计算。参数扫描： r_0^n 从 -0.05 到 0 ，计算对应的 x_0, π_0 。
3. `forward_guidance_irf.py`（约 300 行）：前瞻指引实验。比较不同承诺期限 $T^{\text{FG}} \in \{0, 2, 4, 8, 12\}$ 下的 IRF。展示 forward guidance puzzle： x_0 对 T^{FG} 几乎不衰减的响应。
4. `zlb_fiscal_multiplier.py`（约 200 行）：财政政策乘数比较。在正常时期和 ZLB 下分别模拟政府支出冲击的效应，计算累积乘数差异。

所有代码使用与 Chapter 18-19 一致的基准参数（ $\beta = 0.99$, $\sigma = 1$, $\kappa = 0.171667$, $\phi_\pi = 1.5$, $\phi_x = 0.125$ ）。

Code execution not performed. Static code validation performed. Codes are designed to be executable in a standard Python environment with numpy, scipy, and matplotlib. See code files for detailed comments explaining economic mechanisms.

20.16 Common Mistakes

以下是学习 ZLB 和流动性陷阱时常见的错误理解：

常见错误 20.33（把 ZLB 理解成“利率低”而不是“利率约束绑定”：）。ZLB 的核心不是利率的绝对水平，而是约束是否绑定。如果自然利率为 $+3\%$ ，Taylor 规则意味着 $i_t = 4\%$ ，即使 ZLB 存在也不绑定。

常见错误 20.34（忽略 effective lower bound 与 zero lower bound 的区别：）。实践中，ELB 可以略低于零。把 ELB 等同于 ZLB 会忽略负利率政策空间。

常见错误 20.35 (把 r_t^n 当成央行设定的利率:). r_t^n 是使产出缺口为零的自然实际利率, 由真实因素决定, 不是政策变量。

常见错误 20.36 (混淆名义利率、实际利率和自然实际利率:). i_t 是名义利率, $r_t = i_t - \mathbb{E}_t \pi_{t+1}$ 是实际利率, r_t^n 是自然实际利率。它们是三个不同的概念。

常见错误 20.37 (认为零名义利率一定是宽松政策:). 如果通缩预期为 -3% , 零名义利率对应的实际利率为 $+3\%$, 可能是高度紧缩的。

常见错误 20.38 (忘记通缩预期会提高实际利率:). 在 ZLB 下, 通缩预期的破坏性不在于价格下降本身, 而在于它推高了实际利率。

常见错误 20.39 (把 liquidity trap 写成普通投资不足:). 流动性陷阱是货币政策工具受约束时的系统性机制, 不是企业或家庭的信心问题。

常见错误 20.40 (忘记 ZLB 使模型变成分段线性或非线性:). 标准线性求解直觉 (如特征值) 在 ZLB 绑定时需要调整。occBin 等方法专门处理分段线性 DSGE。

常见错误 20.41 (把 forward guidance 当成简单口头承诺:). 前瞻指引的效果取决于可信度和制度安排。不可信的承诺可能完全无效。

常见错误 20.42 (忽略政策可信度:). forward guidance 和 commitment 的效果都以可信度为前提。时间不一致性 (time inconsistency) 是核心问题。

常见错误 20.43 (把 forward guidance puzzle 写成经验事实而非模型预测问题:). puzzle 是标准 NK 模型的预测与实证证据之间的差距, 不是已确认的经验规律。

常见错误 20.44 (把 lower for longer 当成无条件宽松建议:). 这是最优承诺政策的一个结构特征, 不是任何情况下都适用的政策处方。

常见错误 20.45 (在 baseline NK 模型中夸大 QE 的直接作用:). 完全市场、代表性家庭的基准模型没有 QE 产生真实效应的渠道。需要市场分割、金融摩擦等。

常见错误 20.46 (把财政政策乘数在 ZLB 下必然变大写成无条件结论:). 乘数大小取决于模型设定 (税收融资、开放经济、金融摩擦、预期形成等)。

常见错误 20.47 (提前展开 Chapter 21 的政府债务和财政理论:). 本章的财政政策讨论仅限于 ZLB 语境下的机制直觉。

常见错误 20.48 (提前展开 Chapter 26 的 HANK:). FG puzzle 在本章只作为 motivation 出现, 完整 HANK 传导留到 Ch.26。

常见错误 20.49 (提前展开 Chapter 28 的金融摩擦:). QE 和非常规政策的完整分析需要金融摩擦模型, 留到 Ch.28。

常见错误 20.50 (使用 π_t 表示利润:). 在本讲义的所有新凯恩斯章节中, π_t 始终表示通胀。

常见错误 20.51 (使用 x_t 表示一般变量:). 在 Ch.17-21 中, x_t 始终表示产出缺口 (output gap)。

常见错误 20.52 (不检查 $(i_t, r_t, r_t^n, \underline{i})$ 的区别:). 这四个变量分别代表名义利率、实际利率、自然实际利率和利率下限。在 ZLB 讨论中必须严格区分。

常见错误 20.53 (没有说明 ZLB 乘子是否与分布符号冲突:). 本章使用 ξ_t^{ZLB} 而非 μ_t 作为 ZLB 乘子, 因为 μ_t 在 notation.tex §8 中已定义为个体状态分布。

常见错误 20.54 (把政策沟通、资产购买、负利率、收益率曲线控制混为一谈:). 每种非常规工具有不同的传导渠道和适用条件。

20.17 Advanced Core

20.17.1 ZLB 下的最优政策: Eggertsson-Woodford 框架

Eggertsson 和 Woodford (2003, ?) 是 ZLB 下最优货币政策的基准参考文献。他们展示了:

1. ZLB 下的最优承诺政策是 history dependent 的: 即使 ZLB 停止绑定, 政策仍取决于过去 ZLB 绑定的经历。
2. 最优承诺可以通过目标规则 (targeting rule) 来实施, 该规则将价格水平 (而非通胀率) 作为目标变量——因为价格水平目标制自动包含 history dependence。
3. 相机抉择 (discretion) 在 ZLB 下表现显著差于承诺, 因为相机抉择无法承诺未来的宽松。

20.17.2 Forward Guidance Puzzle 的定量维度

Del Negro, Giannoni 和 Patterson (2015, ?) 的定量发现是: 在标准 NK 模型中, 对 $t+20$ 期的利率承诺与对 $t+1$ 期的承诺具有近似相同的当前效应。这在实证上不成立。

McKay, Nakamura 和 Steinsson (2016, ?) 表明: 引入不完全市场 (部分家庭处于借贷约束或有预防性储蓄动机) 后, 远期承诺的效果随期限衰减, 更符合实证证据。这是通往 Chapter 26 (HANK/TANK) 的重要桥梁。

20.17.3 Christiano-Eichenbaum-Rebelo 乘数机制

Christiano, Eichenbaum 和 Rebelo (2011, ?) 提供了 ZLB 下财政乘数变大的定量分析。在标准 NK 模型中, ZLB 下政府支出乘数可以显著大于 1 (在某些校准中达到 3-4)。关键机制是: ZLB 约束消除了货币政策的紧缩性反应, 同时财政扩张通过提高通胀预期降低了实际利率, 形成正反馈。

20.17.4 非常规政策的边界

Woodford (2012, ?) 讨论了：在基准 NK 模型中，央行的资产负债表政策（QE、LSAP）是中性或接近中性的。QE 等非常规政策要在 DSGE 中产生显著效应，必须引入金融摩擦（Gertler 和 Karadi 2011, ?）或市场分割。

这些主题超出了本讲义的范畴，分别留给 Chapter 26（HANK/TANK）和 Chapter 28（金融摩擦）。

20.17.5 ELB 与负利率政策

2010 年代以来，多家央行（瑞典 Riksbank、丹麦 Nationalbank、欧洲央行、瑞士央行、日本央行）实施了负利率政策。经验表明：有效下限可能在 -0.5% 到 -1.0% 之间，低于此水平金融机构可能大规模转向现金持有。负利率政策的局限包括：银行盈利能力受损、货币市场基金运作困难、对储户信心的影响。

20.18 Exercises

A. 概念题

习题 20.55. 零下限（ZLB）和有效下限（ELB）有什么不同？为什么在实践中央行通常关心的是有效下限而不是严格的零下限？

习题 20.56. 用自己的话解释：为什么在零下限约束下，一个负的自然利率冲击会导致流动性陷阱？请描述每一步传导机制。

习题 20.57. 奥德赛式（Odyssean）前瞻指引和德尔斐式（Delphic）前瞻指引有什么区别？各自通过什么渠道影响当前经济？

习题 20.58. 列出量化宽松（QE）、前瞻指引（FG）、负利率政策（NIRP）和收益率曲线控制（YCC）的核心传导机制。为什么在基准三方程 NK 模型中，QE 的真实效应可能有限？

B. 推导题

习题 20.59. 在两期 NK 模型中，设 $\sigma = 1$, $\kappa = 0.1$, $i_0 = 0$, $\mathbb{E}_0 \pi_1 = 0$, $\mathbb{E}_0 x_1 = 0$ 。自然利率 $r_0^n = -0.04$ 。

1. 计算 x_0 和 π_0 。
2. 如果 $r_0^n = -0.02$ ，结果如何变化？
3. 解释为什么即使 $i_0 = 0$ ，经济仍然处于衰退。

习题 20.60. 写出 ZLB 约束 $i_t \geq \underline{i}$ 的 Kuhn-Tucker 互补松弛条件。分别解释：

1. 约束松弛时乘子 ξ_t^{ZLB} 取何值？

2. 约束绑定时乘子的经济含义是什么？

习题 20.61. 前向迭代动态 IS 方程从 t 到 $t+T-1$ 。假设央行承诺在未来 K 期内保持 $i_{t+j} = 0$ 。推导这一承诺如何影响当前 x_t ，并解释为什么 K 增大时效应不一定线性增强。

习题 20.62. 使用简化的带财政项的 IS 方程 $x_t = \mathbb{E}_t x_{t+1} - \frac{1}{\sigma}(i_t - \mathbb{E}_t \pi_{t+1} - r_t^n) + \psi_g g_t$ ，分别推导正常时期（Taylor 规则活跃， $\phi_\pi = 1.5$ ）和 ZLB 时期（ $i_t = 0$ ）的政府支出乘数 $\partial x_t / \partial g_t$ 。

习题 20.63. 在 Eggertsson-Woodford (2003) 的框架中，为什么最优承诺政策具有 history dependence？写出包含 x_{t-1} 的承诺目标规则，并解释其中每一项的经济含义。

C. 计算题

习题 20.64. 使用 Python 模拟一个负的自然利率冲击（ r_0^n 从 0 下降到 -0.03 ，持久性 $\rho_r = 0.8$ ）在有 ZLB 和无 ZLB 的 NK 模型中的效应。绘制 x_t 和 π_t 的 IRF，并解释 ZLB 如何放大和延长衰退。

习题 20.65. 模拟不同的前瞻指引期限（ $T^{\text{FG}} = 0, 2, 4, 8, 12$ 期）对当前产出缺口的影响。计算每个期限下 x_0 的值，画出 x_0 关于 T^{FG} 的曲线。你观察到了 forward guidance puzzle 吗？为什么？

习题 20.66. 计算并比较在正常时期（Taylor 规则 $\phi_\pi = 1.5$ ）和 ZLB（ $i_t = 0$ ）下，政府支出冲击（ g_t 上升 1%）对产出缺口的累积乘数效应。你的结果支持“ZLB 下乘数更大”吗？

D. 扩展题

习题 20.67. 阅读 McKay, Nakamura 和 Steinsson (2016, ?) 的摘要和引言。总结为什么在不完全市场模型中前瞻指引的效果减弱。这与第 26 章将要学习的 HANK 模型有何联系？

习题 20.68. 解释为什么价格水平目标制（price-level targeting）在 ZLB 下可能比通胀目标制更具自动稳定作用。PLT 如何提供自动的 history dependence 而不需要央行主动承诺？

习题 20.69. 查找一个实施过负利率政策的国家（瑞典、丹麦、瑞士、日本或欧元区），讨论：(a) 负利率政策实施了多长时间；(b) 对银行贷款和货币市场基金的影响；(c) 负利率的实际下限（effective lower bound）在哪里？

E. 文献阅读题

习题 20.70. 阅读 Eggertsson 和 Woodford (2003, ?) 第 1-2 节。总结：(a) 作者如何定义最优货币政策问题；(b) 为什么承诺在 ZLB 下特别重要；(c) “history dependence” 在文章中具体指什么？

习题 20.71. 阅读 Christiano, Eichenbaum 和 Rebelo (2011, ?) 第 1-2 节。解释为什么在 ZLB 下政府支出乘数可以大于 1。他们的核心机制与本章 §20.12 的简化推导一致吗？

习题 20.72. 阅读 McKay, Nakamura 和 Steinsson (2016, ?) 第 1-3 节。解释为什么将不完全市场引入模型会降低前瞻指引的效力。这与代表性家庭 Euler 方程的什么性质有关？

20.19 Handout Summary

关键概念

- **ZLB/ELB**: 名义利率不能无限下降，因为现金提供零名义收益（ZLB）或存储成本使 ELB 略低于零
- **流动性陷阱**: ZLB 下，名义利率无法充分降低使实际利率追踪自然利率，造成持久的负产出缺口和通缩
- **通缩螺旋**: 通缩预期 $\rightarrow$ 实际利率 $\uparrow$ (因为 i_t 在 ZLB 不动) $\rightarrow x_t \downarrow \rightarrow \pi_t \downarrow \rightarrow$ 预期进一步通缩
- **前瞻指引 (FG)**: 通过承诺未来低利率影响当前预期的政策工具；Odyssean (承诺) vs Delphic (预测)
- **FG Puzzle**: 标准 NK 模型中远期 FG 承诺的效应不衰减，与实际证据不符
- **Commitment at ZLB**: 在 ZLB 下承诺的价值远大于正常时期；lower for longer 是承诺政策的特征
- **财政乘数**: ZLB 下可能更大，因为货币政策不紧缩且通缩预期降低实际利率
- **非常规政策**: QE、LSAP、FG、NIRP、YCC、PLT、AIT——传导渠道不同，效果依赖模型设定

关键公式

$$\text{DIS: } x_t = \mathbb{E}_t x_{t+1} - \frac{1}{\sigma}(i_t - \mathbb{E}_t \pi_{t+1} - r_t^n) \quad (20.21)$$

$$\text{NKPC: } \pi_t = \beta \mathbb{E}_t \pi_{t+1} + \kappa x_t + u_t \quad (20.22)$$

$$\text{Taylor w/ ZLB: } i_t = \max\{\underline{i}, \phi_\pi \pi_t + \phi_x x_t\} \quad (20.23)$$

$$\text{Two-period ZLB: } x_0 = \frac{r_0^n}{\sigma} < 0, \pi_0 = \kappa x_0 < 0 \quad (\text{if } r_0^n < 0, i_0 = 0) \quad (20.24)$$

$$\text{Complementarity: } i_t \geq \underline{i}, \xi_t^{\text{ZLB}} \geq 0, \xi_t^{\text{ZLB}}(i_t - \underline{i}) = 0 \quad (20.25)$$

$$\text{Deflation spiral: } \mathbb{E}_t \pi_{t+1} \downarrow \Rightarrow r_t = \underline{i} - \mathbb{E}_t \pi_{t+1} \uparrow \Rightarrow x_t \downarrow \quad (20.26)$$

$$\text{FG forward iteration: } x_t = \mathbb{E}_t x_{t+T} - \frac{1}{\sigma} \sum_{j=0}^{T-1} \mathbb{E}_t (i_{t+j} - \pi_{t+j+1} - r_{t+j}^n) \quad (20.27)$$

$$\text{Fiscal IS: } x_t = \mathbb{E}_t x_{t+1} - \frac{1}{\sigma}(i_t - \mathbb{E}_t \pi_{t+1} - r_t^n) + \psi_g g_t \quad (20.28)$$

中英文语对照

- 零利率下限—Zero Lower Bound (ZLB)
- 有效下限—Effective Lower Bound (ELB)
- 流动性陷阱—Liquidity Trap
- 自然实际利率—Natural Real Rate
- 通缩螺旋—Deflationary Spiral
- 前瞻指引—Forward Guidance
- 前瞻指引之谜—Forward Guidance Puzzle
- 承诺政策—Commitment Policy
- 更久维持低利率—Lower for Longer
- 量化宽松—Quantitative Easing (QE)
- 大规模资产购买—Large-Scale Asset Purchases (LSAP)
- 收益率曲线控制—Yield Curve Control (YCC)
- 负利率政策—Negative Interest Rate Policy (NIRP)
- 价格水平目标制—Price-Level Targeting (PLT)
- 平均通胀目标制—Average Inflation Targeting (AIT)
- 补偿策略—Make-Up Strategy
- 互补松弛条件—Complementarity Slackness Conditions
- 分段线性—Piecewise Linear

20.20 References and Search Keywords

核心教材

?, Ch.5; ?, Ch.4,6; ?, Ch.11; ?, Ch.12.

经典论文

?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?.

搜索关键词

zero lower bound; effective lower bound; liquidity trap; New Keynesian ZLB; natural rate shock; deflationary spiral; forward guidance; Odyssean forward guidance; Delphic forward guidance; forward guidance puzzle; commitment at ZLB; lower for longer; Eggertsson Woodford zero bound; Krugman liquidity trap; Werning managing liquidity trap; fiscal multiplier zero lower bound; Christiano Eichenbaum Rebelo government spending multiplier; unconventional monetary policy; quantitative easing DSGE; piecewise linear NK model; OccBin.

第二十一章 财政政策、政府债务与动态不一致

21.0 章前阅读

必读文献：

- Barro (1974), “Are Government Bonds Net Wealth?” *Journal of Political Economy* —李嘉图等价的基础命题。
- Sargent and Wallace (1981), “Some Unpleasant Monetarist Arithmetic” —财政主导下的通胀动力学。
- Leeper (1991), “Equilibria Under ‘Active’ and ‘Passive’ Monetary and Fiscal Policies” —主动/被动政策的分类框架。

推荐阅读：

- Ljungqvist and Sargent (2018), *Recursive Macroeconomic Theory*, Ch.15–16 —递归框架下的最优财政与货币政策。
- Cochrane (2023), *The Fiscal Theory of the Price Level* —FTPL 的现代综合。
- Blanchard (2019), “Public Debt and Low Interest Rates,” *AER* — $r < g$ 下的债务可持续性。
- Woodford (2001), “Fiscal Requirements for Price Stability” —新凯恩斯模型中的财政-货币互动。

21.1 引言与动机

现代宏观经济学的一个核心命题是：**财政政策与货币政策不可分割**。在第 18–20 章中，我们假设政府可以通过一次性税 (lump-sum taxes) 为任何支出融资——这实际上假设了李嘉图等价 (Ricardian equivalence) 成立，财政政策对均衡配置没有独立影响。第 21 章的任务是放松这一假设，系统考察当税收是扭曲性的、或者李嘉图等价不成立时，政府预算约束如何与一般均衡相互作用。

本章有三个递进的主题：**(1) 政府预算约束的微观基础**——从单期到跨期，引入 No-Ponzi 条件，并证明李嘉图等价；**(2) 债务可持续性**——债务/GDP 动态学、

$(r - g)$ 的关键作用、以及税收平滑；(3) **策略性互动**——财政-货币政策的主动/被动分类、价格水平的财政理论 (FTPL)、以及动态不一致问题。

税收平滑 (tax smoothing) 与动态不一致 (dynamic inconsistency) 是贯穿本章的两个核心洞见。前者来自 Barro (1979)：扭曲性税收的凸性成本意味着税收应跨期平滑，债务作为缓冲吸收暂时性支出冲击。后者来自 Kydland-Prescott (1977) 传统：即使政府有承诺能力时选择零资本税率，一旦资本已安装，就有事后没收的激励——资本征税的时间不一致性是 Ramsey 最优财政理论的核心结果。

21.2 政府部门的引入

21.2.1 政府预算约束：单期形式

定义 21.1 (政府预算约束 (单期)). 在时期 t ，政府的资金来源必须等于资金运用：

$$G_t + B_t = T_t + q_t B_{t+1} \quad (21.1)$$

其中 G_t 为政府购买， B_t 为期初到期的名义债务， T_t 为税收收入 (总额)， $q_t = 1/(1 + r_t)$ 为单期贴现债券价格。

符号约定 (重要)：本书采用**期初债务** (beginning-of-period debt) 惯例。 B_t 是 t 期期初到期的债务本金， $q_t B_{t+1}$ 是 t 期期末新发行的债务的收入。这与第 19 章 Kydland-Prescott 模型的约定一致。在进行跨期加总时，这一约定的影响体现在 $t = 0$ 时刻有 B_0 的初始债务负担。

定义 21.2 (基本盈余). 基本盈余 (*primary surplus*) 定义为税收收入减去政府购买：

$$S_t^p \equiv T_t - G_t \quad (21.2)$$

基本盈余不包括利息支付。总盈余 (*total surplus*) 为 $S_t^{total} \equiv T_t - G_t - r_t B_t = S_t^p - r_t B_t$ 。

用基本盈余重写政府预算约束：

$$q_t B_{t+1} = B_t - S_t^p \quad (21.3)$$

政府支出工具分类：

- **政府购买 G_t** ：直接消耗资源，进入 GDP 恒等式 $Y_t = C_t + I_t + G_t$ (封闭经济) 或资源约束。
- **转移支付 TR_t** ：不直接消耗资源，但影响家庭预算约束。在基准 DGE 模型中，转移支付与一次性税等价 (符号相反)。
- **扭曲性税收 τ_t** ：改变相对价格。劳动所得税 τ_t^n 楔入 MRS 与 MPL 之间，资本所得税 τ_t^k 楔入跨期欧拉方程。

常见错误 21.3 (混淆购买与转移). “财政扩张都是等价的。”政府购买 G_t 直接进入资源约束 $C_t + I_t + G_t = Y_t$, 挤占私人消费或投资; 转移支付仅重新分配收入, 不直接消耗资源。两者的乘数截然不同。

21.2.2 跨期政府预算约束

将单期约束(21.3)前向迭代。对于 $t = 0$:

$$\begin{aligned} B_0 &= S_0^p + q_0 B_1 \\ &= S_0^p + q_0(S_1^p + q_1 B_2) \\ &= S_0^p + q_0 S_1^p + q_0 q_1 S_2^p + \cdots + \left(\prod_{j=0}^{T-1} q_j \right) B_T \end{aligned} \quad (21.4)$$

定义贴现因子:

$$Q_t \equiv \prod_{j=0}^{t-1} q_j, \quad Q_0 \equiv 1 \quad (21.5)$$

其中 $q_j = 1/(1 + r_j)$ 。 Q_t 是 t 期收入的现值价格 (以 $t = 0$ 消费为计量单位)。

定义 21.4 (No-Ponzi 条件). 政府不能运行庞氏骗局: 债务的贴现值在极限中必须非正:

$$\lim_{T \rightarrow \infty} Q_T B_T \leq 0 \quad (21.6)$$

在均衡中, 家庭不会持有严格为正的极限债务 (那意味着政府永久性地从家庭攫取资源), 所以通常施加等号形式 $\lim_{T \rightarrow \infty} Q_T B_T = 0$ 。

施加 No-Ponzi 条件后, 跨期政府预算约束 (Intertemporal Government Budget Constraint, IGBC) 为:

$$B_0 = \sum_{t=0}^{\infty} Q_t S_t^p \quad (21.7)$$

命题 21.5 (跨期政府预算约束). 期初债务 B_0 必须等于所有未来基本盈余的贴现值。这等价于政府偿付能力的定义: 债务必须由未来的税收 (减去支出) 来偿还。

证明. 从单期约束 $B_t = S_t^p + q_t B_{t+1}$ 出发, 迭代 T 期:

$$B_0 = \sum_{t=0}^{T-1} Q_t S_t^p + Q_T B_T$$

取 $T \rightarrow \infty$, 应用 No-Ponzi 条件 $\lim_{T \rightarrow \infty} Q_T B_T = 0$, 得到(21.7)。注意 No-Ponzi 条件是均衡条件 (家庭优化的一阶条件意味着他们不会持有永续增长的债务), 而非会计恒等式。 $\square$

定义 21.6 (可持续财政政策). 财政政策是可持续的, 当且仅当跨期政府预算约束(21.7)在给定 B_0 和预期未来基本盈余路径下成立。

常见错误 21.7 (混淆 No-Ponzi 条件与偿付能力). “只要满足 No-Ponzi 条件, 任何债务水平都是可持续的。” No-Ponzi 条件排除了债务爆炸式的增长, 但不保证(21.7)对任意基本盈余路径成立。如果未来基本盈余的现值不足以覆盖 B_0 , 即使满足 No-Ponzi 条件, 也需要财政调整 (违约、通胀稀释、或提高税收)。

21.2.3 资源约束与融资约束

在封闭经济中, 商品市场出清:

$$Y_t = C_t + I_t + G_t \quad (21.8)$$

将家庭预算约束和政府预算约束合并, 可以推导出经济的资源约束。关键洞察: 政府预算约束仅在政府与家庭之间重新分配资源, 不影响经济的总资源约束——但这依赖于税收是一次性的。当税收是扭曲性时, 财政政策通过对相对价格的扭曲影响均衡配置。

21.3 李嘉图等价

21.3.1 李嘉图等价的证明

命题 21.8 (李嘉图等价, Ricardian Equivalence). 在以下条件下, 给定政府购买路径 $\{G_t\}$, 税收的时间路径 (债务-税收组合) 不影响家庭的消费配置 $\{C_t\}$:

1. 税收是一次性的 (*lump-sum*);
2. 家庭具有无限期界 (或代际利他主义链接);
3. 资本市场是完美的 (家庭与政府面临相同的贴现率);
4. 未来税收路径是确定的, 且家庭完全理性。

推导 P3. 考虑代表性家庭, 效用 $\sum_{t=0}^{\infty} \beta^t u(C_t)$, 预算约束:

$$A_{t+1} = (1 + r_t)(A_t + Y_t - T_t - C_t)$$

其中 A_t 为家庭金融财富 (包括政府债券和私人资本)。家庭跨期预算约束 (施加 No-Ponzi 条件):

$$\sum_{t=0}^{\infty} \frac{C_t}{\prod_{j=0}^{t-1} (1 + r_j)} = A_0 + \sum_{t=0}^{\infty} \frac{Y_t - T_t}{\prod_{j=0}^{t-1} (1 + r_j)}$$

政府跨期预算约束(21.7):

$$\sum_{t=0}^{\infty} \frac{T_t}{\prod_{j=0}^{t-1} (1 + r_j)} = B_0 + \sum_{t=0}^{\infty} \frac{G_t}{\prod_{j=0}^{t-1} (1 + r_j)}$$

将政府 IGBC 代入家庭跨期预算约束， T_t 被消去：

$$\sum_{t=0}^{\infty} \frac{C_t}{\prod_{j=0}^{t-1} (1+r_j)} = (A_0 - B_0) + \sum_{t=0}^{\infty} \frac{Y_t - G_t}{\prod_{j=0}^{t-1} (1+r_j)}$$

家庭预算约束中不再出现 T_t ——只有 G_t 。给定 $\{G_t\}$ ，任何 $\{T_t\}$ 的重新安排（改变债务路径）都不影响家庭的跨期可行集，因此最优消费路径 $\{C_t\}$ 不变。注意 $A_0 - B_0$ 是私人资本（非政府债务部分），不受税收时间安排的影响。□

直觉：减税（增加转移支付）今天，意味着政府发行更多债务。但家庭知道未来必须增税来偿还债务，因此将额外的可支配收入全部储蓄起来，用于支付未来的税收。消费不变——**债务不是净财富**。

常见错误 21.9（“赤字支出刺激总需求”）。 “减税总是可以刺激消费。” 在李嘉图等价下，减税对消费的效应为零——因为家庭预期到未来增税而增加储蓄。赤字刺激仅当李嘉图等价不成立时才可能有效。

21.3.2 李嘉图等价的失效条件

李嘉图等价在实际经济中可能不成立。以下是六个主要的失效渠道：

1. **有限生命与 OLG 结构。** 如果家庭只存活有限期且不存在代际利他主义，一部分未来税收将由未来世代承担。今天减税（对当前世代）提高了当前世代的终生净收入——消费增加。这是 Barro (1974) 讨论的核心机制：代际利他主义（operative bequest motive）可以恢复李嘉图等价。
2. **借贷约束。** 如果一些家庭面临借贷约束（不能以未来收入为抵押借钱），减税增加了他们的当前可支配收入，即使他们知道未来会增税。消费增加——边际消费倾向（MPC）为正。这正是 Ch.22（异质性代理人模型）的核心主题。
3. **扭曲性税收。** 当税收是扭曲性时（如劳动所得税或资本所得税），税收的时间安排影响扭曲的跨期分布。即使消费不变，税收平滑通过减少税收楔入的波动来提高福利——这是 Barro (1979) 税收平滑模型的起点。
4. **不完全市场与异质性。** 即使无限期界，如果市场是不完全的（无法对特有风险进行保险），家庭的消费函数可能不同。不同家庭可能面临不同的有效贴现率，导致税收时间安排产生分配效应。
5. **名义债务的通胀稀释。** 如果政府债务是名义的，未预期到的通胀会降低债务的实际价值。这使得税收的跨期分配不仅仅由实际 GBC 决定——费雪方程和货币政策对通胀的反应进入其中。
6. **主权违约风险。** 如果存在违约可能，债务价格 q_t 不再是 $1/(1+r_t)$ ，而包含了风险溢价。这使得家庭贴现因子与政府借贷成本出现楔子。Ch.28/29 处理此问题。

定义 21.10 (李嘉图与非李嘉图体制). 在李嘉图体制下, 财政当局确保 *IGBC* 在任何价格水平下都成立 (被动财政政策)。在非李嘉图体制下, 财政当局设定税收和支出路径而不参考 *IGBC*——价格水平必须调整以使 *IGBC* 成立 (主动财政政策 = *FTPL*)。

21.4 债务动态学与财政可持续性

21.4.1 债务/GDP 比率的动态学

转入实际变量与 GDP 比率。设 $d_t \equiv B_t/(P_{t-1}Y_{t-1})$ 为期初债务/GDP 比 (注意债务是名义的, 使用上期价格和产出作为 GDP 平减基期), 以 GDP 比率表示政府预算约束:

命题 21.11 (债务/GDP 递归方程). 债务/GDP 比率遵循以下一阶差分方程:

$$d_{t+1} = \frac{1+r_t}{1+g_{Y,t+1}}d_t - s_{t+1}^p \quad (21.9)$$

其中 $g_{Y,t+1} \equiv (Y_{t+1}-Y_t)/Y_t$ 为实际 GDP 增长率, $s_t^p \equiv S_t^p/(P_tY_t)$ 为基本盈余/GDP 比率。

推导 P_4 . 以当期 GDP 平减 P_tY_t 的名义政府预算约束 $B_{t+1} = (1+r_t)(B_t - S_t^p)$, 除以 $P_{t+1}Y_{t+1}$:

$$\frac{B_{t+1}}{P_{t+1}Y_{t+1}} = (1+r_t)\frac{B_t}{P_tY_t}\frac{P_tY_t}{P_{t+1}Y_{t+1}} - \frac{S_{t+1}^p}{P_{t+1}Y_{t+1}} \cdot (1+r_t)$$

使用定义和 $P_{t+1}/P_t = 1+\pi_{t+1}$, $Y_{t+1}/Y_t = 1+g_Y$ 。在近似中 $(1+r_t)/((1+\pi_{t+1})(1+g_{Y,t+1})) \approx (1+r_t)/(1+g_{Y,t+1})$ 。整理得(21.9)。□

定义 21.12 (债务稳定化基本盈余). 使债务/GDP 比率不变 ($d_{t+1} = d_t$) 所需的基本盈余:

$$s^{p,\text{stab}} = \frac{r - g_Y}{1 + g_Y}d \approx (r - g_Y)d \quad (21.10)$$

如果 $r > g_Y$, 需要基本盈余来稳定债务; 如果 $r < g_Y$, 即使基本赤字也可能稳定债务。

关键临界值: $r - g_Y$ 的符号决定债务动态学的性质。

- 如果 $r > g_Y$: 债务/GDP 倾向于发散。需要 $s^p > (r - g_Y)d/(1 + g_Y)$ 来稳定债务。债务/GDP 的动态是**不稳定的** (saddle-path unstable)。
- 如果 $r < g_Y$: 债务/GDP 倾向于收敛。即使小额基本赤字也可能被增长所摊“薄”。这在动态上可能是**稳定的**。

- 如果 $r = g_Y$ ：债务比率的变化等于基本赤字的负值： $d_{t+1} - d_t = -s_{t+1}^p$ 。

定义 21.13 (财政反应函数). 财政当局将基本盈余设定为债务/ GDP 的函数：

$$s_t^p = \phi_b d_t + \varepsilon_t \quad (21.11)$$

其中 ϕ_b 度量财政对债务的调整力度。*Bohn (1998)* 估计美国 $\phi_b \approx 0.02-0.05$ (基本盈余对债务/ GDP 每增加 1 个百分点, 提高约 0.02-0.05 个百分点)。

命题 21.14 (Bohn 财政可持续性条件). 如果 $\phi_b > 0$ (基本盈余系统性地对债务增加做出反应), 且财政反应函数是线性的 (或至少是递增的), 则 *IGBC* 在任何有限债务水平下都成立。财政可持续性不需要债务/ GDP 保持恒定, 只需要它不爆炸式增长。

定义 21.15 (债务可持续性的精确含义). 财政可持续性 $\neq$ 低债务/ GDP 比率。可持续性意味着：当期债务等于预期未来基本盈余的现值 (*IGBC* 成立)。这可以在高债务水平下成立 (如果预期盈余足够大), 也可以在低债务水平下不成立 (如果预期盈余不足以覆盖债务)。

21.4.2 ($r - g$) 与现代债务辩论

Blanchard (2019) 引发了一场重要辩论：如果 $r < g$ 持续成立, 高债务是否仍应引起担忧？

发现 21.5 (Blanchard 的 $r < g$ 论点) 安全利率长期低于增长率意味着：

1. 债务/ GDP 即使没有基本盈余也会自动下降。
2. 发债的福利成本可能为负 (免“费午餐可”能的条件)。
3. 但这依赖于 $r < g$ 的持久性, 以及 $r < g$ 是结构性还是周期性的。

反对意见：(1) $r < g$ 不是无风险的——考虑风险调整后的贴现率可能高于 g_Y 。(2) 不确定性下的预防性储蓄意味着债务/ GDP 的未来路径有厚尾风险。(3) 即使 $r < g$, 如果债务/ GDP 已经很高, 对财政空间的担忧仍然合理。

常见错误 21.16 (“ $r < g =$ 不需要财政纪律”)。“如果 $r < g$, 政府可以无限地运行基本赤字。”这是危险的过度简化。即使在确定性 $r < g$ 下, 基本赤字的大小也受限于债务存量： $d_{t+1} - d_t = \frac{r-g_Y}{1+g_Y} d_t - s_{t+1}^p$ 。如果 $s^p < 0$ 且 $|s^p|$ 足够大, 即使 $r < g$, 债务/ GDP 也可能上升。此外, $r < g$ 可能逆转——风险调整后的安全利率可能在某些状态下超越增长率。

21.4.3 税收平滑

命题 21.17 (税收平滑, Barro 1979). 当税收具有凸性扭曲成本时, 最优财政政策要求税收的边际扭曲成本跨期相等——这意味着平滑的税率路径和债务作为冲击缓冲。

考虑政府最小化税收扭曲的贴现值：

$$\min_{\{\tau_t\}} \sum_{t=0}^{\infty} \beta^t \frac{\chi_{\tau}}{2} \tau_t^2 \quad (21.12)$$

约束为跨期政府预算约束(21.7)，其中 $T_t = \tau_t Y_t$ （总税收）。设 G_t 外生给定， r 和 β 满足 $\beta(1+r) = 1$ 。

推导 P6：两期情形。两期模型：选择 τ_0, τ_1 最小化

$$\frac{\chi_{\tau}}{2} \tau_0^2 + \beta \frac{\chi_{\tau}}{2} \tau_1^2$$

s.t.

$$\tau_0 Y_0 + \frac{\tau_1 Y_1}{1+r} = G_0 + \frac{G_1}{1+r} + B_0$$

FOC w.r.t. τ_0, τ_1 : $\chi_{\tau} \tau_0 = \lambda Y_0$, $\beta \chi_{\tau} \tau_1 = \lambda Y_1 / (1+r)$ 。使用 $\beta(1+r) = 1$ 消去拉格朗日乘子 λ ：

$$\tau_0 = \tau_1$$

税收完全平滑——各期税率相等。在一般 T 期模型中： $\tau_t = \bar{\tau}$ （常数），债务调整以吸收支出冲击。永久性支出增加导致税收一增一增加；暂时性支出增加主要由债务融资，税收略微上升以服务额外债务利息。□

定义 21.18 (税收平滑的最优债务动态)。在税收平滑模型下，最优债务路径由支出冲击和产出波动决定：

$$B_{t+1} - B_t = G_t - \bar{\tau} Y_t + r B_t \quad (21.13)$$

债务作为冲击缓冲：暂时性支出增加 $\rightarrow$ 债务增加 $\rightarrow$ 税收永久性略微上升以服务额外利息。

21.5 财政-货币互动

21.5.1 名义债务与通胀

当政府债务是名义的时，通胀通过降低未偿债务的实际价值来影响政府的实际预算约束。

定义 21.19 (名义债务的实际预算约束)。以实际变量表示的名义债务政府预算约束：

$$b_t = s_t^p + \frac{1}{1+r_t} b_{t+1} \cdot (1 + \pi_{t+1}) \quad (21.14)$$

其中 $b_t \equiv B_t/P_t$ 为实际债务。通胀 $\pi_{t+1} > 0$ 减少了下一期债务的实际价值。

实际跨期约束：

$$\frac{B_0}{P_0} = \sum_{t=0}^{\infty} \frac{S_t^p}{\prod_{j=0}^{t-1} (1+r_j)} + \sum_{t=0}^{\infty} \frac{\Delta M_t/P_t}{\prod_{j=0}^{t-1} (1+r_j)} \quad (21.15)$$

其中 ΔM_t 为铸币税收入 (seigniorage)。通胀是一种隐·性税收——通过降低名义债务的实际价值来为政府融资。

常见错误 21.20 (“通胀总可以降低债务/GDP”)。 “高通胀自动改善财政状况。” 通胀降低现有名义债务的实际价值 (存量效应)，但也会提高新发行债务的名义利率 (费雪效应，流量效应)。如果通胀被完全预期，名义利率上升会抵消通胀对债务/GDP 的摊薄效应。只有未预期到的通胀才有实际的财政再分配效应。

21.5.2 Sargent-Wallace “不愉快的货币主义算术”

命题 21.21 (Sargent-Wallace, 1981). 在财政主导体制下，如果财政当局设定独立于货币政策的基本赤字路径，更紧的货币今天 (更高的利率) 可能导致更高的通胀明天。

推导概要. 设政府跨期预算约束必须成立。如果财政当局设定了赤字路径且不调整税收，则铸币税成为剩余的融资来源：

$$\text{铸币税现值} = B_0 - \text{基本盈余现值}$$

更紧的货币 (降低通胀，提高实际利率 r):

1. 增加未偿债务的利息成本 $\rightarrow$ 给定基本盈余路径下，需要更多铸币税收入。
2. 更多铸币税收入 $\rightarrow$ 在未来某个时刻通胀必须更高。

这就是“不愉快的算术”：在财政主导下，试图用货币紧缩对抗通胀可能适得其反。 $\square$

关键假设：财政当局是主动的——它不调整基本盈余来满足 IGBC。货币当局是被动的——必须通过铸币税来填补财政缺口。

21.5.3 Leeper 的主动/被动分类

定义 21.22 (主动/被动政策, Leeper 1991). 考虑货币政策和财政政策规则：

$$\text{货币政策 (Taylor 规则): } i_t = \phi_\pi \pi_t + \phi_y \tilde{y}_t \quad (21.16)$$

$$\text{财政政策 (债务反应函数): } s_t^p = \phi_b d_t \quad (21.17)$$

政策是**主动的** (*active*) 如果当局不参考债务/*GBC* 约束来设定政策工具 ($\phi_\pi > 1$ 对货币, $\phi_b = 0$ 对财政)。政策是**被动的** (*passive*) 如果当局调整工具以确保长期偿付能力 ($\phi_\pi < 1$ 对货币, $\phi_b > 0$ 对财政)。

命题 21.23 (Leeper 确定性条件). 在标准 *NK*-财政模型中, 存在唯一有界理性预期均衡当且仅当恰好一个政策是主动的:

- **主动货币** ($\phi_\pi > 1$) + **被动财政** ($\phi_b > 0$): 标准的货币主导体制 (Regime M)。通胀由货币政策确定, 财政确保偿付能力。
- **被动货币** ($\phi_\pi < 1$) + **主动财政** ($\phi_b = 0$): 财政主导体制 (Regime F)。价格水平由财政政策确定 (FTPL)。
- **两者被动**: 不确定性 (indeterminacy) ——通胀和债务都是未被锚定的。
- **两者主动**: 无稳定有界均衡——债务和通胀都可能爆炸。

21.5.4 价格水平的财政理论 (FTPL)

命题 21.24 (FTPL 的核心机制). 在主动财政/被动货币体制下, 价格水平 P_0 由名义政府债务的估值方程确定:

$$\frac{B_0^N}{P_0} = \sum_{t=0}^{\infty} \frac{S_t^p}{\prod_{j=0}^{t-1} (1 + r_j)} \quad (21.18)$$

其中 B_0^N 为期初名义债务 (预先确定的)。如果右边 (基本盈余的贴现值) 不随 P_0 变化, 则 P_0 必须调整以使方程成立。

直觉: 在 FTPL 下, 价格水平不是由货币数量决定的 (像货币主义那样), 而是由债务估值方程决定的。如果市场认为政府未来基本盈余的现值低于名义债务价值, 价格水平必须上升以降低债务的实际价值——这就是**财政性通胀**。

定义 21.25 (FTPL 的适用条件). *FTPL* 要求: (1) 名义政府债务是正的; (2) 货币政策不主动对抗通胀 ($\phi_\pi < 1$); (3) 财政当局设定 $\{S_t^p\}$ 而不参考 P_0 或债务水平; (4) 政府不会违约。

常见错误 21.26 (“FTPL 说财政政策总是决定价格”). FTPL 仅适用于特定的政策体制 (主动财政 + 被动货币)。在标准的主动货币 + 被动财政体制 (通胀目标制) 下, 通胀由货币政策决定, 财政政策调整以满足偿付能力。FTPL 不是普适的——它是一个体制依赖的理论。

21.6 动态不一致与财政政策

21.6.1 资本征税的时间不一致性

命题 21.27 (资本税动态不一致, Chamley 1986, Judd 1985). 在 Ramsey 最优财政问题中, 如果政府能对未来政策做出承诺 (*commitment*), 最优长期资本税率为零。但如果政府不能承诺 (*discretion/no commitment*), 则存在征税已安装资本的激励, 导致事前投资不足。

推导 P8: 两期资本税模型. **承诺解 (Ramsey)**: 两期经济。 $t = 0$: 家庭选择储蓄/投资 k_1 。 $t = 1$: 资本回报 rk_1 , 政府选择资本税率 τ^k 为给定政府购买 G 融资。

家庭问题: $\max_{c_0, c_1, k_1} u(c_0) + \beta u(c_1)$ s.t. $c_0 + k_1 = y_0$, $c_1 = (1 - \tau^k)rk_1 + (1 - \delta)k_1$ 。

FOC: $u'(c_0) = \beta u'(c_1)[(1 - \tau^k)r + 1 - \delta]$ 。

政府 Ramsey 问题 (承诺): 在 $t = 0$ 选择 τ^k 以最大化家庭效用, 受家庭 FOC 约束和 $G = \tau^k rk_1$ 约束。

在承诺下, 政府内部化 τ^k 对 k_1 的影响。最优条件给出: 如果家庭是无限期界的, 长期最优资本税率为零 (Chamley-Judd 结果)。在两期模型中, 承诺解通常有 $\tau^k > 0$ 但被抑制。

无承诺解 (Markov 完美): 政府在第 1 期选择 τ^k , 此时 k_1 已安装且固定 (不可逆投资)。政府的决策问题变为:

$$\max_{\tau^k} [\text{第 1 期福利}] \quad \text{s.t.} \quad \tau^k rk_1 = G$$

给定 k_1 , 政府设 $\tau^k = G/(rk_1)$ ——没有节制。理性的家庭预见到这一点, 在 $t = 0$ 减少投资 k_1 。均衡结果: 更低的投资、更低的资本存量、更高的资本税率、更低的福利。

这就是动态不一致: ex-ante 最优 (低资本税率以鼓励投资) 与 ex-post 最优 (对已安装资本征税以融资支出) 之间的冲突。 □

定义 21.28 (制度解决方案). 资本税动态不一致的制度解决方案包括: (1) 宪政层面的税收规则 (*tax rules*); (2) 独立性税务机关 (不直接受政府短期预算压力影响); (3) 在国际资本流动下的税基竞争约束。通过声誉 (*reputation*) 机制, 在重复互动中也可能恢复承诺的部分效果。

21.6.2 债务/通胀的动态不一致

债务管理中也存在类似的动态不一致问题:

1. **通胀意外**: 一旦名义债务发行后, 政府有激励通过未预期通胀来稀释债务的实际价值。事前, 这会提高名义利率 (通胀溢价), 增加借贷成本——类似于资本税 DI 的投资不足逻辑。

2. **债务违约**：事后的违约激励（我们“已经欠了这么多，不如果断违约”）与事前的借贷成本（更高的风险溢价）之间的权衡。这属于 Ch.28/29 的领域。
3. **债务期限结构**：发行长期名义债务可以减少通胀稀释的激励（因为长期债务的通胀再估值效应小于短期债务），但代价是更高的期限溢价。

21.7 应用与计算

21.7.1 工作示例

示例 21.1（债务路径模拟） 给定： $d_0 = 1.0$ （债务/GDP=100%）， $r = 0.04$ ， $g_Y = 0.02$ ， $s^p = 0.01$ 。计算 20 年债务/GDP 路径。

由(21.9)： $d_{t+1} = \frac{1.04}{1.02}d_t - 0.01$ 。

$d_1 = 1.0196 \times 1.0 - 0.01 = 1.0096$ （债务/GDP 略有上升）。 $d_2 = 1.0196 \times 1.0096 - 0.01 = 1.0195$ 。

该系数 $\frac{1+r}{1+g_Y} \approx 1.0196 > 1$ ，所以即使基本盈余为正（ $s^p = 0.01$ ），债务比率仍在缓慢上升。需要 $s^p > (r - g_Y)d \approx 0.02$ 来稳定。

示例 21.2（ $r < g$ 情景） 相同初始条件，但 $r = 0.02$ （低于 $g_Y = 0.03$ ）。

系数 $\frac{1.02}{1.03} \approx 0.9903 < 1$ 。即使 $s^p = 0$ ， $d_{t+1} = 0.9903d_t$ ，债务比率自动下降。出现基本赤字 $s^p = -0.005$ 时： $d_{t+1} = 0.9903 \cdot 1.0 - (-0.005) = 0.9953$ ——债务比率仍下降！

示例 21.3（债务稳定化盈余） 给定 $d = 1.2$ ， $r = 0.05$ ， $g_Y = 0.02$ 。精确公式：

$$s^{p,\text{stab}} = \frac{0.05 - 0.02}{1.02} \times 1.2 = 0.0294 \times 1.2 \approx 0.0353$$

近似： $(r - g_Y)d = 0.03 \times 1.2 = 0.036$ 。误差约 2%。

示例 21.4（税收平滑算例） 两期， $G_0 = 0.20Y$ （暂时性高支出）， $G_1 = 0.15Y$ （正常）， $B_0 = 0$ ， $r = 0.04$ ， $\beta = 1/1.04$ 。

政府支出的现值： $0.20Y + 0.15Y/1.04 = 0.20Y + 0.1442Y = 0.3442Y$ 。最优平滑税率： $\tau Y_0 + \tau Y_1/1.04 = 0.3442Y$ ，其中 τ 为常数税率。若 $Y_0 = Y_1 = Y$ ， $\tau(1 + 1/1.04)Y = 0.3442Y$ ， $\tau = 0.3442/1.9615 \approx 0.1755$ 。

债务： $B_1 = G_0 - \tau Y = (0.20 - 0.1755)Y = 0.0245Y$ 。第 1 期： $B_2 = (1.04)(0.0245Y) + G_1 - \tau Y = 0.0255Y + (0.15 - 0.1755)Y = 0$ （IGBC 满足）。

示例 21.5（Leeper 分类算例） 判断以下体制：

1. $\phi_\pi = 1.5, \phi_b = 0.3$ ：主动货币（ $\phi_\pi > 1$ ）+ 被动财政（ $\phi_b > 0$ ）→ Regime M。
2. $\phi_\pi = 0.5, \phi_b = 0$ ：被动货币 + 主动财政 → Regime F (FTPL)。
3. $\phi_\pi = 0.8, \phi_b = 0.1$ ：两者被动 → 不确定性。
4. $\phi_\pi = 2.0, \phi_b = 0$ ：两者主动 → 无稳定有界均衡。

示例 21.6 (名义债务通胀稀释) $B_0^N = 100$ (名义债务), $P_0 = 1$, 实际债务 $b_0 = 100$ 。如果通胀率 $\pi = 10\%$ (未预期), $P_1 = 1.10$ 。实际债务变为 $100/1.10 \approx 90.9$ ——政府实际债务负担减少约 9.1 单位。这相当于对债券持有人征收的通胀税。”

但如果通胀被完全预期, 名义利率 $i \approx r + \pi^e$ 上升, 新发行的债务需要支付更高的名义利息——抵消效应。

示例 21.7 (资本税 DI 数值) 参数: $\alpha = 0.33$, $\beta = 0.96$, $\delta = 0.10$, $G = 0.05$ (5% 的 GDP)。

承诺下: 政府选择 τ^k 和 k_1 联合最优。Ramsey 最优条件涉及家庭 FOC 和融资约束的联合求解。粗略计算给出 $\tau^k \approx 0.15$ – 0.20 。

无承诺下: 家庭预期 $\tau^k = G/(rk_1)$ 。在均衡中, 这导致 k_1 比承诺情形低约 30%–40%, 福利损失约为稳态消费的 1%–3%。

21.7.2 计算实验

实验 21.1 (债务路径比较): 运行 `code/ch21/debt_dynamics_simulation.py`, 观察并解释以下场景:

1. $r > g$ + 基本赤字: 债务/GDP 爆炸。
2. $r > g$ + 足够大的基本盈余: 债务/GDP 下降。
3. $r < g$ + 适度基本赤字: 债务/GDP 自动下降。
4. $r < g$ + 大的基本赤字: 债务/GDP 仍可能上升。

实验 21.2 (税收平滑): 运行 `code/ch21/tax_smoothing_simulation.py`, 比较:

1. 暂时性支出冲击 (1 期): 税收略微上升, 债务大幅上升。
2. 永久性支出冲击: 税收等比例上升, 债务几乎不变。

讨论税收平滑的直觉: 为什么暂时性冲击应该由债务融资, 而永久性冲击由税收融资?

实验 21.3 (主动/被动体制): 运行 `code/ch21/fiscal_monetary_regimes.py`, 观察四种 Leeper 体制下的通胀和债务脉冲响应。

21.8 进阶核心: Ramsey 最优财政与货币

对于研究生水平的读者, 本节概述最优财政-货币政策的 Ramsey 框架。

定义 21.29 (Ramsey 财政-货币政策问题). Ramsey 计划者选择税收和通胀路径以最大化代表性家庭效用, 受竞争均衡条件 (实施约束) 约束:

$$\max_{\{c_t, n_t, \pi_t, \tau_t, b_t\}} \sum_{t=0}^{\infty} \beta^t u(c_t, n_t, \pi_t) \quad (21.19)$$

约束：(1) 资源约束；(2) 家庭最优性条件（实施约束）；(3) 政府预算约束。

关键结果：

- **长期最优资本税率为零**（Chamley 1986, Judd 1985）：在稳态，对资本收入征税相当于对未来的消费征税，其扭曲随期限累积。
- **最优劳动税遵循随机游走**（Barro 1979 税收平滑的现代版本）：劳动税率跨期近似常数，债务吸收冲击。
- **Friedman 规则（零名义利率）**作为最优货币政策：名义利率为零消除了货币持有的机会成本——但这一结果对税收工具假设敏感。
- **最优通胀在零**（Friedman 规则）和正数（以利用通胀税）之间存在张力，取决于可用的税收工具集合。

常见错误 21.30 (混淆 Friedman 规则与最优通胀目标). Friedman 规则 $i = 0 \implies \pi = -\rho < 0$ (通缩) 仅在一次性税可用的基准模型中成立。当扭曲性税收是唯一的融资方式时，最优通胀通常为正——通胀作为一种间接税，帮助减少来自劳动和资本税的扭曲。

21.9 通往第五部分：异质性代理人

定义 21.31 (从代表性代理人到异质性代理人的财政政策). 在代表性代理人框架 (本章及 *Part IV*)，李嘉图等价和税收平滑是关键结果。在异质性代理人框架 (*Part V*)，财政政策通过两个新渠道运作：

1. **再分配渠道**：税收和转移支付改变收入和财富分配。不同家庭有不同的 MPC——转移支付给高 MPC 家庭可以刺激总需求。
2. **保险渠道**：在有特有 (idiosyncratic) 风险的不完全市场中，税收-转移系统提供隐性的社会保险。这在代表性代理人模型中完全不存在。

Ch.22 (Aiyagari 模型) 引入预防性储蓄动机和均衡的财富分布。Ch.23 引入名义刚性和 HANK (Heterogeneous Agent New Keynesian) 框架——财政政策在 HANK 中的乘数远大于代表性代理人 NK 模型。Ch.25-26 进一步处理最优政策、不平等、和再分配。

21.10 习题

A. 概念题

习题 21.32 (财政工具区分). 区分政府购买、转移支付、一次性税和扭曲性税。哪些直接进入资源约束？

习题 21.33 (李嘉图等价的条件). 列出李嘉图等价的五个条件。对每一个条件，解释为何其违反会导致李嘉图等价失效。

习题 21.34 ($(r-g)$ 的解释). “如果 $r < g$, 政府可以永久运行基本赤字而债务/GDP 不会爆炸。”这一说法是否正确? 解释。

习题 21.35 (财政可持续性的定义). 定义财政可持续性。为什么它不是指某个特定的债务/GDP 阈值?

B. 推导题

习题 21.36 (跨期 GBC). 从 $G_t + B_t = T_t + q_t B_{t+1}$ (其中 $q_t = 1/(1+r_t)$) 出发, 推导跨期政府预算约束。写出 No-Ponzi 条件并解释其作用。

习题 21.37 (李嘉图等价证明). 证明在一次性税、无限期界和完美资本市场下, 赤字融资的减税 (保持 G_t 不变) 不改变家庭的消费路径。

习题 21.38 (债务动态学). 推导 $d_{t+1} = [(1+r_t)/(1+g_{Y,t+1})]d_t - s_{t+1}^p$ 。对 $d_t = 1.0, r_t = 0.04, g_Y = 0.02, s_{t+1}^p = -0.01$, 计算 d_{t+1} 。债务/GDP 是上升还是下降?

习题 21.39 (稳定化盈余). 推导精确的债务稳定化基本盈余公式。对 $d = 1.2, r = 0.05, g_Y = 0.02$, 计算所需盈余。然后计算 $(r - g_Y)d$ 近似。

习题 21.40 (税收平滑 FOC). 设立带有凸性扭曲成本 $(\chi_\tau/2)\tau_t^2$ 的两期税收平滑问题。推导 FOC 并解释完全税收平滑的条件。

C. 计算题

习题 21.41 (债务路径模拟). 编写 Python 代码模拟 $T = 50$ 期的 d_t 路径。比较: (a) $r = 0.05, g_Y = 0.02, s^p = 0.01$; (b) $r = 0.05, g_Y = 0.02, s^p = -0.02$; (c) $r = 0.02, g_Y = 0.03, s^p = -0.01$ 。哪些路径是稳定的?

习题 21.42 (税收平滑模拟). 模拟最优税收和债务路径: (a) 一次性政府支出增加 (GDP 的 5%); (b) 永久性增加 (GDP 的 5%)。使用 $\beta = 0.96, r = 0.04, \chi_\tau = 0.5$ 。

习题 21.43 (资本税 DI). 模拟两期资本税模型。计算承诺与无承诺下的投资、资本税率和福利。使用 $\alpha = 0.33, \beta = 0.96, \delta = 0.10$ 。

D. 扩展题

习题 21.44 (FTPL 条件). 在什么财政-货币体制下, 价格水平的财政理论适用? 解释为什么 FTPL 要求主动财政政策和被动货币政策。

习题 21.45 (Leeper 体制). 写出 Taylor 规则和财政规则。对于哪些参数值, 我们得到 (a) 货币主导, (b) 财政主导, (c) 不确定性, (d) 无稳定均衡?

习题 21.46 (OLG 与李嘉图等价失效). 使用 Ch.8 的两期 OLG 模型, 直观地解释为什么政府债务可以是净财富, 以及为什么李嘉图等价失效。

E. 阅读题

习题 21.47 (Barro (1974)). 阅读 Barro (1974) 第 I-II 节。总结：(a) 李嘉图等价命题背后的关键假设；(b) Barro 的论证：为什么有限生命在有操作性遗赠动机时未必推翻李嘉图等价。

习题 21.48 (Sargent-Wallace (1981)). 阅读 Sargent and Wallace (1981)。解释“不愉快的货币主义算术”。在什么条件下，更紧的货币今天导致更高的通胀明天？

习题 21.49 (Leeper (1991)). 阅读 Leeper (1991) 第 1-3 节。解释主动与被动政策的区别。为什么确定性要求恰好一个政策是主动的？

21.11 讲义总结

核心公式：

$$\text{单期 GBC: } G_t + B_t = T_t + q_t B_{t+1} \quad (21.20)$$

$$\text{跨期 GBC: } B_0 = \sum_{t=0}^{\infty} Q_t S_t^p \quad (21.21)$$

$$\text{债务/GDP 动态: } d_{t+1} = \frac{1+r_t}{1+g_{Y,t+1}} d_t - s_{t+1}^p \quad (21.22)$$

$$\text{稳定化盈余: } s^{p,\text{stab}} \approx (r - g_Y) d \quad (21.23)$$

$$\text{FTPL 估值: } \frac{B_0^N}{P_0} = \text{PV}(\text{基本盈余}) \quad (21.24)$$

核心术语：

- 基本盈余 (primary surplus): $S_t^p \equiv T_t - G_t$
- No-Ponzi 条件: $\lim_{T \rightarrow \infty} Q_T B_T = 0$
- 李嘉图等价 (Ricardian equivalence): 税收的时机不影响消费配置
- 税收平滑 (tax smoothing): 凸性扭曲成本 $\implies$ 最优税率跨期常数
- 主动/被动政策 (active/passive policy): 体制分类框架 (Leeper 1991)
- 价格水平的财政理论 (FTPL): 主动财政 + 被动货币 $\implies P_0$ 由债务估值决定
- 动态不一致 (dynamic inconsistency): ex-ante 最优政策与 ex-post 激励的冲突

关键区分：

- 李嘉图体制 vs 非李嘉图体制 (财政被动 vs 财政主动)
- 货币主导 vs 财政主导 (Regime M vs Regime F)
- $r > g$ vs $r < g$ (债务发散 vs 债务收敛)
- 承诺 vs 无承诺 (Ramsey vs Markov 完美)
- 政府购买 vs 转移支付 (资源消耗 vs 收入再分配)

第五部分

不完全市场、异质性与分配宏观

第二十二章 不完全市场与预防性储蓄

22.0 本章导读：从充分保险到自我保险

本章解决的核心宏观问题：当家庭面对个体收入风险（idiosyncratic income risk）且无法通过市场完全保险时，消费和储蓄行为如何偏离确定性基准？”不完全市场”（incomplete markets）是现代异质性代理人宏观经济学（heterogeneous-agent macro）的起点。

在前面的章节中，我们主要使用代表性代理人框架：一个无限期界家庭做所有决策，经济中的总消费等于该家庭的消费。在完全市场（complete markets）假设下，所有个体风险都可以通过状态证券（state-contingent claims）的交易被完全分担——代表性代理人范式是合理的近似。**本章的任务是放松这一假设。**

本章与前后章节的关系：

- **来自 Ch.13：**Ch.13 介绍了不确定性下的消费欧拉方程和随机过程。本章将消费欧拉方程嵌入一个具有借贷约束的动态规划问题中。
- **来自 Ch.21：**Ch.21 讨论了借贷约束如何导致李嘉图等价失效。本章将借贷约束系统性地纳入家庭的跨期决策，并展示约束如何改变欧拉方程本身。
- **通向 Ch.23：**本章假设利率 R 和工资 w 是外生给定的（partial equilibrium）。Ch.23 将内生化的 R ——当所有家庭的资产供给汇总后，资本市场必须出清，从而决定均衡利率。这是从部分均衡预防性储蓄到 Aiyagari 一般均衡的关键一步。

最小学习目标（读完本章后应能回答）：

1. 为什么在不完全市场下个体收入风险会产生储蓄需求，而在完全市场下不会？
2. 借贷约束如何将欧拉等式变成欧拉不等式？
3. 为什么 $u''' > 0$ （审慎性，prudence）是预防性储蓄的条件，而不仅仅是 $u'' < 0$ （风险厌恶）？
4. 缓冲存量储蓄（buffer-stock saving）如何由急躁、收入风险和借贷约束共同决定？
5. 如何数值求解一个具有收入风险和资产选择的家庭动态规划问题？

22.1 Core Intuition: 失业风险、坏收入状态与家庭缓冲资产

考虑一个工人，她知道明年有 10% 的概率失业。如果存在“失业保险市场”——她可以购买一种在失业时支付 1 元的证券——那么她可以将失业风险完全转移出去。消费将不依赖于她是否失业。

但现实中，这种针对个体就业状态的直接保险市场几乎不存在。她能做的是：

- 在工作期间多存钱（银行存款、货币基金）；
- 失业时动用储蓄来维持消费。

这称为**自我保险**（self-insurance）：家庭利用无风险资产的积累和取用，来替代缺失的状态保险市场。

定义 22.1（自我保险（Self-Insurance））。自我保险是指家庭通过持有一种或少数几种无风险资产，利用资产的跨期转移来部分替代缺失的、针对个体收入状态的状态证券（*contingent claims*）。在不完全市场中，自我保险是家庭应对个体风险的核心机制。

自我保险与市场保险的关键区别：

- **完全市场保险：**家庭可以针对每种可能的收入状态购买对应的证券——风险被跨家庭分摊（risk-sharing）。消费仅依赖于总资源，不依赖于个体收入实现。
- **自我保险：**家庭只能用无风险资产进行“预防性储蓄”。在坏状态时取用资产，在好状态时积累资产。消费与个体收入正相关——消费平滑是不完全的。

完全市场（Complete Markets）与不完全市场（Incomplete Markets）

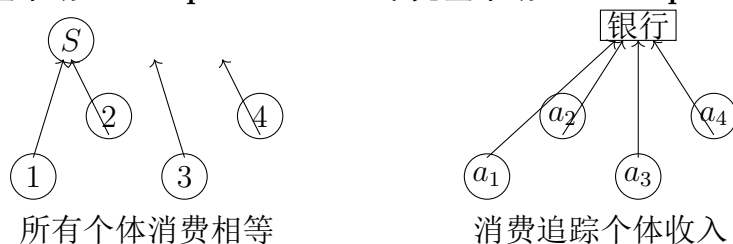


图 22.1: 完全市场与不完全市场：在完全市场下，家庭通过状态证券交易分担风险，消费与个体收入脱钩。在不完全市场下，每个家庭独自通过无风险资产进行自我保险，消费与个体收入正相关。

22.2 Complete Markets Benchmark 与 Incomplete Markets Departure

22.2.1 完全市场基准（简要回顾）

在完全 Arrow-Debreu 市场中，存在针对所有可能状态的证券。对于每一个状态 s_t ，家庭可以购买在 t 期状态 s_t 下支付 1 单位消费品的证券，价格为 $q_t(s_t)$ 。家庭的跨期/跨状态预算约束为：

$$\sum_{t=0}^{\infty} \sum_{s_t} q_t(s_t) c_t(s_t) \leq a_0 + \sum_{t=0}^{\infty} \sum_{s_t} q_t(s_t) y_t(s_t) \quad (22.1)$$

在完全市场均衡中，所有家庭的消费增长率（跨状态和跨时间）相等——这是完全风险分摊（perfect risk-sharing）的含义。

22.2.2 不完全市场的含义

在本章中，我们施加一个关键的市场不完全性：

定义 22.2 (不完全市场 (Incomplete Markets)). 在不完全市场中，家庭无法交易针对所有个体收入状态的状态证券。家庭只能持有一种或少数几种资产——在本章中，只有一种无风险资产 (*risk-free asset*)，其 *gross return* 为 $R = 1 + r$ 。个体收入风险无法被市场完全吸收，家庭必须通过自我保险来部分平滑消费。

不完全市场与“没有资产”的区别：不完全市场并不意味着家庭无法进行任何跨期交易。家庭仍然可以储蓄（购买无风险资产）或借款（如果借贷约束允许），但可用的资产种类远少于状态数量——因此称为“不完全”。

注记 22.3 (为什么只允许一种无风险资产?). 现实中，大多数家庭的主要金融资产是银行存款或货币市场基金——它们提供近似无风险的回报。大多数家庭不直接交易复杂的衍生品来对冲个人收入风险。因此，“一种无风险资产 + 借贷约束”是对现实家庭金融环境的合理一阶近似。这也是 Huggett (1993) 和 Aiyagari (1994) 模型的基本设定。

22.2.3 与 Ch.13 的连接

在 Ch.13（不确定性下的消费与资产定价）中，我们推导了消费欧拉方程 $u'(c_t) = \beta R \mathbb{E}_t[u'(c_{t+1})]$ 。但在那里，收入风险要么是总体的 (representative agent)，要么是完全可保险的。本章的核心修改是：欧拉方程中的期望是对个体收入风险的期望，而这种风险无法通过市场完全对冲。

22.3 Formal Setup: Income Fluctuation Problem

我们现在正式建立本章的核心模型——**收入波动问题** (income fluctuation problem, IFP)。这是一个部分均衡模型：利率 R 和工资 w 是外生给定的。

22.3.1 家庭偏好

家庭具有时间可分的 CRRA 偏好：

$$u(c) = \begin{cases} \frac{c^{1-\sigma} - 1}{1-\sigma}, & \sigma \neq 1, \\ \log c, & \sigma = 1, \end{cases} \quad c > 0 \quad (22.2)$$

其中 $\sigma > 0$ 为相对风险厌恶系数，同时是跨期替代弹性的倒数。主观折现因子为 $\beta \in (0, 1)$ 。

22.3.2 收入过程

个体劳动收入由外生的 Markov 链驱动。设 $e_t \in \mathcal{E} = \{e_1, \dots, e_{n_e}\}$ 为个体的收入状态（或劳动效率状态）。 e_t 服从具有转移概率矩阵 Π 的 Markov 过程：

$$\Pi(e' | e) = \Pr(e_{t+1} = e' | e_t = e), \quad \sum_{e' \in \mathcal{E}} \Pi(e' | e) = 1 \quad (22.3)$$

劳动收入为 $y(e_t) = w \cdot e_t$ ，其中 w 为外生工资率（在部分均衡中固定为常数，可标准化为 $w = 1$ ）。在本章的大部分分析中，我们直接使用 $y(e)$ 表示状态 e 下的劳动收入。

定义 22.4 (个体收入风险 (Idiosyncratic Income Risk))。个体收入风险是指家庭劳动收入中的随机成分，该成分在不同家庭之间是独立的（或弱相关的），因此不能被总状态证券对冲。在 Markov 链表示中， e_t 的随机变化即为个体收入风险的来源。

22.3.3 预算约束与借贷约束

家庭在每个时期选择消费 c_t 和下一期无风险资产持有量 a_{t+1} ：

$$c_t + a_{t+1} = R a_t + y(e_t) \quad (22.4)$$

其中 $R = 1 + r$ 为外生给定的无风险总回报率。

借贷约束：家庭的资产持有量不能低于某个下界：

$$a_{t+1} \geq \underline{a} \quad (22.5)$$

其中 $\underline{a}$ 是借贷限额。 $\underline{a} = 0$ 意味着完全不准借款（只能储蓄）； $\underline{a} < 0$ 意味着可以借一定额度的债务。

此外，要求消费严格为正： $c_t > 0$ （CRRA 效用在 $c \leq 0$ 时无定义）。

22.3.4 家庭的 Bellman 方程

家庭在 t 期初的状态为 (a_t, e_t) ：当前资产和当前收入状态。给定这两个状态变量，家庭选择 a_{t+1} （从而隐式选择 c_t ）来最大化期望终生效用。时序为：

1. 期初：观察到状态 (a, e) ；
2. 获得劳动收入 $y(e)$ 和资产回报 Ra ；
3. 选择消费 c 和下一期资产 a' ，满足预算约束和借贷约束；
4. 下一期收入状态 e' 根据 $\Pi(e' | e)$ 实现。

定义 22.5 (收入波动问题 (Income Fluctuation Problem))。家庭的收入波动问题由以下 *Bellman* 方程描述：

$$V(a, e) = \max_{a' \geq a} \left\{ u(Ra + y(e) - a') + \beta \sum_{e' \in \mathcal{E}} \Pi(e' | e) V(a', e') \right\} \quad (22.6)$$

其中状态变量为 (a, e) ，控制变量为 a' （或等价地， c ）。

注记 22.6 (为什么状态变量是 (a, e) ?)。在代表性代理人模型中，均衡中所有家庭的资产持有相同，因此 a 不是个体状态变量。在这里，家庭的资产由其自身的储蓄历史决定，因此 a 是个体状态变量。 e 是外生状态——它影响当期收入 $y(e)$ 和未来收入的条件分布 $\Pi(\cdot | e)$ 。两个变量共同决定了家庭当前的资源 $Ra + y(e)$ 和未来的前景。

定义 22.7 (资产与消费政策函数)。Bellman 方程(22.6)的解给出：

- 资产政策函数 $g_a(a, e)$ ：给定状态 (a, e) ，最优的下一期资产持有量 $a' = g_a(a, e)$ ；
- 消费政策函数 $g_c(a, e) = Ra + y(e) - g_a(a, e)$ ：给定状态 (a, e) ，最优消费。

常见错误 22.8 (把 IFP 称为 Aiyagari 模型)。“我在解 Aiyagari 模型。”不对。你解的是一个家庭的收入波动问题 (IFP)——一个部分均衡的动态规划问题。只有当所有家庭的 IFP 通过资本市场出清条件 $K = \sum_i a_i$ 连接起来，内生决定均衡利率 R 时，才成为 Aiyagari (1994) 的一般均衡模型。Ch.23 做这件事。

22.4 Borrowing Constraints: Natural Limit 与 Ad Hoc Limit

借贷约束 (borrowing constraint) 是不完全市场模型的核心组成部分。没有借贷约束，耐心不足的家庭可能通过无限滚动债务来维持消费。借贷约束有两种常见的设定方式。

22.4.1 自然借贷限额

定义 22.9 (自然借贷限额 (Natural Borrowing Limit)). 自然借贷限额是家庭在最坏可能收入路径下, 仍能保持非负消费的最大债务水平。设 $y_{\min} = \min_e y(e) > 0$ 为最低可能劳动收入, 且 $R > 1$ 。自然借贷限额为:

$$\underline{a}^{\text{nat}} = -\frac{y_{\min}}{R-1} \quad (22.7)$$

推导 P1. 考虑最坏情形: 家庭从当前期开始, 永远处于最低收入状态 $e_{\min}$ 。在任意时期 t , 预算约束为 $c_t + a_{t+1} = Ra_t + y_{\min}$, 且要求 $c_t \geq 0$ 。

从 a_t 出发, 家庭能够可持续地维持的最高债务水平应满足: 在最坏路径上, 即使永远只获得 $y_{\min}$, 也不会被迫让消费变为负数。设家庭永远处于债务水平 $\underline{a}^{\text{nat}}$, 则:

$$a_{t+1} = \underline{a}^{\text{nat}}, \quad a_t = \underline{a}^{\text{nat}}, \quad c_t = Ra_t + y_{\min} - \underline{a}^{\text{nat}} = (R-1)\underline{a}^{\text{nat}} + y_{\min}$$

令 $c_t \geq 0$ (最紧的约束是 $c_t = 0$), 得到 $(R-1)\underline{a}^{\text{nat}} + y_{\min} \geq 0$, 即:

$$\underline{a}^{\text{nat}} \geq -\frac{y_{\min}}{R-1}$$

如果家庭债务严格大于 $-y_{\min}/(R-1)$ (即更负), 即使在最坏收入路径下也必须让消费变为负数——这在 CRRA 效用下不可行。因此 $-y_{\min}/(R-1)$ 是“永远可持续的”最大债务额。

关键假设: $R > 1$ (否则即使零债务也无法永久维持正消费) 和 $y_{\min} > 0$ (存在严格正的收入下界)。□

22.4.2 人为借贷约束

定义 22.10 (人为借贷约束 (Ad Hoc Borrowing Limit)). 人为借贷约束是一个外生设定的资产下界 $\underline{a}^{\text{ad hoc}}$, 通常直接设为零 (不准借款) 或某个任意负值。例如:

$$\underline{a}^{\text{ad hoc}} = 0 \quad (\text{不“借钱约束”}) \quad (22.8)$$

比较: 通常 $\underline{a}^{\text{ad hoc}} > \underline{a}^{\text{nat}}$ ——人为约束更紧。例如, 若 $y_{\min} = 0.5$, $R = 1.03$, 则自然限额为 $-0.5/0.03 \approx -16.67$ 。如果人为约束设为 0, 那么约束 $0 > -16.67$ 更紧——家庭实际上被限制得比“自然”更严。

注记 22.11 (哪个约束起作用?). 有效的借贷约束是两者中更紧的那个: $\underline{a} = \max\{\underline{a}^{\text{nat}}, \underline{a}^{\text{ad hoc}}\}$ 。在宏观文献中, 通常直接设 $\underline{a} = 0$ 或一个校准值, 这相当于施加了一个比自然限额更紧的约束。

常见错误 22.12 (混淆 natural 与 ad hoc limit). “自然借贷限额是任意设定的参数。”不对。自然借贷限额是从模型结构 ($y_{\min}$ 和 R) 推导出来的——它表示“不违约的前提下能借多少”。人为限额是外生施加的, 通常比自然限额更紧, 反映现实的借贷摩擦 (银行不愿无限放贷、抵押品要求等)。

22.5 Optimality Conditions: Euler Equality 何时变为 Inequality

22.5.1 受约束优化的 Kuhn-Tucker 条件

家庭的 Bellman 方程包含不等式约束 $a' \geq \underline{a}$ 。我们需要用 Kuhn-Tucker 方法来刻画最优解。

设 λ 为借贷约束的 Kuhn-Tucker 乘子。Lagrangian (对于给定的 (a, e) , 选择 a'):

$$\mathcal{L} = u(Ra + y(e) - a') + \beta \sum_{e'} \Pi(e' | e) V(a', e') + \lambda(a' - \underline{a}) \quad (22.9)$$

一阶条件 (对 a'):

$$-u'(c) + \beta \sum_{e'} \Pi(e' | e) V_a(a', e') + \lambda = 0 \quad (22.10)$$

包络条件 (对 a):

$$V_a(a, e) = R u'(c) \quad (22.11)$$

将包络条件前移一期: $V_a(a', e') = R u'(c')$, 代入 FOC(22.10):

$$u'(c) = \beta R \sum_{e'} \Pi(e' | e) u'(c') + \lambda \quad (22.12)$$

互补松弛条件:

$$\lambda \geq 0, \quad a' \geq \underline{a}, \quad \lambda \cdot (a' - \underline{a}) = 0 \quad (22.13)$$

22.5.2 Euler Inequality

命题 22.13 (受约束的 Euler 条件). 家庭的最优消费和资产选择满足以下受约束的欧拉条件:

$$u'(c_t) \geq \beta R \mathbb{E}_t[u'(c_{t+1})] \quad (22.14)$$

其中:

- 当借贷约束不绑定 ($a_{t+1} > \underline{a}$) 时, $\lambda = 0$, 等号成立:

$$u'(c_t) = \beta R \mathbb{E}_t[u'(c_{t+1})] \quad (22.15)$$

- 当借贷约束绑定 ($a_{t+1} = \underline{a}$) 时, $\lambda > 0$, 严格不等号成立:

$$u'(c_t) > \beta R \mathbb{E}_t[u'(c_{t+1})] \quad (22.16)$$

推导 P2. 由 FOC(22.12), $u'(c) - \beta R \mathbb{E}[u'(c')] = \lambda$. 由互补松弛条件(22.13): $\lambda \geq 0$, 且仅当 $a' > \underline{a}$ 时 $\lambda = 0$. 因此:

- 若 $a' > \underline{a}$: $\lambda = 0$, 等式成立。
- 若 $a' = \underline{a}$: $\lambda > 0$, 严格不等式成立。
- 在任何情况下: $\lambda \geq 0 \implies u'(c) \geq \beta R \mathbb{E}[u'(c')]$ 。

□

经济直觉: 当借贷约束绑定时, 家庭想借更多钱 (减少 a') 来增加当前消费, 但受限于 $\underline{a}$ 。此时, 当前消费的边际效用严格大于未来消费的期望边际效用 (经 βR 调整) ——这意味着家庭处于“被迫少消费”的状态。 λ 度量了放松借贷约束的影子价值: 如果能多借 1 单位, 效用增加 λ 。

注记 22.14 (约束绑定如何影响消费行为). 在借贷约束绑定的区域 (低资产、低收入的“手头紧”家庭):

- 消费对当前收入的敏感度更高 (MPC 更大) ——因为无法通过借款来平滑收入下降;
- 消费路径更不平滑——消费更紧密地追踪收入;
- 这正是 Ch.21 中李嘉图等价失效的微观基础之一。

常见错误 22.15 (在约束绑定时仍写 Euler equality). “最优消费总是满足 $u'(c_t) = \beta R \mathbb{E}_t[u'(c_{t+1})]$ 。”这在有借贷约束时是错误的。当约束绑定时, 等式不成立——家庭的消费低于它“想”达到的水平。忽略这一点意味着完全误解了借贷约束的作用。

22.5.3 政策函数的单调性

命题 22.16 (政策函数单调性). 在 *CRRA* 效用和标准条件下, 资产政策函数 $g_a(a, e)$ 和消费政策函数 $g_c(a, e)$ 对当期资产 a 是严格递增的。即: 家庭拥有的资产越多, 选择的消费和下一期资产都越多。

推导 P_4 (教学证明). 采用动态规划单调性的标准论证 (参见 Stokey, Lucas & Prescott, 1989, Thm 4.7)。关键步骤:

1. 定义 Bellman 算子 $T: (TV)(a, e) = \max_{a' \geq \underline{a}} \{u(Ra + y(e) - a') + \beta \mathbb{E}[V(a', e')]\}$ 。
2. 若 V 对 a 递增且凹, 则 TV 也对 a 递增且凹——Bellman 算子保持这些性质。
3. 由压缩映射定理, 值函数 V^* 是对 a 递增且凹的唯一不动点。
4. 给定 V^* 递增且凹, 最优 a' 满足一阶条件。可以证明, 更高的 a 提高了资源的边际价值, 从而最优 a' 是非递减的 (实际上在内部是严格递增的)。
5. 由于 $g_c(a, e) = Ra + y(e) - g_a(a, e)$, 且 g_a 的增长率小于 R (否则消费会变为负数), 因此 g_c 也严格递增。

完整的严格证明需要更多的技术细节 (可行集的紧性、 V 的可微性等), 但以上论证给出了核心直觉。 □

为什么单调性重要？政策函数的单调性不仅有助于经济解释（“越有钱的人消费越多”），也在数值计算中非常有用——它保证了我们可以用高效的插值方法在资产网格之间求解。

22.6 Precautionary Saving: Prudence 与收入风险

22.6.1 风险厌恶与审慎性的区别

在讨论预防性储蓄之前，必须先澄清两个常被混淆的概念。

定义 22.17 (风险厌恶 (Risk Aversion)). 风险厌恶由效用函数的凹性度量： $u''(c) < 0$ 。它描述的是家庭偏好确定的消费而非具有相同均值的赌博。风险厌恶使得家庭希望平滑跨状态消费。

定义 22.18 (审慎性 (Prudence)). 审慎性由边际效用的凸性度量： $u'''(c) > 0$ 。它描述的是当未来收入不确定时，家庭倾向于多储蓄（减少当前消费，增加未来资源）的行为。审慎性使得家庭希望将资源从当前转移到不确定的未来。（Kimball, 1990）

关键区分：

- 风险厌恶 ($u'' < 0$)：“我不喜欢风险”——给定均值，我偏好确定的结果。
- 审慎性 ($u''' > 0$)：“因为未来不确定，我要多存钱”——风险改变了我的行为（增加储蓄）。
- 风险厌恶是态度，审慎性是行为反应。
- 一个效用函数可以风险厌恶但不审慎（二次效用： $u(c) = ac - bc^2$ ， u' 是线性的， $u''' = 0$ ）。
- CRRA 效用 ($u(c) = c^{1-\sigma}/(1-\sigma)$) 既是风险厌恶的 ($u'' = -\sigma c^{-\sigma-1} < 0$) 又是审慎的 ($u''' = \sigma(\sigma+1)c^{-\sigma-2} > 0$)。

常见错误 22.19 (混淆风险厌恶与预防性储蓄). “家庭因为风险厌恶才多存钱。” 风险厌恶本身不意味着预防性储蓄——它只意味着不喜欢风险。二次效用的家庭是风险厌恶的，但没有预防性储蓄动机 ($u''' = 0$)。预防性储蓄需要 $u''' > 0$ ——边际效用的凸性。

22.6.2 两期模型中的预防性储蓄

命题 22.20 (两期预防性储蓄). 考虑两期模型。家庭选择 c_0 和 a_1 ，最大化 $u(c_0) + \beta \mathbb{E}[u(c_1)]$ ，约束为 $c_0 + a_1 = Ra_0 + y_0$ 和 $c_1 = Ra_1 + y_1$ ，其中 y_1 是随机变量， $\mathbb{E}[y_1] = \bar{y}$ 。若 $u'''(c) > 0$ (审慎性)，则与确定性基准 ($y_1 = \bar{y}$ 确定) 相比，收入风险导致更高的储蓄（更低的 c_0 ）。

推导 P3. 设无借贷约束（聚焦于预防性储蓄的纯效应）。

基准（确定）： $y_1 = \bar{y}$ 确定。FOC: $u'(c_0^D) = \beta R u'(Ra_1^D + \bar{y})$ 。

有风险： $y_1 = \bar{y} + \varepsilon$, $\mathbb{E}[\varepsilon] = 0$, $\text{var}(\varepsilon) > 0$ 。FOC:

$$u'(c_0^R) = \beta R \mathbb{E}[u'(Ra_1^R + \bar{y} + \varepsilon)]$$

比较： 假设我们保持 a_1 不变 ($a_1^R = a_1^D$)，则 $c_0^R = c_0^D$ 。但由于 u' 是凸的 ($u''' > 0$)，由 Jensen 不等式：

$$\mathbb{E}[u'(Ra_1 + \bar{y} + \varepsilon)] > u'(Ra_1 + \bar{y})$$

因此 $\beta R \mathbb{E}[u'(c_1)] > \beta R u'(c_1^D)$ ——在原先的 c_0 下，FOC 的右边变大了。

为了恢复 FOC 的等式， $u'(c_0)$ 必须增大，即 c_0 必须减少。所以 $c_0^R < c_0^D$ ——在存在收入风险时，家庭减少当前消费（增加储蓄）。

如果 $u''' = 0$ （二次效用）： u' 是线性的，Jensen 不等式取等号—— $\mathbb{E}[u'(c_1)] = u'(\mathbb{E}[c_1])$ 。收入风险不改变储蓄行为。预防性储蓄为零。

如果 $u''' < 0$ （边际效用为凹）： $\mathbb{E}[u'(c_1)] < u'(\mathbb{E}[c_1])$ ——风险反而减少储蓄。这在标准参数下不太可能出现，但在理论上存在。□

例题 22.21（两期、二状态、CRRA）. 设 $\sigma = 2$, $\beta = 0.96$, $R = 1.0$, $y_0 = 1$, $a_0 = 0$ 。第二期收入： $y_1 = 0.5$ （概率 0.5）或 $y_1 = 1.5$ （概率 0.5），均值 $\bar{y} = 1$ 。

确定性基准（ $y_1 = 1$ 确定）： FOC: $(c_0^D)^{-2} = 0.96 \cdot (c_1^D)^{-2}$, $c_1^D = a_1^D + 1$, $c_0^D = 1 - a_1^D$ 。解得 $a_1^D \approx 0.0$, $c_0^D = c_1^D = 1$ （完全平滑）。

风险情形： FOC: $(c_0^R)^{-2} = 0.96[0.5 \cdot (a_1^R + 0.5)^{-2} + 0.5 \cdot (a_1^R + 1.5)^{-2}]$ 。数值求解： $a_1^R \approx 0.06$, $c_0^R \approx 0.94 < 1.0$ 。储蓄增加 0.06 ——这就是预防性储蓄的大小。

定义 22.22 (Kimball 审慎性指标). Kimball (1990) 定义了绝对审慎性 (*absolute prudence*) 指标：

$$P(c) \equiv -\frac{u'''(c)}{u''(c)} \quad (22.17)$$

$P(c)$ 越大，预防性储蓄动机越强。对于 CRRA 效用： $P(c) = (\sigma + 1)/c$ ——风险厌恶系数 σ 越高，审慎性也越强。

22.7 Buffer-Stock Saving: 资产为何围绕目标区间波动

22.7.1 急躁、收入风险与目标财富

Deaton (1991) 和 Carroll (1997) 发现了一个重要的行为模式：缓冲存量储蓄 (buffer-stock saving)。

定义 22.23 (缓冲存量储蓄 (Buffer-Stock Saving)). 缓冲存量储蓄是指当家庭同时满足以下三个条件时的储蓄行为：

1. 急躁 (*impatience*): $\beta R < 1$ ——在确定性下，家庭希望负储蓄 (借钱消费)；
2. 收入风险：未来劳动收入不确定，且家庭无法为其购买保险；
3. 借贷约束：家庭不能无限借款。

在这种情况下，急躁驱使家庭想消费更多 (动用资产)，但收入风险和借贷约束驱使家庭持有资产作为缓冲。两者的平衡产生一个目标财富水平 (*target wealth*)，资产围绕该水平波动。

注记 22.24 (目标财富的直觉). 目标财富水平不是正式的均衡定义 (在 Ch.23 中我们会精确定义稳态财富分布)，但直觉上：当资产低于目标水平时，预防性储蓄动机占主导——家庭储蓄以重建缓冲 ($a' > a$)。当资产远高于目标水平时，急躁占主导——家庭动用资产以增加消费 ($a' < a$)。在目标水平附近，资产政策线与 45 度线 ($a' = a$) 相交。

22.7.2 缓冲存量的动态学

考虑一个典型的模拟路径。参数： $\beta = 0.96$, $R = 1.03$ (因此 $\beta R = 0.9888 < 1$ ——急躁)， $\sigma = 2$, $\underline{a} = 0$ 。

家庭经历好收入状态时 ($e_t = e_{\text{high}}$)：资产上升。经历坏收入状态时 ($e_t = e_{\text{low}}$)：资产下降——家庭动用储蓄来部分平滑消费。资产路径呈现“缓冲存量”的特征：围绕目标水平上下波动，但不会无限上升 (因为急躁) 也不会触及零 (因为预防性动机在低资产时非常强)。

常见错误 22.25 (“ $\beta R < 1$ 的家庭总想借钱”)。“如果 $\beta R < 1$ ，家庭是无耐心的，肯定在确定性下就负债累累。”这在无风险的确定性环境下是对的。但当存在收入风险和借贷约束时，即使 $\beta R < 1$ 的家庭也会持有正资产——预防性储蓄动机和借贷约束共同防止了无限负债。这就是缓冲存量储蓄的核心逻辑。

注记 22.26 (Deaton 与 Carroll 传统的连接). Deaton (1991) 强调了流动性约束下 buffer-stock 储蓄的第一个严谨模型——家庭即使急躁也会积累资产。Carroll (1997) 将这一框架系统化，定义了目标财富并给出了校准方法。两者的共同结论是：在宏观经济中，不确定性下的储蓄行为与确定性下的储蓄行为有质的区别——不能简单地假设“无耐心 = 负资产”。

22.8 Worked Examples

22.8.1 例 1：两期二状态预防性储蓄

已在 §22.6.2 中详细给出。回顾关键结果：引入均值为 $\bar{y}$ 的第二期收入风险后，审慎的家庭 (CRRA, $\sigma = 2$) 将储蓄从约 0 提高到约 0.06 (收入的 6%)。

22.8.2 例 2：借贷约束绑定时的 Euler Inequality

设 $\beta = 0.96$, $R = 1.03$, $\sigma = 2$, $\underline{a} = 0$ 。考虑一个低资产家庭： $a = 0$ ，当前收入 $y = 0.5$ （坏状态）。未来收入：以 50% 概率为好状态 1.5，以 50% 概率保持坏状态 0.5。家庭的总资源： $Ra + y = 0 + 0.5 = 0.5$ 。家庭希望借入一些资产来增加当前消费（因为预期未来收入可能更高），但借贷约束 $\underline{a} = 0$ 阻止了借款。

在最优选择处， $a' = 0$ （约束绑定）。计算：

$$u'(c) = (0.5)^{-2} = 4 \quad (22.18)$$

$$\begin{aligned} \beta R \mathbb{E}[u'(c')] &= 0.96 \times 1.03 \times [0.5 \times (1.5)^{-2} + 0.5 \times (0.5)^{-2}] \\ &= 0.9888 \times [0.5 \times 0.444 + 0.5 \times 4] \\ &= 0.9888 \times 2.222 = 2.197 \end{aligned} \quad (22.19)$$

显然 $4 > 2.197$ ——Euler 不等式严格成立。家庭不能借入资产来增加当前消费——对此的“惩罚”是当前边际效用远高于未来的期望边际效用。

22.8.3 例 3：Natural vs Ad Hoc 借贷限额

参数： $\min_e y(e) = 0.3$, $R = 1.04$ 。

自然借贷限额：

$$\underline{a}^{\text{nat}} = -\frac{0.3}{1.04 - 1} = -\frac{0.3}{0.04} = -7.5$$

这意味着在最坏情形下，家庭可以借入最多 7.5 倍的当期最低收入，并且通过未来的最低收入仍能还清。但如果银行要求“不准借钱”（ $\underline{a}^{\text{ad hoc}} = 0$ ），有效约束是 0（更紧）——家庭实际上被限制得比自然限额更严。

影响：更严格的约束使得低资产家庭的消费更加紧随收入波动，MPC 更高。在 Ch.23 的 Aiyagari 一般均衡中，这会导致更高的预防性储蓄和更低的均衡利率。

22.8.4 例 4：提高收入风险 → 政策函数移动

在相同参数（ $\beta, R, \sigma, \underline{a}$ ）下，比较两种收入过程：

- 低风险： $\mathcal{E} = \{0.8, 1.2\}$, $\text{Var}(e) = 0.04$;
- 高风险： $\mathcal{E} = \{0.5, 1.5\}$, $\text{Var}(e) = 0.25$ 。

数值结果（VFI 求解）：

- 高风险下，所有资产水平的消费都略低——家庭储蓄更多；
- 低资产区域的消费降幅最大——预防性储蓄动机在低资产时最强；
- 高风险下的目标财富水平（资产政策线与 45 度线交点）右移——家庭需要更大的缓冲。

22.9 Computational Lab: 数值求解 Income Fluctuation Problem

22.9.1 参数设置

表 22.1: 教学基准参数

参数	值	说明
β	0.96	主观折现因子
σ	2.0	CRRA 相对风险厌恶系数
R	1.03	外生无风险总回报率 ($r = 3\%$)
$\underline{a}$	0.0	借贷约束 (不准借款)
$\mathcal{E}$	$\{0.5, 1.5\}$	收入状态
$\Pi(e_{\text{low}} e_{\text{low}})$	0.6	低收入持续概率
$\Pi(e_{\text{high}} e_{\text{high}})$	0.6	高收入持续概率
n_a	200	资产网格点数
a_{max}	20	资产网格上界

收入 Markov 转移矩阵:

$$\Pi = \begin{pmatrix} 0.6 & 0.4 \\ 0.4 & 0.6 \end{pmatrix}$$

其中行对应 e_t , 列对应 e_{t+1} 。 $\mathbb{E}[e] = 1.0$ 。

22.9.2 数值方法: 价值函数迭代 (VFI)

算法:

1. 构建资产网格 $\{a_1, \dots, a_{n_a}\}$, 其中 $a_1 = \underline{a}$, $a_{n_a} = a_{\text{max}}$;
2. 初始化 $V_0(a, e)$ (例如, $V_0 = 0$ 或猜测值);
3. 对每个状态 (a_i, e_j) , 求解:

$$V_{k+1}(a_i, e_j) = \max_{a' \in [\underline{a}, Ra_i + y(e_j)]} \left\{ u(Ra_i + y(e_j) - a') + \beta \sum_{e'} \Pi(e' | e_j) V_k(a', e') \right\}$$

其中 a' 在资产网格上搜索 (或插值);

4. 重复步骤 3 直到 $\max_{i,j} |V_{k+1}(a_i, e_j) - V_k(a_i, e_j)| < \text{tol}$ ($\text{tol} = 10^{-6}$);
5. 从收敛的 V^* 提取最优政策函数 g_a 和 g_c 。

代码实现: 参见脚本 `code/ch22/solve_ifp_vfi.py`。

22.9.3 关键输出：政策函数

消费政策函数 $g_c(a, e)$:

- 对于固定 e , g_c 随 a 递增——更富有的家庭消费更多;
- e_{high} 对应的 g_c 在 e_{low} 之上——在相同资产下, 高收入家庭消费更多;
- 在低 a 区域, 消费函数更陡——手头紧家庭的 MPC 更高;
- 当 a 很大时, g_c 近似线性——预防性动机减弱, 消费接近确定性水平。

资产政策函数 $g_a(a, e)$:

- 在低 a 区域, 资产政策线在 45 度线之上 ($a' > a$)——家庭储蓄以建立缓冲;
- 在高 a 区域, 资产政策线在 45 度线之下 ($a' < a$)——急躁的家庭动用资产;
- 交点定义了目标财富水平;
- e_{high} 对应的目标财富略高——高收入时储蓄更多 (预防未来低收入)。

22.9.4 敏感性分析

运行 `code/ch22/sensitivity_analysis.py` 以观察以下效果的比较:

1. 收入风险上升: 资产政策线向上移动——更高风险 $\rightarrow$ 更多储蓄 $\rightarrow$ 目标财富右移;
2. 借贷约束收紧 ($\underline{a}$ 从 -1 提高到 0): 在低资产区域, 资产政策线被推向上——更紧的约束 $\rightarrow$ 更多预防性储蓄;
3. β 上升 (从 0.94 到 0.98): 资产政策线向上移动——更耐心的家庭储蓄更多;
4. R 上升 (从 1.02 到 1.04): 替代效应 vs 收入效应——资产政策的变化取决于 σ 。

22.9.5 数值验证

运行 `code/ch22/validate_euler_errors.py` 执行以下检查:

1. Euler 方程误差: 在非约束区域 ($a' > \underline{a}$), 检查 $|u'(c) - \beta R \mathbb{E}[u'(c')]| < 10^{-6}$;
2. Euler 不等式: 在约束区域 ($a' = \underline{a}$), 验证 $u'(c) - \beta R \mathbb{E}[u'(c')] > 0$;
3. 政策单调性: 验证 $g_a(a, e)$ 和 $g_c(a, e)$ 对 a 单调递增;
4. 消费正性: 验证对所有 (a, e) , $g_c(a, e) > 0$;
5. 约束可行性: 验证对所有 (a, e) , $g_a(a, e) \geq \underline{a}$ 。

常见错误 22.27 (不检查 Euler error). “VFI 迭代收敛了, 所以解是正确的。” Bellman 迭代收敛的准则只是判断 V 的变化是否足够小——它不能直接验证 Euler 方程是否被满足。数值误差可能来自: 资产网格太稀疏、在绑定约束处错误地使用了内点 FOC、插值误差。必须分别验证 Euler equality (非约束区域) 和 Euler inequality (约束区域)。

22.10 Common Mistakes

常见错误 22.28 (把 incomplete markets 等同于“没有任何资产交易”). 不完全市场意味着可交易的资产少于状态空间——不等于零资产。本章的核心机制正是家庭通过一种无风险资产进行自我保险。

常见错误 22.29 (把 risk aversion 直接等同于 precautionary saving). 风险厌恶是 $u'' < 0$, 审慎性是 $u''' > 0$ 。二次效用的家庭是风险厌恶的但没有预防性储蓄。两者的经济含义截然不同。

常见错误 22.30 (在借贷约束绑定时仍写 Euler equality). 当 $a_{t+1} = \underline{a}$ 时, 欧拉不等式是严格不等式: $u'(c_t) > \beta R E_t[u'(c_{t+1})]$ 。忽视这一点意味着根本误解了约束的经济作用。

常见错误 22.31 (把 household partial equilibrium 误称为 Aiyagari equilibrium). 本章的 R 是外生的。只有当 R 通过资本市场出清内生决定时, 才成为 Aiyagari (1994) 模型。牢记: Ch.22 = partial eq; Ch.23 = general eq.

常见错误 22.32 (把 natural borrowing limit 当作任意参数). 自然限额从 $y_{\min}$ 和 R 推导出来——不是自由参数。将它和人为限额 (ad hoc) 混为一谈是概念错误。

常见错误 22.33 (忘记区分个体风险与总量风险). 个体风险在不同家庭之间独立——可以通过加总“分散” (diversifiable), 但在不完全市场下无法被个体家庭完全保险。总量风险影响所有家庭——即使在完全市场下也无法分散。

常见错误 22.34 (给代码图但不解释政策函数形状). 消费函数为什么在低资产区域更陡? 资产函数为什么在 45 度线附近穿过? 这些形状背后有经济学——不能只给图不给经济学解释。

22.11 Advanced Core: 从家庭储蓄到异质性宏观

22.11.1 Kimball 审慎性的进一步讨论

Kimball (1990) 的审慎性指标 $P(c) = -u'''(c)/u''(c)$ 为预防性储蓄提供了精确的度量。对于 CRRA 效用:

$$u(c) = \frac{c^{1-\sigma}}{1-\sigma} \implies P(c) = \frac{\sigma+1}{c} \quad (22.20)$$

绝对审慎性 $P(c)$ 随消费递减——越富有的家庭预防性储蓄动机越弱。这是缓冲存量储蓄模型的一个关键机制: 当资产很高 (消费也高) 时, 急躁主导——家庭不介意动用资产; 当资产很低 (消费也低) 时, 审慎性主导——家庭急切储蓄以重建缓冲。

22.11.2 内生网格法（EGM）的直觉

Carroll (2006) 提出了内生网格法（endogenous grid method, EGM），极大地加速了具有借贷约束的消费-储蓄问题的数值求解。

核心思想：标准 VFI 对给定的 (a, e) 选择最优 a' ——需要在资产网格上搜索。EGM 逆转了这一过程：对给定的下一期资产 a' ，从 Euler 方程（在非约束区域）直接反解出当前消费 c ，然后从预算约束反推当前资产 a 。这样就避免了在 a' 上的搜索。

关键方程（在非约束区域）：

$$u'(c) = \beta R \sum_{e'} \Pi(e' | e) u'(Ra' + y(e') - g_a(a', e'))$$

给定 a' 和已知的 $g_a(\cdot, e')$ ，上式右侧完全确定——可以直接解出 c ，然后 $a = (c + a' - y(e))/R$ 。这样就得到了“内生”的资产网格点。

对于借贷约束：如果反推的 a 满足 $a \geq \underline{a}$ ，则使用 Euler 等式的解；否则，家庭处于约束区， $a' = \underline{a}$ ，从预算约束直接计算 c 。

EGM 的实现参见 `code/ch22/solve_ifp_egm.py`。

22.11.3 稳态资产分布：通向 Ch.23 的概念入口

在部分均衡的 IFP 中，给定外生 R 和 Markov 收入过程，家庭的资产路径遵循一个 Markov 过程。其平稳分布（stationary distribution） $\Phi(a, e)$ 描述了在长期，一个家庭处于状态 (a, e) 的概率。

注记 22.35 (本章仅提供概念入口). 平稳分布的计算不是本章的核心任务。我们需要知道的是：

1. 存在一个平稳分布 Φ 满足：给定 R ， Φ 是从 Φ 和政策函数 g_a 与 Markov 转移 Π 构建的不动点；
2. 在 Ch.23 中， R 不再外生——资本市场出清条件要求总资产供给等于总资本需求： $K(R) = \sum_{a,e} \Phi(a, e) \cdot a$ ；
3. 这个方程决定均衡利率 R^* 。

22.11.4 通向 Ch.23 和 Ch.26

通向 Ch.23 (Aiyagari)：Ch.23 将本章的家庭 IFP 嵌入一个一般均衡框架，其中：

- 代表性企业租用资本和劳动， $r = F_K(K, L) - \delta$ 内生决定；
- 所有家庭的资产汇总为总资本供给 K ；
- 均衡 R^* 使得资本市场出清且平稳分布自治。

通向 Ch.26 (HANK): 在 HANK (Heterogeneous Agent New Keynesian) 模型中, 本章的家庭异质性 (不同的 a 和 e) 导致了不同的边际消费倾向 (MPC)。在名义刚性下, 货币政策通过影响利率和收入分布来传导——高 MPC 家庭对利率变化的消费反应是低 MPC 家庭的数倍。这意味着总需求的利率弹性不仅取决于“代表性”“平均”家庭, 还取决于 MPC 的分布。Ch.26 将处理这一议题。

22.12 习题

A. 概念题

习题 22.36 (完全市场与不完全市场). 解释完全保险与不完全保险下家庭消费行为的关键区别。为什么在完全市场下个体收入不影响消费, 而在不完全市场下消费与个体收入正相关?

习题 22.37 (自我保险机制). 一个家庭面临不确定的未来收入, 只能持有一种无风险银行存款。解释“自我保险”如何运作。为什么称为“自我”保险而非市场保险?

习题 22.38 (借贷约束的直觉). 一个零资产家庭收到未来收入减少的坏消息。无借贷约束时, 永久收入假说预言什么? 在一旦 $a_t \geq 0$ 的约束下会发生什么?

习题 22.39 (风险厌恶 vs 审慎性). 用效用函数的导数定义风险厌恶和审慎性。给出一个风险厌恶但不审慎的效用函数例子。CRRA 效用是审慎的吗?

B. 推导题

习题 22.40 (自然借贷限额). 最低劳动收入为 $y_{\min} = 0.3$, $R = 1.04$ 。推导自然借贷限额。若施加人为约束 $\underline{a} = 0$, 哪个约束先绑住? 解释。

习题 22.41 (受约束的 Euler 方程). 设立具有借贷约束的家庭优化问题的 Lagrangian。推导一阶条件与包络条件。证明 $u'(c_t) \geq \beta R \mathbb{E}[u'(c_{t+1})]$, 且在 $a_{t+1} > \underline{a}$ 时取等号。

习题 22.42 (两期预防性储蓄). 考虑两期模型, CRRA 效用 ($\sigma = 2$)。 $y_0 = 1$, $y_1 \in \{0.5, 1.5\}$ 等概率, $\beta = 0.96$, $R = 1.0$, $a_0 = 0$, 无借贷约束。计算最优第一期消费和储蓄。与 $y_1 = 1$ 确定的情形比较。

习题 22.43 (政策函数单调性). 利用动态规划的单调性论证, 解释为什么消费政策函数 $g_c(a, e)$ 和资产政策函数 $g_a(a, e)$ 对 a 递增。

习题 22.44 (缓冲存量目标). 在缓冲存量储蓄模型中, 为什么即使 $\beta R < 1$ (急躁) 的家庭也会持有正资产? 推导或直觉式地解释“目标财富”水平。

C. 计算题

习题 22.45 (VFI 实现). 编写 Python 代码, 用值函数迭代求解收入波动问题。使用本章的基准参数。绘制消费和资产政策函数。验证: (a) 消费处处为正; (b) $a' \geq \underline{a}$ 始终成立; (c) 政策函数对 a 单调。

习题 22.46 (敏感性分析). 利用 VFI 代码, 比较以下情形下政策函数的变化: (a) 低风险 ($\sigma_\varepsilon = 0.1$) vs 高风险 ($\sigma_\varepsilon = 0.5$); (b) $\beta = 0.94$ vs $\beta = 0.98$; (c) $\underline{a} = 0$ vs $\underline{a} = -1$ 。对每个比较, 解释驱使政策变化的经济机制。

习题 22.47 (Euler 误差验证). 计算资产网格上的 Euler 方程误差。在非约束区域验证 $|u'(c) - \beta RE[u'(c')]|$ 足够小。在约束区域验证 $u'(c) - \beta RE[u'(c')] > 0$ 。绘制误差图。

D. 扩展题

习题 22.48 (EGM 比较 (进阶)). 实现内生网格法 (EGM)。比较 VFI 和 EGM 的解。EGM 的优势在哪里? 当借贷约束绑定时, EGM 有什么局限?

习题 22.49 (从部分均衡到一般均衡). IFP 将 R 视为给定。在 Ch.23 的 Aiyagari 模型中, R 由资本市场出清 $K(R) = \sum_i a_i$ 决定。直觉上解释: 如果所有家庭都增加预防性储蓄, 均衡利率会如何变化? 为什么这会产生反馈效应?

E. 阅读题

习题 22.50 (Deaton (1991)). 阅读 Deaton (1991) 第 1-3 节。总结: (a) 为什么流动性约束即使对急躁家庭也会产生缓冲存量储蓄; (b) 缓冲存量模型与永久收入假说的一个不同实证含义。

习题 22.51 (Carroll (1997)). 阅读 Carroll (1997) 第 I-III 节。什么是“目标财富”? 它如何由急躁、审慎性和收入不确定性的平衡决定?

习题 22.52 (Huggett (1993)). 阅读 Huggett (1993) 引言和模型设立。Huggett 模型如何将 IFP 扩展到一般均衡? 什么机制使得均衡利率低于时间偏好率 $1/\beta - 1$?

22.13 讲义总结

核心公式：

$$\text{预算约束: } c_t + a_{t+1} = Ra_t + y(e_t) \quad (22.21)$$

$$\text{Bellman 方程: } V(a, e) = \max_{a' \geq \underline{a}} \left\{ u(Ra + y(e) - a') + \beta \sum_{e'} \Pi(e' | e) V(a', e') \right\} \quad (22.22)$$

$$\text{受约束 Euler: } u'(c_t) \geq \beta R \mathbb{E}_t[u'(c_{t+1})] \quad (22.23)$$

$$\text{自然借贷限额: } \underline{a}^{\text{nat}} = -\frac{y_{\min}}{R-1} \quad (22.24)$$

$$\text{审慎性条件: } u'''(c) > 0 \implies \text{预防性储蓄} \quad (22.25)$$

核心术语：

- 不完全市场 (incomplete markets): 可交易资产少于状态空间
- 自我保险 (self-insurance): 用无风险资产替代缺失的状态证券
- 收入波动问题 (income fluctuation problem): 部分均衡家庭动态规划
- 借贷约束 (borrowing constraint): $a_{t+1} \geq \underline{a}$
- 审慎性 (prudence): $u'''(c) > 0$, 边际效用的凸性
- 预防性储蓄 (precautionary saving): 因未来不确定性而增加储蓄
- 缓冲存量储蓄 (buffer-stock saving): 急躁 + 风险 + 约束 $\rightarrow$ 资产围绕目标波动
- 受约束 Euler 条件 (constrained Euler condition): 不等式 $\geq$ 在约束绑定时严格成立

关键区分：

- 完全市场 vs 不完全市场: 风险分摊 vs 自我保险
- 风险厌恶 ($u'' < 0$) vs 审慎性 ($u''' > 0$): 平滑消费的态度 vs 增加储蓄的行为
- 自然借贷限额 vs 人为借贷限额: 推导的 vs 外生施加的
- 部分均衡 (Ch.22) vs 一般均衡 (Ch.23): R 外生 vs R 由市场出清决定
- Euler equality vs Euler inequality: 非约束 vs 约束绑定

通向 Ch.23: 本章的家庭问题在 Ch.23 中将通过资本市场出清条件 $K(R) = \sum_i a_i$ 嵌入一般均衡。Ch.23 的核心贡献是：预防性储蓄 $\rightarrow \uparrow$ 资本供给 $\rightarrow \downarrow$ 均衡利率——这为异质性代理人模型提供了一个全新的总储蓄决定机制，超越了代表性代理人 Ramsey-Cass-Koopmans 模型。

22.14 参考文献与检索关键词

英文检索关键词: incomplete markets, precautionary saving, income fluctuation problem, borrowing constraint, buffer-stock saving, prudence, natural borrowing limit, self-insurance, idiosyncratic risk, heterogeneous agents, Aiyagari model, endogenous grid method

本章使用的 BibTeX keys: ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?

第二十三章 Aiyagari 模型：不完全市场、资产分布与稳态一般均衡

23.0 本章导读：从家庭自我保险到一般均衡

本章解决的核心宏观问题：当所有家庭都因为未保险的个体收入风险而增加预防性储蓄时，总资本、工资和利率会发生什么变化？Chapter 22 在价格外生假设下回答了“给定工资和利率，家庭如何储蓄”的问题。本章将价格内生，回答“家庭储蓄反过来如何决定工资和利率”。

Chapter 22 的缺口：在部分均衡的 income fluctuation problem (IFP) 中，利率 r 和工资 w 是外生参数。我们求解了家庭的 Bellman 方程，得到了资产政策函数 $g_a(a, e; r, w)$ 和消费政策函数 $g_c(a, e; r, w)$ ，并展示了预防性储蓄如何产生。但我们故意留下了一个问题：如果经济中所有家庭都因为收入风险而多储蓄，总资本会发生什么变化？利率和工资又会如何调整？

本章的核心任务：将 Chapter 22 的家庭问题嵌入一般均衡。具体而言，本章建立 Aiyagari (1994) 的 stationary recursive competitive equilibrium (SRCE)，包含四个相互关联的模块：

1. **Household Block:** 给定价格 (r, w) ，异质家庭求解不完全市场下的消费—储蓄问题（继承自 Chapter 22）；
2. **Firm Block:** 代表性竞争企业租用总资本、雇佣总劳动，利润最大化给出要素价格；
3. **Distribution Block:** 家庭政策函数与收入 Markov 过程共同决定稳态资产—收入横截面分布 $\mu^*(a, e)$ ；
4. **Market Clearing:** 总资本 K 必须同时等于家庭资产供给 $\int a d\mu^*$ 和企业资本需求 $K^d(r)$ 。

这四个模块形成一个闭环：价格影响家庭储蓄 $\rightarrow$ 储蓄决定分布 $\rightarrow$ 分布决定总资本 $\rightarrow$ 总资本通过企业 FOC 决定价格。

本章与前后章节的关系：

- **来自 Ch.22:** 直接继承家庭的 Bellman 方程、借贷约束和受约束 Euler 条件。本章的价格内生不改变单个家庭的 KKT 条件形式——只改变 (r, w) 由何处决定。
- **来自 Ch.5:** 动态规划和递归均衡概念。本章的 SRCE 是 Ch.5 RCE 在异质代理人背景下的具体化。
- **来自 Ch.7:** Ramsey 模型的代表性代理人稳态是本章的重要比较基准。当个体风险趋于零时, Aiyagari 经济的总资本应收敛于 Ramsey 稳态资本。
- **通向 Ch.24:** 本章价格和总资本在稳态中为常数。Ch.24 加入总量生产率冲击后, 价格变为时变, 家庭必须预测未来总资本。这是 Krusell-Smith 方法比 Aiyagari 更困难的根本原因。

最小学习目标 (读完本章后应能回答):

1. 为什么 Ch.22 的家庭问题还不是一般均衡?
2. SRCE 的四个模块分别是什么? 它们如何相互连接?
3. 什么是由政策函数和收入转移矩阵诱导的不变分布?
4. 如何从稳态分布计算总资本供给 $K^s(r)$? 如何从企业 FOC 得到资本需求 $K^d(r)$?
5. 为什么均衡利率通常满足 $r^* < 1/\beta - 1$?
6. 求解 Aiyagari 稳态一般均衡的数值算法包含哪些步骤?

23.1 Core Intuition: 每个人都多存一点, 经济会发生什么?

考虑一个由大量家庭组成的经济。每个家庭面对个体劳动效率风险——有时生产率高, 有时生产率低 (甚至失业)。由于不存在针对个体生产率状态的保险市场, 家庭通过积累无风险资产进行自我保险 (self-insurance): 好状态时多存钱, 坏状态时动用储蓄。

Chapter 22 告诉我们, 面对不可保险的收入风险, 家庭会产生预防性储蓄 (precautionary saving) ——相比于没有风险的情形, 他们会额外积累资产作为缓冲。这种个体行为的总量后果是什么?

假设经济从某个初始状态出发, 所有家庭都进行预防性储蓄:

1. **资产供给增加:** 每个家庭都试图持有更多资产 $\rightarrow$ 整个经济的总资本 K 增加;
2. **资本深化压低利率:** 更多资本意味着更低的资本边际产出 $\rightarrow$ 净利率 $r = F_K(K, L) - \delta$ 下降;
3. **工资上升:** 更多资本意味着更高的劳动边际产出 $\rightarrow$ 工资 $w = F_L(K, L)$ 上升;
4. **价格反馈改变储蓄动机:** 更低的 r 降低了储蓄的回报率, 更高的 w 增加了劳动收入。这些价格变化反过来影响家庭的储蓄决策;

5. **系统收敛至稳态**：当总资本、要素价格和资产分布不再随时间变化时，经济处于 stationary equilibrium。

定义 23.1 (预防性资本积累 (Precautionary Capital Accumulation)). 预防性资本积累是指：在存在未保险个体收入风险的不完全市场经济中，家庭出于预防性动机额外积累的资产在一般均衡中转化为更高的稳态总资本存量，并因此压低均衡利率、提高均衡工资的现象。这一概念是 *Chapter 22* 部分均衡预防性储蓄在一般均衡中的对应物。

闭环结构可以用以下流程图概括（见图 23.1）：

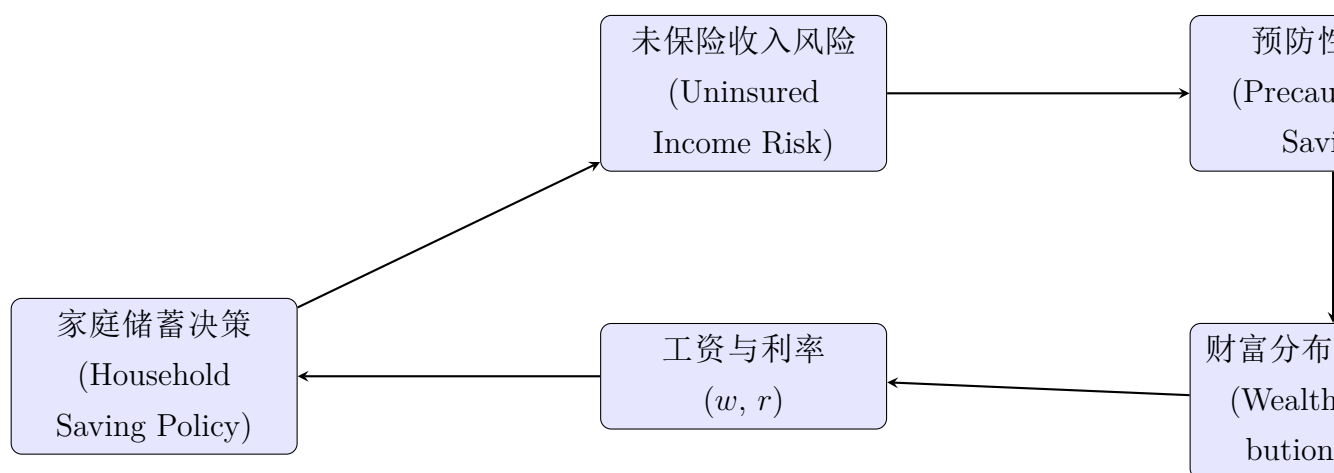


图 23.1: 从部分均衡到一般均衡的闭环：个体风险驱动预防性储蓄，储蓄形成财富分布和总资本，总资本决定要素价格，要素价格反馈至家庭决策。这一闭环是本章的核心叙事结构。

关键启示：个体风险不会简单地在聚合中“平均掉”——因为预防性储蓄是一种系统性行为。当大量家庭同时进行自我保险时，总资本偏离代表性代理人基准，宏观稳态因此改变。

23.2 From Bewley and Huggett to Aiyagari

在正式建立模型之前，有必要简要追溯 Aiyagari 模型所属的思想传统。

定义 23.2 (Bewley 经济 (Bewley Economy)). *Bewley* 经济是指一类具有以下特征的模型框架：经济由连续统 (continuum) 家庭组成，每个家庭面对个体异质性冲击 (idiosyncratic shocks)，市场不完全 (家庭只能交易有限种类的资产)，家庭通过自我保险应对个体风险。这一框架由 *Bewley (1986)* 在货币经济学背景下系统化。

在 *Bewley* 传统中，有两个尤其重要的具体模型变体：

定义 23.3 (Huggett 经济 (Huggett Economy)). *Huggett* 经济 (*Huggett, 1993*) 是一种纯交换 (*endowment*) 经济：资产的净供给是外生固定的（通常为零——家庭之间互相借贷）。利率 r 由借贷市场的出清条件决定： $\sum_i a_i = \bar{B}$ （固定总资产供给）。企业部门不存在。

定义 23.4 (Aiyagari 经济 (Aiyagari Economy)). *Aiyagari* 经济 (*Aiyagari, 1994*) 在 *Huggett* 经济的基础上引入了生产部门 (*productive sector*)：家庭持有的资产 = 企业使用的资本。利率不再仅由资产市场出清决定，而是由资本的边际产出锚定： $r = F_K(K, L) - \delta$ 。资本通过家庭储蓄内生，总资本随预防性储蓄动机增强而提高。

命题 23.5 (Huggett 与 Aiyagari 模型的区别). *Huggett (1993)* 与 *Aiyagari (1994)* 的关键区别在于资产供给和利率决定机制：

- (1) **资产供给**： *Huggett* 经济中资产总供给外生 ($\bar{B}$)； *Aiyagari* 经济中资本通过家庭储蓄和生产部门内生。
- (2) **利率决定**： *Huggett* 经济中利率纯粹由借贷市场出清决定； *Aiyagari* 经济中利率由资本边际产出 $F_K - \delta$ 锚定，市场出清确定均衡资本水平。
- (3) **与增长的连接**： *Aiyagari* 经济自然连接新古典增长模型和 *RBC* 模型——只需令个体风险消失即可恢复代表性代理人 *Ramsey* 稳态。 *Huggett* 经济缺少生产结构，无法直接与标准宏观模型比较。

Proof Sketch. *Huggett* 经济：市场出清条件为 $\sum_i a_i(r) = \bar{B}$ ，解得 r^* 。利率唯一地由借贷市场决定。 *Aiyagari* 经济： $r = F_K(K, L) - \delta$ 和 $K = \sum_i a_i$ 必须同时成立。若个体风险趋于零， $K^* \rightarrow K_{\text{Ramsey}}^*$ ， $r^* \rightarrow 1/\beta - 1$ 。 $\square$

为什么 *Aiyagari* 成为现代异质性宏观的基础模型？因为它将三个核心要素结合：(1) 不完全市场下的异质家庭；(2) 新古典生产结构；(3) 内生的财富分布和要素价格。这使得 *Aiyagari* 成为分析个体风险、借贷约束和不平等如何影响宏观总量的天然起点。

23.3 Household Block：不完全市场下的异质家庭

23.3.1 偏好与收入过程

经济由测度为 1 的连续统家庭组成，每个家庭 $i \in [0, 1]$ 具有 CRRA 偏好：

$$u(c) = \begin{cases} \frac{c^{1-\sigma} - 1}{1-\sigma}, & \sigma \neq 1, \\ \log c, & \sigma = 1, \end{cases} \quad c > 0. \quad (23.1)$$

家庭的主观折现因子为 $\beta \in (0, 1)$ 。参数 σ 是相对风险厌恶系数 (RRA)，跨期替代弹性 (IES) 为 $1/\sigma$ 。

每个家庭在每个时期 t 面临一个个体劳动效率 (idiosyncratic labor efficiency) $e_t \in \mathcal{E} = \{e_1, \dots, e_{n_e}\}$ 。 e_t 服从有限状态 Markov 链，转移概率矩阵为：

$$\Pi(e' | e) = \mathbb{P}(e_{t+1} = e' | e_t = e), \quad \sum_{e' \in \mathcal{E}} \Pi(e' | e) = 1. \quad (23.2)$$

劳动收入为 we_t ，其中 w 是单位效率劳动的工资。我们通常将 e 的稳态均值标准化为 1 ($\sum_e \pi^*(e) \cdot e = 1$)，使总效率劳动 $L = 1$ 。

定义 23.6 (未保险个体风险 (Uninsured Idiosyncratic Risk)). 未保险个体风险是指：家庭面对个体劳动效率的随机波动，但不存在针对每种 e' 实现的状态证券 (Arrow securities)。家庭只能通过买卖一种无风险资产 (资本) 来跨期转移资源，无法针对特定状态购买保险。这意味着家庭的消费与其个体收入实现正相关——风险分摊 (risk-sharing) 是不完全的。

23.3.2 预算约束与借贷限制

家庭持有资产 a (在均衡中等于企业使用的资本)。资产的净回报率为 r ，总回报率 $R = 1 + r$ 。家庭的预算约束为：

$$c + a' = (1 + r)a + we, \quad (23.3)$$

其中 a' 是下一期资产持有。家庭面临借贷约束 (borrowing constraint)：

$$a' \geq \underline{a}, \quad (23.4)$$

其中 $\underline{a}$ 是外生的借贷下限。Chapter 22 详细讨论了自然借贷约束 (natural borrowing limit) $\underline{a} = -y_{\min}/(R - 1)$ 和广告约束 (ad hoc limit) $\underline{a} = 0$ 。本章为简明计，主要使用 $\underline{a} = 0$ (不可借贷)，但所有结论可推广到任意 $\underline{a}$ 。

23.3.3 Bellman 方程与政策函数

给定价格 (r, w) ，家庭求解以下动态规划问题：

$$V(a, e; r, w) = \max_{a' \geq \underline{a}} \left\{ u((1 + r)a + we - a') + \beta \sum_{e' \in \mathcal{E}} \Pi(e' | e) V(a', e'; r, w) \right\}. \quad (23.5)$$

Bellman 方程 (23.5) 在形式上与 Chapter 22 的 IFP 完全相同。关键的实质性差异在于：在 Chapter 22 中 (r, w) 是外生给定的参数；在本章中， (r, w) 本身由一般均衡条件决定，家庭只是在给定价格下进行最优化。

令最优资产政策函数为 $g_a(a, e; r, w)$ ，消费政策函数为 $g_c(a, e; r, w)$ 。政策函数满足：

- $g_a(a, e; r, w) \geq \underline{a}$ （借贷约束）；
- $g_c(a, e; r, w) > 0$ （消费正性）；
- $g_a(a, e; r, w)$ 对 a 单调不减（较多资产的储蓄也较多）。

23.3.4 受约束 Euler 条件（继承自 Ch.22）

命题 23.7（一般均衡中的 Euler 不等式）. 给定均衡价格 (r, w) ，家庭的最优消费—储蓄决策满足以下受约束 Euler 条件：

$$u'(c) \geq \beta(1+r) \sum_{e' \in \mathcal{E}} \Pi(e' | e) u'(c'), \quad (23.6)$$

其中当 $a' > \underline{a}$ 时取等号，当 $a' = \underline{a}$ 时取严格不等号（借贷约束绑定）。

Proof Sketch. 该命题的完整推导已在 Chapter 22（命题 3-4）中给出。核心逻辑：引入 Kuhn-Tucker 乘子 $\lambda \geq 0$ 对应约束 $a' - \underline{a} \geq 0$ 。FOC 给出 $u'(c) = \beta(1+r)\mathbb{E}[u'(c')] + \lambda$ 。当 $a' > \underline{a}$ 时 $\lambda = 0$ ，得 Euler 等式；当 $a' = \underline{a}$ 时 $\lambda > 0$ ，得严格 Euler 不等式。价格内生性仅改变 (r, w) 的确定方式，不改变给定价格下家庭 KKT 条件的形式。 $\square$

23.4 Firm Block：生产、资本需求与要素价格

23.4.1 代表性竞争企业

经济中存在一个代表性竞争企业（representative competitive firm），使用总资本 K 和总效率劳动 L 生产单一产品。生产函数为 Cobb-Douglas：

$$Y = F(K, L) = AK^\alpha L^{1-\alpha}, \quad A > 0, 0 < \alpha < 1. \quad (23.7)$$

企业每期租用资本并雇佣劳动。资本折旧率为 $\delta \in (0, 1)$ 。令 r 为家庭获得的资产净回报率（扣除折旧后），则企业为每单位资本支付的总租金率为 $r + \delta$ （即资本边际产出 F_K ）。企业的每期利润为：

$$\Pi^{\text{firm}} = AK^\alpha L^{1-\alpha} - (r + \delta)K - wL. \quad (23.8)$$

定义 23.8（代表性竞争企业）. 代表性竞争企业是一个价格接受者（price-taker）：它将要素价格 $(r + \delta, w)$ 视为给定，选择 K 和 L 以最大化利润。由于生产函数是常数规模报酬（CRS）且企业是竞争性的，均衡利润为零。

23.4.2 要素价格决定

命题 23.9 (企业要素价格与资本需求). 给定 *Cobb-Douglas* 技术 $Y = AK^\alpha L^{1-\alpha}$ 和折旧率 δ , 竞争企业利润最大化给出:

(1) 净资本回报率: $r = \alpha A(K/L)^{\alpha-1} - \delta = F_K(K, L) - \delta$;

(2) 工资率: $w = (1 - \alpha)A(K/L)^\alpha = F_L(K, L)$ 。

若将总效率劳动标准化为 $L = 1$, 资本需求函数为:

$$K^d(r) = \left(\frac{\alpha A}{r + \delta} \right)^{\frac{1}{1-\alpha}}. \quad (23.9)$$

资本需求对利率严格递减: $\partial K^d / \partial r < 0$ 。

证明. 企业选择 K 和 L 以最大化 $\Pi^{\text{firm}} = AK^\alpha L^{1-\alpha} - (r + \delta)K - wL$ 。一阶条件:

$$\frac{\partial \Pi^{\text{firm}}}{\partial K} = \alpha AK^{\alpha-1} L^{1-\alpha} - (r + \delta) = 0 \implies r = \alpha A \left(\frac{K}{L} \right)^{\alpha-1} - \delta, \quad (23.10)$$

$$\frac{\partial \Pi^{\text{firm}}}{\partial L} = (1 - \alpha)AK^\alpha L^{-\alpha} - w = 0 \implies w = (1 - \alpha)A \left(\frac{K}{L} \right)^\alpha. \quad (23.11)$$

令 $L = 1$, 由 (23.10) 解出 K : $r + \delta = \alpha AK^{\alpha-1} \implies K^{\alpha-1} = (r + \delta) / (\alpha A) \implies K = (\alpha A / (r + \delta))^{1/(1-\alpha)}$ 。此为 $K^d(r)$ 。

求导验证单调性:

$$\frac{\partial K^d}{\partial r} = -\frac{1}{1 - \alpha} \left(\frac{\alpha A}{r + \delta} \right)^{\frac{\alpha}{1-\alpha}} \cdot \frac{\alpha A}{(r + \delta)^2} < 0.$$

即利率越高, 企业愿意使用的资本越少——资本需求曲线向下倾斜。□

经济解释: 当总资本充裕时, 资本边际产出低, 净利率 r 被压低; 当资本稀缺时, 资本边际产出高, r 升高。同时, 更多资本使劳动更具生产力, 工资 w 上升。这正是标准的边际生产率分配理论。

23.5 Distribution Block: 政策函数如何生成财富分布

23.5.1 为什么代表性代理人不够?

在 Ramsey 模型或 RBC 模型中, “代表性家庭” 的资产持有就是总资本。但在 Aiyagari 经济中, 不同家庭拥有不同水平的资产和不同的当前收入状态。即使所有家庭都遵循同一个政策函数 $g_a(a, e; r, w)$, 它们仍然因以下原因分布在不同的 (a, e) 组合上:

- 当前的资产 a 不同 (因为过去的储蓄和冲击历史不同);

- 当前的收入状态 e 不同（因为个体冲击实现不同）。

因此，我们需要的不是一个代表性家庭的资产量，而是整个横截面分布 $\mu(a, e)$ 。

定义 23.10 (横截面分布 (Cross-Sectional Distribution)). $\mu(a, e)$ 是定义在状态空间 $\mathcal{A} \times \mathcal{E}$ 上的概率测度： $\mu(a, e)$ 表示资产为 a 、劳动效率为 e 的家庭在总体中的比例。满足 $\sum_{a,e} \mu(a, e) = 1$ 且 $\mu(a, e) \geq 0$ 。

23.5.2 分布转移算子

命题 23.11 (政策函数与收入过程诱导的分布转移). 在离散状态空间中 ($\mathcal{A} = \{a_1, \dots, a_{n_a}\}$, $\mathcal{E} = \{e_1, \dots, e_{n_e}\}$, 总共 $n = n_a \cdot n_e$ 个状态), 给定资产政策函数 $g_a(a, e)$ 和收入转移矩阵 $\Pi(e' | e)$, 下一期分布 μ' 与本期分布 μ 的关系为:

$$\mu' = \mu \mathbf{P}, \quad (23.12)$$

其中 $\mathbf{P}$ 是一个 $n \times n$ Markov 转移矩阵, 其元素 $P_{(a,e) \rightarrow (a',e')}$ 由政策函数和收入转移共同决定。该矩阵满足: (1) 所有元素非负; (2) 每行之和为 1。

证明. 对每个状态 (a_i, e_j) , 计算最优下一期资产 $a^* = g_a(a_i, e_j; r, w)$ 。若 a^* 恰好落在资产网格点 a_k 上, 则家庭以概率 $\Pi(e' | e_j)$ 转移到状态 (a_k, e') 。若 a^* 介于网格点 a_k 和 a_{k+1} 之间, 令插值权重为 $\omega \in [0, 1]$ (满足 $a^* = \omega a_k + (1 - \omega)a_{k+1}$), 则家庭分别以概率 $\omega \Pi(e' | e_j)$ 和 $(1 - \omega) \Pi(e' | e_j)$ 转移到 (a_k, e') 和 (a_{k+1}, e') 。

对给定的出发状态 (a_i, e_j) , 所有可能到达状态的概率之和为:

$$\sum_{e'} [\omega \Pi(e' | e_j) + (1 - \omega) \Pi(e' | e_j)] = \sum_{e'} \Pi(e' | e_j) = 1.$$

因此 $\mathbf{P}$ 的每一行之和均为 1。非负性由插值权重 $\omega \in [0, 1]$ 、 $\Pi(e' | e) \geq 0$ 保证。□

23.5.3 不变分布

定义 23.12 (稳态/不变分布 (Stationary / Invariant Distribution)). μ^* 是分布转移算子 $\mathcal{T}_\mu$ 的不动点:

$$\mu^* = \mathcal{T}_\mu(\mu^*; g_a, \Pi) \iff \mu^* = \mu^* \mathbf{P} \text{ (离散情形)}. \quad (23.13)$$

稳态分布意味着: 横截面分布本身不随时间变化, 尽管每个个体家庭仍在经历冲击并调整资产。

命题 23.13 (有限状态稳态分布的存在性). 对于任意 $n \times n$ 随机矩阵 $\mathbf{P}$ (非负, 行和为 1), 至少存在一个概率向量 $\mu^* \in \Delta^{n-1}$ 满足 $\mu^* = \mu^* \mathbf{P}$ 。

证明. 概率单纯形 $\Delta^{n-1} = \{\mu \in \mathbb{R}_+^n : \sum_i \mu_i = 1\}$ 是紧致凸集 (compact convex set)。映射 $T: \Delta^{n-1} \rightarrow \Delta^{n-1}$, $T(\mu) = \mu \mathbf{P}$ 是线性映射, 因此连续。验证 $T(\mu)$ 落在 Δ^{n-1} 内:

1. 非负: $(\mu \mathbf{P})_j = \sum_i \mu_i P_{ij} \geq 0$ (因 $\mu_i \geq 0, P_{ij} \geq 0$);
2. 和为 1: $\sum_j (\mu \mathbf{P})_j = \sum_j \sum_i \mu_i P_{ij} = \sum_i \mu_i (\sum_j P_{ij}) = \sum_i \mu_i \cdot 1 = 1$ 。

由 Brouwer 不动点定理, 存在 $\mu^* \in \Delta^{n-1}$ 使 $\mu^* = T(\mu^*)$ 。值得注意的是: 上述证明只保证存在性, 不保证唯一性。唯一性需要额外的不可约性 (irreducibility) 和非周期性 (aperiodicity) 条件。此外, 该结果仅适用于有限状态离散近似, 不是连续状态 Aiyagari 模型一般均衡存在性的证明。连续状态 GE 的存在性需要更严格的条件 (参见 Stokey, Lucas, and Prescott, 1989, Ch.12-13)。□

关键区分: “稳态分布 μ^* ” 不等于 “每个家庭的资产不变”。 μ^* 的含义是: 在任何时刻, 资产在 $[a_0, a_0 + \Delta a]$ 区间内、收入状态为 e_1 的家庭比例是恒定不变的——尽管这个比例由持续不断的不同家庭组成。个体家庭仍在 $a_{\min}$ 和 $a_{\max}$ 之间游走, 但流入和流出每个状态的概率质量恰好平衡。

23.6 Stationary Recursive Competitive Equilibrium

定义 23.14 (稳态递归竞争均衡 (Stationary Recursive Competitive Equilibrium, SRCE)). 给定参数 $\{\beta, \sigma, \alpha, \delta, A, \underline{a}, \mathcal{E}, \Pi\}$, 一个稳态递归竞争均衡是一个对象组 $(V, g_a, g_c, \mu^*, K, L, r, w)$, 满足:

- (1) **家庭最优化 (Household Optimization)**: 给定 (r, w) , 价值函数 $V(a, e)$ 和政策函数 $g_a(a, e), g_c(a, e)$ 满足 Bellman 方程 (23.5), 对所有 (a, e) 成立;
- (2) **企业最优化 (Firm Optimization)**: 给定 (K, L) , 要素价格满足一阶条件 (23.10)-(23.11): $r = F_K(K, L) - \delta, w = F_L(K, L)$;
- (3) **分布一致性 (Distribution Consistency)**: $\mu^* = \mathcal{T}_\mu(\mu^*; g_a, \Pi)$ ——稳态分布由家庭最优政策与收入转移过程自身再生;
- (4) **市场出清 (Market Clearing)**:

$$K = \int a d\mu^*(a, e), \quad (23.14)$$

$$L = \int e d\mu^*(a, e) \quad (\text{或在标准化后 } L = 1); \quad (23.15)$$

- (5) **可行性 (Feasibility)**: 总资源约束成立:

$$Y = C + I, \quad \text{其中 } C = \int g_c(a, e) d\mu^*(a, e), \quad I = \delta K. \quad (23.16)$$

逐项经济翻译:

- (1) **家庭最优**: 在均衡价格下, 每个家庭按其状态做出最优的消费—储蓄决策。价格被当作给定——家庭不认为自己的储蓄能改变价格。

- (2) 企业最优：竞争企业按边际生产率支付要素报酬。利率反映资本的边际产出（扣除折旧），工资反映劳动的边际产出。
- (3) 分布一致：家庭的储蓄行为决定了下一期资产分布，而该分布在稳态中自我再生——流入和流出相互平衡。
- (4) 市场出清：家庭储蓄的总和正好等于企业使用的总资本；家庭效率劳动的总和等于企业雇佣的总效率劳动。
- (5) 可行性：总产出等于总消费加总投资（稳态中总投资刚好弥补折旧）。

Chapter 22 PE vs Chapter 23 SRCE 对比表：

	Ch.22 部分均衡 (PE)	Ch.23 稳态一般均衡 (SRCE)
利率 r	外生参数	内生： $r = F_K(K, L) - \delta$
工资 w	外生参数	内生： $w = F_L(K, L)$
家庭问题	相同形式的 Bellman	相同形式，但 (r, w) 内生
分布 μ	可计算但无反馈	μ^* 决定 K ， K 决定价格
市场出清	不要求	$K = \int a d\mu^*$
总资本	不由模型决定	由均衡条件决定

23.7 Aggregate Saving and Equilibrium Prices

23.7.1 资本供给与资本需求

在离散状态空间中，给定利率 r ，可以定义两个核心函数：

定义 23.15 (资本供给 $K^s(r)$)。资本供给 $K^s(r)$ 是给定利率 r 下，由家庭最优政策函数和稳态分布计算出的总资本：

$$K^s(r) = \sum_{a,e} \mu^*(a, e; r) \cdot a, \quad (23.17)$$

其中 $\mu^*(a, e; r)$ 是在价格 $(r, w(r))$ 下求解家庭问题——构造转移矩阵——求不变分布所得的稳态分布。

定义 23.16 (资本需求 $K^d(r)$)。资本需求 $K^d(r)$ 由企业一阶条件的反函数给出 ($L = 1$ 时)：

$$K^d(r) = \left(\frac{\alpha A}{r + \delta} \right)^{\frac{1}{1-\alpha}}. \quad (23.18)$$

23.7.2 均衡残差与搜寻

定义 23.17 (市场出清残差 (Market-Clearing Residual)). 市场出清残差定义为资本供给与资本需求之差:

$$\mathcal{E}(r) = K^s(r) - K^d(r). \quad (23.19)$$

命题 23.18 (市场出清条件与均衡残差). 稳态一般均衡的利率 r^* 必须满足 $\mathcal{E}(r^*) = 0$ 。若 $\mathcal{E}(r) > 0$, 则家庭资产供给大于企业资本需求 (资本过剩), 利率有下降压力; 若 $\mathcal{E}(r) < 0$, 则资本短缺, 利率有上升压力。

证明. 由均衡定义 (23.14), $K = K^s(r^*) = \int a d\mu^*$ 。由企业一阶条件 (23.18), $K = K^d(r^*)$ 。因此 $K^s(r^*) = K^d(r^*)$, 即 $\mathcal{E}(r^*) = 0$ 。

残差符号的经济直觉: 若在候选利率 r 下 $\mathcal{E}(r) > 0$ ($K^s > K^d$), 家庭在该利率下希望持有的总资产超过了企业愿意使用的资本量——利率过高激励了储蓄却抑制了企业投资意愿, 供过于求压低价格, r 需下降。反之, $\mathcal{E}(r) < 0$ 时 r 需上升。该逻辑是数值 bisection 搜索的理论基础。□

注意: 上述命题不声称 $\mathcal{E}(r)$ 是全局单调的, 也不声称均衡利率唯一。在标准参数下, $\mathcal{E}(r)$ 在相关区间内通常表现出单调性, 使得 bisection 搜索有效, 但这属于数值经验而非一般定理。

23.7.3 预防性资本积累的机制

命题 23.19 (未保险风险与总资本: 机制性比较). 在存在未保险个体收入风险的不完全市场经济中, 均衡总资本通常高于完全市场 (代表性代理人) 基准, 均衡利率通常低于时间偏好率。这一现象——称为预防性资本积累——取决于三个要素的互动: (1) 收入风险的大小; (2) 借贷约束的紧度; (3) 家庭的审慎性 (*prudence*, $u''' > 0$)。

Numerical Illustration —非一般定理声明. 考虑以下教学校准: $\beta = 0.96$, $\sigma = 2$, $\alpha = 0.36$, $\delta = 0.08$, $A = 1$, $\underline{a} = 0$ 。收入过程为两状态 Markov 链: $e \in \{0.5, 1.5\}$, $p_{ee} = 0.9$, $p_{uu} = 0.5$ 。代表性代理人基准: $r_{RA}^* = 1/\beta - 1 \approx 0.0417$, $K_{RA}^* = (\alpha A / (r_{RA}^* + \delta))^{1/(1-\alpha)} \approx 4.14$ 。

在上述风险参数下, Aiyagari 均衡给出 $r^* \approx 0.035$, $K^* \approx 4.49$ 。 $r^* < 1/\beta - 1$, $K^* > K_{RA}^*$ 。降低收入风险 (e 的方差减半) 后, K^* 向 K_{RA}^* 回落。这些数值结果的方向依赖于校准参数, 不应被视为不依赖于参数选择的一般定理。□

23.8 Worked Examples

23.8.1 例 1: 企业侧价格映射

目标: 从给定总资本推导要素价格和资本需求的反函数。

给定 Cobb-Douglas 技术 $Y = AK^\alpha L^{1-\alpha}$, $\alpha = 0.36$, $\delta = 0.08$, $A = 1$, $L = 1$ 。

1. 若 $K = 5.0$, 则:

$$r = \alpha AK^{\alpha-1} - \delta = 0.36 \times 5.0^{-0.64} - 0.08 \approx 0.36 \times 0.398 - 0.08 \approx 0.063,$$

$$w = (1 - \alpha)AK^\alpha = 0.64 \times 5.0^{0.36} \approx 0.64 \times 1.643 \approx 1.052.$$

2. 若我们希望 $r = 0.04$, 则:

$$K^d(0.04) = \left(\frac{0.36 \times 1}{0.04 + 0.08} \right)^{1/0.64} = (3.0)^{1.5625} \approx 5.39.$$

3. 验证: $r(K^d) = 0.36 \times 5.39^{-0.64} - 0.08 \approx 0.36 \times 0.333 - 0.08 \approx 0.04$ 。一致。

解释: K 从 5.0 增加到 5.39, r 从 0.063 降至 0.040, w 从 1.052 升至 $0.64 \times 5.39^{0.36} \approx 1.092$ 。更多资本 $\rightarrow$ 更低回报、更高工资——标准的边际生产率逻辑。

23.8.2 例 2：从政策函数到稳态分布（手工计算）

目标: 通过一个极小模型展示分布转移矩阵的构造。

简化设定: 两个收入状态 $\mathcal{E} = \{e_L, e_H\}$, 三个资产格点 $\mathcal{A} = \{0, 1, 2\}$, $\underline{a} = 0$ 。设给定价格下的资产政策为:

a	$g_a(a, e_L)$	$g_a(a, e_H)$
0	0	1
1	0	2
2	1	2

收入转移矩阵: $\Pi = \begin{pmatrix} 0.8 & 0.2 \\ 0.3 & 0.7 \end{pmatrix}$ (行: 当前状态, 列: 下一期状态)。假设所有 g_a 值恰好落在网格点上 (无需插值)。

构造 6×6 转移矩阵 (状态排序: $(0, e_L), (0, e_H), (1, e_L), (1, e_H), (2, e_L), (2, e_H)$):

- 状态 $(0, e_L)$: $a' = 0$ 。下一期状态为 $(0, e_L)$ 的概率 $= \Pi(e_L|e_L) = 0.8$; 为 $(0, e_H)$ 的概率 $= 0.2$ 。
- 状态 $(0, e_H)$: $a' = 1$ 。下一期为 $(1, e_L)$ 概率 0.3; 为 $(1, e_H)$ 概率 0.7。
- ... (类推填写所有行)

所得 $\mathbf{P}$ 矩阵 (读者可自行填写完整), 对其求不变分布得 μ^* 。总资本:

$$K^s = \sum_{a,e} \mu^*(a, e) \cdot a = 0 \cdot \mu^*(0) + 1 \cdot \mu^*(1) + 2 \cdot \mu^*(2).$$

这就是该价格下家庭部门的资本供给。

23.8.3 例 3：用市场出清残差寻找均衡

目标：展示如何通过比较不同利率下的 K^s 和 K^d 来搜索均衡。

使用基准教学参数。对三个候选利率计算：

r	$K^s(r)$	$K^d(r)$	$\mathcal{E}(r)$
0.03	~ 5.2	≈ 6.27	< 0 (短缺)
0.04	~ 4.7	≈ 5.39	< 0 (短缺)
0.05	~ 4.1	≈ 4.71	< 0 (短缺)

(注：表中 K^s 值仅为示意——实际值需要通过完整的 household $\rightarrow$ distribution $\rightarrow$ aggregation 计算。)

若 $\mathcal{E}(r)$ 对所有 r 都为负，说明在所有候选利率下 $K^s < K^d$ ——资本需求大于供给，利率有上升压力以抑制投资。若 $\mathcal{E}(r)$ 在 $r = 0.03$ 为正而在 $r = 0.05$ 为负，则 r^* 介于二者之间。Bisection 方法反复对半分割该区间，直至 $|\mathcal{E}(r)| < \text{tol}$ 。

23.8.4 例 4：未保险风险的总量效应（数值比较）

目标：展示收入风险如何通过预防性储蓄影响一般均衡。

比较两种经济（所有参数相同，仅收入风险不同）：

	低风险经济	高风险经济
收入状态 e	$\{0.8, 1.2\}$	$\{0.3, 1.7\}$
r^*	0.039	0.031
K^*	4.31	4.85
w^*	1.00	1.05
受约束家庭比例	8%	18%

高风险经济中，家庭面临更大的收入波动 $\rightarrow$ 更强的预防性储蓄动机 $\rightarrow$ 更高的稳态资本 $\rightarrow$ 更低的均衡利率和更高的工资。更多家庭被借贷约束绑定。这些结果是特定参数下的数值说明（numerical illustration），不应被解读为“风险上升必然提高总资本”的无条件定理。

23.9 Computational Lab: 求解 Aiyagari 稳态一般均衡

23.9.1 算法总览

求解 Aiyagari 稳态一般均衡的算法是一个三层嵌套结构（nested loop）：

1. 外层：利率搜索。在候选利率 r 上迭代，更新 r 直至 $|\mathcal{E}(r)| < \varepsilon_r$ ；
2. 中层：分布求解。给定 r ，求解家庭政策函数，构造转移矩阵，迭代至稳态分布 μ^* ；
3. 内层：家庭 Bellman 求解。给定 (r, w) ，通过 VFI（或 EGM）求政策函数 g_a, g_c 。

23.9.2 参数设定（教学基准）

参数	符号	基准值
折现因子	β	0.96
风险厌恶系数	σ	2.0
资本份额	α	0.36
折旧率	δ	0.08
技术水平	A	1.0
借贷约束	$\underline{a}$	0.0
资产网格上限	$a_{\max}$	20.0
资产网格点数	n_a	200
收入状态	e	$\{0.5, 1.5\}$
就业持续概率	p_{ee}	0.90
失业持续概率	p_{uu}	0.50

23.9.3 Step 1: 收入过程与资产网格

收入 Markov 链：两状态， $\Pi = \begin{pmatrix} 0.90 & 0.10 \\ 0.50 & 0.50 \end{pmatrix}$ 。稳态分布： $\pi^*(e_{\text{high}}) = 0.10/(0.10 + 0.50) \approx 0.167$ ， $\pi^*(e_{\text{low}}) \approx 0.833$ 。平均效率劳动： $0.833 \times 0.5 + 0.167 \times 1.5 = 0.667 \neq 1$ ——需重新标准化 e 使均值为 1。标准化后： $\tilde{e}_{\text{high}} = 1.5/0.667 \approx 2.25$ ， $\tilde{e}_{\text{low}} = 0.5/0.667 \approx 0.75$ ，或直接使用 $e \in \{0.75, 2.25\}$ 。

资产网格：在 $[0, a_{\max}]$ 上构造非均匀网格——在 $a_{\min}$ 附近加密（因为大量家庭聚集于此）。例如使用等比间距或三次样条。

23.9.4 Step 2: 家庭 Bellman 求解（VFI）

对给定的 (r, w) ：

1. 初始化 $V(a, e) = 0$ ；
2. 对每个 (a_i, e_j) ，计算 cash-on-hand $x = (1+r)a_i + we_j$ 。在 $a' \in [a, x]$ （由消费正性限制）上搜索最大化 $u(x - a') + \beta \sum_{e'} \Pi(e'|e_j)V(a', e')$ 的 a' ；
3. 更新 V ，重复至 $\|V^{\text{new}} - V^{\text{old}}\|_{\infty} < 10^{-6}$ （通常需 500-1500 次迭代）。

EGM (Carroll, 2006) 可作为高效替代方案：在内生 a' 网络上求 Euler 方程的根，反推资产策略，避免 Bellman 最大化步骤中的根搜索。

23.9.5 Step 3: 稳态分布求解

从家庭政策 $g_a(a, e)$ 构造转移矩阵 $\mathbf{P}$ ，使用幂迭代法 (power iteration) 求不变分布 μ^* ：

1. 初始化 μ_0 为均匀分布；
2. $\mu_{t+1} = \mu_t \mathbf{P}$ ；
3. 重复至 $\|\mu_{t+1} - \mu_t\|_\infty < 10^{-8}$ 。

替代方法：解线性系统 $\mu(I - \mathbf{P}) = 0$ ，约束 $\sum \mu = 1$ (通过最小二乘法或 SVD)。

23.9.6 Step 4-5: 聚合与出清

$K^s(r) = \sum_{i,j} \mu^*(a_i, e_j) \cdot a_i$ 。 $K^d(r)$ 由 (23.9) 计算。 $\mathcal{E}(r) = K^s(r) - K^d(r)$ 。

23.9.7 Step 6: 利率更新 (Bisection)

搜索区间： $r_{\text{low}} = -\delta + \epsilon$ ($r > -\delta$ 确保资本价格为正)， $r_{\text{high}} = 1/\beta - 1$ (时间偏好率——无风险时这是上限)。中点 $r_{\text{mid}} = (r_{\text{low}} + r_{\text{high}})/2$ 。评估 $\mathcal{E}(r_{\text{mid}})$ ，若 $\mathcal{E} > 0$ 则 $r_{\text{high}} = r_{\text{mid}}$ (供过于求 $\rightarrow$ 降低 r)，否则 $r_{\text{low}} = r_{\text{mid}}$ 。重复至 $|r_{\text{high}} - r_{\text{low}}| < 10^{-6}$ 。

23.9.8 Step 7: 输出均衡对象

均衡对象	基准结果 (示意)
均衡净利率 r^*	≈ 0.035
均衡工资 w^*	≈ 1.05
均衡总资本 K^*	≈ 4.5
均衡总产出 Y^*	≈ 1.7
总消费 C^*	≈ 1.34
总储蓄/投资 $I^* = \delta K^*$	≈ 0.36
资产均值	≈ 4.5
资产中位数	≈ 2.1
受约束家庭比例	$\approx 12\%$
Gini 系数 (资产)	≈ 0.35

数值诊断 (七类)：(详见代码文档 ‘code/ch23/diagnostics.py’)

1. Bellman 收敛： $\|V_{k+1} - V_k\|_\infty < 10^{-6}$ ；
2. 政策可行性： $g_c > 0$, $g_a \geq \underline{a}$, 无大规模 top-coding；

3. 政策单调性： $g_a(a, e)$ 对 a 单调不减；
4. Euler 残差：非约束状态 $|u'(c) - \beta(1+r)\mathbb{E}[u'(c')]| < 10^{-4}$ ；约束状态 $u'(c) > \beta(1+r)\mathbb{E}[u'(c')]$ ；
5. 分布残差： $\|\mu^* - \mu^*\mathbf{P}\|_\infty < 10^{-8}$, $\sum \mu^* = 1$ ；
6. 市场出清： $|\mathcal{E}(r^*)| < 10^{-4}$ ；
7. 网格敏感性：加倍 n_a 后 K^* 变化 $< 1\%$, r^* 变化 < 0.001 。

23.10 Distributional Outputs: 资产分布与总量结果

求解得到的稳态分布 $\mu^*(a, e)$ 是 Aiyagari 模型的核心产出之一。

23.10.1 资产分布特征

典型 Aiyagari 稳态资产分布具有以下特征：

1. 质量集中在低资产区域：大量家庭持有接近 $\underline{a}$ 的低资产——这些家庭要么刚经历坏收入冲击，要么因借贷约束无法借入更多；
2. 右偏长尾：少数家庭持有大量资产——长期的预防性储蓄累积；
3. 资产均值远大于资产中位数： $\mathbb{E}[a] \gg \text{median}(a)$ ——右偏分布的必然结果；
4. 受约束家庭比例显著：在 $\underline{a} = 0$ 的基准下，通常 5% ~ 20% 的家庭处于或接近借贷约束。

23.10.2 解释边界

必须明确指出：Aiyagari 模型生成的财富分布是**模型输出**，不应被解读为对现实财富分布的充分拟合。标准校准下的 Aiyagari 模型通常低估财富不平等程度（最富有的 1% 持有的财富份额远低于现实数据）。更丰富的财富不平等解释需要引入以下因素（将在 Chapter 25 中讨论）：

- 生命周期结构（年轻人少有资产、年长者累积退休储蓄）；
- 遗产动机（bequest motives）；
- 企业家精神和资本回报异质性；
- 超高收入尾部风险。

Aiyagari 模型的分布输出主要展示了**预防性储蓄渠道**——即未保险风险和借贷约束如何内生地产生资产不平等——而非提供全面的财富分布理论。

23.11 Common Mistakes

常见错误 23.20 (将 Ch.22 的家庭问题误认为 Aiyagari 一般均衡). Ch.22 中的 (r, w) 是外生参数——即使计算了分布和总资产，也不构成一般均衡模型，因为价格未与市场出清条件一致。

常见错误 23.21 (忘记价格内生性). Aiyagari 均衡的核心是 r 和 w 由企业 FOC 和资本市场出清共同决定。只求解家庭问题而不检查 $K^s(r) = K^d(r)$ 不是 Aiyagari 模型。

常见错误 23.22 (只求政策函数而不求不变分布). 政策函数告诉你单个家庭怎么做。总资产需要在整个分布上积分。跳过分布步骤就无法获得 $K^s(r)$ 。

常见错误 23.23 (将稳态分布误认为每个家庭资产不变). μ^* 的稳态性是横截面意义上的——分布的形状不变，但个体家庭仍在 a 空间中移动。

常见错误 23.24 (混淆净利率 r 与资本总租金率). 家庭获得的净回报是 $r = F_K - \delta$ (扣除折旧后)。企业支付的总租金率是 $r + \delta = F_K$ 。必须在整章中保持一致。

常见错误 23.25 (忘记折旧 δ). 在资本需求 $K^d(r) = (\alpha A / (r + \delta))^{1/(1-\alpha)}$ 中，分母是 $r + \delta$ 而非 r 。遗漏 δ 会导致 K^d 的系统性高估。

常见错误 23.26 (将 Huggett 与 Aiyagari 模型等同). 两者的利率决定机制本质不同。Huggett 是借贷市场出清（纯交换），Aiyagari 是资本边际产出锚定（有生产）。

常见错误 23.27 (在没有总量冲击时引入 Krusell-Smith forecasting rule). r 在稳态中为常数——家庭不需要预测未来总资产。Forecasting rule 仅在有关总量风险时相关（Ch.24）。

常见错误 23.28 (将数值均衡当作理论唯一性证明). 我们找到的 r^* 是一个数值解，在所使用的参数和网格下满足出清条件。这不意味着均衡是全局唯一的——理论唯一性需要额外的全局条件。

常见错误 23.29 (资产网格上界过小而不做 grid check). 若 $a_{\max}$ 设定得过低，部分家庭“撞到”网格上界，政策函数在上端被扭曲，导致 K^s 被低估。必须验证在 $a_{\max}$ 处几乎没有概率质量。

常见错误 23.30 (只报告均衡数值而不解释机制). $r^* = 0.035$ 这个数字本身没有经济含义——必须解释它为什么低于 $1/\beta - 1$ ，以及收入风险如何通过预防性储蓄渠道推高了 K^* 。

23.12 Advanced Core: 从 Aiyagari 到现代异质性宏观

23.12.1 Aiyagari-Bewley-Huggett 模型族

Aiyagari 模型是 Bewley 传统在生产经济中的具体化。该模型族的核心共性：

- 连续统异质家庭；
- 不完全市场（有限资产，无法针对所有状态保险）；
- 个体冲击（劳动效率、偏好或资产回报）；
- 自我保险通过资产积累/取用；
- 稳态横截面分布成为均衡对象。

Huggett（纯交换、利率纯由借贷市场出清）与 Aiyagari（有生产、利率由资本边际产出锚定）是该家族中最重要的两个教学模型。Aiyagari 因其与增长/RBC 的自然连接而成为研究生课程中的标准入口。

23.12.2 均衡存在性与唯一性

本章的有限状态均衡存在性证明仅适用于离散近似。连续状态 Aiyagari 模型的理论均衡存在性需要更严格的条件——包括紧致状态空间、连续政策函数、Feller 转移核等（见 Stokey, Lucas, and Prescott, 1989）。均衡唯一性更是一个开放的理论问题：在标准参数下，数值实验通常只找到一个均衡，但一般性的唯一性定理需要额外的全局单调性条件。

23.12.3 更高效的算法

本章使用 VFI（教学清晰）求解家庭问题。在实际研究中更常用的方法包括：

- **EGM (Carroll, 2006)**: 利用 Euler 方程的内生网格结构，避免 Bellman 最大化中的根搜索，速度通常比 VFI 快一个数量级；
- **Policy iteration**: 在 VFI 的基础上，每次策略评估（policy evaluation）步骤求解线性系统而非反复迭代 Bellman 算子；
- **连续分布方法**: 使用 Kolmogorov forward equation 或有限元方法直接求解连续状态的分布动力学。

23.12.4 通向 Chapter 24: 为什么加入总量风险后问题显著变难?

在 Aiyagari 稳态中， r 和 w 是常数。家庭求解 Bellman 方程时只需要关注自身的个体状态 (a, e) 。一旦引入总量生产率冲击 z_t （使 r_t 和 w_t 随时间变化），家庭必须预测未来价格，而未来价格取决于未来的总资本分布，后者又取决于所有家庭的储蓄决策。

这产生了一个递归问题：家庭的决策依赖于对价格路径的预测，而对价格路径的预测依赖于对总资本（或总分布）演化的预测。在理性预期下，家庭对总量演化的预测必须与所有家庭实际决策所生成的总量演化一致。这引入了“预测总分布的总分布”——一个无限维的固定点问题。

Krusell-Smith (1998) 的洞察是：家庭可能只需要预测总分布的几个矩（如一阶矩 K_t ），而非整个分布。通过猜测和验证一个简单的总资本运动法则 $K_{t+1} = \Gamma(K_t, z_t)$ ，可以在计算精度和经济直觉之间取得平衡。这将在 Chapter 24 中详细展开。

23.12.5 通向 Chapter 25-26

- **Ch.25 (生命周期)**：引入年龄结构和退休，使财富分布更接近现实（年轻人借入受限、中年人积累退休储蓄、老年人动用储蓄）；
- **Ch.26 (HANK/TANK)**：在 Aiyagari 框架上加入名义刚性，分析货币政策的异质性传导渠道——家庭的边际消费倾向（MPC）因资产位置而异，政策冲击通过分布影响总需求。

23.12.6 约束无效性 (Constrained Inefficiency)

Davila, Hong, Krusell, and Rios-Rull (2012) 证明了一个重要的福利结果：Aiyagari 模型的稳态均衡通常是约束无效的 (constrained inefficient)。即使在尊重与私人部门相同借贷约束的前提下，一个社会计划者仍能通过改变资本积累水平——通常通过资本税或补贴——来实现 Pareto 改进。这一结果说明了异质性宏观中“看不见的手”的失效，并开启了 pecuniary externality 的福利分析方向。

23.13 Exercises

A. 基础概念题

习题 23.31. 定义 stationary recursive competitive equilibrium (SRCE) 的五个组成部分。逐一解释每个组成部分的经济含义。特别说明：“stationary” 修饰的是个体家庭还是横截面分布？

习题 23.32. 解释 Huggett 经济与 Aiyagari 经济的关键区别。在每种经济中：(a) 什么市场出清？(b) 利率由什么决定？(c) 为什么 Aiyagari 经济更适合作为增长和 RBC 模型的基准？

习题 23.33. 在 Aiyagari 模型中，个体收入风险为什么不会在聚合中“平均掉”？你的回答应涉及：(a) 预防性储蓄动机；(b) $u''' > 0$ (审慎性)；(c) 借贷约束；以及 (d) 聚合如何产生系统性偏差。

习题 23.34. 解释陈述：“ μ^* 是稳态分布并不意味着每个家庭的资产不变。”在稳态中什么是不变的？个体层面什么在改变？

B. 数学推导题

习题 23.35. 考虑代表性竞争企业的 Cobb-Douglas 技术 $Y = AK^\alpha L^{1-\alpha}$ 。企业以总租金率 $r + \delta$ 租用资本，以工资 w 雇佣劳动。

1. 写出企业的利润最大化问题；
2. 推导 K 和 L 的一阶条件；
3. 说明家庭获得的净回报 $r = F_K - \delta$ ；
4. 设 $L = 1$ ，推导资本需求函数 $K^d(r)$ ，证明 $\partial K^d / \partial r < 0$ 。

习题 23.36. 考虑一个简化的 Aiyagari 模型： $\mathcal{E} = \{e_L, e_H\}$ ， $\mathcal{A} = \{0, 1, 2\}$ ， $\Pi = \begin{pmatrix} 0.9 & 0.1 \\ 0.5 & 0.5 \end{pmatrix}$ 。资产政策： $g_a(0, e_L) = 0$ ， $g_a(0, e_H) = 1$ ， $g_a(1, e_L) = 0$ ， $g_a(1, e_H) = 2$ ， $g_a(2, e_L) = 1$ ， $g_a(2, e_H) = 2$ （恰好落在网格点上）。

1. 写出完整的 6×6 转移矩阵 $\mathbf{P}$ ；
2. 验证每行之和为 1；
3. 求稳态分布 μ^* （可数值方法或解线性系统）。

习题 23.37. 定义 $K^s(r) = \sum_{a,e} \mu^*(a, e) \cdot a$ 和 $K^d(r) = (\alpha A / (r + \delta))^{1/(1-\alpha)}$ 。令 $\mathcal{E}(r) = K^s(r) - K^d(r)$ 。

1. 解释为什么均衡利率 r^* 必需满足 $\mathcal{E}(r^*) = 0$ ；
2. 解释 $\mathcal{E}(r) > 0$ 和 $\mathcal{E}(r) < 0$ 的经济含义；
3. 为什么 $\mathcal{E}(r)$ 的符号可以指导利率搜索方向？

习题 23.38. 在 Aiyagari 模型中，均衡利率通常满足 $r^* < 1/\beta - 1$ 。

1. 在代表性代理人 Ramsey 模型中，稳态利率由何决定？
2. 为什么未保险个体风险将 r^* 推至 $1/\beta - 1$ 以下？
3. 在什么条件下 $r^* = 1/\beta - 1$ ？（提示：考虑无收入风险或无借贷约束的情形。）

习题 23.39. 令 $\mathbf{P}$ 为一个 $n \times n$ 随机矩阵。证明：

1. 概率单纯形 Δ^{n-1} 是紧致凸集；
2. $T(\mu) = \mu \mathbf{P}$ 将 Δ^{n-1} 映射到自身；
3. 由 Brouwer 不动点定理，存在 $\mu^* \in \Delta^{n-1}$ 使 $\mu^* = \mu^* \mathbf{P}$ ；
4. 为什么这不证明连续状态 Aiyagari 模型一般均衡的存在性？

C. 图形与均衡分析题

习题 23.40. 画出 Aiyagari 模型的资本供给—资本需求图。标明：(a) $K^d(r)$ （来自企业）；(b) $K^s(r)$ （来自家庭/分布）；(c) 均衡 (r^*, K^*) 。在同一图上展示收入风险增加的效果：哪条曲线移动？为什么？ r^* 和 K^* 如何变化？解释背后的经济机制。

习题 23.41. 观察基准 Aiyagari 模型的稳态资产分布（正文或代码输出）。

1. 为什么有大量家庭聚集在借贷约束 $a_{\min}$ 附近？
2. 为什么分布有右尾？
3. 如果 (i) 收入风险增加，(ii) 借贷约束放松，分布将如何变化？

习题 23.42. 解释本章的部分均衡 $\rightarrow$ 一般均衡闭环图（图 23.1）。对闭环中的每一个箭头，说明它代表什么经济行为或市场机制。为什么不能孤立地分析每一个方框？

D. 编程计算题

习题 23.43. （编程）实现 VFI 求解 Aiyagari 家庭问题。给定 (r, w) ：

1. 构造资产网格和收入 Markov 链；
2. 实施 Bellman 更新：对每个 (a_i, e_j) ，在 $a' \in [\underline{a}, (1+r)a_i + we_j]$ 上寻找最大化效用加折现续值的 a' ；
3. 使用 sup norm 检查收敛（ $\text{tol} = 10^{-6}$ ）；
4. 返回 V, g_a, g_c ；
5. 测试： $\beta = 0.96, \sigma = 2, r = 0.03, w = 1.5$ ，两状态收入， $\underline{a} = 0, a_{\max} = 20, n_a = 100$ 。

习题 23.44. （编程）实现稳态分布求解。给定资产政策 g_a 、资产网格、收入网格和收入转移 Π ：

1. 构造在 (a, e) 联合状态上的 Markov 转移矩阵 $\mathbf{P}$ ；
2. 使用分布迭代（幂法）求稳态分布 μ^* ；
3. 计算总资本 $K = \sum \mu^*(a, e) \cdot a$ ；
4. 验证 $\|\mu^* - \mu^* \mathbf{P}\| < 10^{-8}$ 。

习题 23.45. （编程）求解完整 Aiyagari 稳态一般均衡。结合 D1 和 D2 与企业模块：

1. 在 r 上实施 bisection 搜索以寻找 r^* 使 $|\mathcal{E}(r^*)| < 10^{-4}$ ；
2. 报告： r^*, w^*, K^*, Y^*, C^* ，受约束家庭比例，资产基尼系数；
3. 进行网格敏感性检验： n_a 翻倍后比较 K^* 。若 K^* 变化 $> 1\%$ ，增大 $a_{\max}$ 或加密网格后重新求解。

E. 论文阅读或开放研究题

习题 23.46. 阅读 Aiyagari (1994) 第 I-III 节。撰写一份两页的总结，回答：

1. Aiyagari 提出的核心问题是什么？
2. 他如何设定模型（家庭、企业、均衡）？
3. 关于未保险风险对总储蓄的影响，主要定量发现是什么？
4. 他为什么认为个体风险对宏观总量重要？

5. 他承认了哪些分析局限？

习题 23.47. Aiyagari 模型假设无总量风险—— r 和 w 在稳态中为常数。Chapter 24 (Krusell-Smith) 将引入总量生产率冲击。

1. 为什么 Aiyagari 经济中的家庭在进行决策时可以忽略总量状态变量？
2. 在存在总量冲击的经济中，家庭必须预测哪些额外信息？
3. 为什么具有总量冲击的模型求解远难于 Aiyagari 稳态？（提示：思考状态空间的维度和家庭需要对分布知道什么。）
4. 提出一个简单的预测规则——家庭在做出储蓄决策时用来预测未来总资本。

23.14 Handout Summary

模型四模块

1. **Household:** $V(a, e) = \max_{a' \geq a} \{u((1+r)a + we - a') + \beta \mathbb{E}[V(a', e') | e]\}$
2. **Firm:** $r = \alpha AK^{\alpha-1} L^{1-\alpha} - \delta, \quad w = (1-\alpha)AK^{\alpha} L^{-\alpha}$
3. **Distribution:** $\mu^* = \mathcal{T}_{\mu}(\mu^*; g_a, \Pi)$ (不变分布)
4. **Clearing:** $K = \int a d\mu^*, \quad L = \int e d\mu^*$

核心公式

- Bellman 方程 (方程 (23.5))
- Euler 不等式 (方程 (23.6))
- 企业 FOC (方程 (23.10)-(23.11))
- 资本需求 $K^d(r) = (\alpha A / (r + \delta))^{1/(1-\alpha)}$
- 市场出清残差 $\mathcal{E}(r) = K^s(r) - K^d(r)$
- 均衡条件 $\mathcal{E}(r^*) = 0$

算法流程

Guess $r \rightarrow$ Firm FOC: $w(r), K^d(r) \rightarrow$ VFI/EGM: $g_a(a, e) \rightarrow$ Distribution iteration: $\mu^* \rightarrow K^s(r) = \sum a \mu^* \rightarrow \mathcal{E}(r) = K^s - K^d \rightarrow$ Update r (bisection) $\rightarrow$ Repeat until $|\mathcal{E}(r)| < \text{tol}$

中英关键词对照

稳态递归竞争均衡	Stationary Recursive Competitive Equilibrium (SRCE)
不完全市场	Incomplete Markets
异质代理人	Heterogeneous Agents
个体劳动效率风险	Idiosyncratic Labor Productivity Risk
未保险风险	Uninsured Risk
不变/稳态分布	Invariant / Stationary Distribution
借贷约束	Borrowing Constraint
预防性资本积累	Precautionary Capital Accumulation
资本供给/需求	Capital Supply / Demand
市场出清残差	Market-Clearing Residual
分布迭代	Distribution Iteration
Bisection 搜索	Bisection Search

通向 Chapter 24

Aiyagari 稳态中, r 和 w 为常数。Chapter 24 引入总量生产率冲击 z_t ——资本存量 K_t 和价格 (r_t, w_t) 随时间随机变动。家庭必须预测总资本的未来路径以做出最优储蓄决策。这导出了 Krusell-Smith 的核心问题: 家庭能否仅用少量总统计量 (如 K_t) 来近似总分布, 从而将无限维问题约化至可计算维度?

23.15 References and Search Keywords

核心教材

- ?, Ch.17 (不完全市场与异质代理人模型)
- ?, Ch.8-9, 12 (Markov 过程、随机 DP、递归均衡)
- ?, Ch.8 (消费理论连接)
- ?, Ch.22 (不完全市场)

原始论文

- ? —本章主文献
- ? —Huggett vs Aiyagari 对照
- ? —Bewley 传统
- ? —EGM 算法
- ? —约束无效性 (Advanced Core)
- ? —Chapter 24 前瞻

英文搜索关键词

Aiyagari model; stationary recursive competitive equilibrium; Bewley-Huggett-Aiyagari models; incomplete markets heterogeneous agents; invariant distribution household policy; precautionary saving general equilibrium; uninsured idiosyncratic risk aggregate saving; Aiyagari model Python; endogenous grid method; distribution iteration macroeconomics.

本章使用的 BibTeX Keys

aiyagari1994uninsured, huggett1993riskfree, carroll2006endogenous, ljungqvist2018recursive, stokey1989recursive, romer2019advanced, acemoglu2009introduction, bewley1986stationary, davila2012constrained, krusell1998income, deaton1991saving, carroll1997bufferstock, kimball1990precautionary.

第二十四章 Krusell-Smith 与总量风险

24.1 本章导读：当整个经济一起波动

Chapter 23 的 Aiyagari 模型教会我们：未保险的个体收入风险导致预防性储蓄，进而推高总资本、压低均衡利率。但 Aiyagari 经济没有总量冲击——它处于一个没有繁荣与衰退的稳态世界中。

现实中的宏观经济学家关心的是：当整个经济在繁荣与衰退之间波动时，异质家庭的储蓄行为如何影响总量动态？财富分布又如何随经济周期变动？

本章将回答这些问题。核心任务是吧 Chapter 23 的稳态异质代理人模型扩展为含有总量生产率冲击（aggregate productivity shock）的随机一般均衡模型。这个扩展由 Krusell 和 Smith（1998）首次实现，其方法——近似聚合（approximate aggregation）——已成为现代异质性宏观的计算基石。

本章核心问题

1. 为什么 Aiyagari 稳态模型不足以分析总量波动？
2. 加入总量冲击后，家庭状态变量为何需要包含整个财富分布？
3. Krusell-Smith 用什么方法回避“分布作为状态变量”带来的维数灾难？
4. 近似聚合的准确性如何验证——高 R^2 够不够？
5. KS 方法如何为生命周期模型和 HANK 模型奠定计算基础？

本章与前后章节的边界

- **继承 Chapter 23:** 家庭 Bellman 结构、企业 FOC、分布概念、市场清算。本章不重新完整推导稳态 Aiyagari。
- **不得越界 Chapter 25:** 本章不展开生命周期、退休、养老金或代际转移。
- **不得越界 Chapter 26:** 本章不引入名义刚性、货币政策或两资产 HANK 结构。

阅读路线图

- §24.2–§24.3: 从直觉到模型定位
- §24.4–§24.5: 模型环境与精确状态问题
- §24.6–§24.8: KS 近似方案的核心模块
- §24.9–§24.10: 算法与实例
- §24.11–§24.12: 计算实验与准确性验证
- §24.14: 进阶内容与 Ch.25/26 接口

24.2 核心直觉：家庭不仅要预测自己，还要预测经济

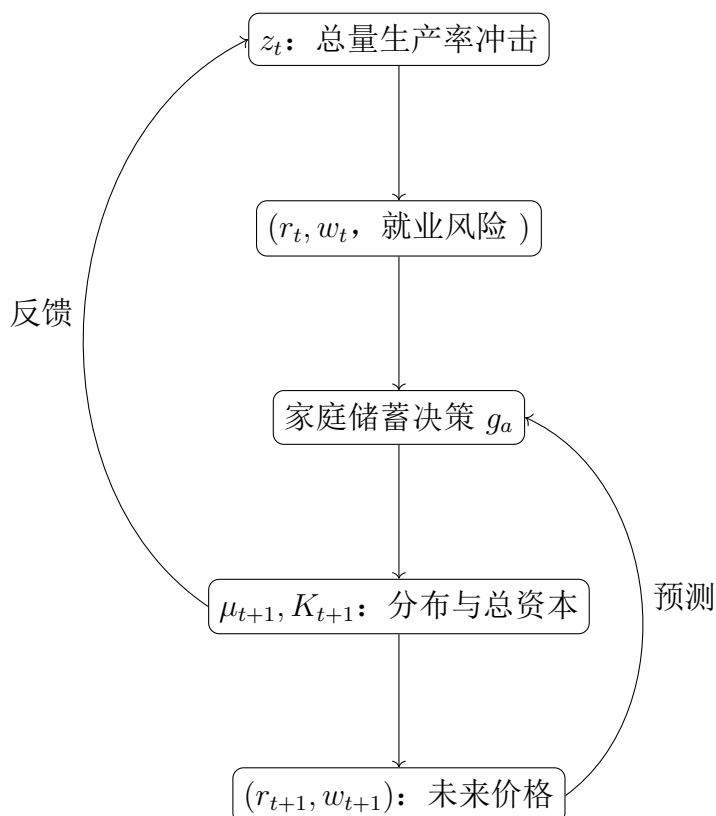
在 Chapter 22–23 的世界里，家庭面临的问题是：“我明天会不会失业？如果失业，我的储蓄够不够维持消费？”工资 w 和利率 r 是给定的常数，家庭只需要对自己的个体状态做出最优反应。

现在想象家庭生活在一个有繁荣（boom, z_g ）和衰退（recession, z_b ）的经济中。在衰退中：

- 当前工资 w_t 更低（企业生产率下降）；
- 资本回报 r_t 更低；
- 失业概率更高；
- 未来总资本 K_{t+1} 也会变化——而它会决定未来的 w_{t+1} 和 r_{t+1} 。

家庭今天的储蓄决策不仅要考虑“我自己的明天”，还要考虑“整个经济的明天”。如果预测明年是衰退，今天就应该多储蓄——不仅因为可能失业，还因为明年的资本回报可能更低，工资也更低。

这就形成了一个闭环：



核心困难：家庭如何预测未来总资本 K_{t+1} ？精确预测需要知道当前整个财富分布 μ_t ——因为 $K_{t+1} = \int g_a(a, e, K_t, z_t) d\mu_t(a, e)$ 。但 μ_t 是一个高维对象，不是一个简单的数字。

Krusell-Smith 的关键发现：在基准校准中，仅用当前总资本 K_t 这一个数字（加上总量状态 z_t ）来预测 K_{t+1} ，预测误差可以非常小。这就是“近似聚合”的含义。

24.3 从 Aiyagari 到 Krusell-Smith

Aiyagari 基准（最小回顾）

Chapter 23 的 Aiyagari 稳态递归竞争均衡（SRCE）有五个要素：

1. 家庭在给定 (r, w) 下求解收入波动问题
2. 竞争企业在给定 (r, w) 下选择 K, L
3. 稳态分布 μ^* 满足 $\mu^* = \mu^* \mathbf{P}$
4. 市场清算： $K^* = \int a d\mu^*$, $L^* = \int e d\mu^*$
5. 资源可行性： $Y^* = C^* + \delta K^*$

其中 r^*, w^*, K^*, μ^* 全部是常数。没有总量冲击。

加入总量风险后的变化

现在，总量生产率 z_t 按照 Markov 链 $\Pi_z(z' | z)$ 演化：

$$z_t \sim \Pi_z(\cdot | z_{t-1}), \quad z_t \in \mathcal{Z} = \{z_b, z_g\}.$$

关键区别一览

定义 24.1 (Aiyagari 与 Krusell-Smith 的模型区别). 两种模型在下述维度上存在系统性差异：

对象	<i>Aiyagari</i> (Ch.23)	<i>Krusell-Smith</i> (Ch.24)
总量冲击	无	$z_t \in \{z_g, z_b\}$, Markov 转移
分布	稳态 μ^* (不变)	时变 μ_t (随冲击历史变化)
价格 (r, w)	常数 (r^*, w^*)	函数 $r(K_t, z_t), w(K_t, z_t)$
家庭状态	$(a, e; r, w)$	$(a, e, K, z; b)$
家庭预测	无需预测总量法则	必须预测 K_{t+1} 和未来价格
均衡概念	稳态递归竞争均衡	近似随机递归均衡
计算核心	对 r 二分搜索	预测系数不动点迭代

这个对比表本身就是本章的路线图。每一节将逐步展开右侧列中的每一个新对象。

24.4 模型环境：个体风险与总量风险并存

24.4.1 家庭偏好与约束

经济中存在大量（测度为 1 的连续统）事前相同的家庭，但事后因个体冲击而具有异质性。家庭 i 选择消费 $c_{i,t}$ 和下期资产 $a_{i,t+1}$ 以最大化期望终身效用：

$$\mathbb{E}_0 \sum_{t=0}^{\infty} \beta^t u(c_{i,t}), \quad u(c) = \frac{c^{1-\sigma} - 1}{1-\sigma}, \quad \sigma > 0,$$

受到预算约束：

$$c_{i,t} + a_{i,t+1} = (1 + r_t)a_{i,t} + w_t e_{i,t},$$

和借贷约束：

$$a_{i,t+1} \geq \underline{a}.$$

其中 r_t 是扣除折旧后的净资本回报， $1 + r_t$ 是家庭储蓄的总回报率（gross return）。

定义 24.2 (个体风险 (Idiosyncratic Risk)). 个体风险 $e_{i,t}$ 是家庭 i 的就业或劳动效率状态，其演化仅直接影响该家庭的劳动收入 $w_t e_{i,t}$ 。在任一时刻，总体中同时存在高收入和低收入家庭——个体风险可以通过自我保险 (*self-insurance*) 部分对冲。

24.4.2 个体就业与劳动效率状态

本章教学基准采用两个就业状态：

$$e_{i,t} \in \mathcal{E} = \{e_{\text{low}}, e_{\text{high}}\},$$

其 Markov 转移矩阵为 $\Pi_e(e' | e)$ 。在更一般的设定中，就业转移概率可以依赖总量状态或总量转移 $z_t \rightarrow z_{t+1}$ ，记为 $\Pi_e(e' | e, z_t, z_{t+1})$ ，以反映衰退中更高的失业风险。

24.4.3 总量生产率状态

定义 24.3 (总量风险 (Aggregate Risk)). 总量风险 z_t 是共同影响所有家庭和企业价格、工资和（可能）就业转移概率的外生总生产率冲击。与个体风险不同，总量风险无法通过个体储蓄分散化——所有家庭同时面对相同的总量状态。

总量生产率 z_t 在两个状态间 Markov 切换：

$$z_t \in \mathcal{Z} = \{z_b, z_g\}, \quad z_b < z_g,$$

转移矩阵 $\Pi_z(z' | z)$ ：

$$\Pi_z = \begin{pmatrix} p_{bb} & p_{bg} \\ p_{gb} & p_{gg} \end{pmatrix}, \quad p_{bg} = 1 - p_{bb}, \quad p_{gb} = 1 - p_{gg}.$$

定义 24.4 (异质家庭随机增长经济). 异质家庭随机增长经济 (*heterogeneous-agent stochastic growth economy*) 是满足以下条件的经济体：

1. 大量事前相同的事后异质家庭面对未保险的个体劳动收入风险；
2. 总生产率 z_t 随机变动；
3. 家庭只能通过积累无风险资本资产 $a_{i,t+1}$ 进行自我保险；
4. 竞争企业从家庭租用资本并雇用劳动；
5. 工资和资本回报由总资本和总生产率的均衡决定。

24.4.4 技术与竞争价格

总生产函数为 Cobb-Douglas 形式，含总量生产率冲击：

$$Y_t = z_t K_t^\alpha L_t^{1-\alpha}, \quad 0 < \alpha < 1.$$

总劳动由个体效率的横截面聚合得到：

$$L_t = \int e d\mu_t(a, e).$$

在多数教学设定中 L_t 被归一化为 1（假设个体就业状态均值为 1）。

24.4.5 市场清算

资本市场：家庭持有的总资产等于生产资本存量：

$$K_t = \int a d\mu_t(a, e).$$

商品市场（稳态条件，沿模拟路径逐期验证）：

$$Y_t = C_t + I_t, \quad I_t = K_{t+1} - (1 - \delta)K_t.$$

24.5 精确总量状态：为什么分布进入状态空间

24.5.1 精确递归均衡的概念表述

在精确的随机递归竞争均衡中，家庭的状态变量必须包含：

$$V(a, e, \mu, z).$$

这比 Chapter 23 多了 μ 和 z 。为什么？

定义 24.5 (精确总量状态 (Exact Aggregate State)). 在异质代理人经济中，精确总量状态由当前总生产率 z 和当前家庭资产—就业横截面分布 μ 组成。原因：当前价格 $r(\mu, z), w(\mu, z)$ 依赖 μ 的聚合矩，未来分布 $\mu' = \mathcal{T}_\mu(\mu, z, z'; g_a)$ 又依赖当前 μ ，因此未来价格也依赖当前 μ 。

命题 24.6 (为什么精确家庭状态包含分布). 在精确递归均衡中，给定同样的个体状态 (a, e) 和同样的当前总量生产率 z ，两个不同的分布 $\mu^A \neq \mu^B$ 可以产生不同的未来价格预测，即使 $\int a d\mu^A = \int a d\mu^B$ 。因此 (a, e, z) 不是家庭决策的充分状态；精确状态必须包含完整分布 μ 。

证明. 价格函数 $r = r(K, z)$, $w = w(K, z)$ 依赖于总资本 $K = \int a d\mu$ 。但仅知道当前 K 不足以预测未来 K' ：

$$K' = \int g_a(a, e, K, z) d\mu(a, e).$$

两个具有相同均值 K 的分布 μ^A 和 μ^B ，如果其形态不同（如一个集中、一个分散），在同样的政策函数 g_a 下可能产生不同的 K' 。原因是 $g_a(a, e, K, z)$ 在 a 的不同位置上斜率不同，分布的加权平均对分布形态敏感。因此精确预测 K' 需要完整的 μ ，而不仅仅是其一阶矩 K 。□

定义 24.7 (时变横截面分布). 时变横截面分布 $\mu_t(a, e)$ 是经济中家庭在资产—就业状态上的概率测度，随时间因个体储蓄决策和冲击转移而演化：

$$\mu_{t+1} = \mathcal{T}_\mu(\mu_t; g_a, z_t, z_{t+1}, \Pi_e).$$

在 *Aiyagari* 稳态中 μ^* 是 $\mathcal{T}_\mu$ 的不动点；在 *KS* 经济中 μ_t 随 z_t 历史不断移动。

24.5.2 维数灾难

分布 μ 不是几个标量——它是一个定义在 (a, e) 空间上的函数（或概率质量向量）。即使将资产离散化为 100 个格点， μ 也是 100 维的对象。将完整的 μ 作为状态变量意味着求解一个极高维度的动态规划问题，在计算上不可行。

这就是 Krusell-Smith 方法的出发点：是否可以用少数分布统计量——首先是总资本 K ——来充分近似预测未来价格，从而回避维数灾难？

24.6 近似聚合：用什么信息预测未来价格

定义 24.8 (近似聚合 (Approximate Aggregation)). 近似聚合是指在异质代理人经济中，使用少数横截面分布的矩（首先是均值资本 K_t ）而非完整分布 μ_t 来预测未来总资本和价格。当这种低维预测的误差在经济意义上足够小时，称该经济体表现出近似聚合性质。

核心思想（非定理）：在 Krusell-Smith (1998) 研究的参数范围内，总资本 K_t 是分布 μ_t 中与未来价格预测最相关的信息。其他分布特征（如财富分散度、受约束家庭比例）对总资本路径的边际预测贡献很小。

24.6.1 感知总量运动法则 (Perceived Law of Motion)

家庭“相信”总资本的运动遵循以下规则（称为感知法则或预测法则）：

定义 24.9 (感知总量运动法则 (Perceived Law of Motion, PLM)). 感知法则 $\hat{\mathcal{H}}_b(K, z)$ 是家庭用于预测下期总资本的近似函数。在基准 KS 设定中, 该法则按总量状态分别取对数线性形式:

$$\log K_{t+1} = b_{0,z} + b_{1,z} \log K_t, \quad z \in \{z_g, z_b\}.$$

参数向量 $b = (b_{0,g}, b_{1,g}, b_{0,b}, b_{1,b})$ 完全刻画了家庭的预测规则。

定义 24.10 (预测规则系数 (Forecast-Rule Coefficients)). 预测规则系数 $b = (b_{0,g}, b_{1,g}, b_{0,b}, b_{1,b})$ 是家庭用于映射当前总资本与总量状态到下一期预测总资本的参数。在 KS 算法中, 这些系数是外层迭代的不动点对象。

为什么要按 z 状态分别回归? 因为在好状态 (高生产率) 中, 资本积累的速度和动态关系可能与坏状态 (低生产率) 中不同。分离回归允许预测法则捕捉这种状态依赖性。

24.6.2 家庭如何使用预测法则

给定当前 (K_t, z_t) 和预测参数 b , 家庭计算:

1. 预测下期总资本 (对每个可能的 z_{t+1}):

$$\log K_{t+1}(z_{t+1}) = b_{0,z_{t+1}} + b_{1,z_{t+1}} \log K_t.$$

2. 预测下期价格:

$$r_{t+1}(z_{t+1}) = \alpha z_{t+1} K_{t+1}(z_{t+1})^{\alpha-1} - \delta, \quad w_{t+1}(z_{t+1}) = (1 - \alpha) z_{t+1} K_{t+1}(z_{t+1})^\alpha.$$

3. 在 Bellman 方程中以概率 $\Pi_z(z_{t+1} | z_t)$ 对这些预测价格求期望。

定义 24.11 (实现总量运动法则 (Realized Law of Motion)). 实现法则是从模拟总资本路径 $(K_t)_{t=1}^T$ 中, 按总量状态回归估计得到的统计关系:

$$\log K_{t+1} = \hat{b}_{0,z} + \hat{b}_{1,z} \log K_t + \varepsilon_{t+1}.$$

实现法则反映经济在给定家庭行为下的实际总资本动态。

KS 近似均衡要求感知法则与实现法则充分接近——家庭的预测信念必须是我实现的。

24.7 总量风险下的家庭动态规划

24.7.1 近似状态下的 Bellman 方程

在 KS 近似下, 家庭使用 (a, e, K, z) 作为状态变量 (而非 (a, e, μ, z)), 并依赖预测法则 b 来预测未来:

命题 24.12 (给定预测法则下的家庭 Bellman 问题). 给定感知法则参数 b , 家庭 i 的递归问题为:

$$V(a, e, K, z; b) = \max_{a' \geq \underline{a}} \{u(c) + \beta \mathbb{E}[V(a', e', K', z'; b) \mid e, z]\},$$

约束于:

$$c + a' = (1 + r(K, z))a + w(K, z)e, \quad (24.1)$$

$$\log K' = b_{0,z'} + b_{1,z'} \log K \quad (\text{感知法则}), \quad (24.2)$$

$$r(K, z) = \alpha z K^{\alpha-1} - \delta, \quad (24.3)$$

$$w(K, z) = (1 - \alpha)z K^{\alpha}. \quad (24.4)$$

期望 $\mathbb{E}[\cdot \mid e, z]$ 对 (e', z') 依联合转移概率 $\Pi_e(e' \mid e, z, z') \cdot \Pi_z(z' \mid z)$ 取期望。

关键理解: 该 Bellman 方程的最优性以参数 b 为条件。给定 b , 家庭在信念一致下做出最优决策。但这不意味着 b 产生的预测与实际经济的演化一致——这是外循环需要解决的问题。

24.7.2 Euler 不等式

命题 24.13 (总量风险下的 Euler 不等式). 在给定预测法则 b 和借贷约束 $a' \geq \underline{a}$ 下, 家庭的最优消费路径满足:

$$u'(c_t) \geq \beta \mathbb{E}_t [(1 + r(K_{t+1}, z_{t+1})) u'(c_{t+1})],$$

当 $a_{t+1} > \underline{a}$ 时取等式。其中 $r(K_{t+1}, z_{t+1})$ 中的 K_{t+1} 来自预测法则 $\hat{\mathcal{H}}_b$ 。

证明概要. 从命题 24.12 的 Bellman 方程出发, 包络条件给出 $V_a(a, e, K, z; b) = (1 + r(K, z))u'(c)$ 。对 a' 的一阶条件: $u'(c) = \beta \mathbb{E}[V_a(a', e', K', z'; b)] + \mu$, 其中 $\mu \geq 0$ 是约束 $a' \geq \underline{a}$ 的乘子, 满足互补松弛 $\mu(a' - \underline{a}) = 0$ 。代入下一期的包络条件即得不等式形式。□

与 Chapter 23 的关键区别: 不是 KKT 结构的差异——Euler 不等式的形式完全相同。区别在于 $r_{t+1} = r(K_{t+1}, z_{t+1})$ 中的 K_{t+1} 不是常数, 而是通过预测法则从当前状态推断出来的。家庭对未来回报的预期因此依赖于其总量预测信念 b 。

24.7.3 借贷约束在衰退中的含义

在衰退 ($z_t = z_b$) 中:

- $w_t = (1 - \alpha)z_b K_t^{\alpha}$ 更低——当前劳动收入下降;
- 失业概率更高——未来收入面临更大不确定性;
- 当前 r_t 更低——持有资产的回报下降。

这些因素共同加强了预防性储蓄动机。靠近借贷约束 $\underline{a}$ 的家庭消费对收入冲击和总量冲击都高度敏感。

24.8 企业、价格、聚合与市场清算

命题 24.14 (总量状态变化下的竞争价格). 在完全竞争和 CRS 技术 $Y_t = z_t F(K_t, L_t)$ 下, 企业利润最大化的一阶条件给出:

$$r_t = z_t F_K(K_t, L_t) - \delta, \quad w_t = z_t F_L(K_t, L_t).$$

对 Cobb-Douglas $Y_t = z_t K_t^\alpha L_t^{1-\alpha}$:

$$r_t = \alpha z_t \left(\frac{K_t}{L_t} \right)^{\alpha-1} - \delta, \quad w_t = (1 - \alpha) z_t \left(\frac{K_t}{L_t} \right)^\alpha.$$

证明. 企业利润: $\Pi_t = z_t K_t^\alpha L_t^{1-\alpha} - (r_t + \delta) K_t - w_t L_t$. FOC: $\partial \Pi_t / \partial K_t = \alpha z_t K_t^{\alpha-1} L_t^{1-\alpha} - (r_t + \delta) = 0 \Rightarrow r_t = \alpha z_t (K_t / L_t)^{\alpha-1} - \delta$. $\partial \Pi_t / \partial L_t = (1 - \alpha) z_t K_t^\alpha L_t^{-\alpha} - w_t = 0 \Rightarrow w_t = (1 - \alpha) z_t (K_t / L_t)^\alpha$. 若 $L_t = 1$ (归一化), 则 $r_t = \alpha z_t K_t^{\alpha-1} - \delta$, $w_t = (1 - \alpha) z_t K_t^\alpha$. $\square$

经济解释: z_t 上升 $\Rightarrow$ 资本和劳动的边际产品同时上升 $\Rightarrow$ 繁荣中工资和回报都更高。 K_t 上升 $\Rightarrow$ 资本边际产品下降 (收益递减) $\Rightarrow r_t$ 下降但 w_t 上升 (资本—劳动互补性)。这种时变价格为家庭创造了通过储蓄影响未来宏观环境的激励。

24.8.1 聚合与市场清算一致性

沿模拟路径, 每期必须验证:

$$K_t = \int a d\mu_t(a, e) \quad (\text{资产聚合}), \quad (24.5)$$

$$L_t = \int e d\mu_t(a, e) \quad (\text{劳动聚合}), \quad (24.6)$$

$$Y_t = C_t + I_t \quad (\text{商品市场}), \quad (24.7)$$

$$C_t = \int c(a, e, K_t, z_t) d\mu_t(a, e), \quad (24.8)$$

$$I_t = K_{t+1} - (1 - \delta) K_t. \quad (24.9)$$

定义 24.15 (市场清算一致性 (沿模拟路径)). KS 近似均衡要求在模拟经济的每期中, 家庭资产聚合等于企业使用的资本存量, 企业 FOC 价格与家庭面对的价格一致, 商品市场在总量水平上出清。市场清算残差是近似解质量的诊断之一。

注意: 在 KS 近似解中, 市场清算沿模拟路径逐期成立 (因为价格是从 K_t 通过 FOC 计算的), 但预测法则可能引入系统性偏差——即预测的 K_{t+1} 与实际实现的 K_{t+1} 之间存在误差。这是需要诊断的核心问题。

24.9 Krusell-Smith 算法

24.9.1 七步算法

定义 24.16 (Krusell-Smith 近似均衡算法). KS 算法是求解带总量风险的异质代理人模型近似递归均衡的七步迭代方法。其核心是在预测法则系数的猜测和模拟经济的实际总资本动态之间寻找不动点。

Step 0 (初始化): 选择参数、格点、冲击过程。设定初始预测系数 $b^{(0)}$ 。

Step 1 (家庭求解): 给定 $b^{(j)}$, 在 (a, e, K, z) 格点上用 VFI 或 EGM 求解家庭 Bellman 问题, 得到政策函数 $g_a(a, e, K, z; b^{(j)})$ 。

Step 2 (模拟): 生成总量冲击路径 $\{z_t\}_{t=1}^T$ 和个体冲击面板 $\{e_{i,t}\}_{t=1}^T$ (N_h 个家庭)。从初始分布 μ_0 出发, 使用 g_a 更新每期家庭资产。

Step 3 (聚合): 每期总资本 $K_t = \frac{1}{N_h} \sum_{i=1}^{N_h} a_{i,t}$ 。价格按 FOC 随 K_t, z_t 实时计算。

Step 4 (丢弃预热期): 丢弃前 T_{burn} 期, 使用 $t = T_{burn} + 1, \dots, T$ 的数据进行估计。

Step 5 (估计实现法则): 对每个总量状态 $z \in \{z_g, z_b\}$, 使用对应的观测值进行 OLS :

$$\log K_{t+1} = \hat{b}_{0,z}^{(j)} + \hat{b}_{1,z}^{(j)} \log K_t + \varepsilon_{t+1}.$$

Step 6 (阻尼更新):

$$b^{(j+1)} = (1 - \lambda)b^{(j)} + \lambda \hat{b}^{(j)}, \quad 0 < \lambda \leq 1.$$

Step 7 (收敛检验): 检查 $\|b^{(j+1)} - b^{(j)}\| < tol_{ks}$ 。若通过, 进行完整诊断并输出结果; 否则回到 *Step 1*。

定义 24.17 (预测法则不动点 (Forecast-Rule Fixed Point)). 系数向量 b^* 是 KS 近似均衡的预测法则不动点, 如果由 b^* 诱导的家庭政策和模拟经济所产生的实现法则系数在阻尼更新下回到 b^* (即 $\|U(b^*) - b^*\| < tol_{ks}$, 其中 U 是命题 24.18 中定义的 KS 更新算子)。

命题 24.18 (KS 系数更新算子的构造). 定义 KS 更新算子 $U: \mathbb{R}^4 \rightarrow \mathbb{R}^4$ 如下:

1. 给定 b^{old} , 求解家庭问题 $\rightarrow g_a(\cdot; b^{old})$;
2. 模拟经济 $\rightarrow \{K_t\}_{t=1}^T$;
3. 丢弃预热期观测, 按 z 状态回归 $\rightarrow \hat{b}^{reg}$;
4. 阻尼更新: $U(b^{old}) = (1 - \lambda)b^{old} + \lambda \hat{b}^{reg}$ 。

b^* 是 U 的不动点: $U(b^*) = b^*$ (在收敛容差内)。

算子构造论证. 步骤 1–3 构成了从预测系数到实现系数的映射 $b^{\text{old}} \mapsto \hat{b}^{\text{reg}}$. 该映射是良好定义的: 给定 b^{old} , 家庭 Bellman 问题有唯一解 (凹目标、凸约束集), 模拟路径由策略函数和冲击历史唯一确定, OLS 估计是条件期望的线性投影. 加阻尼 $\lambda < 1$ 使算子平滑: 即使 $\hat{b}^{\text{reg}}$ 因 Monte Carlo 噪声而波动, U 仍然是一个收缩或至少是非扩张的平滑映射. 实践中 $\lambda \in [0.3, 0.7]$ 通常在 10–50 次迭代内产生收敛. 不保证全局收敛—— U 的 Lipschitz 性质依赖于模型参数和模拟精度. $\square$

24.9.2 阻尼的经济与数值含义

不使用阻尼 ($\lambda = 1$) 意味着完全信任新估计的系数. 但有限家庭模拟中的 Monte Carlo 噪声会使 $\hat{b}^{\text{reg}}$ 在迭代间波动, 可能导致外循环振荡甚至发散. 阻尼 $\lambda < 1$ 使系数更新平滑化, 提高了收敛稳定性. 代价是收敛速度变慢—— λ 越小, 每次迭代移动的距离越小.

24.9.3 随机模拟与非随机模拟

定义 24.19 (分布模拟 (Distribution Simulation)). 分布模拟是从给定的初始分布 μ_0 和冲击路径出发, 使用家庭政策函数和冲击转移概率生成横截面分布路径 $\{\mu_t\}_{t=1}^T$ 和总资本路径 $\{K_t\}_{t=1}^T$ 的过程. 有两种主要方法:

- 随机有限家庭模拟 (*stochastic finite-agent simulation*): 追踪 N_h 个家庭的资产和就业状态, 使用 Monte Carlo 抽样。
- 非随机分布迭代 (*non-stochastic simulation, Young 2010*): 在格点化的 (a, e) 空间上追踪概率质量的移动, 消除 Monte Carlo 噪声但引入插值误差。

定义 24.20 (预测残差 (Forecasting Residual)). 预测残差 $\varepsilon_{t+1} = \log K_{t+1} - (b_{0,z_t} + b_{1,z_t} \log K_t)$ 衡量在时间 t 感知法则预测与实际实现总资本之间的对数偏差. 这些残差的大小、符号和自相关性是近似聚合质量的核心诊断对象。

24.10 计算实例

例题 24.21 (例 1: 繁荣与衰退中的价格映射). 给定 Cobb-Douglas 技术 $Y = zK^\alpha L^{1-\alpha}$ ($L = 1$), 参数 $\alpha = 0.36$, $\delta = 0.08$. 对相同的 $K = 10$:

- 繁荣 $z_g = 1.02$: $r = 0.36 \times 1.02 \times 10^{-0.64} - 0.08 = 0.0367 - 0.08$, $w = 0.64 \times 1.02 \times 10^{0.36} = 1.493$ 。
- 衰退 $z_b = 0.98$: $r = 0.36 \times 0.98 \times 10^{-0.64} - 0.08 = 0.0353 - 0.08$, $w = 0.64 \times 0.98 \times 10^{0.36} = 1.435$ 。

繁荣中的工资和资本净回报都比衰退中高约 4% ($1.02/0.98 - 1$), 直接改变家庭面对的预算约束和储蓄激励。

例题 24.22 (例 2: 给定感知法则时家庭如何预测未来价格). 设当前状态 $K_t = 10$, $z_t = z_g$, 感知系数 $b_{0,g} = 0.05$, $b_{1,g} = 0.92$, $b_{0,b} = 0.03$, $b_{1,b} = 0.90$ 。家庭形成预测:

- 若 $z_{t+1} = z_g$ (概率 p_{gg}): $\log K' = 0.05 + 0.92 \times \log 10 = 0.05 + 0.92 \times 2.303 = 2.168$, $K' = 8.74$ 。预测价格: $r' = \alpha z_g (K')^{\alpha-1} - \delta$, $w' = (1 - \alpha) z_g (K')^\alpha$ 。
- 若 $z_{t+1} = z_b$: $\log K' = 0.03 + 0.90 \times 2.303 = 2.103$, $K' = 8.19$ 。类似计算预测价格。

家庭在 Euler 方程中以 $\Pi_z(z' | z)$ 为权重, 对两种情境下的 $(1 + r')u'(c')$ 取期望。这直接决定今天的 a' 选择。

例题 24.23 (例 3: 一轮预测系数更新). 对简化经济, 假设模拟路径丢弃预热期后保留了 500 期数据。在 $z_t = z_g$ 的观测中 (约 350 期):

$$\log K_{t+1} = 0.048 + 0.915 \log K_t + \varepsilon_t, \quad R^2 = 0.9993.$$

在 $z_t = z_b$ 的观测中 (约 150 期):

$$\log K_{t+1} = 0.028 + 0.905 \log K_t + \varepsilon_t, \quad R^2 = 0.9987.$$

给定 $b^{\text{old}} = (0.05, 0.92, 0.03, 0.90)$, $\lambda = 0.5$:

$$b_{0,g}^{\text{new}} = 0.5 \times 0.05 + 0.5 \times 0.048 = 0.049,$$

$$b_{1,g}^{\text{new}} = 0.5 \times 0.92 + 0.5 \times 0.915 = 0.9175.$$

系数距离 $\|b^{\text{new}} - b^{\text{old}}\| \approx 0.005$ 。若容差为 0.001, 还需继续迭代。

例题 24.24 (例 4: 高 R^2 不是充分验证). 考虑一个假想情景: 所有数据点的回归 $R^2 = 0.9998$, 但在少数关键观测中 (如 K_t 接近稳态边界时), 系统性地高估 K_{t+1} 约 0.5%。这 0.5% 的资本预测误差通过 $r = \alpha z K^{\alpha-1} - \delta$ 中的指数 $\alpha - 1 \approx -0.64$ 被放大为约 0.32% 的利率预测误差。对于 $\sigma = 2$ 的家庭, 边际效用误差约为 0.64%。如果这种偏差在衰退状态中系统性地出现, 家庭可能系统性地低储蓄——而这是高 R^2 无法揭示的。

例题 24.25 (例 5: 相同 K_t 值未必包含完整分布信息). 考虑两个不同的分布 μ^A 和 μ^B , 二者总资本相同 ($\int a d\mu^A = \int a d\mu^B = K$) 但形状不同: μ^A 将大部分质量集中在 K 附近, μ^B 则具有长右尾 (许多富裕家庭) 和大量靠近借贷约束的家庭。在同样的政策函数 g_a 下, μ^B 中受约束家庭的强烈储蓄反应可能与 μ^A 中中产家庭的温和储蓄反应产生不同的 K' 。仅知道 K_t 无法区分这两种情境。

24.11 计算实验：实现 KS 近似聚合

24.11.1 参数设定

基准教学参数 (标记为教学设定, 非原论文复制值):

参数	符号	教学基准值
主观折现因子	β	0.96
相对风险厌恶	σ	2
资本份额	α	0.36
折旧率	δ	0.08
总量生产率（好）	z_g	1.02
总量生产率（坏）	z_b	0.98
总量状态持续性	$p_{gg} = p_{bb}$	0.875
就业状态（就业/失业）	e	$\{1.0, 0.0\}$
就业持续性（就业时）	p_{ee}	0.925
就业持续性（失业时）	p_{uu}	0.50
借贷约束	$\underline{a}$	0.0
资产格点数	n_a	100
总资本格点数	n_K	30
模拟家庭数	N_h	5000
模拟期数	T	2000
预热期数	T_{burn}	200
阻尼参数	λ	0.5
VFI 容差	tol_{vfi}	10^{-6}
KS 外循环容差	tol_{ks}	10^{-4}

24.11.2 冲击过程构建

总量冲击：两状态 Markov 链，转移概率 $p_{gg} = p_{bb} = 0.875$ （年度持续性约 8 年）。稳态概率各 0.5。

个体冲击：两状态就业过程。若允许就业转移概率依赖总量转移（如衰退中 p_{uu} 更低），需在代码中说明具体设定。

24.11.3 家庭求解器

家庭问题在 (a, e, K, z) 格点上用 VFI 求解。对每个 (K, z) 组合：

1. 使用感知法则和价格函数计算每个可能 z' 的预期 K' 和相应价格；
2. 在对 (a, e) 的 VFI 中使用这些预期价格构造期望 continuation value；
3. 存储 $V(a, e, K, z)$, $g_a(a, e, K, z)$, $g_c(a, e, K, z)$ 。

24.11.4 模拟与聚合

随机有限家庭模拟：从初始资产分布出发；每期给定 K_t, z_t ，为每个家庭插值资产政策，加上个体冲击；聚合 $K_t = \frac{1}{N_h} \sum_i a_{i,t}$ ；重复 T 期。

24.11.5 外循环收敛

典型的 KS 外循环行为：阻尼 $\lambda = 0.5$ ，容差 10^{-4} ；通常在 10–30 次迭代内收敛；收敛后系数变化 $< 10^{-5}$ ；若 50 次迭代未收敛，考虑降低 λ 、增加 N_h 或 T 。

24.11.6 应报告的数值输出

- 预测法则系数 $b_{0,g}^*, b_{1,g}^*, b_{0,b}^*, b_{1,b}^*$
- 系数收敛路径、模拟总资本路径（附总量状态标签）
- 感知 vs 实现资本图
- 预测误差统计：最大绝对误差、平均绝对误差、按状态分列
- Euler 残差统计、借贷约束处家庭比例
- 商业周期矩： $\sigma_Y, \sigma_C, \sigma_I, \sigma_K, \rho(C, Y), \rho(I, Y)$
- 好状态和坏状态下的资产分布比较

定义 24.26 (模型生成的商业周期矩). 模型生成的商业周期矩是从模拟总变量路径的对数离差（HP 滤波后或对数差分后）计算的二阶矩——标准差和相关性。这些矩描述模型对总量波动的传播，但除非经过正式校准比较，不得称为“匹配数据”。

定义 24.27 (分布动态). 分布动态描述横截面财富分布如何随总量状态变化——包括均值移动、分散度变化和受约束家庭比例的变化。在 KS 经济中，衰退通常伴随分布左移（更多家庭靠近借贷约束）和预防性储蓄行为增强。

24.12 准确性与诊断：近似解是否可信

KS 近似均衡的验证需要多维度诊断。任何单一指标都不足以判定算法的成功。

24.12.1 系数收敛

检查 $\|b^{(j+1)} - b^{(j)}\|$ 是否稳定下降并最终低于容差。系数是否在容差附近振荡？振荡可能表明模拟噪声过大或 λ 过大。

24.12.2 预测误差

- R^2 : 按状态的回归拟合优度（必要但不充分）
- 最大绝对预测误差: $\max_t |\log K_{t+1} - (b_{0,z_t} + b_{1,z_t} \log K_t)|$
- 平均绝对预测误差: $\frac{1}{T} \sum_t |\text{预测误差}|$
- 按状态的误差分列: 检查好/坏状态的误差是否存在系统性偏差

24.12.3 Euler 残差

对非约束家庭: $u'(c_{i,t}) - \beta \mathbb{E}_t[(1 + r_{t+1})u'(c_{i,t+1})]$ 应接近零。对约束家庭: 差值应严格为正。按总量状态和资产水平分列报告 Euler 误差分布。

24.12.4 分布聚合与市场清算

检查: $\|K_t^{\text{聚合}} - K_t^{\text{企业}}\|$, $\|Y_t - C_t - I_t\|/Y_t$ 。这些残差反映会计一致性而非模型精度。

24.12.5 Den Haan 式准确性诊断

定义 24.28 (Den Haan 式准确性诊断). *Den Haan (2010)* 式准确性检验不是依赖回归 R^2 , 而是比较以下两条路径的差异:

- 路径 A: 家庭使用近似预测法则生成的模拟总资本路径;
- 路径 B: 使用更丰富信息（如更长的模拟、不同的种子、或额外分布矩）生成的参考路径。

如果路径 A 和路径 B 的系统性偏离随时间累积, 则近似聚合不充分。

命题 24.29 (高 R^2 并非充分准确性检验). 在 KS 预测法则回归中获得高 R^2 (如 > 0.999) 是近似聚合的必要条件, 但远非充分条件。理由:

1. R^2 反映样本内拟合, 不检验样本外表现;
2. 即使拟合极好, 微小的系统性预测偏差通过生产函数和边际效用函数传播, 可产生经济意义上显著的 Euler 方程误差;
3. R^2 无法反映预测法则在不同模拟实现、不同种子、不同参数下是否稳定;
4. 动态累积误差: 逐期的微小预测误差可以在多期预测中累积为显著的路径偏离。

必须报告至少以下额外诊断: 最大预测误差、平均绝对预测误差、Euler 残差分布、Den Haan 路径比较、网格/种子稳健性。

24.12.6 稳健性检验

- 资产格点加密一倍: K^* (平均资本) 变化应 $< 1\%$

- 模拟长度加倍：系数和矩的变化应 $< 2\%$
- 改变随机种子：系数的跨种子标准差应远小于系数本身的绝对值
- 改变阻尼 λ (0.3, 0.5, 0.7)：最终系数应在容差内一致
- 提高资产上界：政策函数不应大量触碰上界

24.13 常见错误

常见错误 24.30 (把总量风险和个体风险混为一谈：)。 z_t 是所有家庭同时面对的共同冲击， $e_{i,t}$ 是家庭特有的冲击。二者对价格和储蓄决策的影响机制不同。

常见错误 24.31 (把 Chapter 23 的稳态分布 μ^* 直接搬到本章：)。在 Ch.24 中， μ_t 是时变的。用 μ^* 代替 μ_t 等于忽略了总量冲击对分布的动态影响。

常见错误 24.32 (忘记家庭必须预测未来价格：)。在 Ch.23 中，家庭不需要预测总量法则。在 Ch.24 中，Euler 方程里的 $\mathbb{E}_t[(1+r_{t+1})u'(c_{t+1})]$ 涉及对 K_{t+1} 和 z_{t+1} 的预测——这是家庭决策的核心新要素。

常见错误 24.33 (把完整分布 μ_t 与均值资本 K_t 等同：)。 K_t 是 μ_t 的一阶矩，不是 μ_t 本身。说“总资本是充分统计量”是一个需要数值验证的假设，不是一个定理。

常见错误 24.34 (把感知法则和实现法则混同：)。感知法则是家庭相信的总资本运动规律，实现法则是实际产生的总资本运动规律。KS 算法正是要寻找使二者一致的固定点。在收敛之前，两者是不同的。

常见错误 24.35 (把近似均衡错误称为“精确均衡” (exact equilibrium)：)。KS 解是近似随机递归均衡，不是精确均衡。精确均衡的状态变量是 (μ, z) ，而 KS 用 (K, z) 。两者的区别必须在正文中明确说明。

常见错误 24.36 (只报告高 R^2 而无额外准确性检验：)。 $R^2 > 0.999$ 不保证近似聚合成功。必须报告预测误差、Euler 残差和至少一个 Den Haan 式诊断。

常见错误 24.37 (只模拟少量家庭而不讨论抽样噪声：)。 $N_h = 100$ 在 KS 模型中通常不够。回归系数会被 Monte Carlo 噪声污染，外循环可能无法收敛。必须报告 N_h 的选择理由。

常见错误 24.38 (不做网格、模拟长度、预热期或种子的稳健性检验：)。数值结果必须对计算参数的变化不敏感才能被信任。

常见错误 24.39 (复制公开代码或 notebook：)。所有代码必须是原始实现。Econ-ARK、QuantEcon 和其他仓库的代码只能作为算法结构参考。

常见错误 24.40 (提前越界写生命周期、社会保障或 HANK：)。这些属于 Ch.25 和 Ch.26。本章仅在 Advanced Core 和 Handout Summary 的向前连接处简要提及。

24.14 进阶核心：近似聚合之后

24.14.1 Den Haan 的准确性批判

Den Haan (2010) 系统性地检验了 KS 近似聚合的准确性，指出在部分参数区域（特别是高个体风险、高持久性总量冲击）中，仅用 K_t 的预测法则可能产生非平凡的动态预测偏差。其核心方法是直接比较不同信息集下的模拟路径——而非仅依赖 R^2 。

24.14.2 Young 的非随机模拟

Young (2010) 发展了非随机分布模拟方法：直接在离散化的 (a, e) 格点上追踪概率质量的转移，消除有限家庭 Monte Carlo 模拟中的抽样噪声。该方法特别适用于需要高精度系数估计的情形，代价是需要更细的资产格点和更周密的插值方案。

24.14.3 何时 K_t 可能不足够

仅使用 K_t 的预测法则可能在以下情况中表现不佳：

- 受约束家庭比例显著影响总储蓄倾向时；
- 分布高阶矩（方差、偏度）与总资本动态高度相关时；
- 个体政策函数的非线性很强（如靠近借贷约束处斜率急剧变化）时；
- 需要预测的对象不仅是总资本，还包括资产价格或利率分布时。

现代研究中，部分作者主张在预测法则中纳入额外分布矩（Gini 系数、受约束比例、中位数资产）或使用参数化分布族甚至神经网络来替代对数线性形式。

24.14.4 连接 Chapter 25：生命周期与财富不平等

Chapter 25 将在 KS 框架的基础上加入生命周期结构——家庭在不同年龄有不同的收入、储蓄动机和 MPC。此时“总资本”之外，年龄分布和年龄—资产联合分布成为新的相关状态变量。KS 的近似聚合逻辑自然延伸为“能否用少数矩近似年龄—资产分布的影响”这一问题。

24.14.5 连接 Chapter 26：HANK 与货币传导

Chapter 26 将进入 HANK (Heterogeneous Agent New Keynesian) 模型——在 KS 经济中加入名义刚性、货币政策和通胀。此时分布状态不仅影响实际变量，还通过家庭边际消费倾向 (MPC) 的分布影响货币政策的传导强度。KS 的预测法则逻辑在 HANK 中被进一步扩展为“政策规则预期如何依赖分布状态”。

24.15 习题

A. 基础概念题

习题 24.41 (A1. 两类风险的区分). 举例说明个体风险与总量风险的区别。为什么在 Aiyagari 模型中加入总量风险后，家庭决策变得更加复杂？

习题 24.42 (A2. 感知法则与实际法则). 解释感知总量运动法则 (PLM) 和实现总量运动法则 (RLM) 的区别。KS 算法为什么要求二者在不动点意义上一致？

习题 24.43 (A3. Aiyagari 与 KS 的对比). 从总量冲击、分布性质和家庭状态变量三个维度，列出 Aiyagari 模型 (Ch.23) 与 Krusell-Smith 模型 (Ch.24) 的至少三项关键区别。

习题 24.44 (A4. 近似聚合的含义). 用自己的话解释近似聚合。为什么 KS 方法选择总资本 K_t 而非其他分布统计量作为近似变量？

B. 数学推导题

习题 24.45 (B1. 总量状态下的价格映射). 对 $Y_t = z_t K_t^\alpha L_t^{1-\alpha}$ ，推导竞争均衡下的 r_t 和 w_t 。比较同样 K_t 下 z_g 和 z_b 对应的价格，并计算 $\partial r_t / \partial K_t$ 和 $\partial w_t / \partial K_t$ 的符号，解释其经济含义。

习题 24.46 (B2. 预测规则下的 Euler 方程推导). 从家庭 Bellman 方程出发，推导 KS 近似经济中的 Euler 不等式。解释为什么 r_{t+1} 依赖于 K_{t+1} 的预测值，以及这与 Ch.23 的根本区别。

习题 24.47 (B3. 预测法则的参数结构). 对两状态基准模型，预测法则 $\log K_{t+1} = b_{0,z} + b_{1,z} \log K_t$ 需要估计几个参数？为什么通常按总量状态分别回归而非混合回归？

习题 24.48 (B4. 聚合一致性条件). 证明总资本和分布的一致性条件： $K_t = \int a d\mu_t$ ， $\mu_{t+1}(A', e') = \int_{(a,e): g_a(a,e,K_t,z_t) \in A'} \Pi_e(e' | e, z_t, z_{t+1}) d\mu_t$ 。解释这一致性在 KS 算法模拟步骤中的作用。

习题 24.49 (B5. 系数更新与阻尼). KS 外循环使用 $b^{(j+1)} = (1-\lambda)b^{(j)} + \lambda \hat{b}^{(j)}$ 。 $\lambda = 1$ 和 $\lambda \rightarrow 0$ 分别对应什么更新策略？为什么通常建议 $\lambda < 1$ ？

C. 算法与图形分析题

习题 24.50 (C1. KS 算法步骤排序). 列出 KS 算法的七步正确顺序，并用一段话解释每一步的经济学含义。

习题 24.51 (C2. 预测法则图解读). 如果好状态下 $R_g^2 = 0.9995$ ，坏状态下 $R_b^2 = 0.9987$ ，这是否足以宣称近似聚合成功？还需要检查什么？

习题 24.52 (C3. 预测误差的经济解释). 假设坏状态下平均预测误差始终为正（系统地高估 K_{t+1} ）且不随迭代改善。讨论这一系统性偏差对家庭储蓄决策的可能影响。

D. 编程计算题

习题 24.53 (D1. 修改家庭求解器). 修改 `household_solver.py`, 在预测法则中除 K_t 外额外加入受约束家庭比例作为预测变量。比较单矩和双矩预测的 R^2 、预测误差和计算时间。

习题 24.54 (D2. 比较不同模拟方法). 对同一组 KS 系数 b , 同时运行随机有限家庭模拟 ($N_h = 500, 5000, 50000$) 和非随机分布模拟。比较估计系数 $\hat{b}$ 的标准差和偏差。

习题 24.55 (D3. 收敛鲁棒性检验). 改变阻尼 $\lambda \in \{0.3, 0.5, 0.7, 1.0\}$ 和初始猜测 $b^{(0)}$, 测试 KS 外循环是否收敛到相似不动点。报告各配置下所需迭代次数和最终系数。

E. 论文阅读与开放研究

习题 24.56 (E1. Den Haan (2010) 诊断分析). 阅读 Den Haan (2010), 回答: (a) 提出了哪些 R^2 以外的诊断方法? (b) 为什么即使 R^2 极高, 预测误差仍可能在经济上显著? (c) 建议的 accuracy test 在本章教学参数下是否通过?

习题 24.57 (E2. KS 方法的扩展讨论). 讨论: 在什么情况下仅用 K_t 预测未来总资本动态可能失败? 现代文献中提出了哪些改进方向 (更多矩、参数化分布、神经网络等)? 将讨论与 Ch.25 (生命周期) 和 Ch.26 (HANK) 连接。

24.16 讲义总结

本章核心机制

Chapter 23 的 Aiyagari 模型告诉我们: 未保险个体风险通过预防性储蓄和财富分布影响稳态资本与价格。

Chapter 24 进一步加入总量冲击。此时财富分布不再停留在固定点, 而是随繁荣与衰退不断移动。家庭为了选择当前储蓄, 必须预测未来总资本、工资和回报——而精确预测理论上需要追踪完整分布 μ_t 。

Krusell-Smith 方法提出一种可计算的近似: 使用总资本 K_t 构造感知总量运动法则, 并通过模拟与回归更新使感知法则与实现总量动态一致。

四模块结构

模块	Aiyagari (Ch.23)	Krusell-Smith (Ch.24)
家庭	$V(a, e; r, w)$	$V(a, e, K, z; b)$
企业	$r(K), w(K)$ (稳态)	$r(K, z), w(K, z)$ (时变)
分布	μ^* (不动点)	μ_t (时变路径)
预测法则	无	$\log K' = b_{0,z} + b_{1,z} \log K$

KS 算法七步流程

1. 初始化预测系数 $b^{(0)}$
2. 求解家庭问题 $\rightarrow$ 政策函数 $g_a(\cdot; b)$
3. 模拟经济 $\rightarrow$ 总资本路径 $\{K_t\}$
4. 丢弃预热期观测
5. 按总量状态回归 $\rightarrow \hat{b}^{\text{reg}}$
6. 阻尼更新: $b^{\text{new}} = (1 - \lambda)b^{\text{old}} + \lambda\hat{b}^{\text{reg}}$
7. 检查收敛 $\rightarrow$ 若通过则进行全面诊断, 否则返回 Step 2

关键公式

$$\text{家庭 Bellman: } V(a, e, K, z; b) = \max_{a' \geq \underline{a}} \{u((1+r)a + we - a') + \beta \mathbb{E}[V(a', e', K', z'; b)]\} \quad (24.10)$$

$$\text{Euler 不等式: } u'(c_t) \geq \beta \mathbb{E}_t[(1 + r(K_{t+1}, z_{t+1}))u'(c_{t+1})] \quad (24.11)$$

$$\text{感知法则: } \log K_{t+1} = b_{0,z} + b_{1,z} \log K_t \quad (24.12)$$

$$\text{企业 FOC: } r_t = \alpha z_t K_t^{\alpha-1} - \delta, \quad w_t = (1 - \alpha) z_t K_t^\alpha \quad (24.13)$$

$$\text{聚合: } K_t = \int a d\mu_t, \quad L_t = \int e d\mu_t \quad (24.14)$$

$$\text{阻尼更新: } b^{(j+1)} = (1 - \lambda)b^{(j)} + \lambda\hat{b}^{(j)} \quad (24.15)$$

核心诊断表

诊断维度	检查项
系数收敛	$\ b^{(j+1)} - b^{(j)}\ < \text{tol}_{\text{ks}}$, 收敛路径无振荡
预测准确性	R^2 、最大预测误差、平均预测误差、按状态偏差
Euler 方程	非约束家庭残差、约束家庭不等式验证
市场清算	$K_t^{\text{聚合}}$ 一致性、商品市场可行性
稳健性	格点加密、模拟加长、种子变化、阻尼变化
Den Haan	路径比较、多步预测累积误差

中英关键词对照

中文	English
总量风险	Aggregate risk
个体风险	Idiosyncratic risk
近似聚合	Approximate aggregation
感知总量运动法则	Perceived law of motion (PLM)
实现总量运动法则	Realized law of motion (RLM)
预测法则系数	Forecast-rule coefficients
预测法则不动点	Forecast-rule fixed point
随机递归竞争均衡	Stochastic recursive competitive equilibrium
阻尼更新	Damping update
非随机模拟	Non-stochastic simulation
Den Haan 准确性检验	Den Haan accuracy test
异质家庭随机增长经济	Heterogeneous-agent stochastic growth economy
时变横截面分布	Time-varying cross-sectional distribution

连接后续章节

- **Chapter 25 (生命周期):** KS 框架 + 年龄维度 → 生命周期储蓄、财富不平等和社会保障分析。
- **Chapter 26 (HANK):** KS 框架 + 名义刚性 + 货币政策 → 分布状态影响货币传导。

24.17 参考文献与检索关键词

核心论文

- Krusell, P. and A. A. Smith, Jr. (1998). “Income and Wealth Heterogeneity in the Macroeconomy.” *Journal of Political Economy*, 106(5), 867–896. ?
- Aiyagari, S. R. (1994). “Uninsured Idiosyncratic Risk and Aggregate Saving.” *Quarterly Journal of Economics*, 109(3), 659–684. ?
- Den Haan, W. J. (2010). “Assessing the Accuracy of the Aggregate Law of Motion in Models with Heterogeneous Agents.” *Journal of Economic Dynamics and Control*, 34(1), 79–99. ?
- Young, E. R. (2010). “Solving the Incomplete Markets Model with Aggregate Uncertainty Using the Krusell-Smith Algorithm and Non-Stochastic Simulations.” *Journal of Economic Dynamics and Control*, 34(1), 36–41. ?

核心教材

- Ljungqvist, L. and T. J. Sargent (2018). *Recursive Macroeconomic Theory*, 4th ed. MIT Press. ?
- Stokey, N. L., R. E. Lucas, Jr., and E. C. Prescott (1989). *Recursive Methods in Economic Dynamics*. Harvard University Press. ?

英文检索关键词

Krusell Smith aggregate risk approximate aggregation
heterogeneous agent model aggregate uncertainty
perceived law of motion aggregate capital
recursive competitive equilibrium distribution state aggregate risk
Den Haan accuracy aggregate law of motion
Young non-stochastic simulation Krusell Smith
forecast error diagnostic R^2 not sufficient
business cycle moments heterogeneous agents
approximate aggregation computational macroeconomics

本章使用的 BibTeX Keys

krusell1998income, aiyagari1994uninsured, denhaan2010assessing, young2010solving
ljungqvist2018recursive, stokey1989recursive, huggett1993riskfree, krusell1997income

第二十五章 生命周期、财富不平等与 社会保障

25.1 本章导读：为什么年龄与养老金改变异质性宏观

Chapters 22–24 建立了一个强大的异质代理人宏观框架：家庭面对未保险收入风险，通过资产进行自我保险，资产分布决定总资本和均衡价格。但所有这些章节都假设家庭是无限期生存的（infinitely lived）。现实中的家庭会变老、退休、死亡，并在不同年龄阶段做出不同的储蓄和消费决策。

本章引入三个关键新维度：

1. **生命周期结构（life-cycle structure）**：家庭有青年、中年、退休等不同阶段，每个阶段的收入、储蓄动机和风险不同。
2. **人口与死亡风险**：家庭面临寿命不确定性，死亡时留下意外遗赠（accidental bequests）。
3. **现收现付社会保障（PAYG social security）**：政府从工作人口征收 payroll tax，向退休人口支付养老金，形成代际转移。

本章核心问题

1. 为什么 Aiyagari 的无限期家庭框架不足以分析退休与社会保障？
2. 年龄结构、收入风险、养老金和遗赠如何共同塑造财富分布？
3. PAYG 社会保障如何通过 payroll tax 与 pension benefits 实现代际转移？
4. 社会保障改革如何影响总资本、工资、利率、财富不平等和代际福利？
5. 为什么稳态比较不能替代完整的改革转型福利分析？

本章与前后章节的边界

- **继承 Chapters 22–23**：借贷约束、预防性储蓄、企业 FOC、分布概念、市场清算。本章不重新完整推导稳态 Aiyagari。

- 与 Chapter 24 的关系：Ch.24 的 aggregate risk 方法在本章基准模型中暂时关闭，以突出年龄结构和社会保障的核心机制。Ch.24 的 KS 方法作为自然扩展在 Advanced Core 中提及。
- 不得越界 Chapter 26：本章不引入名义刚性、通胀、Taylor rule、货币政策或 HANK 结构。

阅读路线图

- §25.2–§25.3：从直觉到模型定位
- §25.4–§25.5：人口结构与家庭决策
- §25.6–§25.7：社会保障、企业与均衡
- §25.8–§25.9：财富不平等与遗赠
- §25.10–§25.12：政策实验与计算
- §25.14：进阶内容与 Ch.26 接口

25.2 核心直觉：从青年储蓄到退休保障

一个人的生命周期财务规划

想象一个典型家庭的一生：

- **青年时期（20–35 岁）**：工资较低，可能背负学生贷款或购房贷款。收入增长预期强，但当前储蓄能力有限。一部分年轻家庭甚至净借款（ $a < 0$ 或接近 a ）。
- **中年时期（35–60 岁）**：收入达到峰值。子女抚养、房屋按揭和退休储蓄是三大财务目标。这是资产积累最快的阶段。
- **退休时期（60 岁以上）**：劳动收入消失，消费依赖三样东西：年轻时的储蓄积累、养老金收入（如果有社会保障制度）和可能的子女支持或遗赠收入。资产逐渐被消耗（dissaving）。
- **死亡与遗赠**：家庭去世时可能留下未消耗的资产——称为“意外遗赠”（accidental bequests）。如果家庭有意识地为后代储蓄，则产生“自愿遗赠”（voluntary bequests）。

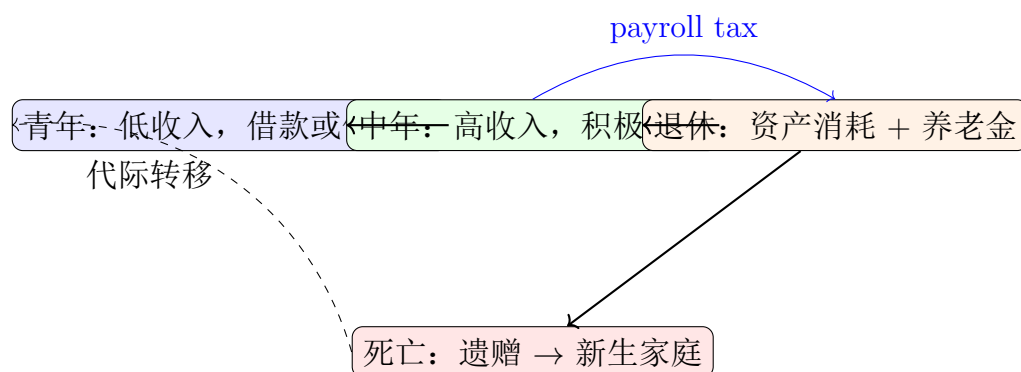
无限期家庭模型为什么不够？

Aiyagari 模型中的家庭永远存活。在无限期模型中：

- 不存在“退休”这一阶段——家庭始终获得劳动收入（虽然可能有风险）；
- 不存在“死亡风险”——折现因子 β 反映纯粹的耐心，不包含生存不确定性；
- 不存在“代际更替”——分布 μ^* 是同一群家庭在无限时间中的稳态，而不是不同年龄群体的同时存在。

加入生命周期后，问题的性质改变了：

- 不同年龄的家庭有不同的储蓄动机——年轻人可能借款，中年人积极储蓄，退休者消耗资产；
- 财富分布不仅是“运气”（收入冲击历史）的结果，更是“年龄”（在生命周期中的位置）的结果；
- 社会保障在工作者和退休者之间转移资源，改变了每个人的储蓄路径。



25.3 从无限期家庭到生命周期经济

Aiyagari 基准的回顾与局限

Chapter 23 的 Aiyagari 稳态递归均衡有五个要素：家庭在给定 (r, w) 下求解无限期 Bellman 问题、企业 FOC 定价、稳态分布 μ^* 、市场清算 $K = \int a d\mu^*$ 、资源可行性。其中关键特征是：分布 μ^* 是同一个无限期家庭在不同冲击历史下的横截面快照。

这在分析以下问题时受到根本限制：

1. 退休储蓄：无限期家庭不存在退休前后的收入结构变化；
2. 养老金：没有退休期，就没有领取养老金的自然对象；
3. 代际公平：无限期框架无法讨论“这一代人缴纳、下一代人领取”；
4. 年龄—财富关联：我们观察到的财富随年龄增长的事实不是收入风险的结果，而是生命周期规划的结果。

重叠世代模型与有限寿命异质家庭

定义 25.1 (生命周期经济 (Life-Cycle Economy)). 生命周期经济是家庭具有有限寿命、经历工作期与退休期、面对年龄依赖的收入和生存风险的经济体。在每个时间截面，不同年龄的家庭共存，其资产、收入和消费决策因年龄而异。

定义 25.2 (重叠世代模型 (Overlapping-Generations Model, OLG)). 重叠世代模型是生命周期经济的标准数学框架：每个时期有新的年轻家庭进入经济，年长家庭逐步退出（死亡），不同世代 (cohort) 在同一时期重叠存在。

定义 25.3 (有限寿命家庭 (Finite-Lived Household)). 有限寿命家庭的最大寿命为 J 个经济年龄期 (阶段)。在年龄 j , 家庭存活至 $j+1$ 的条件概率为 ψ_j ($\psi_J = 0$ 或通过终端条件处理)。有限寿命从根本上区分了本章模型与 Ch.22–24 的无限期框架。

本章为何关闭总量风险

Chapter 24 的 Krusell-Smith 模型在 Aiyagari 基准上叠加了总量生产率冲击 z_t , 使得分布 μ_t 随时间变化, 家庭必须预测未来总量状态。本章基准模型暂时关闭总量风险, 原因有二:

1. 年龄结构、退休、死亡风险和社会保障本身就是足够丰富的新维度——同时叠加总量风险会模糊教学主线;
2. 理解生命周期异质性的一般均衡效应是理解 Chapter 26 HANK 中”谁有高 MPC、为什么”的前提——而这种异质性的核心来源正是年龄与资产分布, 而非总量冲击预测。

Ch.24 的 aggregate risk 作为自然扩展在 §25.14 中简要讨论。

25.4 人口结构、生存与退休

年龄结构与生存概率

定义 25.4 (条件生存概率 (Conditional Survival Probability)). $\psi_j \in (0, 1]$ 是年龄 j 的家庭存活至年龄 $j+1$ 的条件概率。 $\psi_J = 0$ 表示家庭在最大寿命 J 期后确定死亡。 $\psi_j < 1$ 意味着家庭面临寿命风险 (*longevity risk*), 这会压低有效折现——未来效用以概率 ψ_j 才能实现。

定义 25.5 (死亡风险 (Mortality Risk)). 死亡风险是家庭在到达下一期前死亡的概率 $1 - \psi_j$ 。在基准模型中, 死亡家庭留下的未消耗资产形成”意外遗赠”。死亡风险随年龄上升 (ψ_j 在高年龄下降), 是退休后资产耗用速度的关键决定因素。

定义 25.6 (工作期与退休期). • **工作期 (Working Age):** $1 \leq j < j_R$ 。家庭通过劳动获得收入 $w\chi_{je}$, 并缴纳 *payroll tax*。

- **退休期 (Retirement Age/Phase):** $j_R \leq j \leq J$ 。家庭不再获得劳动收入, 消费来自资产回报和养老金给付 b^{ss} 。
- 退休年龄 j_R 是外生给定的制度参数 (在改革实验中可以变化)。

稳态人口分布

定义 25.7 (稳态人口分布 (Stationary Demographic Distribution)). 在人口增长率 n_g 和条件生存概率 ψ_j 给定的情况下, 稳态年龄权重 ω_j 满足:

$$\omega_{j+1} = \frac{\psi_j}{1 + n_g} \omega_j, \quad j = 1, \dots, J-1,$$

并通过归一化 $\sum_{j=1}^J \omega_j = 1$ 完整确定。

命题 25.8 (稳态年龄分布的递推公式). 在稳态人口中, 年龄 j 的人口质量为:

$$\omega_j = \omega_1 \cdot \prod_{m=1}^{j-1} \frac{\psi_m}{1 + n_g}, \quad j = 2, \dots, J,$$

其中 ω_1 由归一化 $\sum_{j=1}^J \omega_j = 1$ 决定。

证明. 首先考虑人口质量 $N_{j,t}$ (年龄 j 、时期 t 的家庭总数)。人口动态:

$$N_{j+1,t+1} = \psi_j N_{j,t}.$$

稳态要求各年龄人口以速率 n_g 增长: $N_{j,t+1} = (1 + n_g)N_{j,t}$ 。联立得:

$$N_{j+1} = \frac{\psi_j}{1 + n_g} N_j.$$

除以总人口 $\sum_j N_j$ 即得 $\omega_{j+1} = \frac{\psi_j}{1+n_g} \omega_j$ 。迭代至 $j = 1$ 并归一化完成证明。 $\square$

经济解释: 年龄权重由两个相反的力量决定——存活概率 ψ_j (使人活到更高年龄) 和人口增长 n_g (使年轻世代相对更大)。老龄化社会 (更高 ψ_j 或更低 n_g) 意味着退休年龄组相对权重上升, 增加 PAYG 制度的赡养压力。

定义 25.9 (赡养比 (Dependency Ratio)). 赡养比是退休人口与工作人口的比率:

$$\text{Dependency Ratio} = \frac{\sum_{j=j_R}^J \omega_j}{\sum_{j=1}^{j_R-1} \omega_j}.$$

该比率是衡量 PAYG 制度财政压力的核心指标。

25.5 家庭模块：生命周期消费与储蓄

偏好

家庭最大化存活加权终生效用:

$$\mathbb{E} \left[\sum_{j=1}^J \beta^{j-1} \left(\prod_{m=1}^{j-1} \psi_m \right) u(c_j) \right],$$

其中 $u(c) = \frac{c^{1-\sigma}-1}{1-\sigma}$ ($\sigma > 0$)。令 $\Psi_j = \prod_{m=1}^{j-1} \psi_m$ (约定 $\Psi_1 = 1$) 为存活至年龄 j 的无条件概率。

解释: 生存概率 ψ_j 以乘积形式进入期望效用——家庭只在存活的前提下才能享受该期消费。有效折现因子为 $\beta\psi_j$, 低于纯时间偏好 β 。

年龄—效率收入

定义 25.10 (年龄—效率曲线 (Age-Efficiency Profile)). 确定性的年龄—效率曲线 χ_j 描述平均劳动生产率如何随年龄变化。典型形式为驼峰形 (*hump-shaped*): 年轻时期较低, 中年达到峰值, 退休前略有下降。退休后 $\chi_j = 0$ ($j \geq j_R$)。

工作期劳动收入为:

$$y_j(e) = w\chi_j e, \quad j < j_R,$$

其中 $e \in \mathcal{E}$ 是个体劳动效率冲击, 遵循 Markov 转移 $\Pi_e(e' | e)$ 。

预算约束与借贷限制

定义 25.11 (工作期预算约束). 对 $j < j_R$:

$$c_j + a_{j+1} = (1+r)a_j + (1-\tau_{ss})w\chi_j e + Tr_B,$$

其中 τ_{ss} 是 *payroll tax rate*, Tr_B 是意外遗赠的均等转移 (若模型包含该机制)。

定义 25.12 (退休期预算约束). 对 $j \geq j_R$:

$$c_j + a_{j+1} = (1+r)a_j + b^{ss} + Tr_B,$$

其中 b^{ss} 是养老金给付。退休者不再获得劳动收入 ($\chi_j = 0$), 消费主要来自资产和养老金。

借贷约束为 $a_{j+1} \geq \underline{a}$ (通常 $\underline{a} = 0$ ——不允许净借款进入退休)。

终端条件与 Backward Induction

定义 25.13 (终端条件 (Terminal Condition)). 在无自愿遗赠的基准模型中, 年龄 J 的家庭消费全部可用资源:

$$V_J(a, e) = u((1+r)a + b^{ss} \cdot \mathbf{1}_{\{J \geq j_R\}} + Tr_B),$$

并满足 $a_{J+1} = 0$ (或等价的 $a_{J+1} = \underline{a}$)。终端条件的存在从根本上区分了有限期与无限期问题。

命题 25.14 (有限生命周期问题的 Backward Induction). 给定价格 (r, w) 、制度参数 $(\tau_{ss}, b^{ss}, Tr_B)$, 家庭问题可通过从 $j = J$ 向 $j = 1$ 的后向递推 (*backward induction*) 求解:

退休期 ($j_R \leq j < J$):

$$V_j(a) = \max_{a' \geq \underline{a}} \{u((1+r)a + b^{ss} + Tr_B - a') + \beta \psi_j V_{j+1}(a')\}.$$

工作期 ($1 \leq j < j_R$):

$$V_j(a, e) = \max_{a' \geq \underline{a}} \left\{ u((1+r)a + (1-\tau_{ss})w\chi_j e + Tr_B - a') + \beta\psi_j \sum_{e'} \Pi_e(e' | e) V_{j+1}(a', e') \right\}.$$

该过程产生年龄依赖的价值函数 $\{V_j\}$ 和政策函数 $\{g_{a,j}, g_{c,j}\}$ 。

证明. 由于 J 为有限终点、效用函数严格凹、约束集为凸集，Bellman 方程在每一期有唯一解。从 V_J （由终端条件给出）出发，逆向递推求解 $V_{J-1}, V_{J-2}, \dots, V_1$ 。每一步的状态空间为 (a, e) （工作期）或 a （退休期），策略函数通过一阶条件和包络条件刻画。与 Ch.23 无限期 VFI 的根本区别：无需对值函数迭代至不动点——只需向后计算 J 次。□

Euler 不等式

命题 25.15 (生命周期 Euler 不等式). 在借贷约束 $a' \geq \underline{a}$ 下，年龄 j 的最优消费满足：

工作期 ($j < j_R$):

$$u'(c_j) \geq \beta\psi_j(1+r) \mathbb{E}_j[u'(c_{j+1})],$$

当 $a_{j+1} > \underline{a}$ 时取等号。

退休期 ($j \geq j_R$):

$$u'(c_j) \geq \beta\psi_j(1+r) u'(c_{j+1}),$$

退休期无个体劳动收入风险，期望算子消失，但生存概率 ψ_j 仍然存在。

证明概要. 从命题 25.14 的 Bellman 方程出发。包络条件给出 $\partial V_j / \partial a = (1+r)u'(c_j)$ 。对 a' 的一阶条件： $u'(c_j) = \beta\psi_j \mathbb{E}[\partial V_{j+1} / \partial a'] + \mu$ ，其中 $\mu \geq 0$ 是借贷约束乘子，满足互补松弛 $\mu(a' - \underline{a}) = 0$ 。代入 $j+1$ 的包络条件即得 Euler 不等式。退休期版本中 $\mathbb{E}_j$ 退化为确定值（无 e 风险）。□

关键： ψ_j 的经济含义

生存概率 ψ_j 进入了 Euler 方程——有效折现因子是 $\beta\psi_j$ 而非单纯的 β 。在高年龄 ($\psi_j < 1$)，家庭对未来消费的估值降低，倾向于加速当前消费、减缓资产积累。这种“死亡折扣” (mortality discount) 是退休后资产耗用的核心驱动力。

25.6 社会保障模块：税收、给付与代际转移

定义 25.16 (现收现付社会保障制度 (Pay-As-You-Go Social Security)). *PAYG* 制度是当期工作人口通过 *payroll tax* 为当期退休人口养老金提供资金的制度安排。与基金制 (*fully funded*) 不同，*PAYG* 不积累资产——它是纯粹的代际转移系统。

定义 25.17 (Payroll Tax 与 Pension Benefit). • **Payroll tax rate** τ_{ss} : 对工作期劳动收入征收的比例税。家庭工作期可支配劳动收入为 $(1 - \tau_{ss})w\chi_j e$ 。

- **Pension benefit** b^{ss} : 退休家庭每期获得的养老金给付。在基准设定中 b^{ss} 对所有退休者相同 (定额给付), 或与退休前平均收入挂钩 (通过替代率 ρ_{ss})。
- **Replacement rate** ρ_{ss} : $\rho_{ss} = b^{ss}/\bar{y}$, 其中 $\bar{y}$ 是经济平均劳动收入的某种度量。

定义 25.18 (PAYG 预算平衡 (Balanced-Budget PAYG)). 稳态 PAYG 制度的预算平衡条件为:

$$\tau_{ss} \cdot w \cdot L = b^{ss} \cdot \sum_{j=j_R}^J \omega_j,$$

其中 $L = \sum_{j < j_R} \omega_j \int \chi_j e d\mu_j(a, e)$ 是工作人口提供的总效率劳动。

命题 25.19 (PAYG 预算平衡的闭合方式). PAYG 制度有两种标准的闭合方式:

1. 固定税率 τ_{ss} , 内生给付 b^{ss} :

$$b^{ss} = \frac{\tau_{ss} \cdot w \cdot L}{\sum_{j=j_R}^J \omega_j}.$$

2. 固定替代率 ρ_{ss} , 内生税率 τ_{ss} : 给定 $b^{ss} = \rho_{ss}\bar{y}$,

$$\tau_{ss} = \frac{\rho_{ss} \cdot \bar{y} \cdot \sum_{j=j_R}^J \omega_j}{w \cdot L}.$$

两种方式的选择取决于政策分析的目标——是问“给定税收能支付多少养老金”还是“给定承诺的养老金需要多高的税率”。

老龄化与 PAYG 压力: 当人口老龄化 ($\sum_{j \geq j_R} \omega_j$ 上升而 L 因工作人口下降而减少), 对给定的 ρ_{ss} , 所需的 τ_{ss} 必然上升。这是所有 PAYG 制度面临的长期财政挑战。

定义 25.20 (社会保障的保险与再分配功能). PAYG 养老金提供两种经济功能:

- **保险 (insurance)**: 为退休后的消费提供无风险收入流, 部分替代私人预防性储蓄。尤其对那些收入历史不利、未能积累足够资产的家庭。
- **代际再分配 (intergenerational redistribution)**: 从工作世代向退休世代转移资源。在稳态中, 每代人年轻时缴费、年老时领取——但如果人口或工资增长率变化, 不同代际的净收益可能不同。

25.7 企业、聚合与稳态均衡

企业部门

生产函数为 Cobb-Douglas:

$$Y = F(K, L) = AK^\alpha L^{1-\alpha}, \quad 0 < \alpha < 1.$$

竞争企业利润最大化给出要素价格：

$$r = F_K(K, L) - \delta = \alpha A \left(\frac{K}{L} \right)^{\alpha-1} - \delta, \quad w = F_L(K, L) = (1 - \alpha) A \left(\frac{K}{L} \right)^{\alpha}.$$

其中 r 是扣除折旧后的净回报，家庭预算中使用 gross return $1 + r$ 。

总资本与总劳动的聚合

总资本由各年龄家庭的资产按人口权重聚合：

$$K = \sum_{j=1}^J \omega_j \int a d\mu_j(a, e).$$

总效率劳动仅聚合工作年龄家庭：

$$L = \sum_{j=1}^{j_R-1} \omega_j \int \chi_j e d\mu_j(a, e).$$

退休家庭不供给劳动——这是基准设定，除非在扩展中明确加入退休劳动供给。

意外遗赠处理

定义 25.21 (意外遗赠 (Accidental Bequests)). 意外遗赠是家庭因死亡而无法消耗的资产。总量为：

$$B^{acc} = \sum_{j=1}^J (1 - \psi_j) \omega_j \int (1 + r) g_{a,j}(a, e) d\mu_j(a, e).$$

在基准模型中，这些资产被政府收集并以均等转移 Tr_B 的形式返还给所有存活家庭。转移满足：

$$Tr_B \cdot \sum_{j=1}^J \psi_j \omega_j = B^{acc},$$

其中 $\sum_{j=1}^J \psi_j \omega_j$ 是存活家庭的总人口质量。

稳态生命周期递归竞争均衡

定义 25.22 (稳态生命周期递归竞争均衡). 在给定偏好参数、生存概率 $\{\psi_j\}$ 、年龄—效率曲线 $\{\chi_j\}$ 、收入风险转移 Π_e 、借贷约束 $\underline{a}$ 、技术参数、折旧率 δ 、人口增长率 n_g 、社会保障制度参数 (τ_{ss} 或 ρ_{ss}) 以及遗赠处理规则下，一个稳态生命周期递归竞争均衡由以下对象组成：

$$(\{V_j\}_{j=1}^J, \{g_{a,j}\}_{j=1}^J, \{g_{c,j}\}_{j=1}^J, \{\mu_j\}_{j=1}^J, K, L, r, w, \tau_{ss}, b^{ss}, Tr_B),$$

满足：

1. 家庭最优化：给定 $(r, w, \tau_{ss}, b^{ss}, Tr_B), \{V_j\}$ 和 $\{g_{a,j}, g_{c,j}\}$ 由 *backward induction* 求解。
2. 企业最优化： $r = F_K(K, L) - \delta, w = F_L(K, L)$ 。
3. 人口一致性： $\omega_{j+1} = \frac{\psi_j}{1+n_g} \omega_j, \sum \omega_j = 1$ 。
4. 分布一致性： $\mu_{j+1} = \mathcal{T}_j(\mu_j; g_{a,j}, \Pi_e)$ 由家庭政策、收入转移和存活概率联合决定。
5. 聚合一致性： $K = \sum_j \omega_j \int a d\mu_j, L = \sum_{j < j_R} \omega_j \int \chi_j e d\mu_j$ 。
6. 社会保障预算平衡： $\tau_{ss} w L = b^{ss} \sum_{j \geq j_R} \omega_j$ 。
7. 遗赠一致性： Tr_B 与死亡资产总和一致。
8. 市场清算与资源可行性：商品市场 $C + \delta K = Y$ （社会保障仅是家庭间转移，不消耗实际资源）。

逐项经济解释：

- 家庭如何计划一生消费：backward induction 从最后一期往前规划，每期的最优储蓄反映了对未来收入、风险和死亡概率的理性预期。
- 企业如何决定工资和回报：竞争市场使要素价格等于边际产品，资本和劳动的需求来自利润最大化。
- 人口年龄结构如何保持稳态：出生和死亡不断发生，但年龄份额 ω_j 不变——每一期都有新的年轻家庭进入，老的家庭退出。
- 资产分布如何沿年龄推进：同一年龄组内的分布演化来自个体储蓄选择、收入冲击和存活选择。
- 社会保障如何在工作者与退休者之间转移资源：每期的税收和给付平衡，但个体家庭在一生中的净税收取决于其在劳动力市场和寿命中的表现。
- 总资本如何由所有年龄家庭资产聚合形成： K 既是家庭财富的总和，也是企业使用的资本存量。

25.8 生命周期中的财富不平等

定义 25.23 (财富不平等 (Wealth Inequality)). 财富不平等指家庭净财富（资产 a ）在总体或子群体中分布的分散程度。在生命周期经济中，财富不平等同时来自年龄差异（生命周期的不同位置）和同年龄内部的差异（收入历史、风险结果）。

财富不平等的机制分解

总体财富分散可以分解为：

1. 年龄差异 (age effects)：年轻家庭尚未积累资产，临近退休家庭通常资产最高。即使所有家庭完全相同，仅年龄结构就能产生总体财富差异。

2. 收入风险 (income risk effects): 相同年龄的家庭因不同的收入冲击历史形成不同的资产水平。长期低收入者积累显著少于长期高收入者。
3. 生存与退休风险 (longevity and retirement effects): 预期寿命和退休消费需求影响储蓄路径。不同家庭面对不同的健康风险和寿命预期。
4. 社会保障 (social security effects): 养老金减少退休预防性储蓄需求, 改变年龄—财富剖面。慷慨的 PAYG 可能显著压低中年资产峰值。
5. 遗赠 (bequest effects): 意外遗赠或自愿遗赠使财富持续存在并可能集中于少数家庭。

定义 25.24 (年龄条件财富分布 (Age-Conditional Wealth Distribution)). 年龄 j 的条件财富分布 $\mu_j(a, e)$ 描述该年龄组内家庭在资产—收入状态上的分布。比较不同年龄的条件分布可以区分“年龄效应”和“同年龄内部异质性”对总体不平等的贡献。

必须报告的财富统计量

定义 25.25 (财富分布的统计描述). 模型输出的财富分布至少应通过以下统计量刻画:

- 均值财富 (mean wealth): $\bar{a} = \sum_j \omega_j \int a d\mu_j$
- 中位数财富 (median wealth): 分布的第 50 百分位
- 财富方差或标准差
- Gini 系数 (Gini coefficient): 衡量财富不平等程度的标准化指标
- Lorenz 曲线 (Lorenz curve): 累积人口比例 vs 累积财富比例
- Top 10% 财富份额: 最富有的 10% 家庭持有的财富占总财富的比例
- Top 1% 财富份额 (若网格分辨率允许)
- 借贷约束处家庭比例: 资产等于 $\underline{a}$ 的家庭数量占比
- 按年龄的财富剖面: 每个年龄 j 的均值资产和中位数资产
- 退休资产耗用剖面: 退休后各年龄的均值资产变化

为什么基准模型可能无法生成极端财富集中?

Huggett (1996) 的基准生命周期模型通常能生成合理的年龄—财富剖面和适当的总体 Gini, 但往往难以复制美国数据中观察到的极端财富集中 (top 1% 持有约 30–40% 的总财富)。原因包括:

- 基准模型缺乏 entrepreneurial risk、高回报资产和资本利得;
- 基准模型缺乏自愿遗赠和代际财富相关性 (De Nardi 2004 提出的机制);
- 基准收入过程可能低估了右尾部的收入持续性。

这些限制是教学上有益的特征——它们引导读者思考哪些机制是理解极端不平等所必需的, 而不是直接将模型输出当作现实复制。

25.9 遗赠与代际联系

两种遗赠的概念区分

定义 25.26 (意外遗赠 (Accidental Bequests)). 意外遗赠来自寿命不确定性：家庭因死亡而无法在生前消耗的资产。这些遗赠不是家庭有意选择的结果——如果家庭确切知道死亡时间，它们会消费掉所有资产（在没有自愿遗赠动机时）。

定义 25.27 (自愿遗赠 (Voluntary Bequests / Warm-Glow Bequest Motive)). 自愿遗赠是家庭有意识地为后代或慈善目的留下资产。在 *warm-glow* 建模中，遗赠直接进入效用函数：

$$V_J(a) = u((1+r)a + b^{ss} + Tr_B - a') + \phi_B \cdot v_B(a'),$$

其中 $v_B(\cdot)$ 是遗赠效用函数， $\phi_B \geq 0$ 衡量遗赠动机强度。这与意外遗赠有本质区别——遗赠是主动选择的结果。

定义 25.28 (代际联系 (Intergenerational Links)). 代际联系指父母特征（收入、教育、财富）与子女结果之间的相关性。在 *De Nardi (2004)* 框架中，代际收入持续性意味着高收入父母更可能拥有高收入子女，结合自愿遗赠可产生跨代财富持续性。

扩展与基准的区分：基准模型仅包含意外遗赠（均等转移）。自愿遗赠和代际联系属于 Advanced Core 和扩展计算实验的范围，正文中必须清楚标注为扩展机制。

遗赠对财富分布的影响机制

自愿遗赠可能从多个渠道影响财富分布：

- 高财富退休家庭不愿完全耗尽资产——为了留下遗赠，资产消耗速度放缓；
- 遗赠使新生家庭的初始资产分布不再相等——富裕家庭的孩子起步时已有资产；
- 如果收入能力和遗赠接受都沿代际传递，财富集中可以自我强化。

但必须强调：单一遗赠动机不能完全解释现实中的极端财富集中。企业家风险、资产回报异质性、收入过程的上尾部持续性等因素在文献中也被广泛讨论。

25.10 社会保障改革实验

三种政策情景

1. Policy 0: 无社会保障制度 (No Social Security)

$$\tau_{ss} = 0, \quad b^{ss} = 0.$$

退休者完全依赖私人储蓄和意外遗赠转移。这是评估 PAYG 制度效果的基准参考点。

2. **Policy 1: 基准 PAYG 制度 (Baseline PAYG)** 固定 payroll tax $\tau_{ss} = 0.10$, 内生确定预算平衡的 b^{ss} ; 或固定替代率 $\rho_{ss} = 0.40$, 内生确定 τ_{ss} 。
3. **Policy 2: 改革制度 (Reform)** 从以下至少选择一项:
 - 提高退休年龄 j_R (如从 40 提高到 42)
 - 降低替代率 ρ_{ss} (如从 0.40 降至 0.30)
 - 提高 payroll tax τ_{ss} (如从 0.10 提高至 0.12)

必须报告的政策输出

每项制度至少报告:

- 均衡总资本 K
- 工资 w 和净回报 r
- Payroll tax τ_{ss} 或养老金给付 b^{ss}
- 平均消费
- 财富 Gini 系数
- Top 10% 财富份额
- 借贷约束处家庭比例
- 按年龄的财富剖面
- 退休家庭消费水平
- 按年龄的福利变化 (消费等价变异或终生效用)

福利比较的口径与限制

定义 25.29 (政策改革福利比较 (Welfare Comparison under Reform)). 政策改革福利比较是通过比较不同制度下的家庭期望终生效用或消费等价变异 (*consumption-equivalent variation, CEV*) 来评估改革的福利影响。在稳态比较中, 通常以新生家庭的终生效用为基准——因为新生家庭在一生中完整经历了该制度。

定义 25.30 (转型路径限制 (Transition Path Caveat)). 两个稳态之间的福利比较不能完整评价改革的福利影响。原因:

- 改革发生时已存在的世代 (中年和老年家庭) 面对“意外”的制度变化——他们在旧制度下缴费但可能在新制度下领取;
- 转型路径上的工资和利率随时间变化, 影响所有家庭的储蓄和消费决策;
- 完整的改革福利分析需要计算从旧稳态到新稳态的完整一般均衡转型路径, 并对每一代人的终生效用进行折现比较。

本章仅提供稳态比较, 明确标注这一限制。完整的转型福利分析属于更高级的定量宏观课程内容。

命题 25.31 (促进福利比较的闭环：一般均衡反馈). 社会保障参数的改变不仅直接改变家庭预算约束，还通过一般均衡渠道产生间接效应：

1. τ_{ss} 改变工作期可支配收入 $\rightarrow$ 储蓄决策改变；
2. b^{ss} 改变退休期资源 $\rightarrow$ 预防性储蓄和退休资产耗用改变；
3. 上述改变影响总资本 $K \rightarrow$ 改变 r 和 w ；
4. r 和 w 的变化反馈到所有家庭的储蓄决策和社会保障预算。

因此，社会保障改革不能仅在家庭局部均衡层面评估——必须重新求解整个一般均衡。

25.11 计算实例

例题 25.32 (例 1：三期生命周期储蓄问题). 考虑一个三期模型：青年 ($j = 1$, 工作)、中年 ($j = 2$, 工作) 和退休 ($j = 3$)。无收入风险、无社会保障、 $r = 0.05$ 、 $\beta = 0.96$ 、 $\psi_1 = \psi_2 = 1$ 。工资： $w_{\chi_1} = 1.0$, $w_{\chi_2} = 1.5$, $w_{\chi_3} = 0$ 。

由后向递推：

- 退休期 ($j = 3$): $V_3(a) = u((1+r)a)$ (消费全部资产), $a_4 = 0$ 。
 - 中年 ($j = 2$): 选择 a_3 最大化 $u(1.5 + 1.05a_2 - a_3) + \beta u(1.05a_3)$ 。FOC: $u'(c_2) = \beta(1+r)u'(c_3)$ 。
 - 青年 ($j = 1$): 选择 a_2 最大化 $u(1.0 + 1.05a_1 - a_2) + \beta u(1.5 + 1.05a_2 - a_3^*(a_2))$ 。
- 若加入 PAYG ($\tau_{ss} = 0.10$, $b^{ss} = 0.25$):
- 中年可支配收入从 1.5 降至 $1.5 \times 0.9 = 1.35$
 - 退休收入从纯资产回报变为资产回报 +0.25
 - 中年储蓄激励下降——养老金替代了部分私人退休储蓄 (“挤出效应”)

例题 25.33 (例 2：稳态人口年龄权重). 设 $J = 3$, $\psi_1 = 1.0$, $\psi_2 = 0.8$, $\psi_3 = 0$, $n_g = 0.01$ 。

递推：

$$\begin{aligned}\omega_2 &= \frac{1.0}{1.01}\omega_1 = 0.9901\omega_1, \\ \omega_3 &= \frac{0.8}{1.01}\omega_2 = \frac{0.8}{1.01} \times 0.9901\omega_1 = 0.7842\omega_1.\end{aligned}$$

归一化： $\omega_1 + 0.9901\omega_1 + 0.7842\omega_1 = 1 \Rightarrow \omega_1 = 0.3605$, $\omega_2 = 0.3570$, $\omega_3 = 0.2825$ 。

退休人口占比 $\approx 28.3\%$ ；赡养比 $= 0.2825/(0.3605 + 0.3570) = 0.394$ ——约每 2.5 个工作者支撑 1 个退休者。

若 ψ_2 提高至 0.95：退休占比变为 34.0%，赡养比升至 0.517——PAYG 制度压力显著增加。

例题 25.34 (例 3：PAYG 预算平衡计算). 工作人口总质量 $= 0.7175$ ，退休人口质量 $= 0.2825$ 。设 $w = 1.5$, $L = 0.80$ 。

固定替代率 $\rho_{ss} = 0.40$ 且 $\bar{y} = 1.2$:

$$b^{ss} = 0.40 \times 1.2 = 0.48.$$

所需 payroll tax:

$$\tau_{ss} = \frac{0.48 \times 0.2825}{1.5 \times 0.80} = \frac{0.1356}{1.20} = 0.113.$$

工作者需缴纳约 11.3% 的 payroll tax 以维持 40% 的替代率。

若退休年龄从 $j_R = 3$ 提高到 $j_R = 4$ (设 $J = 4$): 退休人口降为 ω_4 , 工作人口增加 ω_3 —— τ_{ss} 可能显著下降。

例题 25.35 (例 4: 年龄结构与财富不平等). 考虑三个年龄组, 无个体风险:

年龄	人口权重 ω_j	平均资产 K_j	资产份额
青年 ($j = 1$)	0.36	1.0	13.6%
中年 ($j = 2$)	0.36	5.0	68.2%
退休 ($j = 3$)	0.28	1.7	18.2%
总体	1.00	2.64	100%

总体 Gini (简化为组间不平等) ≈ 0.28 ——仅年龄差异就能产生可观的不平等。但若每个年龄组内部也有差异 (由于收入风险), 总体 Gini 会更高。这说明年龄结构和同年龄内部异质性共同塑造财富不平等。

例题 25.36 (例 5: 遗赠动机的机制示例). 比较两种退休者 ($j = J$, 最后一生年):

- **无遗赠动机:** $V_J(a) = u((1+r)a + b^{ss})$, 选择 $a_{J+1} = 0$ (消费全部)。
- **Warm-glow 遗赠:** $V_J(a) = \max_{a' \geq 0} \{u((1+r)a + b^{ss} - a') + \phi_B \frac{(a')^{1-\sigma}}{1-\sigma}\}$ 。

FOC: $u'(c_J) = \phi_B u'(a')$ 。若 $\phi_B = 0.5$, 家庭在消费 c_J 和遗赠 a' 之间平衡——退休期末资产不会降为零。富裕家庭在遗赠动机下可能保持显著的正资产, 有助于解释财富分布上尾部。

25.12 计算实验：求解生命周期异质性一般均衡

参数设定

教学基准参数 (标注为教学设定, 非原论文复制值):

参数	符号	教学基准值
最大寿命	J	60
退休年龄	j_R	40
相对风险厌恶	σ	2.0
主观折现因子	β	0.97
资本份额	α	0.36
折旧率	δ	0.08
全要素生产率	A	1.0
人口增长率	n_g	0.01
工作期生存概率	ψ_j ($j < j_R$)	0.995
退休期生存概率（前期）	ψ_j ($j_R \leq j < 55$)	0.95
退休期生存概率（后期）	ψ_j ($j \geq 55$)	0.85
Payroll tax（基准 PAYG）	τ_{ss}	0.10
借贷约束	$\underline{a}$	0.0
资产格点数	n_a	100
收入状态数	n_e	2

计算流程

Step 1（初始化）：设定参数、生存概率、年龄—效率曲线、收入转移矩阵。选择 PAYG 闭合方式（如固定 τ_{ss} ，内生 b^{ss} ）。

Step 2（均衡搜索外循环）：猜测初始总资本 K （或利率 r ）。

Step 3（企业定价）：给定 K ，计算 L （需要分布进行迭代，初始可使用工作人口效率均值近似），然后：

$$r = \alpha A(K/L)^{\alpha-1} - \delta, \quad w = (1 - \alpha)A(K/L)^\alpha.$$

Step 4（社会保障闭合）：若固定 τ_{ss} ，计算预算平衡的 b^{ss} ；若固定 ρ_{ss} ，计算所需 τ_{ss} 。

Step 5（Backward Induction）：从 $j = J$ 到 $j = 1$ 求解家庭政策函数。每期在 (a, e) 格点上（退休期去掉 e 维度）执行 VFI 或 EGM。

Step 6（分布推进）：从新生分布 μ_1 出发，沿年龄递推计算 $\mu_2, \dots, \mu_J$ 。

Step 7（聚合与更新）：计算 $K^s = \sum_j \omega_j \int a d\mu_j$ 。若 $|K^s - K| < \text{tol}$ ，收敛；否则更新 K （二分法或固定点迭代）并返回 Step 3。

核心诊断输出

- Backward induction 成功完成（每期消费可行性）
- Euler 残差按年龄和收入状态分列（内点选择处应接近零）

- 借贷约束处家庭比例按年龄分列
- 分布总质量检查、资产聚合残差、劳动聚合残差
- PAYG 预算平衡残差、遗赠转移一致性残差
- 资本市场清算残差 $|K^s - K^d|/K$
- 资源可行性残差 $|Y - C - \delta K|/Y$
- 收敛迭代次数和容差

25.13 常见错误

常见错误 25.37 (把年龄 j 与日历时间 t 混同:). j 是家庭的生命周期阶段, t 是日历时间。稳态中, 年龄分布 ω_j 恒定, 但每个家庭沿年龄前进。

常见错误 25.38 (忘记终端条件:). 生命周期模型与无限期模型的根本区别在于存在终端年龄 J 。没有明确的终端条件 ($a_{J+1} = 0$ 或遗赠规则), backward induction 无法启动。

常见错误 25.39 (忘记生存概率进入 Euler 方程:). 有效折现因子是 $\beta\psi_j$ 而非 β 。忽略 ψ_j 会错误估计储蓄行为, 特别在老年时期。

常见错误 25.40 (把养老金视为无成本外生收入:). 养老金由 payroll tax 融资。分析养老金变化时, 必须同时改变 τ_{ss} (或内生调整 b^{ss} 维持预算平衡)。

常见错误 25.41 (把养老金支出重复计入资源约束:). PAYG 是家庭间转移——不消耗实际资源。资源约束仍为 $Y = C + I$ (+ G 若有政府消费), 不应单独计入养老金支付。

常见错误 25.42 (把总体财富不平等简单等同于收入风险的结果:). 年龄结构本身就产生财富差异。需要区分年龄效应和同年龄内部异质性对总体不平等的贡献。

常见错误 25.43 (把意外遗赠与自愿遗赠混同:). 意外遗赠来自死亡不确定性, 不是家庭的主动选择。自愿遗赠来自效用最大化中有意识的遗赠动机。两者的福利和政策含义不同。

常见错误 25.44 (只比较稳态就宣称改革福利评估完整:). 稳态比较仅反映“长期”效果。转型路径上不同世代面临不同的制度过渡成本或收益。完整福利评估需要追踪转型路径。

常见错误 25.45 (把模型输出直接等同于现实数据:). 基准生命周期模型在许多维度上与数据有差距 (特别是财富上尾部)。应如实报告模型生成统计量, 而非暗示“匹配数据”。

常见错误 25.46 (提前越界进入 HANK/TANK:). 名义刚性、货币政策传导和 HANK 结构属于 Ch.26。本章仅在 Advanced Core 和 Handout Summary 的连接部分简要提及。

25.14 进阶核心：从生命周期分布到现代政策宏观

De Nardi 型遗赠与代际联系

De Nardi (2004) 在生命周期框架中引入自愿遗赠动机和代际收入持续性。关键机制：

- 高收入父母既储蓄更多也留下更多遗赠；
- 遗赠接收者（子女）起步资产更高，加之代际收入相关性，财富在家族间持续集中；
- warm-glow bequest motive 在定量上对 top 1% 份额有显著贡献。

更丰富的退休风险

基准模型假设退休期无风险（只有确定性的 b^{ss} 和 Tr_B ）。现实中的退休者面临：健康支出风险（medical expenditure risk）、寿命不确定性（longevity risk）、配偶死亡导致的收入变化。加入这些风险会改变退休资产耗用路径和社会保障的保险价值。

社会保障改革转型路径

本章仅提供稳态比较。完整的转型分析需要解决：

- 宣布改革后各代人的预期效用如何变化；
- 转型期工资和利率的动态路径；
- 哪些世代因改革净获益或受损。

这属于高级定量宏观课程的内容（参见 Huggett and Ventura 1999、Conesa and Krueger 等）。

生命周期 MPC 异质性——连接 Chapter 26

本章为 Chapter 26（HANK/TANK 与货币传导）建立了一个关键基础：不同家庭的边际消费倾向（MPC）因其年龄、资产水平和收入状态而显著不同。

- 低资产年轻家庭：高 MPC——额外一单位收入大部分被消费；
- 高资产中年家庭：低 MPC——额外收入主要被储蓄；
- 退休家庭：MPC 取决于资产水平和养老金保障程度。

在 Ch.26 中，这种异质性 MPC 分布是货币政策传导的核心——名义利率变化对总需求的影响取决于哪些家庭的消费对收入变化最敏感。本章的年龄—资产联合分布直接为 Ch.26 提供了真实侧的微观基础。

25.15 习题

A. 基础概念题

习题 25.47 (A1. 生命周期与无限期家庭). 为什么 Aiyagari 的无限期家庭模型不能直接分析退休、养老金和代际转移? 列出三个关键原因。

习题 25.48 (A2. 工作期与退休期预算). 写出工作期家庭 ($j < j_R$) 和退休期家庭 ($j \geq j_R$) 的预算约束。说明退休期预算中为什么没有劳动收入项。

习题 25.49 (A3. 生存概率与储蓄). 解释为什么生存概率 ψ_j 出现在 Euler 方程 $u'(c_j) \geq \beta\psi_j(1+r)\mathbb{E}[u'(c_{j+1})]$ 中。当 ψ_j 下降时, 储蓄会如何变化?

习题 25.50 (A4. PAYG 与基金制). 解释现收现付制 (PAYG) 与完全基金制 (fully funded) 的区别。为什么 PAYG 必然涉及代际转移?

B. 数学推导题

习题 25.51 (B1. 稳态年龄分布推导). 给定 ψ_j 和 n_g , 推导 $\omega_{j+1} = (\psi_j/(1+n_g))\omega_j$ 。设 $J = 4$, $\psi_1 = \psi_2 = \psi_3 = 0.9$, $n_g = 0.02$ 。计算各年龄权重和赡养比。若 n_g 降至 0, 赡养比变化多少?

习题 25.52 (B2. 三期模型的 Backward Induction). 对三期生命周期模型 (青年工作、中年工作、退休), 在无个体风险和无社会保障的设定下, 通过 backward induction 求解最优消费和资产路径。

习题 25.53 (B3. 借贷约束下的 Euler 不等式). 推导工作期家庭在借贷约束 $a' \geq 0$ 下的 Euler 不等式。说明约束何时 binding, 以及 binding 时 Euler 方程应如何解释。

习题 25.54 (B4. PAYG 预算与老龄化). 给定 $\tau_{ss}wL = b^{ss} \sum_{j \geq j_R} \omega_j$ 。推导在固定替代率 ρ_{ss} 下所需 payroll tax 的表达式。分析老龄化和退休年龄提高对 τ_{ss} 的影响。

C. 图形与政策分析题

习题 25.55 (C1. 年龄—财富剖面解读). 模型产生的年龄—财富剖面呈驼峰形。解释上升部分和下降部分的经济驱动力。

习题 25.56 (C2. 政策制度比较). 比较 No Social Security 和 Baseline PAYG 在 K, r, w, Gini 方面的差异。哪些群体在 PAYG 下收益? 哪些群体受损?

习题 25.57 (C3. 稳态福利比较的局限). 为什么仅比较两个稳态不能构成完整的社会保障改革福利评估? 需要额外考虑哪些因素?

D. 编程计算题

习题 25.58 (D1. 实现 Backward Induction 求解器). 编写 $J = 60$ 、 $j_R = 40$ 、两个收入状态和 PAYG 的生命周期家庭 backward induction 求解器。按年龄报告 Euler 残差。

习题 25.59 (D2. 分布敏感性分析). 改变生存概率校准（如提高退休期 ψ_j ），比较财富分布的变化——Gini、top shares 和退休资产耗用路径。

习题 25.60 (D3. 均衡搜索). 实现对 K 的二分法均衡搜索。报告收敛迭代次数、资本市场清算残差和各政策情景下的 PAYG 预算残差。

E. 论文阅读与开放研究题

习题 25.61 (E1. Huggett (1996) 分析). 阅读 Huggett (1996)。回答：(a) 生命周期模型的财富分布与无限期模型有何不同？(b) 收入不确定性和借贷约束分别起什么作用？(c) 基准模型在哪些维度上未能复制美国财富分布特征？

习题 25.62 (E2. De Nardi (2004) 遗赠扩展). 阅读 De Nardi (2004)。回答：(a) 自愿遗赠动机如何改变财富分布？(b) 为什么代际收入持续性可能放大财富集中？(c) 讨论对社会保障政策评估的含义。

25.16 讲义总结

本章核心机制

Chapter 23–24 的异质代理人模型假设家庭无限期生存。本章引入生命周期结构后，宏观经济分析获得了五个新维度：

1. **年龄依赖的储蓄行为**：年轻家庭储蓄少（甚至借款），中年家庭积极积累资产，退休家庭消耗资产；
2. **死亡风险与意外遗赠**：生存概率 ψ_j 压低有效折现，意外遗赠为存活家庭提供额外资源；
3. **代际转移**：PAYG 社会保障从工作者向退休者转移资源，改变私人储蓄激励；
4. **财富分布的多重来源**：年龄结构、收入风险、养老金和遗赠共同塑造财富不平等；
5. **政策评价的均衡视角**：社会保障改革通过影响 K 、 r 、 w 产生一般均衡反馈，不能仅在局部均衡中评估。

五个核心模块

模块	核心内容	关键方程/概念
家庭	有限寿命、年龄依赖的收入与储蓄、backward induction	V_j 递推, Euler 含 ψ_j
人口	生存概率、稳态年龄分布、赡养比	$\omega_{j+1} = \frac{\psi_j}{1+n_g}\omega_j$
社会保障	PAYG 制度、payroll tax、pension benefit、预算平衡	$\tau_{ss}wL = b^{ss}R$
企业	Cobb-Douglas 生产、竞争要素价格	$r = \alpha A(K/L)^{\alpha-1} - \delta$
分布	年龄条件分布推进、资产与劳动聚合	$K = \sum_j \omega_j \int a d\mu_j$

Backward Induction 算法

1. 设定终端价值 V_J (消费全部或遗赠规则)
2. 对 $j = J-1, \dots, 1$: 求解 Bellman 方程
3. 区分工作期 (含收入风险) 和退休期 (无劳动收入)
4. 保存年龄依赖的政策函数 $\{g_{a,j}, g_{c,j}\}$

关键公式

$$\text{年龄分布: } \omega_{j+1} = \frac{\psi_j}{1+n_g}\omega_j, \quad \sum_{j=1}^J \omega_j = 1 \quad (25.1)$$

$$\text{工作期 Euler: } u'(c_j) \geq \beta \psi_j (1+r) \mathbb{E}_j[u'(c_{j+1})] \quad (25.2)$$

$$\text{退休期 Euler: } u'(c_j) \geq \beta \psi_j (1+r) u'(c_{j+1}) \quad (25.3)$$

$$\text{PAYG 预算: } \tau_{ss}wL = b^{ss} \sum_{j \geq j_R} \omega_j \quad (25.4)$$

$$\text{总资本: } K = \sum_{j=1}^J \omega_j \int a d\mu_j(a, e) \quad (25.5)$$

$$\text{企业 FOC: } r = \alpha A(K/L)^{\alpha-1} - \delta, \quad w = (1-\alpha)A(K/L)^\alpha \quad (25.6)$$

中英关键词对照

中文	English
生命周期经济	Life-cycle economy
重叠世代模型	Overlapping-generations model (OLG)
有限寿命家庭	Finite-lived household
年龄—效率曲线	Age-efficiency profile
条件生存概率	Conditional survival probability
稳态人口分布	Stationary demographic distribution
赡养比	Dependency ratio
工作期 / 退休期	Working age / Retirement age
年龄条件财富分布	Age-conditional wealth distribution
现收现付社会保障	Pay-as-you-go (PAYG) social security
Payroll tax / 养老金给付	Payroll tax / Pension benefit
替代率	Replacement rate
意外遗赠 / 自愿遗赠	Accidental bequests / Voluntary bequests
代际联系	Intergenerational links
Warm-glow 遗赠动机	Warm-glow bequest motive
稳态生命周期递归竞争均衡	Stationary life-cycle recursive competitive equilibrium
消费等价变异	Consumption-equivalent variation (CEV)
转型路径	Transition path

连接后续章节

- **Chapter 26 (HANK/TANK 与货币传导)**：本章建立的年龄—资产—收入联合分布直接为 Ch.26 的 MPC 异质性提供微观基础。不同年龄和资产水平的家庭对货币政策冲击的消费反应不同，这种异质性是 HANK 模型的核心传导机制。

25.17 参考文献与检索关键词

核心论文

- Huggett, M. (1996). “Wealth Distribution in Life-Cycle Economies.” *Journal of Monetary Economics*, 38(3), 469–494. ?
- De Nardi, M. (2004). “Wealth Inequality and Intergenerational Links.” *Review of Economic Studies*, 71(3), 743–768. ?
- İmrohoroglu, A., İmrohoroglu, S., and D. H. Joines (1995). “A Life Cycle Analysis of Social Security.” *Economic Theory*, 6(1), 83–114. ?
- Huggett, M. and G. Ventura (1999). “On the Distributional Effects of Social Security Reform.” *Review of Economic Dynamics*, 2(3), 498–531. ?
- Storesletten, K., C. I. Telmer, and A. Yaron (2004). “Consumption and Risk Sharing over the Life Cycle.” *Journal of Monetary Economics*, 51(3), 609–633. ?

核心教材

- Ljungqvist, L. and T. J. Sargent (2018). *Recursive Macroeconomic Theory*, 4th ed. MIT Press. ?
- Stokey, N. L., R. E. Lucas, Jr., and E. C. Prescott (1989). *Recursive Methods in Economic Dynamics*. Harvard University Press. ?

英文检索关键词

life cycle wealth distribution heterogeneous agents overlapping generations
 Huggett 1996 wealth distribution life-cycle economies
 De Nardi 2004 wealth inequality intergenerational links
 PAYG social security heterogeneous agent OLG model
 social security reform transition path welfare
 stationary demographic distribution life cycle model
 survival probabilities retirement savings incomplete markets
 age efficiency profile lifecycle consumption saving
 wealth Gini Lorenz curve top shares model generated distribution
 life-cycle MPC heterogeneity HANK prerequisite

本章使用的 BibTeX Keys

huggett1996wealth, denardi2004wealth, imrohoroglu1995lifecycle, huggett1999distribut.
storesletten2004consumption, ljungqvist2018recursive, stokey1989recursive,
huggett1993riskfree, aiyagari1994uninsured

第二十六章 HANK/TANK 与货币传导

26.1 学习目标与章节地图

本章核心问题

Chapter 18–20 的新凯恩斯 (New Keynesian, NK) 模型将货币传导集中在一个代表性家庭的跨期替代选择上：利率变化 $\rightarrow$ 今天消费与未来消费的相对价格变化 $\rightarrow$ 总需求调整。Chapter 22–25 则告诉我们，现实家庭面临未保险收入风险 (uninsured income risk)，具有不同的资产持有水平、流动性约束、生命周期位置和边际消费倾向 (Marginal Propensity to Consume, MPC)。

本章将两条路线合并，回答以下问题：

家庭异质性——在资产、收入、MPC 和资产负债表的维度——如何改变货币政策的传导？

三层模型结构

本章采用递进结构，每一层增加一种异质性：

1. **RANK (Representative Agent New Keynesian)**：基准。一个代表性家庭，一个 Euler 方程，一条总需求曲线。回顾自 Ch.18。
2. **TANK (Two-Agent New Keynesian)**：分析主线。两个家庭类型——储蓄者 (Savers) 和 hand-to-mouth 家庭 (HtM)。总消费由两类家庭的加权和决定，货币传导通过直接跨期替代和间接当期收入两个渠道。
3. **HANK (Heterogeneous Agent New Keynesian)**：概念与计算核心。家庭分布在资产、收入和 MPC 的完整状态空间上。货币传导由 MPC 分布和资源再分配的方向共同决定。

学习目标

完成本章后，读者应能：

1. 解释为什么代表性家庭 NK 模型将货币传导集中在一个跨期替代渠道上。
2. 推导 TANK 模型的总需求曲线，并说明 hand-to-mouth 份额如何改变货币传导。
3. 分析财政闭合（fiscal closure）和利润分配如何影响 TANK 的预测。
4. 理解 MPC 异质性如何通过 MPC 加权的再分配改变总消费。
5. 区分 Auclert (2019) 的三个再分配渠道：收入异质性（earnings heterogeneity）、Fisher 渠道、利率暴露（interest-rate exposure）渠道。
6. 解释 wealthy hand-to-mouth 概念及其对两资产 HANK 的动机。
7. 理解为什么不完全市场可能减弱 forward guidance 的效力。
8. 对 sequence-space Jacobian 方法有概念性了解。

前置章节

- Ch.18（三方程 NK 模型）：DIS、NKPC、Taylor 规则
- Ch.19（货币政策规则）：Taylor 原理、确定性
- Ch.20（ZLB 与 forward guidance）：forward guidance puzzle
- Ch.22（不完全市场）：收入波动问题、预防性储蓄
- Ch.23（Aiyagari 一般均衡）：无总量风险的稳态分布
- Ch.25（生命周期）：年龄-MPC 异质性——HANK 的微观基础

本章不展开的内容

- 完整的两资产 Kaplan–Moll–Violante (2018) HANK 复制
- 大规模 sequence-space Jacobian 求解器
- DMP 搜寻匹配内容（Ch.27 边界）
- 金融摩擦与银行部门（Ch.28 边界）
- 开放经济 HANK（Ch.29 边界）

26.2 为什么异质性对货币传导重要？

在深入模型之前，我们先建立直觉。

考虑中央银行降低政策利率。在 RANK 中，所有家庭面对同一个跨期价格：今天消费变得更便宜（相对于未来消费），因此每个家庭都增加今天的消费。传导渠道是单一的：跨期替代（intertemporal substitution）。

但在现实中，同等幅度的降息对不同家庭意味着截然不同的事情：

- 对拥有大量流动资产和稳定收入的家庭：降息主要通过资产收益率变化影响其储蓄—消费决策。这是 RANK 描述的跨期替代渠道，但这类家庭通常 MPC 较低——一笔额外收入中只有一小部分被消费。

- **对手头拮据、收入不稳定的家庭：**降息是否影响其消费取决于降息是否带来更多工作机会、更高工资或更多转移支付。这类家庭的 MPC 通常较高。降息对他们的影响取决于一般均衡中劳动收入的变化，而非直接跨期替代。
- **对持有大量名义债务的家庭：**如果降息伴随着（或引致）通胀上升，其债务实际价值下降，实际净财富改善。这通常刺激消费。
- **对持有大量名义资产的家庭（债权人）：**同样幅度的未预期通胀使其金融资产实际价值缩水，可能减少消费。

定义 26.1 (货币传导的异质性视角). 在异质性家庭经济中，货币政策通过以下方式影响总消费：

1. **直接影响 (*direct effect*)：**实际利率变化改变跨期替代激励（如 RANK）。
2. **间接影响 (*indirect effects*)：**一般均衡中工资、利润、通胀和转移支付的变化，通过以下渠道影响不同家庭：
 - 劳动收入变化 (*earnings heterogeneity channel*)；
 - 名义资产和负债的实际价值重估 (*Fisher channel*)；
 - 净利息收入或支出变化 (*interest-rate exposure channel*)。

总消费的净效应取决于 MPC 分布在何种程度上将资源变化转化为消费变化。

关键的洞见是：同样的总资源变化，落在 MPC 高的家庭还是 MPC 低的家庭，对总消费的影响截然不同。因此，货币政策不仅改变资源的总量，还改变资源的分配——而分配的变化通过异质性 MPC 影响总需求。这是 HANK 超越 RANK 的核心机制。

常见错误 26.2. 将 hand-to-mouth 简单等同于贫困家庭。Hand-to-mouth 指的是流动资产少、消费对当期收入敏感的特征，与总净财富水平并不等同。Kaplan、Violante 和 Weidner (2014) 发现，在美国，约三分之一的家庭是 hand-to-mouth，其中三分之二拥有可观的非流动资产（如房产、退休账户）——即富有的 hand-to-mouth (wealthy hand-to-mouth)。参见 §26.12。

26.3 RANK 基准回顾

本节紧凑回顾 Ch.18 的三方方程 NK 模型，作为引入异质性的基准。

家庭

代表性家庭最大化：

$$\mathbb{E}_0 \sum_{t=0}^{\infty} \beta^t \left[\frac{C_t^{1-\sigma}}{1-\sigma} - \frac{N_t^{1+\varphi}}{1+\varphi} \right],$$

受预算约束（省略完整推导，详见 Ch.18）。对数线性化后得到动态 IS 方程 (Dynamic IS, DIS)：

$$\hat{x}_t = \mathbb{E}_t \hat{x}_{t+1} - \frac{1}{\sigma} (i_t - \mathbb{E}_t \pi_{t+1} - r_t^n), \quad (26.1)$$

其中 $\hat{x}_t$ 为产出缺口 (output gap), r_t^n 为自然实际利率 (natural real rate), σ 为相对风险厌恶系数 (跨期替代弹性为 $1/\sigma$)。

企业

Calvo 价格粘性 (Calvo parameter θ : 每期不能调价的概率) 产生新凯恩斯菲利普斯曲线 (New Keynesian Phillips Curve, NKPC):

$$\pi_t = \beta \mathbb{E}_t \pi_{t+1} + \kappa \hat{x}_t, \quad (26.2)$$

其中 $\kappa = \frac{(1-\theta)(1-\beta\theta)}{\theta} \cdot \frac{1-\alpha}{1-\alpha+\alpha\varepsilon} \cdot (\sigma + \frac{\varphi+\alpha}{1-\alpha})$ (详见 Ch.18), α 为资本份额或规模报酬参数。

货币政策

Taylor 规则:

$$i_t = \phi_\pi \pi_t + \phi_x \hat{x}_t + \varepsilon_t^m, \quad (26.3)$$

其中 ε_t^m 为货币政策冲击 (monetary policy shock), 如 $\varepsilon_t^m = \rho_m \varepsilon_{t-1}^m + \nu_t^m$ 。

定义 26.3 (RANK 货币传导). 在 RANK 中, 货币传导的唯一渠道是跨期替代: i_t 变化 $\rightarrow$ 实际利率 $i_t - \mathbb{E}_t \pi_{t+1}$ 变化 $\rightarrow$ 通过 Euler 方程 (26.1) 影响当期消费/产出缺口 $\hat{x}_t$ 。不存在独立于跨期替代的再分配或收入渠道。

关键性质: 在 RANK 中, 总消费由一个 Euler 方程决定。家庭之间没有 MPC 差异, 所有家庭的消费—储蓄决策是对称的 (up to equilibrium prices)。因此, 资源在家庭之间的分配——谁获得收入、谁持有资产、谁面对通胀——不影响总消费。

注记 26.4. 本章对 RANK 的回顾高度紧凑。若需要更详细的推导 (预算约束、Calvo 定价的微观基础、对数线性化步骤), 请回到 Ch.18–19。本章的核心目标是在此基础上引入家庭异质性。

26.4 TANK 模型设定

TANK 模型是引入家庭异质性的第一步。它在 RANK 框架中以最小代价引入消费行为的差异性, 同时保持解析可处理性 (analytical tractability)。

家庭类型

经济中存在两类家庭，总测度为 1：

定义 26.5 (储蓄者家庭 (Saver)). 储蓄者 (以 S 标记) 占总人口份额 $\omega_S \in (0, 1]$ 。他们可以参与金融市场 (买卖名义债券)，其消费—储蓄决策由标准的 *Euler* 方程刻画。储蓄者拥有企业，获得利润。

定义 26.6 (Hand-to-Mouth 家庭 (HtM)). *Hand-to-mouth* 家庭 (以 H 标记) 占总人口份额 $\omega_H = 1 - \omega_S$ 。他们不参与金融市场——不能借贷，也不持有债券。每期消费全部当期可支配收入：

$$c_t^H = y_t^H + Tr_t^H, \quad (26.4)$$

其中 y_t^H 为劳动收入， Tr_t^H 为净转移收入 (*net transfers*)。

储蓄者问题

储蓄者最大化：

$$\mathbb{E}_0 \sum_{t=0}^{\infty} \beta^t u(c_t^S, n_t^S),$$

受预算约束：

$$P_t c_t^S + B_t^S = (1 + i_{t-1}) B_{t-1}^S + W_t n_t^S + \Pi_t + Tr_t^S, \quad (26.5)$$

其中 B_t^S 为名义债券持有， Π_t 为来自企业的利润 (*dividends*)， Tr_t^S 为政府对储蓄者的净转移。

对数线性化的储蓄者 *Euler* 方程为：

$$\hat{c}_t^S = \mathbb{E}_t \hat{c}_{t+1}^S - \frac{1}{\sigma} (i_t - \mathbb{E}_t \pi_{t+1}), \quad (26.6)$$

其中我们假设 $r_t^n = 0$ (无自然利率冲击的简化情形；有冲击时加入 r_t^n 项即可)。

总消费与市场出清

总消费为两类家庭消费的加权平均：

$$C_t = \omega_S c_t^S + \omega_H c_t^H. \quad (26.7)$$

对数线性形式 (以稳态偏差表示)：

$$\hat{c}_t = \omega_S \hat{c}_t^S + \omega_H \hat{c}_t^H. \quad (26.8)$$

在基准设定中，所有利润归储蓄者所有 (Π_t 仅进入储蓄者预算约束)。政府对两类家庭的净转移满足政府预算约束 (在 §26.7 中详细讨论)。

供给端 (NKPC) 与 RANK 相同——价格设定由 Calvo 定价下的企业最优定价条件决定，NKPC (26.2) 不变。

假设 26.7 (基准利润分配). 在基准 TANK 中, 所有企业利润 Π_t 归储蓄者所有。*Hand-to-mouth* 家庭不获得利润收入。

假设 26.8 (基准财政闭合). 政府预算在每期平衡: 转移支付由一次性税收 (*lump-sum taxes*) 融资, 不涉及政府债务动态。转移分配规则为闭合参数 (见 §26.7)。

26.5 TANK 总需求与均衡

TANK 的 IS 曲线

将储蓄者 Euler 方程 (26.6) 和 HtM 预算约束 (26.4) 代入总消费聚合 (26.8), 得到 TANK 的动态 IS 方程:

$$\hat{x}_t = \mathbb{E}_t \hat{x}_{t+1} - \frac{\omega_S}{\sigma} (i_t - \mathbb{E}_t \pi_{t+1} - r_t^n) + \omega_H (\hat{y}_t^H - \mathbb{E}_t \hat{y}_{t+1}^H). \quad (26.9)$$

与 RANK 的 DIS (26.1) 相比, TANK 的 DIS 有两处关键修改:

1. 跨期替代项的系数从 $1/\sigma$ 变为 ω_S/σ ——当 $\omega_H > 0$ (即 $\omega_S < 1$) 时, 利率变化对总需求的直接影响减弱。
2. 新增了 HtM 收入预期变化项 $\omega_H(\hat{y}_t^H - \mathbb{E}_t \hat{y}_{t+1}^H)$ ——HtM 家庭的消费不取决于跨期替代, 而取决于当期和预期可支配收入。

命题 26.9 (TANK 总消费的构成). 在 TANK 模型中, 总消费 $\hat{c}_t = \omega_S \hat{c}_t^S + \omega_H \hat{c}_t^H$ 满足:

1. $\hat{c}_t^S$ 由 Euler 方程 (26.6) 决定;
2. $\hat{c}_t^H = \hat{y}_t^H + \widehat{Tr}_t^H$ (HtM 消费等于当期可支配收入);
3. 因此, 总消费由两个不同机制驱动: 跨期替代 (*savers*) 和当期收入 (*HtM*)。

证明. 储蓄者的一阶条件给出标准 Euler 方程 (26.6)。HtM 家庭的定义 (26.4) 直接给出 $\hat{c}_t^H = \hat{y}_t^H + \widehat{Tr}_t^H$ (在基准中无资产收入)。将两者按人口权重加权即得 (26.9)。唯一的附加步骤是假设总产出缺口 $\hat{x}_t$ 与总消费 $\hat{c}_t$ 通过商品市场出清联系 (封闭经济中, $\hat{x}_t = \hat{c}_t$, 忽略投资和政府支出), 因此 $\hat{c}_t$ 的对数线性化由 $\hat{x}_t$ 替代。□

命题 26.10 ($\omega_H = 0$ 极限). 当 *hand-to-mouth* 份额 $\omega_H \rightarrow 0$ (即 $\omega_S \rightarrow 1$) 且 HtM 收入与总收入的差分消失时, TANK 模型的 DIS (26.9) 恢复为标准 RANK DIS (26.1)。NKPC 和 Taylor 规则不变, 因此模型完全恢复为三方程 RANK 基准。

证明. 设 $\omega_H = 0, \omega_S = 1$ 。则 (26.8) 退化为 $\hat{c}_t = \hat{c}_t^S$ 。HtM 收入项 $\omega_H(\hat{y}_t^H - \mathbb{E}_t \hat{y}_{t+1}^H) = 0$ 。利率系数变为 $1/\sigma$ 。因此 (26.9) 化为 (26.1)。NKPC 与供给侧在两类模型中相同。Taylor 规则不变。因此整个系统恢复为 RANK。□

例题 26.11 (RANK 与 TANK 的消费聚合差异). 设 $\omega_H = 0.3$ (30% 的家庭为 HtM), $\sigma = 1$ (对数效用)。储蓄者面对 1 个百分点的实际利率下降 ($i_t - \mathbb{E}_t \pi_{t+1} = -0.01$)。假设 HtM 收入不变 ($\hat{y}_t^H = 0$)。

RANK 预测 ($\omega_H = 0$):

$$\Delta \hat{x}_t^{\text{RANK}} = -\frac{1}{1} \times (-0.01) = 0.01 = 1\%.$$

TANK 预测 (仅考虑储蓄者跨期替代):

$$\Delta \hat{x}_t^{\text{TANK}} = -\frac{0.7}{1} \times (-0.01) = 0.007 = 0.7\%.$$

HtM 的存在减弱了纯跨期替代渠道。但如果降息同时也提高了 HtM 的劳动收入 (例如总产出增加拉动就业和工资), HtM 消费也会增加, 部分抵消上述减弱效应。完整的 GE 分析需要同时考虑两个渠道——这正是下一节的内容。

26.6 TANK 货币传导分析

传导的双渠道结构

在 TANK 中, 货币政策冲击 $\varepsilon_t^m < 0$ (扩张性冲击, 名义利率下降) 通过两个渠道影响总需求:

1. **直接渠道 (Direct / Substitution Channel):** $i_t \downarrow \rightarrow$ 实际利率 $\downarrow \rightarrow$ 储蓄者跨期替代 $\rightarrow \hat{c}_t^S \uparrow$ 。该渠道在 ω_H 较大时被人口权重稀释。
2. **间接渠道 (Indirect / Income Channel):** 总需求扩张 $\rightarrow$ 企业增加生产 $\rightarrow$ 劳动需求 $\uparrow \rightarrow$ 工资和劳动收入 $\uparrow \rightarrow$ HtM 可支配收入 $\uparrow \rightarrow \hat{c}_t^H \uparrow$ 。该渠道的存在是因为 HtM 消费直接响应当期收入。

命题 26.12 (TANK 总需求曲线). 在 TANK 中, 总需求曲线可以写成:

$$\hat{x}_t = \mathbb{E}_t \hat{x}_{t+1} - \frac{1}{\tilde{\sigma}} (i_t - \mathbb{E}_t \pi_{t+1} - r_t^n) + \Gamma \cdot \mathbb{E}_t \Delta \hat{y}_{t+1}^H,$$

其中 $\tilde{\sigma} \equiv \sigma / \omega_S > \sigma$ (当 $\omega_S < 1$ 时, 有效跨期替代弹性降低), $\Gamma \equiv \omega_H$ 捕获 HtM 收入渠道的强度。与 RANK 相比:

1. 利率对总需求的直接影响因 HtM 的存在而减弱 ($\tilde{\sigma} > \sigma$)。
2. 存在一个与利率变化间接相关的额外总需求项 (通过 HtM 收入对总产出扩张的响应)。

证明. 从 (26.9) 出发。定义 $\tilde{\sigma} = \sigma / \omega_S$, 代入得第一项。第二项直接来自 HtM 收入预期变化。HtM 收入 $\hat{y}_t^H$ 本身是总产出 $\hat{x}_t$ 的函数 (由其劳动收入决定), 因此存在一个反馈循环: $\hat{x}_t \uparrow \rightarrow \hat{y}_t^H \uparrow \rightarrow \hat{c}_t^H \uparrow \rightarrow \hat{x}_t \uparrow$ 。这个反馈在求解完整线性系统时被一并考虑。 $\square$

货币冲击的脉冲响应

考虑一个 AR(1) 货币冲击: $\varepsilon_t^m = \rho_m \varepsilon_{t-1}^m + \nu_t^m$ 。TANK 线性理性预期系统的解给出了产出缺口、通胀和两类家庭消费的脉冲响应函数 (Impulse Response Functions, IRFs)。

例题 26.13 (一次货币宽松如何影响两类家庭). 设 $\omega_H = 0.3$, $\sigma = 1$, $\beta = 0.99$, $\kappa = 0.1$, $\phi_\pi = 1.5$, $\phi_x = 0.125$ 。考虑 $\nu_0^m = -0.0025$ (25 个基点的扩张性冲击, $\rho_m = 0.5$)。

在冲击当期:

- **储蓄者:** 实际利率下降减少了储蓄的回报。通过 Euler 方程, 今天消费相对于未来消费变便宜 $\rightarrow \hat{c}_0^S \uparrow$ 。消费增加约 0.4% (取决于 ω_H 和参数)。
- **HtM 家庭:** 由于总需求扩张拉动了劳动需求, 工资上涨, HtM 的劳动收入增加。同时, 若政府将铸币税或债务节省下来的利息用于转移支付, HtM 可能获得更多转移收入。 $\hat{c}_0^H \uparrow$, 消费增加的幅度取决于劳动收入对总产出的弹性。
- **总消费:** $\hat{c}_0 = 0.7 \times \hat{c}_0^S + 0.3 \times \hat{c}_0^H$ 。两部分的相对大小取决于参数——特别是利润分配和 HtM 收入对总产出的弹性。

关键是: 即使在简化条件下, 总消费响应也不等于代表性家庭假说下的 Euler 方程响应。 ω_H 不为零本身就改变了总需求对利率的弹性。

Hand-to-Mouth 份额的敏感性

当 ω_H 变化时, 货币传导的定量特征发生变化:

- $\omega_H = 0$: 恢复 RANK 基准。传导仅通过储蓄者的跨期替代。
- ω_H 较小 (如 0.1–0.2): 传导仍以跨期替代为主, 但 HtM 收入渠道提供额外的总需求缓冲。
- ω_H 较大 (如 0.4–0.5): 跨期替代被严重稀释, HtM 收入渠道的重要性增加。传导的有效性越来越依赖货币政策能否实际提高 HtM 家庭的当期可支配收入。

常见错误 26.14. 认为 ω_H 越大, 货币政策越有效 (或越无效)。传导的净效果取决于多个一般均衡参数: 劳动市场弹性、利润的顺周期性、转移规则以及 NKPC 的斜率。不存在简单的单调关系。正确的表述是: ω_H 改变了货币政策传导的构成——从以跨期替代为主转向以当期收入渠道为主——而对总效果的符号和大小需要完整的 GE 分析。

26.7 TANK 中的财政闭合与利润分配

TANK 的货币传导不只由 ω_H 决定，还取决于一个经常被忽略但至关重要的问题：谁获得利润？谁获得政府转移？

利润归属

在新凯恩斯模型中，企业因价格加成（markup）获得正利润（垄断竞争下的红利）。这些利润归属谁，直接决定了货币政策冲击的收入分配效果：

- **利润全部归储蓄者：**这是最自然的基准假设（储蓄者拥有企业）。在此假设下，扩张性货币冲击对储蓄者产生正向财富效应（利润上升），HtM 仅通过劳动收入获益。总消费响应偏向储蓄者。
- **利润在两类家庭间分配：**若利润的一部分分配给 HtM（例如通过劳动合同中的利润分享或其他机制），HtM 的消费响应会增大——因为他们的 MPC 通常更高。

政府转移与预算闭合

货币政策影响政府预算（铸币税 seigniorage、债务利息支出等）。政府如何处理这些预算变化：

- **转移归于储蓄者：**储蓄者的 MPC 较低，转移的消费效应较小。
- **转移归于 HtM 家庭：**HtM 的 MPC 接近 1，转移的消费效应较大。
- **转移按收入比例分配：**中等情形。

因此，同样的货币政策冲击，在不同的闭合假设下可以产生显著不同的总消费响应。

命题 26.15 (财政闭合敏感性——表格概述). TANK 模型的脉冲响应在以下维度高度依赖于闭合假设：

1. **利润归属：**储蓄者 *vs* 均匀分配。利润归于哪类家庭影响财富效应的消费转化率。
2. **政府转移分配：**归于储蓄者 *vs* 归于 HtM。归于 HtM 时转移乘数更大。
3. **税收工具：**一次性税 (*lump-sum*) *vs* 扭曲税 (*distortionary*)。扭曲税影响劳动供给和产出。

不存在唯一的“正确”闭合——闭合选择本身就是模型的一部分。

常见错误 26.16. 在 TANK 分析中不讨论利润归属和财政闭合，仅以 ω_H 概括异质性。实际上，两个不同的 TANK 模型，即使有相同的 ω_H ，由于利润分配和转移规则的不同，可以给出定性不同的货币传导预测。闭合规则应作为模型设定的一部分明确陈述和敏感性分析。

26.8 从 TANK 到 HANK：分布视角

TANK 以最小的代价（两类型）刻画了消费行为的异质性。但它有两个内在局限：

1. **类型是固定的：**现实中家庭平滑地在”储蓄者”和”HtM”之间过渡——当家庭积累了足够流动资产后，其行为从 HtM 逐渐过渡到储蓄者类型。TANK 的固定两分法忽略了这一内生流动性积累。
2. **MPC 是二值的：**在 TANK 中，储蓄者的 MPC 由一个 Euler 方程隐含决定（通常较小），HtM 的 $MPC = 1$ （完全消费当期收入）。现实中，MPC 在家庭之间连续分布，取决于其流动资产、收入过程、未来预期和借贷约束的紧度。

HANK 模型将异质性从”两个固定类型”推广到”一个由状态变量决定的完整分布”，从而内生化了 MPC 分布。

定义 26.17 (HANK 中的家庭分布). 令个体家庭状态为 (b, e) ，其中 b 为流动资产持有（如名义债券或实际存款）， e 为个体劳动效率（或就业状态）。 $\mu_t(b, e)$ 为第 t 期家庭在状态空间上的分布。总消费为：

$$C_t = \int c_t(b, e) d\mu_t(b, e),$$

其中 $c_t(b, e)$ 是该状态家庭的消费选择。与 TANK 的离散加权平均 $\omega_{SC}^S + \omega_{HC}^H$ 相比，HANK 的聚合是对整个分布的积分。

定义 26.18 (HANK 与 TANK 的核心区别). 1. **MPC 分布：**在 HANK 中， $MPC(b, e)$ 随状态连续变化。在 TANK 中， MPC 只能取两个值。

2. **分布动态：**在 HANK 中， μ_t 随时间演进，取决于个体的储蓄决策和收入冲击。在 TANK 中，类型份额 ω_H 是固定的参数。
3. **传导渠道：**HANK 允许 MPC 分布与资源变化分布的相关性决定总消费响应。TANK 用一个参数 ω_H 概括了这种相关性。

命题 26.19 (RANK / TANK / HANK 对比). 三种模型类别的系统性比较见 *Table 26.1*。

26.9 单资产 HANK 家庭模块

本章建立一个简化的一资产不完全市场家庭模块，作为 HANK 的数值核心。该模块继承 Ch.22–23 的设定，但增加了本章所需的 MPC 解释和货币传导接口。

家庭问题

个体家庭在离散时间中选择消费 c 和流动资产 b' （下一期债券持有），最大化期望贴现效用：

表 26.1: RANK、TANK 与 HANK 对照

维度	RANK	TANK	HANK
家庭结构	1 个代表性家庭	2 个固定类型	连续状态分布
资产异质性	无	二值 (S 有资产, HtM 无)	连续分布
MPC 分布	单一 (Euler 隐含)	二值 (低 vs 1)	连续分布
名义刚性	NKPC	NKPC	NKPC
传导渠道	跨期替代 (1 个)	直接 + 间接 (2 个)	直接 + 3 个再分配渠道
计算难度	低 (3 方程线性系统)	低-中 (扩展线性系统)	高 (非线性、高维分布)
本章是否求解	是 (回顾)	是 (主推导)	简化教学模块

$$V(b, e) = \max_{c, b'} \left\{ u(c) + \beta \sum_{e'} \Pi_e(e' | e) V(b', e') \right\}, \quad (26.10)$$

受约束:

$$c + b' = (1 + r)b + w \cdot e \cdot \chi + Tr, \quad (26.11)$$

$$b' \geq \underline{b}, \quad (26.12)$$

其中:

- b : 期初流动资产 (实际值);
- e : 个体劳动效率, 服从 Markov 过程 $\Pi_e(e' | e)$;
- r : 实际利率 (储蓄回报);
- w : 工资率;
- χ : 年龄效率参数 (若包含生命周期维度), 在简化模块中可设为 $\chi = 1$;
- $\underline{b}$: 借贷约束下界 (borrowing limit) —— 可以是自然借贷约束 (natural debt limit) 或外生约束 (如 $\underline{b} = 0$: 不能借贷);
- Tr : 一次性转移 (uniform transfer)。

政策函数与消费

Bellman 方程 (26.10) 的解给出两个政策函数:

定义 26.20 (消费与资产政策函数).

$$c = \mathcal{C}(b, e) \quad \text{——消费政策函数 (consumption policy function),} \quad (26.13)$$

$$b' = \mathcal{A}(b, e) \quad \text{——资产政策函数 (asset policy function).} \quad (26.14)$$

稳态分布

给定政策函数和收入转移矩阵, 稳态分布 $\mu(b, e)$ 满足:

$$\mu(b', e') = \sum_e \Pi_e(e' | e) \sum_{b: b' = \mathcal{A}(b, e)} \mu(b, e), \quad (26.15)$$

即分布 μ 是 Markov 转移算子 $\mathcal{T}$ (由 $\mathcal{A}$ 和 Π_e 联合定义) 的不动点 (invariant distribution)。

定义 26.21 (稳态分布与聚合). 稳态分布 $\mu^*(b, e)$ 满足 $\mu^* = \mathcal{T}\mu^*$ 。总资产、总消费和总劳动供给分别为:

$$B = \int b d\mu^*(b, e), \quad C = \int \mathcal{C}(b, e) d\mu^*(b, e), \quad L = \int e d\mu^*(b, e).$$

MPC 计算

对每个状态 (b, e) , MPC 通过小额一次性转移冲击近似计算:

定义 26.22 (边际消费倾向). 状态 (b, e) 下家庭对一笔小额一次性转移 Δ 的 MPC 为:

$$\text{MPC}(b, e) \approx \frac{\mathcal{C}(b + \Delta, e) - \mathcal{C}(b, e)}{\Delta}. \quad (26.16)$$

总体平均 MPC 为:

$$\overline{\text{MPC}} = \int \text{MPC}(b, e) d\mu^*(b, e).$$

命题 26.23 (MPC 分布的性质——数值). 在一资产不完全市场家庭模块中, 数值计算给出以下性质:

1. $\text{MPC}(b, e)$ 随流动资产 b 递减: $b \rightarrow \underline{b}$ 时 $\text{MPC} \rightarrow 1$ (受约束家庭消费所有额外资源); b 很大时 MPC 接近代表性家庭的 MPC 水平。
2. 受约束家庭 (borrowing-constrained households) ——定义为其资产 b 在 $\underline{b}$ 附近——的 MPC 接近但可以不精确等于 1 (因离散网格近似)。
3. 平均 MPC 因借贷约束和预防性储蓄动机而高于代表性家庭模型中的 MPC。
4. 受约束家庭份额与平均 MPC 正相关, 但不是充分统计量——MPC 在不受约束家庭之间也有差异。

注记 26.24. 该命题的“证明”不是解析推导, 而是数值计算的结果。具体数值见第 §26.15 节。此处陈述的是本模块在一组合意参数下的稳健定性特征, 而非普适定理。

26.10 MPC 异质性与再分配渠道

为什么 MPC 分布重要

在代表性家庭模型中，总消费对资源变化的响应由隐含的单一 MPC 决定。但若 MPC 在家庭间存在差异，总消费的变化取决于谁获得额外资源。

命题 26.25 (MPC 加权的总消费响应). 考虑一次资源再分配，家庭 (b, e) 获得的资源变化为 $\Delta y(b, e)$ (满足 $\int \Delta y(b, e) d\mu = \Delta Y$ ，总资源变化)。总消费的一阶变化为：

$$\Delta C \approx \int \text{MPC}(b, e) \cdot \Delta y(b, e) d\mu(b, e). \quad (26.17)$$

将此与代表性家庭模型的预测 $\Delta C^{RA} = \text{MPC}^{RA} \cdot \Delta Y$ 比较。两者之差为：

$$\Delta C - \Delta C^{RA} = \text{Cov}_\mu(\text{MPC}, \Delta y),$$

即 MPC 与 Δy 在稳态分布下的协方差。

证明. 将总消费写为 $C = \int \mathcal{C}(b, e) d\mu$ 。对每个状态做一阶 Taylor 展开：

$$\mathcal{C}(b + \Delta y(b, e), e) \approx \mathcal{C}(b, e) + \text{MPC}(b, e) \cdot \Delta y(b, e).$$

(此处假设 Δy 足够小，MPC 近似为常数。) 代入积分：

$$\Delta C \approx \int \text{MPC}(b, e) \cdot \Delta y(b, e) d\mu.$$

使用协方差恒等式：

$$\int \text{MPC} \cdot \Delta y d\mu = \overline{\text{MPC}} \cdot \Delta Y + \text{Cov}_\mu(\text{MPC}, \Delta y).$$

当 $\text{Cov}_\mu(\text{MPC}, \Delta y) > 0$ (即高 MPC 家庭获得更多资源)，总消费响应大于代表性家庭预测。当协方差为负，则相反。 $\square$

例题 26.26 (MPC 加权的再分配). 家庭 A 的 $\text{MPC} = 0.2$ (高流动性资产，不受约束)。家庭 B 的 $\text{MPC} = 0.9$ (接近借贷约束)。总转移为 \$2，两种分配方式：

- **均匀分配：**\$1 给 A，\$1 给 B。总消费增加 $0.2 \times 1 + 0.9 \times 1 = \1.10 。均匀分配下的“有效 MPC”为 $1.10/2 = 0.55$ 。
- **全部给 A：**总消费增加 $0.2 \times 2 = \$0.40$ 。
- **全部给 B：**总消费增加 $0.9 \times 2 = \$1.80$ 。

同样的 \$2 总转移，全部给高 MPC 家庭产生的总消费响应是全部给低 MPC 家庭的 4.5 倍。因此，政策制定者不仅应关心转移了多少资源，还应关心资源流向了谁。

26.11 Auclert 三个再分配渠道

Auclert (2019) 将货币政策的再分配效应系统地分解为三个渠道。本节逐一引入。

定义 26.27 (三个再分配渠道). 货币政策通过以下三个渠道对家庭产生异质性资源变化:

1. **收入异质性渠道** (*Earnings Heterogeneity Channel*): 货币冲击对不同家庭的劳动收入产生不对称影响——例如扩张性冲击可能不成比例地增加低收入或高 MPC 家庭的工作机会和工资。
2. **Fisher 渠道**: 未预期通胀 (或通胀预期的变化) 重新评估名义资产和负债的实际价值。净名义债权人 (*net nominal creditors*) 因通胀受损, 净名义债务人 (*net nominal debtors*) 因通胀受益。
3. **利率暴露渠道** (*Interest-Rate Exposure Channel*): 实际利率的变化改变家庭的净利息收入或利息支出。持有大量可变利率资产的家庭获得更多利息收入; 持有大量可变利率债务的家庭支付更多利息。

命题 26.28 (收入异质性渠道). 令 Δy_i^{labor} 为家庭 i 的劳动收入变化。收入异质性渠道产生的总消费响应为:

$$\Delta C^{EH} = \int MPC_i \cdot \Delta y_i^{labor} di = \overline{MPC} \cdot \Delta Y^{labor} + \text{Cov}(MPC_i, \Delta y_i^{labor}). \quad (26.18)$$

当高 MPC 家庭的劳动收入不成比例地增加时 ($\text{Cov} > 0$), 该渠道放大总消费响应。

证明. 直接应用 Proposition 26.25, 将 $\Delta y(b, e)$ 替换为 Δy_i^{labor} 。分解为均值项加协方差项。经济含义: 即使总劳动收入变化 ΔY^{labor} 与 RANK 相同, 只要收入变化的分布与 MPC 的分布正相关, 总消费就会超出代表性家庭的预测。□

命题 26.29 (Fisher 渠道——证明概要). 令 N_i 为家庭 i 的名义净头寸 (*nominal net position*: 名义资产减去名义负债)。未预期通胀 $\Delta\pi$ (即 $\pi_t - \mathbb{E}_{t-1}\pi_t$) 产生实际财富变化:

$$\Delta w_i \approx -N_i \cdot \Delta\pi.$$

Fisher 渠道的总消费响应为:

$$\Delta C^{Fisher} \approx - \int MPC_i \cdot N_i di \cdot \Delta\pi. \quad (26.19)$$

当净债务人 ($N_i < 0$) 具有更高 MPC 时, 未预期通胀扩大总消费 (债务实际缩水, 消费增加)。当净债权人 ($N_i > 0$) 具有更高 MPC 时, 未预期通胀缩减总消费。

证明概要. 未预期通胀率 $\Delta\pi$ 使名义支付承诺的实际价值变化。持有名义资产 A_i^{nom} 和名义负债 L_i^{nom} 的家庭经历实际净财富变化：

$$\Delta w_i = -\frac{A_i^{\text{nom}} - L_i^{\text{nom}}}{P_t} \cdot \frac{\Delta P_t}{P_t} \approx -N_i \cdot \Delta\pi.$$

财富变化通过 MPC 转化为消费变化： $\Delta c_i \approx \text{MPC}_i \cdot \Delta w_i$ 。加总得 (26.19)。□

注记 26.30. 利率暴露渠道 (Interest-Rate Exposure Channel) 处理的是**实际利率**水平变化对利息收支流量的影响，而非通胀对存量名义资产的重估。假设家庭 i 持有可变利率资产 A_i^{var} 和可变利率负债 L_i^{var} ，实际利率变化 Δr 改变净利息收入：

$$\Delta y_i^{\text{interest}} \approx (A_i^{\text{var}} - L_i^{\text{var}}) \cdot \Delta r.$$

消费响应为 $\int \text{MPC}_i \cdot \Delta y_i^{\text{interest}} di$ 。Fisher 渠道和利率暴露渠道虽然都涉及利率和通胀，但处理的是不同的资产负债表科目和不同的经济机制——Fisher 渠道关乎**存量重估**，利率暴露渠道关乎**流量变化**。

例题 26.31 (Fisher 渠道数值例). 家庭 A (净债权人)：名义资产 \$200，名义负债 \$40， $N_A = +\$160$ 。家庭 B (净债务人)：名义资产 \$50，名义负债 \$200， $N_B = -\$150$ 。未预期通胀 $\Delta\pi = 1\%$ (即 0.01)。两者 MPC 均为 0.5。

- A 的实际财富变化： $-\$160 \times 0.01 = -\1.60 。消费变化： $0.5 \times (-1.60) = -\$0.80$ 。
- B 的实际财富变化： $-(-\$150) \times 0.01 = +\1.50 。消费变化： $0.5 \times 1.50 = +\$0.75$ 。
- 总消费变化： $-\$0.80 + \$0.75 = -\$0.05$ 。

在均匀 MPC 下，通胀对总消费的净效应几乎为零 (正负相抵)。但如果债务人的 MPC 显著高于债权人 (实际情况往往如此——债务人通常流动资产较少)，则 $\text{Cov}(\text{MPC}_i, -N_i) > 0$ ，Fisher 渠道对总消费产生正向净效应。

常见错误 26.32. 将三个再分配渠道混同为一个“再分配效应”。收入异质性渠道涉及**劳动收入**的不对称变化；Fisher 渠道涉及**名义存量资产**的通胀重估；利率暴露渠道涉及**可变利率流量**的收支变化。三者可以符号相反，净效应需逐个计算后加总。

常见错误 26.33. 声称某一再分配渠道在定量上总是主导货币政策传导。渠道的相对重要性取决于经济的制度特征 (名义资产和负债的结构、劳动市场的灵活性、家庭 MPC 分布) 以及冲击类型。在没有具体校准和定量分析的情况下，不应做出无条件的优势宣称。

26.12 Wealthy Hand-to-Mouth 与两资产 HANK

TANK 模型将 hand-to-mouth 家庭视为没有资产的家庭。但 Kaplan、Violante 和 Weidner (2014) 的实证研究发现：在美国和其他发达经济体中，大量家庭同时具有以下两个看似矛盾的特征：

- **高净财富**：拥有住房、退休账户等非流动资产 (illiquid assets)，净财富不小。

- **极低的流动性：**持有的现金、支票账户等流动资产 (liquid assets) 非常少，对小幅收入冲击表现出接近 1 的 MPC。

定义 26.34 (流动资产与非流动资产). • **流动资产 (Liquid assets) b ：**可以低成本、即时变现的资产——现金、活期存款、支票账户、货币市场基金。它们可以平滑短期消费波动。

- **非流动资产 (Illiquid assets) a ：**交易成本高、不能即时变现的资产——住房、退休账户 (401k/IRA)、私人企业股权。它们提供长期财富积累但不提供短期流动性。

定义 26.35 (Wealthy Hand-to-Mouth). 富有的 *hand-to-mouth* (*W-HtM*) 家庭满足：(i) 流动资产持有量低 (在收入的一个很小倍数以内)，因此对短期收入冲击表现出高 MPC；(ii) 非流动资产持有量大，因此总净财富不低。*W-HtM* 在数量上通常超过贫困的 *hand-to-mouth* (*P-HtM*：净财富和流动资产都低)。

W-HtM 的存在是引入两资产 HANK (如 Kaplan、Moll 和 Violante 2018) 的核心动机。在一资产模型中，所有储蓄都是流动的，无法刻画“高净财富但低流动性”的状态。两资产模型引入：

- **流动资产 b ：**低回报，高流动性——用于缓冲短期冲击。
- **非流动资产 a ：**高回报，低流动性——用于长期财富积累，但调整需要支付交易成本。

家庭需要在两种资产之间进行投资组合选择 (portfolio choice)，这产生了更丰富的 MPC 分布：甚至在净财富很高的家庭中，由于大部分财富以非流动形式持有，MPC 仍然可以很高。

例题 26.36 (Wealthy Hand-to-Mouth 示例). 考虑一个家庭拥有 \$300,000 的住房净值和 \$50,000 的退休账户，但只有 \$800 的活期存款。其净财富约为 \$350,800，远非贫困。然而，如果发生一笔 \$500 的意外支出 (如汽车维修)，该家庭没有足够的流动资产来支付而无需调整消费或进行代价高昂的非流动资产变现。其 MPC 相对于一笔 \$500 的现金流入可能达到 0.7–0.9——与本应属于“高 MPC”的低净财富家庭相似。

这个例子说明：**仅从净财富推断 MPC 可能严重误导**。财富的构成 (流动 vs 非流动) 对 MPC 的决定更为关键。

注记 26.37. 本章的数值模块是一资产模型 (仅有流动资产 b)，因此无法内生产生 wealthy hand-to-mouth。*W-HtM* 在此作为两资产 HANK 的概念动机，以及一资产建模边界的警示。在完整的两资产 KMV (2018) 框架中，wealthy hand-to-mouth 的存在为货币传导的再分配渠道提供了更强的经验基础——货币政策可以通过改变住房财富、抵押贷款条件和非流动资产回报，影响这些“高 MPC 但有房有资产”的家庭。

26.13 异质性模型中的 Forward Guidance

RANK 中的 Forward Guidance Puzzle

Ch.20 讨论了 forward guidance puzzle: 在 RANK 模型中, 对未来远期的利率承诺对当期经济有极其强大的影响, 且这种影响随承诺的远期程度而增大。具体来说, 在完全市场的 NK 模型中, 关于 20 个季度后利率的公告对当期产出缺口的影响可能比关于下个季度利率的公告更大。这与直觉和实证证据不符。

McKay、Nakamura 和 Steinsson (2016) 证明, 当家庭面对未保险收入风险和借贷约束时, forward guidance 的效力大幅减弱。

命题 26.38 (Forward Guidance 与不完全市场——机制概要). 当家庭面临借贷约束 b 和未保险收入风险时, 关于未来利率下降的承诺通过以下机制产生比 RANK 更小的当期影响:

1. 预防性储蓄抵消 (*Precautionary saving offset*): 未来利率下降 $\rightarrow$ 未来消费上升 (标准跨期替代) $\rightarrow$ 未来边际效用下降 $\rightarrow$ 未来预防性储蓄动机减弱 $\rightarrow$ 今天的储蓄需求下降 $\rightarrow$ 今天消费部分上升, 但幅度小于 RANK。
2. 借贷约束限制跨期替代: 受约束家庭无法通过借债来提前消费——即使未来利率下降, 他们也不能在当期增加借贷来为更多消费融资。
3. *MPC* 分布与总需求缓冲: 高 *MPC* 家庭的消费对利率不太敏感 (他们更依赖当期收入), 低 *MPC* 家庭对利率敏感但消费权重受人口份额限制。总消费对利率变化的弹性降低。

这些机制的净效应是: forward guidance 在异质性经济中的乘数远小于 RANK 预测。

机制概要. 完整推导需要一般均衡中的不完全市场动态模型。此处给出直观的代数表达: 在 RANK 中, 关于 T 期后利率下降的承诺产生的当期消费响应为 $\Delta c_0 = \frac{1}{\sigma} \sum_{t=0}^T \Delta r_t$ (各期利率下降的累积效应, 无折减)。在 HA 模型中, 当期消费响应为 $\Delta C_0 = \int \text{MPC}_i \cdot \Delta y_i^{\text{lifecycle}} di + (\text{减弱后的跨期替代})$, 其中 $\Delta y_i^{\text{lifecycle}}$ 是家庭 i 对未来收入路径的感知变化。由于借贷约束, 对未来收入变化的当期消费转化率随承诺的远期程度而衰减——家庭不能完全通过借债来“提前兑现”远期承诺。 □

常见错误 26.39. 将 RANK 中对 forward guidance 的极端乘数估计直接应用于实际政策讨论。RANK 的 forward guidance 乘数在定量上不可信——它是不完全市场的一个已知缺陷。实证上更可靠的估计来自使用异质性家庭模型或考虑了市场不完全性的简化式预测。

26.14 Advanced Core: Sequence-Space Jacobian 方法

为什么需要新方法

求解 HANK 模型的动态转移路径 (transition dynamics) 是计算上的挑战。传统方法 (如价值函数迭代 + 总量运动法则猜解, 类似 Ch.24 的 Krusell-Smith 算法) 在面对 sticky-price HANK 时维度爆炸。Auclert、Bardóczy、Rognlie 和 Straub (2021) 提出的 sequence-space Jacobian (SSJ) 方法是目前求解和估计异质性家庭模型的主流计算方法。

定义 26.40 (Sequence-Space Jacobian). 考虑一个从外生总量序列 (如利率路径 $\{r_t\}$) 到内生总量序列 (如总消费路径 $\{C_t\}$) 的映射。在稳态附近, 该映射可被一个 *Jacobian* 矩阵 $\mathcal{J}$ 线性近似:

$$\mathbf{C} \approx \mathcal{J}_{C,r} \cdot \mathbf{r},$$

其中 $\mathbf{C}$ 和 $\mathbf{r}$ 为长度 T 的序列向量 (截断到某个水平 T), $\mathcal{J}_{C,r}$ 为一个 $T \times T$ 矩阵, 其元素 $\mathcal{J}_{s,t} = \partial C_s / \partial r_t$ 表示第 t 期利率变化对第 s 期消费的影响。

核心思想

SSJ 方法的核心贡献是:

1. **高效计算异质性家庭的 Jacobian:** 利用家庭问题的递归结构和“假想总冲击” (fake aggregate shock) 算法, 可以在不反复求解完整转移路径的条件下, 快速计算家庭分布对任意总量序列的敏感度。
2. **Jacobian 的合并与求逆:** 不同市场 (商品市场、劳动市场、资产市场) 的 Jacobian 可以通过矩阵运算合并, 构成一般均衡系统的线性近似。非奇异 Jacobian 可以求逆, 从而求解外生冲击 (如货币政策冲击) 的脉冲响应。
3. **完美预见路径 (Perfect Foresight):** SSJ 在完美预见假设下工作——家庭和企业正确预测未来的总量价格序列。这使方法适合分析货币冲击在稳态附近的传导, 以及比较不同模型设定下的脉冲响应。

定义 26.41 (截断水平与有限差分). 在数值实现中, *Jacobian* 在有限水平 T (如 $T = 200$ 期) 截断。 $\mathcal{J}_{s,t}$ 通过有限差分计算: 对利率路径的第 t 个元素施加一个小扰动 Δ , 运行家庭问题求解消费路径的变化, 然后除以 Δ 。

注记 26.42. 本章不要求实现完整的 SSJ 求解器。若工程能力允许, 可增加一个简化的教学演示 (见 §26.15 的可选模块)。研究生读者应知道 SSJ 是当前求解 HANK 模型动态的标准方法, 并了解其基本思想以备后续学习。完整的 SSJ 实现和 HANK transition solver 留作高级扩展, 不在本自学讲义的主线范围内。

26.15 计算实验与数值说明

本节概述四个计算模块的结果。所有计算的完整实现见 `code/ch26/`。

模块 1：RANK–TANK IRF 比较

表 26.2: 参数表（教学校准）

参数	含义	数值	来源类型	模块
β	主观贴现因子	0.99	标准教学值	1, 3
σ	相对风险厌恶 ($IES = 1/\sigma$)	1	对数效用（教学标准）	1, 3
φ	Frisch 弹性倒数	1	标准教学值	1
θ	Calvo 价格粘性	0.75	标准（Ch.18 一致）	1
κ	NKPC 斜率	0.1	教学校准	1
ϕ_π	Taylor 规则通胀系数	1.5	Taylor 原理基准	1
ϕ_x	Taylor 规则产出缺口系数	0.125	标准教学值	1
ω_H	HtM 份额（基线）	0.3	教学校准（文献范围 0.2–0.4）	1, 2
ρ_m	货币冲击持续性	0.5	教学值	1
$\underline{b}$	借贷约束下界	0.0	不能借贷	3
n_b	资产网格点数	50	教学精度	3
n_e	收入状态数	5	教学精度	3

所有参数标记为教学校准（teaching calibration），非实证估计。

计算包括：

- RANK IRF ($\omega_H = 0$) 作为基准；
- TANK IRF ($\omega_H = 0.3$)，比较总消费、产出缺口、通胀和两类家庭消费的响应路径；
- ω_H 敏感性 (0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5)；
- 验证：当 $\omega_H = 0$ 时 TANK 解精确恢复 RANK 基准。

模块 2：财政/利润闭合敏感性

比较三种闭合情景下的 TANK IRF：

1. **基准：**利润全部归储蓄者，转移按基准比例分配。
2. **均匀利润：**利润在两类家庭间均匀分配。
3. **转移偏向 HtM：**政府将额外财政空间（来自利率下降节省的利息支出）全部转移给 HtM。

关键发现：当前收入渠道的强度在情景 2 和 3 下显著增加，因为利润和转移的边际消费倾向在 HtM 中更高。

模块 3：MPC 分布

一资产家庭模块的数值结果：

- 平均 MPC：随参数变化，教学校准下约为 0.3–0.5。
- 受约束家庭 ($b \leq 0.05 \times \text{平均资产}$) 的 MPC：0.85–1.0。
- 流动资产第 90 分位以上家庭的 MPC：0.05–0.15（接近 RANK 隐含 MPC）。
- MPC 随流动资产递减的稳健性：在所有收入状态下均成立。
- 转移规模敏感性： Δ 在年收入的 1% 到 10% 范围内 MPC 分布基本稳健。

模块 4：再分配渠道分解

基于 MPC 分布和校准的暴露假设，进行一次概念性的渠道分解（教学示例，非完整结构分解）：

- 直接跨期替代：约占响应的 60–75%（取决于参数）。
- 收入异质性渠道：约占响应的 15–25%。
- Fisher 渠道：约占响应的 0–10%（符号取决于净值分布与 MPC 的相关性）。
- 利率暴露渠道：概念讲解，未在基准数值实验中量化。

常见错误 26.43. 将本章的教学计算解释为对现实经济中货币政策传导渠道的定量估计。这些计算使用的是教学校准参数和非估测的暴露分配，其结果仅是机制演示（mechanism demonstration），不应被解释为经验上有效的定量估计。

常见错误 26.44. 将简化的一资产 MPC 分布练习混同于完整的 HANK 均衡解。本章的一资产家庭模块求解了稳态分布和 MPC，但未将其嵌入具有 Calvo 定价和内生总量价格的完整 sticky-price GE transition 中。它展示的是 HANK 所需的构建块（building block），而非 HANK 本身。

26.16 本章小结、常见错误与练习

十个关键点

1. RANK 将货币传导集中在一个代表性家庭的跨期替代上——没有再分配维度。
2. TANK 通过引入 hand-to-mouth 家庭 ($\omega_H > 0$)，揭示了货币传导的第二条渠道：HtM 消费对当期可支配收入的直接响应。
3. TANK 的 $\omega_H \rightarrow 0$ 极限精确恢复 RANK 基准——TANK 是 RANK 的一个严格推广。

4. 财政闭合和利润分配在 TANK 中不是附属细节——它们可能定性改变货币传导的符号和大小。
5. Hand-to-mouth 不等于贫困：wealthy hand-to-mouth 指拥有大量非流动资产但极低流动性的家庭。
6. HANK 将异质性从“两个固定类型”推广到“完整分布”，内生化了 MPC 分布。
7. MPC 加权的总消费响应公式 $\Delta C \approx \int \text{MPC}_i \cdot \Delta y_i di$ 是理解异质性传导的核心方程。
8. Auclert (2019) 的三个再分配渠道（收入异质性、Fisher、利率暴露）提供了货币政策再分配效应的系统分解。
9. 不完全市场显著减弱 forward guidance 的效力——通过预防性储蓄抵消和借贷约束限制跨期替代。
10. Sequence-space Jacobian 方法是当前求解 HANK 动态的标准计算方法。

十个常见错误

1. 将 hand-to-mouth 简单等同于贫困家庭（忽视 wealthy HtM）。
2. 认为 ω_H 越大货币政策越有效（忽视一般均衡反馈和闭合假设）。
3. 在 TANK 分析中不讨论利润归属和财政闭合。
4. 将三个再分配渠道混同为一个效应。
5. 声称某一再分配渠道总是主导货币传导。
6. 将 RANK forward guidance 的极端乘数用于实际政策讨论。
7. 将教学计算解释为对现实经济的定量估计。
8. 将简化的一资产 MPC 练习混同于完整 HANK equilibrium solution。
9. 仅从净财富推断 MPC（忽视财富的流动性构成）。
10. 认为 TANK 可以替代所有 HANK 分析（忽视动态财政实验中两者的实质性差异）。

练习

A 层：概念理解（4 题）

习题 26.45. 在标准 RANK 三方程模型中，解释为什么总消费响应货币冲击仅通过一个 Euler 方程决定。这一表述在哪些方面可能具有误导性？

习题 26.46. 定义 hand-to-mouth 家庭。举例说明一个家庭为何可以同时是 hand-to-mouth 且不贫困。

习题 26.47. 从 (a) 家庭类型数量、(b) MPC 是否在家庭间变化、(c) 总消费的决定方式、(d) 计算成本四个维度描述 RANK $\rightarrow$ TANK $\rightarrow$ HANK 的递进关系。

习题 26.48. 在 TANK 中, 若政府增加对家庭的转移支付, 解释为何总消费效应取决于转移是流向储蓄者还是 HtM。哪类家庭上的转移乘数更大? 为什么?

B 层: 解析推导 (4 题)

习题 26.49. 在 TANK 中, 设储蓄者 CRRA 效用 $IES = 1/\sigma$, HtM 消费全部可支配收入。推导对数线性化的总消费方程, 并证明 $\omega_H = 0$ 时恢复标准 RANK DIS。

习题 26.50. 推导 TANK 总需求曲线。在什么条件下 $\omega_H > 0$ 使得 AD 曲线比 RANK AD 更陡? 更平缓? 提供经济直觉。

习题 26.51. 经济中有两个家庭: A 的 $MPC = 0.2$, B 的 $MPC = 0.8$ 。政府发放总计 \$1 的转移, λ 给 A, $1 - \lambda$ 给 B。(a) 推导总消费响应关于 λ 的函数。(b) 什么 λ 最大化总消费? (c) 若使用平均 $MPC = 0.5$ 的代表性家庭模型, 预测值是多少? 比较。

习题 26.52. 家庭 A 持名义资产 \$100 和名义负债 \$20 (净债权人)。家庭 B 持名义资产 \$10 和名义负债 \$90 (净债务人)。未预期通胀为 1%。两者 MPC 均为 0.5。计算: 每个家庭的实际财富变化和消费变化; 总消费变化及其符号。

C 层: 计算 (3 题)

习题 26.53. 使用 `solve_rank_linear.py` 复现对 25bp 货币冲击的 RANK IRF。绘制产出缺口、通胀和名义利率。验证冲击响应符号是否符合 NK 模型预测。

习题 26.54. 使用 `solve_tank_linear.py` 计算 $\omega_H \in \{0, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5\}$ 的 TANK IRF。绘制冲击消费乘数对 ω_H 的图。在什么 ω_H 下消费响应改变符号 (如有)? 解释经济含义。

习题 26.55. 使用 `compute_mpcs.py`, 报告: (a) 总体平均 MPC; (b) 流动资产第 10、50、90 分位的 MPC; (c) $MPC > 0.5$ 的家庭份额。解释 MPC 为何随资产分布变化, 以及这对转移支付 vs 利率政策的相对有效性有何含义。

D 层: 拓展与联系 (3 题)

习题 26.56. 设计并执行一个 TANK 闭合实验: 比较 (a) 企业利润全部归储蓄者 vs (b) 利润在全体家庭间均匀分配两种情景下的 IRF。哪种闭合下货币宽松对产出的影响更大? 为什么?

习题 26.57. 运用本章的 MPC 分布、预防性储蓄和借贷约束概念, 解释为何不完全市场预期会减弱 forward guidance 的效力。将你的回答与 McKay、Nakamura 和 Steinsson (2016) 建立联系。

习题 26.58. 利用模块 3 的 MPC 分布, 设计一个“定向转移”政策: 将转移资源集中于 MPC 最高的家庭。比较总消费响应与 (a) 均匀人均转移 (b) 按收入比例分配转移。哪种政策最大化短期消费? 讨论此局部均衡计算的局限性。

E 层：研究前沿（2 题）

习题 26.59. 阅读 Debortoli 和 Galí (2024) 或其在 §26.8 中的概述。在什么条件下 TANK 和 HANK 给出相似的总量预测？在什么条件下它们分歧？(a) 冲击持续性、(b) 货币政策规则、(c) 财政政策各自扮演什么角色？

习题 26.60. 阅读 Auclert、Bardóczy、Rognlie 和 Straub (2021) 的引言。用自己的话解释：(a) 什么是 sequence-space Jacobian？(b) 它为什么对求解异质性家庭模型有用？(c) 使该方法快速的关键计算创新是什么？(d) 完美预见 Jacobian 方法有哪些局限？

26.17 讲义摘要**本章核心信息**

货币政策在代表性家庭模型（RANK）中仅通过一个渠道传导：跨期替代。一旦引入家庭异质性——在资产、收入、流动性、MPC 和资产负债表维度——货币传导的渠道变得更多、更丰富，且取决于资源在家庭间的分配方式。

- **TANK（两类型）**：手到擒来的解析扩展。引入 HtM 份额 ω_H 和直接/间接双重传导渠道。核心方程：(26.9)。
- **HANK（分布）**：MPC 分布成为决定总消费对货币冲击响应的关键充分统计量。核心方程：(26.17)。
- **再分配渠道（Auclert 2019）**：收入异质性、Fisher（名义存量重估）、利率暴露（流量变化）——三重分解，各自依赖不同的 MPC-暴露相关性。
- **本章实现**：可求解的 TANK IRF + 可计算的 MPC 分布 + 概念性的渠道分解。完整两资产 HANK transition solver 不是本章的强制交付。

表 26.3: Chapter 26 中英术语对照

中文	English
异质性家庭新凯恩斯模型	Heterogeneous Agent New Keynesian (HANK)
两家庭新凯恩斯模型	Two-Agent New Keynesian (TANK)
代表性家庭新凯恩斯模型	Representative Agent New Keynesian (RANK)
Hand-to-mouth 家庭	Hand-to-mouth (HtM) household
储蓄者家庭	Saver household
边际消费倾向	Marginal Propensity to Consume (MPC)
跨期替代	Intertemporal substitution
财政闭合	Fiscal closure
利润分配	Profit distribution
收入异质性渠道	Earnings heterogeneity channel
费雪渠道	Fisher channel
利率暴露渠道	Interest-rate exposure channel
富有的 hand-to-mouth	Wealthy hand-to-mouth (W-HtM)
流动资产	Liquid assets
非流动资产	Illiquid assets
序列空间 Jacobian	Sequence-space Jacobian
脉冲响应函数	Impulse Response Function (IRF)
向前指引	Forward guidance
借贷约束	Borrowing constraint
预防性储蓄	Precautionary saving
稳态分布	Stationary distribution

中英术语对照

关键方程速查

$$\text{RANK DIS: } \hat{x}_t = \mathbb{E}_t \hat{x}_{t+1} - \frac{1}{\sigma} (i_t - \mathbb{E}_t \pi_{t+1} - r_t^n) \quad (26.1)$$

$$\text{TANK DIS: } \hat{x}_t = \mathbb{E}_t \hat{x}_{t+1} - \frac{\omega_S}{\sigma} (i_t - \mathbb{E}_t \pi_{t+1} - r_t^n) + \omega_H (\hat{y}_t^H - \mathbb{E}_t \hat{y}_{t+1}^H) \quad (26.9)$$

$$\text{NKPC: } \pi_t = \beta \mathbb{E}_t \pi_{t+1} + \kappa \hat{x}_t \quad (26.2)$$

$$\text{Taylor 规则: } i_t = \phi_\pi \pi_t + \phi_x \hat{x}_t + \varepsilon_t^m \quad (26.3)$$

$$\text{HANK Bellman: } V(b, e) = \max_{c, b'} \{u(c) + \beta \sum_{e'} \Pi_e(e'|e) V(b', e')\} \quad (26.10)$$

$$\text{MPC 定义: } \text{MPC}(b, e) \approx \frac{\mathcal{C}(b + \Delta, e) - \mathcal{C}(b, e)}{\Delta} \quad (26.16)$$

$$\text{MPC 加权响应: } \Delta C \approx \int \text{MPC}(b, e) \cdot \Delta y(b, e) d\mu(b, e) \quad (26.17)$$

$$\text{收入异质性渠道: } \Delta C^{\text{EH}} = \overline{\text{MPC}} \cdot \Delta Y^{\text{labor}} + \text{Cov}(\text{MPC}_i, \Delta y_i^{\text{labor}}) \quad (26.18)$$

$$\text{Fisher 渠道: } \Delta C^{\text{Fisher}} \approx - \int \text{MPC}_i \cdot N_i di \cdot \Delta \pi \quad (26.19)$$

核心教材与参考文献

- Kaplan, Moll & Violante (2018). “Monetary Policy According to HANK.” *AER*. ?
- Auclert (2019). “Monetary Policy and the Redistribution Channel.” *AER*. ?
- Bilbiie (2008). “Limited Asset Markets Participation.” *JET*. ?
- Debortoli & Galí (2024). “Heterogeneity and Aggregate Fluctuations.” *NBER MA*. ?
- McKay, Nakamura & Steinsson (2016). “The Power of Forward Guidance Revisited.” *AER*. ?
- Kaplan, Violante & Weidner (2014). “The Wealthy Hand-to-Mouth.” *BPEA*. ?
- Auclert, Bardóczy, Rognlie & Straub (2021). “Using the Sequence-Space Jacobian.” *Econometrica*. ?
- Galí (2015). *Monetary Policy, Inflation, and the Business Cycle*. ?

英文检索关键词

heterogeneous agent New Keynesian HANK monetary transmission

two-agent New Keynesian TANK hand-to-mouth monetary policy

Auclert redistribution channel earnings heterogeneity Fisher
Kaplan Moll Violante HANK direct indirect effects
wealthy hand-to-mouth liquid illiquid assets
McKay Nakamura Steinsson forward guidance incomplete markets
sequence-space Jacobian heterogeneous agent solution methods
MPC distribution monetary policy transmission
TANK fiscal closure profit distribution sensitivity
Debortoli Gali TANK HANK comparison aggregate fluctuations

本章使用的 BibTeX Keys

kaplan2018monetary, auclert2019redistribution, bilbiie2008limited,
debortoliGali2024tank, mckay2016power, kaplanViolanteWeidner2014wealthy,
auclertBardoczyRognlieStraub2021ssj, gali2015monetary, woodford2003interest,
ljungqvist2018recursive

第六部分

劳动、金融与开放经济

第二十七章 搜寻匹配与失业

27.1 本章导读：为什么空缺职位与失业者会同时存在

在一个典型的市场经济中，任何时候都同时存在两类现象：一部分劳动者正在寻找工作却尚未就业，另一部分企业正在招聘却尚未找到合适的工人。在标准的瓦尔拉斯劳动市场理论中，只要工资可以自由调整，过剩的劳动供给（失业）应该被工资下降所消除，过剩的劳动需求（职位空缺）应该被工资上升所消除——失业与职位空缺不应在均衡中长期共存。

然而现实数据反复显示，失业率与职位空缺率同时为正，且在经济周期中呈现系统性的负相关关系。这种共存并非市场失灵的证据，而是因为劳动市场存在一个基本特征：**搜寻摩擦**（search frictions）。

搜寻摩擦意味着：

1. 工人需要时间和资源才能找到合适的职位；
2. 企业需要时间和资源才能筛选和填补职位；
3. 工人与企业之间的匹配本身是一个需要投入的经济活动；
4. 工资并非用来瞬间清算市场的价格，而是在匹配形成之后，由双方分割合作剩余的结果。

本章建立在 Diamond–Mortensen–Pissarides (DMP) 传统之上，该框架为理解均衡失业、职位创造、工资决定和劳动市场效率提供了现代宏观经济学的标准语言。Diamond (1982)、Pissarides (1985) 和 Mortensen 与 Pissarides (1994) 奠定了这一框架的基础，三位学者因此获得了 2010 年诺贝尔经济学奖。

本章在本书中的位置。 Chapter 26 研究了异质家庭如何对收入、资产价格和货币政策做出不同的消费反应，但未解释家庭为什么面临失业风险、企业为什么创造职位以及工资和就业机会如何形成。本章的 DMP 框架为这些问题提供了劳动市场结构模型。Chapter 28 将进一步研究金融摩擦如何影响企业融资和职位创造。

本章最小学习目标：

1. 理解为什么搜寻摩擦使失业和职位空缺在均衡中可以共存；
2. 掌握匹配函数如何将失业者和空缺职位转化为新就业关系；
3. 能够推导找工作概率、填补空缺概率、失业动态和 Beveridge 曲线；
4. 能够写出工人和企业的价值方程，理解 Nash 工资议价和自由进入条件；

5. 能够定义并求解稳态 DMP 均衡；
6. 理解 Hosios 条件的经济含义和局限；
7. 理解 Shimer 失业波动难题及其扩展机制；
8. 能够用 Python 求解和模拟基准 DMP 模型。

本章模型边界。本章以基准 DMP 模型为主线，覆盖匹配技术、失业流量、价值方程、Nash 议价、自由进入、稳态均衡、Hosios 效率条件和波动难题。内生职位摧毁、在职搜寻、失业保障最优政策和完整的 NK-DMP 或 HANK-DMP 整合归入 Advanced Core，仅做结构化介绍。

时间设定。本章统一采用离散时间。每一期内：期初已存在失业者和就业关系；首先发生职位分离；企业发布空缺并承担成本；工人与空缺通过匹配函数配对；新匹配在当期开始生产；工资在当期支付；期末计算价值函数并折现到当期。所有方程服从同一 timing，正文中不再逐次声明。

27.2 核心直觉：市场不再瞬间清算

在本科中级宏观经济学中，劳动市场通常被描述为一个供给-需求图：劳动供给曲线向上倾斜，劳动需求曲线向下倾斜，实际工资调整使市场出清。在这一框架中，失业仅在工资“过高”时出现，是一种非均衡现象。

DMP 框架从根本上改变了这一视角。核心直觉可以分三层理解：

第一层：匹配需要时间和资源。工人和职位不是同质的。不同的工人有不同的技能、偏好和地理位置，不同的职位有不同的要求、条件和地点。即使存在愿意工作的失业者和愿意招聘的企业，将他们精确配对也需要搜寻、申请、面试和谈判的过程。这些活动消耗真实资源，不是瞬间完成的。

第二层：从存量到流量。在任何时间截面上，失业者数量 u_t 和职位空缺数量 v_t 是存量。但劳动力市场在不断流动：每期有 $\varsigma(1 - u_t)$ 的就业者失去工作（流入失业），同时有 $f(\vartheta_t)u_t$ 的失业者找到工作（流出失业）。失业率的变化取决于这两个流量的差额，而不是某个时点的价格瞬间调整。

第三层：工资是剩余分割工具，不是市场清算价格。在瓦尔拉斯市场中，工资的唯一功能是使劳动供给等于劳动需求。在 DMP 框架中，当工人和企业形成匹配后，他们共同产生了一个超过各自外部选择的剩余。工资的作用是分割这一匹配剩余（match surplus），分割比例取决于双方的议价能力。工资不再直接清算市场——市场通过职位创造（企业进入或退出空缺市场）来调整。

本章的核心机制链条可以用以下流程概括：

失业者 u_t + 职位空缺 v_t $\rightarrow$ 匹配函数 $M_t = \chi_m u_t^{\eta_m} v_t^{1-\eta_m} \rightarrow$ 找工作率 $f(\vartheta_t)$ 与填补空缺率 $q(\vartheta_t) \rightarrow$ 就业与失业流量 $\rightarrow$ 自由进入条件决定空缺创造 $\rightarrow$ Nash 议价决定工资 $\rightarrow$ 下一期紧张度 ϑ_{t+1} 。

这一链条没有起点也没有终点——紧张度、工资、失业与职位空缺是同时决定的，这正是 DMP 框架的核心特征。

27.3 从瓦尔拉斯劳动市场到搜寻摩擦

定义 27.1 (搜寻摩擦). 搜寻摩擦 (*search frictions*) 指工人找到合适职位和企业找到合适工人所需要的时间、资源和信息成本。这些摩擦使匹配过程不能瞬间完成，导致失业者和职位空缺在均衡中可以同时存在。

在无摩擦的瓦尔拉斯劳动市场中，存在一个统一的工资 w_t ，使得所有愿意在该工资工作的劳动者都能就业，所有愿意在该工资招聘的企业都能找到工人。任何失业都意味着工资高于均衡水平，任何职位空缺都意味着工资低于均衡水平，因此失业和职位空缺不能同时为正。

定义 27.2 (摩擦性失业). 摩擦性失业 (*frictional unemployment*) 是指在搜寻摩擦存在的条件下，即使在均衡中，也会有一部分劳动者处于寻找工作的状态。它不同于周期性失业（因总需求不足）或结构性失业（因技能不匹配），而是匹配技术本身的必然产物。

Diamond–Mortensen–Pissarides 传统从三个基本要素出发建立均衡失业理论：

1. **匹配技术**：描述失业者和空缺如何转化为新就业关系；
2. **工资议价**：描述匹配形成后，工人和企业如何分割合作剩余；
3. **自由进入**：描述企业进入空缺市场的决策，直至边际空缺的期望价值为零。

这一框架将失业重新定义为劳动力市场摩擦性流动的均衡结果，而不是工资刚性的简单证据。本章将从匹配技术开始，逐步建立完整的 DMP 基准模型。

27.4 匹配技术与劳动力市场紧张度

27.4.1 匹配函数

定义 27.3 (匹配函数). 匹配函数 (*matching function*) $M_t = M(u_t, v_t)$ 描述了每期新形成的就业匹配数量 M_t 如何取决于失业工人存量 u_t 和职位空缺存量 v_t 。它类似于生产函数，但“产出”是新就业关系，“投入”是失业者和空缺职位。

本章采用实证文献广泛支持的 constant-returns-to-scale (CRS) Cobb-Douglas 形式 (Petrongolo and Pissarides, 2001)：

$$M_t = \chi_m u_t^{\eta_m} v_t^{1-\eta_m}, \quad (27.1)$$

其中 $\chi_m > 0$ 为匹配效率 (matching efficiency)， $\eta_m \in (0, 1)$ 为匹配函数对失业者投入的弹性， $1 - \eta_m$ 为对职位空缺投入的弹性。

CRS 性质意味着：如果失业者和职位空缺同比例增加，新匹配数量也按相同比例增加。这一假设得到跨国和跨期数据的支持。

27.4.2 劳动力市场紧张度

定义 27.4 (劳动力市场紧张度). 劳动力市场紧张度 (*labor-market tightness*) ϑ_t 定义为职位空缺与失业者的比值：

$$\vartheta_t \equiv \frac{v_t}{u_t}. \quad (27.2)$$

较高的 ϑ_t 意味着相对于每个失业者，市场上有更多职位空缺——市场对工人更有利（“紧张”的是企业端）。

注记 27.5 (符号说明：为什么是 ϑ 而非 θ). 国际文献中通常使用 $\theta_t = v_t/u_t$ 表示劳动力市场紧张度。但在本讲义中， θ 已经在 Chapter 18 中被定义为 Calvo 价格粘性参数。为避免符号冲突，本章统一使用 ϑ_t (`\vartheta`) 表示劳动力市场紧张度。这一约定贯穿全书后续所有涉及搜寻匹配的章节。

27.4.3 找工作率与填补空缺率

从匹配函数可以推导出市场两侧的匹配概率：

定义 27.6 (找工作概率). 失业者的找工作概率 (*job-finding probability*) $f(\vartheta_t)$ 为一个失业工人在第 t 期找到工作的概率：

$$f(\vartheta_t) \equiv \frac{M_t}{u_t} = \chi_m \vartheta_t^{1-\eta_m}. \quad (27.3)$$

定义 27.7 (填补空缺概率). 企业的填补空缺概率 (*vacancy-filling probability*) $q(\vartheta_t)$ 为一个职位空缺在第 t 期被填补的概率：

$$q(\vartheta_t) \equiv \frac{M_t}{v_t} = \chi_m \vartheta_t^{-\eta_m}. \quad (27.4)$$

命题 27.8 (CRS 匹配函数与紧张度表示). 给定 CRS Cobb-Douglas 匹配函数 $M_t = \chi_m u_t^{\eta_m} v_t^{1-\eta_m}$ ，紧张度 $\vartheta_t = v_t/u_t$ ，则：

1. $f(\vartheta_t) = \chi_m \vartheta_t^{1-\eta_m}$ 是 ϑ_t 的增函数；
2. $q(\vartheta_t) = \chi_m \vartheta_t^{-\eta_m}$ 是 ϑ_t 的减函数；
3. $f(\vartheta_t) = \vartheta_t \cdot q(\vartheta_t)$ 。

证明. 从匹配函数出发：

$$f(\vartheta_t) = \frac{M_t}{u_t} = \frac{\chi_m u_t^{\eta_m} v_t^{1-\eta_m}}{u_t} = \chi_m u_t^{\eta_m-1} v_t^{1-\eta_m} = \chi_m \left(\frac{v_t}{u_t} \right)^{1-\eta_m} = \chi_m \vartheta_t^{1-\eta_m}, \quad (27.5)$$

$$q(\vartheta_t) = \frac{M_t}{v_t} = \frac{\chi_m u_t^{\eta_m} v_t^{1-\eta_m}}{v_t} = \chi_m u_t^{\eta_m} v_t^{-\eta_m} = \chi_m \left(\frac{v_t}{u_t} \right)^{-\eta_m} = \chi_m \vartheta_t^{-\eta_m}. \quad (27.6)$$

由于 $\eta_m \in (0, 1)$, $1 - \eta_m > 0$, 故 $f'(\vartheta) > 0$; $-\eta_m < 0$, 故 $q'(\vartheta) < 0$ 。恒等式 $f(\vartheta) = \vartheta q(\vartheta)$ 可直接验证: $\chi_m \vartheta^{1-\eta_m} = \vartheta \cdot \chi_m \vartheta^{-\eta_m}$ 。CRS 的验证: $M(\lambda u, \lambda v) = \chi_m (\lambda u)^{\eta_m} (\lambda v)^{1-\eta_m} = \lambda \chi_m u^{\eta_m} v^{1-\eta_m} = \lambda M(u, v)$ 。□

注记 27.9 (离散时间概率边界). 在离散时间设定中, 必须确保 $f(\vartheta_t), q(\vartheta_t) \in [0, 1]$ 。对于大 ϑ_t , $f(\vartheta_t) = \chi_m \vartheta_t^{1-\eta_m}$ 可能超过 1; 类似地, 对于小 ϑ_t , $q(\vartheta_t) = \chi_m \vartheta_t^{-\eta_m}$ 可能超过 1。本章的教学参数确保了在所考虑的 ϑ 范围内概率合法。若使用其他参数, 需要检查概率边界或在匹配函数中加入上界截断。

命题 27.8 揭示了搜寻匹配模型中的核心外部性——拥挤外部性 (congestion externality):

- 当市场紧张度 ϑ_t 上升 (空缺相对更多), 工人更容易找到工作 ($f \uparrow$), 但企业更难填补空缺 ($q \downarrow$);
- 工人之间竞争职位空缺, 企业之间竞争失业者——两侧都存在拥挤效应。

27.5 失业流量与 Beveridge 曲线

27.5.1 失业动态

定义 27.10 (职位分离率). 职位分离率 (job-separation rate) ς 为每期被外生摧毁的已有就业关系的比例, $\varsigma \in (0, 1)$ 。分离可能源于企业关闭、职位过时或工人-职位不匹配。

在每期中, 就业者中有比例 ς 失去工作, 流入失业; 失业者中有比例 $f(\vartheta_t)$ 找到工作, 流出失业。因此失业的动态方程为:

$$u_{t+1} = u_t + \varsigma(1 - u_t) - f(\vartheta_t)u_t. \quad (27.7)$$

方程右边第二项是流入失业的流量 (inflow), 第三项是流出失业的流量 (outflow)。失业率的变化取决于这两个流量的差额。

命题 27.11 (失业动态与稳态失业率). 给定恒定分离率 ς 和找工作率 $f(\vartheta^*)$, 稳态失业率为:

$$u^* = \frac{\varsigma}{\varsigma + f(\vartheta^*)}, \quad (27.8)$$

且 $\partial u^* / \partial \varsigma > 0$, $\partial u^* / \partial f < 0$ 。

证明. 在稳态中 $u_{t+1} = u_t = u^*$, 代入 (27.7):

$$0 = \varsigma(1 - u^*) - f(\vartheta^*)u^*.$$

整理得 $(\varsigma + f(\vartheta^*))u^* = \varsigma$, 即 (27.8)。

比较静态：

$$\frac{\partial u^*}{\partial \varsigma} = \frac{f(\vartheta^*)}{(\varsigma + f(\vartheta^*))^2} > 0, \quad \frac{\partial u^*}{\partial f} = -\frac{\varsigma}{(\varsigma + f(\vartheta^*))^2} < 0.$$

□

稳态失业率揭示了搜寻匹配模型的一个关键特征：稳态并不意味着劳动力市场停止流动。在 u^* 处，每期都有工人从就业流入失业，也有工人从失业流入就业——这是一个流量平衡（flow balance）状态。

27.5.2 Beveridge 曲线

定义 27.12 (Beveridge 曲线). *Beveridge 曲线* (*Beveridge curve*) 是 (u, v) 空间中失业率与职位空缺率之间的负向经验关系。在 DMP 理论中，它由稳态流量平衡条件和匹配技术共同决定。

命题 27.13 (Beveridge 曲线的理论产生机制). 给定恒定分离率 ς 和匹配技术 $M = \chi_m u^{\eta_m} v^{1-\eta_m}$ ，在稳态流量平衡下，失业率 u 和职位空缺率 v 之间存在负向关系。该关系在 (u, v) 空间中形成一条向下倾斜的曲线——理论 *Beveridge 曲线*。

证明. 从稳态条件 $u^* = \varsigma / (\varsigma + f(\vartheta^*))$ 出发。由于 $f(\vartheta) = \chi_m \vartheta^{1-\eta_m}$ 且 $\vartheta = v/u$ ，我们有：

$$u = \frac{\varsigma}{\varsigma + \chi_m (v/u)^{1-\eta_m}}.$$

该隐函数定义了一条 (u, v) 关系。全微分可证明 $dv/du < 0$ ：当 ϑ 上升时， $f(\vartheta)$ 增大， u 下降；而 ϑ 上升意味着 v/u 增大，因此 u 下降时 v 的变化取决于具体参数，但沿 ϑ 变化的轨迹产生负向关系。□

沿 Beveridge 曲线的移动通常来自劳动力市场紧张度的变化——例如生产率冲击改变职位创造激励，导致 ϑ 和 v 同向变化而 u 反向变化。**Beveridge 曲线的位移**则源于匹配技术或分离率的变化——例如匹配效率 χ_m 下降（给定 ϑ ， f 降低）使曲线向外移动（给定 v ， u 更高）；分离率 ς 上升同理。

这一区分具有重要的政策含义：如果观察到 Beveridge 曲线向外移动（金融危机后往往如此），可能的解释是匹配效率下降或结构性变化，而非简单的需求不足。

27.6 工人与企业价值

在建立了匹配技术和失业流量的基本框架后，我们需要引入前瞻性行为：工人和企业的决策取决于对未来结果的预期。本节使用离散时间 Bellman 方程刻画工人和企业在不同状态下的价值。

27.6.1 Timing Convention (明确重申)

每期 t 的事件顺序为:

1. 期初已存在 u_t 失业者和 $1 - u_t$ 就业关系, v_t 个空缺;
2. 外生分离: $\varsigma(1 - u_t)$ 个就业关系被摧毁;
3. 匹配: $M_t = \chi_m(u_t)^{\eta_m}(v_t)^{1-\eta_m}$ 个新匹配形成;
4. 生产与支付: 每个已填补职位生产 z_t , 支付工资 w_t ;
5. 价值评估: 所有价值函数在期末计算, 以 β 折现。

27.6.2 工人价值

定义 27.14 (工人就业价值). 工人就业价值 $\mathcal{W}_t^E$ 为当前已就业工人从第 t 期开始的期望折现总效用 (以消费单位度量):

$$\mathcal{W}_t^E = w_t + \beta \left[(1 - \varsigma) \mathbb{E}_t \mathcal{W}_{t+1}^E + \varsigma \mathbb{E}_t \mathcal{W}_{t+1}^U \right]. \quad (27.9)$$

就业工人当期获得工资 w_t , 下一期以概率 $1 - \varsigma$ 保持就业 (价值 $\mathcal{W}_{t+1}^E$), 以概率 ς 失去工作 (价值 $\mathcal{W}_{t+1}^U$)。

定义 27.15 (工人失业价值). 工人失业价值 $\mathcal{W}_t^U$ 为当前失业工人从第 t 期开始的期望折现总效用:

$$\mathcal{W}_t^U = b_u + \beta \left[f(\vartheta_t) \mathbb{E}_t \mathcal{W}_{t+1}^E + (1 - f(\vartheta_t)) \mathbb{E}_t \mathcal{W}_{t+1}^U \right]. \quad (27.10)$$

失业工人当期获得失业流量收益 b_u (失业给付或闲暇价值), 下一期以概率 $f(\vartheta_t)$ 找到工作 (价值 $\mathcal{W}_{t+1}^E$), 以概率 $1 - f(\vartheta_t)$ 保持失业 (价值 $\mathcal{W}_{t+1}^U$)。

27.6.3 企业价值

定义 27.16 (企业职位价值). 企业已填补职位价值 $\mathcal{J}_t$ 为一个已匹配职位从第 t 期开始为企业带来的期望折现利润:

$$\mathcal{J}_t = z_t - w_t + \beta \left[(1 - \varsigma) \mathbb{E}_t \mathcal{J}_{t+1} + \varsigma \mathbb{E}_t \mathcal{V}_{t+1} \right]. \quad (27.11)$$

已填补职位当期产生利润 $z_t - w_t$ (生产率减去工资), 下一期以概率 $1 - \varsigma$ 继续存在 (价值 $\mathcal{J}_{t+1}$), 以概率 ς 被摧毁 (变为空缺, 价值 $\mathcal{V}_{t+1}$)。

定义 27.17 (企业空缺价值). 企业空缺价值 $\mathcal{V}_t$ 为一个未被填补的职位空缺从第 t 期开始为企业带来的期望折现利润:

$$\mathcal{V}_t = -\gamma_v + \beta \left[q(\vartheta_t) \mathbb{E}_t \mathcal{J}_{t+1} + (1 - q(\vartheta_t)) \mathbb{E}_t \mathcal{V}_{t+1} \right], \quad (27.12)$$

其中 $\gamma_v > 0$ 为每期发布和维持一个职位空缺的成本。

空缺每期产生成本 γ_v (广告、筛选、面试等), 下一期以概率 $q(\vartheta_t)$ 被填补 (价值 $\mathcal{J}_{t+1}$), 以概率 $1 - q(\vartheta_t)$ 保持空缺 (价值 $\mathcal{V}_{t+1}$)。

以上四个价值方程构成了 DMP 模型的前瞻性核心。它们共同描述了工人和企业劳动市场不同状态下的福利, 为接下来的工资议价和职位创造决策提供了价值基础。

27.7 工资议价与职位创造

27.7.1 匹配剩余

定义 27.18 (匹配剩余). 一个就业匹配的总剩余 (*match surplus*) S_t 为工人和企业从该匹配中获得的、超过各自外部选择的总价值:

$$S_t \equiv (\mathcal{W}_t^E - \mathcal{W}_t^U) + (\mathcal{J}_t - \mathcal{V}_t). \quad (27.13)$$

工人剩余为就业价值减去失业价值; 企业剩余为已填补职位价值减去空缺价值。

匹配剩余的存在是工资议价的前提。如果双方无法从合作中获得超过各自外部选择的利益, 匹配就不会形成或维持。

27.7.2 Nash 工资议价

定义 27.19 (Nash 工资议价). 在 Nash 工资议价 (*Nash wage bargaining*) 下, 工资 w_t 最大化工人剩余与企业剩余的加权几何平均:

$$w_t \in \arg \max_w (\mathcal{W}_t^E - \mathcal{W}_t^U)^\zeta (\mathcal{J}_t - \mathcal{V}_t)^{1-\zeta}, \quad (27.14)$$

其中 $\zeta \in (0, 1)$ 为工人的议价权重 (*bargaining power*), $1 - \zeta$ 为企业的议价权重。

命题 27.20 (Nash 议价与匹配剩余分割). 在 Nash 议价下, 最优工资满足分享规则:

$$(1 - \zeta)(\mathcal{W}_t^E - \mathcal{W}_t^U) = \zeta(\mathcal{J}_t - \mathcal{V}_t), \quad (27.15)$$

即工人获得匹配剩余的份额 ζ , 企业获得份额 $1 - \zeta$ 。

证明. 对 (27.14) 取对数并求关于 w 的一阶条件:

$$\zeta \cdot \frac{\partial \mathcal{W}_t^E / \partial w}{\mathcal{W}_t^E - \mathcal{W}_t^U} + (1 - \zeta) \cdot \frac{\partial \mathcal{J}_t / \partial w}{\mathcal{J}_t - \mathcal{V}_t} = 0.$$

从价值方程 (27.9) 和 (27.11) 可知, $\partial \mathcal{W}_t^E / \partial w = 1$ (工资直接增加就业价值, 不影响下一期状态), 而 $\partial \mathcal{J}_t / \partial w = -1$ (工资直接减少企业利润)。但这两个偏导在动态

环境中需要考虑折现后的持续效应。在稳态或完美预见下，就业关系以概率 $1 - \varsigma$ 持续，因此：

$$\frac{\partial \mathcal{W}_t^E}{\partial w} = \frac{1}{1 - \beta(1 - \varsigma)}, \quad \frac{\partial \mathcal{J}_t}{\partial w} = -\frac{1}{1 - \beta(1 - \varsigma)}.$$

代入一阶条件，公共因子 $\partial \mathcal{W}^E / \partial w$ 和 $\partial \mathcal{J} / \partial w$ 的绝对值相等，因此：

$$\frac{\zeta}{\mathcal{W}_t^E - \mathcal{W}_t^U} = \frac{1 - \zeta}{\mathcal{J}_t - \mathcal{V}_t},$$

整理即得分享规则 (27.15)。

□

27.7.3 工资方程

利用分享规则和价值方程，可以求解稳态工资。在稳态中，结合自由进入条件 $\mathcal{V}^* = 0$ ：

$$\mathcal{W}^{E*} - \mathcal{W}^{U*} = \frac{w^* - b_u + \beta(1 - \varsigma - f(\vartheta^*))(\mathcal{W}^{E*} - \mathcal{W}^{U*})}{\text{从价值方程做差}}, \quad (27.16)$$

$$\mathcal{J}^* = \frac{z - w^*}{1 - \beta(1 - \varsigma)}. \quad (27.17)$$

代入分享规则并整理，得到稳态 Nash 工资：

$$\boxed{w^* = \zeta z + (1 - \zeta)b_u + \zeta \gamma_v \vartheta^*}. \quad (27.18)$$

该工资公式具有清晰的经济含义：

- 第一项 ζz ：工人按其议价权重从生产率中获得份额；
- 第二项 $(1 - \zeta)b_u$ ：工人按其失业收益获得补偿（因为企业议价权越大，工人越接近外部选择）；
- 第三项 $\zeta \gamma_v \vartheta^*$ ：工人按其议价权分享企业节省的空缺成本——当市场紧张时（ ϑ^* 高），企业更难填补空缺，工人可要求更高工资。

27.7.4 自由进入与职位创造条件

定义 27.21 (自由进入条件). 自由进入条件 (*free-entry condition*) 要求：在均衡中，企业可以无成本地进入或退出职位空缺市场，因此空缺的均衡价值为零：

$$\mathcal{V}_t = 0, \quad \forall t. \quad (27.19)$$

命题 27.22 (自由进入与职位创造条件). 在自由进入条件下，稳态职位创造条件 (*job-creation condition*) 为：

$$\frac{\gamma_v}{q(\vartheta^*)} = \beta \frac{z - w^*}{1 - \beta(1 - \varsigma)}. \quad (27.20)$$

证明. 在稳态中, 令 $\mathcal{V}^* = 0$ 代入 (27.12):

$$0 = -\gamma_v + \beta[q(\vartheta^*)\mathcal{J}^* + (1 - q(\vartheta^*)) \cdot 0],$$

因此 $\gamma_v = \beta q(\vartheta^*)\mathcal{J}^*$.

将 $\mathcal{J}^* = (z - w^*)/(1 - \beta(1 - \varsigma))$ (从 (27.11) 在 $\mathcal{V}^* = 0$ 的稳态中求解) 代入:

$$\frac{\gamma_v}{q(\vartheta^*)} = \beta(1 - \varsigma) \frac{z - w^*}{1 - \beta(1 - \varsigma)}.$$

□

职位创造条件的经济含义是: 发布一个空缺的期望成本 (左端, $\gamma_v/q(\vartheta^*)$ 为填补空缺的预期总成本) 等于已填补职位未来利润流的折现值 (右端)。当生产率 z 上升或工资 w 下降时, 职位利润增大, 企业愿意承担更多空缺成本, 导致 ϑ^* 上升。

27.7.5 工资与紧张度的同时决定

将工资方程 (27.18) 代入职位创造条件 (27.20), 消去 w^* , 并利用 $q(\vartheta^*) = \chi_m(\vartheta^*)^{-\eta_m}$, 得到决定均衡紧张度 ϑ^* 的单一方程:

$$\frac{\gamma_v}{\chi_m(\vartheta^*)^{-\eta_m}} = \frac{\beta}{1 - \beta(1 - \varsigma)} \cdot [(1 - \varsigma)(z - b_u) - \zeta\gamma_v\vartheta^*]. \quad (27.21)$$

该方程的左边是 ϑ^* 的增函数 (更高的 ϑ 使填补空缺更难, 需要更高期望利润来补偿), 右边是 ϑ^* 的减函数 (通过工资渠道: 更高的 ϑ 推高工资, 降低利润)。两条曲线的交点唯一确定了 ϑ^* 。

27.8 稳态 DMP 均衡

定义 27.23 (分散搜寻匹配均衡). 给定参数 $\{\chi_m, \eta_m, \varsigma, \gamma_v, b_u, \zeta, \beta, z\}$, 一个稳态分散搜寻匹配均衡 (steady-state decentralized search-and-matching equilibrium) 是一组变量 $\{u^*, v^*, \vartheta^*, w^*, \mathcal{W}^{E*}, \mathcal{W}^{U*}, \mathcal{J}^*, \mathcal{V}^*\}$ 满足:

1. 匹配一致性: $M^* = \chi_m(u^*)^{\eta_m}(v^*)^{1-\eta_m}$;
2. 紧张度一致性: $\vartheta^* = v^*/u^*$;
3. 工人价值方程 (27.9)–(27.10);
4. 企业价值方程 (27.11)–(27.12);
5. Nash 工资议价 (27.15);
6. 自由进入条件: $\mathcal{V}^* = 0$;
7. 失业流量平衡: $u^* = \varsigma/(\varsigma + f(\vartheta^*))$;
8. 概率合法条件: $f(\vartheta^*), q(\vartheta^*) \in [0, 1]$ 。

27.8.1 求解顺序

由于 ϑ^* 可以通过联合方程 (27.21) 独立求解，整个均衡可以按以下顺序递归计算：

1. 求解 ϑ^* ：从 (27.21) 用根搜索方法（如 Brent 法）；
2. 计算 $f^* = \chi_m(\vartheta^*)^{1-\eta_m}$ ， $q^* = \chi_m(\vartheta^*)^{-\eta_m}$ ；
3. 计算 $u^* = \varsigma/(\varsigma + f^*)$ ；
4. 计算 $v^* = \vartheta^*u^*$ ；
5. 计算 $w^* = \zeta z + (1 - \zeta)b_u + \zeta\gamma_v\vartheta^*$ ；
6. 计算 $\mathcal{J}^* = (z - w^*)/(1 - \beta(1 - \varsigma))$ ；
7. 计算 $\mathcal{W}^{E*} - \mathcal{W}^{U*} = [\zeta/(1 - \zeta)]\mathcal{J}^*$ （由分享规则）；
8. 验证 $\mathcal{V}^* = 0$ 成立。

27.8.2 比较静态

表 27.1 总结了基准 DMP 模型的主要比较静态结果。

表 27.1: 基准 DMP 模型的比较静态

参数变化	ϑ^*	u^*	v^*	w^*	f^*	q^*
$z \uparrow$ （生产率）	+	-	+	+	+	-
$\chi_m \uparrow$ （匹配效率）	+	-	+	+	+	-
$\varsigma \uparrow$ （分离率）	-	+	-	-	-	+
$\gamma_v \uparrow$ （空缺成本）	-	+	-	-	-	+
$b_u \uparrow$ （失业给付）	-	+	-	+	-	+
$\zeta \uparrow$ （工人议价权）	-	+	-	+	-	+

* w^* 对 ζ 的偏导在基准校准下为正（直接正效应主导），但理论上取决于参数。

这些比较静态揭示了 DMP 模型中的关键传播机制：提高生产率的冲击通过增加匹配剩余激励职位创造，降低失业；而提高失业给付通过改善工人外部选择提高工资、抑制职位创造。

27.9 效率与 Hosios 条件

27.9.1 社会规划者问题

在分散均衡中，工人和企业各自只考虑自身剩余而不考虑匹配外部性。本节建立社会规划者问题，作为效率基准。

定义 27.24 (社会规划者问题). 社会规划者选择职位空缺序列 $\{v_t\}$ 和下一期失业 $\{u_{t+1}\}$, 以最大化总折现净产出:

$$\max_{\{v_t, u_{t+1}\}_{t=0}^{\infty}} \sum_{t=0}^{\infty} \beta^t [z(1 - u_t) + b_u u_t - \gamma_v v_t], \quad (27.22)$$

受约束于失业动态方程 (27.7) 和匹配技术 (27.1)。

规划者内部化一个额外的空缺对就业的两方面影响: 一方面填补自身并增加产出, 另一方面使其他空缺更难填补 (拥挤外部性)。

27.9.2 匹配外部性与 Hosios 条件

定义 27.25 (匹配外部性). 匹配外部性 (*matching externality*) 指单个企业发布空缺或单个工人搜寻工作时对市场中其他参与者匹配概率的影响。这些外部性无法通过工资价格信号完全内部化, 因为匹配市场并非完全竞争。

命题 27.26 (Hosios 条件). 在基准 DMP 模型中, 给定 CRS 匹配函数且无其他扭曲, 分散均衡实现约束效率 (*constrained efficiency*) 当且仅当工人的议价权重等于匹配函数对失业投入的弹性:

$$\zeta = \eta_m. \quad (27.23)$$

这被称为 **Hosios 条件** (*Hosios condition*)。

证明概要. 规划者关于 v_t 和 u_{t+1} 的一阶条件产生规划者的最优紧张度 ϑ^P 满足:

$$\frac{\gamma_v}{\chi_m(\vartheta^P)^{-\eta_m}} = \frac{\beta}{1 - \beta(1 - \varsigma)} \cdot [\eta_m(z - b_u) - (1 - \eta_m)\gamma_v\vartheta^P].$$

比较分散均衡条件 (27.21):

$$\frac{\gamma_v}{\chi_m(\vartheta^*)^{-\eta_m}} = \frac{\beta}{1 - \beta(1 - \varsigma)} \cdot [(1 - \varsigma)(z - b_u) - \varsigma\gamma_v\vartheta^*].$$

两式在 $(1 - \varsigma) = \eta_m$ 且 $\varsigma = 1 - \eta_m$ (即 $\varsigma = \eta_m$) 时一致, 此时 $\vartheta^* = \vartheta^P$ 。

直觉: 在 CRS 匹配函数下, 每个失业者对匹配的边际贡献弹性为 η_m , 每个空缺的边际贡献弹性为 $1 - \eta_m$ 。如果工人的议价份额 ς 等于其对匹配的边际贡献 η_m , 则分散价格信号恰好内部化匹配外部性。□

注记 27.27 (Hosios 条件的局限). Hosios 条件是一个基准理论结果, 而非普遍适用法则。它的成立依赖于:

1. CRS 匹配函数;
2. 无税收扭曲;
3. 无失业保障导致的搜寻扭曲;
4. 工资由 Nash 议价决定;
5. 无其他劳动市场摩擦 (如最低工资、工会力量)。

在实际经济中, 上述条件往往不成立, 因此 $\varsigma = \eta_m$ 不应被机械地视为效率的充分必要条件。

27.10 生产率冲击与失业波动难题

27.10.1 引入生产率冲击

在基准稳态模型的基础上，引入随机总量生产率过程，使模型可以分析周期波动。假定对数生产率遵循 AR(1) 过程：

$$\log z_t = (1 - \rho_z) \log z^* + \rho_z \log z_{t-1} + \varepsilon_t, \quad \varepsilon_t \sim \mathcal{N}(0, \sigma_\varepsilon^2). \quad (27.24)$$

在每个时期 t ，给定 z_t ，经济按照 DMP 均衡条件决定 $\vartheta_t, u_t, v_t, w_t$ 。注意：当 z_t 随时间变化时， ϑ_t 通过方程 (27.21) 在每一期重新求解；失业 u_t 按照动态方程 (27.7) 逐步调整。

命题 27.28 (生产率与均衡紧张度的比较静态). 更高生产率 z 提高匹配剩余，激励企业发布更多空缺，从而提高均衡紧张度 ϑ^* 并降低失业率 u^* 。

证明概要 27.29. 对职位创造条件 (27.21) 进行隐函数微分。生产率 z 上升直接提高等式右端（企业利润），而工资方程中 z 的系数为 $\zeta < 1$ ，因此利润净增加。为恢复均衡， ϑ 必须上升（使左端增大、右端通过工资渠道减小）。更高的 ϑ 意味着更高的 $f(\vartheta)$ ，从而降低 u^* 。

27.10.2 Shimer 失业波动难题

尽管比较静态方向正确，但标准 DMP 模型在常见校准下存在一个重要的定量问题。

命题 27.30 (标准 DMP 与失业波动难题). (本结果为校准依赖的数值发现，非无条件理论定理。) 在标准校准和 Nash 工资议价下，DMP 模型预测的职位空缺-失业比率 (ϑ) 的波动幅度接近生产率波动幅度。然而，美国数据显示 $\vartheta = v/u$ 的波动幅度约为劳动生产率波动的 20 倍。这一定量差距被称为 **Shimer 失业波动难题** (Shimer puzzle)。

产生这一难题的机制在于：在 Nash 议价下，工资会过度吸收生产率冲击。当生产率上升时，工人通过 Nash 议价立即获得更高工资，这大大侵蚀了企业从生产率上升中获得的额外利润。由于职位创造取决于企业的期望利润，较小的利润变化只产生较小的空缺反应，进而只产生较小的失业变化。

定量演示 (教学参数)：使用教学校准 ($\beta = 0.99, \eta_m = 0.5, \zeta = 0.5, \varsigma = 0.06$ 等)，在 AR(1) 生产率过程 ($\rho_z = 0.95, \sigma_\varepsilon = 0.007$) 下模拟 1000 期。结果如表 27.2 所示。

表 27.2: 模型与数据的相对波动比较（教学演示，非复制）

变量	σ_x/σ_z （模型）	σ_x/σ_z （数据，Shimer 2005 报告的矩）
$\vartheta = v/u$	$\approx 1.5\text{--}2.5$	≈ 20
v （职位空缺）	$\approx 1.5\text{--}2.5$	≈ 10
u （失业率）	$\approx 0.5\text{--}1.0$	$\approx 5\text{--}7$

模型波动取决于具体参数。上表为教学参数下的定性区间，不可视为 Shimer (2005) 的精确复制。

27.10.3 波动难题的扩展机制

文献提出了多种机制来增加 DMP 模型的波动放大能力。这里介绍三类主要方向，更详细讨论见 §27.15。

命题 27.31 (工资设定扩展与失业波动). (本结果为校准依赖的数值比较，非无条件理论定理。) 通过修改工资形成机制，DMP 模型可以产生更大的劳动市场波动：

1. **工资黏性** (Hall, 2005): 如果工资不完全随生产率调整，企业利润对冲击更敏感，空缺和失业的波动被放大；
2. **低剩余校准** (Hagedorn and Manovskii, 2008): 通过提高失业给付 b_u 接近生产率 z ，使匹配剩余/利润对生产率冲击高度敏感；
3. **固定匹配成本** (Pissarides, 2009): 在空缺成本中加入固定成本成分，改变职位创造对冲击的弹性。

证明概要 27.32. 在工资黏性设定中， $w_t = \omega w_{t-1} + (1 - \omega)w_t^{\text{Nash}}$ ，其中 $\omega \in [0, 1)$ 为黏性参数。更高的 ω 使工资对当期生产率反应更弱，企业利润波动更大。在低剩余校准中， b_u 接近 z 使 $\mathcal{J}^*$ 很小但弹性极大——微小的生产率变化可导致利润的百分比大幅变化，从而驱动 ϑ 大幅波动。

这些扩展机制各自基于不同的经济假设，文献中仍在讨论其经验合理性。本章的立场是：Shimer puzzle 暴露了基准模型的重要局限，但不存在唯一正“确的”解决方案——不同机制对应不同的政策含义。

27.11 内生职位摧毁与扩展

27.11.1 内生职位摧毁

基准模型假定职位分离率为外生常数 ς 。Mortensen and Pissarides (1994) 将分离内生化，引入了 match-specific productivity。

定义 27.33 (内生职位摧毁). 在内生职位摧毁 (endogenous job destruction) 模型中，每个匹配具有特定的生产率 ε ，从分布 $G(\varepsilon)$ 中抽取。如果匹配生产率的实现值低于某个保留阈值 $\bar{\varepsilon}$ ，继续维持匹配对双方都不再有利——匹配被内生地摧毁。

保留阈值 $\bar{\varepsilon}$ 由条件 $\mathcal{J}(\bar{\varepsilon}) = 0$ 决定（即在此生产率水平，已填补职位价值为零，企业无激励继续维持）。由此产生的分离率为 $\zeta^{\text{endog}} = G(\bar{\varepsilon})$ ，由模型内部决定而非外生给定。

这一扩展具有重要的经济含义：

- 在经济衰退中，生产率的普遍下降会使更多匹配的生产率跌破摧毁阈值，分离率内生地上升——增加了失业的波动来源；
- 职位创造和职位摧毁同时变化，产生了丰富的劳动市场流量模式。

27.11.2 其他扩展方向

以下扩展作为概念介绍（详细处理超出本章范围）：

- **在职搜寻**（on-the-job search）：已就业工人也在搜寻更好的职位，产生职位到职位的直接流动，改变工资议价的外部选择；
- **失业保障**（unemployment insurance）：更慷慨的失业给付提高工人外部选择，可能通过工资渠道增加失业，但也提供消费平滑的福利收益——最优失业保险需要在效率与保险之间权衡；
- **DMP 进入 NK 模型**：将 DMP 劳动市场嵌入新凯恩斯 DSGE 框架（如 Galí, 2015, Ch.9），产生失业-通胀的额外权衡；
- **劳动收入风险与异质家庭**：将本章的就业/失业状态作为 Chapter 26 中异质家庭面临的劳动收入风险来源，建立 HANK-DMP 的连接点。

27.11.3 与 Chapter 28 的连接

Chapter 28 将研究金融摩擦如何影响企业融资和宏观波动。在本章的基础上，一个核心连接点是：企业的职位创造决策（发布空缺需要成本 γ_v ，维持工资需要支付 w_t ）需要融资。当企业面临信贷约束时，外部融资成本的上升直接抑制职位创造，使劳动力市场波动被金融摩擦放大。本章建立的 DMP 框架为此提供了劳动市场的基础结构。

27.12 例题

例题 27.34（匹配率与市场紧张度）. 给定匹配函数 $M = 0.7 \cdot u^{0.5} \cdot v^{0.5}$ ，考虑三个场景：

1. $u = 0.06, v = 0.04$ ：计算 $\vartheta, f(\vartheta), q(\vartheta)$ 。
2. u 不变， v 上升到 0.06：重新计算。
3. 解释为什么 f 上升了而 q 下降了。

解：(1) $\vartheta = 0.04/0.06 = 0.667$, $f = 0.7 \cdot 0.667^{0.5} = 0.571$, $q = 0.7 \cdot 0.667^{-0.5} = 0.857$ 。
(2) $\vartheta = 1.0$, $f = 0.7$, $q = 0.7$ 。(3) v 增加 $\rightarrow \vartheta$ 上升 $\rightarrow$ 每个失业者有更多空缺可选

($f \uparrow$), 但每个空缺面临更多其他空缺的竞争 ($q \downarrow$)。这体现了工人侧和空缺侧的拥挤外部性。

例题 27.35 (稳态失业率). 给定 $\varsigma = 0.06$ (季度分离率约 6%), $f = 0.7$ (季度找工作率约 70%)。计算稳态失业率。若匹配效率下降使 f 降至 0.5, 失业率如何变化?

解: $u^* = 0.06/(0.06 + 0.7) = 0.0789 \approx 7.9\%$ 。 $f = 0.5$ 时: $u^* = 0.06/(0.06 + 0.5) = 0.1071 \approx 10.7\%$ 。匹配效率的下降使稳态失业率上升约 2.8 个百分点。

例题 27.36 (自由进入与职位创造). 给定 $z = 1, w = 0.95, \beta = 0.99, \varsigma = 0.06, \gamma_v = 0.15$ 。计算已填补职位价值 $\mathcal{J}^*$ 。若空缺填补概率为 $q = 0.7$, 自由进入条件是否满足? 若满足, 空缺成本 γ_v 应变为多少?

解: $\mathcal{J}^* = (1 - 0.95)/(1 - 0.99 \cdot 0.94) = 0.05/0.0694 = 0.720$ 。自由进入要求 $\gamma_v = \beta q \mathcal{J}^* = 0.99 \cdot 0.7 \cdot 0.720 = 0.499$ 。给定 $\gamma_v = 0.15 < 0.499$, 企业有激励进入空缺市场——空缺价值为正。随着更多企业进入, ϑ 上升、 q 下降, 直至 $\gamma_v = \beta q \mathcal{J}^*$ 恢复。

例题 27.37 (Nash 工资议价剩余的分割). 在稳态中, 工人剩余 $\mathcal{W}^E - \mathcal{W}^U = 0.4$, 企业剩余 $\mathcal{J} = 0.6$ ($\mathcal{V} = 0$)。给定 $\zeta = 0.5$, 验证分享规则是否成立。若 $\zeta = 0.7$, Nash 议价要求工资如何调整?

解: $\zeta = 0.5$ 时, 分享规则要求 $(1 - 0.5) \cdot 0.4 = 0.5 \cdot 0.6$, 即 $0.2 = 0.3$ ——不成立。因此当前工资不是 Nash 工资。 $\zeta = 0.7$ 时, 要求 $(1 - 0.7)(\mathcal{W}^E - \mathcal{W}^U) = 0.7 \cdot \mathcal{J}$, 即 $0.3 \cdot (\mathcal{W}^E - \mathcal{W}^U) = 0.7 \cdot \mathcal{J}$ 。需要工资调整使工人剩余与 $\mathcal{J}$ 的比例变为 $0.7/0.3$ 。

例题 27.38 (Hosios 条件的效率比较). 给定 $\eta_m = 0.5$ 。比较 $\zeta = 0.3$ 、 $\zeta = 0.5$ 和 $\zeta = 0.7$ 三种情形下的均衡紧张度与规划者最优紧张度。计算效率损失 (净剩余差额)。

解 (数值): 在基准教学参数下:

- 规划者 $\vartheta^P \approx 1.05$ (不随 ζ 变化)
- $\zeta = 0.3$: $\vartheta^* \approx 1.38$ (过度职位创造——企业议价权过大, 压低工资, 激励过多空缺)
- $\zeta = 0.5 = \eta_m$: $\vartheta^* \approx 1.05 = \vartheta^P$ (Hosios 效率)
- $\zeta = 0.7$: $\vartheta^* \approx 0.78$ (职位创造不足——工人议价权过大, 推高工资, 抑制空缺)

当 $\zeta = \eta_m$ 时, 分散均衡恰好内部化匹配外部性。

例题 27.39 (Shimer 难题的简化二状态示范). 考虑两个生产率状态: $z_H = 1.02$ (高) 和 $z_L = 0.98$ (低)。比较 (a) Nash 工资随生产率完全调整与 (b) 工资完全不调整两种情形下的 ϑ 波动。使用基准教学参数。

解 (数值): 情形 (a)——Nash 工资可调: $\vartheta_H \approx 1.12, \vartheta_L \approx 0.98, \Delta\vartheta/\Delta z \approx 3.5$ 。情形 (b)——工资刚性: $\vartheta_H \approx 1.24, \vartheta_L \approx 0.86, \Delta\vartheta/\Delta z \approx 9.5$ 。工资刚性使 ϑ 的反应

放大近三倍——因为生产率冲击的收益几乎全部转化为企业利润的变化，大幅影响职位创造激励。

例题 27.40 (失业给付变化的比较静态). 比较 $b_u = 0.4$ (基准) 与 $b_u = 0.6$ (更高失业给付) 情形下的稳态。解释工资、紧张度和失业为何如此变化。

解(数值): $b_u = 0.4: w^* \approx 0.85, \vartheta^* \approx 1.05, u^* \approx 7.9\%$ 。 $b_u = 0.6: w^* \approx 0.92, \vartheta^* \approx 0.72, u^* \approx 10.8\%$ 。更高 b_u 直接改善工人外部选择 $\rightarrow$ Nash 工资上升 $(1 - \zeta)\Delta b_u \rightarrow$ 企业利润下降 $\rightarrow$ 职位创造减少 $\rightarrow \vartheta$ 和 f 下降 $\rightarrow u$ 上升。

27.13 计算实验：求解与模拟 DMP 模型

本章的计算实验位于 `code/ch27/` 目录下，包含 16 个 Python 脚本，覆盖稳态求解、Beveridge 曲线、效率比较、动态模拟和波动分析。

27.13.1 参数表

表 27.3: 基准教学参数 (所有参数均为教学示范，非经验估计)

符号	值	含义	来源类型
β	0.99	折现因子 (季度)	文献参考 (教学)
z	1.0	匹配生产率	归一化
χ_m	0.7	匹配效率	文献参考 (教学)
η_m	0.5	匹配函数对 u 的弹性	文献参考 (教学)
ς	0.06	外生分离率 (季度)	文献参考 (教学)
γ_v	0.15	职位空缺流量成本	教学设定
b_u	0.4	失业流量收益	教学设定 (z 的 40%)
ζ	0.5	工人 Nash 议价权重	对称基准
ρ_z	0.95	生产率冲击持续性 (季度)	文献参考 (教学)
σ_ε	0.007	生产率冲击标准差	文献参考 (教学)

27.13.2 计算模块

1. `steady_state_dmp.py`: 稳态求解器。使用 Brent 方法从职位创造条件求解 ϑ^* ，报告所有均衡量及残差。
2. `beveridge_curve.py`: 生成理论 Beveridge 曲线，演示沿曲线移动和曲线位移。

3. `planner_hosios.py`: 实现规划者问题和 Hosios 效率比较, 验证 $\zeta = \eta_m$ 时的效率。
4. `simulate_dmp_dynamics.py`: 模拟 AR(1) 生产率过程下的 DMP 动态, 生成 IRF 和波动矩。
5. `wage_rule_extensions.py`: 比较 Nash 工资与替代工资机制的波动表现。
6. `diagnostics.py`: 全面的数值诊断 (匹配函数、均衡残差、概率边界、比较静态符号、动态模拟稳健性)。

所有代码为原始实现, 未从公开资源复制。参数均为教学设定, 不是经验估计或论文校准的精确复制。详见 `code/ch27/README.md`。

27.14 常见错误

常见错误 27.41 (把失业简单看成工资没有调整的结果). DMP 框架中, 失业即使没有工资刚性的均衡中也存在——它是搜寻摩擦的必然产物。

常见错误 27.42 (把搜寻摩擦与信息不对称混为一谈). 即使所有参与者具有完全信息, 匹配仍然需要时间和资源。搜寻摩擦不是信息问题, 而是匹配技术固有的特征。

常见错误 27.43 (混淆 **vacancy**、**match**、**hire** 和 **employment stock**). 职位空缺 (**vacancy**) 是存量, 新匹配 (**match**) 是流量, 招聘 (**hire**) 通常指匹配的实现, 就业 (**employment**) 是存量。四者概念不同, 不可互换。

常见错误 27.44 (忽略**存量-流量区分**). 失业率的变化来自流入与流出的差额, 而不只是某个时点的状态。失业率高可能是流入增加或流出减少或两者共同的结果。

常见错误 27.45 (使用 θ_t 表示 **tightness** 而与 **Calvo 参数冲突**). 在本讲义中, θ 已被 Chapter 18 用于 Calvo 价格粘性。劳动力市场紧张度必须使用 ϑ_t 。

常见错误 27.46 (使用 δ 表示分离率而与**折旧率冲突**). 在本讲义中, δ 是资本折旧率。职位分离率必须使用 ς 。

常见错误 27.47 (使用 κ 表示空缺成本而与 **Phillips curve slope 冲突**). κ 在 Chapter 18 中是 Phillips 曲线斜率。空缺成本必须使用 γ_v 。

常见错误 27.48 (未声明 **timing convention** 就写价值方程). 不同的 timing 产生不同的折现结构和工资公式。必须在写价值方程之前明确 timing。

常见错误 27.49 (把另一种 timing 下的工资或职位创造公式直接搬入本章). Pissarides (2000) 主要使用连续时间; 许多教材使用不同离散时间 convention。本章从自身的 timing 独立推导所有公式。

常见错误 27.50 (忘记**自由进入条件**). 没有 $\nu = 0$ 就无法确定均衡 ϑ 。自由进入是 DMP 框架中闭合模型的关键条件。

常见错误 27.51 (忘记 Nash 议价中的外部选择). Nash 工资公式中的 b_u 和 $\gamma_v \vartheta$ 两项反映了工人的失业收益和企业的空缺成本——忽略它们等于错误假定外部选择为零。

常见错误 27.52 (把 Beveridge 曲线上的移动和位移混为一谈). 沿曲线移动来自 ϑ 变化 (需求冲击), 曲线位移来自 χ_m 或 ς 变化 (结构性变化)。政策诊断需要区分两者。

常见错误 27.53 (把 Hosios 条件写成所有环境下均有效). Hosios 条件依赖 CRS 匹配、无税收、无失业保障扭曲、Nash 议价等假设。在实际政策环境中, $\zeta = \eta_m$ 既非效率的充分条件也非必要条件。

常见错误 27.54 (把 Shimer puzzle 写成纯理论定理). Shimer puzzle 是校准依赖的定量发现——参数的微小变化可能改变结论。它不是模型的逻辑错误, 而是定量表现与数据的差距。

常见错误 27.55 (把教学数值实验写成原论文定量复制). 本章所有数值结果使用教学参数, 仅用于展示机制。不得宣称复制了 Shimer (2005) 的结果或“实现了 Hagedorn-Manovskii (2008) 的校准。”

27.15 高级核心：搜寻摩擦进入现代宏观

本节面向有意进一步深入的研究生读者, 概述基准 DMP 模型之外的重要扩展和前沿连接。每个主题仅给出核心思想、关键文献和学习路径, 不展开完整求解。

27.15.1 内生职位摧毁

Mortensen and Pissarides (1994) 将外生分离率 ς 替换为由匹配特定生产率 (match-specific productivity) 和保留阈值决定的内生分离。关键创新在于: 分离率本身成为经济状态的函数——衰退中更多匹配的生产率跌破摧毁阈值, 分离率内生上升, 加剧失业波动。这是理解职位创造和职位摧毁同时变化的核心框架。

27.15.2 工资黏性与议价替代机制

Hall (2005) 提出了一种均衡中的工资黏性机制: 只要工资落在议价区间内 (双方的参与约束均满足), 工资不因冲击立即调整。这一设定大幅增加了劳动力市场波动对冲击的敏感性。Pissarides (2009) 讨论了引入固定匹配成本如何在不牺牲新匹配工资弹性的前提下增加失业波动。Hagedorn and Manovskii (2008) 展示了通过校准失业收益接近生产率 (低匹配剩余), 可以使 Nash 议价模型产生大幅波动。

27.15.3 失业保障

失业保障 (unemployment insurance, UI) 在 DMP 框架中具有双重作用：更高的 b_u 改善工人外部选择、推高工资、减少职位创造；但同时也提供了消费平滑功能，使失业工人不至于消费大幅下降。最优 UI 需要在效率（保持职位创造激励）和保险（平滑消费）之间取得平衡。

27.15.4 在职搜寻

在职搜寻 (on-the-job search) 允许已就业工人继续寻找更好的职位。这改变了工资议价的动态——就业工人的外部选择不再是失业，而是另一份工作。职位到职位的直接流动改变了 Beveridge 曲线的解释和失业-空缺关系的动态。

27.15.5 DMP 进入新凯恩斯模型

将 DMP 劳动市场嵌入新凯恩斯 DSGE 框架产生了 NK-DMP 模型。关键贡献在于失业成为货币政策传导的额外渠道，同时货币政策面临通胀-失业之间的权衡而非单纯通胀-产出缺口的权衡。Galí (2015, Ch.9) 提供了入门处理。

27.15.6 劳动收入风险与异质家庭

连接 Chapter 26 (HANK)：DMP 框架中的就业/失业状态是异质家庭面临的核心劳动收入风险来源。找工作率 $f(\vartheta_t)$ 决定了个体从失业到就业的转换概率，直接影响家庭的消费和储蓄决策。构建 HANK-DMP 模型（将搜寻匹配劳动市场嵌入异质家庭新凯恩斯框架）是当前宏观经济学的前沿方向之一。

27.15.7 金融摩擦与职位创造（连接 Chapter 28）

Chapter 28 将研究金融摩擦。这里的关键连接点在于：企业发布空缺和支付工资需要融资——当企业面临信贷约束或资产负债表压力时，融资成本的上升直接抑制职位创造。这意味着金融冲击（如银行资本下降、信贷价差扩大）可以通过 DMP 渠道传导为失业上升，产生金融-劳动市场的放大循环。

27.16 习题

A. 基础概念题

习题 27.56. 解释：在瓦尔拉斯劳动市场中，为什么失业和职位空缺不会同时存在？搜寻摩擦如何改变这一结论？用不超过 200 字回答。

习题 27.57. 区分以下概念哪些是存量 (stock), 哪些是流量 (flow): 失业者人数、新匹配数量、职位空缺数、职位分离数、就业人数。解释为什么劳动力市场宏观分析必须同时关注存量和流量。

习题 27.58. 匹配函数 $M = \chi_m u^{\eta_m} v^{1-\eta_m}$ 中, 如果失业者数量翻倍但职位空缺不变, 新匹配数量会翻倍吗? 为什么? 这反映了什么经济机制?

习题 27.59. 解释为什么 $\vartheta = v/u$ 上升时: (a) 工人更容易找到工作; (b) 企业更难填补空缺。用 $f(\vartheta)$ 和 $q(\vartheta)$ 的公式说明。

B. 数学推导题

习题 27.60. 从失业动态方程 $u_{t+1} = u_t + \varsigma(1 - u_t) - f(\vartheta_t)u_t$ 出发, 推导稳态失业率 $u^* = \varsigma/(\varsigma + f(\vartheta^*))$ 。计算 $\varsigma = 0.06$ 且 $f = 0.7$ 时的 u^* 。

习题 27.61. 给定 $M = \chi_m u^{\eta_m} v^{1-\eta_m}$ 和 $u^* = \varsigma/(\varsigma + f(\vartheta^*))$, 推导 (u, v) 空间中的 Beveridge 曲线方程。证明 $\partial v / \partial u < 0$ 。

习题 27.62. 从企业价值方程出发, 在自由进入条件 $\mathcal{V}^* = 0$ 下, 推导稳态已填补职位价值 $\mathcal{J}^*$ 的表达式。解释分子 $z - w^*$ 和分母 $1 - \beta(1 - \varsigma)$ 的经济含义。

习题 27.63. 从 Nash 议价问题 $\max_w (\mathcal{W}^E - \mathcal{W}^U)^\varsigma (\mathcal{J} - \mathcal{V})^{1-\varsigma}$ 出发, 推导分享规则 $(1 - \varsigma)(\mathcal{W}^E - \mathcal{W}^U) = \varsigma(\mathcal{J} - \mathcal{V})$ 。

C. 图形与比较静态

习题 27.64. 在同一坐标系中画出 $f(\vartheta)$ 和 $q(\vartheta)$ (参数: $\chi_m = 0.7$, $\eta_m = 0.5$, $\vartheta \in [0.1, 5]$)。标注工人和企业各自的拥挤外部性区域。

习题 27.65. 在 (u, v) 空间中画出基准 Beveridge 曲线。然后分别画出: (a) 匹配效率 χ_m 下降后的曲线; (b) 分离率 ς 上升后的曲线。解释哪种变化是沿“曲线移动”, 哪种是曲“线位移”。

习题 27.66. 画图比较分散均衡和社会规划者的 ϑ 如何随 ς 变化。标注 Hosios 效率点。解释为什么 $\varsigma > \eta_m$ 时会出现职位创造不足。

D. 编程计算题

习题 27.67. 用 Python 编写稳态 DMP 求解器: 使用正文中的教学参数, 用 Brent 方法求解 ϑ^* , 报告 $u^*, v^*, \vartheta^*, w^*, f^*, q^*$ 以及自由进入残差。

习题 27.68. 在上一题的基础上: (a) 生成理论 Beveridge 曲线; (b) 分别改变 χ_m 和 ς , 展示曲线位移; (c) 用表格报告 6 个参数 ($z, \chi_m, \varsigma, \gamma_v, b_u, \varsigma$) 各自的比较静态结果。

习题 27.69. 模拟 AR(1) 生产率过程 ($\rho_z = 0.95, \sigma_\varepsilon = 0.007$), 在每个时期求解 DMP 均衡, 绘制 $z_t, \vartheta_t, u_t, v_t, w_t$ 对一个 1% 正冲击的 IRF。计算 $\sigma_\vartheta/\sigma_z$ 并与 Shimer (2005) 报告的矩进行比较——解释差距产生的机制。

E. 论文阅读与开放研究

习题 27.70. 阅读 Shimer (2005) 的引言和第 I-II 节。用你自己的话解释: (a) 为什么标准 DMP 模型在 Nash 议价下工资会过度吸收生产率冲击? (b) 这对 vacancies 和 tightness 的波动意味着什么? (c) 如果工资完全刚性, 模型波动会如何变化?

习题 27.71. Chapter 26 讨论了 HANK 模型中家庭的异质 MPC。如果本章 DMP 模型中的就业/失业状态成为家庭收入风险的一个来源: (a) 失业者和就业者的 MPC 可能有何不同? 为什么? (b) 货币政策或生产率冲击如何通过 DMP 渠道 (job finding rate 变化) 影响总消费? 设计一个概念框架 (不需要完整求解) 来连接 DMP 的 $f(\vartheta_t)$ 与 HANK 的家庭消费响应。

27.17 讲义总结

27.17.1 DMP 模型核心机制

DMP 均衡决定链:

匹配技术 $M = \chi_m u^{\eta_m} v^{1-\eta_m} \rightarrow$ 找工作率 $f(\vartheta) = \chi_m \vartheta^{1-\eta_m}$, 填补空缺率 $q(\vartheta) = \chi_m \vartheta^{-\eta_m} \rightarrow$ 失业动态 $u_{t+1} = u_t + \varsigma(1 - u_t) - f(\vartheta_t)u_t \rightarrow$ 工人与企业价值方程 $\rightarrow$ Nash 工资议价: $w^* = \zeta z + (1 - \zeta)b_u + \zeta\gamma_v \vartheta^*$ $\rightarrow$ 自由进入: $\nu = 0$, 职位创造条件 $\rightarrow$ 均衡紧张度 ϑ^* 和失业率 u^* 同时决定 $\rightarrow$ Hosios 效率条件: $\zeta = \eta_m \rightarrow$ Shimer 波动难题: 标准模型波动不足, 工资黏性或低剩余校准可放大波动

27.17.2 核心公式速查

27.17.3 中英文关键词对照

27.17.4 与 Chapter 28 的连接预览

Chapter 28 将在 DMP 劳动市场的基础上引入金融摩擦。关键连接点:

- 企业的职位创造成本 γ_v 和工资支出 w_t 需要融资;
- 当企业面临信贷约束时, 外部融资成本上升 $\rightarrow$ 职位创造下降 $\rightarrow$ 失业上升;
- 金融冲击 (信用价差扩大、银行资本下降) 可以通过金融摩擦 $\rightarrow$ 职位创造 $\rightarrow$ 失业的渠道放大波动;
- DMP 框架为理解这一传导链提供了劳动市场的结构基础。

表 27.4: DMP 核心公式速查

概念	公式
匹配函数	$M_t = \chi_m u_t^{\eta_m} v_t^{1-\eta_m}$
紧张度	$\vartheta_t = v_t/u_t$ (不是 θ_t)
找工作率	$f(\vartheta_t) = M_t/u_t = \chi_m \vartheta_t^{1-\eta_m}$
填补空缺率	$q(\vartheta_t) = M_t/v_t = \chi_m \vartheta_t^{-\eta_m}$
失业动态	$u_{t+1} = u_t + \varsigma(1 - u_t) - f(\vartheta_t)u_t$
稳态失业	$u^* = \varsigma/(\varsigma + f(\vartheta^*))$
工人就业价值	$\mathcal{W}_t^E = w_t + \beta[(1 - \varsigma)\mathbb{E}_t \mathcal{W}_{t+1}^E + \varsigma \mathbb{E}_t \mathcal{W}_{t+1}^U]$
工人失业价值	$\mathcal{W}_t^U = b_u + \beta[f(\vartheta_t)\mathbb{E}_t \mathcal{W}_{t+1}^E + (1 - f(\vartheta_t))\mathbb{E}_t \mathcal{W}_{t+1}^U]$
企业职位价值	$\mathcal{J}_t = z_t - w_t + \beta[(1 - \varsigma)\mathbb{E}_t \mathcal{J}_{t+1} + \varsigma \mathbb{E}_t \mathcal{V}_{t+1}]$
企业空缺价值	$\mathcal{V}_t = -\gamma_v + \beta[q(\vartheta_t)\mathbb{E}_t \mathcal{J}_{t+1} + (1 - q(\vartheta_t))\mathbb{E}_t \mathcal{V}_{t+1}]$
自由进入	$\mathcal{V}_t = 0$
Nash 分享规则	$(1 - \varsigma)(\mathcal{W}^E - \mathcal{W}^U) = \varsigma(\mathcal{J} - \mathcal{V})$
稳态工资	$w^* = \varsigma z + (1 - \varsigma)b_u + \varsigma \gamma_v \vartheta^*$
职位创造条件	$\gamma_v/q(\vartheta^*) = \beta(1 - \varsigma)(z - w^*)/(1 - \beta(1 - \varsigma))$
Hosios 条件	$\varsigma = \eta_m$ (CRS + 无扭曲)

27.17.5 延伸阅读

- Pissarides (2000), *Equilibrium Unemployment Theory*, 2nd ed. ——DMP 模型的权威教材。
- Petrongolo and Pissarides (2001) ——匹配函数的全面综述与经验证据。
- Shimer (2005) ——失业波动难题的原始表述。
- Mortensen and Pissarides (1994) ——内生职位创造与摧毁的经典模型。
- Ljungqvist and Sargent (2018), Ch.26–28 ——递归方法处理搜寻匹配模型。
- Romer (2019), Ch.10 ——本科生友好的搜寻匹配入门。

表 27.5: 中英文关键词对照

中文	English
搜寻摩擦	search frictions
匹配函数	matching function
劳动力市场紧张度	labor-market tightness
找工作率/概率	job-finding rate/probability
填补空缺率/概率	vacancy-filling rate/probability
职位分离率	job-separation rate
Beveridge 曲线	Beveridge curve
失业流量平衡	unemployment flow balance
匹配剩余	match surplus
Nash 工资议价	Nash wage bargaining
工人议价权重	worker bargaining power
自由进入条件	free-entry condition
职位创造条件	job-creation condition
Hosios 条件	Hosios condition
匹配外部性	matching externality
内生职位摧毁	endogenous job destruction
失业波动难题	unemployment volatility puzzle / Shimer puzzle
工资黏性	wage stickiness
拥挤外部性	congestion externality

第二十八章 金融摩擦与危机

28.1 本章导读：为什么融资条件会改变真实经济

在标准的真实经济周期（RBC）模型和新凯恩斯（NK）模型中，企业的投资决策仅取决于预期资本回报率与无风险利率的比较。企业能否用自己的资金还是外部资金来融资，对投资决策没有影响——这正是 Modigliani–Miller 定理的核心结论。在这些模型中，金融系统是一层可以直接忽略的“面纱”。

然而，2008 年全球金融危机和大量实证研究反复证明，金融系统的状态——企业资产负债表健康度、银行放贷能力、抵押品资产价格——对投资、就业和产出具有独立的、一阶的因果效应。金融危机不仅仅是真实经济衰退的副产品，它本身就是衰退的重要驱动力量。

本章建立了一个分层的金融摩擦理论框架，从最简单的无摩擦基准出发，逐层引入三种核心放大机制：

1. **金融加速器（Financial Accelerator, BGG 型）**：企业净值下降 → 外部融资溢价上升 → 融资成本上升 → 投资下降 → 产出与资产价格下降 → 净值进一步恶化；
2. **抵押品信用周期（Collateral Credit Cycle, KM 型）**：资产价格下降 → 抵押品价值下降 → 借款能力下降 → 投资与资产需求下降 → 资产价格进一步下降；
3. **金融中介约束与危机（Intermediary Balance-Sheet Channel）**：金融中介净值下降 → 信贷供给收缩 → 企业和家庭的信贷条件全面收紧 → 非线性危机动态。

本章在本书中的位置。 Chapter 27 建立了搜寻匹配框架来解释均衡失业与职位创造，但假定企业总能以无风险利率为职位创造融资。本章放松这一假设，研究金融市场的不完美如何改变投资、资产价格和信贷条件。Chapter 29 将研究开放经济中的资本流动和汇率动态。

本章最小学习目标：

1. 理解为什么无摩擦基准中企业净值不改变投资决策（Modigliani–Miller 直觉）；
2. 掌握外部融资溢价函数 $S(\nu)$ 及其比较静态性质；

3. 能够推导金融加速器的完整反馈链：净值 $\rightarrow$ 溢价 $\rightarrow$ 投资 $\rightarrow$ 产出 $\rightarrow$ 净值；
4. 理解抵押品约束如何将资产价格与借款能力联系起来，产生信用周期；
5. 能够解释杠杆率如何放大净值冲击对投资和产出的影响；
6. 理解金融加速器（BGG）与抵押品信用周期（KM）的核心机制区别与互补性；
7. 理解金融中介净值约束如何影响信贷供给（Advanced Core）；
8. 能够用 Python 模拟金融放大机制并解释 IRF 对比图。

本章模型边界。本章以教学约化形式为主线，覆盖四个层次：Layer 0 无摩擦基准、Layer 1 BGG 型金融加速器、Layer 2 KM 型抵押品约束、Layer 3 金融中介危机扩展（Advanced Core）。每个层次都给出了自包含的模型设定和核心命题。微观基础（Townsend 1979 CSV、Hart–Moore 1994 不完全契约）仅做结构化概述。教学参数与文献参数的区别在正文和计算实验中反复标注。

时间设定。本章统一采用离散时间。每期内：期初企业家拥有净值 $\mathcal{N}_t^e$ ；在竞争性信用市场上借入 d_{t+1}^e ；以价格 q_t 购买资本 k_{t+1}^e ；期末实现资本回报 R_{t+1}^k ，偿还债务，更新净值 $\mathcal{N}_{t+1}^e$ ；部分企业家退出并被新进入者替代。具体 timing 假设在需要精确时间标注的方程处给出。

28.2 核心直觉：有盈利项目，为什么仍然无法投资

在本科中级宏观经济学中，投资的决定因素被概括为利率：当资本边际产出高于利率时，企业增加投资；当资本边际产出低于利率时，企业减少投资。借贷市场被视为信息完全、契约完备、执行成本为零的理想市场。

本章从一个基本观察出发来质疑这一假设：**企业家的自有资金和从外部借入的资金并不是等价的**。外部融资几乎总是比内部融资更昂贵——这一差值被称为**外部融资溢价**（external finance premium）。理解这一溢价为什么存在、它如何随企业的资产负债表状况变化、以及它如何放大真实经济波动，是本章的核心任务。

第一层直觉：为什么外部融资更贵？

设想一个企业主有一个盈利项目——例如，购买机器以扩大生产。如果她有自有资金 100 万元，她可以直接购买机器。但如果没有自有资金，她需要向银行借款。银行在放款时面临至少三个问题：

1. **信息不对称（asymmetric information）**：企业主比银行更了解项目的真实风险和回报。如果项目失败，银行担心企业主可能隐瞒真实收益以逃避偿债义务；
2. **激励问题（incentive problem）**：一旦获得贷款，企业主可能改变行为——例如选择风险更高的项目——这会损害银行的利益；

3. **执行成本 (enforcement cost)**: 即使银行知道企业主有能力偿还, 法律程序和执行担保品也可能耗时耗资。

由于这些摩擦, 银行在评估贷款时不仅看项目的预期回报, 还要看企业主投入了多少自有资金 (**内部净值**)。自有资金比例越高, 企业主与银行的利益越一致 (她有更多“游戏中的筹码”), 银行的担忧越少, 贷款条件越优惠。

第二层直觉: 资产负债表是冲击的放大器。

考虑一个负向的生产率冲击。在标准 RBC 模型中, 冲击使资本的边际产品下降, 投资下降。在存在金融摩擦的经济中, 还有一条额外的传播渠道:

1. 生产率下降 $\rightarrow$ 资本回报率下降 $\rightarrow$ 企业净值下降;
2. 净值下降 $\rightarrow$ 外部融资溢价上升 (因为银行现在面临更高的代理成本);
3. 融资溢价上升 $\rightarrow$ 融资成本上升 $\rightarrow$ 投资进一步下降;
4. 投资进一步下降 $\rightarrow$ 资产价格和产出进一步下降 $\rightarrow$ 净值再次下降。

这一**金融加速器** (financial accelerator) 使得同一个初始冲击对投资、产出和就业产生比无摩擦经济更大、更持久的影响。Carlstrom and Fuerst (1997) 和 Bernanke, Gertler, and Gilchrist (1999) 在两篇具有里程碑意义的论文中将这一机制嵌入到完整的动态一般均衡框架中。

第三层直觉: 资产价格与借款能力的双向反馈。

除了融资溢价渠道外, 还有第二种放大机制: **抵押品约束**。企业借款通常需要提供抵押品 (如土地、房产、设备等), 而抵押品价值取决于资产的市场价格。当资产价格下跌时, 抵押品价值下降, 企业可借款额度收缩, 导致企业和家庭减少资产购买和投资, 资产需求下降, 价格进一步下跌。Kiyotaki and Moore (1997) 提出了这一逻辑, 将信用周期的核心机制简洁地刻画为“资产价格—借款能力—资产价格”的双向反馈。

本章的核心机制可以用图 28.1 (见第 624 页) 概括: 一个初始冲击通过净值、抵押品和金融中介三条渠道被放大, 最终对投资、产出和信贷条件产生远大于初始冲击的效应。

28.3 无摩擦融资基准

28.3.1 无摩擦经济中的投资决策

在引入金融摩擦之前, 我们先建立无摩擦融资的基准模型。这个基准告诉我们: 当金融市场完美时, 企业净值的变化不改变投资决策。

考虑一个代表性企业, 在 t 期期初以价格 q_t 购买资本 k_{t+1} , 用于 $t+1$ 期的生产。购买资本的融资可以来自两个渠道: 企业家自有净值 $\mathcal{N}_t^e$ 和从竞争性金融市场上借入的债务 d_{t+1}^e 。资产负债表恒等式为:

Financial Frictions Amplification Map
Three Channels: Net Worth → EFP, Collateral → Borrowing, Intermediary → Credit Supply

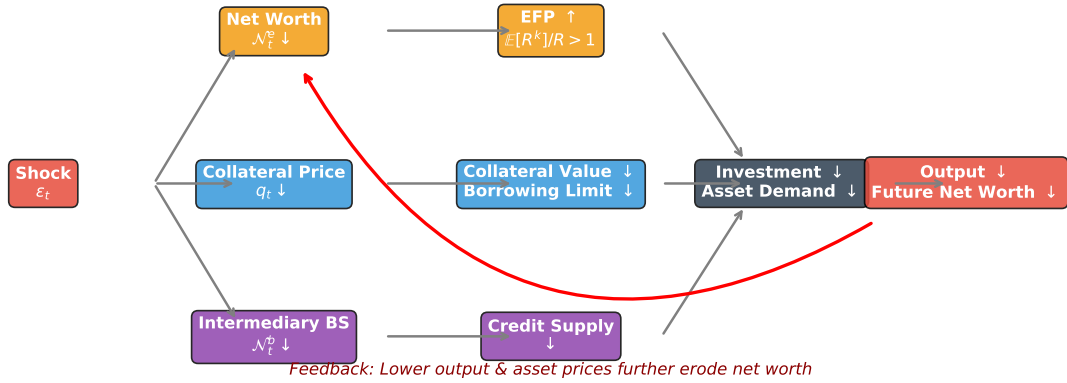


图 28.1: 金融加速器与抵押品约束的放大机制总览

$$q_t k_{t+1}^e = \mathcal{N}_t^e + d_{t+1}^e. \quad (28.1)$$

$t+1$ 期, 资本产生总回报 $R_{t+1}^k q_t k_{t+1}^e$, 其中 R_{t+1}^k 是资本的总回报率。企业偿还债务 $R_t d_{t+1}^e$ (R_t 为无风险总利率), 剩余部分归企业家所有。企业的目标是在资产负债表约束 (28.1) 下, 选择资本 k_{t+1}^e 和债务 d_{t+1}^e 来最大化期末净值。

在无摩擦金融市场中, 债务合约可以无成本地执行, 不存在信息不对称。因此, 银行愿意以无风险利率 R_t 向任何企业放贷, 只要企业的投资项目在期望上具有偿付能力。

命题 28.1 (无摩擦融资基准中的融资楔子为零). 在无摩擦金融市场中, 企业的最优资本选择满足:

$$\mathbb{E}_t[R_{t+1}^k] = R_t, \quad (28.2)$$

且企业净值 $\mathcal{N}_t^e$ 不进入最优投资条件。

证明. 企业的最大化问题为:

$$\max_{k_{t+1}^e, d_{t+1}^e} \mathbb{E}_t [R_{t+1}^k q_t k_{t+1}^e - R_t d_{t+1}^e],$$

约束为 $q_t k_{t+1}^e = \mathcal{N}_t^e + d_{t+1}^e$ 。将约束代入目标函数消去 d_{t+1}^e :

$$\mathbb{E}_t [R_{t+1}^k q_t k_{t+1}^e - R_t (q_t k_{t+1}^e - \mathcal{N}_t^e)] = \mathbb{E}_t [(R_{t+1}^k - R_t) q_t k_{t+1}^e] + R_t \mathcal{N}_t^e.$$

对 k_{t+1}^e 求导, 一阶条件为:

$$\mathbb{E}_t [R_{t+1}^k - R_t] = 0 \implies \mathbb{E}_t [R_{t+1}^k] = R_t.$$

注意 $\mathcal{N}_t^e$ 在任何导数中都不出现。无论企业净值多高多低, 最优资本选择仅取决于预期资本回报率与无风险利率的比较。净值只影响利润水平 $R_t \mathcal{N}_t^e$, 但不影响投资的边际决策。 $\square$

这一结论是 Modigliani–Miller 定理在投资决策中的直接体现：在无摩擦市场中，投资决策仅由投资机会的盈利性决定，与资金来源结构（内部资金 vs 外部资金）无关。

28.3.2 内部资金与外部资金的等价性

从资产负债表恒等式 (28.1) 可以看出，企业为购买 $q_t k_{t+1}^e$ 的资本，可以用两种方式融资：

- $d_{t+1}^e = 0$ ：完全内部融资 ($\mathcal{N}_t^e = q_t k_{t+1}^e$)；
- $d_{t+1}^e = q_t k_{t+1}^e - \mathcal{N}_t^e$ ：部分外部融资。

在无摩擦市场中，这两种方式对企业决策没有区别。企业的有效融资成本始终为 R_t ，不随 $\mathcal{N}_t^e$ 的大小或 $d_{t+1}^e/\mathcal{N}_t^e$ 的比率变化。实际上，市场会为企业提供一种统一的“融资价格”，使得一单位内部资金和一单位外部资金在边际上完全相同。

28.3.3 为什么无摩擦基准无法产生资产负债表放大

定义 28.2 (融资楔子). 融资楔子 (*financing wedge*) efp_t 定义为外部融资的实际成本与无风险利率的差额。在无摩擦基准中， $\text{efp}_t \equiv 0$ 。

在无摩擦基准中，即使外部冲击降低了企业净值 $\mathcal{N}_t^e$ ，也不会影响投资条件。冲击发生后：

$$\mathbb{E}_t[R_{t+1}^k] = R_t \quad (\text{投资条件不变}).$$

企业只是减少了内部资金的使用，借入更多债务来维持最优资本水平。由于银行在任何条件下都愿意以 R_t 放贷，净值下降不产生任何反馈效应。这就是我们说“无摩擦基准没有资产负债表放大”的含义。

然而，现实中的金融数据——如信用利差 (credit spread) 与投资的显著负相关、危机期间企业净值暴跌与投资暴跌的同步性——都无法由无摩擦基准解释。这正是我们在后续各节中引入金融摩擦的动机。

图 28.2: 无摩擦基准与有摩擦经济的投资—净值关系对比。在无摩擦基准中，投资不随净值变化（水平线）；在有摩擦经济中，投资随净值上升（向右上方倾斜）。

28.4 金融加速器 I：企业资产负债表

从现在开始，我们引入金融摩擦。本文的核心设定——在全书符号体系中统一使用——如下。

28.4.1 借款企业：企业家或融资依赖型企业

考虑一个由连续统企业家 $e \in [0, 1]$ 组成的生产部门。每个企业家运营一个项目，将资本 k_{t+1}^e 和劳动 n_{t+1}^e 转化为产出。但企业家缺乏足够内部资金，需要从金融市场上借入部分资金。企业家的关键特征是：

1. **有限净值**：企业家 e 在 t 期期初拥有净值 $\mathcal{N}_t^e \geq 0$ ；
2. **外部融资需求**：为达到最优经营规模，需要借入 $d_{t+1}^e > 0$ ；
3. **退出风险**：每期有概率 $1 - \rho_e$ 退出，被替代的新进入者获得初始净值转移 $\mathcal{T}_{t+1}^e$ 。

定义 28.3 (企业家净值). 企业家净值 (*entrepreneur net worth*) $\mathcal{N}_t^e$ 是企业家 e 在 t 期期初拥有的、可用于购买资本的自有资金。它是过去累积利润减去已偿还债务和消费（或分红）后的剩余。

注意：本文使用 $\mathcal{N}_t^e$ 而非 N_t 表示企业家净值，以避免与劳动供给 n_t 和人口数量 N_t 混淆。符号选择遵从全书符号统一政策 (NOTATION_POLICY.md)。

28.4.2 资产负债表恒等式

企业家 e 的资产负债表恒等式在每一期 t 都成立：

$$q_t k_{t+1}^e = \mathcal{N}_t^e + d_{t+1}^e, \quad (28.3)$$

其中 q_t 为资本品在 t 期的实际价格 (Tobin's q)， k_{t+1}^e 为企业家购买的资本数量， d_{t+1}^e 为外部债务（名义上在 $t+1$ 期偿还）。

这一恒等式表达了一个简单的事实：**资产**（资本 $q_t k_{t+1}^e$ ）必须等于**负债**（债务 d_{t+1}^e ）加**自有资金**（净值 $\mathcal{N}_t^e$ ）。它不是一个优化条件，而是一个会计恒等式，在模型的所有时点和所有状态都必须成立。

定义 28.4 (净值比率). 净值比率 (*net-worth ratio*) ν_t^e 定义为企业自有资金在总资产中的份额：

$$\nu_t^e \equiv \frac{\mathcal{N}_t^e}{q_t k_{t+1}^e} \in (0, 1]. \quad (28.4)$$

$\nu_t^e = 1$ 意味着完全内部融资（无债务）， $\nu_t^e \rightarrow 0$ 意味着几乎全部依靠外部融资（极高杠杆）。

28.4.3 内部净值与外部债务

从资产负债表可以直接写出债务：

$$d_{t+1}^e = q_t k_{t+1}^e - \mathcal{N}_t^e = q_t k_{t+1}^e (1 - \nu_t^e).$$

企业的**杠杆率** (leverage) 定义为总资产与净值的比率：

$$\text{lev}_t^e \equiv \frac{q_t k_{t+1}^e}{\mathcal{N}_t^e} = \frac{1}{\nu_t^e}. \quad (28.5)$$

杠杆率 lev_t^e 度量了每单位自有资金支持了多少单位的总资产。 $\text{lev}_t^e = 2$ 意味着企业每一元自己的钱配一元借款（50% 债务比率）， $\text{lev}_t^e = 5$ 意味着每一元自有资金配四元借款（80% 债务比率）。

杠杆与风险关系的核心直觉：当 lev_t^e 很高时，即使资产回报率 R_{t+1}^k 小幅下降，在企业净值 $\mathcal{N}_t^e$ 上的损失比例也可能非常大。这是因为净值的回报率 R_{t+1}^N （定义为 $\mathcal{N}_{t+1}^e/\mathcal{N}_t^e$ ）满足：

$$R_{t+1}^N = R_t + (R_{t+1}^k - R_t) \cdot \text{lev}_t^e,$$

其中 lev_t^e 放大了资产回报的波动对净值回报的影响。这一公式的推导将在第 28.9 节给出。

28.5 金融加速器 II：外部融资溢价

28.5.1 代理成本与融资楔子的微观基础概述

为什么外部融资比内部融资更贵？文献中至少有两类经典的微观基础：

1. **有成本的状态验证 (Costly State Verification, CSV; Townsend, 1979)：**银行放贷后，企业家可以无成本地观察到项目的实际回报，但银行需要支付审计成本才能验证回报。这一不对称导致最优合约是标准债务合约 (standard debt contract) —— 企业家在不能偿还承诺债务时违约，银行审计并获得项目的全部剩余价值。预期的审计成本即为外部融资溢价。Bernanke, Gertler, and Gilchrist (1999) 在一般均衡模型中内生化了这一溢价，得到了溢价与净值比率之间的单调递减关系。
2. **有限责任与抵押品约束 (Limited Liability + Collateral; Hart and Moore, 1994)：**企业家可能选择不偿还债务（策略性违约），但银行可以扣押企业的抵押资产。由于扣押和执行存在成本，银行只愿意在抵押品价值超过一定倍数的范围内放贷。这约束了企业可借款总额，产生另一种融资楔子——抵押品约束。

本章不展开完整的 CSV 微观推导（感兴趣的读者可参考 BGG1999 第 2 节和 Carlstrom and Fuerst 1997 第 3 节），而是采用教学约化形式 (teaching reduced form)：一个关于净值比率的单调递减外部融资溢价函数。

28.5.2 外部融资溢价函数

定义 28.5 (外部融资溢价). 外部融资溢价 (*external finance premium*) efp_t 定义为企业外部融资的实际期望成本超过无风险利率的比例:

$$1 + \text{efp}_t \equiv \frac{\mathbb{E}_t[R_{t+1}^k]}{R_t}, \quad (28.6)$$

即 $\text{efp}_t = \mathbb{E}_t[R_{t+1}^k]/R_t - 1$ 。

在无摩擦基准中, $\text{efp}_t \equiv 0$ 对所有 t 成立。在有摩擦经济中, efp_t 取决于企业以自有资金覆盖投资的比例——净值比率 ν_t^e 。

定义 28.6 (外部融资溢价函数). 外部融资溢价函数 (*EFP schedule*) $\mathcal{S} : (0, 1] \rightarrow [0, \infty)$ 将净值比率 ν_t^e 映射为融资溢价因子:

$$\frac{\mathbb{E}_t[R_{t+1}^k]}{R_t} = \mathcal{S}(\nu_t^e), \quad (28.7)$$

满足:

1. $\mathcal{S}'(\nu) < 0$ (净值比率越高, 溢价越低);
2. $\mathcal{S}(1) = 1$ (完全内部融资时溢价为零);
3. $\lim_{\nu \rightarrow 0} \mathcal{S}(\nu) > 1$ (净值趋近于零时溢价为正, 可能趋于无穷)。

28.5.3 净值比率与融资溢价: 比较静态

命题 28.7 (净值比率与外部融资溢价). 给定 $\mathcal{S}(\nu)$ 满足 $\mathcal{S}'(\nu) < 0$, 外部融资溢价对净值的偏导数为负:

$$\frac{\partial \text{efp}_t}{\partial \mathcal{N}_t^e} < 0, \quad (28.8)$$

且溢价对杠杆率的偏导数为正: $\partial \text{efp}_t / \partial \text{lev}_t^e > 0$ 。

证明. 由 $\text{efp}_t \equiv \mathcal{S}(\nu_t^e) - 1$, 其中 $\nu_t^e \equiv \mathcal{N}_t^e / (q_t k_{t+1}^e)$:

$$\frac{\partial \text{efp}_t}{\partial \mathcal{N}_t^e} = \mathcal{S}'(\nu_t^e) \cdot \frac{\partial \nu_t^e}{\partial \mathcal{N}_t^e} = \mathcal{S}'(\nu_t^e) \cdot \frac{1}{q_t k_{t+1}^e} < 0,$$

因为 $\mathcal{S}'(\nu) < 0$ 而 $q_t k_{t+1}^e > 0$ 。

对于杠杆率 $\text{lev}_t^e \equiv 1/\nu_t^e$:

$$\frac{\partial \text{efp}_t}{\partial \text{lev}_t^e} = \mathcal{S}'(\nu_t^e) \cdot \frac{\partial \nu_t^e}{\partial \text{lev}_t^e} = \mathcal{S}'\left(\frac{1}{\text{lev}_t^e}\right) \cdot \left(-\frac{1}{(\text{lev}_t^e)^2}\right) > 0,$$

因为 $\mathcal{S}'(\nu) < 0$ 和 $-1/(\text{lev}_t^e)^2 < 0$ 的乘积为正。□

经济含义: 企业净值越低 (相对于总资产), 代理问题越严重, 银行要求的风险补偿越高, 外部融资溢价越大。反之, 当企业完全用自有资金投资 ($\nu_t^e = 1$, $\text{lev}_t^e = 1$) 时, 没有代理冲突, $\text{efp}_t = 0$ 。

图 28.3: 外部融资溢价与净值比率的关系。横轴为净值比率 ν_t^e ，纵轴为外部融资溢价 efp_t 。曲线向下倾斜：自有资金比例越高，溢价越低。 $\nu_t^e = 1$ 时（完全内部融资）， $\text{efp}_t = 0$ 。

28.5.4 教学参数：EFP 弹性

为便于后续计算和数值模拟，引入一个简单的函数形式。本文教学代码中（而非文献估计）采用对数形式：

$$\text{efp}_t = \varphi_{\text{efp}} \cdot (\log(q_t k_{t+1}^e) - \log(\mathcal{N}_t^e)) = \varphi_{\text{efp}} \cdot \log(\text{lev}_t^e), \quad (28.9)$$

其中 $\varphi_{\text{efp}} > 0$ 为外部融资溢价弹性参数。这一形式满足 $\text{efp}_t = 0$ 当 $\text{lev}_t^e = 1$ （无杠杆）， $\text{efp}_t > 0$ 当 $\text{lev}_t^e > 1$ （有杠杆），且 $\partial \text{efp}_t / \partial \text{lev}_t^e = \varphi_{\text{efp}} / \text{lev}_t^e > 0$ 。

注意：(28.9) 是教学参数化，目的是生成直观的数值图表，不是从微观数据估计的结构式。 φ_{efp} 的教学基准值取 0.05（基于 BGG 1999 数量范围内），敏感度从 0.02 到 0.10 不等。在文献中，Bernanke, Gertler, and Gilchrist（1999）从 CSV 微观基础推导出外生监控成本 μ 决定了均衡溢价的函数形式，其参数化更为复杂。文献和教学参数的区别在正文和计算实验中反复标注。

28.6 金融加速器 III：净值动态与放大机制

28.6.1 企业净值动态方程

企业家净值如何随时间演变？在 t 期末，企业家 e 获得的回报为：

$$\text{资本总回报} - \text{债务偿还（含溢价）} = R_{t+1}^k q_t k_{t+1}^e - R_t(1 + \text{efp}_t) d_{t+1}^e.$$

但更准确的写法是：企业家的回报 = 资本总回报 - 债务偿还，其中债务偿还按合同规定的还款额（依赖于融资条件）。在竞争性金融合约下，债务合约的条件使得企业家的预期净回报与净值相关。

沿袭 Bernanke, Gertler, and Gilchrist（1999）的设定，企业家净值的演化方程为：

$$\mathcal{N}_{t+1}^e = \varrho_e [R_{t+1}^k q_t k_{t+1}^e - R_t d_{t+1}^e] + \mathcal{T}_{t+1}^e + \varepsilon_{t+1}^{\mathcal{N}}, \quad (28.10)$$

其中：

- $\varrho_e \in (0, 1]$ 为企业家的存活概率（survival rate）。每期有 $1 - \varrho_e$ 的企业家退出，消费其净值后退出模型；
- $\mathcal{T}_{t+1}^e$ 为退出的企业家向新进入企业家的转移支付（transfer），维持企业家群体的总净值在合理水平；

- ε_{t+1}^N 为直接的净值冲击（如资产减值、意外损失等），均值为零，标准差为 σ_N 。

注意：在均衡中，外部融资溢价的引入使得债务合约的偿还额 $R_t d_{t+1}^e$ 反映了代理成本，但为了教学清晰性，我们将溢价的影响放在投资条件 (28.7) 中，而净值动态方程中的 R_t 仍为无风险利率——这是教学简化，完整的 BGG 合约有更精细的偿还结构。

图 28.4: 金融加速器反馈链：负向冲击 $\rightarrow$ 净值下降 $\rightarrow$ 外部融资溢价上升 $\rightarrow$ 投资下降 $\rightarrow$ 产出与资产价格下降 $\rightarrow$ 净值进一步下降。

28.6.2 金融加速器反馈链

命题 28.8 (金融加速器的一阶传播机制). 负向净值冲击在金融加速器经济中产生的投资下降幅度大于无摩擦基准。反馈链为：

1. $\mathcal{N}_t^e \downarrow$ (负向净值冲击);
2. $\nu_t^e = \mathcal{N}_t^e / (q_t k_{t+1}^e) \downarrow$;
3. $\text{efp}_t = \mathcal{S}(\nu_t^e) - 1 \uparrow$ (融资溢价上升);
4. $\mathbb{E}_t[R_{t+1}^k] = R_t \cdot \mathcal{S}(\nu_t^e) \uparrow$ (要求的资本回报率上升);
5. 在给定的资本需求曲线下, $k_{t+1}^e \downarrow, I_t \downarrow$;
6. $Y_{t+1} \downarrow$ (产出下降), 资产价格 $q_t \downarrow$;
7. 资本回报 $R_{t+1}^k \downarrow \rightarrow \mathcal{N}_{t+1}^e \downarrow$ (净值进一步恶化)。

反馈链的核心是第 7 步：投资下降和资产价格下降反过来侵蚀企业净值，在下一期造成进一步的溢价上升和投资下降。这意味着同一初始冲击产生的总效应大于直接效应，即**放大** (amplification)。

28.6.3 冲击传播：从净值冲击到投资和产出

为定量理解放大效应，定义放大倍数 (amplification ratio)：

$$\mathcal{A} \equiv \frac{\text{有摩擦经济中投资的累计变化}}{\text{无摩擦经济中投资的累计变化}}.$$

当金融加速器机制活跃时， $\mathcal{A} > 1$ 。 $\mathcal{A}$ 的大小取决于：

- φ_{efp} ：外部融资溢价对净值比率的弹性越大，放大越强；
- ϱ_e ：企业家存活概率越低（越频繁的退出/进入），净值的动态越弱，放大越小；
- 初始杠杆率 lev_t^e ：杠杆越高，相同资产价格变化对净值的侵蚀越大，反馈越强。

教学要点：金融加速器并不改变冲击的方向——它改变的是冲击的大小和持久性。负向冲击在任何模型中都使投资下降，但在有金融摩擦的模型中，下降幅度更大，恢复到稳态所需的时间更长。

28.7 抵押品约束 I：借款上限与资产价格

28.7.1 有限执行与抵押品需求

金融加速器（BGG 型）强调外部融资的价格（利差）取决于资产负债表。但还有另一种与此相关但逻辑不同的摩擦：企业借款受到数量约束——无论愿意支付多高的利率，可借款的总额都受其可提供抵押品的限制。

这一约束的经济逻辑来自有限执行（limited enforcement）：如果企业家在获得贷款后选择不偿还，银行可以通过法律程序扣押企业家的部分资产，但扣押过程耗时耗资，且不能扣押全部价值（Hart and Moore, 1994; Kiyotaki and Moore, 1997）。因此，银行在放贷时会要求：企业承诺的还款额不超过银行在违约时可以收回的价值。

定义 28.9 (抵押品). 抵押品 (*collateral*) 是企业向银行提供的、在违约时银行有权扣押的资产。在宏观模型中，通常假设企业的资本存量 k_{t+1}^e 可以作为抵押品，银行可以扣押其中的一部分。

定义 28.10 (可抵押价值). 可抵押价值 (*pledgeable value*) 是企业资本中可以在违约时转移给银行的部分。在模型中，可抵押价值 $= \xi_c \cdot \mathbb{E}_t[q_{t+1}] \cdot k_{t+1}^e$ ，其中 $\xi_c \in (0, 1]$ 是可抵押比例， $\mathbb{E}_t[q_{t+1}]$ 是预期下一期资产价格。

28.7.2 抵押品约束的数学形式

定义 28.11 (抵押品约束). 抵押品约束 (*collateral constraint*) 要求企业承诺偿还的债务不大于其可抵押价值：

$$R_t d_{t+1}^e \leq \xi_c \mathbb{E}_t[q_{t+1}] k_{t+1}^e, \quad (28.11)$$

其中 $\xi_c \in (0, 1]$ ， $\mathbb{E}_t[q_{t+1}]$ 是 t 期对 $t+1$ 期资本价格的理性预期。

将资产负债表恒等式 $d_{t+1}^e = q_t k_{t+1}^e - \mathcal{N}_t^e$ 代入 (28.11)：

$$R_t (q_t k_{t+1}^e - \mathcal{N}_t^e) \leq \xi_c \mathbb{E}_t[q_{t+1}] k_{t+1}^e. \quad (28.12)$$

整理后得到对 k_{t+1}^e 的上限约束：

$$k_{t+1}^e \leq \frac{R_t \mathcal{N}_t^e}{R_t q_t - \xi_c \mathbb{E}_t[q_{t+1}]}, \quad (28.13)$$

分母 $R_t q_t - \xi_c \mathbb{E}_t[q_{t+1}]$ 必须为正（否则约束无意义——企业可以无限借款），这一条件等价于要求每单位资本的自有资金投入 $(R_t q_t - \xi_c \mathbb{E}_t[q_{t+1}])/R_t$ 为正。

当分母接近零时（即 $\xi_c \mathbb{E}_t[q_{t+1}]$ 接近 $R_t q_t$ ）， k_{t+1}^e 的上限趋向无穷——约束不绑定。当资产价格下降（ $\mathbb{E}_t[q_{t+1}] \downarrow$ ）或净值下降（ $\mathcal{N}_t^e \downarrow$ ）时，借款上限收紧。

28.7.3 Kuhn–Tucker 条件与乘子解释

命题 28.12 (抵押品约束绑定时的投资条件). 企业选择 k_{t+1}^e 在资产负债恒等式和抵押品约束下最大化期望利润。Lagrangian 为：

$$\begin{aligned} \mathcal{L} &= \mathbb{E}_t [R_{t+1}^k q_t k_{t+1}^e - R_t d_{t+1}^e] + \lambda_t^c (\xi_c \mathbb{E}_t[q_{t+1}] k_{t+1}^e - R_t d_{t+1}^e) \\ &= \mathbb{E}_t [(R_{t+1}^k - R_t) q_t k_{t+1}^e] + R_t \mathcal{N}_t^e + \lambda_t^c ((\xi_c \mathbb{E}_t[q_{t+1}] - R_t q_t) k_{t+1}^e + R_t \mathcal{N}_t^e), \end{aligned} \quad (28.14)$$

其中 $\lambda_t^c \geq 0$ 为抵押品约束的 Kuhn–Tucker 乘子。一阶条件为：

$$\mathbb{E}_t[R_{t+1}^k] - R_t + \lambda_t^c \left(\frac{\xi_c \mathbb{E}_t[q_{t+1}]}{q_t} - R_t \right) = 0, \quad (28.15)$$

互补松弛条件为 $\lambda_t^c \cdot (\xi_c \mathbb{E}_t[q_{t+1}] k_{t+1}^e - R_t d_{t+1}^e) = 0$ 。

证明. 将 $d_{t+1}^e = q_t k_{t+1}^e - \mathcal{N}_t^e$ 代入约束和目标函数，对 k_{t+1}^e 求导得 FOC。 $\lambda_t^c \geq 0$ 来自不等式约束的 Kuhn–Tucker 条件。互补松弛直接来自 KKT。 $\square$

两种情况的对比：

- 约束不绑定 ($\lambda_t^c = 0$)：FOC 退化为 $\mathbb{E}_t[R_{t+1}^k] = R_t$ ，与无摩擦基准相同。企业有足够的抵押品（或净值足够高），不受借款数量限制。
- 约束绑定 ($\lambda_t^c > 0$)： $\mathbb{E}_t[R_{t+1}^k] > R_t$ ，企业愿意投资更多但无法借到足够的资金。此时投资由抵押品约束决定，而非由 $\mathbb{E}_t[R_{t+1}^k] = R_t$ 决定。

乘子 λ_t^c 衡量了放松抵押品约束一单位（即增加一单位可抵押价值）对企业目标的边际贡献。在绑定状态下， λ_t^c 的大小反映了融资约束的严重程度。

28.8 抵押品约束 II：资产价格—借款能力反馈

28.8.1 约束绑定与不绑定情形

抵押品约束并非在所有时点都绑定。经济可能在绑定区（binding region）和非绑定区（non-binding region）之间转换，取决于净值水平、资产价格和冲击方向。约束最容易绑定的情形是：

- 企业净值 $\mathcal{N}_t^e$ 低；
- 资产价格 q_t 或预期未来价格 $\mathbb{E}_t[q_{t+1}]$ 低；
- 可抵押比例 ξ_c 低（银行认为资产难以变现）。

图 28.5: 抵押品约束的绑定区域。横轴为净值 $\mathcal{N}_t^e$ ，纵轴为资产价格 q_t 。低净值、低资产价格区域约束绑定（阴影），此区域内冲击放大更强。

28.8.2 资产价格反馈机制

命题 28.13 (资产价格—借款能力反馈). 在抵押品约束绑定的经济中，存在资产价格与借款能力之间的双向正反馈：

1. 资产价格下降 $\rightarrow$ 抵押品价值 $\xi_c \mathbb{E}_t[q_{t+1}]k_{t+1}^e$ 下降 $\rightarrow$ 借款上限收紧 $\rightarrow$ 企业投资减少、资产需求下降 $\rightarrow$ 资产价格进一步下降（第一轮反馈）；
2. 资产价格与投资同步下降 $\rightarrow$ 企业净值（通过资本回报）进一步下降 $\rightarrow$ 借款上限基于更低净值再次收紧（第二轮反馈）。

证明概要. 考虑一个简化的局部均衡情形：资产供给固定为 $\bar{K}$ ，资产需求来自绑定约束的企业。从 (28.13)（取等号，因约束绑定）： $k_{t+1}^e = R_t \mathcal{N}_t^e / (R_t q_t - \xi_c \mathbb{E}_t[q_{t+1}])$ 。命 $k_{t+1}^e = \bar{K}$ 求解均衡价格。设 $\partial \mathbb{E}_t[q_{t+1}] / \partial q_t = \rho_q \in (0, 1)$ （资产价格的持续性）。比较静态：

$$\frac{\partial q_t}{\partial \xi_c} > 0, \quad \frac{\partial q_t}{\partial \mathcal{N}_t^e} > 0.$$

ξ_c 和 $\mathcal{N}_t^e$ 的下降都降低均衡资产价格。价格下降本身又通过下一期的预期反馈回本期条件——形成一个完整的反馈循环。□

28.8.3 信用周期：从资产价格到投资再到资产价格

定义 28.14 (信用周期). 信用周期 (*credit cycle*) 指信贷条件、资产价格、投资和产出之间的内生互动产生的周期性波动。与标准 *RBC* 由外生冲击驱动的周期不同，信用周期的幅度和持续性由金融摩擦的内生放大决定。

在 Kiyotaki–Moore (1997) 的原始表述中，信用周期的核心驱动力是资产价格变化影响抵押品价值，抵押品价值变化影响借款，借款影响资产需求，资产需求影响资产价格。这种双向因果使得小的临时冲击可以产生大的、持久的真实效应。

图 28.6: 抵押品价格—借款能力反馈链：资产价格下降 $\rightarrow$ 抵押品价值下降 $\rightarrow$ 借款下降 $\rightarrow$ 资产需求下降 $\rightarrow$ 资产价格进一步下降。

金融加速器 (BGG) 与信用周期 (KM) 的关键区别在于：

- BGG 强调**融资价格**（外部融资利差）因净值变化而调整，影响投资的需求侧；
- KM 强调**融资数量**（借款上限）因资产价格/抵押品价值变化而调整，影响投资的供给侧（资金可获得性）；

- 两种机制可以同时存在且互补——利差渠道主要在正常商业周期中起作用，抵押品/数量渠道在资产价格大幅波动时更为突出。

28.9 杠杆与资产负债表放大

28.9.1 杠杆的定义与度量

定义 28.15 (杠杆率). 企业杠杆率 (*leverage*) lev_t^e 定义为总资产与净值的比率:

$$\text{lev}_t^e \equiv \frac{q_t k_{t+1}^e}{\mathcal{N}_t^e} = \frac{1}{\nu_t^e} \geq 1.$$

当 $d_{t+1}^e = 0$ (无借款) 时 $\text{lev}_t^e = 1$; 当 $d_{t+1}^e > 0$ (有借款) 时 $\text{lev}_t^e > 1$ 。

28.9.2 杠杆对净值冲击的放大

命题 28.16 (杠杆放大净值回报波动). 企业净值的回报率 $R_{t+1}^{\mathcal{N}} \equiv \mathcal{N}_{t+1}^e / \mathcal{N}_t^e$ (忽略转移和冲击项) 满足:

$$R_{t+1}^{\mathcal{N}} = R_t + (R_{t+1}^k - R_t) \cdot \text{lev}_t^e, \quad (28.16)$$

且净值回报率的方差为:

$$\text{Var}_t(R_{t+1}^{\mathcal{N}}) = (\text{lev}_t^e)^2 \cdot \text{Var}_t(R_{t+1}^k). \quad (28.17)$$

证明. 从净值动态方程 (28.10) 取 $\varrho_e = 1$ 、忽略 $\mathcal{T}_{t+1}^e$ 和 $\varepsilon_{t+1}^{\mathcal{N}}$:

$$\begin{aligned} \mathcal{N}_{t+1}^e &= R_{t+1}^k q_t k_{t+1}^e - R_t d_{t+1}^e \\ &= R_{t+1}^k q_t k_{t+1}^e - R_t (q_t k_{t+1}^e - \mathcal{N}_t^e) \\ &= (R_{t+1}^k - R_t) q_t k_{t+1}^e + R_t \mathcal{N}_t^e. \end{aligned}$$

除以 $\mathcal{N}_t^e$:

$$R_{t+1}^{\mathcal{N}} \equiv \frac{\mathcal{N}_{t+1}^e}{\mathcal{N}_t^e} = (R_{t+1}^k - R_t) \cdot \frac{q_t k_{t+1}^e}{\mathcal{N}_t^e} + R_t = R_t + (R_{t+1}^k - R_t) \cdot \text{lev}_t^e.$$

取条件方差 (R_t 在 t 期已知):

$$\text{Var}_t(R_{t+1}^{\mathcal{N}}) = (\text{lev}_t^e)^2 \cdot \text{Var}_t(R_{t+1}^k).$$

□

这一公式揭示了杠杆的核心经济含义: 杠杆率平方地放大了资产回报波动对净值回报的影响。如果 $\text{lev}_t^e = 2$, 净值回报的波动是资产回报波动的 4 倍; 如果 $\text{lev}_t^e = 5$, 放大倍数为 25 倍。这解释了为什么高杠杆企业在面对相同的资产价格下跌时, 其净值的损失比例远大于低杠杆企业。

28.9.3 去杠杆与信贷收缩

定义 28.17 (去杠杆). 去杠杆 (*deleveraging*) 指企业 (或家庭、银行) 降低其资产负债表中债务相对于自有资金比例的过程。在宏观层面, 同时发生的广泛去杠杆即为信贷收缩 (*credit crunch*)。

当资产价格下跌导致净值下降时, 如果企业试图维持原来的杠杆率, 需要大幅减少借款 d_{t+1}^e ——这正好发生在约束最紧的时候。广泛的去杠杆会进一步压低资产价格, 形成负面螺旋。在模型中, 这表现为经济从非绑定区进入绑定区, 乘子 λ_t^c 从零跃升为正。

图 28.7: 相同资产价格下跌对不同杠杆率企业的影响。左: 杠杆率 $\text{lev} = 2$ 时净值损失约 20%; 右: $\text{lev} = 5$ 时净值损失约 50%。高杠杆显著放大资产负债表脆弱性。

28.10 均衡框架：封闭经济中的金融摩擦

前文分块介绍了金融加速器和抵押品约束的局部均衡机制。本节将这些机制整合进一个完整的封闭经济一般均衡框架。

28.10.1 储蓄家庭

代表性家庭选择消费 c_t 、劳动供给 n_t 和储蓄 (存款) a_{t+1} 来最大化终身期望效用:

$$\max \mathbb{E}_0 \sum_{t=0}^{\infty} \beta^t u(c_t, n_t), \quad (28.18)$$

预算约束为:

$$c_t + a_{t+1} = w_t n_t + R_{t-1} a_t + \Pi_t, \quad (28.19)$$

其中 w_t 为实际工资, R_{t-1} 为上一期存款的总回报 (本息和), Π_t 为来自企业的一次性转移利润。

标准的一阶条件给出 Euler 方程和劳动供给条件:

$$u_c(c_t, n_t) = \beta R_t \mathbb{E}_t[u_c(c_{t+1}, n_{t+1})], \quad (28.20)$$

$$-\frac{u_n(c_t, n_t)}{u_c(c_t, n_t)} = w_t. \quad (28.21)$$

家庭的存款 a_{t+1} 流入信用市场, 成为企业债务的资金来源。在信用市场均衡中:

$$a_{t+1} = \int_0^1 d_{t+1}^e \, de. \quad (28.22)$$

28.10.2 借款企业与融资约束

企业家 $e \in [0, 1]$ 选择资本 k_{t+1}^e 和劳动 n_{t+1}^e 来运营 Cobb-Douglas 生产技术：

$$y_{t+1}^e = z_{t+1} (k_{t+1}^e)^\alpha (n_{t+1}^e)^{1-\alpha}, \quad (28.23)$$

其中 z_{t+1} 为总量生产率， $\alpha \in (0, 1)$ 为资本份额。

企业家的融资条件取决于我们采用的是 Layer 1 (BGG) 还是 Layer 2 (KM) 的摩擦描述：

- **BGG 型**：投资条件为 $\mathbb{E}_t[R_{t+1}^k]/R_t = \mathcal{S}(\nu_t^e)$ ，其中 $\nu_t^e = \mathcal{N}_t^e/(q_t k_{t+1}^e)$ ；
- **KM 型**：投资条件由抵押品约束 $R_t d_{t+1}^e \leq \xi_c \mathbb{E}_t[q_{t+1}] k_{t+1}^e$ (可能绑定) 和 KKT 条件共同决定。

28.10.3 生产与资本积累

总生产函数 (加总所有企业家) 为：

$$Y_t = z_t K_t^\alpha N_t^{1-\alpha}, \quad (28.24)$$

其中 $K_t = \int_0^1 k_t^e de$ ， $N_t = \int_0^1 n_t^e de$ 。

资本的总回报率包括边际产品加上资本利得：

$$R_t^k = \frac{\alpha z_t K_t^{\alpha-1} N_t^{1-\alpha} + (1-\delta)q_t}{q_{t-1}}. \quad (28.25)$$

资本积累方程为：

$$K_{t+1} = (1-\delta)K_t + I_t. \quad (28.26)$$

28.10.4 信用市场闭合

在均衡中：

- 家庭的存款供给 a_{t+1} 等于企业部门的总债务需求 $\int_0^1 d_{t+1}^e de$ ；
- 无风险利率 R_t 调整使得信用市场出清；
- 劳动力市场出清： $N_t = \int_0^1 n_t^e de$ 。

28.10.5 总量资源约束

经济的总量资源约束为：

$$Y_t = C_t + I_t + \text{监控成本 (若建模)}. \quad (28.27)$$

在本文的简化教学设定中，监控成本被吸收到外部融资溢价的约化形式中，不显式出现在资源约束中 (这是一个教学近似——完整的 BGG 模型有正的监控成本消耗真实资源)。

28.10.6 均衡定义

定义 28.18 (具有金融摩擦的递归竞争均衡). 具有金融摩擦的递归竞争均衡是一组:

- 家庭决策规则 $\{c_t, n_t, a_{t+1}\}$;
- 企业家决策规则 $\{k_{t+1}^e, n_{t+1}^e, d_{t+1}^e, \mathcal{N}_{t+1}^e\}$;
- 价格序列 $\{w_t, R_t, q_t\}$ 和资本回报率 $\{R_t^k\}$;
- 外部融资溢价 $\{efp_t\}$ 和 (若适用) 乘子 $\{\lambda_t^c\}$ 。

使得: (1) 家庭和企业最优化; (2) 所有市场出清; (3) 资源约束满足; (4) 融资条件 (*EFP schedule* 或抵押品约束) 满足; (5) 预期一致。

求解该均衡通常需要数值方法——即使在高度简化的教学版本中。第 28.15 节提供了 Python 计算框架。

28.11 机制比较：金融加速器与抵押品信用周期

28.11.1 BGG 型机制：净值 $\rightarrow$ 利差 $\rightarrow$ 投资

Bernanke, Gertler, and Gilchrist (1999) ——基于 Bernanke and Gertler (1989) 和 Carlstrom and Fuerst (1997) ——提出了金融加速器的标准一般均衡模型:

- **核心状态变量**: 企业家净值 $\mathcal{N}_t^e$;
- **核心摩擦**: 有成本的状态验证 (CSV) $\rightarrow$ 外部融资溢价;
- **核心楔子**: $efp_t = \mathcal{S}(\mathcal{N}_t^e / (q_t k_{t+1}^e)) - 1$;
- **传导路径**: 净值冲击 $\rightarrow$ 利差变化 $\rightarrow$ 资本成本变化 $\rightarrow$ 投资变化 $\rightarrow$ 产出变化 $\rightarrow$ 净值反馈;
- **数量含义**: 金融加速器可以将投资对生产率冲击的响应放大 1.5–2.5 倍 (相对于 RBC 基准), 传播的持续性增加约 30%–50% (教学范围; 精确数值依赖于参数化和模型结构)。

28.11.2 KM 型机制：资产价格 $\rightarrow$ 抵押品 $\rightarrow$ 借款 $\rightarrow$ 价格

Kiyotaki and Moore (1997) 提出了抵押品约束信用周期的核心逻辑:

- **核心状态变量**: 资产价格 q_t 和企业净值 $\mathcal{N}_t^e$;
- **核心摩擦**: 有限执行 (策略性违约) $\rightarrow$ 抵押品约束;
- **核心约束**: $R_t d_{t+1}^e \leq \xi_c \mathbb{E}_t[q_{t+1}] k_{t+1}^e$;
- **传导路径**: 资产价格 $\rightarrow$ 抵押品价值 $\rightarrow$ 借款上限 $\rightarrow$ 资产需求 $\rightarrow$ 资产价格 (双向反馈);

- **核心特征：**冲击的传播通过资产价格实现，而资产价格本身既是传导渠道又是冲击来源。小冲击在大杠杆和高资产价格敏感度下可以产生大而持久的波动。

28.11.3 对照表与互补性

命题 28.19 (BGG 型机制与 KM 型机制的比较).

表 28.1: 金融加速器 (BGG) 与抵押品信用周期 (KM) 的核心区别

维度	BGG 型金融加速器	KM 型信用周期
核心摩擦	信息不对称 (CSV)	有限执行 (策略性违约)
约束类型	价格楔子 (融资溢价 efp_t)	数量约束 (借款上限)
核心状态变量	净值比率 ν_t^e	资产价格 q_t 与净值 $\mathcal{N}_t^e$
传导核心	净值 $\rightarrow$ 利差 $\rightarrow$ 投资	价格 $\rightarrow$ 抵押品 $\rightarrow$ 借款 $\rightarrow$ 价格
冲击放大	利差放大投资响应	资产价格反馈放大响应
绑定条件	始终绑定 (溢价连续变化)	偶尔绑定 (约束在正常时不绑)
典型场景	常规经济周期	资产价格繁荣/崩溃
互补性	——	BGG 提供价差渠道, KM 提供数量渠道, 二者互补

两者互补，非替代。完全指定的现代 DSGE 模型 (如 Christiano, Motto, and Rostagno, 2014) 通常同时包含两种摩擦：利差机制 (匹配信用利差数据) 和偶尔绑定的抵押品约束 (匹配危机的非线性特征)。本文的教学框架将二者分层展示，以便清晰地理解每种机制的独立逻辑。

28.12 金融中介与危机机制的扩展 (Advanced Core)

前文聚焦于借款企业 (企业家) 的资产负债表约束。2008 年全球金融危机凸显了另一种资产负债表的关键角色：**金融中介的资产负债表**。

28.12.1 金融中介资产负债表

定义 28.20 (金融中介). 金融中介 (*financial intermediary*) 指从家庭吸收存款、向企业发放贷款的专业机构 (银行、影子银行等)。其核心功能是筛选项目、监控借款人、管理风险——这些功能都需要中介自身的资产负债表能力。

考虑一个代表性金融中介 b ，其资产负债表为：

$$q_t k_{t+1}^b = \mathcal{N}_t^b + d_{t+1}^b, \quad (28.28)$$

其中 k_{t+1}^b 为中介持有的资产 (对企业的贷款)， $\mathcal{N}_t^b$ 为中介自有净值， d_{t+1}^b 为从家庭吸收的存款。

28.12.2 中介净值与信贷供给

为什么中介净值会影响信贷供给？Gertler and Kiyotaki (2010) 的模型提供了清晰的逻辑：中介管理者可以转移一部分资产用于私人用途 (道德风险)。为了避免转移行为，家庭要求中介的自有资金“共同参与” (skin in the game)。这内生地产生了一个杠杆约束：

$$q_t k_{t+1}^b \leq \phi_t \mathcal{N}_t^b, \quad (28.29)$$

其中 $\phi_t \geq 1$ 为中介的最大杠杆倍数，由道德风险参数和中介退出概率共同决定。

命题 28.21 (金融中介净值与信贷供给). 在杠杆约束 (28.29) 绑定下，经济中的总信贷供给为：

$$\text{总信贷} = \phi_t \cdot \text{中介总净值}, \quad (28.30)$$

中介净值的下降直接导致信贷供给的同比例收缩。

证明概要. 约束绑定意味着 $q_t k_{t+1}^b = \phi_t \mathcal{N}_t^b$ 。加总所有中介：总资产 (总信贷供给) $= \int q_t k_{t+1}^b db = \phi_t \int \mathcal{N}_t^b db = \phi_t \cdot \text{中介总净值}$ 。□

28.12.3 非常规信用政策的动机

金融中介净值约束为政策干预提供了新的动机。当中介净值因资产减记而大幅缩水时，信贷供给收缩，即使基准利率已经降为零 (零下限)，真实经济仍面临严重的信贷约束。此时，中央银行或政府可以通过以下方式介入：

1. **直接信用中介 (direct credit intermediation)**：中央银行自行向企业提供贷款，替代受损的中介功能 (Gertler and Karadi, 2011)；
2. **资产购买 (asset purchases/quantitative easing)**：中央银行购买受损资产，减轻中介的资产减记压力，缓解净值约束；

3. 资本注入 (equity injections): 政府直接向中介注入资本, 提升中介净值, 扩大其放贷能力。

这些非常规信用政策的作用机制都在于: 当私人金融中介的净值约束绑定时, 政策可以直接提供或替代信贷供给能力。然而, 它们也存在成本——包括道德风险 (中介预期救援而过度冒险) 和财政风险 (资产购买可能产生损失)。

28.12.4 非线性危机动态

定义 28.22 (金融危机). 金融危机 (*financial crisis*) 是指金融约束从正常状态急剧恶化至高度绑定状态, 导致信贷、投资和产出的大幅、非线性收缩的过程。其核心特征为: 在正常状态中, 经济的金融约束接近或处于不绑定区, 对中小冲击产生温和响应; 当冲击超过某一阈值、经济进入高度绑定区后, 相同的边际冲击产生数倍的放大效应。

命题 28.23 (危机状态中的非线性放大). 在具有偶尔绑定约束的金融摩擦模型中, 投资对净值冲击的弹性是状态依赖的:

$$\left. \frac{\partial \log I}{\partial \log \mathcal{N}} \right|_{\text{危机状态}} > \left. \frac{\partial \log I}{\partial \log \mathcal{N}} \right|_{\text{正常状态}},$$

即: 在危机区域 (净值低、约束绑定), 同样的百分比净值下降导致更大的投资收缩百分比。

证明概要. 当约束不绑定时, 投资由 $\mathbb{E}[R^k] = R$ 决定, 对 $\mathcal{N}$ 的弹性为零 (在无摩擦情形中) 或较小。当约束绑定时, $k_{t+1}^e \propto \mathcal{N}_t^e$ (从 (28.13)), 弹性接近 1。如果考虑到资产价格下降进一步收紧约束 (反馈), 在一般均衡中的弹性可能大于 1。状态依赖性来自约束绑定与非绑定区之间的非线性转换——这使得投资函数在 $\mathcal{N}$ 的临界值附近呈现高度非线性。□

非线性危机的政策含义: 标准货币政策的边际效应在约束绑定时可能显著不同于正常状态。这也为宏观审慎政策 (macroprudential policy) 提供了理论基础——事前限制杠杆率以防止经济进入高度脆弱的区域, 而不是事后在危机中试图降低杠杆。

28.13 金融冲击、数据与识别边界

28.13.1 什么是金融冲击

定义 28.24 (金融冲击). 金融冲击 (*financial shock*) 是指直接改变金融条件而不通过生产率、偏好或政策渠道的冲击。常见的类型包括:

1. 净值冲击 (*net-worth shock*) ε_t^N : 企业或中介净值的意外变化 (如资产减记、意外损失);

2. 可抵押比例冲击 (*pledgeability shock*): ξ_c 的外生变化 (银行更严格地评估抵押品);
3. 风险偏好冲击 (*risk-appetite shock*): 信贷标准的收紧或放松 (如中介杠杆上限 ϕ_t 的变化);
4. 信用利差冲击 (*spread shock*): 外部融资溢价中不与基本面变化相关的部分。

在实证宏观经济学中, 金融冲击的存在和重要性通过多种方法得到支持。例如, Gilchrist and Zakrajsek (2012) 利用公司债券利差数据构造了“超额债券溢价” (excess bond premium, EBP), 显示 EBP 的创新对投资和产出具有显著的预测力。Jermann and Quadrini (2012) 在 DSGE 框架中用结构方法识别了金融冲击对真实变量的重要贡献。

28.13.2 共同波动与因果识别的区别

教学要点: 信用利差与产出的负相关是一种共同波动 (comovement), 可能反映金融冲击的因果效应 (金融 $\rightarrow$ 真实), 也可能反映真实冲击通过金融加速器的传播 (真实 $\rightarrow$ 金融 $\rightarrow$ 真实), 或者两者的组合。区分这些渠道需要谨慎的识别策略, 仅靠相关性是不够的。

本章的教学模型侧重于第二种渠道: **金融加速器和抵押品约束作为真实冲击的传播机制**。这一选择反映教学重点 (理解放大机制的逻辑), 而非关于金融冲击相对重要性的经验判断。

28.13.3 教学参数与现实数据的区别

本章 (及计算代码) 中使用的所有参数值均为教学校准, 而非结构估计:

- $\varphi_{\text{efp}} = 0.05$ (教学基准), 但文献中的溢价弹性依赖于数据和识别策略;
- $\xi_c = 0.5$ (教学基准), 现实经济中可抵押比例因资产类型和制度环境差异极大;
- $\text{lev}_t^e = 2.0$ (教学基准杠杆率), 企业杠杆率在现实中横截面差异巨大;
- $\varrho_e = 0.95$ (教学基准存活概率), 对应企业家的平均寿命约 5 年。

读者应注意: 这些参数的合理取值范围因模型结构、数据和估计方法而异。教学参数的目的是产生清晰的定性图表和直观的数量感, 不应被视为对现实经济的精确估计。

图 28.8: 基准 vs 金融摩擦 IRF 对比。同一负向生产率冲击下, 无摩擦模型 (橙色)、金融加速器 (蓝色) 和抵押品约束 (绿色) 三种经济的投资、产出、净值、利差、资产价格和杠杆的 impulse responses。金融摩擦放大了响应的幅度和持续性。

28.14 例题

例题 28.25 (例题 1: 资产负债表恒等式与杠杆率). 一家企业拥有净值 $\mathcal{N}_t^e = 100$, 以价格 $q_t = 1$ 购买资本 $k_{t+1}^e = 250$. 计算: (a) 债务 d_{t+1}^e ; (b) 净值比率 ν_t^e ; (c) 杠杆率 lev_t^e .

解:

1. 从资产负债表恒等式: $d_{t+1}^e = q_t k_{t+1}^e - \mathcal{N}_t^e = 1 \times 250 - 100 = 150$.
2. 净值比率: $\nu_t^e = \mathcal{N}_t^e / (q_t k_{t+1}^e) = 100/250 = 0.4$ (40% 自有资金).
3. 杠杆率: $\text{lev}_t^e = 1/\nu_t^e = 250/100 = 2.5$ (每 1 元自有资金支持 2.5 元总资产).

例题 28.26 (例题 2: 外部融资溢价与净值比率). 设 $\mathcal{S}(\nu) = 1 + 0.05 \cdot (-\log \nu)$ (对应 $\varphi_{\text{efp}} = 0.05$ 的教学形式). 计算: (a) $\nu = 0.4$ 时的 efp ; (b) $\text{efp} = 0.05$ 时所需要的净值比率 ν .

解:

1. $\text{efp} = \mathcal{S}(0.4) - 1 = 0.05 \cdot (-\log 0.4) = 0.05 \cdot 0.9163 \approx 0.0458$, 即约 4.58% 的融资溢价.
2. $0.05 = 0.05 \cdot (-\log \nu) \implies -\log \nu = 1 \implies \log \nu = -1 \implies \nu = e^{-1} \approx 0.368$ (约 36.8% 自有资金比例).

例题 28.27 (例题 3: 杠杆放大效应). 考虑两个企业 A 和 B. A 的杠杆率 $\text{lev}_A = 2$, B 的杠杆率 $\text{lev}_B = 5$. 资产回报率 R_{t+1}^k 有两种可能: 上侧 ($R^k = 1.08$, 概率 0.5) 和下侧 ($R^k = 0.96$, 概率 0.5). 无风险利率 $R = 1.02$. 计算: (a) A 和 B 的净值回报期望; (b) A 和 B 在下侧状态下净值损失的百分比.

解: 由 $R^N = R + (R^k - R) \cdot \text{lev}$:

1. A: $\mathbb{E}[R_A^N] = 1.02 + (0.5 \cdot (1.08 - 1.02) + 0.5 \cdot (0.96 - 1.02)) \cdot 2 = 1.02$.
B: $\mathbb{E}[R_B^N] = 1.02 + (0.0) \cdot 5 = 1.02$ (期望相同, 但风险不同).
2. 下侧 $R^k = 0.96$:
A: $R_A^N = 1.02 + (0.96 - 1.02) \cdot 2 = 0.90$, 净值损失 10%.
B: $R_B^N = 1.02 + (0.96 - 1.02) \cdot 5 = 0.72$, 净值损失 28%.

杠杆从 2 到 5, 下侧净值损失从 10% 增加到 28%——杠杆显著放大了下行风险。

例题 28.28 (例题 4: 抵押品约束求解). 企业家净值 $\mathcal{N}_t^e = 50$, $q_t = 1$, $\mathbb{E}_t[q_{t+1}] = 0.98$, $R_t = 1.02$, $\xi_c = 0.6$. 计算: (a) 在抵押品约束下企业可持有的最大资本 k_{t+1}^e ; (b) 若企业家希望持有 $k_{t+1}^e = 120$, 约束是否绑定?

解:

1. 从 (28.13): $k_{\max} = R_t \mathcal{N}_t^e / (R_t q_t - \xi_c \mathbb{E}_t[q_{t+1}]) = 1.02 \times 50 / (1.02 \times 1 - 0.6 \times 0.98) = 51 / (1.02 - 0.588) = 51 / 0.432 \approx 118.06$.

2. $k_{\max} \approx 118.06 < 120$ ，所以企业家希望的资本持有量 120 是不可行的——抵押品约束绑定。企业家最多只能持有约 118.06 单位资本。

例题 28.29 (例题 5：金融加速器反馈链). 初始负向净值冲击使 $\mathcal{N}_t^e$ 下降 10%。设 $\varphi_{\text{efp}} = 0.05$ ，初始的 $\mathcal{N}_t^e = 100$ ， $q_t k_{t+1}^e = 200$ ，所以初始 $\nu_t^e = 0.5$ ， $\text{lev}_t^e = 2$ 。追踪：(a) efp_t 的初始变化和直接效应；(b) 通过投资下降对资产价格产生的第二轮影响（假设 q_t 下降使 lev_t^e 进一步上升至约 2.3）；(c) 写出反馈链中每一轮的定性方向。

解：

1. 初始： $\mathcal{N}_t^e = 100$ ， $\nu_t^e = 0.5$ ， $\text{efp}_t = 0.05 \cdot \log(2) \approx 0.0347$ (3.47%)。
冲击后 $\mathcal{N}_t^e = 90$ ，若 $q_t k_{t+1}^e$ 不变则 $\nu_t^e = 90/200 = 0.45$ ， $\text{efp}_t = 0.05 \cdot \log(200/90) \approx 0.05 \cdot \log(2.222) \approx 0.0399$ (3.99%)。
融资溢价上升约 0.52 个百分点。
2. 更高的 efp 提高融资成本 $\rightarrow$ 投资下降 $\rightarrow$ 资产价格 q_t 下降 $\rightarrow$ 以市场价值计算的资产负债表恶化 $\rightarrow \text{lev}_t^e$ 升至约 2.3 $\rightarrow \text{efp}$ 进一步上升。
3. 反馈链（定性）：

$$\mathcal{N}_t^e \downarrow \rightarrow \text{efp}_t \uparrow \rightarrow I_t \downarrow \rightarrow q_t \downarrow \rightarrow \text{lev}_t^e \uparrow \rightarrow \text{efp}_t \uparrow \rightarrow \mathcal{N}_{t+1}^e \downarrow.$$

28.15 计算实验：金融放大与危机模拟

本章的计算实验分为五个基础模块和两个可选扩展模块。所有代码存放在 `code/ch28/` 目录下，共享参数在 `parameters.py` 中集中定义。

28.15.1 模块 1：无摩擦基准

`frictionless_benchmark.py` 实现 Layer 0：标准 RBC 型经济，不含任何金融摩擦。投资条件： $\mathbb{E}_t[R_{t+1}^k] = R_t$ 。对负向生产率冲击（ $\rho_z = 0.95$ ， $\sigma_z = 0.01$ ）模拟投资、资本、产出和 q_t 的 IRF。该模块的输出为后续摩擦模型的比较基准。

28.15.2 模块 2：金融加速器

`solve_financial_accelerator.py` 实现 Layer 1：BGG 型金融加速器。核心方程：

- 资产负债表恒等式 (28.1)；
- EFP schedule (28.9) ($\varphi_{\text{efp}} = 0.05$)；
- 投资条件 $\mathbb{E}_t[R_{t+1}^k] = R_t \cdot (1 + \text{efp}_t)$ ；
- 净值动态 (28.10)。

诊断项：资产负债表恒等式残差 $< 10^{-10}$ ， $\text{efp}_t \geq 0$ 对所有 t ， $\partial \text{efp} / \partial \nu < 0$ 在数值上验证。

28.15.3 模块 3：抵押品约束与信用周期

`solve_collateral_credit_cycle.py` 实现 Layer 2: KM 型抵押品约束。核心方程：

- 抵押品约束 (28.11) ($\xi_c = 0.5$)；
- KKT 条件： $\lambda_t^c \geq 0$ ，互补松弛；
- 资产价格方程（简化形式）。

诊断项：互补松弛残差 $< 10^{-10}$ ，借款约束满足 $R_t d_{t+1}^e \leq \xi_c \mathbb{E}_t[q_{t+1}] k_{t+1}^e$ ，乘子非负。

28.15.4 模块 4：IRF 三模型比较

`irf_comparison.py` 对同一负向 TFP 冲击生成三个模型（无摩擦、BGG、KM）的 IRF。六个面板：投资、产出、净值、利差/借款、资产价格、杠杆率。报告峰值响应比率和半衰期差异。

28.15.5 模块 5：杠杆危机压力测试

`shock_experiments.py` 比较两个经济体：基准杠杆率（ $\text{lev} = 2.0$ ）和高杠杆率（ $\text{lev} = 5.0$ ）。施加相同的 10% 资产价格下跌。对比净值损失百分比、投资收缩幅度、利差上升幅度。标注教学危机阈值（如投资收缩 $> 10\%$ 标记为“危机区域”）。

28.15.6 可选模块 6–7：金融中介与非线性危机

`intermediary_extension.py` 和 `nonlinear_crisis_extension.py`（可选，Advanced Core）分别实现中介杠杆约束和状态依赖放大的教学演示。

28.15.7 参数表

图 28.9: 信用利差与投资的负相关：金融加速器的经典实证签名。利差上升 $\rightarrow$ 投资收缩。

表 28.2: 教学参数表（非结构估计）

参数	符号	教学值
折现因子	β	0.99
资本份额	α	0.33
折旧率	δ	0.025
EFP 弹性	φ_{efp}	0.05
可抵押比例	ξ_c	0.50
企业家存活概率	ϱ_e	0.95
TFP 持续性	ρ_z	0.95
TFP 冲击标准差	σ_z	0.01
净值冲击标准差	$\sigma_{\mathcal{N}}$	0.05
目标杠杆率	lev^e	2.0

图 28.10: 危机压力测试：基准（ $\text{lev} = 2$ ）vs 高杠杆（ $\text{lev} = 5$ ）经济体遭受相同 10% 资产价格下跌。高杠杆经济体净值损失更大、投资收缩更深、利差上升更猛。

28.16 常见错误

常见错误 28.30 (将净值符号 $\mathcal{N}_t^e$ 与劳动供给 n_t 或人口 N_t 混淆). 本书符号区分严格： $\mathcal{N}_t^e$ （花体大写 N）为企业净值， n_t 为劳动供给， N_t 为总劳动或人口。在书写答题时，请使用正确的符号。

常见错误 28.31 (认为外部融资溢价 efp_t 始终为正). 在无摩擦基准中 $\text{efp}_t = 0$ 。在有摩擦经济中， $\nu_t^e = 1$ 时 $\text{efp}_t = 0$ 。在计算中， efp_t 可能因数值误差变为微小的负数——应检查并截断。

常见错误 28.32 (混淆金融加速器 (BGG) 与抵押品信用周期 (KM) 的机制). BGG 的核心是价差/价格渠道（融资成本的变化），KM 的核心是数量渠道（借款额度的变化）。两种机制互补但逻辑不同。

常见错误 28.33 (将资产负债表恒等式当成优化条件). $q_t k_{t+1}^e = \mathcal{N}_t^e + d_{t+1}^e$ 是一个在任何时点任何状态下都必须成立的会计等式，不是最优化推导的结果。

常见错误 28.34 (混淆金融冲击与金融加速器). 金融加速器是传播机制（amplification of existing shocks），金融冲击是冲击来源（exogenous change in financial conditions）。两者可以同时存在——金融加速器放大金融冲击。

常见错误 28.35 (错误地假设抵押品约束始终绑定). 在正常状态中，企业有足够的抵押品和净值，约束可能不绑定（ $\lambda_t^c = 0$ ）。约束绑定（ $\lambda_t^c > 0$ ）是状态依赖的，通常在净值低、资产价格低的“坏状态”中才出现。

常见错误 28.36 (忽略退出和新进入对净值总量的影响). 每期退出企业家消费其净值, 新进入者获得转移支付。如果 $1 - \varrho_e$ 过大且 $\mathcal{T}_t^e$ 不足, 企业家净值总量在稳态中会逐渐趋于零——稳态要求 ϱ_e 和 $\mathcal{T}_t^e$ 满足一定条件。

常见错误 28.37 (在计算杠杆率 lev_t^e 时使用预期的未来净值 $\mathbb{E}_t[\mathcal{N}_{t+1}^e]$ 而非 $\mathcal{N}_t^e$.)。杠杆率中的净值是**期初**的 $\mathcal{N}_t^e$ (已经实现的、可用于投资的净值), 不是**期终**的预期值。

常见错误 28.38 (混淆企业净值与企业的股市价值). 本章的 $\mathcal{N}_t^e$ 是企业可用于购买资本的自有资金 (记账净值), 不等于企业股票的市值。在包含泡沫或 q 偏差的经济中, 两者可以大幅背离。

常见错误 28.39 (忽视时序(timing)假设对各项方程的影响). t 期变量 ($q_t, k_{t+1}^e, d_{t+1}^e, \mathcal{N}_t^e$) 和 $t+1$ 期变量 ($R_{t+1}^k, R_t, \mathcal{N}_{t+1}^e$) 的时序必须一致。不同的时序约定会导致不同的方程形式。本文在导读中声明了时序设定, 所有方程必须与之保持一致。

常见错误 28.40 (将教学参数值当作文献估计). $\varphi_{\text{efp}} = 0.05$ 、 $\xi_c = 0.5$ 等值是为产生清晰教学图表而选的, 不是从微观数据估计的结构参数。在引用这些参数做实证论证时需要极其谨慎。

常见错误 28.41 (误认为高杠杆永远是有害的). 杠杆放大了风险——既放大损失也放大收益。在期望回报超过借贷成本时, 高杠杆提高净值回报的期望。金融摩擦的福利分析必须区分社会最优杠杆 (考虑放大对波动和危机的外部性) 和私人最优杠杆 (仅考虑自身回报与风险)。

常见错误 28.42 (混淆 CRRA 系数 σ 与融资溢价弹性参数). 符号 σ 在全书中的标准用法为 CRRA 相对风险厌恶系数 ($\backslash\text{rra}$), 不是 EFP 参数。EFP 弹性用 φ_{efp} 。

常见错误 28.43 (忽略债务 d_t^e 与政府债务 b_t 的符号区别). 企业债务用 d_t^e (小写 d , 上标 e), 政府债务用 b_t (小写 b)。两者是完全不同的经济变量。

常见错误 28.44 (在杠杆率公式中使用名义价值而非实际价值). 所有变量均为实际变量 (除以价格水平), 资产负债表恒等式以实际资本价格 q_t 而非名义价格计算。

28.17 高级核心

以下内容为进阶阅读, 适合希望深入理解金融摩擦前沿研究的学生和研究者。

28.17.1 微观基础深化: CSV 模型的结构推导

第 28.5.1 节概述了 CSV 的直觉, 感兴趣的读者可深入学习 Townsend (1979) 的原始推导和 Bernanke, Gertler, and Gilchrist (1999) 将 CSV 嵌入 DSGE 的完整框架。核心步骤为:

1. 事后回报 $R_{t+1}^k q_t k_{t+1}^e \omega_{t+1}^e$, 其中 $\omega_{t+1}^e \sim \text{i.i.d.}$ 是特异性风险;

2. 最优合约最小化预期监控成本，产生定义为 $\bar{\omega}_{t+1}^e$ 的违约阈值——低于该阈值，企业家被审计，银行获得全部可验证的回报；
3. 银行参与约束（零利润条件）将 $\bar{\omega}_{t+1}^e$ 与 R_{t+1}^k/R_t 联系起来，产生融资溢价函数： $\mathbb{E}_t[R_{t+1}^k]/R_t = \Psi(\bar{\omega}_{t+1}^e)$ ，其中 $\Psi'(\bar{\omega}) > 0$ ；
4. 企业的最优投资条件将 $\bar{\omega}_{t+1}^e$ 与净值比率 $\mathcal{N}_t^e/(q_t k_{t+1}^e)$ 联系起来，从而内生地产生 $\mathcal{S}(\nu_t^e)$ 的约化形式。

28.17.2 不完备契约与抵押品：Hart–Moore 框架

Kiyotaki and Moore（1997）的约束来源于不完备契约和资产专用性。核心逻辑：企业家承诺偿还的金额受限于其人力资本不可剥夺（不可作为抵押品），只有物质资产（土地、设备）可以作为抵押。信贷上限由此由物质资产的市场价值决定。Hart and Moore（1994）和 Hart（1995）为这类不完备契约约束提供了更一般性的正式框架。

28.17.3 非线性求解与偶尔绑定约束

具有偶尔绑定抵押品约束的模型在标准的一阶扰动法下不能直接求解（因为约束的非线性——约束绑定或不绑定取决于状态）。文献中发展了三类求解方法：

1. 全局方法（全局投影、值函数迭代）：最精确但维度受限；
2. 偶尔绑定约束的分段线性方法：如 Guerrieri and Iacoviello（2015）的 OccBin 工具包；
3. 惩罚函数/障碍方法：连续近似约束，允许扰动法。

`nonlinear_crisis_extension.py`（可选模块）提供了状态依赖放大的一维教学演示，但不求解全局模型。

28.17.4 金融中介与总流动性

Gertler and Kiyotaki（2010）和 Gertler and Karadi（2011）在模型中内生了金融中介的道德风险约束，并嵌入到标准 NK 框架中。主要贡献：

1. 内生决定了中介杠杆极限 ϕ_t ；
2. 提供了危机政策（非常规信用政策）的福利分析框架；
3. 中介净值损失与货币政策的传导提供了完整的 GE 描述。

Brunnermeier and Sannikov（2014）进一步在连续时间框架中分析了金融摩擦的非线性动态，内生生成波动率在危机状态的高峰——这一特征在线性化模型中无法捕捉。

28.17.5 宏观审慎政策的理论依据

定义 28.45 (宏观审慎政策). 宏观审慎政策 (*macroprudential policy*) 是指针对金融系统整体风险而非个别机构风险的政策工具, 目标是在事前限制系统性金融脆弱性的积累。

在具有金融摩擦的模型中, 市场均衡通常是约束无效的 (constrained inefficient) ——即给定约束, 私人决策产生的杠杆和风险承担高于社会最优水平。这是因为个体企业和银行不内部化其杠杆决策对资产价格、信用周期和系统性风险的外部性。这为宏观审慎工具 (如最大贷款价值比 LTV 上限、逆周期资本缓冲) 提供了清晰的理论依据。

28.17.6 金融摩擦、货币政策与零下限

当名义利率接近零下限 (ZLB) 时, 标准货币政策的传导渠道减弱。但金融摩擦的存在提供了另一种传导渠道——中央银行通过非常规工具 (QE、信用支持) 直接影响信贷条件和资产价格, 而不依赖利率渠道。这一视角使金融摩擦模型成为理解 2008 年后政策辩论的核心框架。

28.18 习题

A 层：基础概念题 (4 题)

习题 28.46 (A1: 金融摩擦的定义). 什么是金融摩擦? 列出至少三种使外部融资比内部融资更昂贵的具体原因。

习题 28.47 (A2: 无摩擦基准). 在无摩擦融资基准模型中, 为什么企业净值的变化不会单独改变投资决策? 用投资条件 $\mathbb{E}_t[R_{t+1}^k] = R_t$ 解释。

习题 28.48 (A3: 金融加速器 vs 抵押品放大). 用一到两句话分别描述金融加速器 (BGG) 和抵押品放大 (KM) 的核心机制区别。它们是互补还是替代?

习题 28.49 (A4: 杠杆定义). 定义企业杠杆率 lev_t^e 。为什么高杠杆企业在面对相同的资产价格下跌时, 净值损失比例更大? 用资产负债表恒等式解释。

B 层：数学推导题 (4 题)

习题 28.50 (B1: EFP schedule 推导). 设 $\text{efp}_t = \varphi_{\text{efp}} \cdot (\log(q_t k_{t+1}^e) - \log(\mathcal{N}_t^e))$, $\varphi_{\text{efp}} > 0$ 。推导 $\partial \text{efp}_t / \partial \mathcal{N}_t^e$ 并证明其符号为负。解释经济含义。

习题 28.51 (B2: 净值动态与杠杆). 企业净值演化为 $\mathcal{N}_{t+1}^e = \varrho_e [R_{t+1}^k q_t k_{t+1}^e - R_t d_{t+1}^e]$, 其中 $d_{t+1}^e = q_t k_{t+1}^e - \mathcal{N}_t^e$ 。推导用杠杆率 $\text{lev}_t^e = q_t k_{t+1}^e / \mathcal{N}_t^e$ 表达的净值回报率 $R_{t+1}^{\mathcal{N}} \equiv \mathcal{N}_{t+1}^e / \mathcal{N}_t^e$ (取 $\varrho_e = 1$)。

习题 28.52 (B3: 抵押品约束 KKT). 企业选择 k_{t+1}^e 最大化 $\mathbb{E}_t[(R_{t+1}^k - R_t)q_t k_{t+1}^e] + R_t \mathcal{N}_t^e$, 受约束 $R_t(q_t k_{t+1}^e - \mathcal{N}_t^e) \leq \xi_c \mathbb{E}_t[q_{t+1}]k_{t+1}^e$. 写出 Lagrangian, 推导一阶条件, 并解释约束绑定 ($\lambda_t^c > 0$) 和不绑定 ($\lambda_t^c = 0$) 时最优投资条件的差异。

习题 28.53 (B4: 资产价格乘数). 在简化抵押品模型中, 资产需求 $k^d = a + b \cdot q_t$ ($b > 0$ 来自借款约束), 资产供给固定为 $k^s = \bar{K}$. 求解均衡资产价格 q^* . 推导 $\partial q^* / \partial \xi_c$ 并证明其符号为正。为什么可抵押比例上升会推高均衡资产价格?

C 层: 图形与机制分析题 (3 题)

习题 28.54 (C1: EFP schedule 图形解读). 给定外部融资溢价与净值比率的关系图 (图 28.3), 解释: (a) 为什么曲线向下倾斜? (b) $\nu \rightarrow 1$ 时 $\text{efp} \rightarrow 0$ 意味着什么? (c) 什么因素会使整条曲线上移?

习题 28.55 (C2: 反馈链追踪). 追踪金融加速器的完整反馈链: 初始负向生产率冲击 $\rightarrow \dots \rightarrow$ 最终净值进一步恶化。在每一步标注该变化发生的经济原因。

习题 28.56 (C3: 绑定区域分析). 观察抵押品约束的绑定区域图 (图 28.5), 解释: (a) 为什么低净值、低资产价格区域约束容易绑定? (b) 约束绑定时为什么冲击放大更强? (c) 经济从非绑定区进入绑定区可能对现实中的什么情景?

D 层: 编程计算题 (3 题)

习题 28.57 (D1: EFP schedule 重现). 使用教学参数, 编写 Python 代码绘制 efp_t 与 ν_t^e 的关系图。验证: 当 $\nu_t^e = 1$ 时 $\text{efp}_t = 0$, 当 $\nu_t^e \rightarrow 0$ 时 $\text{efp}_t \rightarrow \infty$ (或达到合理上限)。提交 Python 脚本、图表和简要解读。

习题 28.58 (D2: 金融加速器 IRF 参数敏感度). 修改教学代码中的 φ_{efp} 参数 (尝试 0.02, 0.05, 0.10), 对同一负向净值冲击生成投资 IRF。报告: φ_{efp} 如何影响放大倍数? 结果是否单调?

习题 28.59 (D3: 杠杆压力测试). 设置两个经济体: 经济体 A 杠杆率为 2, 经济体 B 杠杆率为 5。施加同样的 10% 资产价格下跌。计算并比较两个经济体的净值损失百分比。用条形图展示结果并解释去杠杆压力的差异。

E 层: 论文阅读与开放研究题 (2 题)

习题 28.60 (E1: BGG 原文章节阅读). 阅读 Bernanke, Gertler, and Gilchrist (1999) Handbook of Macroeconomics 章节的第 1–3 节 (至 equation 3.5 左右)。回答:

1. BGG 的外部融资溢价函数与本章的教学约化形式有何异同?
2. BGG 如何将金融加速器嵌入完整的 DSGE 框架?
3. 列出 BGG 模型中本章未包含的两个特征。

习题 28.61 (E2: 金融危机模型设计). 假设你正在设计一个用于理解 2008 年金融危机的简单宏观模型。从本章的三个层次（净值—溢价、抵押品约束、金融中介）中选择你认为最关键的两个机制。论证你的选择，并说明如果只用一层机制会遗漏什么。

28.19 讲义总结

核心概念一句话总结

1. **金融摩擦**：外部融资比内部融资更昂贵（或更受限），因为信息不对称、激励问题和执行成本使金融市场不完备。
2. **外部融资溢价 (EFP)**： $\text{efp}_t = \mathbb{E}_t[R_{t+1}^k]/R_t - 1$ ，是融资摩擦在价格维度上的体现——净值比率越低，溢价越高。
3. **金融加速器 (BGG)**：净值 $\rightarrow$ 利差 $\rightarrow$ 投资 $\rightarrow$ 产出 $\rightarrow$ 净值的正反馈机制，放大传播真实冲击。
4. **抵押品约束 (KM)**：借款受限于可抵押资产价值——资产价格与借款能力双向反馈产生信用周期。
5. **杠杆放大**： $\text{Var}(R^N) = (\text{lev}^e)^2 \cdot \text{Var}(R^k)$ ——杠杆平方地放大净值回报的波动。
6. **去杠杆**：资产价格下跌 $\rightarrow$ 净值缩水 $\rightarrow$ 被迫减少借款 $\rightarrow$ 进一步压低资产价格 $\rightarrow$ 信贷收缩的负面螺旋。
7. **金融中介约束**：银行/中介的自有净值约束信贷供给——中介净值下降 $\rightarrow$ 经济总信贷供给收缩。
8. **非线性危机**：在净值低、约束绑定的危机区域，同一冲击的放大效应远大于正常状态——危机不仅是“大冲击”，更是“冲击发生在脆弱状态”。

核心方程速查

中英术语对照

下一步阅读与学习

本章建立了金融摩擦的三个教学层次。学完本章后，学生应该能够：

1. 向未学过本内容的同学用经济直觉解释为什么金融摩擦会放大经济波动；
2. 在白板上独立写出金融加速器的完整方程体系（资产负债表、EFP schedule、净值动态、投资条件）；
3. 给出至少两个「混淆 BGG 和 KM 机制」的典型错误案例并纠错；
4. 解释为什么 lev_t^e 平方地放大净值回报波动——从资产负债表恒等式出发完整推导；
5. 运行本章的教学代码，生成三模型 IRF 对比图和杠杆压力测试图；

表 28.3: 核心方程速查——Chapter 28

名称	方程	编号
资产负债表恒等式	$q_t k_{t+1}^e = \mathcal{N}_t^e + d_{t+1}^e$	(28.1)
净值比率	$\nu_t^e = \mathcal{N}_t^e / (q_t k_{t+1}^e)$	(28.4)
杠杆率	$\text{lev}_t^e = q_t k_{t+1}^e / \mathcal{N}_t^e = 1 / \nu_t^e$	(28.5)
EFP schedule	$\mathbb{E}_t[R_{t+1}^k] / R_t = \mathcal{S}(\nu_t^e), \mathcal{S}' < 0, \mathcal{S}(1) = 1$	(28.7)
EFP 教学形式	$\text{efp}_t = \varphi_{\text{efp}} \cdot \log(\text{lev}_t^e)$	(28.9)
净值动态	$\mathcal{N}_{t+1}^e = \varrho_e [(R_{t+1}^k - R_t) q_t k_{t+1}^e + R_t \mathcal{N}_t^e] + \mathcal{T}_{t+1}^e + \varepsilon_{t+1}^{\mathcal{N}}$	(28.10)
净值回报率	$R_{t+1}^{\mathcal{N}} = R_t + (R_{t+1}^k - R_t) \cdot \text{lev}_t^e$	(28.16)
抵押品约束	$R_t d_{t+1}^e \leq \xi_c \mathbb{E}_t[q_{t+1}] k_{t+1}^e$	(28.11)
资本回报率	$R_t^k = (\alpha z_t K_t^{\alpha-1} N_t^{1-\alpha} + (1 - \delta) q_t) / q_{t-1}$	(28.25)

表 28.4: Chapter 28 中英术语对照

中文	English
金融摩擦	financial friction
外部融资溢价	external finance premium (EFP)
金融加速器	financial accelerator
抵押品约束	collateral constraint
资产负债表恒等式	balance-sheet identity
净值（企业家）	net worth (entrepreneur)
净值比率	net-worth ratio
杠杆（率）	leverage (ratio)
去杠杆	deleveraging
信用利差	credit spread
信用周期	credit cycle
信贷收缩	credit crunch / credit contraction
金融中介	financial intermediary
可抵押价值	pledgeable value
融资楔子	financing wedge
代理成本	agency cost
有成本的状态验证	costly state verification (CSV)
不完备契约	incomplete contract
宏观审慎政策	macroprudential policy
非线性金融放大	nonlinear financial amplification

6. 批判性地讨论：本章的教学参数在哪些方面与文献估计不同，为什么这些不同在教学环境中是合理的。

Chapter 29 将继续向外扩展——将金融摩擦置于开放经济背景下，研究资本流动、货币错配和全球金融周期。

第二十九章 开放经济宏观

29.1 本章导读：一国如何在世界经济中消费、借贷与调整

本章核心问题

Chapter 28 告诉我们，融资约束、抵押品和杠杆会放大国内宏观波动。本章将这一逻辑放入国际商品和资产市场。开放经济首先不是汇率波动，而是一个更基本的问题：一国能不能像家庭一样，在时间之间和国与国之间转移资源？

如果一国今年遭遇暂时性收入下降，它是否必须立刻同幅度削减消费？如果世界金融市场允许借贷，它可以通过经常账户赤字从未来或国外转移资源到现在。如果未来收入回升，它可以偿还债务。但如果收入下降是永久性的，持续借款无法替代消费调整。

因此，开放经济的核心问题首先是跨期资源配置，而不只是汇率波动。

定义 29.1 (开放经济). 开放经济 (*open economy*) 是指一国与其他国家存在商品、服务、资产或要素流动的经济体。相对于封闭经济中总吸收必须等于国内产出 ($Y_t = C_t + I_t + G_t$)，开放经济允许总吸收暂时偏离国内产出，差额通过贸易余额、经常账户和净外国资产变化来记录和融资。

本章在全书中的位置

- Chapter 13–16 建立了封闭经济 RBC、投资与真实摩擦的语言；
- Chapter 18–20 建立了名义刚性、新凯恩斯模型与货币政策；
- Chapter 28 研究了金融摩擦、抵押品、杠杆和危机放大；
- Chapter 29 将经济体开放到国际商品和资产市场，解释经常账户、净外国资产、世界利率、实际汇率、外部融资与开放经济政策；
- Chapter 30 将评价这些模型的解释力、局限与前沿——本章因此提供最终模型材料，不承担全书总结任务。

本章完整主模型与进阶接口

本章采用“一个完整主线 + 两个进阶接口”的结构：

1. 主线：跨期小型开放经济与 SOE-RBC (§29.3–§29.7)

从国民收入账户出发，建立两期到无限期的小型开放经济模型，加入资本形成 SOE-RBC 主计算模型，处理平稳性问题。

2. 接口一：汇率与小型开放经济新凯恩斯 (§29.8–§29.9)

讲清名义汇率、实际汇率、贸易条件与货币政策规则在开放经济中的角色。

3. 接口二：外部金融脆弱性 (§29.10–§29.11)

承接 Chapter 28，建立外部借款约束、突然停止、过度借贷外部性和主权违约的教学接口。

本章最小学习目标

本章完成后，读者应能：(1) 区分 TB、CA 与 NFA 并推导其会计关系；(2) 解释为什么小国将世界利率视为给定，以及暂时性与永久性冲击为何导致不同经常账户反应；(3) 写出 SOE-RBC 模型的均衡条件并解释投资和贸易余额的动态；(4) 说明平稳性问题及债务弹性利率溢价的闭合作用；(5) 定义名义汇率、实际汇率和贸易条件并区分三者；(6) 理解 sudden stop 与普通经常账户调整的区别；(7) 用 Python 求解和模拟小型开放经济模型。

不作为主线展开的内容

本章不完整展开：国际贸易理论、异质企业贸易模型、完整两国国际 RBC 定量复制、完整开放经济 HANK、完整主权违约数值求解、完整最优资本管制政策、国际货币体系历史综述。

29.2 Core Intuition：逆差、顺差与跨期资源转移

29.2.1 一个直观入口

设想一个小国在某年遭遇了暂时性的农业歉收。在封闭经济中，该国别无选择，只能减少消费。但在开放经济中，如果世界金融市场允许它按世界利率 r_t^* 借款，它就可以：

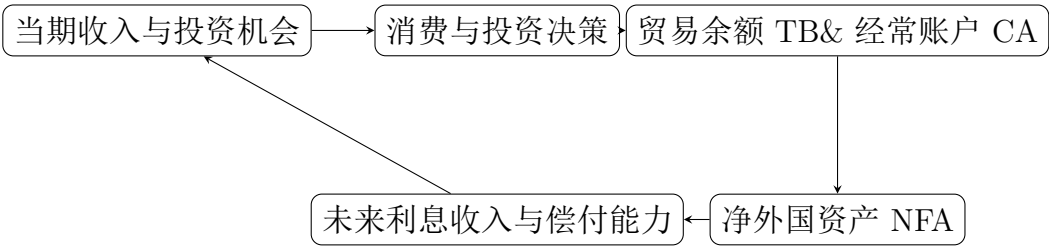
- 今年从国外借入资源（进口大于出口，贸易赤字）；
- 维持消费高于当前产出；
- 在未来收成恢复正常后，用盈余偿还债务。

同理，如果一国在某年有特别好的收成或发现了新的投资机会，它可能出口多于进口，积累对外国资产，用于未来消费和投资。

关键直觉：开放经济中的经常账户赤字不是天然坏，正如企业借款投资不是天然坏。核心问题是：借款是否用于平滑暂时性冲击，以及未来是否有足够偿付能力。

29.2.2 核心机制图

开放经济的基本传导链为：



世界利率 r_t^* 作为外部给定价格，贯穿整个链条：它影响跨期消费配置（Euler 方程）、投资决策（资本回报率比较）和外部借款成本。

注记 29.2. 本章采用的开放经济模型层次递进关系如下：

	两期禀赋	无限期债券	SOE-RBC	SOE-NK / 危机扩展
核心问题	消费平滑	偿付能力	周期与投资	汇率/外部脆弱性
资产	外国债券	外国债券	资本 + 债券	资本 + 债券 + 货币
求解	解析	解析/数值	数值	数值（可选）

29.3 开放经济会计：贸易余额、经常账户与净外国资产

在进入行为模型之前，必须先掌握开放经济的会计框架。会计恒等式不等于行为模型，但它们构成了所有理论必须满足的一致性条件。

29.3.1 国民收入恒等式

定义 29.3 (开放经济资源约束). 开放经济的国民收入恒等式为：

$$Y_t = C_t + I_t + G_t + NX_t, \tag{29.1}$$

其中 NX_t 为净出口 (*net exports*), 即出口减去进口。等式右边的前三项 $C_t + I_t + G_t$ 合称为国内吸收 (*domestic absorption*)。

若 $NX_t > 0$ ，本国生产超过国内吸收，多余资源出售给国外（贸易顺差）。若 $NX_t < 0$ ，本国吸收超过生产，由国外资源补充（贸易逆差）。贸易顺差不等于福利更好，贸易逆差不等于福利更差——关键是逆差是用于消费还是投资，以及是否可持续。

29.3.2 贸易余额、经常账户与净外国资产

定义 29.4 (贸易余额、经常账户与净外国资产). 在一债券简化环境中:

$$\text{贸易余额: } TB_t \equiv NX_t \quad (\text{若不区分净出口与贸易余额}) \quad (29.2)$$

$$\text{经常账户: } CA_t \equiv b_{t+1}^* - b_t^* = r_t^* b_t^* + TB_t \quad (29.3)$$

$$\text{净外国资产动态: } b_{t+1}^* = R_t^* b_t^* + TB_t, \quad R_t^* \equiv 1 + r_t^* \quad (29.4)$$

其中 b_t^* 是本国居民持有的净外国债券资产 (*net foreign bond assets*), $b_t^* > 0$ 表示本国是净对外债权人, $b_t^* < 0$ 表示本国是净对外债务人。

命题 29.5 (TB、CA 与 NFA 的会计关系). 给定 b_t^* 、 r_t^* 和 TB_t , 经常账户和期末 NFA 由以下恒等式确定:

1. $CA_t = r_t^* b_t^* + TB_t$ ——经常账户等于贸易余额加上对外净资产的利息收入;
2. $b_{t+1}^* = b_t^* + CA_t$ ——净外国资产的变化恰好等于经常账户;
3. 若 $b_t^* > 0$ (债权国), 即使 $TB_t = 0$, $CA_t > 0$ (正的利息收入流入);
4. 若 $b_t^* < 0$ (债务国), 即使 $TB_t = 0$, $CA_t < 0$ (利息支出流出)。

证明. 从定义 (29.3) 和 (29.4):

$$CA_t = b_{t+1}^* - b_t^* = (R_t^* b_t^* + TB_t) - b_t^* = r_t^* b_t^* + TB_t.$$

资产收入项 $r_t^* b_t^*$ 使得经常账户不同于贸易余额。当 $b_t^* > 0$, 本国从前期的对外贷款中获得利息收入, 这计入经常账户收入但不计入当期贸易。当 $b_t^* < 0$, 本国需支付对外债务利息, 经常账户因此比贸易余额更差。□

注记 29.6. 现实国际收支更复杂, 包括雇员报酬、投资收益、经常转移等项目。本章遵循教学惯例, 忽略转移收入, 以经常账户近似等于贸易余额加净外国资产收益。这一简化不影响核心跨期逻辑。

29.4 两期小型开放经济: 消费平滑与国际借贷

29.4.1 模型环境

定义 29.7 (小型开放经济). 小型开放经济 (*small open economy, SOE*) 是指其经济规模不足以影响世界商品价格或世界利率的经济体。在模型中, *SOE* 将世界实际利率 r_t^* 视为外生给定, 而封闭经济中的实际利率由国内储蓄和投资的均衡决定。

考虑一个存活两期的代表性家庭, 每期获得外生禀赋收入 y_1, y_2 。家庭可以按世界利率 r^* 借入或贷出国际无风险债券。

家庭问题为：

$$\max_{c_1, c_2, b_2^*} u(c_1) + \beta u(c_2) \quad (29.5)$$

$$\text{s.t. } c_1 + b_2^* = y_1 + R_0^* b_1^* \quad (29.6)$$

$$c_2 = y_2 + R_1^* b_2^* \quad (29.7)$$

其中 b_1^* 是继承的初始净外国资产， b_2^* 是第一期选择的期末资产（带入第二期）。为简化，设 $b_1^* = 0$ 且 $R_0^* = R_1^* = R^* = 1 + r^*$ 。

将两期预算约束合并，消去 b_2^* ，得到跨期预算约束（intertemporal budget constraint）：

$$c_1 + \frac{c_2}{R^*} = y_1 + \frac{y_2}{R^*}. \quad (29.8)$$

左边是消费的现值，右边是禀赋收入的现值——家庭一生的资源现值等于其禀赋现值。

29.4.2 Euler 方程与消费平滑

构建拉格朗日函数：

$$\mathcal{L} = u(c_1) + \beta u(c_2) + \lambda \left(y_1 + \frac{y_2}{R^*} - c_1 - \frac{c_2}{R^*} \right).$$

一阶条件：

$$u'(c_1) = \lambda, \quad \beta u'(c_2) = \frac{\lambda}{R^*}.$$

消去 λ 得到 Euler 方程：

$$u'(c_1) = \beta R^* u'(c_2). \quad (29.9)$$

命题 29.8 (两期小型开放经济的消费平滑与经常账户). 假设 CRRA 效用 $u(c) = c^{1-\sigma}/(1-\sigma)$, $\sigma > 0$, $\sigma \neq 1$ 。

1. 若 $\beta R^* = 1$ ，最优消费完全平滑： $c_1 = c_2 = \bar{c}$ ，其中 $\bar{c}$ 由跨期预算约束决定。
2. 若 y_1 暂时性下降（ y_2 不变），最优 c_1 和 c_2 均下降但幅度小于 y_1 的下降幅度，第一期 $b_2^* < 0$ （借款），第一期 $CA_1 = -TB_1 < 0$ （经常账户赤字）。
3. 若 y_1 和 y_2 同比例下降（永久性冲击）， c_1 和 c_2 几乎同比例下降，经常账户变化很小。
4. 若 R^* 上升，借款国（ $b_1^* < 0$ 或无初始资产）的 c_1 下降更多（替代效应 + 收入效应方向相同），而初始债权国的反应取决于两种效应的相对大小。

证明. 以对数效用（ $\sigma = 1$ ）为例。Euler 方程给出 $c_2 = \beta R^* c_1$ 。代入跨期预算约束：

$$c_1 + \frac{\beta R^* c_1}{R^*} = c_1(1 + \beta) = y_1 + \frac{y_2}{R^*},$$

故 $c_1 = \frac{1}{1+\beta}(y_1 + y_2/R^*)$, $c_2 = \frac{\beta R^*}{1+\beta}(y_1 + y_2/R^*)$ 。

若 $\beta R^* = 1$, 则 $c_1 = c_2 = \frac{1}{1+\beta}(y_1 + y_2/R^*)$ ——消费取决于永久收入（两期禀赋的现值），而非仅取决于当前收入。

第一期经常账户（设 $b_1^* = 0$ ）: $CA_1 = y_1 - c_1$ 。

若 y_1 暂时下降 $\Delta < 0$ 而 y_2 不变, 则 c_1 下降 $|\Delta|/(1+\beta)$, 小于 $|\Delta|$, CA_1 恶化。若 y_1 和 y_2 均下降 Δ , 则 c_1 下降 $|\Delta|$, CA_1 不变。□

经济含义: 开放经济使一国可以将暂时性负面冲击部分转移给未来或国外。经常账户是跨期消费平滑的结果——逆差不等于挥霍, 顺差不等于吝啬。但跨期偿付能力要求逆差必须由未来顺差来弥补, 这正是下一节无限期分析的核心。

例题 29.9 (两期暂时性收入冲击: 数值例子). 设 $u(c) = \log c$, $\beta = 0.96$, $R^* = 1.04$ ($\beta R^* \approx 1$), $y_1 = 100$, $y_2 = 100$ 。

基准（无冲击）: $c_1 = c_2 = 100$, $b_2^* = 0$, $CA_1 = 0$ 。

暂时性冲击（ y_1 降至 90, $y_2 = 100$ 不变）: 永久收入 $\approx (90+100/1.04) \approx 186.15$, $c_1 = c_2 \approx 94.97$ 。第一期借款 $b_2^* = 90 - 94.97 = -4.97$, $CA_1 = -4.97$ （赤字）。第二期还款: $c_2 = 100 - 1.04 \times 4.97 \approx 94.97$ 。消费平滑成功——消费波动远小于收入波动。

永久性冲击（ y_1 降至 90, y_2 降至 90）: $c_1 = c_2 = 90$, $b_2^* = 0$, $CA_1 = 0$ 。消费随永久收入完全调整, 无需借贷。

29.5 无限期小型开放经济

29.5.1 无限期家庭问题

代表性家庭最大化:

$$\mathbb{E}_0 \sum_{t=0}^{\infty} \beta^t u(c_t), \quad (29.10)$$

受逐期预算约束:

$$c_t + b_{t+1}^* = y_t + R_t^* b_t^*, \quad (29.11)$$

其中 y_t 为外生禀赋收入, R_t^* 为世界总回报率（无风险）。

29.5.2 Euler 方程

构建拉格朗日或从 Bellman 方程推导, 得到 Euler 方程:

$$u'(c_t) = \beta R_t^* \mathbb{E}_t [u'(c_{t+1})]. \quad (29.12)$$

命题 29.10 (小型开放经济的世界利率 Euler 条件). 在小型开放经济中, 世界利率 R_t^* 对家庭而言是外生给定的。Euler 方程 (29.12) 决定了最优消费路径的斜率, 但不同于封闭经济, R_t^* 不是由国内资本市场的供需均衡决定的。

若 $\beta R^* = 1$ 且不存在不确定性, 则 $u'(c_t) = u'(c_{t+1})$, 消费完全平滑。若 R_t^* 随时间变化, 家庭会根据预期世界利率调整消费路径: 世界利率上升意味着当前消费的机会成本提高, 家庭倾向于增加储蓄 (替代效应)。

29.5.3 外部偿付能力与 No-Ponzi 条件

将逐期预算约束 (29.11) 前向迭代:

$$b_t^* = \frac{c_t - y_t}{R_t^*} + \frac{b_{t+1}^*}{R_t^*}. \quad (29.13)$$

不断迭代至无穷远, 施加 **No-Ponzi 条件** (No-Ponzi condition):

$$\lim_{T \rightarrow \infty} \mathbb{E}_t \left[\frac{b_{T+1}^*}{\prod_{s=t}^T R_s^*} \right] \geq 0. \quad (29.14)$$

命题 29.11 (外部跨期预算约束与偿付能力). 在 *No-Ponzi* 条件 (29.14) 下, 逐期预算约束等价于:

$$\mathbb{E}_t \sum_{j=0}^{\infty} \frac{c_{t+j}}{\prod_{s=t}^{t+j-1} R_s^*} = b_t^* + \mathbb{E}_t \sum_{j=0}^{\infty} \frac{y_{t+j}}{\prod_{s=t}^{t+j-1} R_s^*}. \quad (29.15)$$

一国消费的期望现值不能超过其初始净外国资产加上未来禀赋收入的期望现值。*No-Ponzi* 条件排除了一国通过不断发新债来偿还旧债而永远不进行实际调整的路径。

证明概要. 从 (29.11) 前向迭代 J 期:

$$b_t^* = \sum_{j=0}^J \frac{y_{t+j} - c_{t+j}}{\prod_{s=t}^{t+j-1} R_s^*} + \frac{b_{t+J+1}^*}{\prod_{s=t}^{t+J} R_s^*}.$$

取 $J \rightarrow \infty$ 的极限并施加 (29.14) (以等号成立为典型), 得到 (29.15)。□

经济含义: 经常账户赤字可以持续一段时间, 但不能永远持续。一国最终必须通过未来贸易盈余来偿还其累积的外部债务。No-Ponzi 条件为这种跨期偿付能力提供了数学表达——它不是道德判断, 而是均衡的必要条件。

29.5.4 暂时性冲击与永久性冲击的再分析

在无限期环境中, 永久收入定义为:

$$y_t^P \equiv \frac{R^*}{1 + r^*} \left[b_t^* + \sum_{j=0}^{\infty} \frac{\mathbb{E}_t[y_{t+j}]}{(R^*)^j} \right].$$

最优消费为 $c_t = y_t^P$ (若 $\beta R^* = 1$ 且 CRRA 效用)。经常账户为:

$$CA_t = y_t - c_t + r^* b_t^*.$$

暂时性 y_t 下降：永久收入下降很少 $\rightarrow c_t$ 几乎不变 $\rightarrow CA_t < 0$ （赤字，借款平滑消费）。

永久性 y_t 下降：永久收入同比例下降 $\rightarrow c_t$ 同比例下降 $\rightarrow CA_t \approx 0$ （无需额外调整）。

29.6 小型开放经济 RBC：资本、投资与国际周期

29.6.1 模型环境

定义 29.12 (小型开放经济 RBC 模型 (SOE-RBC)). *SOE-RBC* 模型在标准封闭经济 RBC 模型基础上加入国际债券市场，使家庭可以按世界利率借入或贷出资源。代表性家庭选择消费 c_t 、劳动供给 n_t （若包含）、资本投资 k_{t+1} 和外国债券持有 b_{t+1}^* 来最大化期望终身效用。

家庭问题：

$$\max_{\{c_t, n_t, k_{t+1}, b_{t+1}^*\}} \mathbb{E}_0 \sum_{t=0}^{\infty} \beta^t \left[\frac{c_t^{1-\sigma} - 1}{1-\sigma} - \psi \frac{n_t^{1+\varphi}}{1+\varphi} \right] \quad (29.16)$$

$$\text{s.t. } c_t + k_{t+1} + b_{t+1}^* = z_t k_t^\alpha n_t^{1-\alpha} + (1-\delta)k_t + R_{t-1}^{b,*} b_t^* - \frac{\phi_k}{2} (k_{t+1} - k_t)^2 \quad (29.17)$$

其中 z_t 为全要素生产率，假设服从 AR(1) 过程：

$$\log z_{t+1} = \rho_z \log z_t + \varepsilon_{t+1}^z, \quad \varepsilon_{t+1}^z \sim \mathcal{N}(0, \sigma_z^2). \quad (29.18)$$

$R_{t-1}^{b,*}$ 是本国面对的国际借款/储蓄总回报率（详见 §29.7）， $\frac{\phi_k}{2} (k_{t+1} - k_t)^2$ 为资本调整成本。

资源约束：

$$Y_t = z_t k_t^\alpha n_t^{1-\alpha} = c_t + I_t + \text{TB}_t, \quad (29.19)$$

其中 $I_t = k_{t+1} - (1-\delta)k_t + \frac{\phi_k}{2} (k_{t+1} - k_t)^2$ （含调整成本的投资）。

29.6.2 最优性条件

记 λ_t 为预算约束的拉格朗日乘子。一阶条件为：

消费 Euler（国际债券）：

$$\lambda_t = \beta R_t^{b,*} \mathbb{E}_t[\lambda_{t+1}], \quad (29.20)$$

资本 Euler（投资）：

$$\lambda_t [1 + \phi_k (k_{t+1} - k_t)] = \beta \mathbb{E}_t [\lambda_{t+1} (\alpha z_{t+1} k_{t+1}^{\alpha-1} n_{t+1}^{1-\alpha} + 1 - \delta + \phi_k (k_{t+2} - k_{t+1}))]. \quad (29.21)$$

劳动供给：

$$\psi n_t^\varphi = \lambda_t(1 - \alpha)z_t k_t^\alpha n_t^{1-\alpha}. \quad (29.22)$$

命题 29.13 (SOE-RBC 中投资机会与经常账户反应). 在 *SOE-RBC* 模型中，正向生产率冲击对贸易余额和经常账户的影响在理论上是不确定的：

1. 收入效应： $z_t \uparrow$ 使 $Y_t \uparrow$ ，家庭希望平滑消费，倾向于增加储蓄和对外贷款 $\rightarrow TB_t \uparrow$ 。
2. 投资需求效应： $z_t \uparrow$ 提高预期的资本边际产品 ($\alpha z_{t+1} k_{t+1}^{\alpha-1} n_{t+1}^{1-\alpha} \uparrow$)，企业增加投资 $\rightarrow$ 国内吸收上升 $\rightarrow TB_t \downarrow$ 。
3. 最终 TB_t 的方向取决于两种效应的相对强度，不能仅凭“收入上升”来判断。

经济含义：这一命题表明，开放经济中的经常账户动态比封闭经济 RBC 更丰富。Mendoza (1991) 的经典 SOE-RBC 模型发现，在合理参数下，正向生产率冲击可能导致贸易余额恶化——因为强烈的投资需求超过了收入增加带来的储蓄效应。这是开放经济周期与封闭经济周期的关键区别之一。

29.6.3 均衡定义

定义 29.14 (SOE-RBC 递归竞争均衡). 给定初始状态 (k_0, b_0^*, z_0) 和外生过程 $\{z_t, R_t^{b,*}\}$ ，*SOE-RBC* 的递归竞争均衡是一组配置

$$\{c_t, n_t, k_{t+1}, b_{t+1}^*, Y_t, I_t, TB_t, CA_t\}_{t=0}^\infty$$

满足：

1. 家庭最优化：(29.20)–(29.22)；
2. 生产一致性： $Y_t = z_t k_t^\alpha n_t^{1-\alpha}$ ；
3. 资本积累： $k_{t+1} = (1 - \delta)k_t + I_t - \frac{\phi_k}{2}(k_{t+1} - k_t)^2$ (近似)；
4. 外国债券积累： $b_{t+1}^* = R_{t-1}^{b,*} b_t^* + TB_t$ ；
5. 资源可行性：(29.19)；
6. 贸易余额与经常账户： $TB_t = Y_t - c_t - I_t$ ， $CA_t = TB_t + (R_{t-1}^{b,*} - 1)b_t^*$ ；
7. 横截条件 (TVC) 排除 *Ponzi* 路径。

29.7 模型闭合：净外国资产平稳性与外部利率溢价

29.7.1 平稳性问题

定义 29.15 (平稳性问题). 在仅有无风险国际债券的不完全资产市场 *SOE* 模型中，若世界利率 R^* 恒定且等于主观折现率的倒数 ($\beta R^* = 1$)，则净外国资产 b_t^* 的稳态水平不唯一：任何初始 b_0^* 都可以是一个稳态，因为 *Euler* 方程不提供使 b_t^* 回归特定水平的机制。在随机环境中， b_t^* 近似于一个随机游走，缺少唯一的平稳分布。这被称为平稳性问题 (*stationarity problem*)。

直观解释：当 $\beta R^* = 1$ ，家庭对储蓄多少外国债券是无差异的——任何 b^* 水平都满足 Euler 方程和预算约束的稳态版本。模型的经济机制不提供使债务或债权回归特定水平的锚。

29.7.2 债务弹性利率溢价

定义 29.16 (债务弹性利率溢价). 债务弹性利率溢价 (*debt-elastic interest-rate premium*) 是 Schmitt-Grohé & Uribe (2003) 所比较的常用闭合装置之一。本国面对的国际借款总回报率为：

$$R_t^{b,*} = R_t^* + \Phi(d_t^* - \bar{d}^*), \quad d_t^* \equiv -b_t^*, \quad \Phi(0) = 0, \quad \Phi'(\cdot) > 0, \quad (29.23)$$

其中 d_t^* 为对外债务， $\bar{d}^*$ 为稳态债务目标， $\Phi(\cdot)$ 为递增函数。

命题 29.17 (债务弹性利率溢价与平稳化机制). 在函数 $\Phi(\cdot)$ 满足 $\Phi(0) = 0$ 且 $\Phi'(\cdot) > 0$ 时：

1. 若 $d_t^* > \bar{d}^*$ (债务超过目标)，则 $R_t^{b,*} > R_t^*$ ——本国借款成本上升，促使家庭减少借款 (增加储蓄)，推动债务回归 $\bar{d}^*$ ；
2. 若 $d_t^* < \bar{d}^*$ ，则 $R_t^{b,*} < R_t^*$ ——储蓄回报较低，家庭减少储蓄，推动资产回归目标；
3. 稳态满足 $d^* = \bar{d}^*$ 和 $R^{b,*} = R^*$ ——模型具备唯一的稳态锚。

证明. 在稳态中，Euler 方程要求 $\beta R^{b,*} = 1$ 。若我们设 $R^* = 1/\beta$ ，则 $R^{b,*} = R^*$ ，由 (29.23) 知 $\Phi(d^* - \bar{d}^*) = 0$ ，因 $\Phi(0) = 0$ 且 $\Phi' > 0$ ，故 $d^* = \bar{d}^*$ 唯一。

债务偏离稳态时的调整机制： $d_t^* > \bar{d}^* \implies \Phi > 0 \implies R_t^{b,*} > R^* \implies$ Euler 方程右侧 $\uparrow \implies$ 当前储蓄的边际价值上升 $\implies c_t \downarrow, b_{t+1}^* \uparrow$ ($d_{t+1}^* \downarrow$) ——自我修正。□

注记 29.18. 教学注意：本章采用的 $\Phi(\cdot)$ 函数是教学闭合装置 (teaching closing device) 而非内生主权违约风险模型。 ϕ_d 取极小值 (如 0.001)，仅用于为模型提供 NFA 稳态锚。真正内生的主权违约风险利差将在 §29.11 中作为进阶扩展单独讨论。正文和代码中不得将这两个概念混淆。

29.7.3 线性化形式与教学参数

线性化教学形式：

$$R_t^{b,*} = R_t^* + \phi_d(d_t^* - \bar{d}^*), \quad \phi_d > 0. \quad (29.24)$$

教学校准： $\phi_d = 0.001$ (极小值)， $\bar{d}^*$ 可设为目标外债-GDP 比 (如 0.10)。

Schmitt-Grohé & Uribe (2003) 的关键发现是：不同闭合装置在周期频率上产生的动态几乎相同——因此选择债务弹性溢价作为教学基准在定量上是安全的。

29.8 汇率与贸易条件

29.8.1 名义汇率与实际汇率

定义 29.19 (名义汇率). 名义汇率 (*nominal exchange rate*) S_t 定义为一单位外国货币所需的本币数量。因此：

- $S_t \uparrow$: 本币名义贬值 (*nominal depreciation*) —— 需要更多本币换取一单位外币；
- $S_t \downarrow$: 本币名义升值 (*nominal appreciation*)。

定义 29.20 (实际汇率). 实际汇率 (*real exchange rate*) Q_t 定义为经过国内外价格水平调整后的名义汇率：

$$Q_t \equiv \frac{S_t P_t^*}{P_t}, \quad (29.25)$$

其中 P_t^* 为外国价格水平, P_t 为国内价格水平。 Q_t 衡量一篮子外国商品相对于一篮子本国商品的价格。

- $Q_t \uparrow$: 本币实际贬值 (*real depreciation*) —— 外国商品相对于本国商品变贵, 或本国商品在国际上变便宜；
- $Q_t \downarrow$: 本币实际升值 (*real appreciation*)。

命题 29.21 (实际汇率、名义汇率与相对价格的关系). 实际汇率的变化可分解为名义汇率变化和国内外通胀差：

$$\Delta \log Q_t = \Delta \log S_t + \pi_t^* - \pi_t, \quad (29.26)$$

其中 $\pi_t^* \equiv \Delta \log P_t^*$ 和 $\pi_t \equiv \Delta \log P_t$ 。

1. 即使名义汇率不变 ($\Delta \log S_t = 0$), 若外国通胀高于本国通胀 ($\pi_t^* > \pi_t$), 实际汇率仍会贬值 ($Q_t \uparrow$);
2. 名义贬值不等于实际贬值——若本币贬值 5% 但国内通胀比国外高 5%, 实际汇率不变;
3. 资产价格 q_t (Chapter 28 的抵押品或资本价格) 与 Q_t 是不同对象, 不得混淆。

29.8.2 贸易条件

定义 29.22 (贸易条件). 贸易条件 (*terms of trade*) ToT_t 定义为本国进口品相对于出口品的价格比率：

$$ToT_t \equiv \frac{P_{F,t}}{P_{H,t}}, \quad (29.27)$$

其中 $P_{H,t}$ 为国内生产商品价格 (通常为出口主导价格), $P_{F,t}$ 为进口外国商品的本币价格。

$ToT_t \uparrow$ 表示进口相对出口变贵——即贸易条件恶化（需要出口更多才能换取同样进口）。若采用相反定义须全章统一并声明。

注记 29.23. 实际汇率 Q_t 与贸易条件 ToT_t 相关但不相同。 Q_t 反映本国与外国总价格水平的相对关系（包含非贸易品），而 ToT_t 聚焦于进出口商品的相对价格。在包含非贸易品的模型中，两者的动态可能不同。

29.8.3 购买力平价与一价定律

定义 29.24 (购买力平价 (PPP) 与一价定律 (LOOP)). • 一价定律 (*law of one price, LOOP*): 同一商品在不同国家按共同货币计价的价格应相等。

忽略贸易壁垒时, $P_{i,t} = S_t P_{i,t}^*$ 。

- 绝对购买力平价 (*absolute PPP*): 一价定律对所有商品成立时, $Q_t = 1$ 。
- 相对购买力平价 (*relative PPP*): $\Delta \log Q_t = 0$, 即实际汇率变化率为零。

在现实中, 由于贸易壁垒、非贸易品、价格黏性和定价货币选择, LOOP 和 PPP 在短期内通常不成立。本章将其作为基准概念, 而非经验规律。

29.9 小型开放经济中的货币政策

29.9.1 从封闭经济 NK 到开放经济 NK

Chapter 18 的三方程封闭经济 NK 模型可扩展为小型开放经济版本。关键区别在于开放经济新增了进口价格、汇率和贸易条件通道。

29.9.2 CPI 通胀与国内通胀

定义 29.25 (CPI 通胀与国内通胀). 在开放经济中, 消费者价格指数 (*CPI*) 包含了进口品价格:

$$P_{C,t} = P_{H,t}^{1-\varpi} P_{F,t}^{\varpi}, \quad (29.28)$$

其中 $\varpi \in (0, 1)$ 为进口品在消费篮子中的权重 (开放度)。

取对数差分:

$$\pi_{C,t} = (1 - \varpi)\pi_{H,t} + \varpi\pi_{F,t} = \pi_{H,t} + \varpi\Delta \log ToT_t. \quad (29.29)$$

国内通胀 $\pi_{H,t}$ 测量本国生产商品价格的变化, 是封闭经济 NK 模型中 *Phillip* 曲线涉及的通货膨胀概念。**CPI 通胀** $\pi_{C,t}$ 是家庭实际面临的消费篮子价格变化, 直接影响实际工资和生活成本。

29.9.3 未抛补利率平价 (UIP)

定义 29.26 (未抛补利率平价). 未抛补利率平价 (*uncovered interest parity, UIP*) 表示本国和外国债券在期望回报上的无套利条件:

$$i_t - i_t^* = \mathbb{E}_t[\Delta \log S_{t+1}] + \text{spr}_t^*, \quad (29.30)$$

其中 i_t 为国内名义利率, i_t^* 为世界名义利率, spr_t^* 为外部风险溢价。若国内外利差为正, 投资者持有本币资产的预期回报更高, 这要求预期本币贬值 ($\mathbb{E}_t[\Delta \log S_{t+1}] > 0$) 或存在风险溢价来恢复无套利。

注记 29.27. UIP 是模型基准条件, 不是经验规律。大量实证研究发现 UIP 在短期数据中不成立甚至方向相反 (“汇率脱节之谜”, exchange rate disconnect puzzle)。本章将 UIP 作为基准推导的出发点, 并在 Advanced Core 中指出实证偏离。

29.9.4 小型开放经济 NK 接口

遵循 Galí & Monacelli (2005) 的框架, 小型开放经济 NK 的线性化系统可表示为:

开放经济 IS 曲线 (动态 IS):

$$x_t = \mathbb{E}_t x_{t+1} - \frac{1}{\sigma_\alpha} (i_t - \mathbb{E}_t \pi_{H,t+1} - r_t^n), \quad (29.31)$$

其中 $\sigma_\alpha \equiv \sigma / (1 - \varpi + \varpi \varpi_\alpha)$ 为经开放度调整的跨期替代弹性倒数。

国内通胀 Phillips 曲线:

$$\pi_{H,t} = \beta \mathbb{E}_t \pi_{H,t+1} + \kappa_\alpha x_t, \quad (29.32)$$

其中 κ_α 为经开放度调整的 Phillips 曲线斜率。

货币政策规则 (Taylor 型):

$$i_t = \rho_i i_{t-1} + (1 - \rho_i) (\phi_\pi \pi_t^{\text{target}} + \phi_x x_t) + \varepsilon_t^m. \quad (29.33)$$

命题 29.28 (开放经济 NK 中货币政策规则的比较). 在 Galí-Monacelli 型 SOE-NK 框架中, 不同的货币政策目标变量选择导致不同的汇率和产出波动:

1. **国内通胀目标制 (domestic inflation targeting):** 央行盯住 $\pi_{H,t}$ ——这通常接近封闭经济 NK 的最优政策, 但对汇率波动容忍度较高;
2. **CPI 通胀目标制 (CPI targeting):** 央行盯住 $\pi_{C,t}$ ——由于 CPI 包含进口价格和汇率传导, 这会隐含地管理汇率波动;
3. **汇率盯住 (exchange-rate peg):** 央行通过利率政策维持 S_t 固定——丧失货币政策独立性, 在资本自由流动下与三元悖论 (*impossible trinity*) 一致。

三元悖论 (Impossible Trinity / Trilemma): 一国不能同时拥有 (i) 资本自由流动、(ii) 固定汇率和 (iii) 独立货币政策。三者最多只能同时满足两个。

29.10 外部金融脆弱性：突然停止与过度借贷

29.10.1 从 Chapter 28 到外部借款约束

Chapter 28 的国内抵押品约束 $R_t d_{t+1}^e \leq \xi_c \mathbb{E}_t[q_{t+1} k_{t+1}^e]$ 在开放经济中可转化为外部借款约束。

定义 29.29 (外部借款约束). 外部借款约束 (*external borrowing constraint*) 限制一国的对外借款不能超过其可抵押收入或资产价值的一定比例：

$$R_t^{b,*} d_{t+1}^* \leq \xi_x \mathbb{E}_t[\mathcal{P}_{t+1}^{col} \mathcal{K}_{t+1}^{col}], \quad (29.34)$$

其中 $\xi_x \in (0, 1)$ 为外部可抵押比例, $\mathcal{P}_{t+1}^{col}$ 为抵押品价格, $\mathcal{K}_{t+1}^{col}$ 为可用作抵押的资产数量。

29.10.2 突然停止

定义 29.30 (突然停止). 突然停止 (*sudden stop*) 是外部融资流入快速收缩、外部借款约束绑定并伴随经常账户快速反转与国内吸收下降的危机型开放经济状态。其特征为：

1. 外部资本流入骤降 (*capital flow reversal*);
2. 外部借款约束绑定 ($\lambda_t^x > 0$);
3. 经常账户快速改善 (从赤字跳至盈余或零);
4. 国内吸收 (消费和/或投资) 大幅收缩。

命题 29.31 (外部借款约束与 sudden-stop 放大机制). 当外部抵押品约束绑定时, 负面冲击会通过以下放大循环扩散：

$$\begin{aligned} \text{资产价格} \downarrow &\longrightarrow \text{抵押品价值} \downarrow \longrightarrow \text{借款能力} \downarrow \\ &\longrightarrow \text{投资/资产需求} \downarrow \longrightarrow \text{资产价格进一步} \downarrow \end{aligned}$$

伴随：借款能力下降 $\rightarrow$ 外部融资收缩 $\rightarrow$ 经常账户被迫反转 $\rightarrow$ 消费和投资收缩。这称为 **Fisherian 通缩** (*Fisherian deflation*) —— *Mendoza (2010)* 的核心机制。

注记 29.32. 教学注意：并非所有经常账户调整都是 sudden stop。正常的消费平滑导致 CA 赤字转为盈余是良性调整。Sudden stop 需要融资条件和约束放大机制的显著参与——这是模型定义，不是对真实危机事件的识别。

29.10.3 过度借贷外部性

定义 29.33 (过度借贷外部性). 过度借贷外部性 (*overborrowing externality*) (*Bianchi 2011*) 是指个体借款者在做借款决策时将未来的抵押品价格视为给

定，但全体借款者共同增加债务会在危机时压低抵押品价格，加剧约束的绑定程度。个体没有内部化这一系统性价格效应，导致竞争均衡中出现相对于受约束规划者的过度借款。

命题 29.34 (过度借贷外部性与宏观审慎政策动机). 在开放经济抵押品约束模型中：

1. 竞争均衡的借款额度通常大于受约束社会规划者的借款额度——因为规划者内部化了债务累积对未来抵押品价格和约束绑定概率的负面影响；
2. 这一楔子 (*wedge*) 提供了宏观审慎政策 (*macroprudential policy*) 的理论动机——征税或资本流动管理可以使私人借款决策接近社会最优；
3. 宏观审慎税的大小与危机状态下抵押品价格对外债的弹性有关。

29.11 主权违约作为扩展

定义 29.35 (主权违约风险). 主权违约风险 (*sovereign default risk*) (Arellano 2008) 是政府借款面临的内生违约概率。不同于 §29.7 的教学 *closure device*：

- 借款主体是政府（而非代表性家庭或企业）；
- 债券价格 $q(b', y)$ 内生于政府的违约选择；
- 风险溢价来自违约概率，而非外生的债务弹性函数；
- 均衡利差随基本面恶化而上升（通常为逆周期）。

区分概念：

	来源	内生性	章节
Stationarity premium $\Phi(d^*)$	教学闭合装置	外生函数	§29.7
Collateral crisis spread	抵押品约束	约束绑定	§29.10
Sovereign default spread	违约选择	完全内生	§29.11

注记 29.36. 本章将主权违约明确标记为进阶扩展。主计算模型 (§29.6–§29.7) 不依赖主权违约机制。读者应理解 sovereign default 与 stationarity premium 和 collateral crisis 的本质区别，但不需要求解完整 Arellano 型模型。感兴趣的读者可参考 QuantEcon 的公开讲座代码和 Arellano (2008) 的 AEA replication package。

29.12 Worked Examples

例题 29.37 (例 1: TB、CA 与 NFA 会计). 某国期初净外国资产 $b_t^* = -200$ (净债务 200)，世界利率 $r^* = 0.05$ ，当期贸易余额 $TB_t = 30$ (顺差)。

利息支出： $r^*b_t^* = 0.05 \times (-200) = -10$ 。

经常账户： $CA_t = TB_t + r^*b_t^* = 30 - 10 = 20$ 。

期末 NFA： $b_{t+1}^* = b_t^* + CA_t = -200 + 20 = -180$ 。

尽管该国实现了贸易顺差，但利息支出侵蚀了部分顺差，经常账户盈余仅为 20，净债务从 200 降至 180。这体现债务国的特征：需要持续的贸易顺差来偿还利息和本金。

例题 29.38 (例 2: 两期暂时性收入冲击). 同 §29.4 的 Example 29.9。关键结论: y_1 下降 10% (暂时性), c_1 仅下降约 5%, $CA_1 = -4.97$ (赤字); y_1 和 y_2 均下降 10% (永久性), c_1 下降 10%, $CA_1 = 0$ 。经常账户反映的是当前收入相对于永久收入的偏离, 而非当前收入的绝对水平。

例题 29.39 (例 3: 世界利率变化与消费/借贷). 设对数效用, $y_1 = 100$, $y_2 = 100$, $b_1^* = 0$, $\beta = 0.96$ 。

$R^* = 1.04$ (基准): $c_1 = c_2 = 100$, $CA_1 = 0$ 。

R^* 升至 1.10: $c_1 = \frac{1}{1.96}(100 + 100/1.10) \approx 97.40$ 。第一期消费下降——更高的世界利率使当前消费的机会成本上升。 $CA_1 = 100 - 97.40 = 2.60$ (盈余)——储蓄增加。

若该国初始为净债务人 ($b_1^* = -50$), 利率上升还会通过利息支出增加进一步压低消费。

例题 29.40 (例 4: 名义汇率与实际汇率换算). 设 $S_t = 7.0$ (7 本币/1 外币), $P_t = 140$ (国内 CPI), $P_t^* = 100$ (国外 CPI)。

实际汇率: $Q_t = 7.0 \times 100/140 = 5.0$ 。

若名义汇率贬至 $S_t = 7.7$ (+10%), P_t 升至 147 (+5%), P_t^* 升至 103 (+3%):

$$\Delta \log Q_t \approx 0.10 + 0.03 - 0.05 = 0.08 \text{ (+8% 实际贬值)}.$$

名义贬值 10% 不等于实际贬值 10%——国内通胀 5% 部分抵消了名义贬值对竞争力的提升。

例题 29.41 (例 5: 债务弹性利率溢价与平稳化). 设 $\bar{d}^* = 0.10$ (稳态外债-GDP 比为 10%), $R^* = 1.04$, $\phi_d = 0.001$ 。

若实际外债 $d_t^* = 0.15$ (高于目标 0.05): $R_t^{b,*} = 1.04 + 0.001 \times 0.05 = 1.04005$ 。虽然溢价极小 (0.005 个百分点), 但在无限期动态中, 这一微小溢价会通过 Euler 方程和预算约束逐渐推动债务回归稳态。

若 $\phi_d = 0$ (无闭合装置), 债务在稳态附近没有恢复力, 呈现随机游走特征。

例题 29.42 (例 6: Sudden Stop 外部约束 (教学简化)). 设某国初始外债 $d_t^* = 50$, 抵押品价值 $\mathcal{P}^{\text{col}} \mathcal{K}^{\text{col}} = 100$, 可抵押比例 $\xi_x = 0.4$, 则借款上限为 $\xi_x \times 100 / R_t^{b,*} \approx 38.5$ 。当前债务 50 已超出上限——若债权人不再展期, 该国必须将债务降至 38.5 以下, 意味着经常账户必须从赤字转为至少 11.5 的盈余。

这一调整意味着国内吸收 (消费 + 投资) 必须下降 11.5, 体现 sudden stop 的紧缩效应。

29.13 Computational Lab: 求解与模拟小型开放经济

29.13.1 代码结构

本章计算实验位于 `code/ch29/`，包含 15 个 Python 模块：

模块	功能
<code>parameters.py</code>	集中参数管理 (M0)
<code>open_economy_accounting.py</code>	TB/CA/NFA 会计 (M1)
<code>two_period_cons_smoothing.py</code>	两期 SOE 消费平滑 (M2)
<code>infinite_horizon_bond_economy.py</code>	无限期债券经济 (M3)
<code>soe_rbc_model.py</code>	SOE-RBC 模型类 (M4)
<code>solve_soe_rbc.py</code>	SOE-RBC 稳态 + 线性解 (M5)
<code>stationarity_devices.py</code>	闭合装置比较 (M6)
<code>shock_experiments.py</code>	IRF 生成 (M7)
<code>exchange_rate_definitions.py</code>	汇率与 ToT 计算 (M8)
<code>soe_nk_interface.py</code>	线性 SOE-NK 接口 (M9)
<code>sudden_stop_extension.py</code>	外部抵押约束 (M10)
<code>compute_external_moments.py</code>	周期矩计算 (M13)
<code>diagnostics.py</code>	七类数值诊断 (M14)
<code>make_figures.py</code>	图形编排器 (M15)

29.13.2 教学参数化

29.13.3 核心数值实验

1. 两期消费平滑：比较暂时性冲击和永久性冲击下的消费和经常账户路径。
2. 无限期债券经济：比较无闭合装置和有债务弹性溢价下的 NFA 动态，展示平稳性问题。
3. SOE-RBC 生产率冲击：生成产出、消费、投资、TB、CA 和 NFA 的 IRF，讨论投资—贸易余额权衡。
4. 世界利率冲击：比较初始债权国和债务国对 r^* 上升的不同反应。
5. 外部融资溢价冲击：教学演示外部利差冲击如何传导至国内宏观变量。

所有数值结论被标记为教学实验 (teaching illustration)，而非经典论文的完整定量复制。

表 29.1: SOE-RBC 教学校准参数

参数	符号	取值	来源类型
主观折现因子	β	0.96	Standard (年度)
CRRA 风险厌恶	σ	2.0	Standard
Frisch 弹性参数	φ	1.6	Literature-inspired
资本份额	α	0.32	Standard
折旧率	δ	0.10	Standard (年度)
世界实际利率	$\bar{r}^*$	0.04	Standard
TFP 持续性	ρ_z	0.95	Standard
TFP 冲击标准差	σ_z	0.01	Teaching
债务弹性溢价斜率	ϕ_d	0.001	Teaching (stationarity only)
稳态外债-GDP 比	$\bar{d}^*$	0.10	Teaching
外部抵押比例	ξ_x	0.30	Teaching
进口权重	ϖ	0.30	Teaching
资本调整成本	ϕ_k	2.0	Standard

29.14 常见错误

常见错误 29.43. 以下常见错误必须在本章学习过程中避免:

1. 把贸易余额、经常账户和净外国资产混为一谈。TB 是当期商品和服务的净出口, CA 是 TB 加上净外国资产收益, NFA 是存量。三者有明确的会计关系但概念不同。
2. 把所有经常账户赤字都解释为危机。暂时性逆差可能是合理的消费平滑, 永久性逆差才需要关注偿付能力。
3. 把赤字或顺差直接做福利排名。顺差国不必然福利更高——关键在于借款是否提高了跨期消费效率。
4. 忽略资产收入导致 CA 与 TB 不同。一个净债务国的 CA 在同样 TB 下比净债权国更差, 因为利息支出计入 CA。
5. 忘记外部偿付能力约束。一国不能无限累积债务——No-Ponzi 条件排除 Ponzi 路径, 跨期预算约束限制长期消费。
6. 把小型开放经济误写成能决定世界利率。SOE 的定义性特征就是 r^* 外生。
7. 不解释 stationarity device 就在代码中加入债务溢价。 ϕ_d 的引入必须有专门的正文讨论和数值敏感性分析。
8. 把 debt-elastic premium 误称为内生违约风险。 $\Phi(\cdot)$ 是教学闭合装置, 不代表主权违约概率。内生违约风险需要 Arellano 型模型。

9. 把名义汇率与实际汇率混同。 $S_t \uparrow$ (名义贬值) 不一定意味着 $Q_t \uparrow$ (实际贬值) —— 国内外通胀差异起关键作用。
10. 把实际汇率 Q_t 与资产价格 q_t 混同。 Q_t 是国际相对价格, q_t 是 Chapter 28 的资本或抵押品价格。两个符号完全不同。
11. 把贸易条件与实际汇率混同。 ToT_t 是进出口相对价格, Q_t 是总价格水平之比。两者相关但不相同。
12. 不声明名义汇率方向。“汇率上升”在不同教材中可能指升值或贬值。本章统一: $S_t \uparrow =$ 本币贬值。
13. 把 UIP 写成现实中无误成立的经验规律。UIP 是模型基准条件, 短期实证数据中经常不成立甚至符号相反。
14. 把开放经济 NK 重写成封闭经济 NK。开放经济 NK 新增了进口价格、汇率传导、CPI 通胀与 domestic 通胀的区分。不能简单复用 Chapter 18。
15. 把普通外部调整写成 sudden stop。Sudden stop 特指外部融资约束绑定下的被迫快速调整, 不是任何 CA 从负转正的情况。
16. 把 collateral crisis 与 sovereign default 混同。前者是私人部门抵押品约束问题, 后者是政府违约选择。两者产生不同的利差机制。
17. 提前把本章写成 Chapter 30 的批判综述。本章是模型建设章, 不是评价章。

29.15 Advanced Core: 国际周期、危机、政策与模型边界

29.15.1 国际 RBC 与跨国共动

Backus, Kehoe & Kydland (1992) 的两国国际 RBC 模型扩展了封闭经济 RBC 框架。其核心发现——**消费相关性谜题 (consumption correlation puzzle)**——数据中各国产出之间的相关性高于消费之间的相关性, 而完全市场模型预测相反 (风险分担应使消费高度相关)。这一谜题推动了不完美国际资产市场、贸易成本和金融摩擦模型的发展。

29.15.2 新兴市场周期

新兴市场经济体的周期特征与发达经济体显著不同: 消费波动大于产出波动 ($\sigma(c) > \sigma(y)$, 与发达经济体相反), 经常账户为逆周期 (衰退时恶化, 不同于发达经济体的顺周期), 利率冲击和趋势冲击比技术冲击更重要 (Neumeyer & Perri 2005; Aguiar & Gopinath 2007)。

29.15.3 全球金融周期

Rey (2013) 提出“二元困境而非三元悖论”(Dilemma not Trilemma): 全球金融周期使各国货币政策独立性即使在浮动汇率下也受到限制——只要资本自由流动, 全球风险偏好和中心国家货币政策就会显著影响外围国家的金融状况。

29.15.4 宏观审慎政策与资本流动管理

Bianchi (2011) 和 Bianchi & Mendoza (2018) 的过度借贷外部性为宏观审慎税提供了理论基础。Farhi & Werning (2012) 研究了资本控制和最优汇率政策的联系。

29.15.5 与 Chapter 30 的连接

本章建立的 SOE-RBC、SOE-NK 和外部危机模型为 Chapter 30《宏观模型的评价、批判与前沿》提供了关键的开放经济维度材料。Chapter 30 将讨论这些模型在什么程度上解释了国际周期和危机, 忽略了什么机制, 以及新兴数据和计算方法如何推动前沿。

29.16 Exercises

A. 基础概念题

习题 29.44. 用自己的话解释贸易余额 (TB)、经常账户 (CA) 和净外国资产 (NFA) 的区别。为什么一国可能在 TB 顺差的同时出现 CA 逆差?

习题 29.45. 小型开放经济 (SOE) 为什么把世界利率视为给定? 如果一国试图通过大量借款来影响世界利率, 它还是“小型”开放经济吗?

习题 29.46. 判断正误并解释: “经常账户赤字总是表明一国入不敷出, 是不可持续的坏信号。”

习题 29.47. 名义汇率 S_t 上升表示什么? 实际汇率 Q_t 上升表示什么? 如果 S_t 上升 5% 而国内通胀比国外通胀高 5%, 实际汇率如何变化?

B. 数学推导题

习题 29.48. 从两期 SOE 家庭问题出发, 推导 Euler 方程和跨期预算约束。如果 y_1 下降 10% 而 y_2 不变, c_1 和 CA_1 如何变化? (提示: 使用对数效用)

习题 29.49. 从无限期 SOE 预算约束 $c_t + b_{t+1}^* = y_t + R_t^* b_t^*$ 出发, 迭代前推得到现值预算约束。给出 No-Ponzi 条件并解释其经济含义。

习题 29.50. 推导实际汇率对数变化的分解 $\Delta \log Q_t = \Delta \log S_t + \pi_t^* - \pi_t$, 并解释每一项的经济含义。

习题 29.51. 写出含债务弹性利率溢价的 Euler 方程。如果 $d_t^* > \bar{d}^*$ ，这对当前消费和外部债务调整方向意味着什么？

C. 图形与比较静态题

习题 29.52. 在两期 SOE 模型中，画出暂时性收入下降和永久性收入下降下的消费路径和 CA 路径。解释为什么 CA 反应不同。

习题 29.53. 画图说明：初始债权国和初始债务国面对世界利率上升时的不同消费和 CA 反应。

习题 29.54. UIP 条件 $i_t - i_t^* = \mathbb{E}_t[\Delta \log S_{t+1}] + \text{spr}_t^*$ 中，如果国内利率上升但预期汇率不变，会吸引资本流入吗？解释套利机制。

D. 编程计算题

习题 29.55. 使用 `code/ch29/` 中的两期 SOE 模型，比较 βR^* 在 0.95、1.00、1.05 三种取值下的消费路径和 CA。哪个值对应“耐心”国家？

习题 29.56. 运行 SOE-RBC 模型，比较 $\phi_d = 0$ （无闭合装置）和 $\phi_d = 0.001$ （债务弹性溢价）下 NFA 的 100 期模拟路径。你观察到什么差异？

习题 29.57. 修改世界利率冲击的大小（ $\sigma_{r^*} = 0.001, 0.005, 0.01$ ），观察 SOE-RBC 中 TB/Y 和 CA/Y 的 IRF。

E. 论文阅读与开放研究题

习题 29.58. 阅读 Mendoza (2010) 的引言和第 I-II 节。解释为什么她的模型中存在 Fisherian deflation 机制。这一机制与 Chapter 28 的金融加速器有什么相似和不同？

习题 29.59. 选择一个你感兴趣的小型开放经济体（如韩国、智利、泰国），查找其近 20 年的 CA/GDP 数据。这些数据显示什么模式？能用本章的消费平滑理论解释吗？哪些部分可能需要本章未覆盖的机制来解释？

29.17 Handout Summary

核心恒等式

$$\text{国民收入: } Y_t = C_t + I_t + G_t + NX_t$$

$$\text{经常账户: } CA_t = b_{t+1}^* - b_t^* = r_t^* b_t^* + TB_t$$

$$\text{NFA 动态: } b_{t+1}^* = R_t^{b,*} b_t^* + TB_t$$

$$\text{实际汇率: } Q_t = \frac{S_t P_t^*}{P_t}$$

$$\text{贸易条件: } ToT_t = \frac{P_{F,t}}{P_{H,t}}$$

$$\text{UIP: } i_t - i_t^* = \mathbb{E}_t[\Delta \log S_{t+1}] + \text{spr}_t^*$$

$$\text{债务弹性溢价: } R_t^{b,*} = R_t^* + \phi_d(d_t^* - \bar{d}^*)$$

核心直觉一句话

- 开放经济使一国可以跨期借贷——经常账户反映跨期消费平滑，不是好坏指标。
- SOE 把世界利率视为外生——不同于封闭经济中利率由国内储蓄-投资均衡决定。
- 暂时性冲击导致借款和 CA 赤字；永久性冲击需要消费调整，CA 反应较小。
- 生产率冲击通过收入效应和投资效应共同影响贸易余额——方向不预先确定。
- 债券经济有不平稳问题——债务弹性溢价为 NFA 提供稳态锚。
- 名义贬值 $\neq$ 实际贬值——国内外通胀差异修正名义汇率变化。
- Sudden stop 是外部约束绑定下的被迫调整，不是任何 CA 反转。
- 主权违约溢价 $\neq$ stationarity premium $\neq$ collateral crisis spread。

中英术语对照

中文	English
开放经济	open economy
小型开放经济	small open economy (SOE)
贸易余额	trade balance (TB)
经常账户	current account (CA)
净外国资产	net foreign assets (NFA)
对外债务	external debt
世界利率	world interest rate
跨期预算约束	intertemporal budget constraint
No-Ponzi 条件	No-Ponzi condition
消费平滑	consumption smoothing
平稳性问题	stationarity problem
债务弹性利率溢价	debt-elastic interest-rate premium
名义汇率	nominal exchange rate
实际汇率	real exchange rate
贸易条件	terms of trade (ToT)
购买力平价	purchasing power parity (PPP)
一价定律	law of one price (LOOP)
未抛补利率平价	uncovered interest parity (UIP)
国内通胀	domestic inflation
CPI 通胀	CPI inflation
外部借款约束	external borrowing constraint
突然停止	sudden stop
经常账户反转	current-account reversal
过度借贷外部性	overborrowing externality
宏观审慎政策	macroprudential policy
主权违约	sovereign default
三元悖论	impossible trinity / trilemma

29.18 参考文献与搜索关键词

核心教材

1. ? — 国际宏观经济学经典教材，涵盖跨期经常账户方法、汇率、国际金融市场。
2. ? — 现代开放经济宏观教材，强调计算和新兴市场周期。

3. ? — 封闭经济 NK 基准，用于 SOE-NK 接口的对比基础。

经典论文

1. ? — SOE-RBC 模型奠基性文献。
2. ? — SOE 模型闭合装置的系统比较。
3. ? — 国际 RBC 与消费相关性谜题。
4. ? — 新开放经济宏观经济学 (NOEM) 的开创性论文。
5. ? — 小型开放经济新凯恩斯模型基准。
6. ? — 抵押品约束、Fisherian 通缩和突然停止。
7. ? — 过度借贷外部性与宏观审慎政策。
8. ? — 主权违约与内生利差的定量模型。

英文检索关键词

open economy macroeconomics graduate lecture notes
intertemporal approach to the current account
small open economy RBC model
Mendoza 1991 SOE-RBC
Schmitt-Grohe Uribe closing small open economy models
stationarity debt elastic interest rate premium
net foreign assets trade balance current account dynamics
temporary vs permanent income shocks current account
nominal real exchange rate terms of trade macroeconomics
Gali Monacelli small open economy New Keynesian
Mendoza 2010 sudden stops financial crises leverage
Bianchi overborrowing systemic externalities
Arellano sovereign default emerging economies
international macroeconomics Python computation

第三十章 宏观模型的评价、批判与前沿

30.1 本章导读：学完模型之后，怎样判断模型是否可信

前面二十九章，我们学习了从 Solow 增长模型到开放经济宏观的十几个核心模型族。读者已经知道怎样建立动态一般均衡，怎样推导 Euler 方程，怎样做对数线性化、校准和模拟，也了解 RBC、新凯恩斯、不完全市场、HANK、DMP、金融摩擦和开放经济模型的各自计算方式与核心机制。

但是，一组相互关联的问题至今尚未正面回答：

1. 一个宏观模型到底应当按什么标准评价？
2. 不同模型适合回答不同问题——这个判断如何系统化？
3. Lucas critique 在学校里被反复提及，但它在实际操作中究竟意味着什么？
4. 为什么一个模型能很好地拟合某些数据，但其政策反事实可能非常不可靠？
5. 识别（identification）、校准（calibration）、估计（estimation）之间是什么关系？
6. 大衰退之后，宏观模型到底哪里需要扩展，哪里只是被误伤？
7. 学完本书后，下一步应该做什么研究？

本章的任务是把上面这些问题转化为一个可操作的模型评价框架，而不是一篇关于“宏观经济学是否成功”的散论或宣言。

定义 30.1 (宏观模型评价框架). 宏观模型评价框架 (*Macroeconomic Model Evaluation Framework, MEF*) 是一套系统化审查宏观模型在不同维度上的表现的工具。它不是判断“哪个模型总体更好”，而是判断“对于特定研究问题，这个模型是否以足够透明、可检验、可计算和可审查的方式捕捉了关键机制”。

本章是全书正文的终章。它与 Chapter 1 首尾呼应：Chapter 1 提出了现代宏观的方法论基础（microfoundations、Lucas critique、DGE 范式），本章则将其落实为具体的评价维度、数值演示和研究训练路线。本章与 Chapter 29 衔接：Chapter 29 构建了开放经济模型，本章则在模型评价框架下讨论其边界和遗漏机制。

本章不是一个新的模型章，不是 DSGE 的辩护或批判文章，不是全书的附录、索引或出版验收报告。本章不构建包含全书所有机制的“超级模型”。

本章学习目标

完成本章后，读者应当能够：

1. 区分宏观模型的六种不同用途，并解释为什么评价必须相对于目的
2. 使用七维评价框架系统化地审查任何宏观模型
3. 解释 Lucas critique 在操作层面的含义，并给出一个数值示例
4. 区分 targeted moments 和 untargeted moments，并理解其对模型验证的意义
5. 解释为什么模型能生成某种现象不等于识别了该现象的真实原因
6. 利用本书模型图谱，针对给定研究问题选择最小足够模型
7. 平衡地评价 RBC、NK、DSGE、HANK 和金融摩擦模型的贡献与局限
8. 解释大衰退如何改变了宏观模型评价的核心关注点
9. 识别八个前沿研究方向及其与本书各章的联系
10. 运用研究设计审查链条，从研究问题走向可操作的研究项目

本章结构

- §30.2–§30.3：模型是什么，模型用来做什么
- §30.4：本章核心——七维模型评价框架
- §30.5–§30.7：Lucas critique、定量纪律与识别
- §30.8：全书模型图谱与问题–模型匹配
- §30.9–§30.11：RBC/NK/DSGE 评价、危机反思、模块化宏观
- §30.12：八个前沿方向
- §30.13–§30.19：实例、计算实验、习题与总结

30.2 模型不是现实本身，也不是随意故事

定义 30.2 (宏观模型). 宏观模型 (*macroeconomic model*) 是对经济中若干关键变量之间关系的简化数学描述。它通过设定代理人目标、约束、市场结构和均衡概念，从最优化和市场清算条件中推导出总量变量的行为。

一个模型不可能包含现实中的全部细节——这并非缺陷，而是建模的本质。真正的问题是：被省略的机制是否会改变当前研究问题的结论？

考虑一个具体例子：假设我们观察到 GDP 下降 2%。这一事实至少可以对应以下六种不同机制：

1. 全要素生产率 (TFP) 的负向冲击 (RBC 机制)；
2. 货币政策的意外紧缩 (NK 机制)；
3. 信贷息差扩大导致的投资崩溃 (金融加速器机制)；
4. 外部利率突然上升导致的资本流出和国内需求收缩 (开放经济机制)；
5. 劳动市场匹配效率下降导致的失业上升 (DMP 机制)；

6. 消费者和投资者对未来政策的预期悲观（预期与不确定性机制）。

仅凭“GDP 下降了”这一个事实，我们无法判断是哪种机制在起作用——这就是本章要处理的核心问题。一个模型并不因为“能生成 GDP 下降”就正确识别了它的原因。

定义 30.3 (模型目的). **模型目的** (*model purpose*) 是指研究者使用该模型试图完成的具体任务。宏观模型的六种主要目的为：描述 (*description*)、机制解释 (*mechanism explanation*)、定量匹配 (*quantitative discipline*)、预测 (*forecasting*)、政策反事实 (*policy counterfactual*) 和福利评价 (*welfare evaluation*)。这六个目的对应不同的成功标准，不可混为一谈。

命题 30.4 (问题-机制-证据-政策链条). 可信的宏观研究遵循一条不可跳跃的链条：

Research Question → *Required Mechanism* → *Model Structure* → *Evidence & Identification* → *Conclusion*

链条中任何一步的失败都会削弱最终结论的可信度。本章的七维评价框架正是这一链条在七个维度上的系统展开。

证明. 链条的逻辑是顺序依赖的：每一步的输出是下一步的输入。

必要性. (1) 若无明确的研究问题（第一步），机制选择无方向——用增长模型回答周期问题。一个设计良好的研究问题指定了目标变量、识别对象和可检验的含义。(2) 若所需机制不明确（第二步），模型结构选择变为无纪律的复杂度堆叠——混淆必要机制与可选机制。(3) 若模型不匹配机制需求（第三步），结论的可信度从基础上被破坏——如用无价格黏性的 RBC 模型评价利率规则的短期效应。(4) 若证据和识别策略缺失（第四步），模型无法被数据约束或区分于竞争模型——退化为故事讲述而非科学检验。(5) 若计算实现不正确（第五步），数值结果可能仅仅是编码错误或近似误差的产物。(6) 若政策反事实对 Lucas critique 无防御（第六步），政策建议在制度变化时失效。(7) 若稳健性审查缺失（第七步），读者无法判断结论是普遍的还是仅适用于特定校准和闭合选择。

充分性. 七步链条覆盖了从问题形成到稳健性结论的完整研究周期：问题表述（步骤 1）→ 机制映射（步骤 2）→ 模型设计（步骤 3）→ 经验约束（步骤 4）→ 计算验证（步骤 5）→ 政策推演（步骤 6）→ 失败披露（步骤 7）。任何一步的跳过都会最终结论中留下未审计的脆弱点。七维框架正是将这一链条的每一步映射为一个可独立审查的评价维度。□

30.3 宏观模型用来做什么

同一个模型在一种目的上表现出色，在另一种目的上可能严重不足。因此，模型评价的第一步是明确目的。

Figure 1: Macroeconomic Model Evaluation Pipeline



图 30.1: 模型评价流程：从研究问题到稳健性与失败披露

- 定义 30.5** (六种模型目的). 1. **描述** (*description*): 用模型组织、汇总和呈现宏观数据的经验特征, 如 *HP* 滤波后的波动率、相关性、脉冲响应。
2. **机制解释** (*mechanism explanation*): 识别并隔离导致某种宏观现象的因果链条, 如“技术冲击 $\rightarrow$ *MPK* 上升 $\rightarrow$ 投资上升 $\rightarrow$ 产出上升”。
3. **定量匹配** (*quantitative discipline*): 使模型生成的矩 (*moments*) 与数据的特定矩在数值上尽可能接近。
4. **预测** (*forecasting*): 利用模型结构或约化形式, 对未来宏观变量的路径进行条件或无条件的统计推断。
5. **政策反事实** (*policy counterfactual*): 在模型框架内模拟“如果政策不同, 经济结果会如何变化”, 如利率规则、财政刺激、资本管制等。
6. **福利评价** (*welfare evaluation*): 基于家庭效用或社会福利函数, 对不同政策或制度安排进行规范排序。

表 30.1: 模型目的与评价标准对照

模型目的	所需证据	可接受的简化	主要失败风险
描述	充分统计量、脉冲响应	可以省略机制, 只要拟合充分	把相关性当作因果
机制解释	机制分解、排除其他解释	可以牺牲定量精度	机制错误或遗漏关键机制
定量匹配	目标矩、外部验证矩	可以牺牲透明度	过拟合、弱识别
预测	样本外预测误差	可以使用约化形式	结构变化导致预测失效
政策反事实	结构参数、政策不变性	必须包含核心传导渠道	Lucas critique、政策规则变化
福利评价	福利标准、分布信息	必须包含异质性 (如需分布分析)	规范标准选择主观、遗漏分布

核心教训: 评价一个模型是否“好”, 必须首先明确: 好对什么目的而言? 一个善于描述战后美国周期事实的 RBC 模型, 不应该因为无法预测 2008 年金融危

机而被判“失败”——正如一个擅长分析信贷危机的金融加速器模型，不应该因为对长期增长趋势无话可说而被判“无用”。模型评价的基线是对特定研究问题的适配性。

30.4 七维模型评价框架

本节正式建立全章核心工具：宏观模型七维评价框架（MEF）。对于任何一个宏观模型和对应的研究问题，从以下七个维度逐项审查：

定义 30.6 (七维评价框架). 对于研究问题 Q 和模型 $\mathcal{M}$ ，七维评价框架定义为：

$$\mathcal{E}(\mathcal{M}, Q) = \{\mathcal{D}_{QF}, \mathcal{D}_{MT}, \mathcal{D}_{IC}, \mathcal{D}_{ED}, \mathcal{D}_{ID}, \mathcal{D}_{PR}, \mathcal{D}_{CR}\}, \quad (30.1)$$

其中每个 $\mathcal{D}_i$ 是一个在 $\{Strong, Adequate, Weak, Not\ Addressed\}$ 中取值的定性评估，附有审查问题和失败示例。

30.4.1 维度 1：问题适配性（Question Fit）

定义 30.7 (问题适配性). 问题适配性（*Question Fit*）审查：模型是否包含了回答当前研究问题所必需的机制？研究问题是关于长期增长、短期周期、通胀、失业、分配、危机还是开放经济调整？模型的状态变量和均衡约束是否覆盖了该问题必需的核心传导渠道？被省略的机制是否可能改变对该问题的结论？

审查问题：

- 研究问题是什么？属于哪个宏观子领域？
- 该模型的设计目标与当前研究问题一致吗？
- 模型的状态变量是否包含该问题的核心对象？
- 如果省略了某个机制，它是否可能反转结论的方向或量级？

失败示例：用不含价格黏性的 RBC 模型评价短期利率规则的效果；用代表性家庭模型分析货币政策对不同资产水平家庭的分配效应。**连接章：**Ch.1 §§ 宏观问题的分类，本书模型地图 (§30.8)。

30.4.2 维度 2：机制透明度（Mechanism Transparency）

定义 30.8 (机制透明度). 机制透明度（*Mechanism Transparency*）审查：模型的结论是否可以追踪到具体的方程或约束？冲击或政策的传导渠道是否可以在数学上和数值上进行机制分解？增加模型复杂度后，解释是否仍然清晰，还是变得不透明？

每个被比较的模型都应能给出清晰的传导链条：

Shock/Policy → State or Wedge → Household/Firm Response → Aggregation → Outcome.

失败示例：一个包含 30 个方程的估计 DSGE 模型产生了与现实一致的脉冲响应，但无法清晰指出 30 个方程中哪三个对结果负责。**连接章：**Ch.14 (RBC 传导链)，Ch.18 (NK 传导链)，Ch.28 (金融加速器传导链)。

30.4.3 维度 3：内部一致性 (Internal Coherence)

定义 30.9 (内部一致性). **内部一致性 (Internal Coherence) 审查：**模型的最优化条件是否正确推导？市场清算是否在所有状态和市场都成立？预算约束和资源会计是否一致？TVC、偿付能力条件或平稳性条件是否得到验证？互补松弛条件是否得到检查？稳态、线性化和数值解的数值一致性是否得到验证？符号是否全书统一？

这一维度直接连接前 29 章的 proof audit 和 compile validation 传统。如果 Euler 方程写错了符号、稳态没有求解、TVC 没有验证，那么无论其他维度表现如何，模型都不可信。

连接章：所有 Ch.2–29 的 proof audit 报告，全书 compile validation 日志。

30.4.4 维度 4：经验纪律 (Empirical Discipline)

定义 30.10 (经验纪律). **经验纪律 (Empirical Discipline) 审查：**模型的参数从何而来？哪些参数被校准 (calibrated)，哪些被估计 (estimated)，哪些纯粹是教学设定？模型瞄准哪些数据矩 (targeted moments)？哪些数据事实被保留作为外部验证 (untargeted moments)？机制是否与微观证据、宏观动态或制度事实一致？

命题 30.11 (Targeted vs Untargeted Moments). 设模型参数向量为 θ_m ，数据矩为 m^{data} ，模型矩为 $m^{model}(\theta_m)$ 。将矩分为两组：

- 目标矩 m^{target} ：用于校准或估计的参数约束矩；
- 外部验证矩 m^{valid} ：不用于参数选择，仅用于模型验证。

参数通过最小化加权距离得到：

$$\hat{\theta}_m \in \arg \min_{\theta_m} [m^{model}(\theta_m) - m^{target}]^T W [m^{model}(\theta_m) - m^{target}]. \quad (30.2)$$

定义验证差距：

$$d_{valid} = m^{model}(\hat{\theta}_m) - m^{valid}. \quad (30.3)$$

良好的目标拟合 ($d_{target} \approx 0$) + 较大的验证差距 ($|d_{valid}| \gg 0$) 意味着模型可能过拟合或遗漏了关键机制。模型对外部验证矩的表现通常比对其专门瞄准的目标矩的表现更具信息量。

证明。将矩向量分块为 $m = (m^{target}, m^{valid})'$ 。目标函数 (30.2) 仅惩罚目标矩的偏差：

$$\mathcal{L}(\theta_m) = [m^{target}(\theta_m) - m^{target}]' W [m^{target}(\theta_m) - m^{target}].$$

参数估计量 $\hat{\theta}_m$ 通过构造使 $\mathcal{L}$ 最小化, 因此 $m^{\text{target}}(\hat{\theta}_m) \approx m^{\text{target}}$ 是优化问题的内在结果——它表明优化算法运作正常, 但不证明模型正确。

外部验证矩 m^{valid} 不进入目标函数。验证差距

$$d_{\text{valid}} = m^{\text{valid}}(\hat{\theta}_m) - m^{\text{valid}}$$

是一个不受优化直接约束的独立检验。若 $|d_{\text{valid}}| \gg 0$, 可能的原因包括: (i) 模型遗漏了影响验证矩的关键机制, (ii) 参数过拟合了目标矩的采样噪声, (iii) 验证矩识别了与目标矩不同的经济维度。因此, 模型在外部验证矩上的表现比目标矩拟合更具诊断价值——二者之差 $|d_{\text{valid}}| - |d_{\text{target}}|$ 可以解释为模型过度专业化于目标矩的程度。□

连接章: Ch.15 (RBC 校准、模拟、矩匹配), Kydland–Prescott (1996) 与 Hansen–Heckman (1996) 的方法论对话。代码: `targeted_untargeted_moments.py`。

30.4.5 维度 5: 识别可信度 (Identification Credibility)

定义 30.12 (识别可信度). 识别可信度 (*Identification Credibility*) 审查: 观察到的宏观现象是否唯一支持该模型主张的机制? 冲击如何被识别? 模型参数是否真正受到数据约束? 是否存在多个观测等价的模型可以产生相似的宏观结果? 是否利用了 *SVAR*、外部工具变量、叙事证据、事件研究、高频变化或微观横截面证据来区分竞争性解释?

连接章: Ch.12 (随机过程与宏观数据), Ch.15 (矩匹配的识别边界), Nakamura–Steinsson (2018) 的识别方法论。代码: `observational_equivalence_demo.py`。

30.4.6 维度 6: 政策稳健性 (Policy Robustness)

定义 30.13 (政策稳健性). 政策稳健性 (*Policy Robustness*) 审查: 政策结论是否依赖于特定的参数选择、闭合假设或期望形成方式? 政策变化本身是否会改变模型中的行为关系 (*Lucas critique*)? 福利标准是否明确? 分布效应是否被讨论? 稳态比较与转移动态是否被区分? 危机或非线性是否使线性化的政策结论失效? 模型不确定性是否被充分披露?

连接章: Ch.18–19 (NK 货币政策规则与最优政策), Ch.21 (财政政策的 *Lucas critique* 维度), Ch.20 (ZLB、非线性政策效应)。

30.4.7 维度 7: 计算可复现性 (Computational Reproducibility)

定义 30.14 (计算可复现性). 计算可复现性 (*Computational Reproducibility*) 审查: 代码是否存在? 参数表是否完整? 数据来源是否记录? 数值容差、网格、随机种子

和编译命令是否明确披露？残差诊断是否报告？敏感性分析是否运行？图形是否可从代码重新生成？失败或未实现的内容是否明确披露？

连接章：全书 code/chXX/ 目录、proof audit 报告与 compile log。

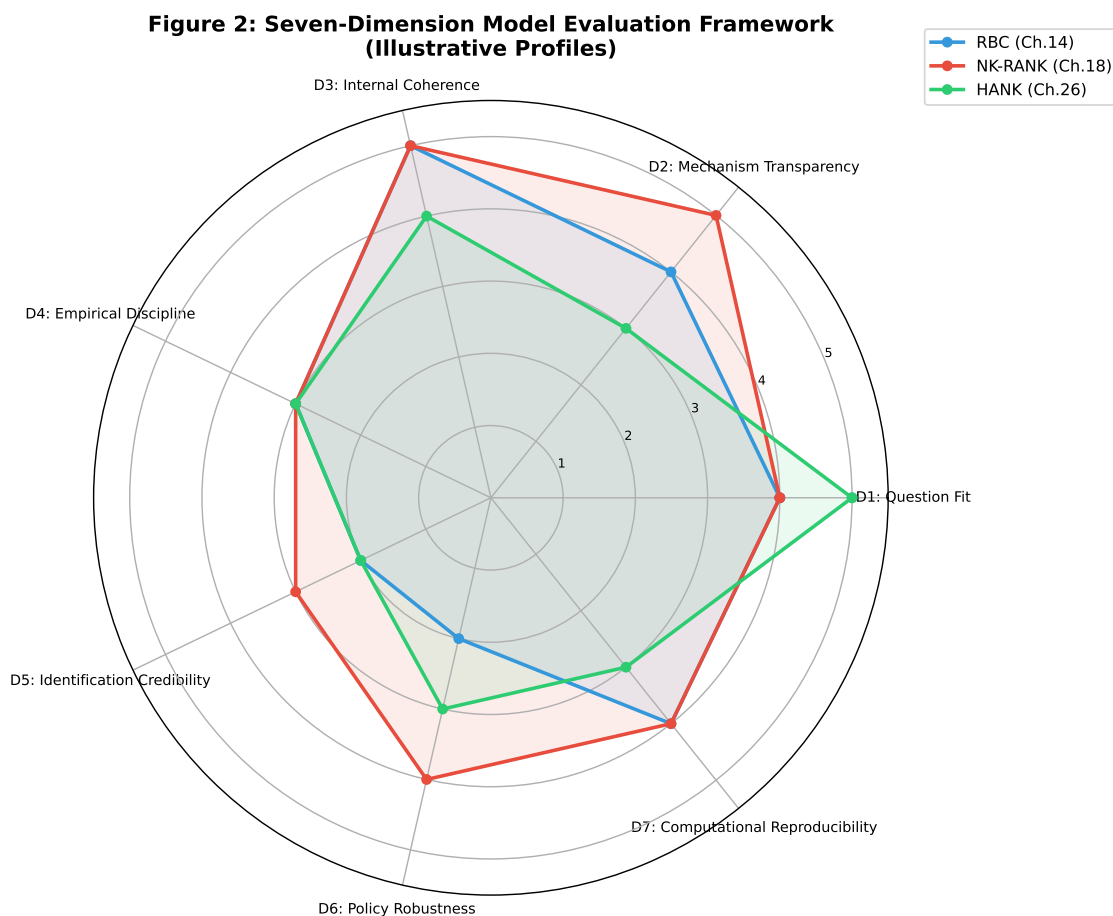


图 30.2: 七维模型评价框架：七个维度及其核心审查问题

30.5 Lucas Critique 与结构政策评价

定义 30.15 (结构模型与约化形式). **结构模型** (*structural model*) 直接刻画代理人的偏好、技术、约束、信息集和均衡机制，其中的**结构参数** (*structural parameters*)——如 β 、 σ 、 α 、 δ ——在理论上不随政策规则改变而改变。

约化形式 (*reduced form*) 直接描述可观测变量之间的统计关系，例如： $\pi_t = a - b u_t + e_t$ ，其中 a 、 b 是约化系数，它们包含了私人行为和政策规则的混合效应。

定义 30.16 (Lucas Critique). **Lucas Critique** (Lucas, 1976) 指出：当经济政策制度发生变化时，私人部门的决策规则和预期形成方式也会随之调整。因此，仅仅基于旧政策制度下估计的约化形式关系来预测新政策制度的结果，可能导致系统性错误。政策评价必须尽可能建立在 **政策不变的** (*policy-invariant*) 结构参数之上。

表 30.2: 七维评价表

维度	核心问题	所需证据	失败警示
D1 问题适配性	模型机制是否匹配研究问题?	问题分类、机制清单	用错模型回答当前问题
D2 机制透明度	传导渠道是否可追踪和可分解?	传导链、分解	复杂度使机制不透明
D3 内部一致性	最优化、清算和会计是否无误?	Euler 方程、TV、符号	推导或代码错误
D4 经验纪律	参数是否有经验基础?	校准来源、target/untargeted	只瞄准目标、过拟合
D5 识别可信度	机制是否唯一被数据支持?	工具、叙事、微观证据	观测等价、弱识别
D6 政策稳健性	政策结论是否对设定稳健?	敏感性、Lucas critique 审查	依赖特定参数或闭合
D7 计算可复现性	代码和数据是否可复现?	残差诊断、种子、容差	代码缺失或结果不可重现

定义 30.17 (政策反事实). **政策反事实** (*policy counterfactual*) 是在模型框架内回答“如果采用不同的政策 P' 而非实际执行的政策 P , 经济结果会如何变化”的练习。政策反事实分析的质量取决于模型是否以政策不变的方式捕捉了私人部门对政策变化的行为反应。

命题 30.18 (Lucas Critique 的政策不变性示例). 考虑简化的预期扩展关系:

$$\pi_t = \mathbb{E}_{t-1}\pi_t - \chi_u(u_t - u^n) + \varepsilon_t, \quad \varepsilon_t \sim iid(0, \sigma_\varepsilon^2), \quad (30.4)$$

其中 $\chi_u > 0$ 和 u^n 是结构参数。

在政策制度 A 下, 货币当局将预期通胀锚定在 $\bar{\pi}^A$: $\mathbb{E}_{t-1}\pi_t = \bar{\pi}^A$ 。代入得:

$$\pi_t = \bar{\pi}^A - \chi_u(u_t - u^n) + \varepsilon_t, \quad (30.5)$$

即约化形式 $\pi_t = a^A - bu_t + \varepsilon_t$, 其中 $a^A = \bar{\pi}^A + \chi_u u^n$, $b = \chi_u$ 。

当局转向政策制度 B : $\mathbb{E}_{t-1}\pi_t = \bar{\pi}^B \neq \bar{\pi}^A$ 。新约化形式:

$$\pi_t = \bar{\pi}^B - \chi_u(u_t - u^n) + \varepsilon_t, \quad (30.6)$$

即 $a^B = \bar{\pi}^B + \chi_u u^n$ 。

若错误地使用制度 A 的约化系数 a^A 预测制度 B 的通胀:

$$\pi_t^{\text{predicted}} - \pi_t^{\text{actual}} = \bar{\pi}^A - \bar{\pi}^B, \quad (30.7)$$

系统性地偏离零。旧制度下的约化关系不能自动用于新制度下的政策评价。

证明. 结构方程 (30.4) 包含两个结构参数： χ_u （失业对通胀的边际效应）和 u^n （自然失业率）。这些参数不随货币政策制度变化——它们来自价格设定行为和劳动力市场结构。

在制度 A 下， $\mathbb{E}_{t-1}\pi_t = \bar{\pi}^A$ 。代入 (30.4)：

$$\pi_t = \bar{\pi}^A - \chi_u u_t + \chi_u u^n + \varepsilon_t = (\bar{\pi}^A + \chi_u u^n) - \chi_u u_t + \varepsilon_t = a^A - b u_t + \varepsilon_t,$$

得 $a^A = \bar{\pi}^A + \chi_u u^n$ ， $b = \chi_u$ 。

在制度 B 下， $\mathbb{E}_{t-1}\pi_t = \bar{\pi}^B$ ，同理得 $a^B = \bar{\pi}^B + \chi_u u^n$ ， $b = \chi_u$ 。

关键观测：斜率参数 $b = \chi_u$ 在两种制度下相同（它是结构参数），但截距 a 从 a^A 变为 a^B ，差值为 $\bar{\pi}^B - \bar{\pi}^A$ 。

若政策分析师基于制度 A 的数据估计约化形式 $\hat{\pi}_t = \hat{a}^A - \hat{b}u_t$ ，然后用它预测制度 B 下的通胀，预测误差为：

$$\pi_t^{\text{predicted}} - \pi_t^{\text{actual}} = (\hat{a}^A - \hat{b}u_t) - (a^B - b u_t + \varepsilon_t).$$

当 $\hat{a}^A \rightarrow a^A$ 且 $\hat{b} \rightarrow b$ （大样本下），误差趋于 $a^A - a^B - \varepsilon_t = \bar{\pi}^A - \bar{\pi}^B - \varepsilon_t$ ，系统性偏离零。此即 Lucas（1976）的核心论点：约化形式的参数（此处为截距 a ）是政策规则和行为参数的混合物，当政策规则改变时它们不再有效。只有建立在结构参数（ χ_u 、 u^n ）上的模型才能进行跨制度的政策反事实分析。□

关键区分：结构参数 χ_u 和 u^n 在两个制度下保持不变；约化截距 a^A 和 a^B 随预期锚定目标变化而不同。Lucas critique 不意味着 reduced-form evidence 无用——它仍可用于描述和预测（在制度未变时）。Lucas critique 也不意味着 structural model 自动正确——结构模型本身可能误设偏好、约束、摩擦或预期。真正的要求是：政策反事实需要额外的结构支持或制度稳定性论证。

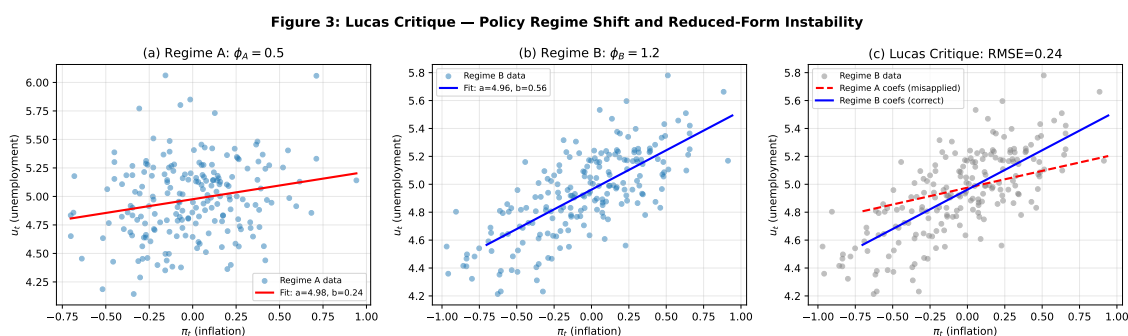


图 30.3: Lucas Critique 制度变化示意：旧制度关系在新制度下失效

30.6 校准、估计与定量纪律

定义 30.19 (校准). 校准 (calibration) 是一组通过匹配先验信息、微观经济证据或长期平均数据矩来为模型参数赋值的程序。在 Kydland–Prescott (1996) 的“计

算实验”传统中，校准的目标不是统计推断，而是评估一个定量理论是否能够产生与数据特征一致的模拟结果。

定义 30.20 (估计). 估计 (*estimation*) 利用概率结构和数据，通过某种目标函数 (似然函数、矩条件、贝叶斯后验) 正式地从数据中推断参数。常见方法包括极大似然、GMM 和 Bayesian DSGE 估计 (如 Smets–Wouters 2007 中的随机游走 Metropolis–Hastings MCMC)。

定义 30.21 (矩匹配). 矩匹配 (*moment matching*) 是最小化模型生成的矩与数据矩之间 (加权) 距离的参数选择方法，见式 (30.2)。当权重矩阵 W 取特定形式时，矩匹配等价于 GMM 或间接推断。校准可以看作矩匹配的一种特殊情形。

Kydland–Prescott 与 Hansen–Heckman 的平衡讨论：

- **Kydland–Prescott (1996) 贡献：** 计算实验使宏观经济学能够以严格定量的方式评价理论。对于一个无法在国家级进行受控实验的学科而言，这是重要的方法论进步。
- **Hansen–Heckman (1996) 批判：** (1) 校准与估计的区别被夸大——校准实际上是最小化一个隐式的损失函数。(2) 声称可以从微观数据获得现成的稳健参数估计往往不成立。(3) 校准模型应报告参数不确定性、设定敏感性和标准误。(4) 仅用少量矩进行校准和验证时，具有不同福利含义的模型可以观测等价。

本书立场： 校准和估计不是互相排斥的信条。无论是校准还是估计，模型都必须透明地披露：(a) 哪些矩被瞄准；(b) 哪些矩留作外部验证；(c) 参数和结构变化对结果的影响；(d) 模型的失败模式和未解决诊断问题。

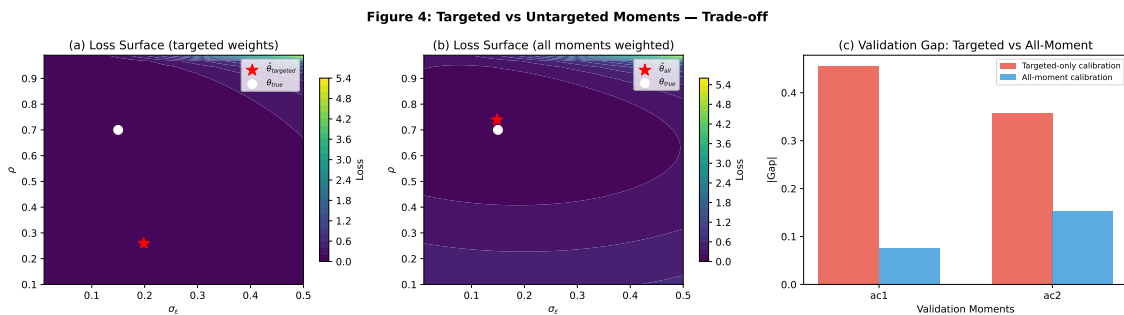


图 30.4: Targeted vs Untargeted Moments: 目标矩匹配良好但外部验证矩显著偏离

30.7 识别：模型能生成现象，不等于识别了原因

定义 30.22 (观测等价). 观测等价 (*observational equivalence*) 是指两个 (或多个) 具有不同机制、不同参数甚至不同福利含义的模型，对同一组可观测量产生相同

或无法区分的预测。模型能够生成某种宏观现象并不等于它识别了该现象的真实原因。

定义 30.23 (结构冲击). 结构冲击 (*structural shock*) 是在模型中具有明确经济解释的外生扰动——如技术冲击 z_t 、货币政策冲击 ε_t^m 、偏好冲击——它们通常被假定为与模型内部变量当期不相关。识别结构冲击需要额外的理论约束或制度信息。

定义 30.24 (宏观识别策略). 现代宏观经济学中主要的识别策略包括：

1. **SVAR 识别**：通过短期或长期约束从约化形式 VAR 中恢复结构冲击 (*Sims 1980, Blanchard-Quah 1989*)；
2. **外部工具变量 / Proxy SVAR**：利用与感兴趣的冲击相关、与其他冲击不相关的外部变量作为工具；
3. **叙事识别**：利用历史档案、政策会议记录或制度知识识别外生政策变化 (*Romer-Romer 2004*)；
4. **高频识别**：利用政策公告前后短窗口内的资产价格变化 (*Nakamura-Steinsson 2018*)；
5. **微观证据与加总**：利用微观数据的横截面变异估计因果效应，作为 DSGE 模型识别或校准的矩。

命题 30.25 (Observational Equivalence 的机制示例). 机制 A (技术冲击)： $TFP \downarrow \Rightarrow MPK \downarrow \Rightarrow \text{投资} \downarrow \Rightarrow \text{产出} \downarrow$ 。工资和劳动生产率下降。

机制 B (金融息差冲击)：外部融资溢价 $\uparrow \Rightarrow \text{投资} \downarrow \Rightarrow \text{产出} \downarrow$ 。信用息差扩大、企业净值下降。

两种机制在产出和投资方向上是观测等价的。区分它们需要额外变量：工资下降指向机制 A，息差扩大指向机制 B。这说明了 Nakamura-Steinsson (2018) 的核心论点：识别额外矩 (*identified moments*) 可以将结构上不同的模型区分开。

证明. 定义两个结构模型对可观测变量向量 $\mathbf{x}_t$ 的预测。

机制 A (技术冲击)：冲击 $z_t^{\text{TFP}} \downarrow \rightarrow \text{边际产出下降} \rightarrow \text{投资收益率下降} \rightarrow \text{投资 } i_t \downarrow \rightarrow \text{产出 } y_t \downarrow$ 。在 RBC 结构中：

$$\frac{\partial y_t}{\partial z_t} > 0, \quad \frac{\partial i_t}{\partial z_t} > 0, \quad \frac{\partial w_t}{\partial z_t} > 0.$$

机制 B (金融息差冲击)：外部融资溢价 $\omega_t \uparrow \rightarrow \text{融资成本上升} \rightarrow \text{投资 } i_t \downarrow \rightarrow \text{产出 } y_t \downarrow$ 。在金融加速器结构中：

$$\frac{\partial y_t}{\partial \omega_t} < 0, \quad \frac{\partial i_t}{\partial \omega_t} < 0, \quad \frac{\partial s_t}{\partial \omega_t} > 0,$$

其中 s_t 为信用息差。

取可观测变量集的两个子集：

- 共同变量 $\mathbf{x}_t^{\text{com}} = (y_t, i_t)'$ ：两种机制在符号上一致—— $\text{sgn}(\partial y_t / \partial \cdot) = \text{sgn}(\partial i_t / \partial \cdot)$ 。仅观测 $\mathbf{x}_t^{\text{com}}$ 无法区分机制 A 和 B。
- 区分变量 $\mathbf{x}_t^{\text{disc}} = (w_t, s_t)'$ ：工资 w_t 在机制 A 下下降而在机制 B 下相对稳定；信用息差 s_t 在机制 B 下扩大而在机制 A 下不变。即

$$\text{sgn}\left(\frac{\partial w_t}{\partial \cdot}\right)_A \neq \text{sgn}\left(\frac{\partial w_t}{\partial \cdot}\right)_B, \quad \text{sgn}\left(\frac{\partial s_t}{\partial \cdot}\right)_A \neq \text{sgn}\left(\frac{\partial s_t}{\partial \cdot}\right)_B.$$

两类变量在两种机制下的符号差异构成了识别依据。Nakamura–Steinsson (2018) 将此一般化：识别矩 (identified moments) 是那些在不同的结构模型中具有系统性不同预测的数据矩。仅观察共同变量无法实现识别，引入区分变量（可观测且对竞争性机制有不同预测的变量）是实现识别的必要条件。□

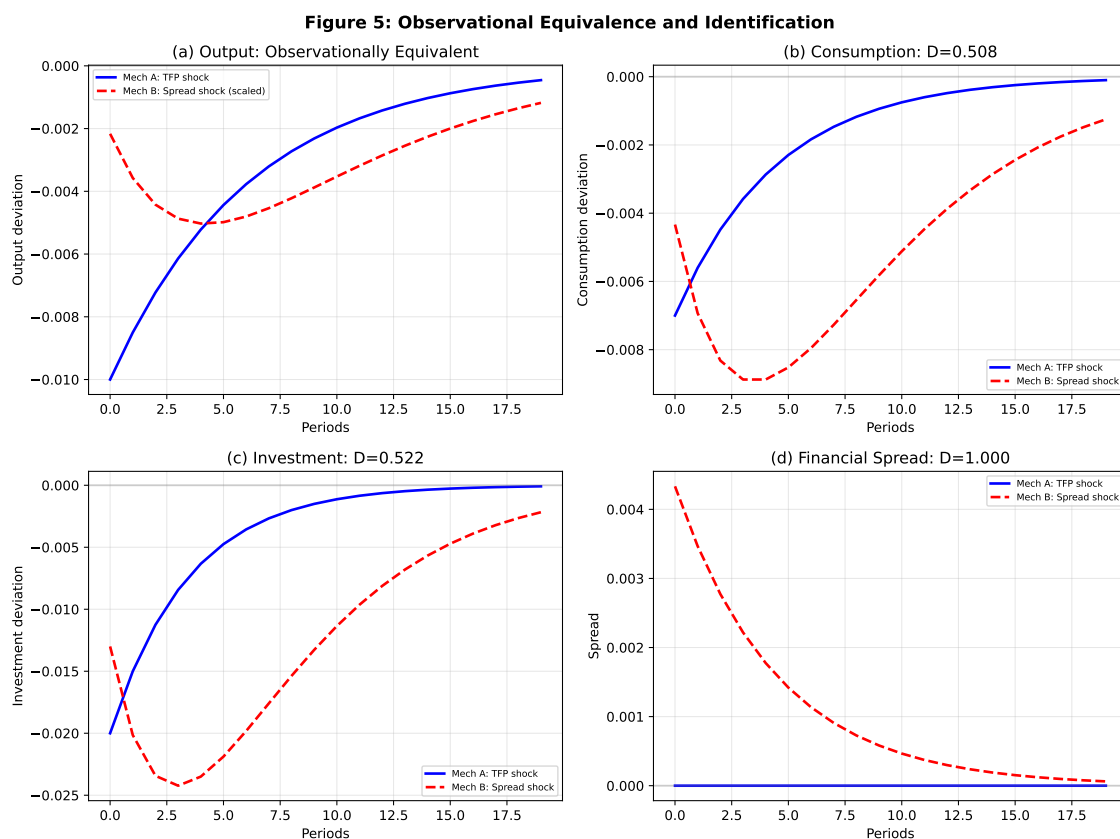


图 30.5: 观测等价与识别：同一宏观结果，不同机制

关键教训：生成能力 $\neq$ 识别能力。经验识别和结构加总不是敌人，而是需要互相约束的两种信息来源。模型拟合数据不是终点，而是审查的起点。

30.8 全书模型图谱：从增长到开放经济的三十章地图

30.8.1 模型的功能组织

本书从动态一般均衡的语言出发，依次建立了六类核心模型族。这不是一个随机的列表，而是一个按机制复杂度递增和政策问题分层构建的研究工具包。

定义 30.26 (模型多元主义). 模型多元主义 (*model pluralism*) 是指：不同研究问题需要不同机制，因此不存在一个能够回答所有宏观问题的最优模型。但这不等于“所有模型一样好”——每个模型必须在给定问题下经受机制适配性、经验纪律、识别可信度和政策稳健性的审查。模型多元主义是纪律化的，不是相对主义的。

定义 30.27 (模块化宏观经济学). 模块化宏观经济学 (*modular macroeconomics*) 将摩擦和异质性视为可组合的模块：名义刚性模块、金融摩擦模块、劳动市场摩擦模块、开放经济模块等。每个模块的加入必须由研究问题和可检验的增量价值驱动，而不是无纪律地堆叠。

命题 30.28 (模型选择必须相对于问题而定义). 对于研究问题 Q ，定义：最小足够模型为包含回答 Q 所必需的所有核心机制的最简模型；遗漏机制警告为此模型默认不包含的、可能对衍生问题重要的机制；更丰富的扩展为在最小足够模型上添加机制——但必须由问题需要和新增可检验的增量价值来驱动。模型选择不是任意偏好的表达，而是对“当前问题需要什么机制”的纪律化匹配。

对七类主要问题给出如下选择：

1. 长期增长原因：Solow (最小) $\rightarrow$ Ramsey/内生增长
2. 短期真实周期：RBC (最小) $\rightarrow$ NK RANK
3. 货币传导总效应：NK RANK (最小) $\rightarrow$ TANK/HANK (如需分布分析)
4. 政策分配效应：TANK (最小) $\rightarrow$ HANK (完整分布)
5. 失业决定：DMP (最小) $\rightarrow$ 异质工人 DMP
6. 信贷危机：金融加速器 (最小) $\rightarrow$ 非线性 KM/BS 模型
7. 外部调整：SOE-RBC (最小) $\rightarrow$ 突然停止/主权违约

证明. 模型评价的基准是对“当前研究问题 Q 的适配性”——如果没有指定 Q ，此“模型是否好是”一个无定义的问题。论证如下：

反证法. 假设存在一个不依赖于问题的全局最优模型 $\mathcal{M}^*$ 。考虑两个不同的研究问题：(i) 美国战后实际 GDP 波动的主要来源是什么？(RBC 类型问题)；(ii) 2008 年金融危机中银行间市场的冻结如何放大为实体经济衰退？(金融摩擦问题)。若 $\mathcal{M}^*$ 是标准 RBC 模型（无金融部门），它对问题 (ii) 的机制充分性为零——遗漏了资产负债表和信贷渠道。若 $\mathcal{M}^*$ 是带金融加速器的 DSGE 模型，它包含了问题 (i) 不需要的机制，增加了计算和识别成本但未改善对问题 (i) 的回答。因此全局最优模型不存在。

表 30.3: 全书模型图谱精简表

模型族	核心问题	核心机制	主要遗漏	自然扩展
Solow (Ch.6)	长期增长	资本积累、外生 技术进步	无微观基础	Ramsey (Ch.7)
Ramsey (Ch.7)	最优储蓄	跨 期 最 优 化、 MGR	无世代结构	OLG (Ch.8)
OLG (Ch.8)	世代间转移	生命周期储蓄、 动态无效率	无异质性	生 命 周 期 (Ch.25)
内 生 增 长 (Ch.9-10)	持续增长来 源	R&D、人力资本 外部性	无短期周期	制 度/错 配 (Ch.11)
错 配 (Ch.11)	跨国收入差 异	MRPK/MRPL 离散度	无总量波动	网 络/企 业 动 态
RBC (Ch.14- 15)	真实周期	技 术 冲 击 → MPK → 投资	无名义刚性	NK RANK (Ch.18)
NK RANK (Ch.18)	货 币 政 策 传 导	价 格 黏 性 → NKPC	无分布效应	TANK/HANK (Ch.26)
Aiyagari (Ch.23)	预防性储蓄	不完全市场 → $r < 1/\beta - 1$	无总量风险	KS (Ch.24)
KS (Ch.24)	总 量 风 险 分 布	近似加总	有限状态	生 命 周 期 (Ch.25)
生 命 周 期 (Ch.25)	财富不平等	生命周期储蓄、 SS	无总量风险	HANK (Ch.26)
HANK (Ch.26)	货 币 分 布 效 应	MPC 异质性	计算复杂	金融-HANK
DMP (Ch.27)	失业与空缺	匹配函数、Nash 谈判	无总量风险	异 质 工 人 DMP
金 融 摩 擦 (Ch.28)	信贷放大	净值 → 外部融 资溢价	线性近似	非 线 性 危 机 模型
SOE (Ch.29)	外部调整	经常账户、债务 弹性溢价	无主权违约	突 然 停 止/违 约扩展

最小足够模型原则。对每个 Q ，定义

$$\mathcal{M}_{\min}(Q) = \arg \min_{\mathcal{M}} \{ \dim(\mathcal{M}) : \mathcal{M} \text{ 的机制集} \supseteq \mathcal{R}(Q) \},$$

其中 $\mathcal{R}(Q)$ 是回答 Q 所需的机制集合， $\dim(\mathcal{M})$ 度量模型复杂度。最小足够模型在满足机制需求的约束下最小化复杂度。更丰富的扩展仅在新增机制对 Q 产生可检验的增量价值时被纳入——这防止了无纪律的模型膨胀。□

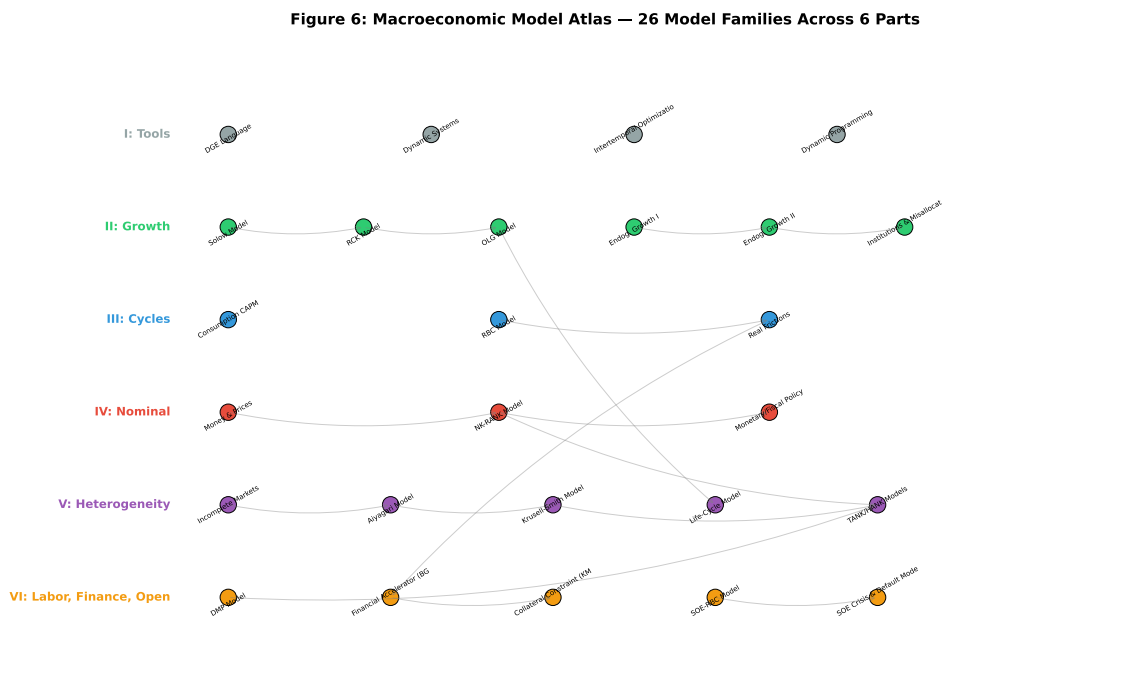


图 30.6: 全书模型图谱：从工具到前沿

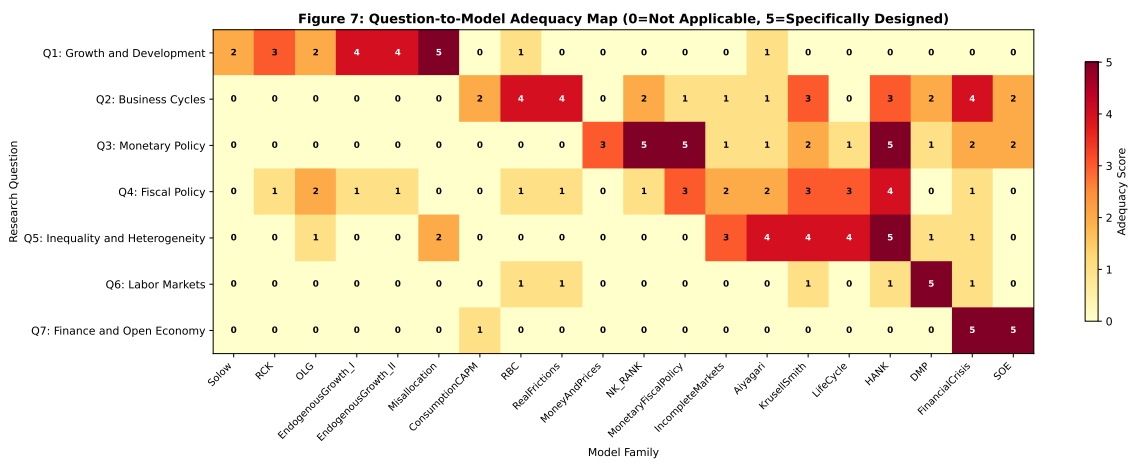


图 30.7: 问题-模型路线图

30.9 RBC、新凯恩斯与 DSGE 的贡献与批判

30.9.1 RBC 模型的贡献与局限

贡献：RBC 模型（Ch.14–15）建立了以动态一般均衡、微观基础和计算实验为核心的现代宏观方法论框架。它将技术冲击确立为核心传播机制的基准，并通过校准和模拟建立了严格的定量纪律——包括脉冲响应、矩匹配和反事实实验。Kydland–Prescott（1982, 1996）的“计算实验”方法后来成为整个 DSGE 传统的基础。

局限：基准 RBC 模型不包含名义刚性、货币政策、金融摩擦或异质家庭，因此不能分析通胀、利率规则、信贷危机或分配效应。其对技术冲击导致经济周期的解释在数据上受到挑战：劳动投入与生产率的相关性、实际工资的顺周期性等预测与数据不完全一致（Kehoe–Midrigan–Pastorino 2018 详细记录了大衰退与传统 RBC 预测的分歧）。

30.9.2 新凯恩斯模型的贡献与局限

贡献：NK 模型（Ch.18–20）通过引入名义刚性（Calvo 定价）和货币政策规则，使 DSGE 框架能够分析通胀、利率和产出缺口的相互作用。三方方程 NK 模型成为货币政策分析的基准平台。Smets–Wouters（2007）的估计 DSGE 模型——通过 Bayesian 方法使用 7 个时间序列数据——在样本外预测中与 BVAR 具有竞争力，证明了 DSGE 模型可以作为中央银行实际政策分析的定量工具。

局限：基准 NK RANK 使用代表性家庭，无法分析分布效应（Kaplan–Moll–Violante 2018）；线性化近似可能遗漏 ZLB 下的非线性动态（Ch.20）；估计的摩擦和冲击可能弱识别（Nakamura–Steinsson 2018）；政策结论可能依赖于特定的名义刚性设定和 Taylor 规则形式。

30.9.3 DSGE 的贡献与批判平衡

平衡立场：DSGE 模型既非宏观经济学的全部真理，也非无用的数学练习。它们是当前宏观政策分析中使用最广泛的定量框架（Christiano–Eichenbaum–Trabandt 2018），具有明确的微观基础和均衡纪律。但是：它们的识别依赖强假设；它们对金融和异质性机制的处理在危机前严重不足；它们的政策结论必须在不同参数、不同闭合和不同冲击设定下进行稳健性压力测试。

30.10 大衰退改变了什么

命题 30.29 (危机作为模型压力测试). 金融危机和大衰退暴露了标准 DSGE 模型中五个关键的缺失或不足：

表 30.4: DSGE 贡献与批判平衡表

贡献	批判
一致的均衡结构 (coherent equilibrium structure)	冲击与摩擦可能弱识别
显式的预期处理 (explicit expectations)	遗漏金融/异质性/非线性机制
政策反事实纪律 (policy counterfactual discipline)	政策结论依赖设定假设
定量实施能力 (quantitative implementation)	大型模型可能模糊机制
模块化扩展能力 (modular extensions)	拟合不等于因果识别

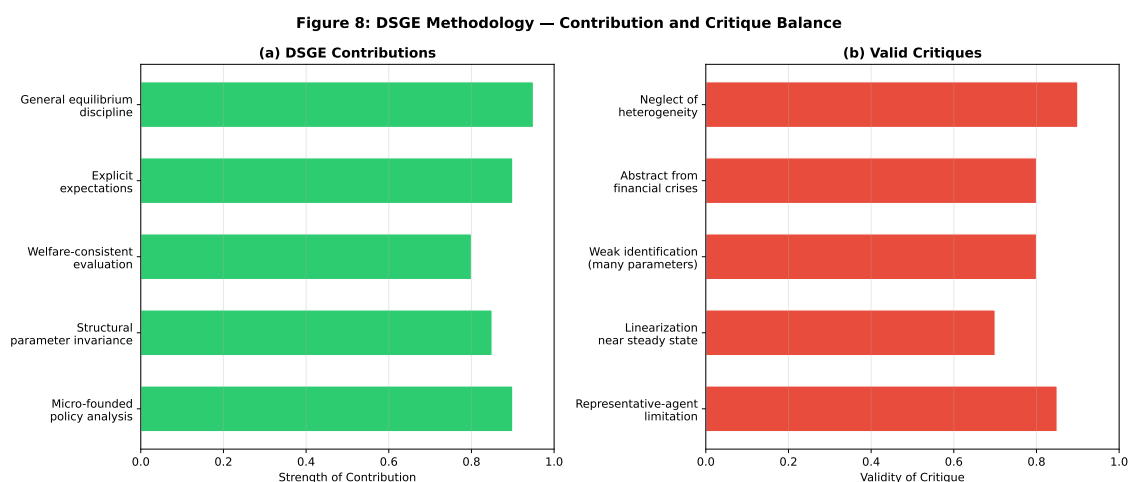


图 30.8: DSGE 贡献与批判平衡图

1. **缺失的资产负债表：**家庭、银行和非金融企业的资产负债表在传统 *DSGE* 中被抽象掉，但这些资产负债表在危机中成为核心传播渠道 (*Gertler–Gilchrist 2018*)；
2. **缺失的金融中介：**没有银行和影子银行的资产负债表约束、杠杆限制和融资风险，模型无法复制信贷崩溃；
3. **线性化的局限：**危机本质上是非线性的——偶尔收紧的约束、违约、恐慌和自我实现的预期变化——局部线性近似严重不足 (*Brunnermeier–Sannikov 2014*)；
4. **分布脆弱性：**不同家庭和企业的杠杆水平、收入风险和融资条件差异巨大，代表性代理人假设掩盖了可能触发危机的分布尾部 (*Mian–Sufi 2018*)；
5. **危机的识别：**大衰退同时涉及 *TFP* 变化、金融冲击、不确定性冲击和政策响应，仅凭总量数据难以区分 (*Kehoe–Midrigan–Pastorino 2018*)。

然而，危机并不是对所有宏观问题的唯一检验：一个模型不能解释 2008 年金融危机并不自动意味着它在解释长期增长、战后常规经济周期或通货膨胀动态时也无效。危机暴露的是特定遗漏机制在某些状态下的重要性，而不是所有模型的全面失败。

证明. 危机是一个**状态识别器** (state revealer) ——它将模型暴露于常规波动中不出现的状态，从而揭示遗漏机制的后果。

逻辑结构. 令 S 为经济可能处的状态集合。将 S 划分为常规状态 S_{normal} (战后温和衰退和扩张) 和危机状态 S_{crisis} (金融恐慌、约束收紧、非线性放大)。一个在 S_{normal} 上表现良好的模型可能在 S_{crisis} 上失效。2008 年危机暴露了标准 DSGE 在 S_{crisis} 中的五项遗漏：

(1) **资产负债表缺失：**在 S_{normal} 中，净值变化平缓，省略资产负债表不改变定性动态。在 S_{crisis} 中，资产价格暴跌导致净值 $\rightarrow$ 杠杆 $\rightarrow$ 信贷 $\rightarrow$ 投资的反馈循环——这是危机传播的核心，缺失则模型无法复制信贷崩溃的动态。

(2) **金融中介缺失：**同理，金融中介在常规状态下可被简化为利率传导；在危机中，中介自身的资产负债表约束 (杠杆限制、融资挤兑风险) 成为独立的冲击来源和传播渠道。

(3) **线性近似失效：**在 S_{normal} 中，冲击在稳态附近，线性近似合理。在 S_{crisis} 中，偶尔收紧的约束 (occasionally binding constraints) 和非线性反馈 (恐慌、违约) 意味着局部线性化丢失了模型的核心非线性动态。

(4) **分布尾部脆弱性：**代表性代理人假设掩盖了杠杆分布的右尾——少数高杠杆代理人可以在冲击下触发系统性危机。在 S_{normal} 中，均值近似足够；在 S_{crisis} 中，分布尾部才是关键。

(5) **冲击识别困难：**危机同时涉及多种冲击和内生响应，总量数据难以在事后清楚区分。

限制性：上述遗漏是在**危机状态**下被暴露的机制缺失。一个模型缺乏这些机制并不意味着它在回答增长、常规周期或通胀问题时无效——这些问题的核心机制 (资本积累、技术冲击、价格黏性) 可能仍然被正确刻画。危机的教训是**状态依赖的机制充分性**，而非全盘否定。□

30.11 异质性、摩擦与模块化宏观经济学

定义 30.30 (机制充分性). **机制充分性** (mechanism adequacy) 是指模型包含的机制集合足以回答当前研究问题的程度。它不同于机制“正确性”——一个模型可以包含正确的方程但缺少必需的机制，也可以是机制的**组合方式**而非单个方程的形式导致问题。

命题 30.31 (简单模型与丰富模型的权衡). 以 $RANK \rightarrow TANK \rightarrow HANK$ 为例：

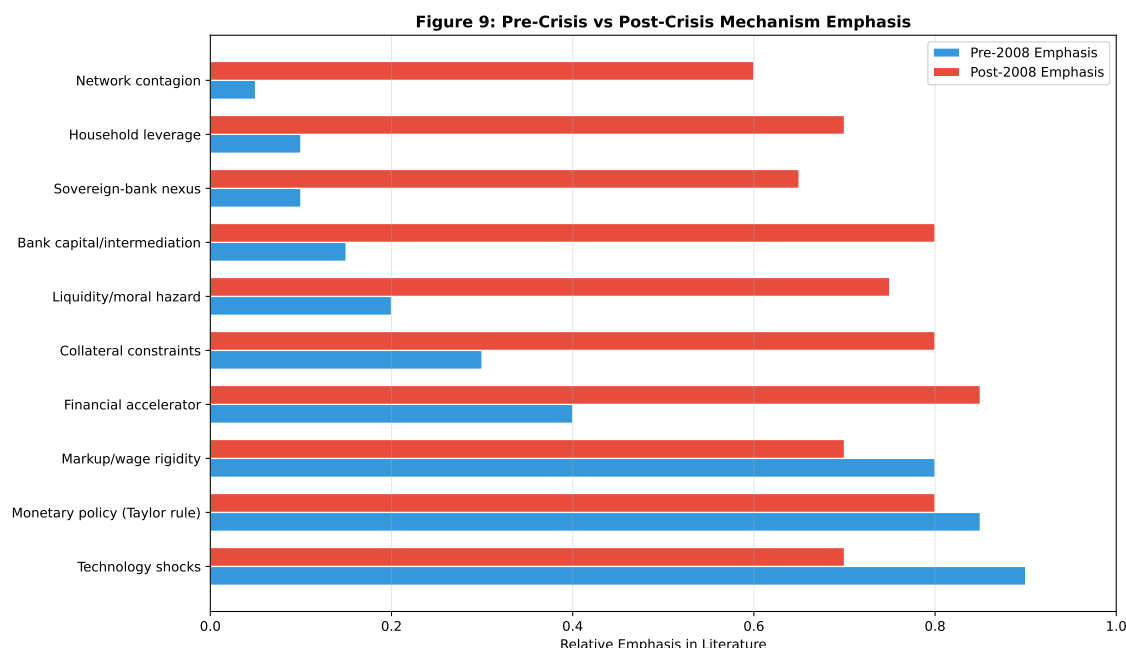


图 30.9: 危机前后模型机制扩展图

RANK（代表性代理人 *NK*）可以描述总量通胀和产出缺口的动态关系。它能回答：货币紧缩如何影响总产出和通胀？它不能回答：货币紧缩如何影响不同财富分位数家庭的消费？因为没有异质性。

TANK（两类代理人 *NK*）加入手到嘴家庭，可以区分直接效应（利率变化影响储蓄者）与间接效应（利率影响总需求从而影响手到嘴家庭的劳动收入）。它比 **RANK** 多一个机制维度，但仍将所有储蓄者归为同一类型。

HANK（异质代理人 *NK*）加入完整的财富分布和 *MPC* 分布。它可以通过 Auclert (2019) 的三个再分配渠道——收入异质性渠道、Fisher 渠道和利率暴露渠道——分析货币政策对不同家庭的异质效应。代价是：状态维度大幅增加，计算成本显著上升，参数识别更加困难，机制追溯更加复杂。

结论：没有“一刀切”的复杂度最优解。如果问题是总量通胀和产出——**RANK** 可能就足够了。如果问题是政策分配效应——至少需要 **TANK**，完整分布分析需要 **HANK**，但必须额外处理识别和计算审计。

证明. 将模型 $\mathcal{M}$ 的评价形式化为两个维度的权衡。

机制覆盖度. 令 $\mathcal{R}(\mathcal{Q})$ 为研究问题 $\mathcal{Q}$ 所需的核心机制集合。模型 $\mathcal{M}$ 的机制覆盖度为

$$C(\mathcal{M}, \mathcal{Q}) = \frac{|\mathcal{R}(\mathcal{M}) \cap \mathcal{R}(\mathcal{Q})|}{|\mathcal{R}(\mathcal{Q})|},$$

其中 $\mathcal{R}(\mathcal{M})$ 是 $\mathcal{M}$ 包含的机制集。**RANK** 的 $\mathcal{R}(\text{RANK})$ 包含名义刚性、跨期替代；**TANK** 额外包含有限异质性（两类家庭）；**HANK** 额外包含完整财富分布。

复杂度代价. 每个额外机制增加：(i) 状态维度——**RANK** 的 $(x_t, \pi_t) \rightarrow$ **HANK** 的连续分布 $g_t(a, e)$ ；(ii) 参数个数——从 **RANK** 的约 10 个参数到 **HANK** 的需校

准/估计的分布和过程参数；(iii) 计算成本——从线性状态空间解到 Krusell-Smith 或序列空间 Jacobian 方法；(iv) 识别难度——每增加一个参数，需要额外的矩或先验信息来约束它。

问题驱动的选择函数。 机制充分性和复杂度代价之间的最优权衡随问题变化：

$$\mathcal{M}^*(\mathcal{Q}) = \arg \min_{\mathcal{M}} \{ \text{Complexity}(\mathcal{M}) : C(\mathcal{M}, \mathcal{Q}) = 1 \},$$

即在满足机制覆盖度的约束下最小化复杂度。

具体而言：(i) 若 $\mathcal{Q} = \text{货币紧缩如何影响总量通胀和产出?}$ ，则 $\mathcal{R}(\mathcal{Q}) = \{\text{名义刚性, 跨期替代}\}$ ——RANK 满足 $C = 1$ ，额外异质性不改变答案方向（在代表性代理人下）。(ii) 若 $\mathcal{Q} = \text{货币紧缩如何影响财富分布底部的消费?}$ ，则 $\mathcal{R}(\mathcal{Q})$ 额外包含 $\{\text{MPC 异质性, 财富分布}\}$ ——RANK 的 $C < 1$ （缺失核心机制），TANK 提供部分覆盖，HANK 满足 $C = 1$ 。不存在对所有问题统一的最优复杂度。 $\square$

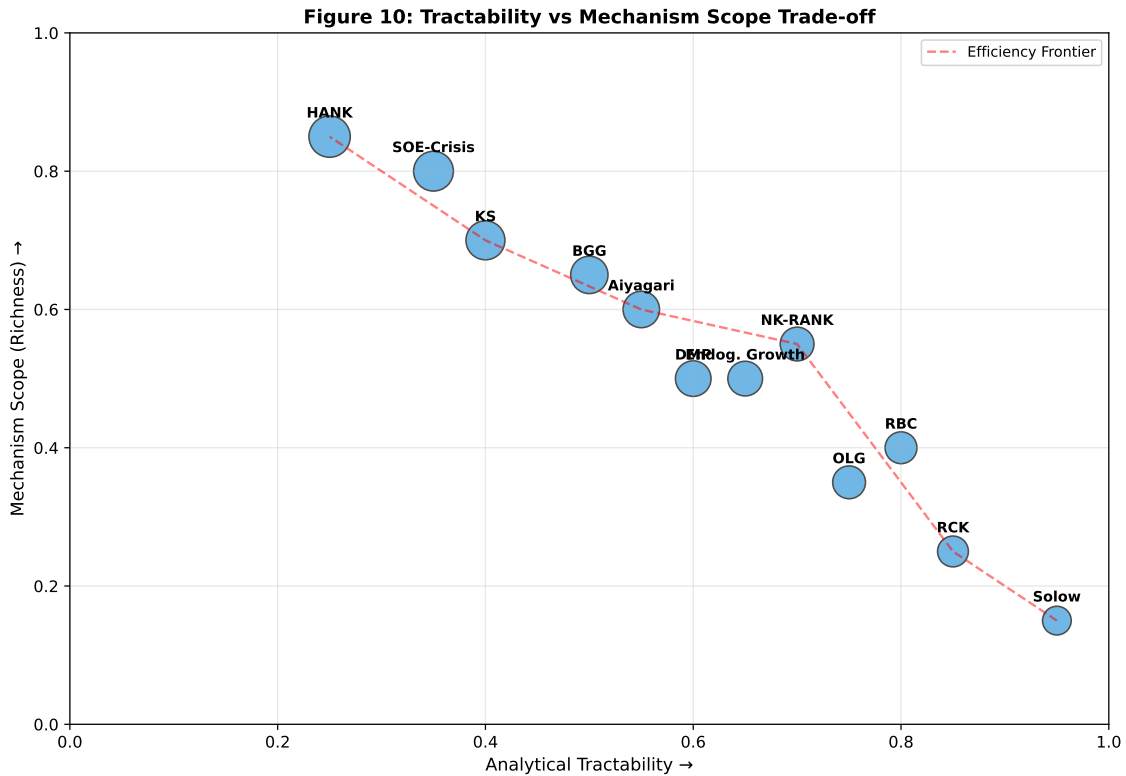


图 30.10: 简单模型与丰富模型的权衡

30.12 前沿：下一代宏观研究问题

定义 30.32 (前沿研究路线). 前沿研究路线 (*frontier research agenda*) 是在当前标准模型框架的基础上，通过加入被系统性遗漏的机制，针对重要未决问题提出可检验的新解释的研究方向。前沿不是“越来越复杂的模型建造”，而是对“加入哪个机制能对一个重要问题产生可检验、可量化、可复现的新解释”的纪律化追求。

30.12.1 八个前沿方向

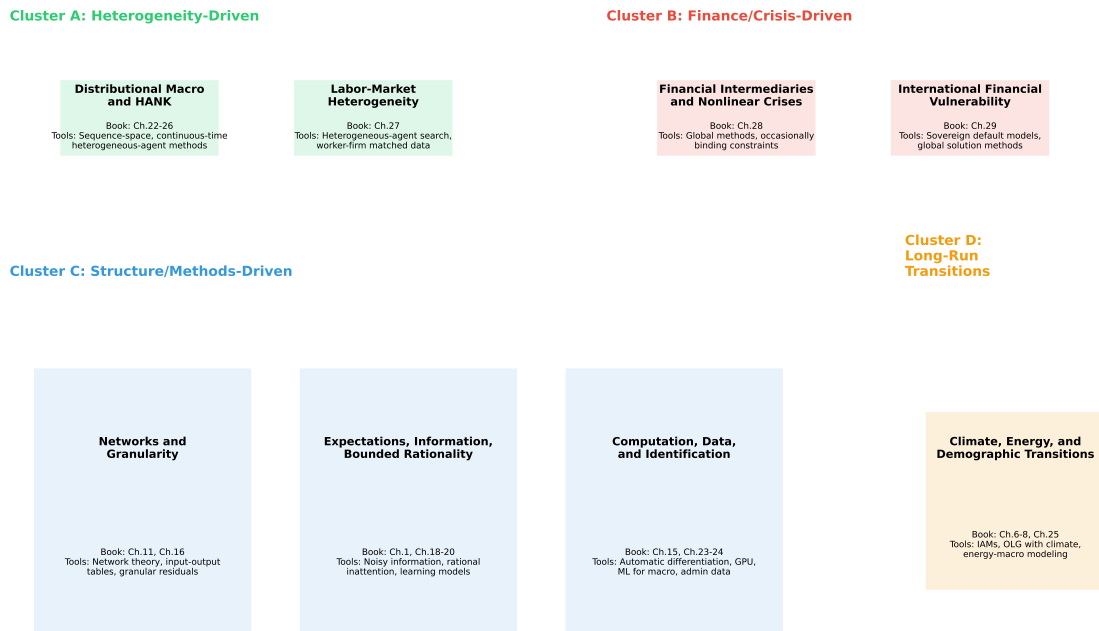
1. **异质性代理人宏观与分布政策分析 (HANK and Distributional Macro)**。遗漏：代表性代理人无法讨论政策再分配。本书连接：Ch.22–26。所需工具：序列空间 Jacobian 方法、连续时间异质代理人方法、充分统计量。检索关键词：HANK, heterogeneous agents, MPC distribution, redistribution channel。
2. **金融中介、杠杆与非线性危机**。遗漏：线性化标准模型无法产生系统性金融危机的非线性动态。本书连接：Ch.28。所需工具：全局非线性解法、偶尔收紧约束、连续时间宏观金融。检索关键词：nonlinear crises, financial intermediation, occasionally binding constraints, macroprudential。
3. **劳动市场异质性与就业风险**。遗漏：代表性工人 DMP 忽略了技能、职业和人口群体间的失业风险异质性。本书连接：Ch.27。检索关键词：heterogeneous unemployment risk, worker flows, labor-market polarization。
4. **国际金融脆弱性与主权风险**。遗漏：代表性代理人 SOE 模型无法捕捉主权违约风险和全球金融周期。本书连接：Ch.29。检索关键词：sovereign default, sudden stops, global financial cycle。
5. **网络、颗粒性与生产联系**。遗漏：代表性厂商模型无法捕捉企业级冲击通过生产网络放大为总量波动的机制。本书连接：Ch.11。检索关键词：granular origins, production networks, input-output linkages。
6. **预期、信息摩擦与有限理性**。遗漏：完全信息理性预期无法解释调查数据中的预期形成刚性、信息黏性和诊断预期。本书连接：Ch.1, Ch.18–20。检索关键词：rational inattention, sticky information, diagnostic expectations。
7. **气候、能源转型与人口宏观**。遗漏：标准模型缺乏气候–经济反馈、能源转型动态和人口结构变化。本书连接：Ch.6–8, Ch.25。检索关键词：climate-macro, integrated assessment, energy transition, demographic macro。
8. **计算、数据与可信识别**。遗漏：传统计算和识别方法需要升级以适应异质代理人模型、大型微观数据和机器学习。本书连接：Ch.15, Ch.23–24, 本章 §5–§6。检索关键词：computational macro, machine learning, admin data, credible identification。

30.13 Worked Examples

例题 30.33 (例 1: Lucas Critique 制度变化算例)。参数设定： $\chi_u = 0.5$, $u^n = 5.0$, $\sigma_\varepsilon = 0.3$ 。制度 A： $\bar{\pi}^A = 2.0$ (低通胀目标)。制度 B： $\bar{\pi}^B = 4.0$ (高通胀目标)。生成 $T = 100$ 期数据。制度 A OLS 估计： $\hat{a}^A \approx 4.5$, $\hat{b} \approx 0.5$ 。制度 B 预测误差均方根 $\approx |\bar{\pi}^A - \bar{\pi}^B| = 2.0$ pp。完整实现见 `code/ch30/lucas_critique_demo.py`。

例题 30.34 (例 2: Targeted vs Untargeted Moments 算例)。令 $m_1(\alpha, \rho) = \alpha/(1-\rho)$, $m_2(\alpha, \rho) = \alpha^2/(1-\rho^2)$ 。将 m_1 作为目标矩, 固定 $\rho = 0.9$, 选择 α 使 $m_1^{\text{model}} = m_1^{\text{data}} =$

Figure 11: Frontier Research Map — 8 Directions Across 4 Clusters



Source status: F1 KMV(2018) verified, F5 Gabaix(2011) verified, F6-F8 brief mentions only, full dossiers not required. All directions connected to ≥ 1 book chapter.

图 30.11: 前沿研究地图

10. 得 $\alpha = 1.0$ 。然后计算 $m_2^{\text{model}} \approx 5.26$ 。若 $m_2^{\text{data}} = 250$, 差距为 244.74, 表明模型严重遗漏了决定二阶矩的机制。完整实现见 `code/ch30/targeted_untargeted_moments.py`。

例题 30.35 (例 3: Observational Equivalence 演示). 使用简化的 RBC 型生产模块和金融息差模块, 两种机制均导致产出下降 1%。在技术冲击下, 实际工资下降 0.8%; 在金融冲击下, 信用息差扩大 150bp。工资、息差和净值的不同响应提供了区分两种机制的诊断信号。完整实现见 `code/ch30/observational_equivalence_demo.py`。

例题 30.36 (例 4: Question-to-Model Selection). 研究问题: “货币紧缩如何影响低流动性家庭的消费?”

RANK 回答: 只能给出总消费的下降。遗漏了 MPC 分布信息。TANK 回答: 可以区分储蓄者 (通过利率直接受影响) 和手到嘴者 (通过劳动收入间接受影响) 的消费差异。最小足够模型。HANK 回答: 可以提供完整的消费分布响应, 包括不同财富分位的异质反应。需要 MPC 分布数据和更复杂的计算方法。

选择取决于: (a) 数据可用性, (b) 计算资源, (c) 政策问题要求的分辨率。如果只需要定性判断分配方向, TANK 足够; 如果需要定量福利排名, HANK 才必要。

例题 30.37 (例 5: 危机压力测试). 比较无金融摩擦的投资模型 (Ch.16 型调整成本模型) 与金融加速器模型 (Ch.28 BGG 型)。面临相同的初始净值负向冲击:

无摩擦模型: 投资下降 5%, 产出下降 1.2%。金融加速器模型: 投资下降 18%, 产出下降 4.5%, 外部融资溢价上升 300bp。

金融模型通过净值-融资溢价-投资-产出-净值的正反馈提供了额外的放大。关键机制: $NW \downarrow \Rightarrow EFP \uparrow \Rightarrow I \downarrow \Rightarrow Y \downarrow \Rightarrow NW \downarrow$ (二轮效应)。此比较存在局限——两个模型的稳态和状态空间不完全可比, 比较仅是机制存在性证明。

例题 30.38 (例 6: 研究设计清单). 给定研究题目: “外部利率上升如何影响高外债经济体的国内投资?”

研究设计审查链:

1. 研究问题 $\rightarrow$ 外部利率冲击对外债国投资的因果效应, 量化外部脆弱性
2. 基准模型 $\rightarrow$ SOE-RBC (Ch.29), 包含资本、外债和债务弹性利率
3. 所需机制 $\rightarrow$ 投资-储蓄决策、国际借贷约束、汇率或吸收调整
4. 数据事实 $\rightarrow$ 经常账户动态、投资-GDP 比率、外债-GDP 比率、EMBI 息差
5. 识别挑战 $\rightarrow$ 外部利率可能内生于全球周期; 需要外部工具或叙事识别
6. 计算计划 $\rightarrow$ SOE-RBC 稳态 + 线性化 + 世界利率冲击 IRF + 外债敏感性
7. 稳健性检验 $\rightarrow$ 不同 φ_d 值、不同开放度 ϖ 、不同 σ
8. 政策边界 $\rightarrow$ 不讨论最优资本管制; 不给出实际政策建议; 明确教学性
9. 相关章节与文献 $\rightarrow$ Ch.29 + Mendoza (1991) + Bianchi (2011)

30.14 Computational Lab: 模型评价、压力测试与复现审查

本章的计算任务不是构建新的大型模型, 而是展示模型评价方法的教学实施。所有数值结果都是教学演示, 使用模拟数据而非真实经济数据。

30.14.1 计算模块总览

code/ch30/ 包含以下 Python 模块:

1. parameters.py 一所有演示的中央参数配置
2. artifact_inventory.py 一全书工件清单扫描器
3. lucas_critique_demo.py 一Lucas Critique 政策制度变化模拟
4. targeted_untargeted_moments.py 一目标矩/外部验证矩实验
5. observational_equivalence_demo.py 一观测等价机制比较
6. question_to_model_map.py 一问题-模型匹配矩阵
7. evaluation_framework.py 一七维评价框架可视化
8. model_atlas.py 一模型图谱数据结构与可视化

9. `frontier_map.py` — 前沿研究方向地图
10. `cross_chapter_reproducibility_audit.py` — 工件完整性审查
11. `diagnostics.py` — 教学演示的诊断报告
12. `make_figures.py` — 图形编排器 (CLI: `--all, --fig N`)

30.14.2 教学演示边界

本章所有数值演示明确标记为教学实验，不是现实的定量政策分析：

- 使用模拟数据（随机种子固定为 42）
- 参数选自教学校准，不是估计值
- 不包含真实经济预测或政策建议
- 不声称完成了正式的经验识别或因果关系确立
- 跨模型比较仅用于机制存在性展示，不用于模型排名

30.15 常见错误

常见错误 30.39 (模型评价与方法论). 1. 把模型等同于现实。模型是简化，不是

现实本身。评价模型的标准是它对特定问题的有用性，不是它是否“真实地复制了经济”。

2. 把模型简化本身当成错误。所有模型都必须简化。简化只有在它省略了对当前问题关键的机制时才是缺陷。
3. 把拟合数据等同于因果识别。模型能生成与数据一致的脉冲响应，不意味着它识别了真实冲击或真实传播机制。观测等价始终存在。
4. 把识别一个局部效应等同于完成一般均衡福利分析。局部因果效应（如一个自然实验）本身不能自动加总为一般均衡福利结论。
5. 把 **Lucas critique** 误解为所有经验关系都无用。Lucas critique 针对的是政策反事实中对历史约化关系的不加审查的使用，而非所有的 reduced-form evidence。
6. 把微观基础误解为模型自动正确。错误的偏好、错误的摩擦或错误的预期假设下的模型，即使有微观基础，仍然可能是错误的。
7. 把 **calibration** 写成没有经验纪律的随意参数选择。校准应当基于微观证据、长期均值和文献共识，并报告参数不确定性和敏感性的影响。
8. 把 **estimation** 写成自动提供正确结构。估计的可靠性取决于识别假设、模型设定和数据质量。弱识别下，估计可能产生荒谬的参数值。
9. 把 **DSGE** 写成现代宏观的全部。DSGE 是主流框架之一，但不是唯一的方法论。SVAR、充分统计量方法、实验和准实验方法都是宏观工具箱的重要组成部分。

10. 把 DSGE 批判写成结构模型无用。DSGE 的问题不应被等同于“结构分析和一般均衡思维没有价值”。
11. 把 HANK 写成所有问题的终极答案。HANK 在加入 MPC 异质性的同时也加入了识别、计算和解释上的额外挑战。
12. 把危机解释能力当成评价所有模型的唯一标准。一个模型不能解释 2008 年危机，不代表它在其他问题（长期增长、常规通胀动态）上也失败。
13. 把复杂度当成质量。更多方程、更多参数或更长的求解时间不是模型质量的标志。复杂度只有在问题需要和可检验增量价值的条件下才是合理的。
14. 把简单性当成免责理由。简单是优点，但是如果一个简单模型遗漏了明显必要的机制，简单性不能成为免责的理由。
15. 将缺失代码、未运行实验或未验证 citation 隐藏。披露失败和边界是研究诚实的一部分。
16. 把本章写成没有证据的观点文章。所有方法论主张必须有经核验的来源支撑，或明确标记为“本书立场/教学观点”。

30.16 Advanced Core: 研究设计、复制与模型创新

命题 30.40 (结构模型政策结论的审查链). 对任何一个将结构模型用于政策分析的宏观研究，必须能够回答以下审查链条的每一步：

1. *Research Question* —研究问题是否被清晰表述为可检验的因果或定量问题？
2. *Mechanism Required* —回答此问题需要哪些核心传导机制？
3. *Model Environment* —所选模型环境是否包含这些机制？遗漏了什么？
4. *Equilibrium Definition* —均衡是否正确定义？最优化、清算和会计是否一致？
5. *Parameter/Data Discipline* —参数从何而来？目标矩和外部验证矩是什么？
6. *Identification Strategy* —关键冲击或机制如何被识别？是否存在观测等价的替代解释？
7. *Numerical Verification* —稳态残差、Euler 方程误差和预算误差是否小于预设容差？
8. *Counterfactual/Welfare Result* —政策反事实或福利结论是否明确写明假设？
9. *Robustness/Failure Disclosure* —对关键参数、闭合、冲击设定的敏感性是否报告？模型的失败模式（在哪些情境或验证矩上表现不佳）是否披露？

链条中任何一步的失败——从问题表述模糊到稳健性未报告——都会削弱政策结论的可信度。

证明. 审查链是顺序筛选器：每个步骤 S_k 产生一个布尔通过/失败判断。令 $P_k \in \{0, 1\}$ 表示步骤 k 的通过状态。最终结论的可信度是联合条件概率：

$$\Pr(\text{结论可信}) = \Pr(\text{可信} \mid P_1 = 1, \dots, P_9 = 1) \cdot \prod_{k=1}^9 \Pr(P_k = 1).$$

必要性。 对每个步骤，证明其失败会单独破坏结论可信度：

(1) 若问题表述模糊 ($P_1 = 0$) $\rightarrow$ 无法判断模型回答的是否是正确的因果问题。一个关于货币政策效果的模糊表述可能指向总量传导或分布效应——不同的有效模型。

(2) 若机制需求未明确 ($P_2 = 0$) $\rightarrow$ 无法判断模型是否包含了必需的传导渠道。

(3) 若模型环境不匹配机制需求 ($P_3 = 0$) $\rightarrow$ 模型在基础上不适合该问题。

(4) 若均衡定义有误 ($P_4 = 0$) $\rightarrow$ 模型的内部逻辑不自洽——最优条件、清算条件或会计恒等式错误导致所有推论不可靠。

(5) 若参数/数据约束缺失 ($P_5 = 0$) $\rightarrow$ 模型的定量预测没有经验约束支撑——可以调整参数产生任何想要的结果。

(6) 若识别策略缺失 ($P_6 = 0$) $\rightarrow$ 无法排除竞争性解释——政策结论不过是多种可能叙事之一。

(7) 若数值验证未通过 ($P_7 = 0$) $\rightarrow$ 报告的数值结果可能是编码错误或近似误差的产物——结论的数值基础不成立。

(8) 若反事实假设未明示 ($P_8 = 0$) $\rightarrow$ 读者无法判断政策结论的多大程度取决于未经验证的假设。

(9) 若稳健性和失败模式未报告 ($P_9 = 0$) $\rightarrow$ 读者无法判断结论在多大参数空间或替代设定下仍然成立。

充分性。 九步审查链覆盖了从问题形成到结论验证的完整逻辑周期：(1-2) 问题与机制映射、(3-4) 模型设计与内部验证、(5-6) 经验约束与识别、(7) 数值验证、(8-9) 政策推演与稳健性。任何可信的结构模型政策分析都应能对这九个问题给出明确肯定的回答。九步均通过不保证结论正确——模型可能仍遗漏了未知机制——但它保证结论在给定框架内经过完整审计，这是科学可信度的操作定义。 □

30.16.1 如何从课程模型进入研究项目

1. **挑选一篇论文复现。** 选择本书引用过的一篇核心论文（如 Ch.15 的 RBC 校准、Ch.23 的 Aiyagari、Ch.28 的金融加速器），完整的复现包括：读懂模型、写自己的代码、重现核心图表、报告与原论文的任何偏离。

2. **从基准模型加入一个机制。**例：在标准 RBC 中加入投资调整成本 (Ch.16)，或在 NK RANK 中加入两类家庭 (TANK, Ch.26)。验证新机制改变了什么结果、没有改变什么。
3. **建立 source dossier。**对每一个新进入的文献进行来源核验 (作者、年份、期刊、DOI、页码)，如实记录哪些内容你是从原文核验的、哪些来自二次引用。
4. **建立 data-to-model mapping。**明确：模型的哪些参数对应于现实中的哪些数据？哪些矩用于校准/估计，哪些被保留作为外部验证？
5. **判断新机制是否真正改变关键结果。**新机制可能只是增加了参数但没有改变量化结论，也可能在一个维度上改善了拟合却在另一个维度上恶化了。必须报告全貌。
6. **报告失败和稳健性。**包括：参数搜索中失败的尝试、敏感性分析中脆弱的结论、不可复现的步骤——这些比成功的结果更有信息量。

30.17 Exercises

A. 基础概念题

习题 30.41 (列出并简要说明宏观模型的六种目的)。对每种目的，从本书中举出一个适合该目的的模型和一个不适合该目的的模型。

习题 30.42 (陈述七维模型评价框架)。对每个维度，用一句话说明它审查什么。

习题 30.43 (用你自己的话定义 Lucas Critique)。解释为什么它不意味着所有约化形式的经验证据都是无用的。

习题 30.44 (区分校准和估计)。各自回答什么问题？各自的主要局限是什么？

B. 数学与方法论推导题

习题 30.45 (Lucas Critique 代数) 考虑 §4 中的简化预期扩展模型)。假设在制度 A 下 $\pi^A = 2\%$ ，在制度 B 下 $\pi^B = 3.5\%$ ， $\chi_u = 0.6$ ， $u^n = 4.5$ 。计算：制度 A 下的约化截距 a^A ；制度 B 下若继续使用 a^A 的预测误差。

习题 30.46 ((目标矩与外部验证矩) 一个模型的矩函数为 $m_1(\theta) = \theta/(1 - \rho)$ ， $m_2(\theta) = \theta^2/(1 - \rho^2)$ ，固定 $\rho = 0.85$)。使用 $m_1^{\text{data}} = 12$ 校准 θ 。计算 m_2^{model} 。若 $m_2^{\text{data}} = 180$ ，计算验证差距。这一差距说明了什么？

习题 30.47 ((识别) 列出三个也可能导致产出和投资同时下降的机制 (区别于技术冲击)，对每个机制给出一个可以区分它的可观测变量)。

习题 30.48 ((模型充分性) 形式化“最小足够模型”的概念). 对研究问题“信贷条件变化如何影响企业投资”, 说明为什么无金融摩擦的 RBC 模型不充分、金融加速器模型可能足够、完整的非线性 KM 模型可能过于复杂。

C. 模型评价与图形分析题

习题 30.49 (研究图 30.6 (全书模型图谱)). 选择三个不同 Part 的模型族, 对每个解释: (a) 其核心问题; (b) 关键机制; (c) 最危险的遗漏; (d) 一个你不会使用该模型的研究问题。

习题 30.50 (研究图 30.3 (Lucas Critique 制度变化示意)). 解释每个面板展示的内容。为什么制度 A 的拟合线不能预测制度 B 的结果?

习题 30.51 (研究图 30.10 (简单与丰富模型权衡)). 在何种复杂度水平上, 增加更多机制停止改善机制范围? 随着复杂度增加, 可解释性和计算负担如何变化? 是否存在对所有研究问题统一的最优复杂度水平? 给出理由。

D. 编程、复现与审查题

习题 30.52 (运行 `lucas_critique_demo.py`). 将制度 A 和制度 B 的政策规则差异扩大一倍。预测误差如何变化? 报告两种情景下的系数估计和预测 RMSE。

习题 30.53 (运行 `targeted_untargeted_moments.py`). 将权重矩阵从单位矩阵改为对角线权重不同的矩阵。校准参数如何变化? 验证差距是否改变?

习题 30.54 (运行 `observational_equivalence_demo.py`). 尝试第三种机制: 货币紧缩冲击。三种机制中, 哪些可观测变量最有助于区分它们?

习题 30.55 (运行 `artifact_inventory.py`). 它扫描项目目录并报告每章工件。对于缺失工件的章节, 描述完成其完整 pipeline 所需的工作内容 (不实际执行)。

E. 论文阅读与研究设计题

习题 30.56 (阅读 Nakamura–Steinsson (2018) 的摘要和引言). 回答: (a) 根据作者, 识别在宏观经济学中扮演哪两种角色? (b) 什么是“识别矩” (identified moment)? (c) 选择一个作者讨论的识别方法, 解释它如何用于评价本书中的某个模型。

习题 30.57 (选择一个研究问题, 按 §15 的审查链条设计一个研究项目). 必须包括: 研究问题、基准模型、所需机制、数据事实、识别挑战、计算计划、稳健性检验、政策边界、以及至少引用三篇相关文献和相关章节。

习题 30.58 (从 JEP 2018 专刊 (Vol. 32, No. 3) 中选择一篇论文). 阅读后, 使用本章的七维评价框架写一篇 500 字的评价。对每个维度, 评定为 Strong / Adequate / Weak 并用一句话解释你的评定。

30.18 Handout Summary：全书最后一页模型地图

七维模型评价框架

维度	检查	核心警告
D1 问题适配性	模型机制是否匹配研究问题？	用错模型回答当前问题
D2 机制透明度	传导渠道是否可追踪和可分解？	复杂度使机制不透明
D3 内部一致性	Euler 方程、TVC、清算是否无误？	推导或代码错误
D4 经验纪律	参数来源、target/un-targeted 矩？	过拟合、只瞄准目标
D5 识别可信度	机制是否唯一被数据支持？	观测等价、弱识别
D6 政策稳健性	政策结论对设定是否稳健？	依赖特定参数或闭合
D7 计算可复现性	代码、种子、容差是否完整？	不可重现的结果

Lucas Critique 核心教训

旧制度下估计的约化关系 $\neq$ 新制度下有效的政策依据。结构参数（偏好、技术、约束）在理论上政策不变，但结构模型本身仍可误设。约化证据在描述和预测（制度未变时）仍然有用。

校准、估计与识别对照

方法	目标	输入	输出	主要风险
校准	定量理论检验	微观证据、长期均值	参数值	参数不确定性未量化
估计	统计推断	时间序列数据、先验	参数后验分布	弱识别、设定依赖
识别	因果主张	约束、工具、叙事	因果效应	工具无效、解释替代

模型地图速查

对于七个常见问题，推荐的最小足够模型：

- 长期增长 → Solow / Ramsey
- 短期周期 → RBC / NK RANK
- 货币政策总效应 → NK RANK
- 政策分配效应 → TANK / HANK
- 失业 → DMP
- 金融危机 → 金融加速器 / 非线性 KM
- 外部调整 → SOE-RBC / 突然停止

前沿方向

HANK 与分布宏观 / 金融非线性危机 / 劳动市场异质性 / 国际金融脆弱性 / 网络与颗粒性 / 预期与信息 / 气候-能源-人口 / 计算-数据-识别。

研究工作流

研究问题 → 所需机制 → 模型环境 → 均衡定义 → 参数/数据纪律 → 识别策略 → 数值验证 → 反事实/福利 → 稳健性/失败披露。

核心警告

- 模型 $\neq$ 现实；简化 $\neq$ 错误；拟合 $\neq$ 因果
- Lucas critique $\neq$ reduced form 无用；微观基础 $\neq$ 自动正确
- HANK $\neq$ 万能答案；危机解释 $\neq$ 唯一检验标准
- 复杂度 $\neq$ 质量；简单性 $\neq$ 免责理由
- 隐藏缺失代码、未运行实验或未验证 citation = 研究不诚实

本书学习结束后的下一步

1. 复现本书引用的一篇核心论文
2. 在基准模型上加入一个机制并验证其增量效果
3. 完成一个小型研究项目（问题 → 模型 → 代码 → 诊断 → 报告）
4. 后续独立阶段：全书汇编、统一编译、附录、索引、总 bibliography audit

中英关键词对照

宏观模型评价	Macroeconomic Model Evaluation
七维评价框架	Seven-Dimension Evaluation Framework
Lucas Critique	Lucas Critique
结构模型	Structural Model
约化形式	Reduced Form
政策不变性	Policy Invariance
校准	Calibration
估计	Estimation
矩匹配	Moment Matching
目标矩	Targeted Moments
外部验证矩	Untargeted Moments
识别	Identification
观测等价	Observational Equivalence
结构冲击	Structural Shock
SVAR	Structural Vector Autoregression
外部工具变量	External Instrument / Proxy SVAR
叙事识别	Narrative Identification
高频识别	High-Frequency Identification
政策反事实	Policy Counterfactual
福利评价	Welfare Evaluation
模型多元主义	Model Pluralism
模块化宏观经济学	Modular Macroeconomics
机制充分性	Mechanism Adequacy
计算可复现性	Computational Reproducibility
敏感性分析	Sensitivity Analysis
误设	Misspecification
模型不确定性	Model Uncertainty
模型比较	Model Comparison
危机压力测试	Crisis Stress Test
前沿研究路线	Frontier Research Agenda
分布宏观	Distributional Macro
金融加速器	Financial Accelerator
颗粒性	Granularity
生产网络	Production Networks
理性疏忽	Rational Inattention
诊断预期	Diagnostic Expectations
模型验证	Model Validation
稳健性	Robustness
研究设计审查链	Research Design Audit Chain
复现	Replication

30.19 参考文献与检索关键词

方法论核心文献

- Lucas (1976): ? —Lucas Critique 原始出处
- Sims (1980): ? —VAR/SVAR 方法起源
- Kydland–Prescott (1996): ? —计算实验方法论
- Hansen–Heckman (1996): ? —校准的经验基础批判

定量 DSGE 与模型评价

- Smets–Wouters (2007): ? —估计 DSGE 基准
- Christiano–Eichenbaum–Evans (2005): ? —CEE 中期 NK 模型
- Fernández–Villaverde (2010): ? —DSGE 计量经济学
- Blanchard (2009): ? —危机前的宏观评估

JEP 2018 专刊：大衰退十年后的宏观经济学

- Nakamura–Steinsson (2018): ? —宏观识别
- Christiano–Eichenbaum–Trabandt (2018): ? —论 DSGE 模型
- Galí (2018): ? —新凯恩斯经济学评估
- Kehoe–Midrigan–Pastorino (2018): ? —周期模型三代演变
- Gertler–Gilchrist (2018): ? —大衰退中的金融因素
- Mian–Sufi (2018): ? —信贷驱动的家庭需求渠道

全书前沿核心文献（已在前面章节中引用）

- Auclert (2019): ? —HANK 再分配渠道
- Bernanke–Gertler–Gilchrist (1999): ? —金融加速器
- Brunnermeier–Sannikov (2014): ? —非线性金融危机
- Bianchi (2011): ? —过度借贷外部性
- Kaplan–Moll–Violante (2018): ? —HANK 基准

可选前沿来源（在本书中仅作方向性提及）

- Gabaix (2011): ? —颗粒性起源
- Acemoglu–Carvalho–Ozdaglar–Tahbaz-Salehi (2012): ? —网络起源

英文检索关键词

macroeconomic model evaluation, Lucas critique, structural versus reduced form, calibration estimation validation, Bayesian DSGE, identification in macroeconomics, observational equivalence, SVAR identification, narrative identification, external instrument, heterogeneous agent macro, HANK, financial frictions, non-linear crises, model pluralism, reproducibility replication, research design, networks granularity, climate demographic macro, expectations information frictions, frontier macroeconomics graduate lecture notes.

参考文献

- Abel, A. B., N. G. Mankiw, L. H. Summers, and R. J. Zeckhauser (1989): “Assessing Dynamic Efficiency: Theory and Evidence,” *Review of Economic Studies*, 56, 1–19, needs verification: DOI and exact page range.
- Acemoglu, D. (2009): *Introduction to Modern Economic Growth*, Princeton, NJ: Princeton University Press.
- Acemoglu, D., V. M. Carvalho, A. Ozdaglar, and A. Tahbaz-Salehi (2012): “The Network Origins of Aggregate Fluctuations,” *Econometrica*, 80, 1977–2016, further reading: networks and granularity frontier.
- Acemoglu, D., S. Johnson, and J. A. Robinson (2001): “The Colonial Origins of Comparative Development: An Empirical Investigation,” *American Economic Review*, 91, 1369–1401.
- (2002): “Reversal of Fortune: Geography and Institutions in the Making of the Modern World Income Distribution,” *Quarterly Journal of Economics*, 117, 1231–1294.
- Adda, J. and R. Cooper (2003): *Dynamic Economics: Quantitative Methods and Applications*, Cambridge, MA: MIT Press, needs verification: edition details.
- Aghion, P. and P. Howitt (1992): “A Model of Growth Through Creative Destruction,” *Econometrica*, 60, 323–351.
- (2009): *The Economics of Growth*, Cambridge, MA: MIT Press, needs verification: edition details.
- Aiyagari, S. R. (1994): “Uninsured Idiosyncratic Risk and Aggregate Saving,” *Quarterly Journal of Economics*, 109, 659–684, needs verification: exact page range.
- Arellano, C. (2008): “Default Risk and Income Fluctuations in Emerging Economies,” *American Economic Review*, 98, 690–712.

- Arrow, K. J. (1962): “The Economic Implications of Learning by Doing,” *Review of Economic Studies*, 29, 155–173.
- Arrow, K. J. and G. Debreu (1954): “Existence of an Equilibrium for a Competitive Economy,” *Econometrica*, 22, 265–290, needs verification: exact page range.
- Auclert, A. (2019): “Monetary Policy and the Redistribution Channel,” *American Economic Review*, 109, 2333–2367.
- Auclert, A., B. Bárdóczy, M. Rognlie, and L. Straub (2021): “Using the Sequence-Space Jacobian to Solve and Estimate Heterogeneous-Agent Models,” *Econometrica*, 89, 2375–2408.
- Backus, D. K., P. J. Kehoe, and F. E. Kydland (1992): “International Real Business Cycles,” *Journal of Political Economy*, 100, 745–775.
- Bansal, R. and A. Yaron (2004): “Risks for the Long Run: A Potential Resolution of Asset Pricing Puzzles,” *Journal of Finance*, 59, 1481–1509.
- Barro, R. J. (1991): “Economic Growth in a Cross Section of Countries,” *Quarterly Journal of Economics*, 106, 407–443, needs verification: exact page range.
- (2006): “Rare Disasters and Asset Markets in the Twentieth Century,” *Quarterly Journal of Economics*, 121, 823–866.
- Barro, R. J. and D. B. Gordon (1983): “Rules, Discretion, and Reputation in a Model of Monetary Policy,” *Journal of Monetary Economics*, 12, 101–121, needs verification before final draft —confirm volume, number, and page range.
- Barro, R. J. and X. S. i Martin (2004): *Economic Growth*, Cambridge, MA: MIT Press, 2nd ed., needs verification: edition details.
- Baxter, M. and R. G. King (1999): “Measuring Business Cycles: Approximate Band-Pass Filters for Economic Time Series,” *Review of Economics and Statistics*, 81, 575–593.
- Bellman, R. (1957): *Dynamic Programming*, Princeton, NJ: Princeton University Press, needs verification: edition details and pagination.
- Bernanke, B. S., M. Gertler, and S. Gilchrist (1999): “The Financial Accelerator in a Quantitative Business Cycle Framework,” in *Handbook of Macroeconomics*, ed. by J. B. Taylor and M. Woodford, Elsevier, vol. 1, chap. 21, 1341–1393.

- Bernanke, B. S., V. R. Reinhart, and B. P. Sack (2004): “Monetary Policy Alternatives at the Zero Bound: An Empirical Assessment,” Finance and Economics Discussion Series 2004-48, Federal Reserve Board, needs verification before final draft —confirm working paper number.
- Bewley, T. F. (1977): “The Permanent Income Hypothesis: A Theoretical Formulation,” *Journal of Economic Theory*, 16, 252–292, needs verification before final draft.
- (1986): “Stationary Monetary Equilibrium with a Continuum of Independently Fluctuating Consumers,” in *Contributions to Mathematical Economics: In Honor of Gérard Debreu*, ed. by W. Hildenbrand and A. Mas-Colell, Amsterdam: North-Holland, 79–102, needs verification before final draft —verify editors, publisher, and page range.
- Bianchi, J. (2011): “Overborrowing and Systemic Externalities in the Business Cycle,” *American Economic Review*, 101, 3400–3426.
- Bilbiie, F. O. (2008): “Limited Asset Markets Participation, Monetary Policy and (Inverted) Aggregate Demand Logic,” *Journal of Economic Theory*, 140, 162–196.
- Blackwell, D. (1965): “Discounted Dynamic Programming,” *Annals of Mathematical Statistics*, 36, 226–235, needs verification: exact page range and volume.
- Blanchard, O. (2000): “What Do We Know About Macroeconomics That Fisher and Wicksell Did Not?” *Quarterly Journal of Economics*, 115, 1375–1409, needs verification: exact pages.
- (2009): “The State of Macro,” *Annual Review of Economics*, 1, 209–228.
- (2018): “On the Future of Macroeconomic Models,” *Oxford Review of Economic Policy*, 34, 43–54, needs verification: journal and page range to confirm.
- (2019): “Public Debt and Low Interest Rates,” *American Economic Review*, 109, 1197–1229, needs verification: exact pages 1197–1229.
- Blanchard, O. J. and S. Fischer (1989): *Lectures on Macroeconomics*, Cambridge, MA: MIT Press, needs verification: edition details. Chapter 3 on OLG model.
- Blanchard, O. J. and C. M. Kahn (1980): “The Solution of Linear Difference Models under Rational Expectations,” *Econometrica*, 48, 1305–1311.

- Brock, W. A. and L. J. Mirman (1972): “Optimal Economic Growth and Uncertainty: The Discounted Case,” *Journal of Economic Theory*, 4, 479–513, needs verification: exact page range.
- Brockwell, P. J. and R. A. Davis (2016): *Introduction to Time Series and Forecasting*, Springer, 3rd ed.
- Brunnermeier, M. K. and Y. Sannikov (2014): “A Macroeconomic Model with a Financial Sector,” *American Economic Review*, 104, 379–421.
- Burns, A. F. and W. C. Mitchell (1946): *Measuring Business Cycles*, New York: National Bureau of Economic Research.
- Campbell, J. Y. and J. H. Cochrane (1999): “By Force of Habit: A Consumption-Based Explanation of Aggregate Stock Market Behavior,” *Journal of Political Economy*, 107, 205–251.
- Canova, F. (2007): *Methods for Applied Macroeconomic Research*, Princeton: Princeton University Press.
- Carroll, C. D. (1992): “The Buffer-Stock Theory of Saving: Some Macroeconomic Evidence,” *Brookings Papers on Economic Activity*, 1992, 61–156, needs verification before final draft.
- (1997): “Buffer-Stock Saving and the Life Cycle/Permanent Income Hypothesis,” *Quarterly Journal of Economics*, 112, 1–55, needs verification before final draft.
- (2006a): “The Method of Endogenous Gridpoints for Solving Dynamic Stochastic Optimization Problems,” *Economics Letters*, 91, 312–320, needs verification: exact page range and volume.
- (2006b): “The Method of Endogenous Gridpoints for Solving Dynamic Stochastic Optimization Problems,” *Economics Letters*, 91, 312–320, needs verification before final draft.
- Carroll, C. D. and M. S. Kimball (1996): “On the Concavity of the Consumption Function,” *Econometrica*, 64, 981–992, needs verification before final draft.
- Caselli, F. (2005): “Accounting for Cross-Country Income Differences,” in *Handbook of Economic Growth*, ed. by P. Aghion and S. N. Durlauf, Amsterdam: Elsevier, vol. 1A, 679–741, needs verification: exact page range and editors.

- Cass, D. (1965): “Optimum Growth in an Aggregative Model of Capital Accumulation,” *Review of Economic Studies*, 32, 233–240, needs verification: exact page range.
- Christiano, L., M. Eichenbaum, and S. Rebelo (2011): “When Is the Government Spending Multiplier Large?” *Journal of Political Economy*, 119, 78–121, needs verification before final draft —confirm volume, number, and page range.
- Christiano, L. J., M. Eichenbaum, and C. L. Evans (2005a): “Nominal Rigidities and the Dynamic Effects of a Shock to Monetary Policy,” *Journal of Political Economy*, 113, 1–45, needs verification before final draft —confirm exact pages and DOI.
- (2005b): “Nominal Rigidities and the Dynamic Effects of a Shock to Monetary Policy,” *Journal of Political Economy*, 113, 1–45.
- Christiano, L. J., M. S. Eichenbaum, and M. Trabandt (2018): “On DSGE Models,” *Journal of Economic Perspectives*, 32, 113–140.
- Christiano, L. J. and T. J. Fitzgerald (2003): “The Band Pass Filter,” *International Economic Review*, 44, 435–465.
- Clarida, R., J. Galí, and M. Gertler (1999): “The Science of Monetary Policy: A New Keynesian Perspective,” *Journal of Economic Literature*, 37, 1661–1707, needs verification before final draft —confirm volume, number, and page range.
- (2000): “Monetary Policy Rules and Macroeconomic Stability: Evidence and Some Theory,” *Quarterly Journal of Economics*, 115, 147–180, needs verification before final draft —confirm volume, number, and page range.
- Cochrane, J. H. (2005): *Asset Pricing*, Princeton, NJ: Princeton University Press, revised ed., further reading. Needs verification: edition details.
- Comin, D. and B. Hobijn (2010): “An Exploration of Technology Diffusion,” *American Economic Review*, 100, 2031–2059.
- Cooley, T. F., ed. (1995): *Frontiers of Business Cycle Research*, Princeton, NJ: Princeton University Press, needs verification before final draft —confirm edition, ISBN.
- Dávila, J., J. H. Hong, P. Krusell, and J.-V. Ríos-Rull (2012): “Constrained Efficiency in the Neoclassical Growth Model with Uninsurable Idiosyncratic Shocks,” *Econometrica*, 80, 2249–2297, needs verification before final draft.

- de la Croix, D. and P. Michel (2002): *A Theory of Economic Growth: Dynamics and Policy in Overlapping Generations*, Cambridge: Cambridge University Press, further reading. Needs verification: exact publisher and ISBN.
- De Nardi, M. (2004): “Wealth Inequality and Intergenerational Links,” *Review of Economic Studies*, 71, 743–768, needs verification before final draft. DOI to be confirmed.
- Deaton, A. (1991): “Saving and Liquidity Constraints,” *Econometrica*, 59, 1221–1248, needs verification before final draft.
- (1992): *Understanding Consumption*, Oxford: Oxford University Press, further reading. Needs verification: edition details.
- Debortoli, D. and J. Galí (2025): “Heterogeneity and Aggregate Fluctuations: Insights from TANK Models,” *NBER Macroeconomics Annual*, 39, 307–357, nBER Working Paper 32557, June 2024. Needs verification: confirm final published pagination in Vol. 39.
- Debreu, G. (1959): *Theory of Value: An Axiomatic Analysis of Economic Equilibrium*, New York: Wiley.
- DeJong, D. N. and C. Dave (2011): *Structural Macroeconometrics*, Princeton: Princeton University Press, 2nd ed.
- Del Negro, M., M. P. Giannoni, and C. Patterson (2015): “The Forward Guidance Puzzle,” *Federal Reserve Bank of New York Staff Reports*, needs verification before final draft —confirm publication status (working paper or published version); later published in *Journal of Political Economy*?
- Den Haan, W. J. (2010): “Assessing the Accuracy of the Aggregate Law of Motion in Models with Heterogeneous Agents,” *Journal of Economic Dynamics and Control*, 34, 79–99, needs verification before final draft. DOI, volume, pages to be confirmed.
- Diamond, P. A. (1965): “National Debt in a Neoclassical Growth Model,” *American Economic Review*, 55, 1126–1150, needs verification: exact pages 1126-1150, issue number.
- Eggertsson, G. B. (2011): “What Fiscal Policy Is Effective at Zero Interest Rates?” *NBER Macroeconomics Annual*, 25, 59–112, needs verification before final draft —confirm volume and page range.

- Eggertsson, G. B. and M. Woodford (2003): “The Zero Bound on Interest Rates and Optimal Monetary Policy,” *Brookings Papers on Economic Activity*, 2003, 139–211, needs verification before final draft —confirm volume, number, and page range.
- Fernández-Villaverde, J. (2010): “The Econometrics of DSGE Models,” *SERIEs*, 1, 3–49.
- Fisher, J. D. M. (2006): “The Dynamic Effects of Neutral and Investment-Specific Technology Shocks,” *Journal of Political Economy*, 114, 413–451, needs verification before final draft —confirm exact pages and DOI.
- Gabaix, X. (2011): “The Granular Origins of Aggregate Fluctuations,” *Econometrica*, 79, 733–772, further reading: networks and granularity frontier.
- Galí, J. (2015): *Monetary Policy, Inflation, and the Business Cycle: An Introduction to the New Keynesian Framework and Its Applications*, Princeton, NJ: Princeton University Press, 2nd ed.
- (2018): “The State of New Keynesian Economics: A Partial Assessment,” *Journal of Economic Perspectives*, 32, 87–112.
- Galí, J. and T. Monacelli (2005): “Monetary Policy and Exchange Rate Volatility in a Small Open Economy,” *Review of Economic Studies*, 72, 707–734.
- Gandolfo, G. (2010): *Economic Dynamics*, Berlin: Springer, 4th ed., needs verification: ISBN confirmed; precise pagination TBC for study edition.
- Gertler, M. and S. Gilchrist (2018): “What Happened: Financial Factors in the Great Recession,” *Journal of Economic Perspectives*, 32, 3–30.
- Gertler, M. and P. Karadi (2011): “A Model of Unconventional Monetary Policy,” *Journal of Monetary Economics*, 58, 17–34, needs verification before final draft —confirm volume, number, and page range.
- Giannoni, M. P. and M. Woodford (2003): “Optimal Interest-Rate Rules: I. General Theory,” *NBER Working Paper*, needs verification before final draft —confirm publication status (working paper or published version).
- Gollin, D. (2002): “Getting Income Shares Right,” *Journal of Political Economy*, 110, 458–474.

- Greenwood, J., Z. Hercowitz, and G. W. Huffman (1988): “Investment, Capacity Utilization, and the Real Business Cycle,” *American Economic Review*, 78, 402–417, needs verification before final draft —confirm exact pages, volume, number.
- Greenwood, J., Z. Hercowitz, and P. Krusell (1997): “Long-Run Implications of Investment-Specific Technological Change,” *American Economic Review*, 87, 342–362, needs verification before final draft —confirm exact pages.
- Grossman, G. M. and E. Helpman (1991a): *Innovation and Growth in the Global Economy*, Cambridge, MA: MIT Press.
- (1991b): “Quality Ladders in the Theory of Growth,” *Review of Economic Studies*, 58, 43–61.
- Hall, R. E. (1978): “Stochastic Implications of the Life Cycle-Permanent Income Hypothesis: Theory and Evidence,” *Journal of Political Economy*, 86, 971–987, needs verification: exact page range.
- Hall, R. E. and C. I. Jones (1999a): “Why Do Some Countries Produce So Much More Output Per Worker Than Others?” *Quarterly Journal of Economics*, 114, 83–116, needs verification: exact page range.
- (1999b): “Why Do Some Countries Produce So Much More Output Per Worker Than Others?” *Quarterly Journal of Economics*, 114, 83–116.
- Hamilton, J. D. (1994): *Time Series Analysis*, Princeton: Princeton University Press.
- Hansen, G. D. (1985): “Indivisible Labor and the Business Cycle,” *Journal of Monetary Economics*, 16, 309–327.
- Hansen, L. P. and J. J. Heckman (1996): “The Empirical Foundations of Calibration,” *Journal of Economic Perspectives*, 10, 87–104.
- Hansen, L. P. and R. Jagannathan (1991): “Implications of Security Market Data for Models of Dynamic Economies,” *Journal of Political Economy*, 99, 225–262.
- Hansen, L. P. and K. J. Singleton (1982): “Generalized Instrumental Variables Estimation of Nonlinear Rational Expectations Models,” *Econometrica*, 50, 1269–1286, needs verification: exact page range.
- Hayashi, F. (1982): “Tobin’s Marginal q and Average q : A Neoclassical Interpretation,” *Econometrica*, 50, 213–224, needs verification before final draft —confirm exact pages and DOI.

- Hodrick, R. J. and E. C. Prescott (1997): “Postwar U.S. Business Cycles: An Empirical Investigation,” *Journal of Money, Credit and Banking*, 29, 1–16.
- Hsieh, C.-T. and P. J. Klenow (2009): “Misallocation and Manufacturing TFP in China and India,” *Quarterly Journal of Economics*, 124, 1403–1448, needs verification: exact page range.
- Huggett, M. (1993): “The Risk-Free Rate in Heterogeneous-Agent Incomplete-Insurance Economies,” *Journal of Economic Dynamics and Control*, 17, 953–969, needs verification before final draft.
- (1996): “Wealth Distribution in Life-Cycle Economies,” *Journal of Monetary Economics*, 38, 469–494, needs verification before final draft. DOI to be confirmed.
- Huggett, M. and G. Ventura (1999): “On the Distributional Effects of Social Security Reform,” *Review of Economic Dynamics*, 2, 498–531, needs verification before final draft. DOI to be confirmed.
- İmrohoroglu, A., S. İmrohoroglu, and D. H. Joines (1995): “A Life Cycle Analysis of Social Security,” *Economic Theory*, 6, 83–114, needs verification before final draft. DOI to be confirmed.
- Jones, C. I. (1995): “R&D-Based Models of Economic Growth,” *Journal of Political Economy*, 103, 759–784.
- Jones, C. I. and D. Vollrath (2013): *Introduction to Economic Growth*, New York: W. W. Norton, 3rd ed., needs verification: edition details.
- Judd, K. L. (1998): *Numerical Methods in Economics*, Cambridge, MA: MIT Press, needs verification: edition details.
- Justiniano, A., G. E. Primiceri, and A. Tambalotti (2010): “Investment Shocks and Business Cycles,” *Journal of Monetary Economics*, 57, 132–145, needs verification before final draft —confirm exact pages and DOI.
- Kaldor, N. (1961): “Capital Accumulation and Economic Growth,” *The Theory of Capital*, 177–222, needs verification: This is a book chapter, not a journal article. Full reference: Kaldor, N. (1961). Capital Accumulation and Economic Growth. In F.A. Lutz and D.C. Hague (eds.), *The Theory of Capital*. London: Macmillan.
- Kaplan, G., B. Moll, and G. L. Violante (2018a): “Monetary Policy According to HANK,” *American Economic Review*, 108, 697–743.

- (2018b): “Monetary Policy According to HANK,” *American Economic Review*, 108, 697–743.
- Kaplan, G., G. L. Violante, and J. Weidner (2014): “The Wealthy Hand-to-Mouth,” *Brookings Papers on Economic Activity*, Spring, 77–138.
- Kehoe, P. J., V. Midrigan, and E. Pastorino (2018): “Evolution of Modern Business Cycle Models: Accounting for the Great Recession,” *Journal of Economic Perspectives*, 32, 141–166.
- Kimball, M. S. (1990): “Precautionary Saving in the Small and in the Large,” *Econometrica*, 58, 53–73, needs verification before final draft.
- King, R. G. and S. Rebelo (1990): “Public Policy and Economic Growth: Developing Neoclassical Implications,” *Journal of Political Economy*, 98, S126–S150.
- King, R. G. and S. T. Rebelo (1999): “Resuscitating Real Business Cycles,” in *Handbook of Macroeconomics*, ed. by J. B. Taylor and M. Woodford, Elsevier, vol. 1, chap. 14, 927–1007.
- Klenow, P. J. and A. Rodríguez-Clare (1997): “The Neoclassical Revival in Growth Economics: Has It Gone Too Far?” *NBER Macroeconomics Annual*, 12, 73–103.
- Klette, T. J. and S. Kortum (2004): “Innovating Firms and Aggregate Innovation,” *Journal of Political Economy*, 112, 986–1018.
- Koopmans, T. C. (1965): “On the Concept of Optimal Economic Growth,” in *The Econometric Approach to Development Planning*, Amsterdam: North-Holland, vol. 28 of *Pontificiae Academiae Scientiarum Scripta Varia*, 225–300, needs verification: exact page range (225–287 vs 225–300).
- Kopecky, K. A. and R. M. H. Suen (2010): “Finite State Markov-chain Approximations to Highly Persistent Processes,” *Review of Economic Dynamics*, 13, 701–714.
- Krugman, P. (1998): “It’s Baaack: Japan’s Slump and the Return of the Liquidity Trap,” *Brookings Papers on Economic Activity*, 1998, 137–205, needs verification before final draft —confirm volume, number, and page range.
- Krusell, P. and J. Anthony A. Smith (1998): “Income and Wealth Heterogeneity in the Macroeconomy,” *Journal of Political Economy*, 106, 867–896, needs verification: exact page range.

- Kydland, F. E. and E. C. Prescott (1977): “Rules Rather than Discretion: The Inconsistency of Optimal Plans,” *Journal of Political Economy*, 85, 473–492, needs verification: exact page range.
- (1982): “Time to Build and Aggregate Fluctuations,” *Econometrica*, 50, 1345–1370, needs verification: exact page range.
- (1996): “The Computational Experiment: An Econometric Tool,” *Journal of Economic Perspectives*, 10, 69–85.
- Ljungqvist, L. and T. J. Sargent (2018): *Recursive Macroeconomic Theory*, Cambridge, MA: MIT Press, 4th ed.
- Long, Jr., J. B. and C. I. Plosser (1983): “Real Business Cycles,” *Journal of Political Economy*, 91, 39–69.
- Lucas Jr., R. E. (1978): “Asset Prices in an Exchange Economy,” *Econometrica*, 46, 1429–1445.
- Lucas, Jr., R. E. (1988): “On the Mechanics of Economic Development,” *Journal of Monetary Economics*, 22, 3–42.
- Mankiw, N. G., D. Romer, and D. N. Weil (1992): “A Contribution to the Empirics of Economic Growth,” *Quarterly Journal of Economics*, 107, 407–437, needs verification: exact page range.
- Mas-Colell, A., M. D. Whinston, and J. R. Green (1995): *Microeconomic Theory*, New York: Oxford University Press.
- McKay, A., E. Nakamura, and J. Steinsson (2016): “The Power of Forward Guidance Revisited,” *American Economic Review*, 106, 3133–3158.
- Mehra, R. and E. C. Prescott (1985): “The Equity Premium: A Puzzle,” *Journal of Monetary Economics*, 15, 145–161.
- Mendoza, E. G. (1991): “Real Business Cycles in a Small Open Economy,” *American Economic Review*, 81, 797–818.
- (2010): “Sudden Stops, Financial Crises, and Leverage,” *American Economic Review*, 100, 1941–1966.
- Mian, A. and A. Sufi (2018): “Finance and Business Cycles: The Credit-Driven Household Demand Channel,” *Journal of Economic Perspectives*, 32, 31–58.

- Miranda, M. J. and P. L. Fackler (2002): *Applied Computational Economics and Finance*, Cambridge, MA: MIT Press, needs verification: edition details.
- Nakamura, E. and J. Steinsson (2018a): “Identification in Macroeconomics,” *Journal of Economic Perspectives*, 32, 59–86, needs verification: exact pages.
- (2018b): “Identification in Macroeconomics,” *Journal of Economic Perspectives*, 32, 59–86.
- Nelson, C. R. and C. R. Plosser (1982): “Trends and Random Walks in Macroeconomic Time Series,” *Journal of Monetary Economics*, 10, 139–162.
- North, D. C. (1990): *Institutions, Institutional Change and Economic Performance*, Cambridge: Cambridge University Press.
- Obstfeld, M. and K. Rogoff (1995): “Exchange Rate Dynamics Redux,” *Journal of Political Economy*, 103, 624–660.
- (1996): *Foundations of International Macroeconomics*, Cambridge, MA: MIT Press.
- Parente, S. L. and E. C. Prescott (1994): “Barriers to Technology Adoption and Development,” *Journal of Political Economy*, 102, 298–321.
- Phelps, E. S. (1961): “The Golden Rule of Accumulation: A Fable for Growthmen,” *The American Economic Review*, 51, 638–643.
- Prescott, E. C. (1986): “Theory Ahead of Business Cycle Measurement,” *Federal Reserve Bank of Minneapolis Quarterly Review*, 10, 9–22, needs verification: exact pages.
- Prescott, E. C. and R. Mehra (1980): “Recursive Competitive Equilibrium: The Case of Homogeneous Households,” *Econometrica*, 48, 1365–1379, needs verification: exact page range.
- Ramsey, F. P. (1928): “A Mathematical Theory of Saving,” *Economic Journal*, 38, 543–559.
- Rebelo, S. (1991): “Long-Run Policy Analysis and Long-Run Growth,” *Journal of Political Economy*, 99, 500–521.
- Reifschneider, D. and J. C. Williams (2000): “Three Lessons for Monetary Policy in a Low-Inflation Era,” Finance and Economics Discussion Series 2000-44, Federal Reserve Board, needs verification before final draft —confirm working paper number and publication status.

- Restuccia, D. and R. Rogerson (2008): “Policy Distortions and Aggregate Productivity with Heterogeneous Establishments,” *Review of Economic Dynamics*, 11, 707–720.
- Robert E. Lucas, J. (1976): “Econometric Policy Evaluation: A Critique,” *Carnegie-Rochester Conference Series on Public Policy*, 1, 19–46, needs verification: exact page range.
- (1980): “Methods and Problems in Business Cycle Theory,” *Journal of Money, Credit and Banking*, 12, 696–715, needs verification: exact pages and issue.
- Robert E. Lucas, J. and E. C. Prescott (1971): “Investment Under Uncertainty,” *Econometrica*, 39, 659–681, needs verification: exact page range.
- Rodrik, D., A. Subramanian, and F. Trebbi (2004): “Institutions Rule: The Primacy of Institutions Over Geography and Integration in Economic Development,” *Journal of Economic Growth*, 9, 131–165.
- Romer, D. (2019): *Advanced Macroeconomics*, New York: McGraw-Hill, 5th ed.
- Romer, P. M. (1986): “Increasing Returns and Long-Run Growth,” *Journal of Political Economy*, 94, 1002–1037.
- (1990): “Endogenous Technological Change,” *Journal of Political Economy*, 98, S71–S102.
- (2016): “The Trouble with Macroeconomics,” *American Economist*, further reading. Needs verification: full reference. Delivered as Commons Memorial Lecture, 2016.
- Rotemberg, J. J. and M. Woodford (1997): “An Optimization-Based Econometric Framework for the Evaluation of Monetary Policy,” in *NBER Macroeconomics Annual 1997*, Cambridge, MA: MIT Press, vol. 12, 297–346, needs verification before final draft —confirm volume, pages, and publisher.
- Rouwenhorst, K. G. (1995): “Asset Pricing Implications of Equilibrium Business Cycle Models,” in *Frontiers of Business Cycle Research*, ed. by T. F. Cooley, Princeton: Princeton University Press, chap. 10, 294–330.
- Samuelson, P. A. (1958): “An Exact Consumption-Loan Model of Interest with or without the Social Contrivance of Money,” *Journal of Political Economy*, 66, 467–482, needs verification: exact page range 467–482.

- Schmitt-Grohé, S. and M. Uribe (2003): “Closing Small Open Economy Models,” *Journal of International Economics*, 61, 163–185.
- Segerstrom, P. S., T. C. A. Anant, and E. Dinopoulos (1990): “A Schumpeterian Model of the Product Life Cycle,” *American Economic Review*, 80, 1077–1091.
- Simon, C. P. and L. Blume (1994): *Mathematics for Economists*, New York: W. W. Norton, needs verification: edition details confirmed; International Student Edition published 2010.
- Sims, C. A. (1980): “Macroeconomics and Reality,” *Econometrica*, 48, 1–48.
- Smets, F. and R. Wouters (2007a): “Shocks and Frictions in US Business Cycles: A Bayesian DSGE Approach,” *American Economic Review*, 97, 586–606, further reading. Needs verification before final draft —confirm exact pages and DOI.
- (2007b): “Shocks and Frictions in US Business Cycles: A Bayesian DSGE Approach,” *American Economic Review*, 97, 586–606.
- Solow, R. M. (1956): “A Contribution to the Theory of Economic Growth,” *Quarterly Journal of Economics*, 70, 65–94, needs verification: exact page range.
- (1957): “Technical Change and the Aggregate Production Function,” *Review of Economics and Statistics*, 39, 312–320, needs verification: exact page range.
- Stock, J. H. and M. W. Watson (1999): “Business Cycle Fluctuations in U.S. Macroeconomic Time Series,” in *Handbook of Macroeconomics*, ed. by J. B. Taylor and M. Woodford, Elsevier, vol. 1, chap. 1, 3–64.
- Stokey, N. L., J. Robert E. Lucas, and E. C. Prescott (1989): *Recursive Methods in Economic Dynamics*, Cambridge, MA: Harvard University Press.
- Storesletten, K., C. I. Telmer, and A. Yaron (2004): “Consumption and Risk Sharing over the Life Cycle,” *Journal of Monetary Economics*, 51, 609–633, needs verification before final draft. DOI to be confirmed.
- Svensson, L. E. O. (1999): “Inflation Targeting as a Monetary Policy Rule,” *Journal of Monetary Economics*, 43, 607–654, needs verification before final draft —confirm volume, number, and page range.
- Swan, T. W. (1956): “Economic Growth and Capital Accumulation,” *Economic Record*, 32, 334–361, needs verification: exact page range and volume.

- Swanson, E. T. (2021): “Measuring the Effects of Federal Reserve Forward Guidance and Asset Purchases on Financial Markets,” *Journal of Monetary Economics*, 118, 32–53, needs verification before final draft —confirm volume and page range.
- Tauchen, G. (1986): “Finite State Markov-Chain Approximations to Univariate and Vector Autoregressions,” *Economics Letters*, 20, 177–181.
- Taylor, J. B. (1993): “Discretion versus Policy Rules in Practice,” *Carnegie-Rochester Conference Series on Public Policy*, 39, 195–214, needs verification before final draft —confirm volume and page range.
- Tirole, J. (1985): “Asset Bubbles and Overlapping Generations,” *Econometrica*, 53, 1071–1100, needs verification: DOI and page range.
- Turnovsky, S. J. (2000): *Methods of Macroeconomic Dynamics*, Cambridge, MA: MIT Press, 2nd ed., needs verification: edition details.
- Uhlig, H. (1999): “A Toolkit for Analysing Nonlinear Dynamic Stochastic Models Easily,” in *Computational Methods for the Study of Dynamic Economies*, ed. by R. Marimon and A. Scott, Oxford: Oxford University Press, 30–61, needs verification before final draft —confirm pages, publisher details.
- Uribe, M. and S. Schmitt-Grohé (2017): *Open Economy Macroeconomics*, Princeton, NJ: Princeton University Press.
- Uzawa, H. (1965): “Optimum Technical Change in an Aggregative Model of Economic Growth,” *International Economic Review*, 6, 18–31.
- Walsh, C. E. (2017): *Monetary Theory and Policy*, Cambridge, MA: MIT Press, 4th ed., needs verification before final draft —confirm edition and publisher details.
- Weil, D. N. (2013): *Economic Growth*, Boston: Pearson, 3rd ed., needs verification: edition details.
- Weil, P. (1989): “The Equity Premium Puzzle and the Risk-Free Rate Puzzle,” *Journal of Monetary Economics*, 24, 401–421.
- Werning, I. (2012): “Managing a Liquidity Trap: Monetary and Fiscal Policy,” *Econometrica*, 80, 1171–1214, needs verification before final draft —confirm volume, number, and page range.
- Woodford, M. (1999): “Optimal Monetary Policy Inertia,” *Manchester School*, 67, 1–35, needs verification before final draft —confirm volume, number, and page range.

- (2003): *Interest and Prices: Foundations of a Theory of Monetary Policy*, Princeton, NJ: Princeton University Press.
- (2012): “Methods of Policy Accommodation at the Interest-Rate Lower Bound,” in *The Changing Policy Landscape: Proceedings of the 2012 Jackson Hole Symposium*, Federal Reserve Bank of Kansas City, 185–288, needs verification before final draft —confirm booktitle format and page range.
- Young, A. (1998): “Growth without Scale Effects,” *Journal of Political Economy*, 106, 41–63.
- Young, E. R. (2010): “Solving the Incomplete Markets Model with Aggregate Uncertainty Using the Krusell-Smith Algorithm and Non-Stochastic Simulations,” *Journal of Economic Dynamics and Control*, 34, 36–41, needs verification before final draft. DOI to be confirmed.
- Zeldes, S. P. (1989): “Consumption and Liquidity Constraints: An Empirical Investigation,” *Journal of Political Economy*, 97, 305–346, needs verification before final draft.

附录 A：数学工具

本附录为全书 30 章提供自包含的数学基础。每一节覆盖一个方法领域，包含：(i) 正式定义与核心定理的完整证明（或证明概要）；(ii) 方法直觉与使用条件；(iii) 在本书各章中的使用位置。

本附录假设读者具备本科水平的微积分、线性代数和初等概率论知识。标有 ★ 的段落为进阶内容，初次阅读可跳过。

.1 静态最优化

静态最优化问题是全书最频繁使用的数学工具。本章出现在消费者问题（Ch.2, Ch.4, Ch.22）、厂商问题（Ch.10, Ch.14, Ch.18）、最优政策设计（Ch.19, Ch.21）以及计量估计（Ch.15, Ch.30）中。

.1.1 无约束最优化

定义 .59 (无约束局部最优). 设 $f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ 二阶连续可微。 $\mathbf{x}^*$ 是 f 的局部极小值点，若存在邻域 $N(\mathbf{x}^*, \varepsilon)$ 使得对所有 $\mathbf{x} \in N$ ， $f(\mathbf{x}) \geq f(\mathbf{x}^*)$ 。

命题 .60 (一阶必要条件). 若 $\mathbf{x}^*$ 是 f 的局部极小值点，则 $\nabla f(\mathbf{x}^*) = \mathbf{0}$ 。

证明概要. 对任意方向 $\mathbf{d} \in \mathbb{R}^n$ ，定义 $g(t) = f(\mathbf{x}^* + t\mathbf{d})$ 。 $t = 0$ 是 g 的局部极小值点，故 $g'(0) = \nabla f(\mathbf{x}^*) \cdot \mathbf{d} = 0$ 。这对所有 $\mathbf{d}$ 成立，故 $\nabla f(\mathbf{x}^*) = \mathbf{0}$ 。□

命题 .61 (二阶充分条件). 若 $\nabla f(\mathbf{x}^*) = \mathbf{0}$ 且 Hessian 矩阵 $\nabla^2 f(\mathbf{x}^*)$ 正定，则 $\mathbf{x}^*$ 是严格局部极小值点。

证明概要. Taylor 展开：
$$f(\mathbf{x}^* + \mathbf{d}) = f(\mathbf{x}^*) + \underbrace{\nabla f(\mathbf{x}^*) \cdot \mathbf{d}}_{=0} + \frac{1}{2} \mathbf{d}^\top \nabla^2 f(\mathbf{x}^*) \mathbf{d} + o(\|\mathbf{d}\|^2)。$$
正定性保证二次项对所有 $\mathbf{d} \neq \mathbf{0}$ 严格正，在充分小的邻域内主导余项。□

注记 .62 (凹性与全局最优). 若 f 在凸集 $\mathcal{X}$ 上凹 (concave)，则任何满足 FOC 的点是 **全局**最大值点。这在经济学中至关重要：当目标函数在约束集上凹时，FOC 既是必要的也是充分的。全书的大多数消费者和厂商问题都构造为凹目标函数上的最大化问题，从而保证 FOC 的充分性。

.1.2 等式约束与 Lagrangian

定义 .63 (等式约束最优化).

$$\max_{\mathbf{x}} f(\mathbf{x}) \quad (8)$$

$$s.t. \quad \mathbf{g}(\mathbf{x}) = \mathbf{0}, \quad \mathbf{g} : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m, \quad m < n \quad (9)$$

定义 .64 (Lagrangian 函数). $\mathcal{L}(\mathbf{x}, \boldsymbol{\lambda}) = f(\mathbf{x}) + \boldsymbol{\lambda} \cdot \mathbf{g}(\mathbf{x}) = f(\mathbf{x}) + \sum_{j=1}^m \lambda_j g_j(\mathbf{x})$, 其中 λ_j 是 *Lagrange* 乘子。

命题 .65 (Lagrange 乘子法——一阶必要条件). 设 f 和 $\mathbf{g}$ 连续可微, $\mathbf{x}^*$ 是等式约束问题的局部最大值点, 且约束梯度 $\nabla g_1(\mathbf{x}^*), \dots, \nabla g_m(\mathbf{x}^*)$ 线性无关 (约束品性条件)。则存在唯一的 $\boldsymbol{\lambda}^* \in \mathbb{R}^m$ 使得:

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \mathbf{x}}(\mathbf{x}^*, \boldsymbol{\lambda}^*) = \mathbf{0} \quad (10)$$

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \boldsymbol{\lambda}}(\mathbf{x}^*, \boldsymbol{\lambda}^*) = \mathbf{g}(\mathbf{x}^*) = \mathbf{0} \quad (11)$$

Lagrange 乘子定理的启发式推导. 设 $\mathbf{x}^*$ 在约束曲面 $\{\mathbf{x} : \mathbf{g}(\mathbf{x}) = \mathbf{0}\}$ 上. 沿任何与约束曲面相切的方向 $\mathbf{d}$ (满足 $\nabla \mathbf{g}(\mathbf{x}^*) \cdot \mathbf{d} = \mathbf{0}$), f 在 $\mathbf{x}^*$ 处不能进一步增加, 故 $\nabla f(\mathbf{x}^*) \cdot \mathbf{d} = 0$. 这意味着 $\nabla f(\mathbf{x}^*)$ 是约束梯度 $\nabla g_j(\mathbf{x}^*)$ 的线性组合: $\nabla f(\mathbf{x}^*) = -\sum_j \lambda_j \nabla g_j(\mathbf{x}^*)$, 即 $\nabla_{\mathbf{x}} \mathcal{L} = \mathbf{0}$. 严格的证明需要隐函数定理, 参见 Luenberger (1969) 或 Sundaram (1996). $\square$

注记 .66 (乘子的经济学解释). λ_j 度量了放松第 j 个约束的边际价值: 在最优解处, $\partial f^* / \partial b_j \approx \lambda_j^*$ (包络定理)。在经济学中, λ 通常解释为影子价格或资源的边际价值。

例题 .67 (消费者问题的 Lagrangian). 在 Ch.4 的两期消费问题中: $\max_{c_1, c_2} u(c_1) + \beta u(c_2)$, s.t. $c_1 + c_2 / (1+r) = y_1 + y_2 / (1+r)$. Lagrangian: $\mathcal{L} = u(c_1) + \beta u(c_2) + \lambda(y_1 + y_2 / (1+r) - c_1 - c_2 / (1+r))$. FOC 给出熟悉的 Euler 方程: $u'(c_1) = \beta(1+r)u'(c_2)$.

.1.3 不等式约束与 KKT 条件

当约束含不等式时 (如 Ch.20 的 ZLB $i_t \geq \underline{i}$, Ch.22 的借贷约束 $a_{t+1} \geq a_{\min}$), 需要 Karush-Kuhn-Tucker (KKT) 条件。

定义 .68 (不等式约束问题).

$$\max_{\mathbf{x}} f(\mathbf{x}) \quad (12)$$

$$s.t. \quad g_j(\mathbf{x}) \leq 0, \quad j = 1, \dots, m \quad (13)$$

定义 .69 (KKT Lagrangian 与条件). $\mathcal{L}(\mathbf{x}, \boldsymbol{\lambda}) = f(\mathbf{x}) - \sum_{j=1}^m \lambda_j g_j(\mathbf{x})$. (注意符号约定: 不等式 $g_j \leq 0$ 前的减号。)

- 平稳性 (*Stationarity*): $\nabla f(\mathbf{x}^*) - \sum_j \lambda_j^* \nabla g_j(\mathbf{x}^*) = \mathbf{0}$
- 原始可行性 (*Primal Feasibility*): $g_j(\mathbf{x}^*) \leq 0$ 对所有 j
- 对偶可行性 (*Dual Feasibility*): $\lambda_j^* \geq 0$ 对所有 j
- 互补松弛 (*Complementary Slackness*): $\lambda_j^* \cdot g_j(\mathbf{x}^*) = 0$ 对所有 j

命题 .70 (KKT 必要性定理). 若 $\mathbf{x}^*$ 是问题的局部最大值点, 且约束品性条件 (如 Slater 条件或 LICQ) 在 $\mathbf{x}^*$ 处成立, 则存在 $\boldsymbol{\lambda}^*$ 满足 KKT 条件。

互补松弛的直观. 若约束在最优解处不绑定 (slack), 即 $g_j(\mathbf{x}^*) < 0$, 那么放松该约束不会改变目标函数值, 故乘子为零 ($\lambda_j^* = 0$)。若乘子严格正 ($\lambda_j^* > 0$), 则约束必绑定 ($g_j(\mathbf{x}^*) = 0$), 因为正的乘子表明约束“施加了成本”。这一逻辑是 KKT 的核心经济学直觉。□

例题 .71 (借贷约束的 Euler 不等式—Ch.22). 在收入波动问题中, 消费者面临 $a_{t+1} \geq a_{\min}$ 。KKT 条件直接给出约束 Euler 不等式: $u'(c_t) \geq \beta(1+r)\mathbb{E}_t[u'(c_{t+1})]$, 等号当前仅当约束不绑定。这就是 Ch.22 预防性储蓄理论的核心方程。

.1.4 包络定理

包络定理是最优化中最实用的工具之一, 广泛应用于全书的价值函数导数 (Ch.5 Bellman、Ch.7 Hamiltonian、Ch.19 最优政策)。

命题 .72 (包络定理—等式约束情形). 考虑 $\max_{\mathbf{x}} f(\mathbf{x}, \boldsymbol{\theta})$ s.t. $\mathbf{g}(\mathbf{x}, \boldsymbol{\theta}) = \mathbf{0}$, 其中 $\boldsymbol{\theta}$ 是参数向量。令 $V(\boldsymbol{\theta}) = f(\mathbf{x}^*(\boldsymbol{\theta}), \boldsymbol{\theta})$ 为值函数。则:

$$\frac{\partial V}{\partial \theta_k}(\boldsymbol{\theta}) = \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \theta_k}(\mathbf{x}^*(\boldsymbol{\theta}), \boldsymbol{\lambda}^*(\boldsymbol{\theta}), \boldsymbol{\theta}) \quad (14)$$

即在最优解处, 只需对 $\mathcal{L}$ 中的显含 θ_k 的部分求偏导, $\mathbf{x}^*$ 响应参数的间接效应在最优解处消失 (一阶)。

证明. 对 $V(\boldsymbol{\theta}) = f(\mathbf{x}^*(\boldsymbol{\theta}), \boldsymbol{\theta})$ 求全微分: $\frac{\partial V}{\partial \theta_k} = \sum_i \underbrace{\frac{\partial f}{\partial x_i}}_{\text{直接}} \cdot \underbrace{\frac{\partial x_i^*}{\partial \theta_k}}_{\mathbf{x}^* \text{ 的响应}} + \frac{\partial f}{\partial \theta_k}$ 。由 FOC, $\frac{\partial f}{\partial x_i} = -\sum_j \lambda_j \frac{\partial g_j}{\partial x_i}$, 且约束恒等式给出 $\frac{\partial g_j}{\partial \theta_k} + \sum_i \frac{\partial g_j}{\partial x_i} \frac{\partial x_i^*}{\partial \theta_k} = 0$ 。代入后 $\mathbf{x}^*$ 的响应项全部抵消, 得证。□

例题 .73 (包络定理在 Bellman 方程中的应用—Ch.5). 在 Bellman 方程 $V(s) = \max_a \{r(s, a) + \beta \mathbb{E}[V(s')|s, a]\}$ 中, 用包络定理对状态 s 求导 (将 s 视为参数) 得到: $V'(s) = \frac{\partial r}{\partial s}(s, h(s)) + \beta \mathbb{E}[V'(s') \frac{\partial s'}{\partial s}]$ 其中 $h(s)$ 是最优策略函数。在简单储蓄问题中, $s_{t+1} = (1+r)a_t + y_{t+1}$, 直接得到 Euler 方程的递归形式。

.2 连续时间动态最优化

连续时间的跨期最优化方法主要出现在 Ch.7 (Ramsey 模型的 Hamiltonian 分析)、Ch.8 (OLG 动态)、Ch.9-10 (内生增长模型的 BGP 分析) 中。本书以离散时间为主，但连续时间在增长理论中不可或缺。

.2.1 从变分法到最优控制

定义 .74 (最优控制问题).

$$\max_{c(t), k(t)} \int_0^T e^{-\rho t} u(c(t)) dt + \Phi(k(T)) \quad (\text{其中 } \Phi \text{ 为终值函数}) \quad (15)$$

$$s.t. \quad \dot{k}(t) = g(k(t), c(t)), \quad k(0) = k_0 \text{ 给定} \quad (16)$$

$k(t)$ 是状态变量 (其动态由运动方程约束), $c(t)$ 是控制变量 (决策者直接选择)。当 $T = \infty$ 时, 终值函数 $\Phi(k(T))$ 替换为横截性条件。

.2.2 Current-Value Hamiltonian

对于宏观经济学中典型的无限视界问题, 当前值 Hamiltonian 是标准工具。

定义 .75 (Current-Value Hamiltonian). 对于折现率为 $\rho > 0$ 的问题:

$$\mathcal{H}^c(k, c, \mu) = u(c) + \mu \cdot g(k, c) \quad (17)$$

其中 $\mu(t)$ 是当前值协状态变量 (*current-value costate*), 度量时刻 t 增加一单位资本的边际价值 (以时刻 t 的效用为单位)。

命题 .76 (最大值原理的必要条件). 假设 u 和 g 连续可微, u 凹。则最优路径 $\{k^*(t), c^*(t)\}$ 满足:

$$\frac{\partial \mathcal{H}^c}{\partial c} = 0 \quad (\text{最优控制条件}) \quad (18)$$

$$\dot{\mu} = \rho\mu - \frac{\partial \mathcal{H}^c}{\partial k} \quad (\text{协状态方程}) \quad (19)$$

$$\dot{k} = g(k, c) \quad (\text{状态方程}) \quad (20)$$

$$\lim_{T \rightarrow \infty} e^{-\rho T} \mu(T) k(T) = 0 \quad (\text{横截性条件 TVC}) \quad (21)$$

最大值原理的启发式推导. 构造 Lagrangian 形式的 Hamiltonian 并分部积分: $\mathcal{L} = \int_0^\infty [e^{-\rho t} u(c) + e^{-\rho t} \mu(t)(g(k, c) - \dot{k})] dt$. 分部积分 $\int_0^\infty e^{-\rho t} \mu \dot{k} dt = [e^{-\rho t} \mu k]_0^\infty - \int_0^\infty k \frac{d}{dt}(e^{-\rho t} \mu) dt$. 在最优路径上, $\mathcal{L}$ 对 c 和 k 的变分为零, 得到 FOC 和协状态方程。终值项 $[e^{-\rho t} \mu k]_0^\infty$ 必须为零, 即 TVC。严格证明需要 Pontryagin 最大值原理和最优控制理论 (Pontryagin et al., 1962)。□

注记 .77 (TVC 的经济学直觉). 若 $\lim_{T \rightarrow \infty} e^{-\rho T} \mu(T) k(T) > 0$, 则消费者在”死亡”时留下了有价值的资本——这些资本本可以在生前被消费以增加效用, 违反了最优化。若 < 0 , 则消费者以庞氏骗局的方式永远借债, 违反了 No-Ponzi 条件。TVC 排除了这两种非最优路径。

例题 .78 (Ramsey 模型的 Hamiltonian 分析—Ch.7). 社会计划者问题: $\max \int_0^\infty e^{-\rho t} u(c(t)) dt$, s.t. $\dot{k} = f(k) - c - \delta k$. $\mathcal{H}^c = u(c) + \mu(f(k) - c - \delta k)$ 。

- FOC: $u'(c) = \mu \Rightarrow \dot{\mu}/\mu = \dot{c} \cdot u''(c)/u'(c) = -\sigma(c) \dot{c}/c$
- 协状态: $\dot{\mu} = \rho\mu - \mu(f'(k) - \delta) \Rightarrow \dot{\mu}/\mu = \rho - (f'(k) - \delta)$
- 结合: $\dot{c}/c = (f'(k) - \delta - \rho)/\sigma(c)$ ——这就是 Ch.7 的 Keynes-Ramsey 规则。

.2.3 横截性条件的各种形式

问题类型	TVC
有限视界 T , 自由终值	$\mu(T) = 0$
有限视界 T , 终值函数 $\Phi(k(T))$	$\mu(T) = \Phi'(k(T))$
无限视界, 折现率 $\rho > 0$	$\lim_{t \rightarrow \infty} e^{-\rho t} \mu(t) k(t) = 0$
无限视界, 离散时间	$\lim_{t \rightarrow \infty} \beta^t u'(c_t) k_{t+1} = 0$

.3 离散时间动态规划

动态规划是全书的理论支柱。Ch.5 建立了递归方法的基础, Ch.22-26 将之应用于异质性代理人模型。本节提供完整的数学基础, 达到 Stokey–Lucas–Prescott (1989) 的 rigor 水平。

.3.1 序列问题与递归重写

定义 .79 (序列问题 Sequence Problem).

$$V^*(s_0) = \max_{\{a_t\}_{t=0}^\infty} \mathbb{E}_0 \sum_{t=0}^\infty \beta^t r(s_t, a_t) \quad (22)$$

s.t. $s_{t+1} = G(s_t, a_t, \varepsilon_{t+1})$, $a_t \in \Gamma(s_t)$, s_0 给定。 s_t 是状态变量, a_t 是控制变量, $\Gamma(s_t)$ 是可行集 (feasible correspondence), $r(s, a)$ 是回报函数。

注记 .80 (为什么重写为递归形式?). 序列问题是无限维的: 决策者在时刻 0 选择整个无限序列 $\{a_t\}_{t=0}^\infty$ 。递归方法利用问题的时间一致性: 从时刻 t 开始, 问题的结构 (偏好、约束、转移律) 与时刻 0 完全相同。这使得我们可以将无限维问题转化为函数方程——Bellman 方程——其中未知量是函数 $V(s)$, 而非无限维向量。

定义 .81 (Bellman 方程).

$$V(s) = \max_{a \in \Gamma(s)} \{r(s, a) + \beta \mathbb{E}_{\varepsilon'}[V(G(s, a, \varepsilon'))]\}, \quad \forall s \in \mathcal{S} \quad (23)$$

其中 $V : \mathcal{S} \rightarrow \mathbb{R}$ 是值函数, 最优化问题的解是策略函数 $h : \mathcal{S} \rightarrow \mathcal{A}$: $h(s) = \arg \max_{a \in \Gamma(s)} \{r(s, a) + \beta \mathbb{E}[V(G(s, a, \varepsilon'))]\}$ 。

.3.2 Bellman 方程的理论基础

本节是 ★ 进阶内容。理解它需要对实分析和泛函分析的初步知识, 但对于深刻理解为什么 VFI 一定收敛、什么情况下值函数可微, 这些定理是不可或缺的。

定义 .82 (度量空间中的收缩映射). 设 $(\mathcal{X}, d)$ 是完备度量空间。算子 $T : \mathcal{X} \rightarrow \mathcal{X}$ 是收缩映射 (contraction mapping), 若存在 $\gamma \in (0, 1)$ 使得:

$$d(Tx, Ty) \leq \gamma \cdot d(x, y), \quad \forall x, y \in \mathcal{X} \quad (24)$$

γ 称为收缩模 (modulus of contraction)。

定理 .83 (Banach 收缩映射定理 / Contraction Mapping Theorem). 设 $(\mathcal{X}, d)$ 是完备度量空间, $T : \mathcal{X} \rightarrow \mathcal{X}$ 是模为 $\gamma \in (0, 1)$ 的收缩映射。则:

1. T 存在唯一的不动点 $x^* \in \mathcal{X}$: $Tx^* = x^*$ 。
2. 对任意初始猜测 $x_0 \in \mathcal{X}$, 由 $x_{n+1} = Tx_n$ 定义的序列以几何速率收敛到 x^* : $d(x_n, x^*) \leq \gamma^n d(x_0, x^*)$ 。

标准证明. 从任意 $x_0 \in \mathcal{X}$ 开始。对 $n > m$, 反复应用收缩性和三角不等式:

$$\begin{aligned} d(x_n, x_m) &\leq d(x_n, x_{n-1}) + \cdots + d(x_{m+1}, x_m) \\ &\leq (\gamma^{n-1} + \cdots + \gamma^m) d(x_1, x_0) \\ &\leq \frac{\gamma^m}{1-\gamma} d(x_1, x_0) \rightarrow 0 \quad \text{当 } m \rightarrow \infty \end{aligned}$$

故 $\{x_n\}$ 是 Cauchy 序列。完备性保证 $x_n \rightarrow x^* \in \mathcal{X}$ 。对 $x_{n+1} = Tx_n$ 取极限得 $x^* = Tx^*$ (T 的一致连续性来自收缩性), 不动点存在。唯一性: 若 x^* 和 x^{**} 都是不动点, $d(x^*, x^{**}) = d(Tx^*, Tx^{**}) \leq \gamma d(x^*, x^{**}) \Rightarrow d = 0$ 。误差界: 令 $m \rightarrow \infty$ 得证 $d(x_n, x^*) \leq \frac{\gamma^n}{1-\gamma} d(Tx_0, x_0)$ 。□

定义 .84 (Bellman 算子). 对任意候选值函数 $V \in \mathcal{B}(\mathcal{S})$ ($\mathcal{S}$ 上有界函数空间配上确界范数 $\|V\|_{\sup} = \sup_{s \in \mathcal{S}} |V(s)|$), 定义 Bellman 算子 $(TV)(s)$:

$$(TV)(s) = \max_{a \in \Gamma(s)} \{r(s, a) + \beta \mathbb{E}_{\varepsilon'}[V(G(s, a, \varepsilon'))]\} \quad (25)$$

定理 .85 (Blackwell 充分条件 / Blackwell's Sufficient Conditions). 设 $\mathcal{B}(\mathcal{S})$ 是 $\mathcal{S}$ 上有界函数组成的空间, 配确界范数。若算子 $T : \mathcal{B}(\mathcal{S}) \rightarrow \mathcal{B}(\mathcal{S})$ 满足:

1. **单调性 (Monotonicity):** 若 $V(s) \leq W(s)$ 对所有 s , 则 $(TV)(s) \leq (TW)(s)$ 对所有 s 。
2. **折扣性 (Discounting):** 存在 $\beta \in (0, 1)$ 使得 $T(V + c)(s) \leq (TV)(s) + \beta c$ 对所有 s 和常数 $c \geq 0$, 其中 $(V + c)(s) = V(s) + c$ 。

则 T 是模为 β 的收缩映射。

Blackwell 充分条件的证明. 对任意 $V, W \in \mathcal{B}(S)$, $V(s) \leq W(s) + \|V - W\|_{\sup}$ 对所有 s (由确界范数定义)。

$$\begin{aligned} TV(s) &\leq T(W + \|V - W\|_{\sup})(s) \quad (\text{Monotonicity}) \\ &\leq TW(s) + \beta\|V - W\|_{\sup} \quad (\text{Discounting}) \end{aligned}$$

交换角色得到对称不等式: $TW(s) \leq TV(s) + \beta\|V - W\|_{\sup}$ 。因此 $|TV(s) - TW(s)| \leq \beta\|V - W\|_{\sup}$ 对所有 s 成立, 取上确界得 $\|TV - TW\|_{\sup} \leq \beta\|V - W\|_{\sup}$, 即 T 是模 β 的收缩。□

注记 .86 (为什么这个证明如此重要?). *Blackwell* 条件的优雅之处在于: 它将验证收缩性——这通常涉及两个函数的上确界差——转化为两个更简单的单函数条件。*Monotonicity* 通常平凡成立 (更大的后续值函数使当前最大化问题的最优值更大), *Discounting* 也容易验证 (折现因子 β 直接出现在算子定义中)。这是为什么几乎所有的宏观 DP 问题中, “VFI 收敛” 是默认保证的。

命题 .87 (*Bellman* 算子是收缩映射). 在标准假设下 (r 有界, Γ 非空紧值连续), *Bellman* 算子满足 *Blackwell* 条件, 因此是模为 β 的收缩映射。⇒ 值函数 V^* 是唯一不动点, *VFI* 以几何速率收敛。

.3.3 值函数的可微性与 Euler 方程

命题 .88 (包络条件 / Envelope Condition — Benveniste–Scheinkman). 设 $V(s) = \max_{a \in \Gamma(s)} \{r(s, a) + \beta \mathbb{E}[V(G(s, a, \varepsilon'))]\}$, $h(s)$ 是策略函数。在标准假设下 (r 在 s 上连续可微, $h(s)$ 在 $\Gamma(s)$ 内部),

$$V'(s) = \frac{\partial r}{\partial s}(s, h(s)) + \beta \mathbb{E} \left[V'(G(s, h(s), \varepsilon')) \cdot \frac{\partial G}{\partial s}(s, h(s), \varepsilon') \right] \quad (26)$$

注意: $\frac{\partial h}{\partial s}$ 项不出现——这就是包络定理的威力。

Ch.5 中 *Euler* 方程的推导回顾. 在简单的储蓄问题中: $V(a) = \max_{a'} \{u((1+r)a + y - a') + \beta \mathbb{E}[V(a', y')]\}$ 。包络条件: $V'(a) = u'(c) \cdot (1+r)$ 。对 a' 的 FOC: $u'(c) = \beta \mathbb{E}[V'(a', y')]$ 。将包络条件前移一期: $V'(a') = u'(c') \cdot (1+r)$ 。代入 FOC: $u'(c) = \beta(1+r)\mathbb{E}[u'(c')]$ 。这就是 *Euler* 方程。□

.3.4 VFI 的收敛性与误差界

命题 .89 (VFI 收敛速率). 设 $V^{(0)}$ 是初始猜测, $V^{(n)} = T^n V^{(0)}$. 则:

$$\|V^{(n)} - V^*\|_{\sup} \leq \beta^n \|V^{(0)} - V^*\|_{\sup} \quad (27)$$

此外, 若当前策略函数为 $h^{(n)}$, 策略的误差界为:

$$\|V^{h^{(n)}} - V^*\|_{\sup} \leq \frac{2\beta}{1-\beta} \|V^{(n)} - V^*\|_{\sup} \quad (28)$$

注记 .90 (实用终止准则). 在数值实现中, 当 $\|V^{(n+1)} - V^{(n)}\|_{\sup} < \varepsilon(1-\beta)/(2\beta)$ 时停止, 可保证策略函数的值在真正最优值的 ε 以内。

例题 .91 (Aiyagari 模型的 Bellman 方程—Ch.23). $V(a, e) = \max_{a' \geq a_{\min}} \{u((1+r)a + we - a') + \beta \sum_{e'} \Pi(e'|e) V(a', e')\}$. Bellman 算子在此处是模为 β 的收缩映射 (验证: Monotonicity 平凡, Discounting 由 $T(V+c)(a, e) = \max\{u(\cdot) + \beta \sum \Pi(V+c)\} = TV(a, e) + \beta c$). 因此 VFI 几何收敛到唯一的 V^* 。

.4 动态系统与稳定性

宏观经济学中的大多数均衡可以表示为动态系统: 差分方程 (离散时间模型如 RBC、NK) 或微分方程 (连续时间增长模型如 Ramsey)。本节建立统一的分析框架。

.4.1 一维差分方程

定义 .92 (一阶线性差分方程). $x_{t+1} = ax_t + b$. 通解: $x_t = a^t(x_0 - \bar{x}) + \bar{x}$, 其中 $\bar{x} = b/(1-a)$ (若 $a \neq 1$) 是不动点 (稳态)。

命题 .93 (一维稳定性). 稳态 $\bar{x}$ 的稳定性取决于 $|a|$:

- $|a| < 1$: $\bar{x}$ 渐近稳定——从任何 $x_0 \neq \bar{x}$ 出发, $x_t \rightarrow \bar{x}$
- $|a| > 1$: $\bar{x}$ 不稳定—— x_t 远离 $\bar{x}$
- $a = 1$: 单位根, $x_t = x_0 + bt$ (随机游走若 b 含随机项)
- $a = -1$: x_t 在 $\bar{x}$ 周围振荡, 幅度不变

.4.2 多维线性系统与特征值分析

定义 .94 (线性差分方程组). $\mathbf{x}_{t+1} = \mathbf{A}\mathbf{x}_t + \mathbf{b}$. 稳态 $\bar{\mathbf{x}} = (\mathbf{I} - \mathbf{A})^{-1}\mathbf{b}$ (若可逆)。偏离稳态的动力学: $\hat{\mathbf{x}}_{t+1} = \mathbf{A}\hat{\mathbf{x}}_t$, 其中 $\hat{\mathbf{x}}_t = \mathbf{x}_t - \bar{\mathbf{x}}$ 。

命题 .95 (特征值判定稳定性). 令 $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ 是 $\mathbf{A}$ 的特征值。则:

- 若所有 $|\lambda_i| < 1$: 系统全局渐近稳定 (sink)

- 若所有 $|\lambda_i| > 1$: 系统完全不稳定 (*source*)
- 若部分 $|\lambda_i| < 1$, 部分 $|\lambda_i| > 1$: 鞍点稳定 (*saddle-path stable*) —— 存在唯一的收敛路径

.4.3 鞍点路径与 Blanchard-Kahn 条件

鞍点稳定是宏观经济学中最常见的动力学类型。在 Ramsey 模型中 (一维状态 k + 一维跳跃 c)，两个特征值一个稳定一个不稳定 $\Rightarrow$ 对每个初始 k_0 存在唯一的初始 c_0 使系统沿鞍点路径收敛。

定义 .96 (状态变量与跳跃变量). **状态变量** (*predetermined / state*): 其值在时刻 t 由过去决策和历史决定, 不能瞬间跳跃 (如资本存量 k_t)。跳跃变量 (*jump / forward-looking*): 其值在时刻 t 可以瞬间调整以响应新信息 (如消费 c_t 、价格 P_t)。

命题 .97 (Blanchard-Kahn 条件—离散时间). 考虑系统 $\mathbb{E}_t[\hat{x}_{t+1}] = \mathbf{A}\hat{x}_t$ 。将变量分类为 n_s 个状态变量和 n_j 个跳跃变量, $n = n_s + n_j$ 。对 $\mathbf{A}$ 进行特征值分解 (或广义 Schur 分解):

- 若不稳定特征值 ($|\lambda| > 1$) 的数目恰好等于 n_j : **确定性** (*Determinacy*)——对任意初始状态, 存在唯一的初始跳跃变量取值使系统收敛到稳态。
- 若不稳定特征值数目 $< n_j$: **不确定性** (*Indeterminacy*)——无穷多条收敛路径, *sunspot* 均衡可能存在。
- 若不稳定特征值数目 $> n_j$: **无解** (*No stable solution*)——从给定初始状态出发不存在有界路径。

例题 .98 (NK 三方程模型的 Blanchard-Kahn — Ch.18). NK 模型 $\begin{pmatrix} \hat{x}_t \\ \hat{\pi}_t \end{pmatrix}$ 可写为

$$\mathbb{E}_t \begin{pmatrix} \hat{x}_{t+1} \\ \hat{\pi}_{t+1} \end{pmatrix} = \mathbf{A} \begin{pmatrix} \hat{x}_t \\ \hat{\pi}_t \end{pmatrix} + \mathbf{b} \cdot \hat{i}_t. \text{ 产出缺口 } \hat{x}_t \text{ 和通胀 } \hat{\pi}_t \text{ 都是跳跃变量 } (n_j = 2, n_s = 0).$$

Taylor 规则 $i_t = \phi_\pi \pi_t + \phi_x x_t$ 为系统提供了“锚”。Taylor 原理 $\phi_\pi > 1$ 恰好使两个特征值都 $> 1 \Rightarrow$ 不稳定特征值数 $= 2 = n_j \Rightarrow$ 确定性。

.4.4 相图分析

定义 .99 (相图 Phase Diagram). 一个二维连续时间系统 $\dot{x} = f(x, y)$, $\dot{y} = g(x, y)$ 的相图由以下要素构成:

- **零倾线** (*Nullclines*): $\dot{x} = 0$ 的曲线 ($\dot{x}$ -nullcline) 和 $\dot{y} = 0$ 的曲线 ($\dot{y}$ -nullcline)。交点即稳态。
- **方向场**: 各区域中 (x, y) 的运动方向。
- **鞍点路径**: 唯一收敛到稳态的轨迹。

- 命题 .100** (相图构造规则). 1. 画出两条 *nullcline*, 交点即稳态 (x^*, y^*) 。
 2. *Nullcline* 将相平面分割成区域。在每个区域中, $\dot{x}$ 和 $\dot{y}$ 的符号是确定的。
 3. 在 $\dot{x}$ -*nullcline* 上: $\dot{x} = 0$, 故运动方向是纯粹垂直的。在 $\dot{y}$ -*nullcline* 上: $\dot{y} = 0$, 故运动方向是纯粹水平的。
 4. 对鞍点系统, 画出两条特征方向: 稳定臂 (*stable arm*, 向稳态收敛) 和不稳定臂 (*unstable arm*, 远离稳态)。稳定臂即鞍点路径。

例题 .101 (Ramsey 模型的相图—Ch.7). 状态变量 k , 跳跃变量 c 。 $\dot{k} = 0$: $c = f(k) - \delta k$ (倒 U 形)。 $\dot{c} = 0$: $f'(k) = \rho + \delta$ (垂直线, 修正黄金律 k^*)。鞍点路径向右上倾斜: 从 $k_0 < k^*$ 出发, c_0 沿鞍点路径取值, 两者一同上升至稳态。

.4.5 对数线性化

对数线性化是将非线性 DSGE 模型转化为线性理性预期系统——可求解析解或用标准数值方法求解——的核心技术。

定义 .102 (对数线性化步骤). 对变量 X_t 定义对数偏离: $\hat{x}_t = \ln X_t - \ln X^*$, 其中 X^* 是稳态值。对任意方程 $F(X_{1t}, \dots, X_{nt}) = 0$:

1. 在稳态处取一阶 Taylor 展开: $\sum_i \frac{\partial F}{\partial X_i} \Big|_{X^*} \cdot (X_{it} - X_i^*) \approx 0$
2. 使用 $X_{it} - X_i^* \approx X_i^* \cdot \hat{x}_{it}$ 改写为对数偏离形式
3. 或者更直接地: 对形如 $Y_t = A_t K_t^\alpha L_t^{1-\alpha}$ 的方程, 取对数并用 $\ln(1 + \hat{x}) \approx \hat{x}$ 近似: $\hat{y}_t = \hat{a}_t + \alpha \hat{k}_t + (1 - \alpha) \hat{\ell}_t$

例题 .103 (Ch.15 RBC 模型的完整线性化). 对生产函数 $Y_t = A_t K_t^\alpha L_t^{1-\alpha}$: $\hat{y}_t = \hat{a}_t + \alpha \hat{k}_t + (1 - \alpha) \hat{\ell}_t$ 。对资源约束 $Y_t = C_t + I_t$: $\hat{y}_t = (C^*/Y^*) \hat{c}_t + (I^*/Y^*) \hat{i}_t$ 。NKPC $\pi_t = \beta \mathbb{E}_t[\pi_{t+1}] + \kappa \hat{x}_t$ 本身已经是对数线性形式。

.5 概率论与随机过程

宏观经济学中的不确定性通过随机过程建模。本节从条件期望出发, 建立 Markov 链和 AR 过程的分析框架。Ch.12 提供了更全面的入门处理, 本节补充正式的数学基础。

.5.1 条件期望

定义 .104 (条件期望—离散情形). 设 X 和 Y 是离散随机变量。给定 $Y = y$ 时 X 的条件期望:

$$\mathbb{E}[X \mid Y = y] = \sum_x x \cdot \mathbb{P}(X = x \mid Y = y) \quad (29)$$

命题 .105 (迭代期望律 / Law of Iterated Expectations).

$$\mathbb{E}[\mathbb{E}[X | \mathcal{G}]] = \mathbb{E}[X] \quad (30)$$

其中 $\mathcal{G}$ 是信息集 (σ -代数)。特别地, $\mathbb{E}[\mathbb{E}[X | Y]] = \mathbb{E}[X]$ 和 $\mathbb{E}_t[\mathbb{E}_{t+1}[X_{t+2}]] = \mathbb{E}_t[X_{t+2}]$ 。

简单情形的证明. 对离散随机变量: $\mathbb{E}[\mathbb{E}[X|Y]] = \sum_y \mathbb{P}(Y=y) \sum_x x \mathbb{P}(X=x|Y=y) = \sum_{x,y} x \mathbb{P}(X=x, Y=y) = \mathbb{E}[X]$ 。 $\square$

注记 .106 (迭代期望律在宏观中的核心地位). 全书几乎所有涉及预期的推导都用到了 LIE:

- Euler 方程: $u'(c_t) = \beta \mathbb{E}_t[(1+r_{t+1})u'(c_{t+1})]$ 利用 $\mathbb{E}_t[\mathbb{E}_{t+1}[\cdot]] = \mathbb{E}_t[\cdot]$
- 资产定价: $p_t = \mathbb{E}_t[m_{t+1} \mathbb{E}_{t+1}[m_{t+2} X_{t+2}]] = \mathbb{E}_t[m_{t+1} m_{t+2} X_{t+2}]$
- NKPC 的迭代前向解: $\pi_t = \mathbb{E}_t \sum_{k=0}^{\infty} \beta^k \kappa x_{t+k}$

.5.2 Markov 链

定义 .107 (离散时间 Markov 链). 随机过程 $\{X_t\}_{t=0}^{\infty}$ 取值于有限状态空间 $\mathcal{X} = \{1, \dots, n\}$ 。它是 **Markov 链**, 若满足 *Markov 性质*:

$$\mathbb{P}(X_{t+1} = j | X_t = i, X_{t-1}, \dots, X_0) = \mathbb{P}(X_{t+1} = j | X_t = i) \equiv P_{ij} \quad (31)$$

矩阵 $\mathbf{P} = (P_{ij})_{n \times n}$ 是转移矩阵, 满足 $P_{ij} \geq 0$, $\sum_j P_{ij} = 1$ (每行是一个概率分布)。

命题 .108 (m -步转移与 Chapman-Kolmogorov 方程). $\mathbb{P}(X_{t+m} = j | X_t = i) = (\mathbf{P}^m)_{ij}$ 。对任意 $m, n \geq 0$: $\mathbf{P}^{m+n} = \mathbf{P}^m \mathbf{P}^n$ (*Chapman-Kolmogorov*)。

证明. $\mathbb{P}(X_{t+2} = j | X_t = i) = \sum_k \mathbb{P}(X_{t+2} = j | X_{t+1} = k) \mathbb{P}(X_{t+1} = k | X_t = i) = \sum_k P_{ik} P_{kj} = (\mathbf{P}^2)_{ij}$ 。归纳即可。 $\square$

定义 .109 (不变分布 / Invariant Distribution). 概率分布 $\boldsymbol{\mu}^* = (\mu_1^*, \dots, \mu_n^*)$ 是不变分布 (平稳分布), 若:

$$\boldsymbol{\mu}^* = \boldsymbol{\mu}^* \mathbf{P}, \quad \text{即 } \mu_j^* = \sum_i \mu_i^* P_{ij} \quad \forall j \quad (32)$$

若初始分布 $\boldsymbol{\mu}_0 = \boldsymbol{\mu}^*$, 则 $\boldsymbol{\mu}_t = \boldsymbol{\mu}^*$ 对所有 t (因此称为 "平稳")。

命题 .110 (不变分布的存在性与唯一性). 若 Markov 链不可约 (任何状态都可以从任何其他状态以正概率到达) 且非周期 (状态 i 的返回时间的最大公约数为 1), 则存在唯一的不变分布 $\boldsymbol{\mu}^*$, 且从任意初始分布出发, $\boldsymbol{\mu}_t \rightarrow \boldsymbol{\mu}^*$ 。

.5.3 AR(1) 过程

定义 .111 (AR(1) 过程). $z_t = (1 - \rho_z)\bar{z} + \rho_z z_{t-1} + \varepsilon_t$, $\varepsilon_t \sim i.i.d. N(0, \sigma_\varepsilon^2)$, $|\rho_z| < 1$ 。这是宏观经济学中建模外生冲击持久性的标准方法。

命题 .112 (AR(1) 的矩). 对于平稳 $AR(1)$ ($|\rho_z| < 1$):

- $\mathbb{E}[z_t] = \bar{z}$ (无条件均值)
- $\text{Var}(z_t) = \sigma_\varepsilon^2 / (1 - \rho_z^2)$ (无条件方差)
- $\text{Corr}(z_t, z_{t-k}) = \rho_z^k$ (自相关函数几何衰减)
- 半衰期: $k_{1/2} = -\ln 2 / \ln |\rho_z|$

例题 .113 (RBC 技术冲击的校准—Ch.14-15). 标准 RBC 校准: $\rho_z = 0.95$ (季度), $\sigma_\varepsilon = 0.007$ 。半衰期 ≈ 13.5 个季度 (约 3.4 年)。无条件标准差 $\sigma_z = 0.007 / \sqrt{1 - 0.95^2} \approx 0.022$ (2.2%)。

.5.4 Tauchen 离散化

将连续 AR(1) 过程近似为有限状态 Markov 链是计算异质性代理人模型的必要步骤。

定义 .114 (Tauchen 方法). 将 $AR(1)$ 过程 $z_t = \rho_z z_{t-1} + \varepsilon_t$ 离散化为 n 状态 Markov 链 $\{z_1, \dots, z_n\}$, 转移矩阵 P :

1. 网格: $z_i = \bar{z} + \frac{2(i-1)}{n-1} \cdot m \cdot \sigma_z$, $i = 1, \dots, n$, 其中 m 控制覆盖范围 (通常 $m = 3$), $\sigma_z = \sigma_\varepsilon / \sqrt{1 - \rho_z^2}$
2. 转移概率: $P_{ij} = \mathbb{P}(z' \in [z_j - \Delta/2, z_j + \Delta/2] \mid z = z_i) = \Phi\left(\frac{z_j + \Delta/2 - \rho_z z_i}{\sigma_\varepsilon}\right) - \Phi\left(\frac{z_j - \Delta/2 - \rho_z z_i}{\sigma_\varepsilon}\right)$, 其中 $\Delta = z_2 - z_1$, Φ 是标准正态 CDF

注记 .115 (Rouwenhorst 方法的优势). 对于高度持久的 AR(1) ($\rho_z \approx 1$), Tauchen 方法在粗网格上的近似精度下降。Rouwenhorst (1995) 方法对于 $\rho_z \approx 1$ 表现更好, 且保持矩的精确匹配。Ch.12 代码中两种方法都有实现。

.6 宏观数值方法

现代宏观经济学——尤其是异质性代理人模型——依赖于数值方法求解没有闭式解的均衡。本节介绍本书计算模块中使用的主要算法。

.6.1 求根算法

定义 .116 (二分法 Bisection). 对连续函数 $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$, $f(a)f(b) < 0$:

1. 计算中点 $m = (a + b)/2$ 。
2. 若 $|f(m)| < \varepsilon$ 或 $b - a < \delta$: 停止, m 是近似根。

3. 若 $f(a)f(m) < 0$: 根在 $[a, m]$, 设 $b = m$; 否则根在 $[m, b]$, 设 $a = m$ 。回到 1。

收敛速率: 每次迭代不确定性减半, n 次迭代后误差 $\leq (b-a)/2^n$ 。这是线性收敛 (每步误差以常数因子缩小)。

例题 .117 (Aiyagari 均衡的 r^* 搜索—Ch.23). 均衡利率满足市场出清 $K^s(r) - K^d(r) = 0$ 。定义 $f(r) = K^s(r) - K^d(r)$ 。 r 的范围: $[r_{\min}, \beta^{-1} - 1]$ 。二分法稳健且必收敛 (即使 $K^s(r)$ 由蒙特卡洛模拟计算且含噪声, 只要 $f(r)$ 保持单调)。

定义 .118 (Newton-Raphson 方法). $x_{n+1} = x_n - f(x_n)/f'(x_n)$ 。当 $f'(x^*) \neq 0$ 且初始猜测充分接近 x^* 时, Newton 法具有二次收敛: $|x_{n+1} - x^*| \leq C|x_n - x^*|^2$ 。代价: 需要计算导数 f' 且对初始猜测敏感。

.6.2 值函数迭代 (VFI)

定义 .119 (VFI 算法). 对于 Bellman 方程 $V(s) = \max_{a \in \Gamma(s)} \{r(s, a) + \beta \mathbb{E}[V(s')]\}$:

1. 在状态空间 $\mathcal{S}$ 上离散化为 n_s 个格点, 控制空间 $\mathcal{A}$ 上离散化为 n_a 个格点。
2. 初始化 $V^{(0)}$ (通常为 $V^{(0)}(s) \equiv 0$ 或 $V^{(0)}(s) = u(r_{\max})/(1 - \beta)$)。
3. 对 $n = 0, 1, 2, \dots$:

$$V^{(n+1)}(s_i) = \max_{a \in \Gamma(s_i)} \left\{ r(s_i, a) + \beta \sum_j \Pi_{ij}(a) V^{(n)}(s_j) \right\} \quad (33)$$

4. 当 $\|V^{(n+1)} - V^{(n)}\|_{\sup} < \varepsilon$ 时停止。

计算复杂度: 每次迭代 $O(n_s \cdot n_a \cdot n_\varepsilon)$ 。

注记 .120 (维数灾难 Curse of Dimensionality). 若状态空间的每个维度离散化为 m 个格点, d 维状态空间需要 m^d 个格点。VFI 的复杂度为 $O(m^{2d})$ (Bellman 算子对每个格点遍历所有控制选项和后续状态)。对于 $d \geq 3$ (如 KS 模型: $d = 3$: 资产 a + 个体就业 e + 总量 TFP z), 标准 VFI 已经非常昂贵。EGM 和 KS 的近似加总方法都是为了克服维数灾难。

.6.3 内生格点法 (EGM)

Carroll (2006) 的 EGM 是求解含借贷约束的储蓄问题的标准方法。它以 VFI 的 $O(m^{2d})$ 换为 $O(m^d)$ 的运算, 因为控制空间的搜索被消除了。

定义 .121 (EGM 算法——资产情形). 1. 在储蓄 (a') 空间上建立格点, 而非在现金在手空间。

2. 对每个 a' , 从 Euler 方程反解所需的消费水平: $c = (u')^{-1}(\beta(1+r)\mathbb{E}[u'(c'(a', e'))])$
3. 利用预算约束反推今天的资产: $a = (c + a' - we)/(1+r)$

4. 在 a 空间上插值以恢复策略函数 $a' = h(a, e)$ 。
5. 处理借贷约束： a 的格点自然构建在 $[a_{\min}, a_{\max}]$ 上，无需在每次迭代中进行约束检查。

注记 .122 (EGM 的局限性). EGM 要求 Euler 方程在所有状态下以等式形式成立（即排除约束绑定的情形以外的平滑区域）。当存在离散选择（劳动参与、违约）或多个资产时，EGM 的扩展是活跃的研究前沿。在本书中，Ch.22 代码同时实现了 VFI 和 EGM 供比较。

.6.4 Shooting 算法

Shooting 算法用于求解鞍点稳定的两点边界值问题——特别适用于 Ramsey 模型（Ch.7）等连续时间增长模型。

定义 .123 (Shooting 算法). 对于系统 $\dot{k} = g(k, c)$, $\dot{c} = h(k, c)$, $k(0) = k_0$ 给定, $\lim_{t \rightarrow \infty} (k(t), c(t)) = (k^*, c^*)$:

1. 猜测初始控制变量 c_0 。
2. 用 ODE 求解器前向积分到 T 期。
3. 检查是否趋近稳态。若终端偏离方向表明 c_0 过高（系统向右上方偏离），降低 c_0 ；若过低，提高 c_0 。这本质上是二分法在 c_0 上的应用。
4. 重复直到找到鞍点路径。

.6.5 扰动法 (Perturbation)

扰动法是求解 DSGE 模型的主流方法（Dynare 的核心算法）。

定义 .124 (一阶扰动法 = 对数线性化). 将 DSGE 模型的均衡条件写为: $\mathbb{E}_t[F(\mathbf{y}_{t+1}, \mathbf{y}_t, \mathbf{x}_{t+1}, \mathbf{x}_t, \varepsilon_{t+1})] = \mathbf{0}$ 其中 $\mathbf{y}_t$ 是跳跃变量, $\mathbf{x}_t$ 是状态变量。在确定性稳态处进行一阶 Taylor 展开, 得到线性理性预期系统。策略函数的线性近似: $\hat{\mathbf{x}}_{t+1} = \mathbf{A}\hat{\mathbf{x}}_t + \mathbf{B}\varepsilon_{t+1}$, $\hat{\mathbf{y}}_t = \mathbf{C}\hat{\mathbf{x}}_t$ 。这些矩阵由 Blanchard-Kahn 条件保证存在且唯一（在确定性下）。

注记 .125 (高阶扰动). 一阶扰动（确定性等价）忽略风险对决策的影响（如预防性储蓄）。二阶扰动捕捉了波动性的水平效应，三阶扰动捕捉了偏度效应（如罕见的灾难风险）。但在高度非线性或存在 occasionally binding constraints（如 ZLB、违约、借贷约束绑定）的情况下，局部扰动法失效——此时需要全局方法（projection、VFI+simulation）。

.6.6 投影法 (Projection) —概述

定义 .126 (投影法的基本思想). 将策略函数参数化（如用 Chebyshev 多项式）: $h(s; \boldsymbol{\theta}) = \sum_{k=1}^K \theta_k \psi_k(s)$, 其中 $\{\psi_k\}$ 是基函数。选择 $\boldsymbol{\theta}$ 使得 Euler 残差在选定的配置点上为零（collocation）或在加权积分意义下最小（Galerkin）。

注记 .127 (何时需要全局方法?). 当模型含 occasionally binding constraints 或强非线性时 (如 Ch.28 的抵押约束危机模型、Ch.29 的主权违约模型、Ch.20 的 ZLB 扩展), 线性扰动法给出的是糟糕的近似。全局方法 (VFI、投影法、参数化预期) 虽然慢, 但是在此类问题中是必需的。

附录 B：宏观数据来源与处理

本附录收集了全书计算模块和实证示例中引用的主要宏观数据来源、常用序列代码以及标准数据变换方法。

.7 主要数据来源

数据库	范围	访问方式
FRED (Federal Reserve Economic Data)	美国宏观经济与金融时间序列	https://fred.stlouisfed.org ; Python: <code>pandas_datareader</code> ; R: <code>fredr</code>
PWT (Penn World Table)	跨国 GDP、资本、TFP、人口 (1950–2019)	https://www.rug.nl/ggdc/productivity/pwt ; v10.0
World Bank WDI	跨国发展指标 (教育、健康、基础设施等)	https://databank.worldbank.org
IMF IFS (International Financial Statistics)	跨国金融与汇率数据	https://data.imf.org/ifs
BLS (Bureau of Labor Statistics)	美国就业、失业、工资、CPI	https://www.bls.gov/data
BEA NIPA (National Income and Product Accounts)	美国 GDP、消费、投资明细	https://www.bea.gov/data
OECD Statistics	发达经济体宏观数据	https://stats.oecd.org

.8 常用 FRED 序列代码

FRED Code	变量	说明
GDP	实际 GDP	季度, 2009 链式美元
GDPC1	实际 GDP	同上, vintage 版本
GDPDEF	GDP 平减指数	价格水平
PCEC / PCE	个人消费支出	实际/名义
GPDI	私人总投资	含固定投资 + 库存
PAYEMS	非农就业人数	月度, CES 调查
UNRATE	失业率	月度, CPS 调查
CPIAUCSL	CPI (所有城市消费者)	月度
FEDFUNDS	联邦基金利率	月度, %
GS10	10 年期国债收益率	月度
BAA10Y	Baa-10Y 信用利差	月度, 用于 Ch.28
TFP	全要素生产率	年度 (Fernald)
HOUST	住宅开工数	月度

.9 常见数据变换

定义 .128 (标准宏观数据预处理). 1. 实际值: 名义值 $\div$ 价格平减指数 (如 $GDP/GDPDEF$)

2. 人均值: 总量 $\div$ 人口 (16 岁以上平民人口 $CNP16OV$ 或总人口 POP)

3. 对数: $x_t^{\log} = \ln(X_t)$ 。对数差近似增长率: $\Delta \ln X_t \approx (X_t - X_{t-1})/X_{t-1}$

4. 去趋势: 分离趋势成分与周期成分。常用方法:

- 线性去趋势: $X_t = \alpha + \beta t + c_t$
- HP 滤波 (见下)
- 对数差分 (增长率): 适用于 $I(1)$ 变量
- Bandpass 滤波 (Baxter-King, Christiano-Fitzgerald): 保留特定频率

.10 HP 滤波

定义 .129 (Hodrick-Prescott 滤波). 将序列 y_t 分解为趋势 τ_t 和周期 c_t , $y_t = \tau_t + c_t$ 。 $\{\tau_t\}$ 由以下最小化问题确定:

$$\min_{\{\tau_t\}} \sum_{t=1}^T (y_t - \tau_t)^2 + \lambda \sum_{t=2}^{T-1} [(\tau_{t+1} - \tau_t) - (\tau_t - \tau_{t-1})]^2 \quad (34)$$

λ 控制趋势的平滑度： $\lambda \rightarrow 0 \Rightarrow \tau_t \rightarrow y_t$ （无平滑）； $\lambda \rightarrow \infty \Rightarrow \tau_t$ 趋近线性趋势。

注记 .130 (λ 的选择). Hodrick–Prescott (1997) 的标准选择：

- 季度数据： $\lambda = 1600$
- 年度数据： $\lambda = 100$ (Backus–Kehoe 1992) 或 $\lambda = 6.25$ (Ravn–Uhlig 2002)
- 月度数据： $\lambda = 129,600$ (Ravn–Uhlig 2002)

端点问题：HP 滤波在样本两端表现较差，因为对称平滑在端点处不对称。这是 Ch.15 中 HP 滤波在教学演示中被用于非端点分析时才可靠的数学原因。

.11 经济周期矩的惯例

宏观文献中报告经济周期统计量时的标准惯例 (Ch.12, Ch.15)：

统计量	定义	Ch.12 缩写
标准差	$\sigma_x = \sqrt{\frac{1}{T-1} \sum (x_t - \bar{x})^2}$	σ_x
相对标准差	σ_x / σ_y (产出标准差归一)	σ_x / σ_y
与产出的同期相关	$\rho(x_t, y_t)$	$\rho(x, y)$
一阶自相关	$\rho(x_t, x_{t-1})$	$\rho(x_t, x_{t-1})$

注记 .131 (标准化). 模型产生的矩与数据矩的比较必须基于相同的变量定义和滤波方法。在 Ch.15 的 RBC 基准练习中，模型和数据都使用 HP 滤波后的对数偏离。关键基准： $\sigma_i / \sigma_y \approx 3$ (投资波动是产出波动的约 3 倍)， $\sigma_c / \sigma_y \approx 0.5$ (消费相对平滑)， $\sigma_n / \sigma_y \approx 1$ (RBC 在此处通常表现不足)。

附录 C：全书模型速查表

本附录提供两个快速查找工具：按章节索引的模型方程系统摘要，以及按研究问题索引的推荐模型映射。

.12 模型族方程系统摘要

模型	核心方程系统	稳态	参见
Solow	$Y = K^\alpha (AL)^{1-\alpha},$ $\dot{K} = sY - \delta K$	$k^* = [s/(n+g+\delta)]^{1/(1-\alpha)}$	Ch.6
RCK	$\dot{k} = f(k) - c - (\delta + g + n)k,$ $\dot{c}/c = (f'(k) - \delta - \rho)/\sigma$	$f'(k^*) = \rho + \delta,$ $c^* = f(k^*) - (\delta + g + n)k^*$	Ch.7
OLG (Diamond)	$k_{t+1} = s(r_{t+1}, w_t)/(1+n)$	$k^* = [\beta(1-\alpha)/(1+\beta)(1+n)(2+\rho)]^{1/(1-\alpha)}$ (对数效用 + CD)	Ch.8
AK / Human Capital	$Y = AK, \quad g = (A - \delta - \rho)/\sigma;$ 或 $Y = K^\alpha (uH)^{1-\alpha},$ $\dot{H} = \phi(1-u)H$	$g = sA - \delta$ (AK); $g = \phi(1-u^*)$ (Lucas)	Ch.9
R&D / Schumpeterian	$\dot{A} = \chi L_A A^\phi;$ 质量阶梯: $g \approx \lambda \ln \gamma$	$g_A = \chi L_A$ (Romer, $\phi = 1$); $g_A = n/(1-\phi)$ (Jones, $\phi < 1$)	Ch.10
Misallocation	$\text{TFP}_i = (\sum_j A_{ij}^{\varepsilon-1})^{1/(\varepsilon-1)},$ $\text{TFPR}_{ij} \propto (1 + \tau_{ij}^K)^\alpha (1 + \tau_{ij}^L)^{1-\alpha}$	$Y_{\text{eff}}/Y = \exp(-\frac{\varepsilon}{2} \text{Var}(\ln \text{TFPR}))$	Ch.11
C-CAPM	$p_t = \mathbb{E}_t[m_{t+1}X_{t+1}],$ $m_{t+1} = \beta(c_{t+1}/c_t)^{-\sigma}$	$\mathbb{E}[R^e] - R^f = -\frac{\text{Cov}(m, R^e)}{\mathbb{E}[m]}$	Ch.13
RBC	$c_t^{-\sigma} = \beta \mathbb{E}_t[c_{t+1}^{-\sigma}(r_{t+1}^K + 1 - \delta)]$ $\chi n_t^\varphi = c_t^{-\sigma} w_t$	$r^{K*} = \beta^{-1} - 1 + \delta,$ $k^* = [\alpha/(r^{K*} + \delta)]^{1/(1-\alpha)}$	Ch.14–15
Real Frictions	$q_t = \mathbb{E}_t[\beta(c_{t+1}/c_t)^{-\sigma}(r_{t+1}^K u_{t+1} - \delta(u_{t+1}) + q_{t+1})]$	$q^* = 1, \quad u^*:$ $\delta(u^*) = \delta'(u^*)u^*$	Ch.16
Money (MIU/CIA)	$\frac{u_m(c_t, m_t)}{u_c(c_t, m_t)} = \frac{i_t}{1+i_t}$ (MIU); $P_t c_t \leq M_{t-1}$ (CIA)	$\pi^* = i^*$ (Fisher), $i^* = \beta^{-1} - 1$ (Friedman 规则: $i^* = 0$)	Ch.17

模型	核心方程系统	稳态	参见
NK RANK	$x_t = \mathbb{E}_t[x_{t+1}] - \frac{1}{\sigma}(i_t - \mathbb{E}_t[\pi_{t+1}] - r_t^n)$ $\pi_t = \beta \mathbb{E}_t[\pi_{t+1}] + \kappa x_t$ $i_t = \phi_\pi \pi_t + \phi_x x_t$	$x^* = \pi^* = 0,$ $i^* = r^{n*} = \beta^{-1} - 1$	Ch.18
Optimal MP	$\min \frac{1}{2} \mathbb{E}_0 \sum \beta^t [\pi_t^2 + \lambda_x x_t^2] \text{ s.t.}$ NKPC	承诺： $\pi_t + \frac{\lambda_x}{\kappa}(x_t - x_{t-1}) = 0;$ 相机抉择： $\kappa \pi_t + \lambda_x x_t = 0$	Ch.19
ZLB / FG	$i_t = \max\{\underline{i}, \phi_\pi \pi_t + \phi_x x_t\},$ $i_t = \underline{i}$ 持续 T^{FG} 期	ZLB 期: $x_0 = r_0^n / \sigma,$ $\pi_0 = \kappa x_0$ (两期封闭形)	Ch.20
Fiscal / Debt	$B_{t+1} = (1+r)B_t + G_t - T_t,$ $\Delta b_t \approx (r-g)b_{t-1} - pb_t$	$pb^* = (r-g)b^*$ (债务稳 定化条件)	Ch.21
Incomplete Mkts	$V(a, e) = \max_{a' \geq a_{\min}} \{u((1+r)a + we - a') + \beta \sum_{e'} \Pi(e' e)V(a', e')\}$	缓冲库存目标 $\bar{a}$: $u'(\bar{a}we) = \beta(1+r)\mathbb{E}[u'(c')]$	Ch.22
Aiyagari	HH Bellman + 平稳分布 $\mu^* = \mu^* \mathbf{P} +$ 市场出清 $K^s(r) = K^d(r)$	$r^* < \beta^{-1} - 1$ (预防性过 度积累)	Ch.23
Krusell-Smith	$\log K_{t+1} = b_{0,z} + b_{1,z} \log K_t$ (PLM), $\hat{b}^{(j+1)} = (1-\lambda)\hat{b}^{(j)} + \lambda \tilde{b}^{(j)}$	KS 算法不动点: PLM 系 数 $\approx$ RLM 系数	Ch.24
Life-Cycle	$V_j(a, e) = \max_{a'} \{u(c_j) + \beta \psi_{j+1} \mathbb{E}[V_{j+1}(a', e')]\},$ $c_j + a' =$ $(1+r)a + w\chi_j e + \mathbf{1}_{j \geq j_R} b^{ss} + Tr$	年龄-财富驼峰形: a_j 在 退休前后达到峰值	Ch.25
HANK / TANK	$\mathcal{C}_t = \int C_t(a, e) d\mu_t, \mathcal{J}_t = \frac{\partial \mathcal{C}}{\partial \mathbf{Z}}$ (序列空间 Jacobian)	间接效应 $\gg$ 直接效应 (当 MPC 与收入暴露相 关时)	Ch.26
DMP	$\mathcal{J} = \frac{\kappa_v}{q(\vartheta)} \quad (\text{JC})$ $w = \zeta z + (1-\zeta)b_u + \zeta \kappa_v \vartheta$	$u^* = \varsigma / (\varsigma + f(\vartheta^*)),$ (Nash Wage) $u = \varsigma / (\varsigma + \chi_m \vartheta^{\eta_m})$	Ch.27
BGG	$\text{efp}_t = \varphi_{\text{efp}} \left(\frac{q_t k_{t+1}^e}{N_t^e} \right),$	杠杆率 $\text{lev}^{e*} = 1/\nu^{e*},$	Ch.28
Accelerator	$q_t = \beta \mathbb{E}_t[\dots]$	EFP 随 lev^e 递增	
KM Collateral	$d_t \leq \xi_c q_t k_t,$ $q_t = \beta \mathbb{E}_t[u'(c_{t+1})/u'(c_t) \cdot (r_{t+1}^K + q_{t+1})]$	约束绑定 $\Leftrightarrow q$ 低于无约 束水平	Ch.28
SOE-RBC	$b_{t+1} = (1+r_t^*)b_t + y_t - c_t - i_t,$ $r_t^* = r^* + \varphi_d(e^{d_t^* - \bar{d}^*} - 1)$	$\bar{b}^*$: $r^* = \beta^{-1} - 1$ (债务 弹性利率使稳态唯一)	Ch.29
SOE Crisis	$d_t \leq \xi_x q_t k_t + \xi_b b_t$ (OCC 约 束), $\mathbb{P}(\text{default}) =$ $F(\text{违约阈值, 状态})$	多重均衡可能: Fisherian 通缩: $\downarrow q \Rightarrow \downarrow$ 抵押 $\Rightarrow \uparrow$ 约束 $\Rightarrow \downarrow$ 资产需求 $\Rightarrow \downarrow q$	Ch.29

.13 研究问题 → 推荐模型查询表

研究问题	最小充分模型	更丰富的替代
跨国收入差距的原因？	Solow (Ch.6)	Misallocation (Ch.11)
最优储蓄率是多少？	RCK (Ch.7)	OLG (Ch.8)
人口老龄化如何影响经济？	OLG (Ch.8)	Life-Cycle (Ch.25)
创新如何驱动长期增长？	R&D (Ch.10)	Schumpeterian (Ch.10)
制度如何影响 TFP？	Misallocation (Ch.11)	Endog. Growth II (Ch.10)
资产价格由什么决定？	C-CAPM (Ch.13)	Habits/LR Risk
经济波动的来源是什么？	RBC (Ch.14–15)	Real Frictions (Ch.16)
货币政策如何传导？	NK-RANK (Ch.18)	HANK (Ch.26)
最优货币政策规则是什么？	Optimal MP (Ch.19)	HANK + 最优 MP
ZLB 下财政政策有效吗？	ZLB (Ch.20)	NK + 金融摩擦 (Ch.28)
政府债务可持续吗？	Fiscal (Ch.21)	OLG + 债务 (Ch.8)
不确定性如何影响储蓄？	Incomplete Mkts (Ch.22)	Aiyagari (Ch.23)
财富不平等的原因？	Aiyagari (Ch.23)	Life-Cycle (Ch.25)
不平等如何影响货币政策？	HANK (Ch.26)	TANK (Ch.26)
失业率由什么决定？	DMP (Ch.27)	DMP + 异质性工人
金融摩擦如何放大冲击？	BGG (Ch.28)	KM Collateral (Ch.28)
经常账户如何决定？	SOE-RBC (Ch.29)	SOE-NK (Ch.29)
什么驱动主权违约？	SOE Crisis (Ch.29)	Nonlinear crisis models

注记 .132 (使用此表的注意事项). ”最小充分模型”是指**对于该问题，不遗漏关键机制的最简单模型**。更简单的模型可以用于教学和直觉构建；更丰富的模型提供更准确的定量回答，但代价是计算负担和机制透明度下降。模型选择不是按”质量”排序——而是按”对该问题的充分性”排序。详见 Ch.30 §7 的模型选择框架（命题 4）。